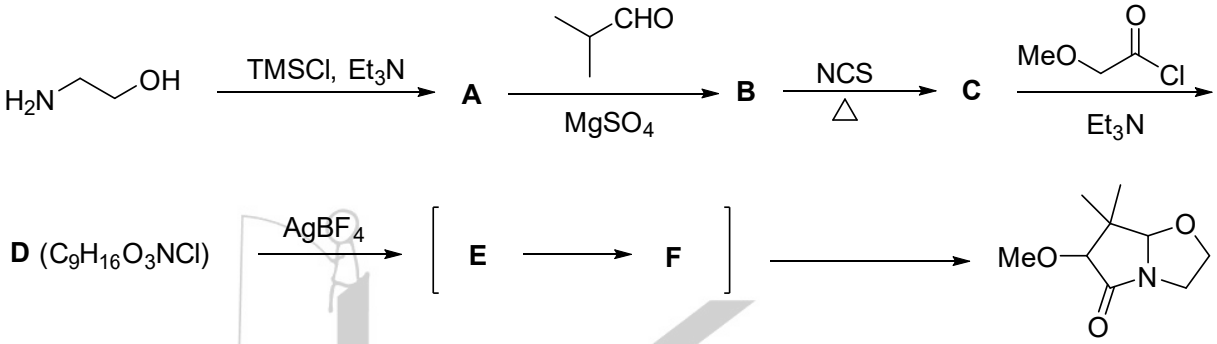
第 1 题 二环化合物合成（21 分，占 9%）

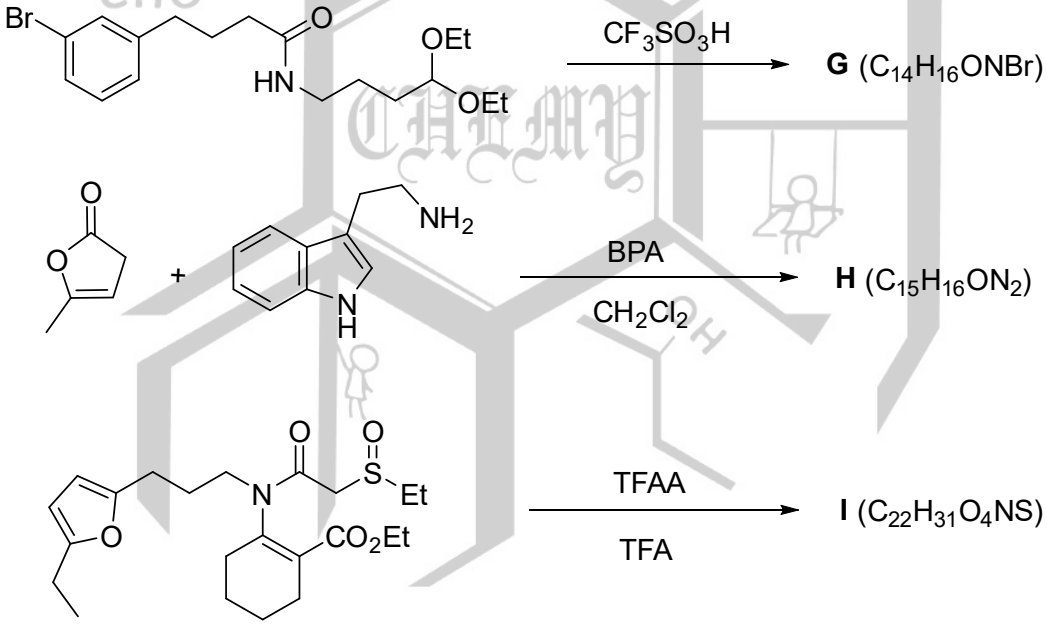
来源：第39届 • 模拟试题1 • 原第8题

某二环化合物可通过如下方法合成：



1-1 由 **C** 生成 **D** 的反应中脱除了硅保护基，反应中间体 **E** 与 **F** 均为带一个正电荷的离子，**D** 含有一个四元环。画出 **A**～**F** 的结构简式。

1-2 如下三个反应均经历了类似于 **F** 的中间体，根据提示，画出反应的产物 **G**、**H**、**I** 的结构简式。已知 **G** 含一个八元环，**H** 与 **I** 均为四环化合物(BPA 为 1,1'-联二萘酚的手性磷酸衍生物，是一种酸)。

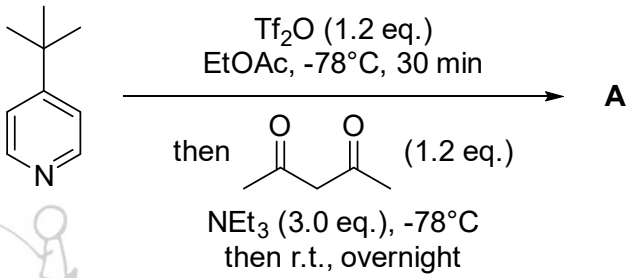


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 2 题 吡啶与苯环（23 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题1 • 原第9题

2-1 利用以下反应实现由吡啶环到苯环的转化，反应生成了 **A**($C_{12}H_{16}O$)：



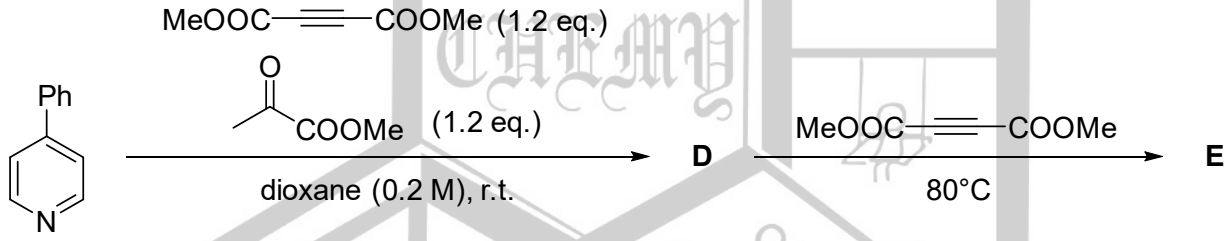
若将以上反应中的乙酰丙酮换为乙酰乙酸乙酯，在相同条件下反应得到 2 种产物；**B**($C_{13}H_{18}O_2$)和 **C**($C_{16}H_{22}F_3NO_5S$)；**B** 和 **C** 的产率均约为 50%。

2-1-1 画出 **A** 的结构简式。

2-1-2 画出生成 **A** 的所有关键中间体。

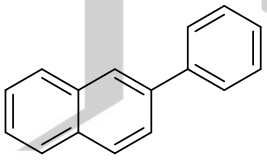
2-1-3 画出 **C** 的结构简式(要求立体化学)。

2-2 以下反应也可实现由吡啶环到苯环的转化。吡啶环对丁炔二酸二甲酯进行亲核进攻引发反应，经过多步转化得到中间体 **D**($C_{21}H_{21}NO_7$)，**D** 含 3 个六元环；**D** 在 80°C 下与丁炔二酸二甲酯进一步反应得到化合物 **E**($C_{16}H_{14}O_4$)。



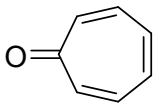
2-2-1 画出 **D** 和 **E** 的结构简式(不要求立体化学)。

2-2-2 如果要利用以上反应合成化合物 **F**，写出由 **D** 生成 **F** 的过程中需要的试剂。

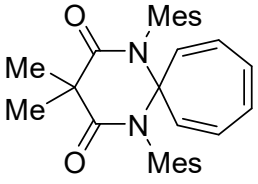


F

2-3 人们发现化合物 **1** 在 420°C 下或化合物 **2** 在室温下均会发生分解生成苯：



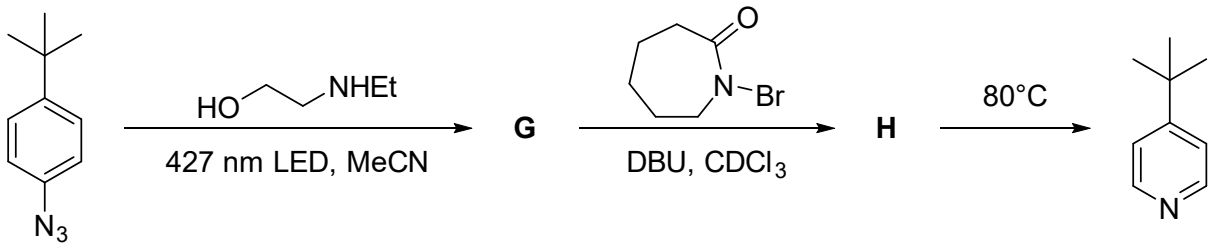
1



2

受此反应启发，人们发展了以下的吡啶合成方法；

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



2-3-1 化合物 **G** 仅含 1 个环且它是 7 元环；画出 **G**、**H**($C_{14}H_{22}N_2O$)的结构简式。

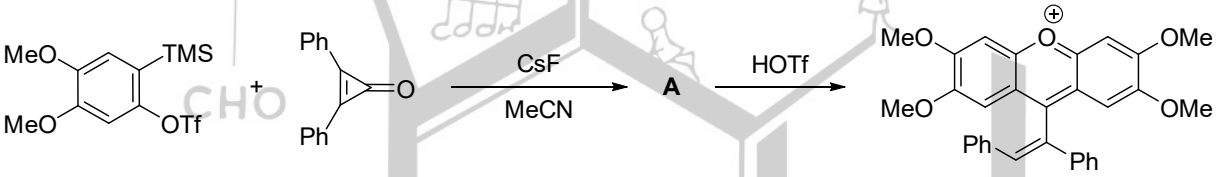
2-3-2 画出由 **H** 生成最终产物的过程中经历的关键中间体。

第 3 题 神奇的环丙烯（31 分，占 14%）

来源：第39届 • 模拟试题1 • 原第10题

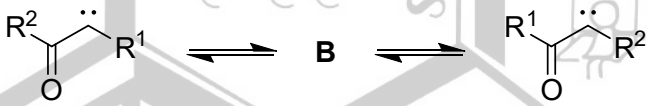
碳碳键的断裂一般情况下是能量上不利的，需要强力的外界因素驱使才能完成。而环丙烯及其衍生物作为具有高张力的物种，极易通过金属催化、极性机理等多种方式发生 C-C 键的断裂，完成开环。如果在合成中巧妙地运用这一转化，就能完成许多精彩的反应。

3-1 二苯基环丙烯酮可以发生如下反应：

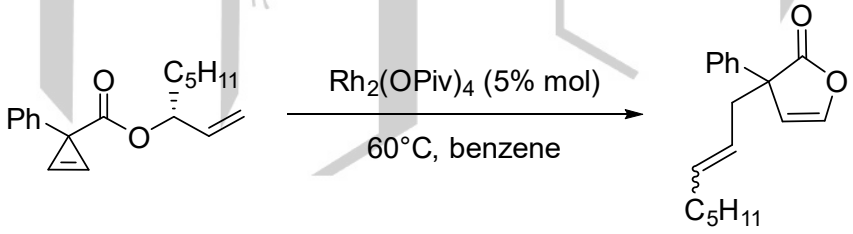


画出中间产物 **A** 的结构简式，并画出生成 **A** 的三个关键中间体。

3-2 如下酰基卡宾可通过中间体 **B** 实现互变异构：



如下底物在二价铑的催化下，于 60°C 生成了五元环内酯。结合以上孤对电子进攻卡宾的反应历程，回答以下问题：



3-2-1 画出 **B** 的结构。

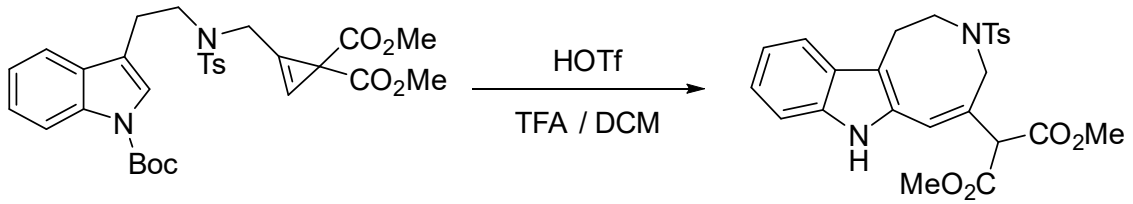
3-2-2 画出生成五元环酯的反应的关键中间体及最后一步反应的过渡态(要求立体化学)。提示：可用[Rh]表示 Rh 及其周围的配体。

3-2-3 指出产物中手型碳的绝对构型(*R*/*S*)以及双键的构型(*Z*/*E*)。

3-2-4 在 110°C 下，上述产物无需催化即转变为 **C**。给出 **C** 的结构，要求立体化学。

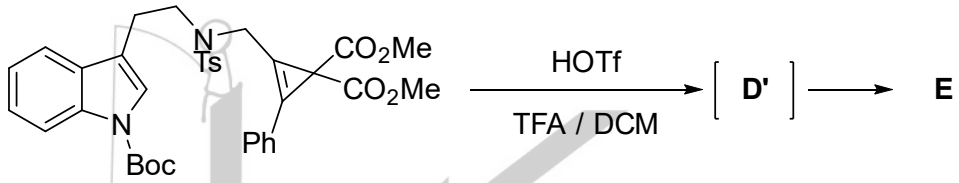
3-3 当环丙烯 sp^3 碳上连有强吸电子基时，其可以直接作为离去基团，从而使环丙烯 sp^2 碳上发生的取代反应成为可能。当如下图所示的底物在 TFA/DCM 溶剂中用 HOTf 处理时，就发生了简单的开环反应，得到了含八元环的产物：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



D

但在将环丙烯上的氢换为苯基后，反应最终得到了具有[3.3.3]螺桨烷环系的 **E**，**E** 被认为是从 **D'**(即将 **D** 中氢换为苯基所得分子)转化而来的，且 **D'**与 **E** 的分子式相同：



3-3-1 画出 **E** 的结构，并写出从 **D'**到 **E** 的至少 2 个关键中间体。

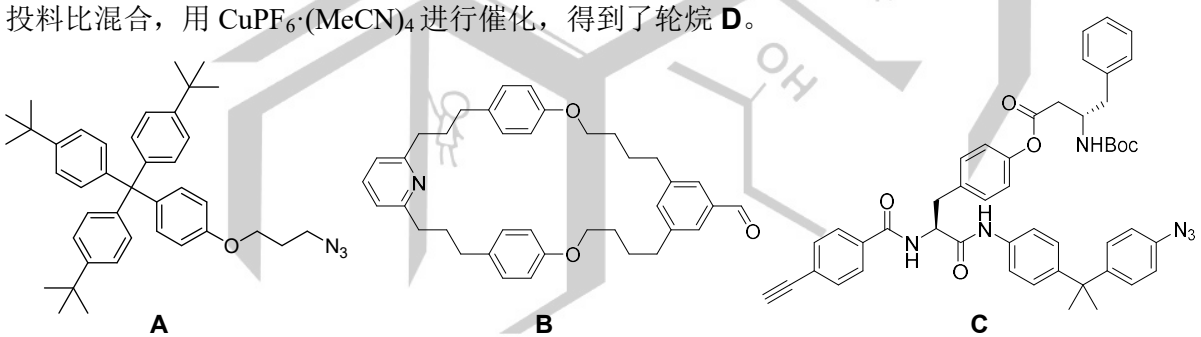
3-3-2 化合物 **E** 经 6 *N* HCl 在加热条件下处理，得到了含有[3.2.1]环系的 **F**，**F** 中除 Ts 中包含的一个甲基外还有一个甲基，其化学式为 $C_{27}H_{28}N_2O_3S$。给出 **F** 的结构。

第 4 题 特定序列的 β-多肽与分子机器（15 分，占 8%）

来源：第39届 • 模拟试题2 • 原第7题

生物体内通过核糖体与 RNA 的相互作用，可以合成特定序列的 α-多肽，从而实现蛋白质的合成，维持生物体的生命活动。2017 年，某课题组报道了利用轮烷合成特定序列的 β-多肽的方法，展现了分子机器强大功能。（部分缩写说明：Boc：叔丁氧基羰基，Trt：三苯甲基，Piv：特戊酰基，TFA：三氟乙酸）

4-1 该课题组首先利用点击化学的方法，将底物 **A**、**B**、**C**（结构如下图所示）按 1:1:1 的投料比混合，用 $CuPF_6·(MeCN)_4$ 进行催化，得到了轮烷 **D**。



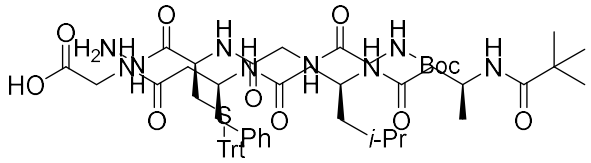
A **B** **C**

4-1-1 画出 **D** 的结构，无关部分可适当省略。（提示：**D** 可看作一个链分子穿过一个环分子的空腔）

4-1-2 **D** 中大环上的部分氢原子与 **B** 中相比，化学位移显著降低，解释其原因。

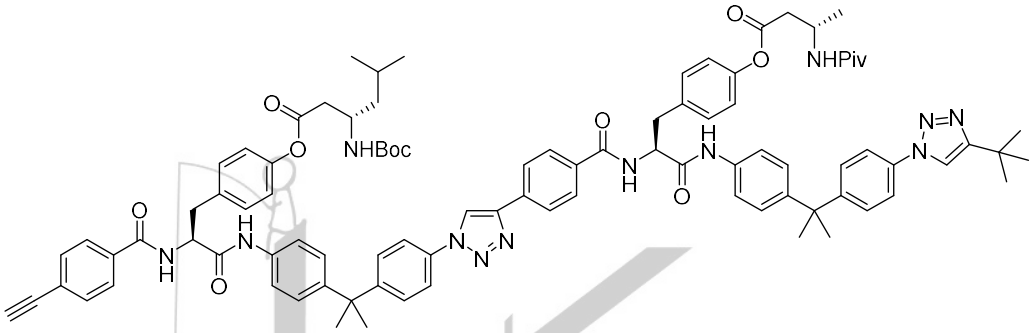
4-2 将轮烷 **D** 与反应物 **E** 混合，用 $CuPF_6·(MeCN)_4$ 进行催化，再将得到的产物与 **F** 混合，反应 48 小时后可得到完整的分子机器 **G**。将轮烷 **G** 用 TFA 处理，在 Et_3N 和 *i*-Pr_3SiH 存在的情况下，分子机器运行了 7 天，最后大环与轴分离。接着，用特定的试剂与酶处理大环产物，先后实现了多肽链与环的分离以及 α-多肽链与 β-多肽链的分离，得到了最终的 β-多肽产物。该产物与 **E**、**F** 的结构如下图所示：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



最终的 β-多肽产物

E



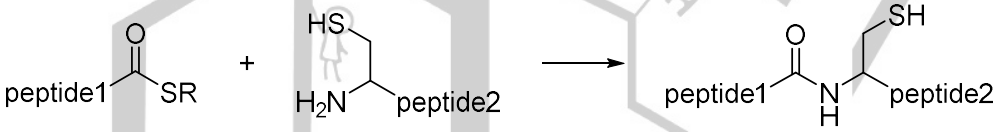
F

4-2-1 指出轮烷 **D** 与反应物 **E** 混合时发生的反应所属的具体反应类型。

4-2-2 指出 **A** 中三(对叔丁基苯基)甲基片段在保证分子机器顺利运行方面起到的作用。

4-2-3 指出分子机器运行过程中 TFA 与 *i*-Pr_3SiH 的作用。

4-3 在形成肽链的过程中，该课题组运用了与自然化学连接（native chemical ligation, NCL）相似的方法。通常在人工合成多肽链时，液相反应最多也只能连 10 个残基，即使是固相合成最多也只能连 50 个残基。自然化学连接法可以有效克服这种障碍。将在 C-末端具有硫酯的肽和在 N-末端具有未保护的半胱氨酸的肽，在生物相容性条件下（pH = 7，20 ℃～37 ℃)混合就可以进行反应，并不需要加入多余的活化试剂，对于侧链无保护的多肽也能以很好的产率高效地反应。通过这种方法，可以化学合成高达约 200 个残基的肽链。经典的 NCL 反应模式如下图所示（peptide 为肽链）。思考该反应的机理，回答下列问题：



4-3-1 解释通常情况下肽链难以延伸的原因，并指出 NCL 法为何能提高长肽链的产率。

4-3-2 用图示或文字描述分子机器 **G** 在运行过程中形成多肽链的反应历程。（描述一个氨基酸连接的过程即可，无关部分可用简写表示）

第 5 题 环丙烷的开环（18 分，占 8%）

来源：第39届 • 模拟试题2 • 原第8题

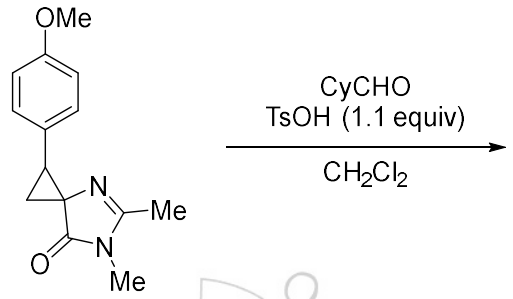
环丙烷是最小的饱和三元环状结构。然而，即使其具有极大的环张力，一个未被取代的环丙烷也拥有足够的动力学稳定性，环丙烷如何发生开环反应是一个有趣的问题。（本题不要求立体化学）

5-1 在环丙烷上同时引入吸电子和给电子基团能够使环丙烷的 C-C 键被“推拉效应”活化，发生异裂，导致 1,3-偶极子的生成，进而发生后续的反应。根据以上信息，画出下列反应产

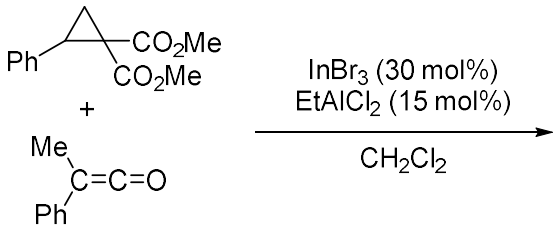
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

物的结构简式。

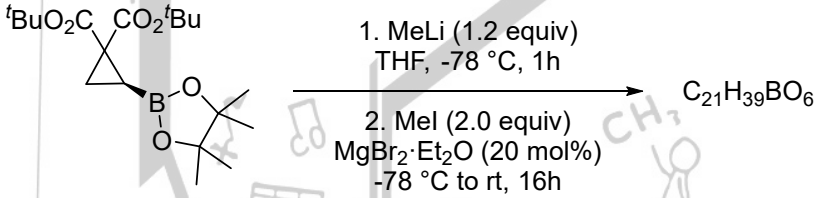
5-1-1



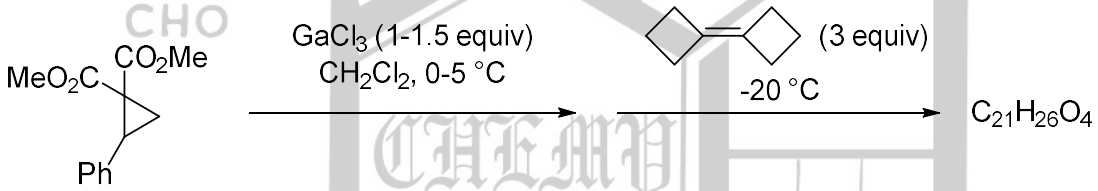
5-1-2



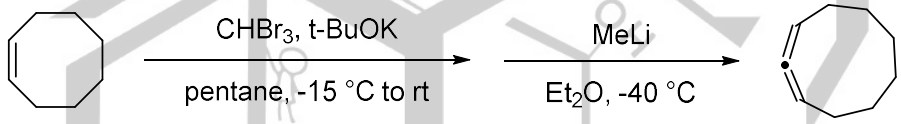
5-1-3



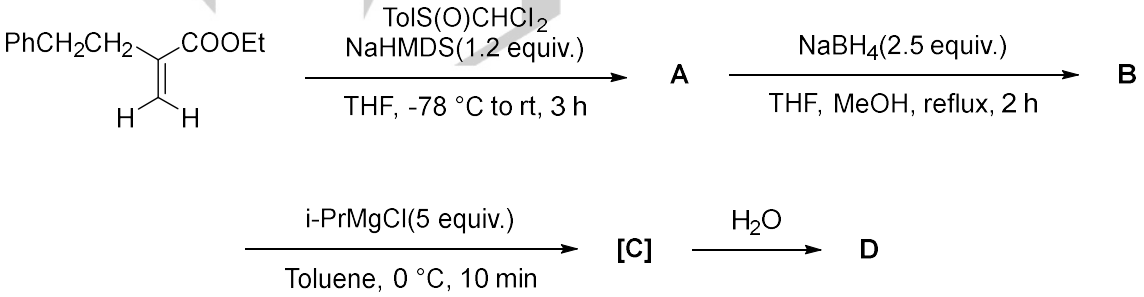
5-1-4 提示：产物中含有 3 个五元环，其中一个五元环上只连有一个氢。



5-2 1958 年，*Doering* 和 *LaFlamme* 开发了一种由烯烃合成联烯的方法，反应如下图所示。已知该反应过程中发生了环丙烷的开环。



仔细思考该反应的机理，给出下列反应过程中中间产物 **A**、**B**，中间体 **C** 与产物 **D** 的结构简式，已知其中 **A**、**B**、**C** 均含有三元环结构，**D** 含有联烯结构。



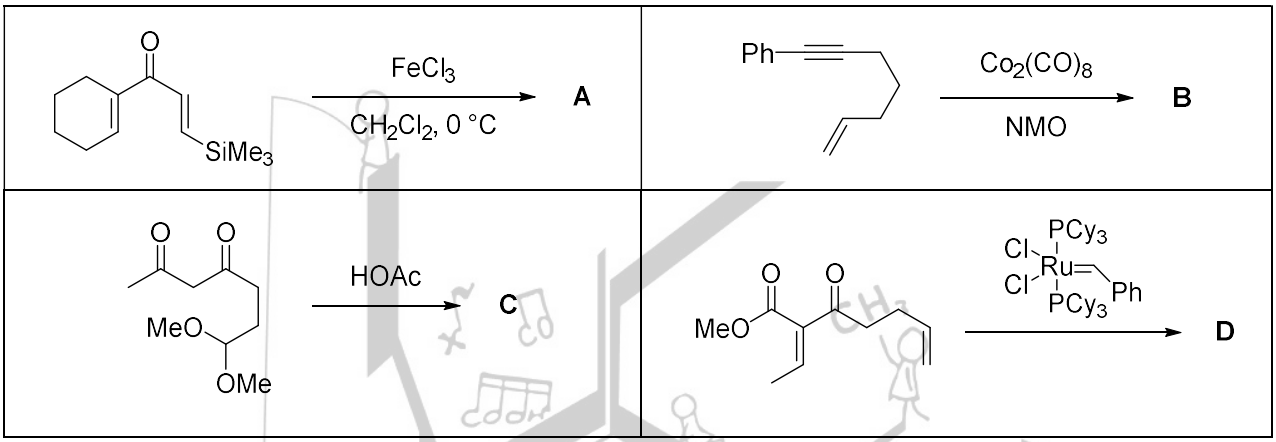
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 6 题 2-环戊烯酮的合成（32 分，占 15%）

来源：第39届 • 模拟试题2 • 原第9题

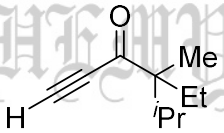
2-环戊烯酮具有广泛的反应性，在某些分子的合成中有重要的作用，而如何得到含 2-环戊烯酮片段的骨架是科学家们感兴趣的话题。

6-1 利用经典的人名反应可以实现 2-环戊烯酮的合成。以下反应的产物 **A**、**B**、**C**、**D** 均含有 2-环戊烯酮片段，画出 **A**、**B**、**C**、**D** 的结构简式。

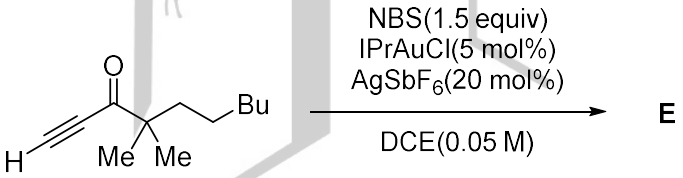


6-2 利用卡宾对 C-H 键的插入也可以合成 2-环戊烯酮。

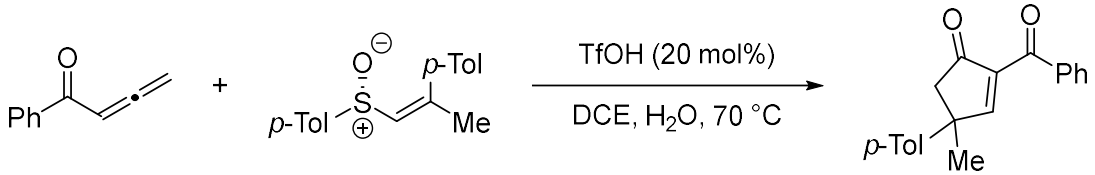
6-2-1 画出下列化合物在 620 °C，12-16 Torr 条件下反应得到的所有含 2-环戊烯酮片段的产物的立体结构式。



6-2-2 上述反应并不具有良好的区域选择性，为了改进这一点，研究人员开发了一种运用金催化剂得到 2-环戊烯酮的策略。如下的反应可以高区域选择性的得到含 2-环戊烯酮片段的分子 **E**，研究人员认为该反应的高区域选择性与 *Thorpe-Ingold* 效应相关。已知 **E** 的化学式为 $C_{12}H_{19}OBr$，画出 **E** 的结构简式。



6-3 2024 年，中法科学家合作研究了一种在质子酸催化下合成含 C4 位手性碳的 2-环戊烯酮骨架的方法，反应式如下所示（产物中手性碳的绝对构型未示出）。

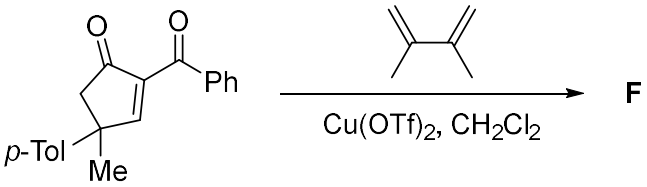


6-3-1 已知在该反应的过程中经历了一步周环反应，画出该反应经历的关键中间体的结构简式（不要求立体化学）。

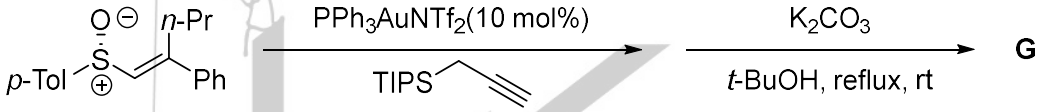
6-3-2 指出产物中手性碳原子的绝对构型。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

6-3-3 该反应的产物还可进一步发生后续转化。画出下列反应的产物 **F** 的结构简式（不要求立体化学）。

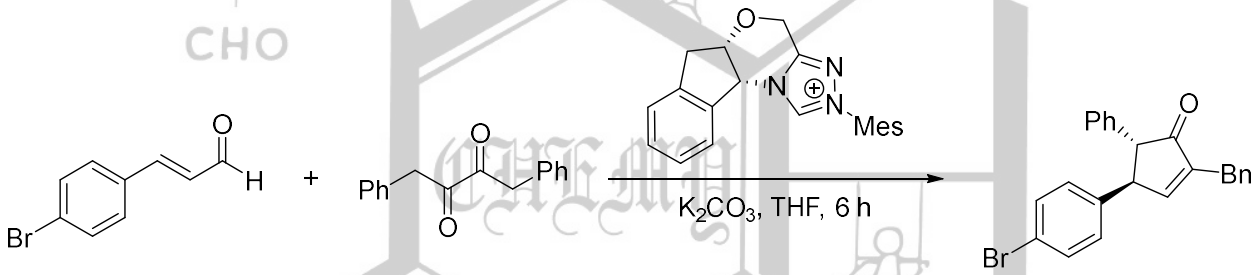


6-3-4 若将 **6-3** 反应中的质子酸催化剂换为金催化剂，亦可制备含 2-环戊烯酮片段的产物。画出下列反应的产物 **G** 的立体结构式。



有兴趣的选手可以思考如下问题：

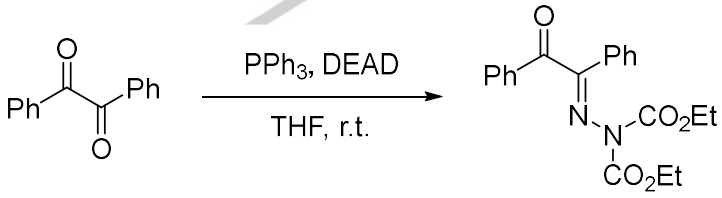
6-4 以下反应使用氮杂环卡宾(NHC)类催化剂也得到了含有 2-环戊烯酮骨架的化合物。画出该反应中所有重要中间体的结构简式。



第 7 题 向“死”而生（17 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题2 • 原第10题

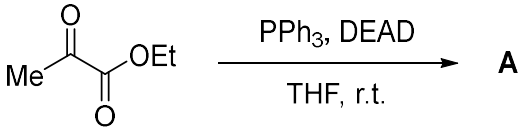
偶氮二甲酸乙酯（Diethyl Azodicarboxylate，DEAD）因其英文缩写而被称为“死亡试剂”。DEAD 试剂在有机合成中有着广泛的应用。最经典的 DEAD 试剂参与的反应是 *Mitsunobu* 反应：利用 PPh_3 + DEAD 的组合活化羟基并发生 S_N2 取代。此外，PPh_3 + DEAD 的组合还能发生其他有趣的反应，如下列反应合成了一个腙类化合物：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

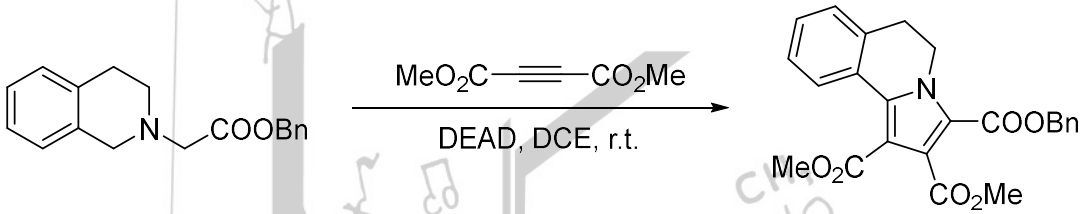
7-1-1 画出该反应经历的三个电荷分离中间体的结构简式。

7-1-2 用类似的底物进行反应，没有发生类似反应，而是得到了预期产物的同分异构体 **A**，如下图所示。已知 **A** 中含有一个氮杂氧杂五元环，画出 **A** 的结构简式。



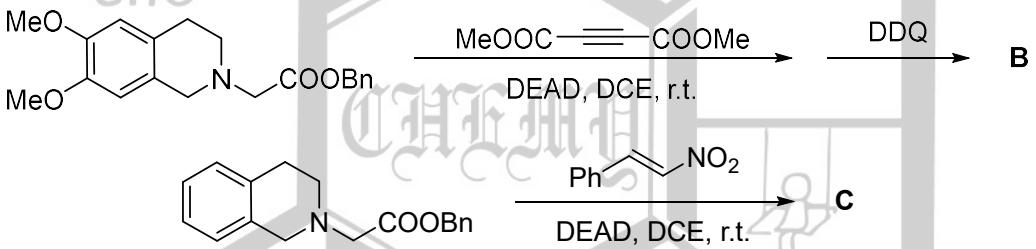
7-1-3 解释 **7-1-1** 中的反应未得到 **A** 的类似物的原因。

7-2 当体系中没有 PPh_3 时，DEAD 试剂又会体现出不一样的性质。以下反应利用 DEAD 完成了 N 原子 α 位的活化，合成了吡咯环。

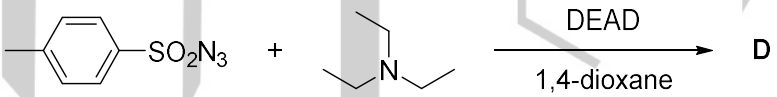


7-2-1 画出该反应经历的三个电中性关键中间体的结构简式。

7-2-2 根据上述反应的结果，画出下列反应的产物 **B** 和 **C** 的结构简式。（提示：**C** 中不含-NO_2）

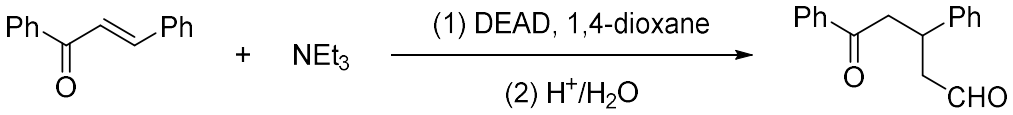


7-3 运用 **7-2** 中类似的策略，研究人员开发了一种新的合成方法学：将 TsN_3，DEAD 和 Et_3N 混合可得到产物 **D**，反应同时伴随着小分子 **E** 与 **F** 的产生（该反应除 **D**、**E**、**F** 外未得到其他产物）。



为了研究该反应的机理，研究人员进行了如下实验：

实验 1：将反应体系中的 TsN_3 换为不饱和酮类化合物，有如下结果：



实验 2：向反应体系中加入苯甲酸，检测到了化学式为 $C_8H_8O_2$ 的副产物。

根据以上实验结果，画出 **D**、**E**、**F** 的结构简式，并画出生成 **D** 过程中经历的关键中间体，与 **7-2** 类似的无需重复画出。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 8 题 从酒石酸到手性拆分（20 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题3 • 原第6题

1848 年，巴斯德用显微镜观测酒石酸铵钠盐时发现了一个的奇特现象：酒石酸铵钠盐的结晶都是不对称的。巴斯德推测，酒石酸铵钠盐之所以呈现旋光现象，应该与其不对称的晶体结构有关。

提示：在 n mol 纯净的液体 **A** 中混入化合物 **B** 使得 **A** 的摩尔分数变为 x，则 **A** 的熵变为：

$$\Delta S = -n\mathrm{R}\ln x$$

8-1 酒石酸的系统命名为 2,3-二羟基丁二酸。请画出互为对映体的两种酒石酸的 Fischer 投影式，并标出相关立体化学中心的构型。

6-2 Alonso 等人通过傅里叶变换微波光谱表征了酒石酸单分子的几种稳定存在形式，其中最多的一种构象中四个碳原子构成的二面角为 180°，存在两根分子内氢键，分子中存在 C_2 轴，有 49%的酒石酸分子都处在这个构象。次多的一个构象中四个碳原子构成的二面角为 60°，存在四根分子内氢键，有 38%的酒石酸分子处在这个构象。

8-2-1 在 **8-1** 画出的对映体中选择一个你喜欢的构型，以此为例画出这两个优势构象的结构

8-2-2 计算这两个构象的 Gibbs 自由能之差，假定温度为 298 K。在此基础上，估算两个构象的标准摩尔生成焓之差。

8-3 巴斯德的实验表明：酒石酸的晶体在生长时有热力学上的手性富集的趋势。据此，请比较形成外消旋的酒石酸晶体，与形成单一手性富集的酒石酸晶体两个过程的ΔH，ΔS，ΔG。

8-4 另一种简单的拆分酒石酸的方法利用了两种酒石酸的铵盐溶解性的差异。在两种手性的酒石酸的水溶液中加入（1S,2S）-环己二胺的水溶液，其中 L-酒石酸会产生沉淀，而 D-酒石酸不能。通过这种方法拆分得到的酒石酸具有高达 99.8%的 e.e.值。

8-4-1 如何得到高 e.e.值的 D-酒石酸？

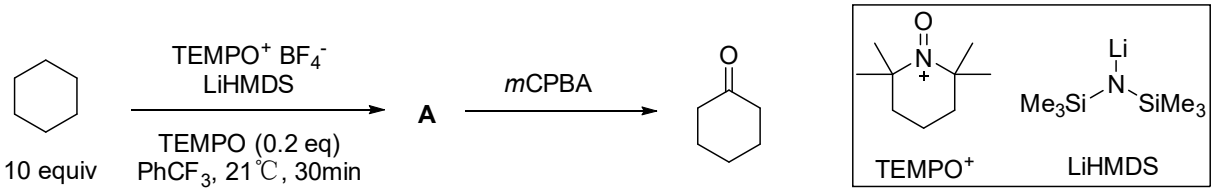
8-4-2 假定结晶过程是热力学控制的，忽略产物中 D-酒石酸阴离子与 L-酒石酸阴离子相互作用和 L-酒石酸阴离子之间相互作用的差异，估算 L-酒石酸（1S,2S）-环己二胺盐晶体的 Gibbs 自由能和 D-酒石酸（1S,2S）-环己二胺盐晶体的 Gibbs 自由能之差。已知在沉淀时有 37.0%的酒石酸进入沉淀。

第 9 题 活性自由基中间体的转化（21 分，占 15%）

来源：第39届 • 模拟试题3 • 原第8题

自由基是有机化学中重要的活性物种，可以参与多样的反应。其中，氮自由基和氧自由基由于其高电负性具有很高的活性，相比碳自由基寿命更短，反应模式也更多样。

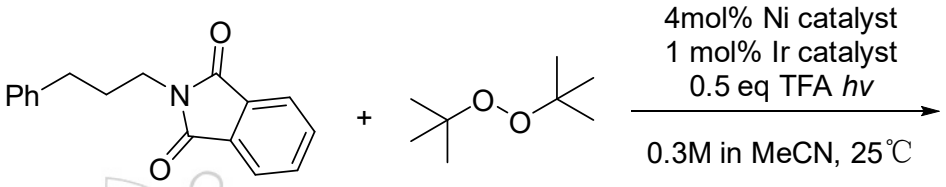
9-1 康奈尔大学的 Lin Song 团队发现，两个大位阻的自由基会因为空间位阻的排斥而无法复合，而会形成受阻自由基对，通过自由基途径发生后续反应。根据这个思路，他们设计了一种新型的 sp^3 碳原子上 C-H 键活化的策略。



9-1-1 写出体系中生成的受阻自由基对的结构，并通过方程式分别表示它们的作用

9-1-2 写出 **A** 生成产物的关键中间体和过渡态。

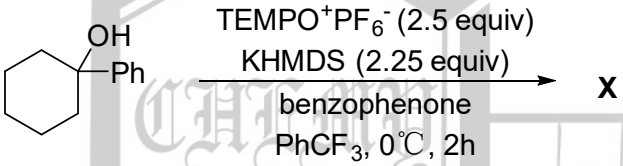
9-2 Stahl 等人利用类似的思路，使用二叔丁基过氧化物并借助镍的自由基分选实现了 sp^3 C-H 键的活化与甲基化。提示：二叔丁基过氧化物在光敏剂的作用下发生均裂。



9-2-1 产物的核磁氢谱：7.78 (dd, J = 5.4, 3.1 Hz, 2H), 7.68 (dd, J =5.4, 3.0 Hz, 2H), 7.25–7.19 (m, 4H), 7.10 (tt, J = 7.5, 1.6 Hz, 1H), 3.68–3.56 (m, 2H), 2.78 (dp, J = 8.9, 6.9 Hz, 1H), 2.09 (dtd, J = 13.6, 8.6, 6.9 Hz, 1H), 1.92 (ddt, J = 14.1, 8.3, 5.9 Hz, 1H), 1.29 (d, J = 7.0 Hz, 3H) 画出产物的结构。

9-2-2 写出各基元反应的方程式（标明结构）以说明产物是如何生成的

9-3 利用类似的思路，Lin Song 课题组开发了三级醇的氧化官能团化方法，可以合成多样的化学骨架。（加料顺序：KHMDS 与二苯酮溶于三氟甲苯，滴加入三级醇与 $TEMPO^+$的三氟甲苯溶液；先将 KHMDS/二苯酮与三级醇混合再加入 $TEMPO^+$也可以得到相同的结果）



9-3-1 写出 **X** 的结构与涉及的关键中间体。提示：产物的核磁共振氢谱：7.97 (d, J = 7.7 Hz, 2H), 7.55 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 7.46 (t, J = 7.7 Hz, 2H), 3.74 (t, J = 6.5 Hz, 2H), 2.98 (t, J = 7.4 Hz, 2H), 1.77 (p, J = 7.5 Hz, 2H), 1.57 (dt, J = 8.6, 6.4 Hz, 3H), 1.52–1.39 (m, 6H), 1.35–1.28 (m, 1H), 1.14 (s, 6H), 1.08 (s, 6H).

9-3-2 写出下面反应的产物，注意相对立体化学

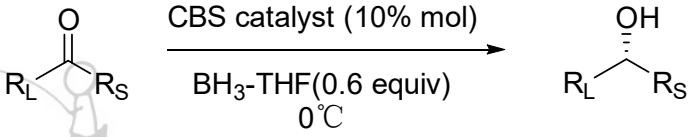
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 10 题 羰基的不对称还原（24 分，占 16%）

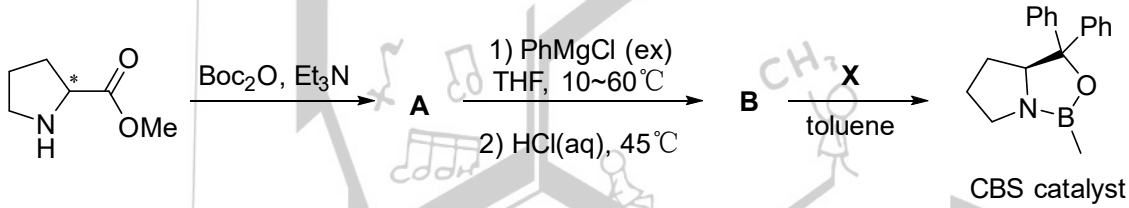
来源：第39届 • 模拟试题3 • 原第9题

本题需明确表示所有结构的立体化学。

在分子中引入一个新的手性中心有很多方法，包括但不限于利用分子内手性中心诱导、将分子与手性辅基结合和利用手性催化剂催化不对称反应。1987 年，Corey 等人开发了一种新型催化剂，其与硼烷联用可以实现羰基的不对称还原。



9-1 CBS 催化剂的制备：从 L-脯氨酸甲酯出发，可以通过简单的化学修饰得到 CBS 催化剂。



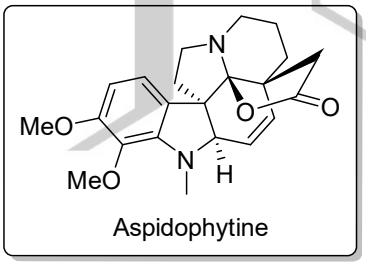
10-1-1 判断 L-脯氨酸手性中心的构型。（提示：图中未示出）

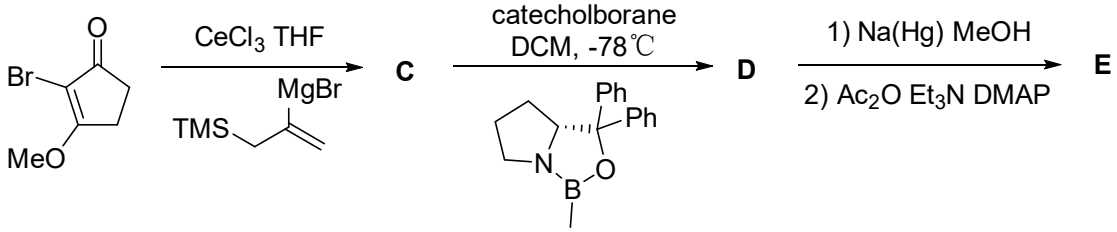
10-1-2 已知含六元环的 **X** 可以由两种有毒气体 **M** 和 **N** 2:1 反应得到。其中 **M** 可以与血红蛋白结合，也是水煤气中的重要组成部分；**N** 可以自燃。给出 **X** 的结构与 **M** 和 **N** 的化学式。

10-1-3 画出 **A** 和 **B** 的结构。

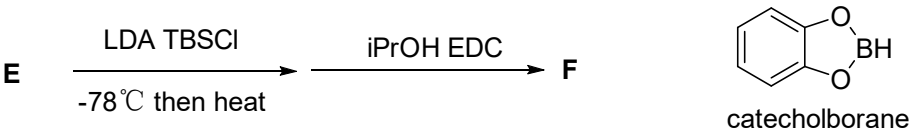
10-2 手性控制的机制：CBS 催化剂可以与 BH_3 络合得到中间体 **1**，**1** 与底物酮结合后可以发生分子内的还原反应。画出 **1** 的结构，并通过画出氢转移的过渡态解释 CBS 还原酮的立体选择性。（提示：氢转移的过渡态可以画成一个椅式六元环）

9-3 CBS 的应用：CBS 还原可以高效地构筑二级醇的手性中心，该方法也被广泛应用在天然产物全合成中。1999 年，E. J. Corey 完成的(-)-Aspidophytine 的全合成就使用了 CBS 还原构筑了关键的手性中心。





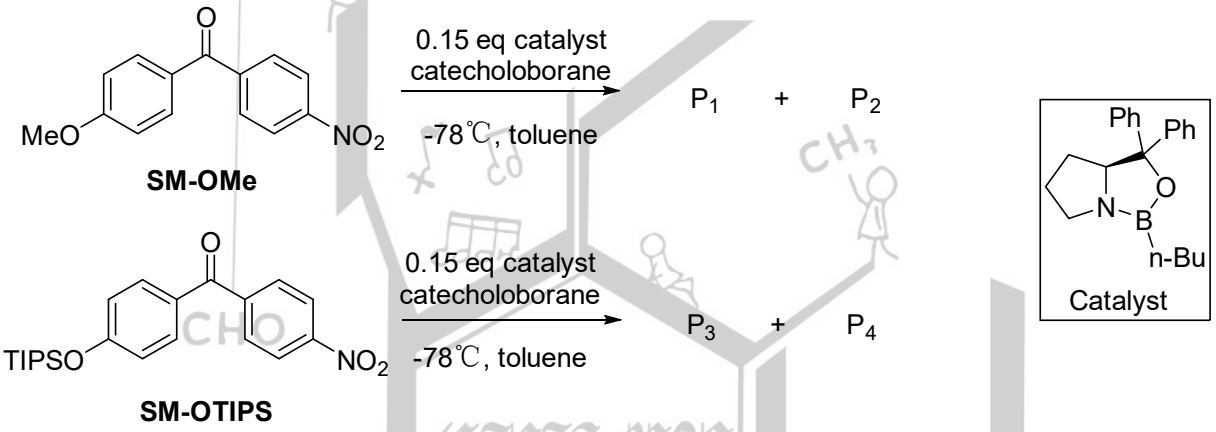
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



10-3-1 给出 **C~F** 的结构（提示：第一步经过酸性后处理得到 **C**；catecholoborane：儿茶酚硼烷）

10-3-2 解释底物中 Br 原子的作用

10-4 在还原二苯酮的衍生物时，CBS 还原甚至能区分羰基两侧苯环的富电子/缺电子程度。当使用儿茶酚硼烷在甲苯溶剂中、-78℃下还原化合物 **SM-OMe** 时，可以以 10:1 的比例得到一对对映体。而当把底物更换为 **SM-OTIPS** 可以得到 39:1 的选择性。



10-4-1 在 SM-OMe 中，与羰基连接的两个苯环哪个苯环更倾向于与羰基共平面？

10-4-2 根据**10-4-1**的结论与**10-2**的过渡态，预测两个底物在还原时得到的主产物的结构，并解释原因。

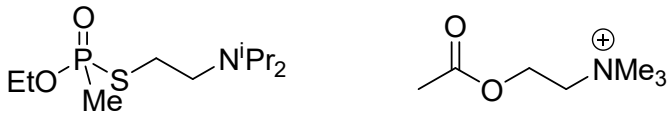
10-4-3 估算生成 $\mathbf{P_1}$ 与 $\mathbf{P_2}$ 两个反应的表观活化能之差。

10-4-4 解释为什么 **SM-OTIPS** 相较于 **SM-OMe** 具有更好的选择性。

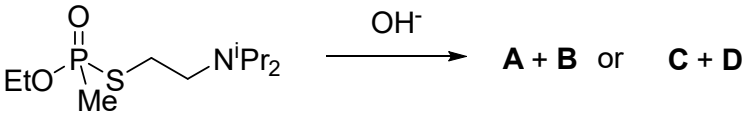
第 11 题 VX 神经毒素（14 分，占 9%）

来源：第39届 • 模拟试题4 • 原第7题

VX 神经毒素和乙酰胆碱的结构如下图所示，二者结构类似导致了 VX 神经毒素其可与乙酰胆碱酯酶(AhcE)结合影响对中枢神经系统的控制，因此 VX 神经毒素的检测和清除十分重要。



11-1 在 296K，VX 神经毒素在弱碱性水溶液中主要经历两条途径得到四种产物：途径 1 生成 **A**、**B**，反应后神经毒素失去毒性；途径 2 生成 **C**、**D**，神经毒素并不会失去毒性。其中 **A** 和 **C** 为含磷物种。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

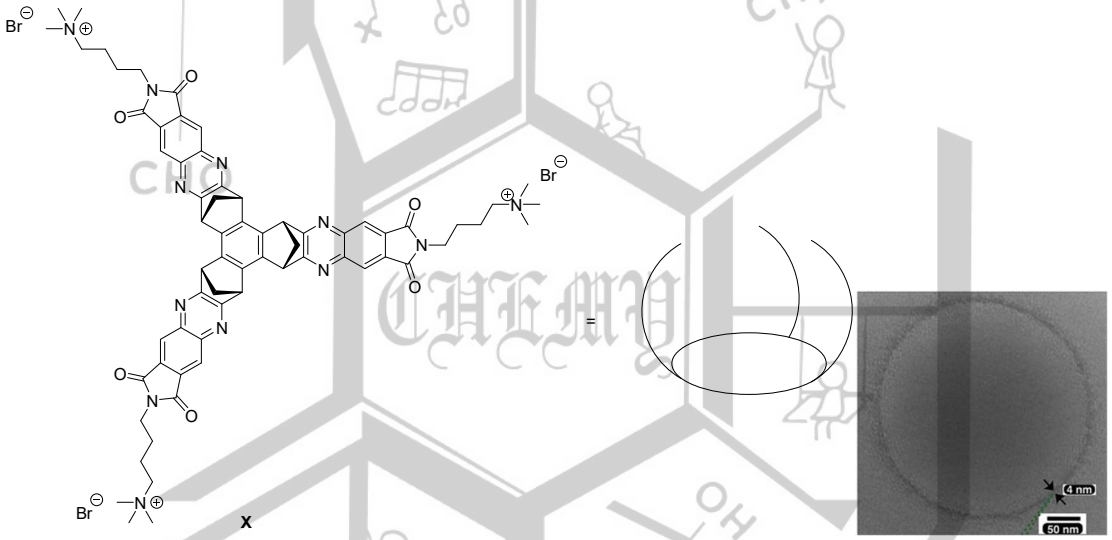
11-1-1 给出 **A**～**D** 的化学式(产物全部写为中性形态)。

11-1-2 在空气气氛下，反应过程中可观察到溶液表面出现了油状液滴，这是由于**11-1-1**中的产物之一发生了进一步转化，且转化得到产物的分子量大约是所涉及反应物的 2 倍，据此写出油状液滴的成分。

11-1-3 升高反应温度，途径 3 的比例会增加。神经毒素经历途径 3 发生了裂解，反应过程中生成了一种具有较大环张力的中间体。给出途径 3 的含磷产物以及较大环张力的中间体。

11-2 VX 神经毒素也能被氧化剂氧化。在强酸性水溶液中，将 VX 神经毒素与 Oxone($KHSO_4·K_2SO_4·2KHSO_5$)反应，除了得到产物 **A** 之外，还能够得到氧化产物 **E**。给出 **E** 的化学式。(提示：注意 **E** 的实际存在形态)

11-3 一种两亲性化合物可以捕获 VX 神经毒素的类似物 DMPP($PhP(O)(OMe)_2$)，形成 1 : 1 复合物，同时发生组装囊泡的大小变化，这有望发展成为一种新型的有机磷神经毒素的检测方法。两亲性化合物 **X** 的结构如下，将 **X** 溶于水中，可以得到直径为 200 - 500nm 的囊泡状结构(见下图)。画图示意出 **X** 组装成囊泡时的排列方式，在答题时可采用图中示出的简便画法。

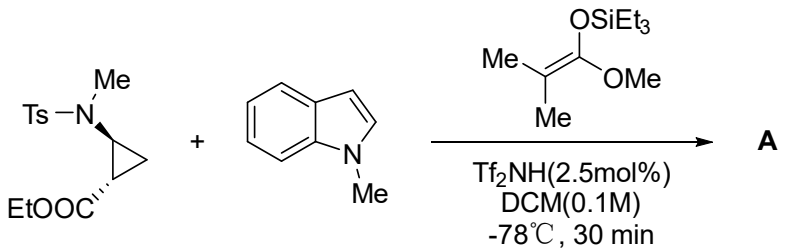


第 12 题 吲哚环的转化（19 分，占 1%）

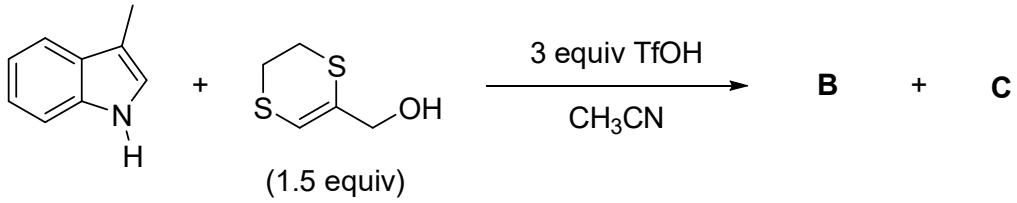
来源：第39届 • 模拟试题4 • 原第8题

吲哚环的去芳香环化是一种合成五并五环系的策略，回答以下问题。

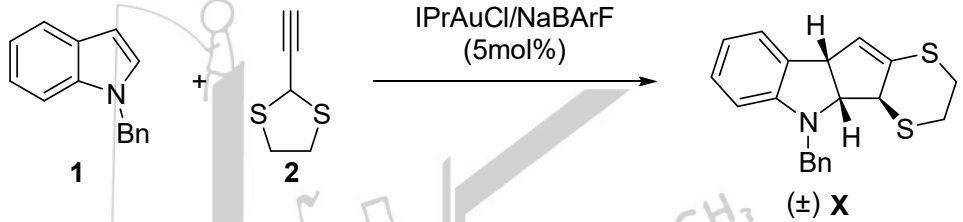
12-1 如下反应完成了吲哚环的去芳香化环化，画出 **A**、**B**、**C** 的结构。(提示：**A**、**B** 为预期的去芳香化环化产物，**C** 为次要产物，仅含有三个环，在其生成过程中经历了重排，最终结果可视为发生了一步芳香亲电取代反应)



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

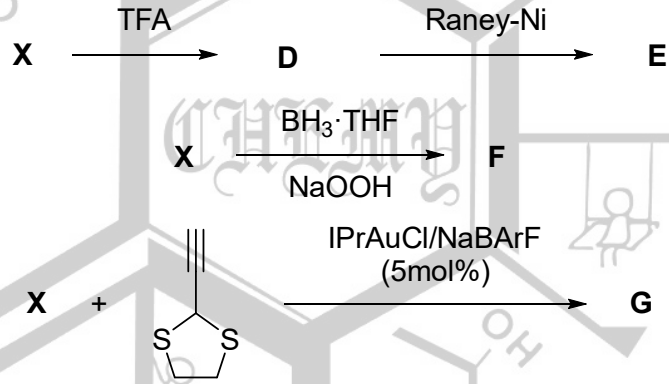


12-2 一种新型的完成吲哚环的[3+2]环化反应如下。**2** 中三键首先与金催化剂络合，随后发生扩环生成了含硫六元环金物种（中间体 **1**），该物种具有亲电性，随后 **1** 对其亲核进攻，脱除 Au 物种得到产物。

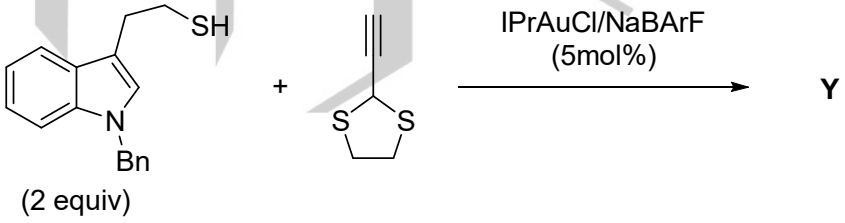


12-2-1 根据反应条件的分析和反应过程的描述给出该反应经历的三个中间体（中间体 **1**～**3**）。

8-2-2 **X** 可以进行后续转化，画出 **D**、**E**、**F**、**G** 的结构，要求相对立体化学。已知在 TFA 的作用下 **X** 中双键发生迁移生成 **D**，**G** 具有一个三元环。



12-2-3 在吲哚环体系中有更强亲核试剂时，便无法发生类似的反应，给出以下反应产物的结构。



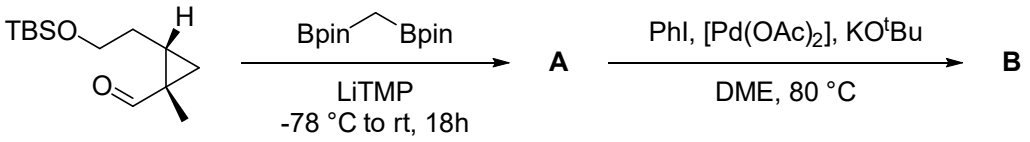
第 13 题 1,1-二硼酸酯的转化（19 分，占 14%）

来源：第39届 • 模拟试题4 • 原第9题

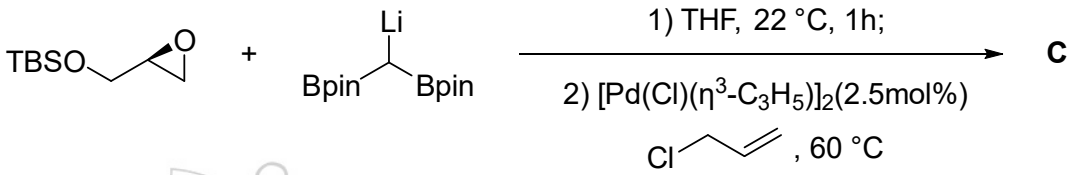
1,1-二硼酸酯的锂试剂可以与多种亲电试剂发生反应。

13-1 *Boron-Wittig* 反应与 *Wittig* 反应类似，给出以下反应产物 **A**、**B** 的结构。

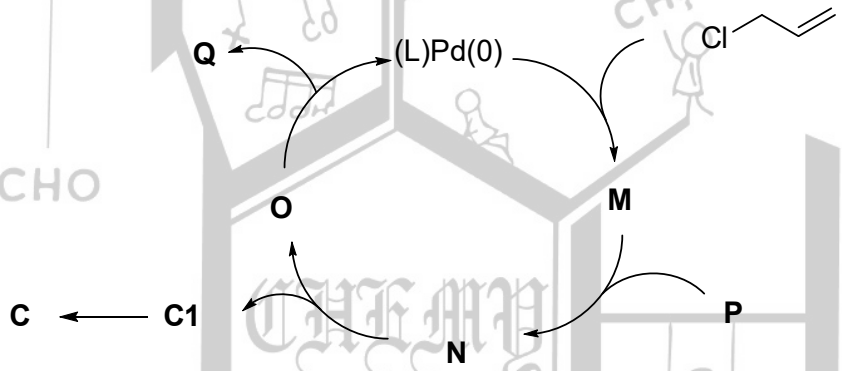
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



13-2 1, 1-二硼酸酯的锂试剂也可以与环氧发生反应：

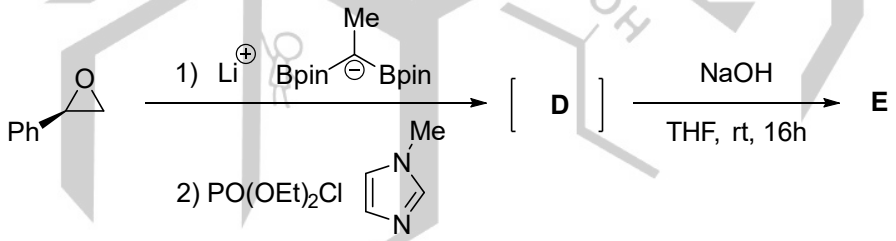


思考上述反应的机理，补全催化循环并给出 **C** 的结构。提示：催化循环中的 **P** 由两个底物生成，该过程中新生成了一个五元环；由 **N** 生成 **C1** 和 **O** 的过程是一步 β-H 消除；**C** 由 **C1** 后处理水解得到。

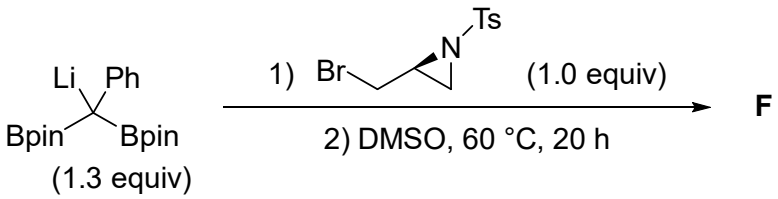


13-3 1, 1-二硼酸酯的锂试剂可以与环氧和含氮三元环反应得到环丙烷衍生物。

13-3-1 给出 **D**、**E** 的结构，注意立体化学。



13-3-2 下图反应中在加入 DMSO 之后，中间体发生了去硼化而转变为锂试剂。给出至少三个关键中间体，并画出 **F** 的结构（注意立体化学）。



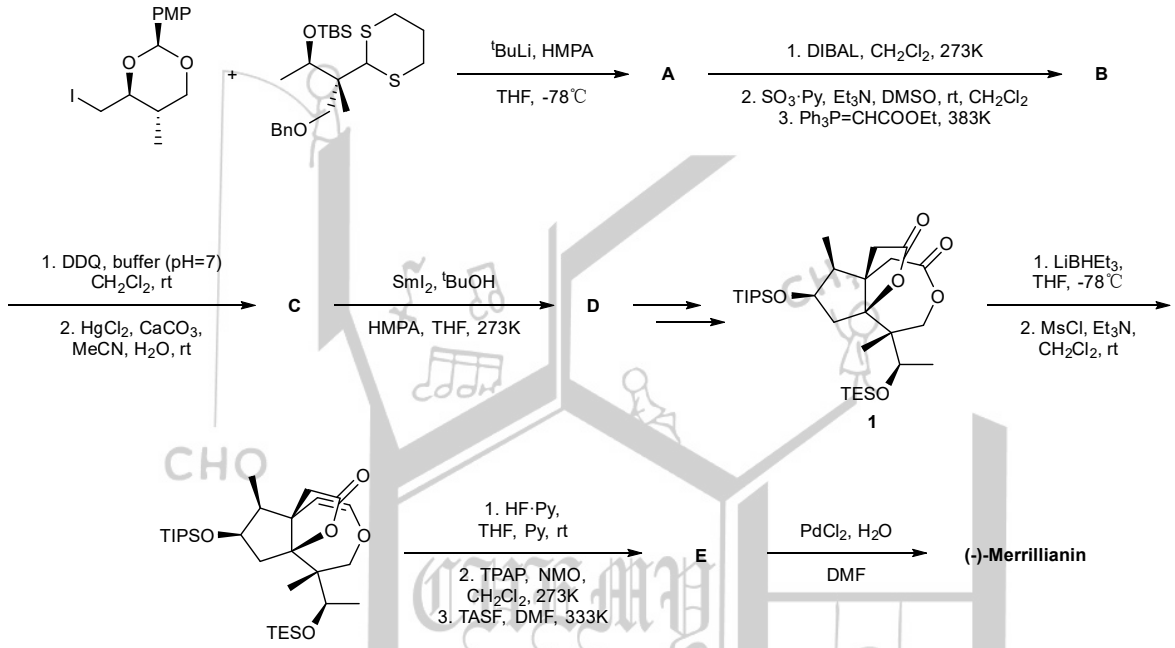
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 14 题 (-)-Merrillianin 的合成（15 分，占 7%）

来源：第39届 • 模拟试题4 • 原第10题

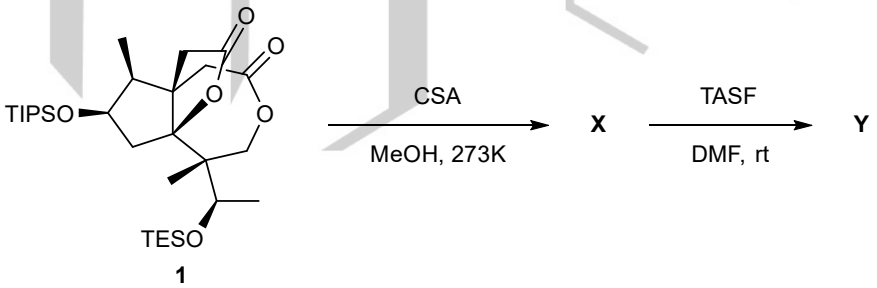
(-)-*Merrillianin* 在 2002 年由 *Fukuyama* 及其同事从滇缅八角（*Illicium merrillianum*）的果皮中分离得到。近期，(-)-*Merrillianin* 的第一次全合成路径由 *Isamu Shiina* 等人提出。

14-1 二碘化钐的还原偶联可以有效构筑具有立体化学选择性的环系。在(-)-*Merrillianin* 的合成中即用到了该策略。



已知由 **A** 生成 **B** 的途径中，DIBAL 中 Al 中心作为 Lewis 酸与缩醛中空阻小的一端络合从而控制区域选择性；**C** 到 **D** 新生成的 2 个手性中心构型均为 *S*，且 DDQ 用于脱除-PMB 保护。画出 **A**～**E**、(-)-*Merrillianin* 的结构，注意立体化学。

14-2 研究人员在由 **1** 出发合成(-)-*Merrillianin* 时，发现并未得到脱去 TES 保护的预期产物，而是得到了预期产物的同分异构体 **X**。给出 **X**、**Y** 的结构，注意立体化学。

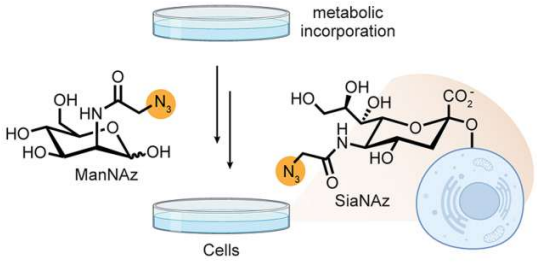


第 15 题 非天然唾液酸的代谢合成（13 分，占 7%）

来源：第39届 • 模拟试题5 • 原第7题

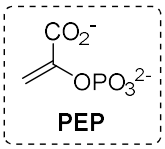
乙酰甘露糖胺的非天然衍生物 ManNAz 可以通过代谢转化为细胞表面的非天然唾液酸 SiaNAz，从而向细胞表面引入生物正交反应中非常重要的叠氮基团(如下图所示)。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



研究表明，这一代谢过程可以分为以下几步：

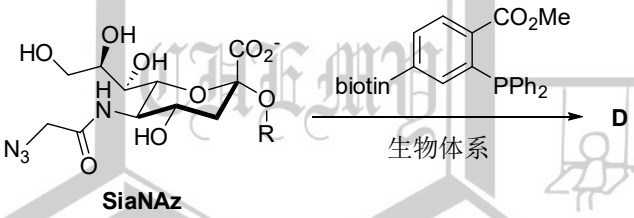
1. 在 1 分子 ATP(三磷酸腺苷)的作用下，ManNAz 的 6 号位羟基发生磷酸化反应得到中间体 **A**，伴随 1 分子 ADP(二磷酸腺苷)的生成。
2. 中间体 **A** 异构为其链状结构，随后与 PEP (磷酸烯醇式丙酮酸，结构如右图所示)反应得到中间体 **B**，伴随 1 分子磷酸的生成。
3. 中间体 **B** 发生分子内亲核加成，随后磷酸基团水解，得到中间体 **C**。
4. 中间体 **C** 的异头碳羟基与 CTP 发生反应，随后被细胞表面的羟基捕获，转化为细胞表面的非天然唾液酸 SiaNAz。



15-1 写出 CTP 的名称。

15-2 画出中间体 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

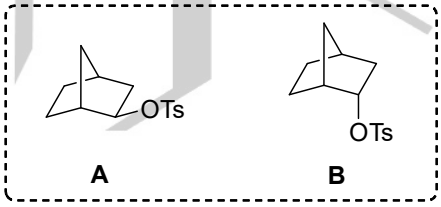
15-3 在细胞表面引入叠氮基团后，SiaNAz 可以发生如下后修饰反应(其中细胞结构用 R 基团代替，biotin 指生物素基团，可认为不参与反应)。画出产物 **D** 的结构简式。



第 16 题 碳正离子与骨架重排（23 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题5 • 原第8题

16-1 下图所示的化合物 **A** 和 **B** 均能在乙酸中发生溶剂解反应，均得到反应产物 **C**。

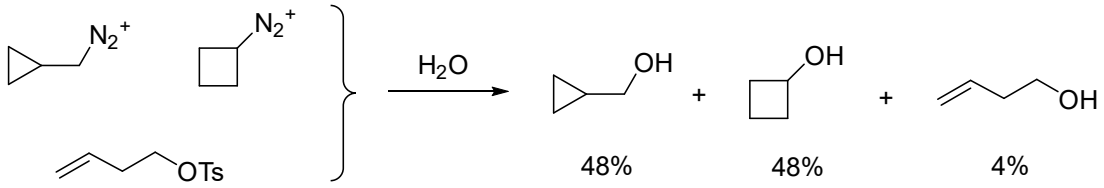


16-1-1 指出 **A** 和 **B** 哪一个具有更快的溶剂解反应速率。

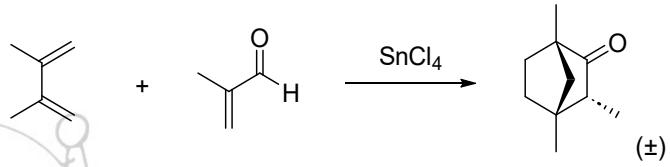
16-1-2 画出 **C** 的结构简式。

16-1-3 下图所示的三个反应底物分别发生水解反应，最终均得到了三种反应产物，并且产物之间的比例均相似，解释原因。

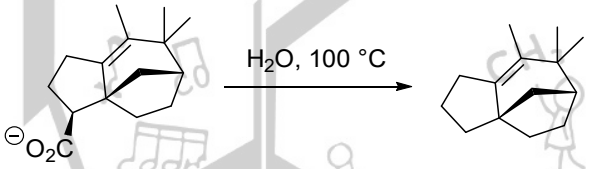
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



16-2 观察如下反应，画出反应经历的关键中间体的结构简式。



16-3 利用碳正离子的反应性，研究人员设计了如下脱羧反应，画出反应经历的关键中间体的结构简式。

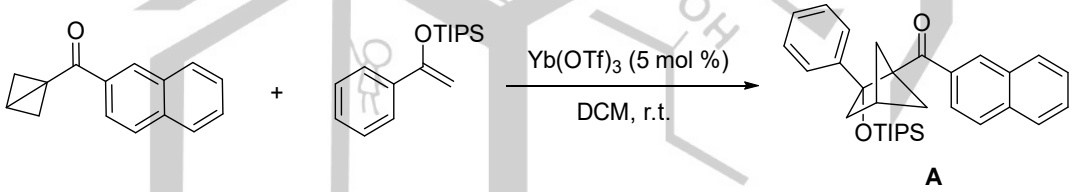


第 17 题 弱键参与的有机反应（25 分，占 14%）

来源：第39届 • 模拟试题5 • 原第9题

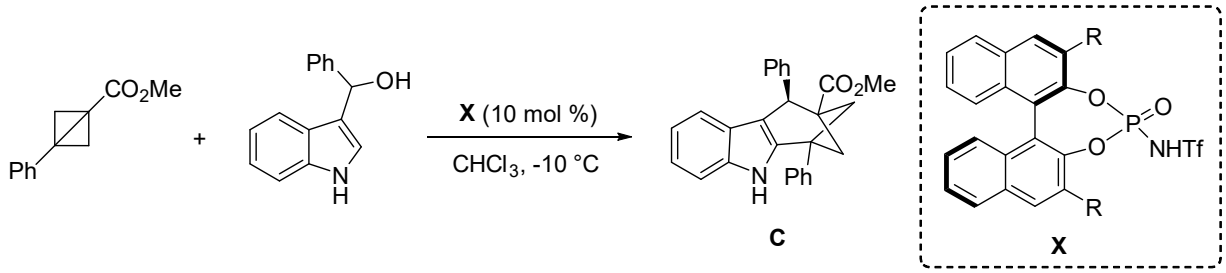
到目前为止，已有诸多研究表明二环-[1,1,0]-丁烷中间那根 C-C 键由于环张力等因素，具有较高的反应性。同时当其具有不同电子效应的取代基时，能够表现出亲电性或者亲核性。以二环-[1,1,0]-丁烷及其衍生物为基本骨架结构，可衍生出多种多样的有机反应。

17-1 在 Lewis 酸的催化下，具有二环-[1,1,0]-丁烷骨架的化合物能够与烯醇硅醚发生反应，得到具有[2,1,1]桥环骨架结构的产物 **A**。画出生成产物 **A** 的关键中间体。



A

17-2 具有二环-[1,1,0]-丁烷骨架的衍生物还可以用于构筑更加复杂的桥环结构。在催化剂 **X** 的作用下，下图所示的反应以高立体选择性得到了具有[3,1,1]桥环骨架结构的产物 **C** (提示：**X** 中的 R 基为大位阻芳基)。



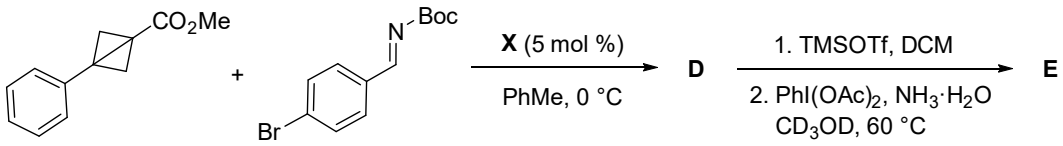
C **X**

17-2-1 指出催化剂 **X** 的主要作用。

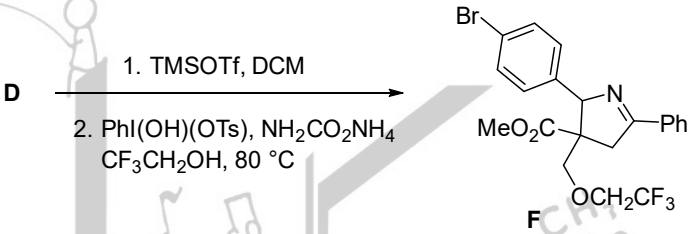
17-2-2 画出生成产物 **C** 的关键中间体。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

17-3 基于**17-2**的结果，研究人员设计了如下反应路线：



研究人员对 **D** 到 **E** 的反应机理进行了研究，结果表明，第二步反应经历了一个双自由基中间体；并且当第二步反应使用下图所示的反应条件时，并没有得到目标产物 **E**，而是得到了副产物 **F**。



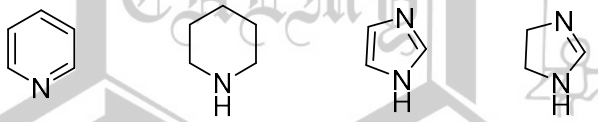
17-3-1 画出 **D** 和 **E** 的结构简式。

17-3-2 画出 **D** 生成产物 **E** 经历的关键中间体。

第 18 题 有机化合物的基本性质（18 分）

来源：第39届 • 模拟试题6 • 原第7题

18-1 下列化合物中碱性最弱的是：(　　)。



(a)　　(b)　　(c)　　(d)

18-2 用化学方法鉴别甲醇、异丙醇、叔丁醇与烯丙醇，需要选用的试剂有：(　　)。

(a) 浓盐酸　(b) 浓硫酸　(c) 溴水　(d) NaOH 水溶液　(e) 无水氯化锌

18-3 苏式和赤式的 2,3-二溴丁烷均可在 NaI 作用下发生消除反应，产生 2-丁烯。回答以下关于该反应的问题：

18-3-1 以下说法正确的是：(　　)。

(a) 苏式的 2,3-二溴丁烷具有手性　(b) 赤式的 2,3-二溴丁烷具有手性

18-3-2 苏式的 2,3-二溴丁烷发生上述消除反应，得到的产物中双键的构型为：(　　)。

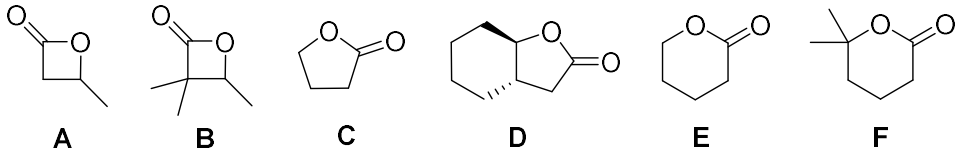
(a) *Z*　(b) *E*

18-3-3 选出苏式和赤式的 2,3-二溴丁烷中发生上述消除反应更快的一个：(　　)。

(a) 苏式的 2,3-二溴丁烷　(b) 赤式的 2,3-二溴丁烷

18-4 聚酯是世界上产量第四大的合成聚合物，仅次于聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯，是塑料瓶和织物中使用最广泛的杂链聚合物，而如何高效的运用化学方法回收降解聚酯是实现可持续发展的关键一环。下图中的六种内酯均可在一定条件下发生开环聚合反应，产生对应的内酯。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



18-4-1 仅从环张力角度考虑，在 **A**-**F** 中选出最难发生开环聚合反应产生聚酯的一个：(　　)。

(a) **A**　(b) **B**　(c) **C**　(d) **D**　(e) **E**　(f) **F**

18-4-2 关于 **A** 和 **B** 聚合形成的聚酯的热稳定性，以下说法正确的是：(　　)。

(a) **A** 聚合形成的聚酯的热稳定性更高　(b) **B** 聚合形成的聚酯的热稳定性更高

7-4-3 **A** 和 **B** 聚合形成的聚酯可在 LiOH 水溶液中发生降解，分别得到单体 **A'**和 **B'**，**A'**和 **B'** 再发生一步内酯化反应，即可回收 **A** 和 **B**。以下说法正确的是：(　　)。

(a) 相同条件下，**A'**转化为 **A** 的反应速率更快

(b) 相同条件下，**B'**转化为 **B** 的反应速率更快

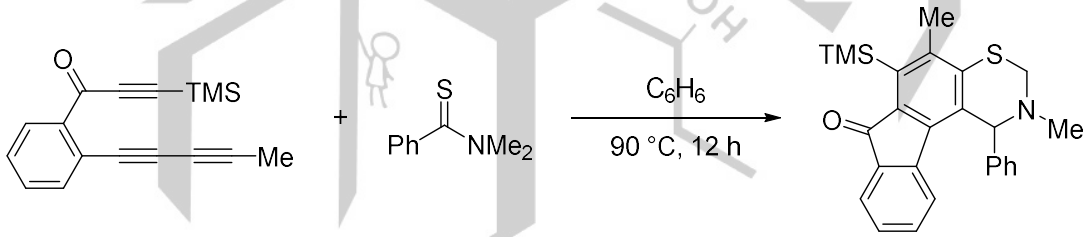
18-5 某化合物 **A** 的化学式为 $C_{10}H_{16}O$，它在酸性介质中与高锰酸钾溶液反应后，生成环己酮和化合物 **B**。**B** 在 NaOH 溶液中与 I_2 反应后，生成 **C** 和一黄色沉淀。**C** 经酸化处理提纯后加热，放出了多种气体。画出化合物 **A** 的结构式。

第 19 题 苯环骨架的构建（22 分）

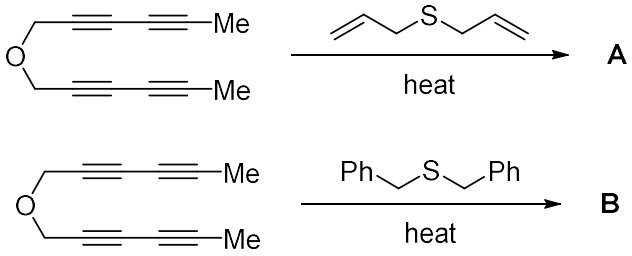
来源：第39届 • 模拟试题6 • 原第8题

苯环骨架普遍存在于天然产物、药物和功能分子中，具有重要的合成价值。从形式上看，三分子炔烃互相加成即可得到苯环骨架，研究人员也已经开发了多种过渡金属催化剂实现这一点。此外，还存在着许多不依赖于过渡金属催化，便能以三分子炔烃为底物合成苯环骨架的反应方式，HDDA 反应(炔和二炔之间的 DA 反应)便是其中的一种。

19-1 下列反应便是经由 HDDA 反应合成全取代苯环的一个实例。画出该反应经历的 6 个关键中间体的结构简式。



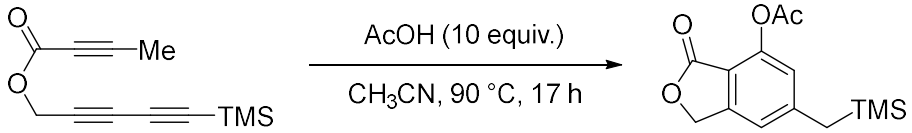
19-2 利用 HDDA 反应与重排反应串联可制备多种苯硫醚类化合物。画出下列反应的产物 **A** 与 **B** 的结构简式。



19-3 然而，当研究人员进行如下反应时，却得到了意外的结果：底物并未发生 HDDA 反应，

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

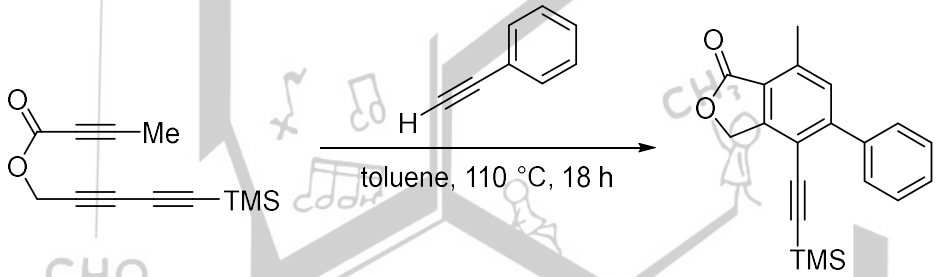
而是发生了 *Alder-Ene* 反应产生了活性中间体 **P**，**P** 再与 AcOH 发生进一步的反应得到产物。



19-3-1 画出 **P** 的结构简式。

19-3-2 画出由 **P** 生成产物的至少 3 个电中性关键中间体的结构简式。(提示：产物中的六元环是通过一步周环反应构建的)

19-4 利用活性中间体 **P**，在无外界亲核试剂存在时也可构建苯环骨架，下图中的反应便是一个例子。已知该反应的最后一步是中间体 **Q** 与甲苯中的痕量水通过含 12 元环的过渡态发生质子转移从而得到产物，画出该过渡态的结构。

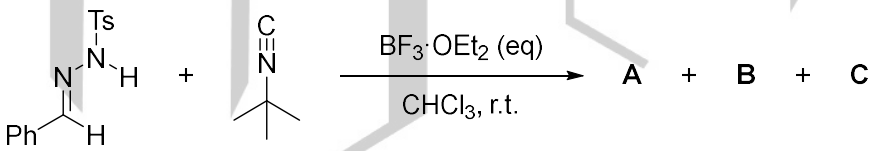


第 20 题 从异腈到五元氮杂芳环（20 分）

来源：第39届 • 模拟试题6 • 原第9题

异腈在多组分反应中有重要的应用，常被用于芳杂环的合成，*Ugi* 反应、*Passerini* 反应都是异腈参与反应的经典案例。近日，研究人员开发了多种通过异腈参与的[3+1+1]反应构建五元氮杂芳环的方法学。(提示：[3+1+1]反应指反应产物的五元环骨架由三组分底物分别提供 3、1、1 个原子构建得到)

20-1 4,5-二氨基吡唑及其衍生物的合成一直以来都是有机化学中的一个难点。2020 年，研究人员运用异腈与腙类化合物的反应，实现了该类化合物 **A**-**C** 的便捷合成，反应如下图所示：



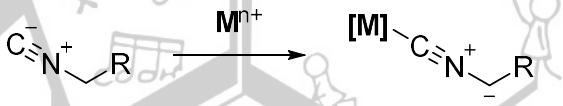
已知 **A**、**B**、**C** 的分子量依次递减；**B** 的 ^{1}H-NMR(400 MHz, $CDCl_3$)：7.79-7.82 (m, 2H), 7.50-7.53 (m, 2H), 7.19-7.30 (m, 5H), 4.88 (brs), 2.32 (s, 3H), 0.77 (s, 9H)；**C** 的 ^{1}H-NMR(400 MHz,$CDCl_3$)：7.54-7.56 (m, 2H), 7.31-7.42 (m, 3H), 4.76 (brs), 0.95 (s, 9H)；不同的 $BF_3{\cdot}OEt_2$ 的当量与反应时长对反应结果的影响汇总如下表。依据以上信息，画出 **A**、**B**、**C** 的结构

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

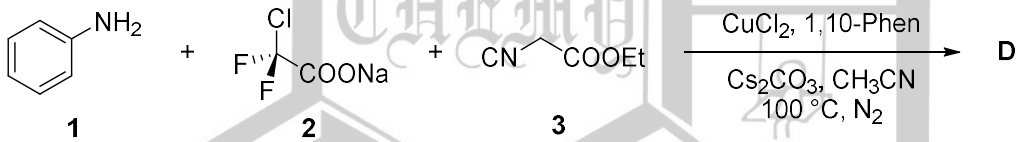
简式。

序号	$BF_3{\cdot}OEt_2$ (equiv.)	Time (h)	产率 (%)		
			A	**B**	**C**
1	0.5	5	50	trace	
2	0.75	24		70	
3	1.0	24		40	13
4	1.0	48		33	17
5	1.25	48		23	27
6	2.0	48			48
7	3.0	48			51

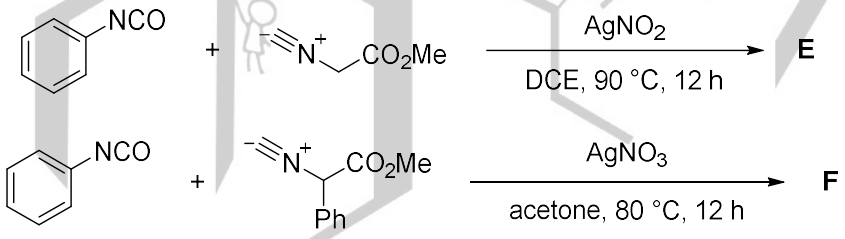
20-2 具有 α-H 的异腈化合物在金属离子的作用下可转化为 1,3-偶极子，反应过程如下图所示。该 1,3-偶极子又可以参与到[3+1+1]反应中，**9-2-1** 与**20-2-2**便是两个这种反应模式的实例。



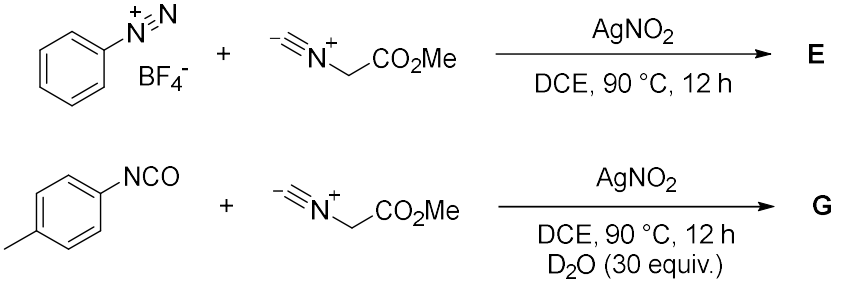
20-2-1 以下反应产生了含咪唑环的化合物 **D**。研究人员认为，**D** 是由化合物 **1** 和 **2** 在体系中原位反应产生的中间产物 **P** 与化合物 **3** 发生反应得到的。画出 **P** 与 **D** 的结构简式。(提示：**P** 中不含氟元素)



20-2-2 以下反应利用 $AgNO_2$ 或 $AgNO_3$ 作为部分氮源合成了含三唑环的化合物 **E** 和 **F**。



为了研究该反应的机理，研究人员进行了如下实验：



依据以上信息，画出 **E**、**F**、**G** 的结构简式。(提示：在生成 **F** 的反应中，$AgNO_3$ 首先被还原

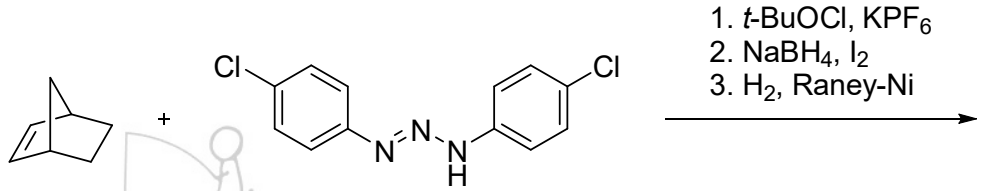
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

为了 $AgNO_2$)

第 21 题 烯烃的“三氮烯化”（22 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题7 • 原第8题

类似烯烃的臭氧化，下图所示反应也可实现碳碳双键的裂解。



21-1 根据你对该反应的理解，画出第一步转化经历的中间体及对应产物(需示出抗衡离子)。

21-2 对于第二步转化，研究人员探索了一系列还原条件，部分总结于下表。

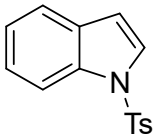
还原剂(默认用量为 5 当量)	溶剂	温度	产率
$NaBH_4$	MeOH	1) 室温(1 h) 2) 90 °C (2 h)	0%
$NaBH_4$	THF	1) 室温(15 min) 2) 回流 (10 min)	81%
$LiBH_4$	THF	1) 室温(15 min) 2) 回流 (10 min)	82%
$PhSiH_3$/CsF	THF	1) 室温(15 min) 2) 90 °C (2 h)	0%
$NaBH_4$	Et_2O	1) 室温(15 min) 2) 回流 (15 h)	61%
$NaBH_4$ (6 当量), I_2 (1 当量)	**THF**	**室温(10 min)**	**85%**

21-2-1 在实际实验时，第二步转化的操作步骤为：首先于 0 °C 下将 $NaBH_4$ 与 I_2 在 THF 中预混合，待溶液变为无色后再加入第一步转化得到的中间产物，在室温下进行反应。结合元素化学知识，写出预混合时发生的反应方程式，并指出该过程所得中间体之一在后续反应中的作用。

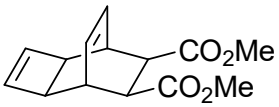
21-2-2 给出第二步转化经历的关键中间体及对应产物，并推测第三步转化得到的最终产物结构。

21-3 有趣的是，下图所示的两个底物在类似条件下不会得到预期产物，**S_1** 在相同条件下会转化得到含有 4 个环的产物 **P_1**，**S_2** 在经过两步处理后[1. 与题干相同的三氮化合物, *t*-BuOCl, KPF_6; 2. $NaBH_4$ (5 当量), 0 °C]会新形成一个氮杂六元环，对应产物 **P_2**，**P_2** 的质谱(离子源：APCI，大气压化学电离)数据显示在 $m / z = 389$ 和 $m / z = 391$ 处有两峰(对应质子化阳离子峰)，强度比约为 3 : 1。给出 **P_1** 和 **P_2** 的结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



S_1

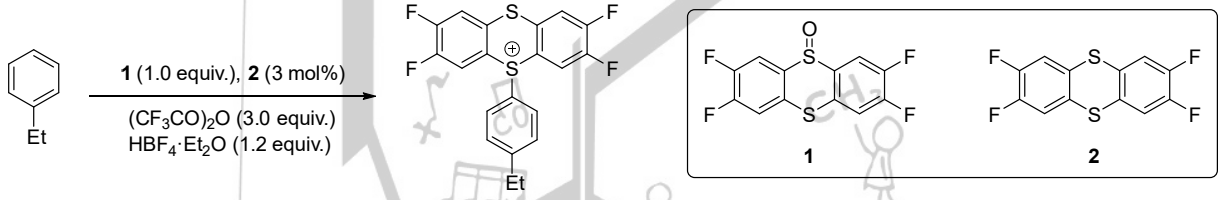


S_2

第 22 题 噻蒽盐的相关反应（33 分，占 15%）

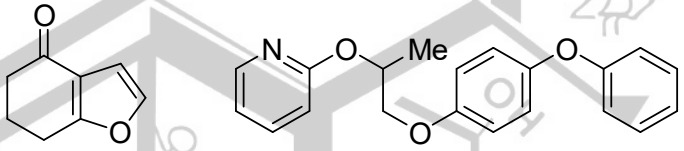
来源：第39届 • 模拟试题7 • 原第9题

如何提高反应的选择性一直是有机化学的一个重要追求。有研究人员发展了以下反应，其可实现高区域选择性的芳环 C-H 键官能团化反应(下图产物为乙苯基取代的四氟噻蒽阳离子)，所得阳离子中间体可参与过渡金属催化偶联、亲核取代等反应，转化为后续产物。

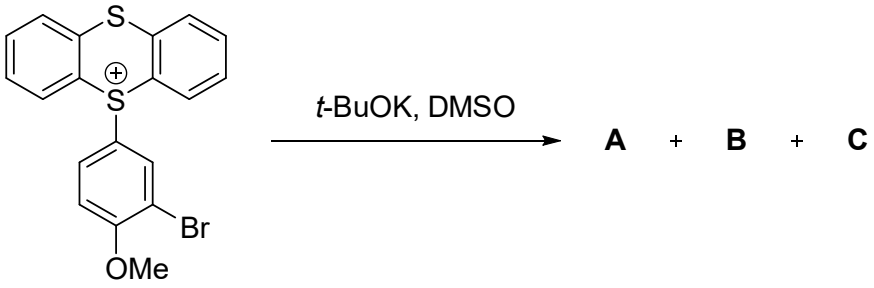


22-1 在反应过程中，**1** 被活化形成阳离子中间体 $\mathbf{I_1}$，电子顺磁共振实验表明，在未加入乙基苯时，体系中可检测到深紫色的单电子物种 $\mathbf{I_2}$，$\mathbf{I_2}$ 由 $\mathbf{I_1}$ 和 **2** 发生“归中反应”、离去一种阴离子得到，**2** 经阳极氧化也可以得到 $\mathbf{I_2}$；随后的反应中，$\mathbf{I_2}$ 部分转化为不含单电子的中间体 $\mathbf{I_3}$，部分再生为 **2** 参与后续循环；$\mathbf{I_3}$ 发生消氢芳构化可得到最终产物噻蒽盐。根据反应历程的描述，给出 $\mathbf{I_1}$、$\mathbf{I_2}$、$\mathbf{I_3}$ 的结构。

22-2 根据推断出的反应机理，圈出下列底物在类似条件下发生 C-H 键官能团化的主要位点。



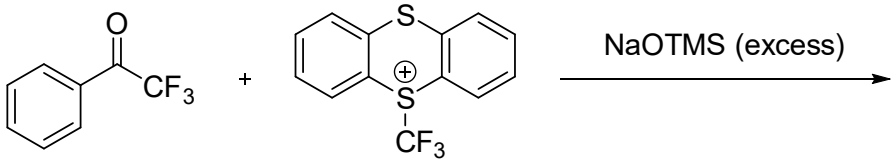
22-3 有趣的是，若在进一步转化过程中使用强碱，可能生成一种高活性中间体，以下图反应为例，反应后用水后处理主要得到四取代苯衍生物 **A**(**A** 可以在 Et_2NH 作用下与乙酰氯反应)，此外还生成了少量的副产物 **B**，在生成 **A** 和 **B** 的过程中都伴随得到含 2 个 S 的 **C**，给出 **A** ~ **C** 的结构。(提示：**B** 的 ^{1}H NMR ($CDCl_3$, 300 MHz) δ 2.44(s, 3H), 3.87 (s, 3H), 3.89 (s, 3H), 6.84 (d, J = 9.0 Hz, 1H), 6.88 (d, J = 9.0 Hz, 1H))



22-4 从结构来看，与噻蒽阳离子连接的碳原子应具有一定电正性，但利用类似水解的过程可

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

实现极性反转，例如下图所示反应中三氟甲基取代的噻蒽阳离子可视作 CF_3^-等价物，画出反应生成的所有产物结构。(提示：excess 表示过量)



22-5 利用噻蒽片段还可实现蛋白质中半胱氨酸残基的偶联反应。

22-5-1 研究人员设计的偶联试剂为 vTFT 阳离子(其可由 **1** 在 Tf_2O 的催化下与乙烯反应、再经 $NaHCO_3$ 水溶液后处理得到)，含有半胱氨酸残基的起始底物(记作 RCH_2SH，下同)与 vTFT 阳离子、NaN_3 在近中性缓冲体系中混合反应，可得到产物 **C**。下面是机理实验给出的相关信息：

信息 1：若反应在 D_2O 中进行，同时检测到了叠氮基团 α-碳氘代的产物及 β-碳氘代的产物，且二者比例为 1 : 1；

信息 2：动力学实验表明，NaN_3 的反应级数为 0 级，vTFT 和 RCH_2SH 为 1 级。

结合上述信息，给出 **C** 及生成 **C** 经历关键中间体的结构。

22-5-2 若将制备 vTFT 阳离子的乙烯换为 C_2D_4，将得到氘代 vTFT 阳离子。在 D_2O 中，向含 RCH_2SH、NaN_3 的反应体系中加入 vTFT 阳离子和氘代 vTFT 阳离子(二者浓度均为 25 mM，由于相较 RCH_2SH 大过量，反应过程中可近似认为浓度不变)，将得到两种产物，反应 5 分钟后(此时可认为 RCH_2SH 已完全转化)，若以惰性内标物为参比、对 ^1H NMR 谱中化学位移 3.55(对应于产物叠氮 α 位的 C-H)处的峰进行积分，峰面积为 S_1；若不加入氘代 vTFT 阳离子、控制 vTFT 阳离子初始浓度为 50 mM，其它条件均不变，相同化学位移处峰面积为 S_2。根据积分结果，$S_1 : S_2 = 0.60 : 1.33$，据此计算 vTFT 阳离子和氘代 vTFT 阳离子发生反应的速率常数比，并判断哪一步骤为决速步。

22-5-3 在探究上述反应选择性时，研究人员对一种酶进行了化学修饰，修饰后在酶的表面和内部疏水空腔各有一个半胱氨酸残基，推测哪个残基能发生上述反应，说明理由。

22-5-4 对于内部含有二硫键的蛋白质，其经 $P(CH_2CH_2COOH)_3$ 的 HCl 溶液处理后可与 vTFT 发生类似的反应，指出反应结果。

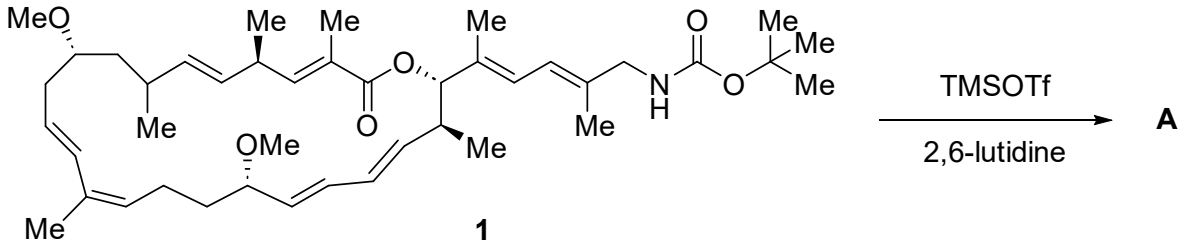
第 23 题 对酸不稳定的分子（20 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题8 • 原第1题

酸性条件在有机反应中十分常见，人体的胃液也是酸性环境。然而许多有机化合物对酸的耐受性很差，这影响了合成策略，降低了生物活性分子的效力，限制了部分药物的使用。

23-1 在合成 Iejimalide B 时，Fürstner 课题组合成了分子 **1**。欲用酸脱 Boc 保护，却使得底物分解，主要的分解产物 **A** 不再具有大环内酯结构。由此请在答题纸上用箭头代表电子流动方向，画出生成 **A** 的机理。（无需额外画出酸）

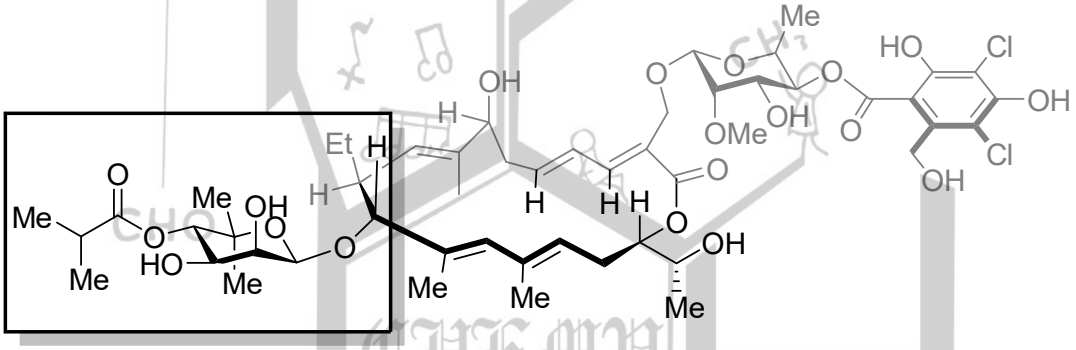
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



1

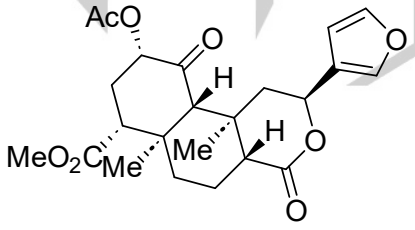
生物活性分子对酸的不稳定原因并不完全相同，接下来是几个有趣的例子。

23-2-1 糖基化的大环内酯 Fidaxomicin (Fdx)于 2011 年被批准用于治疗艰难梭菌感染。然而，Fdx 的临床使用非常受限，主要是由于其水溶性差，缺乏酸稳定性。在胃酸中，Fdx 会发生去糖基化（圈中的糖基会解离），从而严重影响 Fdx 的效力。这种去糖基化的机理与普通糖苷键水解的机理并不相同，但与**23-1**类似。请在答题纸上用箭头代表电子流动方向，画出 Fdx 降解的机理（无需额外画出酸）。并解释另外一个糖基不会在该条件下解离的原因。

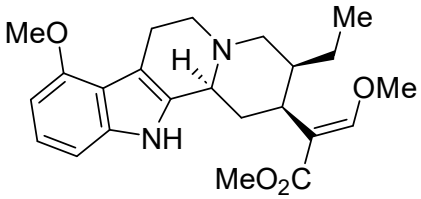


Fdx

23-2-2 疼痛是困扰人类多年的问题。典型的镇痛药物有对乙酰氨基酚、非甾体消炎药(NSAIDs)和阿片类药物。对重症患者使用阿片类药物已然成为“黄金标准”，但阿片类药物有非常强的副作用、成瘾性以及耐药性，开展新一代低成瘾性药物刻不容缓。Salvinorin A 和 Mitragynine 是两个有希望的分子，分别为人 κ-阿片受体激动剂和 μ-阿片受体的部分激动剂。Salvinorin A 在人体中的半衰期仅 8 分钟，它会降解为无活性的 Salvinorin B（**与 Sal A 具有相同的环数，在醋酸酐作用下可以转化为 Sal A**）；Mitragynine 在 pH = 1.2 存在 2 小时也可降解 1/4。Sal A 与 Mitragynine 降解的反应类型相同，请画出二者的降解产物。



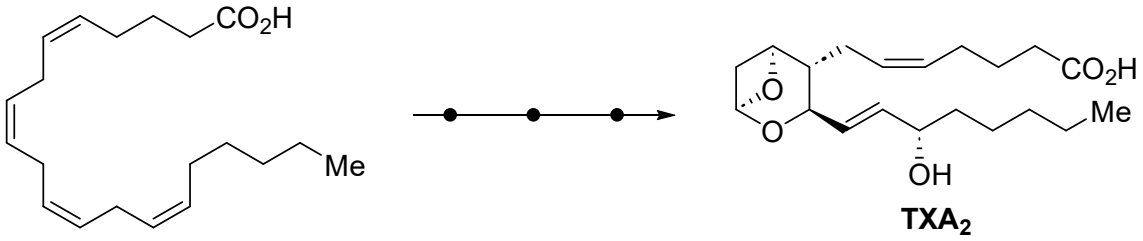
Salvinorin A



Mitragynine

23-2-3 上一小问提到的 NSAIDs 的作用机制是可逆、非共价地结合环加氧酶，后者是一种双功能酶，可以将花生四烯酸氧化，经过一系列转化生成前列腺素等代谢物。其中一种代谢物为血栓烷(TXA_2)，对血管收缩和血小板凝集有促进作用。然而 TXA_2 不稳定，在 37℃，pH = 7.4 的溶液中其半衰期仅 30s。

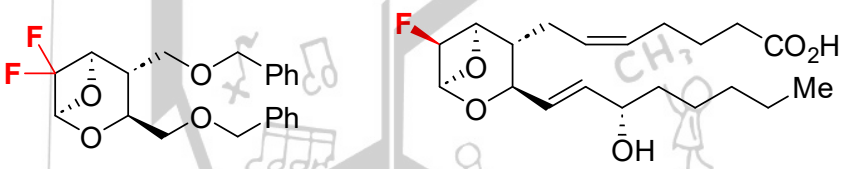
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



TXA$_2$

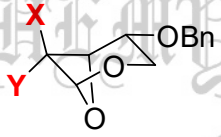
观察 TXA_2 的结构，解释其不稳定的原因，并画出在 pH = 7.4 的溶液中其降解的环状产物。为了解决酸稳定性差的问题，化学家们通过编辑分子结构，发展了一些效力类似但稳定性大增的活性分子。经典的编辑方法为原子替换和取代基引入。

23-3-1 上世纪 80 年代，芝加哥大学的 J. Fried 课题组先后合成了二氟代的模型底物和二氟代 TXA_2；2020 年，布里斯托大学的化学家们报导了单氟代 TXA_2 的高效合成。动力学测试表明，在 pH = 7.4 的溶液中二氟代 TXA_2 的半衰期高达 46 周。



23-3-1-1 请解释为什么氟代 TXA_2 的稳定性要远高于 TXA_2。

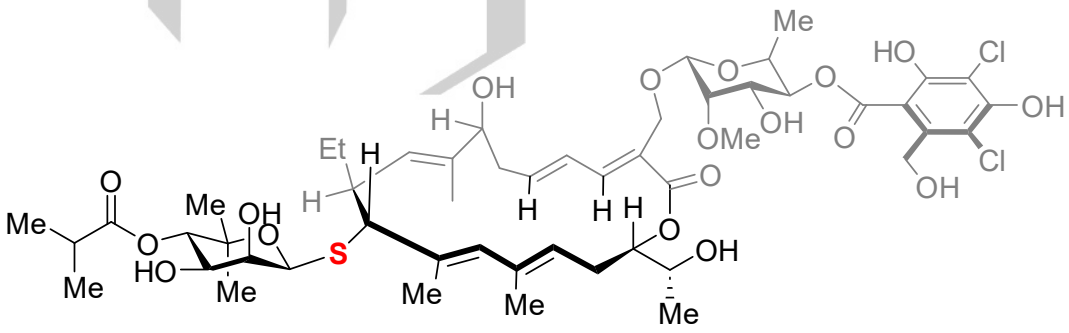
23-3-1-2 实际上，两种构型的单氟代 TXA_2 稳定性并不相同。对于以下模型底物，其水解速率数据如表格所示：



	2a, **X** = F, **Y** = H	**2b**, **X** = H, **Y** = F
pH = 7.4	>3 个月	15 小时

通过比较 C–H 和 C–F 键的性质，请你定性解释 **2a** 比 **2b** 稳定的原因（无须画出过渡态）。

23-3-2 2024 年，苏黎世联邦理工的化学家设计了 S 替代的 Fdx。竞争实验表明硫代 Fdx 对酸的稳定性要好于 Fdx，请提出一个合理的原因。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

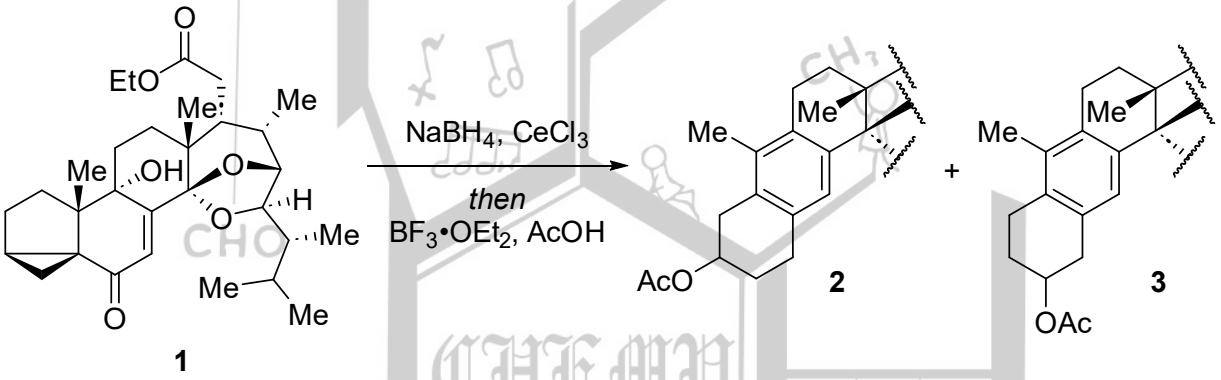
第 24 题 重排反应 I：碳正离子迁移（19 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题8 • 原第2题

重排反应是一类广泛的有机反应，分子的碳骨架重新排列，从而得到全新的化合物。有时分子会因为发生重排反应而得到意想不到的产物，有时则可设计重排反应来构建分子的骨架。接下来的几个例子都与重排反应有关。

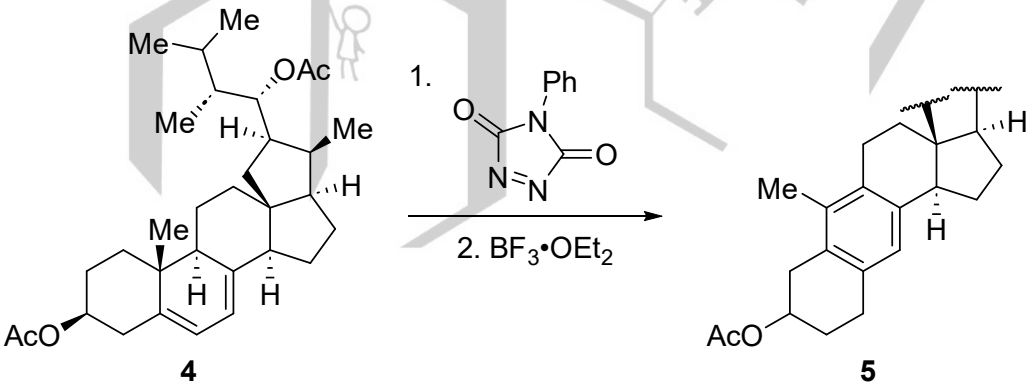
2-1 Anthrasteroid（名字来源蒽 Anthracene + 甾体 steriod）是一类特别的甾体衍生物，它们具有芳香的 B 环。生源合成认为 Anthrasteriod 是氧化的甾体化合物经历重排得到的。

24-1-1 2022 年，P. Heretsch 课题组报道了 Asperfloketal A 的合成。羰基被还原的 **1** 在 Lewis 酸和 AcOH 的作用下先发生开环与消除，再发生重排，以两步 92%的转化率得到了不可分离的 **2** 和 **3**。请标出 **2** 和 **3** 中与 OAc 相连手性碳的构型，并以 **2** 为例画出加入 Lewis 酸后的电正性中间体（不用体现 Lewis 酸催化，可以合理省略不反应的基团）。



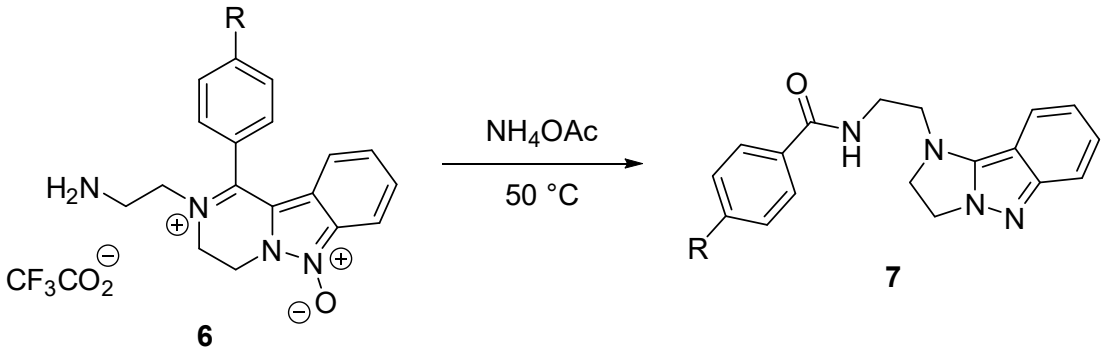
24-1-2 2024 年，上海有机所的桂敬汉课题组合成了具有免疫抑制和抗菌活性的 Aspersteroid A。画出 **4** 反应生成 **5** 的电中性中间产物及电中性螺环中间体（不用体现 Lewis 酸催化，可以合理省略不反应的基团，不要求立体化学）。

提示：电中性螺环中间体比 **4** 多 2 个环。



24-2 在合成吲唑氧化物 **6** 后，圣母大学的化学家们发现 **6** 在分离时定量转化为疏水性更强的 **7**。由此他们研究了以下模型反应：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

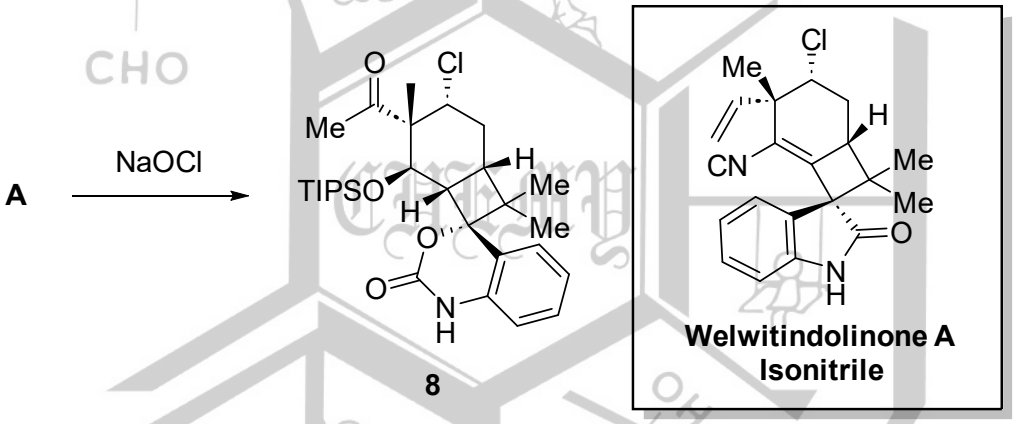


6　　7

作者发现，当 R = OMe 时，反应的转化率将明显高于 R = CN。若开环形成酰胺的反应较快，请对实验结果做出一个合理的解释。

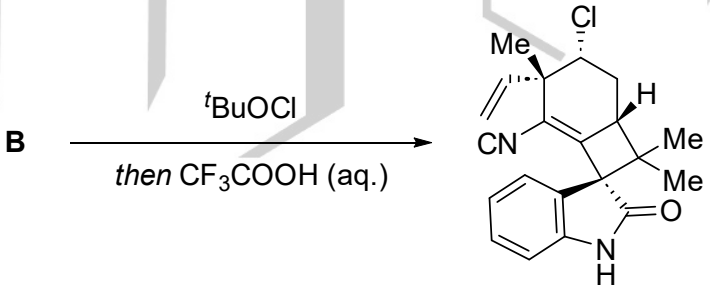
24-3 羟基驱动的碳正离子 1,2-氢、烷基或芳基迁移，得到酮的重排是有机化学中常见的反应，它可以用于引入合适位置的氧化态、取代基，或者得到目标骨架。

24-3-1 2006 年，J. Wood 课题组报导了 Welwitindolinone A Isonitrile 的合成。α,β-不饱和酯经过量的甲基格氏试剂加成后，得到的产物 **A** 可以经过氯化–半频哪醇重排得到氯代产物 **8**。请画出 **A** 的结构。



8

24-3-2 Welwitindolinone A Isonitrile 也可以由 Fischerindole I (**B**)氧化重排得到。

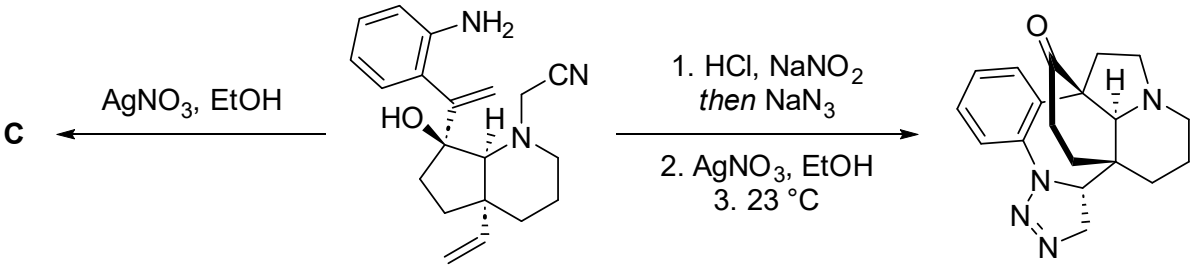


已知 **B** ($C_{21}H_{21}N_2Cl$)含有吲哚并环结构，迁移的是 sp^3 杂化的碳原子，请画出 **B** 的结构。

提示：由于异腈的副反应，本步转化率不高（25%），但做题时不考虑该副反应。

24-3-3 此外，还有形式上的半频哪醇重排，一个知名的例子是 L. Overman 课题组开发的串联反应。2024 年，B. Stoltz 课题组报导了 Hunterine A 和 Aspidospermidine 的合成。利用这种串联反应，**9** 可以在不同条件下转化为 **10** 或 **C** ($C_{19}H_{22}N_2$)。请给出 **C** 的结构式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



9 **10**

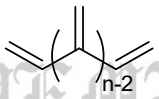
感兴趣的同学可以思考以下问题：

24-3-4 在 **23-2-2** 中提到的 Mitragynine 虽然是人的 μ-阿片受体的部分激动剂，但其效力较低（其 EC_{50} = 339±178 nM），这与卡痛的高镇痛活性并不符合。有研究表明，在人体中 Mitragynine 会被氧化为其代谢物 7-hydroxymitragynine，后者还会直接重排得到 Mitragynine Pseudoindoxyl (**D**)，它们的效力均远高于 Mitragynine。请给出 **D** 的结构式。

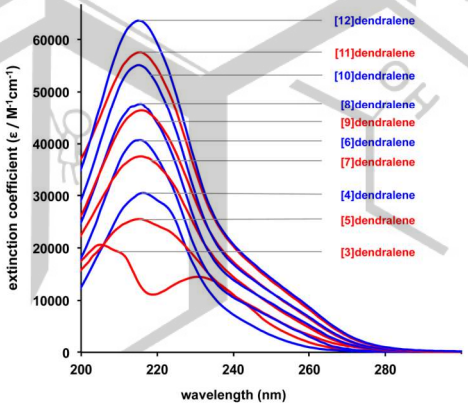
第 25 题 Dendralenes（16 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题8 • 原第3题

树枝烯(dendralenes)是一类特殊的具有交叉共轭的聚烯烃。通过它与其他烯烃的反应可以快速构建多环体系。命名方法为[*n*]dendralene，其中 *n* = 双键个数且 *n* 大于等于 3。

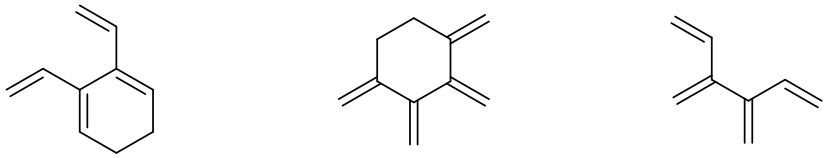


各个[*n*]dendralene(*n* = 3 ~ 12)的紫外-可见光谱如下图所示。除了[3]dendralene，其它的树枝烯的最大吸收都在 215~216nm，与 1,3-丁二烯(λ_{max} = 217nm)非常接近。



25-1-1 请描述[*n*]dendralene(*n* = 4、6、8、10 和 12)的共轭性质，并推测它们在 λ= 215 nm 处的摩尔吸光系数符合什么函数关系。

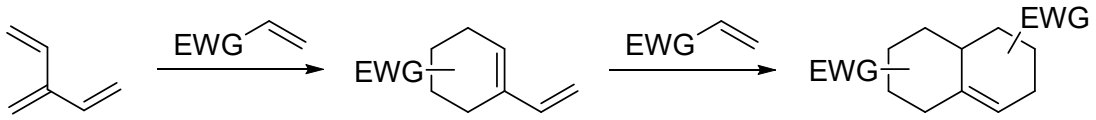
25-1-2 当 dendralenes 处于限制的构象时，由于共轭性质的改变，其 λ_{max} 也会发生相应的变化。比较以下分子与[4]dendralene 的 λ_{max}，并从短到长排序。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

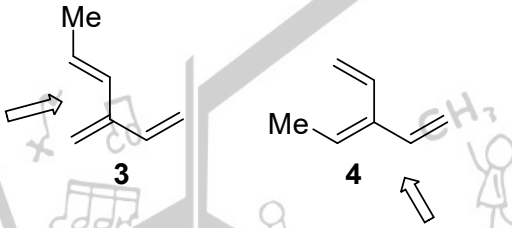
1 **2** [4]dendralene

25-2 由于[3]dendralene 可以通过所谓“双烯体传递的 Diels−Alder 反应”(DTDA)快速构建环系，因此在合成中有独特的应用。



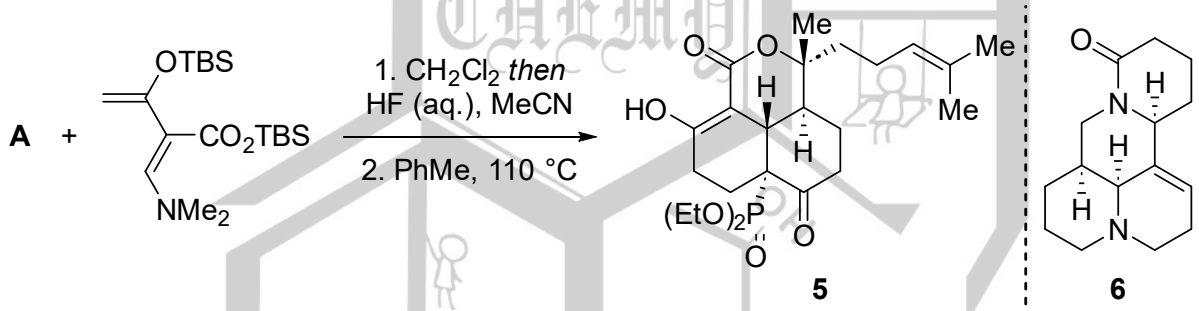
25-2-1 对于取代基不同的[3]dendralene，其发生第一次 Diels−Alder 反应的位点也不同。请直接写出单甲基取代的[3]dendralene、[4]dendralene 和[*n*]dendralene 有几种同分异构体。

25-2-2 请分别解释以下[3]dendralene 与顺丁烯二酸酐发生第一次 Diels−Alder 反应的区域选择性。



3 **4**

25-3 杂原子取代的 dendralene 也可以发生 DTDA 反应，这类反应被应用到 Kalihinol C 和 Matrine 生物碱的全合成中。请给出得到 **5** 和 **6** 的 DTDA 反应前体 **A** 和 **B** 的结构式，其中 **B** 只是假想的前体，实际上反应涉及了保护的胺在酸催化下与甲醛的反应等。



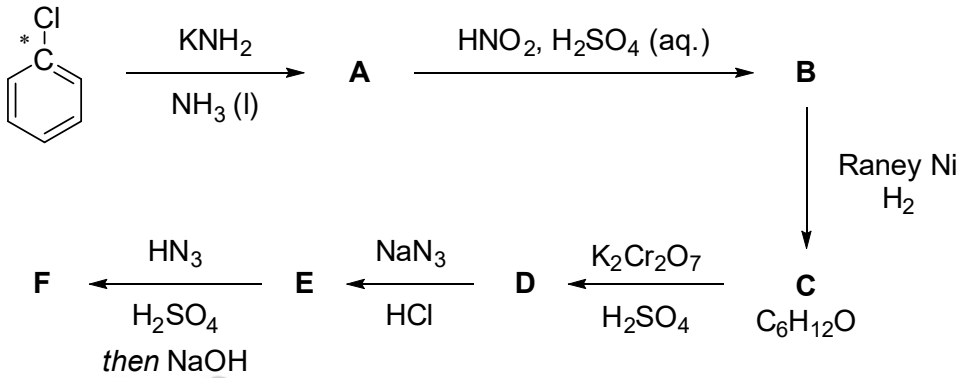
5 **6**

第 26 题 电中性的高活性中间体（25 分，占 15%）

来源：第39届 • 模拟试题8 • 原第4题

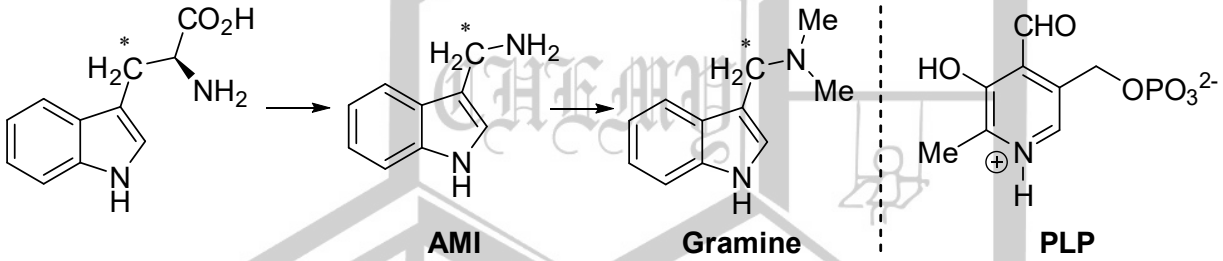
26-1 1953 年，J. Roberts 将 ^{14}C 标记的氯苯在 KNH_2 的液氨溶液中反应，得到的有机物经历以下一系列转化：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



将 HN_3 处理 **E** ($C_6H_{13}NO_2$)后的体系加热，终端用 $Ba(OH)_2$ 溶液收集产生的气体，有沉淀生成。相比于 **D**（以 2,4-二硝基苯肼的加合物形式测量活性），沉淀的放射性减少至 43.1%，而 **F** 的放射性则减少至 51.8%。由此给出 **A** ~ **F** 的结构式（不用标出 ^{14}C，**E** 以中和反应后内盐的形式存在），并解释放射性衰减的原因。（^{14}C 的半衰期 $t_{1/2}$ = 5730 年）

26-2 Gramine 存在于大麦中，对蚜虫、真菌和病毒具有广泛的活性，同时对反刍动物有拒食性，所以其在饲料中的含量十分重要。上世纪 60 年代的标记实验表明，Gramine 来源于色氨酸，后者经过了氨基的重排和 C_1 和 C_2 的降解得到 AMI，再经过甲基化即可得到 Gramine。基于实验结果，Wenkert 和 Leete 分别报导了基于 PLP 辅酶催化的转化机理，即色氨酸与 PLP 反应后先发生碎裂化，再与游离的氨分子反应。

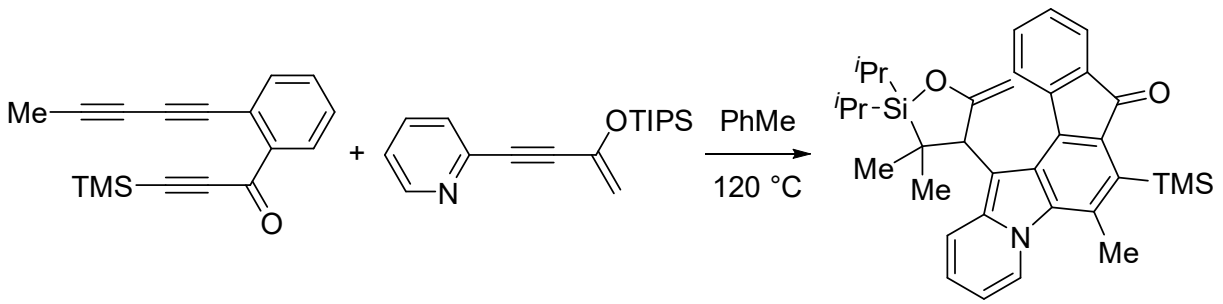


26-2-1 写出 PLP 辅酶介导的色氨酸转化为 AMI 的中间体。本小问不用考虑酸碱存在形式。

26-2-2 然而，这个依赖 PLP 辅酶的酶一直没有被发现。2024 年，*Science* 报导了该转化可能是细胞色素 P450 单加氧酶 CYP76M57 催化的，而非基于 PLP 辅酶。通过苯肼捕捉，作者探测到了苯肼缩合物 **G**；在含有 $NaBH_4$ 和酶体系中，色氨酸反应得到了还原产物 **H**；此外同位素标记实验证明了氨基来源于分子内。

一种作者推测的机理为：氨基首先被单电子氧化，然后被氧化成了羟胺，后者发生重排反应，再经过后续转化可以得到 AMI。由此给出作者检测到的 **G** 和 **H** 的结构式。

26-3 在研究以下反应时，T. Hoye 小组意外地发现反应以高产率得到含 Si 的五元环产物 **1**。

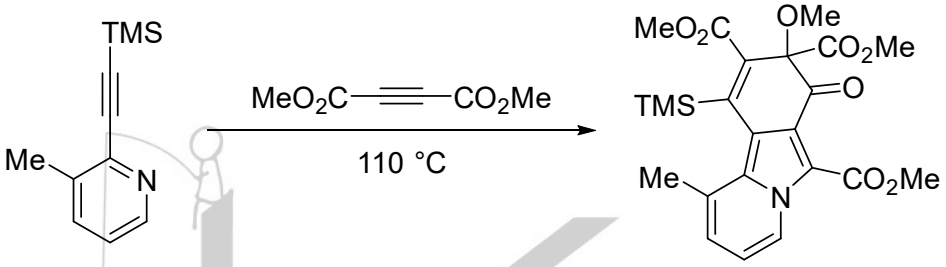


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

1

26-3-1 反应中三炔底物会率先发生分子内环化反应，转化为一高张力的三环中间体，后者会先发生分子间反应得到一个电荷分离的中间体。给出得到 **1** 所经历的无电荷分离中间体。

26-3-2 特定的吡啶炔与过量的炔还可以以 1:2 的计量比反应，得到产物 **2**。给出以下反应在第二分子炔反应前经历的中间体。



2

第 27 题 重排反应 II：构建高张力分子骨架（18 分，占 11%）

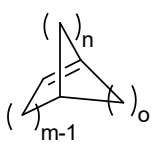
来源：第39届 • 模拟试题8 • 原第5题

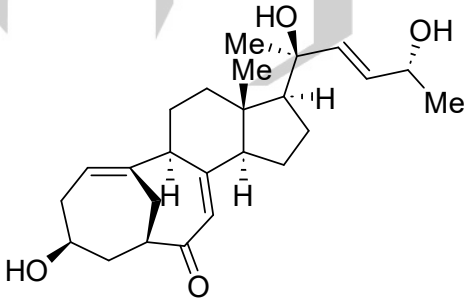
具有张力结构的天然产物可以与特定生物靶点的紧密和选择性结合，表现出一定生物活性；此外，这些分子具有的张力使其在合成上颇具难度，因此张力分子成为有机化学家们广泛研究的焦点。其中，最著名的两类分子为①具有桥头双键结构的分子②具有反式 5/5 并环的分子。

2024 年是 Bredt 规则被提出的 100 周年。1924 年，Julius Bredt 提出“桥环体系在桥头位置不能有双键”，然而许多含有桥头双键的分子被陆续发现。利用重排反应，以弱键断裂、强键形成以及骨架重排为驱动力，含有桥头双键的分子可以被合成出来。

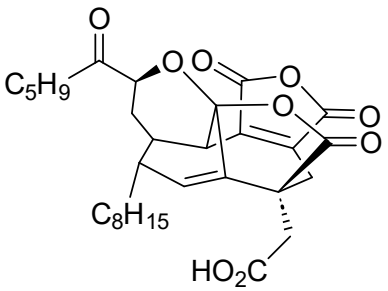
27-1-1 请简要解释为什么 Bredt 规则对大部分桥环分子都适用。

27-1-2 为了解释不符合 Bredt 规则分子的存在，Fawcett 提出了 *S* 值的概念，*S* 代表双环[m.n.o]体系中除桥头外所有构成桥环碳原子的和，即 *S* = m + n + o。研究认为 *S* = 8 的分子有希望被分离，*S* = 7 的分子可以被原位波谱技术检测到，而 *S* = 6 的分子最多只能作为反应转瞬即逝的中间体。请给出以下两个分子的 *S* 值。





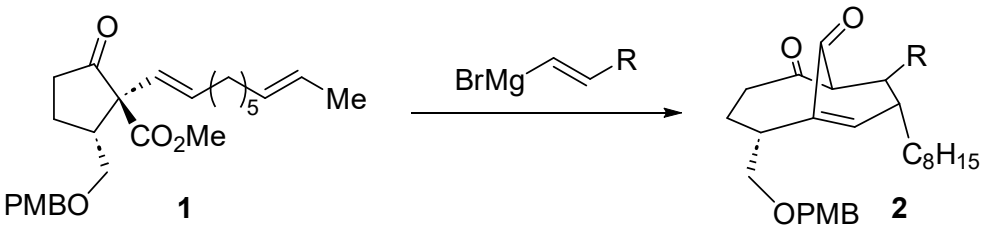
Cyclocitrinol



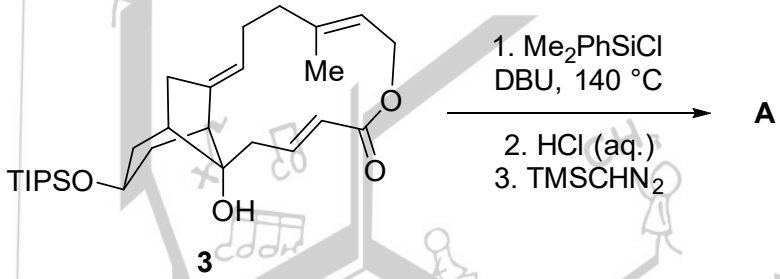
Phomoidride B

27-1-3 2000 年，M. Shair 课题组报导了(+)-Phomoidride B 的合成。**1** 与烯基格氏试剂反应，经过串联反应可以得到 **2**。画出反应涉及的关键中间体。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

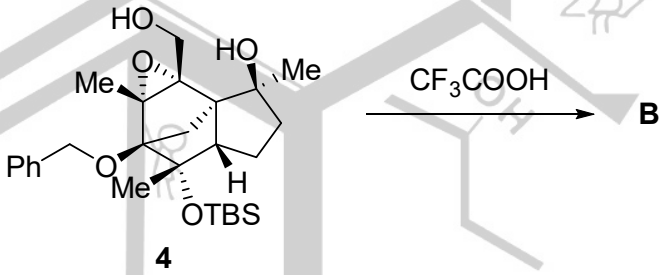


27-1-4 2014 年，哥伦比亚大学的 J. Leighton 课题组报导了一种构建 Cyclocitrinol 骨架的方法。**3** 经历**双硅基化**后，在加热条件下发生重排，之后经过水解、甲酯化得到 **A**，后者与 Cyclocitrinol 骨架仅相差一个环。画出 **A** 的结构式，并画出重排反应经历的电中性中间体。（不要求立体化学，TIPS 不会被脱除，$TMSCHN_2$ 是一种选择性的甲基化试剂。）



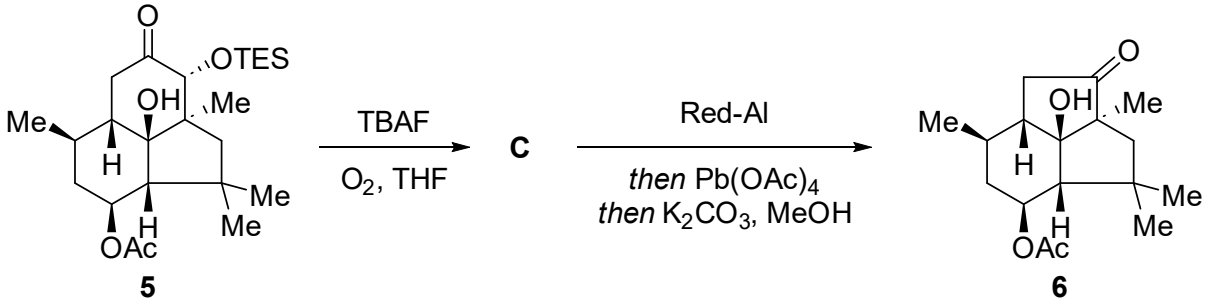
顺式并环和反式并环之间通常存在能量差，如反式十氢化萘的张力比顺式十氢化萘小 4.2 $kJ·mol^{-1}$。然而，顺反 5/5 并环的张力能差别极大，高达 27.6 $kJ·mol^{-1}$，即在形成反式 5/5 并环时要经历一个非常扭曲的过渡态。在更复杂的分子当中，由于各种因素的影响，反式 5/5 并环则有可能出现。利用重排反应，分子可以得到反式 5/5 并环体系。

27-2-1 2019 年，S. Rychnovsky 课题组报导了 Illisimonin A 的全合成。其中有以下转化：



在脱除苄基的同时，可以利用重排反应将顺式 5/5 并环转化为反式 5/5 并环。仔细观察 **4** 的结构，画出 **B** 的结构式。

27-2-2 S. Snyder 课题组和李闯创课题组分别合成了两个骨架相同、仅氧化态不同的分子。他们都利用了环收缩的策略来合成反式 5/5 并环，以李闯创的合成为例：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

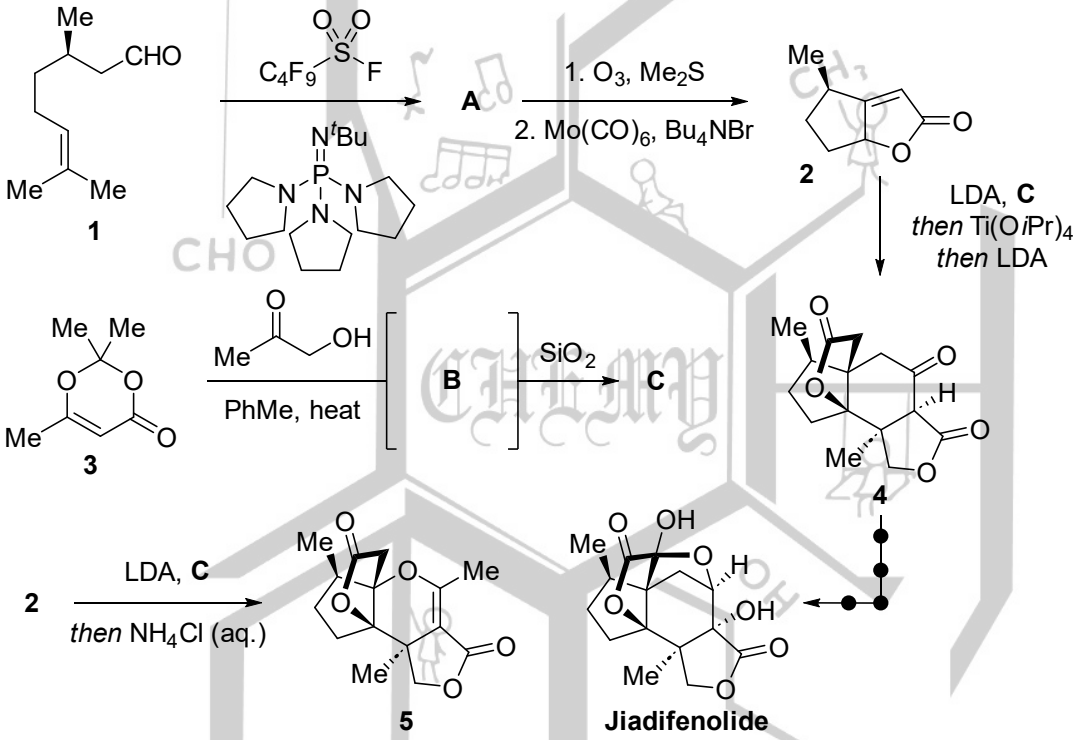
5 在氧气条件下脱除硅基保护，得到 α-二酮，后者会发生重排反应，从而直接得到反式 5/5 并环产物 **C**。观察上述合成路线，请给出 **C** 的结构。

第 28 题 Efficiency in the Total Synthesis（14 分，占 9%）

来源：第39届 • 模拟试题8 • 原第6题

上个世纪末，天然产物及其衍生物的全合成为药物研发提供了动力，全合成可以得到具有多样性、特定物理化学性质和结构复杂性的分子，为先导化合物和药物前体的筛选提供了集合。然而，极高的人工成本与通常较低的合成效率严重影响了化学合成的收益。因此，开发高效的天然产物合成路线意义非凡。

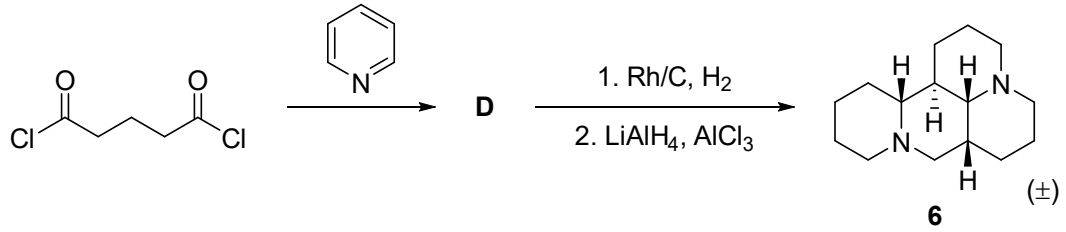
28-1 2015 年，Scripps 研究所的 R. Shenvi 课题组报导了 Jiadifenolide 的不对称合成。从手性源香茅醛 **1** 出发，经历 4 步即可得到与 Jiadifenolide 骨架相同的 **4**。再经历 4 步氧化态的调整，即可以克级规模得到 Jiadifenolide。



28-1-1 已知：在化学式上，**1** 比 **A**，**B** 比 **C** 均多一个 H_2O 分子。请给出 **A**～**C** 的结构式。

28-1-2 在 **2** 反应生成 **4** 的过程中，若不加入 $Ti(O^iPr)_4$，用 NH_4Cl 淬灭反应后会得到产物 **5**。给出 **2** 反应生成 **4** 的中间体，不用考虑反离子。

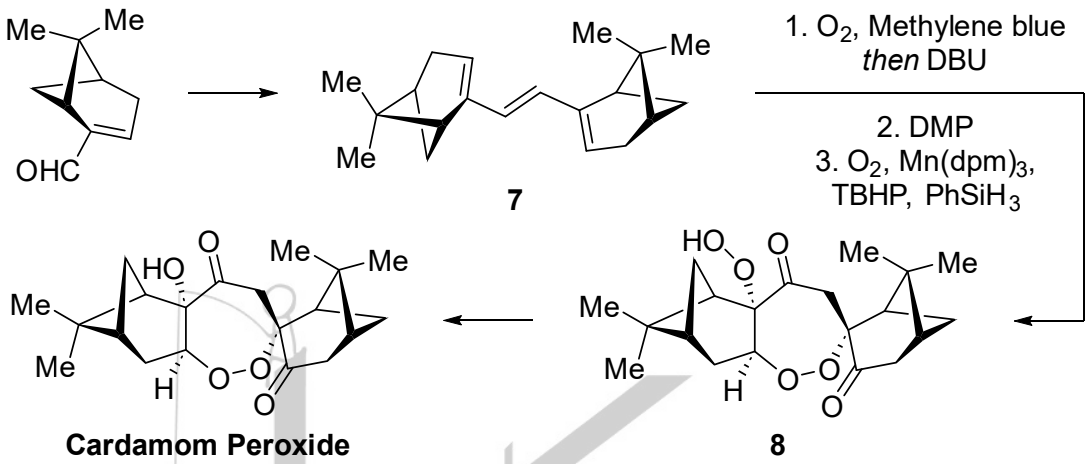
28-2 2022 年，加州理工大学的 S. Reisman 课题组报导了一个合成 matrine 家族生物碱的巧妙方法。**D** 与 **6** 仅存在氧化态的差异，观察 **6** 的结构与反应条件，给出 **D** 的结构式。



28-3 2015 年，加州大学伯克利分校的 T. Maimone 课题组以 18%的总收率合成了有抗疟疾活性的 Cardamom Peroxide。**7** 经历 3 步氧化反应得到 **8**，后者经 PPh_3 还原即得到 Cardamom

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

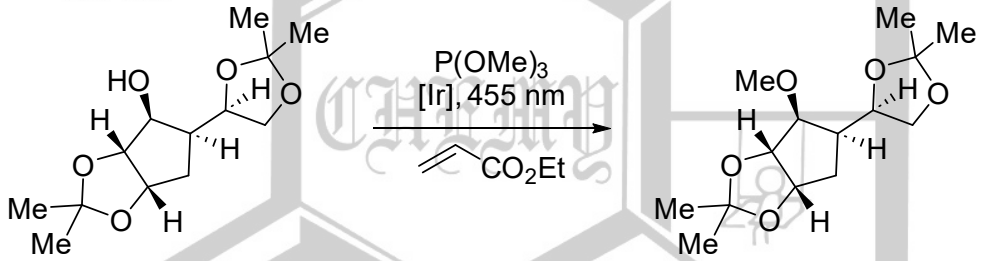
Peroxide。**8** 的 6 个氧原子全部来源于 O_2，由此，请在答题卡上用 3 个圆圈圈出 **8** 中来自同一双氧分子的氧原子。



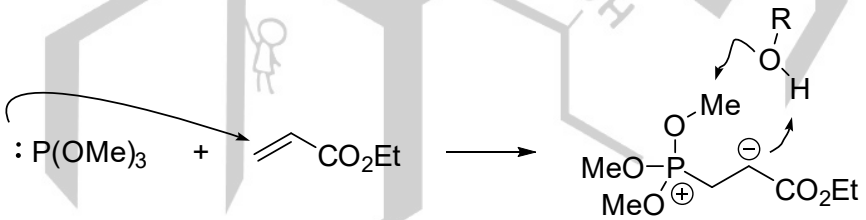
第 29 题 取代与加成（21 分，占 14%）

来源：第39届 • 模拟试题8 • 原第7题

29-1 欲通过膦酸酯和光氧化还原催化剂实现醇的脱氧偶联，但研究人员仅得到以下的取代产物。后续研究发现，不需要光氧化还原催化剂与光照，该反应仍然可以有很高的收率。

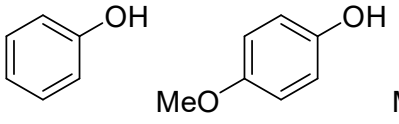


进行机理实验前，研究人员由此提出了以下的反应机理：



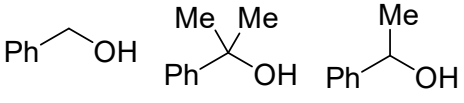
29-1-1 若反应物改为以下化合物，请按反应由易到难的顺序排序。

(a)



a **b** **c**

(b)

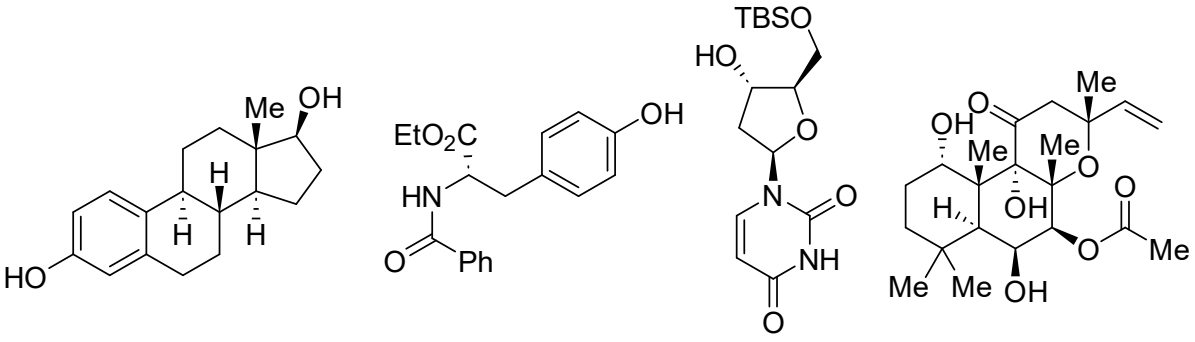


d **e** **f**

提示：不用考虑(a)中各分子去质子后中间体的反应难易。

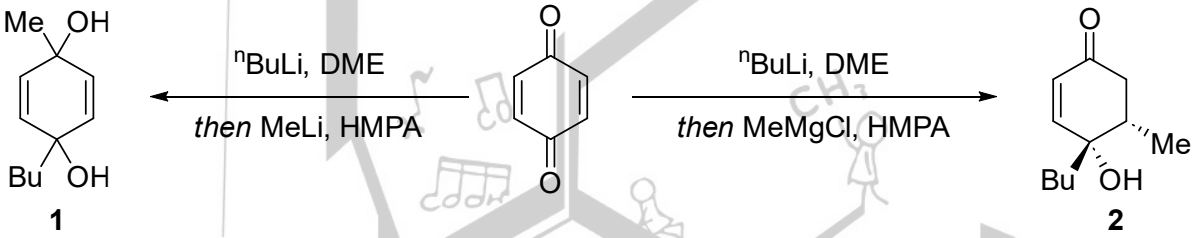
29-1-2 使用以上条件，可以选择性地使以下底物发生一次甲基化，请在答题卡上圈出甲基化的原子。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



g **h** **i** **j**

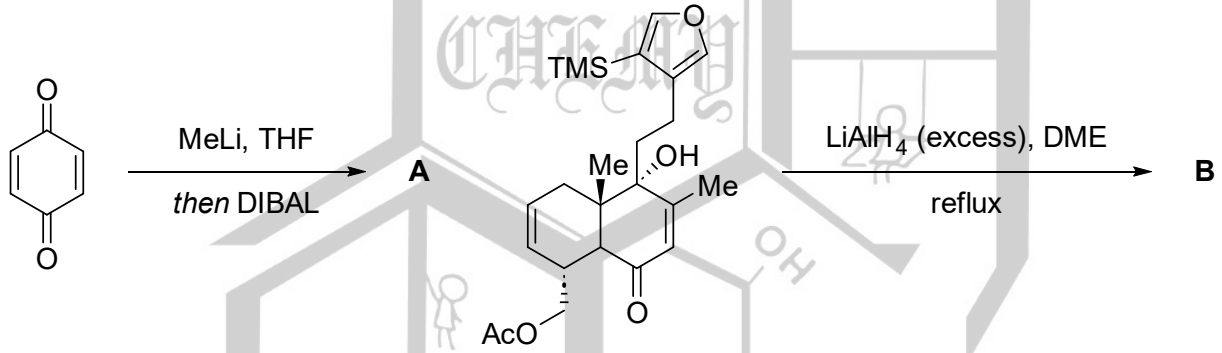
29-2 有科学家报道了以下反应。苯醌经丁基锂加成后，继续向反应体系中加入格氏试剂与锂试剂，会分别得到一对对映体 **2** 与一对非对映体 **1**。



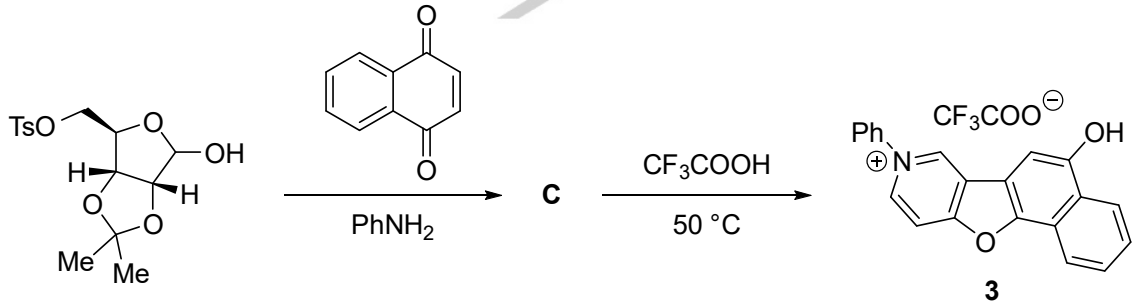
1 **2**

29-2-1 请推测格氏试剂以高立体选择性得到 **2** 的原因，可以画出中间体辅助解释。

29-2-2 由以上反应，画出以下反应产物 **A** 和 **B** 的结构式。



29-3 受保护的核糖可以先后与苯胺和萘醌发生反应，得到 **C**，后者在三氟乙酸中微热，数条 C–O 键断裂，并发生了骨架重排，得到脱除了若干小分子的 **3**。**3** 仅比 **C** 少一个环，请画出 **C** 的结构。提示：与苯胺反应后的中间产物有三个环，化学式为 $C_{14}H_{17}NO_3$。

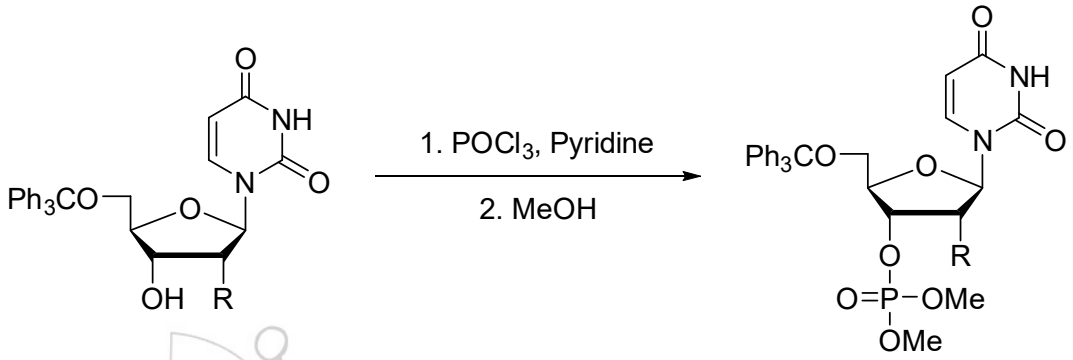


3

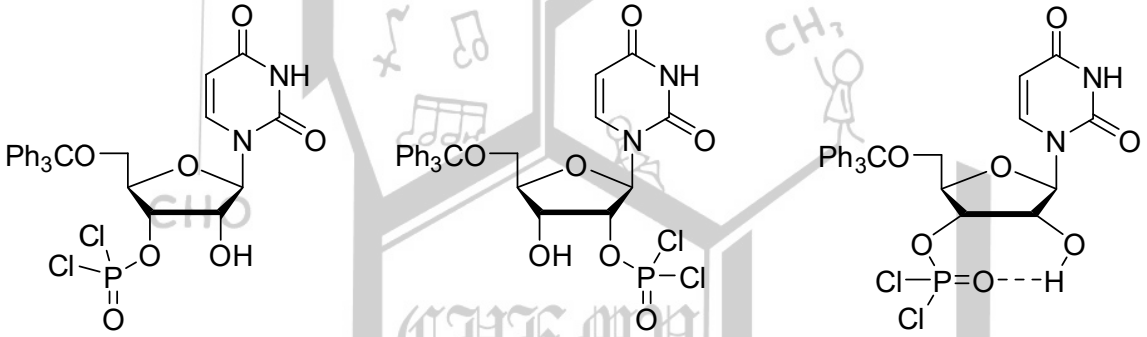
29-4 很久以前，科学家们就知道了 RNA 比 DNA 更容易水解，一个理论是 RNA 中核糖的 2'-OH 会通过邻基参与促进磷酸酯的水解。2000 年，有科学家观测了以下反应，发现核糖(R = OH)得到一半磷酸酯(δ_P = 1.11)的时间为 5.5 分钟，而 2'-脱氧核糖(R = H, δ_P = 0.92)为 267 分

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

钟。



在加甲醇之前，作者发现体系的 ^{31}P NMR 有两个很近的位移，分别为 $\delta_P = 22.4$ 和 $\delta_P = 20.03$，故认为是一对同分异构体 **4a** 和 **4b**。然而，**4a** 和 **4b** 中的 δ_P 却与 2'-脱氧核糖的类似物(δ_P = 6.7)相差较大，由此作者提出了以下体现亲电催化的结构 **4aa**。



4a **4b** **4aa**

实际上，该猜想被证明是错误的。多组数据表明 **4a** 和 **4b** 实际上是另一对同分异构体，它们的化学式与上图中假想的结构并不相同，"亲电催化"结构 **4aa** 也不成立。

29-4-1 请你根据本题给出的 5 个 δ_P 数据，说明为什么 **4aa** 不成立。

29-4-2 实际上 **4a** 和 **4b** 是一对立体异构体，由此给出它们的真实结构，碱基可用−U 代替。

29-4-3 作者认为过量 $POCl_3$/Pyridine 是一种向该体系引入磷酸（酯）的方便条件，但实际上若反应时间超过 1 小时，在质谱中即可检测到一阳离子副产物，其 *m*/*z* [M]比目标产物的 *m*/*z* [M+H$^+$]大 62。请你推测发生了什么副反应。（无须画出副产物，只需说明什么基团和什么试剂发生了副反应）

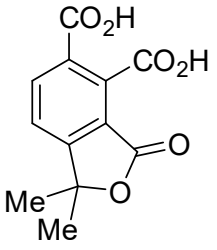
第 30 题 PTX（26 分，占 17%）

来源：第39届 • 模拟试题8 • 原第8题

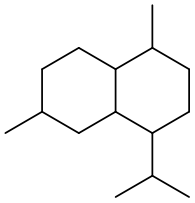
200 多年前，化学家在印度的防己科植物中分离得到了一种苦味物质，经鉴定化学式为 $C_{30}H_{34}O_{13}$，并将其命名为 Picrotoxin。四分之三个世纪后化学家们才发现所谓的 Picrotoxin 实际上是两种萜类化合物的 1:1 混合物，分别为 Picrotoxinin (**X**, $C_{15}H_{16}O_6$)和 Picrotin (**Y**, $C_{15}H_{18}O_7$)。**X** 在沸腾的氢碘酸溶液和红磷作用下可以得到化学式为 $C_{15}H_{18}O_4$ 的 Picrotic 酸 (**A**)，后者在剧烈的氧化条件下可以得到已经报导的化合物 **1**。**A** 被认为具有芳环上的 $-CH_2CH_2CH_2COOH$ 取代基，水解可以得到一个二元酸。通过对比诸多内酯萜类，化学家们认为 **A** 与 Cadinene 骨架有相似性。一种证明取代基相对位置的办法是 **A** 的乙酯可以发生

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

Dieckmann 缩合反应。



1



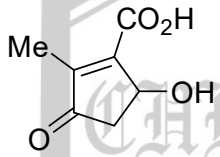
Cadinene skeleton

30-1 **X** 和 **Y** 属于什么萜类?

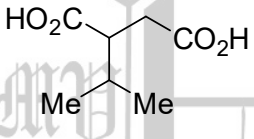
(*a*) 单萜　　(*b*) 二萜　　(*c*) 三萜　　(*d*) 倍半萜

30-2 根据题干，请画出 Picrotic 酸 **A** 的结构式。

对 **X** 臭氧解，可以得到甲醛和 $C_{14}H_{14}O_7$，后者在沸腾的氢碘酸溶液和红磷作用下可以得到 **A** 的类似物 **A'**，相比于 **A**，**A'**内酯环上仅有一个甲基。对 **X** 催化氢化，得到的产物在 NaOH 水溶液中加热，可以分离得到化学式为 $C_8H_{14}O_4$ 的化合物 **B** 以及 **2**。**B** 在室温下即可被稀盐酸催化形成 δ-内酯（即六元环内酯），后者在碱性水解条件又可重新转化为 **B**。**B** 与 $Pb(OAc)_4$ 反应可以得到 **3**。**B** 的甲酯依次经 HIO_4、$SOCl_2$、CH_2N_2、Ag_2O, MeOH 和 KOH 溶液处理后可以得到一个没有手性中心的分子 **C**。



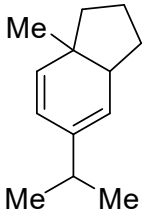
2



3

30-3 请给出 **B** 和 **C** 的结构式，不用考虑立体化学。

红外光谱显示 **X** 和 **Y** 都含有两个内酯基团，没有羧基。乙酰化反应与 Zerewitinoff 测定法（通过新制 MeMgI 与化合物的反应来测定活泼氢数）表明有 **X** 有一个叔羟基，而 **Y** 有两个叔羟基。**X** 与溴反应可以得到一个化学式为 $C_{15}H_{15}O_6Br$ 且不含羟基的化合物 **D**，而 **Y** 不与溴反应。**D** 可以在 Zn 和 NH_4Cl 溶液处理下重新转化为 **X**。**D** 在碱溶液中可以转化为一种一元酸，后者在 Zn 和 NH_4Cl 溶液处理下可以得到名为 Picrotoxininic 酸的化合物 **E**，其与 **Y** 的化学式相同。对 **E** 催化氢化，得到的产物加热至 230 ℃可以得到一种酮 **F**，其化学式为 $C_{14}H_{18}O_4$。红外光谱显示 **F** 有一个羟基，两个羰基（其中有一个是 δ-内酯，另一个是酮）和一条双键；紫外光谱显示 **F** 含有 α,β-不饱和酮结构。对 **F** 催化氢化，得到的产物 **G** 被认为具有环戊酮结构，且可以与两当量苯甲醛在碱溶液中脱水缩合得到共轭的不饱和酮。**G** 可以发生水解反应，得到可以消耗一当量高碘酸的化合物，后者在高温下又可以脱水缩合得到 **G**。**G** 依次与 1,2-二乙硫醇、Raney Ni、苯甲酰氯反应后热解，可以得到二烯 **4**。



4

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

30-4-1 请给出 **F** 和 **G** 的结构式，不用考虑立体化学。

诸多证据表明，**X** 和 **E** 具有环氧结构。**E** 转化成 **F** 的过程中，内酯没有发生变化，但发生了脱水、脱羧和环氧重排成羰基的过程。**30-4**题干中提到的溴代一元酸（即：**D** 在碱溶液中可以转化为一种一元酸）除了可以通过 Zn 还原为 **E** 外，还可以选择性将内酯还原成半缩醛，后者将发生分子内取代反应，半缩醛的羟基打开环氧，生成一个具有叔羟基的化合物 **H**。**H** 与 $Pb(OAc)_4$ 反应可以定量得到 CO_2，并将叔羟基转化为酮。这个酮的碳与 **F** 中酮羰基碳虽然同在五元环上，但并不是同一个碳原子。

30-4-2 请给出 **E** 和 **H** 的结构式，不用考虑立体化学。

然而，化学家们很快推测 **X** 与 **E** 中的内酯结构并不相同，因为 **E** 在空间上无法形成双内酯结构，因此在 **D** 水解的过程中必定发生了内酯的交换。实际上，**X** 中含有两个 γ-内酯（即五元环内酯）。

30-5 根据全部题干，请画出 **X**、**Y** 和 **D** 的结构式，不用考虑立体化学。

感兴趣的同学可以思考以下问题：

X 在弱碱条件下会发生水解，得到具有一个仲羟基和羧基的 Picrotoxic acid (**I**, $C_{15}H_{18}O_7$)，即水解一个内酯。与此同时还会得到少量（约 15%）打开环氧的异构体 **J**，后者具有一个叔羟基和羧基，以及六元环醚。然而，化学家们一直错误判断了水解的内酯基团，直到 2021 年，R. Shenvi 课题组才报导了 **I** 的修正结构。Shenvi 等发现 **X** 水解后 **J** 的含量并不会随时间增长而变多。

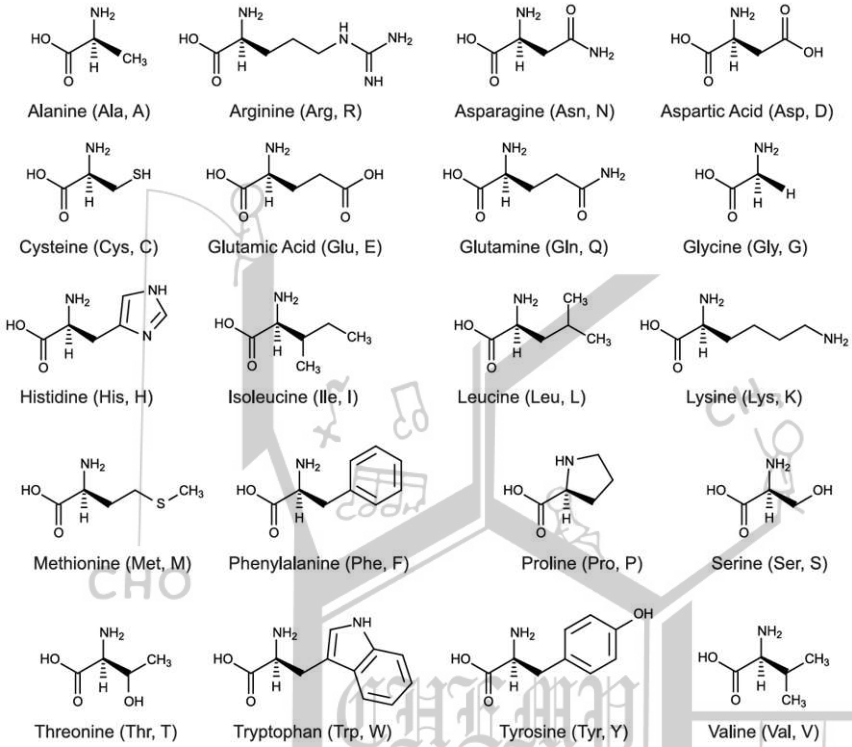
30-6 请画出 **J** 的结构，并根据 Shenvi 等人的发现推测 **I** 的实际结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 31 题 氨基酸、多肽与蛋白质（27 分，占 13.5%）

来源：第39届 • 模拟试题9 • 原第8题

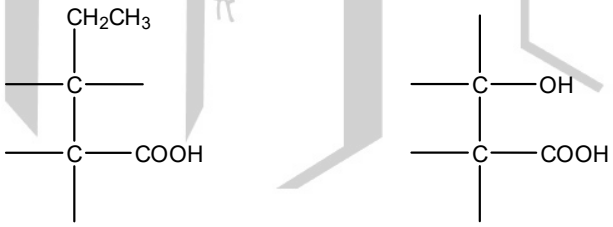
氨基酸是一类重要的营养物质，是组成蛋白质的成分。下图中列举出了大多数动植物用于合成蛋白质的 20 种基本氨基酸的结构、名称、三字母缩写以及单字母缩写：



31-1 对于组成生命体的大分子来说，手性是绕不开的话题。

31-1-1 上图中_____(填写单字母缩写)无手性，其余 19 种都是_____-氨基酸(填“L”或“D”)。在这 19 种氨基酸中，有 18 种氨基酸的中心碳原子为 S 构型，仅有_____(填写单字母缩写)的中心碳原子为 R 构型。

31-1-2 L-异亮氨酸（Ile，I）和 L-苏氨酸（Thr，T）的侧基 R 上手性碳的绝对构型分别为 S 和 R。据此，在以下 Fischer 投影式中补全二者的结构。



31-2 在生命活动中，氨基酸常作为合成其它物质的重要原料。

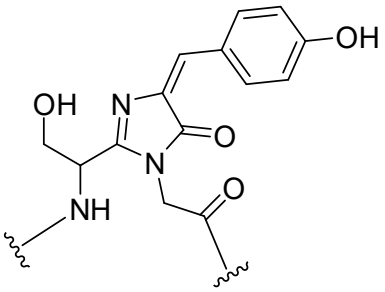
31-2-1 牛磺酸（β-氨基乙磺酸）是以某种氨基酸为前体代谢的。指出它是由哪个氨基酸转变而来的(写单字母缩写)；写出转变过程的名称（不要求顺序）。

31-2-2 下图示出了绿色荧光蛋白负责发光的部分。这个片段由三个氨基酸残基脱去一分子水和一分子氢气形成。请按图中从左到右的顺序指出三个氨基酸(写单字母缩写)。

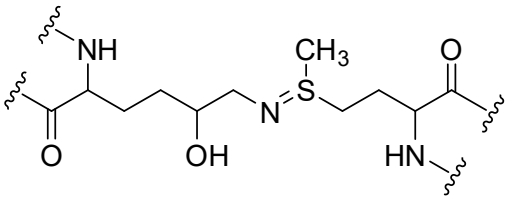
31-2-3 下图是存在于胶原蛋白 IV 中的结构，通过在两个氨基酸之间形成与亚砜具有类似结构的硫氮双键进行链间交联。指出这部分来源于表中的哪两个氨基酸(写单字母缩写)。

31-2-4 多巴胺和甲状腺素都来源于同一种氨基酸，指出是何种氨基酸(写单字母缩写)。这种氨基酸对人体而言是非必需氨基酸，简述原因。

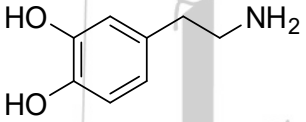
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



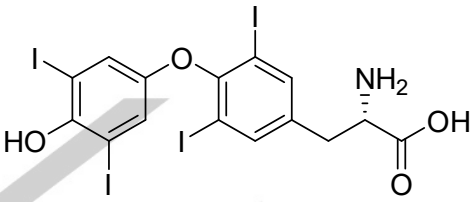
绿色荧光蛋白发光部分



存在于胶原蛋白 IV 中的结构



多巴胺



甲状腺素

31-3 在研究蛋白质的早期，人们就发现不同的蛋白质和肽在水中所带的电性并不相同，这成为电泳法分离它们的重要理论根据。

假设现在有两个四肽，分别为(1)H_2N-E-M-C-H-COOH 和(2)H_2N-K-I-N-Y-COOH (氨基和羧基分别指示两端氨基酸的未形成肽键的游离氨基和羧基)。假设不同氨基酸的 α-氨基(对应的盐的形式)的 pK_a 均近似为 9.50，α-羧基的 pK_a 均近似为 2.15；各侧链 pK_a 分别为：Y 10.46，C 8.37，K 10.54，H 6.04，E 4.07。

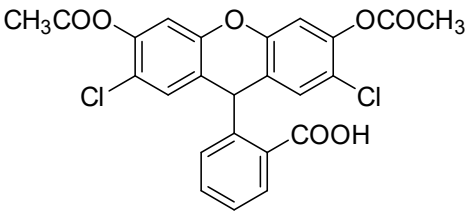
在此基础上，设形成多肽并不改变各基团在水中的电离能力，请计算它们的等电点 pI(即分子净电荷为 0 时的 pH 值)。根据你的计算结果，分别判断在 pH = 7.00 时，(1)和(2)电泳时是向正极移动还是向负极移动？

31-4 除了上述所示的 20 种氨基酸外，人体内还存在一种重要的、构成蛋白质的氨基酸 **X**，**X** 中含非金属元素 **A**，且其中 **A** 的质量分数为 46.98%。由 **A** 构成的化合物大多为致癌物。由于 **A** 的存在，由 **X** 构成的蛋白质大多具有抗氧化的活性。**A** 的最高价氧化态水合物与盐酸混合可溶解铂。写出氨基酸 **X** 的结构简式。

第 32 题 活性氧的荧光探测（9 分，占 4.5%）

来源：第39届 • 模拟试题9 • 原第9题

活性氧(ROS)指一类生物体内的活泼含氧物质，包括超氧阴离子自由基、羟基自由基、单线态氧、过氧化氢等。在光动力疗法的研究中，研究人员使用 2,7-二氯二氢荧光素二乙酸酯(DCFH-DA)荧光探针对 ROS 进行了检测，发现某类共价有机框架在光催化下可将氧气转化为 ROS。后续又以 9,10-二甲基蒽(DMA)作为探针，确定了 ROS 的类型。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

DCFH-DA

32-1 在进入细胞后，DCFH-DA 会先被细胞内的酯酶水解。画出 DCFH-DA 生成的荧光产物的结构简式；解释为何不直接使用水解后的 DCFH-DA 作为荧光探针。

32-2 画出 DMA 作为探针生成的产物，并指出该类共价有机框架光催化产生的 ROS 的类型。

第 33 题 有机化学基础知识（27 分，占 12%）

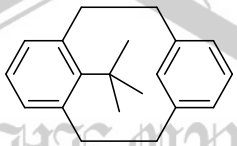
来源：第39届 • 模拟试题10 • 原第8题

33-1 用化学方法鉴别 1-戊醇、2-戊醇、3-戊醇、2-戊酮和 3-戊酮，需要选用的试剂有：

(a) $ZnCl_2$ / HCl　(b) I_2 / NaOH　(c) 银氨溶液　(d) 苯肼

33-2 在叔丁醇钾的叔丁醇溶液中，以下两化合物何者发生 E2 消除反应更快？说明理由。

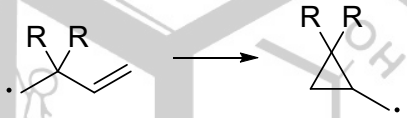
33-3 人们制备了下图所示的化合物，^{1}H NMR 测定表明其中叔丁基氢的化学位移为 0.73 ppm，某个苯环氢的化学位移为 3.47 ppm(数值明显小于一般的叔丁基氢和苯环氢)。



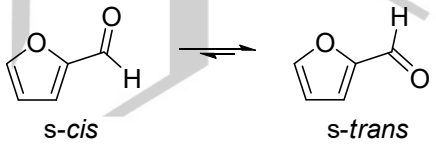
33-3-1 画出以上化合物的立体构象。

33-3-2 标出该化合物中化学位移为 3.47 ppm 的氢原子并解释其化学位移如此之低的原因。

33-4 以下自由基关环反应，在 R 为(a)氢; (b)甲基时，何者进行得更快？说明理由。

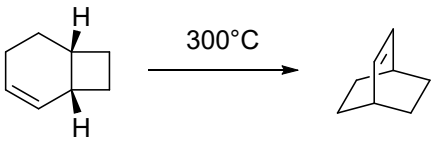


33-5 在气相中，2-呋喃甲醛的 s-*cis* 式结构与 s-*trans* 式结构达到平衡，其比例约为 1:4：



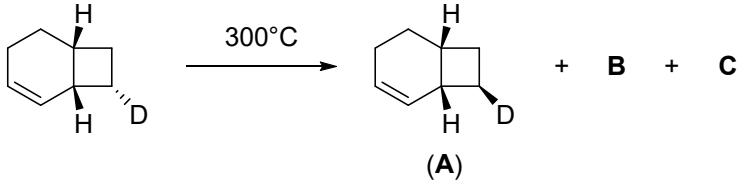
若将 2-呋喃甲醛溶于极性溶剂中，其 s-*cis* 式结构的占比将更多还是更少？说明理由。

33-6 如图所示，以下并环体系的化合物在加热至 300°C 时会发生异构化反应：



使用下图所示氘代化合物进行反应，则得到 **A**、**B**、**C** 三种产物；反应物与 **A** 达到快平衡；反应物与 **A** 均会逐渐不可逆地转化为 **B** 和 **C**。

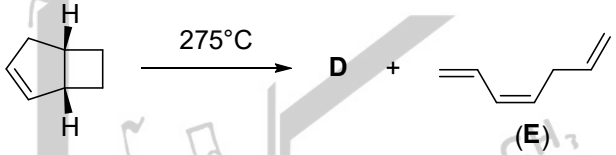
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



33-6-1 画出 **B**、**C** 的结构简式。

33-6-2 画出生成 **A** 经历的 1 个关键中间体。

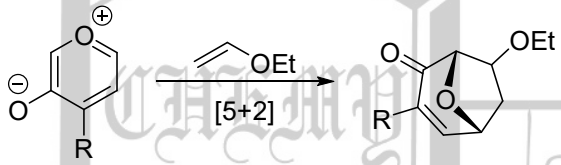
33-6-3 若换用以下化合物进行反应，除了按相同机理得到异构化产物 **D** 外，还得到了异构化产物 **E**。人们认为，生成 **E** 的过程中经历了与生成 **D** 的过程中不同的中间体。画出 **D** 的结构简式以及生成 **E** 的过程中的关键中间体。



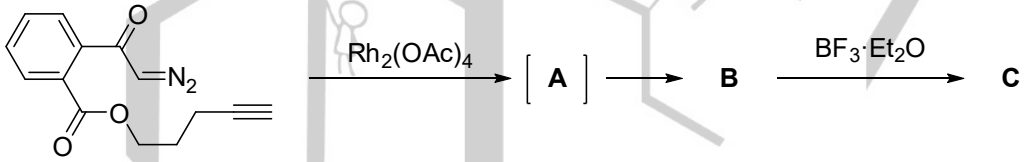
第 34 题 七元环的构建（19 分，占 8%）

来源：第39届 • 模拟试题10 • 原第9题

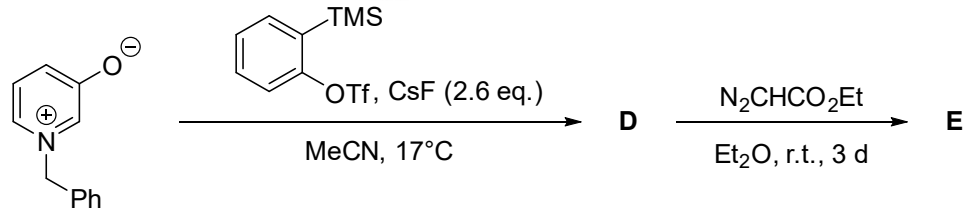
利用以下[5+2]反应，可以构建七元环，其基本模式如下图所示：



34-1 如图所示，在以下反应中，底物与 Rh 催化剂反应得到不含 Rh 的中间体 **A**，然后转化为化合物 **B**；**B** 在 $BF_3{\cdot}Et_2O$ 的作用下异构化得到含有 3 个环的化合物 **C**(**C** 中有一个环是七元环酚酮结构)。画出 **A**～**C** 的结构简式。



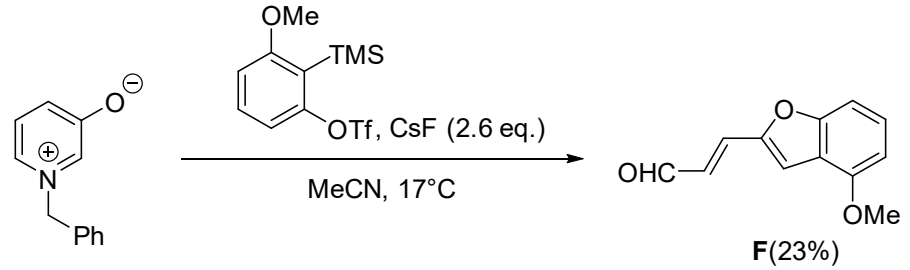
34-2 对于以下反应：



34-2-1 画出以下反应中 **D** 和 **E**($C_{22}H_{21}N_3O_3$)的结构简式。

34-2-2 更换底物后在反应体系中检测到了水解副产物 **F**；意外的是，生成 **F** 并未发生以上[5+2]反应，而是经历了另两步周环反应。画出反应的至少 2 个关键中间体。

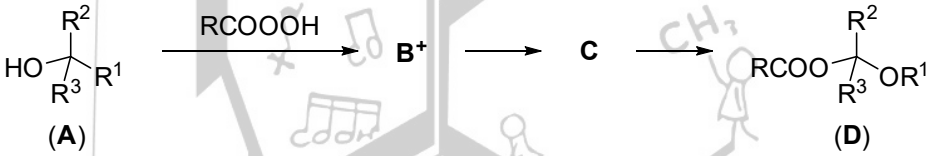
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



第 35 题 有机过氧酸与有机过氧化物（26 分，占 12%）

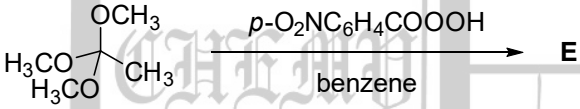
来源：第39届 • 模拟试题10 • 原第10题

用过氧酸氧化三级醇 **A**，经历碳正离子中间体 $\mathbf{B^+}$转化为中间体 **C**；**C** 通过 1 次氧原子插入得到化合物 **D**；**D** 可进一步发生其他反应，也可以以多次进行该反应，得到氧原子多次插入的产物。

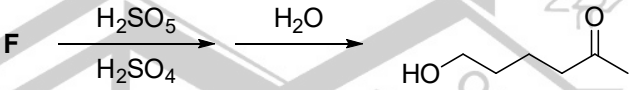


35-1 画出 $\mathbf{B^+}$和 **C** 的结构简式。

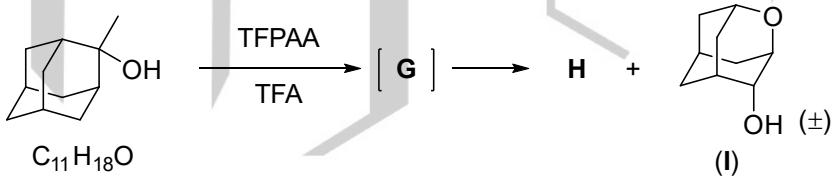
35-2 在苯中，用对硝基过氧苯甲酸处理以下底物物，得到 **E**($C_3H_6O_3$)。画出 **E** 的结构简式。



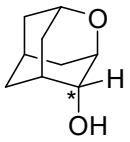
35-3 利用该反应得到 6-羟基己-2-酮，写出反应所需三级醇 **F** 的结构简式。



35-4 在三氟乙酸中，用三氟过氧乙酸(TFPAA)处理以下三级醇，首先得到发生了 2 次氧原子插入的中间体 **G**($C_{13}H_{17}F_3O_4$)，**G** 经历进一步反应得到主产物 **H**($C_9H_{14}O$)和 **I**。



35-4-1 研究表明，在得到的 **I** 中，羟基处于六元碳环的直立键的位置。指出以下特定立体构型的 **I** 分子中的手性碳原子的数目；写出标星号的碳原子的立体构型。

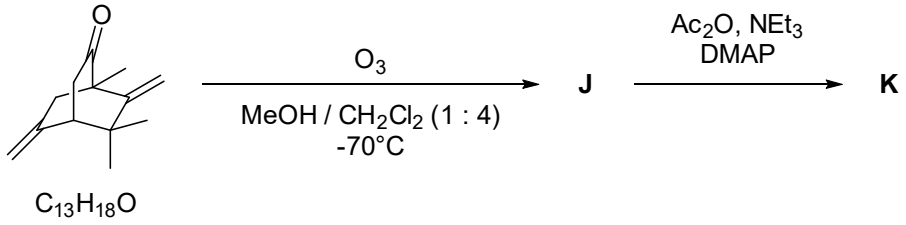


35-4-2 画出中间体 **G** 以及产物 **H** 的结构简式。

35-4-3 画出由 **G** 生成 **I** 的过程中经历的所有关键中间体。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

35-5 利用以下反应得到了仅含有 1 个环的化合物 **K**；**K** 含有酮羰基和酯基。画出 **J**($C_{13}H_{20}O_4$)和 **K**($C_{13}H_{18}O_3$)的结构简式。



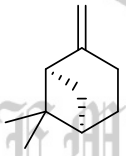
第 36 题 还原反应中的选择性（25 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题11 • 原第7题

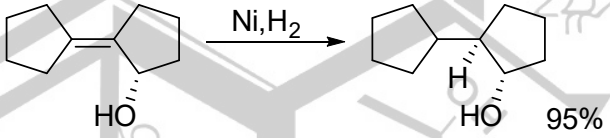
有机化学中的还原反应是指通过向分子中添加氢或电子，或通过去除氧及其他高电负性取代基使得分子氧化态降低的反应。还原反应在有机合成中有重要的应用，广泛用于各类官能团转化和低氧化态官能团的合成。

36-1 最为重要的还原反应之一即为双键的加氢反应，其中 Pd 等贵金属催化的异相催化氢化反应最为常见，反应中一般从位阻小的一侧顺式加氢。

36-1-1 给出如下分子经过 Pt-C/H_2 处理后的产物，并标出产物中全部手性中心的绝对构型。

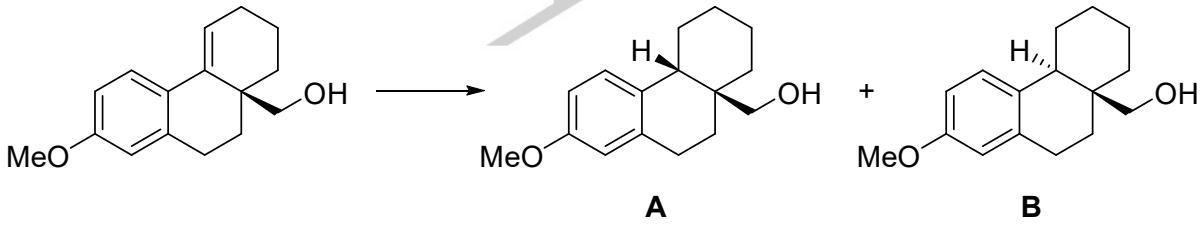


36-1-2 然而，一些分子的加氢过程却违反了位阻选择性：



36-1-2-1 解释上述反位阻选择性的成因。

36-1-2-2 如下加氢反应可得到两种产物 **A** 和 **B**，该反应中存在溶剂效应，以己烷、乙醇和二氯乙烷为溶剂进行反应时得到的 **A** 和 **B** 的比例存在明显的差异。

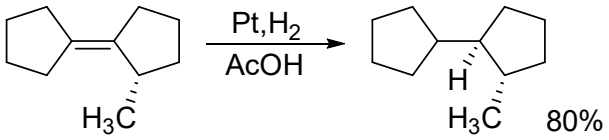


请按在这三种溶剂中进行反应时，所得产物中 **A** 的占比从大到小为这三种溶剂排序。

有兴趣的选手可以思考如下问题：

36-1-2-3（思考题，不计分）令人震惊的是，如下分子的加氢过程同样出现了反位阻选择性。尝试解释原因。

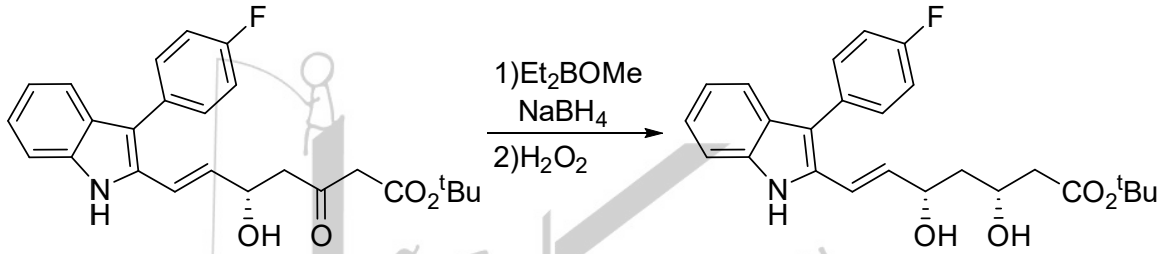
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



提示：思考反应的决速步是哪一步？

36-2 羰基化合物的还原中的立体选择性十分有趣。

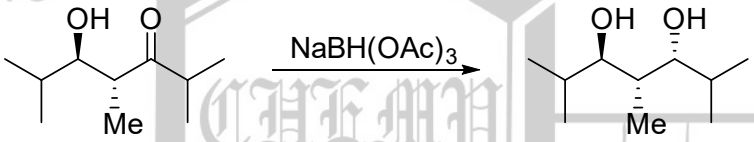
36-2-1 如下反应得到了 1,3-syn 二醇：



已知还原反应一步的过渡态比底物多一个六元环，画出其过渡态并结合文字说明解释其立体选择性（不超过 20 字）。与反应无关的基团可以简化表示。

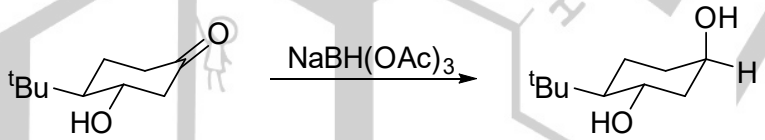
提示：过氧化氢用于脱去硼。

36-2-2 简单更换还原试剂后，反应却得到了 1,3-anti 二醇：



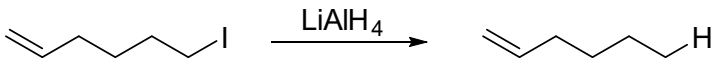
36-2-2-1 该反应同样经历了六元环过渡态，但六元环中包含的原子却并不相同。给出该反应的过渡态以解释其立体选择性。

36-2-2-2 同样利用 $NaHB(OAc)_3$ 对如下分子进行还原，得到了负氢平伏进攻的产物。

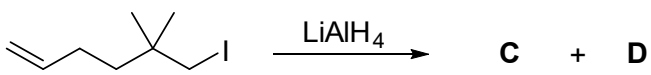


科学家认为，该反应经历了与**36-2-2-1**中反应相同的反应模式。显然，底物最稳定的构象是无法支持此类反应的发生的。思考底物的最佳反应构象，画出该反应的优势过渡态。

36-3 一种相对罕见的还原反应是利用 $LiAlH_4$ 对卤代烃的还原：



通常认为反应很可能通过 S_N2 机理进行。然而此类反应的机理并没有想象中的简单。科学家发现，烯基溴和桥头 C-Br 键亦可被 $LiAlH_4$ 还原。除此之外，科学家还发现，使用如下底物进行反应时，除了得到少量（3%）正常产物 **C** 外，还以 81%的产率得到了 **D**：



36-3-1 给出 **D** 的结构和生成 **D** 的关键中间体。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

36-3-2 解释此处 **D** 为主产物的原因。

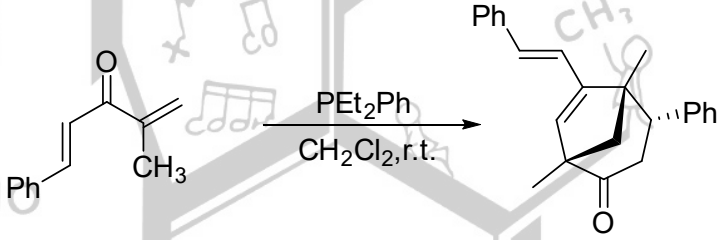
第 37 题 CONSTRUCTION [3.2.1]（25 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题11 • 原第8题

[3.2.1]桥环广泛存在于各类天然产物中，如 α-柏烯、赤霉素、钩吻碱等。因此，[3.2.1]桥环的合成方法对于天然产物全合成有重要的意义。

[3.2.1]桥环

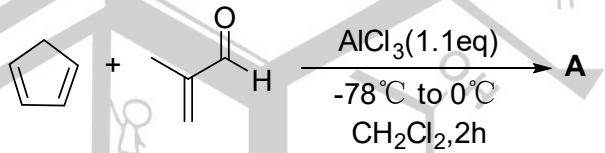
37-1 如下底物在三价磷化合物的参与下二聚得到了产物：



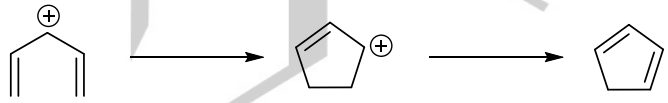
已知反应经历了三个关键中间体得到了磷叶立德 **X**，**X** 发生分子内 Wittig 反应得到产物。试给出这三个关键中间体和 **X** 的结构，不要求立体化学。

37-2 周环反应是构建环系的强有力的工具。

37-2-1 A 中存在[3.2.1]环系，试直接给出 **A** 的结构，不要求立体化学。

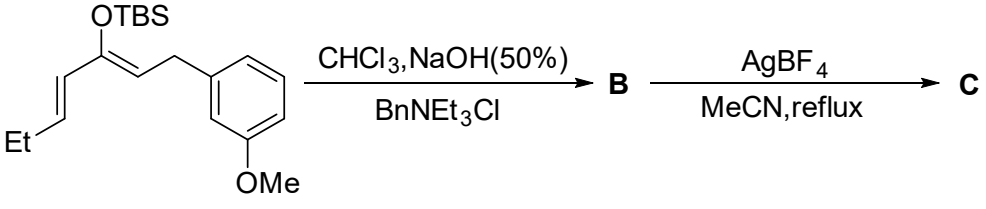


37-2-2 Nazarov 环化是一类 4π 正离子体系的电环化反应：



37-2-2-1 Nazarov 环化在热条件下是顺旋还是对旋关环？

而当适当改变底物结构，反应的路径可能会发生改变，此时我们称原有的反应被“中断”（interrupted）了。如下是一个通过 interrupted-Nazarov 反应构筑[3.2.1]环系的实例：

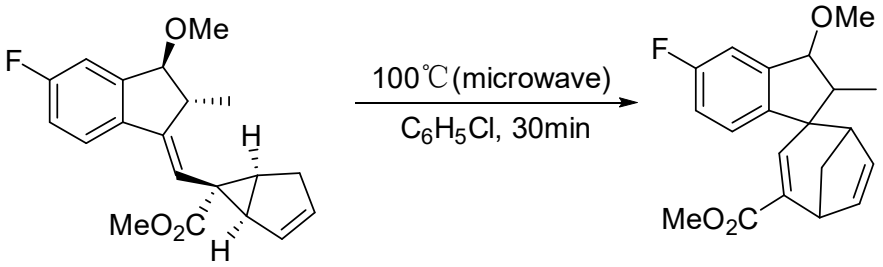


37-2-2-2 已知 **B** 中含三元环，试给出 **B** 和 **C** 的结构，要求立体化学。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

提示：**C** 中含酮羰基。

37-2-3 仔细观察如下转化：



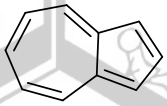
37-2-3-1 给出该转化中发生的周环反应的名称。

37-2-3-2 给出带有全部立体化学信息的产物的结构，并标出所有手性碳原子的绝对构型。

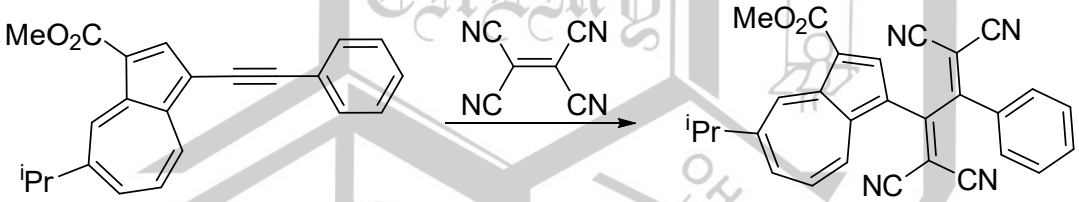
第 38 题 薁（33 分，占 15%）

来源：第39届 • 模拟试题11 • 原第9题

薁（azulene）是一类经典的非苯芳香烃，其特殊的电子结构赋予了其丰富的反应性。

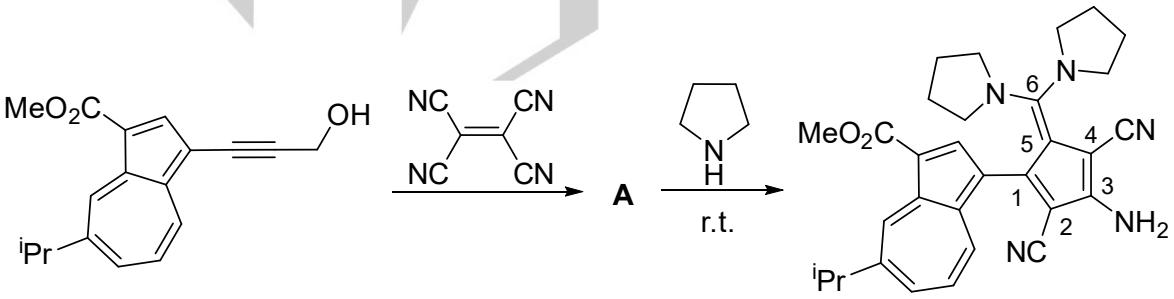


38-1 以薁的衍生物为底物，可以合成多种有趣的给体-受体化合物（AzTCBDs），其具有有趣的光电化学性质，可用于电化学开关、光学储存器等多种领域。其基本合成方法如下：



38-1-1 给出该反应的关键中间体。

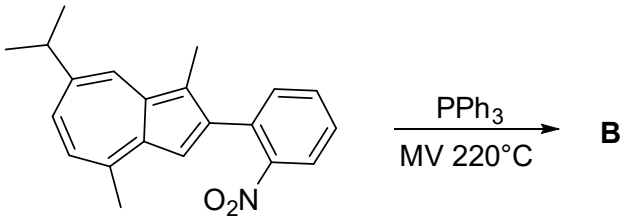
38-1-2 当更换底物时，可以得到含有芳杂环的中间产物 **A**，**A** 与四氢吡咯反应可以得到如下产物：



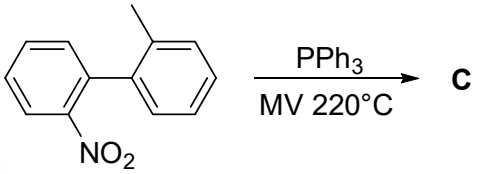
给出 **A** 的结构。图中对产物的六个碳原子进行了标号，请你根据基本切断在你画出的 **A** 的结构中标出对应序号的碳原子。

38-2 如下化合物与 PPh_3 的反应，可以得到含吲哚结构的化合物 **B**：

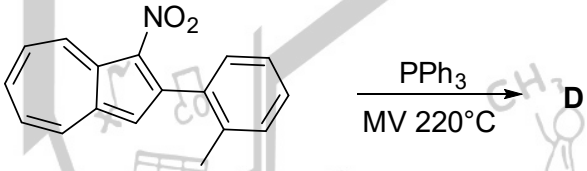
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



类似地，如下反应也可以经历完全相同的反应模式得到 **C**：



然而，如下反应却得到了含有吡啶环的产物 **D**：



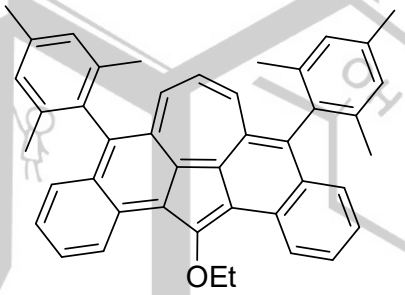
已知生成 **B**-**D** 的过程均经历了同一种活泼中间体（记为 **B'**、**C'**和 **D'**），但 **B'**和 **D'**的后续反应路径截然不同。

38-2-1 请给出 **B** 和 **B'**的结构以及生成 **B'**的关键中间体。（与反应无关的部分可用 R 表示）

38-2-2 已知生成 **D** 的过程并未经历直接的插入，且经历了一步脱氢氧化，请给出 **D** 的结构和由 **D'**生成 **D** 的关键中间体。

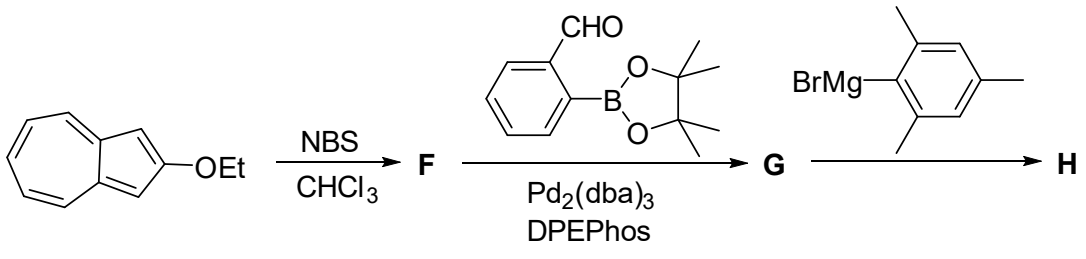
38-2-3 分析 **D'**中的电子分布，尝试解释由 **D'**生成 **D** 的过程中反应选择性为何发生了变化。

38-3 X 是一类具有特殊电子结构的稠环芳烃：

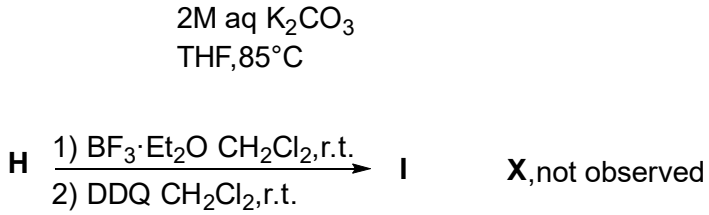


X

科学家尝试利用如下路线合成 **X**，但最后一步反应未能如愿进行，反应以 89%的产率得到了 **X** 的同分异构体 **I**：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



38-3-1 给出 **F**-**H** 的结构。

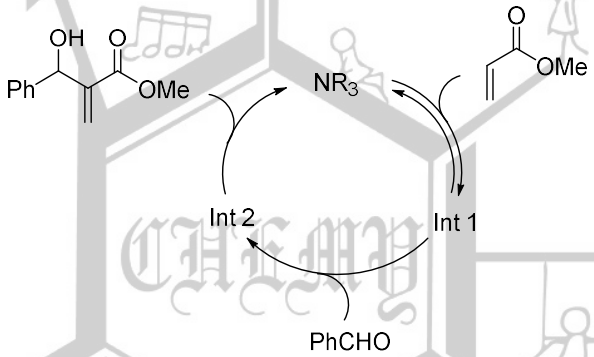
38-3-2 结合画图说明反应无法得到 **X** 的原因。

38-3-3 **I** 含七个六元环和一个五元环，而不含其它环系。思考 **H** 中可能的反应位点，结合推理与分析，给出 **I** 的结构和生成 **I** 的关键中间体。

第 39 题 再看基础反应（19 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题12 • 原第7题

Morita-Baylis-Hillman 反应（MBH 反应）是非常基础的人名反应，以丙烯酸甲酯和苯甲醛的反应为例，最早提出的反应机理如下：



39-1-1 画出反应中间体 **Int 1** 和 **Int 2** 的结构式。

39-1-2 动力学研究表明，使用 α-氘代的 α,β-不饱和羰基化合物反应，在反应后期对应的 KIE（k_H/k_D）=1.03±0.1，据此指出反应的决速步。

39-2 实验发现，在反应体系中添加适量的醇类溶剂（MeOH-^{t}BuOH-H_2O）可以加速反应。小骏同学认为这是因为醇类物质可以作为氢键给体，和底物的醛基形成氢键而活化底物。指出小骏同学观点中的不合理之处。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

39-3 为了彻底研究反应的详细机理，研究人员进行了进一步的实验，结果表明：

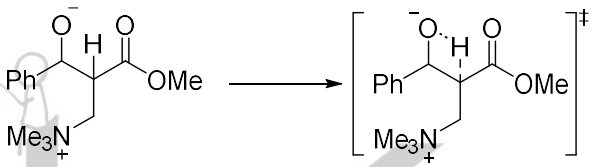
(1) 使用丙烯腈和 α-氘代丙烯腈代替丙烯酸甲酯进行实验，在转化率低于 20%时，检测到了较大的 KIE 值（$k_H/k_D = 5\pm2$），而在转化率较高时，KIE 值显著下降。

(2) 在反应开始时加大亲核催化剂的投料量，反应初期的速率仅增大到原来的 1.75 倍。

(3) 在不添加质子添加剂的情况下，反应速率随着转化率的升高呈现先增大后减小的趋势。

(4) 在不添加质子添加剂的情况下，反应在初期对苯甲醛为二级。

(5) 计算表明，经历四元环过渡态的分子内质子转移过程具有较高的能垒（26.1 kcal/mol）。



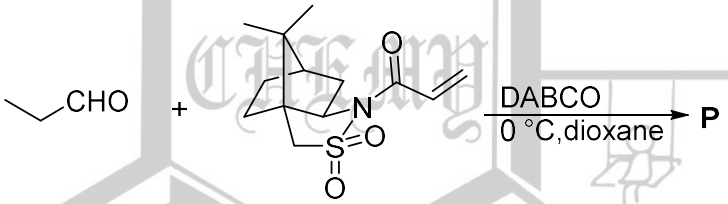
根据以上信息，回答下列问题（**对39-3-1,7-3-2 小题的回答不得超过 20 字**）

39-3-1 指出质子添加剂是如何实现加速反应的。

39-3-2 解释反应体系为何表现出自催化性质。

39-3-3 为了解释反应在初期的动力学特征，研究人员认为 **Int 2** 先转化为了 **Int 3**，**Int 3** 再经历分子内的质子转移消除得到产物，画出 **Int 3** 的结构。

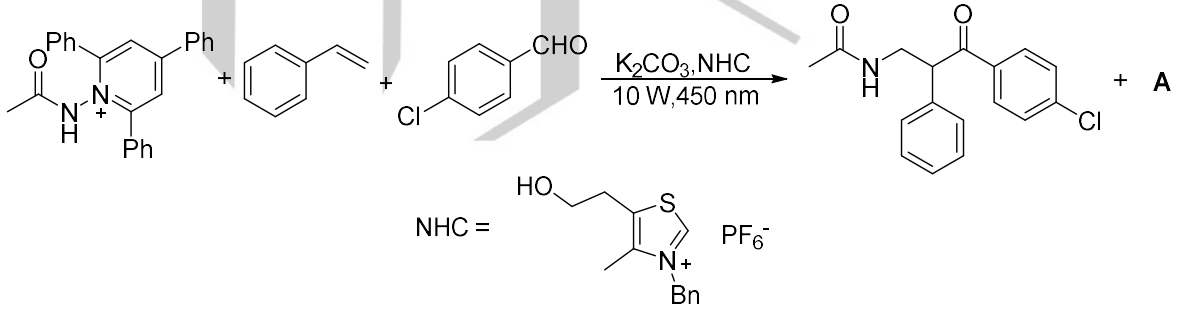
39-3-4 如下反应并未得到常规的 MBH 反应产物，而是得到了含六元环的 **P**，基于上面对反应机理的讨论，给出 **P** 的结构（不要求立体化学）。



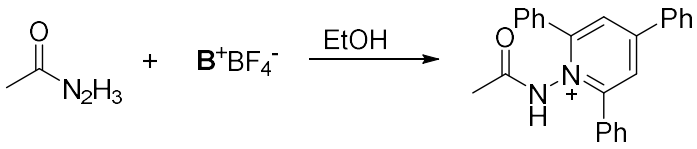
第 40 题 NHC 催化的多组分反应（19 分，占 9%）

来源：第39届 • 模拟试题12 • 原第8题

在光照条件下，通过 NHC 催化实现了 β-氨基酮的合成。



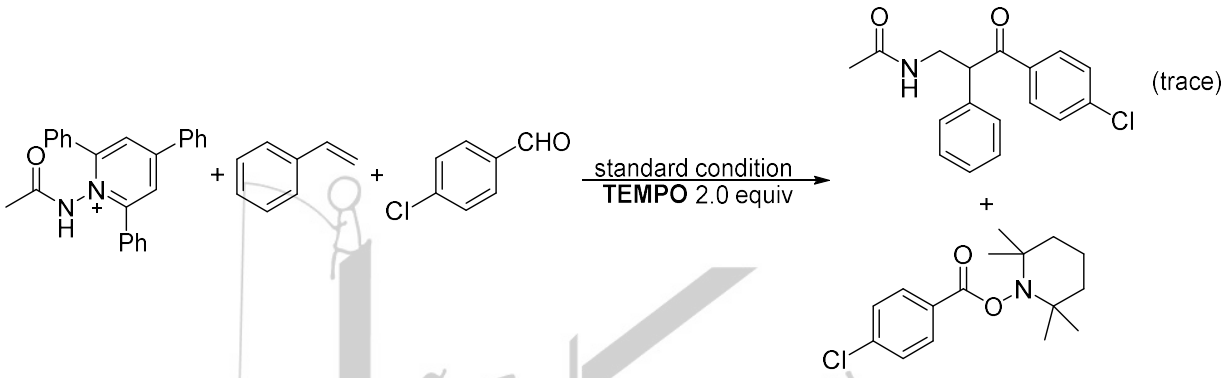
40-1 反应所用的吡啶阳离子可以通过如下方法高效地合成，给出 **B**$^+$（M=309.4）的结构。



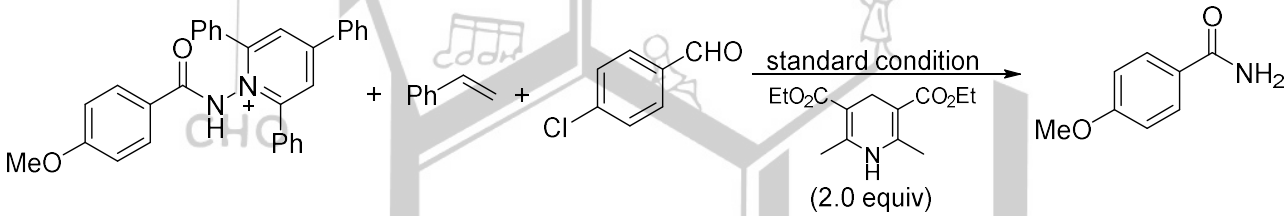
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

40-2 筛选条件后发现，在标准条件（standard condition）:10 mmol% NHC,2.0 eq K_2CO_3,10 W 蓝色 LED (450 nm)下反应的收率最高。为了研究反应的机理，研究人员进行了如下的机理实验。

机理实验 1（trace 为痕量）：



机理实验 2：



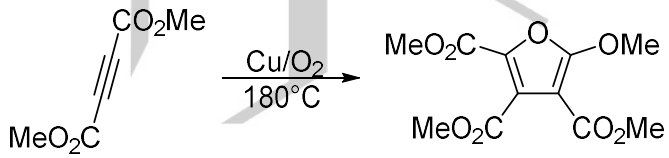
根据机理实验，画出**主题干**反应经历的 8 个关键中间体，并给出伴随产物 **A** 的结构。

第 41 题 卡宾的反应（24 分，占 13%）

来源：第39届 • 模拟试题12 • 原第9题

丁二炔酸二甲酯（DMAD）在高温下会体现出二卡宾的性质。

1966 年，有人报道了 DMAD 的氧化二聚反应：

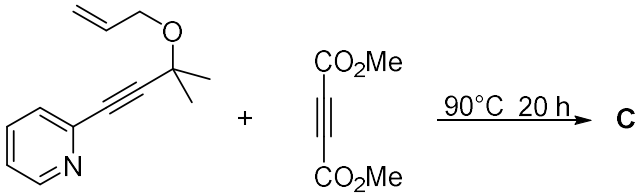


41-1-1 已知反应的第一步生成了含五元环的卡宾中间体 **A**，中间体 **A** 被氧气氧化得到产物，同时放出了一种常见的小分子气体。画出中间体 **A** 的结构简式。

41-1-2 若在无氧条件下反应，**A** 则进一步和 DMAD 反应得到分子式为 $C_{24}H_{24}O_{16}$ 的化合物 **B**，且 **B** 具有桥环结构。画出 **B** 的结构式。

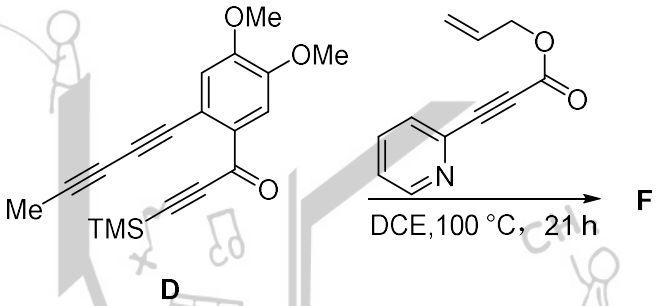
通过类似的思路，研究人员设计了如下反应，该反应利用卡宾实现了环丙烷的合成：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

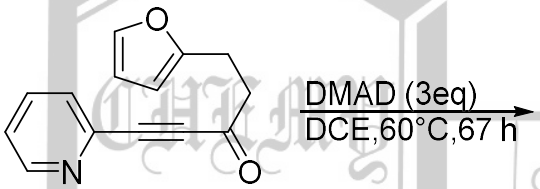


41-2-1 画出反应产物 **C** 的结构式。

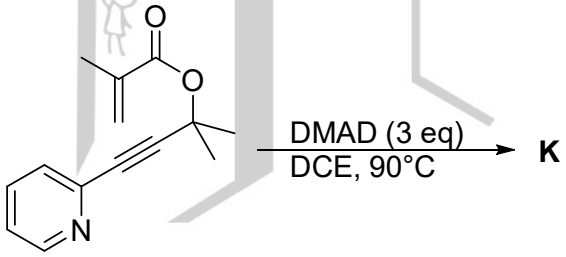
41-2-2 该反应中 DMAD 可以使用其他含碳碳三键的底物替代，已知 **D** 在热条件下首先发生了分子内的环化反应生成了活泼中间体 **E**，画出中间体 **E** 和产物 **F** 的结构式。



41-2-3 若使用芳环物种捕获卡宾，则可能导致环丙烷进一步发生裂解，如下反应得到了一对顺反异构体 $\mathbf{G_1}$ 和 $\mathbf{G_2}$。画出 $\mathbf{G_1}$ 和 $\mathbf{G_2}$ 的结构式，并写出反应的三个关键中间体。



41-3 为探究缺电子的烯烃是否能发生类似的环化反应，研究人员使用 α-β 不饱和酯进行了实验，结果表明得到的卡宾中间体发生了分子内的[2,3]-σ 重排得到了唯一产物 **K**，给出产物 **K** 的结构。



第 42 题 生命体与手性（17 分，占 7%）

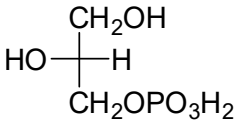
来源：第39届 • 模拟试题13 • 原第7题

生物体中，以小分子非手性化合物合成手性化合物是必不可少的一类反应。手性中心的引入通常在拥有两个相同取代基的碳原子上进行，这些化合物是前手性(prochiral)化合物的一部分。

42-1 甘油分子是重要的结构和能源分子的合成单元之一。当甘油的其中一个羟基被 ATP 磷

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

酸化时，会产生两种具旋光性的异构体：L-甘油磷酸(其 Fischer 投影式如下图，又称甘油-3-磷酸)和 D-甘油磷酸(又称甘油-1-磷酸)。前者的衍生物广泛存在于原核和真核生物体内，后者的衍生物则是古菌细胞膜的组成成分。



42-1-1 化合物 L-甘油磷酸和 D-甘油磷酸的关系是：

(a) 碳链异构体　(b) 旋光异构体　(c) 对映异构体　(d) 非对映异构体

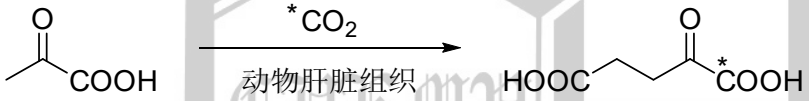
42-1-2 写出 L-甘油磷酸中手性碳的绝对构型(*R*/*S*)，并画出无手性的第三种甘油磷酸。

42-2 在磷酸激酶(GK)催化下，ATP 与甘油反应，能将一个磷酸基转移到端基氧上，生成 L-甘油磷酸。

42-2-1 反应后，ATP 转化成什么化合物？

42-2-2 若将 GK 分子完全镜像(其所有的原子的手性也将翻转，如 L-氨基酸变为 D-氨基酸)，镜像的 GK 分子能否以相同的效率催化甘油和 ATP 生成 D-甘油磷酸？说明理由。

42-3 在 1941 年，H. G. Wood 等人通过同位素示踪法测定肝脏组织在 Krebs 循环(三羧酸循环)中用丙酮酸固定二氧化碳过程中碳-13 的去向，发现在最终产物之一 α-酮戊二酸(2-氧代-1,5-戊二酸)中，原存在于二氧化碳中的碳只会被添加到与羰基相邻的羧基碳位置上：



H. G. Wood 等人首先得到的是去除蛋白质的多种酸（除了 α-酮戊二酸外还包括柠檬酸、丙酮酸、苹果酸、琥珀酸、富马酸等）的混合物；为从其中分离 α-酮戊二酸，先是在近中性的 pH 下加入 $NaHSO_3$ 的水溶液，再将水溶液用硫酸镁饱和，然后用乙醚多次萃取，弃去乙醚相(步骤 1)。然后，持续加热水相，直到溶液中不再有气体产生，随后再用乙醚萃取，弃去水相(步骤 2)。用银盐沉淀法将 α-酮戊二酸与乙醚相中的其他酸分离；将所得到的 α-酮戊二酸用酸性 $KMnO_4$ 溶液氧化，并测定产物中碳的同位素含量(步骤 3)。

42-3-1 在步骤 1 中，以下哪一种酸未被萃取至乙醚相？简述理由。

(a) 柠檬酸　(b) 丙酮酸　(c) 苹果酸　(d) 琥珀酸　(e) 富马酸

42-3-2 在步骤 2 加热产生的气体是什么？

42-3-3 写出步骤 3 中所得的氧化产物(要求示出被标记的碳原子)。

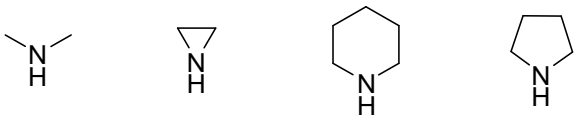
42-3-4 虽然 H. G. Wood 等人的实验结果是正确的，但却得出了错误的推论。H. G. Wood 等人认为，这一结果“排除了柠檬酸(2-羟基丙烷-1, 2, 3-三羧酸)作为中间体的可能性，因为若是 α-酮戊二酸是从一个对称的分子中产生的，被固定的碳会均匀分布在两个羧基中。”从现在的视角来看，这句话明显是错误的，因为 Krebs 循环的另一个名字就叫柠檬酸循环。
说明为什么肝脏组织能区分柠檬酸中处于对称位置的两个的碳原子。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 43 题 有机化学基本概念（19 分，占 9%）

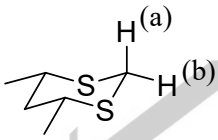
来源：第39届 • 模拟试题13 • 原第9题

43-1 以下化合物中碱性最弱的是：



(a) (b) (c) (d)

43-2 以下氢原子更易被丁基锂拔除的是：



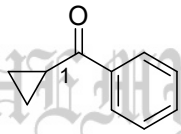
43-3 乙酰乙酸乙酯在以下哪个溶剂中的烯醇式异构体的比例最大？

(a) 水 (b) 正己烷 (c) 乙醇

43-4 以下化合物中，C=O 键的伸缩振动频率最大的是：

(a) 乙酰氟 (b) 乙酰氯 (c) 乙酰胺 (d) 丙酮

43-5 以下分子的羰基被质子化后，碳碳键 1 的长度如何变化？



(a) 变短 (b) 变长

43-6 内消旋的 3,4-二甲基己-1,5-二烯在 225°C 反应 6 h，得到的主产物是：

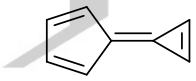
(a) cis,trans-辛-2,6-二烯 (b) cis,cis-辛-2,6-二烯

(c) trans,trans-辛-2,6-二烯 (d) 以上答案均不正确

43-7 以下分子中，氮原子的构型翻转最快的是：

(a) $N(CH_3)_3$ (b) $(CH_3)_2NOH$ (c) $(CH_3)_2NF$

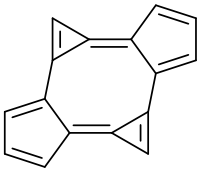
43-8 以下所示分子(杯烯)是一种具有显著极性的烯烃。



43-8-1 杯烯的偶极矩的方向是：

(a)从五元环指向三元环 (b)从三元环指向五元环 (c)无法确定

43-8-2 下图所示分子的 ^{1}H-NMR 谱中共有几种不同化学位移的氢原子？

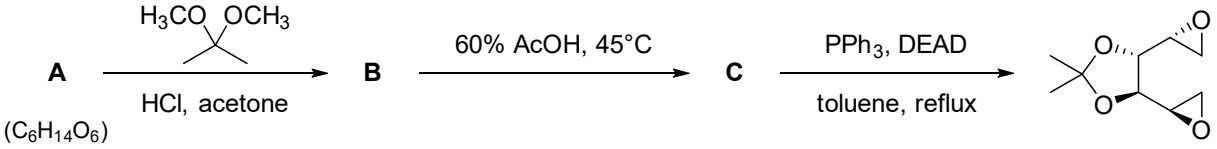


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

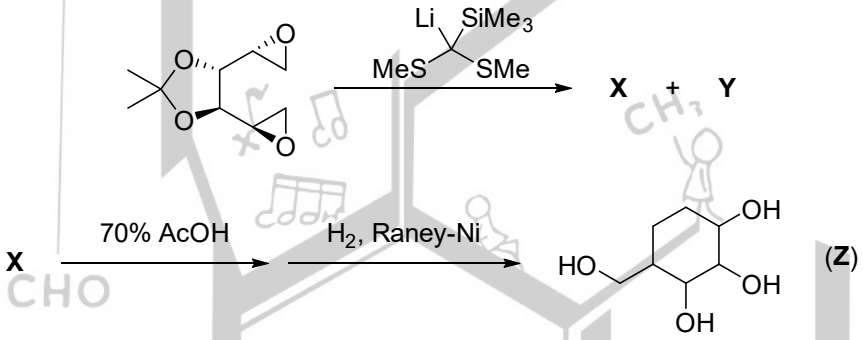
第 44 题 多元醇的合成（20 分，占 9%）

来源：第39届 • 模拟试题13 • 原第10题

通过以下方法可合成多元醇 **Z**。从手性醇 **A**($C_6H_{14}O_6$)出发，首先合成了含有环氧结构的化合物：



利用锂试剂与以上环氧化物通过以下反应，得到了化合物 **X** 和含有七元环的化合物 **Y**；将反应得到的化合物 **X** 进行以下的后续反应，可以得到多元醇 **Z**。

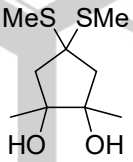


44-1 画出 **A** 的费歇尔投影式。

44-2 画出 **B**、**C**、**X** 和 **Y** 的结构简式。

44-3 画出包含多元醇 **Z** 的所有立体结构信息的结构简式；标出所有手性碳原子的构型(*R*/*S*)。

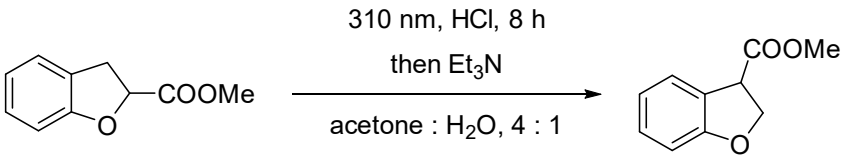
44-4 参照以上反应，若想合成以下化合物，除需要的环氧化试剂外，写出反应所需的 2 种反应物(或含碳试剂)的结构简式(其中一种是烯烃)。



第 45 题 位置的转移（24 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题13 • 原第11题

45-1 有一种能使 2,3-二氢苯并呋喃的 C2 位的酰基转移至 C3 位的方法。如下所示，在 310 nm 的光照下用盐酸处理 8 h，然后用三乙基胺处理，可得到 C3 取代的 2,3-二氢苯并呋喃。



机理研究表明：

(1) 反应首先发生是碳-氧键均裂，得到双自由基中间体 **A**；**A** 进一步反应转化为最终产物。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

(2) 将丙酮换成异丙醇等其他极性质子溶剂进行反应，同样能得到产物；但若换成乙腈，则反应得不到相应的产物。

45-1-1 画出 **A** 的结构简式以及由 **A** 转化为最终产物经历的所有关键中间体的结构简式。

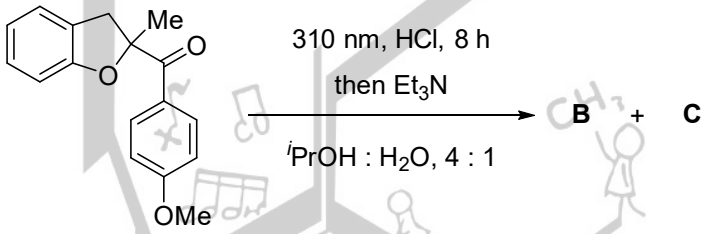
45-1-2 如果使用 e.e.值为 99%的底物进行反应，体系不加入酸，则可以从体系中回收到底物。剩余底物的 e.e.值与原底物相比，正确的是：

(a) 更高　　(b) 更低　　(c) 不变　　(d) 无法判断

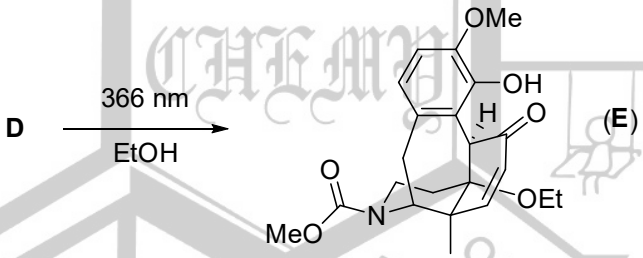
45-1-3 如果在反应体系中加入适量的 TEMPO，则反应产率：

(a) 更高　　(b) 更低　　(c) 不变　　(d) 无法判断

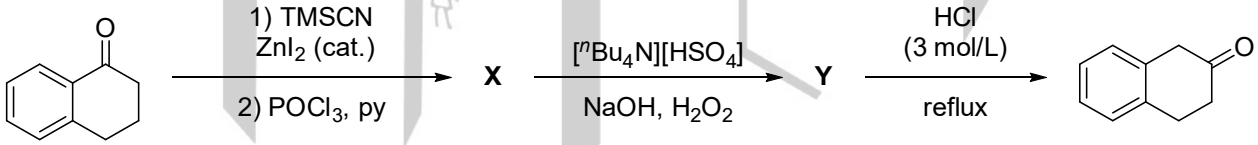
45-1-4 然而，用以下化合物进行反应时，反应所得主产物却是 **B** 和 **C**。^{1}H-NMR 谱表明 **B** 中具有连接在同一个双键碳上的 2 个氢原子。**C** 有 3 个六元环。画出 **B**、**C** 的结构简式。



45-1-5 如图所示，用吗啡衍生物 **D** 经以下光反应可合成化合物 **E**。画出化合物 **D** 的结构简式。(提示：吗啡是五环化合物；其中包括一个氧杂五元环和一个氮杂六元环)



45-2 利用以下策略可将 1-四氢萘酮转化为 2-四氢萘酮：



45-2-1 画出 **X** 和 **Y**($C_{11}H_{11}NO_2$)的结构简式。(提示：**Y** 中没有过氧键)

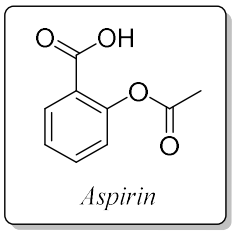
45-2-2 画出由 **Y** 生成最终产物的过程中经历的至少 1 个关键中间体。

第 46 题 天使药丸：阿司匹林（32 分，占 17%）

来源：第39届 • 模拟试题14 • 原第7题

阿司匹林(*Aspirin*)，即乙酰水杨酸，与青霉素和安定并称为世界医药史上三大经典药物。阿司匹林具有消炎、镇痛、抗风湿等诸多功效，近年来又发现其在治疗心脏病、抗癌等领域的用途，具有良好的开发前景，有天使药丸之称。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



46-1 实验室中，阿司匹林制备的实验步骤如下：

(1) 在 25 mL 圆底烧瓶中依次加入 1.38 g (10 mmol)水杨酸，__①__和__②__。摇匀，使水杨酸溶解。

(2) 将圆底烧瓶置于 80-85 °C 的热水浴中，磁力搅拌下加热约 10 min。

(3) 停止加热，待反应混合物冷却至室温后，将圆底烧瓶放在冷水浴中，搅拌下缓缓加入 15 mL 水。静置，使晶体完全析出，抽滤，并用少量冷水洗涤，抽干，得乙酰水杨酸粗产品。

(4) 将粗产品转入到 100 mL 烧杯中，加入饱和碳酸氢钠水溶液，边加边搅拌，直到不再有二氧化碳产生为止。抽滤，除去不溶性物质。

(5) 再将滤液倒入 100 mL 烧杯中，并置于冰水浴中，滴加 20%盐酸，边加边搅拌，调节 pH 至 3-4，使固体完全析出。抽滤，用少量冰水洗涤滤饼 2-3 次。收集固体，干燥、称重。

检验产物纯度：

取少量产物，溶入几滴乙醇中，并滴加__③__，如果显__④__色，则说明有水杨酸杂质存在。

46-1-1 在①、②处分别填入最合适的选项：

①处：**A**. 5 mmol 乙酸酐　**B**. 10 mmol 乙酸酐　**C**. 30 mmol 乙酸酐

②处：**A**. 10 滴稀盐酸　**B**. 2 滴浓盐酸　**C**. 10 滴稀硫酸　**D**. 2 滴浓硫酸

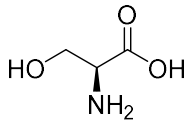
46-1-2 将③、④处补充完整。

46-1-3 (3)中加入 15 mL 水的操作有一定危险性，需要分多次小心加入，解释原因。

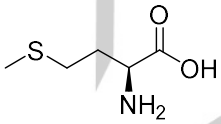
46-1-4 (4)中抽滤除去的不溶性物质呈粘稠状，通常认为是一种聚合物，画出其结构简式。

46-2 阿司匹林的主要药理作用源于其对导致炎症、肿胀、疼痛的环氧化酶-2(COX-2)活性位点的 530 位氨基酸 **X** 的残基的共价修饰，从而使 COX-2 失活。

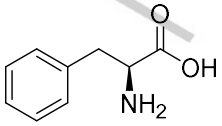
46-2-1 从以下选项中选出最有可能的 **X**，并画出共价修饰后的 **X** 残基的结构简式。



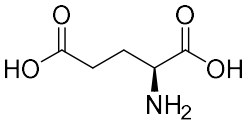
丝氨酸



甲硫氨酸

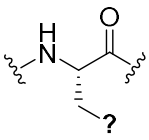


苯丙氨酸



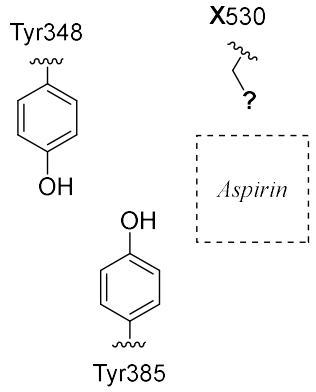
谷氨酸

修饰后的 **X** 残基用以下方式表示：



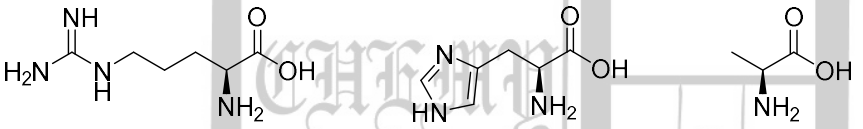
46-2-2 在阿司匹林对 COX-2 进行修饰反应时，COX-2 活性位点的部分氨基酸及参与反应的阿司匹林的近似相对位置关系如下图所示：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



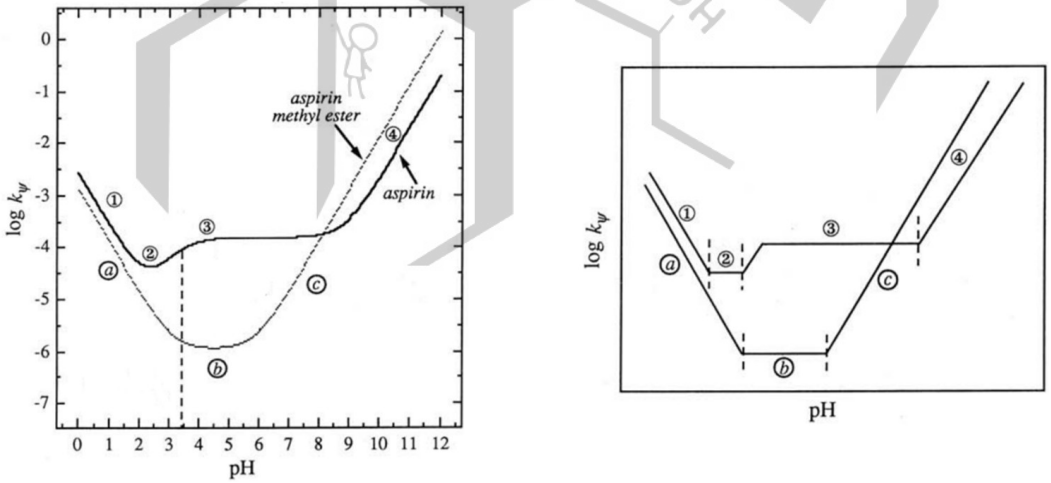
已知修饰反应的两个过渡态中均发生了质子转移；尽管 Tyr348 与 Tyr385 在修饰反应中起到促进作用，但并未参与质子转移。结合以上信息，画出修饰反应的两个过渡态，要求示出所有氢键(提示：注意阿司匹林在人体中的存在形式)。

46-2-3 在 COX-2 活性位点附近还有 Arg120 与 Arg513 影响修饰反应。研究人员发现若将 Arg120 突变为 Ala120，修饰反应将会被显著抑制。但有意思的是，若用 His513 替代 Arg513，即得到 COX-1 的活性位点，而阿司匹林对 COX-1 的抑制作用是对 COX-2 的抑制作用的 10-100 倍。由于 COX-1 在胃粘膜保护中发挥关键作用，这导致了阿司匹林具有损伤胃粘膜的副作用。仔细思考阿司匹林抑制 COX 的过程，分别解释以上现象(提示：注意 Arg 残基在人体中的存在形式)。



精氨酸(Arg)　　组氨酸(His)　　丙氨酸(Ala)

46-3 阿司匹林水解的 pH - log k_ψ (表观速率常数)曲线相当复杂，如下图所示。左图中实线对应阿司匹林，虚线对应阿司匹林甲酯；右图为左图的理想化形式。



46-3-1 解释阿司匹林甲酯 pH - log k_ψ 曲线的变化趋势。

46-3-2 阿司匹林与阿司匹林甲酯相比，曲线ⓑ被曲线②和③替代。注意曲线②和③的 pH 范围，解释阿司匹林水解出现曲线②和③且两者的 k_ψ 均明显大于 k_ψ(ⓑ)的原因。

46-3-3 尽管阿司匹林的曲线④直接对应阿司匹林甲酯的曲线ⓒ，但 k_ψ(ⓒ)明显大于 k_ψ(④)，

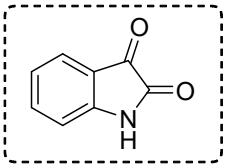
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

解释原因。

第 47 题 靛红及其类似物（26 分，占 14%）

来源：第39届 • 模拟试题14 • 原第8题

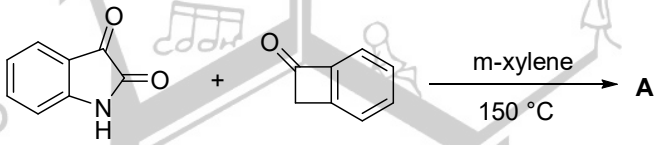
靛红(Isatin，结构如下图所示)是一种橙红色单余棱柱结晶，常用作染料和医药的中间体，在有机合成中有较为广泛的应用。



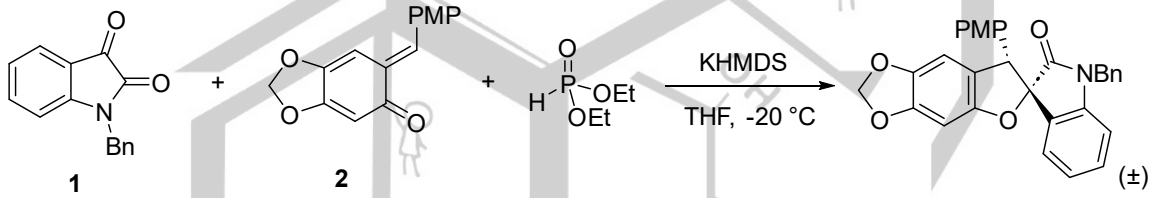
47-1 在靛红的结构中圈出亲电性最强的羰基。

47-2 以靛红为原料，可以构筑出多种多样的环状骨架。

47-2-1 如下反应得到了含有螺环结构的产物 **A**。研究表明，在反应过程中，其中一个底物发生异构化得到关键中间体 **B**，**B** 与另一底物反应得到 **A**。画出 **A** 和 **B** 的结构简式。



47-2-2 观察如下反应。该反应的具体步骤如下：室温下将 **1** 和 $HPO(OEt)_2$ 的混合 THF 溶液置于圆底烧瓶中，冷却至-20℃，向烧瓶中滴加 KHMDS，搅拌 15 min 后加入 **2** 的 THF 溶液。研究表明，该反应首先得到了关键负离子中间体 **X**，生成 **X** 的过程经历了三元环中间体；而后 **X** 进一步反应得到产物。

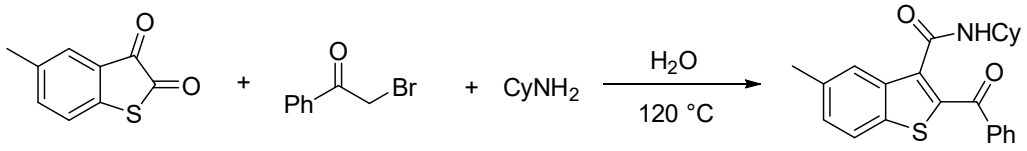


1 2

47-2-2-1 指出试剂 $HPO(OEt)_2$ 应加入当量还是催化量。

47-2-2-2 画出该反应所有关键中间体的结构简式。

47-3 硫代靛红具有与靛红不同的反应性，观察如下反应(提示：H_2O 仅作溶剂，未参与反应)。

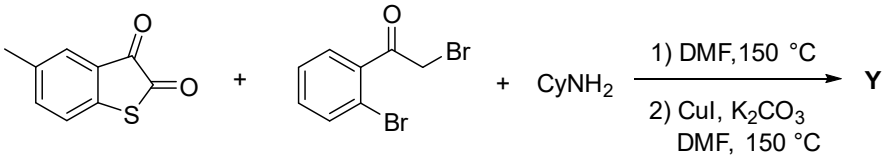


47-3-1 画出上述反应所有关键中间体的结构简式。

47-3-2 解释反应区域选择性不同于**47-2-2**中靛红的反应的主要原因。

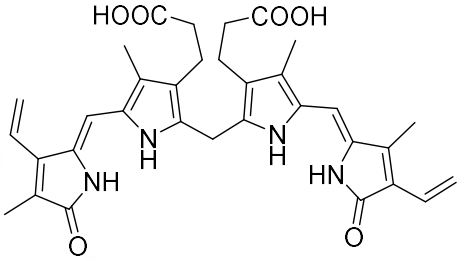
47-3-3 基于你对上述反应的理解，画出如下反应产物 **Y** 的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



第 48 题 胆红素（18 分，占 8%）

来源：第39届 • 模拟试题15 • 原第2题



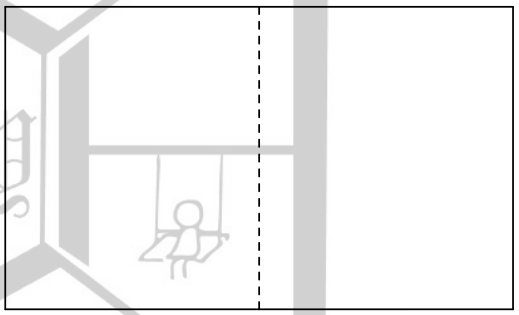
胆红素是一种橙色的色素，是人体内铁卟啉化合物的重要代谢中间产物，在生物体中广泛存在。右图示出了胆红素的结构简式。

48-1 分别指出胆红素分子中的氢键给体数目与氢键受体数目。

48-2 与高分子类似，胆红素分子近似为支链状结构，可以划分为刚性链段与柔性链段。以下属于胆红素分子的刚性链段的有哪些？

(a) 连接两个五元环的亚甲基部分　(b) 连接两个五元环的次甲基部分
(c) 五元环部分　(d) 连接五元环与羧基的-CH_2CH_2-部分　(e) 侧链的乙烯基部分

48-3 胆红素的分子折叠为一本半开的书的形状，其中柔性链段均穿过“书脊”处；若不考虑甲基和乙烯基，则该结构具有近似具有一根 C_2 旋转轴的对称性。



48-3-1 思考分子内的作用力，在图示的“书页”示意图中画出其结构。

48-3-2 关于胆红素在水中的溶解性，正确的是：

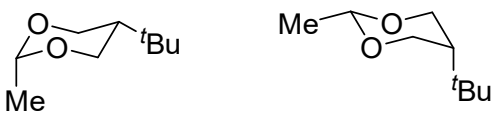
(a) 不溶或难溶于水　(b) 易溶于水　(c) 极易溶于水　(d) 无法确定

48-4 新生儿对胆红素的代谢能力较弱，体内胆红素会在一段时间内过量累积，出现新生儿黄疸的症状。胆红素累积浓度过高时，会引发核黄疸，必须进行治疗。常用的一种疗法为光疗，即使用波长约为 450 nm 的蓝光进行全身照射，促进其排出体外。简要解释这种疗法的原理。

第 49 题 有机化学基础知识（22 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题15 • 原第8题

49-1 以下两构象中，更稳定的是哪一个？解释原因。



(a)　(b)

49-2 测定 *trans*-4-叔丁基环己烷甲酸乙酯和 *cis*-4-叔丁基环己烷甲酸乙酯在 NaOH 溶液中水解的速率，测得 $k_{trans} / k_{cis} = 19.8$，解释二者的水解的速率为什么有这么大的差别。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

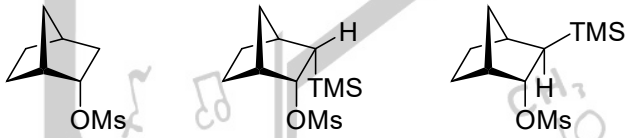
49-3 2,2,2-三氟乙醇(CF_3CH_2OH)是一种有机溶剂，可以溶解多种多样的极性和非极性物质。

49-3-1 乙醇和 2,2,2-三氟乙醇何者的 pK_a 更大？解释原因。

49-3-2 以下化合物在室温的 2,2,2-三氟乙醇溶液中通过 S_N1 机理进行溶剂解，何者速率常数最小？解释原因。

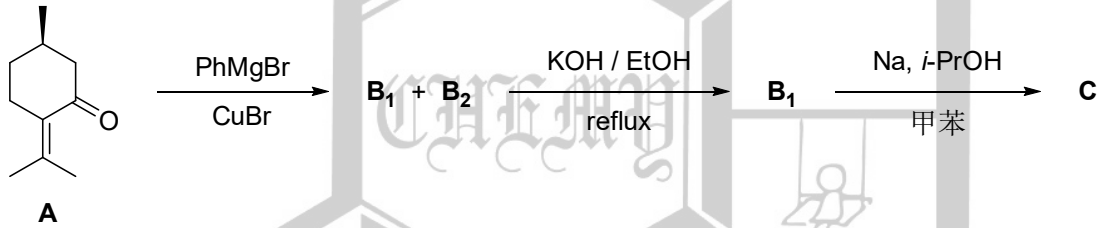
(a) (b) (c) (d)

49-3-3 以下化合物在 2,2,2-三氟乙醇和水的混合溶液(97:3)中通过 S_N1 机理进行溶剂解，何者速率常数最大？解释原因。



(a) (b) (c)

49-4 对化合物 **A** 进行反应后得到 $\mathbf{B_1}$ 和 $\mathbf{B_2}$ 的混合物；将该混合物在 KOH 的乙醇溶液中进行回流，主要得到一种化合物 $\mathbf{B_1}$，$\mathbf{B_1}$ 再经历一步反应得到主要产物 **C**。(本题要求立体化学)



A

49-4-1 分别画出 $\mathbf{B_1}$ 和 $\mathbf{B_2}$ 的结构简式。

49-4-2 解释 KOH 的乙醇溶液的作用。

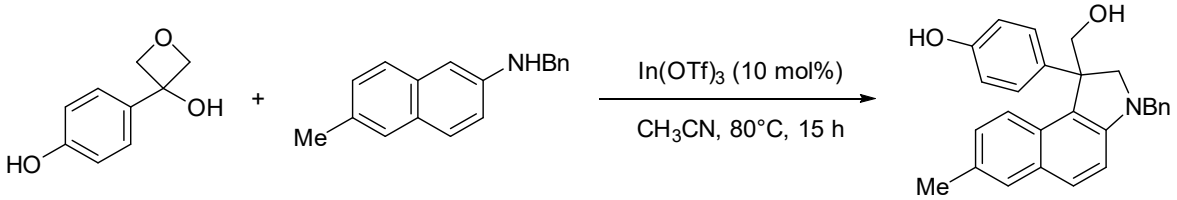
49-4-2 画出主产物 **C** 的结构简式。

第 50 题 串联反应（19 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题15 • 原第10题

串联反应在有机化学中非常实用，可以快速构筑分子片段。

50-1 以下反应可以高效构筑苯并吲哚的相似环系：



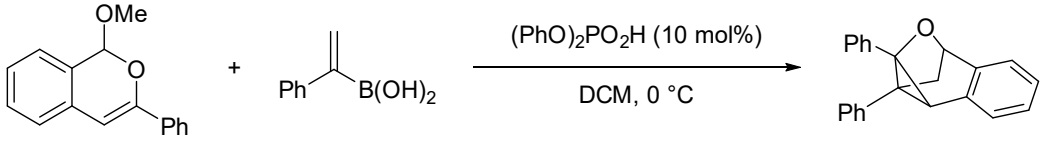
50-1-1 该串联反应共经历了 2 步反应，分别写出每步反应的反应类型。

50-1-2 在碱存在下，先用等当量的 Tf_2O 对以上反应产物处理，随后再与 DMP 反应，产物之一的化学式为 $C_{27}H_{20}F_3NO_3S$，它含有苯并吲哚环系。画出该反应的所有有机产物。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

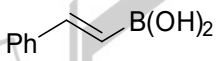
50-1-3 相反，如果先用等当量的 Tf_2O 对以上反应产物处理，随后再与 DMP 反应，尽管也能得到苯并吲哚环系，但取代基与 **50-1-2** 的主产物不同。画出该反应的所有有机产物。

50-2 复杂环系往往可以切断为简单易合成的片段。如下是一个利用吡喃酮衍生物构建复杂骨架的反应。



50-2-1 已知反应历程中发生了一步 *Diels-Alder* 反应，画出以上反应的所有关键中间体。

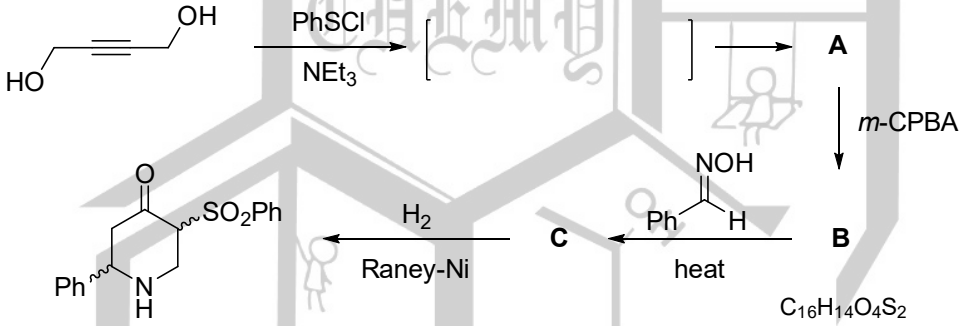
50-2-2 若将第二个底物换为以下化合物，会得到一种四环化合物。画出其结构，不要求立体化学。



第 51 题 哌啶酮的构建（10 分，占 4%）

来源：第39届 • 模拟试题15 • 原第11题

通过以下反应可以构建在 2 号碳原子上有取代基的哌啶酮环系。反应中，利用[2,3]-σ 重排得到了化合物 **A**；**A** 经氧化得到 **B**；**B** 与苯甲醛肟反应得到 **C**，**C** 含有 N-O 单键；**C** 经还原得到最终产物。



51-1 画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式(不要求立体化学)。

51-2 画出生成 **A** 的过程中经历的所有关键中间体。

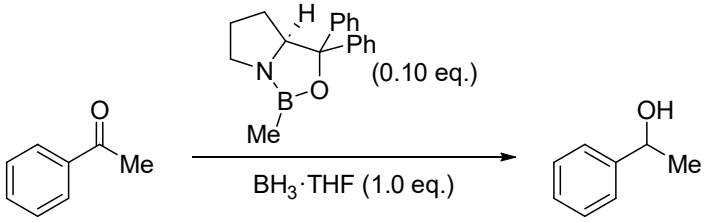
第 52 题 （18 分，占 6%）

来源：第39届 • 模拟试题16 • 原第7题

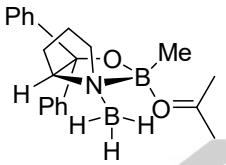
52-1 不对称氢化是有机合成中的重要课题，通常而言，我们希望的是可以通过外加手性源，对各种高氧化态的物种还原得到具有手性的产物，比如将不对称酮催化还原为手性醇就很有意义。

CBS 还原是一种非常经典的还原方法。其反应式如下。

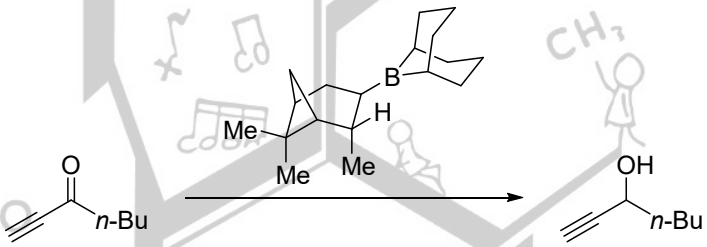
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



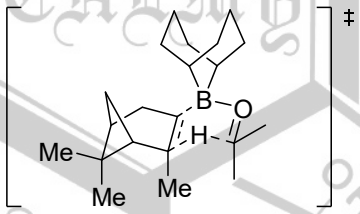
52-1-1 在下图中补全反应经历的关键中间体，并据此给出主要产物的结构式（需明确表示出立体化学）。



Midland 硼烷也是一种有好立体选择性的还原方法，其反应方程式如下。

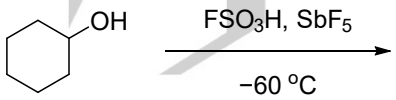


52-1-2 在下图中补全反应经历的关键过渡态，并据此给出主要产物的结构式（需明确表示出立体化学）。

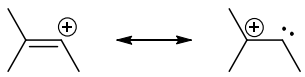


52-2 碳正离子在有机化学中有很重要的地位，碳正离子重排是普遍存在的活性中间体。

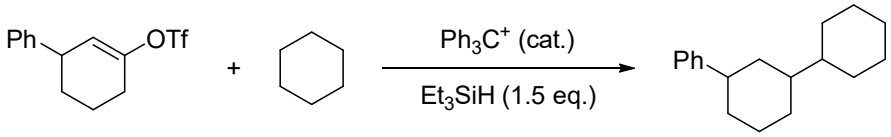
52-2-1 如下的碳正离子重排反应得到了一个可以稳定存在的三级碳正离子，据此写出产物阳离子的结构。



烯基的碳正离子稳定性不佳，对于一些张力比较大的烯基碳正离子，它们的反应性会类似于卡宾，这见于如下的共振式。



比如对于如下的条件，会发生对碳氢键的插入反应。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

52-2-2 给出上述反应 3 个关键中间体的结构。提示：首先，Ph_3C^+会和 Et_3SiH 反应得到 Et_3Si^+ 并开始反应，之后 Et_3Si^+与第一个底物发生反应得到烯基碳正离子中间体。

52-2-3 如果换用全氘代的环己烷，给出得到的产物结构。

第 53 题 （44 分，占 15%）

来源：第39届 • 模拟试题16 • 原第8题

卡宾作为活泼的活性中间体，被广泛地应用于有机合成中，但由于卡宾活性过高，会发生许多副反应，这时就需要先稳定卡宾中间体，再完成希望进行的反应。而得到稳定的卡宾也是一个重要的方向。

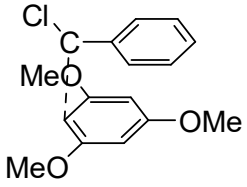
53-1 在金属催化剂的作用下，卡宾与双键发生加成反应是非常常见的，完成如下反应，给出产物的结构。

53-1-1	
53-1-2	
53-1-3	
53-1-4	

53-2 卡宾中间体可以被富电子的芳环配位所稳定。在正戊烷溶剂中，苄基氯卡宾 PhCCl 可以和 1,3,5-三甲氧基苯(TMB)形成稳定的复合物 PhCCl·TMB（**E**），如下反应的平衡常数记作 K。

$$\mathrm{PhCCl} + \mathrm{TMB} \rightleftharpoons \mathbf{E}\ K$$

53-2-1 计算化学给出了 **E** 的结构如下。指明 TMB 是如何稳定卡宾中心的。



53-2-2 由于我们并不清楚 PhCCl 与 **E** 的摩尔消光系数，所以只能通过计算化学的手段计算出振子强度 f，其作用与摩尔消光系数是类似的。

$$A = f \times c$$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

已知计算化学数据如下。

f	324 nm	484 nm
PhCCl	0.475(f_1)	None
E	0.149(f_2)	0.132(f_3)

已知此体系中 TMB 总是大过量的，运用以上数据（使用 f_1、f_2 和 f_3，请勿带入数值）和 K，推导 A_{324} / A_{484} 与 1 / [TMB]之间的线性关系。

53-2-3 在不同温度下，测得的 A_{324} / A_{484} 与 1 / [TMB]之间的斜率如下，完成如下表格。

T / K	Slope	K
262	7.62×10^{-4} M	
275	1.49×10^{-3} M	
283	1.83×10^{-3} M	
304	5.56×10^{-3} M	

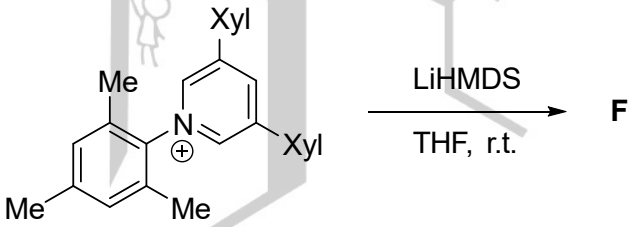
53-2-4 根据以上数据，通过线性回归的方法，计算 PhCCl 与 TMB 结合的 $\Delta_r H_m^o$ 与 $\Delta_r S_m^o$。

53-2-5 对气相反应的计算所得 $\Delta_r S_m^o$ 约为−146 $J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$，与溶液相的结果相比，该数据的绝对值偏大/偏小？解释这一事实。

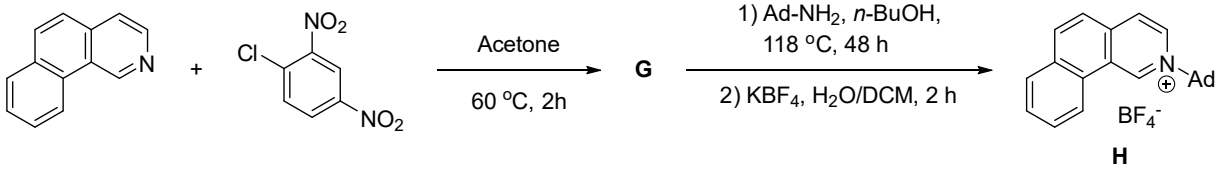
53-3 在 1990 年，人们首次以结晶的形式分离得到了卡宾，其结构如下图所示。

53-3-1 解释该卡宾稳定并可以被结晶得到的原因，主要因素有四个方面，本问答出三个方面的因素即可。

53-3-2 吡啶阳离子可以被去质子得到卡宾。但对于如下反应，得到游离卡宾的尝试却失败了，相反，得到了卡宾分解的产物 **F**，其化学式相较于卡宾底物少 1 分子 H_2，而环数多 1。给出 **F** 的结构。



当吡啶盐的两侧不对称时，在不同侧去质子会得到不同的卡宾产物，而其反应性会产生明显的差别。如下通过两步反应，得到了吡啶阳离子底物 **H**。



53-3-3 给出中间产物 **G** 的结构。

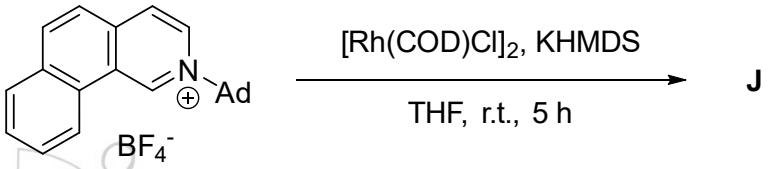
当用 KHMDS 攫取 **H** 的质子时，会得到两种不同的产物。将从位阻小一侧攫氢的产物记作 $\mathbf{I_1}$，从位阻大一侧攫氢的产物记作 $\mathbf{I_2}$。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

53-3-4 给出 $\mathbf{I_1}$ 和 $\mathbf{I_2}$ 的结构，比较 $\mathbf{I_1}$ 和 $\mathbf{I_2}$ 的相对稳定性。已知 $\mathbf{I_1}$ 和 $\mathbf{I_2}$ 只有一者能够被分离出晶体，预测何者可以被结晶得到。

53-3-5 比较 $\mathbf{I_1}$ 和 $\mathbf{I_2}$ 的 HOMO 与 LUMO 相对能量高低。

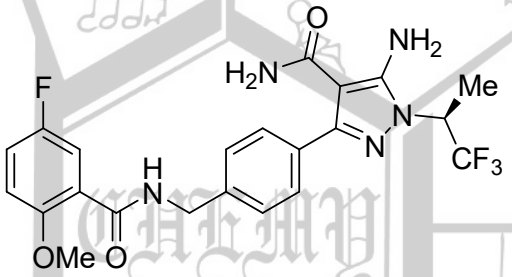
53-3-6 在 HMDS 的催化下，$\mathbf{I_1}$ 和 $\mathbf{I_2}$ 可以发生互变。综合考量电子效应和位阻对选择性的影响，给出如下反应的主产物 **J**。



第 54 题 （39 分，占 13%）

来源：第39届 • 模拟试题16 • 原第9题

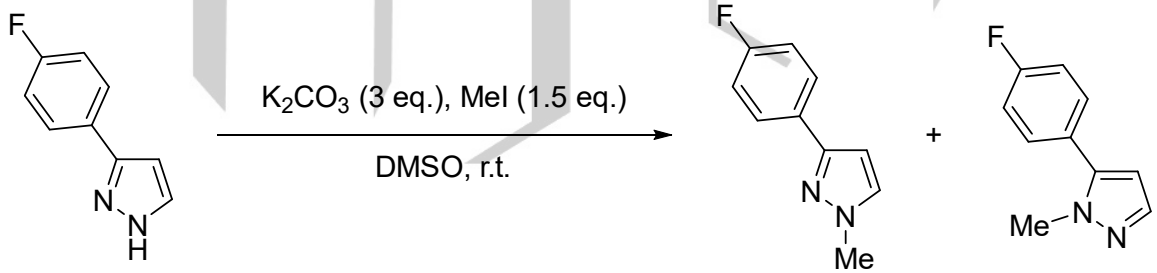
在药物分子中，吡唑环是一个十分常见的结构，比如如下 Pirtobrutinib 分子，其可以可逆地结合 BTK（布鲁顿氏酪氨酸激酶），从而产生抑癌作用，该药物已经被 FDA 批准上市。在此类药物分子中，对吡唑进行烷基化是一种常见的修饰策略。



Pirtobrutinib

但是，对于不对称的吡唑，其烷基化的区域选择性很差，这就让合成的产率降低。陈荣业教授教导我们，先以研究反应选择性为主要目标，再研究转化率，才能找到工艺优化理论化之路。

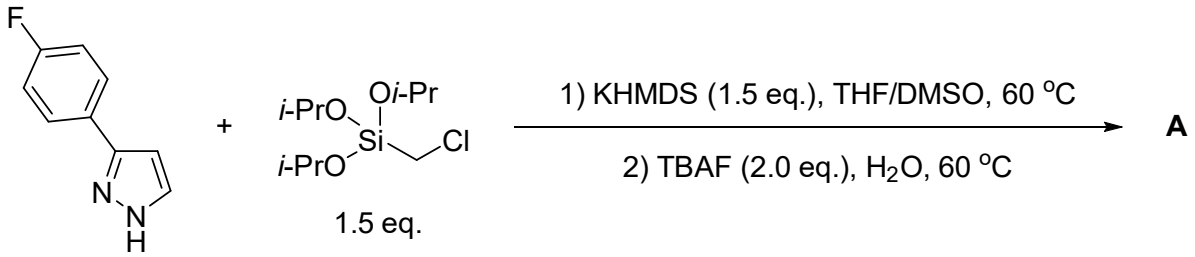
54-1 对于如下反应，得到二产物的比例接近 1:1。



54-1-1 写出一个反应的关键中间体，并画出该中间体的共振式。已知得到二产物的活化能差为−1.3 kJ/mol，指明二产物所占的比例（需指明何者更多）。

为了提高主要产物的比例，有课题组开发了一种两步方法。

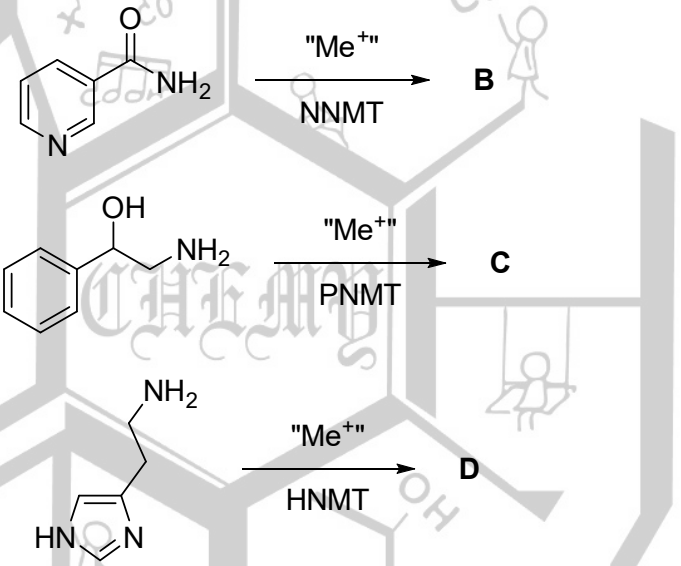
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



54-1-2 给出 **A** 的结构以及生成 **A** 的关键中间产物的结构。

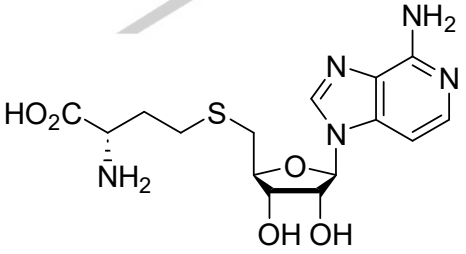
54-1-3 该反应的主要产物与次要产物的比例为 93:7，显著高于原本的比例。解释这一事实。

54-2 一种提高选择性的思路是通过生物体中的酶来选择性甲基化。生物体中有很多甲基化酶(MT)，但由于吡唑环在自然界中极为少见，因此现在并没有发现吡唑环的甲基化酶。这样，就只好尝试用类似的甲基化酶催化吡唑的甲基化。烟酰胺 N-甲基转移酶(NNMT)可以催化烟酰胺的甲基化，苯基乙醇胺 N-甲基转移酶(PNMT)可以催化苯基乙醇胺的甲基化，组胺 N-甲基转移酶(HNMT)可以催化组胺的甲基化。



54-2-1 给出 **B**、**C** 和 **D** 的结构。注意生物体中的 pH。

54-2-2 生物体中的甲基化试剂为 **SAM**。在发生甲基转移之后，**SAM** 会变为 **SAH**。给出 **SAM** 的结构，**SAM** 是一个正离子。



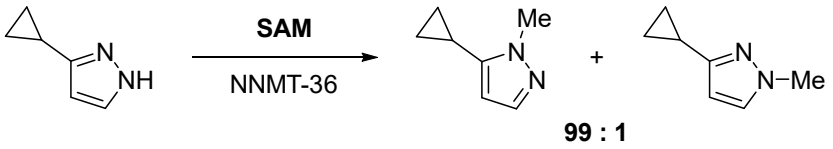
SAH

事实上，**SAH** 只需要催化量即可完成反应，这时需要加入当量的 MeI 用于将 **SAH** 转化为 **SAM**。

用 NNMT 虽然可以完成吡唑的甲基化，但效率很低，区域选择性接近于 1:1。但通过对活性

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

中心的合适修饰，可以得到 NNMT-36，当与合适的吡唑反应时，可以得到极高的区域选择性。



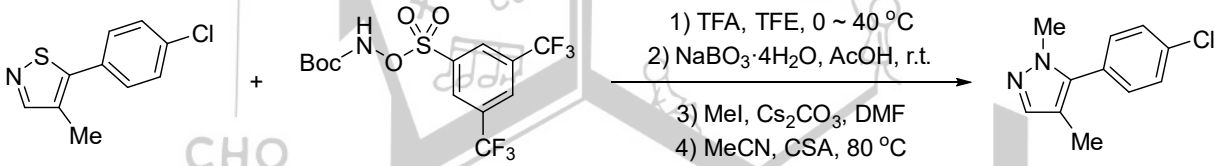
将底物更换为各种不同取代的吡唑，产率和区域选择性均有很大的变化。

54-2-3 为了优化得到 NNMT-36，研究人员更改了许多位置的氨基酸残基，研究人员更改的氨基酸残基主要位于何位置？

a) 与吡唑衍生物结合区域	b) 与 **SAM** 结合区域	c) 蛋白质外围区域

9-2-4 NNMT-36 不止可以催化甲基化，还可以催化乙基化和丙基化反应，分别投入 EtI 和 *n*-PrI。将 MeI、EtI、*n*-PrI 的反应速率从小到大排序。

54-3 今年（2025 年）有课题组报道了高度区域选择性的 N-烷基化吡唑合成法。



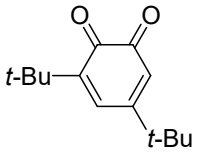
将第一步反应得到的中间产物记作 **E**、第二步反应得到的中间产物记作 **F**、第三步反应得到的中间产物记作 **G**、最终产物记作 **H**。为了完成以下题目，需要仔细思考各个物种的反应性。

9-3-1 **E** 的化学式为 $C_{10}H_{10}ClN_2S^+$，**E** 的结构中含有 N–N 键，考虑异噻唑的亲核性与 N-O 键的亲电性，给出 **E** 的结构。

54-3-2 水合过硼酸钠的实际存在形式为二聚体，给出 $NaBO_3·4H_2O$ 中阴离子的结构。过硼酸钠是一种很温和的氧化剂，可以将硫氧化为亚砜的结构。随后，此中间体发生扩环重排，得到了含有六元环的中性分子 **F**，其结构得到了晶体学的表征。给出 **F** 和 **G** 的结构。

54-3-3 事实上，**F** 在碱性条件下发生甲基化的位点并不只有一个。还可以在另一处发生甲基化，得到电荷分离的中间体 **I**。随后立即反应得到 **H** 的同分异构体 **H'**。给出 **I** 和 **H'**的结构。已知 **I** 转化为 **H'**的速率常数为 1.44×10^{-3} s^{-1}，计算完全转化(>99 %)所需的时间（以 min 为单位）。

54-3-4 如果在 **G** 到 **H** 的转化过程中加入如下的分子，可以捕获得到一种双环化合物 **J**。给出 **J** 的结构。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 55 题 乙酰二茂铁（18 分，占 8%）

来源：第39届 • 模拟试题17 • 原第6题

通过以下方法，可由二茂铁合成乙酰二茂铁(单乙酰基二茂铁)。

在 100 mL 圆底烧瓶中，加入 1.50 g 二茂铁和 5.0 mL 乙酸酐，在搅拌下用滴管缓慢滴加 1.0 mL 浓度为 85%的磷酸。投料完毕后，__①__，在 82°C 水浴下加热 20 min，并时加振摇。反应毕，将反应体系倒入盛有 20 g 碎冰的烧杯中，当冰块融化后，在搅拌下少量屡次参加固体碳酸氢钠中和混合物，直到不再产生气泡为止溶液；置于冰浴中冷却 30 min。抽滤该沉淀，用水洗涤直到滤液呈浅橙色为止，收集析出的橙黄色固体，在空气中晾干，即得到乙酰二茂铁粗品。

利用柱色谱法可将得到的乙酰二茂铁粗品进行纯化。将乙酰二茂铁粗品溶解在 2 mL 乙醚中，以色谱柱用硅胶为吸附剂，用 3:1 石油醚/乙醚混合溶剂洗脱，可分离二茂铁与乙酰二茂铁。

55-1 画出乙酰二茂铁的结构简式；写出制备乙酰二茂铁的反应方程式。

55-2 本实验中最有可能产生的副产物是以下何者？说明理由。

(a) 1,2-二乙酰基二茂铁　(b) 1,3-二乙酰基二茂铁　(c) 1,1'-二乙酰基二茂铁

55-3 为防止水蒸气进入体系，①处应采取何种操作？

55-4 洗脱分离乙酰二茂铁时，二茂铁与乙酰二茂铁中何者首先被洗脱出来？说明理由。

55-5 通过何种实验操作可将柱色谱收集到的乙酰二茂铁溶液转化为较纯的乙酰二茂铁？

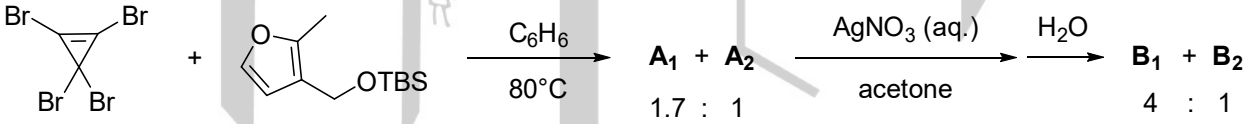
55-6 若实验共得到 0.60 g 乙酰二茂铁，计算反应的收率。

55-7 可利用 ^{1}H-NMR 谱表征乙酰二茂铁。室温下，乙酰二茂铁的 ^{1}H-NMR 谱有几个峰？

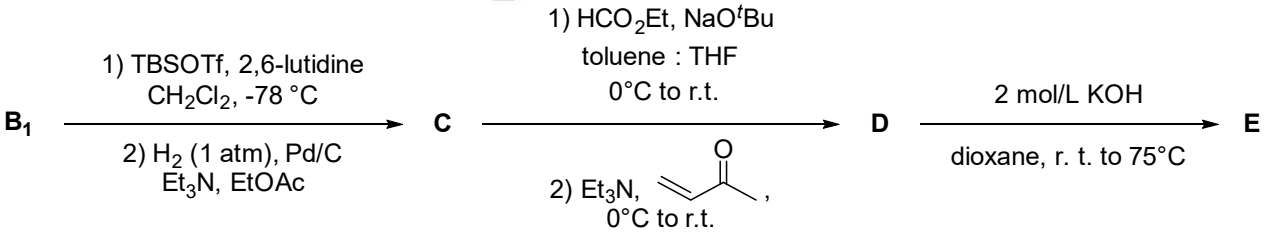
第 56 题 四环化合物的构建（24 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题17 • 原第8题

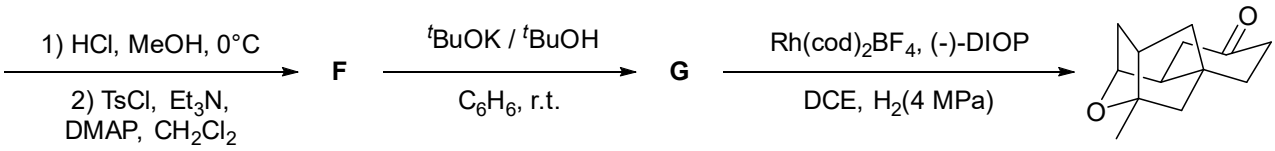
四溴环丙烯与呋喃发生反应，先发生[4+2]环加成得到中间体 **X**；**X** 打开三元环，异构化为一组异构体 **A_1**、**A_2** (比例 1.7 : 1)，它们经过后续的反应，经历关键中间体 **Y**，转化成另一组异构体 **B_1** 和 **B_2** (化学式 $C_9H_8Br_2O_3$，比例 4 : 1)：



B_1 经数步简单反应转化得到四环化合物，反应路线在下方示出：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



56-1 画出 **A_1**、**A_2**、**B_1**、**B_2**、**X** 和 **Y** 的结构(不要求立体化学)。

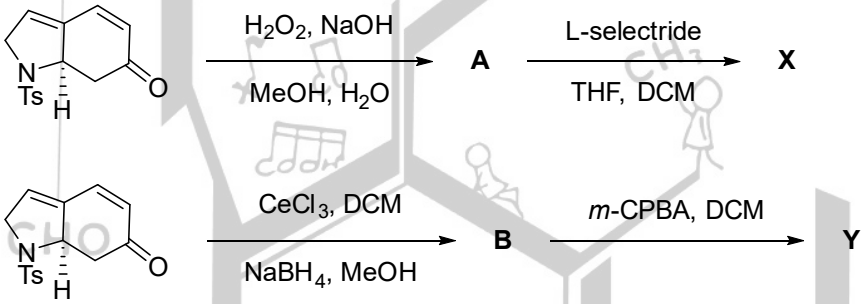
56-2 说明生成 **B** 的过程中，**B_1** 为主产物的原因。

56-3 画出 **C**($C_{15}H_{28}O_3Si$)、**D**、**E**($C_{19}H_{32}O_3Si$)、**F**、**G** 的结构简式(不要求立体化学)。

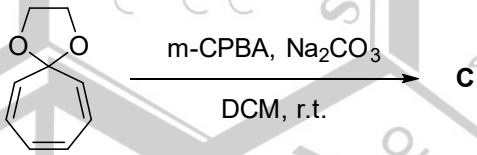
第 57 题 环氧化合物（26 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题17 • 原第9题

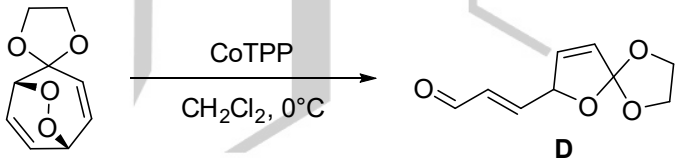
57-1 利用不同的反应条件可得到具有不同立体结构的化合物。以下反应得到的产物 **X** 和 **Y** 是立体异构体。画出 **A**、**X**、**B**、**Y** 的结构简式(要求立体化学)。



57-2 以下反应得到产物 **C**，**C** 的化学式为 $C_9H_{10}O_3$，其 ^{1}H NMR($CDCl_3$): 8.05 (2H), 7.60–7.39 (3H), 4.45(2H), 3.95 (2H), 2.37 (1H)。画出 **C** 的结构以及生成 **C** 的至少 3 个关键中间体。



57-3 以下过氧化合物经四苯基卟啉钴(II)处理，经自由基机理，产物有化合物 **D**；**D** 经色谱柱(SiO_2)处理后，在室温的氯仿中放置 13 天，可转化为含有 1 个呋喃环的化合物 **E**。



57-3-1 画出生成 **D** 的所有关键中间体。

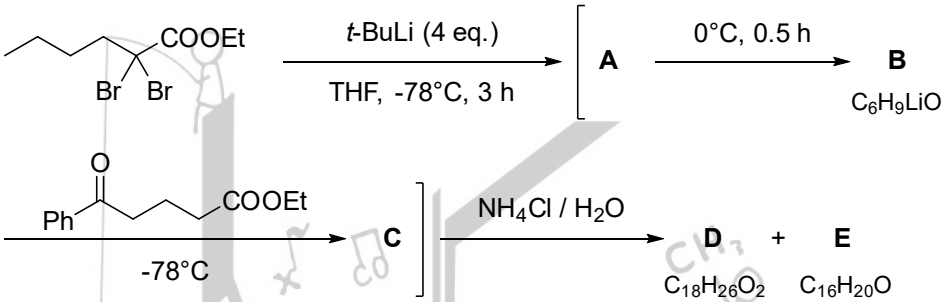
57-3-2 画出 **E** 的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 58 题 连锁反应（19 分，占 9%）

来源：第39届 • 模拟试题17 • 原第10题

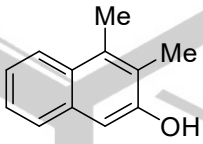
如下所示，在–78°C 的 THF 中，2,2-二溴己酸乙酯与过量的叔丁基锂反应，产生锂盐 **A**；**A** 在升至 0°C 后转化为 **B**；在–78°C 下向 **B** 的溶液中加入 4-苯甲酰基丁酸乙酯，反应后用饱和氯化铵水溶液后处理，产物为化合物 **D** 和 **E**。研究表明，**D** 和 **E** 的产率与 **B** 与 4-苯甲酰基丁酸乙酯的反应时间有关；反应时间与产率的关系如下表。生成 **D** 和 **E** 均经历了关键中间体 **C**，**C** 含有 2 个环。



反应时间 (h)	**D** (%)	**E** (%)
0.5	46	26
1.5	36	46
3.0	17	66
5.0	6	74

58-1 画出 **A**～**E** 的结构简式。

58-2 结合 **58-1**，为制备以下化合物，写出反应所需的 2 种底物。



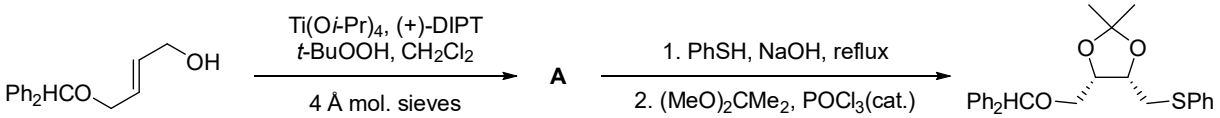
58-3 若向 **B** 的溶液中加入的不是 4-苯甲酰基丁酸乙酯，而是缓慢滴入环己酮的四氢呋喃溶液，则主产物为三环化合物 **F**($C_{18}H_{30}O_3$)；**F** 中的 2 个环是六元环。写出 **F** 的结构简式。

第 59 题 L-己糖的合成（24 分，占 12%）

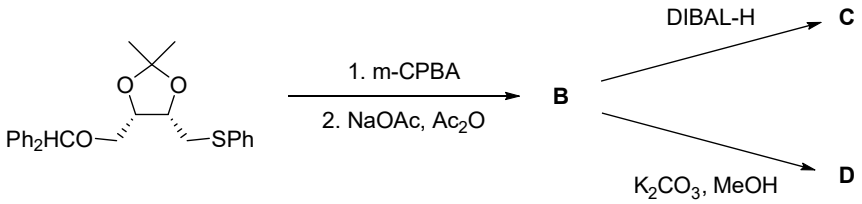
来源：第39届 • 模拟试题18 • 原第7题

有研究人员设计了一种从四碳底物出发合成系列 L-己糖的方法，这些己糖的不同之处仅在于部分碳原子的手性。

59-1 首先通过下图所示反应得到了互为差向异构体的 **C** 和 **D**：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



59-1-1 给出中间产物 **A**、**B** 的结构(需标注 **A** 中手性中心的 *R*, *S* 构型)，并画出 **A** 与 PhSH、NaOH 溶液在回流条件下反应经历的关键中间体。

59-1-2 在不同条件下得到的 **C** 和 **D** 是一对差向异构体，结合对反应条件的理解给出 **C**、**D** 的结构。

59-2 进一步地，**C**、**D** 各自与 Ph_3P=CHCHO 反应后还原可得到烯丙醇衍生物，烯丙醇衍生物可以按照与**59-1**类似的反应流程，再经脱保护便可得到一系列手性中心立体构型有所不同的己糖。

59-2-1 给出脱保护的反应条件(提示：共涉及两步反应)。

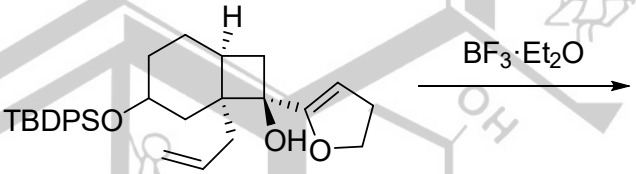
59-2-2 若**59-1**的反应条件可以选择使用(+)-DIPT 或(−)-DIPT，最多可以得到几种六碳己糖产物？若将这些己糖产物分别在 $NaBH_4$ 的 CH_3OH 溶液中还原，有几种己糖产物会转化得到无手性的还原产物？画出对应己糖产物的 Fischer 投影式。

本题可能用到的缩写：DIPT 酒石酸二异丙酯，m-CPBA 间氯过氧苯甲酸，DIBAL-H 二异丁基氢化铝。

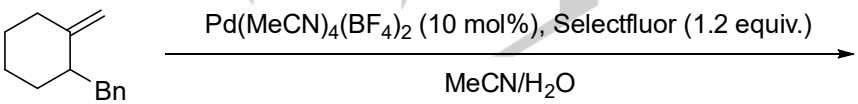
第 60 题 重排反应（15 分，占 8%）

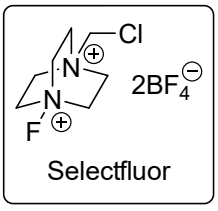
来源：第39届 • 模拟试题18 • 原第8题

60-1 画出如下重排反应的产物，并给出反应经历的关键中间体，本题需注意立体化学。



60-2 2023 年，有研究人员报道了 1, 1-二取代烯烃在钯催化剂作用下的氧化重排反应(其中 Selectfluor 在反应中仅用作亲电型氟化试剂)：



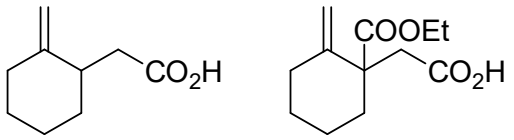


60-2-1 机理实验表明，若烯烃底物先在 MeCN/H_2O 溶剂中单独和 Selectfluor 反应，所得中间产物再和 $Pd(MeCN)_4(BF_4)_2$，将无法得到预期产物。据此给出最终产物的结构，并写出 Selectfluor 的氟化对象。(提示：最终产物的 ^{13}C NMR 显示有一个化学位移 214.2 ppm 的峰，对应羰基碳)

60-3-2 在进一步研究不对称二取代烯烃发生上述反应的选择性时，研究人员发现若底物中一侧取代基含羧基，会使反应选择性大大提高。以下图所示反应物 **X** 为例，在上述条件下可高

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

选择性地生成并环产物 **C**；但若调整反应体系的溶剂为干燥的无水乙腈，反应将会得到桥环产物 **D**，生成 **D** 的过程可认为涉及了一步 *dyotropic* 重排(即相邻两个原子上的 σ 键发生协同重排，骨架上取代基的位置发生相应的改变)。进一步研究表明，若以 **Y** 为底物，在无水条件下将生成含有三个环的 **E**。根据上述信息，给出 **C**、**D**、**E** 的结构。



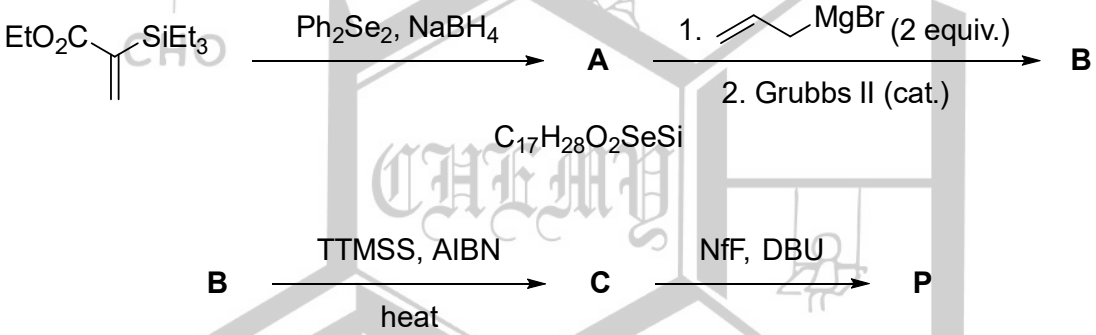
X **Y**

第 61 题 反 Bredt 烯烃（22 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题18 • 原第9题

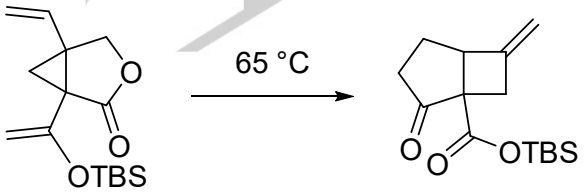
Bredt 规则是一个经验规则，其含义是：在桥不特别长的情况下，桥头双键是不稳定的。2024 年，有研究人员通过一些反应间接证明了反 *Bredt* 烯烃的存在。

61-1 下图给出了反应前体 **P** 的合成过程，给出 **A**、**B**、**P** 的结构。(注：**P** 具有[2.2.1]桥环结构，实际上 **C**、**P** 是两组外消旋体，本题不作要求，示出结构即可)



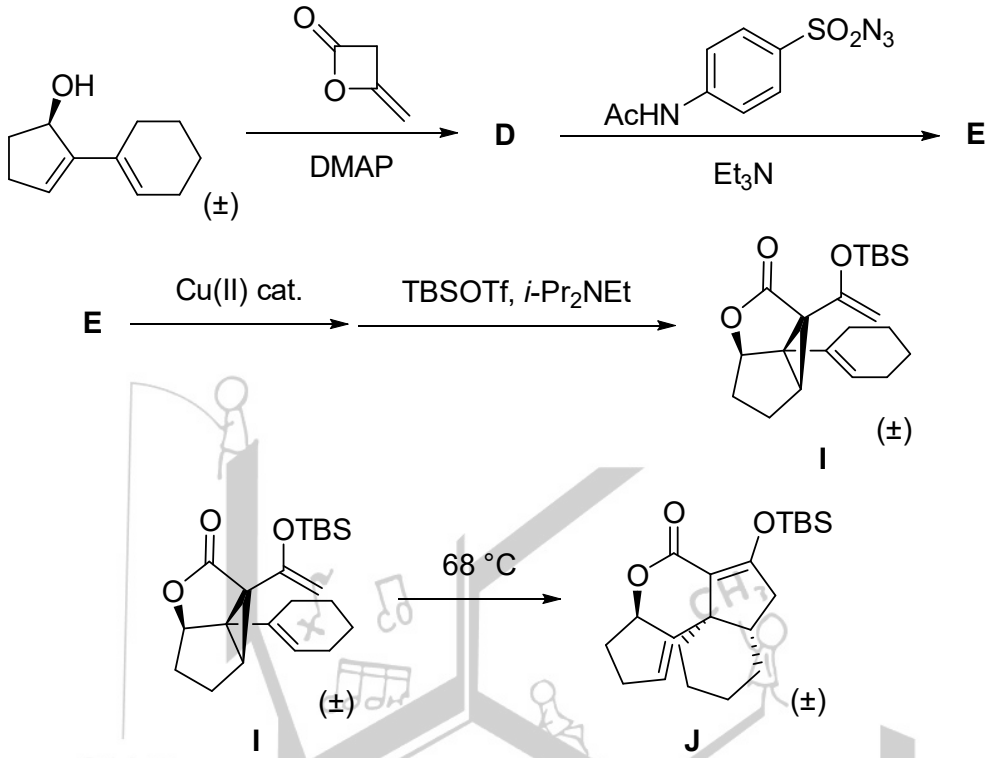
61-2 **61-1** 得到的其中一组外消旋体可在 TBAF、蒽的作用下可发生转化得到产物 **Q**，画出 **Q** 的结构，并解释另一组外消旋体无法转化的原因。

61-3 事实上，早期的一些有趣反应同样暗示着反 *Bredt* 烯烃中间体的生成，人们认为下图所示反应历程中包含一步 *Cope* 重排和一步 *Claisen* 重排，据此画出该反应经历的两个无电荷分离的关键中间体。



61-4 下图所示反应看似经历了一步加热条件下同面禁阻的 1,3-迁移过程，实际上却先发生了和**61-3**相似的步骤。给出中间产物 **D**、**E** 的结构，并画出 **I** 到 **J** 经历的后两个关键中间体。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

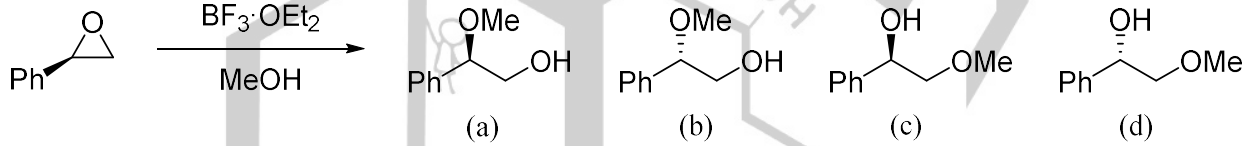


本题可能用到的缩写：TTMSS 三(三甲基硅基)硅烷，AIBN 偶氮二异丁腈，NfF 全氟丁基磺酰氟，DBU 1,8-二氮杂双环[5.4.0]十一碳-7-烯，TBAF 四丁基氟化铵，TBS 叔丁基二甲基硅基，Tf 三氟甲磺酰基。

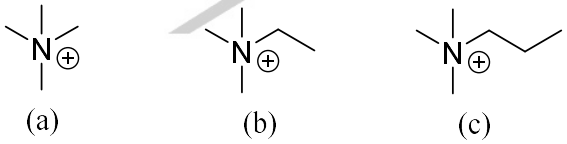
第 62 题 有机化合物的基本性质与反应（18 分）

来源：第39届 • 模拟试题19 • 原第7题

62-1 下列反应的主产物是：(　　)。



62-2 加热条件下，下列铵离子在 6 mol/L NaOH 中稳定性最差的是：(　　)。



62-3 紫外-可见吸收光谱是利用物质的分子或离子对紫外和可见光的吸收而对物质的组成、含量与结构进行分析的一种表征手段，其中有机物的紫外-可见吸收光谱受许多因素的影响。

62-3-1 体系的酸碱性会显著影响有机物最大吸收波长 λ_{max} 的值，下列说法中正确的是：(　　)。

(a) 相比于中性条件下，苯酚在强碱性条件下 λ_{max} 的值蓝移；

(b) 相比于中性条件下，苯酚在强碱性条件下 λ_{max} 的值红移；

(c) 相比于中性条件下，苯胺在强酸性条件下 λ_{max} 的值蓝移；

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

(d) 相比于中性条件下，苯胺在强酸性条件下 λ_{max} 的值红移。

62-3-2 溶剂的极性也会影响有机物不同吸收带 λ_{max} 的取值，如在正己烷与水两种溶剂中，异亚丙基丙酮 $n\rightarrow\pi^*$跃迁与 $\pi\rightarrow\pi^*$跃迁对应的 λ_{max} 的值各不相同。已知异亚丙基丙酮的轨道极性顺序为 $n > \pi^* > \pi$，选择正确的选项填入**62-3-2-1**至**62-3-2-4** 每个选项仅能选择一次：

溶剂	正己烷	水
$n\rightarrow\pi^*$跃迁	**62-3-2-1**	**62-3-2-2**
$\pi\rightarrow\pi^*$跃迁	**62-3-2-3**	**62-3-2-4**

(a) λ_{max} = 329 pm； (b) λ_{max} = 315 pm； (c) λ_{max} = 238 pm； (d) λ_{max} = 230 pm。

62-4 一般来讲，邻二取代乙烷 $CH_2F\text{-}CH_2X$ 的最稳定构象均为对交叉式结构，但当 X 为某些基团时，其邻交叉式构象却最为稳定。分别解释 X 为如下基团时使邻交叉构象稳定的最主导因素：(提示：**62-4-1** 至**62-4-3**中的最主导因素各不相同)

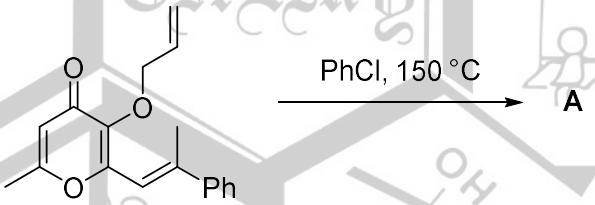
62-4-1 X = F **62-4-2** X = NH_2 **62-4-3** X = NH_3^+

第 63 题 γ-吡喃酮的异构化反应（22 分）

来源：第39届 • 模拟试题19 • 原第8题

芳香化合物间的异构化反应一直是有机化学家感兴趣的话题，它可同时编辑芳烃骨架及其外围结构，从而将两种不同芳烃的化学性质连接起来。近日，研究人员开发了多种 γ-吡喃酮的异构化反应，合成了一系列通过常规方法难以得到的芳环产物。

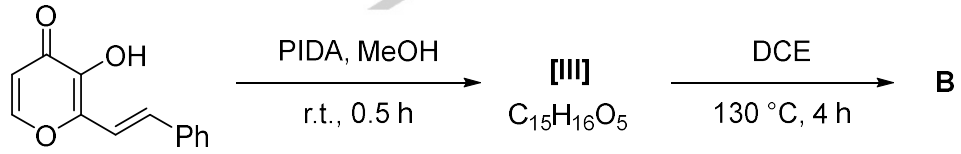
63-1 下列反应得到了多取代的酚类化合物 **A**。研究表明，底物首先经历了两步相同类型的周环反应，依次得到了中间体 **I** 与 **II**，**II** 经历进一步的 1,2-重排等历程即可得到 **A**。



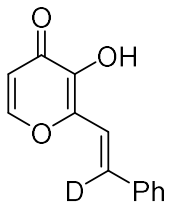
63-1-1 已知底物与 **I**、**II**、**A** 均互为同分异构体，画出 **I**、**II** 与 **A** 的结构简式。

63-1-2 一般而言，即使在高温下，与 **II** 转化为 **A** 的过程类似的 1,2-重排反应也需要在质子酸或 *Lewis* 酸催化下才可进行。然而，**II** 到 **A** 的反应无需酸性催化剂即可发生，解释其原因。

63-2 利用氧化反应与周环反应串联也可以得到骨架与 **A** 类似的酚 **B**，反应式如下所示：



此外，研究人员使用如下氘代底物进行了同样的反应，发现产物中不含氘原子：

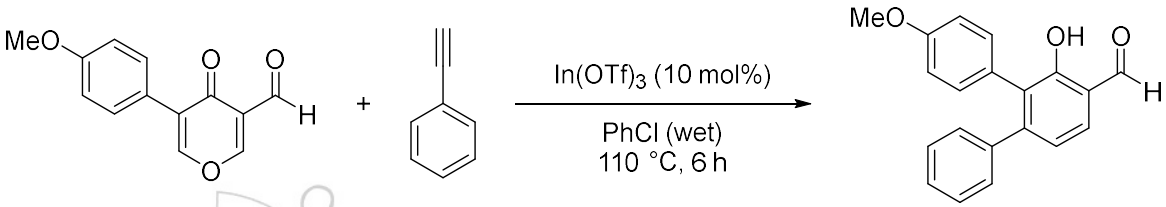


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

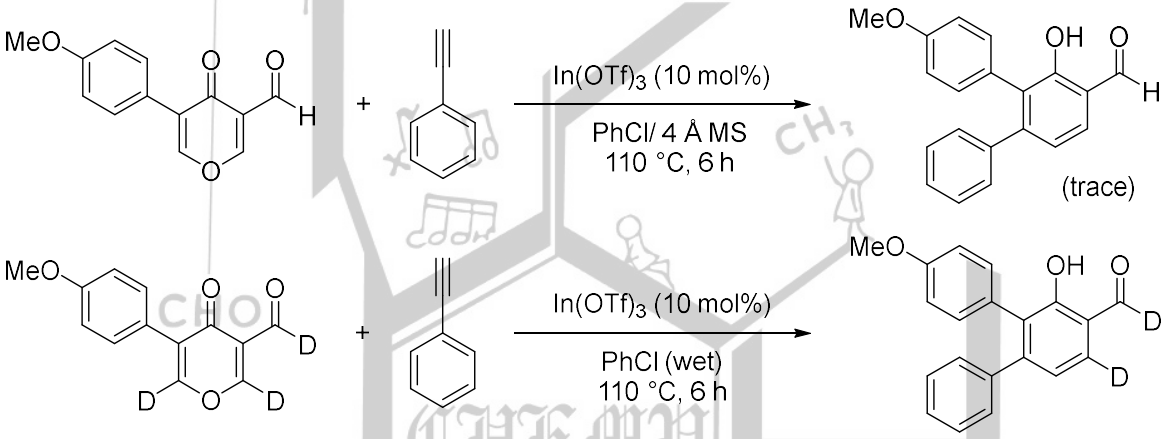
63-2-1 根据以上信息，画出中间体 **III** 与产物 **B** 的结构简式。

63-2-2 该反应还得到了一副产物 **C**。已知 **C** 与 **III** 互为同分异构体，其中不含缩醛酮结构。画出 **C** 的结构简式。

63-3 下列反应在 In(III)催化剂的作用下同样实现了 γ-吡喃酮至酚类化合物的转化：



为研究该反应的机理，研究人员进行了如下实验：(4Å MS 为 4Å 分子筛，trace 为痕量)



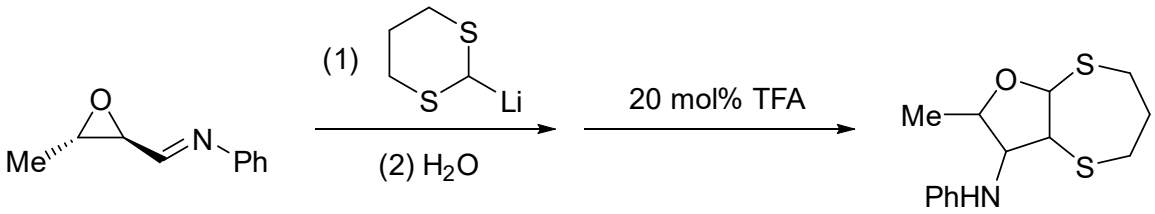
已知该反应中经历了一步氧化过程，加入 4Å MS 后该氧化步骤无法发生，因此最终无目标产物生成。画出该反应经历的电中性关键中间体的结构简式。

第 64 题 你所不知的二噻烷（22 分，占 14%）

来源：第39届 • 模拟试题20 • 原第8题

二噻烷在有机化学中有着诸多应用。除了锂化作为亲核试剂这一方法外，借助硫原子自身独有的一些性质，二噻烷还可以完成许多不同的反应。

64-1 以下反应一锅构筑了五并七环系，产物由两个非对映异构体组成，其中两个硫原子在环上均位于反式。反应过程中只有一步不具有立体选择性，经历的所有关键中间体均含有三元环结构。

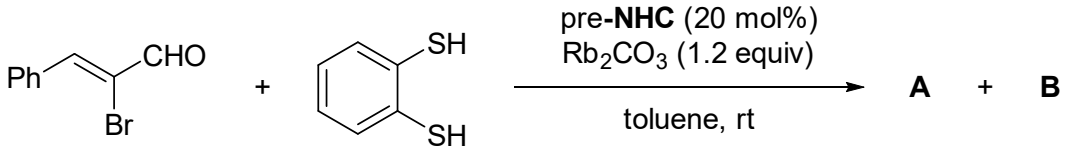


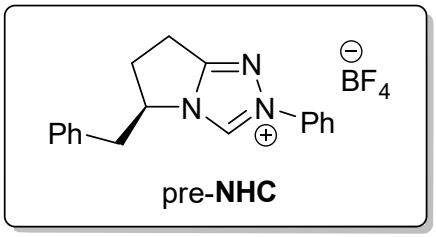
64-1-1 画出反应历程的所有关键中间体，不要求立体化学。

64-1-2 结合你在上一问中提出的机理，指出哪一步不具有立体专一性，并由此画出两个异构体的立体结构。

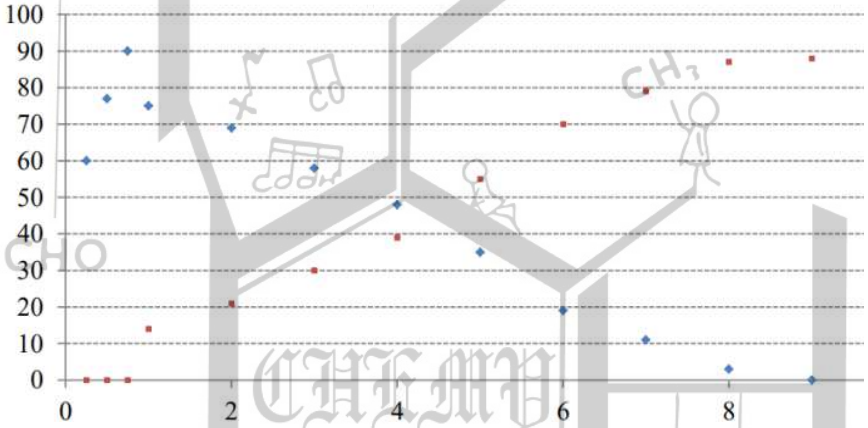
64-2 2018 年，*Ye* 课题组发现了以下反应，产物 **A** 与 **B** 互为同分异构体。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

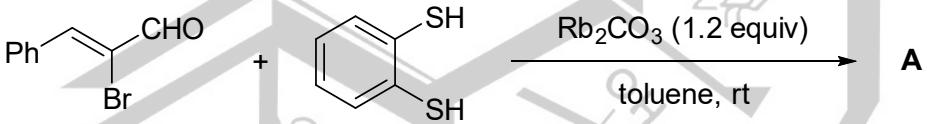




研究人员发现两种产物的产率随时间会发生变化，整理数据后可绘制为下图，其中纵轴代表产率(%)，横轴代表时间(h)，蓝色菱形代表 **A**，红色方块代表 **B**。



进一步研究发现，如果不加入 pre-**NHC**，反应将会停留在 **A**。



两种产物的核磁共振氢谱数据如下：

A ^{1}H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ 9.34 (d, J = 2.0 Hz, 1H), 7.50 - 7.46 (m, 3H), 7.44 - 7.42 (m, 1H), 7.39 - 7.32 (m, 3H), 7.21 - 7.17 (m, 2H), 4.74 (d, J = 6.4 Hz, 1H), 4.31 (dd, J = 6.4, 2.0 Hz, 1H).

B ^{1}H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ 7.67 (d, J = 7.6 Hz, 2H), 7.51 - 7.46 (m, 1H), 7.44 - 7.39 (m, 1H), 7.33 - 7.27 (m, 3H), 7.14 - 7.12 (m, 2H), 4.68 (dd, J =11.2, 5.6 Hz, 1H), 3.26 (dd, J = 12.4, 11.2 Hz, 1H), 2.87 (dd, J = 12.4, 5.2 Hz, 1H).

64-2-1 画出 **A**、**B** 的结构。

64-2-2 画出所有 **A** 转化为 **B** 的所有关键中间体，NHC 可以简写。

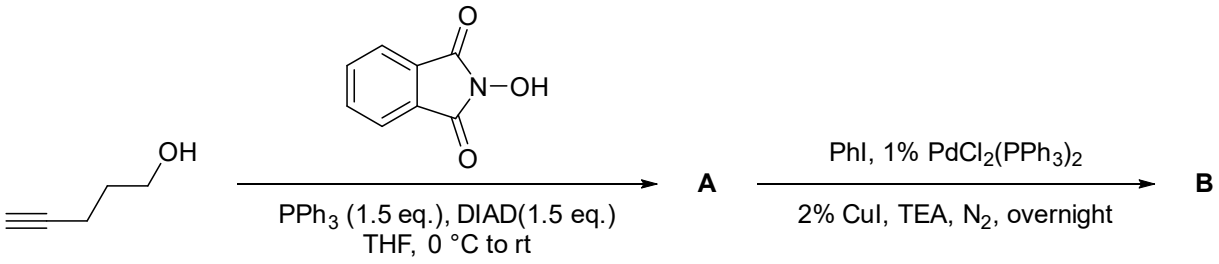
第 65 题 高价碘试剂引发的串联反应（18 分，占 13%）

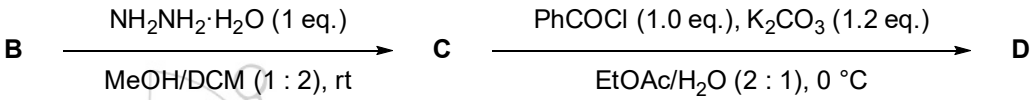
来源：第39届 • 模拟试题20 • 原第9题

高价碘试剂作为一种高效、温和的氧化试剂，在有机化学中有着重要的应用价值。近日，某课题组报道了利用 PIDA（即 $PhI(OAc)_2$）引发的串联反应。

65-1 研究人员首先合成了反应所需的前体 **D**，合成路线如下。

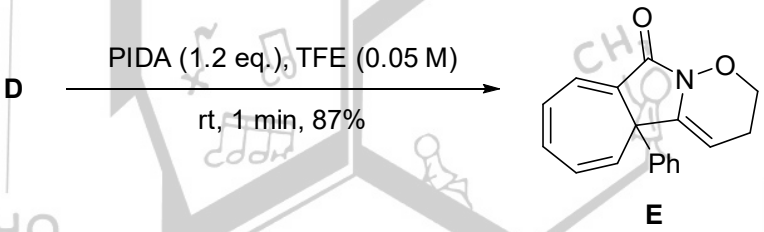
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。





画出 **A**~**D** 的结构，已知 **D** 的化学式为 $C_{18}H_{17}NO_2$。

65-2 随后研究人员将 **D** 与 PIDA 反应，得到了产物 **E**。

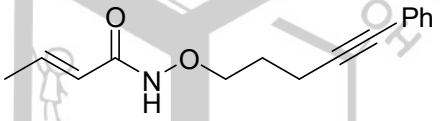


E

经过控制实验与计算，作者提出了以下可能机理。

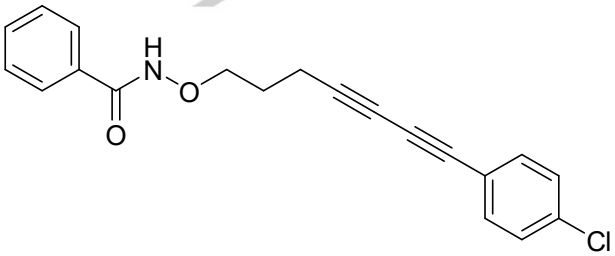
画出关键中间体 **1**~**4** 的结构。提示：仅有 **1** 含碘原子；**2**~**4** 均带一个正电荷。

65-3 若更改底物结构为 **F**（反应条件与**65-2**相同），反应会停止在某一中间体上，并最终得到产物 **G**。请画出 **G** 的结构。



F

65-4 若更改底物结构为 **H**，则不会发生**65-2**的类似反应（反应条件与**65-2**相同），而是会以72%的产率得到 **I**。



H

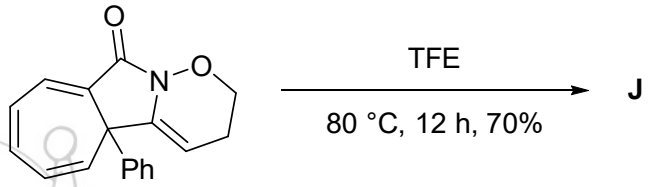
I 的核磁共振氢谱如下：^{1}H NMR (400 MHz, $CDCl_3$)：δ 8.46 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 8.00 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 7.76-7.69 (m, 1H), 7.56-7.47 (m, 3H), 7.37 (d, J = 8.5 Hz, 2H), 4.49-4.38 (m, 2H), 3.24 (t,

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

J = 7.0 Hz, 2H), 2.32-2.21 (m, 2H)。请画出 **I** 的结构。

有兴趣的同学可以思考以下问题：

65-5 若将 **E** 在 TFE 中加热，可以得到化合物 **J**。**J** 的化学式为 $C_{19}H_{16}F_3NO_2$，其核磁共振氢谱如下：^{1}H NMR (500 MHz, $CDCl_3$)：δ 7.35-7.26 (m, 6H), 7.19 (t, J=7.6 Hz, 4H), 6.54-6.44 (m, 1H), 5.94 (s, 1H), 5.44 (d, J=17.2 Hz, 1H), 5.24 (d, J=10.7 Hz, 1H), 4.40 (s, 2H)。



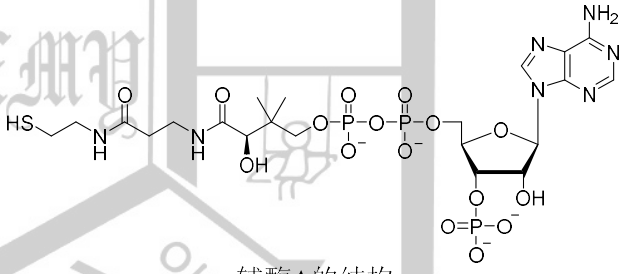
加热过程中生成了一种带有刺激性气味、具有挥发性的有机小分子。写出该有机小分子的化学式，并画出 **J** 的结构。

第 66 题 胆固醇合成的探索（22 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题21 • 原第5题

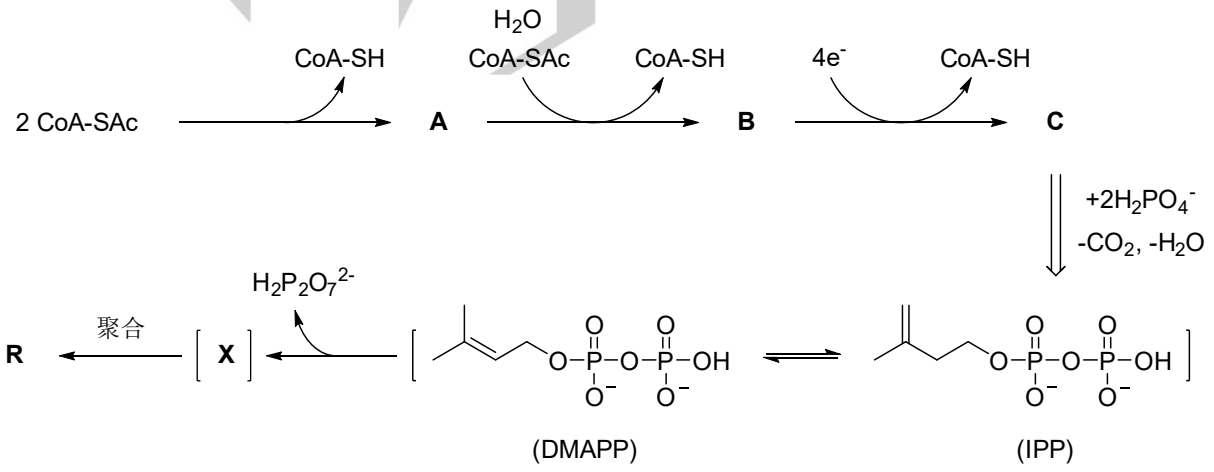
1964 年，Konrad Bloch 和 Feodor Lynen 因“在胆固醇和脂肪酸代谢的机制和调控方面的发现”而荣获诺贝尔生理学或医学奖。让我们从最简单的乙酰辅酶 A 开始，重温胆固醇合成的探索过程。

乙酰辅酶 A(CoA-Sac)是绝大多数有机物生物合成的起点，它来源于辅酶 A(CoA-SH，结构如图)的巯基的乙酰化。乙酰辅酶 A 的乙酰基非常容易受到亲核进攻；因此，当时的科学家曾认为这是一种“活性乙酸”，这为乙酰基和经过反应后的其它基团从辅酶 A 上脱离提供了便利。



辅酶A的结构

66-1 **R** 是一种早就为人类所利用的物质，下图示出了从乙酰辅酶 A 出发的 **R** 的天然合成途径。其中，**R** 由 DMAPP 脱除焦磷酸二氢根并聚合得到；**X** 可看作通过加聚反应合成 **R** 的形式上的单体；在生理条件下的反应中，氢离子的加减以及反应中参与的酶未在图中示出。

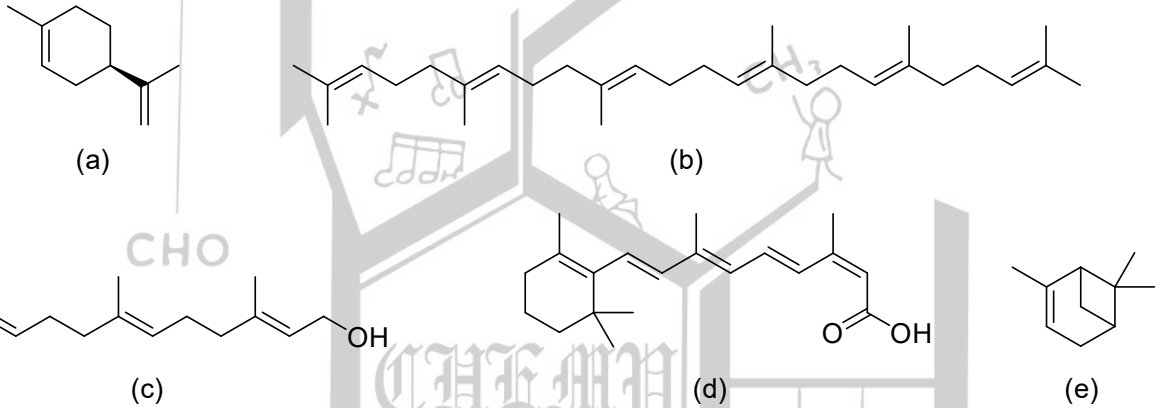


66-1-1 指出 **R** 是何种类型的天然高分子。

66-1-2 画出化合物 **A**、**B**、**C**、**X** 的结构简式(无需示出手性中心)；在 **X** 的结构中用“*”标出来自“活性乙酸”的甲基的碳原子。(提示：若将 **B** 的辅酶 A 部分通过水解除去，剩下的部分不具有手性)

66-2 角鲨烯(squalene)是合成胆固醇的直接前体，它也是来自于 IPP 和 DMAPP。历史上，最早于 1866 年，August Kekulé 在研究有机化合物时，将一些原子构成为 **X** 的两倍的分子称作“萜烯”，后来人们称之为“单萜”，由 **X** 的化学式的 *n* 倍(其中 *n* 为大于等于 2 的整数)的衍生物被称作“萜类化合物”。请给下列萜类化合物：(a)柠檬烯；(b)角鲨烯；(c)法尼醇；(d)异维 A 酸；(e)α-蒎烯分类，将序号填写在对应的方框中。

单萜(类化合物)	倍半萜(类化合物)	二萜(类化合物)	三萜(类化合物)



66-3 羊毛甾醇(lanosterol)是角鲨烯转变为胆固醇的重要中间体。Robinson 曾于 1934 年提出了角鲨烯发生转化的环化方式；后来，Bloch 等对胆固醇母核中每个碳原子的来源进行了研究，并与 Woodward 提出了不同的环化方式。下图 1 示出了 Bloch 等研究得到的每个碳原子的来源，其中 C 和 M 分别表示碳原子来源于羧基和甲基；图 2 为甾体化合物母核的编号；图 3 为两种猜想的角鲨烯环化方式。

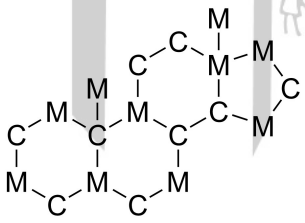


图 1　胆固醇母核中碳原子来源

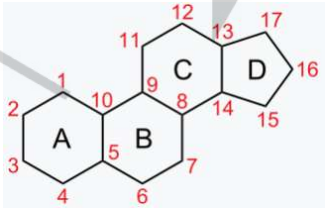


图 2　甾体化合物母核编号

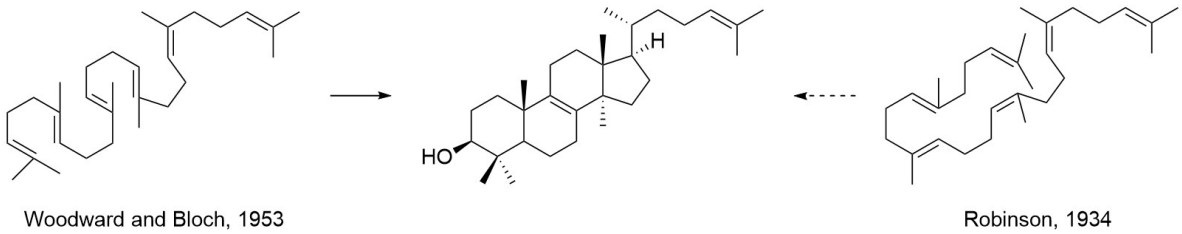


图 3　两种不同的环化方式

66-3-1 结合 **66-1** 从原子来源的角度，指出由 Robinson 提出的环化方式无法解释图 2 中 1~17

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

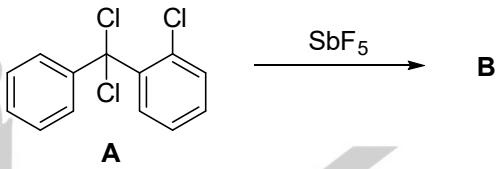
号碳原子中哪些碳原子的来源？

66-3-2 从基团来源的角度说明，与 Woodward 和 Bloch 与 1953 年提出来的正确环化方式相比，Robinson 提出的角鲨烯环化为羊毛甾醇的方式不合理在何处。

第 67 题 有机化学基础知识（19 分，占 9%）

来源：第39届 • 模拟试题21 • 原第8题

67-1 化合物 **A** 在 SbF_5 的作用下处理，可得到碳正离子 **B**。



A

67-1-1 画出 **B** 的结构；标出 **B** 中最长的 C-Cl 键。

67-1-2 化合物 **B** 和 1,1-二苯乙烯(**C**)中都存在 C-Ph 键，判断哪个化合物中 C-Ph 键更长？

67-2 以下各组化合物均可通过 S_N1 机理进行溶剂解：

67-2-1 以下两化合物溶剂解更快的是：

(a) (b)

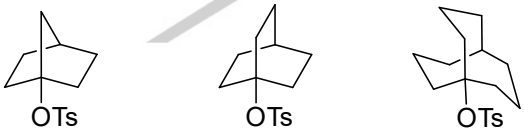
67-2-2 以下两化合物溶剂解更快的是：

(a) (b)

67-2-3 以下两化合物溶剂解更快的是：

(a) (b)

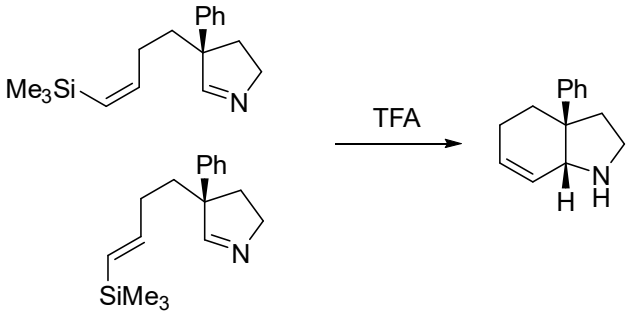
67-2-4 将下列化合物的溶剂解速率按从快到慢排序：



(a) (b) (c)

67-3 在以下反应中，无论反应物的碳碳双键构型为 *Z* 还是 *E*，用三氟乙酸处理都会得到相同的产物；但两组反应速率有巨大区别。考虑立体电子效应，指出是 *Z* 构型还是 *E* 构型的反应物有更快的反应速率；解释原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

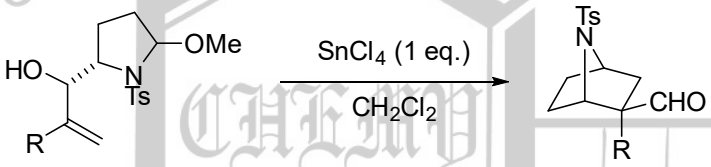


67-4 在三环化合物 α-石竹烯醇($C_{15}H_{26}O$)的合成中，通过一次碳正离子的[1,2]-重排完成了分子骨架的构造。考虑碳正离子与迁移基团的位置关系，写出中间化合物 **X** 以及 α-石竹烯醇的结构，并画出碳正离子重排过程的立体构象并标出电子转移箭头。

第 68 题 桥环化合物的构建（17 分，占 8%）

来源：第39届 • 模拟试题21 • 原第9题

如下所示，以下氮杂环化合物经路易斯酸作用可以得到桥环化合物：



对于该反应中的骨架重排部分有 2 种合理的机理：(1)反应经历协同的[3,3]-σ 迁移，再经历分子内亲核加成得到最终产物；(2)反应经历碳正离子中间体；碳正离子中间体再经历一步重排得到最终产物。

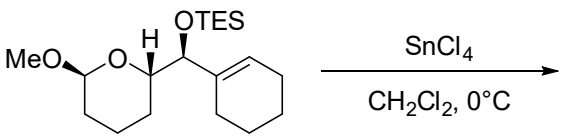
68-1 若反应按机理(2)进行，写出反应的所有关键中间体。

68-2 研究发现，R 基对反应有显著影响，现采集下列几组数据，据此判断该反应更接近反应机理(1)还是机理(2)进行；简要说明判断理由。

R	时间	温度	产率
Ph	8 min	0℃	96%
Me	8 min	0℃	81%
H	14.5 h	20℃	32%
$PhSO_2$	-	-	不反应

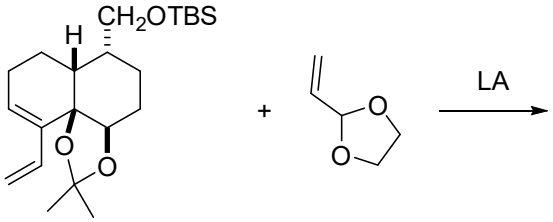
68-3 通过类似的方法可以构建很多桥环化合物分子。分别写出下列反应的产物。

68-3-1

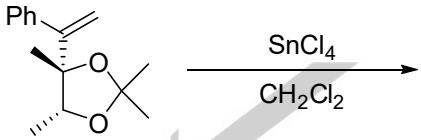


68-3-2

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



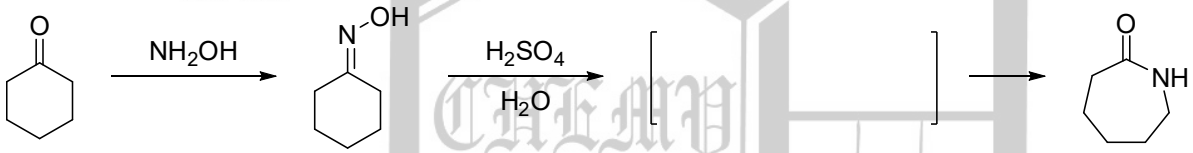
68-4 除此之外，也可以通过产物的旋光性来判断反应的机理类型。利用光学纯的反应物进行以下反应，分别指出，若按机理(1)、机理(2)进行时，指出反应所得产物是消旋的还是有明显光活性的。



第 69 题 贝克曼重排反应（26 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题21 • 原第10题

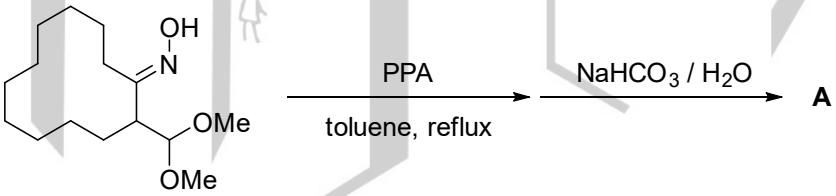
贝克曼重排(Beckmann rearrangement)是一类经典的重排反应。酮与羟胺作用先生成肟，肟在质子酸或 Lewis 酸等存在下重排成酰胺：



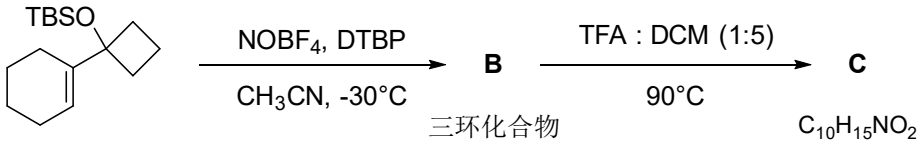
69-1 画出以上由肟重排为酰胺过程中的至少 4 个关键中间体。

69-2 利用贝克曼重排与其他反应串联，可得到多种多样结构的产物。

69-2-1 用多聚磷酸(PPA)进行充分反应后，用碳酸氢钠水溶液淬灭，所得化合物 **A** 含有 2 个环；画出 **A** 的结构简式。

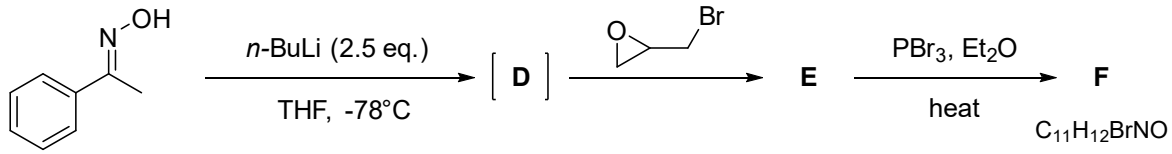


69-2-2 在 2,6-二叔丁基吡啶(DTBP)存在时，进行以下反应，先得到三环化合物 **B**；**B** 含羟基但无羰基，不含四元环。**B** 在酸存在下异构化为含酰胺键的螺环产物 **C**。画出 **B** 和 **C** 的结构简式。

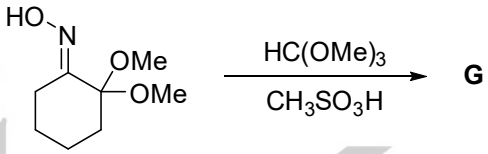


69-2-3 在以下反应中，**E** 含 2 个六元环；**F** 含 1 个五元环和 1 个六元环。画出中间体 **D** 以及化合物 **E**、**F** 的结构简式。

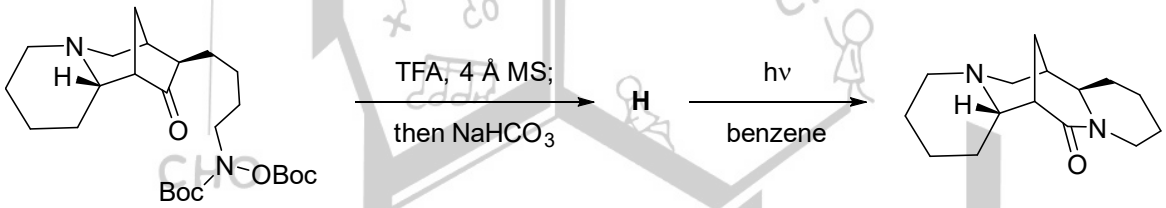
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



69-3 在进行贝克曼反应时，如果肟的 α 位能通过碳-碳键的断裂生成稳定的正离子，则可能会发生被称为贝克曼碎裂化(Beckmann fragmentation)的竞争反应。
画出酯 **G** 的结构简式。



69-4 在以下合成中，光照促进 N-O 键的断裂并引发了重排反应，所以有人称其为“光贝克曼重排”(Photo-Beckmann rearrangement)：

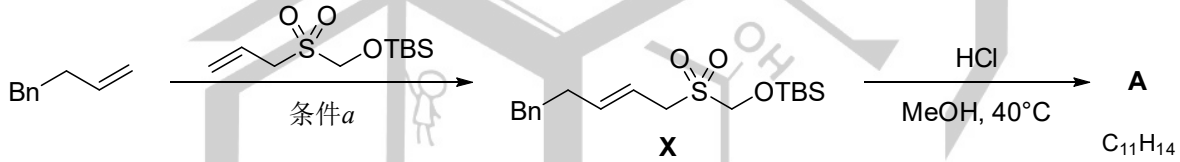


画出 **H** 的结构简式以及由 **H** 生成最终产物过程中的关键中间体。

第 70 题 “增碳”反应（9 分，占 4%）

来源：第39届 • 模拟试题21 • 原第11题

通过以下反应，可以以很高的产率将烯烃转化为“多一个碳原子”的化合物：



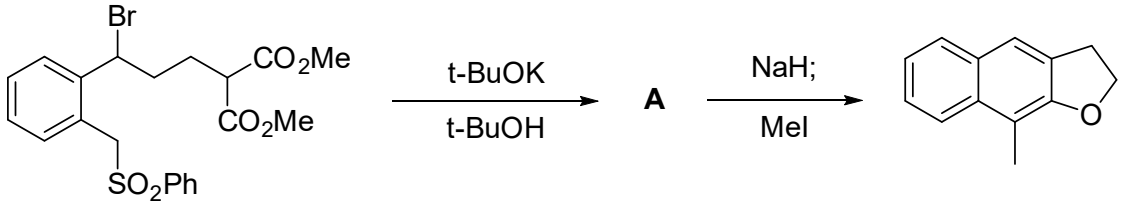
70-1 写出“条件 a”处所需的反应条件。
70-2 画出产物 **A** 的结构简式以及由 **X** 转化为 **A** 经历的所有关键中间体。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 71 题 （12 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题22 • 原第7题

1987 年，Eugene Ghera 教授课题组报道了如下串联反应：



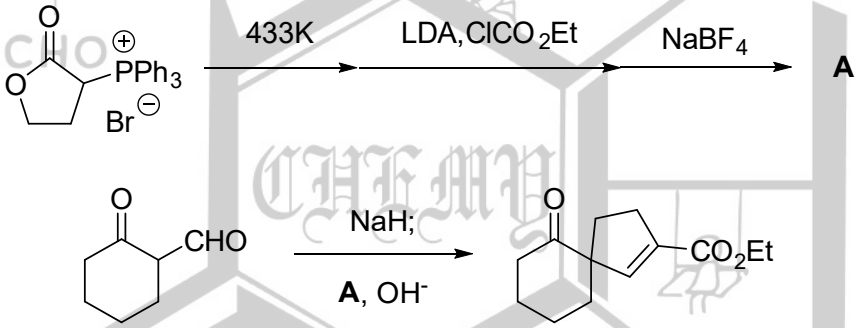
71-1 **A** 的化学式为 $C_{18}H_{16}O_3S$，含有一个四元环。画出 **A** 和生成 **A** 过程中两个电中性中间体。

71-2 画出 **A** 到产物过程中的 3 个关键中间体。

第 72 题 （14 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题22 • 原第8题

1977 年，William G.Dauben 教授课题组报道了如下反应：



A 的化学式为 $C_{24}H_{24}BF_4O_2P$。

72-1 画出 **A** 和第一个反应两个中间产物的结构。

72-2 画出第二个反应的 3 个关键中间体结构。

在第二个反应的大多数实验中，总能分离出副产物二氢呋喃衍生物 **B**。同时，作者也能分离得到化学式为 $C_6H_{10}O$ 的 **C**。作者认为，**B** 是由生成 **C** 的另一副产物 **D** 和 **A** 反应而得。

72-3 画出 **B** 和 **C** 的结构。

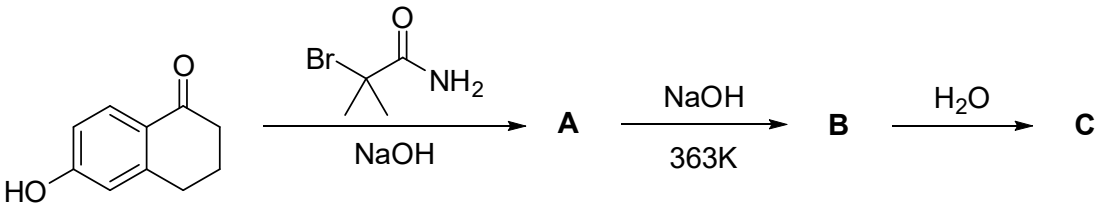
72-4 有意思的是，乙酸根却不能和 **A** 反应生成类似 **B** 的产物，解释这一现象，并画出该反应的产物。

第 73 题 （20 分，占 15%）

来源：第39届 • 模拟试题22 • 原第9题

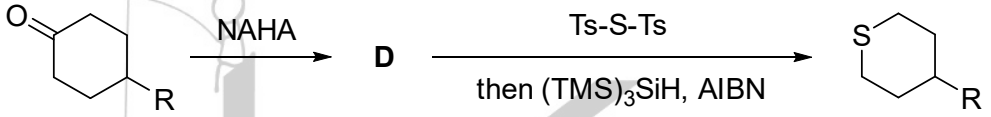
2005 年，Masahiro Mizuno 教授课题组报道了一种通过分子内亲核重排实现从苯酚到苯胺转化的新型一锅法反应：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

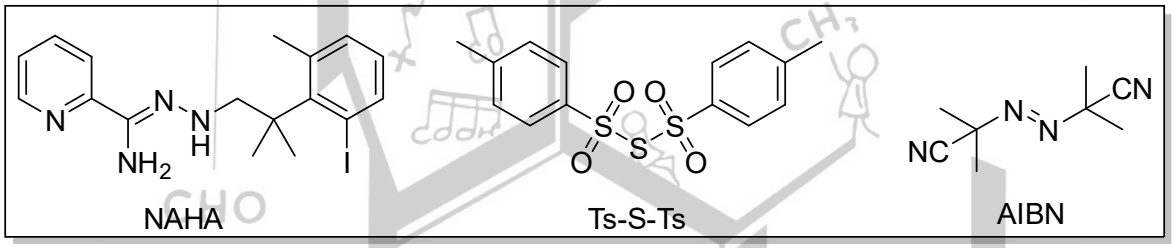


73-1 画出 **A-C** 的结构(均为电中性)。

2025 年 6 月，董广斌教授课题组报道了一种两步 CO 与 S 交换策略，能够高效地将酮转化为相应的硫醚。反应通式如下：



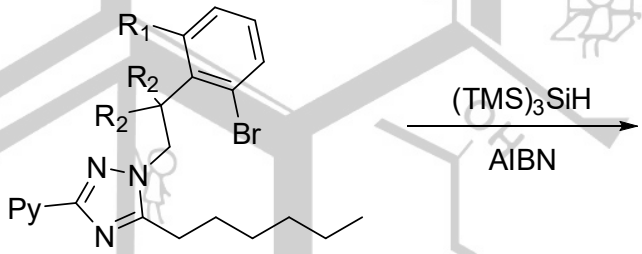
不考虑 R 基，**D** 中含有一个五元环。部分缩写如下所示：



73-2 画出 **D** 的结构。

73-3 写出第二步反应的所有副产物(by-product)。

作者进行了如下机理研究实验。



73-4 实际上，除了预计产物 **E** 外，该反应还存在副产物(side-product)**F**，**F** 的环数与底物相同。画出 **E** 和 **F** 的结构。

73-5 底物的结构对产率影响很大，你认为哪一种底物生成预计产物的产率最高？

(1) $R_1 = R_2 = H$; (2) $R_1 = CH_3$, $R_2 = H$; (3) $R_1 = CH_3$, $R_2 = CH_3$

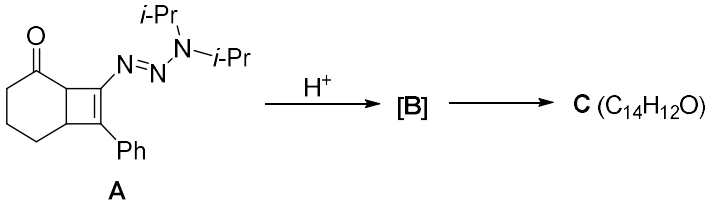
思考题：NAHA 中吡啶环的作用是？

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 74 题 有机基本原理与运用（7 分）

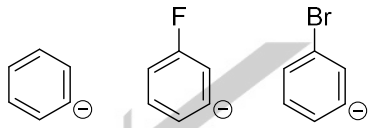
来源：第38届 • 模拟试题1 • 原第8题

74-1 画出如下转化烯基碳正离子中间体 **B** 和不含四元环产物 **C** 的结构简式。



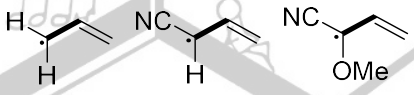
A

74-2 气相中以下碳负离子哪一个稳定性最高。



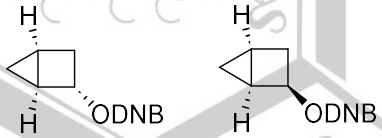
D **E** **F**

74-3 以下自由基中标粗的碳碳键哪一个旋转能垒最高。



G **H** **I**

74-4 下图所示化合物 **M** 和 **N** 在二氧六环-水溶液中水解都会得到 3-环戊烯-1-醇。指出水解速率更快的一个，并说明理由。



M **N**

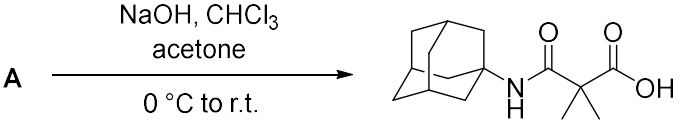
第 75 题 氯仿参与的有机反应（14 分）

来源：第38届 • 模拟试题1 • 原第9题

75-1 当反应体系中存在亲核试剂时，氯仿会贡献出自己的反键轨道。例如，1-金刚烷基胺与氯仿在饱和氢氧化钠水溶液中反应 4 h，主产物 **A** 的化学式为 $C_{11}H_{15}N$，画出 **A** 的结构简式。

75-2 而当反应体系中有亲电试剂时，氯仿则会体现出完全不同的反应性。

75-2-1 将**75-1**中的 **A**、氯仿与氢氧化钠在丙酮溶剂中混合，发生了如下反应。画出该反应所有关键中间体的结构简式。



75-2-2 对硝基氯苯在叔丁醇钾存在下也会与氯仿反应，经酸性水解后得到主产物 **B**。对比对硝基氯苯，**B** 虽然氢的数目不变，但有一个氢在 ^{1}H-NMR 谱中向低场移动了许多。画出 **B** 的结构简式，并指出反应类型。

75-3 当体系中不存在强亲核试剂或亲电试剂时，氯仿遇碱则会分解为二氯卡宾。例如，4-甲

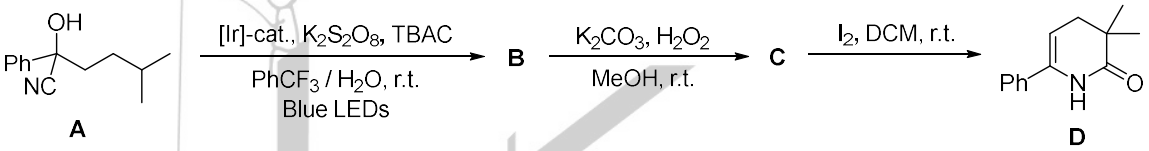
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

基-3-戊烯-2-醇(记为 **C**)和氯仿在饱和氢氧化钠水溶液中反应，得到卡宾加成的中间产物。随后用 HBr 溶液处理，形成了仅含一个五元环的产物 **D**。**D** 的 ^{1}H-NMR (400 MHz, $CDCl_3$): δ 1.06 (3H), 1.60-2.60 (6H), 5.80 (1H)。画出 **D** 的结构简式，并画出由 **C** 转化为 **D** 过程中所有关键中间体的结构简式。

第 76 题 氰基转位反应（12 分）

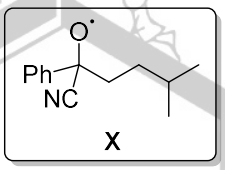
来源：第38届 • 模拟试题1 • 原第10题

光催化的自由基转位反应是近年来的热门研究话题之一。化合物 **A**(结构如下图所示)在光催化剂的条件下转化为化合物 **B**，**B** 经过后续转化最终得到杂环产物 **D**。



76-1 已知 **B** 的 ^{1}H-NMR (400 MHz, d^6-DMSO) δ 8.01-7.96 (m, 2H), 7.61-7.55 (m, 1H), 7.51-7.45 (m, 2H), 3.23-3.16 (m, 2H), 2.04-1.98 (m, 2H), 1.41 (s, 6H)，画出 **B** 和 **C** 的结构简式。

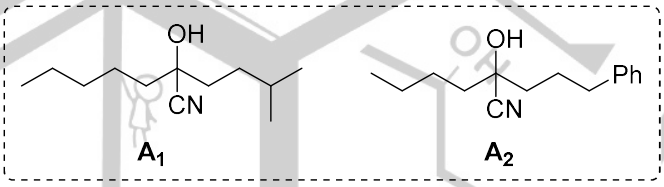
76-2 已知光催化条件下 **A** 可以被转化为自由基中间体 **X** (结构如下图所示)。



画出从 **A** 到 **B** 转化过程中除 **X** 外其他所有的关键中间体的结构简式。

76-3 指出 **C** 到 **D** 一步中 I_2 的作用。

76-4 作者用类似的底物 $\mathbf{A}_1$ 和 $\mathbf{A}_2$ (结构如下图所示)替换 **A**，在与 **A** 到 **B** 的转化相同的条件下反应，得到的主产物分别为 **E** 和 **F**。



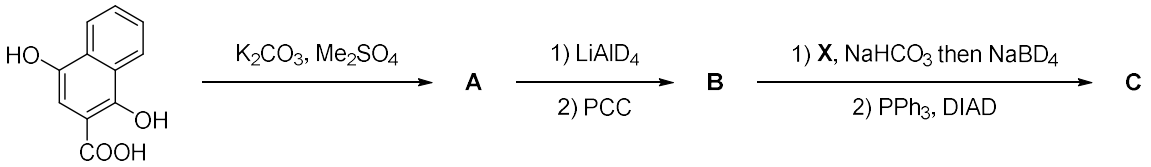
画出 **E** 和 **F** 的结构简式，并解释反应区域选择性的来源。

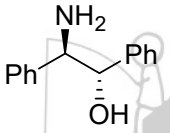
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 77 题 （15 分，占 12.0%）

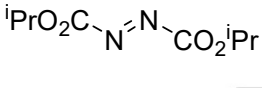
来源：第38届 • 模拟试题2 • 原第10题

通过如下反应可得到吖丙啶衍生物：

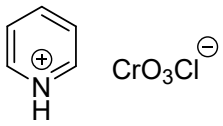




X



DIAD

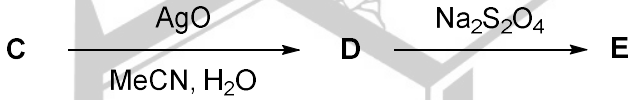


PCC

77-1 画出 **A**、**B**、**C** 的结构。标注出 **C** 中所有手性碳的构型。（注：**A** 中不含羟基）

77-2 画出 **B** 到 **C** 第二步经历的关键中间体。

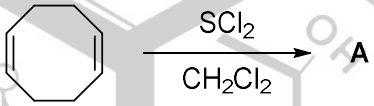
77-3 **C** 可进一步转化为 **D**(其中含有醌式结构)和 **E**(**E** 中不含硫)，画出 **D** 和 **E** 的结构，比较 **D** 和 **E** 中 N 原子上取代基的翻转速率并说明理由。



第 78 题 （12 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题2 • 原第11题

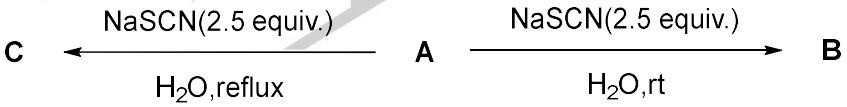
科学家通过如下反应合成了前体 **A**，**A** 可进行一系列取代反应。（本题均需考虑立体化学，但无需画出构象）



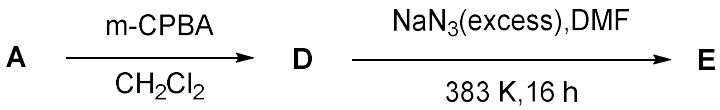
78-1 已知 **A** 具有[3.3.1]桥环结构，画出 **A** 的结构，并画出生成 **A** 的关键中间体。

78-2 **A** 在不同温度下与 NaSCN 水溶液反应可生成不同产物，画出 **B** 和 **C** 的结构。

提示：**B** 在加热条件下可转化为 **C**；**C** 中 N 原子均为 sp^2 杂化。



78-3 若先将 **A** 转化为 **D**，**D** 将进行与 **A** 不同的取代历程：



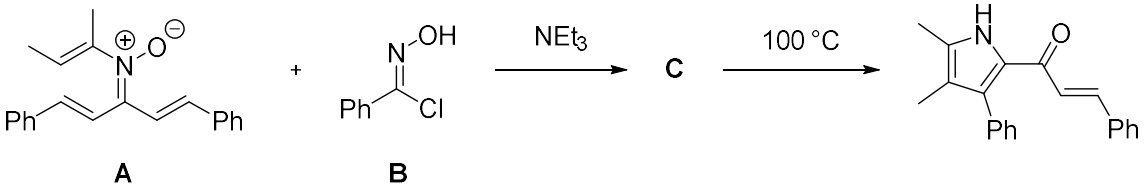
画出 **D**、**E** 的结构。提示：**E** 的 HRMS (FAB，$M + Na^+$)：256.0281。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 79 题 （11 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题2 • 原第12题

有如下反应：

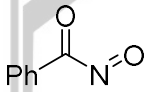


A　　B

79-1 在得到 **C** 的过程中，**B** 首先在 NEt_3 的作用下转化为中间体 $\mathbf{X_1}$，画出 $\mathbf{X_1}$ 的结构。

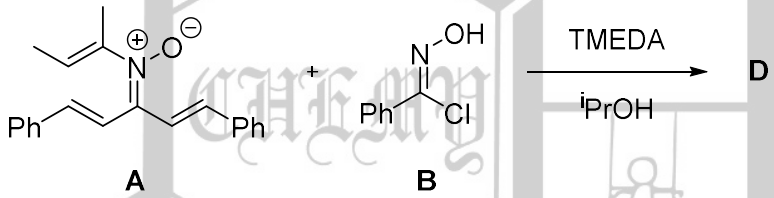
79-2 1 当量 **A** 与 2 当量 $\mathbf{X_1}$ 发生后续反应可得到 **C**，**C** 中含有 4 个环（其中 1 个环上有 3 个杂原子），画出其结构。

提示：得到 **C** 的同时还生成了另一种有机产物：



79-3 在加热条件下，**C** 首先转化为一含九元环的中间体 $\mathbf{X_2}$，$\mathbf{X_2}$ 经关环、氧化等步骤得到了最终产物。画出 $\mathbf{X_2}$ 及 $\mathbf{X_2}$ 后续转化过程中伴随生成的有机副产物的结构。

79-4 若更换碱及溶剂，则主要得到 **D**：



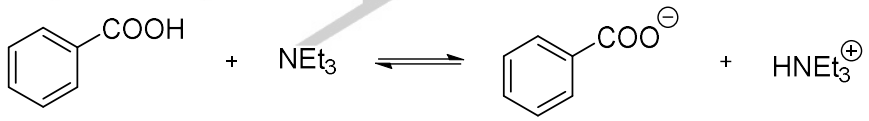
A　　B

反应过程中经历了形式上的[3+3]得到含四个六元环的中间体，该中间体发生重排反应得到了仅含一根 N-O 键的 **D**，画出其结构。

第 80 题 有机化学的基础概念与反应（24 分，占 13.0%）

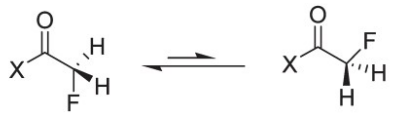
来源：第38届 • 模拟试题3 • 原第8题

80-1 如下平衡在水和 DMSO 中偏向不同方向，指出平衡在两种溶剂中偏向哪一边，并说明偏向不同方向的主要原因。



80-2 比较乙醛与 BF_3 结合前后醛基 C-H 键的伸缩振动频率大小，并说明理由。

80-3 将下列 *α*-氟取代的羰基衍生物按采取 *trans* 构象的趋势从大到小排序。



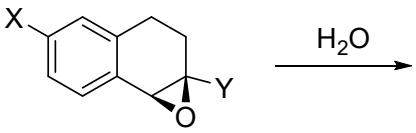
trans 180°　　*cis* 0°

X = -OCH_3，-CH_3，-NH_2

80-4 取代基的改变可以对反应历程造成巨大的影响。研究表明，产物消耗的表观速率常数

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

与[H⁺]成线性关系：$k_{obs} = k_1[H^+] + k_0$：

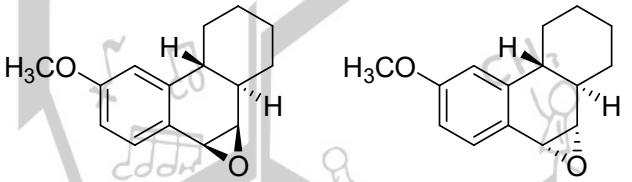


上述反应的动力学研究结果见下表：

取代基	k_1(Y = H) : k_1(Y = D)	k_0(Y = H) : k_0(Y = D)
X = H	0.93	1.00
X = OCH_3	0.94	1.59

80-4-1 当 X = H 时，反应主要生成产物 $\mathbf{A}_H$；当 X = OCH_3 时，反应除生成少量 $\mathbf{A}_H$ 的类似物 $\mathbf{A}_{OMe}$ 外，还得到了产物 **B** 及 $\mathbf{A}_{OMe}$ 的差向异构体。结合相关信息推测 Y = H 时 **B** 的结构。

80-4-2 如下两个底物在酸性条件下水解均能形成 **A** 的类似物，但立体选择性不同。



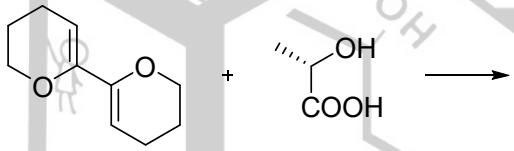
C **D**

80-4-2-1 思考反应中间体的构象，直接画出对应主要产物的结构。

80-4-2-2 在弱碱性条件下，**C** 和 **D** 何者更容易形成 **B** 的类似物？简要说明理由。

80-4-2-3 若将 **D** 中苯环上取代的甲氧基换为溴取代基（对应底物记作 **E**），反应的立体选择性相较于 **D** 又会发生改变，解释选择性不同的主要原因。

80-5 以下反应在不同溶剂中进行会得到不同的反应结果：若在 HCl 的乙醚溶液中进行，反应主要得到三环产物 **M**；若在 HCl 水溶液中进行，则会得到分子式为 $C_{10}H_{16}O_3$ 的双环产物 **N**。给出 **N** 的结构，并画出 **M** 的立体结构。（提示：**M** 以其最稳定构象存在）



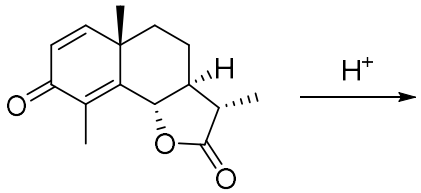
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 81 题 重排反应（14 分，占 8.0%）

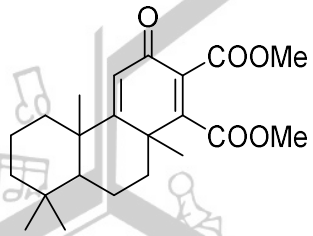
来源：第38届 • 模拟试题3 • 原第9题

很多重排反应是类似的。

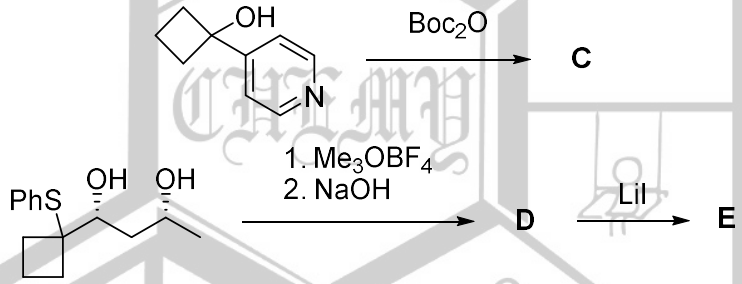
81-1 画出如下重排反应的产物。



81-2 下图所示底物在 $BF_3{\cdot}Et_2O$ 的作用下可生成化合物 **A** ($C_{20}H_{28}O_3$)，在 I_2/PPh_3 的作用下可得到化合物 **B** ($C_{21}H_{28}O_5$)。画出 **A**、**B** 的结构。



81-3 画出 **C**～**E** 的结构，必要时注意立体化学。（提示：**D** 具有螺环结构）



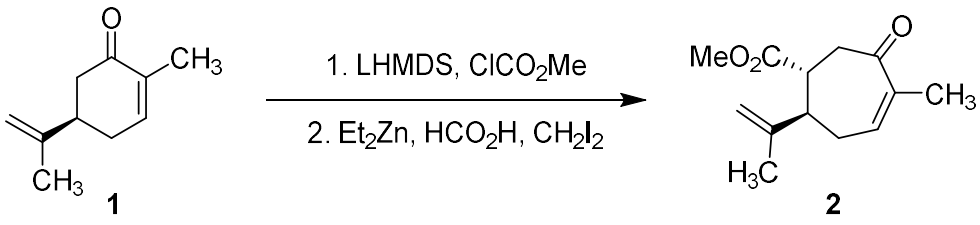
第 82 题 七元环的合成（15 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题3 • 原第10题

七元碳环并不像五、六元环一样容易合成，但是也有许多化学家发展了高效合成七元环的方法学。

82-1 一种比较常见的思路是通过六元环的扩环得到七元环。

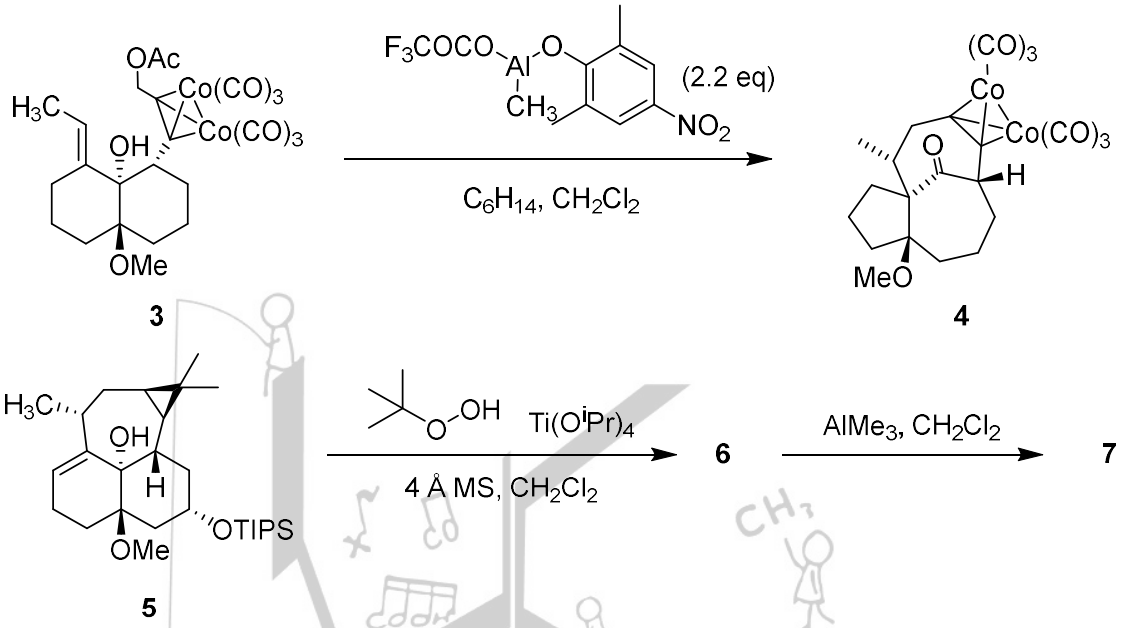
82-1-1 2020 年，杨震课题组完成了前五味子素 C (*pre-Schisanartanin C*)的合成。其中涉及了如下扩环反应：



请给出扩环反应（即操作 2 中）最关键的中间体 **a** 的结构式，不考虑立体化学。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

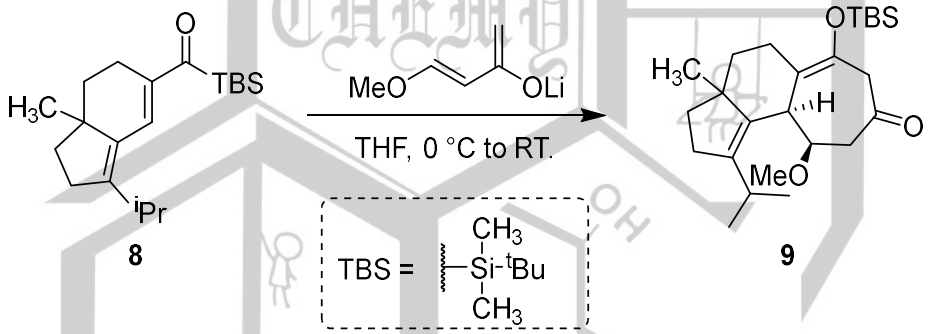
82-1-2 1997 年，*I. Kuwajima* 小组发展了一种合成巨大戟醇(*Ingenol*)环系的策略；2003 年，该小组又发展了另一种类似的策略。



请给出 **3** 反应生成 **4** 所经历的中间体，给出 **6** 和 **7** 的结构式，无关基团可以适当简略，注意立体化学。（提示：**6** 和 **7** 的分子式相同）

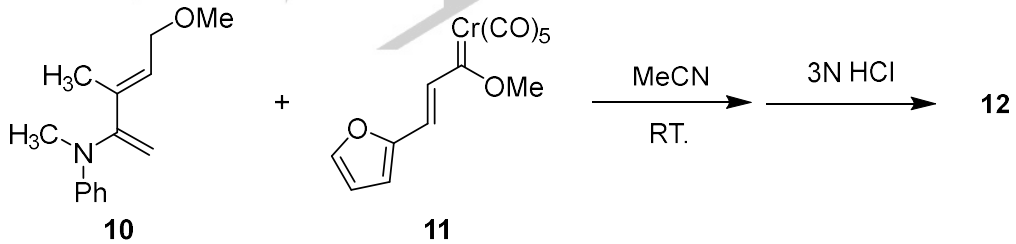
82-2 周环重排法可以相当好地控制反应的立体化学，因此也经常被应用。

82-2-1 上世纪末，*K. Takeda* 小组发展了通过 Brook 重排得到七元环的方法。



给出上述转化的 3 个反应中间体。

82-2-2 *J. Barluenga* 小组在 1995 年发展了 Fischer 卡宾的形式[4+3]反应。



已知 **12** 是 1, 3-二酮化合物，请直接给出 **12** 的结构式。

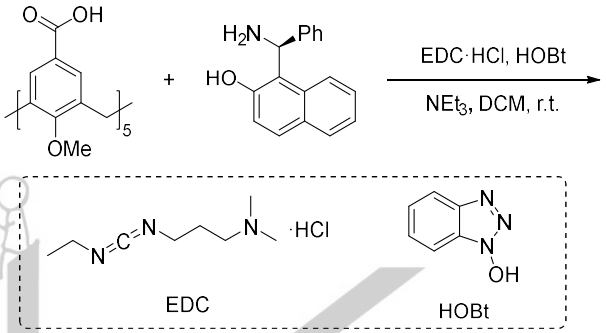
提示：此处的 Fischer 卡宾在反应时可以看作一般的卡宾。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 83 题 对映选择性的分子识别（13 分，占 7.0%）

来源：第38届 • 模拟试题4 • 原第5题

基于不对称的杯芳烃空腔与特定分子的主客体相互作用，能够实现对映选择性的分子识别。通过如下方法合成了具有自折叠(self-folding)性质空穴的杯芳烃(*S*)-**X**。



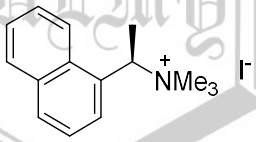
83-1 在(*S*)-**X** 中通过分子内氢键形成了封闭的圆柱形空腔，画出其结构。（可适当简化）

83-2 在 $CDCl_3$ 中的 ^1H NMR 表明，(*S*)-**X** 的连接芳环的同一亚甲基上两个 H 原子化学位移不同，记朝向空腔外的 H 原子为 H_a，另一个 H 原子为 H_b。

83-2-1 比较 $CDCl_3$ 中在(*S*)-**X** 中 H_a、H_b、OH 上的 H、NH 上的 H 的化学位移大小。

83-2-2 当溶剂换为 DMSO-d_6(即六氘代二甲亚砜)时，H_a 和 H_b 仅共同显示出一个峰，结合溶剂的特点解释原因。

83-3 (*S*)-**X** 能与下列离子 **Y** 形成包合物 **Y**⊂(*S*)-**X**，实验测得在 298K 下二者的结合常数 K = 587。



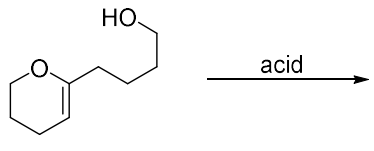
83-3-1 写出促使包合物形成的作用力。

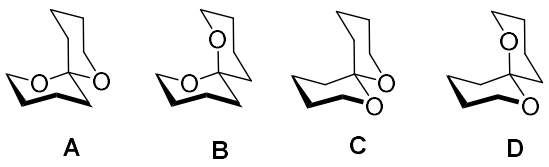
83-3-2 若将(*S*)-**X** 换为其对映体(*R*)-**X**，则与上述离子的结合常数 K 仅为 31.0，试计算 **Y**⊂(*S*)-**X** 与 **Y**⊂(*R*)-**X** 的摩尔生成吉布斯自由能的差值 $\Delta\Delta G$。

第 84 题 异头碳效应（18 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题4 • 原第8题

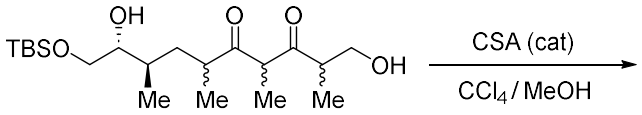
84-1 选出如下反应产物的最优势构象：



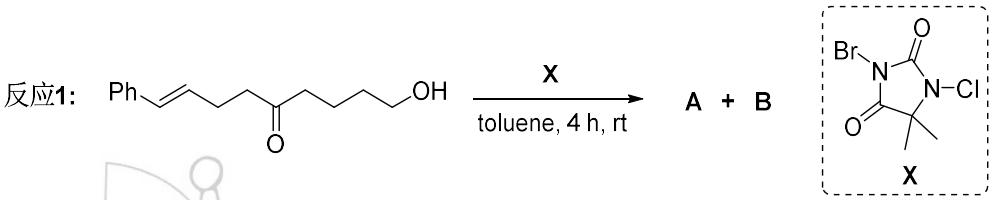


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

84-2 画出如下反应产物的最优势构象：

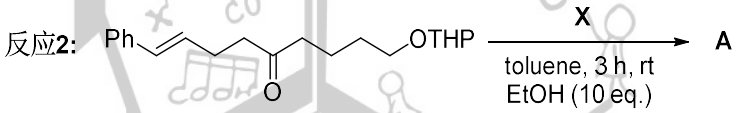


84-3 2021 年 *Babak* 教授课题组报道了如下反应：



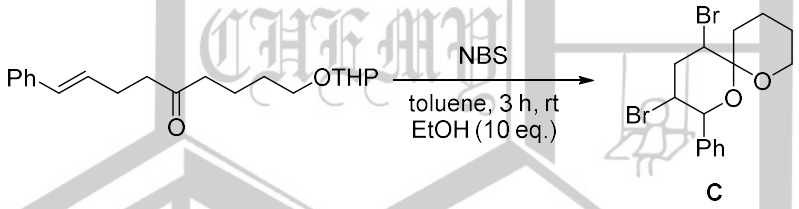
84-3-1 已知 **A** 中含有 3 个环，**B** 中含有 2 个环，画出 **A** 和 **B** 的结构简式(本问不要求立体化学)。

84-3-2 若将**反应 1** 中底物上的-OH 以 THP 基团进行保护，并在类似的反应条件下进行反应(**反应 2**)，发现只得到了产物 **A** (**反应 1** 中 **B** 为主产物)。



研究表明，在上述反应过程中存在 THP 保护基团的转移。结合反应关键中间体的构象解释为何**反应 1** 中 **B** 为主产物而**反应 2** 中仅得到产物 **A**。

84-4 若将**反应 2** 中的试剂 **X** 换为 NBS，则会发生如下反应，产物为化合物 **C**。



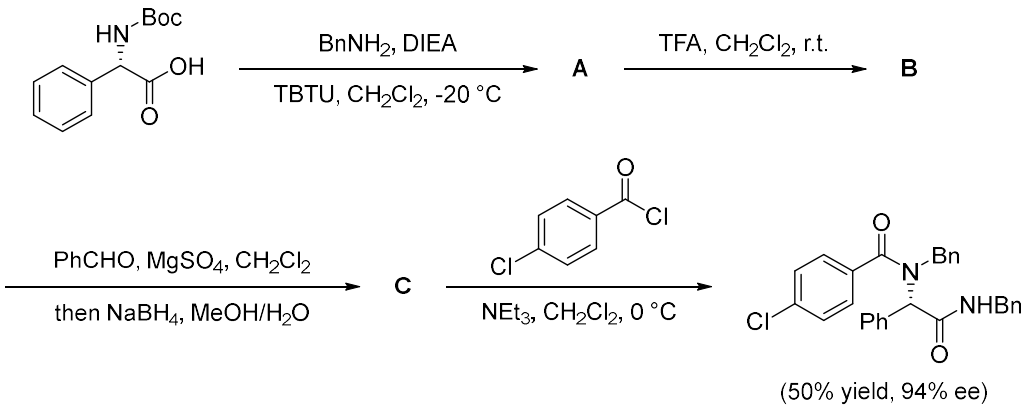
画出含有完整立体化学信息的产物 **C** 的结构简式，并标出所有手性碳的 *R*/*S* 构型。

第 85 题 氨基酸的合成与催化（25 分，占 13.0%）

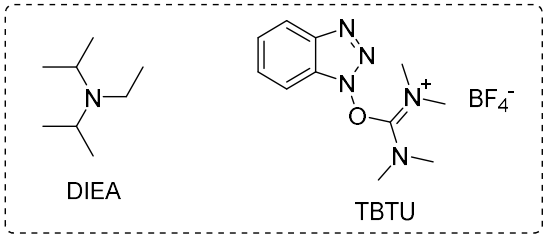
来源：第38届 • 模拟试题4 • 原第9题

氨基酸是构建生物机体的众多生物活性大分子之一，具有丰富的反应性。

85-1 一种传统的合成 *α*-酰氨基酰胺的方法是直接利用具有手性的天然 *α*-氨基酸衍生物进行合成，观察如下反应路线：



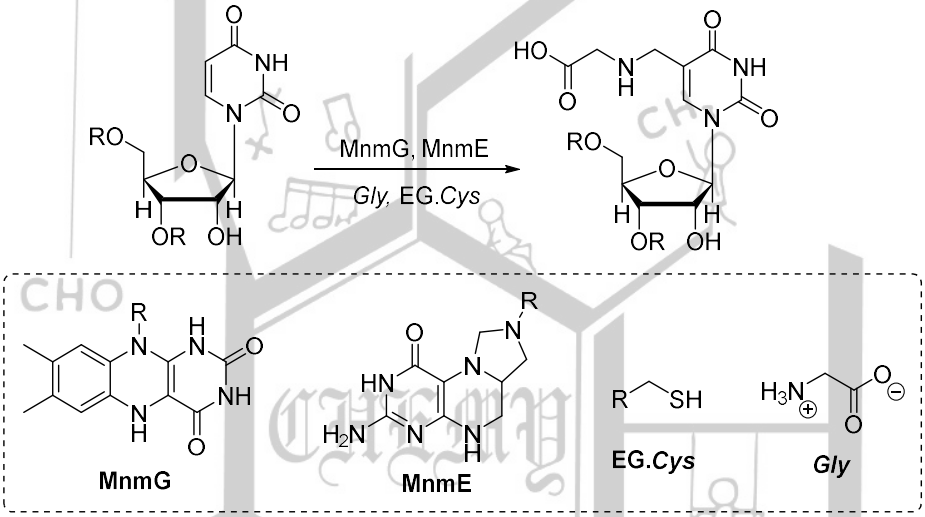
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



85-1-1 画出化合物 **A**、**B**、**C** 的结构。

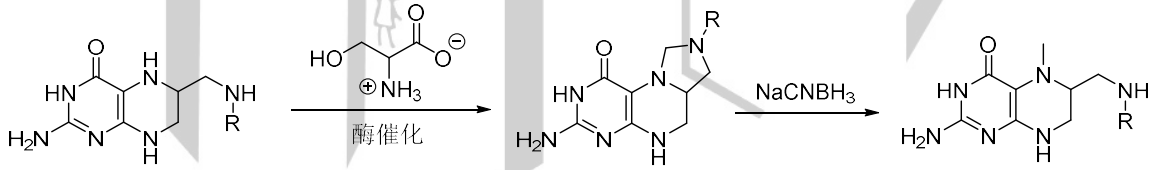
85-1-2 事实上，在得到 **A** 的过程中会使得原有的手性中心发生一定程度的消旋化。画出消旋化过程的所有关键中间体的结构简式(均含五元环)。

85-2 在酶的催化下，可以实现在尿嘧啶的 5 号位引入甘氨酸侧链(本题中的 R 基团均可默认不参与反应)。

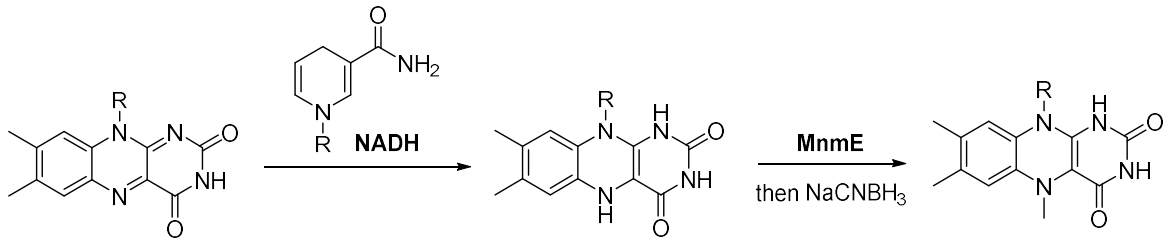


为了探究 MnmG 酶和 MnmE 酶的合成方法以及二者在上述反应的作用机制，科学家做了如下探究实验；同时研究表明，上述两种酶均只能在生理条件起到相应的催化作用。

实验 1：



实验 2：



85-2-1 画出 NADH 的氧化产物 NAD^+的结构简式。

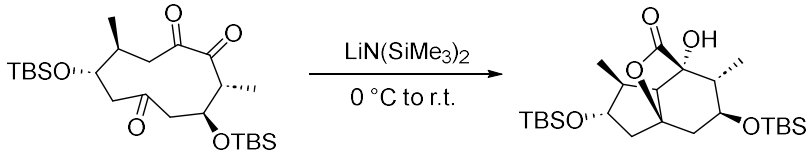
85-2-2 结合**实验 1** 和**实验 2**，画出上述酶催化反应的所有关键中间体的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 86 题 反应与机理（24 分，占 12.0%）

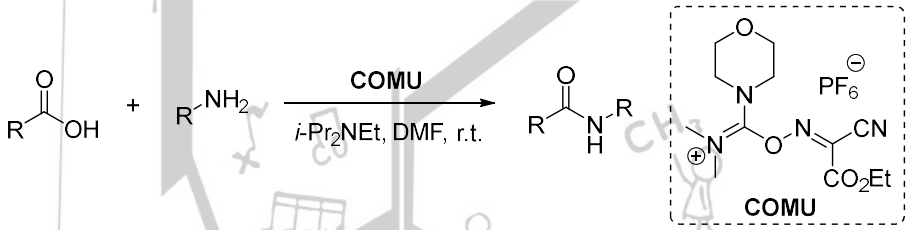
来源：第38届 • 模拟试题4 • 原第10题

86-1 在(+)-*Euphorikanin A* 的合成中，涉及了如下串联反应(省略了部分不参与反应的结构)：



画出上述反应所有关键中间体的结构简式(不要求立体化学)。

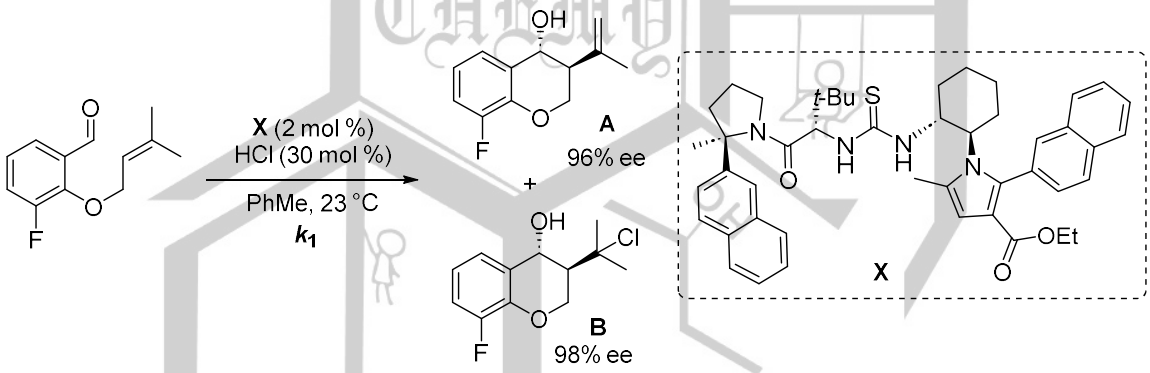
86-2 在 **COMU** (结构如下图所示)的作用下，可以在较为温和的条件下实现羧酸与胺的酰胺化反应。



86-2-1 画出上述反应所有关键中间体的结构简式。

86-2-2 画出上述反应得到的 2 个副产物的结构简式。

86-3 在硫脲衍生物 **X** 的催化下，可以实现立体选择性的 *Prins* 环化反应。如下图所示，反应得到了两个立体专一的产物 **A** 和 **B**，测得反应表观速率为 k_1。



若上述反应不加催化剂 **X**，其他条件保持一致，则得到几乎消旋的两个产物，对应的表观速率为 k_2，其中 $k_1 / k_2 = 93$。研究表明，在反应过程中 **X** 与 HCl 形成了 1 : 1 加合物，且该加合物会导致体系中质子的有效浓度降低。

86-3-1 画出上述得到 **A** 和 **B** 过程共同经历的 1 个正离子中间体的结构简式。

86-3-2 画出 **X** 与 HCl 形成的 1 : 1 加合物的结构。

有兴趣的选手可思考如下问题：

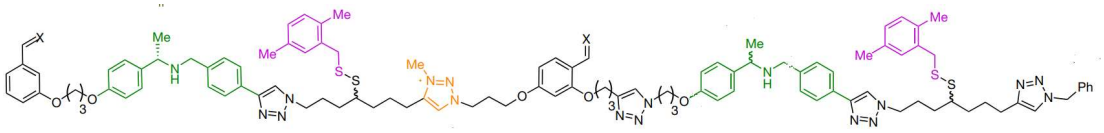
86-3-3 从过渡态的角度解释反应立体选择性的来源。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 87 题 分子图灵机（11 分，占 5.0%）

来源：第38届 • 模拟试题5 • 原第9题

通过分子图灵机可实现对下图长链分子（记作 **A**）手性信息的读取（其中 X = O）。



87-1 在一定条件下，下图中的受体分子（记作 **B**）可穿过上述长链并从左往右运动，通过控制条件可使得受体分子停留在长链的特定区域。

步骤 1：向 **A** 的乙腈溶液中加入 **B**、酰肼 **C**、CF_3CO_2H 的混合物；

步骤 2：加入 **D**、**E** 及 Et_3N 的混合物；

步骤 3：加入 **C**、CF_3CO_2H 的混合物；

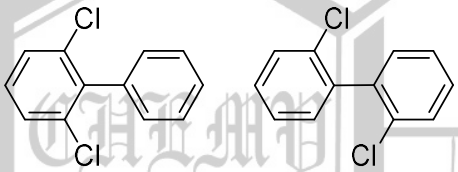
步骤 4：加入 **D**、**E** 及 Et_3N 的混合物。

87-1-1 推测步骤 1、步骤 2、步骤 3 进行后 **B** 在 **A** 链上各自的结合位点。

87-1-2 指出步骤 1 中加入 **C** 的作用以及步骤 2 中加入 **D**、**E** 的作用。

87-2 通过圆二色谱可以获得不同波长下的旋光度，进而确定对应位点的手性信息。

87-2-1 判断下列分子是否具有手性：



87-2-2 当受体分子与具有不同手性信息的位点结合时，体系的旋光度随波长的变化规律不同，在上述复合物中主要存在 3 种状态（用数字 1，0，-1 标记），其中 0 代表 **B** 与 **A** 中无手性部分结合时的旋光度变化状态。

87-2-2-1 推测受体分子与不同手性信息位点结合时会产生旋光度变化状态差异的原因。

87-2-2-2 分别指出以下两种情况下随着 **B** 的运动分子图灵机输出的数字。（提示：两种情况首先输出的数字均为 1）

(1) **A** 中画波浪线的化学键朝向纸面外。

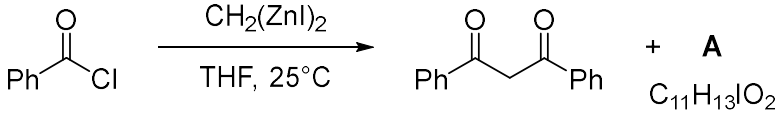
(2) **A** 中画波浪线的化学键朝向纸面内。

第 88 题 亚甲基双锌试剂（14 分，占 12.0%）

来源：第38届 • 模拟试题5 • 原第10题

将锌粉加入到二碘甲烷的 THF 溶液中，可以得到亚甲基双锌试剂 $CH_2(ZnI)_2$。

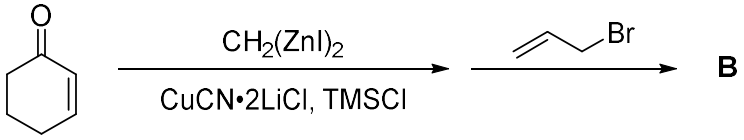
88-1 在 $CH_2(ZnI)_2$ 的 THF 溶液中加入一定的四氢噻吩(THT)可以改善试剂的反应活性。



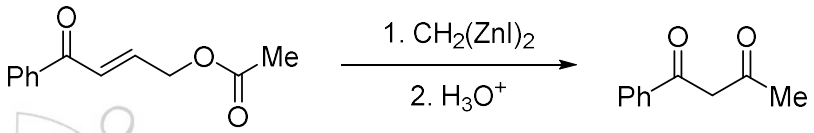
以上反应几乎只能得到副产物 **A**，而加入一定量 THT 后则可仅得到 β 二酮产物。写出 **A** 的结构式，并推测 THT 改善反应性的原因。

88-2 观察亚甲基双锌试剂，推测以下反应产物 **B** 的结构式。

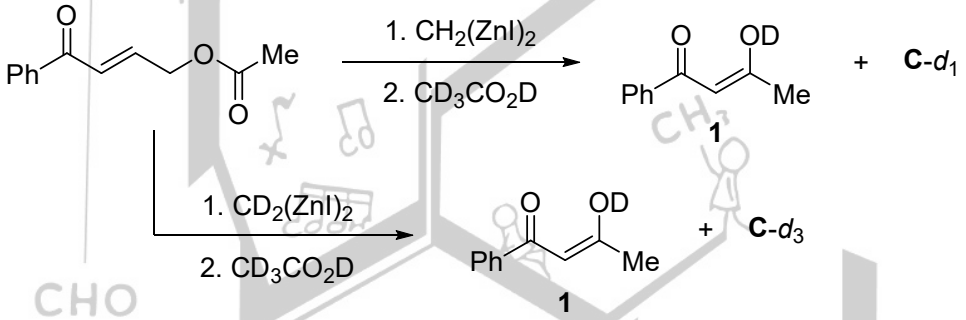
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



88-3 日本科学家发现，以下底物与亚甲基双锌试剂反应以 91%产率得到了 β 二酮产物。除 β 二酮产物外，体系中还检测到了 **C** 的生成，其理论产率与 β 二酮产物相同。

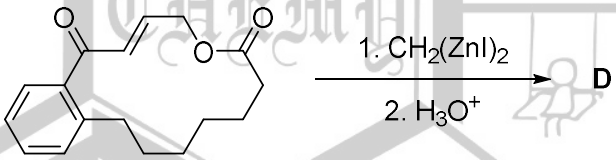


氘代实验表明亚甲基双锌试剂的碳出现在 **C** 中：



88-3-1 给出 **C** 的结构式，并给出反应中间体。

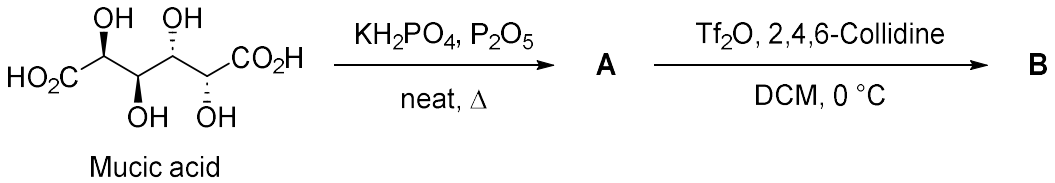
88-3-2 直接写出以下反应产物 **D** 的结构式。



第 89 题 Cephanolides 的合成（13 分，占 10.0%）

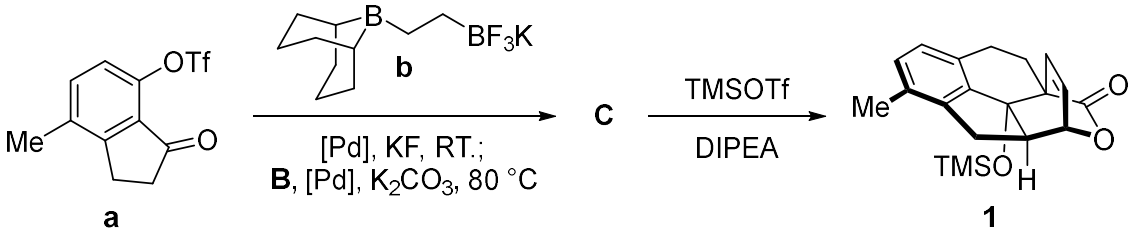
来源：第38届 • 模拟试题5 • 原第11题

三尖杉属降二萜 Cephanolides 可以抑制植物生长，并且具有一定抗肿瘤、抗病毒和抗肿瘤特性。R. Sarpong 课题组从易得的粘酸(Mucic acid)和芳香酮 **a** 出发，完成了 Cephanolides A~D 的合成。（题目中[Pd]指 Pd 催化剂，包括 Pd^{II} 盐和膦配体；[Cu]包括 Cu^{I} 盐和膦配体；Collidine: 三甲基吡啶；DIPEA: N,N-二异丙基乙胺；pin: 频哪醇；DMA: 二甲基乙酰胺。）



Mucic acid

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



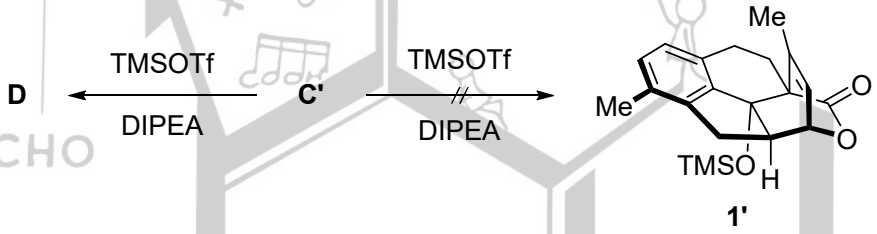
89-1-1 请标注出粘酸每个手性碳原子的构型。

89-1-2 粘酸可以脱水得到 **A** ($C_5H_4O_3$)，请给出 **A**～**B** 的结构式。

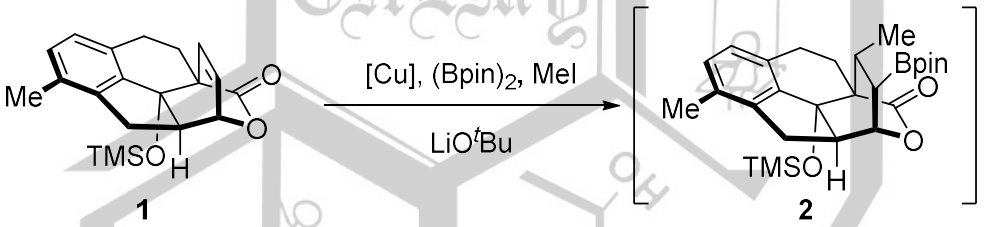
a 和双硼盐 **b**、**B** 可以发生两步 Suzuki 偶联，得到合成中间体 **C**。但是以同样方法合成 **1** 的同系物 **1'**时却发生了副反应。

89-2-1 研究发现相比于 1.0 当量，加入 2.1 当量 TMSOTf 更有利于反应转化完全，试说明原因。

89-2-2 **C'**的反应只能分离到并环化合物 **D**，后者与 **1'**同分异构，且含有八元环。请给出该副反应的一个电中性中间体，并画出 **D** 的结构式。



89-3 在以下烯烃双官能团化反应中，研究发现 MeI 的加入方法会强烈影响产率。



MeI 当量	MeI 加入方法	**2** 的产率
10	…在 DMA 中加入 **1**，然后加入 MeI，升温至 60℃…	痕量
10	…在 DMA 中加入 **1**，先用注射泵加入约 1 当量的 MeI，立即升温至 60℃，再逐滴加入其余的 MeI…	53%

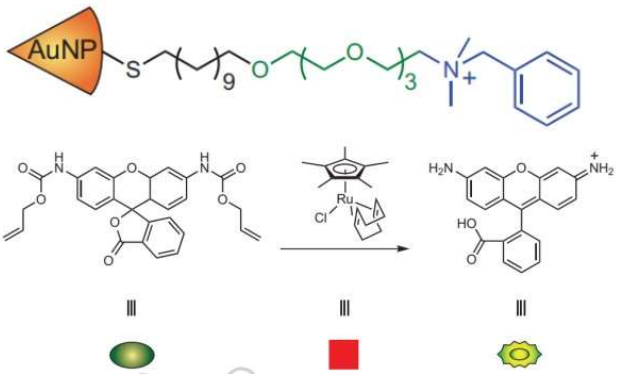
加料和加热的先后顺序显著影响了实验结果，请结合反应试剂的性质，给出一个合理的解释原因。

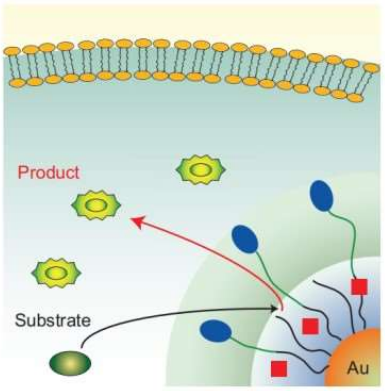
第 90 题 （9 分）

来源：第38届 • 模拟试题6 • 原第9题

金纳米粒子(AuNP)常被生物化学家用作药物、DNA 等物质的无毒载体。在本例中，金纳米粒子的具体结构、所催化的反应和作用机制如下图所示。回答下列问题：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

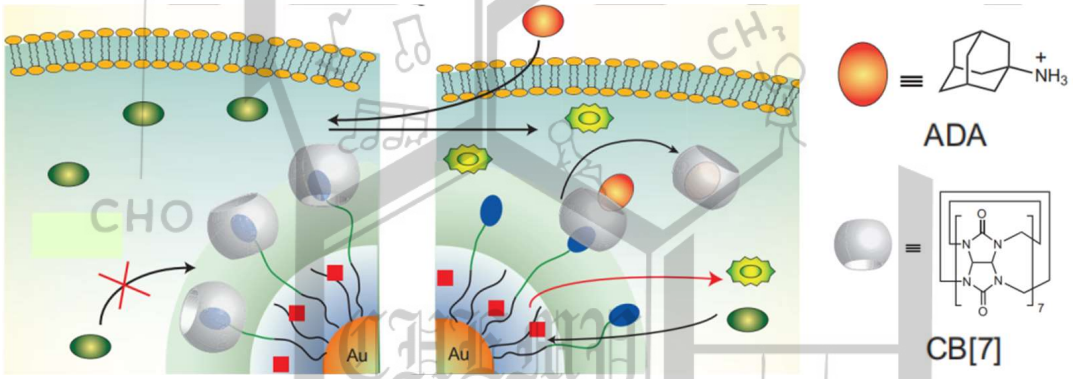




90-1 指出上图催化反应发生后体系的变化。

90-2 说明 AuNP 中金、巯基、烷基和醚各部分的作用。

AuNP 已经具有了催化剂载体的功能。为进一步改进，科学家设计了如下机制：



90-3 指出加入 CB[7]后，底物不能与催化剂接触的原因。

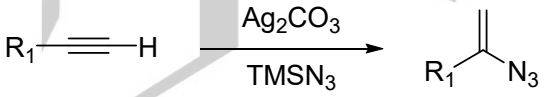
90-4 说出 ADA 与 CB[7]之间存在的作用力。

90-5 通过引入 CB[7]和 ADA，科学家实现了 AuNP 作为催化剂载体的什么功能？

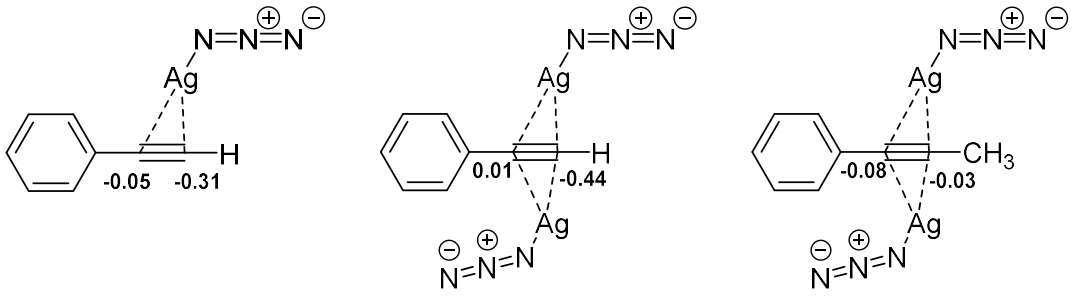
第 91 题 （14 分）

来源：第38届 • 模拟试题6 • 原第10题

叠氮乙烯是一种合成中常见的前体，现有制备方法如下：



91-1 已知该过程中，真正参与反应的是 AgN_3 物种。以下为三种不同的反应中间体。从低到高对他们的亲电反应活性排序(图中数字为对应的碳原子电荷)。

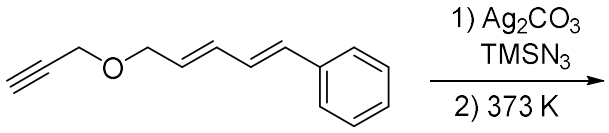


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

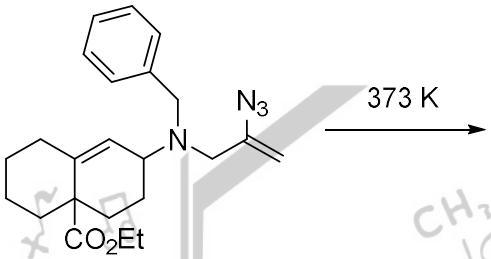
A　　B　　C

91-2 事实上，这一生成叠氮乙烯的方法仅适用于端炔。结合上图中的条件，给出合理解释。

91-3 通过下述反应得到的产物中含有四个环，完成反应并画出该过程经历的关键中间体。



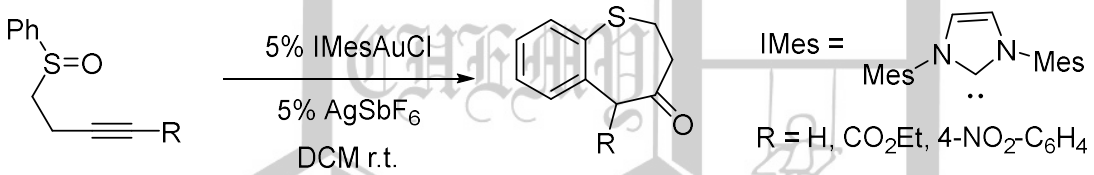
91-4 画出下图所示反应产物的结构简式。



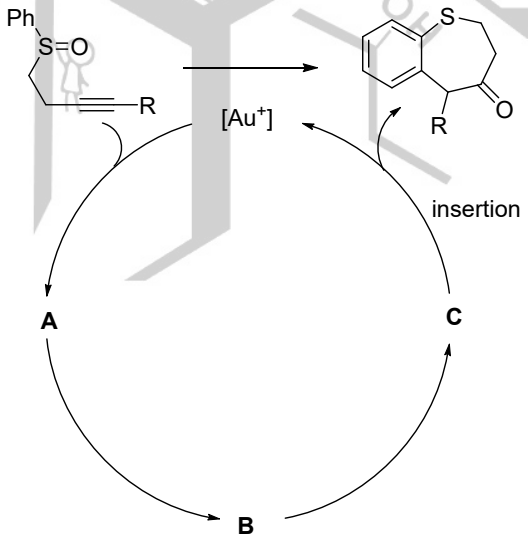
第 92 题 （13 分）

来源：第38届 • 模拟试题6 • 原第11题

2007 年，某小组发现了如下反应，并对该体系进行了深入研究：



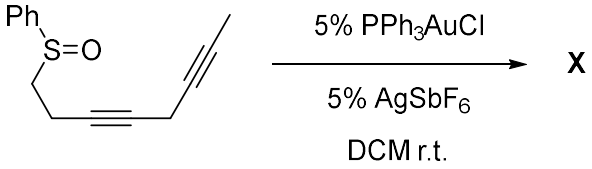
该小组发现上述反应的机理如下图所示：



92-1 画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

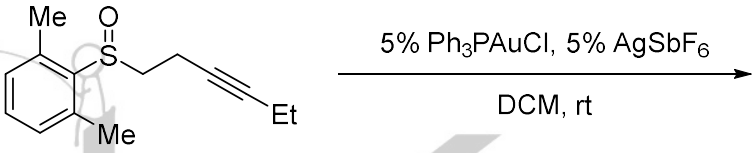
该小组随后发现了如下转化：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



92-2 已知 **X** 含有两个六元环与一个五元环，画出 **X** 的结构简式，分析生成 **X** 的过程与 **11-1** 中反应历程的区别。

92-3 画出下图反应的产物。



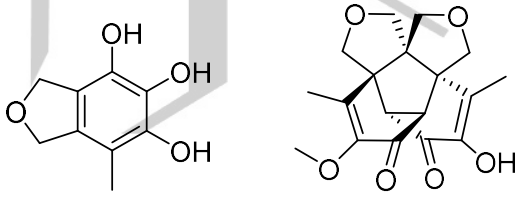
第 93 题 （22 分）

来源：第38届 • 模拟试题6 • 原第12题

严春友在《敬畏自然》中写道：“人们常常把人与自然对立起来，宣称要征服自然。殊不知在大自然面前，人类永远只是一个天真幼稚的孩童。”在微观结构的合成方面，大自然的智慧被体现得淋漓尽致。向自然学习，能使合成路线简洁优雅、清新脱俗。受到大自然的启发，2015 年 *Trauner* 小组报道了 *Epicolactone* 的全合成，其路线如下所示：

93-1 已知 **A** 的化学式为 $C_9H_{12}O_4$，画出 **A** 的结构。

93-2 **A** 与 **X** 生成 **B** 的过程是本合成的点睛之笔。铁氰化钾的作用仅仅是将 **A** 和 **X** 氧化为抗磁性电中性分子 **A'**与 **X'**；随后 **A'**和 **X'**进行形式上的[5＋2]环加成反应，同时发生质子转移，得到含七元环的桥环中间体；然后中间体发生一系列分子内反应即得到最终产物 **B**，**B** 化学式为 $C_{18}H_{18}O_8$。画出 **A'**与 **X'**及 **A** 生成 **B** 过程中的其他关键中间体，并画出 **B** 的完整结构。**X** 的结构和 **B** 的骨架结构如下所示：



93-3 *Epicolactone* 化学式为 $C_{17}H_{16}O_8$，且 **B** 到 *Epicolactone* 的反应没有经历碳骨架的重排。据此，从下面的选项中选出“*conditions*”最可能代表的条件。

a).TsOH, H_2O, THF　b).MgI_2, quinoline, THF　c).O_2, Rosebengal, THF　d).$Cp_2Ti{=}CH_2$, THF

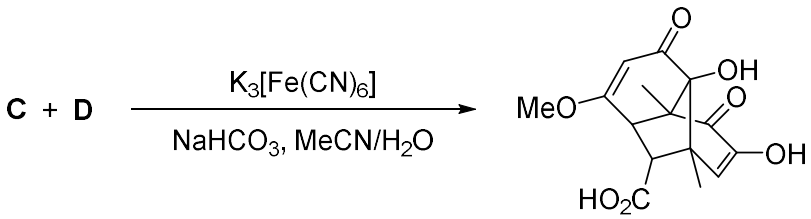
93-4 指出“*conditions*”所作用的基团在本合成中的意义。

93-5 在从 **A** 到 **B** 的转换中，不加入 **A** 而仅仅让 **X** 在相同的条件下反应，则经由 **X'**中间体能得到另一种天然产物 *Dibefurin*。*Dibefurin* 的分子式为 $C_{18}H_{16}O_8$，具有三个六元环和两个五元环，没有二重旋转轴，却不具有手性。画出 *Dibefurin* 的结构，并指出它所属的点群。

93-6 利用类似方式，*Trauner* 组又完成了对 *Preuisolactone A* 的仿生合成，下面便示出了其

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

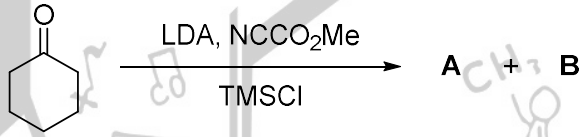
合成路线中的关键步骤。画出酚类底物 **C** 和 **D** 的结构。提示：水分子参与了反应。



第 94 题 有机化合物基本概念和反应（26 分，占 16.0%）

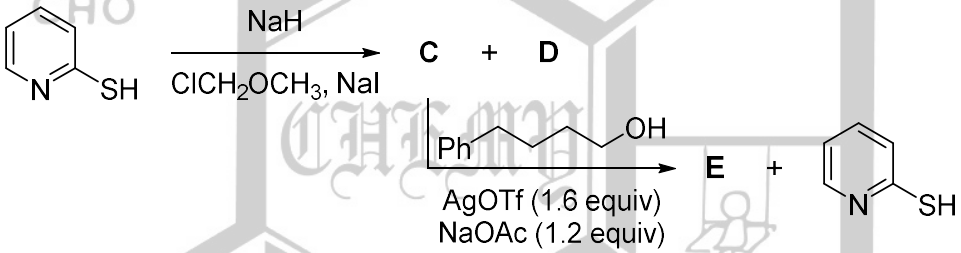
来源：第38届 • 模拟试题7 • 原第7题

94-1 用碱处理环己酮后加入 Mander 试剂与 TMSCl，后处理后发现除了目标产物 **A** 外还得到了 **B**。用四正丁基氟化铵处理 **B**，可以得到 **A**。



B 的部分 ^{1}H NMR 信号为 δ 3.74 (3H, s), 2.53 (1H, dd), 0.23 (9H, s)，给出 **A** 和 **B** 的结构式。

94-2 Merck 公司的化学家研究了以下转化。



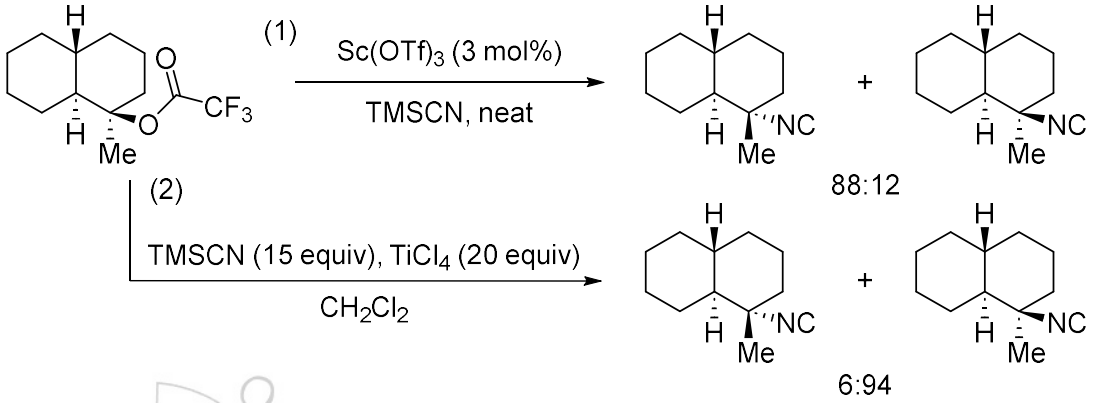
94-2-1 已知 **C** 的 ^{1}H NMR ($CDCl_3$) δ 3.29 (3H), 5.22 (2H), 6.91 (1H), 7.17 (1H), 7.40 (1H), 8.35 (1H)；**D** 的 ^{1}H NMR ($CDCl_3$) δ 3.45 (3H), 5.75 (2H), 6.75 (1H), 7.22 (1H), 7.71 (1H), 7.86 (1H)。由此请给出 **C**~**E** 的结构式。

7-2-2 **C** 和 **D** 可以相互转化，室温放置很久的纯 **D** 会转化为 4:1 的 **C**/**D** 混合物；纯 C 或纯 D 在 100℃反应 48h 都会得到 13:7 的 **C**/**D** 混合物。若忽略温度对反应焓变与熵变的影响，计算 **C** 转化为 **D** 的焓变和熵变。

94-2-3 小含在合成 **C** 时分别配置了 3 瓶液体：将 NaH 分散在 THF 中（液 1），将巯基吡啶溶于 THF 中（液 2），将 $ClCH_2OCH_3$ 和 NaI 溶于 THF 中（液 3）。小含按照文献的操作，先将液 1 和液 2 混合，1 小时后再向其中加入液 3，过夜反应后发现只得到了痕量的 **C**，并发现反应生成了聚合物。小含发现这瓶 $ClCH_2OCH_3$ 已经变质了，她将这瓶“$ClCH_2OCH_3$”与 H_2O 混合，剧烈放热，在试管口放置的 pH 试纸变为红色。请你为小含解释 $ClCH_2OCH_3$ 如何变质，并推测聚合物是如何生成的。

94-3 条件的微小改变可能会显著改变反应的立体选择性。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



94-3-1 观察以上反应，请比较 $Sc(OTf)_3$ 和 $TiCl_4$ 的 Lewis 酸性。

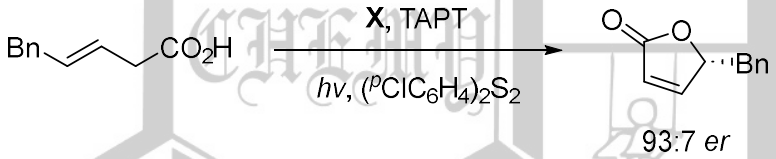
提示：由于试剂性质的差异，$TiCl_4$ 必须用当量以上的投料量，在比较时可以忽略投料量的差异。

94-3-2 请画出转化(1)中 TMSCN 参与的反应的过渡态。

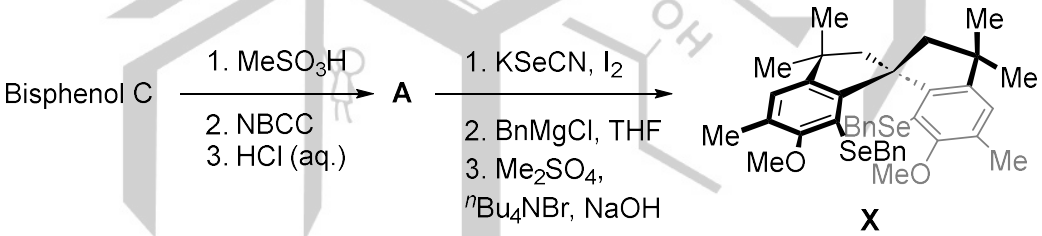
第 95 题 有机催化剂的合成（17 分，占 12.0%）

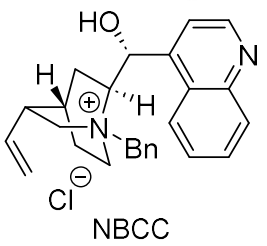
来源：第38届 • 模拟试题7 • 原第8题

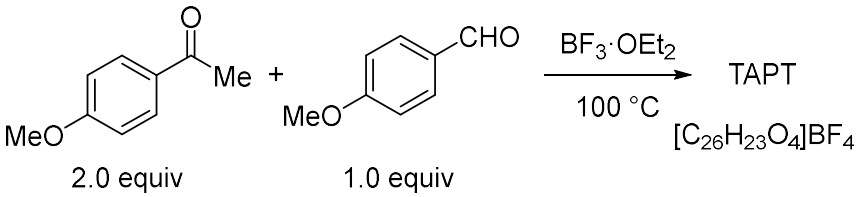
近年来，硒-π 酸常被用于光氧化还原催化烯烃官能团反应中。它可以与碳-碳 π 键形成动态共价键，从而实现与烯烃作用，这个作用为利用手性硒诱导不对称光氧化还原催化烯烃官能团反应提供了机会。最近德国课题组发展了以下转化：



催化剂 **X** 和光催化剂 TAPT 可以由以下的方法制备：







其中双酚 C(Bisphenol C, $C_{17}H_{20}O_2$)可以由邻甲基苯酚和丙酮在酸性条件下缩合得到。

95-1-1 给出双酚 C 和合成中间体 **A** 的结构式。

95-1-2 若使用相对于甲磺酸较弱的酸，如 CF_3COOH，双酚 A（合成时使用**苯酚**替代邻甲基苯酚）会反应得到化学式为 $C_{18}H_{20}O_2$ 的三环化合物 **B**，画出 **B** 的结构。

95-1-3 阳离子聚合通常使用 $AlCl_3$ 等 Lewis 酸作为引发剂，试判断对甲氧基苯乙烯能否通过

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

阳离子聚合得到大分子量的高分子并解释原因。

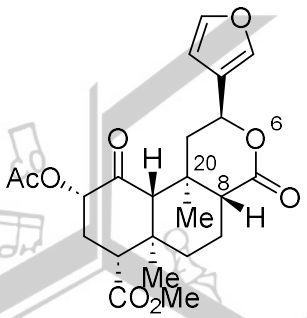
95-2 制备催化剂 **X** 时两度使用了季铵盐，请分别说明它们的作用。

8-3 TAPT 是红色固体，具有 4 个环。请给出 TAPT 阳离子的结构式，假设所有原子共平面，指出其中的离域 π 键。

第 96 题 迷幻鼠尾草（21 分，占 16.0%）

来源：第38届 • 模拟试题7 • 原第9题

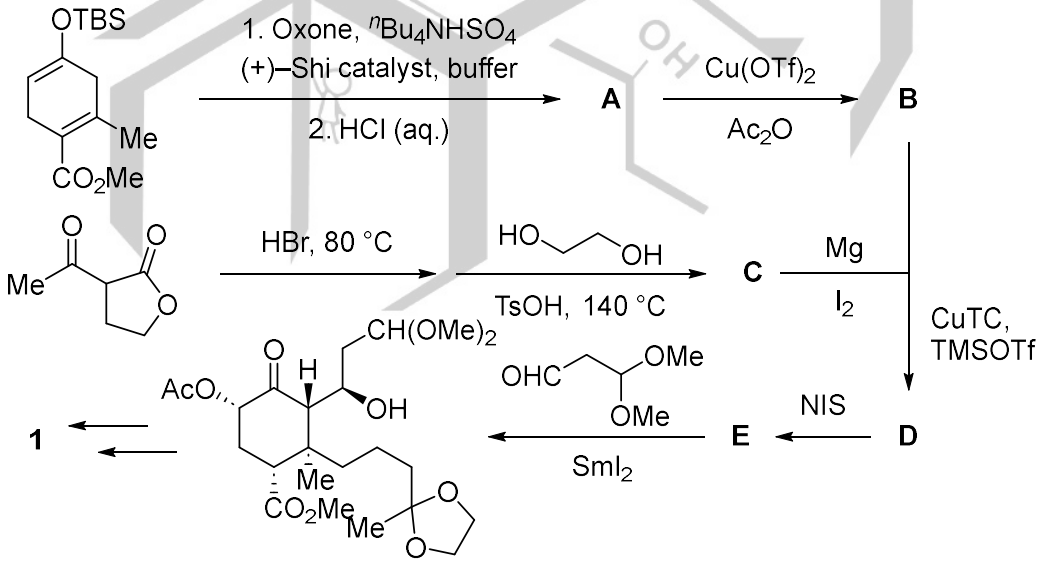
Salvinorin A 一种从墨西哥鼠尾草中提取出的 neoclerodane 二萜，它对于人体的 *kappa*-阿片受体(κ-OR)有高度选择性的激动作用，是少见的非生物碱类精神活性物质，也是最强的天然致幻剂之一。



Salvinorin A

96-1 Salvinorin A 非常容易发生 C-8 位的差向异构化(K = 2.42)，而 20-去甲基 Salvinorin A 的差向异构化则相对不利(计算的 K = 0.36)，画出 Salvinorin A 的优势构象并解释二者差向异构化的差别。

96-2 2023 年 Scripps 研究所的 Ryan Shenvi 小组合成了 O6C-20-去甲基 Salvinorin A(**1**，即将 6 号位的 O 替换为 C 原子)。



96-2-1 反应中使用的 Shi 催化剂的缓冲溶液由 19.07g 硼砂($Na_2B_4O_7\cdot10H_2O$)和 1L 水配成。若认为硼砂完全水解，写出水解反应方程式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

反应需加入 53.3g oxone(组成为 $2KHSO_5 \cdot KHSO_4 \cdot K_2SO_4$, M_w = 614.7)，若不外加任何碱，忽略溶液体积变化，计算环氧化反应结束时(此时认为 oxone 全部反应或分解)$B(OH)_4^-$的浓度。已知 $pKa(HSO_4^-) = 1.99$，$pKa(H_3BO_3) = 9.24$。

96-2-2 由 **C** 制备 Grignard 试剂时需要加入痕量(10 mg)的碘单质，请说明其作用。

96-2-3 已知 **A** 含有两个手性碳原子，写出 **A**~**E** 的结构式。

感兴趣的选手可以思考以下问题：

96-3 实际上 O6C-20-*nor*-Salvinorin A 的差向异构化倾向相比于 20-*nor*-Salvinorin A 更低，请推测合理的原因。

第 97 题 有机化学原理（9 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题8 • 原第8题

97-1 已知下列键能的数据：

Me-Br	BE = 70 kcal/mol	Me_3C-Br	BE = 63 kcal/mol	Δ_1 = 7 kcal/mol
Me-H	BE = 104 kcal/mol	Me_3C-H	BE = 91 kcal/mol	Δ_2 = 13 kcal/mol

下列列举了对上述现象的可能主要影响因素，说明各种因素导致的 Δ_1，Δ_2 的相对大小应该是怎样的，由此说明下列说法中最合理的是哪一个。

氢自由基的能量高　　B. Me_3C 中的超共轭效应　　C. Me_3C 中的空助效应

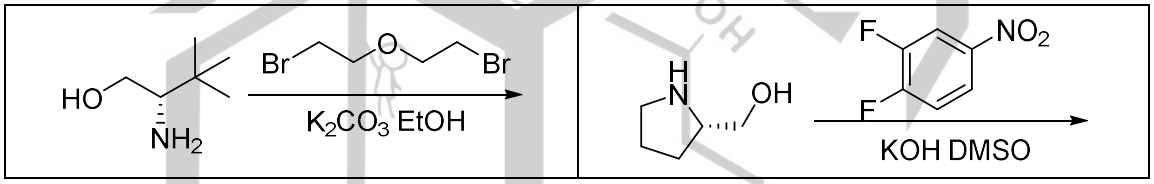
97-2 异戊二烯和丁烯酮反应，可以得到两对对映体。当反应在水中反应时比无溶剂相比，有一对对映体的比例显著升高。预测哪种产物的比例会升高并说明原因。

第 98 题 吗啉环的构建（12 分，占 12.0%）

来源：第38届 • 模拟试题8 • 原第9题

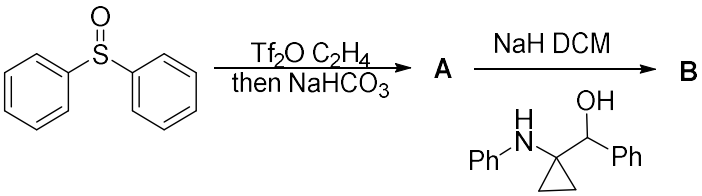
吗啉是有机化学中常用的一种试剂，吗啉环在药物分子和天然产物中都比较常见。针对吗啉环的构筑也有许多有趣的方法学。

98-1 如图所示的反应可以高效地构筑吗啉环，给出反应的产物，注意立体化学。

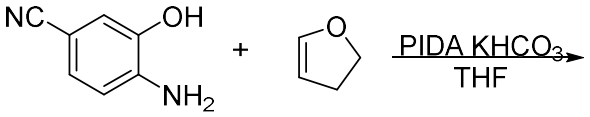


98-2 化学家通过不断思考与探究，开发出一系列吗啉环构筑的方法学。

98-2-1 化学家开发出通过 S 试剂作为 C_2 合成子构建吗啉的方法学。给出反应中间体的结构与产物结构。

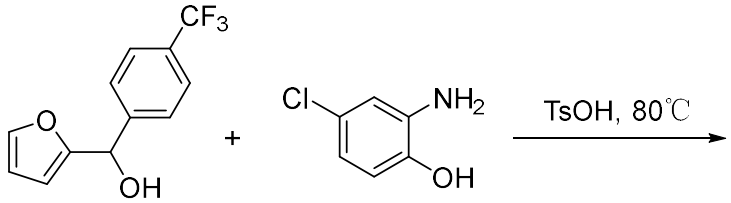


98-2-2 下面的反应利用了碘试剂构建了吗啉环。给出反应的产物与一个关键中间体。

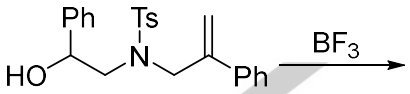


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

98-2-3 2012 年，Liu 等人报道了呋喃衍生物转化为吗啉的反应。给出下面反应的关键中间体与产物，不要求立体化学。提示：产物的核磁氢谱中有 7 个芳基氢。



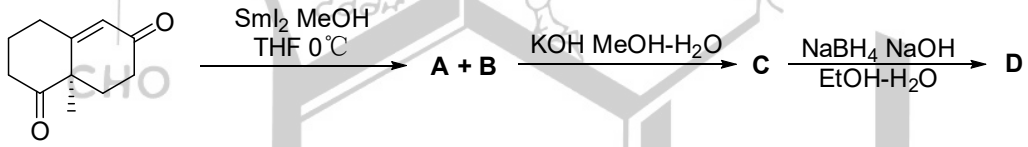
98-3 2015 年，Saikia 课题组报道了 Lewis 酸催化下环化构建吗啉环的反应。给出下面反应的产物，要求相对立体化学。



第 99 题 （11 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题8 • 原第10题

观察下面的反应：



99-1 已知 **A** 和 **B** 都可以转化为化合物 **C**，且无论是 **A** 还是 **B** 作为反应底物时都可以以相近的产率得到 **C**。试解释这一现象。

99-2 反应的第一步得到了 **A** 和 **B** 两种产物，它们都含有三元环。给出 **A** 和 **B** 的结构。

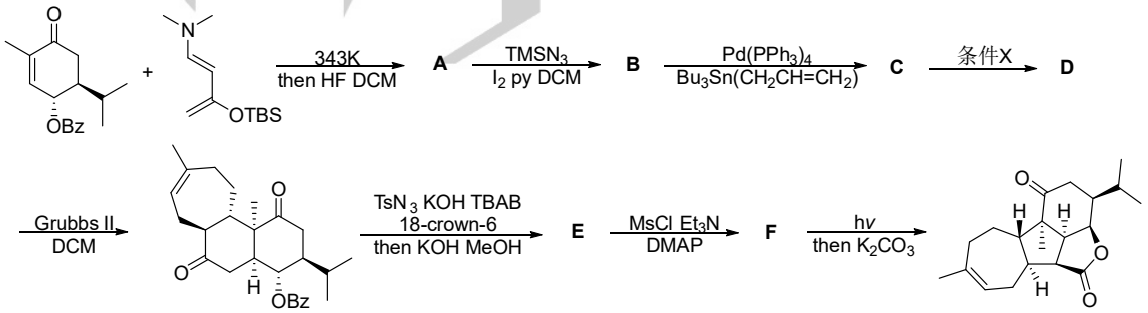
99-3 在产生 **C** 的同时，还存在副产物 **E**。给出 **C** 和 **E** 的结构。已知在 **C** 的核磁共振氢谱中存在两个峰的积分面积对应为 3H。

99-4 **D** 中新形成手性碳的构型为 *S*，且存在反式并环的结构。给出 **D** 的结构。

第 100 题 （16 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题8 • 原第11题

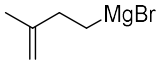
2019 年，丁寒锋课题组完成了 Pavidolide B 的全合成。

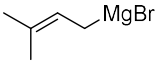


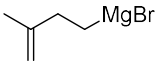
100-1 给出 **A**、**B**、**C**、**D**、**E**、**F** 的结构。

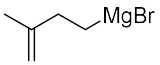
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

100-2 指出下面的条件中哪一个作为条件 X 最为合适。

A)  ，$CeCl_3$，THF，then HCl

B）  ，CuBr-SMe_2，HMPA，TMSCl，then AcOH

C）  ，CuBr-SMe_2，HMPA，TMSCl，then AcOH

D）  ，CuBr-SMe_2，MeOH，TMSCl，then AcOH

100-3 解释从 **C** 产生 **D** 的立体选择性。

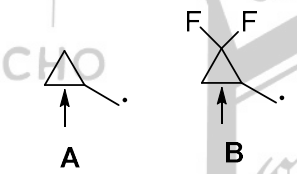
第 101 题 基本概念（20 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题9 • 原第7题

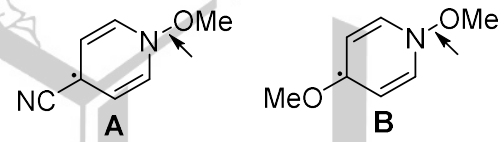
101-1 分别画出丙醛和氟甲基二甲胺的优势构象。

101-2 试比较以下两组自由基断裂化反应的相对速率（断裂的键已用箭头标出）。

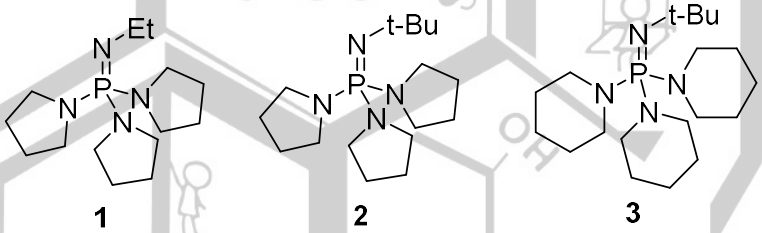
101-2-1



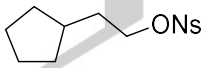
101-2-2

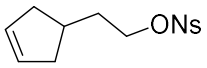


101-3 给以下三个化合物在乙腈溶液中的碱性从大到小进行排序。



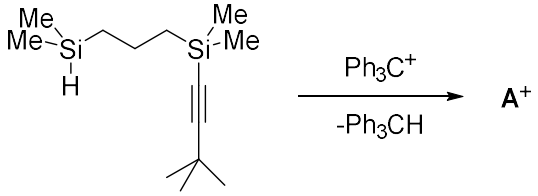
101-4 以下两种对硝基苯磺酸酯分别在 AcOH 溶液中发生溶剂解反应时，后者的速率是前者的 95 倍。请为此实验结果提供合理的解释。





k_{rel} = 1 95

101-5 在 2004 年，研究人员通过以下方法制备出了史上第一例稳定分离的烯基正离子 **A⁺**，试画出 **A⁺**的结构式，并解释其能稳定存在的原因。

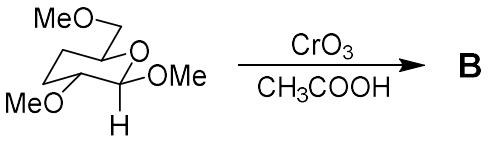


101-6 六价铬试剂氧化醇是有机化学中经典的反应。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

101-6-1 用 CrO_3 的酸性水溶液氧化一级醇时，可以观察到 Cr(VI)的橙红色不断变浅直至基本停止。然而，在放置一段时间后，可以观察到溶液再次开始缓慢褪色，解释原因。

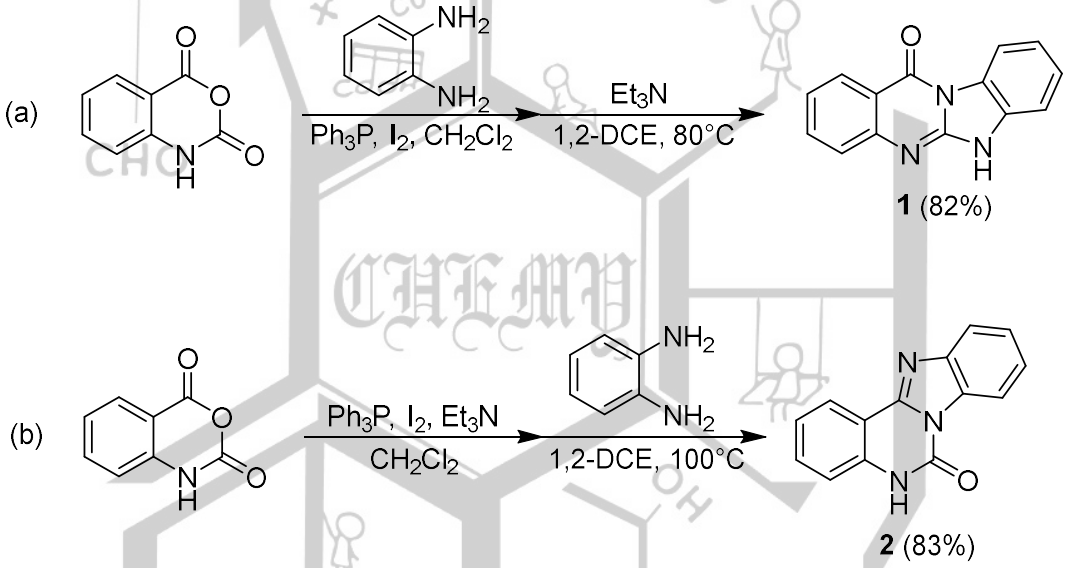
101-6-2 除了醇，CrO_3 的醋酸溶液还可以氧化缩醛。画出产物 **B** 的立体结构式，并解释反应为何没能得到内酯。



第 102 题 杂环合成的机理研究（20 分，占 7.0%）

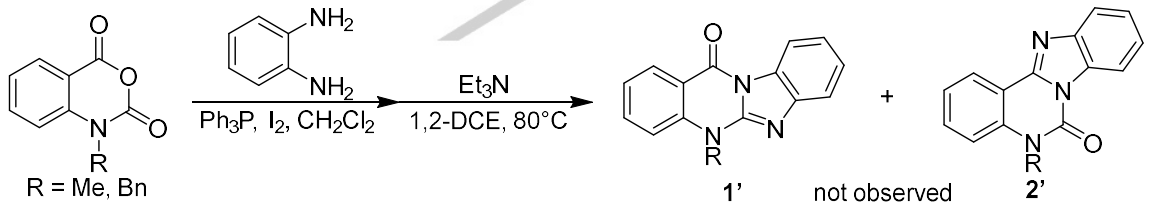
来源：第38届 • 模拟试题9 • 原第8题

多环杂环化合物常常表现出重要的抗菌、抗癌活性，但构建这类骨架往往涉及繁琐的多步反应或较为苛刻的反应条件，其在常温下的高效合成因此成为了重要课题。2022 年，研究人员利用 Ph_3P-I_2 体系，改变加料顺序，分别合成了两种四环骨架产物 **1** 和 **2**：

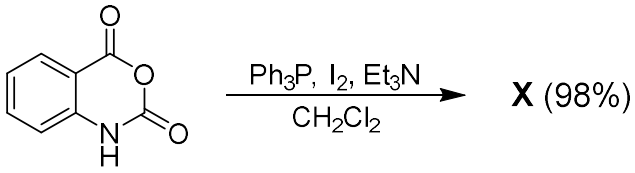


为研究该反应的机理，研究人员进行了以下对照实验：

对照实验 1：将酸酐中 N 原子上的取代基更换为 Me 或 Bn，未观察到对应产物 **1'**或产物 **2'** 的生成。

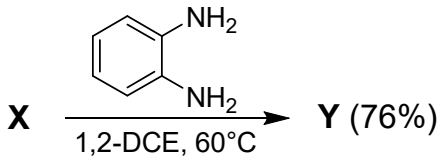


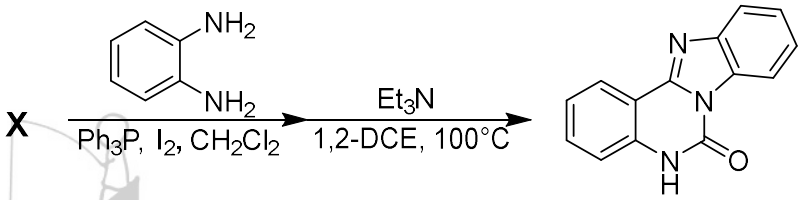
对照实验 2：用(b)中的首步条件处理酸酐，以 98%的产率生成 **X**。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

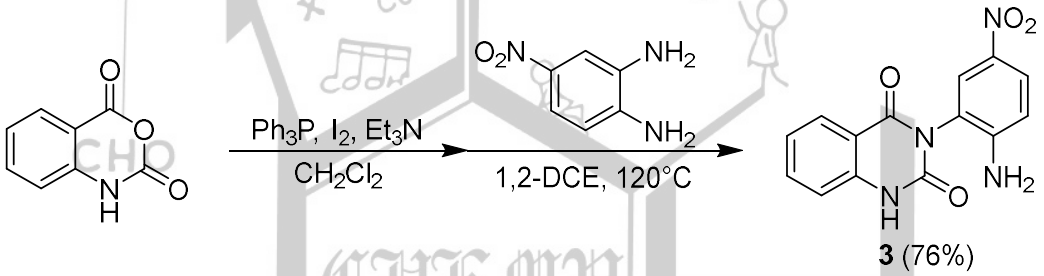
对照实验 3：分别用(b)中的第二步条件和(a)中的两步条件处理 **X**，前者以 76%的产率生成产物 **Y**，后者则以 89%的产率生成产物 **2**。



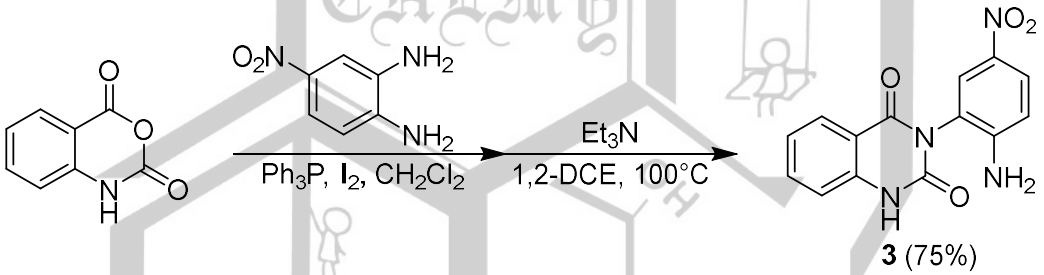


2 (89%)

对照实验 4：将邻苯二胺更换为 2-氨基-4-硝基-苯胺，分别用(a)和(b)的条件处理酸酐，均以较高产率得到了相同的产物 **3**，而并未生成类似 **1**、**2** 的产物。

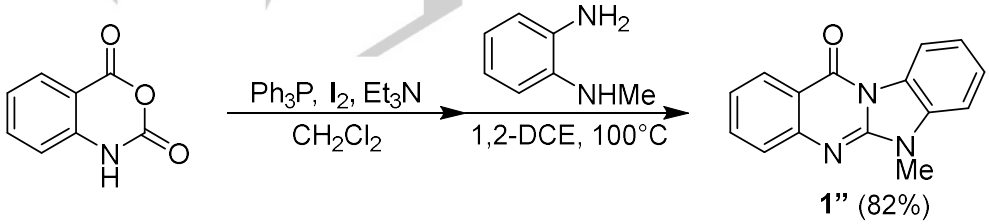


3 (76%)



3 (75%)

对照实验 5：将邻苯二胺更换为 N-甲基-邻苯二胺，用(b)的条件处理酸酐，以 82%的产率得到了类似于 **1** 的产物 **1”**，并未生成类似 **2** 的产物。



1” (82%)

102-1 反应过程中，酸酐先与 Ph_3P 和 I_2 作用生成中间体 **Int**，画出其结构式。

102-2 已知 **X** 中不含碘元素，**Y** 中只含两个六元环，结合对照实验 2、3 的结果，分别画出 **X** 和 **Y** 的结构式。

102-3 由 **X** 生成产物 **2** 的过程中也经历了中间体 **Y**，**Y** 可通过两种路径 I 和 II 生成产物。结合对照实验 3、4、5 的结果，画出路径 I 和路径 II 经历的各 1 个关键中间体的结构式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

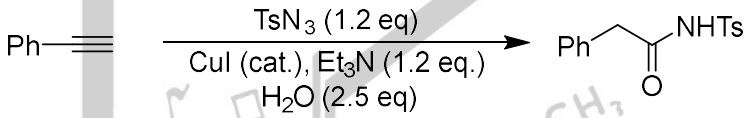
102-4 解释为何对照实验 4 中未生成类似 **1**、**2** 的产物。

102-5 实验(a)中生成产物 **1** 的机理同样存在两种路径，二者产生差异的原因是邻苯二胺与中间体 **Int** 反应时进攻了不同的位点。结合对照实验 5 的结果，分别画出两种路径（路径 i、路径 ii）所经历的各 2 个电中性关键中间体的结构式。

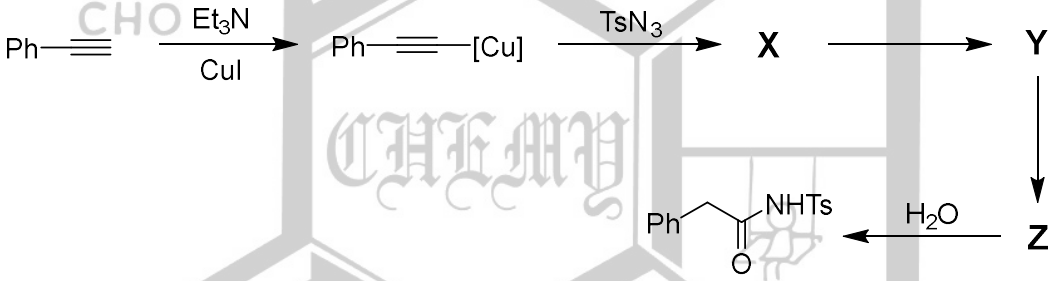
第 103 题 CuAAC 反应的衍生应用（23 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题9 • 原第9题

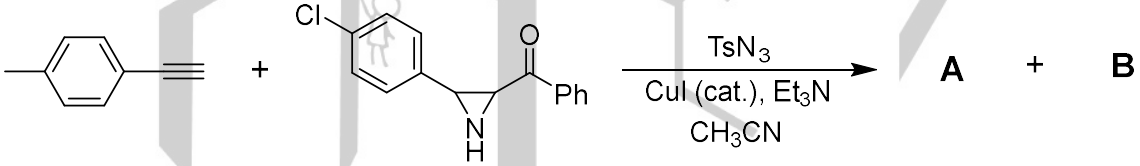
2022 年诺贝尔化学奖授予了生物正交化学与点击化学领域，其中最引人注目的反应之一当属 Sharpless 等人发现的 CuAAC 反应，即在 Cu(I)催化下由炔烃和叠氮高效反应生成三唑环。然而，磺酰基叠氮在进行该反应时却会产生出人意料的副产物，例如在如下反应体系中可以生成酰胺。



103-1 对此，研究人员提出了如下反应历程，炔烃在亚铜盐催化下先发生了 CuAAC 反应，而后经历一系列过程脱去氮气，最终在水的作用下转化为产物。据此画出关键中间体 **X**、**Y**、**Z** 的结构式，铜配合物用[Cu]表示。（注：反应历程中未示出副产物）



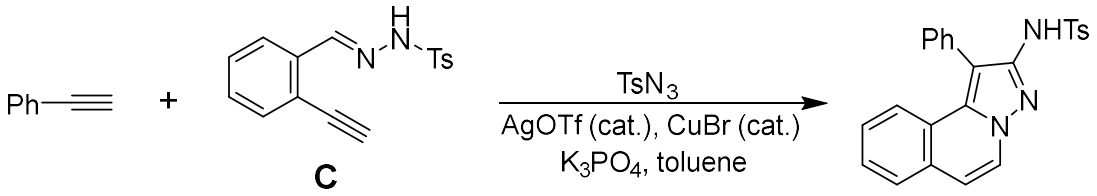
103-2 受以上反应的启发，研究人员设计了以下反应条件，在不同的温度下得到了不同的主产物：若在室温下反应，主产物为 **A**；若在回流条件下反应，则主产物变为 **B**。



103-2-1 已知 **A** 中含有三元环，**B** 中含有单氮杂五元环，分别画出 **A** 和 **B** 的结构式。

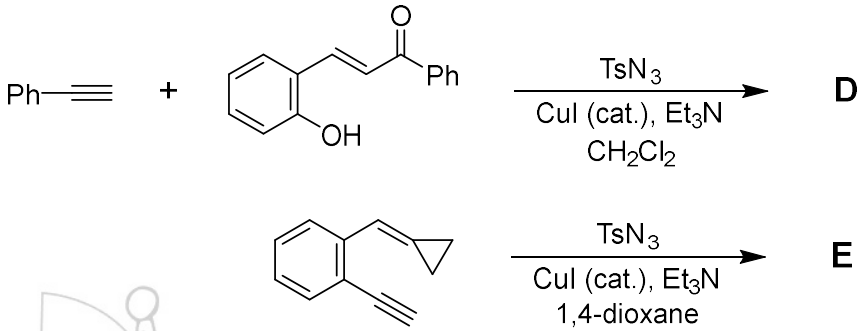
103-2-2 高温下生成产物 **B** 的过程中经历了一个能通过质子转移一步得到 **A** 的中间体，试给出该中间体转化为 **B** 的至少 1 个关键中间体。

103-3 若在体系中加入 Ag(I)催化剂和腙类化合物 **C**，则可以构建三环芳香体系。已知 **C** 在 Ag(I)的催化下先生成了电荷分离的中间体，并进一步反应得到了产物。据此，画出反应经历的至少 3 个关键中间体，与**103-1**中相同的无需重复画出，银配合物用[Ag]表示。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

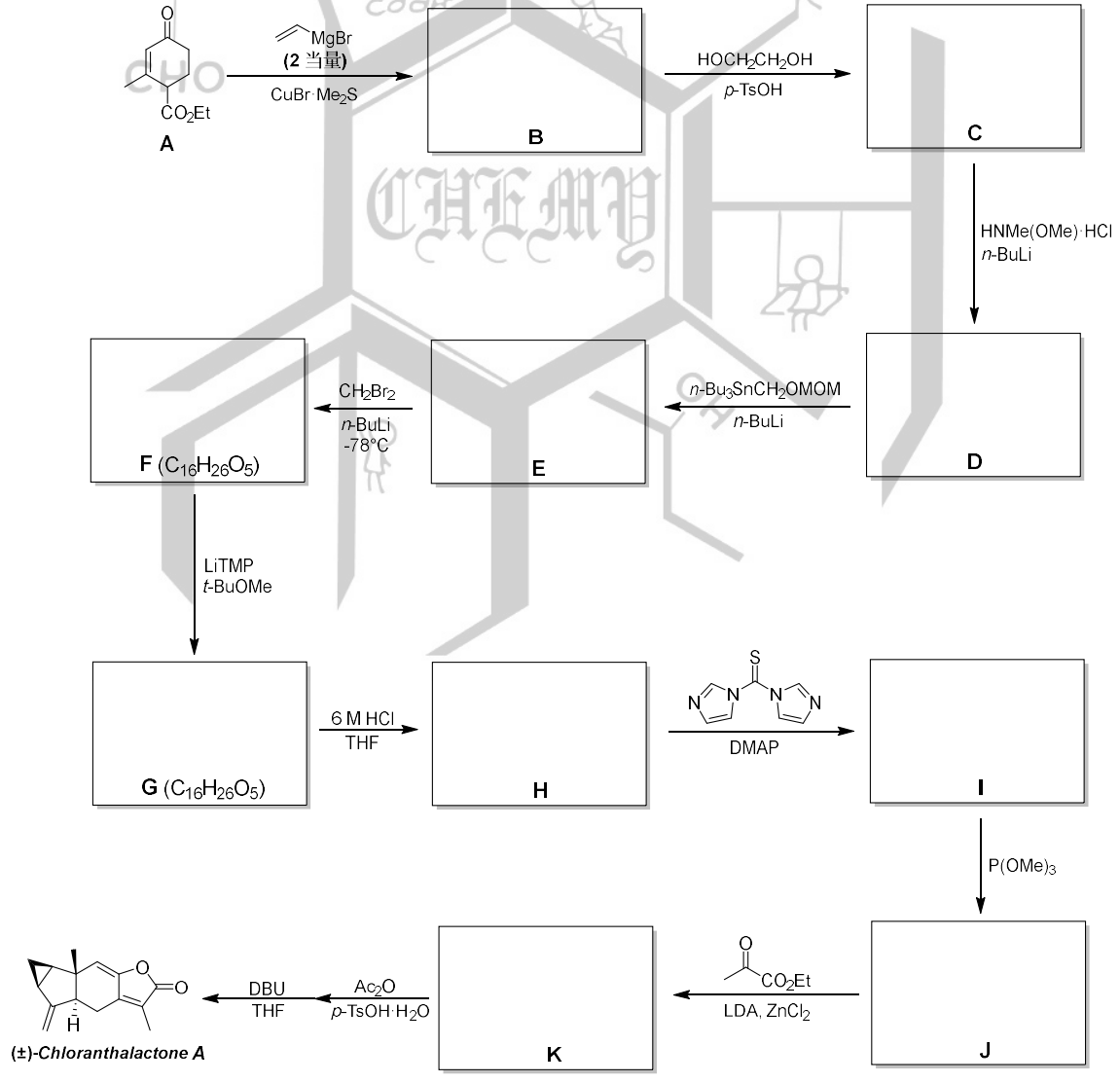
103-4 根据你对以上反应的理解，画出下列两个反应的产物 **D** 和 **E** 的结构式，如有立体化学要求示出。



第 104 题 Chloranthalactone A 的全合成（30 分，占 11.0%）

来源：第38届 • 模拟试题9 • 原第10题

金粟兰内酯是从金粟兰中提取的一类重要生物碱，具有显著的抗真菌活性与细胞毒性。天然产物 *Chloranthalactone A* 是金粟兰内酯的一种，具有典型的四环骨架。其合成路线如下。（作答时所有结构式**要求**画出立体化学）



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

104-1 画出 **B**、**C**、**D**、**E** 和 **F** 的结构式。已知 **F**、**G** 中均含有三元环且元素组成不同。

104-2 化合物 **F** 转化为 **G** 的过程中依次经历中间体 **F1** 及 **F2**，分别画出其结构式。

104-3 画出 **G**、**H**、**I**、**J** 和 **K** 的结构式。

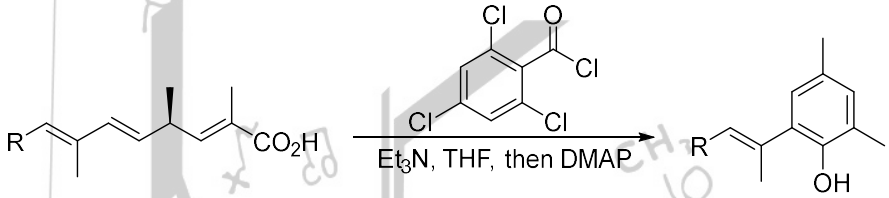
104-4 化合物 **K** 经历第一步反应生成中间产物 **K1**，**K1** 经历四个中间体 **K2**、**K3**、**K4**、**K5** 转化为产物，分别画出 **K1~K5** 的结构式。

第 105 题 DMAP 催化的有机反应（16 分，占 10.0%）

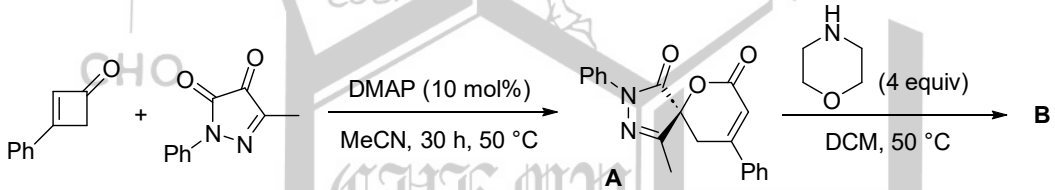
来源：第38届 • 模拟试题10 • 原第7题

DMAP 常作为亲核催化剂，运用在各种有机反应当中。

105-1 画出如下反应所有关键中间体的结构简式。



105-2 观察如下反应路线：



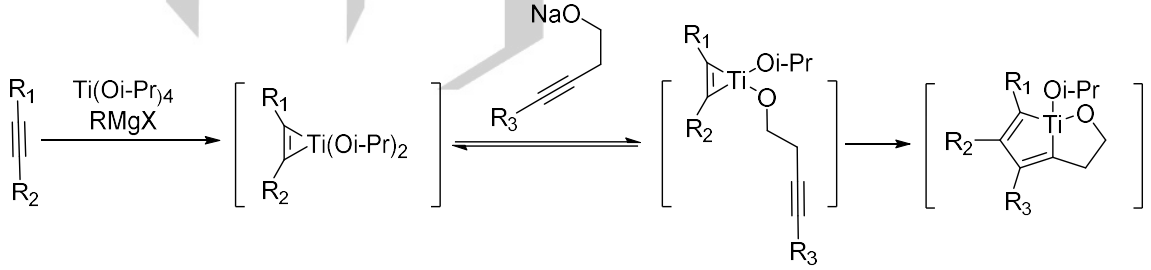
105-2-1 画出生成 **A** 过程经历的所有关键中间体的结构简式。

105-2-2 画出产物 **B** 的结构简式。

第 106 题 四价 Ti 催化（14 分，占 9.0%）

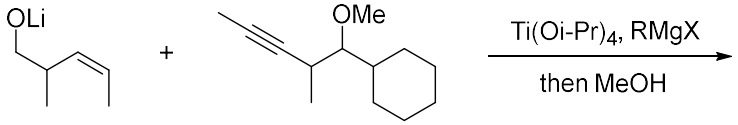
来源：第38届 • 模拟试题10 • 原第8题

四价钛的醇盐在金属试剂的存在下可得到活性二价钛物种，该物种可与三键加成，得到的 C-Ti 键可与其他的多重键进一步发生插入反应，从而快速构建多环骨架。反应示例如下图所示：



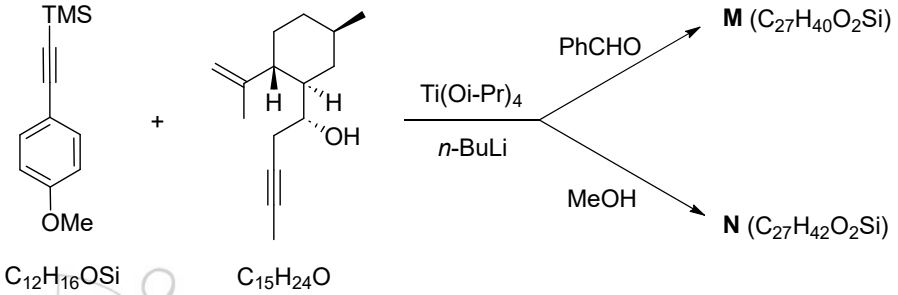
106-1 若将第二分子多重键物种由醇钠替换为醇，则反应无法发生，解释原因。

106-2 根据上述信息，完成如下反应：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

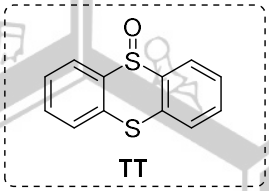
106-3 对于同一反应，若使用不同的淬灭方式，则会得到不同的产物。根据上述信息，画出产物 **M** 和 **N** 的结构简式。指出生成 **N** 的过程中苯甲醛的作用。



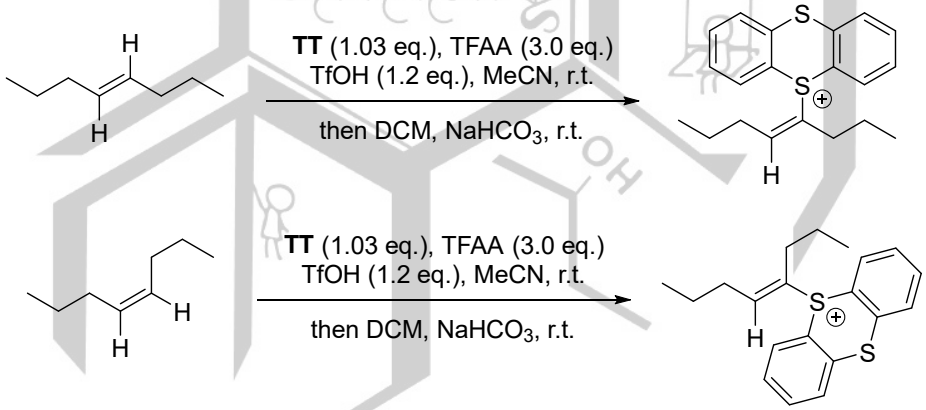
第 107 题 TT 试剂在合成中的应用（19 分，占 13.0%）

来源：第38届 • 模拟试题10 • 原第9题

TT 氧化物试剂（*Thianthrenium-S-oxide*，结构如下图所示，以下简写为 TT 试剂）是一种常用的硫试剂，其可以用于制备烯基硫正中间体，从而实现一系列的官能团化反应。



107-1 在三氟乙酸酐(简写为 TFAA)的存在下，TT 试剂可以与普通烯烃反应，立体选择性的得到对应的硫正中间体，反应如下图所示：

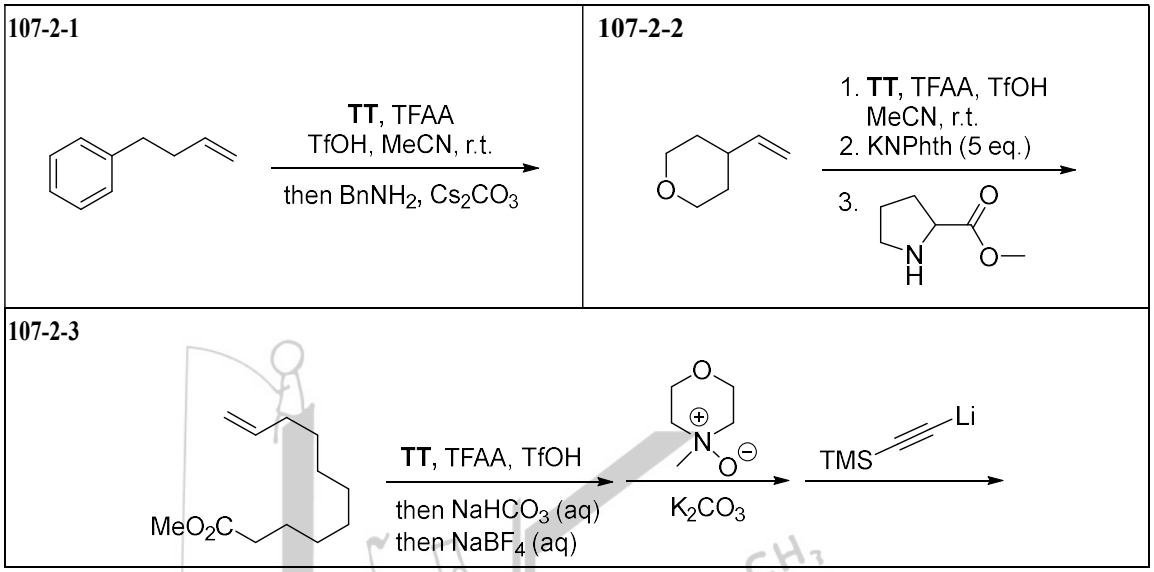


107-1-1 以反式产物为例，画出上述转化所有关键中间体的结构简式。

107-1-2 解释反应立体选择性的来源。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

107-2 根据上述信息，完成如下反应，画出主要产物的结构简式。

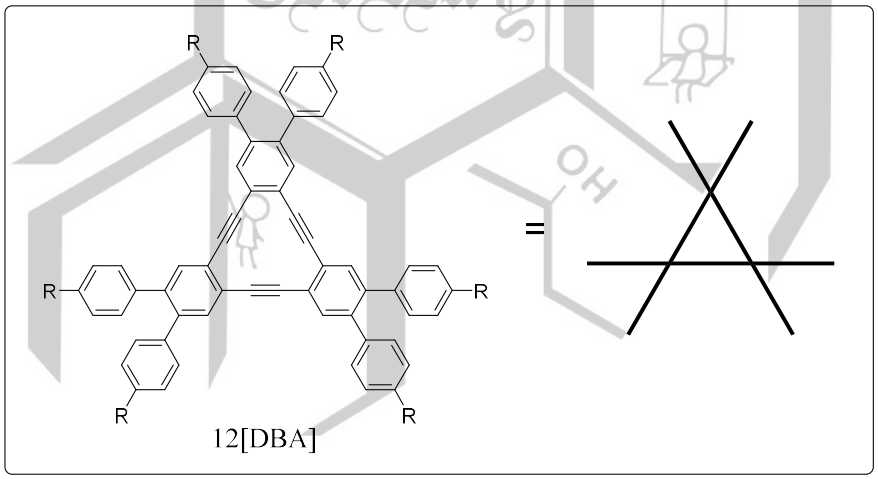


107-3 用反应式或反应中间体的方式解释**107-2-2**的区域选择性。

第 108 题 分子玻璃（14 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题11 • 原第4题

分子玻璃是一类分子量较大并具有一定的聚合物特性的小分子化合物；它们在室温下为玻璃态态。近期，科学家研发出了一种具有脱氢苯并[12]轮烯([12]DBA，结构式如下左图；答题时其结构可简化为下右图)衍生结构的分子玻璃，具有独特的介电性能与荧光效应。



108-1 当 R = CO_2H 时，该化合物（记为[12]DBACA）通过分子自组装形成二维网状结构。画出自组装形成的二维结构示意图；指出[12]DBACA 通过何种次级作用进行自组装。

108-2 当 R = $COOCH_3$ 时，该化合物（记为 C1[12]DBA）无法通过分子自组装形成二维网状结构，但可以在固态中通过次级作用形成二聚体。画出二聚体的结构，指出 C1[12]DBA 通过何种次级作用进行二聚。

108-3 当 R = COO*n*-C_8H_{17}(*n*-C_8H_{17} 为正辛基)时，该化合物（记为 C8[12]DBA）升温至 320 K 时热容发生突变，并无明显焓变，而 C1[12]DBA 在附近温度却没有出现此现象。结合两者在低温下的存在形态分析原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

108-4 分别对 C1[12]DBA 与 C8[12]DBA 在固态以及在 $CHCl_3$ 溶液中的吸收光谱进行对比，发现 C1[12]DBA 与 C8[12]DBA 中只有一种化合物的吸收光谱会在固态到溶液态的过程中发生明显的蓝移。判断发生明显蓝移的是哪一种化合物，并分别说明二者发生(以及不发生)明显蓝移的原因。

第 109 题 双键的环氧化（19 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题11 • 原第8题

在 *m*-CPBA 作用下，烯烃可发生环氧化反应。分别画出以下化合物经 1 当量的 *m*-CPBA 环氧化所得到的主产物的结构简式，标出其中所有手性碳原子的构型；解释每个反应的区域选择性和(或)立体选择性。

109-1 (*S*)-1-甲基-4-(1-甲基乙烯基)环己烯 (柠檬烯)

109-2 双环[2.2.1]庚-2-烯 (降冰片烯)

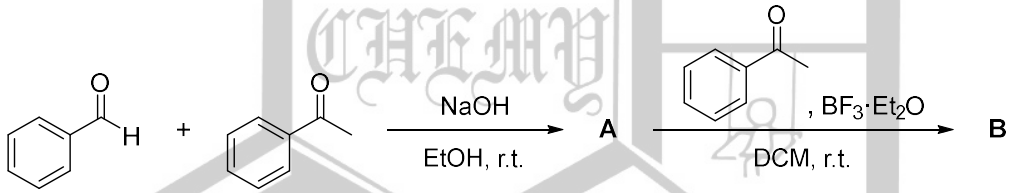
109-3 (*R*,*Z*)-3-甲基戊-3-烯-2-醇

109-4 (*R*)-3-(4-硝基苯基)-3-苯基环戊烯

第 110 题 缩合反应及进程探究（16 分，占 9.0%）

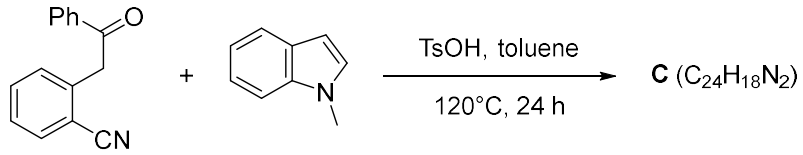
来源：第38届 • 模拟试题11 • 原第9题

110-1 苯甲醛与苯乙酮在控制条件下缩合得到 **A**，**A** 在 $BF_3{\cdot}Et_2O$ 存在下在干燥的二氯甲烷中继续与苯乙酮反应可生成正离子 **B**：**B** 比 **A** 多 2 个芳环。画出 **A** 和 **B** 的结构简式。



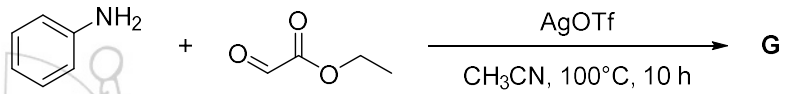
110-2 构建 C^{sp2}-CN 与 C^{sp2}-H 之间的碳碳键，常需要金属催化剂进行；但经过巧妙设计通过酸催化下串联缩合反应便可以快速实现：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



将温度降低到 65°C 时，主产物为 **D**($C_{24}H_{18}N_2$)。画出 **C** 和 **D** 的结构简式，指出构建 C^{sp2}-CN 与 C^{sp2}-H 之间的碳碳键的反应名称。

110-3 对以下缩合反应进行研究：

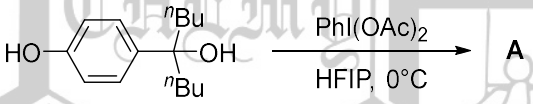


对该反应进程监测发现，在最开始的半小时里，化合物 **E**($C_{10}H_{11}NO_2$)大量生成，并有少量 **F**($C_{16}H_{18}N_2O_2$)生成；1 小时后，**E** 逐渐减少，而 **F** 大量生成；此时开始有少量 **G**($C_{16}H_{18}N_2O_2$)生成；2 小时后体系里主要物质仅为 **G**。为进一步验证反应机理，将 **E** 与苯胺投入反应体系中，8 小时后得到了产率 80%的 **G**；将 **F** 单独在该反应条件下反应，得到了产率 90%的 **G**。^{1}H-NMR 表明 **G** 中有 8 个芳基氢。画出 **E** 和 **F**、**G** 的结构简式。

第 111 题 高价碘与酚环的反应（26 分，占 15.0%）

来源：第38届 • 模拟试题11 • 原第10题

在六氟异丙醇中，利用碘苯二乙酸作为氧化剂实现了如下所示酚类化合物的氧化重排反应：

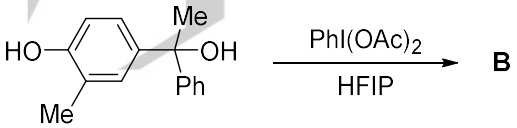


A 的 ^{1}H-NMR (600 MHz, $CDCl_3$)谱：δ(ppm): 7.16(2H), 6.97 (2H), 2.59 (2H),2.54 (2H), 1.74 (2H), 1.59 (2H), 1.44 (2H), 1.35 (2H), 0.97 (3H), 0.92 (3H)。回答以下问题。

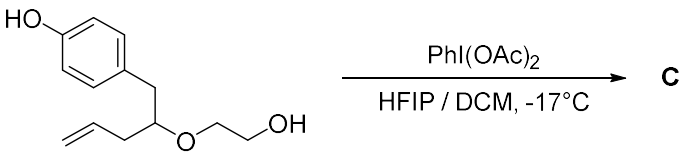
111-1 画出以上反应的产物 **A** 的结构简式。

111-2 根据以上研究结果，分别画出以下氧化重排产物 **B**~**E** 的结构简式(提示：$PhI(OAc)_2$ 均为 1 当量；**C** 中不含七元环)。

111-2-1

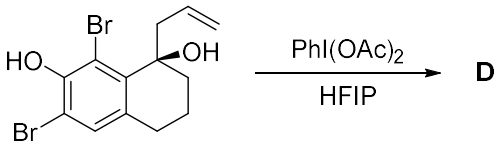


111-2-2

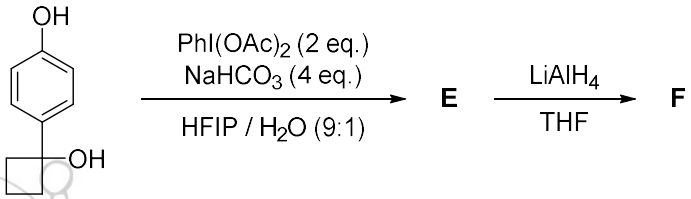


111-2-3

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



111-3 当反应体系中存在亲核试剂时，可能会发生进一步的反应：

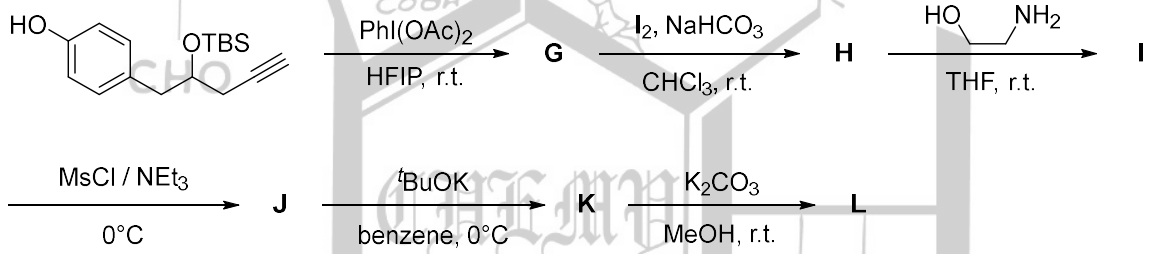


111-3-1 画出 **E**、**F**($C_{10}H_{14}O_2$)的结构简式。

111-3-2 画出由底物生成 **E** 经历的所有关键中间体。

111-3-3 若使用的水为 $H_2{}^{18}O$，画出能得到的所有 **E** 的结构简式。

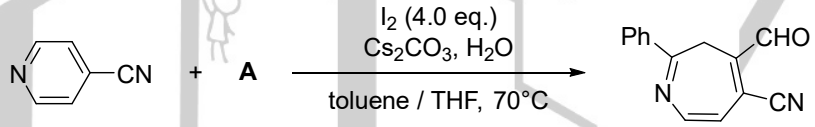
111-4 将以上反应利用到全合成中，可以构建生物碱 Neblinine 中的核心四环结构。画出 **G**、**H**($C_{19}H_{28}I_2O_4Si$)、**I**、**J**、**K**、**L**($C_{14}H_{18}INO_3$)的结构简式(提示：**H** 的环外双键为 *E* 构型；**L** 为四环化合物；不要求立体化学)。



第 112 题 七元中环（13 分，占 7.0%）

来源：第38届 • 模拟试题12 • 原第8题

人们利用以下反应构建了氮杂七元环系：



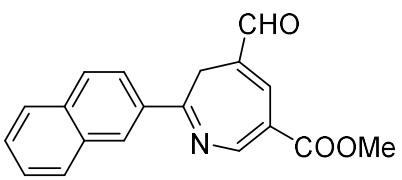
机理研究表明，反应经历关键中间体 $\mathbf{X}^+$($C_{14}H_{12}IN_2^+$)；反应即使不加入 $CsCO_3$ 和 H_2O，也可以分离得到 $\mathbf{X}^+$的盐。$\mathbf{X}^+$在以上反应条件下继续与 I_2 反应生成最终产物。

112-1 画出烯烃 **A** 的结构简式。

112-2 画出正离子 $\mathbf{X}^+$的结构简式。

112-3 画出由 $\mathbf{X}^+$生成最终产物的关键中间体。

112-4 若想得到以下化合物，画出所需反应物的结构简式。

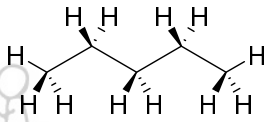


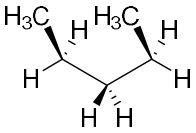
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 113 题 构象分析（17 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题12 • 原第9题

113-1 在环己烷椅式构象中，CH_3-H之间的1,3-直立键的相互作用力和丁烷邻交叉作用力相当。在 298 K 下，假定丁烷的对交叉构象能量为 0 kJ/mol，邻交叉构象能量约为 3.8 kJ/mol；假定正戊烷的下左图构象能量为 0 kJ/mol，下右图构象的两个甲基之间的排斥能量约为 15.5 kJ/mol。





113-1-1 推算反-1,2-二甲基环己烷的两种椅式构象的能量差。

113-1-2 推算顺-1,3-二甲基环己烷的两种椅式构象的能量差。

113-1-3 推算反-1,4-二甲基环己烷的两种椅式构象的能量差。

113-2 季铵碱类化合物$[R^1R^2Me_2N^+][OH^-]$可发生热消除反应；反应的区域选择性与过渡态的构象关系密切。

113-2-1 当 R^1 为乙基，R^2 为正丙基时，画出热消除主反应得到的所有有机产物的结构；并解释反应的区域选择性。

113-2-2 当 R^1 为异丙基，R^2 为正戊基时，画出热消除主反应得到的所有有机产物的结构。

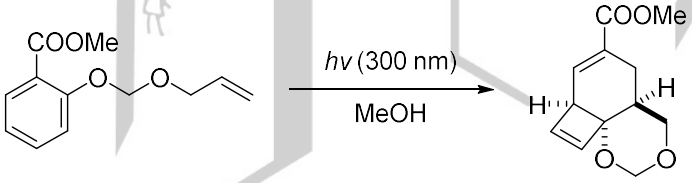
113-2-3 当 R^1 为正丙基，R^2 为仲丁基时，画出热消除主反应得到的所有有机产物的结构。

113-2-4 当 R^1 为正丙基，R^2 为环己基时，画出热消除主反应得到的所有有机产物的结构。

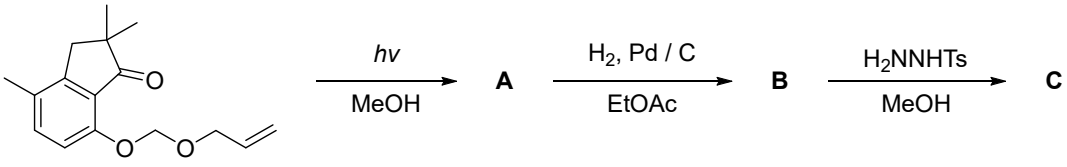
第 114 题 二醇合成（18 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题12 • 原第10题

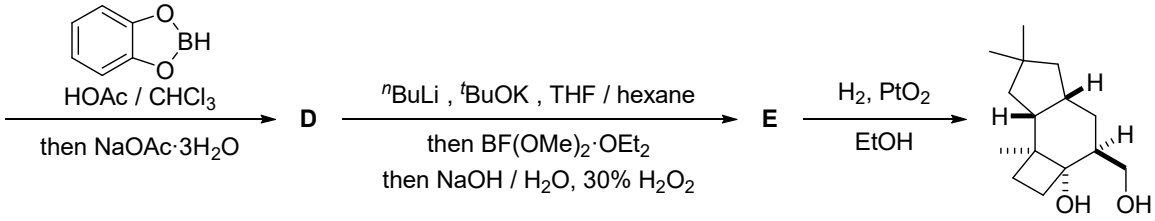
114-1 以下底物的甲醇溶液在光照下会转化为一种三环化合物；画出反应经历的所有关键中间体的结构简式。



114-2 利用此反应，人们合成了以下二醇类化合物：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



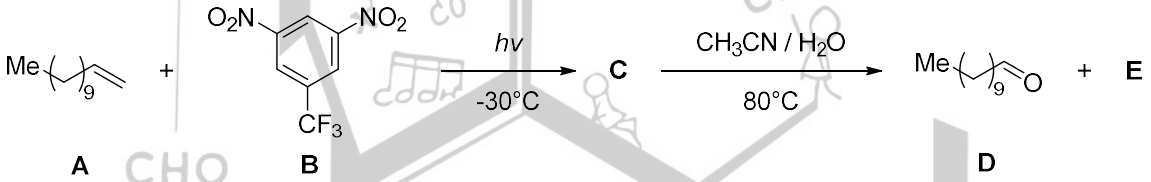
114-2-1 画出中间化合物 **A**、**B**、**C**、**D**、**E** 的结构简式（立体化学可省略）。

114-2-2 画出由 **D** 生成 **E** 的关键中间体；无关部分可简化。

第 115 题 双键裂解（19 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题12 • 原第11题

利用“臭氧化-还原”的方法可以将碳碳双键氧化裂解为醛、酮；但由于操作的不便性、中间体的爆炸性以及臭氧过强的氧化性等诸多不利因素限制了该方法的实际应用。由此，科学家开发了一种类似的新方法以实现对碳碳双键的氧化切断，一个示例如下：



115-1 上述过程中第一步反应与“臭氧化-还原”反应的起始步反应相似。由此，画出中间产物 **C** 的结构，并解释使用光照条件的原因。

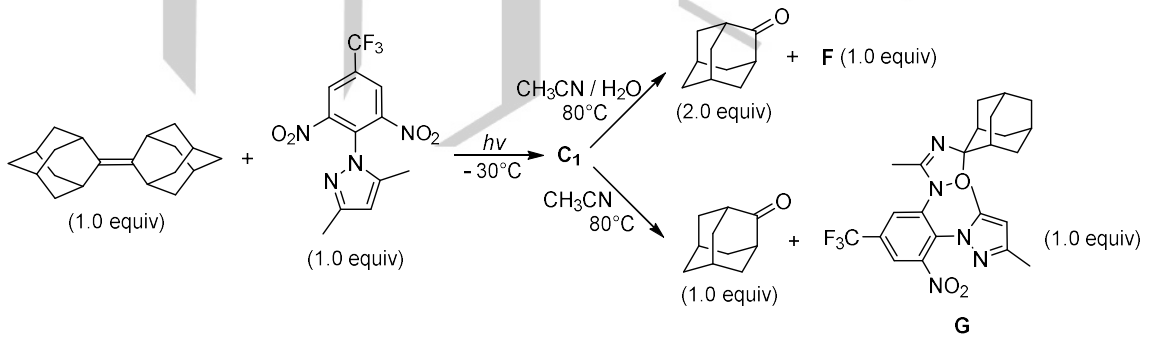
115-2 上述过程中第二步反应与“臭氧化-还原”反应的后续步反应相似。由此，画出另一有机产物 **E** 的结构。

115-3 监测到反应的中间体 **C** 后，科学家对关于中间产物 **C** 的后续反应机理进行讨论，并提出两种猜想：

猜想 1，先产生氮宾，其后氮宾水解；

猜想 2，先产生类似 *Criegee* 中间体后，该中间体水解。

为验证二者中何者为实际机理，设计反应如下：



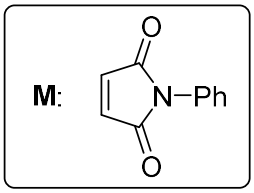
115-3-1 科学家根据上述反应结果排除了猜想 1，验证了猜想 2。画出 **F** 的结构，并说明为何通过上述结果可以做出对应判断。

115-3-2 由**115-3-1**所得的结论，若把**115-1**示例反应中第二步反应条件更换为 $CH_3CN/H_2{}^{18}O$，指出产物中 ^{18}O 分布于 **D** 还是 **E** 中。

115-4 向**115-1**示例反应第二步反应中添加化合物 **M**，能使产物 **D** 的纯化效率提高，试解释原

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

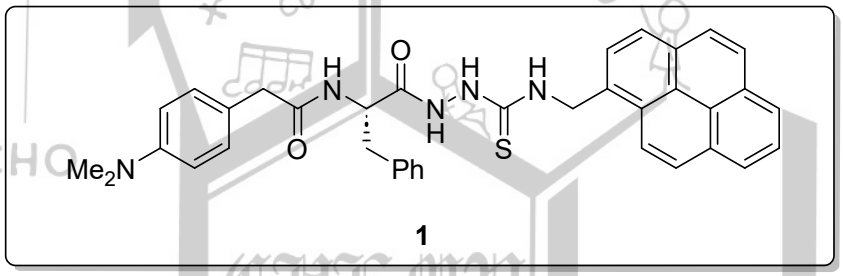
因。



第 116 题 荧光传感器（12 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题13 • 原第5题

有时我们会将多肽的构象类比于烷烃，实际上多肽的构象远不如烷烃灵活多变，链内的酰胺基团可以彼此间形成氢键，这在一定程度上制约了肽链的自由旋转。然而，多肽的变构常数往往很难直接测定，这是因为尽管存在诸多制约因素，多肽链依然具有良好的柔性，大部分时候构象间可以相互转化。为了进一步了解多肽构象的变化，来自厦门大学的 *Jiang* 课题组合成了如下短肽 **1**，利用荧光光谱对 **1** 的变构展开了研究。



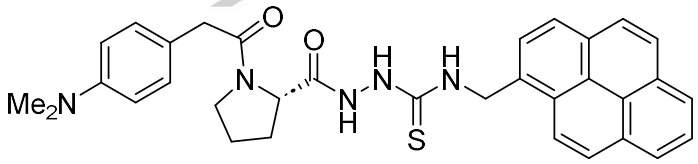
1

116-1 **1** 的溶液在 376 nm、550 nm 处存在荧光现象，研究人员认为 550 nm 处的荧光来自于 **1** 的两个基团形成的激基复合物。进一步研究发现，随着 **1** 浓度的增加，376 nm、550 nm 处的荧光强度均增加，并且强度比不变；根据这一现象研究人员确定激基复合物存在于分子内。指出激基复合物是由哪两个基团形成的（在答题卡上圈出），并解释为什么根据这一现象可以确定激基复合物存在于分子内。

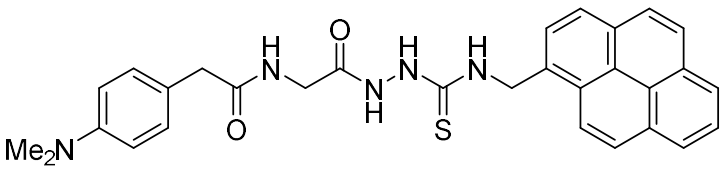
116-2 在荧光波长为 550 nm 的峰对应的构象中，存在一个含有氢键的十元环。画出这一构象，示出氢键。

116-3 有趣的是，向 **1** 的溶液中加入乙酸盐后，550 nm 处荧光强度下降，376 nm 处荧光强度上升。**1** 与乙酸根 1:1 结合，画出结合产物的结构。

116-4 为了探究氨基酸残基是否对荧光现象存在影响，研究人员分别合成了 **2** 与 **3**。



2



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

3

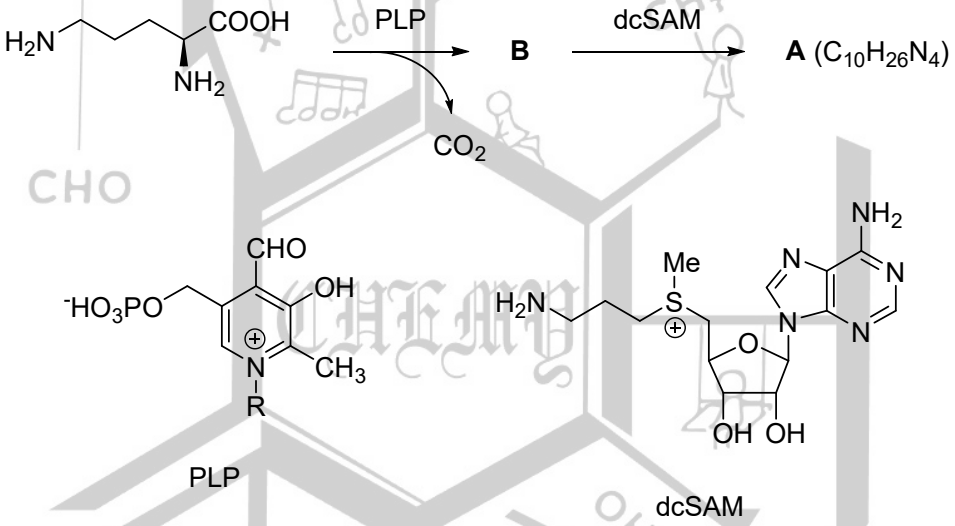
将 **1**、**2**、**3** 按 $I_{550\,nm}/I_{376\,nm}$ 的值从大到小排序，I 表示荧光强度。

第 117 题 石楠花的味道（21 分，占 14.0%）

来源：第38届 • 模拟试题13 • 原第6题

石楠是一种蔷薇科常绿乔木，在中国大陆被广泛种植，常被用于城市绿化、净化空气等。然而，石楠开花时会散发出一股奇特的味道，它也因此饱受诟病。早在唐宋年间，就有人认为此花不雅，应当移除。进入二十世纪后，人们发现石楠花气味主要来自于其分泌的一种化学物质 **A**，经进一步研究发现 **A** 具有修复与稳定 DNA 的功能，这让科学家对它在生命体系中的价值又多了几分好奇。

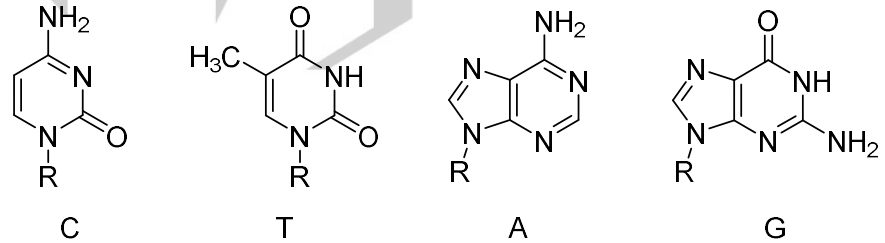
117-1 人类也可以分泌出化学物质 **A**，生物合成途径如下：鸟氨酸在 PLP 催化下发生脱羧得到 **B**，**B** 进一步与 dcSAM 反应得到 **A**。画出 **A**、**B** 的结构，并画出 PLP 催化鸟氨酸脱羧的所有关键中间体。注：以下过程中每一步均存在酶催化。



117-2 研究人员发现，生理条件下的 **A** 可以与 DNA 结合，从而稳定 DNA。

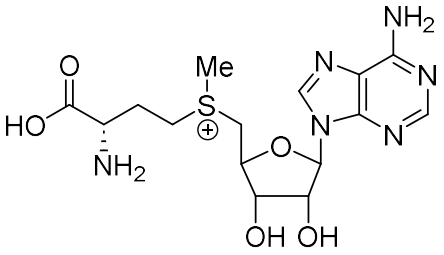
117-2-1 指出生理条件下的 **A** 是怎样与 DNA 结合的。

117-2-2 进一步研究发现，**A** 与 C-G 碱基对结合的稳定化作用比 A-T 碱基对更强。分析两种碱基对结构的差异，解释原因。



117-3 dcSAM 在 **A** 的合成中发挥了至关重要的作用。实际上，在许多涉及甲基化或烷基化的生化反应中，SAM 都扮演着关键角色。2023 年，*Höbartner* 课题组希望对 SAM 进行改造以完成 RNA 的修饰，然而在研究过程中却遇到了许多麻烦。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

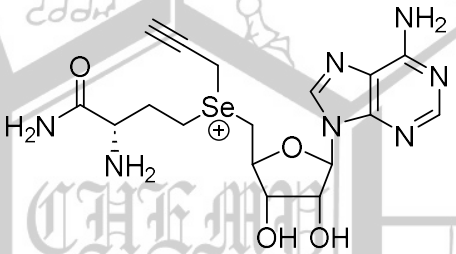


SAM

117-3-1 研究人员计划将 SAM 中的甲基更换为炔丙基，进而通过生物正交反应修饰 RNA。然而更改后的结构 **1** 在水溶液中非常不稳定，容易发生水合转化为 **C**。画出 **C** 的结构，腺苷部分可以缩写。

117-3-2 研究人员把 **1** 的硫原子更换为硒原子后得到 **2**，他们在 **2** 的水溶液中没有检测到水合产物，解释原因。

117-3-3 尽管没有发生水合，但 **2** 容易发生分解，水溶液中的半衰期仅为 1 小时左右。研究人员继续对 **2** 的结构进行修改，发现 **3** 在水溶液中具有较好的稳定性，几乎不发生分解。比较 **2**、**3** 的结构差异，画出 **2** 分解产物的结构。



3

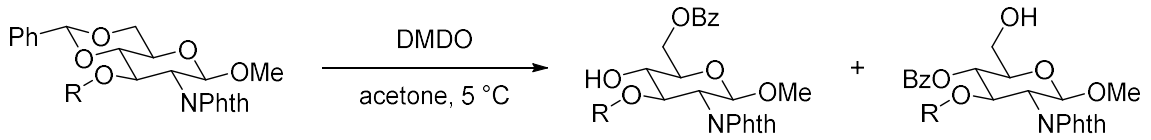
第 118 题 DMDO 的反应与应用（23 分，占 15.0%）

来源：第38届 • 模拟试题13 • 原第7题

DMDO 是一种在有机合成中被广泛使用的氧化剂，可以完成对 C-H 键、C=C 键等多种官能团的氧化。DMDO 因其不稳定而无法商业化，常常使用 Oxone($2KHSO_5 \cdot KHSO_4 \cdot K_2SO_4$)处理丙酮，原位制备出 DMDO 的稀溶液。

118-1 画出 DMDO 的结构。

118-2 DMDO 可以完成对 C-H 键的氧化。使用 DMDO 处理以下缩醛时，R 基的改变引起了反应结果的不同。



A **B**

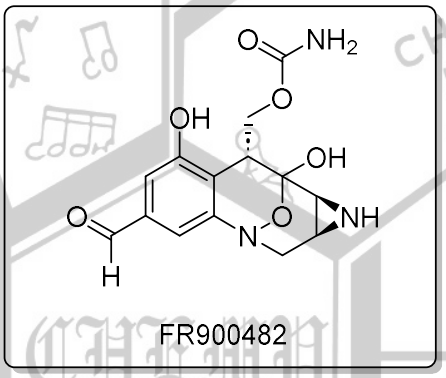
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

	Yield(%)	**A**:**B**
R = TBS	94	1:99
R = TBDPS	97	>1:99
R = $ClCH_2CO$	96	94:6
R = Cl_2CHCO	97	98:2

118-2-1 研究人员认为，反应过程中首先生成了三环中间体 **C**（不计入 NPhth 包含的环），**C** 的化学式只比底物多一个氧原子。画出 **C** 的结构。

118-2-2 进一步研究发现，**C** 转化为 **A** 或 **B** 的选择性是由空间电子效应控制的。比较 R 基在电子效应上的不同，解释生成 **A** 或 **B** 的选择性。

118-3 2002 年，*Jimenez* 利用 DMDO 完成了 FR900482 类似物 **H** 的合成。FR900482 是一种抗肿瘤药物，通过交联 DNA 杀死肿瘤细胞。



FR900482

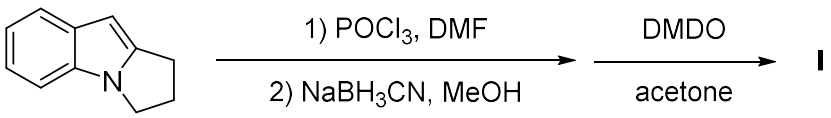
118-3-1 研究发现，FR900482 在进入生命体系后，首先被酶还原为三环化合物 **D**($C_{14}H_{15}N_3O_5$)，**D** 与四环化合物 **E** 之间存在平衡。**E** 脱水后得到 **F**，**F** 进一步与 DNA 交联从而实现药效。画出 **D** ~ **F** 的结构。

118-3-2 **F** 与 DNA 的交联是利用 DNA 的亲核性实现的。画出 **F** 与 DNA 的交联产物，无需表示出 DNA 的具体亲核位点，缩写为“DNA”即可。

118-3-3 *Jimenez* 的合成路线如下：

H 的化学式为 $C_{13}H_{16}N_4O_6S$，画出 **G** 与 **H** 的结构。

118-3-4 在合成过程中研究人员发现，若将 **G** 到 **H** 一步的溶剂稍作更改，将无法得到 **H**，而是会得到七环化合物 **I**($C_{24}H_{26}N_2O_2$)。画出 **I** 的结构，解释为什么更改溶剂后反应产物不同。

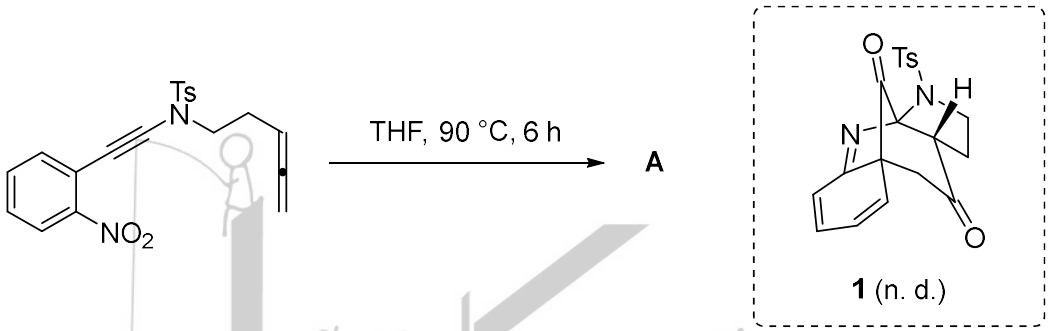


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 119 题 复杂桥环的构筑（25 分，占 14.0%）

来源：第38届 • 模拟试题13 • 原第8题

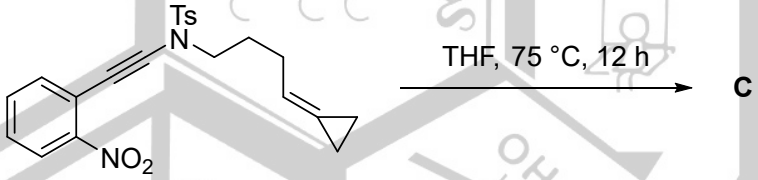
复杂桥环化合物的构筑是许多有机合成工作者致力研究的一个难题。相比于逐步连接环系，利用串联反应一步构建多环具有更高的原子经济性。2022 年，中国化学家想利用以下反应一步合成出桥环化合物 **1**，却发现没有得到目标产物，而是得到了化合物 **A**。



119-1 研究人员认为 **A** 是由 **1** 通过一步周环反应脱去一个小分子得到的，**A** 的核磁氢谱数据如下：^{1}H NMR (500 MHz, $CDCl_3$) δ 9.00 (s, 1H), 7.68 (d, J = 8.0 Hz, 2H), 7.31 (d, J = 7.9 Hz, 3H), 7.23 (d, J = 6.5 Hz, 2H), 7.16 (d, J = 7.9 Hz, 1H), 3.71 (t, J = 8.4 Hz, 2H), 3.60 (s, 2H), 2.52 (t, J = 8.4 Hz, 2H), 2.42 (s, 3H). 画出 **A** 的结构，写出小分子的化学式与这步周环反应的名称。

119-2 经研究发现 **1** 是通过如下机理生成的：底物首先在加热条件下转化为中间体 **B**，**B** 含有六并五环系与电荷分离的结构，随后 **B** 发生两步周环反应即得到 **1**。画出 **B** 的结构，依次写出两步周环反应的名称。

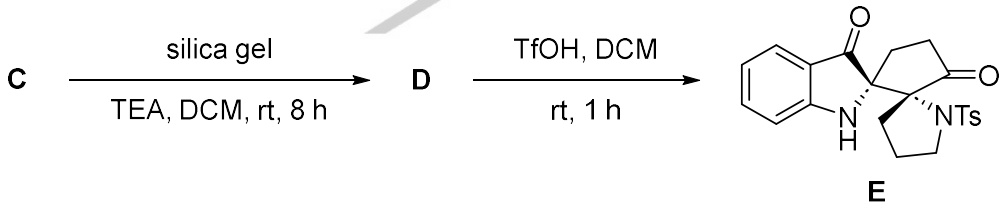
119-3 通过进一步修改底物结构，研究人员成功合成出了与 **1** 含有相同骨架的 **C**。



119-3-1 画出 **C** 的结构。

119-3-2 比较 **1** 与 **C** 在环大小上的差别，解释为什么 **1** 会脱去小分子转化为 **A** 而 **C** 能够稳定存在。

119-4 **C** 可以发生如下转化：



119-4-1 **D** 含有六螺五环系，画出 **D** 的结构。

119-4-2 画出 **D** 在酸作用下转化为 **E** 的所有关键中间体。

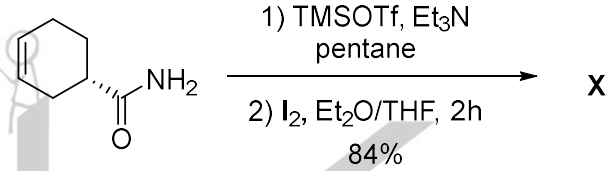
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 120 题 鎓离子（18 分，占 11.0%）

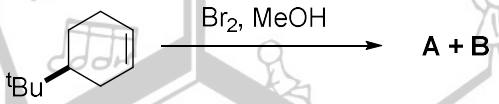
来源：第38届 • 模拟试题14 • 原第7题

120-1 一般认为，烯烃与卤素或拟卤素发生反应时，常常会经历鎓离子中间体，鎓离子中间体的形成是可逆的。根据这一性质，回答下面的问题：

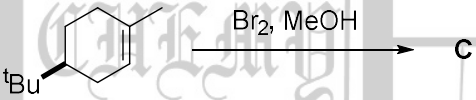
120-1-1 在达菲的全合成中涉及如下的一步转化，写出底物在使用 TMSOTf / Et_3N 处理后得到的中间产物以及产物 **X** 的结构。（提示：TMSOTf 与 Et_3N 投料均大于 2 eq，产物经过水溶液后处理）



120-1-2-1 下面的化合物与 Br_2 在 MeOH 中反应可以得到分子式相同的 **A** 和 **B**。写出 **A** 和 **B** 的结构，要求相对立体化学。

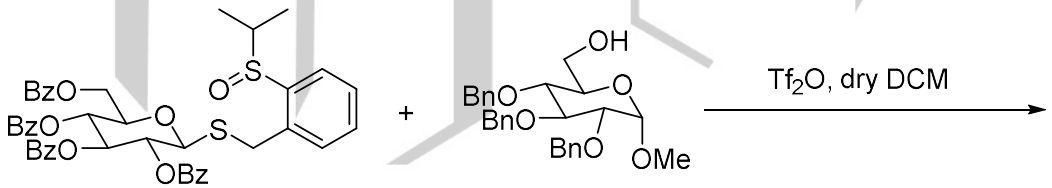


120-1-2-2 而在底物中增加一个甲基，产物只有一对对映体。画出产物的结构，并通过动力学解释为什么产物中只有一对对映体。提示：溴鎓的开环有一定的正离子成分。



120-2 硫原子由于其较大的半径与较强的亲核性，其鎓离子具有一定的稳定性。*Qian Wan* 等人根据硫的这种性质设计了一种经历阻断 *Pummer* 反应的糖苷化，可以合成 *β*-糖苷。反应的过程也很简单：将两种糖 **1** 和 **2** 溶于 DCM，此后加入 Tf_2O，最后加 $NaHCO_3$ 淬灭即完成反应，此后通过柱分离可以得到糖苷。

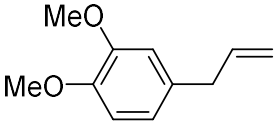
120-2-1 画出产生的糖苷的结构。



1 2

120-2-2 若只用 **1** 与 Tf_2O 反应，可以在高分辨质谱中观察到一个分子量为 197.04 的离子 **M**。据此，画出上述反应经历的三个重要的阳离子中间体。

120-2-3 在120-2-1的反应体系中加入如下所示的烯烃，在高分辨质谱中观察到了分子量为375.15的离子峰，已知离子中含有三元环结构，画出该离子的结构。

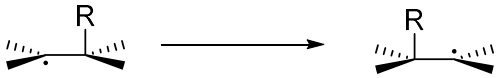


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

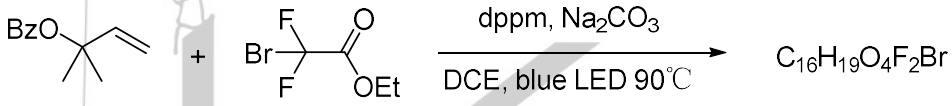
第 121 题 1，2 自由基迁移（23 分，占 16.0%）

来源：第38届 • 模拟试题14 • 原第8题

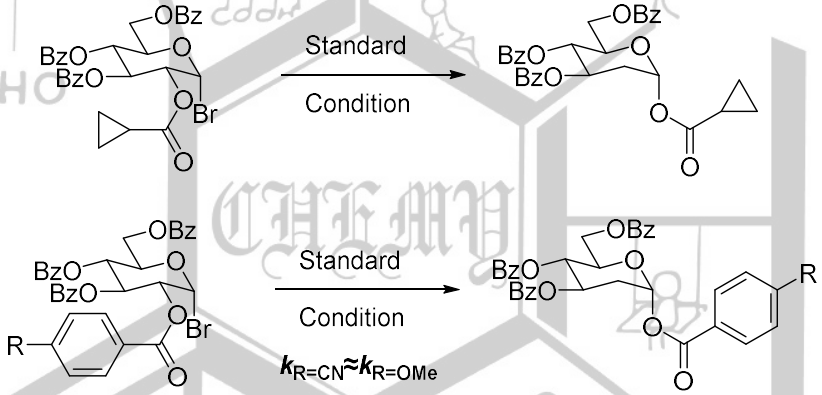
1,2 自由基迁移（RaM）可以实现自由基活性中心的转移，通过 1,2 RaM 策略可以实现传统方法难以进行的骨架位点的官能团化。



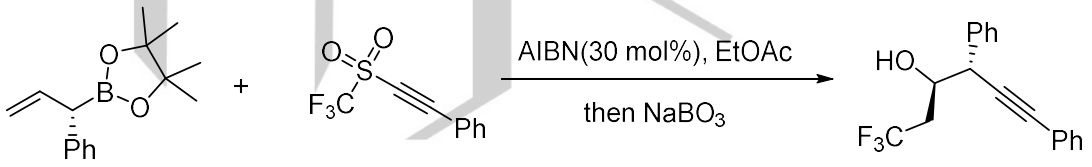
121-1 *Mingyu Ngai* 等人利用 1,2 RaM 策略，实现了烯丙醇酯的多官能团化。首先 BrF_2CCO_2Et 被 dppm 还原形成自由基中间体 **A**，**A** 进攻烯丙醇酯后经过 1,2 RaM 得到自由基中间体 **B**，最后得到产物。画出涉及的中间体以及产物的结构。



121-2 在另一个工作中，*Mingyu Ngai* 等人利用 1,2 RaM 策略实现了葡萄糖 C-2 位的官能团化，并就 1,2 RaM 过程的机理，进行了一系列机理实验。反应中氧原子 α 位的 Br 会首先被还原形成碳自由基。请说明这两个机理实验分别否定了哪种可能的反应路径。



121-3 除了羧酸酯，硼酸类化合物也可以实现类似的 1,2 RaM 过程。*Studer* 等人开发了使用 AIBN 作为引发剂，对烯丙基硼进行双官能化的反应。有趣的是，当使用手性烯丙基硼时，得到的产物也具有很高的对映选择性。

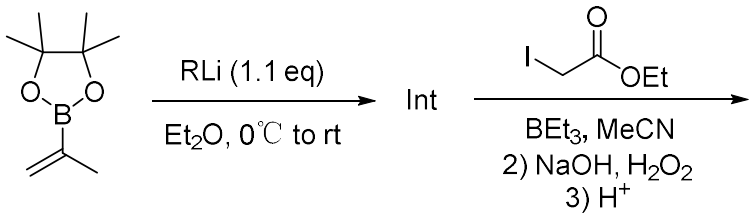


121-3-1 写出反应的关键中间体和 1，2RaM 涉及的关键过渡态的结构，尤其要清楚地表示出自由基链反应的引发阶段是如何进行的。

121-3-2 根据你给出的反应的关键过渡态，解释底物的手性是如何传递到产物中新形成的连接硼原子的手性中心中去的。

121-4 2017 年，Studer 等人开发了四配位硼阴离子向邻位活性中心的 1,2 迁移反应，相关成果发表在 *Science* 上。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



121-4-1 画出中间产物以及最终产物的结构。

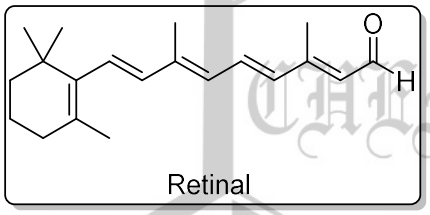
121-4-2 已知 R = Bu 时，反应仍可以正常进行。据此请推测第二步反应中迁移一步涉及的关键中间体。

第 122 题 维生素 A 的故事（16 分，占 10.0%）

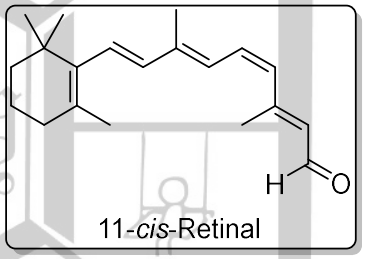
来源：第38届 • 模拟试题15 • 原第7题

维生素 A 族化合物是一系列具有相同骨架结构的化合物，包括视黄醇、视黄醛、视黄酸等，在生命活动中发挥着至关重要的作用。早在 1000 多年前，中国唐代医学家孙思邈在《千金方》中就记载了使用动物肝脏治疗夜盲症。1912 年，科学家在鳕鱼肝脏中首次提取了维生素 A 族化合物，而关于它们的结构与功能的研究至今仍被人们所重视。

122-1 视黄醇和视黄醛是形成视觉的两个关键化合物，而视黄醛和 11-*cis*-视黄醛的相互转化则是将外界光信号转化为生物信号的重要一步。下图给出了视黄醛与 11-*cis*-视黄醛的结构。



Retinal



11-*cis*-Retinal

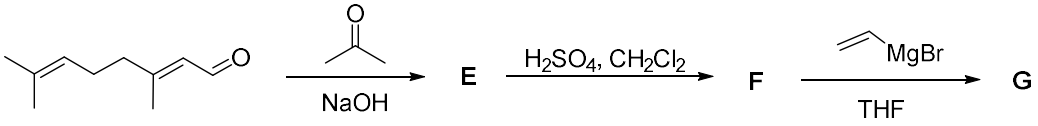
在生物体中，**X**(上述两种化合物中的一种)可以与视蛋白上的氨基残基缩合形成 **A**(蛋白部分可以用 R 替代)，**A** 可以吸收光发生顺反异构化得到 **B**，而此时由于结合口袋中的分子发生了结构的改变，导致视蛋白的构象发生了改变，从而产生了视觉神经冲动，并水解 **B** 释放了 **Y**(上述两种化合物中的另一种)。**Y** 首先被还原为 **C**，此后 **C** 在酶的催化下消耗 ATP 经过两步反应得到 **D**，此后 **D** 被氧化再生得到 **X**。给出 **A** ~ **D** 的结构。提示：ATP 可以作为生命活动中吸能反应的**能量来源**。

122-2 人类需要补充维生素 A 还可以摄入 *β*-胡萝卜素，而 *β*-胡萝卜素可以在小肠粘膜上被氧化产生两分子的维生素 A。

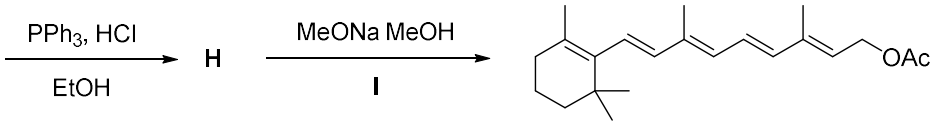
122-2-1 请判断 *β*-胡萝卜素是否属于萜类化合物。若属于，写出其含有的异戊二烯单元数量。

122-2-2 已知 *β*-胡萝卜素只含 C，H 元素，尝试给出其可能的结构。

122-3 由于维生素 A 缺乏会导致视觉以及上皮功能异常等一系列问题，不少人需要通过服用维生素 A 片剂补充维生素 A。工业上的维生素 A 一般是由化学合成得到的。下面展示了一条合成维生素 A 醋酸酯的路线，请给出 **E** ~ **I** 的结构。并给出 **E** 生成 **F** 经历的关键中间体。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

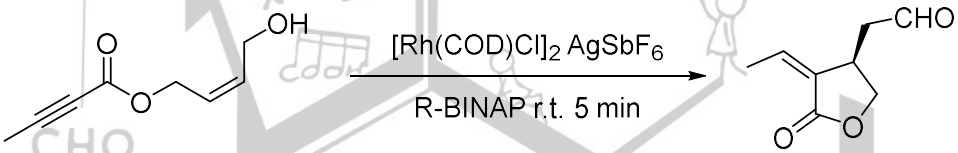


122-4 异维 A 酸是**视黄酸**的 13-(*Z*)异构体，具有缩小皮脂腺组织、抑制皮脂腺活性的功能，常用于治疗痤疮。此外，异维 A 酸有时还被用于癌症治疗中。工业上合成异维 A 酸的路线与维生素 A 醋酸酯的路线高度重合，只需将上述路线中的 **I** 更换为 **J**。据此，请给出 **J** 的结构。

第 123 题 金属催化的环化反应（21 分，占 12.0%）

来源：第38届 • 模拟试题15 • 原第8题

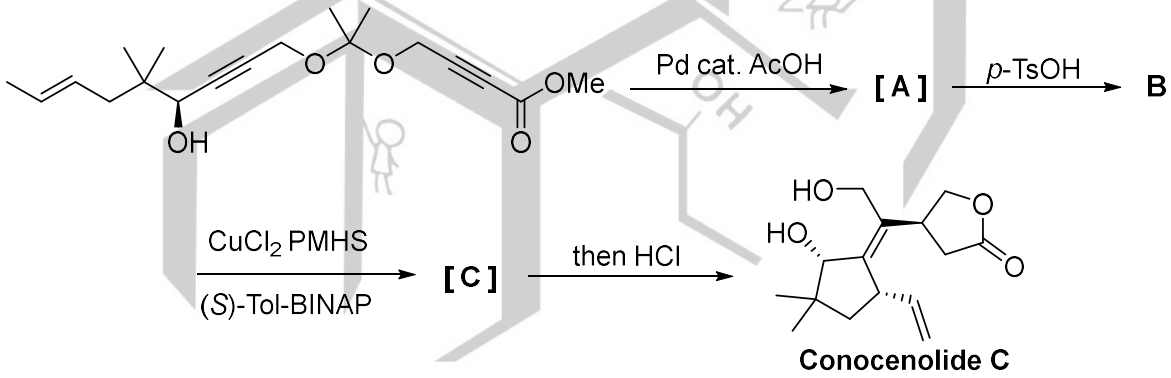
1943 年，*Alder* 首次报道了两分子烯烃的 *Ene* 反应。在金属催化下，烯烃和炔烃可以发生 *Ene* 反应，得到环化的化合物。2000 年，张绪穆的课题组报道了首例手性铑催化剂催化的 1,6-烯炔类化合物不对称环化异构化反应，该反应可以高效地合成手性五元杂环化合物，在全合成中也已经得到了应用。



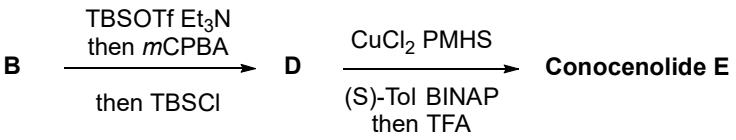
123-1 说明反应中 $AgSbF_6$ 的作用，并给出反应经历的 1 个关键中间体。

123-2 除了增加手性配体，底物中的手性中心也可以控制环化反应新生成的手性中心。2020 年，*B.M.Trost* 等人发展了 Pd 催化的串联烯炔环化反应，并将其运用在 *Conocenolide* 家族化合物的发散性合成上。

123-2-1 已知化合物 **C** 中有 3 个环，给出 **A**～**C** 的结构。

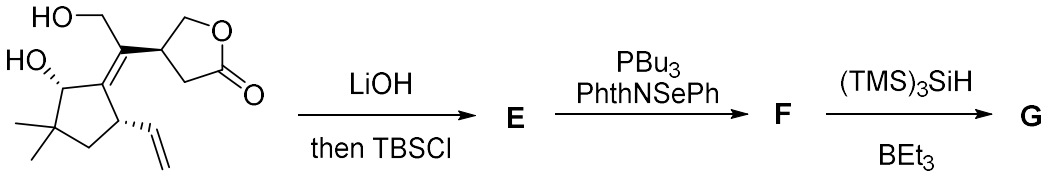


123-2-2 在进行还原前先对 **B** 进行一次氧化，可以得到更高氧化态的三环化合物 *Conocenolide E*。给出 **D** 和 *Conocenolide E* 的结构，提示：*Conocenolide E* 中含有 3 个环。



123-3 对 *Conocenolide C* 进行进一步的修饰，可以得到含 8 元环的 **G**(核磁共振氢谱表明，**G** 中有 4 个甲基氢的化学位移小于 0.1)。已知 **F** 中含 Se，在生成 **G** 的过程中经历了 7 元环中间体。给出 **E**～**G** 的结构，并写出 **F** 生成 **G** 的过程中经历的关键中间体。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



Conocenolide C

第 124 题 环丙烷：结构与合成（22 分，占 13.0%）

来源：第38届 • 模拟试题15 • 原第9题

环丙烷具有三个碳原子首尾相连的骨架结构，其高张力的结构不仅推进了化学理论的进步，也为合成化学提出了不少的挑战。

124-1 根据杂化轨道理论，两个等性杂化轨道的最大值之间的夹角 θ（一般而言可以等价于键角）与参与形成杂化轨道的 s 成分（α）、p 成分（β）的关系：

$$\alpha+\beta\cos\theta=0$$

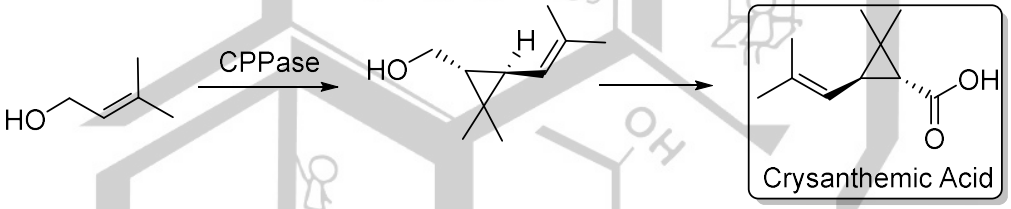
已知环丙烷中 H-C-H 键角为 113.9°，试通过计算给出：

124-1-1 环丙烷中 C-H 键以及 C-C 键中参与成键的 C 原子的杂化方式。

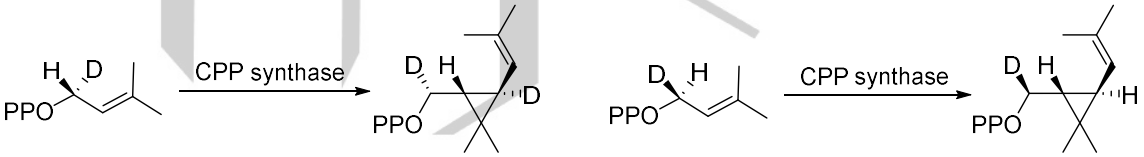
124-1-2 预测两根 C-C 键杂化轨道的最大值之间的夹角。

124-1-3 将上述夹角与环丙烷的理论键角 60°相对比，你能得出什么结论？

124-2 在天然产物中，环丙烷的结构并不少见。1924 年，*Staudinger* 等人首先发现了菊酸中的环丙烷结构，此后越来越多包含环丙烷结构的天然产物得到了报道以及合成。今天，菊酸类化合物作为杀虫剂得到了广泛的使用。在生物体内，菊酸类化合物的三元环骨架是由 CPPase 催化两分子异戊烯醇焦磷酸酯反应得到的，相关中间体可以被进一步修饰得到多重多样的天然产物。而该反应的历程吸引了人们的兴趣，为此 *Poulter* 等人展开了一系列实验进行探索。

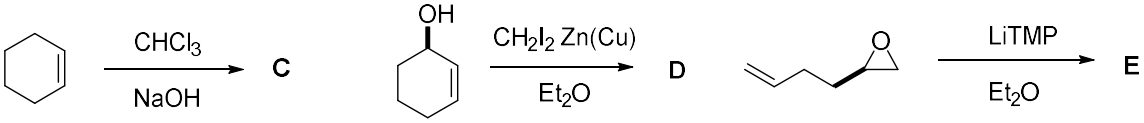


Poulter 等人发现，对映异构体 **A** 和 **B** 分别被 CPPase 催化得到不同的产物。



根据 Poulter 的实验，给出生成三元环经历的可能的关键过渡态。

124-3 化学合成上，原位生成的卡宾与烯烃发生环丙烷化反应是一个常用且可靠的策略。比如，氯仿在 NaOH 中可以与环己烯形成 **C**，烯丙醇可以发生 Simmons-Smith 环丙烷化得到 **D**。环氧化合物在碱性条件下得到 **E**。

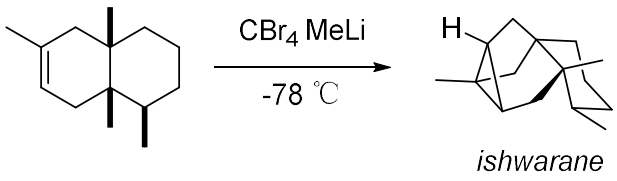


124-3-1 给出 **C**、**D**、**E** 的结构，要求相对立体化学。

124-3-2 运用类似的策略，*McLaren* 等人实现了 *ishwarane* 的高效全合成。给出反应涉及的关

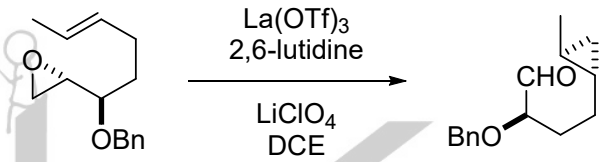
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

键中间体，并结合反应构象解释第二步 C-H 键插入的区域选择性。



ishwarane

124-4 2009 年，*Lambert* 等人开发了一种环丙烷合成的新方法。给出反应涉及的 1 个关键中间体。



第 125 题 环己二烯体系的重排（15 分，占 8.0%）

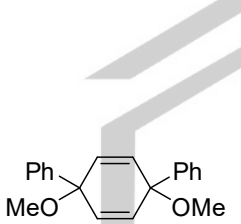
来源：第38届 • 模拟试题16 • 原第8题

125-1 在四氯化碳溶液中，3,3,6,6-四苯基-1,4-环己二烯与 Br_2 于室温反应 26 h，以 98%的产率得到化合物 **A**($C_{30}H_{22}$)。

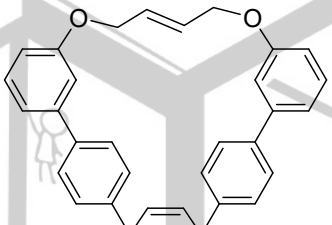
125-1-1 画出 **A** 的结构简式以及生成 **A** 的所有关键中间体。

125-1-2 若将反应物换为 3,3,6,6-四(4-甲氧基苯基)-1,4-环己二烯，所得产物为 **B**($C_{34}H_{26}Br_4O_4$)。画出 **B** 的结构简式。

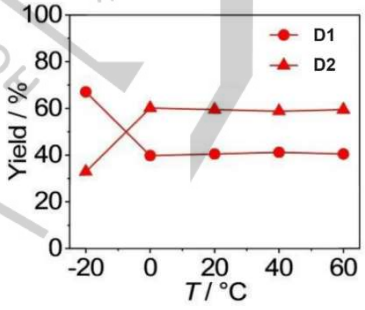
125-2 用酸处理以下化合物 **X** 和 **Y**，均能脱除甲醇分子并得到三取代产物。**X** 用酸处理，仅得到了产物 **C**；**Y** 用酸处理，所得产物为 **D1** 和 **D2**，其比例受反应温度影响：反应所得 **D1** 和 **D2** 的比例随温度的关系如下图所示。



X



Y



125-2-1 分别画出 **C**、**D1**、**D2** 的结构简式。

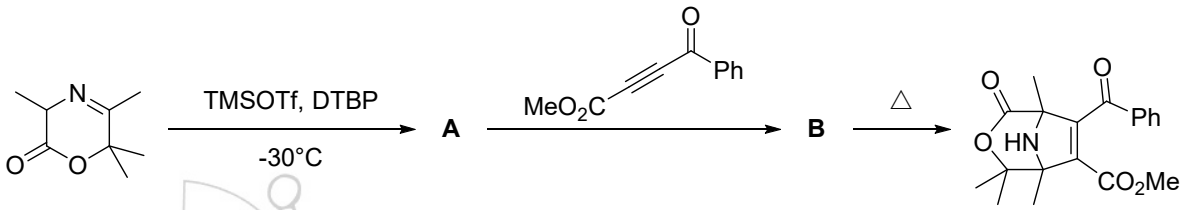
125-2-2 说明 **Y** 用酸处理能得到两种产物，而 **X** 却只能得到一种产物的原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

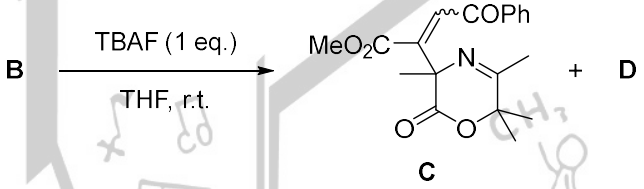
第 126 题 连锁反应（20 分，占 11.0%）

来源：第38届 • 模拟试题16 • 原第9题

126-1 如图所示，以下化合物经 TMSOTf 和 DTBP 处理后得到中间化合物 **A**；**A** 与炔基铜进一步反应得到 **B**，**B** 经加热转化为多环化合物：



将 **B** 用 1 当量的 TBAF 处理，得到了产物 **C** 和 **D**：

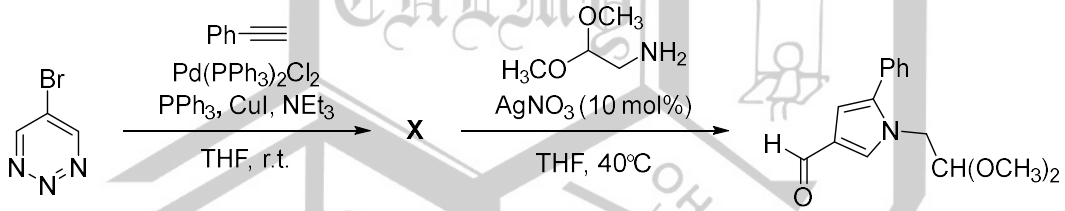


126-1-1 画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

126-1-2 画出由 **B** 生成最终产物的过程中经历的关键中间体的结构简式。

126-1-3 画出吡啶衍生物 **D** 的结构简式(生成 **D** 的过程脱除了一种有机小分子)。

126-2 1,2,3-三嗪由于较强的缺电子能力从而易被进攻，研究人员利用此性质开发出了合成吡咯环的新方法：



126-2-1 画出 **X** 的结构简式。

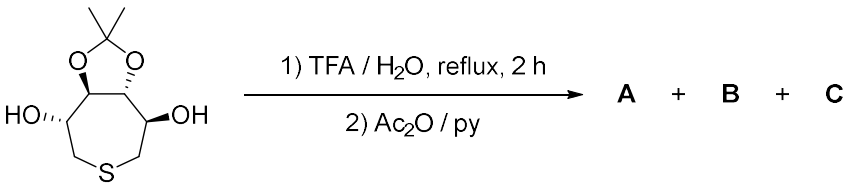
126-2-2 画出从 **X** 到产物的关键中间体。

126-2-3 解释第二步反应中加入硝酸银的作用。

第 127 题 环硫醚的缩环（10 分，占 5.0%）

来源：第38届 • 模拟试题16 • 原第10题

以下七元环硫醚化合物经两步处理，主产物为含六元环的产物 **A**，此外还得到了 2 种含五元环的产物 **B**、**C**；**A**～**C** 为同分异构体；**C** 的 ^{1}H-NMR 谱 δ(ppm)为：5.29 (2H), 4.22 (2H), 4.08 (2H), 3.57 (2H), 2.02 (6H), 2.01 (6H)。画出 **A**～**C** 的结构简式；标出 **A**～**C** 中所有与硫原子相连接的不对称碳原子的立体构型(*R*/*S*)。



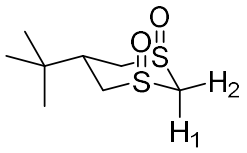
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 128 题 影响分子结构与性质的因素（27 分）

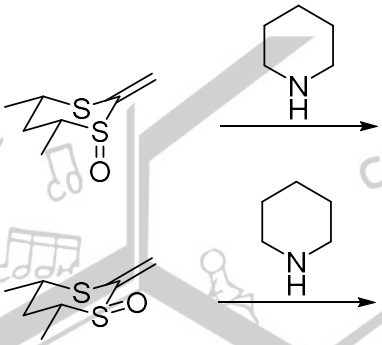
来源：第38届 • 模拟试题17 • 原第7题

128-1 同碳上亚甲基的氢酸性有着明显差距。

128-1-1 比较以下氢的酸性并解释。



128-1-2 根据你的分析，预测以下反应的产物。

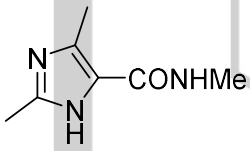


128-2 比较以下分子中加粗的 C-O 键的键长并解释。

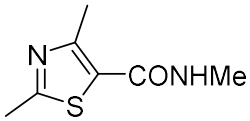
R = TMS；H；CF_3

128-3 次级键也的影响稳定性的重要因素。

128-3-1 画出以下分子最稳定的互变异构体的最稳定构象。示出关键的次级键。

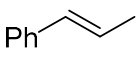


128-3-2 若将分子中的 NH 用 S 取代，研究表明，羰基仍然与噻唑环共平面，画出其稳定构象，指出维持平面性的动力。



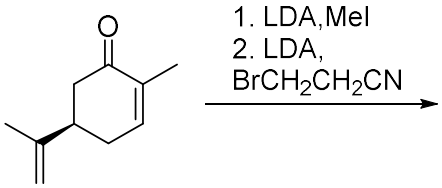
128-4 永远不能忽略了最基础的效应。

128-4-1 直接画出以下分子经 B_2H_6;H_2O_2,OH^-处理后的产物。



128-4-2 画出以下反应的产物。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



128-4-3 比较以下分子与 HBr 反应的速率，按从大到小排列。

乙烯、丙烯、异丁烯、(E)-2-丁烯

128-4-4 比较以下分子与 mCPBA 反应的速率，按从大到小排列。

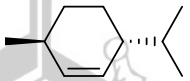
丙烯、(Z)-2-丁烯、(E)-2-丁烯、异丁烯

第 129 题 β-消除反应（28 分）

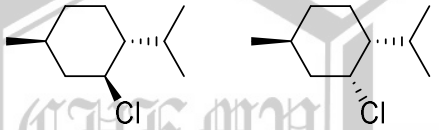
来源：第38届 • 模拟试题17 • 原第8题

β-消除反应指从相邻两原子上失去两个基团形成新的重键。其机理可以有多种极限形式——E1、E2、E1cB 与 Ei。对于协同的消除，立体电子效应在消除过程中起到决定性因素。

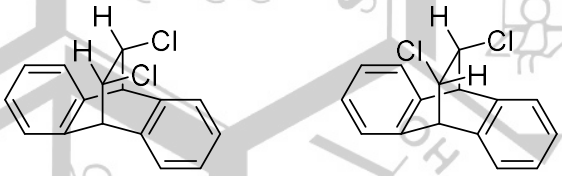
129-1 若想专一性制备以下烯烃：



应选择以下哪个卤代烃作为底物？



129-2 选出一组化合物中消除反应较快的一个。



129-3 对于卤代烃的单分子与双分子的消除反应。以下哪些实验事实支持单分子反应。

A. 加入少量溶剂的共轭碱不影响反应速率。

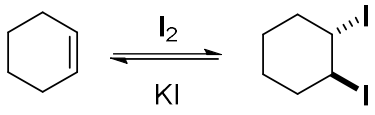
B. 若更换离去基团，速率变化但取代/消除比不变。

C. 存在明显的 β 位 H/D 的动力学同位素效应。

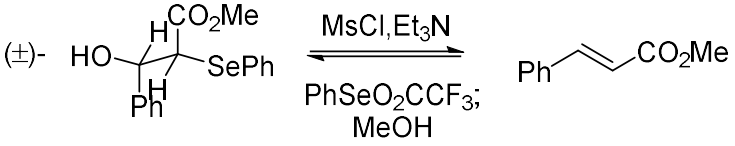
D. 观察到了重排产物的生成。

129-4 消除反应与加成反应互为可逆过程。

129-4-1 试分别指出以下经典可逆反应正逆反应发生的动力。



129-4-2 科学家发现了以下有趣的可逆反应。

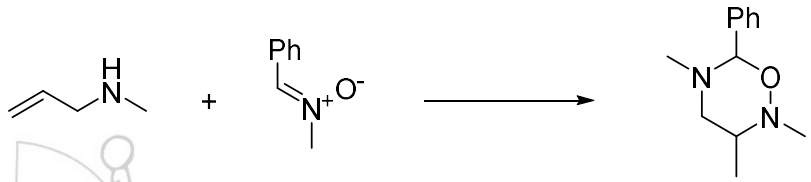


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

129-4-2-1 画出加成反应的关键中间体。

129-4-2-2 类似**129-4-1**中反应，消除的副产物(by product)在反应体系中异构化生成稳定结构，从而推动消除反应正向进行，画出该副产物的结构与消除反应的关键中间体。

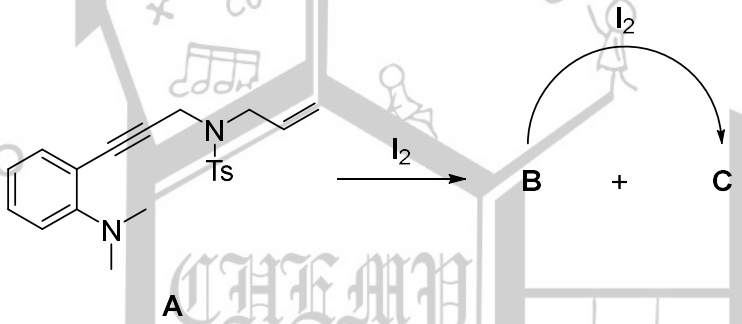
129-4-3 其他的消除反应也存在可逆反应，画出以下反应的关键中间体，确定产物的立体化学，画出其稳定构象。



第 130 题 连续反应（20 分）

来源：第38届 • 模拟试题17 • 原第9题

化合物 **A** 在 I_2 作用下可以转化为 **B**($C_{20}H_{21}IN_2O_2S$)、**C**($C_{20}H_{21}IN_2O_2S$)。



实验 I：

Entry	溶剂	**A**:I_2	temp（℃）	Time (h)	Yield（**B**）	Yield（**C**）
1	DCE	1:1	70	4	92	trace
2	DCE	1:2	70	4	0	90
3	DCM	1:2	r.t.	4	30	0
4	DCM	1:2	r.t.	24	58	trace
5	DCM	1:2	40	12	60	15
6	toluene	1:2	70	12	80	10

DCE：二氯乙烷，DCM：二氯甲烷，toluene：甲苯。

实验 II：

B 在 DCE 中以相同条件与 1eq I_2 反应可以转化为 **C**

B、**C** 的核磁信息如下：

B: ^{1}H NMR($CDCl_3$): δ 7.77 d 2H, 7.38 d 3H, 7.30 d 2H, 7.16-7.20 m 1H, 5.33-5.43 m 1H, 4.80 d J = 16.8 Hz 1H, 4.73 d J = 10.0 Hz 1H, 4.61 s 2H,3.95 s 3H, 3.63 d 2H, 2.48 s 3H.

C: ^{1}H NMR($CDCl_3$): δ 7.81 d 2H, 7.51 d 1H，7.37 d 2H, 7.28 d 2H, 7.22 t 1H, 7.13 t 1 H, 4.65 d 1H，4.17 dd 1H, 3.86 d 1H, 3.61 s 3H, 3.56 d 1H, 3.28-3.40 m 2H, 2.92 dd 1H, 2.44 s 3H.

130-1 画出 **B**、**C** 的结构。

130-2 画出 **A** 生成 **C** 的关键中间体。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

130-3 指出 I_2 的作用。

130-4 分别指出 DCM 与 toluene 为什么不利于反应进行。

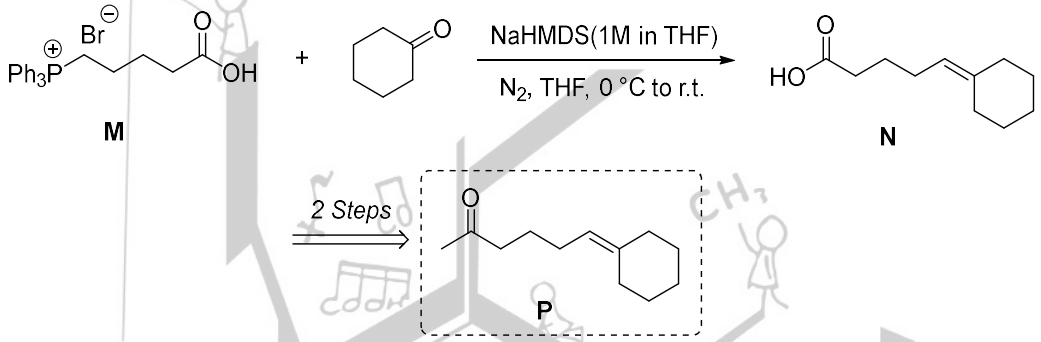
130-5 反应完后需要对体系进行后处理。选择最合适的后处理条件。

A: H_2SO_4(aq)　B: NaOH(aq)　C: $FeSO_4$(aq)　D: $Na_2S_2O_3$(aq)　E. $K_2S_2O_8$(aq)　F: NaOCl(aq)

第 131 题 （21 分，占 11.0%）

来源：第38届 • 模拟试题18 • 原第8题

131-1 某同学希望合成化合物 **P** (结构如下图所示)。通过文献调研，该同学设计了如下合成方法：化合物 **M** 与环己酮反应得到化合物 **N**，之后通过两步反应得到目标产物 **P**。



131-1-1 对于从 **M** 到 **N** 的转化反应，正确的加料顺序为：

A. 环己酮、化合物 **M**、NaHMDS 的 THF 溶液。

B. 环己酮、NaHMDS 的 THF 溶液、化合物 **M**。

C. 化合物 **M**、环己酮、NaHMDS 的 THF 溶液。

D. 化合物 **M**、NaHMDS 的 THF 溶液、环己酮。

131-1-2 对于从 **M** 到 **N** 的转化反应，当环己酮的投料量为 22 mmol，化合物 **M** 的投料量为 20 mmol，反应体系应加入 NaHMDS 的 THF 溶液量为：

A. 24 mL　**B.** 48 mL　**C**. 72 mL

131-1-3 对于从 **M** 到 **N** 的转化反应，后处理的操作步骤为：

1. 反应结束后，向 THF 中加入一定量的去离子水，充分振荡，用分液漏斗分出水相，重复该步骤 3 次，合并得到的水相。

2. ***需要考生作答。***

3. 用无水 Na_2SO_4 干燥所得有机相，旋干后通过柱层析分离得到目标中间产物 **N**。

131-1-3-1 经过后处理的第一步操作后，目标产物应出现在：

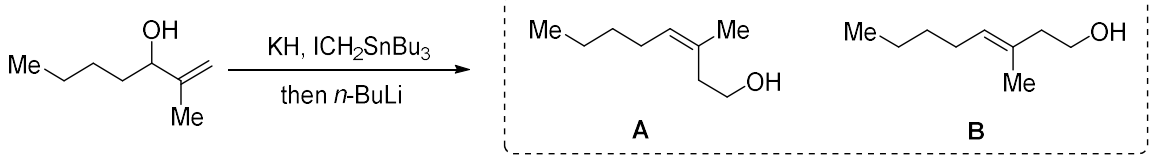
A. 水相　**B.** 有机相（THF）

131-1-3-2 补全后处理第二步的正确操作。

131-1-4 写出从 **N** 到 **P** 的转化所需的两步反应的反应条件。

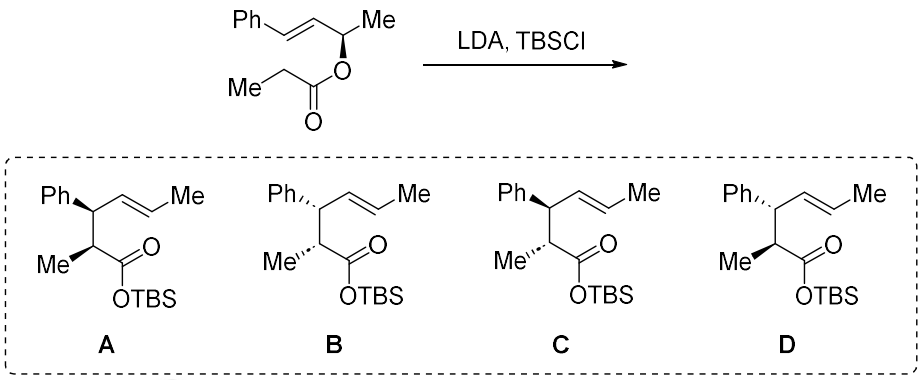
131-2 基于你对周环反应的理解，完成如下问题。

131-2-1 选出如下反应的主要产物。

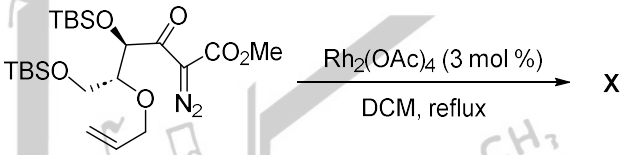


131-2-2 选出如下反应的主要产物。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



131-2-3 画出如下反应主要产物 **X** 的结构简式（不要求立体化学）。

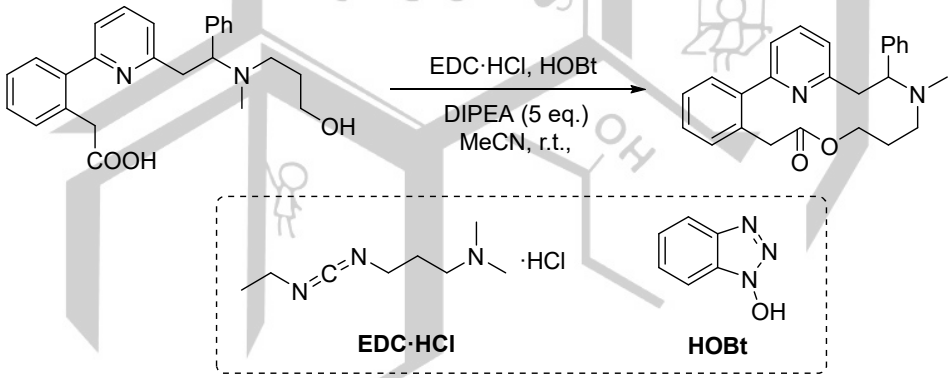


第 132 题 大环的合成（26 分，占 14.0%）

来源：第38届 • 模拟试题18 • 原第9题

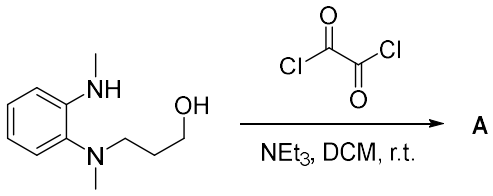
大环的合成往往是有机合成中比较困难的一环，而五、六元环等小环的合成则相对较为容易。近年来，通过对底物结构的改造，研究人员实现了在简单条件下的大环合成。本题均不要求立体化学。

132-1 通过上述“从小环合成大环”的策略，研究人员实现了十四元环内酯的合成。画出该转化经历的至少 4 个关键中间体的结构简式。

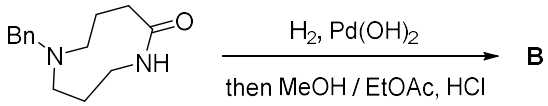


132-2 基于对**132-1**反应的理解，完成如下反应。

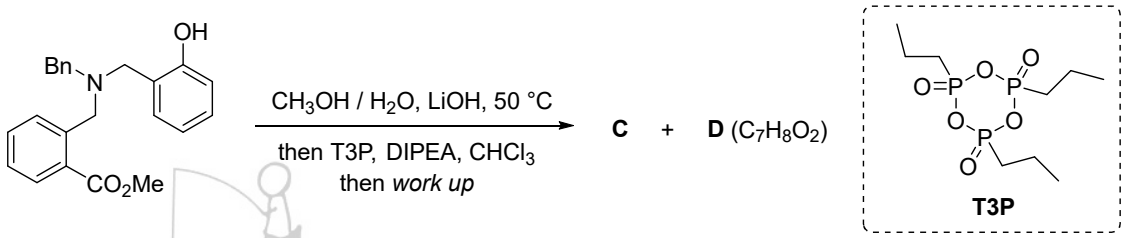
132-2-1 画出如下转化产物 **A** 的结构简式。



132-2-2 画出如下转化产物 **B** 的结构简式。



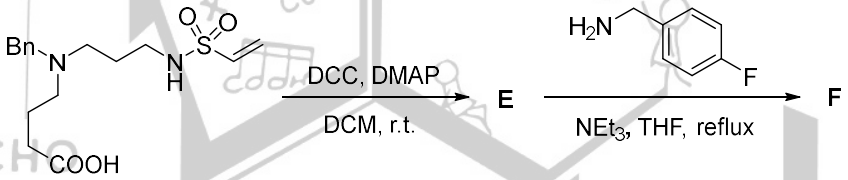
132-3 研究人员发现，并非所有类似底物均能够实现大环的合成，如下即为一个失败的案例，最终以 79 %的产率得到了含五元环的产物 **C** 和另一副产物 **D**。



132-3-1 画出 **C** 和 **D** 的结构简式。

132-3-2 指出 T3P 试剂在反应中的作用。

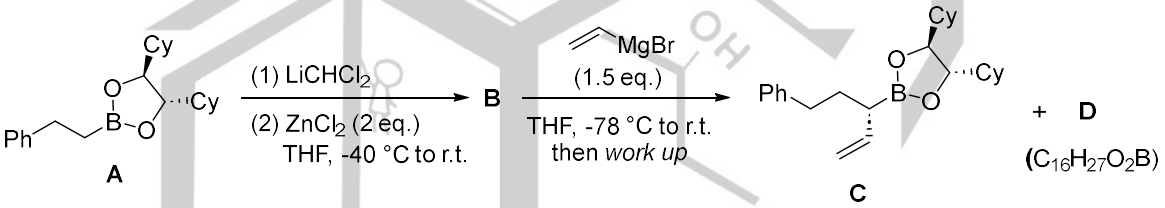
132-4 完成如下反应路线，画出中间产物 **E** 和最终产物 **F** 的结构简式。



第 133 题 Matteson 反应（17 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题18 • 原第10题

Matteson 反应是一种能够有效实现有机硼酸酯的增碳反应，具有一定的立体选择性。观察如下转化，底物 **A** 通过 *Matteson* 反应得到化合物 **B**，之后与乙烯基溴化镁反应得到最终产物 **C**，同时伴随副产物 **D** 的生成。



133-1 画出化合物 **B** 的结构简式，注意立体化学。

133-2 指出 **A** 到 **B** 过程反应条件中 $ZnCl_2$ 的作用。

133-3 为了避免副产物 **D** 的生成，研究人员对 **B** 到 **C** 的转化条件进行了筛选，实验结果如下所述：

1. 在上图所示的反应条件下 **C** 和 **D** 的生成比例为 81 : 19。

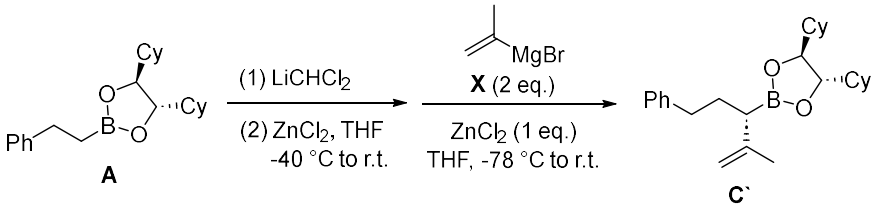
2. 将乙烯基溴化镁的投料量提高到 2.5 当量，**D** 的生成比例有所提高；同时，提高反应温度，**D** 的生成比例同样有所提高。

3. 在–40 ℃下将金属试剂替换为 2.5 当量的乙烯基氯化镁，**C** 和 **D** 的生成比例为 28 : 72，底物的转化率为 100 %；若在体系中额外加入 2 当量 $ZnCl_2$，则 **C** 和 **D** 的生成比例变为 58 : 42，但底物转化率仅有 55 %。

4. 若将金属试剂替换为 2 当量的 **X**（结构如下图所示），并在体系中加入 1 当量 $ZnCl_2$，能

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

够以大于 99 : 1 的选择性得到目标产物 **C`**。



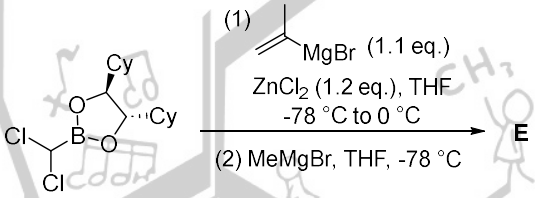
133-3-1 画出副产物 **D** 的结构简式。

133-3-2 画出从 **B** 到 **D** 过程中所有关键中间体的结构简式。

133-3-3 解释 **B** 到 **C** 过程使用金属试剂 **X** 为何可以降低副产物 **D** 的生成比例。

133-3-4 解释 **B** 到 **C** 过程加入 $ZnCl_2$ 为何可以降低副产物 **D** 的生成比例。

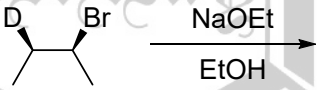
133-4 基于你对 *Matteson* 反应的理解，完成如下反应，画出主要产物 **E** 的结构简式（不要求立体化学）。



第 134 题 有机化合物的基本性质与基本反应（12 分，占 6.0%）

来源：第38届 • 模拟试题19 • 原第8题

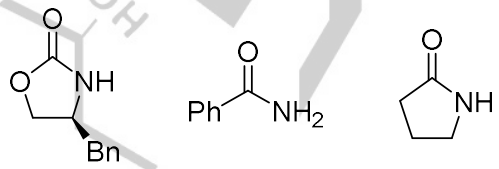
134-1 写出以下消除反应的所有产物：



134-2 以下化合物中何者酸性最弱？

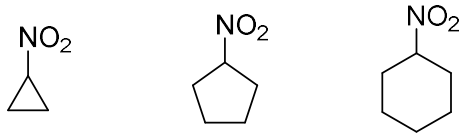
A　　B

134-3 以下化合物何者酸性最弱？



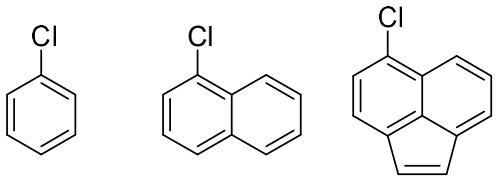
A　　B　　C

134-4 以下化合物中何者酸性最弱？



A　　B　　C

134-5 以下化合物何者发生 S_N2Ar 反应最快？



A　　B　　C

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

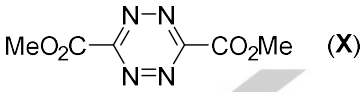
第 135 题 环丙烯与环丙烯酮（22 分，占 11.0%）

来源：第38届 • 模拟试题19 • 原第9题

135-1 环丙烯及其反应

135-1-1 以下圈出的两氢原子中何者酸性更强？简述理由。

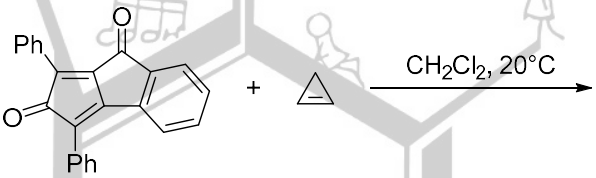
135-1-2 环丙烯可参与[4+2]环加成反应。3-甲基环丙烯(**A**)或 3,3-二甲基环丙烯(**B**)与以下化合物 **X** 在二氧六环中于 20°C 反应，其中一者的反应速率是另一者的 7.1×10^3 倍：



(1)指出 **A** 和 **B** 何者与 **X** 反应更快；并解释二者反应速率差别如此之大的理由。

(2)指出该反应过程中电子的流动方向。

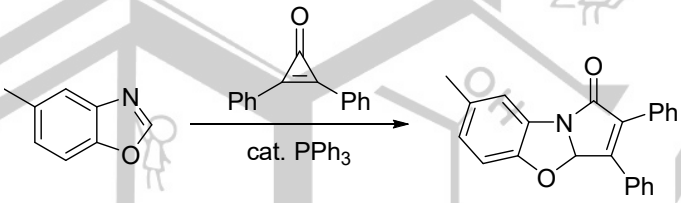
135-1-3 画出以下产物的结构简式；已知产物中不含三元环。



135-2 环丙烯酮及其反应

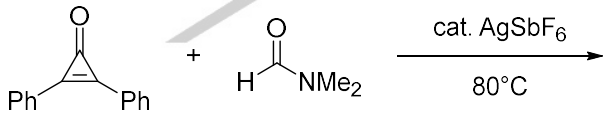
135-2-1 画出环丙烯酮的共振式并解释其稳定性。

135-2-2 在亲核性催化剂三苯基膦的存在下，环丙烯酮类似物可以完成形式上的[3+2]反应：

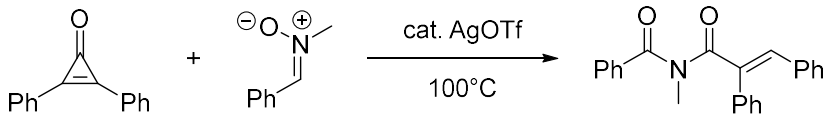


画出反应过程中的所有关键中间体。

135-2-3 类似的反应历程也可以通过亲电性催化剂实现。写出下反应的反应产物。



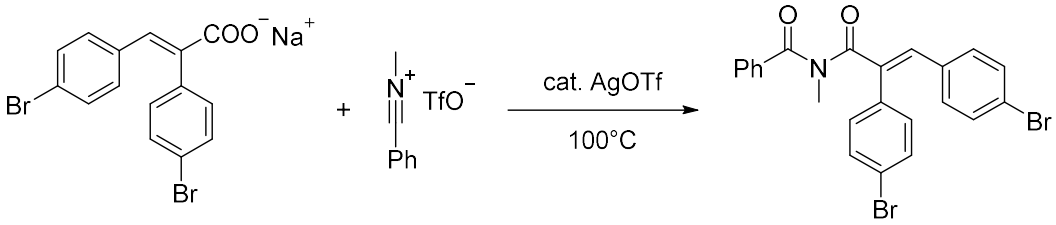
135-2-4 在二氧六环溶剂中进行另一相关的反应：



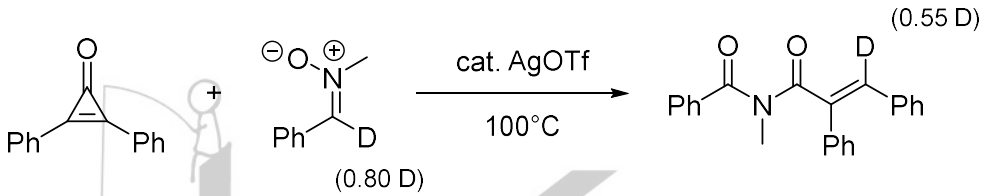
为研究其反应机理，研究人员进行了如下实验：

(1)使用以下两化合物作为底物在相同条件下反应，可得到类似结构的酰亚胺：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



(2)同位素研究表明，反应物 D 处有 80%的 D 原子标记时，产物 D 处有 55%的 D 原子标记：

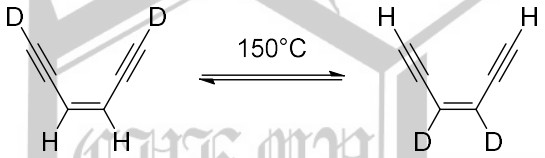


根据以上信息，画出反应经历的所有关键中间体。

第 136 题 有趣的重排反应（15 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题19 • 原第10题

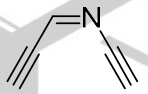
如图所示，以下化合物在加热时，H 原子和 D 原子形式上“交换了位置”：



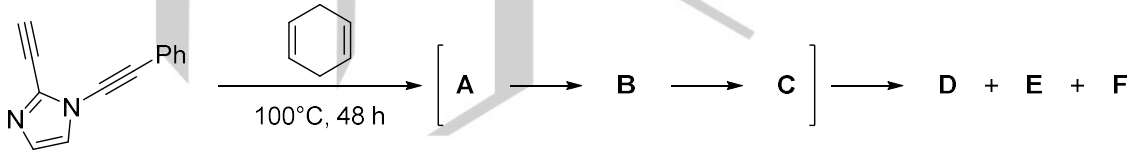
136-1 画出以上反应经历的关键中间体的结构简式。

136-2 若向体系中加入 1,4-环己二烯，画出所有能得到的产物的结构简式。

136-3 画出以下化合物加热重排所得产物的结构简式。



136-4 类似地，以下化合物在环己二烯中加热，产物为 **D**、**E**、**F**：



对于 **D**、**E**、**F** 的生成，人们提出了如下机理：底物加热时转化为中间体 **A**；**A** 开环得到双环中间体 **B**；**B** 重排为卡宾 **C**；产物 **D**、**E**、**F** 均是由卡宾 **C** 与 1,4-环己二烯反应得到的。

136-4-1 画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

136-4-2 产物 **D** 的化学式为 $C_{13}H_{10}N_2$，其 ^{1}H NMR (δ, ppm) 3.63 (2H), 7.22 (1H), 7.26~7.41 (1H), 7.45–7.50 (2H), 8.01~8.04 (2H), 8.34 (1H), 8.48 (1H)。画出 **D** 的结构简式。

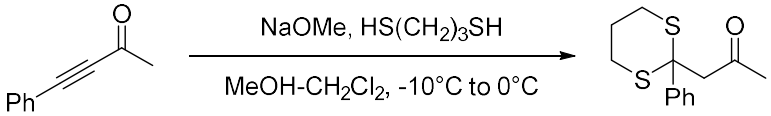
136-4-3 产物 **E**、**F** 均为内消旋体，化学式均为 $C_{19}H_{16}N_2$。画出 **E**、**F** 的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 137 题 缩硫酮及其反应（17 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题19 • 原第11题

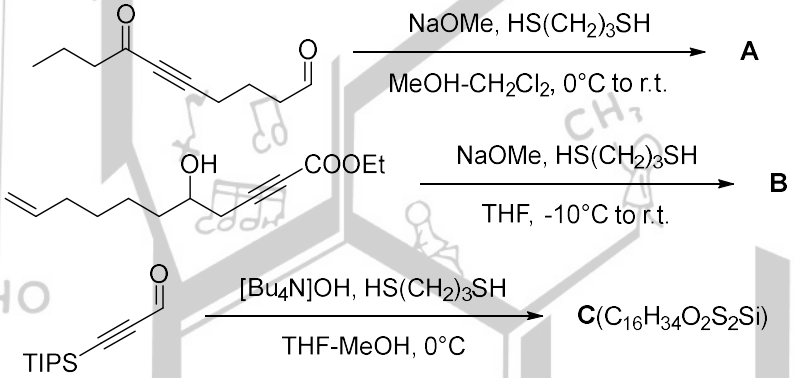
利用以下反应可以得到缩硫酮类化合物：



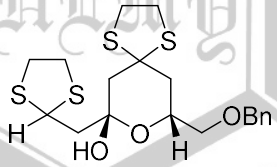
137-1 指出以上反应的具体反应类型。

137-2 研究发现，该反应有一化学式为 $C_{23}H_{24}O_2S_2$ 的副产物产物生成；画出其结构简式。

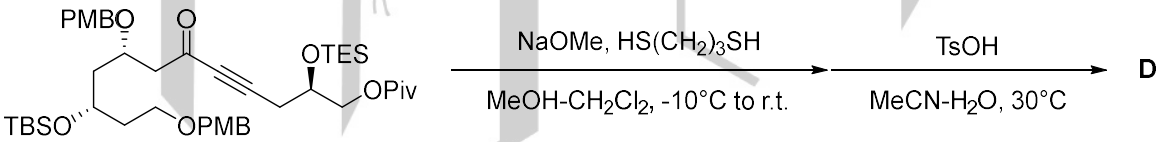
137-3 将以上反应与其他反应结合，可以制备多种多样的化合物。画出以下反应的产物 **A**、**B**、**C** 的结构简式：



137-4 根据以上信息，若制备以下化合物，画出所需的 2 种反应物的结构简式。



137-5 通过以下反应可以高产率地生成高立体选择性的产物 **D**。画出 **D** 的立体构象；标出 **D** 中新生成的手性碳原子的立体构型(*R*/*S*)。



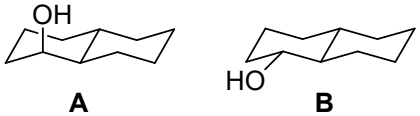
第 138 题 有机中的张力释放（20 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题20 • 原第7题

有机化学中的高张力结构具有特殊性质与反应活性，在有机合成和药物研发领域有广泛应用，张力释放也会极大的影响有机化合物的反应性。依据此信息，按要求作答以下问题：

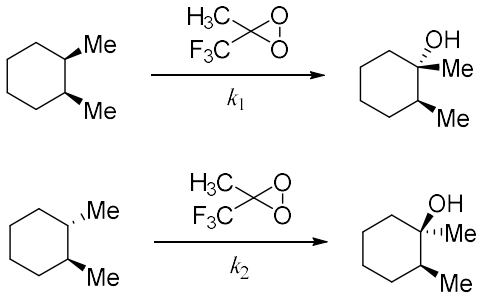
138-1 解释在相同条件下发生 S_N1 反应的速率大小顺序：$Me_3CCl > Me_2CHCl > MeCH_2Cl$。

138-2 比较并解释 **A** 和 **B** 与 PCC 的反应速率大小。

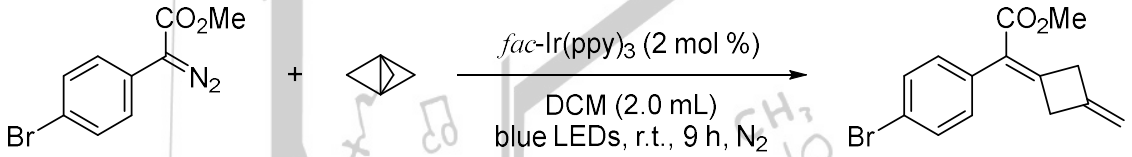


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

138-3 比较并解释 k_1 和 k_2 的大小关系。



138-4 螺桨烷系列中骨架最小的[1.1.1]螺桨烷由三个张力较高的环丙烷组成。近年来，有机化学家们发展了许多方法对[1.1.1]螺桨烷进行单次张力释放的官能团化反应。此外，[1.1.1]螺桨烷亦可作为双重张力释放过程的前体，以下反应便是一例：

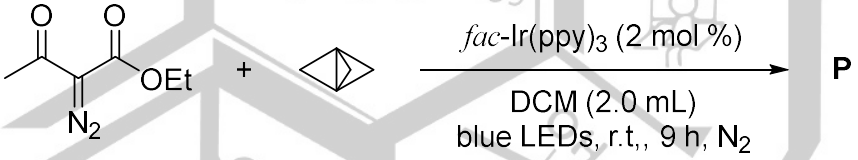


为了研究该反应的机理，研究人员向反应体系中加入了两当量 TEMPO，发现反应完全被抑制，并且以高分辨质谱(HEMS)检测浓缩的反应液，观察到两个质荷比(m/z)分别为 384.1162 和 605.2951 的分子离子峰，对应于 TEMPO 加合物 **M** 和 **N**。

138-4-1 画出 **M** 和 **N** 的结构简式，并指出 TEMPO 的作用（自由基抑制剂/自由基捕获剂）。

138-4-2 画出该反应的两个关键中间体的结构简式。

138-4-3 当使用 1,3-二羰基化重氮化合物作为反应底物时，没有得到目标产物，而是得到了其同分异构体。画出以下反应的产物 **P** 的结构简式。

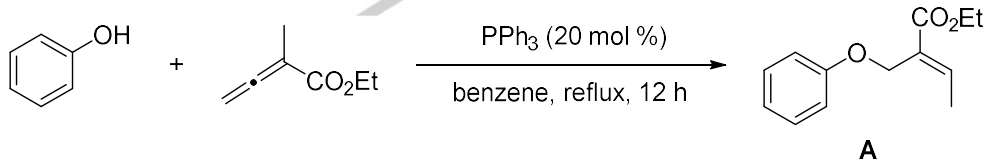


第 139 题 叔膦催化剂的应用（19 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题20 • 原第8题

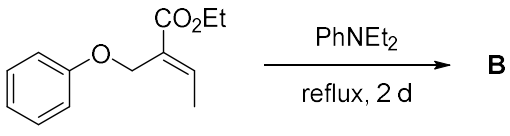
139-1 叔膦是一种有机化学中常见的催化剂，常被用于羰基化合物的极性反转的反应。

139-1-1 画出下列反应的关键中间体。



A

139-1-2 A 在 $PhNEt_2$ 中回流 2 天，得到了具有内酯结构的 **B**。画出 **B** 的结构简式。



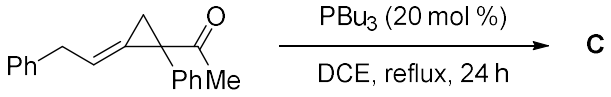
A

139-2 叔膦催化剂还可用于催化极化环丙烷的开环反应。在开环后的反应中，反应底物取代基

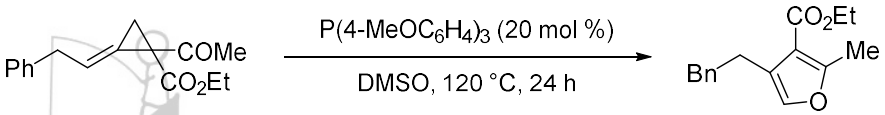
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

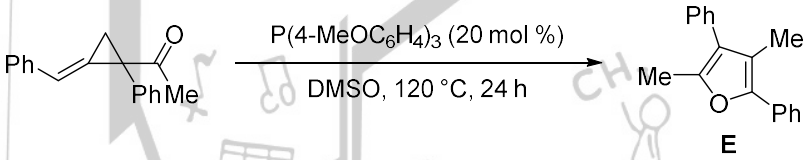
的改变会极大地影响产物的结构。

139-2-1 画出下列反应的产物 **C** 的结构简式。已知 **C** 为底物的同分异构体，**C** 的 ^{1}H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ 7.46−7.32 (m, 3H), 7.30–7.17 (m, 7H), 6.86 (d, J = 16.2 Hz, 1H), 6.77 (d, J = 16.2 Hz, 1H), 2.24 (s, 3H), 2.10 (s, 3H)。



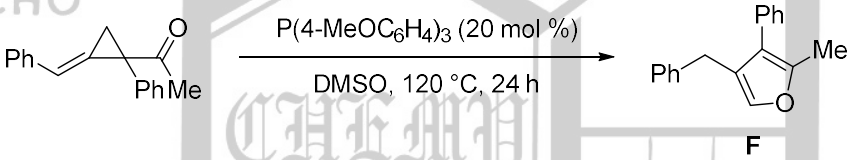
139-2-2 观察如下两个反应，和**139-2-1**中的反应进行比较：





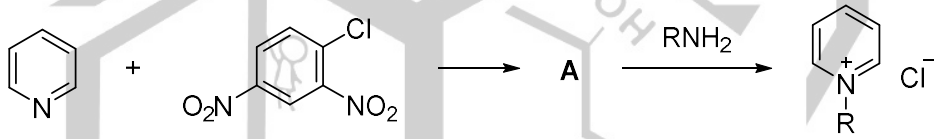
139-2-2-1 解释当环丙烷上的苯基换为-CO_2Et 时，反应不产生 **C** 而产生 **D** 的原因。

139-2-2-2 解释在产生 **E** 的反应中，**E** 为主产物而 **F** 为副产物的原因。

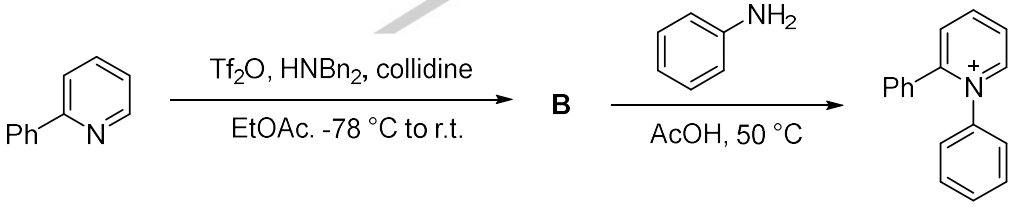


第 9 题（34 分，占 16 %）不破不立——吡啶的多样性转化

9-1 1903 年，*Zincke* 报道了一种 N-烷基吡啶盐的合成方法（如下图所示），其中 **A** 被称作 *Zincke* 盐。画出 **A** 的结构简式，并写出生成 **A** 的具体反应类型。



9-2 上述产生 **A** 的反应需要较高温度才能发生。2024 年，研究人员开发了一种在温度更低的条件下产生 N-芳基吡啶盐的策略，如下图所示。

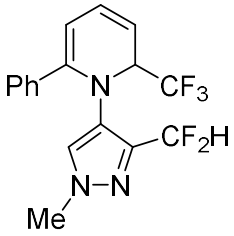


9-2-1 已知 **B** 分子中含有三个环，画出 **B** 的结构简式。

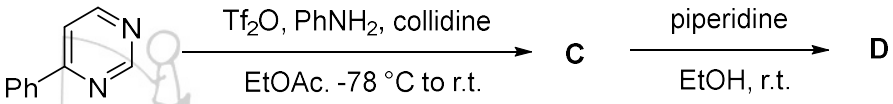
9-2-2 仔细思考 **9-1** 中 **A** 到产物的反应机理，画出 **9-2** 反应中除 **B** 外的四个关键中间体的结构。

9-2-3 根据以上信息，限定其中一个底物为 2-苯基吡啶，自选其他有机和无机原料，设计合成以下产物的路线。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



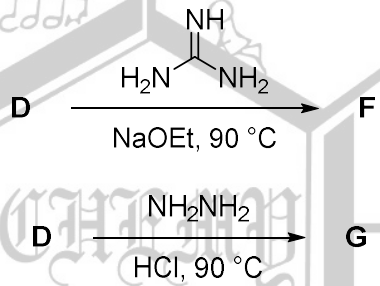
9-3 基于 **9-2** 中的反应，研究人员开发了一种多取代杂环合成的新策略。如下反应中 **C** 为一种盐类，含有三个六元环，**D** 为杂环合成的关键片段，其化学式为 $C_{14}H_{18}N_2$。



9-3-1 根据以上信息，画出 **C** 和 **D** 的结构简式。

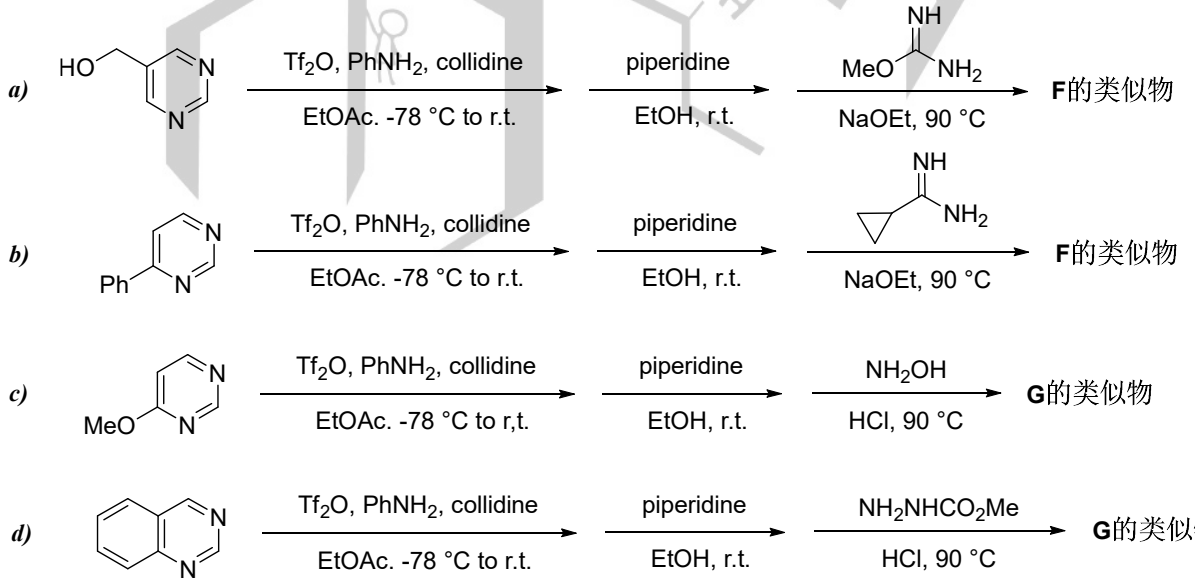
9-3-2 在 **C** 到 **D** 的反应中还会产生一种副产物 **E**，其被称作 *Vinamidinium* 盐，化学式为 $C_{20}H_{27}N_2O_3F_3S$。画出 **E** 的结构简式。

9-3-3 **D** 后续转化可以得到 **F** 和 **G**，如下图所示。已知 **F** 和 **G** 中均含有两个环且均为芳环，画出 **F** 和 **G** 的结构简式。



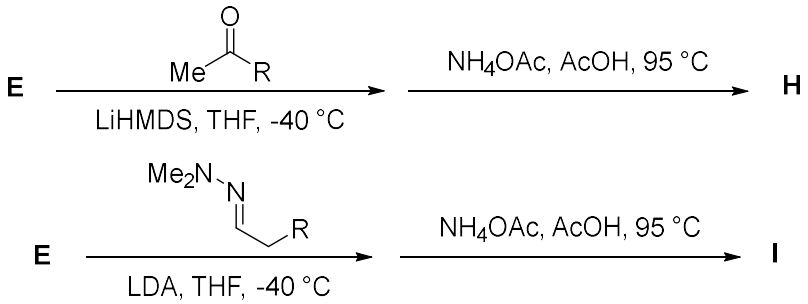
9-3-4 研究人员发现，某些具备特定结构的底物无法通过类似的反应转化为 **F** 和 **G** 的类似物。请从下列选项中选出所有无法高产率的得到 **F** 和 **G** 的类似物的反应：_____。(不定项)

*提示：“类似物”指的是经历与产生 **F** 和 **G** 完全相同的反应历程得到的对应产物。*



9-3-5 利用 **C** 到 **D** 中产生的 *Vinamidinium* 盐(**E**)可以进行更多有趣的转化。下列反应的产物 **H** 和 **I** 均含有两个六元芳环，画出 **H** 和 **I** 的结构简式（未知基团用 R 表示）。

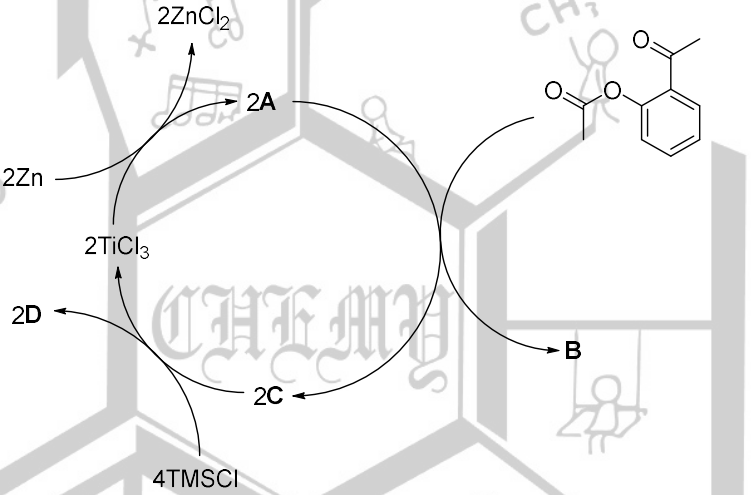
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



第 140 题 （10 分）

来源：第38届 • 模拟试题21 • 原第9题

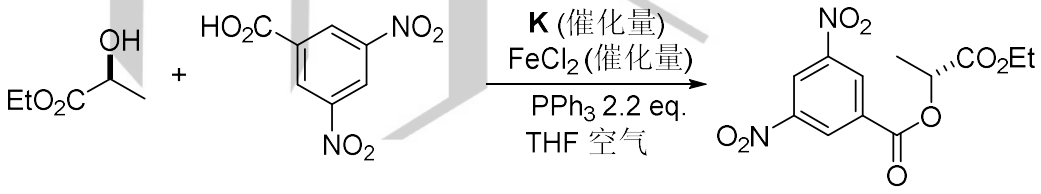
长时间以来，试剂的高效利用一直是研究者关心的问题。在 *McMurry* 反应中，为了定向生成烯烃产物，钛试剂一般都会过量加入，但钛试剂的价格较高，一定程度上限制了该反应的适用范围。研究者设计了如下过程解决这一问题。



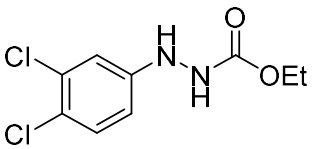
140-1 对于如上杂环合成的过程，给出 **A**、**C** 的分子式，画出 **B**、**D** 的结构简式。

140-2 已知在该反应中，钛试剂为催化量加入。简述氯硅烷在反应中的作用及原理。

观察下述反应：



K 为如下分子：



140-3 给出 **K** 的系统命名。

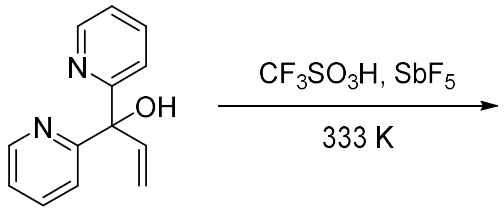
140-4 描述并指出二氯化铁在该反应中的作用。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

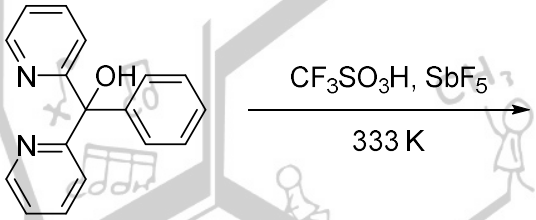
第 141 题 （13 分）

来源：第38届 • 模拟试题21 • 原第10题

141-1 在超酸介质中往往会发生一些不寻常的反应，如下图所示反应，产物中含三个环，画出产物的结构简式。



141-2-1 如下物质在同样条件下会脱水并形成一种三正离子，画出其结构并指出其能够存在的原因。



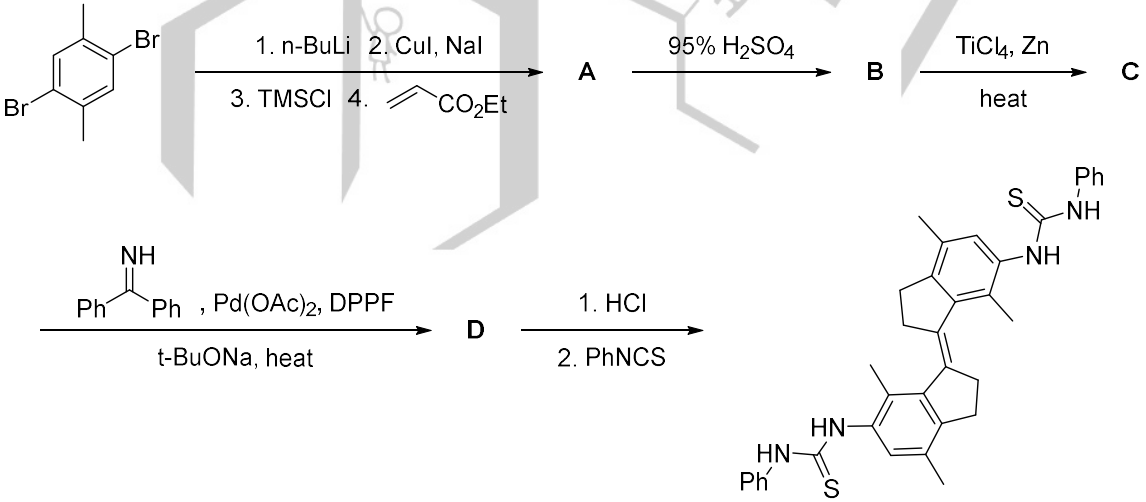
141-2-2-1 在没有其他溶剂的情况下，上述三正离子会转化为一种比底物多一个五元环的产物，画出其结构并指出生成产物过程中关环一步的具体反应类型。

141-2-2-2 在溴苯存在的情况下，上述三正离子会转化为一种含联苯结构的产物，画出其结构。

第 142 题 （16 分）

来源：第38届 • 模拟试题21 • 原第11题

最近，某小组合成了一种光驱动的分子马达，在手性磷酸盐客体作用下，其可在光照下实现单向旋转。其合成路线如下所示：

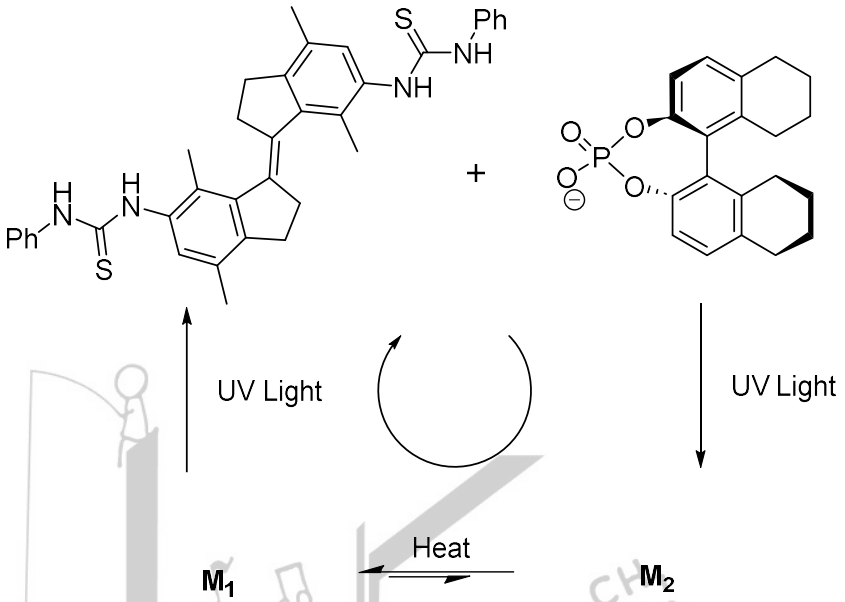


142-1 画出 **A** ~ **D** 的结构简式。

142-2 研究表明 *Z* 构型分子的两种手性异构体在 298.15 K 下发生转化为一级反应，其能垒约 104.6 kJ·mol^{-1}，半衰期约一天，估计该反应的指前因子。

142-3 该分子在手性磷酸盐和光照作用下的单向旋转过程如下：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

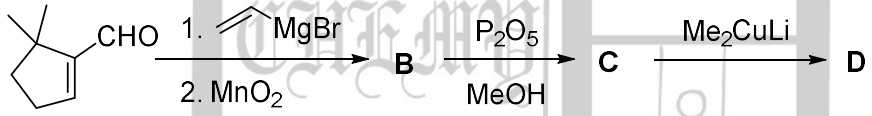


画出 **M**$_1$ 与 **M**$_2$ 的结构简式。

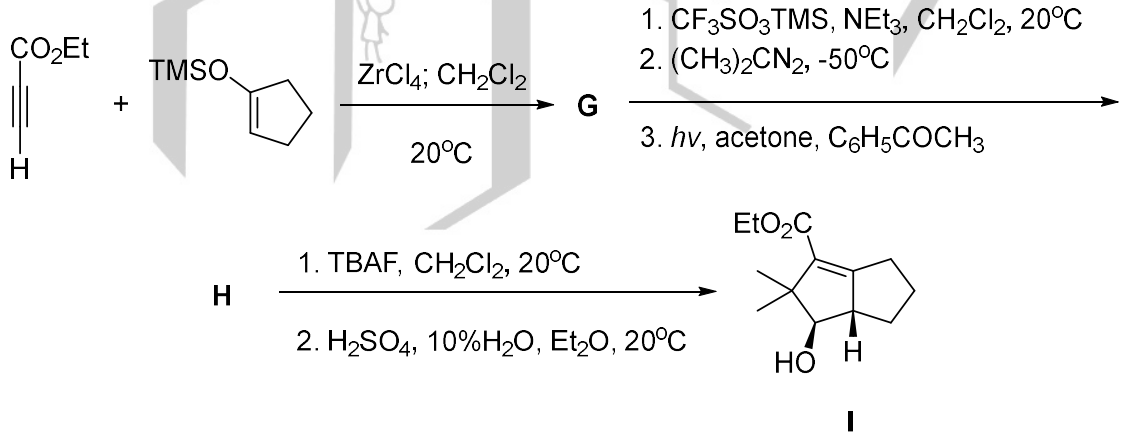
第 143 题 （21 分）

来源：第38届 • 模拟试题21 • 原第12题

143-1 *Nazarov* 环化可以看作是一种电环化过程，常常用于有机合成中，尝试写出下列产物。



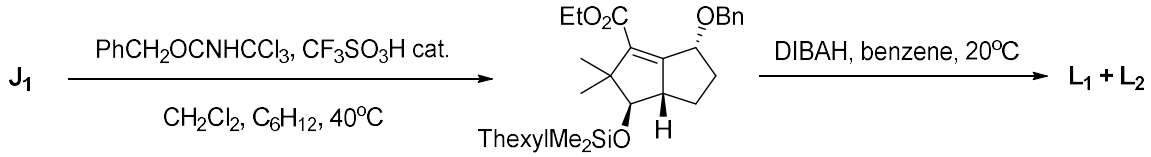
143-2 *Silphinene* 是一种天然的倍半萜，从 *Silphium perfolatium* 中分离，并且其特征在于，三环[6.3.0.0^{4,8}]十一烷骨架。当时，这种分子以其非常不寻常的三喹烷结构进行合成成为有机化学家的一个挑战，这使硅氧烯以及其他角三喹烷戊烯成为了天然产物合成的主要目标。



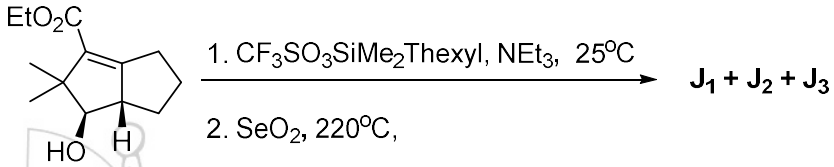
143-2-1 科学家们通过如上路线定量地和立体定向地得到双官能化的二喹烷 **I**，画出中间产物 **G** 和 **H** 的结构简式。

143-2-2 对化合物 **I** 进行氧化，得到三种产物，对我们期望的主产物 **J**$_1$ 进行下一步的反应后并还原，得到了主产物 **L**$_1$($C_{26}H_{42}O_3Si$)和预料外的产物 **L**$_2$($C_{19}H_{34}O_2Si$)。

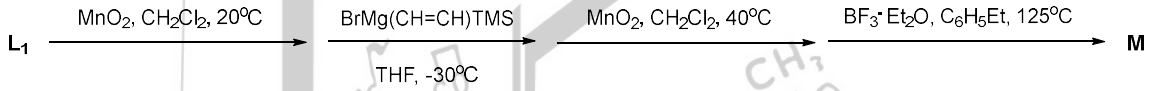
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



143-2-2-1 画出 **J**$_1$ 的结构简式，SeO_2 氧化生成 **J**$_1$ 过程中的一个关键中间体，并解释生成 **L**$_2$ 的原因。



143-2-2-2 化合物 **J**$_2$($C_{21}H_{38}O_5Si$)和化合物 **J**$_3$($C_{21}H_{36}O_4Si$)是反应的副产物，均是由 **J**$_1$ 进一步氧化而得到的产物，推断 **J**$_2$ 和 **J**$_3$ 的结构。（Thexyl：叔己基）



143-2-3 将 **L**$_1$ 进行以下一系列反应得到具有三环十一烷骨架的产物 **M**。写出 **M** 的结构。

第 144 题 硫脲衍生物的制备（19 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题22 • 原第3题

最近，人们发现了一种制备硫脲衍生物的新方法。以 KF 作碱，在二甲亚砜(DMSO)溶剂中，硫单质(S_8)、二氯甲烷(CH_2Cl_2)和对甲基苯胺($CH_3C_6H_4NH_2$，解答中可简记为 RNH_2)于 80°C 反应 3 h，可以得到硫脲衍生物 **X**。人们提出该反应的机制如下：在 KF 的作用下，硫单质首先转化为阴离子 **A** 以及多硫阴离子 S_x^{2-}等多种产物，**A** 与 ClO_2 分子是(价层)等电子体；接下来，多硫阴离子 S_x^{2-}与二氯甲烷作用，生成阴离子 **B**(化学组成为 $CH_2S_m^{2-}$)；**B** 在 KF 作用下发生消除反应得到阴离子 **C**(化学组成为 CHS_n^-)；**C** 与对甲基苯胺发生加成反应生成阴离子 **D**；**D** 继续发生消除反应得到电中性分子 **E**；**E** 与对甲基苯胺缩合得到最终产物 **X**。**C** 也可以直接发生消除反应，得到小分子 **F**；**F** 与对甲基苯胺发生加成反应也可以得到 **E**。

144-1 写出 **A**、**B**、**C**、**D**、**E**、**F**、**X** 的结构简式。

144-2 利用 ^{1}H-NMR 谱可测定该反应的产率。反应开始时投入 2.00 mmol 对甲基苯胺，反应结束后，若向体系中投入 0.1145 g 均三甲苯，测得混合体系的 ^{1}H-NMR 在 $\delta = 2.22$ 和 $\delta = 2.28$ 处的峰面积比为 1.470 : 1。计算反应的收率。

144-3 若将对甲基苯胺换为对苯二胺，该反应得到的产物为 **Y**。研究表明，**Y** 具有高效结合水溶液中金的功能；在 Au^{3+}初始浓度为 60 mg/L 的水溶液中，足量 **Y** 粉末 10 min 的金结合效率高于 99.99%；然而，相同条件下 **X** 对金的结合效率不足 25%。

144-3-1 画出 **Y** 的结构简式。

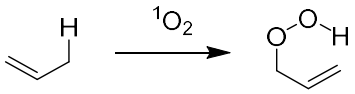
144-3-2 说明 **X** 和 **Y** 能够结合水溶液中金的原因；解释二者结合水溶液中金的效率差别。

第 145 题 单线态氧的 Ene 反应（14 分，占 13.0%）

来源：第38届 • 模拟试题22 • 原第7题

对于单线态氧参与的以下反应，研究人员最初提出了协同过渡态的机理来描述此反应。但进一步的理论计算结果更支持反应经历一特殊的**“PE”**中间体。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

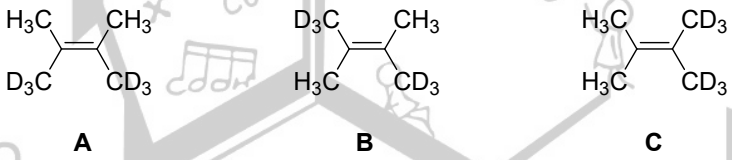


145-1 以下为研究人员提出的新机理，其中间体包含一电荷分离的三元环结构。请以所给出的底物为例，示出中间体的**立体结构**，并标明其生成对应产物的电子流向箭头。(提示：该中间体的结构中两个甲基的环境不相同)

145-2 为了进一步确认该机理的合理性，研究人员采取了动力学同位素实验来研究反应中间体。

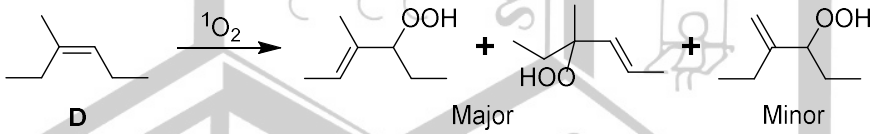
145-2-1 指出动力学同位素效应（KIE）是由于 H 与 D 的何种差异所导致的？

145-2-2 研究人员对以下三个相似的底物 **A**、**B**、**C** 进行了实验，发现仅在 **B**、**C** 上观察到 KIE（对应 **PE** 中间体向产物转化的过程）。结合 **PE** 中间体的结构，阐述以上实验如何佐证 **PE** 中间体机理的合理性。

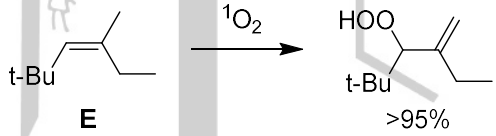


145-3 基于新提出的机理，研究人员得以解释单线态氧与烯烃反应时的一系列区域选择性。

145-3-1 下列反应的区域选择性被称为“*cis* effect”。考察相应过渡态中的稳定化作用，解释该实验结果。

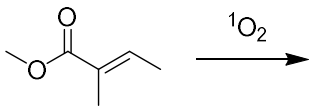


145-3-2 把 **D** 中的一个乙基换成叔丁基(t-Bu)，得到与**145-3-1**截然不同的产物。给出合理解释。

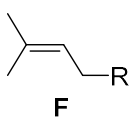


145-3-3 当烯烃侧链存在取代基时，反应会产生有趣的区域选择性。

(1) 忽略立体化学，预测以下反应的主产物：



(2) 若烯烃 β 位有取代基，基团的性质可极大影响反应的选择性。对于 **F**，若 R = COOMe，反应主产物含共轭双键；若 R = SOPh(亚砜)，却主要得到末端烯烃的产物。在比较两种取代基区别的基础上，进一步比较 PE 中间体向产物转化的过渡态中的相互作用，并对实验结果做出合理解释。

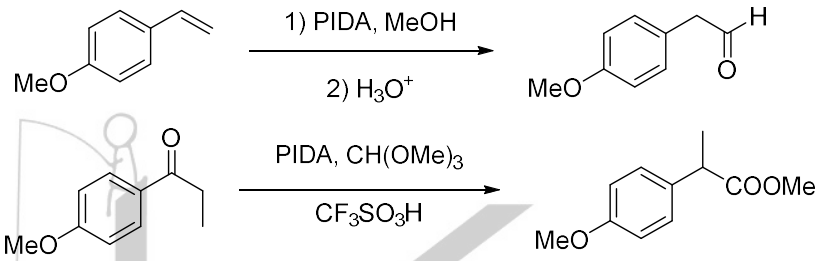


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

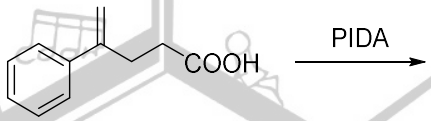
第 146 题 高价碘试剂（30 分，占 19.0%）

来源：第38届 • 模拟试题22 • 原第8题

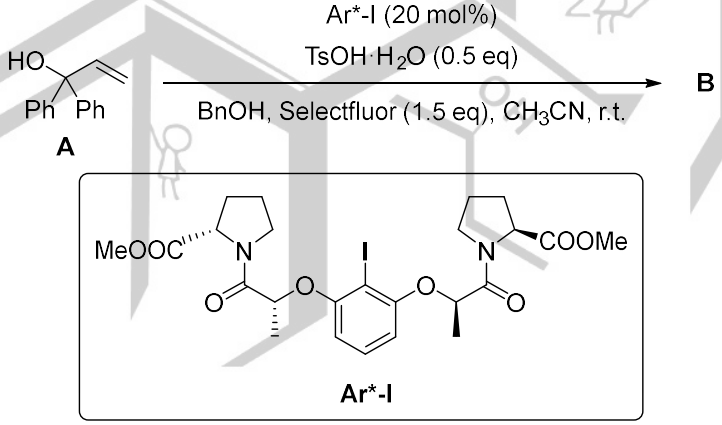
PIDA(碘苯二乙酸，$PhI(OAc)_2$ 及其衍生物是常见的相对温和的氧化剂；它们较为常见的用途是将一级醇氧化为对应的醛或酮。以下是与 PIDA 相关的两个转换反应，在思考其反应机理的基础上，完成下列问题。



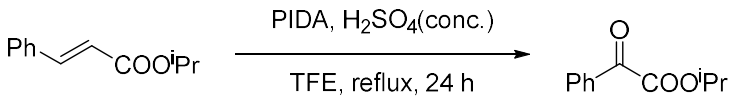
146-1 使用类似的氧化条件，可以在氧化的同时，实现内酯环的构建。画出以下产物(化学式 $C_{13}H_{14}O_4$)的结构简式；并画出反应的至少 2 个关键中间体。



146-2 在如下的反应条件下，$TsOH·H_2O$ 与氟化试剂 Selectfluor 以及 Ar-I*反应，原位生成高价碘化合物 Ar*I(OH)(OTs)，然后进一步将化合物 **A** 转化为 **B**($C_{22}H_{20}O_2$)。已知反应的过程中 **A** 首先通过正离子中间体 **1** 转化为化合物 **2**($C_{22}H_{20}O$)，**2** 再和高价碘试剂反应得到产物 **B**。画出中间体 **1**、化合物 **2** 以及产物 **B** 的结构(提示：**B** 中有 1 个手性碳原子，它是 *S* 构型；TsOH 为对甲苯磺酸；Bn 为苄基)。



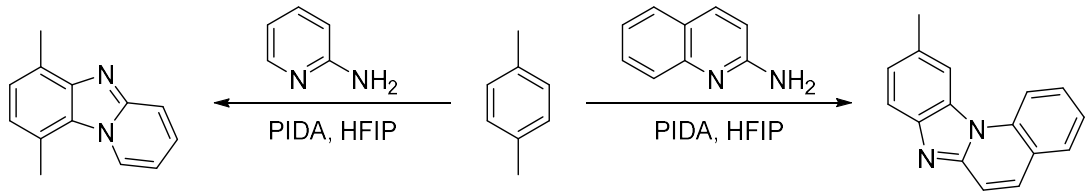
146-3 更换碘试剂的氧化条件，可以实现直接的 C-C 键切断反应。如下反应以 65%的产率得到了 α-氧代酯的结构，α,β-不饱和酰胺同样可以得到类似的反应结果。而如果将反应时长改为 7 h，则以 75%的产率分离得到反应的关键中间体 **D**($C_{16}H_{18}F_6O_4$)；生成 **D** 的过程与前述反应类似。画出 **D** 的结构以及由 **D** 生成产物的关键中间体。(提示：TFE 为三氟乙醇 CF_3CH_2OH)



146-4 还可将 PIDA 用于一些芳杂环的合成中。在 HFIP(六氟异丙醇)溶剂中，PIDA、对二甲苯

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

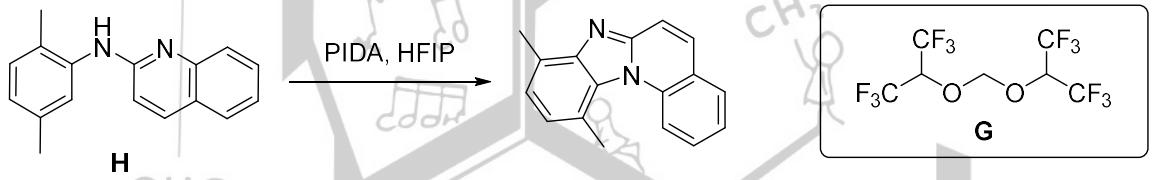
和 2-氨基吡啶反应，可以顺利获得芳杂环化合物 **E**，而有趣的是，仅仅将 2-氨基吡啶换成 2-氨基喹啉，便生成了甲基“消失”的产物 **F**。



E **F**

146-4-1 生成 1 分子的化合物 **E**，至少需要消耗多少分子的 PIDA？

146-4-2 为研究生成 **F** 的机理，对生成 **F** 的体系进行了检测，发现了副产物有 **G**。同时，合成了化合物 **H**；使 **H** 在相同条件下反应，却未得到 **F** 而仅得到了 **E** 的类似物。据此人们提出，在生成 **F** 的历程中，PIDA 先通过自由基机理将对二甲苯氧化成苄基正离子 $\mathbf{I}^+$，再经历后续反应得到产物 **F**。写出由 $\mathbf{I}^+$生成产物的关键中间体。

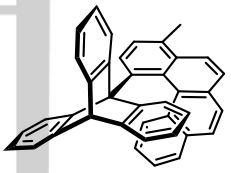


H **G**

第 147 题 分子机器（19 分，占 11.0%）

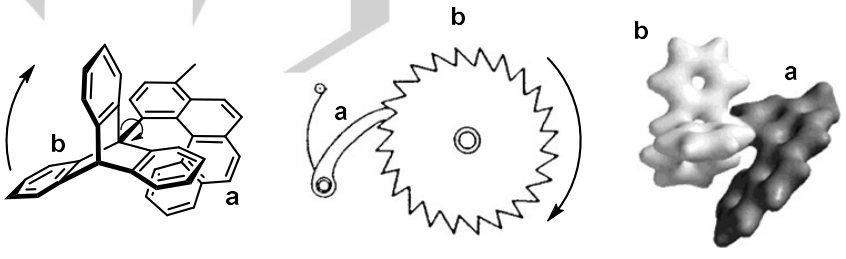
来源：第38届 • 模拟试题23 • 原第7题

分子机器是能在外界刺激下模拟宏观机械，产生机械运动的分子。



X

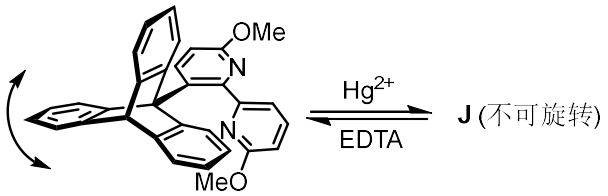
147-1 在 1997 年，T. R. Kelly 教授报道了一种“分子棘轮”（**X**），**X** 被称为“分子棘轮”是因为其与棘轮（**Y**）结构相似。棘轮中齿轮左边的刚性棘爪（**a**）可以保证齿轮（**b**）单方向转动（下图中为顺时针转动）。Kelly 教授认为，“分子棘轮”**X** 中的螺苯结构（**a**）类似于棘爪，可以阻止 **X** 前部具有 C_3 轴的三蝶烯“齿轮”结构（**b**）逆时针旋转，从而依靠单键的转动在溶液中实现类似于棘轮的“单方向旋转”。下图中 **Z** 为分子 **X** 的电子密度分布图。遗憾的是，将含有 **X** 的溶液加热到 160°C 以克服旋转能垒后，齿轮 **b** 并没有单方向旋转，而是顺时针与逆时针的旋转同时发生。解释为什么在该体系中单方向旋转无法实现。



X **Y** **Z**

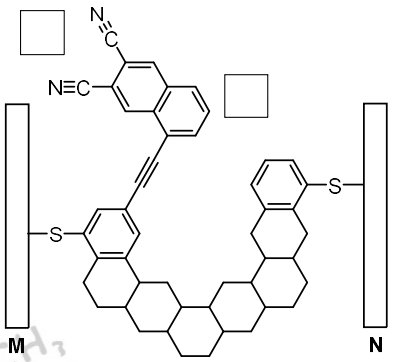
147-2 在此之前，Kelly 教授已经成功合成了“分子刹车器”（**H**）。**H** 的齿轮部分在-30 °C 的溶液中可以快速自由旋转。但是加入过量的 Hg^{2+}之后，齿轮停止了旋转。请画出加入过量 Hg^{2+}后形成的离子 **J** 的结构（只需示出“分子刹车器”中的配位原子即可；不必体现溶剂分子对金属离子的配位），并解释齿轮停止旋转的原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



H (齿轮快速旋转)

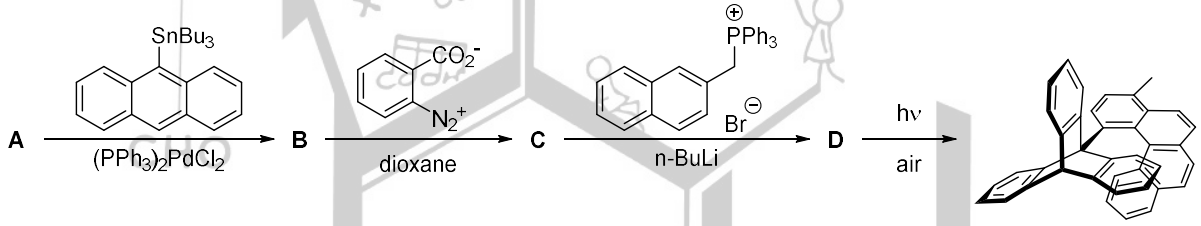
147-3 右图展示了 A. Troisi 等人通过理论计算设计的“变构象分子整流器”，其中 **M** 和 **N** 是一对金电极。



147-3-1 在右图中的两个方框内填入 δ^+和 δ^-，以表示用阴影标出的三取代萘结构的偶极方向。

147-3-2 两极通电后，两极之间形成电场。在特定的电场方向下，分子整流器便可以导电。请问：在其导电时，电场方向如何？并解释导电原因。

147-4 以上涉及到的“分子棘轮”的合成路线如下：

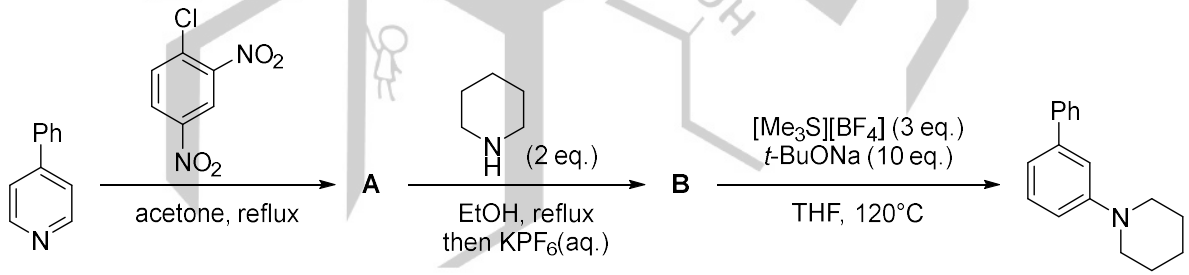


画出 **A**(C_8H_7BrO)、**B**、**C**、**D** 的结构简式(不要求立体化学)。

第 148 题 吡啶与苯胺的转化（13 分，占 7.0%）

来源：第38届 • 模拟试题23 • 原第8题

通过以下步骤可以将取代吡啶转化为取代苯胺：



为确定由 **B** 生成最终产物的机理，在室温下进行由 **B** 生成最终产物的反应，利用核磁共振氢谱和高分辨率质谱监测到中间体 **C** 的出现；**C** 的 HRMS (ESI) : m/z = 323.2471。

148-1 画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

148-2 画出由 **B** 生成最终产物的所有关键中间体。

148-3 若将底物换为 3-苯基吡啶，画出能得到的最终产物的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

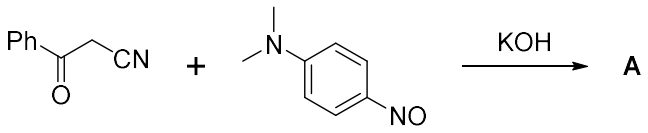
第 149 题 β-羰基-α-亚胺腈（26 分，占 14.0%）

来源：第38届 • 模拟试题23 • 原第9题

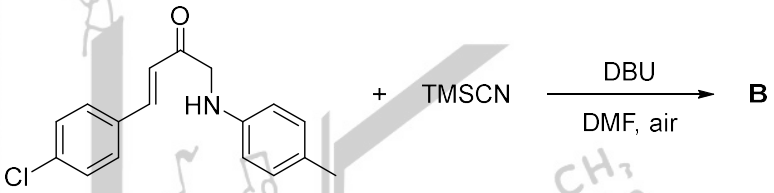
β-羰基-α-亚胺腈是一类高官能度的合成子，在骨架合成上有重要意义。

149-1-1 通过对羰基化合物前体进行修饰可合成 β-羰基-α-亚胺腈，例如以下 2 个反应：

反应 1：

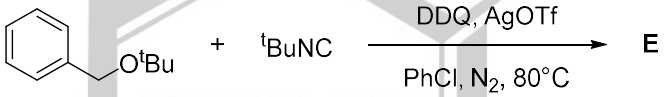


反应 2：



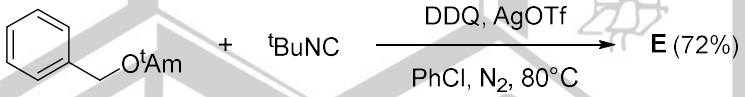
A 和 **B** 均为 β-羰基-α-亚胺腈。反应 1 还得到副产物 **C**($C_{17}H_{15}N_3O_2$)，**C** 具有电荷分离的结构；反应 2 得到副产物 **D**($C_{17}H_{14}ClNO_2$)。画出 **A** ~ **D** 的结构。

149-2 近来，研究人员开发了一套全新的合成 β-羰基-α-亚胺腈的方法学，反应如下：

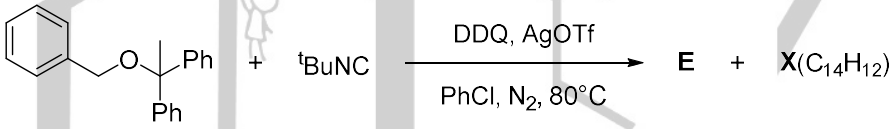


为进一步研究该反应的机理，研究人员进行了如下实验：

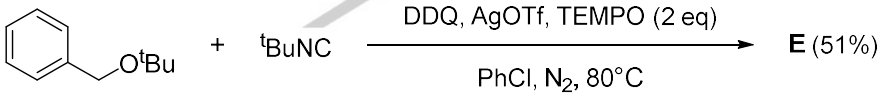
实验 1：



实验 2：



实验 3：



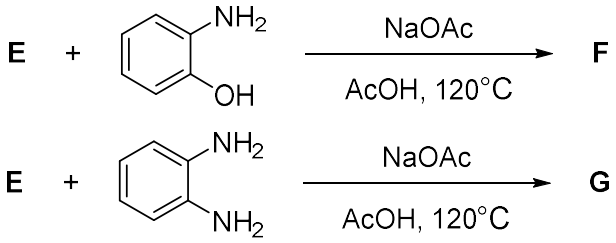
149-2-1 化合物 **E** 的 ^{1}H NMR: δ 8.05(2H), 7.63(1H), 7.48(2H), 1.55(9H)。画出 **E** 的结构简式。

149-2-2 画出 **X** 的结构简式。

149-2-3 根据以上机理实验，给出反应经历的至少 4 个关键中间体。已知反应第一步是苄醚底物被 DDQ 氧化。

149-2-4 β-羰基-α-亚胺腈作为高效的合成子有许多合成应用。**E** 与 2-氨基苯酚或邻苯二胺反应得到不同产物：**F** 有 1 个五元环和 2 个六元环；**G** 有 3 个六元环。画出 **F**、**G** 的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

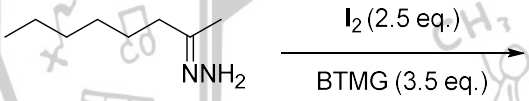


第 150 题 碘与腙的激情反应（19 分，占 10.0%）

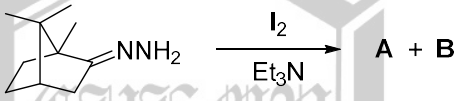
来源：第38届 • 模拟试题23 • 原第10题

腙在碘的作用下会生成重氮中间体，并与亲电试剂或亲核试剂发生进一步的反应，由此可以开发出许多合成方法学。

150-1 以下反应得到了三种主要产物，均为同分异构体。画出三种产物的结构简式（提示：BTMG 为四甲基胍，在该反应中做碱）。



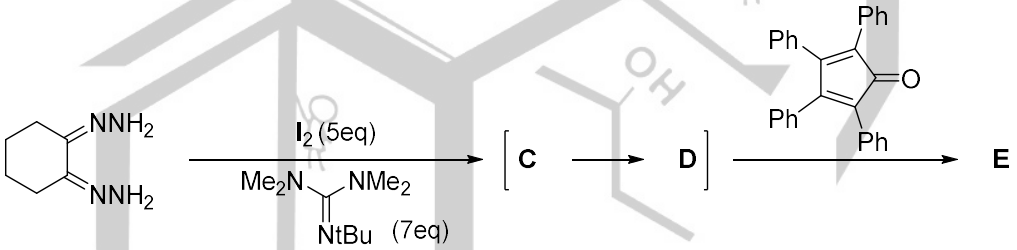
150-2 与上述反应中间体类似，樟脑衍生物与碘的反应得到了 2 种互为同分异构体的产物 **A** 和 **B**，^{1}H-NMR 谱表明 **A** 在 δ = 6 ppm 附近有 2 个氢，而 **B** 在 δ = 6 ppm 附近有 1 个氢。



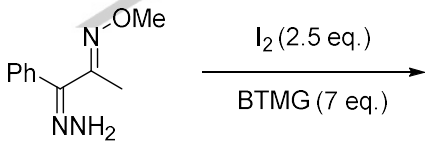
150-2-1 画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

150-2-2 若将三乙胺换为 BTMG，**A** 和 **B** 中哪种产物的比例会增加？

150-3 以下反应捕获了高活性烃类中间体 **D**。**C** 中有 2 个环，画出 **C**、**D**、**E** 的结构简式



150-4 画出以下反应产物的结构简式

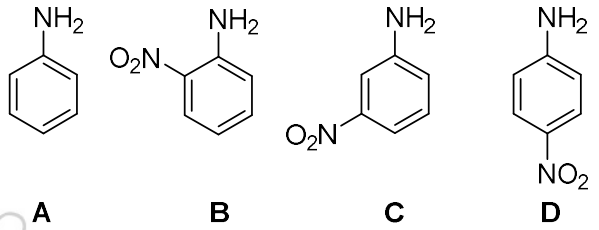


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 151 题 基础有机化学（11 分，占 10.0%）

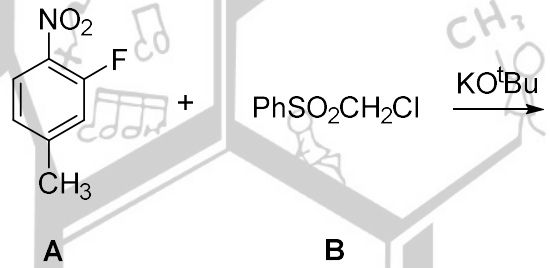
来源：第38届 • 模拟试题24 • 原第8题

151-1 将下列化合物按照酸性从强到弱排序：



151-2 将下列化合物按照碱性从强到弱排序：LDA，LiHMDS，^{t}BuLi，^{n}BuLi

151-3 下图所示反应的速率方程可表达为-d[**A**]/dt = k_1[**A**][**B**][O^{t}Bu^{-}] + k_2[**A**][**B**][O^{t}Bu^{-}]^2，解释该速率方程中两项的含义。

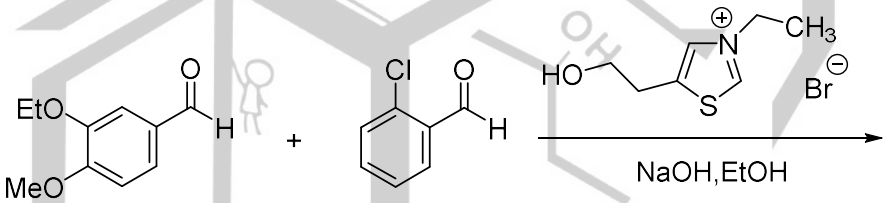


第 152 题 氮杂环卡宾催化的环化偶联（14 分，占 10.0%）

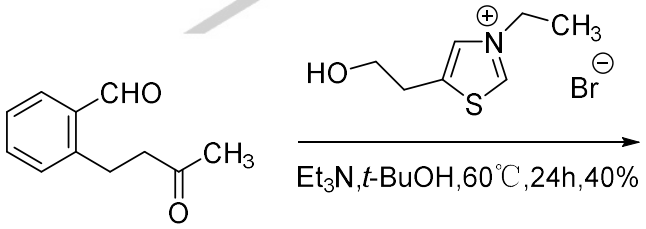
来源：第38届 • 模拟试题24 • 原第9题

152-1 回顾你学过的基础有机知识，写出下列反应的产物：

152-1-1

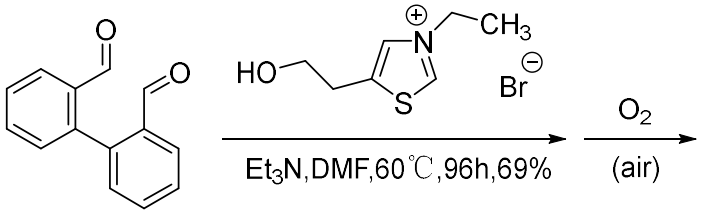


152-1-2

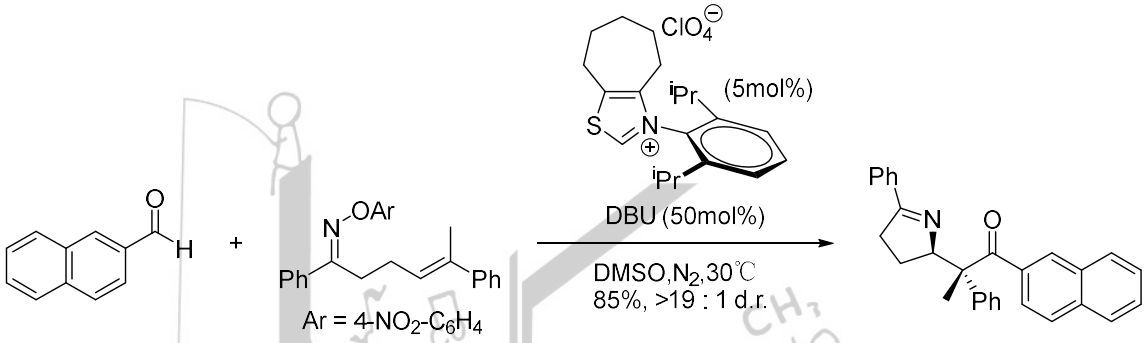


152-1-3

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

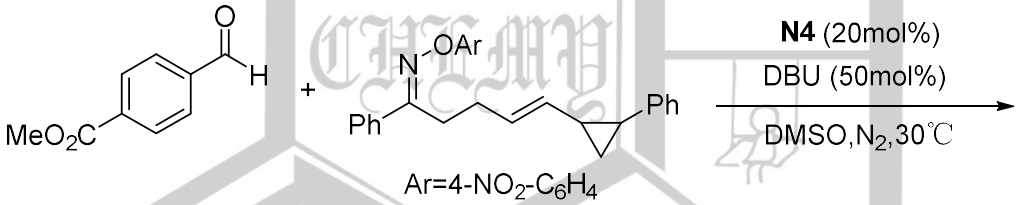


近年来，有课题组发展了氮杂环卡宾催化的如下环化偶联反应：

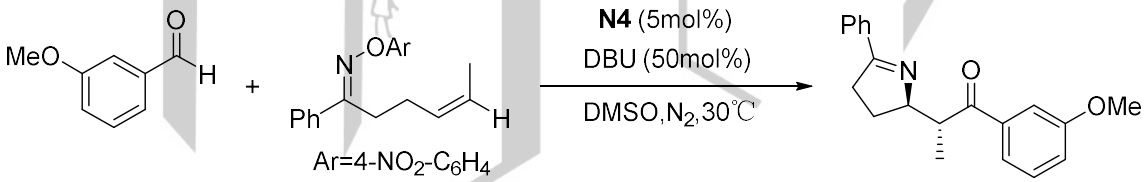


152-2 该课题组对该反应的机理进行了研究。循环伏安扫描法显示反应中形成的 NHC-醛加合物阴离子易于被氧化，该课题组推测该阴离子可能和另一底物发生了氧化还原反应。写出该反应经历的关键中间体。

152-3 在下面的问题中，**152-2** 中的噻唑衍生物将简写为 **N4**。写出下列反应的产物（不要求立体化学）。



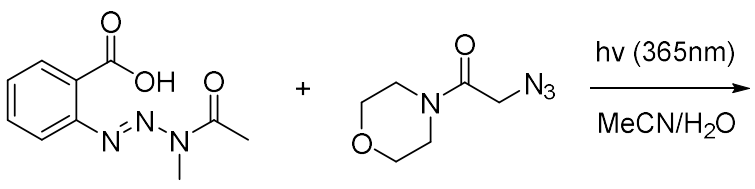
152-4 该课题组发现，将底物的苯基换成 H 后，得到了相对立体化学相反的产物。据此解释题干反应产物的相对立体化学来源。



第 153 题 1，2，3-环己三烯（18 分，占 12.0%）

来源：第38届 • 模拟试题24 • 原第10题

153-1 观察并思考下面的反应：

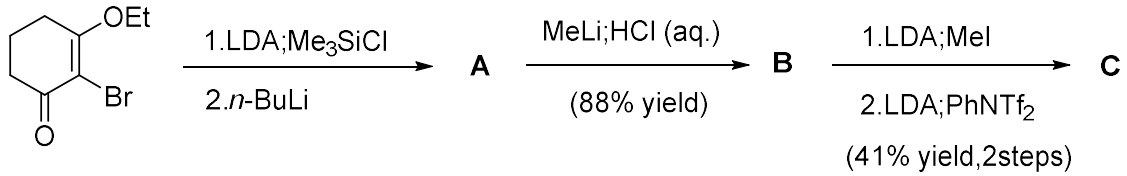


153-1 写出反应的产物和反应过程中产生的三种小分子物质。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

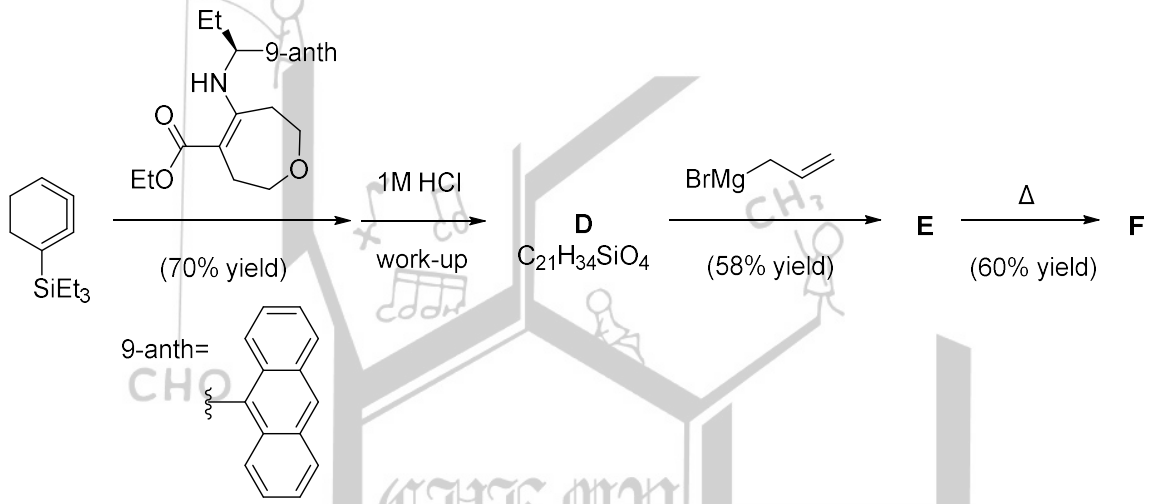
153-2 1,2,3-环己三烯是苯的高能量同分异构体之一，比杜瓦苯还要不稳定 18kcal mol^{-1}。

153-2-1 完成下面 1,2,3-环己三烯结构前体 **C** 的合成路线。（提示：**A** 不含 Li 元素）



153-2-2 完成下面的合成。（注意立体化学）

已知：**D** 中手性中心的构型为 R；**F** 中含有一个 11 元环。

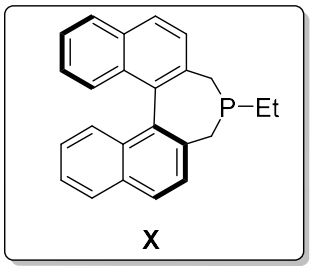


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

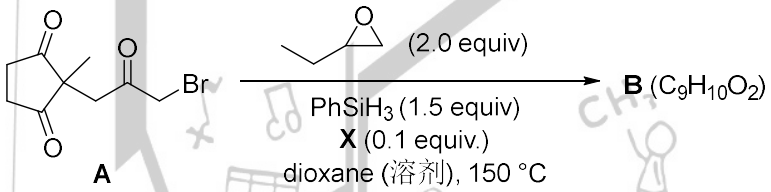
第 154 题 有机膦试剂（9 分）

来源：第37届 • 模拟试题1 • 原第8题

154-1 试剂 **X**（结构如下图所示）是一类常见的手性膦催化剂。



观察如下反应，利用试剂 **X**，可以将底物 **A** 转化为产物 **B**（$C_9H_{10}O_2$）。



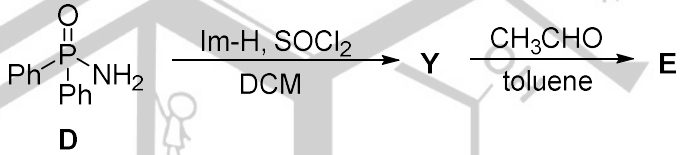
154-1-1 画出 **B** 的结构简式。

154-1-2 画出 **A** 到 **B** 的转化中所有关键中间体的结构简式。

154-1-3 指出 1.5 当量的 $PhSiH_3$ 在反应体系中发挥的作用。

154-1-4 在该反应体系中，1,2-环氧丁烷起到了“*Capped Base*”的作用，最终会转化为化合物 **C**。画出 **C** 的结构简式。

154-2 试剂 **Y** 能够与乙醛反应，通过和 *Wittig* 反应类似的机理得到化合物 **E**。**Y** 可以通过五价磷化合物 **D** 与二氯亚砜在咪唑(简写为 Im-H)的存在下一步反应制备。

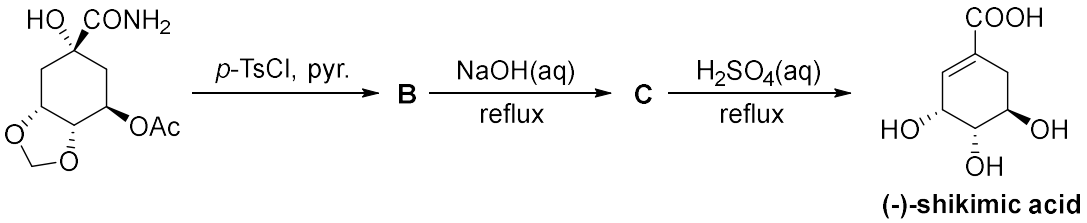


画出 **Y** 和 **E** 的结构简式。

第 155 题 莽草酸甲酯立体异构体的合成（12 分）

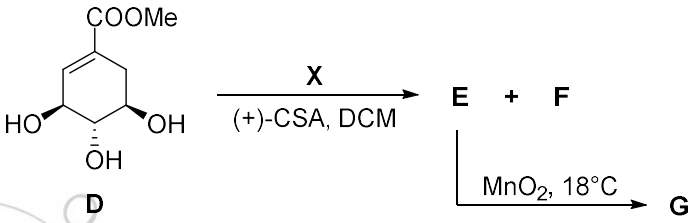
来源：第37届 • 模拟试题1 • 原第9题

莽草酸是从八角茴香中提取的一种天然化合物，具有一定的抗炎、镇痛作用。它的一种立体异构体(-)-shikimic acid 的合成方法如下：



155-1 画出 **B**($C_{10}H_{11}NO_4$)和 **C** 的结构简式。

155-2 研究人员发现，不同手性构型的莽草酸甲酯在化学生物学当中有着不同的应用。利用试剂 **X**，可以将莽草酸甲酯 **D** 转化为其立体异构体 $\mathbf{D}_1$ 和 $\mathbf{D}_2$。在该转化的过程中，**D** 与 **X** 首先发生反应，得到两种均含有四个环、均只含有一个羟基的产物 **E** 和 **F**，其中只有 **E** 可以与 MnO_2 发生氧化反应，得到产物 **G**。

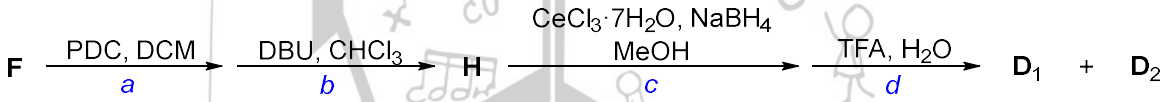


155-2-1 试剂 **X** 的分子式为 $C_{10}H_{14}O_2$，含有两个氧杂六元环，画出 **X** 的结构简式。

155-2-2 画出 **E** 和 **F** 的结构简式。

155-2-3 思考 MnO_2 的反应性，解释向该混合体系中加入 MnO_2 的原因。

155-3 化合物 **F** 在后续的转化中可以得到 $\mathbf{D}_1$ 和 $\mathbf{D}_2$，反应路线如下图所示：



155-3-1 指出上述反应条件中哪步实现了新的手性中心的构筑(提示：用 *a* – *d* 表示)。

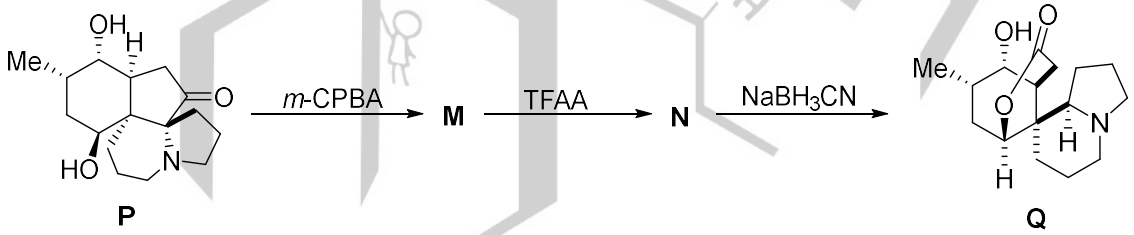
155-3-2 画出 **H** 的结构简式。

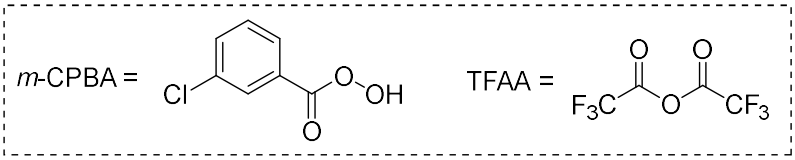
155-3-3 画出含有完整立体化学信息的 $\mathbf{D}_1$ 和 $\mathbf{D}_2$ 的结构简式(提示：无需区分 $\mathbf{D}_1$ 和 $\mathbf{D}_2$)。

第 156 题 反应性与中间体（9 分）

来源：第37届 • 模拟试题1 • 原第10题

化合物 **P** 在二氯甲烷溶剂中，首先与 *m*-CPBA 反应生成 **M**，之后在 TFAA 的作用下得到 **N**，最终在 $NaBH_3CN$ 的条件下 **N** 被定量转化为产物 **Q**。





156-1 画出 **M** 和 **N** 的结构简式。

156-2 画出从 **M** 转换为 **N** 过程中所形成中间体的结构简式。（提示：同一物种只需画出其中一个主要共振式）

156-3 在 *p*-TsOH 的作用下，**Q** 还会进一步转化得到其同分异构体 **R**，画出 **R** 的结构简式。

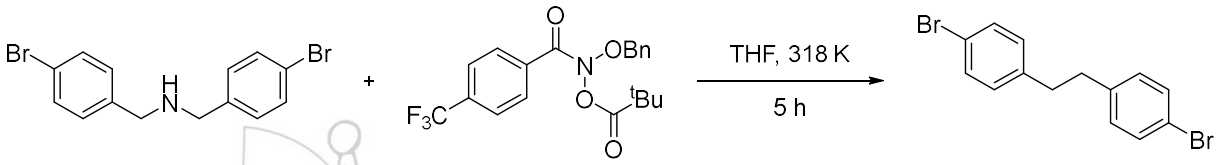
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 157 题 原子删除反应（13 分）

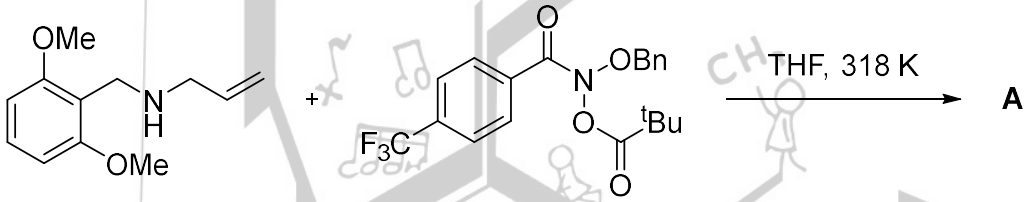
来源：第37届 • 模拟试题2 • 原第7题

美国芝加哥大学一课题组研究了一系列原子删除反应。

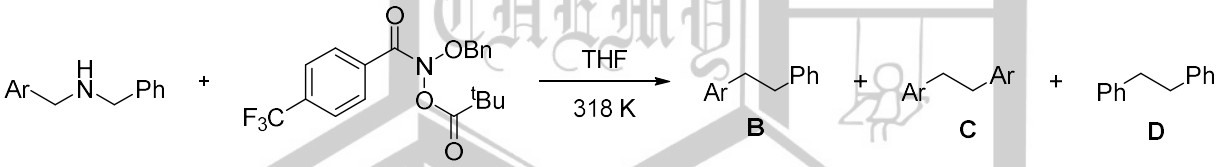
157-1 该课题组利用具有端基效应的酰胺对二级胺骨架进行编辑，达到了“删除”氮原子的目的（下图给出了反应实例）。为了探究该反应的机理，该课题组进行了一系列实验。



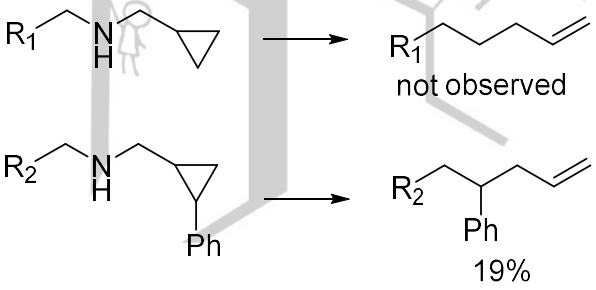
157-1-1 在生成产物 **A**（$C_{12}H_{16}O_2N_2$）的过程中发生了一步[2,3]-σ 迁移反应，反应产生了一根氮氮双键，画出 **A** 的结构。



157-1-2 对于不对称的二胺，反应还得到了产物 **C**、**D**。然而，若向体系中加入 TEMPO 可阻止 **C**、**D** 的生成，而 **B** 的生成几乎不受影响。指出 TEMPO 在上述过程中的具体作用。（Ar 为对氯苯基，Ph 为苯基）

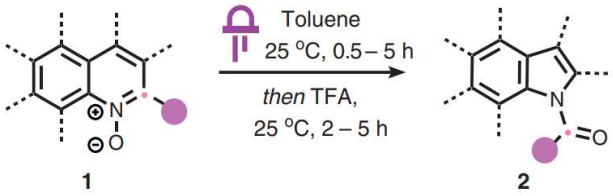


157-1-3 推测如下 2 个反应结果存在差异的原因。（不考虑 R_1 和 R_2 的差异）

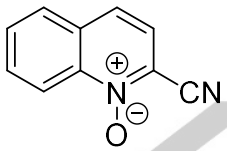


157-2 该课题组还研究了“碳删除”反应。在 390 nm 光照下，氧化喹啉衍生物先发生扩环，扩环所得中间体在酸性条件下进一步反应可实现“删碳”的目的：

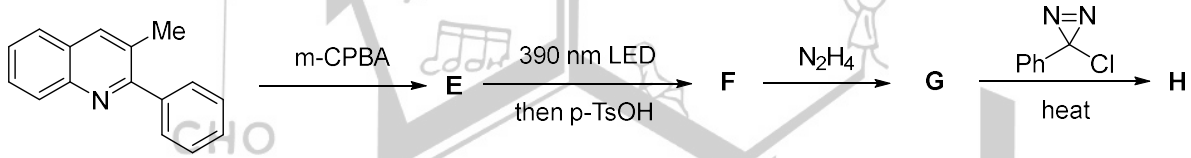
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



157-2-1 以如下底物为例，通过逆合成分析画出其对应的扩环所得中间体的结构。（提示：中间体中不含 N-O 键）



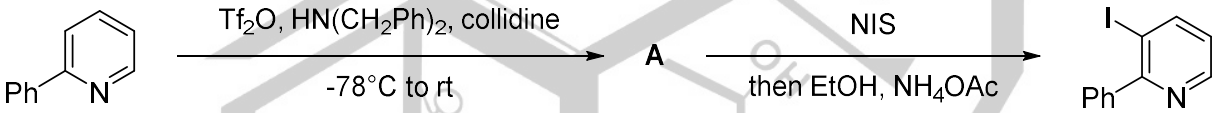
157-2-2 利用“碳删除”反应与其他反应的组合，可实现喹啉环上两碳原子形式上的交换。画出 **E**、**F**、**G**、**H** 的结构。（其中 m-CPBA 为间氯过氧苯甲酸，p-TsOH 为对甲基苯磺酸）



第 158 题 吡啶环的卤代反应（7 分）

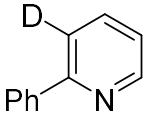
来源：第37届 • 模拟试题2 • 原第8题

吡啶环上的亲电取代反应条件较为苛刻、且选择性不高，研究人员设计出了一种新的在吡啶环 C3 位选择性卤代的方法。



158-1 **A** 的化学式为 $C_{26}H_{23}F_3N_2O_2S$，含有三个环，画出其结构，并画出生成 **A** 的关键中间体。

158-2 进一步实验表明，3 号位氘代的吡啶发生类似转化可得到 **A** 的类似物 $\mathbf{A}^D$。若将 1 当量 **A** 与 1 当量 $\mathbf{A}^D$ 混合进行后续反应，反应后剩余 $\mathbf{A}^D$ 与 **A** 的比例为 2.70 : 1。而若将 NIS 改为 NBS，反应后剩余 $\mathbf{A}^D$ 与 **A** 的比例接近 1 : 1。分别指出 **A** 与 NIS、NBS 反应的决速步，并从立体化学的角度解释 **A** 与 NIS 反应的区域选择性。



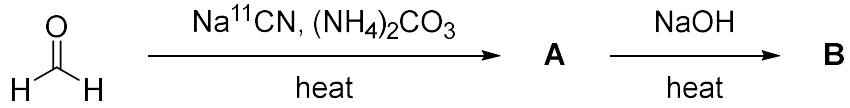
第 159 题 利用二氧化碳进行同位素标记（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题2 • 原第9题

近年来，对氨基酸进行同位素标记的方法在各个领域得到了广泛运用，相较于氢同位素标记，碳同位素标记具有更大优势，已有一系列研究从二氧化碳出发实现了碳同位素标记。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

159-1 研究人员利用如下反应实现了 C-11 同位素标记氨基酸的合成。



159-1-1 反应中使用的同位素标记 NaCN 制备过程如下：

(1) 用质子轰击 N-14 同位素可得到 C-11 同位素；

(2) 得到的同位素标记 $^{11}_{6}CO_2$ 在镍烘箱中与 H_2 反应转化为甲烷；

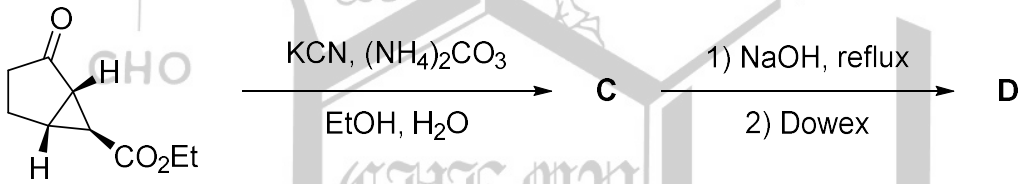
(3) 甲烷与氨气于 950℃下反应可生成氰化氢；

(4) (3)中所得氰化氢再经酸碱中和可得到 $Na^{11}_{6}CN$。

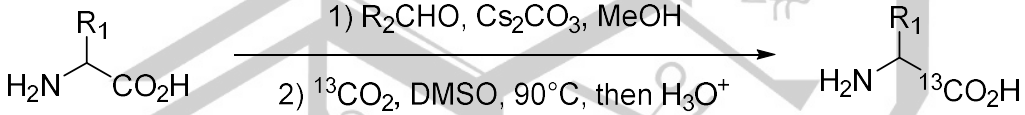
写出过程(1)～(3)中发生反应的方程式。

159-1-2 在得到 **A** 的过程中，甲醛依次与体系内的 NH_3、$^{11}CN^-$、CO_2 发生反应，再经历分子内重排、关环过程得到了具有五元环的 **A**，**A** 进一步水解可转化为常见氨基酸 **B**。画出 **A**、**B** 及得到 **A** 过程中经历的含五元环中间体的结构。

159-1-3 事实上，上述策略还被用于手性氨基酸的构建，画出 **D** 的结构。（reflux 为回流；Dowex 为离子交换树脂，用于后处理得到电中性产物）

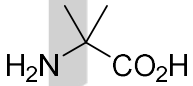


159-2 在前人研究的基础上，研究人员利用芳醛催化剂与同位素标记的 $^{13}CO_2$ 实现了 α-氨基酸的羧酸交换反应：

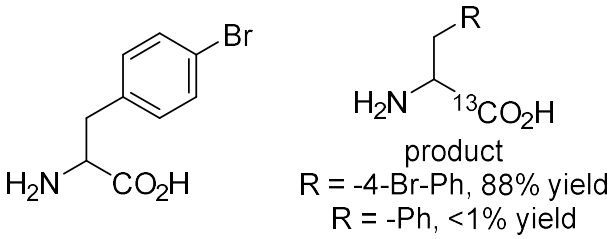


对于该反应的机理，研究人员做了如下研究：

研究 1：当 R_2 为苯基、并使用下图中氨基酸作为底物时，未检出同位素交换的产物。



研究 2：当 R_2 为苄基、并使用下图左侧示出氨基酸作为底物时，反应产物几乎全为 R 为 4-溴苯基的氨基酸。



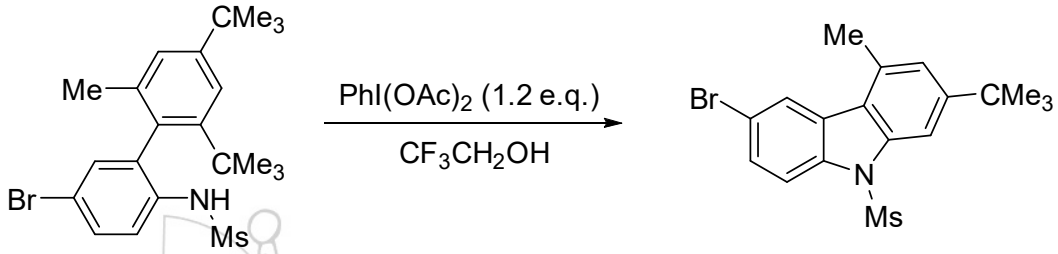
结合给出的实验结果，写出羧酸交换反应最可能经历的反应历程。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 160 题 （8 分）

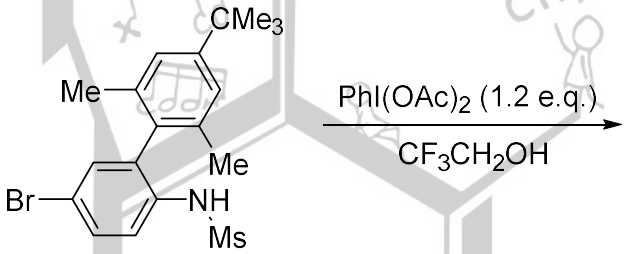
来源：第37届 • 模拟试题3 • 原第7题

如下反应能高效实现 C-C 键的活化、C-N 键的构筑。

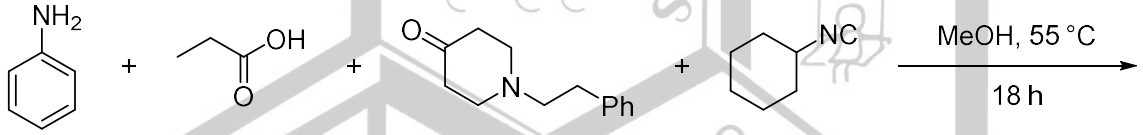


160-1 写出该反应所经历的至少两个关键中间体。

160-2 小组发现该反应条件下没有检测到活化甲基 C-C 键的产物，更改底物重新实验，以较低的产率得到了碳数不变的氧化-重排产物，该产物骨架与160-1产物相同，画出其结构。



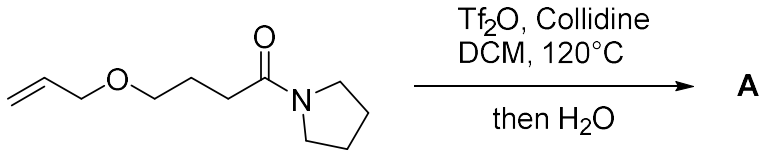
160-3 阿片类药物有着优良的镇痛性能，其代表为吗啡。现有通过 *Ugi* 反应一步制备卡芬太尼胺衍生物的办法，如下所示，写出反应产物。



第 161 题 （16 分）

来源：第37届 • 模拟试题3 • 原第8题

从 1905 年 *Staudinger* 发现烯酮之后，该物种在有机合成中为化学家们提供了不少新思路。2010 年 *Maulide* 小组试图探索烯亚胺在合成中的应用，设计了如下反应。然而他们并没有得到预想的[2+2]反应结果，经后处理得到了内酯产物 **A**。

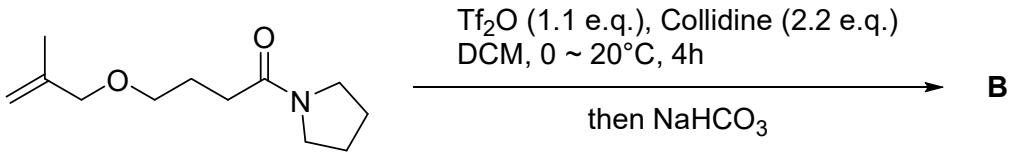


161-1 反应经历了一步[3,3]-σ 重排，Collidine 为 2, 4, 6-三甲基吡啶，画出 **A** 的结构。

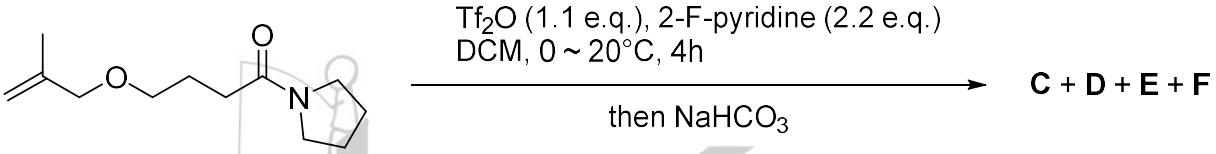
161-2 最近，*Mark A. Maskeri* 与其同事计算发现该反应(2+2)和[3,3]两种反应途径过渡态能差仅有 2.4 kcal/mol，于是设计了一系列实验探索该物种的反应性。

161-2-1 在低温下，使用 Collidine 做碱只能得到三甲吡啶盐 **B** 无法进一步反应，画出其结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



161-2-2-1 把碱更换为 2-氟吡啶，其他条件不变，反应一共得到了四种产物：含四元环的 **C**、**D** 和内酯 **E**、**F**，其中 **D** 和 **F** 为预想之外的产物。画出 **C** 和 **E** 的结构，注意相对立体化学，它们的化学式相同。



161-2-2-2 调控碱的用量，发现随着碱加入量的减少，**C**、**D** 和 **E** 的产率都下降了，**F** 的产率却在上升，使用 0.5 当量碱时 **F** 的产率甚至能达到 49%。**F** 的化学式为 $C_4H_6O_2$，画出生成 **F** 的一个双正离子关键中间体。

161-2-2-3 用 4-氯苯基溴化镁分别处理 **C** 和 **D** 并结晶，XRD 显示出 **D** 具有与 **C** 不同的相对立体化学。这使得研究人员提出了生成 **D** 经历了分子间的离子型机理。画出 **D**($C_{16}H_{24}O_4$)的结构，注意相对立体化学。

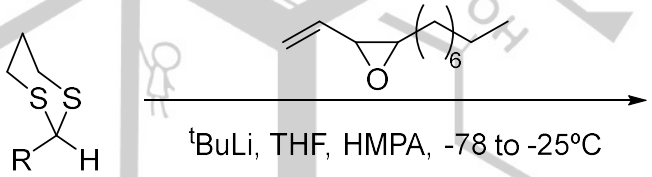
161-2-2-4 说明 **C** 为何无法实现与 **D** 相同的相对立体化学。

第 162 题 （8 分）

来源：第37届 • 模拟试题3 • 原第9题

影响有机反应的因素较多。例如，底物中的取代基不同往往会使反应生成不同的产物。

如下反应当 R = H 或 Ph 时，仅得到产物 **A**；而当 R = Et, ^{i}Pr 或 TIPS(Si^iPr_3)时，仅得到产物 **B**。



162-1 画出 **A** 和 **B** 的结构简式，取代基以 R 表示。

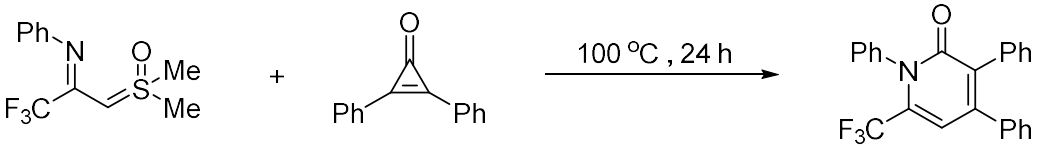
162-2 解释产物不同的原因。

162-3 为何 R = H 与 R = Ph 得到的产物相同？

第 163 题 合成芳杂环的方法（8 分）

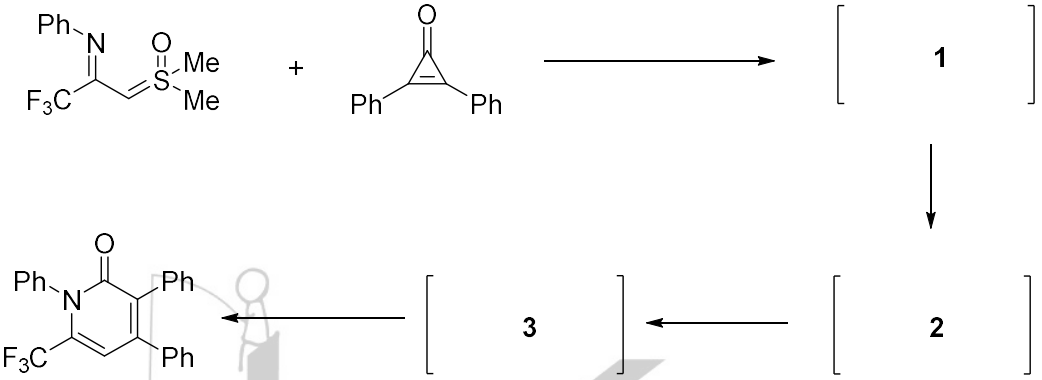
来源：第37届 • 模拟试题4 • 原第8题

2022 年，科学家报道了一种合成芳杂环的方法：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

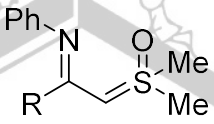
该反应具有较高的产率，并且反应条件温和，在研究中有着开创性的地位。人们提出以下反应机理；其中，由 **1** 生成 **2** 的过程为三元环的开环：



163-1 画出关键中间体 **1-3** 的结构。

163-2 指出反应生成的小分子产物。

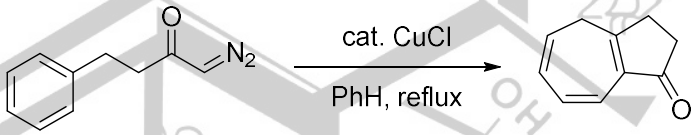
163-3 对反应物进行了稍微的修饰，产物的产率也有所不同，将 R = CF_3、Ph 时的产率按从大到小的顺序排序，并解释原因。



第 164 题 重氮化合物的反应（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题4 • 原第9题

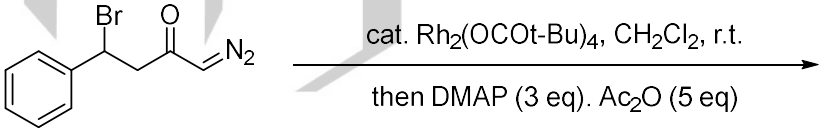
164-1 一些过渡金属化合物能催化重氮化合物的反应。例如以下反应：



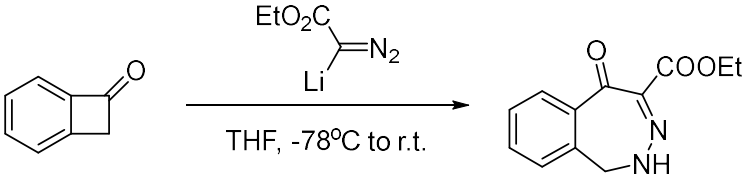
在充分思考以上反应历程的基础上，回答以下问题：

164-1-1 写出以上反应的至少 2 个不含金属的关键中间体。

164-1-2 画出以下反应的主产物的结构简式(提示：DMAP 为对二甲氨基吡啶)。



164-2 画出以下反应的三个中间体。

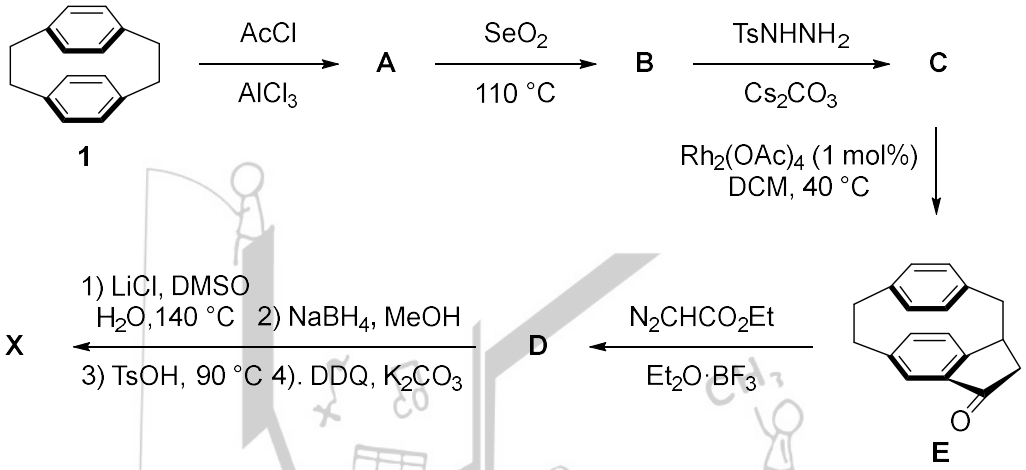


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 165 题 环蕃（15 分）

来源：第37届 • 模拟试题4 • 原第10题

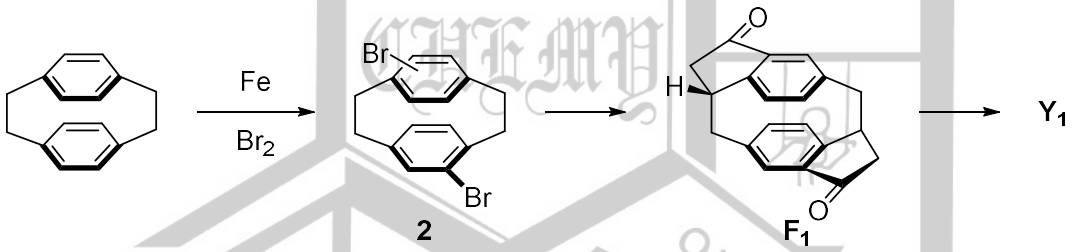
环蕃(cyclophane)由一个芳环和一条在该芳环的两个不相邻位置之间形成桥的链组成。2019 年 *G. Bodwell* 课题组利用卡宾插入和扩环芳构化合成了新型环蕃 **X** ($C_{19}H_{16}$)：



165-1 画出 **A**、**B**、**C**($C_{18}H_{16}N_2O$)、**D**、**X** 的结构(DDQ 为 2,3-二氯-5,6-二氰基对苯醌)。

165-2 给出 **E** 生成 **D** 经历的 1 个电中性中间体。

165-3 用类似的方法合成环蕃 **Y** ($C_{22}H_{16}$)：



165-3-1 第二次溴代实际上只会发生在未溴代的苯环上。解释第二次溴代的区域选择性，并指出理论上最多可以合成几种 **Y**。

165-3-2 实际上，在各种 **Y** 的环蕃异构体中，现在只成功合成了 $\mathbf{Y_1}$。比较 **X** 和 $\mathbf{Y_1}$ 两种环蕃并选出正确的选项：

（1） (a) $\mathbf{Y_1}$ 的张力比 **X** 大　(b) **X** 的张力比 $\mathbf{Y_1}$ 大　(c) $\mathbf{Y_1}$ 的张力和 **X** 基本一样大

（2） (a) $\mathbf{Y_1}$ 两个芳环面的最短间距比 **X** 长　(b) $\mathbf{Y_1}$ 两个芳环面的最短间距比 **X** 短

（3） $\mathbf{Y_1}$ 中有多少种化学环境不同的氢？

(a) 8　(b) 7　(c) 6

（4） 将 $\mathbf{Y_1}$ 溶解在环己烷中，仅改变其浓度，并用 UV/可见光谱测其吸光度。若 $\mathbf{Y_1}$ 的吸光度与浓度的变化基本为线性关系，那么 $\mathbf{Y_1}$ 在环己烷中的主要存在形式为

(a) 单体　(b) 二聚体　(c) 多聚体

165-4 将 1,1,2,2-四氰基乙烯(TCNE)的苯溶液和 $\mathbf{Y_1}$ 混合并加热至 80℃，体系变为深绿色。但作者发现根据 TLC 和 ^{1}H NMR，$\mathbf{Y_1}$ 没有发生结构变化。请指出颜色变化的原因。

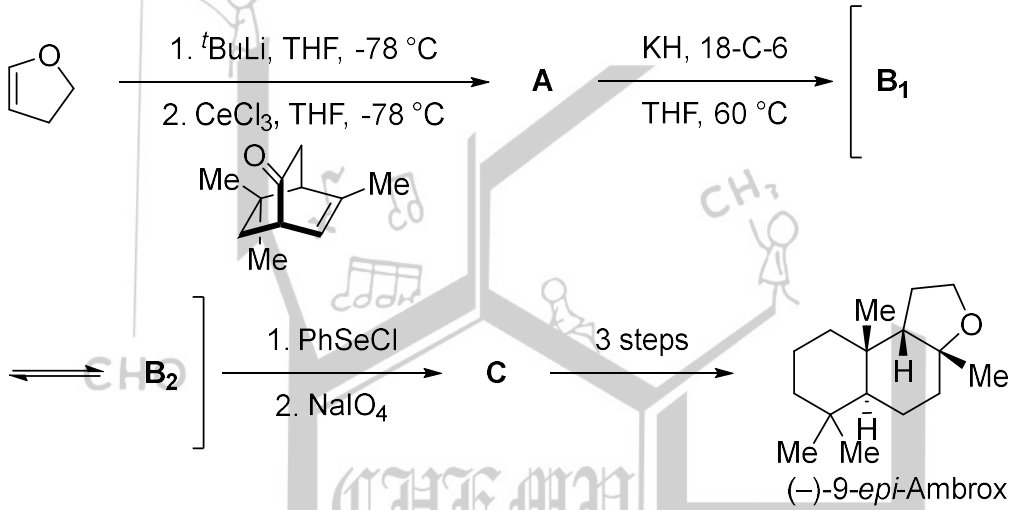
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 166 题 （12 分）

来源：第37届 • 模拟试题5 • 原第6题

香水(Perfume)源自于拉丁文 Perfumum，意思是穿透烟雾。香水是有机香精、抗氧化剂等添加剂溶于乙醇的制品。人们使用香水已经有数千年的历史，随着新技术的出现，在过去的 100 年里，香水行业已经向工业化学的高度合成领域发展。

166-1 琥珀是一种著名的生物化石，它并没有味道，但有“琥珀香”这种假想中的香味。从抹香鲸排泄物中分离的龙涎香醇和人工合成的降龙涎香醚(Ambrox)是产生琥珀香的主要化合物。1991 年，Leo A. Paquette 小组报道了(–)-9-*epi*-Ambrox 的首次合成。

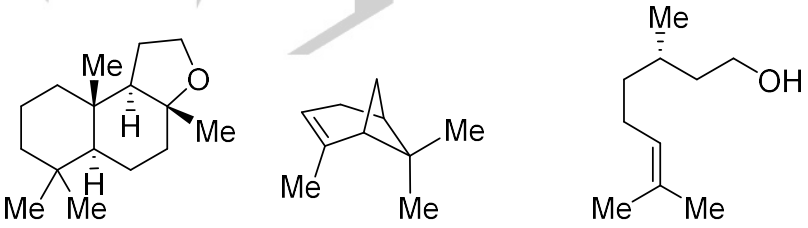


$CeCl_3$ 的作用为增强反应的立体选择性；18-C-6 是冠醚 18-冠-6；**B_1** 和 **B_2** 都是阴离子，它们可以通过质子转移而相互转化。

166-1-1 给出 **A**、**B_1** 和 **C** 的结构式。

166-1-2 请指出 18-C-6 的作用。

166-2 大多数香水由前调、中调和后调组成。前调负责香水的初始气味，中调则负责香水的主要香气，一般持续几个小时，后调的香气可持续一天中的大部分时间。现有一香水，其主要香精成分由以下三种物质组成。**2** 是 *α*-蒎烯，有胡椒香气；**3** 是香茅醇，有玫瑰香气。请判断该香水的前、中、后调分别展示出何种香气并说明原因。



1 **2** **3**

	1	**2**	**3**
饱和蒸汽压 (25℃)	< 1 Pa	0.63 kPa	0.02 mmHg
沸点/℃	~121	~155	~225

166-3 有传闻说“喷完香水后手腕对着揉搓，可以将香水分子揉碎，产生更浓的香气”。小萱

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

觉得这很荒谬，但尝试了一下，发现确实如此，请你向她解释该现象。

感兴趣的同学可以思考以下问题：

指出喷完香水搓手最有可能产生什么（不希望得到的）后果。

第 167 题 （10 分）

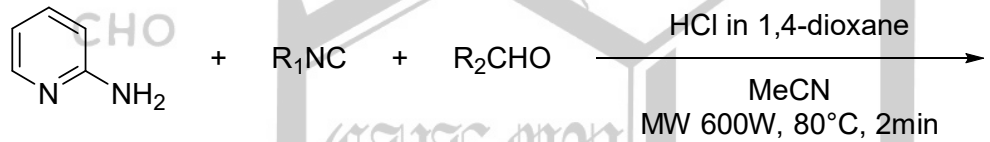
来源：第37届 • 模拟试题5 • 原第7题

多组分反应在有机化学中是相当重要的一类反应，它允许反应在一锅内结合两个以上的底物，并形成相对复杂的结构。而其中，异腈参与的反应是相当独特的一类。这源于其独特的反应性，异腈可同时作为亲核基团和亲电基团，能够减少合成步骤、能源消耗和废物产生。

167-1 如下一锅反应实现了 Ugi 和 aza-Wittig 反应的串联。

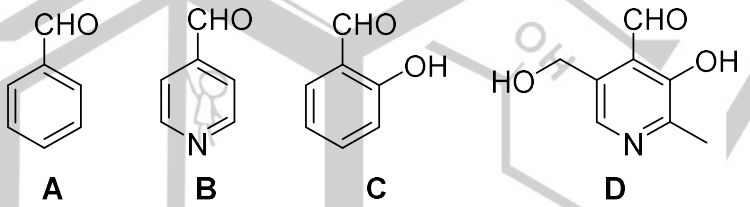
画出反应产物，写出反应体系中产生的一种难溶沉淀的化学式。

167-2 为探明以下反应的机理来帮助合成开发 TLR7/8 拮抗剂药物，进行取代基实验，得到不同的结果，汇总如下。



1）R_1 对反应结果没有显著影响，R_1 = ^{t}Bu, Cy, Bn 时，均能得到相同稠杂环骨架的产物。

2）改变 R_2 可以影响反应结果，当醛为 **A**，**B** 或 **C** 时，得到稠杂环骨架同为 **X** 的产物，而为 **D** 时得到稠杂环骨架为 **Y** 的产物。



3）提前用 1.2 当量 BnBr 和 K_2CO_3 于 DMF 溶剂中在 25 ℃下处理 **D** 16 h 后，分离主要产物再进行反应，此时得到的骨架为 **X** 的产物。

167-2-1 以 CyNC 和 **B** 为例，画出产物 $\mathbf{X_B}$ 与反应进程中的一个关键中间体。

167-2-2 考虑上面的实验结果，以 CyNC 和 **D** 为例画出产物 $\mathbf{Y_D}$。

第 168 题 （16 分）

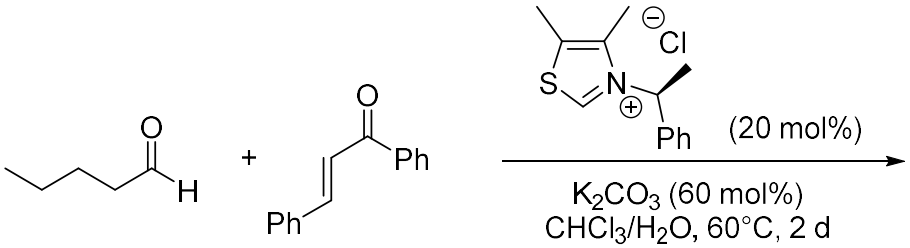
来源：第37届 • 模拟试题5 • 原第8题

1,4-二羰基化合物是许多生物活性物质的重要组成部分，如抗癌药物 Batimastat、BMS-906024 和抗肿瘤药 quassin。因此如何高效合成此类骨架成为了研究人员关注的热点。

168-1 其中一种构筑思路为从羰基碳与另一羰基的 β 位切断。一般来说这两个位点都是亲电性的，而利用类 NHC 催化剂的极性反转效果可以完成这一构造。画出下面反应一个关键中间

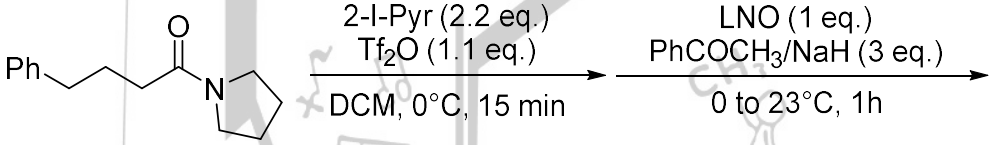
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

体以及产物的结构，不要求双键的顺反异构。

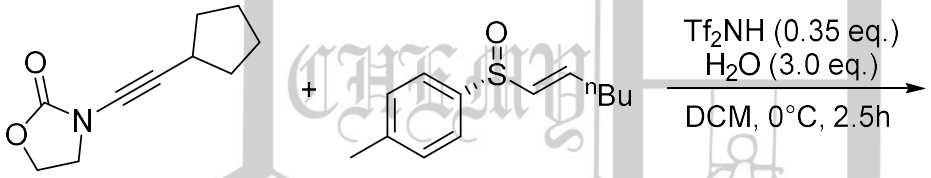


168-2 另一种构筑思路为从两个羰基的 α 位切断。与上面的策略不同的是，一般来说羰基 α 位是亲核性的，从而需要将其转变为亲电性位点，其中一种可行的方式是引入氧化剂。

168-2-1 当氧化剂为氧化吡啶衍生物时，底物被限制为酰胺衍生物。画出下面反应的关键中间体以及产物的结构。LNO 为 2,6-二甲基-N-氧化吡啶，-Tf 为三氟甲磺酰基。



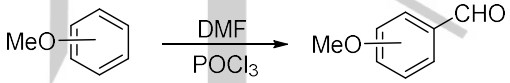
168-2-2 近年来开发出一种新的以亚砜为氧化剂的反应模式，巧妙地利用一步协同的重排反应转移氧化态，再水解即可得到产物。画出下面反应的关键中间体以及产物的结构，不要求立体化学。



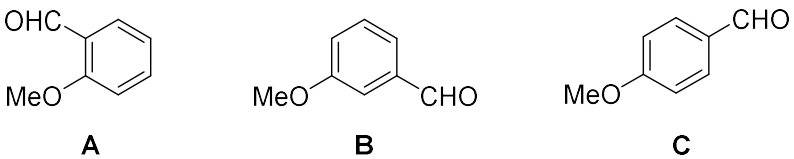
第 169 题 Vilsmeier-Haack 甲酰化反应（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题7 • 原第1题

在 $POCl_3$ 的存在下，DMF(N,N-二甲基甲酰胺)能与富电子芳环发生甲酰化反应，这一反应被称为 *Vilsmeier-Haack* 甲酰化反应，如下图所示：



169-1 从以下选项中选出上述反应最主要的产物。

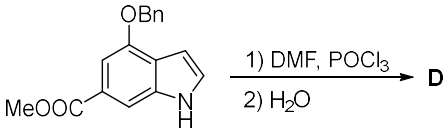


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

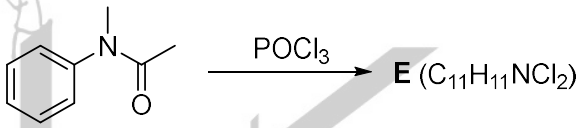
169-2 在该反应的过程中，DMF 与 $POCl_3$ 首先形成分子式为 C_3H_7NCl 的正离子中间体 **X**。画出 **X** 的结构简式。

169-3 根据 *Vilsmeier-Haack* 反应的机理，完成如下反应。

169-3-1 画出如下反应产物 **D** 的结构简式。



169-3-2 Vilsmeier 最初发现这一反应时，利用的是 N-甲基乙酰苯胺，该底物与 $POCl_3$ 反应得到具有芳香性的产物 **E**($C_{11}H_{11}NCl_2$)，画出 **E** 的结构简式。



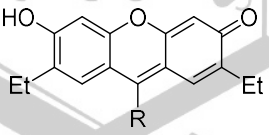
第 170 题 糖化学（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题7 • 原第2题

糖类是对于生命非常有意义的一类有机化合物。单糖是不能被水解成更小分子的糖类。

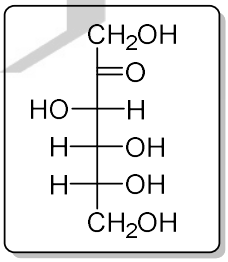
170-1 1887 年，E. Fischer 发现葡萄糖可以在 pH＝4～6 的醋酸缓冲液中和 3 当量的苯肼反应，得到黄色细针状晶体。经元素分析发现晶体的主要成分 **A** 的化学式为 $C_{18}H_{22}N_4O_4$。请画出 **A** 的结构式，并配平该反应方程式。

170-2 T. Seliwanoff 发现间苯二酚可以用来作为检测酮糖的试剂。如用 4-乙基取代的间苯二酚和果糖在沸腾的 HCl 溶液中反应，溶液变为紫红色，其主要的显色物质为：



已知果糖首先转化为芳香性中间体 **B** ($C_6H_6O_3$)，后者与两分子 4-乙基间苯二酚发生缩合，即可得到产物。请给出 R 基的结构式，并说明为什么 α-酮糖比醛糖更容易发生该显色反应。

提示：果糖的 *Fischer* 投影式为



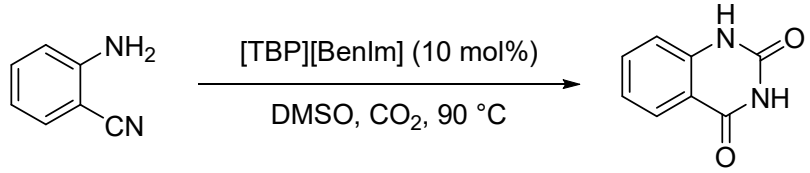
第 171 题 离子液体的作用机制（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题7 • 原第3题

在过去几十年里，大量的 CO_2 排放可能与全球变暖有关。CO_2 也被认为是最容易获得的可再生碳资源之一，与其他 C1 资源如光气和 CO 相比，它具有无毒、丰富、廉价和不易燃

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

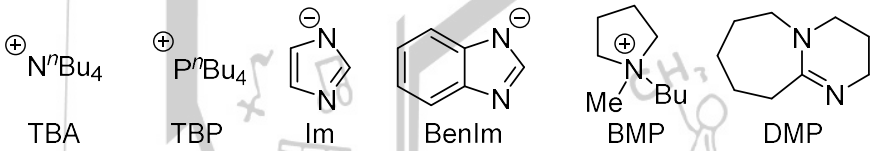
的优点。因此许多化学家致力于利用 CO_2 实现化学转化。在离子液体的催化下，二氧化碳可以和邻氨基苯腈反应得到一类重要的生物和医药制剂，喹唑啉二酮。



171-1 不考虑催化剂，给出该转化的电中性关键中间体。

171-2 Paul Dyson 小组发现各种阳离子的离子液体，甚至 KOAc 在作为催化剂时反应的产率都很接近。

催化剂	[BMIm][OAc]	[BMP][OAc]	[TBA][OAc]	[HDBU][OAc]	KOAc
产率/%	46	45	46	44	45



他们还更换了不同的阴离子，发现在催化剂的 pK_a 到达一定数值（约 9.2）时反应才有产物生成，在催化剂的 pK_a 在 9.2 ~ 14.4 时产率呈线性增长，而 pK_a 较大（约 14.4）后反应的产率不再增加。

催化剂	Et_3N	[TBA][$PhCO_2$]	[TBA]F	[TBP][BenIm]	[TBP][Im]
pK_a	9.0	11.1	15.0	16.4	18.6
产率/%	0	22	69	69	68

注：pK_a 指催化剂阴离子的共轭酸在 DMSO 中的 pK_a，本题中都以 pK_a 来简称；底物邻氨基苯腈的 pK_a = 24.3。

171-2-1 由此推测离子液体催化剂在 pK_a 较低时的作用机制。

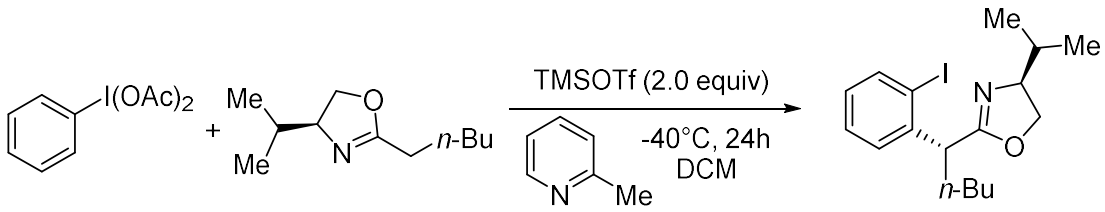
171-2-2 为什么催化剂 pK_a 大于 14.4 后效率不再提高？

171-2-3 当使用 10 mol% KF 作为催化剂时，产率只有 25%，请给出一个合理的解释。

第 172 题 基于芳环的重排反应（14 分）

来源：第37届 • 模拟试题7 • 原第4题

基于三价碘的重排反应已经得到广泛应用，以下是其中一例：



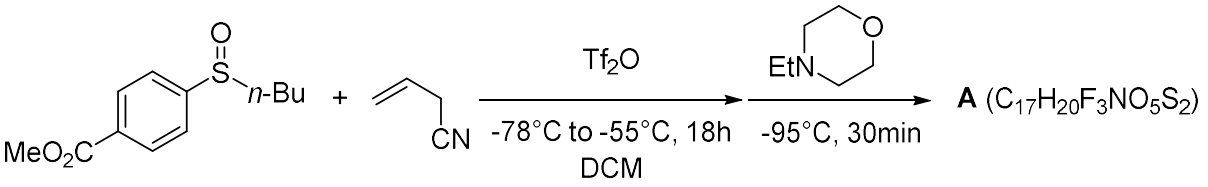
172-1 指出其发生的周环反应的反应类型。

172-2 画出上述反应所有关键中间体的结构简式。

172-3 亚砜在 Tf_2O 处理下可以发生类似的反应，近日浙江师范大学某课题组联合中国科学院大学探索了基于以上的类似反应，该方法具有很好的适应性，可在低温下发生。如下反应

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

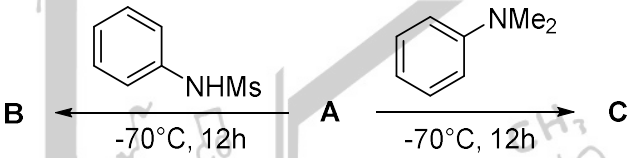
得到了离子化合物 **A**，生成 **A** 的过程经历了一步[5,5]-σ 重排反应。



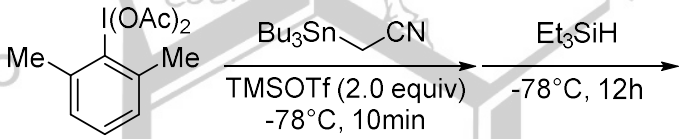
172-3-1 说明该反应为何能够在低温下进行。

172-3-2 给出产物 **A** 的结构并画出生成 **A** 的一步[5,5]-σ 重排反应的过渡态的结构。

172-3-3 用不同的试剂进一步处理该底物可以不同的产物，给出以下反应产物 **B** 和 **C** 的结构简式，不要求立体化学。



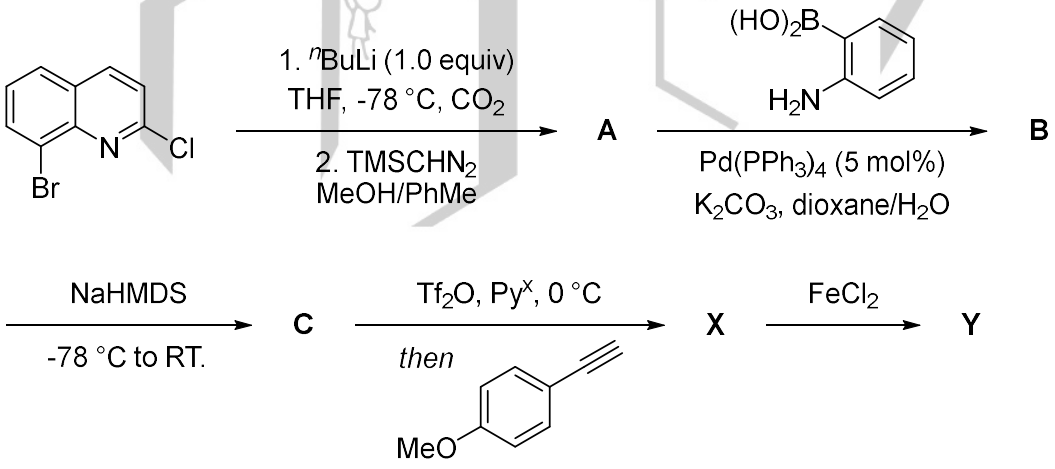
172-4 基于上述反应的反应机理，给出以下反应的产物。



第 173 题 高刚性含氮分子的合成（15 分）

来源：第37届 • 模拟试题7 • 原第5题

卟啉是自然界中一种重要的含氮分子，其在大量生物体中充当关键的信号和运输物质，金属卟啉配合物能够辅助许多酶化学转化进行。N. Kumagai 小组报导了一种类似于卟啉的高刚性含氮分子 **X** 和其 Fe(II)配合物 **Y**。



173-1 卤代喹啉可以选择性反应得到 **A**，**A** 发生 *Suzuki* 偶联可以得到 **B**，后者在碱中加热二聚得到 **C**。请给出 **A**～**C** 的结构式。

173-2 **C** 先和 Tf_2O 和取代的吡啶反应，得到电正性中间体 **D**，后者和对甲氧基苯乙炔反应可

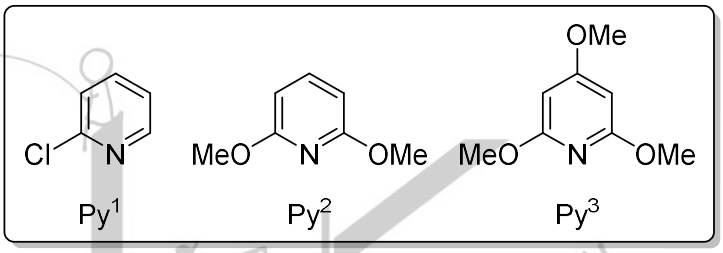
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

以得到 **X**。

173-2-1 指出反应中吡啶的作用，画出 **X** 的结构并指出 **Y** 中 Fe 的配位构型。

173-2-2 用高效液相色谱法在手性固定相上拆分了 **C** 和 **X**，其中一种化合物的对映体在 240 ℃下放置 20 h 也不发生消旋，另一种即使在 40 ℃时也会快速消旋。请指出何种化合物更容易消旋。

173-3 研究人员发现，使用不同取代的吡啶会得到不同的产物。某些吡啶几乎无法得到 **X**，而会得到一种 2:1 型盐 **Z**。分析认为，**C** 在转化为 **D** 之前发生分子内反应即可得到 **Z**。

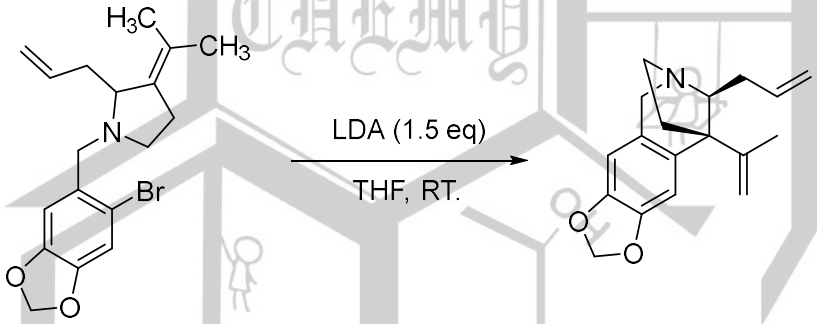


请给出 **Z** 的结构式，并按 **X** 产率由高到低的顺序为 $Py^1 \sim Py^3$ 排序。

第 174 题 反应性与中间体（10 分）

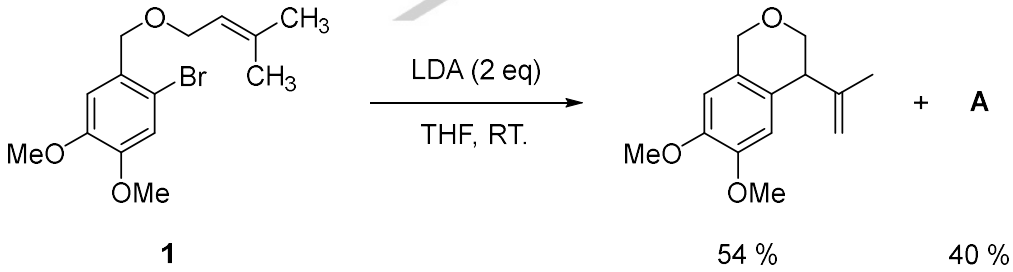
来源：第37届 • 模拟试题7 • 原第6题

多伦多大学的 *M. Lautens* 教授领导的小组系统地研究了如下一类反应，并将其应用到了 *Crinine* 的形式全合成中。



174-1 给出以上反应的所有关键中间体的结构简式。

174-2 该小组研究类似底物 **1** 的反应后发现，当使用过量的碱时，反应将会得到副产物 **A**。



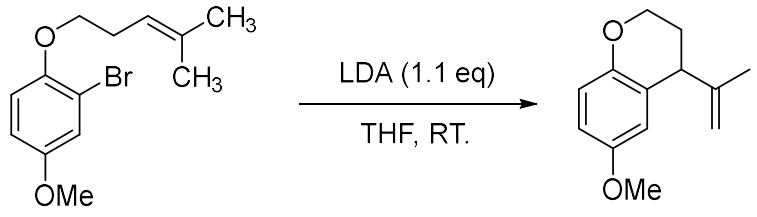
1 54 % 40 %

A 的 ^{13}C NMR (75 MHz) δ 148.8, 148.4, 148.0, 144.4, 133.2, 131.1, 117.7, 115.8, 113.1, 111.3, 63.3, 56.1, 56.1, 20.4。已知 **A** 和主产物互为同分异构体，试给出 **A** 的结构式。

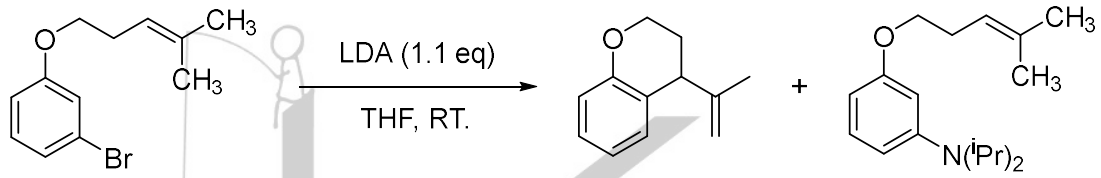
174-3 苯环上的取代基会显著影响反应。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

174-3-1 一个甲氧基的区别会使得反应产物、产率都发生较大的变化。**3** 进行类似的反应产率低且有相当数量的副产物生成。



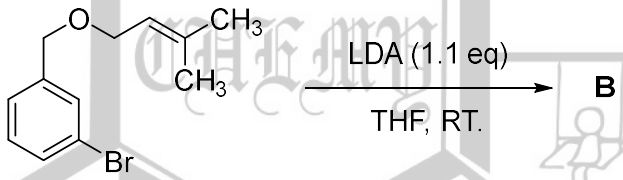
2



3

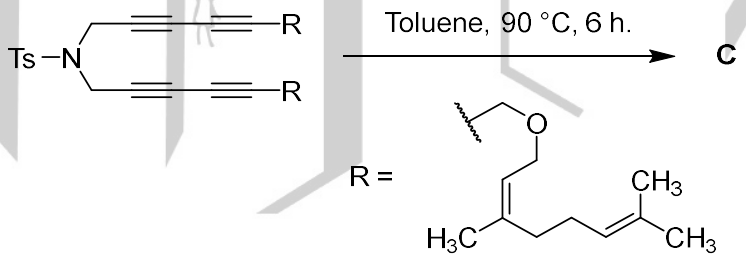
计算结果表明 **2** 在进行成环的反应时底物与过渡态的能量差 ΔE_2 比 **3** 的能量差 ΔE_3 小 3.9 kcal·mol^{-1}。从过渡态电性角度，通过画图和文字的方式解释以上 $\Delta\Delta E$ 的来源。

174-3-2 对于没有稳定化作用取代基的底物 **4**，反应没有得到类似的双环化合物，而是得到了 **B** ($C_{12}H_{15}OBr$)，**B** 的 ^{1}H NMR (399 MHz) δ 7.46 (1H), 7.42–7.37 (1H), 7.22 (1H), 7.17 (1H), 5.88 (1H), 5.17 (1H), 5.08 (1H), 4.39 (1H), 1.01 (3H), 0.96 (3H)，试给出 **B** 的结构式。



4

174-4 2013 年，伊利诺伊大学 *D. Lee* 小组发展了类似的反应。



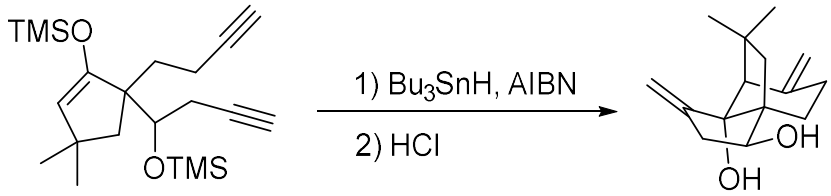
请直接给出 **C** 的结构式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 175 题 自由基重排反应（14 分）

来源：第37届 • 模拟试题7 • 原第7题

自由基重排反应在有机合成中有广泛的运用，观察如下反应：

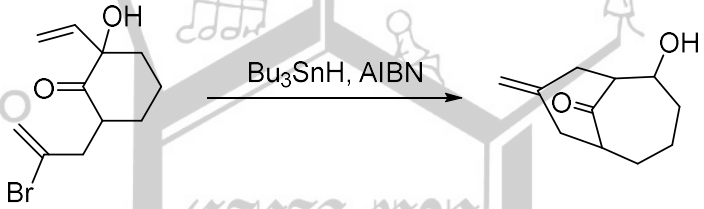


研究表明，该反应是通过自由基机理进行的。底物中的碳碳三键首先与三丁基锡自由基作用得到中间体 **A**，该中间体发生了一步 5-exo-trig 关环得到中间体 **B**，**B** 发生了一步 1,2 重排得到中间体 **C**，**C** 再经历后续转化得到产物。

175-1 画出中间体 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

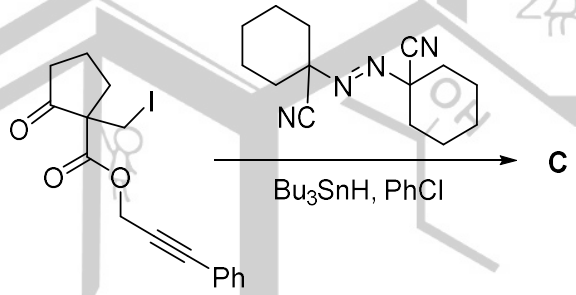
175-2 思考上述反应的历程，完成以下问题。

175-2-1 观察如下反应：



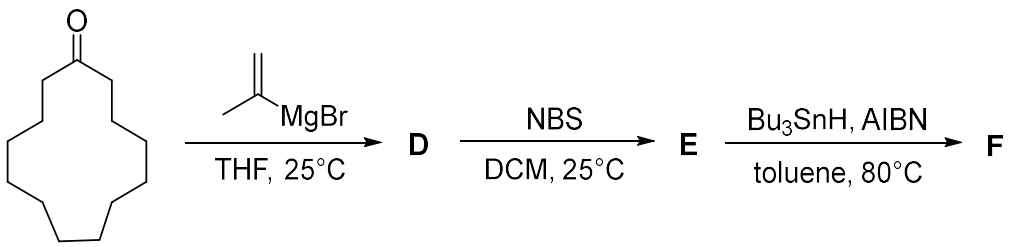
反应经历了一个含有三元环的中间体，画出该过程中所有关键中间体的结构简式。

175-2-2 观察如下反应：



产物 **C** 的 ^{1}H-NMR (500 MHz, $CDCl_3$) δ 1.92-1.98 (m, 1H), 2.00-2.04 (m, 1H), 2.13-2.20 (m, 2H), 2.48-2.51 (m, 2H), 2.52 (d, J = 15.0 Hz, 1H), 2.85 (d, J = 15.0 Hz, 1H), 5.05 (dd, J = 14.0 Hz, 2.5 Hz, 1H), 5.20 (dd, J = 14.0 Hz, 2.5 Hz, 1H), 6.34 (t, J = 2.5 Hz, 1H), 7.11 (d, J = 8.0 Hz, 2H), 7.31-7.32 (m, 1H), 7.37-7.20 (m, 2H)。画出 **C** 的结构简式。

175-2-3 观察如下反应路线，画出 **D**、**E**、**F** 的结构简式。

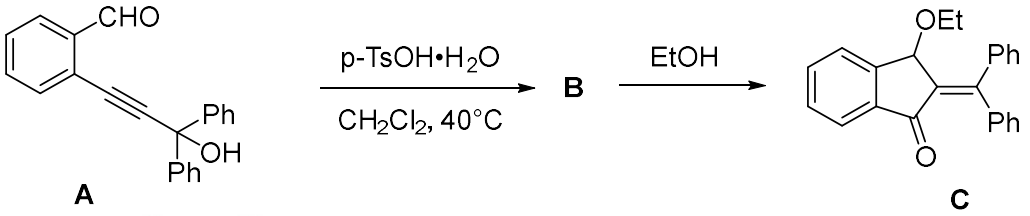


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 176 题 Meyer-Schuster 重排反应的机理与运用（10 分）

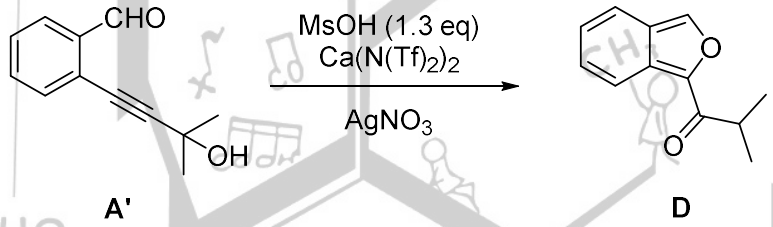
来源：第37届 • 模拟试题7 • 原第8题

176-1 用酸催化处理炔丙醇合成 *α,β*-不饱和羰基化合物的反应被称为 *Meyer-Schuster* 重排。

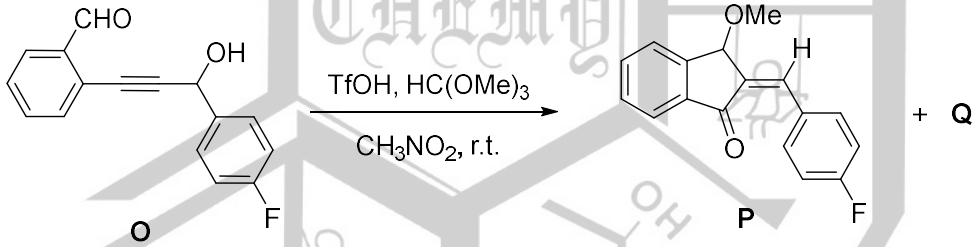


176-1-1 画出上述反应中间产物 **B** 的结构简式(提示：**B** 中含有丙二烯结构)。

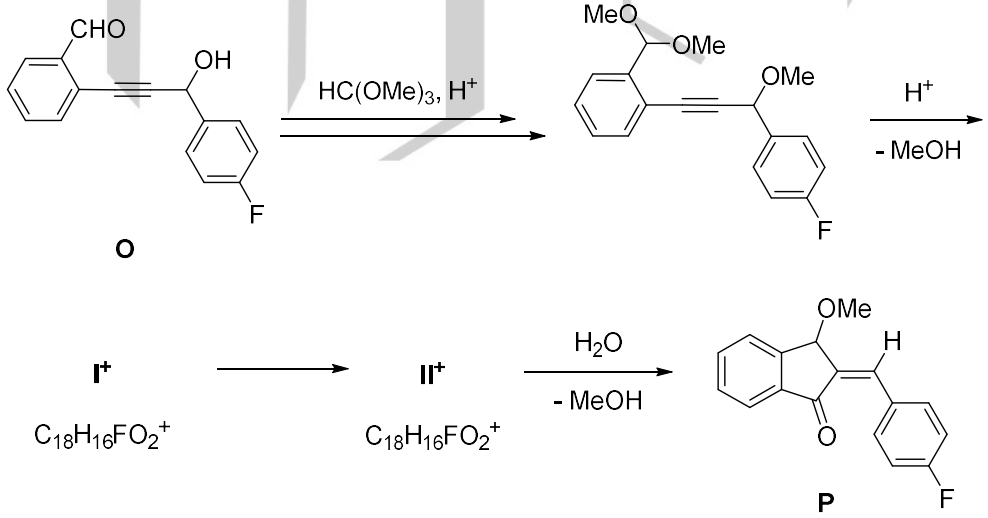
176-1-2 同样的体系更换反应条件会得到一种 2-酰基呋喃化合物，画出该反应的一个关键中间体的结构简式。



176-2 研究人员优化了该反应，使其可以构造一些更复余的体系，例如下图展示的反应除了得到预期产物 **P** 之外，还得到了一种具有 6-7-7-6 并环体系的二聚副产物 **Q**。



176-2-1 根据提示，画出生成化合物 **P** 的两种关键中间体(**I**,**II**$^+$)的结构简式



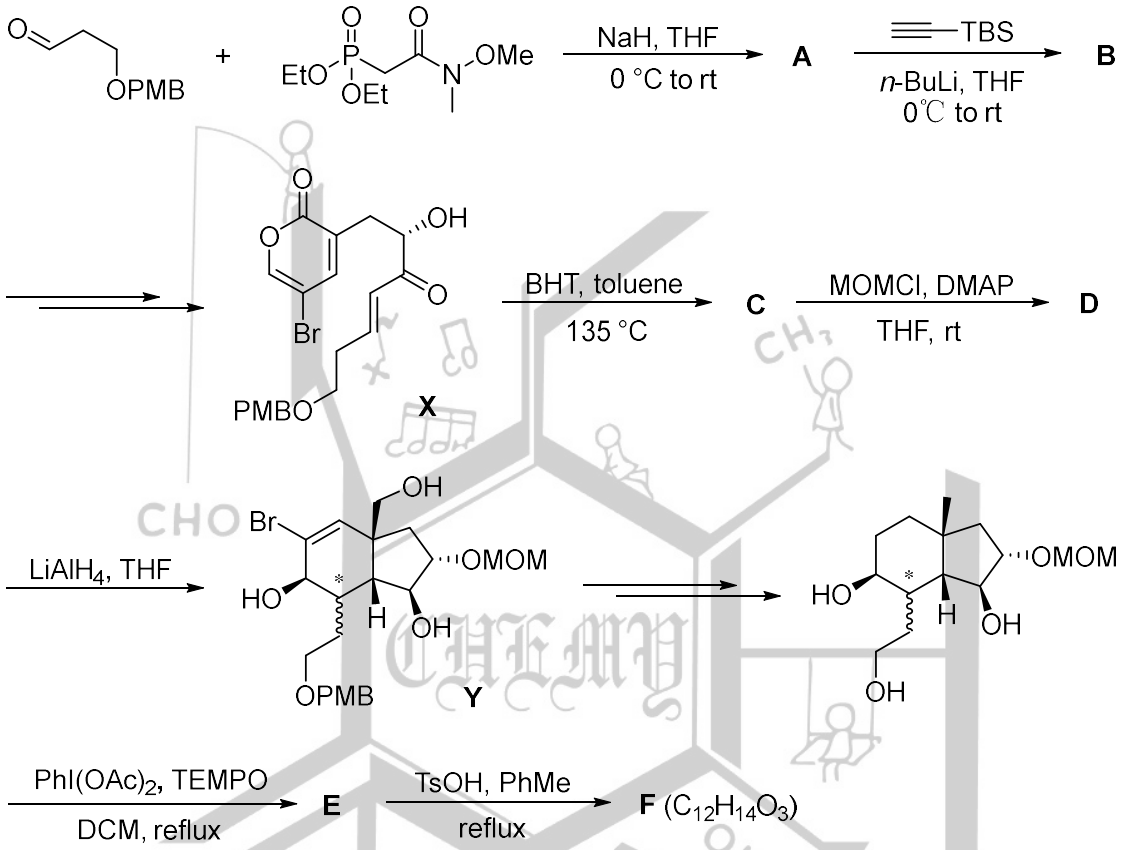
176-2-2 画出副产物 **Q** 的结构，不要求立体化学(提示：**Q** 由正离子 **II**$^+$二聚获得)。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 177 题 (+)-Aplykurodinone-1 的全合成（13 分）

来源：第37届 • 模拟试题7 • 原第9题

高立体选择性的 *Diels-Alder* 反应往往深受有机合成化学家的青睐。在(+)-*Aplykurodinone*-1 的全合成路线当中，即运用到了氢键诱导的立体选择性 *Diels-Alder* 反应。下图所示即为该天然产物的部分全合成路线。



177-1 画出 **A** 和 **B** 的结构简式.

177-2 化合物 **X** 通过氢键诱导的 *Diels-Alder* 反应，以较高的立体选择性得到了化合物 **C**。**C** 经过两步转化得到化合物 **Y**。

177-2-1 画出能体现 **C** 立体化学的 *Diels-Alder* 反应过渡态，并画出 **C** 的结构简式。

177-2-2 根据 **C** 的立体化学信息，判断 **Y** 中带*碳原子的 *R/S* 构型。

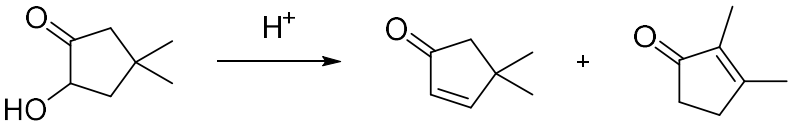
177-3 画出 **E** 和 **F** 的结构简式，不要求立体化学。

第 178 题 质子酸催化的有机反应（14 分）

来源：第37届 • 模拟试题8 • 原第7题

质子酸参与的反应丰富多彩，是有机化学的一个重要议题。

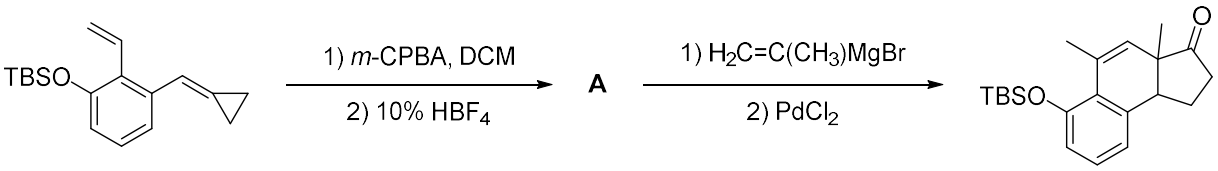
178-1 下面展示了一种质子酸参与的重排，画出下图所示过程的三个关键中间体。



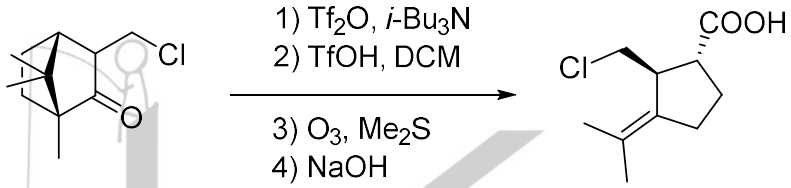
178-2 下面的反应中存在酸催化的重排，给出中间产物 **A** 的结构以及 **A** 到产物经历的关键中

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

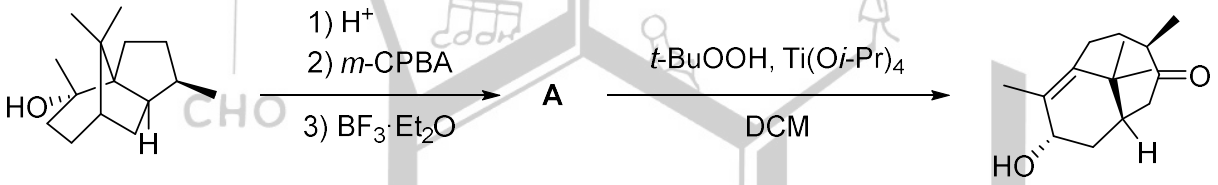
间体。



178-3 已知反应中在第一步经过一次骨架重排产生一个烯烃。下一步 TfOH 质子化该烯烃进一步重排得到另一个烯烃。写出这两个烯烃的结构。不要求立体化学



178-4 下面的路线通过简洁的反应得到了紫杉醇的骨架。参考178-2，给出中间产物 **A**、产生 **A** 的两个中间体的结构。



第 179 题 戊烷的构象（7 分）

来源：第37届 • 模拟试题8 • 原第8题

作为一个具有 5 个碳原子的分子，正戊烷具有多个可能的构象。本题中我们将对正戊烷的碳链进行讨论，研究戊烷分子的折叠形态及其稳定性。

179-1 请给出分子内斥力最小的正戊烷的构象。

179-2 一根可以自由旋转 C-C 键可以产生多种构象，而最为稳定的两种形态则是对交叉式和邻交叉式。据此画出戊烷除最稳定构象外较稳定的 3 种构象，并排序（最稳定的为 1，次稳定的为 2，最不稳定的为 3）。

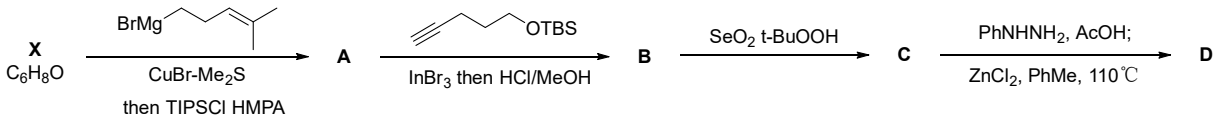
179-3 假定179-1中的分子能量为 0，而179-2中序号为 1 的分子能量为 E_1。试比较序号为 3 的分子的能量 E_2 与 $2E_1$ 的大小关系，并说明理由。

179-4 某同学通过计算化学的手段计算出179-1中分子的能量为−197.75994868 a.u.，**8-2** 中序号为 3 的构象的能量为−197.75443291a.u.。已知分子的能量单位为 Hartree，其大小为氢原子 1s 电子的能量的绝对值的 2 倍。试计算这两个分子之间的能量差，用 kJ/mol 为单位。

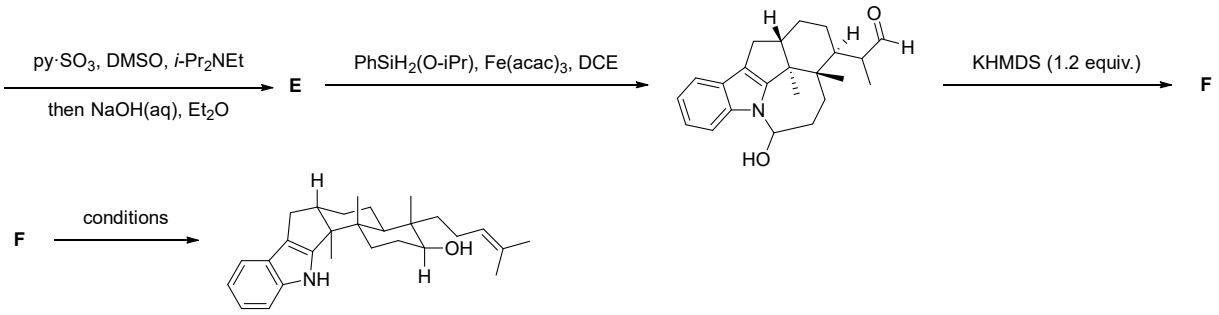
第 180 题 （13 分）

来源：第37届 • 模拟试题8 • 原第9题

观察下图所示合成路线并回答后面的问题：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



180-1 给出含五元环的 **X** 以及 **A** ~ **F** 的结构，注意立体化学。已知 **B** 中含有一个 $R_2C{=}CH_2$ 的结构，**D** 产生 **E** 的过程中有 2 个羟基发生了反应，还新形成了一个环，**E** 产生中间产物的过程中形成了 1 个环且未影响原有的环，**F** 是中间产物的同分异构体。

180-2 选出下列条件中从 **F** 产生产物的最合理的条件组合并排序。

(1) $Ph_3P{=}CH_2$ (2) $Ph_3P{=}CMe_2$ (3) Li-CH=CH_2 (4) Li-CH=CHOEt

(5) H_2-Pd/$CaCO_3$ (6) HCl solution (7) $H_2C{=}C(CH_3)Li$ (8) $NaBH_4$, $CeCl_3$

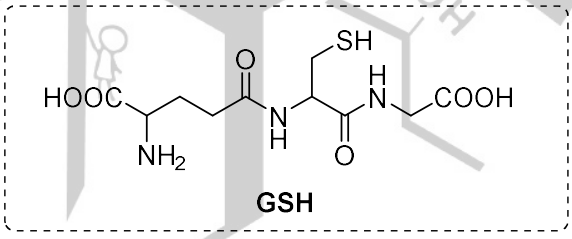
180-3 *Phil.S.Baran* 课题组首先发现了 Fe(III)催化剂与硅烷联合使用对碳碳双键进行氢原子转移构建自由基中间体实现串联反应的方法学。写出生成中间产物一步涉及的反应中间体。

180-4 如果不优先构筑吲哚环，将 **C** 使用 DMP 氧化后直接进行自由基串联环化，则在环化的第一步产生大量立体化学不正确的三环副产物。给出该副产物的结构，并解释研究人员是如何通过吲哚环的引入控制环化的立体选择性的。

第 181 题 基础反应与选择性（6 分）

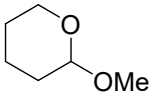
来源：第37届 • 模拟试题9 • 原第8题

181-1 谷胱甘肽(GSH)是一种三肽化合物，由谷氨酸、半胱氨酸以及甘氨酸缩合得到，其结构如下图所示。其中第一个肽键与普通的肽键不同，是由谷氨酸的 γ-羧基与半胱氨酸的氨基组成的。在分子中半胱氨酸的巯基是该化合物的主要功能基团。

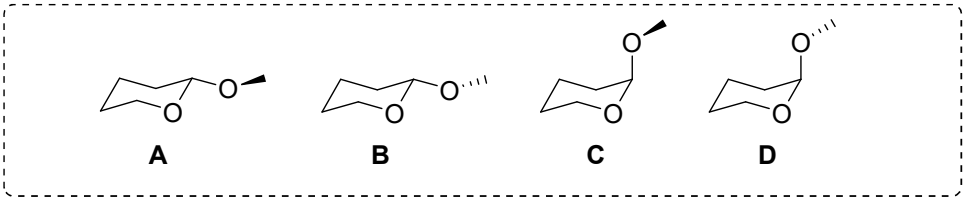


画出谷氨酸和半胱氨酸的结构简式。

181-2 选出化合物 **E** 的最稳定构象。



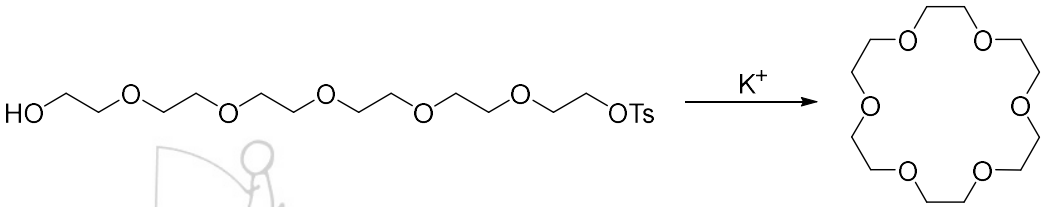
E



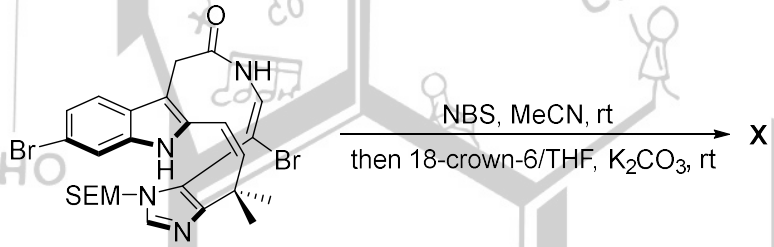
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

181-3 1967 年，Pederson 首次报道了 18-crown-6 的大环冠醚能够和简单金属离子，如 K^+形成紧密的络合物，并因此获得了 1987 年的诺贝尔化学奖。18-crown-6 和 K^+的络合物作为一种常见的主-客体分子，在有机化学领域有着广泛的应用。

181-3-1 大环的合成往往是比较困难的。但研究发现，K^+离子能够显著提高 18-crown-6 的合成产率，反应如下图所示，画出该反应的一个关键正离子中间体的结构简式。



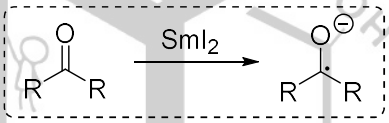
181-3-2 18-crown-6 常常在有机合成中起到相转移催化的作用。下图所示的反应是海洋生物碱 *Chartelline C* 合成路线中的关键一步，已知产物 **X** 中含有一个十元环，据此画出 **X** 的结构简式。(SEM 基团：$Me_3SiCH_2CH_2OCH_2$-)



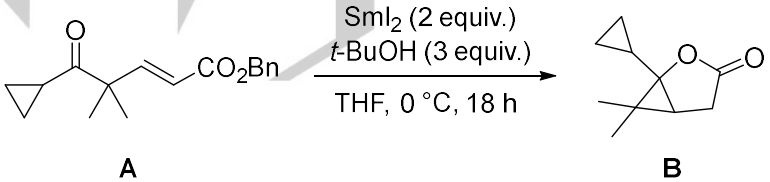
第 182 题 “有机化学是有来有回的艺术。”（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题9 • 原第9题

二碘化钐在有机合成中发挥着重要的作用，能促进一些复杂环系的构筑。二碘化钐常作为单电子还原剂与羰基作用，其反应模式如下图所示：



182-1 二碘化钐可以通过串联反应实现并环的合成，例如下列反应：

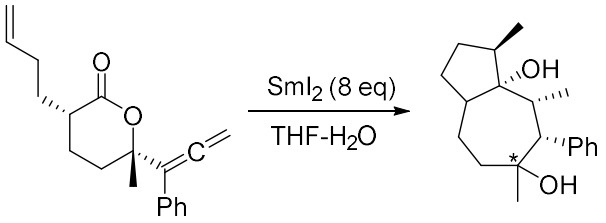


A **B**

画出由 **A** 到 **B** 的转化中所有关键中间体的结构简式。

182-2 当底物中存在连烯时，同样可以利用二碘化钐介导的自由基反应，实现多环化合物的构筑。例如下列反应：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

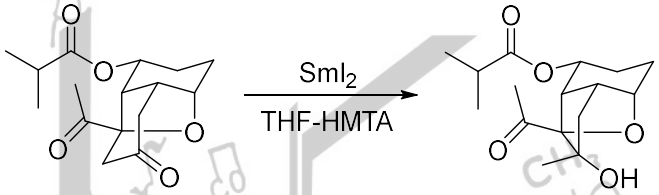


C　　D

182-2-1 画出由 **C** 到 **D** 的转化中所有**非自由基**关键中间体的结构简式。

182-2-2 画出含有完整立体化学信息的产物 **D** 的结构简式。

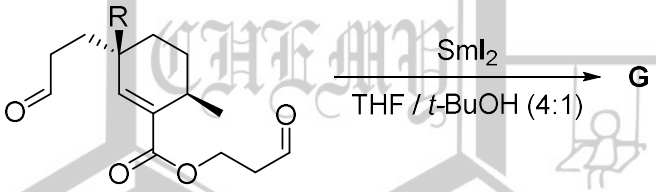
182-3 通过与羰基官能团的配合，可以实现环大小的改变。



E　　F

画出由 **E** 到 **F** 的转化中所有关键中间体的结构简式。

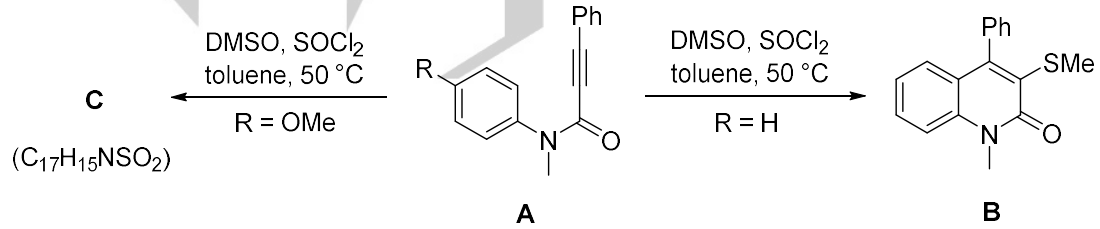
182-4 基于上述二碘化钐参与的反应，画出如下反应产物 **G** 的结构简式，注意立体化学(提示：R 基团不参与反应)。



第 183 题 取代基效应（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题9 • 原第10题

利用硫试剂，可以实现 **A** 的环化反应。研究人员发现，当 **A** 中芳环取代基不同时，反应会得到不同的产物。当 R = H 时产物为 **B**，当 R = OMe 时产物为 **C**。



A　　B

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

183-1 在 **A** 到 **B** 的转化中，DMSO 首先和 $SOCl_2$ 反应得到含硫中间体 **X**，该过程伴随着两种气体的生成。**X** 可以实现对炔烃的活化，从而引发分子内的环化反应。

183-1-1 画出含硫中间体 **X** 的结构简式。

183-1-2 在反应过程中经历了一个含有四个环的中间体，画出 **A** 到 **B** 的转化中所有关键中间体的结构简式。

183-2 当 R = OMe 时，反应在相同条件下得到了产物 **C**($C_{17}H_{15}NSO_2$)。已知 **C** 的 ^{1}H NMR (600 MHz, $CDCl_3$) δ 7.38−7.32 (m, 3H), 7.32−7.28 (m, 2H), 6.53−6.48 (m, 2H), 6.47−6.41(m, 2H), 2.90 (s, 3H), 2.40 (s, 3H)。

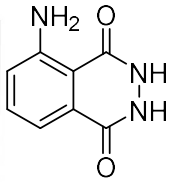
183-2-1 画出 **C** 的结构简式。

183-2-2 解释 R = OMe 时产物不同的原因。

183-3 有趣的是，当 R = F 时，**A** 在相同条件下同样转化为产物 **C**。思考氟原子电子效应导致的反应性的变化，画出 R = F 时 **A** 到 **C** 的转化中所有关键中间体的结构简式。

第 184 题 鲁米诺（5 分）

来源：第37届 • 模拟试题10 • 原第7题



鲁米诺(Luminol，结构如右图所示)，又名发光氨，熔点 329°C，被广泛应用于刑事侦查、生物工程、化学示踪等领域。对鲁米诺的晶体结构测定表明，常温下，鲁米诺以其互变异构体形式存在并通过氢键形成三聚单元；三聚单元间通过氢键形成层状结构。

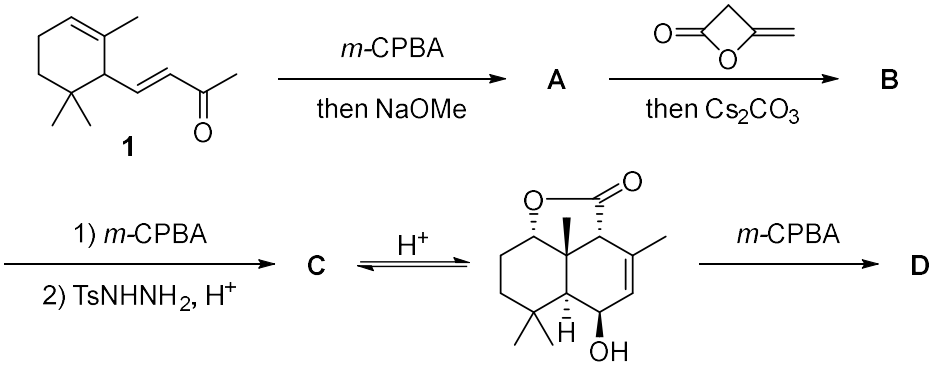
184-1 画图示出鲁米诺晶体中存在的三聚单元的结构(需示出其中存在的所有氢键)。

184-2 鲁米诺是化学荧光物质，在氧化剂(如过氧化氢)存在下可转化为一种激发态的二羧酸，它跃迁回基态发出荧光。画出该二羧酸的结构简式。

第 185 题 Ziegler 中间体的合成（11 分）

来源：第37届 • 模拟试题10 • 原第9题

Forskolin 是一种从亚热带薄荷科植物中分离出来的分子，是一种独特高效的腺苷酸环化酶的刺激剂，有降血压等功效。2009 年，武汉大学和广州生物院的小组合作，完成了 *Forskolin* 的关键中间体 *Ziegler intermediate* 的合成(提示：*m*-CPBA 为间氯过氧苯甲酸，Ts 为对甲苯磺酰基)。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

2 (±)

185-1 画出 **A**、**B**(三环化合物，$C_{15}H_{20}O_2$)、**C**($C_{15}H_{22}O_3$)、**D** 的结构简式，注意立体化学。(提示：**C** 和 **2** 的羟基朝向相同，它们可以由同一个碳正离子中间体水合得到)

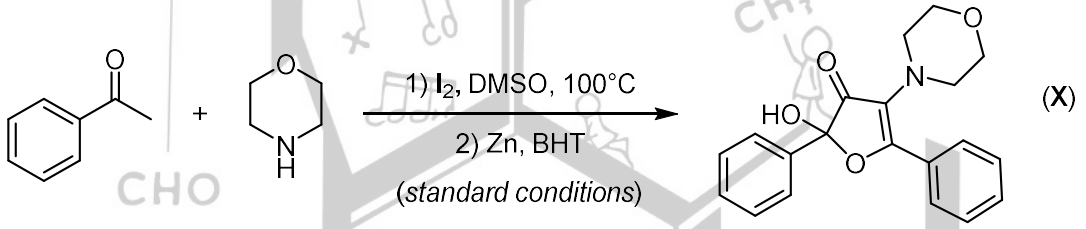
185-2 解释得到 **D** 的立体选择性。

185-3 画出由 **B** 得到 **C** 的过程中，加入 $TsNHNH_2$ 后底物经历的中间体。

第 186 题 呋喃酮的一锅法合成（13 分）

来源：第37届 • 模拟试题10 • 原第10题

以下反应可一锅合成多取代的呋喃酮，反应的标准条件(*standard conditions*)为：向 4 mL 二甲亚砜(DMSO)中加入 1.0 mmol 苯乙酮与 1.6 mmol I_2，封管加热至 100 ℃，搅拌 1 h；随后加入 1.5 mmol 锌粉、0.5 mmol 吗啉与 2.0 mmol BHT(2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚)，用 TLC 监测反应。反应完成后用饱和 $Na_2S_2O_3$ 溶液淬灭，分离纯化后以 68%的产率得到最终产物 **X**，并检测到痕量副产物 **Y**($C_{12}H_{13}NO_3$)的生成。

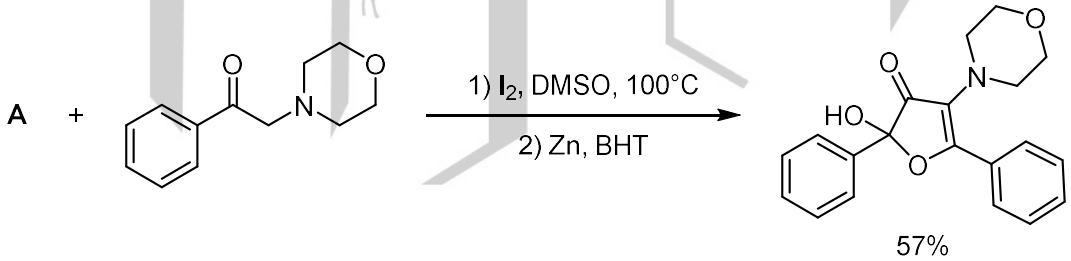


为了研究该反应机理，研究人员进行了如下控制实验。

实验 1：若只进行第(1)步反应，则得到的产物为化合物 **A**($C_8H_8O_3$)；**A** 与吗啉在标准条件下继续反应能得到产物 **X**，产率 72%；

实验 2：若在标准条件下反应但不加入 BHT，则只能得到痕量的产物 **X**，而反应的主产物为 **Y**(产率 72%)：若用 4 Å 沸石代替 BHT，则仍能得到主产物 **X**(产率 38%)和痕量 **Y**；**Y** 的核磁共振数据如下：^{1}H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ 7.96 (2H), 7.66 (1H), 7.53 (2H), 3.79 (4H), 3.68-3.60 (2H), 3.44-3.33 (2H)；

实验 3：**A** 与以下化合物反应可得到 **X**，产率 57%；



186-1 画出 **A**、**Y** 的结构简式。

186-2 画出标准条件下反应经历的所有关键中间体。

186-3 利用 GC-MS(气相色谱-质谱)对反应混合物检测发现了 *m/z* 为 218.17, 236.18, 234.16 的与 BHT 相关的分子离子峰。分别画出与这些分子离子峰对应的分子的结构，说明 BHT 在反应中的作用。

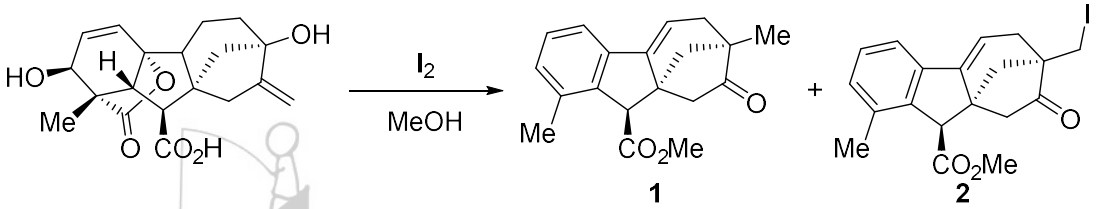
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 187 题 结构分配错误（10 分）

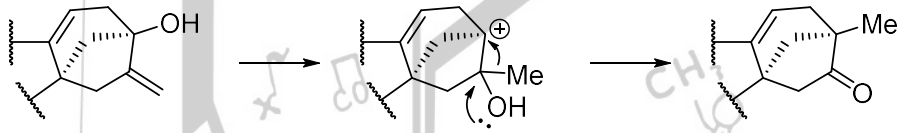
来源：第37届 • 模拟试题10 • 原第11题

产物的正确表征是论文发表的前提，反应产物的结构分配错误是严重的科学错误。

187-1 在 2021 年，有化学家从牵牛花种子中分离得到了一种新的赤霉素二萜，称为 *Ipomone* (**1**)。赤霉素在碘分子存在下可以转化得到 *Ipomone*：



报道的部分机理为：

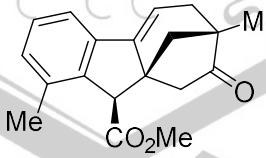


187-1-1 改变碘分子用量和反应时长，**1** 和 **2** 的产率也会有较大变化。

试剂用量	条件	产率 **1**:**2**
I_2 (1.0 equiv)	50℃, 2 h	90%: 0%
I_2 (2.0 equiv)	50℃, 4 h	5%: 90%

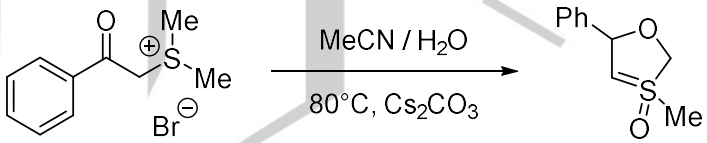
分别说明表格中两种条件下碘分子的作用。

187-1-2 实际上最初报道的 *Ipomone* 立体结构有误，正确结构应为：

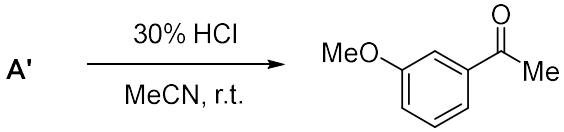


由此画出正确的重排反应机理。

187-2 在 2022 年，有课题组报道了以下水促进的硫叶立德合成反应：



实际上，真正的产物 **A**($C_{10}H_{12}OS$)并没有发生氧化反应，其 ^{1}H NMR ($CDCl_3$)为：δ (ppm) 7.52 (2H), 7.28 – 7.18 (3H), 4.93 (2H), 4.72 (1H), 4.19 (1H), 2.18 (3H)。**A** 的甲氧基取代物 **A'**可以在酸性水溶液下水解得到取代的苯乙酮。

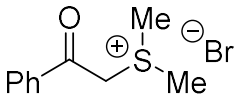


187-2-1 画出 **A** 的结构简式，指出生成 **A** 的具体反应类型。

187-2-2 观察以下条件，指出水在该反应中的作用。

底物	溶剂	反应温度	反应的产率

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

	MeCN	60℃	0%
	MeCN / H_2O (4:1)	60℃	50%
	MeCN / H_2O (4:1)	80℃	55%

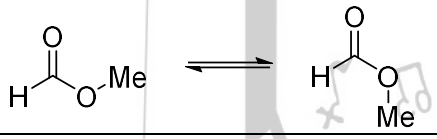
第 188 题 有机化学中的溶剂效应（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题11 • 原第7题

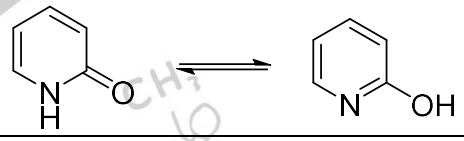
188-1 质子型和非质子型偶极溶剂对亲核试剂的反应性有较大影响，分别比较 F^-、Cl^-、Br^-、I^- 在两种溶剂中的亲核性大小。

188-2 溶剂的极性常用相对介电常数 ε 来衡量。指出下列转化中，当溶剂的 ε 增大时，平衡会向哪一侧移动。

188-2-1

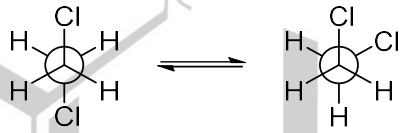


188-2-2



188-2-3

188-2-4

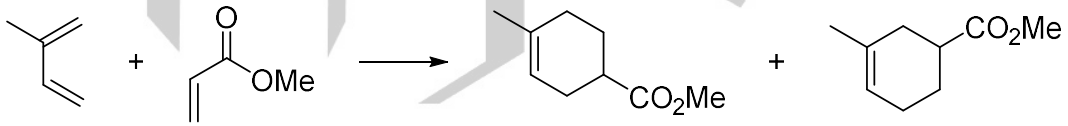


188-3 对于如下两个反应，(i)的速率随着反应溶剂的 ε 增大而降低，(ii)的速率则随着反应溶剂的 ε 增大而增大，请解释原因。

(i) $Me-Br + Cl^- \longrightarrow Me-Cl + Br^-$

(ii)

188-4 反应的选择性也时常受到溶剂性质的影响。对于如下的 *Diels-Alder* 反应，当溶剂的氢键供体能力增强时，对位产物 **X** 和间位产物 **Y** 的产率比会随之上升，试解释原因。

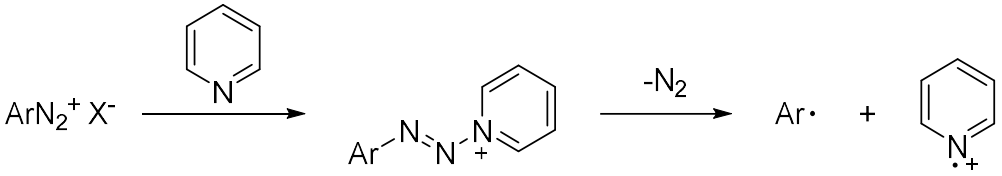


X **Y**

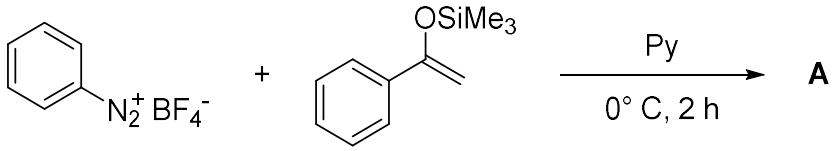
第 189 题 芳香重氮盐的活化（14 分）

来源：第37届 • 模拟试题11 • 原第8题

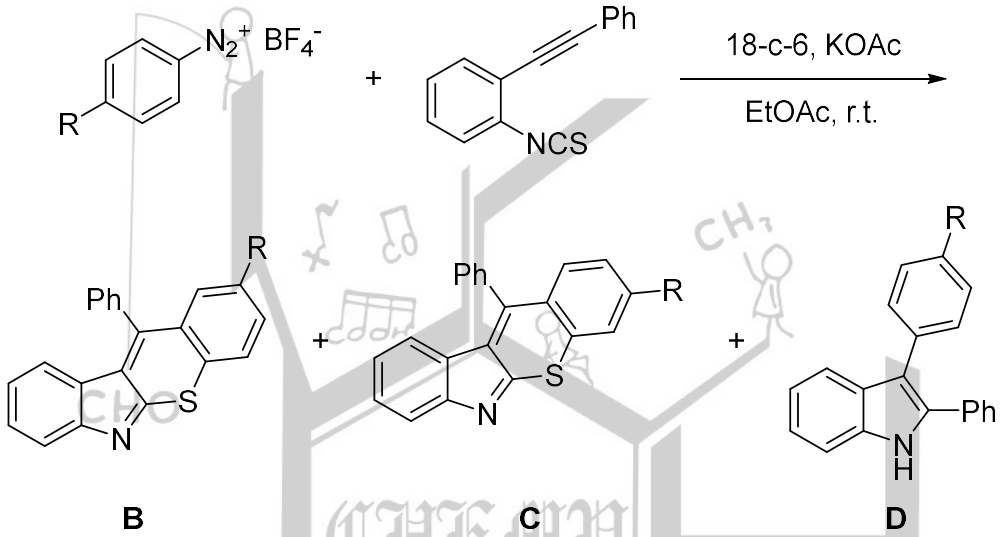
在过量吡啶的存在下，芳香重氮盐能被活化为芳基自由基：



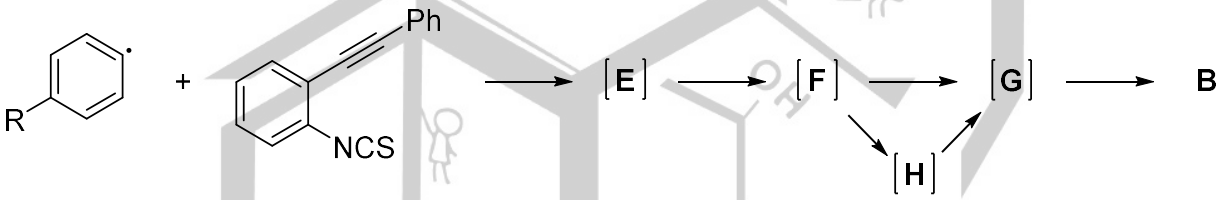
189-1 画出以下反应的产物 **A**。



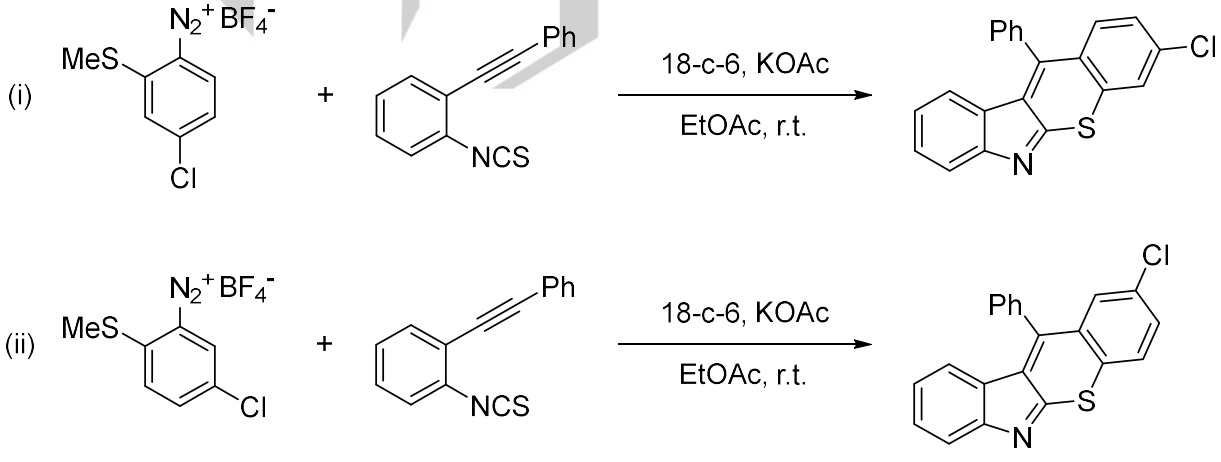
189-2 这一活化反应在后来经过改进，发现用 18-c-6 及 KOAc 在乙酸乙酯中处理芳香重氮盐更加高效。*Giuseppe Zanardi* 课题组便借助这一改进的策略，实现了如下的自由基的串联环化反应，其中同时得到了两种产物 **B** 和 **C**，以及产率很低的副产物 **D**(<5%)。



课题组首先提出，反应第一步先发生了一步自由基对 C=S 键的加成得到 **E**，**E** 存在通过两种可能的反应路径得到产物 **B**，画出关键中间体 **E** ~ **H** 的结构。



189-3 为进一步确认得到 **B** 的反应机理，课题组做了如下两组实验，均仅得到了单一的产物。



189-3-1 以反应(i)为例，画出能解释反应结果的关键中间体。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

189-3-2 根据实验结果，判断189-2中哪种机理是合理的，并解释该机理更优的原因。

189-4 对于产物 **C** 的形成，课题组提出了三种可能的机理：

（1）由中间体 **H** 直接转化为 **I**，而后再转化为产物 **C**

（2）中间体 **H** 经过关环-开环机理，先转化为 **J**，再转化为 **I**

（3）中间体 **H** 经过开环-关环机理，先转化为 **K**，再转化为 **I**

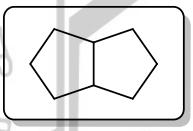
画出 **I**、**J**、**K** 的结构。

189-5 为副产物 **D** 的形成提供关键中间体。

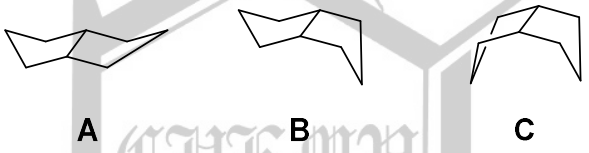
第 190 题 桥[3.3.0]辛烷环系的构筑（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题11 • 原第9题

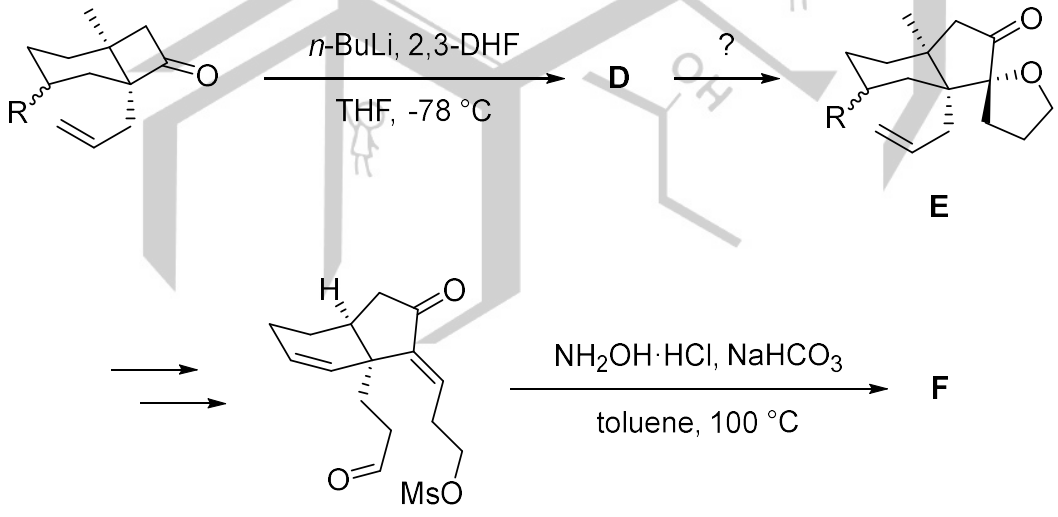
桥[3.3.0]辛烷环系在天然产物中较为常见，因而其构筑及官能团化在全合成中一直以来备受关注。本题所有结构均不要求立体化学。



190-1 以下为顺式桥[3.3.0]辛烷的三种构象，请指出其中何者能量最高。



190-2 如下是天然产物 *Lycojaponicumin* A 的全合成路线片段，其中利用了巧妙的串联反应，在得到 **F** 一步便得到了顺式桥[3.3.0]辛烷环系。



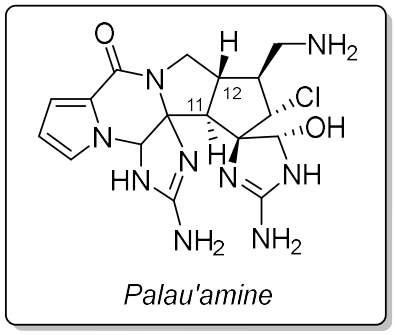
190-2-1 已知生成 **D** 的反应中，先将 *n*-BuLi 加入 2,3-DHF 的 THF 溶液中，而后再加入底物。画出 **D** 的结构，并写出 **D** 到 **E** 一步所需的试剂及条件。

190-2-2 画出 **F**($C_{15}H_{19}NO_2$)的结构，已知其中含有桥环。

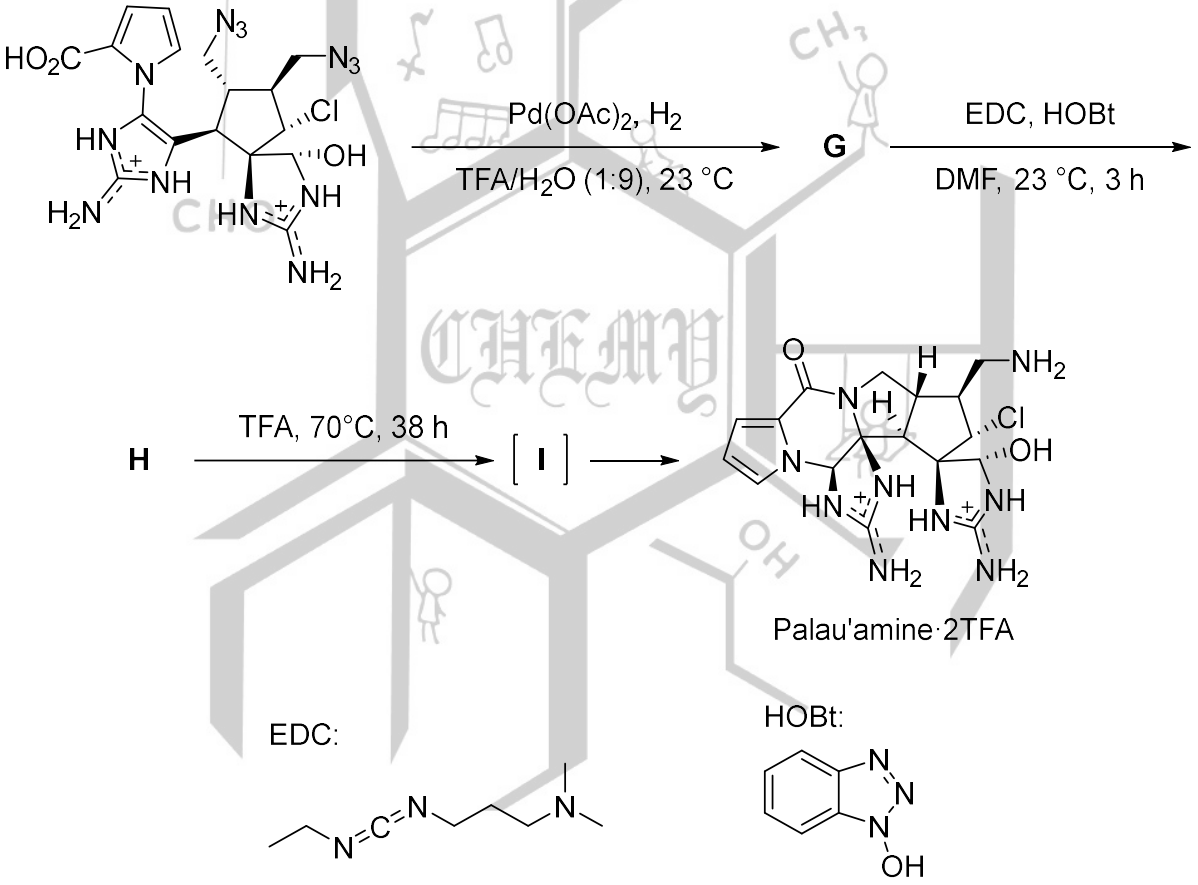
190-3 由于反式桥[3.3.0]辛烷环系有较大的环张力，具有该结构的天然产物合成始终是个较大的挑战，*Palau'amine* 便是其中一例。*Palau'amine* 为一种生物碱，由 *Paul J. Scheuer* 等人于

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

1993 年首次从一种海绵 *Stylotella agminata* 中分离出，并在后来确定了 C11 及 C12 号位反式的立体化学关系。



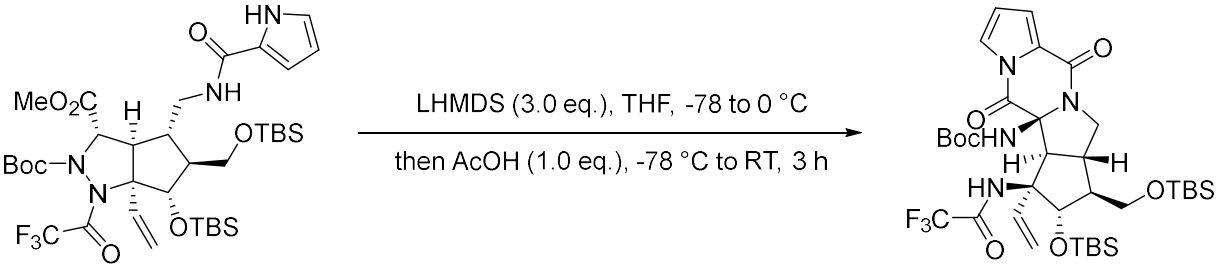
190-3-1 *Palau'amine* 的首次全合成由 *Phil S. Baran* 课题组于 2010 年完成，他们采用了仿生合成的思路进行逆合成分析。其中最关键的构筑环系一步如下：



画出中间产物 **G**、**H** 及中间体 **I** 的结构。EDC 及 HOBt 的结构如上图所示。本小问涉及物种均为三氟乙酸盐，作答时省略阴离子即可。

190-3-2 *Namba* 和 *Tanino* 则于 2015 年通过不同方法完成了 *Palau'amine* 的全合成。与 *Baran* 不同的是，他们采取了先构筑关键环系再进行修饰的策略。最关键的一步串联反应可谓精彩绝伦：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



J **K**

画出 **J** 到 **K** 一步的关键中间体。

190-3-3 **J** 到 **K** 一步中，在用碱处理后加入 1.0 eq.的 AcOH 能使反应产率显著提高。请指出 3 当量碱的去向并解释加入 1 当量 AcOH 为何能使反应产率提高。

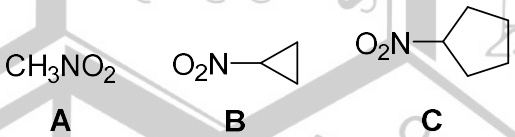
有机化学部分缩写说明：Me 为甲基；Et 为乙基；Py.为吡啶；Ph 为苯基；Ac 为乙酰基；18-c-6 为 18-冠醚-6；*n*-Bu 为正丁基；2,3-DHF 为 2,3-二氢呋喃；THF 为四氢呋喃；toluene 为甲苯；TFA 为三氟乙酸；DMF 为 N,N-二甲基甲酰胺；Boc 为叔丁氧羰基；TBS 为叔丁基二甲基硅基；LHMDS 为双(三甲基硅基)氨基锂。

第 191 题 （12 分）

来源：第37届 • 模拟试题12 • 原第7题

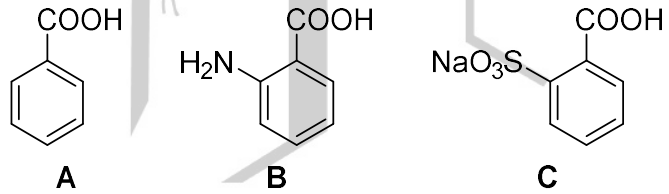
191-1 将下面的各组化合物按酸性从强到弱排序。

191-1-1



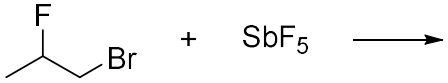
A **B** **C**

191-1-2



A **B** **C**

191-2 下面的反应得到了一种离子化合物，画出产物并指出其中的 H 有多少种化学环境。



191-3 **A** 是一种 D 构型的己醛糖，为测定其结构，进行了如下实验：

(1) 将 **A** 用稀硝酸氧化，得到有旋光性的产物 **B**。

(2) 将 **A** 依次用(a)Br_2/H_2O, (b)$Ca(OH)_2$, (c)$FeCl_3/H_2O_2$ 处理后得到 **C**，**C** 经稀硝酸氧化得到有旋光性的产物。

(3) 将 **C** 依次用(a)HCN, (b)$Ba(OH)_2$, (c)Na/Hg 处理后得到两种产物，两者用稀硝酸氧化，产物都有旋光性。

191-3-1 画出 **A** 可能的结构，以 *Fischer* 投影式表示。

191-3-2 *Fischer* 开发了一种将糖的末端互相交换的方法，可以将糖中的 CHO 和 CH_2OH 互换位置。将 **A** 的末端交换后，发现得到的产物仍为 **A**，据此画出 **A** ~ **C** 的结构，以 *Fischer* 投影式表示。

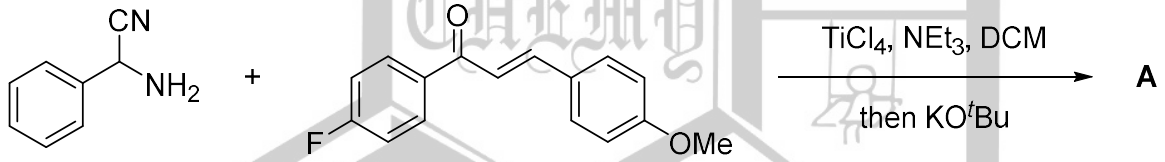
第 192 题 （11 分）

来源：第37届 • 模拟试题12 • 原第8题

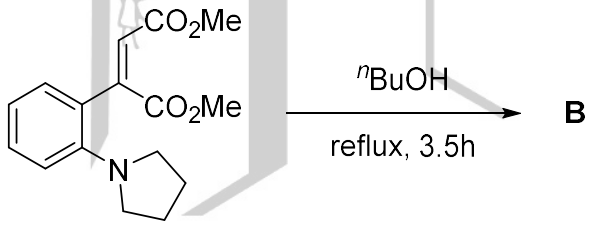
[1,5]-6π 电环化作为周环反应的重要组成部分，在有机合成和化学理论中占有重要地位。许多类型的五元环可以通过[1,5]-6π 电环化反应来构建。

192-1 作为一种周环反应，[1,5]-6π 电环化反应同样遵守 *Woodward-Hoffmann* 规则。试指出加热条件下的[1,5]-6π 电环化是对旋还是顺旋？

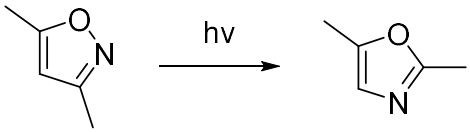
192-2-1 下面的反应通过[1,5]-6π 电环化，生成了芳香化合物 **A**，画出 **A** 及生成 **A** 的两个电中性关键中间体的结构。



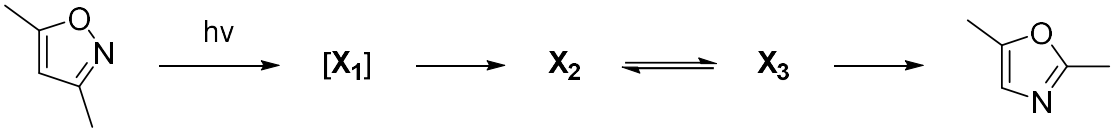
192-2-2 下面反应通过氢迁移生成了电环化前体，进而得到产物。画出产物 **B** 及生成 **B** 的一个关键中间体的结构。



192-3 异恶唑在光照条件下可异构化为恶唑：



反应的机理如下：



已知 X_2 中含有一个张力较大的环，试分别画出 X_1，X_2，X_3 的结构。

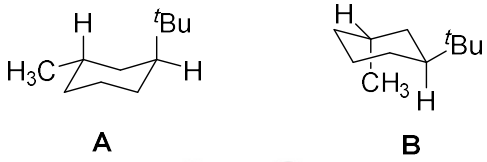
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 193 题 有机化学中的构象问题（9 分）

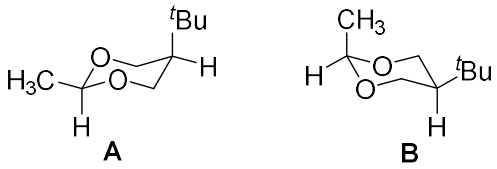
来源：第37届 • 模拟试题13 • 原第8题

193-1 选出以下各组结构中的优势构象并说明原因：

193-1-1



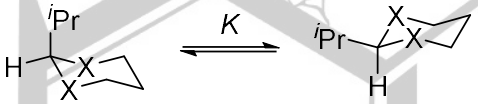
193-1-2



193-1-3

193-1-4

193-2 在以下反应中，X 为 CH_2，O 或 S 时均能建立构象平衡；按平衡常数 K 从大到小的顺序将 X 为 CH_2 (K_1)，X 为 O (K_2)和 X 为 S (K_3)的情况进行排序；简述理由。

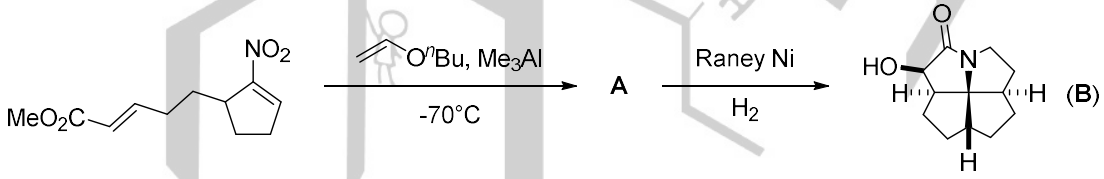


第 194 题 复杂环系的构建（11 分）

来源：第37届 • 模拟试题13 • 原第9题

通过环加成反应可以构建一些复杂的碳环骨架。

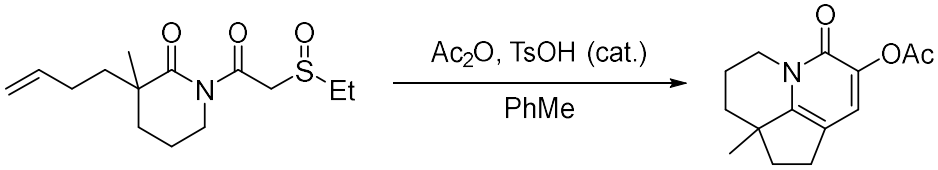
194-1 利用硝基参与的环加成反应可得到四环化合物 **A**；**A** 在兰尼镍(Raney Ni)催化下用氢气还原可得到 **B**：



194-1-1 画出 **A** 的结构简式。

194-1-2 说明 Raney Ni / H_2 在反应中的作用。

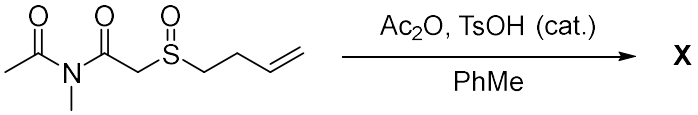
194-2 通过以下反应构建了三环体系：



194-2-1 画出反应的至少 4 个关键中间体的结构简式。

194-2-2 参考以上转化模式，画出以下反应的产物 **X**($C_9H_{11}NOS$)的结构简式：

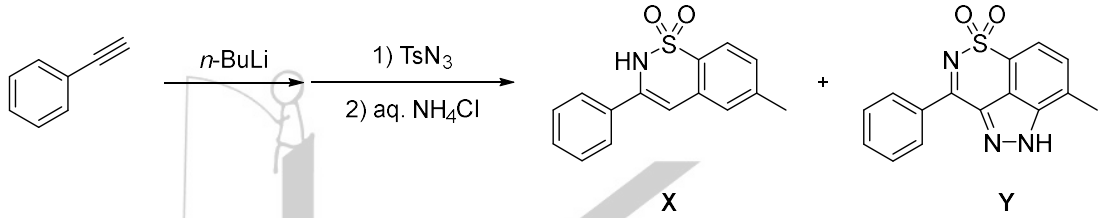
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



第 195 题 炔烃与叠氮的反应（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题13 • 原第10题

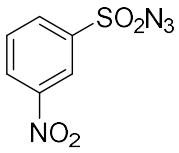
在研究炔烃与叠氮的反应时意外得到了如下结果(其中 **X** 为主产物、**Y** 为副产物)：



NH_4Cl 水溶液后处理过程中的 ^1H NMR 监测表明：随时间推移，化学位移(δ, ppm)为 6.6, 5.5, 5.1 的峰强度逐渐减小直至消失；化学位移在 7.0 ~ 7.5 范围内的峰强度逐渐增大。

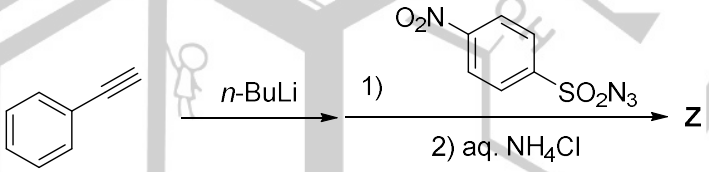
195-1 反应过程中经历了三氮唑中间体 **A**，**A** 发生断裂开环得到 **B**，**B** 可发生分子内周环反应得到 **C**，**C** 经后处理可得到 **X** 和 **Y**，其中 **Y** 是后处理时经外界氧化得到的。画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

195-2 有趣的是，若更改叠氮反应物苯环上的取代基反应结果会有所不同。



195-2-1 若用右图给出的叠氮试剂作为反应物，主产物会变为 **Y** 的类似物 $\mathbf{Y_1}$，由于试剂结构的特殊性，在得到 $\mathbf{Y_1}$ 的过程中无需经历外界氧化，据此画出 $\mathbf{Y_1}$ 的结构。

195-2-2 当所用叠氮试剂磺酰基的邻位或对位有吸电子基时，类似于由 **B** 通过分子内周环反应得到 **C** 的过程无法顺利进行。画出以下反应中含三唑环产物 **Z** 的结构简式，以及反应经历的关键中间体的结构简式。(提示：**Z** 中不含硫)

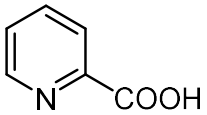


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

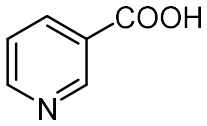
第 196 题 基础有机化学(本题酸性均为水溶液中的酸性)（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题14 • 原第7题

196-1 选出下列化合物中酸性更强的一个。

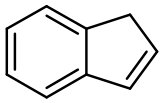


A

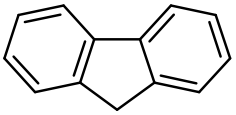


B

196-2选出下列化合物中酸性更强的一个。

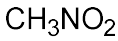


C

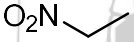


D

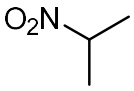
196-3 比较以下化合物的酸性。



E

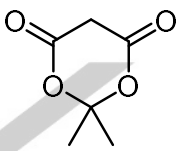


F

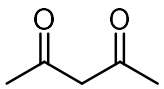


G

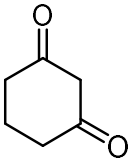
196-4比较下列化合物的酸性。



H

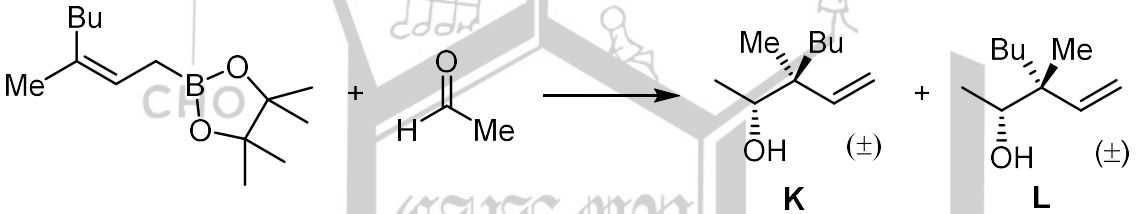


I



J

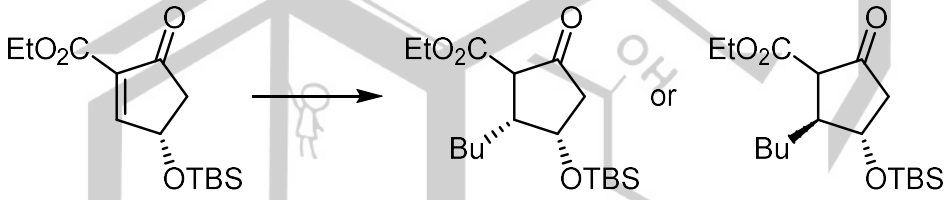
196-5 下列的反应具有较高的非对映选择性，选出主要产物。



K

L

196-6 在以下的反应中，通过选择不同的条件，可以控制产物新生成手性碳的立体构型。当反应条件为 Bu_2CuLi 时，主要得到产物 **N**；而如果更改为 $Al(Bu)_3$，则主要得到产物 **M**。解释这一现象。



M

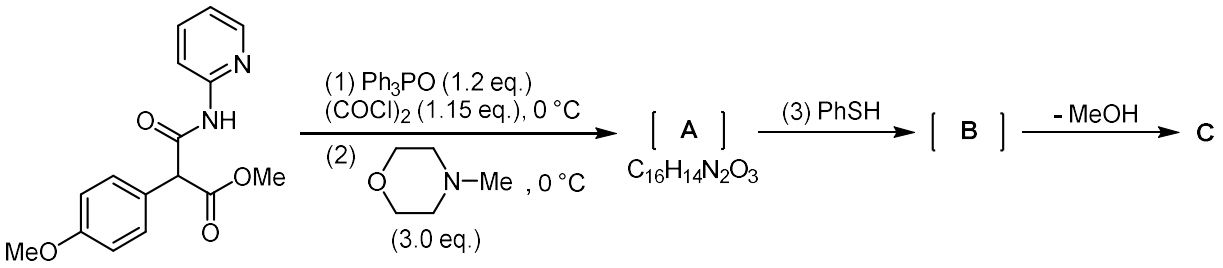
N

第 197 题 吡啶并嘧啶酮的一锅合成（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题14 • 原第8题

吡啶并嘧啶酮是一种重要的杂环结构，许多药物分子均含有这一环系，因此在制药行业该环系的构筑十分重要。2023 年初，研究人员开发了一种一锅合成该结构的方法，具有很高的原子经济性。

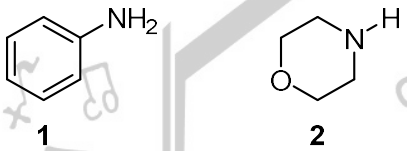
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



197-1 在第(1)步反应中，Ph_3PO 首先与草酰氯反应，生成活性中间体 **X**，随后 **X** 再与底物发生后续反应。写出 **X** 的化学式与生成 **X** 过程中的所有其他产物。

197-2 画出 **A**、**B**、**C** 的结构。

197-3 研究人员发现，如果在第(3)步反应中将 PhSH 换为不同的亲核试剂，由 **B** 生成 **C** 的一步速率会大不相同。



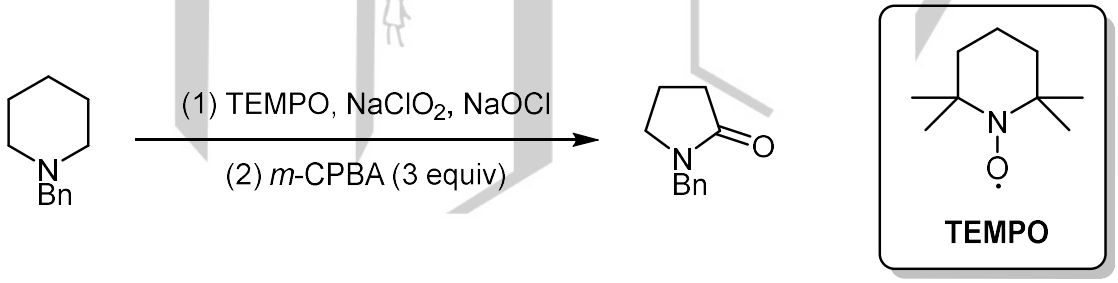
1 **2**

如果换为 **1**，则 **B** 需要在 50℃下反应 48 h 才能以 91%的产率得到 **C**；而如果换为 **2**，则只需要在 22℃下反应 2 h，便可以 94%的产率得到最终产物。研究人员认为，这是由于 **1** 生成的 **B** 中存在额外的稳定化因素，所以需要更高的反应温度与更长的反应时间。据此解释以上现象。

第 198 题 饱和氮杂环上的“碳删除”（15 分）

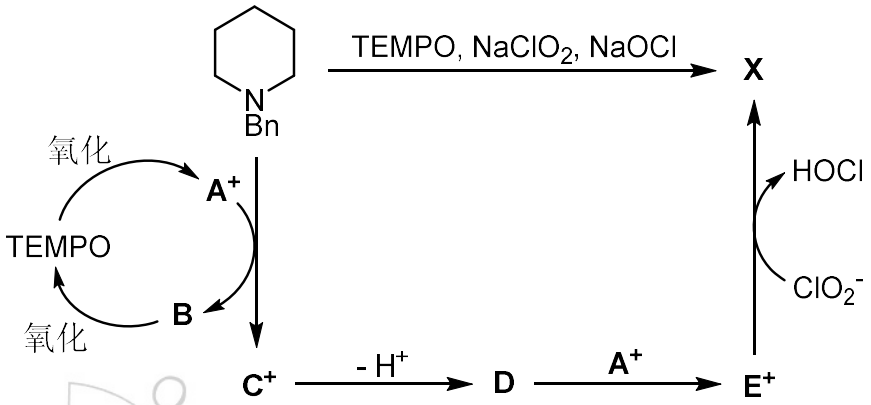
来源：第37届 • 模拟试题14 • 原第9题

惰性 $C(sp^3)$-$C(sp^3)$键的活化是目前有机化学界的热点问题之一，主要研究集中在如何利用过渡金属催化完成期望的反应。然而在 2019 年，某课题组提出了如下方法，可以在无金属的条件下“一锅”活化饱和碳碳键，完成了形式上的“碳删除”反应。



198-1 经历第一步反应得到中间产物 **X** 的历程如下：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

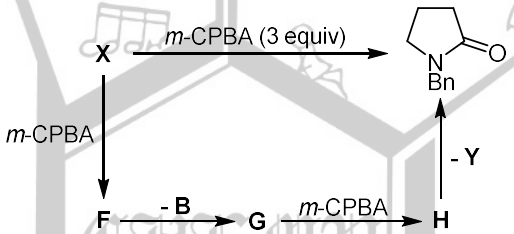


除两个“氧化”步骤外，其余步骤均示出了所有反应物与产物。

198-1-1 画出 **A⁺**与 **B** 的结构，**B** 在化学式上仅比 **A⁺**多一个 H。

198-1-2 已知 **X** 的化学式为 $C_{21}H_{32}N_2O_2$，含有 3 个六元环，请画出 **C⁺**、**D**、**E⁺**、**X** 的结构。

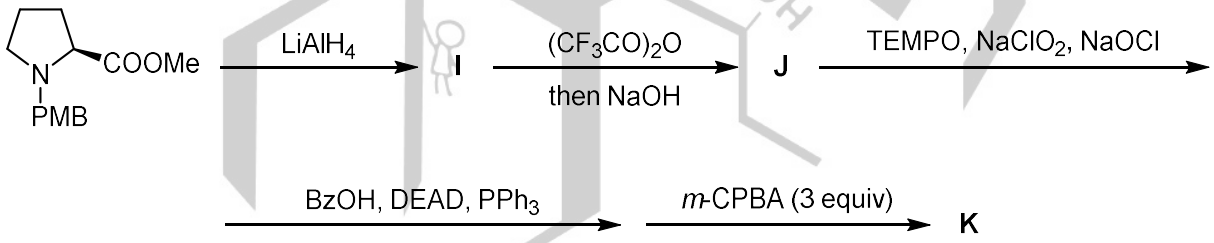
198-2 随后用过量的 *m*-CPBA 处理 **X**，室温下反应 15 分钟即可得到产物，其具体历程如下(除 *m*-CPBA 参与的步骤外均示出所有反应物与产物)：



198-2-1 **G** 到 **H** 发生了一步 *m*-CPBA 介导的重排反应，写出该反应名称。

198-2-2 已知 **F** 到 **G** 经历了一个五元环状过渡态，据此画出 **F**、**G**、**H** 的结构，并写出小分子气体 **Y** 的化学式。

198-3 结合以上反应，可以实现对饱和氮杂环的“增碳”与“删碳”反应。



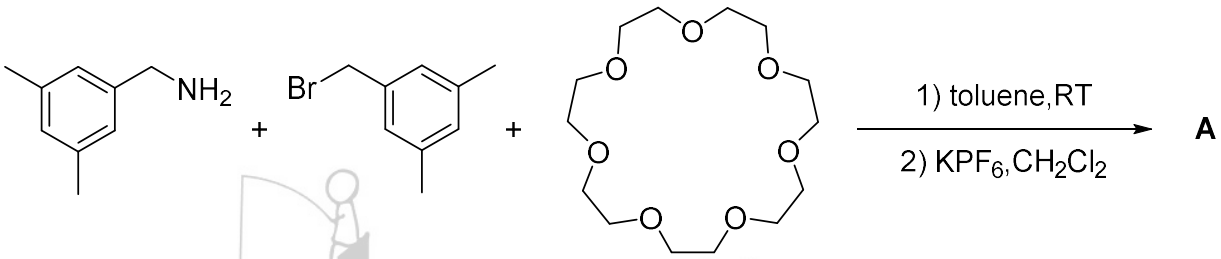
画出 **I**、**J**、**K**($C_{19}H_{19}NO_4$)的结构，要求立体化学。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 199 题 （8 分）

来源：第37届 • 模拟试题15 • 原第2题

开发有效的新型超碱面临诸多挑战，通常需要易于合成、化学稳定性和高碱度等特点，而尽可能减小亲核性对于减少副反应至关重要。近日，研究人员报道了一种新型超碱 **B** 的合成。



A 再和$(CH_3)_3COK$ 反应即可得到 **B**。研究表明，**A** 的化学式为 $C_{32}H_{52}O_7NPF_6$。

199-1 指出 **A** 能稳定存在的原因。

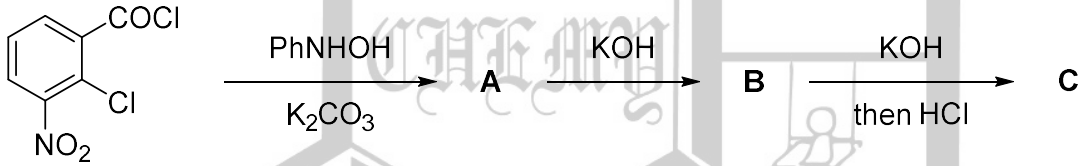
199-2 画出 **B** 的结构。

199-3 HB^+在乙腈中的 pK_a 高达 32.2，指出 **B** 具有强碱性和弱亲核性的原因。

第 200 题 （12 分）

来源：第37届 • 模拟试题15 • 原第7题

1979 年，*Tuvian Sheradsky* 教授课题组报道了如下反应：



200-1 已知 **B** 中含有一个五元环，**B** 到 **C** 先在碱的催化下发生水解反应，然后在酸催化下发生[5,5]-σ 迁移反应得到 **C**，**C** 的化学式为 $C_{13}H_{10}N_2O_5$。画出 **A** ~ **C** 的结构。

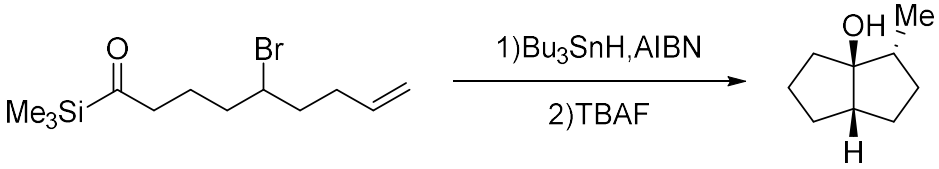
200-2 当试图在酸性条件下水解 **B** 时，会发生副反应得到 **F**：**B** 首先发生质子化，然后 N-O 键异裂生成极不稳定的氮正离子 **D**，**D** 发生重排得到 **E**，**E** 关环去质子化得到 **F**，已知 **F** 中也存在一个五元环，画出 **D** ~ **F** 的结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 201 题 （12 分）

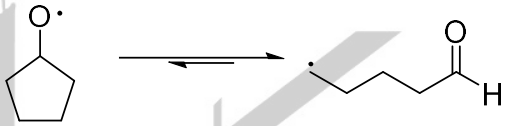
来源：第37届 • 模拟试题15 • 原第8题

1993 年，*Yeun-Min Tsai* 教授课题组报道了如下反应：

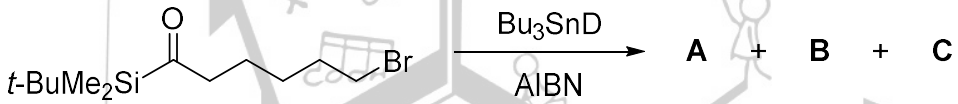


201-1 画出该反应的关键中间体。

201-2 已知如下平衡严重倾向于链式结构，解释201-1中反应为何能发生？



201-3 若改变底物结构，则可得到不同的产物：

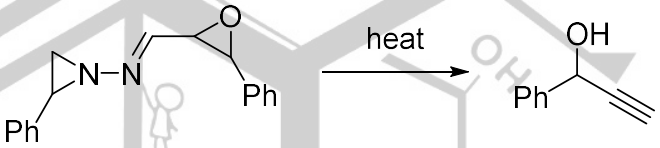


已知 **A**、**B**、**C** 为同分异构体，**A** 含六元环，**B** 和 **C** 均为链状分子且生成 **B** 和 **C** 的自由基中间体可以通过 1,5-氢迁移相互转化，画出 **A**～**C** 的结构简式。

第 202 题 （12 分）

来源：第37届 • 模拟试题15 • 原第9题

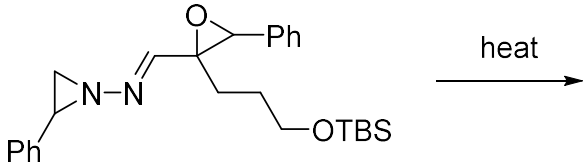
1995 年，*Kim* 教授课题组报道了如下反应：



机理研究表明，在加热条件下，底物分子先发生分解得到 **A** 和 **B**，**A** 的分子量约为 104，**B** 发生开环得到 **C**，**C** 发生分子内质子转移得到 **D**，**D** 再放出一分子气体得到 **E**，**E** 发生 1,2-H 迁移即可得到产物。

202-1 画出 **A**～**E** 的结构。

然而，若稍微改变底物结构，则得到了完全不同的产物。



202-2-1 上图所示反应生成的主产物中含有一个五元环，画出主产物的结构。

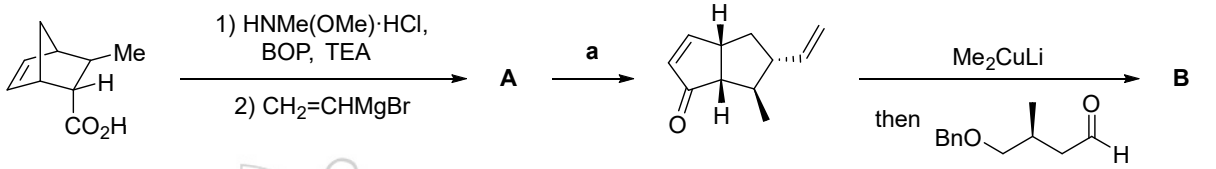
202-2-2 除上述反应途径外，还观察到了一个含有两个六元环的副产物，画出该副产物的结构。

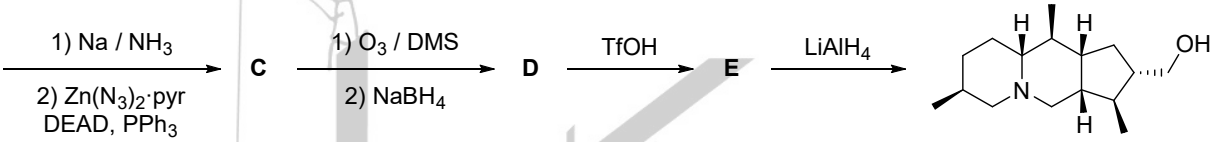
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

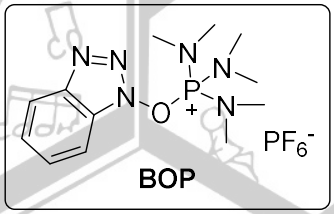
第 203 题 251F 的合成（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题16 • 原第8题

251F 是从毒蛙皮肤分泌物中提取到的一种天然生物碱；可通过如下路线进行合成。画出化合物 **A**、**B**($C_{24}H_{32}O_2$)、**C**、**D**、**E** 的结构简式(不要求立体化学)；写出反应条件 **a**。





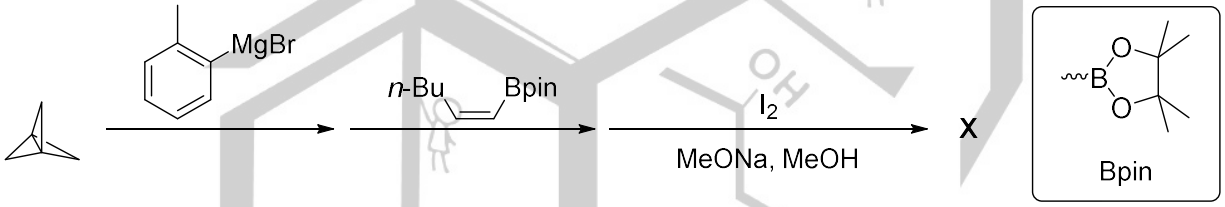


第 204 题 桥环骨架的合成及转化（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题16 • 原第9题

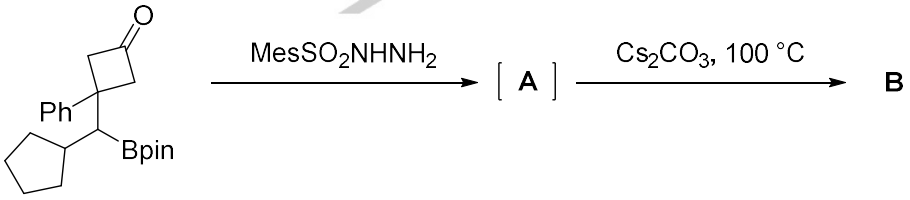
二环[1.1.1]戊烷是苯的生物电子等排体，在医药等诸多领域具有广泛的应用。

204-1 从螺旋桨烷出发，可得到 1,3-二取代二环[1.1.1]戊烷衍生物：



画出产物 **X** 的结构简式，解释反应产物的立体化学。

204-2 最近，人们从四元环酮出发，通过分子内环化-重排实现了二环[1.1.1]戊烷骨架的构建：

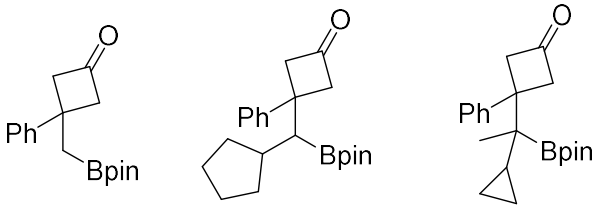


204-2-1 画出中间产物 **A** 及最终产物 **B** 的结构。

204-2-2 画出 **A** 转化为 **B** 过程中经历的关键中间体。

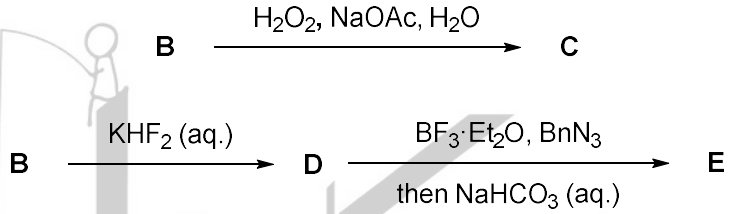
204-2-3 记所得桥环骨架按照命名规则编号 C1-C2-C3 键角为 φ，比较 $\mathbf{X_1}$ ~ $\mathbf{X_3}$ 各自所得产物 φ 值的大小并说明理由。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



X₁ **X₂** **X₃**

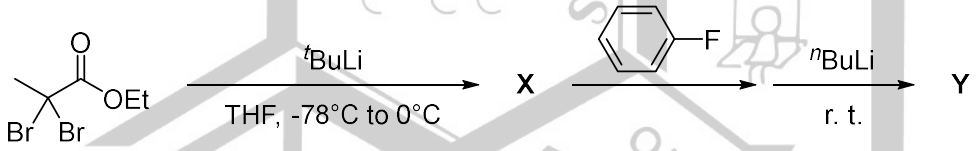
204-2-4 从 **B** 出发还可进行后续的转化反应，画出 **C**～**E** 的结构。



第 205 题 串联反应（7 分）

来源：第37届 • 模拟试题16 • 原第10题

在干燥的四氢呋喃中，2,2-二溴丙酸乙酯与过量叔丁基锂于-78°C 反应，然后升至 0°C，得到负离子 **X**；室温下向体系加入氟苯和正丁基锂的四氢呋喃溶液，用稀盐酸淬灭反应，以 42% 的产率得到 **Y**($C_{21}H_{16}O$)；**Y** 的 ^{1}H-NMR 为：δ(ppm): 7.54 (3H), 7.34 (3H), 7.08 (3H), 7.04 (3H), 3.34 (1H), 2.40 (3H)。若将氟苯换为 2,5-二氟苯甲醚，则反应以 69%的产率得到产物 **Z**($C_{24}H_{19}F_3O_4$)。

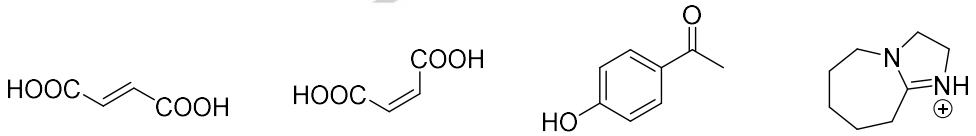


分别画出 **X**、**Y**、**Z** 的结构简式。

第 206 题 选出最符合题意的选项（16 分）

来源：第37届 • 模拟试题18 • 原第1题

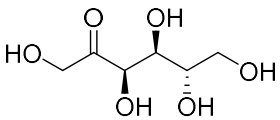
对下列物质 pK_a(或 pK_{a1})进行排序正确的是：



1 **2** **3** **4**

A 4 > 3 > 2 > 1 **B** 4 > 3 > 1 > 2 **C** 3 > 4 > 2 > 1 **D** 3 > 4 > 1 > 2

206-2 如下是果糖的结构简式：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

206-2-1 选出该果糖的 *D*/*L* 构型：

A *D*-(-)-果糖　　**B** *L*-(+)-果糖

206-2-2 选出该果糖中手性中心的 *R*/*S* 构型，从 C3 到 C5 依次为：

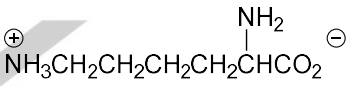
A *RSS*　　**B** *RRS*　　**C** *SRR*　　**D** *SSR*

206-2-3 将果糖中羰基还原为羟基得到分子 **X**(新形成的手性中心构型为 S)，分子 **X** 的差向异构体个数为____，分子 **X** 的旋光异构体个数为____。依次填入上面两空：

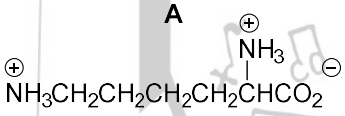
A 4，10　　**B** 4，8　　**C** 2，10　　**D** 2，8

206-3 赖氨酸(R 基为-$(CH_2)_4NH_2$)的 pK_{a1}、pK_{a2}、pK_{a3} 依次为 2.18、8.96 和 10.35，则其在 pH＝9.50 的水溶液中主要存在形式为：

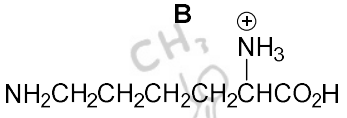
A



B

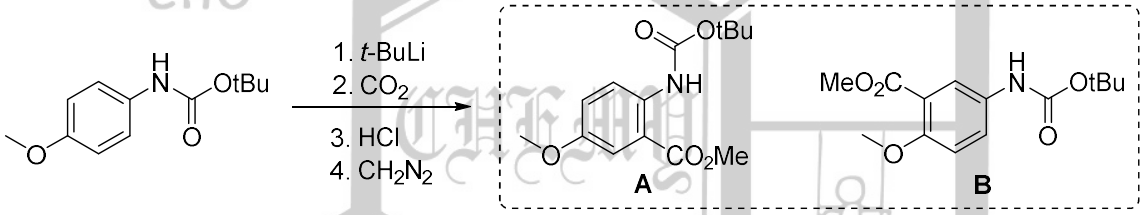


C

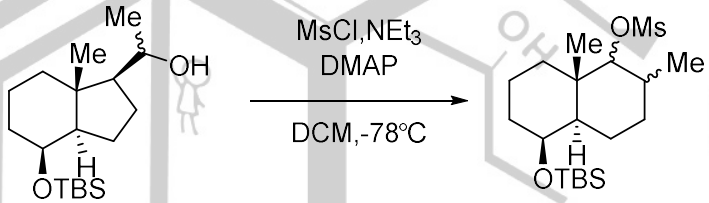


D

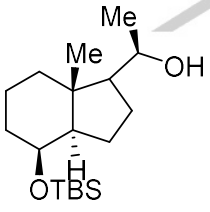
206-4 下列反应的主产物是：



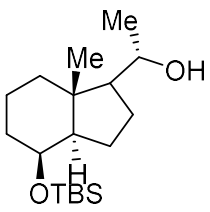
206-5 对于如下反应，甲基的朝向决定了反应是否能够发生。



206-5-1 选出能发生上述反应的化合物。



A



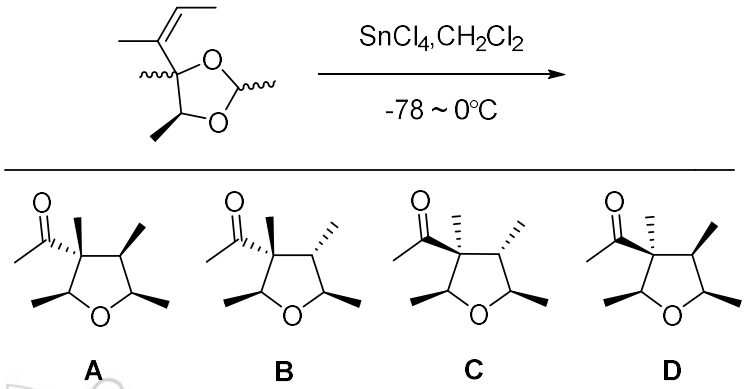
B

206-5-2 选出产物中-OMs 基团和-Me 基团的相对构型。

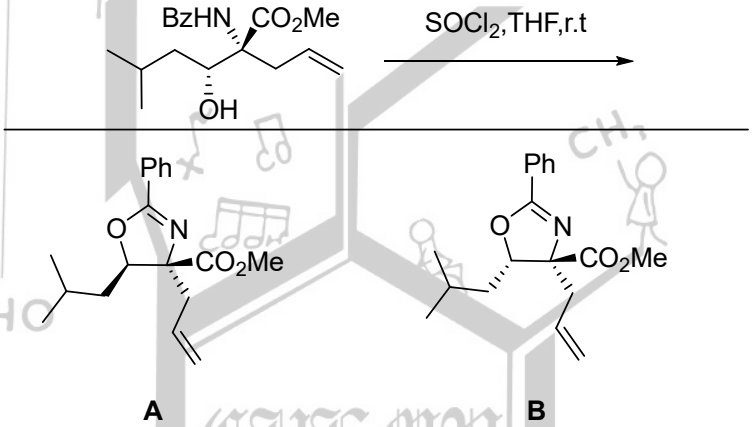
A 顺式　　**B** 反式

206-6 下列 *Prins-Pinacol* 反应的主产物为：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



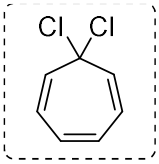
206-7 下列反应的主产物为：



第 207 题 环庚三烯衍生物（14 分）

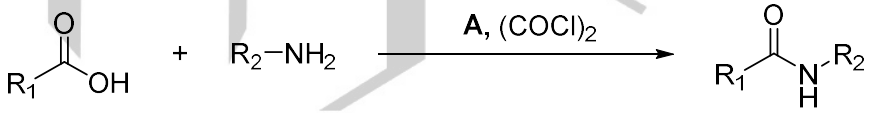
来源：第37届 • 模拟试题18 • 原第2题

研究人员新开发了一种具有广泛应用价值氯化试剂 **A**，其结构如右图所示。



207-1 **A** 的 EI-HRMS 质谱图显示的主要质荷比信号为：125.0158、127.0128，其比例约为 3:1，画出两个信号所对应的结构。

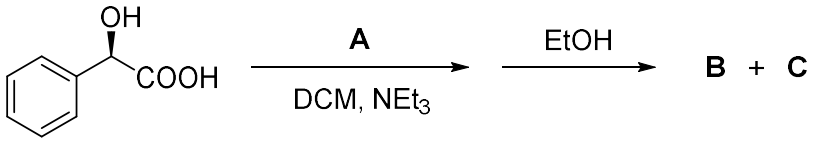
207-2 **A** 可以催化缩合反应的进行。



207-2-1 羧酸先与草酰氯及 **A** 反应一段时间后加入胺得到酰胺，画出该反应的所有中间体。

207-2-2 分别指出 **A** 和$(COCl)_2$的用量（选填催化量/当量）：

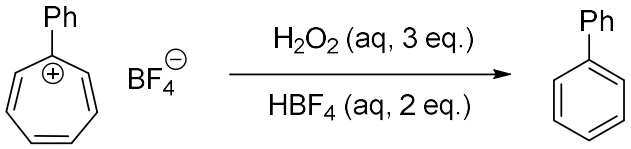
207-3 研究人员在研究其氯化功能时得到了如下一组实验结果：



当 **A** 为 1 当量时，得到了 66%的 **B** 和 5%的 **C**，而当 **A** 为 3 当量时，得到了微量的 **B** 和 77%的 **C**。试画出 **B** 与 **C** 的结构简式并标出其中手性碳构型。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

207-4 环庚三烯正离子的氧化也非常有趣：



反应体系中还检测到了微量的对苯基苯甲醛副产物，其被认为是该反应的一个关键中间体，写出该转化的所有关键中间体。

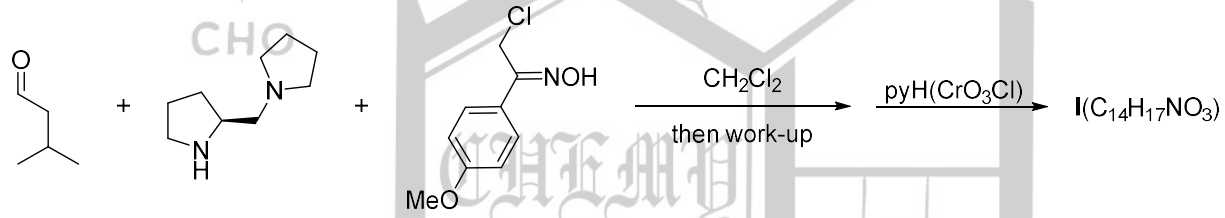
第 208 题 周环反应（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题18 • 原第3题

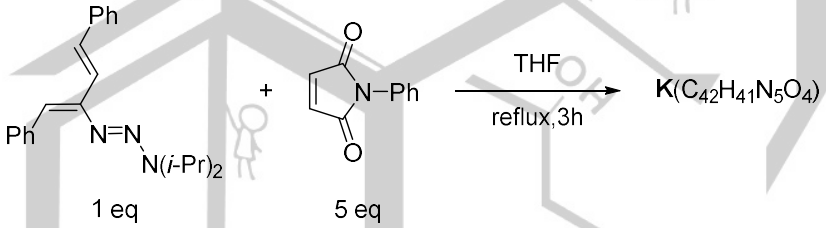
有机化学家们开发了一系列通过原位生成环加成反应前体，而后发生周环反应的方法学。

208-1 *Diels-Alder* 反应中对双烯体的原位构建已经屡见不鲜，画出产物 **H** 的结构简式(提示：BSA 为 N,O-双(三甲基硅烷基)乙酰胺，可以进行氧硅基化反应)。

208-2 以下反应则采取了原位同时构建双烯体和亲双烯体的策略，画出产物 **I** 的结构简式。

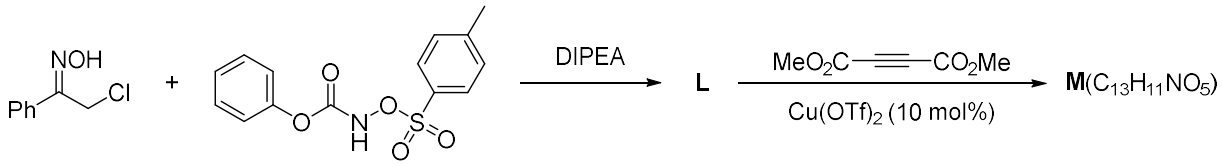


208-3 串联的 *Diels-Alder* 反应也十分常见。



当减少五元环底物的用量时，分离得到含全碳六元环的中间体。画出 **K** 的结构简式。

208-4 近年来开发的一些[1 + n]反应的通常逻辑是原位得到卡宾类似物后发生加成反应。以下反应便通过[1 + 3]反应得到了电荷分离的中间体 **L**。画出中间体 **L** 和产物 **M** 的结构简式(提示：铜盐仅作 *Lewis* 催化剂)。

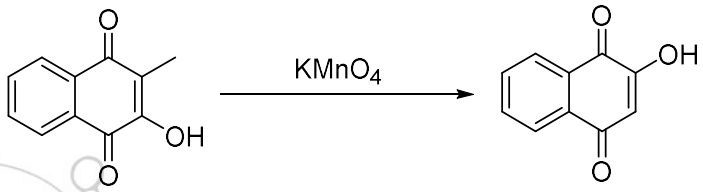


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

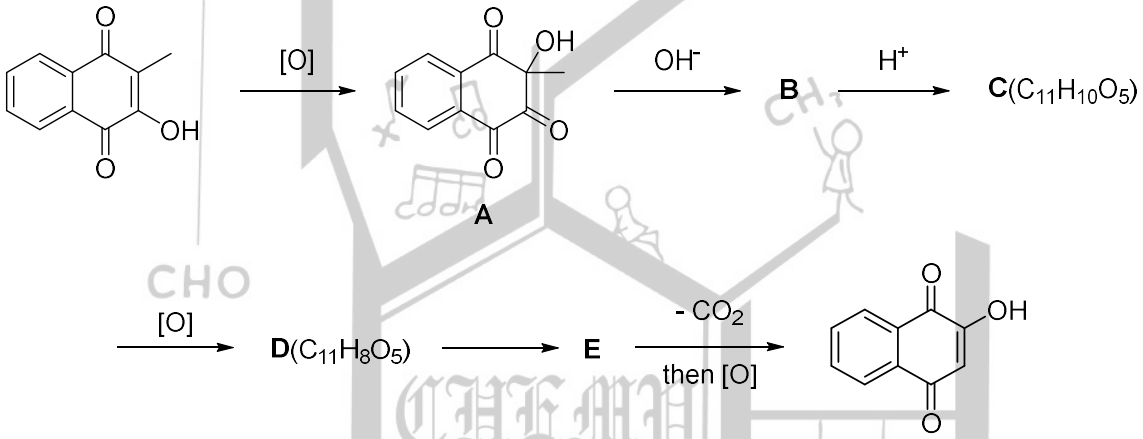
第 209 题 奇妙的氧化（14 分）

来源：第37届 • 模拟试题18 • 原第4题

早在半个世纪前便有研究人员报道了醌衍生物在 $KMnO_4$ 氧化下经历复杂的重排的反应并将其命名为 *Hooker* 反应：

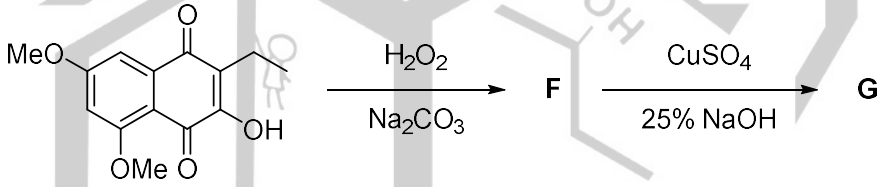


209-1 研究人员通过实验得出其机理如下：



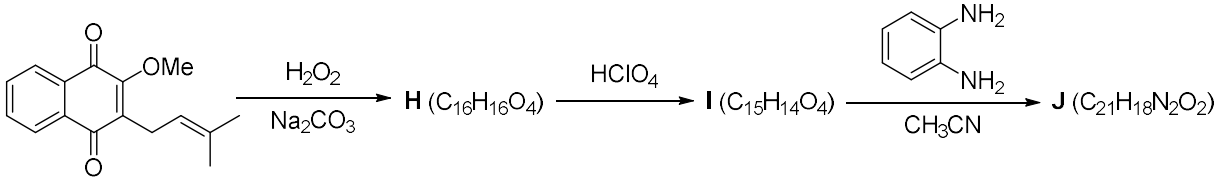
已知 **A** 到 **B**，**C** 到 **D** 发生了开环；**B** 到 **C**，**D** 到 **E** 发生了关环；而 **A** 到 **C** 也可看做迁移缩环反应。画出 **B**～**E** 的结构简式。

209-2 由于 $KMnO_4$ 的不可控性，研究人员开发了条件更温和的两步氧化法：



209-2-1 画出 **F**、**G** 的结构简式。

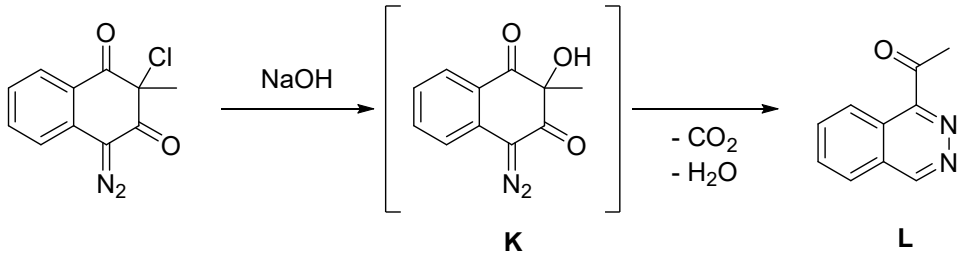
209-2-2 为了探究 H_2O_2 的作用，研究人员做了如下实验：



已知 **I** 比 **H** 少一个环，**J** 比 **I** 多两个芳香环。画出 **H**～**J** 的结构简式。

209-3 半个世纪后，研究人员报道了氮杂 *Hooker* 反应：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



K **L**

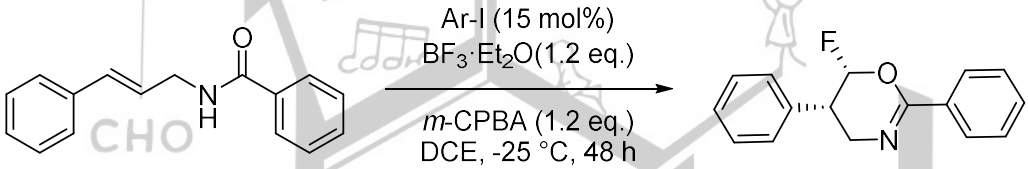
已知 **K** 到 **L** 的过程中存在一步七原子参与的 8π 电环化，且脱去 CO_2 的机制与209-1相同，画出发生 8π 电环化后的所有反应中间体。

第 210 题 高价碘催化氧化重排（13 分）

来源：第37届 • 模拟试题18 • 原第5题

重排反应常常能实现基团的迁移和骨架的重构，熟知的重排反应有碳正离子重排，周环重排等。*Jiang X.*课题组报道了如下高价碘催化氧化重排反应。

210-1 观察如下反应：

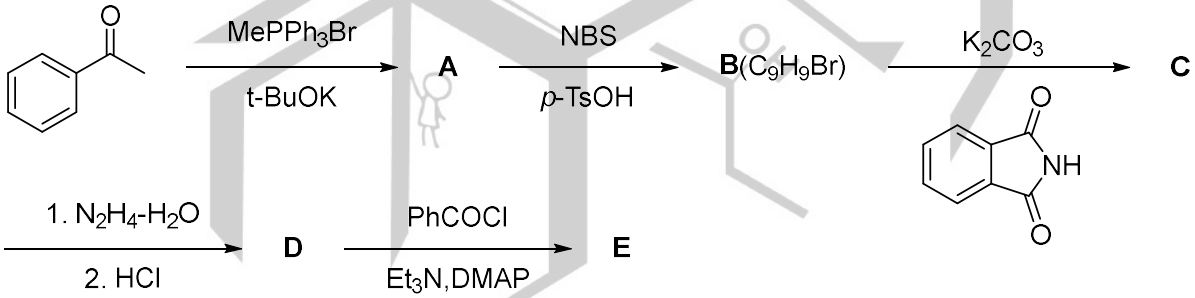


210-1-1 指出 $BF_3{\cdot}OEt_2$ 的作用。

210-1-2 上述反应历程中不含 F^+离子中间体及 3 并 3 环系过渡态，画出该反应的关键中间体(注意立体化学)。

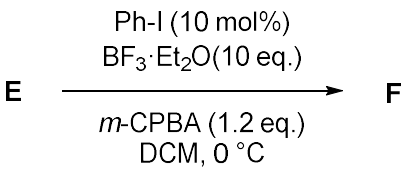
210-2 *Xu Z.*课题组利用该反应开发出合成噁唑啉五元环骨架的新方法。

210-2-1 反应前体的合成如下所示：



画出 **A** ~ **E** 的结构简式。

210-2-2 根据210-1中的研究完成下列反应：

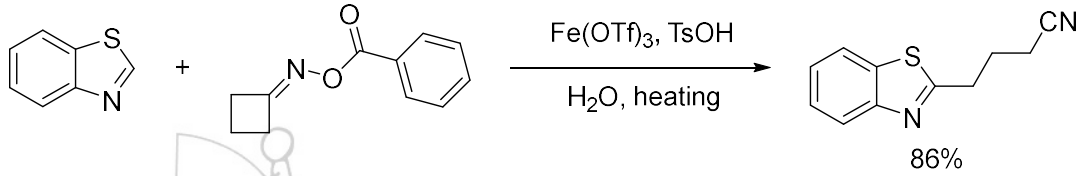


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 211 题 自由基化学（21 分）

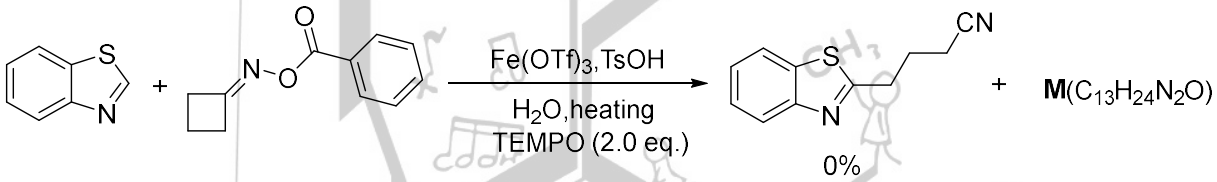
来源：第37届 • 模拟试题18 • 原第6题

有机化学中自由基的产生可以通过对负电荷的氧化或者正电荷的还原产生，通常的策略是寻找一种“电子容器”催化剂，通过单电子转移的过程实现弱键的断裂，形成一个负离子中间体和一个自由基中间体。近日，某课题组报道了如下反应：

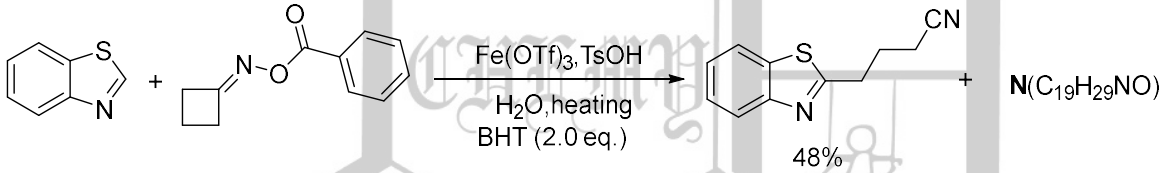


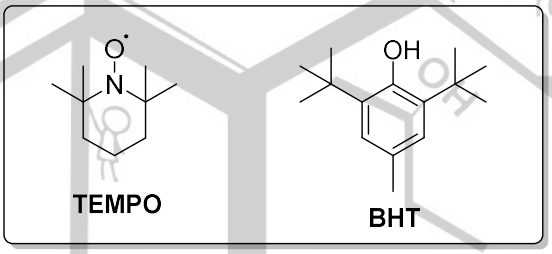
研究人员进行了如下机理实验：

实验 1：若在反应体系中加入 2 当量的 TEMPO，反应无法得到目标产物，而是生成了 **M**。



实验 2：若在反应体系中加入 2 当量的 BHT，反应以 48%的产率得到目标产物，与此同时还有副产物 **N** 的生成。

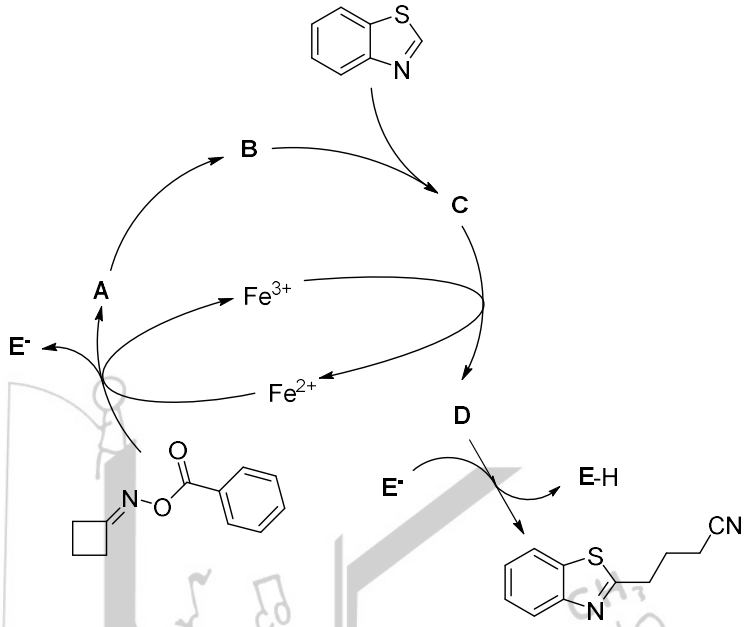




211-1 画出 **M**，**N** 的结构简式。

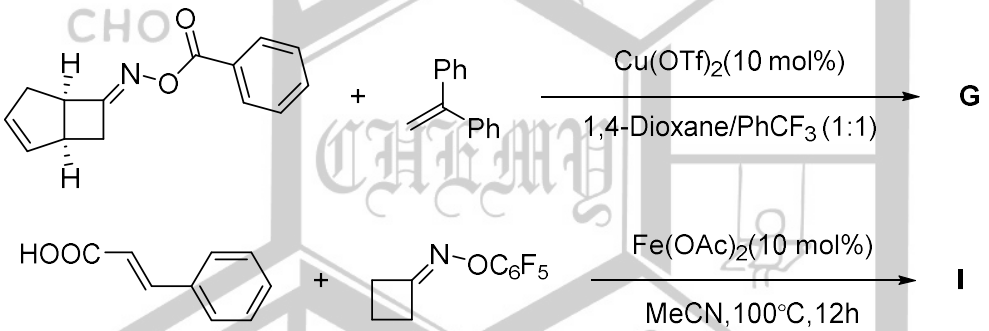
211-2 其经历了如下催化循环：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

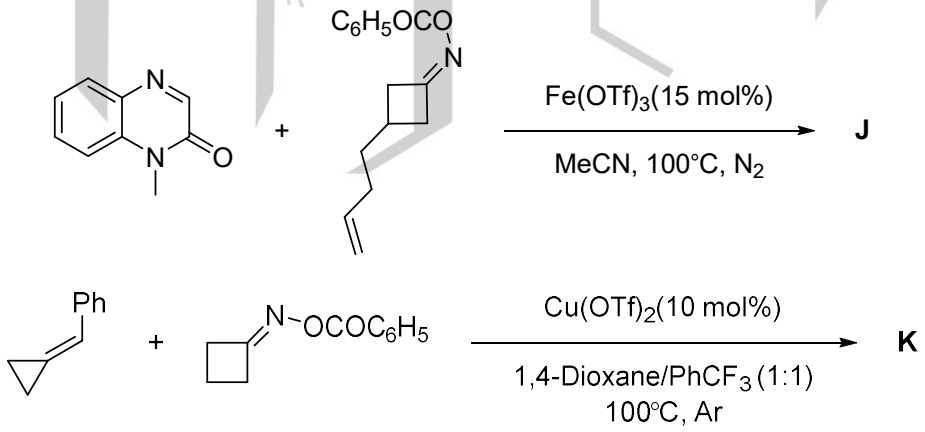


根据探究结果，画出 **A**～**D** 的结构简式。

211-3 根据以上探究结果，完成下列反应，画出 **G** 和 **I** 的结构简式(注意立体化学)。



211-4 对底物进行巧妙设计，加入烯烃或小环便可实现自由基串联环化，从而拓宽产物的多样性。完成下列反应，画出 **J** 和 **K** 的结构简式。

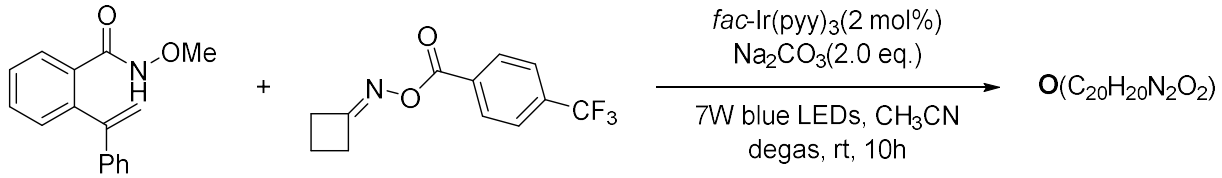


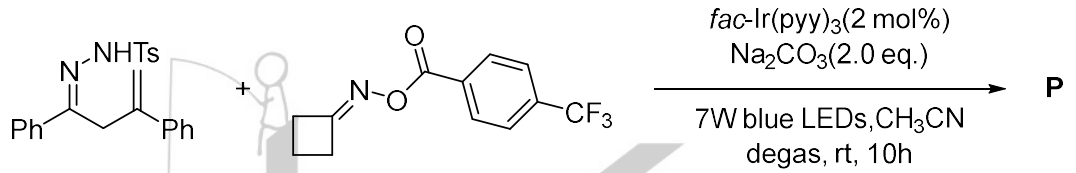
J 和 **K** 中均含有 2 个六元环，均仅有 4 个芳基氢。**K** 的 ^{1}H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) : δ 7.15 –

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

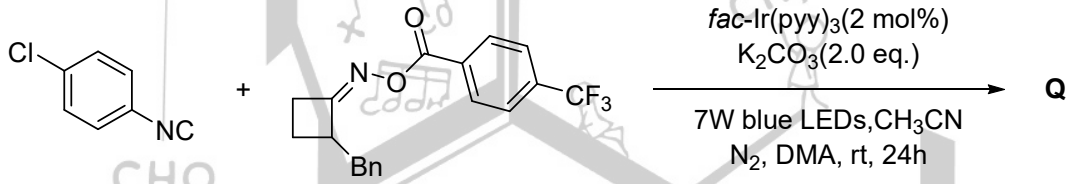
7.10 (m, 3H), 7.00 (d, J = 7.0 Hz, 1H), 6.27 (s, 1H), 2.82 (t, J = 8.1 Hz, 2H), 2.40 – 2.35 (m, 4H), 2.24 (t, J = 8.1 Hz, 2H), 1.93 – 1.86 (m, 2H)。

211-5 在这类反应中碳正离子可以被亲核试剂捕获。完成下列反应，画出 **O** 和 **P** 的结构简式。



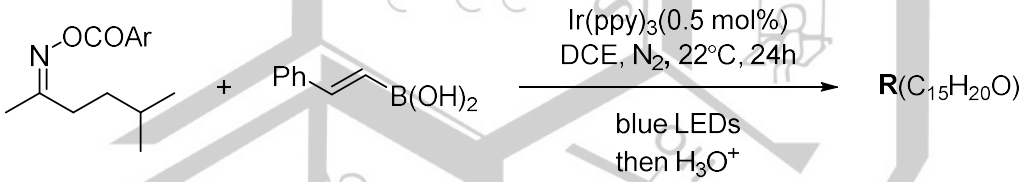


211-6 异腈的很多反应可以类比卡宾，得到电子的同时给出电子，如对张力环进行扩环。**Q** 中含有四个环，画出 **Q** 的结构简式。

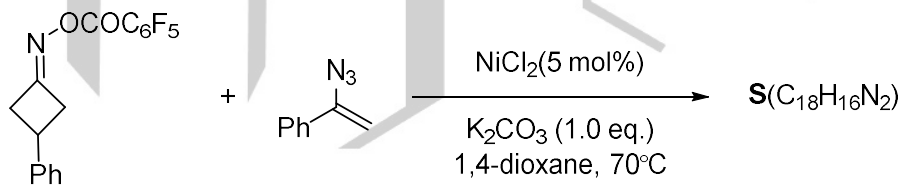


211-7 当无法通过小环的碎片化产生烷基自由基后（如下图所示反应一），则只能通过其他方式得到烷基自由基从而继续反应或被直接淬灭。完成下列反应，画出 **R** 和 **S** 的结构简式。

反应一：



反应二：



化合物 **S** 中含五元环，反应过程中有气体生成。**S** 的核磁共振数据如下：

^{1}H NMR (400 MHz, $CDCl_3$): δ 8.00 – 7.93 (m, 2H), 7.55 – 7.51 (m, 2H), 7.49 – 7.40 (m, 3H), 7.39 – 7.35 (m, 2H), 7.30 – 7.27 (m, 1H), 3.33 –3.25 (m, 1H), 3.11-3.02 (m, 1H), 2.97 (s, 2H), 2.62 – 2.55 (m, 1H), 2.50 – 2.43 (m, 1H);

^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$): δ 173.8, 145.4, 133.8, 131.1, 128.6, 128.6, 128.2, 127.5, 125.6, 117.7, 78.9, 35.9, 35.1, 32.6 ppm。

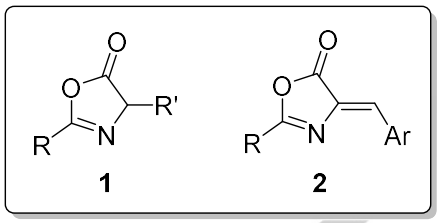
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 212 题 噁唑啉酮参与的有机反应（12 分）

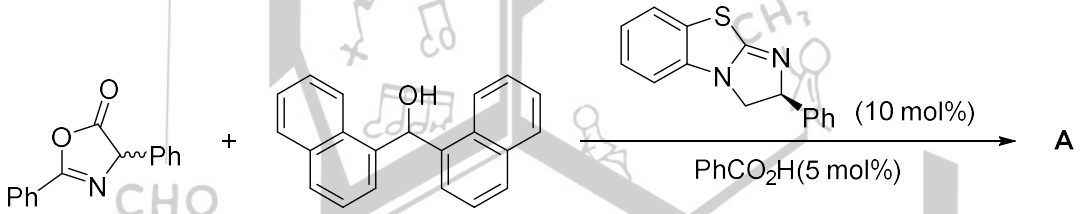
来源：第37届 • 模拟试题18 • 原第7题

噁唑啉酮是简单的天然或非天然氨基酸的杂环化合物衍生物，其骨架具有众多的反应位点，使其可以应用于多种转化之中。

212-1 分别指出化合物 **1** 和 **2** 中所有的亲电位点。



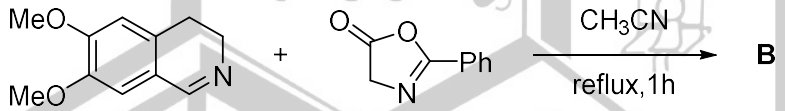
212-2 噁唑啉酮尽管有多个亲电位点，但仅有一个位点经常参与反应。在手性催化剂的作用下，下列反应得到构型为 *S* 的产物 **A**。



212-2-1 画出 **A** 的结构简式。

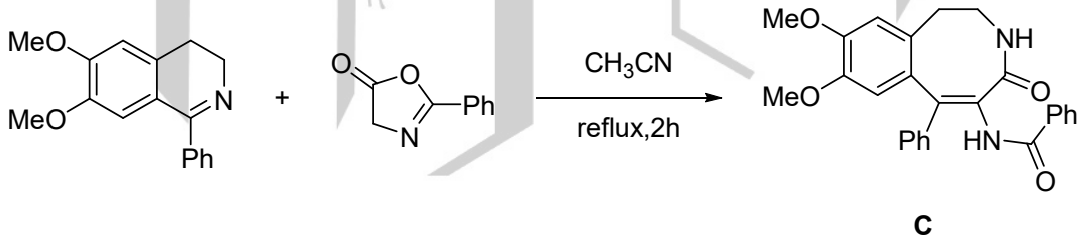
212-2-2 指出上述反应中苯甲酸起到的作用。

212-3 亚胺亲电性较弱，但当 N 发生亲核反应带上正电荷后则具有较强的亲电性。



212-3-1 画出 **B** 的结构简式(提示：**B** 仍含五元环，但非噁唑啉酮相似环)。

212-3-2 当略微改变反应底物时，研究人员惊奇的发现得到了意料之外的产物。



与212-3-1不同的是，这里噁唑啉酮裂解得到的负离子并没有直接亲核淬灭反应，而是发生了一步分子内质子转移。画出上述转化的关键中间体。

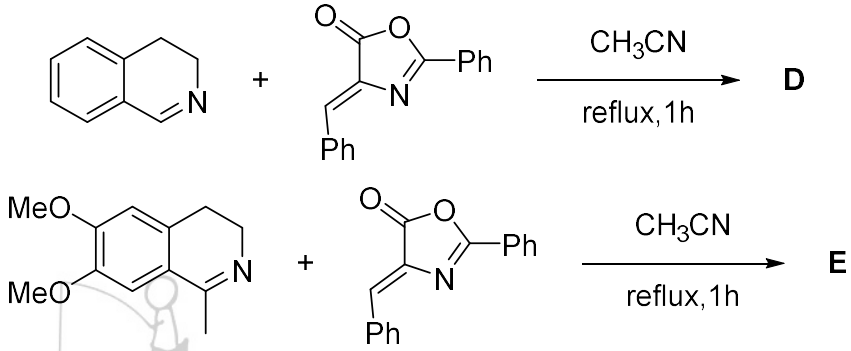
有兴趣的选手可以思考如下问题：

212-3-2 不对称有机催化反应的相关研究获得了 2021 年的诺贝尔化学奖，上述反应即实现了手性中心的非对映选择性构建，画出该步反应的立体化学控制模式示意图并解释苯甲酸的作用(这里催化剂先与噁唑啉酮反应得到开环中间体，请对此中间体的下一步反应进行分析)。提示：此处非对映选择性的来源是苯甲酰胺基团和与亲核试剂结合的苯甲酸阴离子的静电作

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

用(负离子-羰基静电吸引)及某种常见于芳环体系的分子间作用力共同体现的。

212-3-3-1 结合上述探究，完成下列反应（无需考虑立体化学）：



提示：噁唑啉酮 **2** 的最亲电位点与噁唑啉酮 **1** 相同，注意思考亚胺底物的差异性。

212-3-3-2 实际上得到的 **E** 是混合物，包含差向异构体 $\mathbf{E_1}$/$\mathbf{E_2}$，结合谱图中的耦合常数差异画出体现 $\mathbf{E_1}$/$\mathbf{E_2}$ 立体化学的结构简式(提示：加粗部分为烯基氢和 2 个手性碳上的氢)。

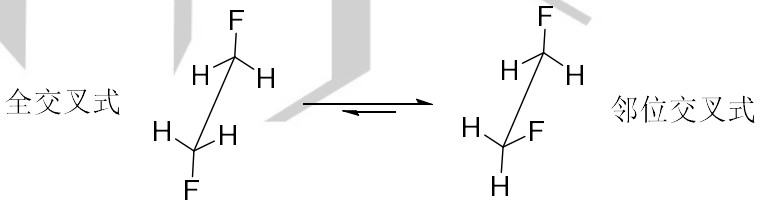
$\mathbf{E_1}$ 的 ^{1}H NMR (400 MHz, $CDCl_3$): δ 2.79 (dt, 1H), 2.92 (ddd, 1H), 3.49 (ddd, 1H), 3.83, 3.85 (2s, 6H, OCH_3), **4.36-4.44 (m, 2H)**, **5.06 (dd, *J* = 7.6, 5.5 Hz, 1H)**, **6.02 (d, *J* = 7.2 Hz, 1H)**, 6.61 (s, 1H, ArH), 6.84 (d, 1H, NH), 7.00-7.05 (m, ArH), 7.08 (s, 1H, ArH), 7.14-7.19 (m, 3H, ArH), 7.30-7.36 (m, 2H, ArH), 7.39-7.44 (m, 1H, ArH), 7.59-7.63 (m, 2H, ArH);

$\mathbf{E_2}$ 的 ^{1}H NMR (400 MHz, $CDCl_3$): δ 2.79 (dt, 1H), 2.94 (ddd, 1H), 3.45 (ddd, 1H), 3.87, 3.91 (2s, 6H, OCH3), **4.04 (dd, *J* = 14.3, 2.8 Hz, 1H)**, 4.53 (ddd, 1H), **5.16 (dd, *J* = 14.3, 8.8 Hz, 1H)**, **5.76 (d, *J* = 2.8 Hz, 1H)**, 6.65 (s, 1H, ArH), 6.69-6.78 (m, 1H, NH), 7.04 (s, 1H, ArH), 7.23-7.43 (m, 8H, ArH), 7.59-7.64 (m, 2H, ArH)。(仅示出于题目相关耦合常数)

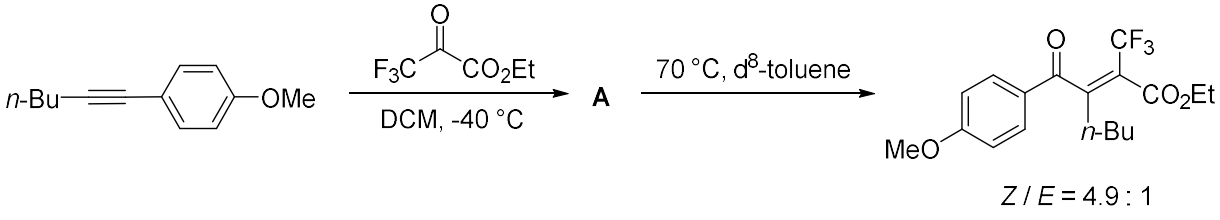
第 213 题 取代基效应与反应机理（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题19 • 原第8题

213-1 在第 36 届初赛中，考察了氟化学中的邻位交叉效应，即 1,2-二氟乙烷的邻位交叉式构象中，有两组 C-H 对 C-F 的超共轭效应，因此相较于全交叉式构象更稳定。而这样一类稳定化作用，正是氟原子取代基的引入造成的。



在如下反应中 C-F 键参与的超共轭效应对反应选择性产生了一定的影响。

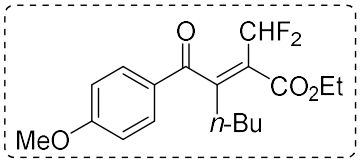


213-1-1 画出中间产物 **A** 的结构简式。

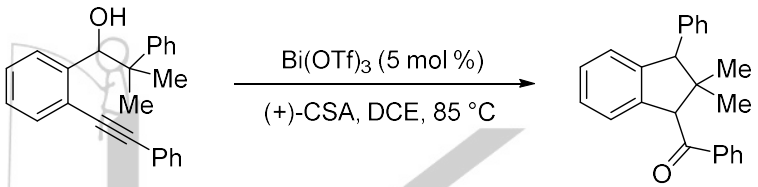
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

213-1-2 思考三氟甲基的作用，解释上述转化中第二步反应的立体选择性。

213-1-3 事实上，当使用-CHF_2 代替-CF_3 时，*Z* 型产物(结构如下图所示)比例会变高，解释原因。

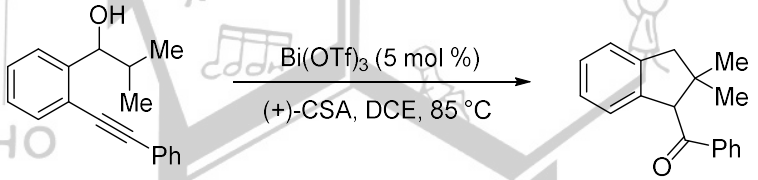


213-2 取代基的不同有时也会影响反应的机理，观察如下反应：

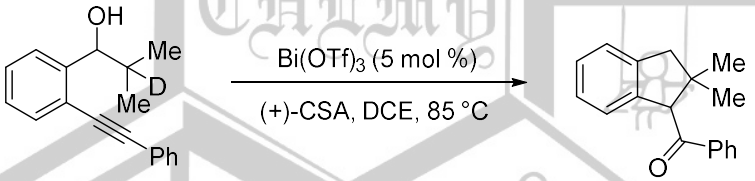


213-2-1 画出上述转化所有关键中间体的结构简式。

213-2-2 当更换底物时，反应得到了类似的产物，如下图所示：



但是研究人员发现，此时反应机理有所变化。若用氘代底物进行该反应，发现生成了和未氘代底物一样的产物。



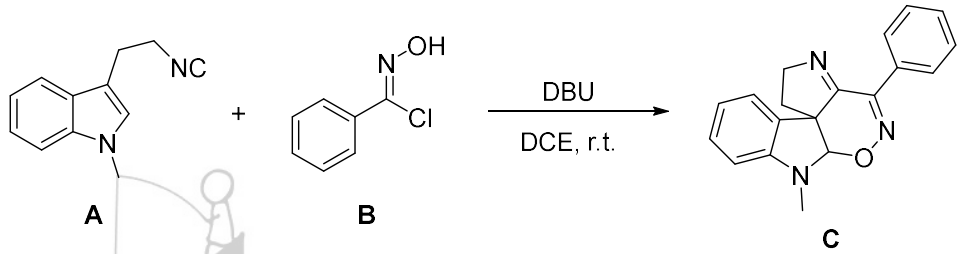
结合实验结果，画出上述转化**能体现机理变化**的中间体的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 214 题 串联反应（10 分）

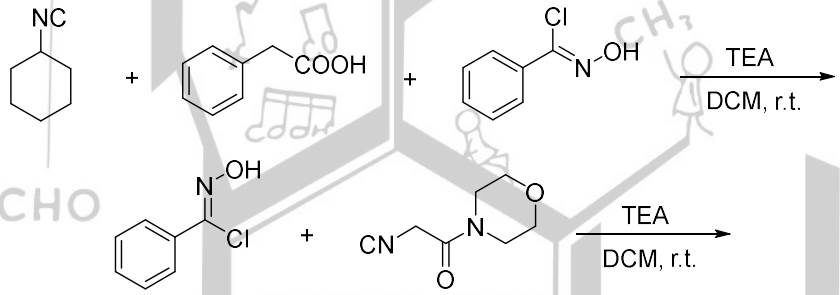
来源：第37届 • 模拟试题19 • 原第9题

214-1 含异腈基团的底物 **A** 能与酮肟 **B** 发生反应，得到多环产物 **C**。在该反应中，**B** 会首先与碱反应，形成一种正负电荷分离的中间体，该中间体再与 **A** 反应实现多环产物的构筑。

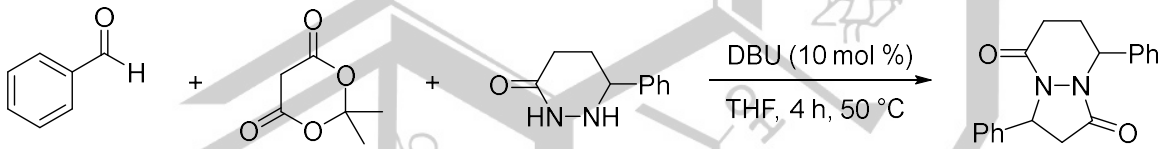


214-1-1 画出上述转化所有关键中间体的结构简式。

214-1-2 依据214-1-1的反应机理，完成如下反应式：



214-2 米氏酸是一种具有特殊酸性($pK_a = 4.97$)的 1,3-羰基化合物。其可以与苯甲醛、酰胺衍生物在催化量的碱的存在下能发生三组分缩合，反应如下图所示。

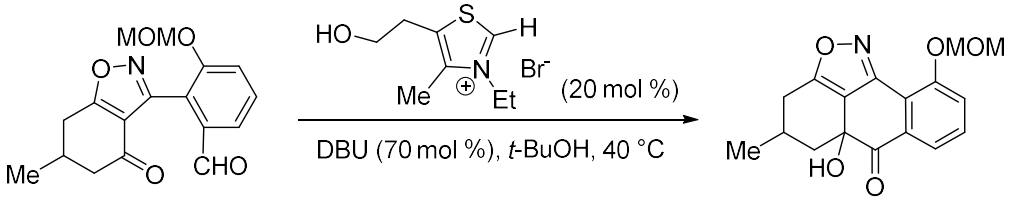


画出上述转化所有关键中间体的结构简式。

第 215 题 NHC 在有机反应中的应用（11 分）

来源：第37届 • 模拟试题19 • 原第10题

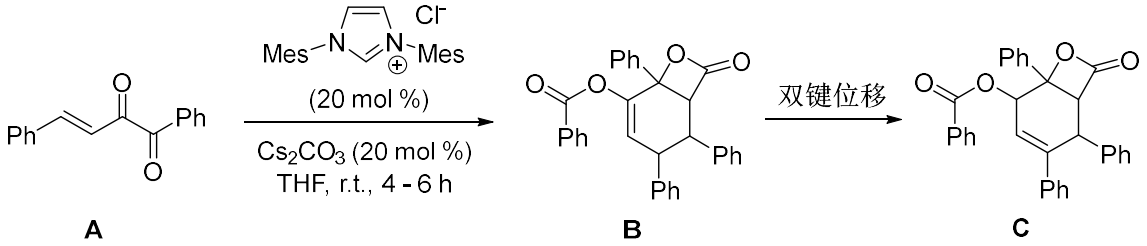
Benzoin 反应是一种利用极性反转策略实现的羰基化合物之间的缩合反应。利用 NHC 型催化剂，可以实现该过程。观察如下反应：



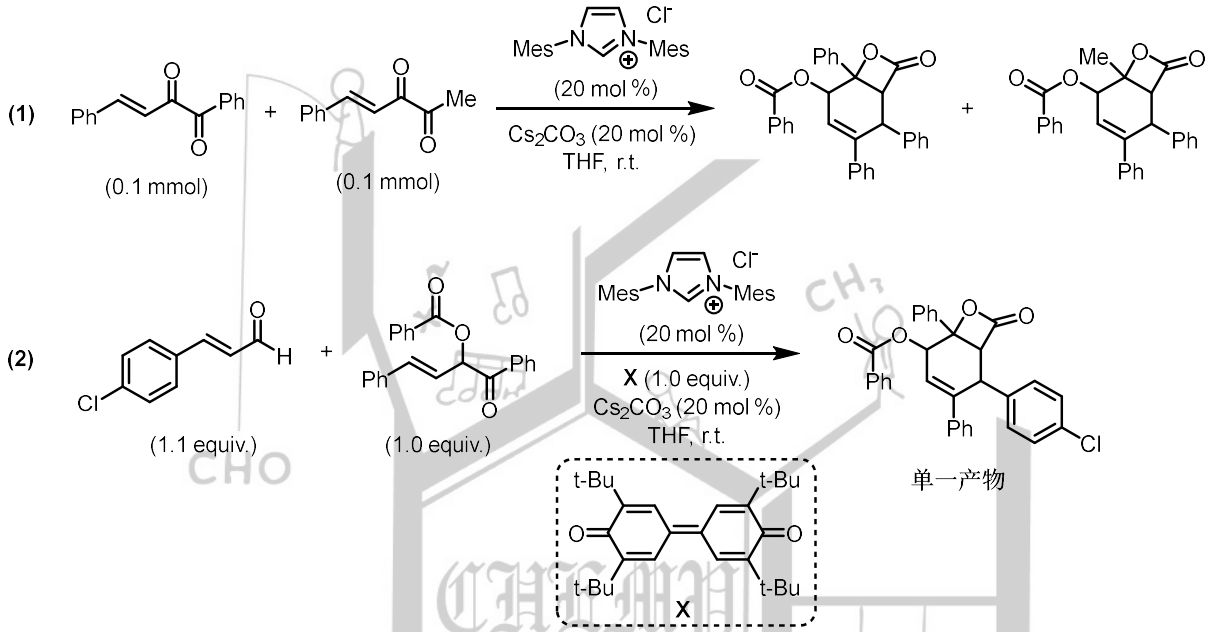
215-1 画出上述转化所有关键中间体的结构简式。

215-2 NHC 型催化剂同样可以实现 α,β-不饱和羰基化合物之间的缩合。观察如下反应：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



为了研究上述转化的反应机理，研究人员进行了如下实验：



已知该转化先得到了中间产物 **B**，**B** 在体系中自发形成双键位移后的产物 **C**。

215-2-1 机理实验(1)的实验结果说明了什么(从有机反应性角度作答)。

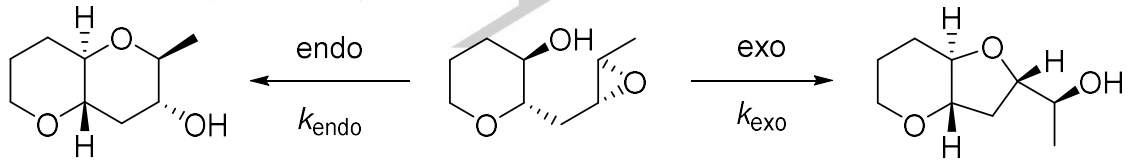
215-2-2 说明机理实验(2)中当量的试剂 **X** 在体系中的作用。

215-2-3 结合机理实验(1) – (3)的实验结果，画出 **A** 到 **B** 转化所有关键中间体的结构简式。

第 216 题 环氧化合物的串联开环（13 分）

来源：第37届 • 模拟试题20 • 原第5题

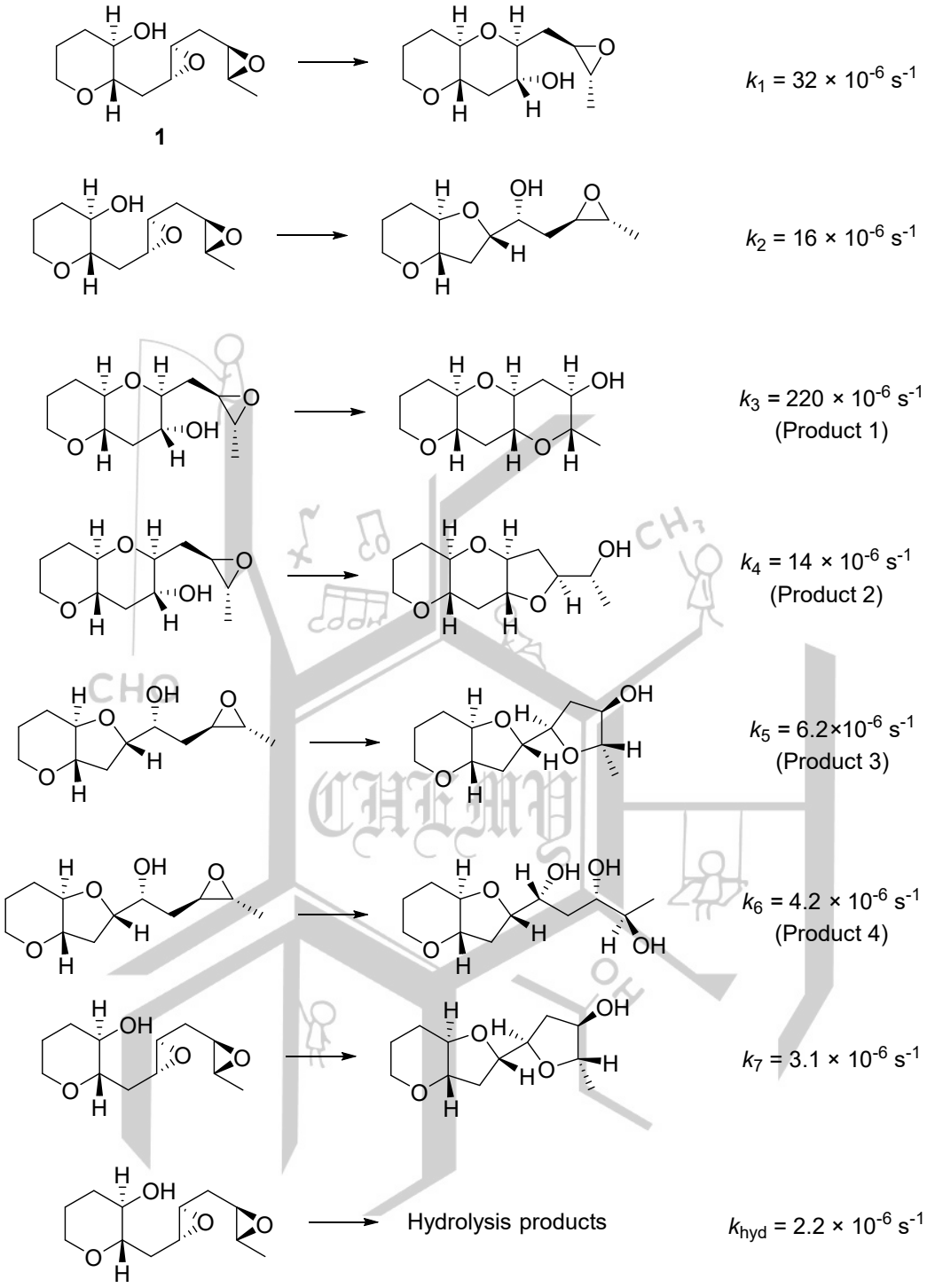
环氧化合物的分子内开环反应存在区域选择性的问题：



216-1 研究表明，在 70 °C 的 D_2O 中，上图所示底物反应所得 *endo* 型开环产物与 *exo* 型开环产物的比例为 10 : 1，且无论是进行 *endo* 型开环还是进行 *exo* 型开环，反应速率对于底物均为一级反应，半衰期为 2.39×10^3 s。计算反应进行 4 小时后 *endo* 型开环产物的理论产率 x。

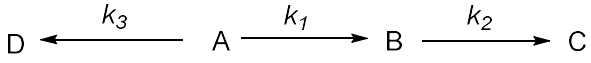
216-2 进一步地，研究人员通过向底物中引入额外的环氧基团，试图实现串联的环氧开环反应时。MIT 的 *Jamison* 等人利用 NMR 等表征手段监测了以化合物 **1** 为底物时反应体系中各产物的比例随时间的变化，得到了化合物 **1** 开环过程相关的动力学数据(70 °C, D_2O, pD=7)：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



216-2-1 上图所有反应对底物均为一级反应，分别计算反应 4 小时和 24 小时后 **1** 的转化率。

216-2-2 下面给出了连续反应动力学模型：



若在 $t = 0$ 时，**B** 与 **C** 的浓度均为 0，而 **A** 的浓度为 a，则在 t=t 时，**B** 的浓度满足：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$$[\mathbf{B}]=\frac{e^{-(k_1+k_3)t}-e^{-k_2t}}{k_2-(k_1+k_3)}k_1a$$

若 $t=0$ 时底物 **1** 的初始浓度为 c_0，结合上述动力学模型写出 Product 1~Product 4 以及 Hydrolysis products 生成速率与反应时间的关系，式中不必代入各个速率常数的具体数值。

216-2-3 分别计算反应进行 8 小时、24 小时后各个产物的理论产率。

提示：可以使用卡西欧的积分功能，将积分式输入卡西欧并给出上下界，可以得到积分值。

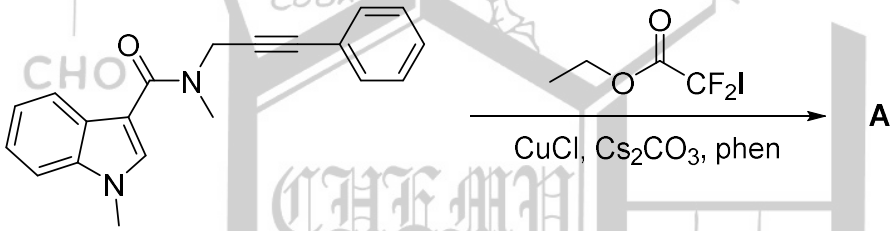
$$\frac{dy}{dx}=f(x)\qquad y_2-y_1=\int_{x_1}^{x_2}f(x)dx$$

第 217 题 中环构建新思路（13 分）

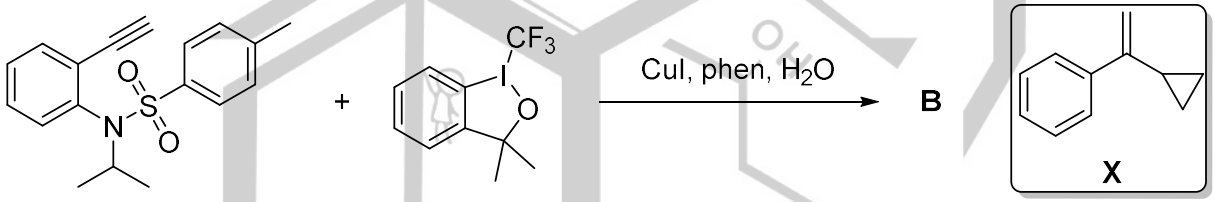
来源：第37届 • 模拟试题20 • 原第7题

与五六元环相比，中环具有较大的环张力，这使得中环的构建常需要一些相对特殊的反应条件下实现。其中，自由基反应是构建此类环系的一种重要方法。

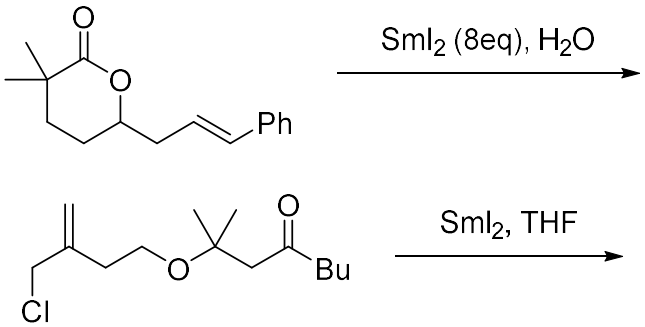
217-1 给出下面反应的产物以及 3 个关键中间体。(phen 为邻二氮非，下同)



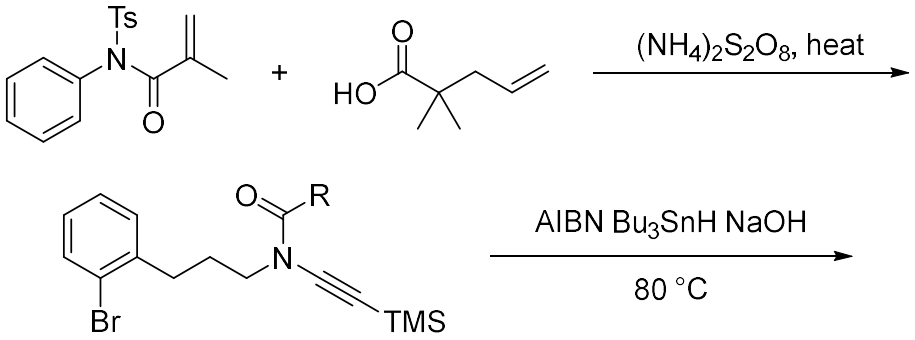
217-2 如下反应可实现环化产物 **B** 的构建。但若向反应体系中加入 **X**，则会得到双环产物 **C**，其中一个底物全部回收。给出 **B** 和 **C** 的结构。



217-3 除了上述 Cu 催化的自由基循环，利用简单的氧化还原条件，也可以高效地构筑中环。给出下面 4 个反应的最终产物，不要求立体化学。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

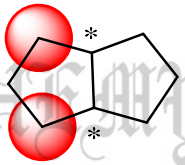


第 218 题 反式五并五（14 分）

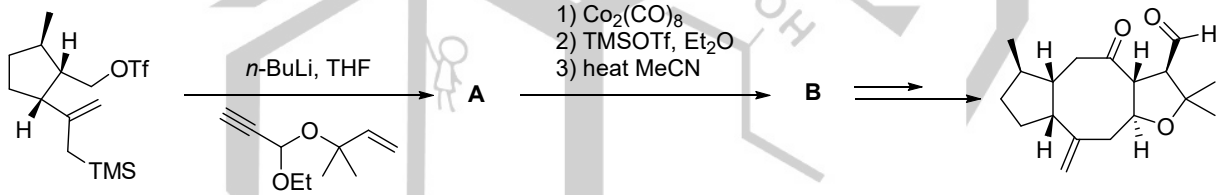
来源：第37届 • 模拟试题20 • 原第8题

反式 5 并 5 环系具有比较高的环张力，而在天然产物中不少分子具有此类结构，因而合成它们具有一定的挑战性。最早被合成的此类天然产物之一是 *Epoxydictymene*, *Schreiber* 利用了一个简洁的方法与 1994 年完成了该分子的合成。

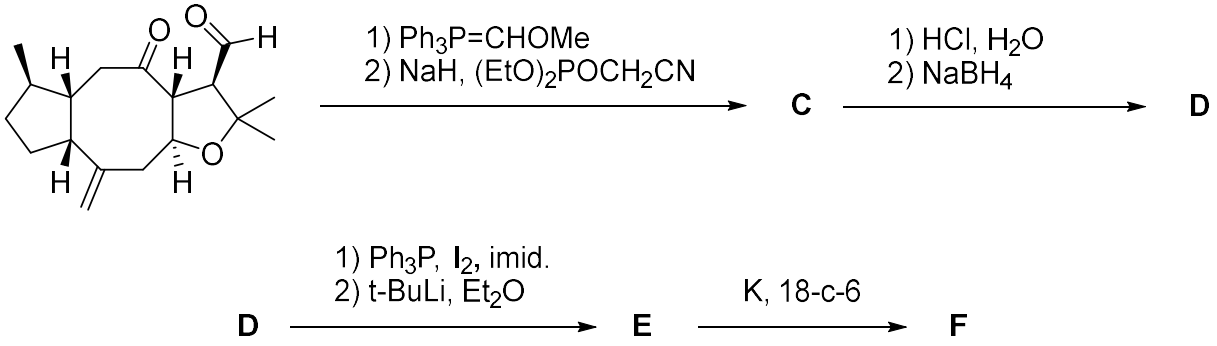
218-1 假设下图五并五环系所有 C-C 键键长均为 *l*，且标*的两个碳原子均为正四面体构型。结合计算说明，对于顺式五元并环和反式五元并环，标*的碳原子彼此成何种构象(重叠式构象/交叉式构象)时并环体系环张力更小？(提示：环张力可通过下图圈出的两个碳原子间的距离衡量)



218-2 给出下面反应的中间产物 **A** 和 **B** 的结构，并画出经 TMSOTf 处理后得到的中间产物结构。提示：**B** 中含有 4 个环。



218-3 在此之后，作者成功实现了反式 5 并 5 环系的构筑。给出 **C**～**F** 的结构，注意立体化学。提示：**F** 中不含 N 元素，且保留了环外双键。(imid.为咪唑，18-c-6 为 18-冠-6)



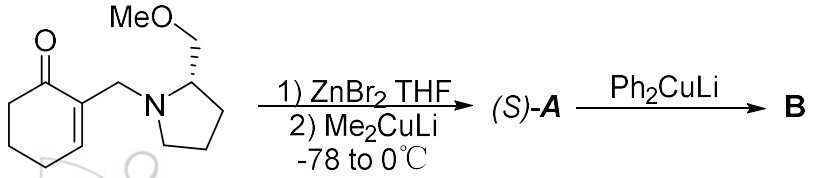
218-4 简要概括 *Schreiber* 是如何完成反式 5 并 5 环系的构筑的。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 219 题 烷基试剂的 S_N2' 反应（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题21 • 原第7题

1990 年，*Yamamoto* 等人开发了手性助剂诱导的烷基试剂的 S_N2' 反应。可以高效地构建一些活性中间体，用于后续反应的应用。

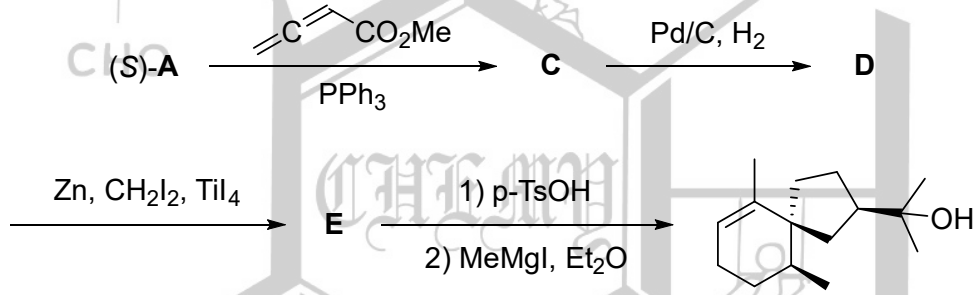


219-1 给出(*S*)-**A** 的结构以及 **B** 的结构。提示：**B** 中六元环所有取代基均处在平伏键上。

219-2 底物与 $ZnBr_2$ 发生配位反应得到一中间体，该中间体可以立体选择地接受 Me_2CuLi 的进攻。画出该中间体的结构，要求立体化学。

219-3 **A** 经 $NaIO_4$，$KMnO_4$ 处理可得到一种酸，画出该酸的结构。

219-4 2003 年，陆熙炎课题组利用上述方法学制备了(*S*)-**A**，并借助[3+2]反应构建了 *Hinesol* 的基本骨架。给出 **C**～**E** 的结构，并给出产生 **C** 的 2 个关键中间体，注意立体化学。



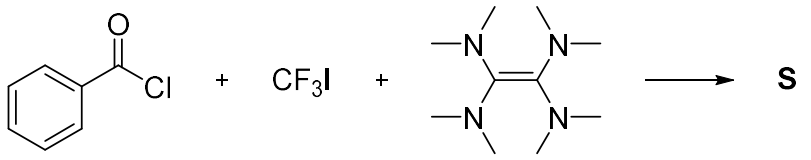
第 220 题 有机氟化学（13 分）

来源：第37届 • 模拟试题21 • 原第8题

220-1 从成键的角度解释为什么连接在 sp^3 碳上的氟原子难以通过 S_N2 反应发生取代。

220-2-1 六氟丙酮可以发生明显的水化。在 NaOH 的浓溶液中，其与对甲氧基苯甲醛于 100℃ 下反应得到醇 **O** 以及盐 **P**。给出 **O** 和 **P** 的结构。

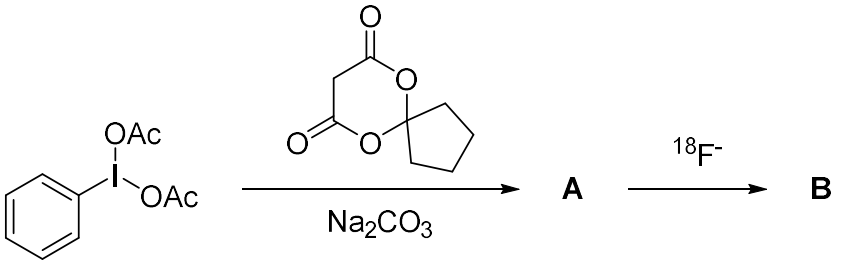
220-2-2 类似地，苯甲酰氯与三氟甲基碘以及 TDAE(四(二甲氨基)乙烯)按 1 : 1 : 1 的比例反应可得到酯 **S**，反应同时反应还产生了盐 **U**。该过程可认为先生成了含苯环的中间体 **T**，**T** 再与苯甲酰氯反应得到 **S**。给出 **S**、**T** 及 **U** 阳离子的结构。



220-2-3 二甲基胺($NH(CH_3)_2$)与 NMe_4SCF_3 反应(理论计量比 1 : 1)可得到 **V**，反应同时生成了盐 $\mathbf{V_2}$ 以及无机小分子 $\mathbf{V_3}$。**V** 可与 AgF 反应得到电中性化合物 **W**。给出 **V**、**W** 的结构。

220-3 由于 ^{18}F 同位素半衰期短(109.8min)，放射性的氟化合物的合成必须采用快速有效的反应，下图所示反应就是一例。给出中间体 **A**($C_{14}H_{13}IO_4$)与第二步反应的所有产物。

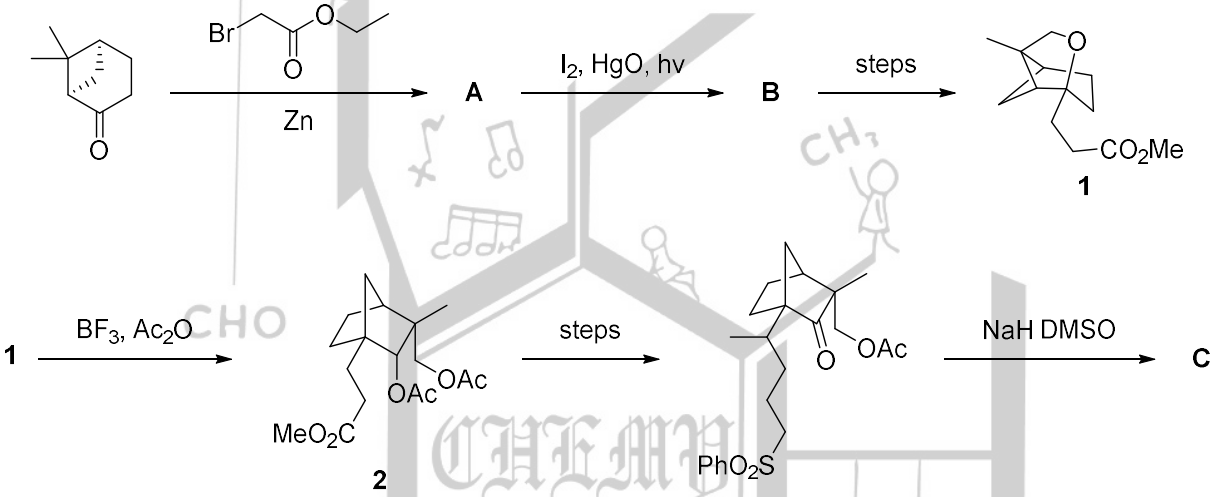
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



第 221 题 Total Synthesis of Hinesol（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题21 • 原第9题

1978 年，Magnus 完成了 *Hinesol* 的全合成，其中涉及了许多精彩的重排反应与转化。



221-1 给出 **A** 与 **B** 的结构，要求立体化学。

221-2 写出 **A** 产生 **B** 的过程中涉及的 3 个关键中间体。

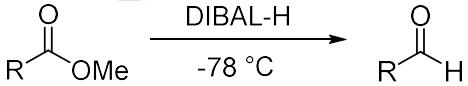
221-3 在 BF_3 与 Ac_2O 的条件下，**1** 发生了骨架的重排得到了 **2**，写出过程中 1 个关键中间体。

221-4 给出 **C** 的结构，已知产物中仅含 3 个氧原子。

第 222 题 金属络合物控制的产物选择性（11 分）

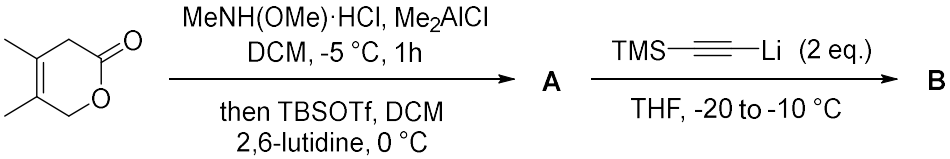
来源：第37届 • 模拟试题22 • 原第8题

222-1 *i*-Bu_2AlH(简写为 DIBAL-H)是一种常用的还原剂，其可以在-78 ℃下将酯基选择性的还原为醛，反应如下图所示：



画出该反应一个含 Al 的关键中间体；解释为何反应可以停留在醛，而不是生成一级醇。

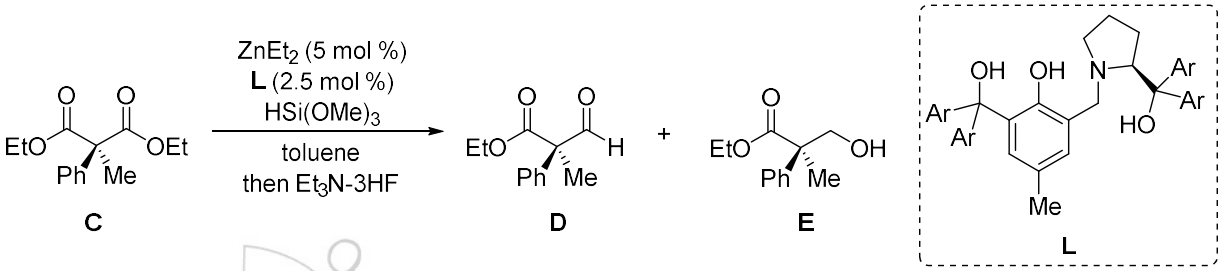
222-2 *Weinreb* 酰胺是一种可以控制亲核加成产物选择性的试剂，观察如下反应路线：



画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

222-3 1,3-二羰基化合物的去对称化反应是一种可靠的构筑四级碳手性中心的方法。在 $ZnEt_2$ 和手性配体 **L** 的催化下，丙二酸二乙酯衍生物 **C** 可以被还原，以较好的立体选择性得到醛类产物 **D** 和醇类产物 **E**。



研究人员发现，随着体系中还原剂 $HSi(OMe)_3$ 当量的增加，生成 **D** 的比例会不断上升。当加入 2 当量的 $HSi(OMe)_3$ 时，**D** 与 **E** 的比例为 0.4 : 1，而加入 6 当量的 $HSi(OMe)_3$ 时，**D** 与 **E** 的比例上升至 1.1 : 1。

222-3-1 画出上述反应 **C** 转化为 **D** 过程中所有关键中间体的结构简式(提示：Zn 配合物的部分可以用[Zn]表示)。

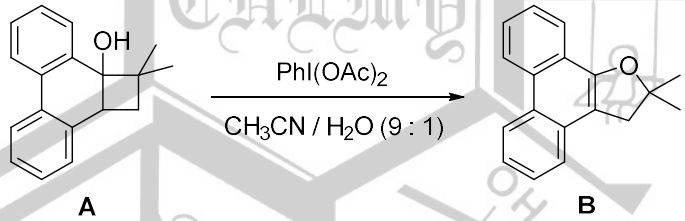
222-3-2 解释 $HSi(OMe)_3$ 的当量为何可以控制 **D** 和 **E** 产生的比例。

222-3-3 解释该过程中另一个酯基为什么不会被还原。

第 223 题 高价卤化物（10 分）

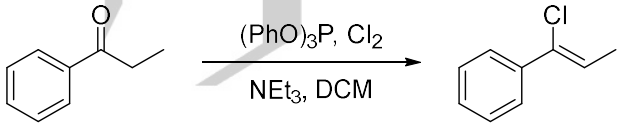
来源：第37届 • 模拟试题22 • 原第9题

223-1 利用高价碘试剂，可以实现由醇 **A** 到氧杂环化合物 **B** 的重排反应。



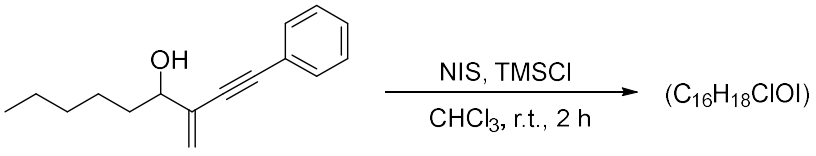
画出上述转化所有关键中间体的结构简式。

223-2 利用三烷氧基膦和卤素单质，可以原位得到高价卤化物，从而在反应体系中发挥氧化与卤代的作用。在 $(PhO)_3P$ 和 Cl_2 的作用下，可以将羰基转化为氯代烯烃，如下图所示：

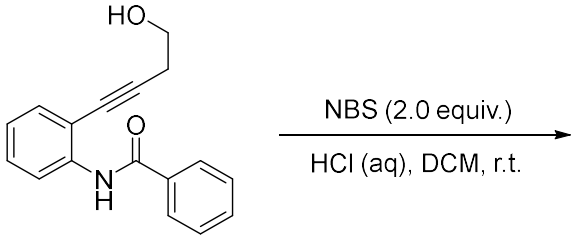


画出上述转化所有关键中间体的结构简式。

223-3 结合 223-1、223-2 的反应机理以及你对高价卤化物反应性的理解，完成如下反应式：



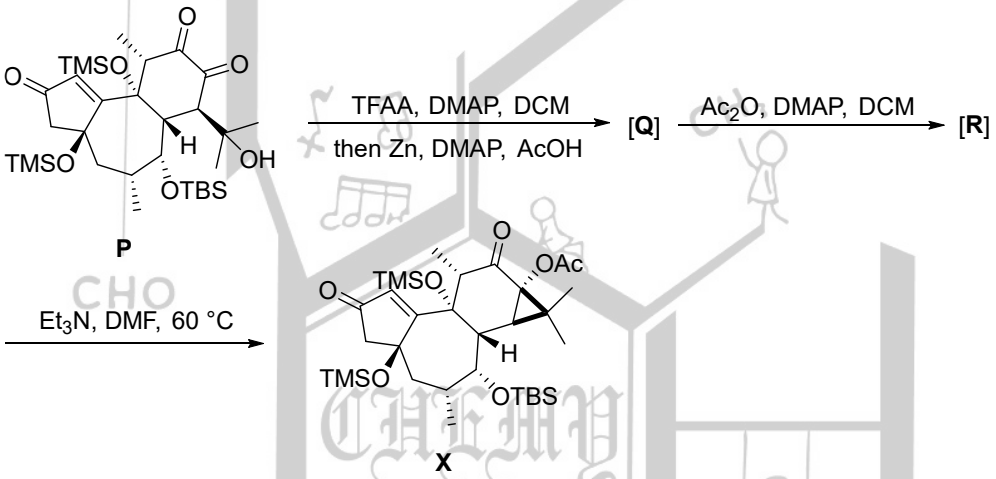
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



第 224 题 一种六并三骨架的构筑方法（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题22 • 原第10题

化合物 **P** 首先与 TFAA 反应，紧接着在 Zn 的作用下生成 **Q**，**Q** 在乙酸酐的作用下生成具有缩酮结构的 **R**，**R** 在三乙胺的作用下得到具有六并三环系的最终产物 **X**。



224-1 指出 **P** 到 **Q** 的转化中 Zn 单质的作用。

224-2 已知 **P** 到 **Q**，**Q** 到 **R** 的过程中均有一个新的五元环生成，画出 **Q** 和 **R** 的结构简式。

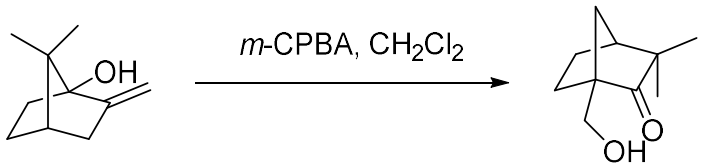
224-3 画出从 **R** 到 **X** 所有关键中间体的结构简式。

224-4 若用 $Sc(OTf)_3$ 处理 **Q**，则会以 62%的产率得到化合物 **Y**。在生成 **Y** 的过程中经历了一个与 **X** 结构类似的中间体，且 **Y** 中含有一个四元环。画出 **Y** 的结构简式。

第 225 题 （9 分）

来源：第37届 • 模拟试题23 • 原第7题

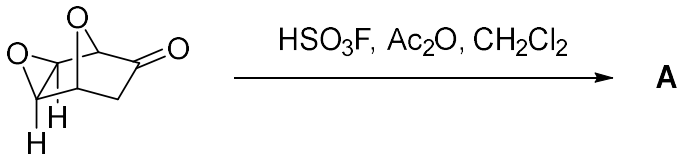
以下反应将降冰片烯醇一步转化为了羟基葑酮：



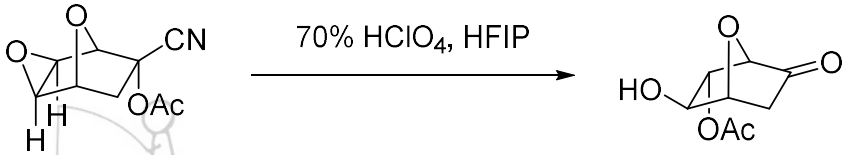
仔细分析这个反应的转换过程，并在此基础上完成下面的问题。

225-1 下图中的底物在 HSO_3F 的催化下经重排-乙酰化过程可生成 **A**($C_{10}H_{12}O_6$)，**A** 中含有缩醛结构片段，画出其结构。

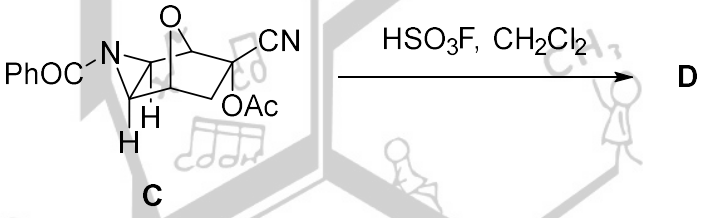
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



225-2 若使用 70% $HClO_4$ 水溶液在 HFIP(六氟异丙醇)中催化反应，则会发生完全不同的反应。画出下图反应经历关键中间体的结构。



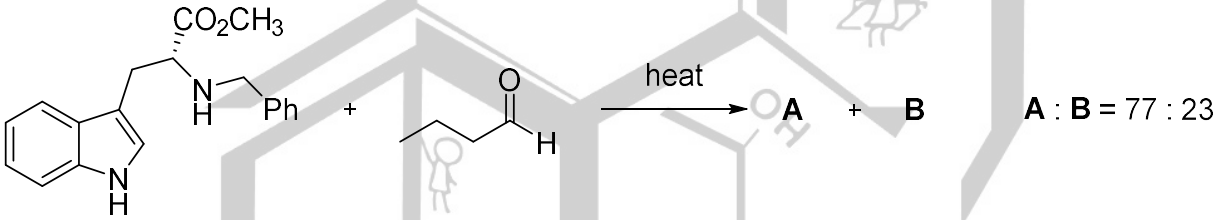
225-3 若将环氧换为吖丙啶衍生物 **C**，则会以 63%的分离产率得到 **D**。**C** 与 **D** 的分子式相同，画出 **D** 的结构。



第 226 题 （10 分）

来源：第37届 • 模拟试题23 • 原第8题

Pictet-Spengler 反应是一个重要的构建六元氮杂环的反应，研究人员对其立体选择性进行了研究。如下反应的产物 **A** 和 **B** 互为立体异构体，其中 **B** 的手性中心构型均为 *R*。



226-1 画出 **A** 的结构。**A** 和 **B** 属于下面哪种异构体？

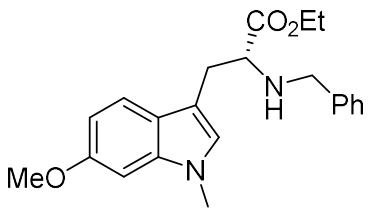
a) 对映异构体 b) 非对映异构体 c) 差向异构体 d)构象异构体

226-2 进一步的研究表明，上述反应若在酸催化条件下进行，**A** 和 **B** 的比例会进一步提高，说明在酸性条件下 **B** 会进一步转化为热力学上更稳定的 **A**。研究人员通过实验研究了比例提高的机制，相关实验结果如下：

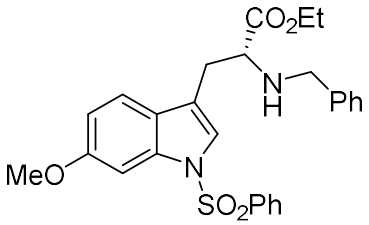
实验 1：向 **B** 的 CH_2Cl_2 溶液中加入 CF_3CO_2D 搅拌 12 小时，**B** 几乎完全转化为 **A**，但未检测到氘代产物的生成；

实验 2：$\mathbf{X_1}$ 和 **Y**(1.05 当量，**Y** 的作用与对应的醛相同，在反应过程会脱去 CO_2)在加热条件下反应几乎全部生成一种异构体，而 $\mathbf{X_2}$ 与 1 当量 **Y** 在加热条件下反应会生成两种异构体，若增加 **Y** 的用量，两种异构体的比例基本不变；

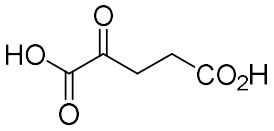
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



X1



X2



Y

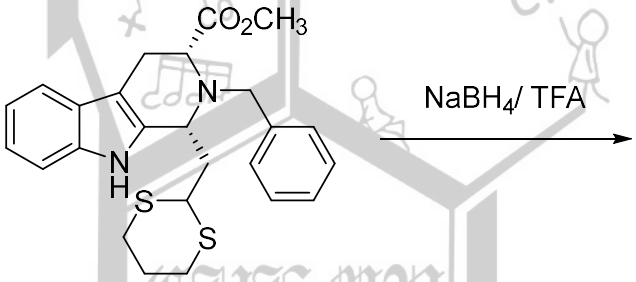
实验 3：**B** 的类似物与 $ZnCl_2$ 在氯仿中回流可转化为对应的 **A** 的类似物，若不加 $ZnCl_2$ 无法实现转化；

实验 4：**B** 类似物的盐酸盐在 CH_2Cl_2 中放置 18 天，也可转化为对应的 **A** 类似物。

226-2-1 根据实验结果，解释在酸催化下 **A** 和 **B** 比例进一步提高的机制。

226-2-2 解释实验 2 中增加 **Y** 的用量，两种异构体的比例基本不变的原因。

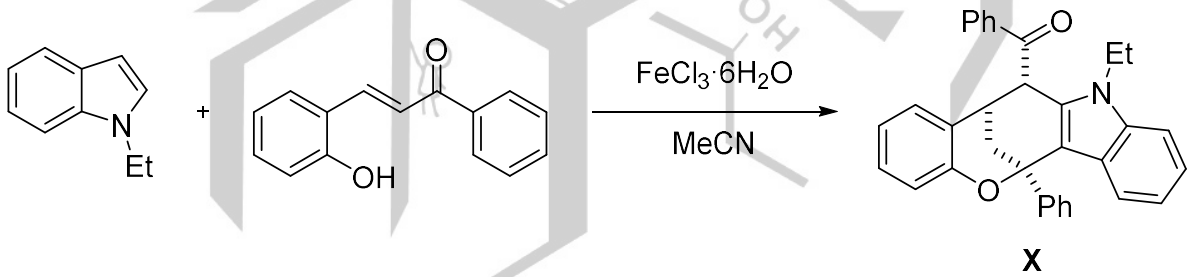
226-2-3 下图所示反应中酯基及硫缩醛未参与反应，画出如下反应的产物。



第 227 题 （10 分）

来源：第37届 • 模拟试题23 • 原第9题

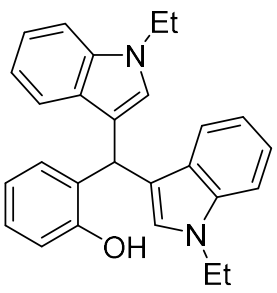
研究人员意外发现了如下反应：



X

227-1 画出得到桥环产物经历的关键中间体（本小问无需注意立体化学）。有关信息如下：

1. 除得到上述桥环产物外，反应还得到了另一种副产物：



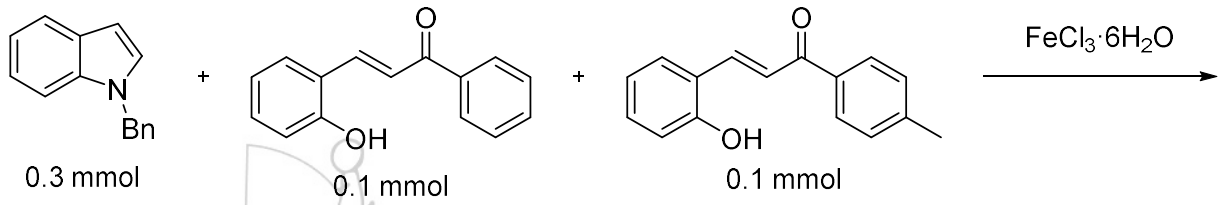
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

2. 反应中经历了一步空气氧化，氧化后产生了 α，β-不饱和亚胺结构。

227-2 解释反应相对立体化学的来源。

227-3 若调换底物，可得到若干种难以分离的产物，画出所有可能产物的结构。

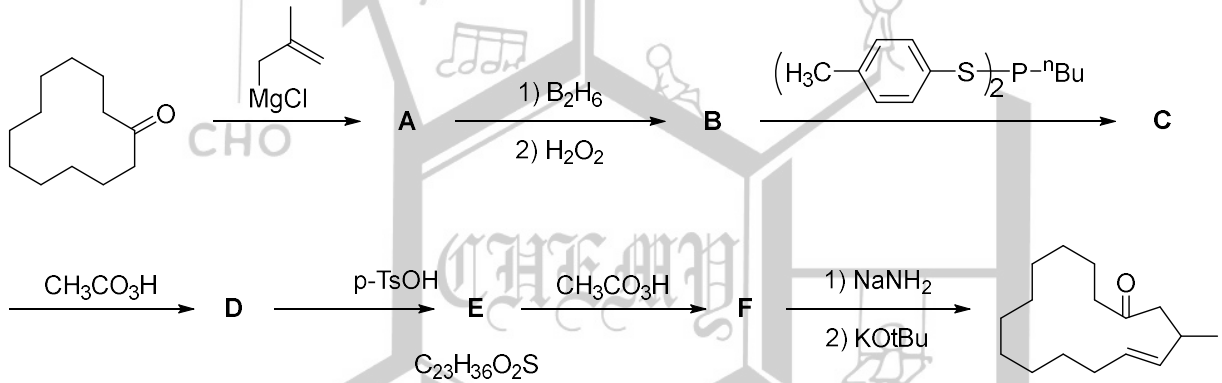
反应后混合物的部分高分辨质谱数据：HRMS (ESI) *m/z* ($[M+H]^+$): 532.2245, 546.2410, 560.2568。其中质荷比为 546.2410 的峰强于质荷比为 532.2245、560.2568 的峰。



第 228 题 大环构建（7 分）

来源：第37届 • 模拟试题24 • 原第8题

利用碎裂化反应可实现大环的构建：



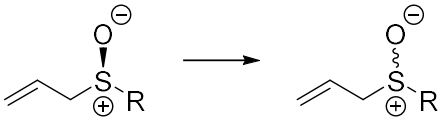
画出化合物 **A**～**F** 的结构并画出由 **F** 生成最终产物的关键中间体(不要求立体化学)。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

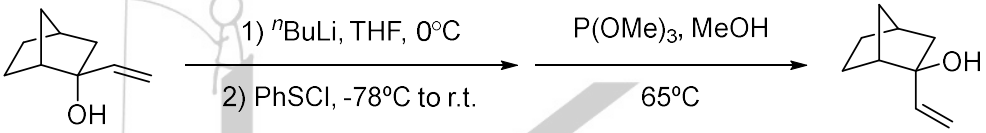
第 229 题 亚砜类分子的翻转（9 分）

来源：第37届 • 模拟试题24 • 原第9题

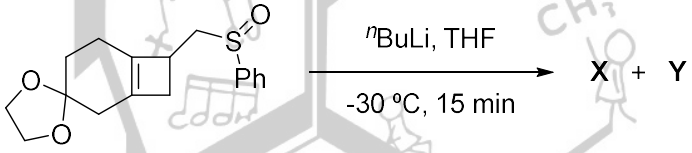
亚砜类分子为三角锥构型，其翻转能垒较高，但如下亚砜在较低的温度下却依然容易消旋。思考原因并完成下列问题：



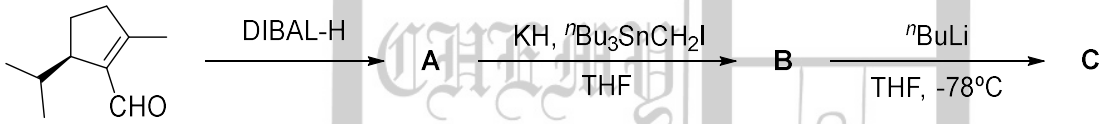
229-1 画出如下转化过程中涉及的至少 3 个含硫关键中间体的结构简式。



229-2 以下反应得到异构化产物 **X** 和 **Y**；它们均是亚砜类化合物。画出 **X**、**Y** 的结构简式。



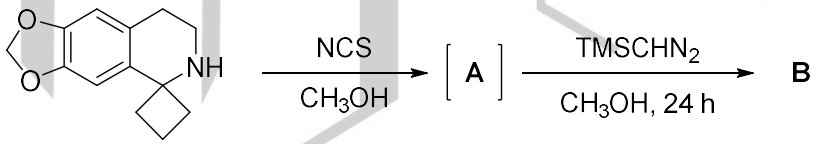
229-3 在 1978 年，*Still* 利用 Bu_3SnCH_2I 构建了一类反应(*Wittig-Still* 反应)；如下为其在构建天然产物 *Retigeranic acid*(–)中的应用。画出 **A**、**B**、**C**($C_{11}H_{20}O$)的结构简式。



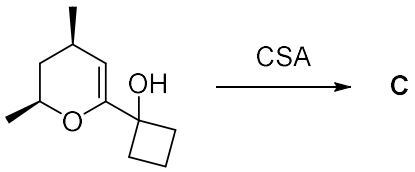
第 230 题 扩环重排反应（15 分）

来源：第37届 • 模拟试题24 • 原第10题

230-1 以下反应共经历了 2 次扩环重排，画出关键正离子中间体 **A** 及最终产物 **B** 的结构；分别指出两步重排的动力。



230-2 以下化合物在樟脑磺酸(CSA)的作用下通过扩环重排进行异构化：

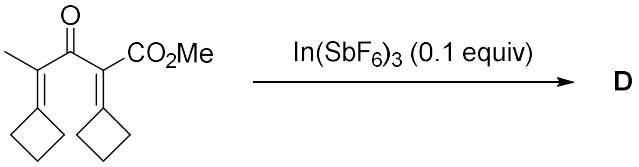


230-2-1 画出扩环重排产物 **C** 的结构简式并标出所有手性中心的构型。

230-2-2 画出关键中间体的构象，并解释产物的立体化学。

230-3 利用 $In(SbF_6)_3$ 催化下的串联反应可得到角三环骨架。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



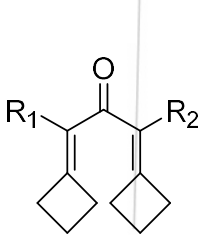
230-3-1 得到 **D** 的过程中经历了一步周环反应，写出周环反应的 π 电子数，在上图所示反应条件下，发生的是顺旋还是对旋？

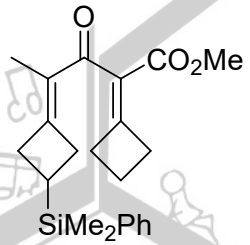
230-3-2 画出 **D** 的结构(注意立体化学)。

230-3-3 有趣的是，若四元环上带有取代基，该反应能体现出较好的立体化学控制：

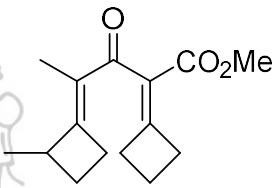
实验结果 1：计算表明，这一系列反应的决速步为周环反应一步；

实验结果 2：当 $R_1 = R_2 = Me$ 时，所需反应时间为 0.5 h，当 $R_1 = Me$、$R_2 = CO_2Me$ 时，所需反应时间为 12 h；





E



F

实验结果 3：若以 **E** 为底物，反应得到的主要产物中硅基与甲基处于反式，计算结果表明这主要是由过渡态中甲基和硅基的排斥导致的；

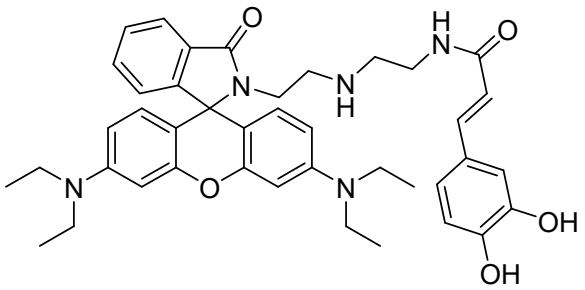
实验结果 4：若以 **F** 为底物，反应仅会得到一对对映异构体，未检出其它产物的生成。

解释**实验结果 2**，并画出**实验结果 4** 的产物。(提示：**实验结果 3** 和**实验结果 4** 中，控制反应立体化学的主要矛盾不同)。

第 231 题 分子探针（10 分，占 6.0%）

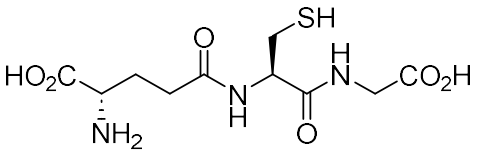
来源：第37届 • 模拟试题25 • 原第1题

肝脏缺血再灌注损伤（hepatic ischemia–reperfusion injury，HIRI）普遍发生在肝叶切除、肝移植等手术中。术中因第一肝门阻断，肝组织内缺血缺氧使 ATP 大量消耗，ATP 依赖性 Na^+/K^+ 泵失效，导致细胞能量代谢障碍，离子分布失衡，细胞水肿；松开阻断后，血流重新灌注，发生一系列氧化应激、炎症等，加重肝脏损伤。经研究，超氧阴离子（$O_2^{\cdot-}$）和腺苷-5'-三磷酸（ATP）被认为是 HIRI 过程中分别对应氧化应激和能量代谢相关的生物标志物。为了研究这两个物种如何协同调控 HIRI 的病理机制，研究者设计了一类双色可逆分子荧光探针(UDP)，用于实时动态观察 $O_2^{\cdot-}$ 和 ATP 的变化，其结构如下所示。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

231-1 用 $O_2^{\cdot-}$ 处理 UDP 后，其转变为 **A** 形态，再用谷胱甘肽（GSH）处理 **A** 可得回原始形态。GSH 结构如下所示，画出 UDP 处于 **A** 形态时的结构。



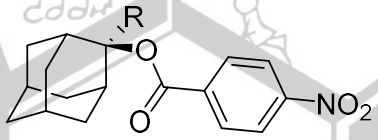
231-2 用 ATP 处理 UDP 后，其转变为带一个正电荷的 **B** 形态，再加入三磷酸腺苷双膦酸酶（Apyrace）水解掉 ATP 后，可得回原始形态。画出 UDP 处于 **B** 形态时的结构。

231-3 指出 UDP 的两种形态分别对应蓝色荧光还是红色荧光。

第 232 题 溶剂解反应（13 分，占 7.0%）

来源：第37届 • 模拟试题25 • 原第7题

1985 年，以色列化学家 *Y. Apeloig* 研究了以下系列化合物溶剂解的反应速率。在 97%的三氟乙醇中，$\mathbf{X_4}$ 的溶剂解速率 $k(\mathbf{X_4})$为 $7.27 \times 10^{-4}\ s^{-1}$(100.2℃)，其他化合物与 $\mathbf{X_4}$ 的溶剂解速率比 $k(\mathbf{X_n})$: $k(\mathbf{X_4})$依次为 10^{-8}、0.93 和 3×10^5。



$\mathbf{X_1}$, R = H　　$\mathbf{X_2}$, R = CH_3

$\mathbf{X_3}$, R = $C(CH_3)_3$　　$\mathbf{X_4}$, R = $Si(CH_3)_3$

232-1 指出 $\mathbf{X_1}$ ~ $\mathbf{X_4}$ 溶剂解的动力学反应级数。

232-2 对 $\mathbf{X_2}$ 和 $\mathbf{X_3}$ 的相对反应速率提出一个合理的解释。

232-3 小萱认为 $\mathbf{X_4}$ 溶剂解略快于 $\mathbf{X_2}$ 的原因类似于 232₇2 实际上并非如此。比较 C 和 Si 的区别，推测为什么小萱的说法不正确。

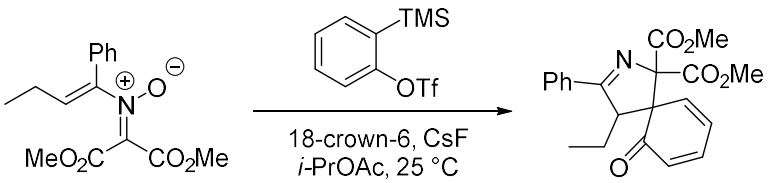
232-4 *Y. Apeloig* 认为 $\mathbf{X_4}$ 溶剂解经历的中间体 $\mathbf{X_4'}$ 的稳定性要远低于 $\mathbf{X_2}$ 经历的的中间体 $\mathbf{X_2'}$，小萱认为这和 $\mathbf{X_4}$ 溶剂解速率略快于 $\mathbf{X_2}$ 的事实不符。你认可小萱吗？为什么？

第 233 题 苯炔参与的环系构筑（29 分，占 16.0%）

来源：第37届 • 模拟试题25 • 原第8题

利用苯炔的反应性，可以高效构筑多种多样的并环、杂环体系。

233-1 硝酮类化合物 **A** 可以发生如下转化，得到去芳构化的螺环产物 **B**。



A　　**B**

233-1-1 写出上述转化中经历的一步重排反应的名称。

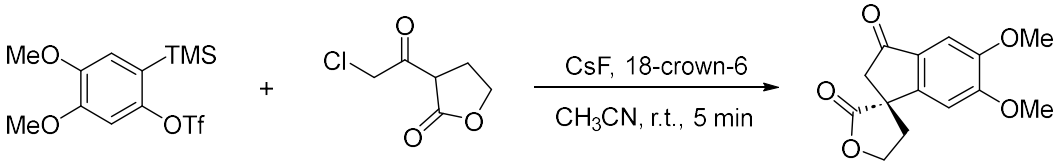
233-1-2 画出上述转化中两个关键中间体的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

233-1-3 画出包含完整立体化学信息的产物 **B** 的结构简式。

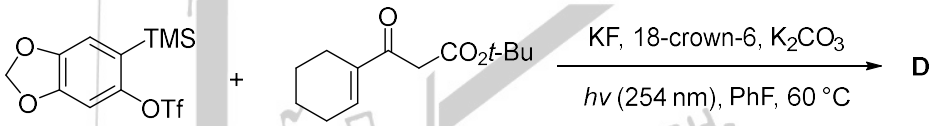
233-1-4 将 **B** 在四氢呋喃溶剂中加热至 70 ℃，一段时间后观测到化合物 **C** 的生成，**C** 含六元环并七元环。画出 **C** 的结构简式。

233-2 观察如下转化：

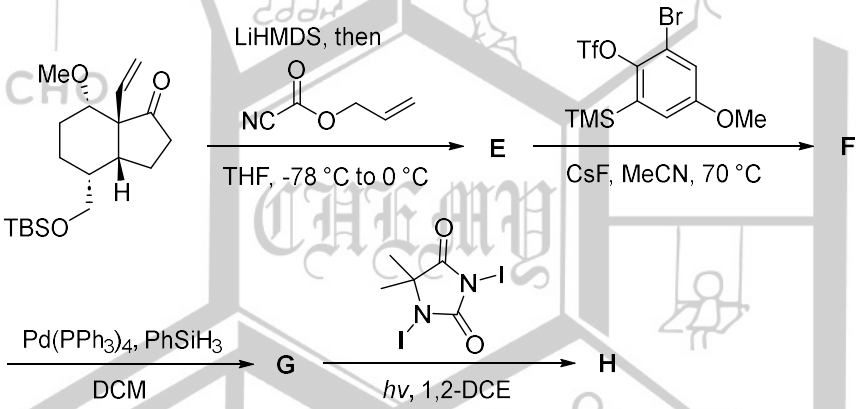


233-2-1 画出上述转化所有关键中间体的结构简式。

233-2-2 依据以上信息，画出如下转化产物 **D** 的立体结构式。



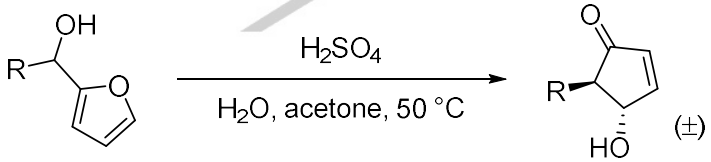
233-3 在 *Cossonidine* 的全合成中也运到与苯炔有关的反应。完成如下反应路线，画出产物 **E**–**H** 的结构简式。



第 234 题 新型双稳态化合物 DASAs（22 分，占 12.0%）

来源：第37届 • 模拟试题25 • 原第9题

1976 年，意大利化学家 G. Piancatelli 在研究甾体化学时意外地发现了下图所示的反应，该反应被称为 *Piancatelli* 反应，在第 36 届中国化学奥林匹克竞赛中曾出现过。



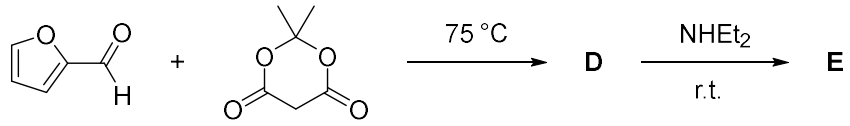
思考 *Piancatelli* 反应的机理，完成以下问题：

234-1 1870 年，苏格兰化学家 J. Stenhouse 发现糠醛(2-呋喃甲醛)和苯胺反应，能得到紫色晶状盐。后经研究表明，主要产物被称为 *Stenhouse* 加合物 **X** ($C_{17}H_{17}N_2OCl$)，**X** 只含有两个环，为 1 : 1 型离子。画出 **X** 的结构简式。

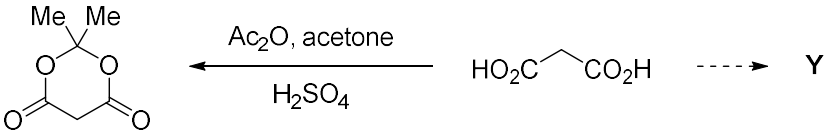
234-2 2014 年，J. Alaniz 发现了一种具有光致变色特点的 *Stenhouse* 加合物。这类特殊的加合物一端是给电子基团，一端是吸电子基团，被称为 DASAs (*Donor-Acceptor Stenhouse Adducts*)

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

DASAs 可以由便宜易得的糠醛和 *Meldrum* 酸(米氏酸)合成得到。



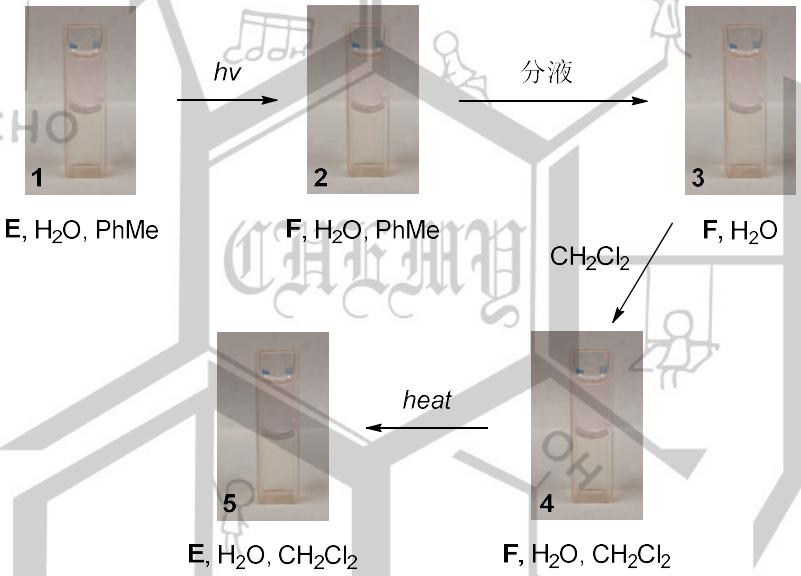
234-2-1 反应物之一的 *Meldrum* 酸由以下方式制得：



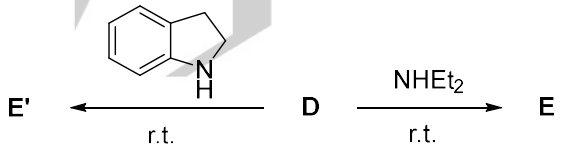
由于它有着近于羧酸的酸性($pK_a = 4.97$)且化学式为 $C_6H_8O_4$，*Meldrum* 最初推测它的结构为含有一个羧基的内酯 **Y**。画出 **Y** 的结构简式。

234-2-2 **E** 是一种 DASA，显深红色，画出 **D** 和 **E** 的结构简式。

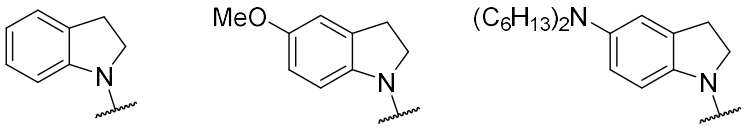
234-2-3 **E** 在 540 nm 波长的光照下环化得到了真正的 *Piancatelli* 产物 **F**。有趣的是，**E** 是疏水的而 **F** 是亲水且无色的。由此画出 **F** 在水中的实际结构，并判断以下五种情况哪一层(上、下)是有色的。



234-2-4 相比于二乙胺，使用二氢吲哚的反应时间更长、产率更低，给出一个合理的原因。



234-2-5 显然，如果改变取代基的电子性质，相应 **E'**→**F'**转化所需光的波长(设为 λ)也会发生变化。如将米氏酸改为更缺电子的取代巴比妥酸，λ 将红移至 570 nm。判断以下三种给体取代基的 λ 大小，并按从长到短排序。



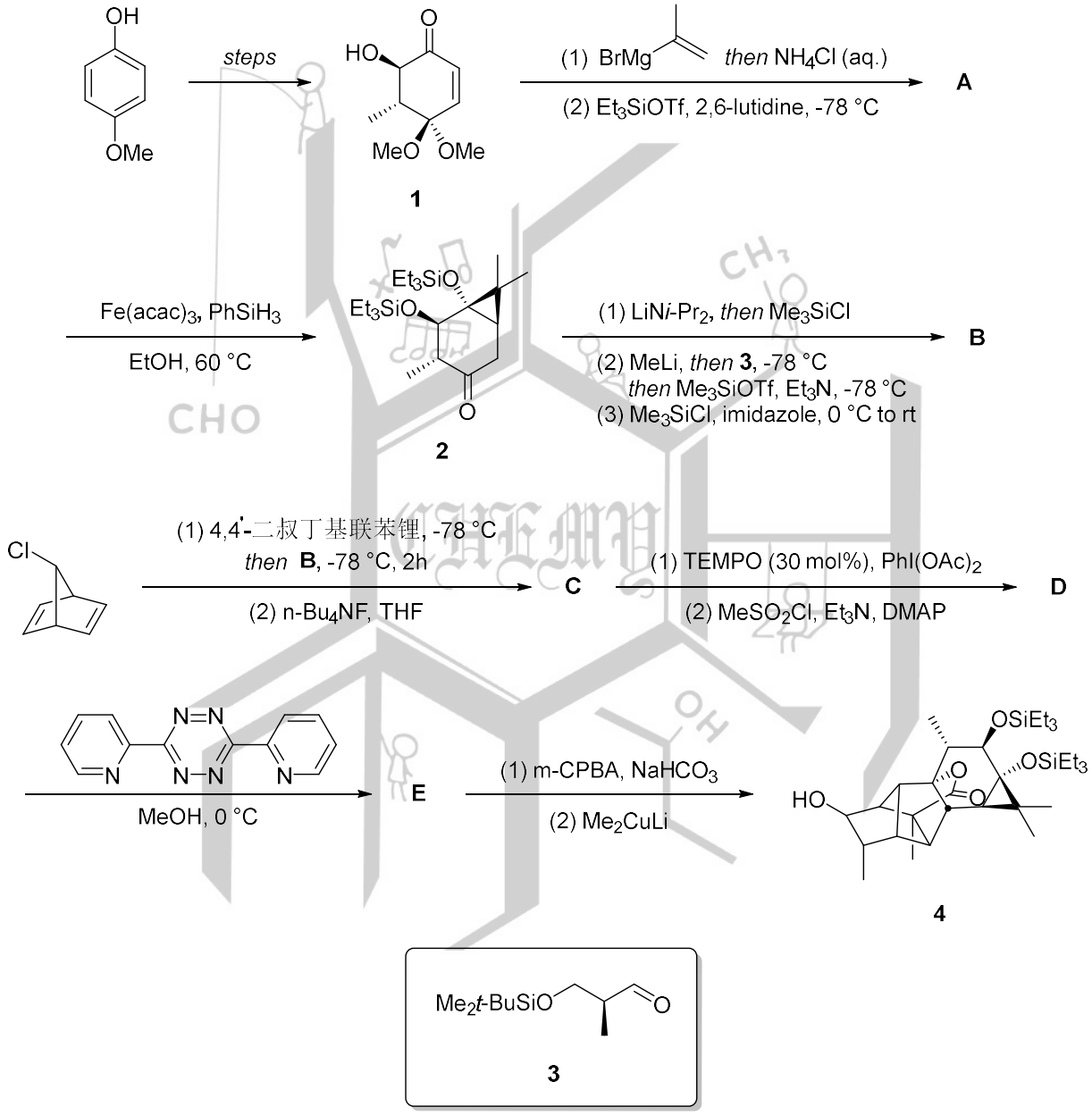
I **II** **III**

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 235 题 天然产物全合成（19 分）

来源：第37届 • 模拟试题26 • 原第8题

大戟科植物含有结构多样的二萜类化合物，这些天然产物往往具有独特的生物活性。2021 年，*Ferreira* 从一种仅分布于伊比利亚半岛的大戟科植物中分离并表征了结构复杂的天然产物(+)-*Pedrolide*。2023 年，*E.M.Carreira* 课题组首次完成了该化合物的全合成，以下为其合成路线片段。



235-1 画出 **A**~**E** 的结构，注意立体化学。

235-2 **A** 生成 **2** 的过程中存在[Fe]-H 与自由基中间体，画出这一反应经历的所有关键中间体，注意 Fe 的价态。

235-3 画出 **D** 到 **E** 一步的一个关键中间体，并写出这步反应生成的其他两个副产物。

235-4 解释：①**1** 到 **A** 的第一步反应中格氏试剂加成的立体选择性；②**E** 到 **4** 的第二步反应中

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

铜锂试剂亲核进攻的区域选择性。

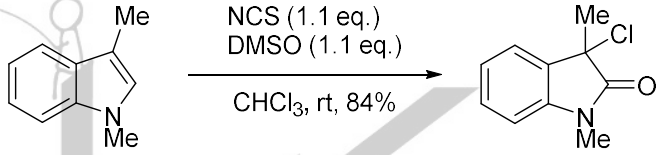
第 236 题 吲哚的官能团化（24 分）

来源：第37届 • 模拟试题26 • 原第9题

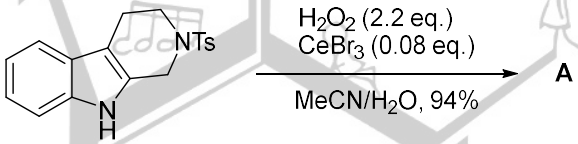
吲哚及其衍生物是许多天然产物含有的结构，在合成中具有重要意义。近年来科学家们开发了许多活化吲哚的方法，为吲哚衍生物的构建提供了不少极具价值的思路。

236-1 利用氧化试剂可以对吲哚进行官能团化。

236-1-1 画出以下反应的两个关键中间体，并写出该反应的所有副产物。

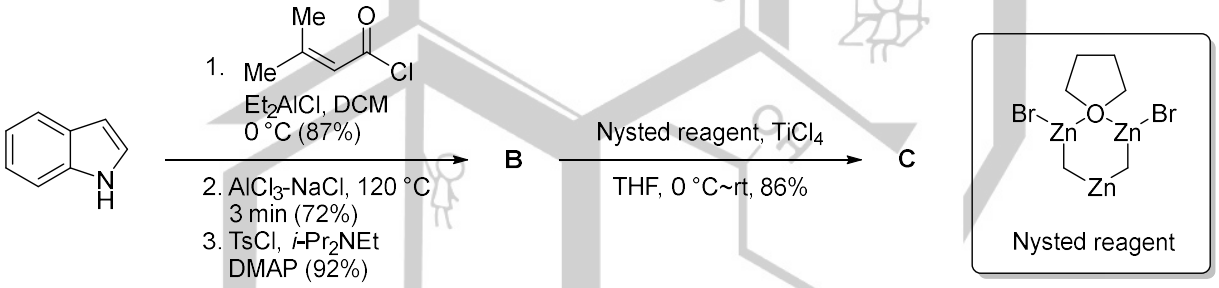


236-1-2 以下反应采用了相同的思路，利用[Br^+]物种的生成引发后续一系列反应。画出 **A** 的结构，并详细指出[Br^+]物种是如何生成的。

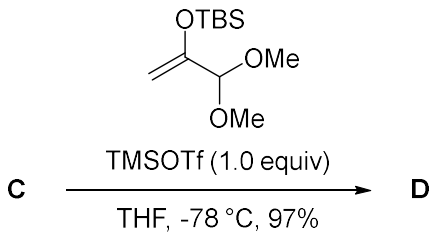


236-2 环庚烷并吲哚环系常常出现在具有生物活性的天然产物中，利用周环反应可以快速高效地合成这类结构。

236-2-1 2022 年，芝加哥大学的研究人员利用 *Lewis* 酸催化完成了该环系的合成。



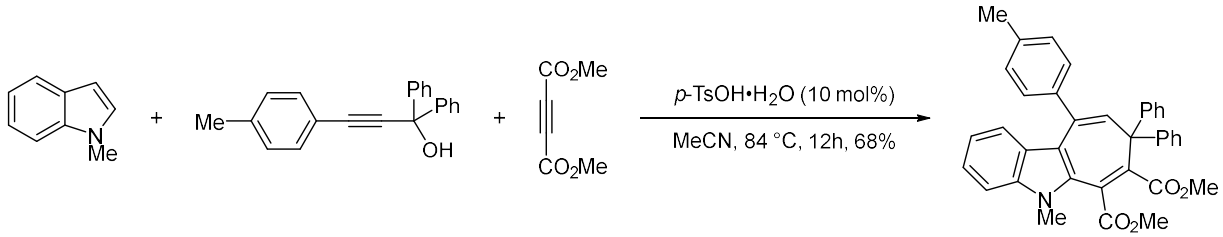
236-2-1-1 研究人员首先完成了前体 **C** 的合成，**C** 含有三个六元环和一个五元环。画出 **B**、**C** 的结构。



236-2-1-2 随后，**C** 在 TMSOTf 作用下与另一底物反应，高产率地得到了 **D**。室温下，将 **D** 在 TFA/CH_2Cl_2 中搅拌，**D** 就会慢慢转化为其同分异构体 **E**，**E** 含有环庚烷并吲哚环系。画出 **D**、**E** 的结构，注意相对立体化学。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

236-2-2 2023 年，中国化学家报道了如下酸催化的串联反应，一锅完成了环庚烷并吲哚环系的构筑。



236-2-2-1 前两个底物首先在酸作用下生成了中间体 **B**，**B** 含有两个五元环。画出 **B** 的结构。

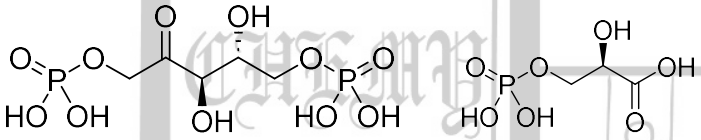
236-2-2-2 随后 **B** 与第三个底物发生反应，经历三步各不相同的周环反应得到最终产物。画出该过程的关键中间体，并分别指出三步周环反应的名称。

236-2-2-3 如果反应体系中存在氧气，则会生成另一种产物 **C**。**C** 是由生成产物前最后一个中间体与氧气反应得到的，含有两个五元环与五个六元环。画出 **C** 的结构。

第 237 题 生物分子的化学变化（26 分，占 12.0%）

来源：第37届 • 模拟试题27 • 原第7题

237-1 画出一分子 1,5-二磷酸核酮糖结合一分子 CO_2 转化为两分子 3-磷酸甘油酸的至少 3 个关键中间体（不要求立体化学）。

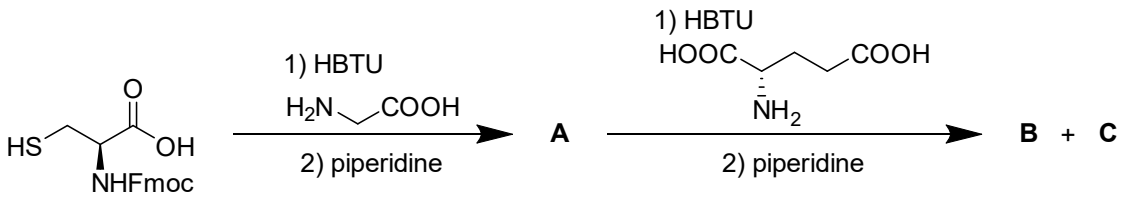


1,5-二磷酸核酮糖　　3-磷酸甘油酸

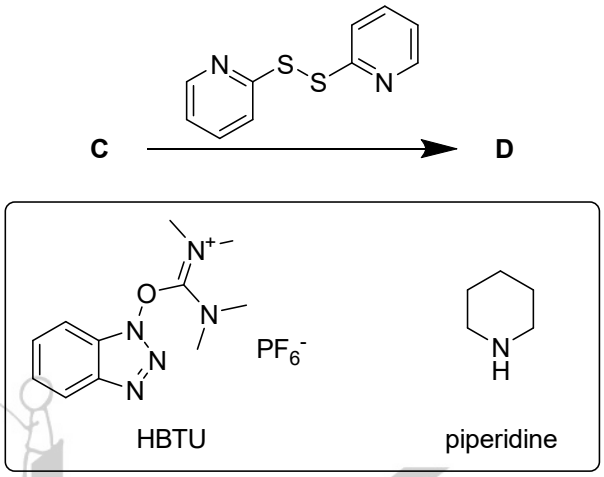
237-2 硝酸甘油可用于治疗冠状动脉狭窄引起的急性心绞痛，其作用机理是在平滑肌细胞内，经谷胱甘肽-S-转移酶（GST）催化，与谷胱甘肽（GSH）作用释放出一种气体分子，进而活化鸟苷酸活化酶，增加细胞内第二信使 cGMP 的含量，进而激活 cGMP 依赖性蛋白激酶，减少细胞内 Ca^{2+}释放和细胞外 Ca^{2+}内流，细胞内 Ca^{2+}减少使肌球蛋白轻链去磷酸化而松弛平滑肌。以 $Z(ONO_2)_3$ 表示硝酸甘油，RSH 表示谷胱甘肽，写出该化学反应方程式。

237-3 谷胱甘肽化是一种蛋白质翻译后的修饰，能促进细胞对氧化条件变化作出反应。特拉华大学研究人员设计了一系列对蛋白质谷胱甘肽化有特异性反应的蛋白质基序，如下是其中一种(RP5)。RP5 在 Tb^{3+}存在下发生谷胱甘肽化时，Tb^{3+}在 544 nm 处的荧光增强 3.5 倍，且 NMR 显示 RP5 与天然蛋白 EF Hand 的金属结合在空间结构上具有高度相似性。RP5 在遗传上是可编码的，故有可能用作探测蛋白质谷胱甘肽化的定位标签。

237-3-1 研究人员合成了化合物 **D** 来使 RP5 发生谷胱甘肽化。合成 **D** 的路线如下：

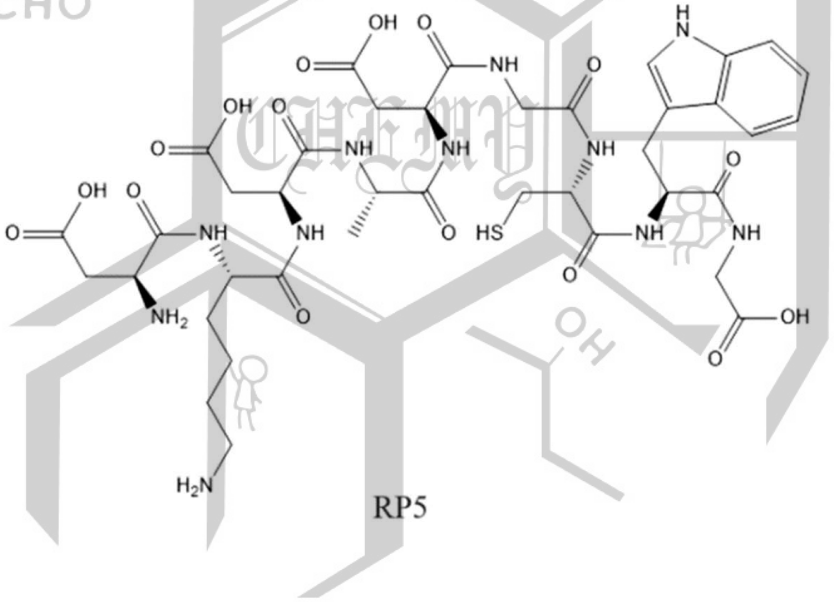


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



画出 **B** 和 **D** 的结构，写出由底物生成的 **A** 过程的所有含碳副产物。已知 **C** 可以作为单体形成一条新的肽链。

237-3-2 如下图为 RP5 的结构，其氨基酸序列为天冬氨酸-赖氨酸-天冬氨酸-丙氨酸-天冬氨酸-甘氨酸-半胱氨酸-色氨酸-甘氨酸。指出发生谷胱甘肽化的位点和其它发挥作用的氨基酸残基各自的功能。



有机化学部分缩写：

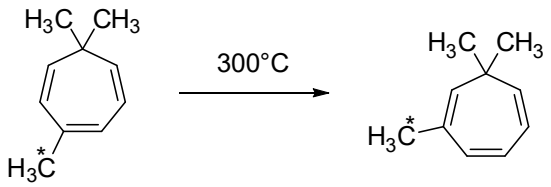
Me：甲基　Et：乙基　Bu：丁基　Ph：苯基　DMSO：二甲亚砜　THF：四氢呋喃
Bn：苄基　Tf：三氟甲磺酰基　DIBAL：二异丁基氢化铝　PTSA：对甲苯磺酸
PMB：对甲氧基苄基　Ms：甲磺酰基　Boc：叔丁氧羰基　DMAP：对二甲氨基吡啶

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 238 题 有机化学基础问题（24 分，占 13.0%）

来源：第37届 • 模拟试题27 • 原第8题

238-1 人们发现了以下的“甲基迁移”反应：

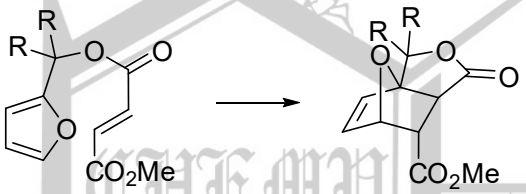


若利用同位素标记双键上的甲基（在以上反应式中以“*”表示），则产物中带有同位素标记的甲基的位置唯一。

238-1-1 画出该反应经历的关键中间体。

238-1-2 反应伴随其他的异构化副产物 **X**、**Y1**、**Y2**、**Y3** 生成；其中 **X1** 含七元环；**Y1**～**Y3** 均含苯环。画出这些副产物的结构简式。（无需示出同位素位置）

238-2 在 1989 年，*M. Jung* 在研究以下反应时发现，溶剂为全氘代 DMSO 时，以下反应的反应速率是全氘代甲苯的 220 倍(R, R = H, Me)。



进一步的研究表明，对于 DMSO-d_6，$k_1 = 6.6 \times 10^{-6}$ s^{-1} 而 $k_{-1} = 7.7 \times 10^{-7}$ s^{-1}；对于 C_7H_8-d_8，$k_1 = 3.0 \times 10^{-8}$ s^{-1} 而 $k_{-1} = 2.6 \times 10^{-7}$ s^{-1}。从过渡态的角度解释：

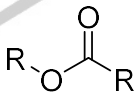
238-2-1 在 DMSO-d_6 中的反应速率更快的原因。

238-2-2 相比于环加成反应，其逆反应对溶剂敏感程度较低的原因。

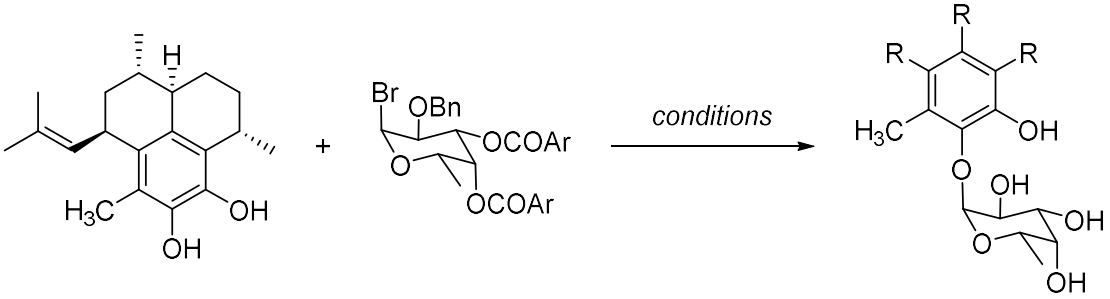
238-2-3 比较当(a) R, R = H, Me；(b) R, R = H, H 和(c) R, R = $(CH_2)_2$ 时反应速率的大小，按由快到慢的顺序排序。

提示：(1) 反应构象并不一定是最稳定的基态构象；

(2)由于多种原因，一般情况下酯最稳定的构象为：



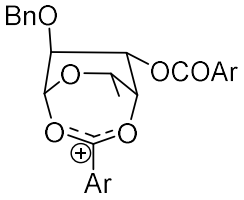
238-3 在 *E. Corey* 在合成伪蕨素 E (Pseudopterosin E) 时涉及了如下反应：



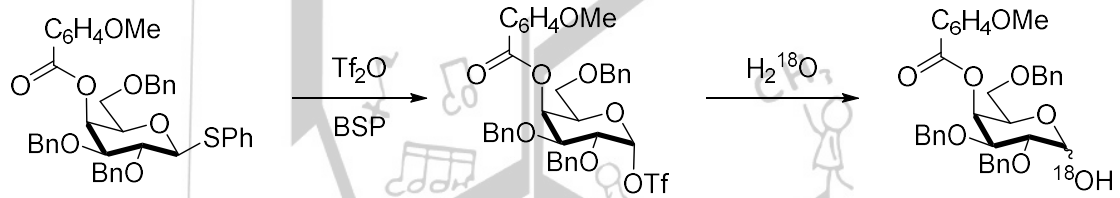
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

反应条件(conditions)为：23℃，酚先在 THF 中与 2 当量 BuLi 反应，后加入溴代物；后续的保护基脱除。

当 Ar 为对甲氧基苯基时，反应有很好的立体选择性；当 Ar 为苯基时，反应立体选择性很差。为了解释这个现象，*Corey* 提出了以下的中间体：



有人对此深表怀疑；查阅文献发现，*D. Crich* 进行的如下同位素标记实验，仅得到了一对差向异构体，没有其他产物生成(BSP 为 1-苯亚磺酰基哌啶)：



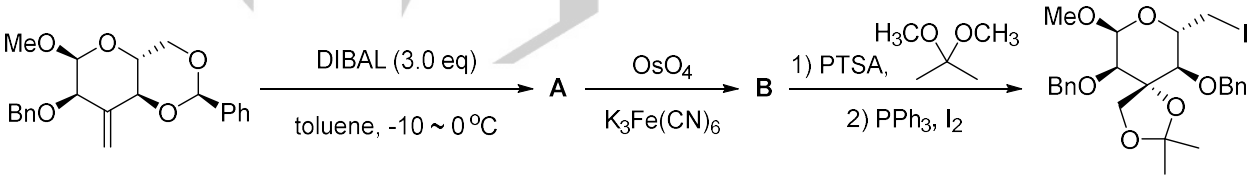
这个实验能否能证实 *Corey* 提出的中间体存在？解释你的看法。

第 239 题 河豚毒素（26 分，占 12.0%）

来源：第37届 • 模拟试题27 • 原第9题

作为一种神经毒性的天然产物，河豚毒素(河鲀毒素，tetrodotoxin)被发现已超过百年。一个很有趣的冷知识是，河豚毒素并非仅仅产自河豚：虽然河豚毒素最初是从河豚中被发现，但是后来，科学家们又从海星、海蜗牛、章鱼、蝾螈和蝾螈等不同物种中分离到了河豚毒素；因此，河豚很可能并不是河豚毒素的直接生产者。一系列研究表明，河豚毒素经由细菌合成，并积累在动物宿主体内，以此作为手段之一防御捕食者。想想那些因毒性而绕过河豚的吃货，这一防御手段的高明之处就可见一斑。

239-1 美国纽约大学的 *Dirk Trauner* 和 *Bryan S. Matsuura* 等研究者对河豚毒素合成工作进行了分析，尝试寻找更高效的新合成策略。以下为河豚毒素相关的部分合成路线：

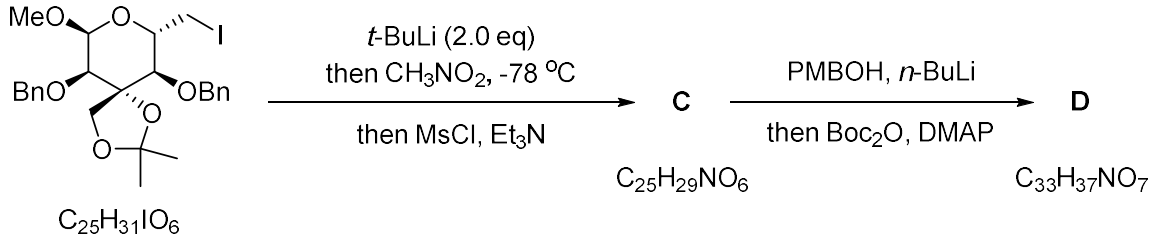


239-1-1 圈出产物中全部手性碳，标明绝对构型 *R*/*S*。

239-1-2 根据题目信息，画出 **A**、**B** 的结构简式(注意立体化学)。

239-2 从以上反应的产物出发，进一步合成出了有趣的环系：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



239-2-1 画出化合物 **C** 的结构简式；**C** 含有 3 个环。

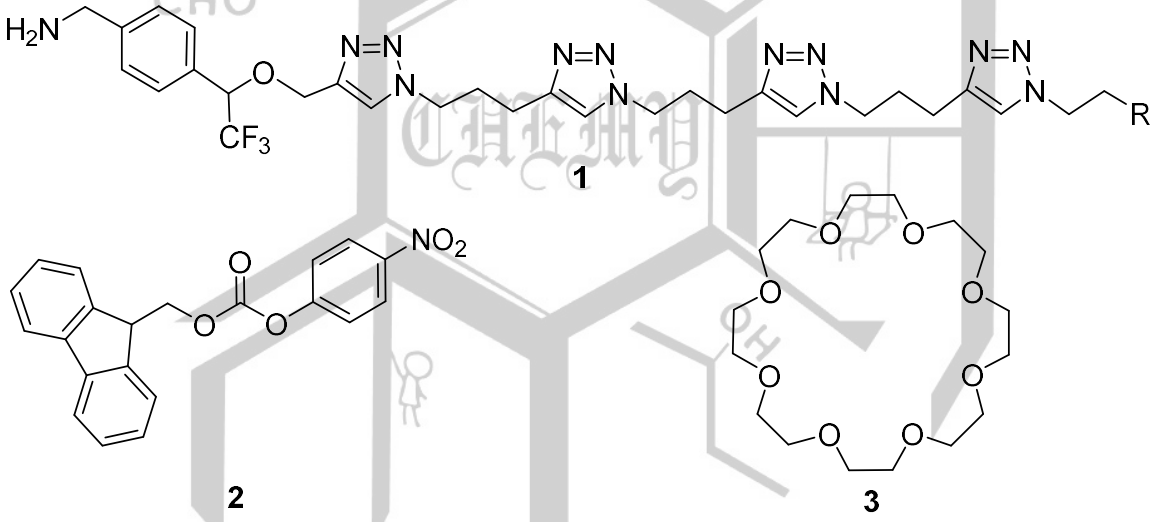
239-2-2 画出生成 **C** 的过程中经历的关键中间体。

239-2-3 在由 **C** 生成 **D** 的过程中，经历了中间体 **E**($C_{38}H_{47}NO_{10}^{+}$)、**F**($C_{33}H_{37}NO_7$)，得到了产物 **D**($C_{33}H_{37}NO_7$)。画出 **E**、**F** 的结构简式(不要求立体化学)，并画出产物 **D** 的最优构象(不要求五元环的构象)。(提示：**F** 为电荷分离中间体，**D** 含有 2 个五元环，且含有氮氧键)

第 240 题 人造分子泵（8 分，占 5.0%）

来源：第37届 • 模拟试题28 • 原第5题

2021 年，英国曼彻斯特大学一课题组设计出了一种人造分子泵。将一定比例的 **1** 和 **3** 溶解在甲苯中，而后加入 $^{i}Pr_2NH$，用注射器以一定速率逐渐加入 **2**，即可实现该分子泵的循环过程。**1**、**2**、**3** 的结构如下图所示(其中 R = -C(4-$ClC_6H_4)_3$)：

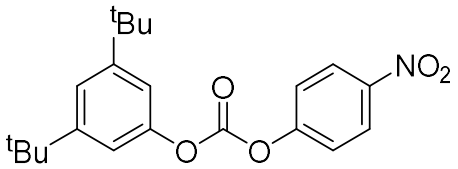


分子泵运行过程中，**3** 与 **1** 的结合能促进 **1** 与燃料分子 **2** 反应生成 N 端取代的分子链，随后 **3** 缓慢通过由三氟甲基片段形成的“减速带”进入“流动区域”来回运动；新生成的分子链在碱的作用下发生消除反应生成 **1**·**3**。一段时间后，又会有自由的 **3** 分子与 **1**·**3** 的 N 端穿入，重复上述过程。

240-1 结合冠醚的结构特征，分析“**3** 与 **1** 的结合能促进 **1** 与燃料分子 **2** 反应”的原因。

240-2 若将 **2** 换为 **4**，研究表明一条分子链段仅可结合一个 **3** 分子，据此画出以 **2** 为底物时除分子链外的所有产物。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



4

240-3 定性画出 **3** 在进入“流动区域”之前体系沿整条分子链的势能图。

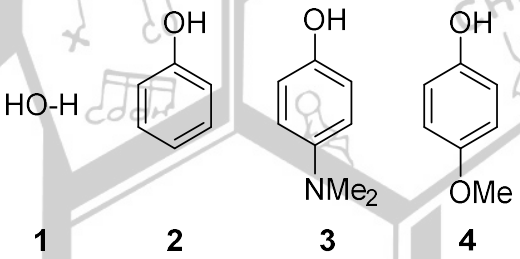
第 241 题 膦试剂介导的水活化（28 分，占 12.0%）

来源：第37届 • 模拟试题28 • 原第7题

利用化学方法活化 H_2O 是新能源研究的一项重大挑战。在活化过程中，H_2O 中的 O-H 键在活化过程中可能发生异裂过程或均裂过程。

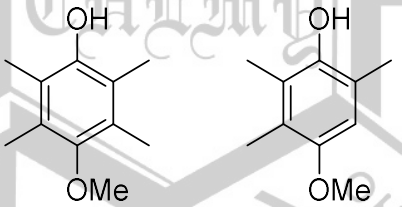
241-1 比较下列各组化合物的 O-H 键键能。

241-1-1



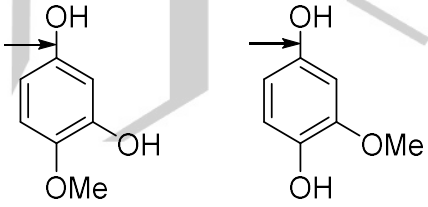
1 **2** **3** **4**

241-1-2



5 **6**

241-1-3



7 **8**

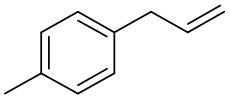
241-2 其中一种水活化的模式依赖于 H_2O 对金属中心的配位。研究表明，当金属中心为 Sm(II)、Ti(III)、Bi(II)时，可促使配位后的 H_2O 发生均裂，结合这些金属中心的共性解释原因。

241-3 除金属中心外，非金属也可实现 H_2O 的活化过程。研究人员报道了膦试剂介导的水活化反应：在光氧化还原催化剂的作用下，PPh_3 与 H_2O 反应可得到产物 **X**，同时放出气体。

241-3-1 写出放出气体反应的化学方程式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

241-3-2 进一步地，研究人员借助 PAr_3(-Ar 为对甲氧基苯基)对 H_2O 的活化成功实现了不饱和化合物的还原。该反应的历程为：在光氧化还原催化剂的作用下，PAr_3 先被氧化为自由基阳离子 **A**，**A** 可与 H_2O 结合、脱去质子后可得到电中性中间体 **B**，**B** 可作为富电子氢供体。若体系中含有 **Y**，则会发生氢攫取反应得到中间体 **C**，反应同时生成 **X** 的类似物；**C** 与 2, 4, 6-三异丙基苯硫酚反应可得到不含硫的有机产物 **D**。

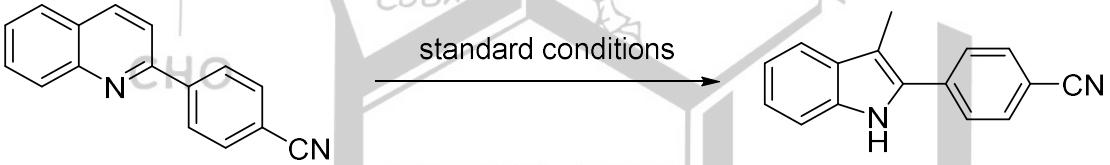


Y

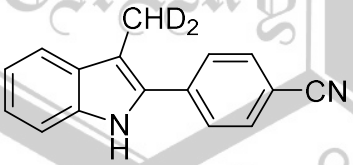
241-3-2-1 画出 **A** ~ **D** 的结构。

241-3-2-2 研究表明，上述反应对烯烃底物的反应级数为一级，对硫酚为零级；此外，研究人员以 4-甲氧基苯乙烯为底物进行了动力学实验，发现将 H_2O 换为 D_2O 后反应速率约变为原来的 1/3。根据上述信息判断反应的决速步。

241-3-3 上述方法还可实现对芳香化合物的还原。若反应以喹啉为底物，在相同条件下会发生有趣的缩环反应：

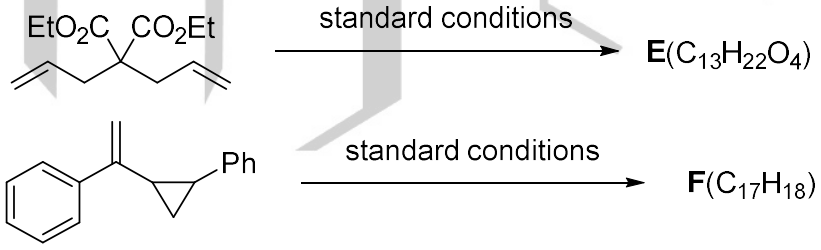


若将 H_2O 换为 D_2O，反应观察到了双氘代产物：



画出缩环反应经历的关键中间体。

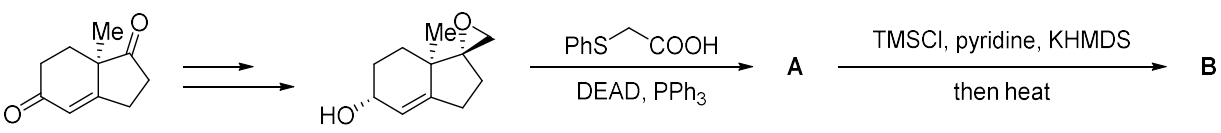
241-3-4 画出下列反应的产物。(本题不要求立体化学)



第 242 题 重排反应（10 分，占 6.0%）

来源：第37届 • 模拟试题28 • 原第8题

在进行如下反应时，研究人员意外得到了内盐中间产物 **B**：

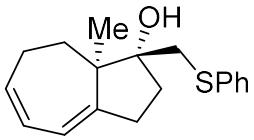


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

242-1 画出环氧衍生物 **A** 的结构，注意立体化学。

242-2 由 **A** 生成 **B** 的过程包含了一步重排反应，写出该反应的名称，并画出重排反应的过渡态。(提示：重排过程新生成的 2 个手性碳均为 *S* 构型)

242-3 40 °C 下，**B** 在 MeOH 溶剂中充分反应可得到最终产物 **X**，据此画出 **B** 的结构，并画出 **B** 生成 **X** 经历的关键中间体。

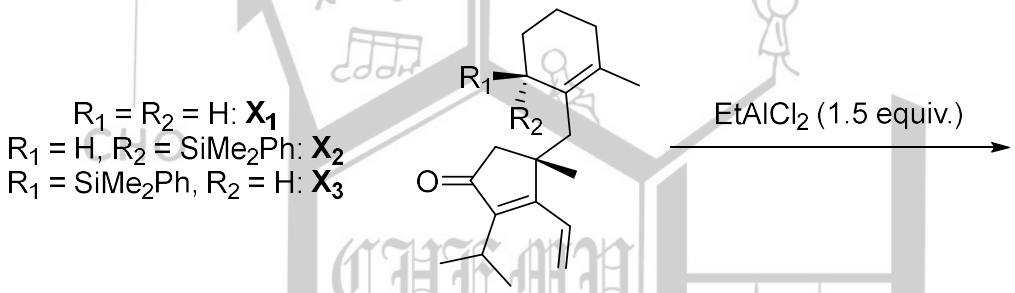


X

第 243 题 温度和立体化学对反应的影响（29 分，占 12.0%）

来源：第37届 • 模拟试题28 • 原第9题

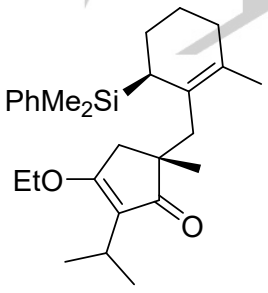
有如下反应：



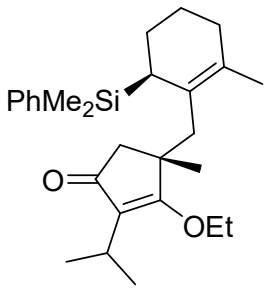
243-1 $\mathbf{X_1}$ 在不同温度下会得到截然不同的产物：若反应在−5 °C 下进行，会得到四环产物 **A**；若反应在 25 °C 下进行，则会得到产物 **B**，得到 **B** 的过程中碳正离子发生了重排。画出 **A** 和 **B** 的结构，本题无需注意立体化学。**B** 的 ^{1}H NMR(300 MHz)：δ 1.0-1.9 (m, 20H), 2.2-2.7 (m, 5H), 2.82 (sept, 1H), 6.13 (dd, 1H), 6.89 (d, 1H)。

243-2 一个手性中心的改变也会对反应造成巨大的影响。0 °C 时，上述反应以 $\mathbf{X_2}$ 为底物时会得到不含硅的产物 **C**；若以 $\mathbf{X_3}$ 为底物，则会得到含硅桥环产物 **D**。研究表明，受到基团排斥的影响，$\mathbf{X_2}$ 和 $\mathbf{X_3}$ 发生加成反应的构象有所不同。

243-2-1 $\mathbf{X_3}$ 可由一前体与乙烯基格氏试剂反应后酸化制得，选出正确的前体结构。



(a)

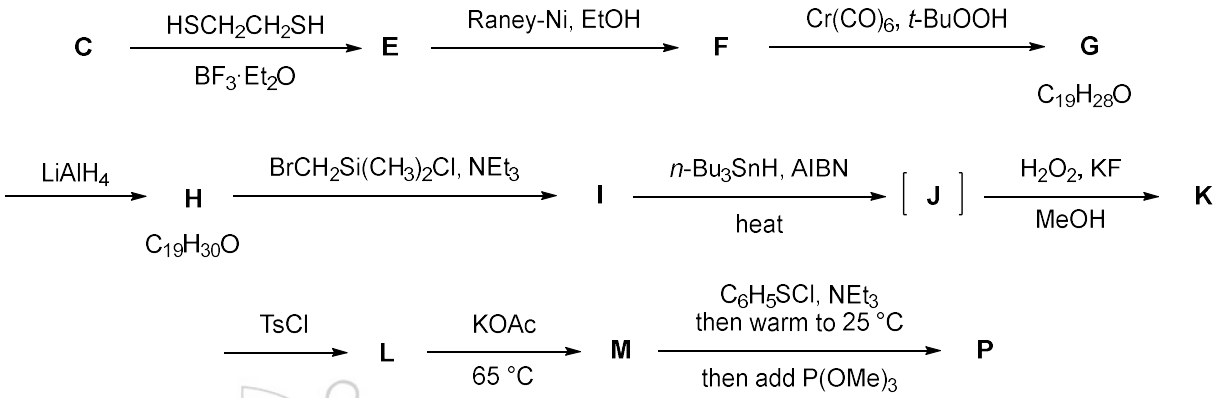


(b)

243-2-2 室温条件下，**D** 在 2 当量 $EtAlCl_2$ 催化下可转化为 **C** 的差向异构体。结合上述信息，画出 **C** 和 **D** 的结构，并画出得到 **D** 所经历的关键中间体。

243-2-3 从 **C** 出发可得到天然产物 **P**：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



243-2-3-1 给出 **I**～**M** 的结构。提示：红外光谱表明 **G** 在 1700 cm^{-1} 附近有振动吸收峰；**H** 相较于 **F** 仅在六元环上新增了一个手性中心，手性中心构型为 *R*；**J** 中含有反式并环结构。

243-2-3-2 **M** 与 **P** 互为同分异构体，据此画出生成 **P** 经历的关键中间体的结构。

第 244 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题1 • 原第9题

244-1 化合物 2-甲基丁烷与 Br_2 在光照下反应，生成产物 **A**、**B**、**C**、**D**(产率分别为 93.5%, 6.3%, 0.1%, 0.1%)；画出 **A**～**D** 的结构(是外消旋体的需表明)。

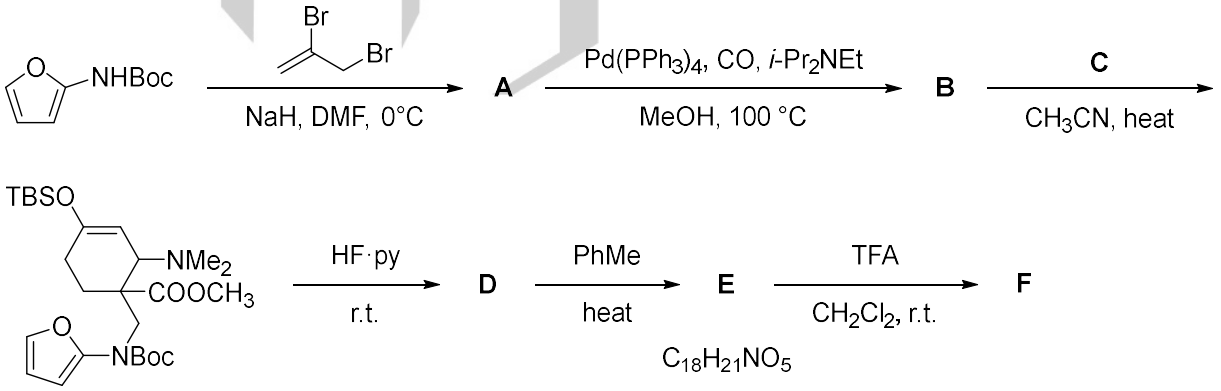
244-2 化合物 1,3-二甲基金刚烷共有几种单溴代化合物(考虑立体异构)？实验表明，1,3-二甲基金刚烷与 Br_2 光照反应，仅检测到 1 种单溴代产物，画出其结构简式。

244-3 (本小题不考虑立体异构)分子式为 $C_{10}H_{14}$ 的芳香烃(**X**)在光照下用 Br_2 溴化，主产物为 2 种一溴代物 **Y1**、**Y2**；在铁催化下用 Br_2 溴化 **X** 也得到 2 种一溴代物 **Z1**、**Z2**；**Z1** 和 **Z2** 在铁催化下继续溴化则共得到 2 种二溴代物 **W1**、**W2**；**W1**、**W2** 在酸性高锰酸钾溶液中被充分氧化则均得到同一种酸。画出 **X** 的结构简式。

第 245 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题1 • 原第10题

画出以下合成路线中 **A**～**F** 的结构简式(Boc 为叔丁氧羰基；TBS 为叔丁基二甲基硅基；TFA 为三氟乙酸)。

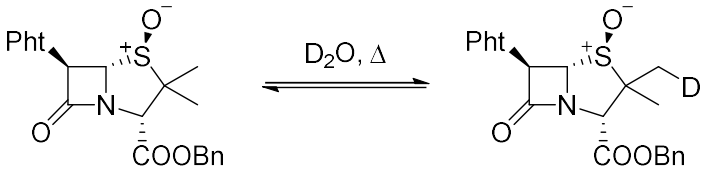


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 246 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题1 • 原第11题

246-1 将以下化合物投入重水中加热反应，发现其中的甲基有一个或数个氢被氘取代了：

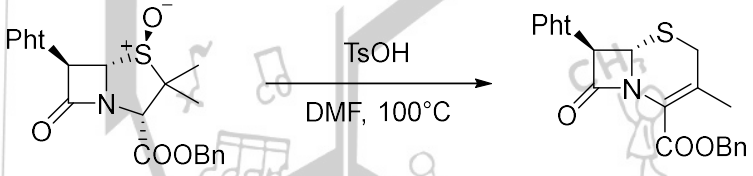


246-1-1 画出该反应的关键中间体。

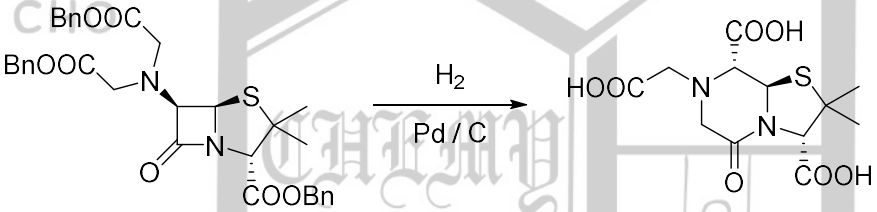
246-1-2 判断手性硫的绝对构型(*R*/*S*)。

246-1-3 判断被甲基化的是朝向纸面上方的甲基还是朝向纸面下方的甲基，简述理由。

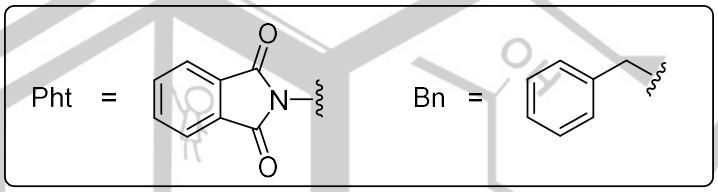
246-1-4 根据以上研究，画出以下反应的关键中间体：



246-2 写出以下反应的机理。



部分缩写如下：



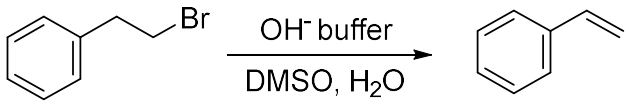
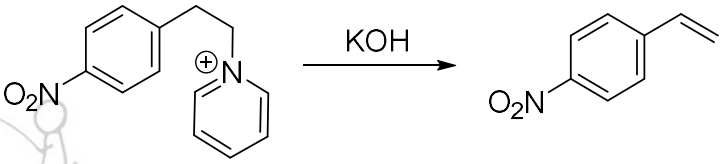
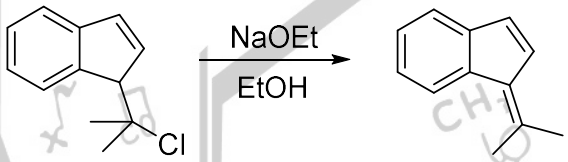
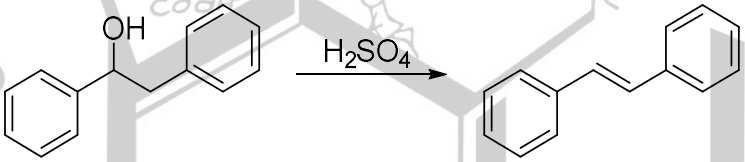
第 247 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题2 • 原第8题

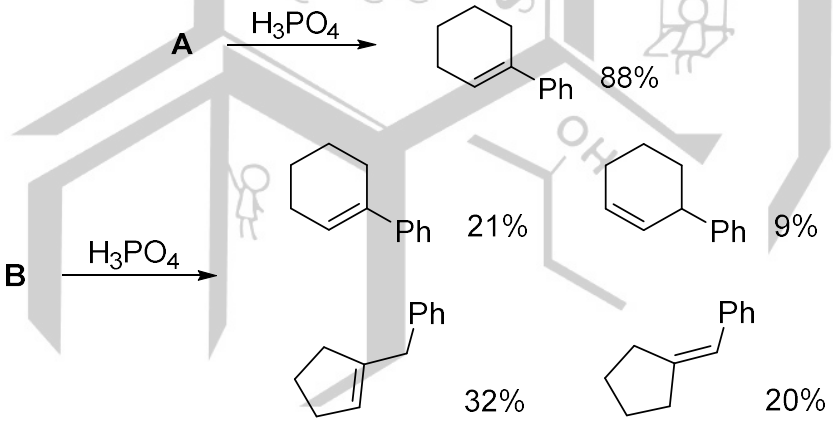
β-消除反应是有机化学中最为重要的一类反应，根据底物与反应条件的不同，该过程通常可以按照 E_1、E_2、E_{1cb} 三种不同的机理进行。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

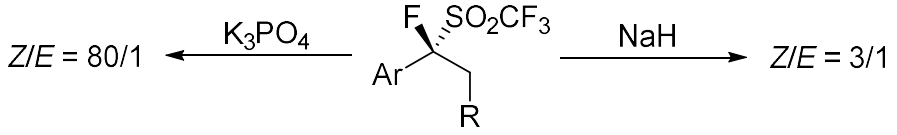
247-1 请给出下列消除反应所对应的机理类型(E_1、E_2、E_{1cb})。

甲	
乙	
丙	
丁	

247-2 2-苯基环己醇脱水的产物依赖于底物的相对立体化学，请根据所给产物写出对应的底物。



247-3 下列三氟甲磺酰基衍生物在碱性条件下消除时，产物烯烃的 *Z*/*E* 构型比与所用的碱的强度有关，请画出两种构型对应的烯烃产物，并从反应机理变化的角度解释这一现象。

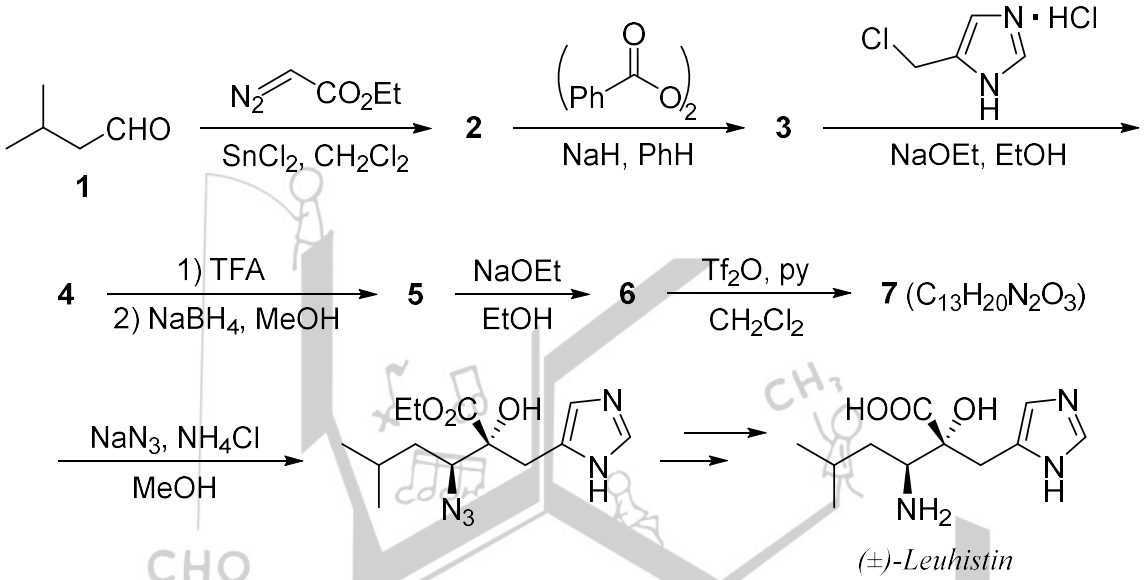


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 248 题 （8 分）

来源：第36届 • 模拟试题2 • 原第9题

天然产物 *Leuhistin* 是一种对于真核细胞膜上氨肽酶的特异性高效抑制剂，早在上世纪末，*Pfizer* 公司就高效合成了外消旋体(±)-*Leuhistin*，以下是其部分路线：



提示： 本题只需注意**相对立体化学**，作答时无需标出外消旋符号。

248-1 已知 **1**→**5** 的反应中并没有产生卡宾，**4**→**5** 反应的第一步仅质子化了咪唑基，请给出化合物 **2**-**7** 的结构。

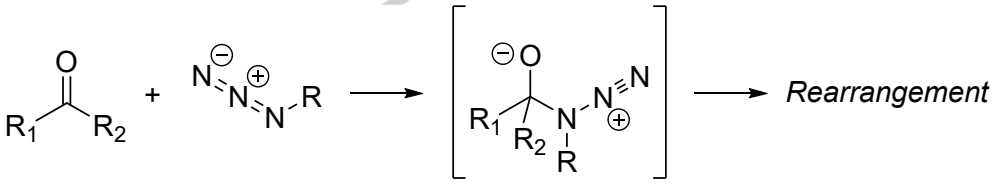
Pfizer 公司最初采用以下方案引入(±)-*Leuhistin* 中的氨基，但是却失败了，最终得到产物 **9**。

248-2 请给出化合物 **8**、**9** 的结构。

第 249 题 （10 分）

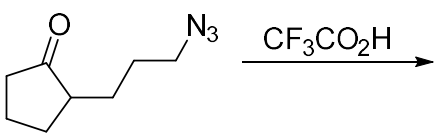
来源：第36届 • 模拟试题2 • 原第10题

叠氮化合物具有一定程度的亲核性，其亲核后的中间产物常常发生后续的重排：



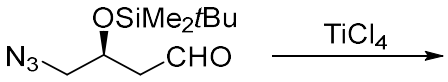
根据以上信息，画出下列反应主要产物的结构简式(产物指经后处理得到的化合物)。

249-1



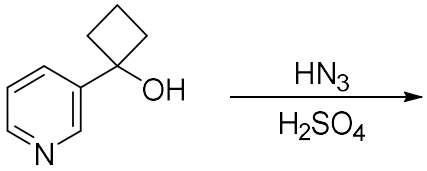
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

249-2

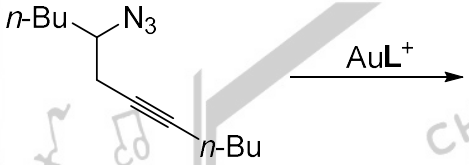


(提示：$TiCl_4$ 是 *Lewis* 酸)

249-3

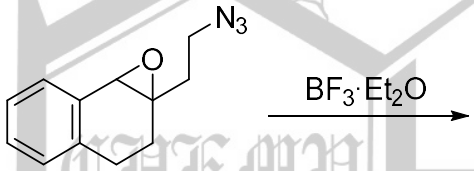


249-4



(提示：Au**L**$^+$是 *Lewis* 酸)

249-5

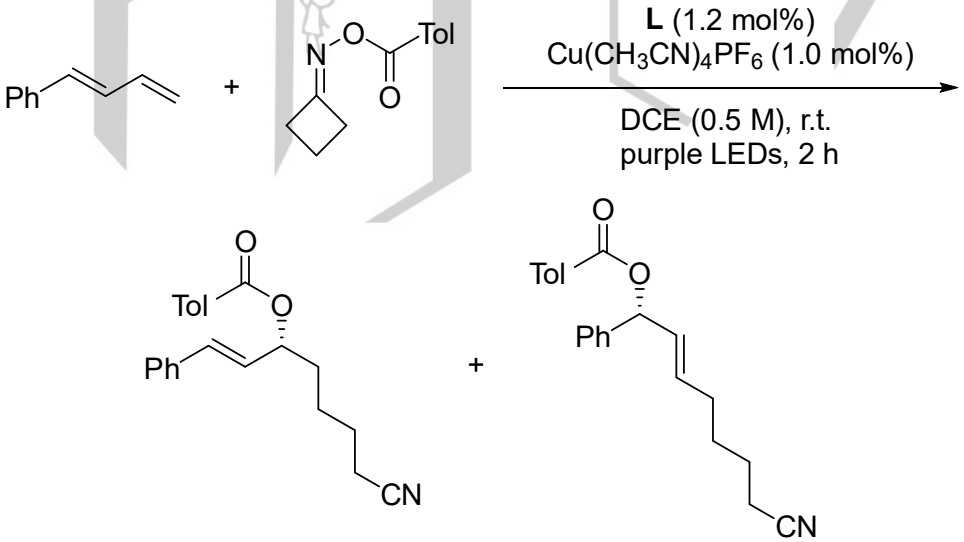


(提示：$BF_3{\cdot}Et_2O$ 是 *Lewis* 酸)

第 250 题 （10 分）

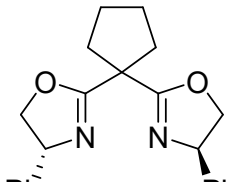
来源：第36届 • 模拟试题3 • 原第7题

在光化学串联反应中掺入金属 Cu 催化偶联，会引发许多有趣的反应(Tol 为对甲基苯基)。



配体 **L**(结构如下)与 $Cu(CH_3CN)_4PF_6$ 反应后，得到新的配合物作为反应的催化剂 **cat.1**，此时 Cu 为三配位，配位原子均为 N，且 Cu 的质量分数为 13.67%。

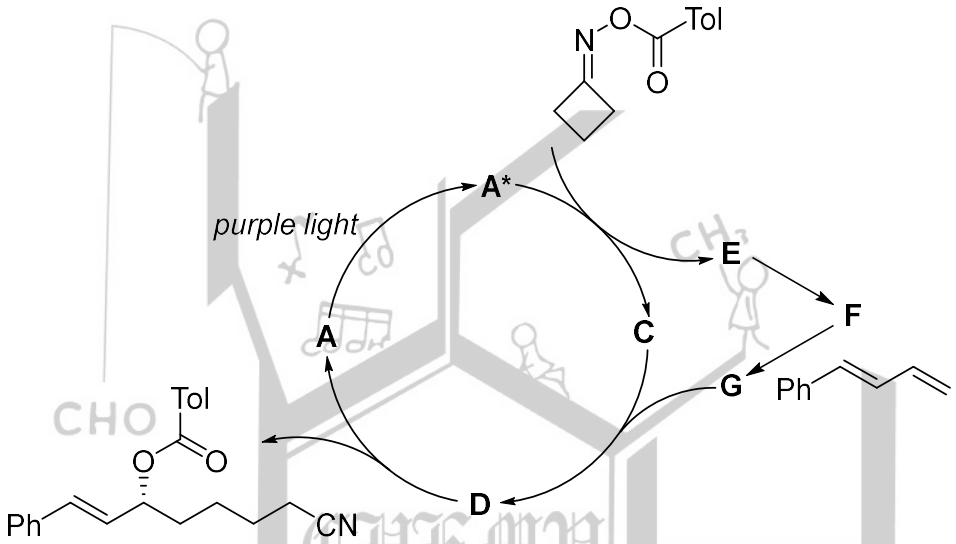
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



L

250-1 请画出催化剂 **cat.1** 的结构。

250-2 反应经历了一个金属催化循环，该循环如下：



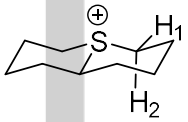
250-2-1 请指出哪个字母代表 **cat.1**。

250-2-2 请指出 **A**、**C**、**D** 中 Cu 的价态；画出 **E**、**F**、**G** 的结构。

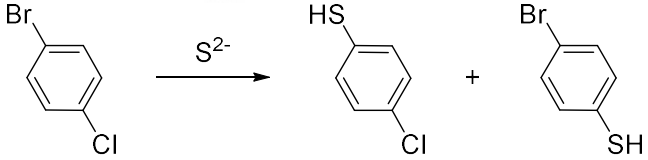
第 251 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题3 • 原第8题

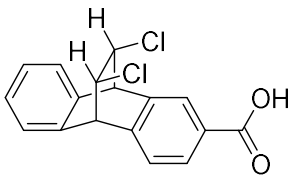
251-1 指出 H_1 与 H_2 的酸性何者更强：

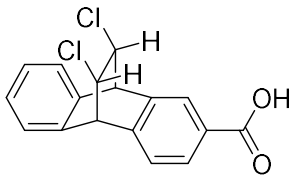


251-2 判断下列反应的主产物是前者还是后者：



251-3 指出前者和后者哪种羧酸的酸性更强：



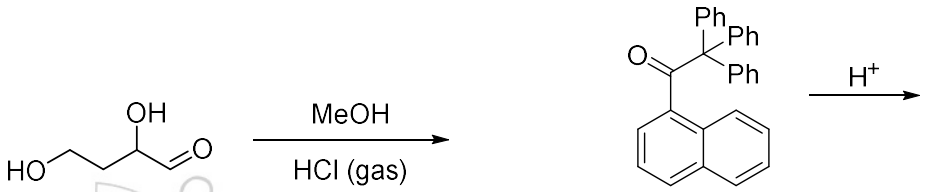


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

251-4-1 解释为何 R 基越大，烷基锂试剂 R-Li 的碱性越强。

251-4-2 在 *t*-BuLi 与 ArBr 发生锂卤交换反应时，通常加入过量的 *t*-BuLi 试剂，请解释反应中过量的 *t*-BuLi 的作用。(Ar 表示芳基)

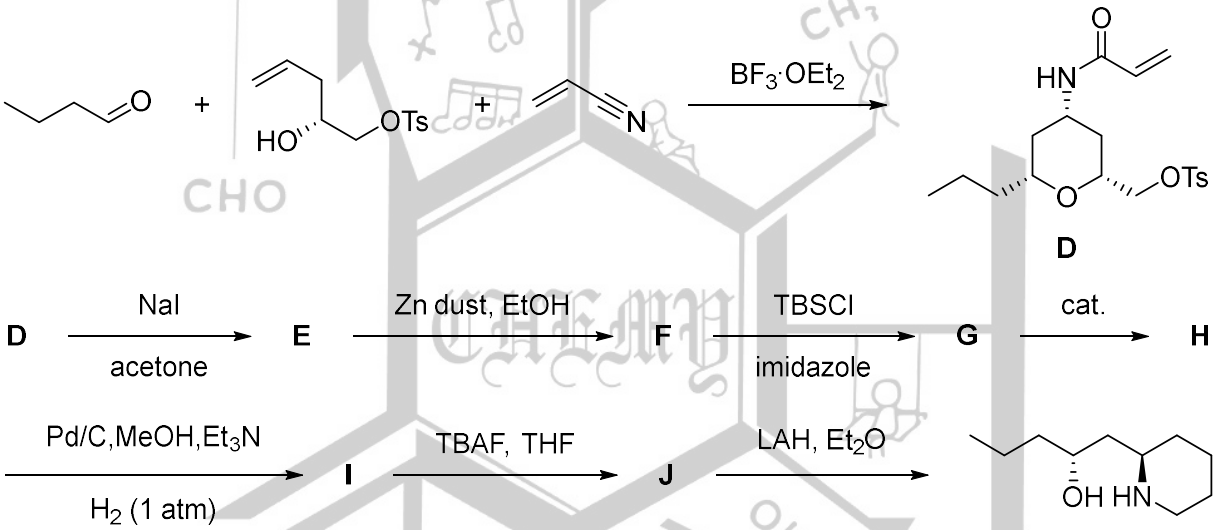
251-5 画出以下两反应的主产物。



第 252 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题3 • 原第9题

现有如下反应：



252-1 写出化合物 **D** 中所有手性碳原子的构型(*R*/*S*)。

252-2 由底物生成 **D** 的反应具有较高的产率和高立体选择性；画出生成 **D** 的三个关键中间体，注意立体化学。

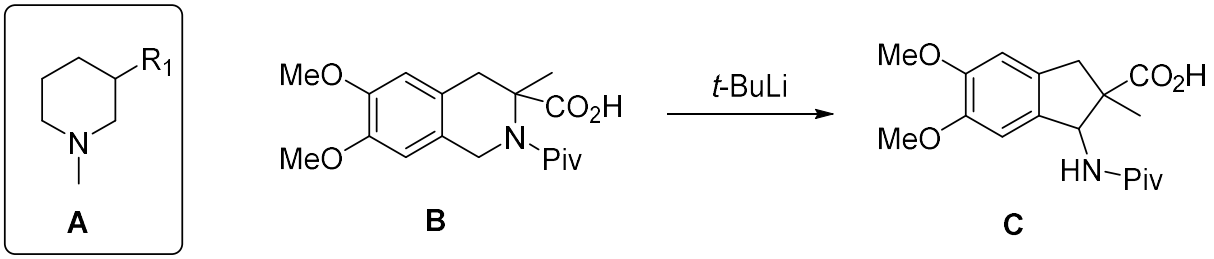
252-3 请写出 **E**～**J** 的结构式。

252-4 请写出可实现 **G**→**H** 转化的合适催化剂(cat.)。

第 253 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题3 • 原第10题

如今开发出了一类缩环反应，其中一例如下：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

253-1 在普通六元杂环中，缩环反应通常经历离子机理进行。若要将六元环化合物 **A** 转化为五元环化合物，$\mathbf{R_1}$ 基团应为_____基团（填入基团的性质）。

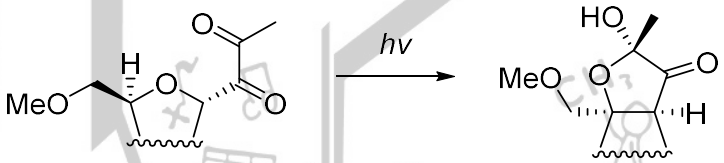
253-2 研究员在研究化合物 **B** 的偶联反应时，意外的发现了一种新的产物 **C**，从而研究出了新的重排路径。其中，Piv 基团起到了稳定 C-Li 键的作用。(-Piv = -CO*t*-Bu)

253-2-1 请根据机理推测，该反应至少需要几当量 *t*-BuLi。

253-2-2 该反应有可能经历 2 种类型的机理得到产物：其中一种机理经历了较不稳定的双负离子，另一种机理经历了一个双自由基中间体。请写出按照离子机理得到产物的关键中间体。

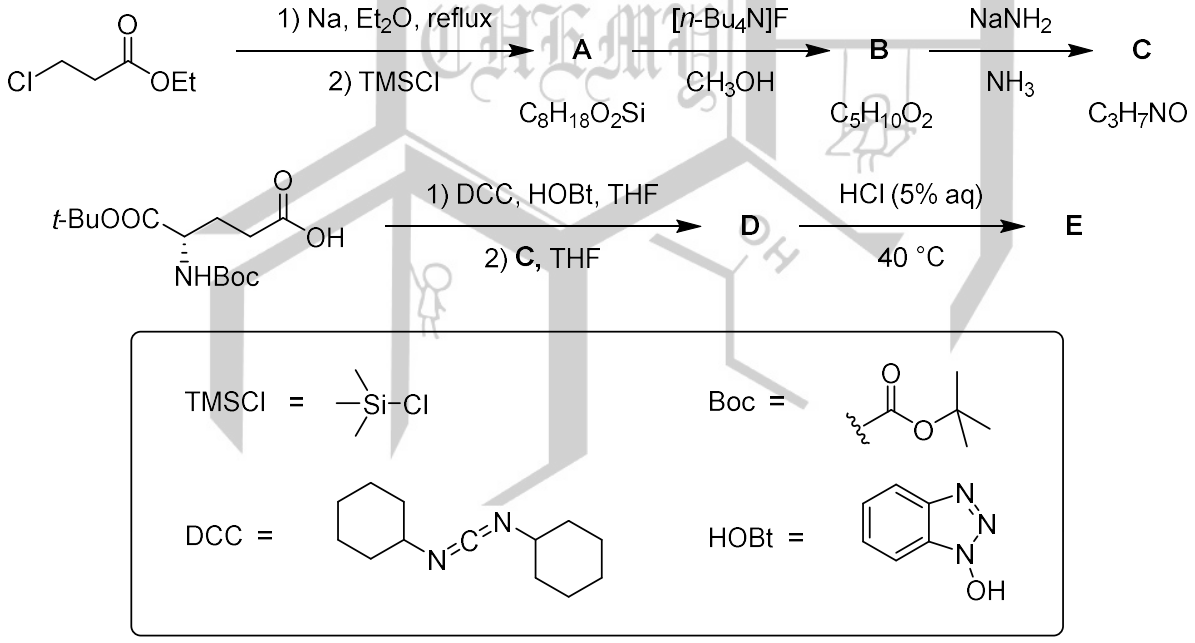
253-2-3 该反应具有较高的立体选择性，得到的产物羧基和氨基朝向相同。画出能够解释产物非对映选择性的过渡态的结构。

253-3 利用光化学反应也可实现类似的转化。以下反应经历了类似的自由基机理路径，写出 4 个电中性关键中间体，注意立体化学。



第 254 题 化合物 E 是一种蘑菇中含有的天然化合物，可由 3-氯丙酸乙酯为原料合成：（6 分）

来源：第36届 • 模拟试题4 • 原第8题



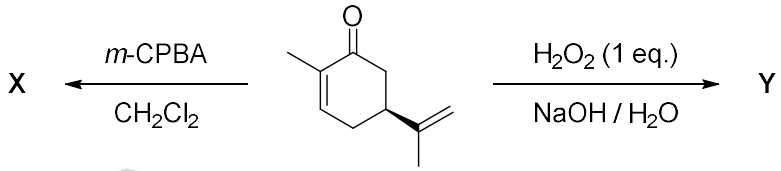
E 中具有三元环结构；但是，在生成 **A** 的过程中，即完成了对该三元环的构建。据此画出 **A**~**E** 的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

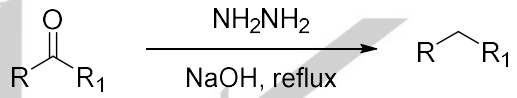
第 255 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题4 • 原第9题

255-1 利用不同的试剂可实现不同双键的环氧化反应。例如以下 2 个反应，写出 **X** 和 **Y** 的结构简式并分别解释两反应的区域选择性。

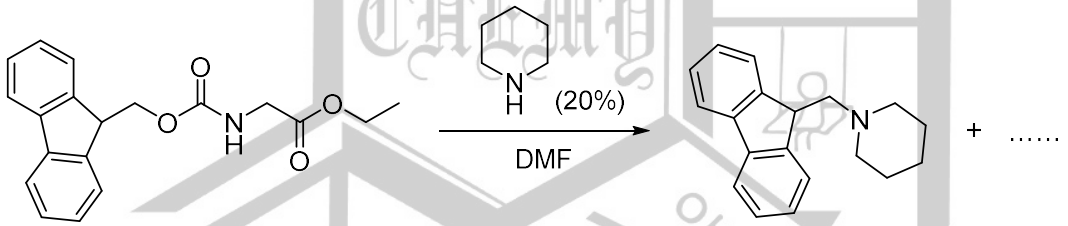


255-2 肼作为一种常用的有机还原剂，可将羰基转化为亚甲基：



在思考以上反应的机理的基础上，写出以下两反应产物的结构简式：

255-3 保护基 Fmoc 是有机合成中常见的保护基。在大量六氢吡啶存在的条件下，Fmoc 保护剂可被脱除：



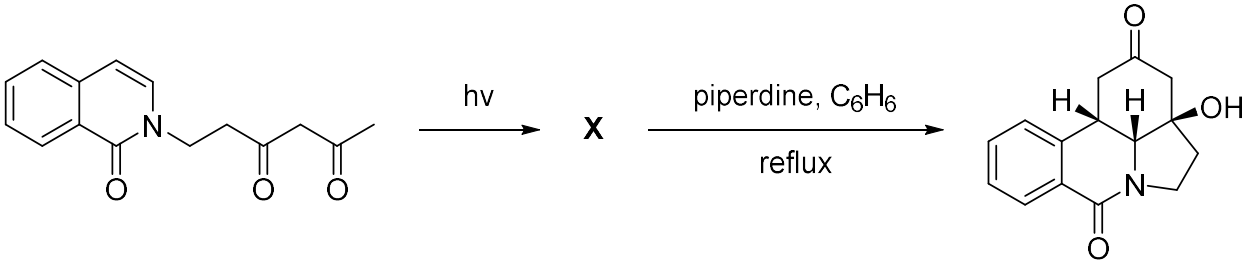
画出该反应的反应历程并写出反应中其余所有的副产物。

第 256 题 （13 分）

来源：第36届 • 模拟试题4 • 原第10题

利用[2+2]环加成反应可实现一些有机产物的合成过程。

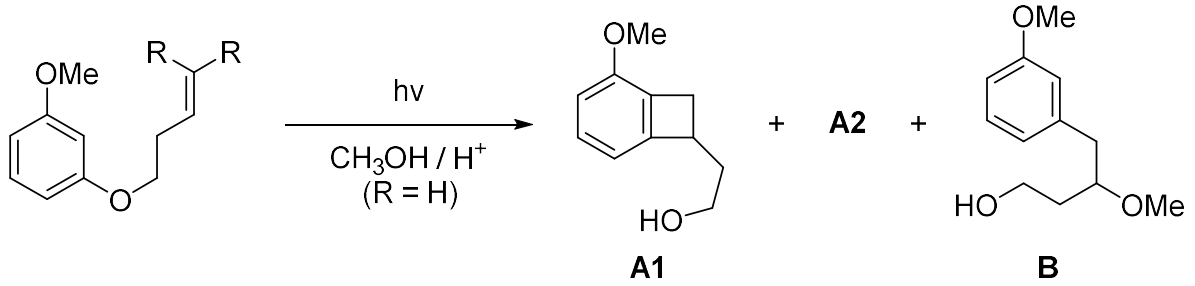
256-1 画出以下转化中 **X** 的结构简式以及生成 **X** 的过程中必定经历的 2 个中间体的结构简式。(需要示出 **X** 的立体化学；piperdine 为哌啶)



256-2 在以下反应中，随取代基不同，可生成不同的产物。当取代基 R = H 时，反应生成含

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

四元环的同分异构体 **A1**、**A2** 以及另一产物 **B**：



256-2-1 画出生成 **A1** 的过程中经历的 1 个关键中间体的结构简式。

256-2-2 画出 **A2** 的结构简式。

256-2-3 画出生成 **B** 的过程中经历的 1 个正离子中间体的结构简式。

256-2-4 当取代基 R＝CH_3 时，产物有 **C**、**D**、**E**；生成 **C**~**E** 的过程中经历了相同的关键中间体 **F**。**C**~**E** 的化学式和 ^{1}H-NMR (250 MHz, $CDCl_3$)数据如下：

C($C_{13}H_{18}O_2$): δ 7.22 (1H), 6.75-6.86 (3H), 4.05 (1H), 3.93 (1H), 3.80(3H), 3.04 (1H), 2.22-2.45 (2H), 1.30 (3H), 0.86 (3H).

D($C_{13}H_{18}O_2$): δ 7.19 (1H), 6.63-6.85 (3H), 4.93 (1H), 4.85 (1H), 3.78 (3H), 3.58 (2H), 3.56 (1H), 3.38 (1H), 2.09 (1H), 1.89-2.02 (1H), 1.59 (3H).

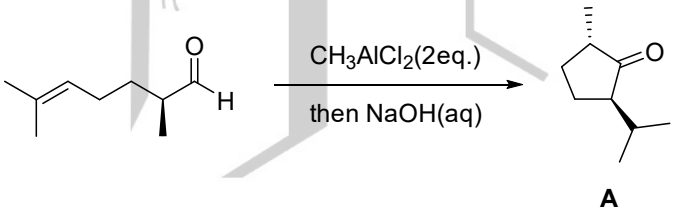
E ($C_{14}H_{22}O_3$): δ 7.17 (1H), 6.71- 6.85 (3H), 3.78 (3H), 3.49 (1H), 3.36 (1H), 3.22 (3H), 2.82 (1H), 2.33 (1H), 2.15 (1H), 1.92 (1H), 1.11 (3H), 1.05 (3H).

画出 **C**~**E** 的结构简式以及正离子 **F** 的结构简式。

第 257 题 （6 分）

来源：第36届 • 模拟试题5 • 原第8题

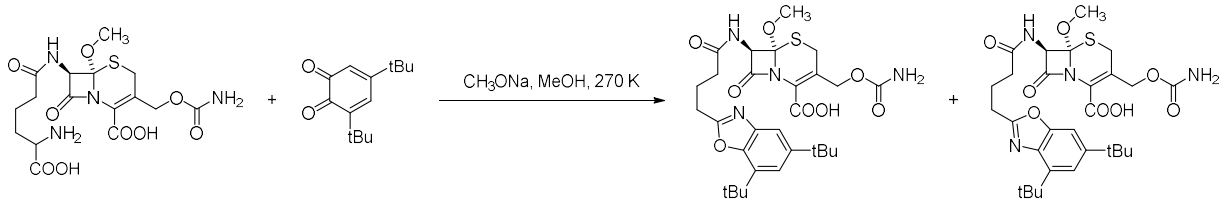
下图所示反应通过铝试剂催化发生，将催化剂改为乙基氯化铝时，除生成主产物 **A** 外，将产生两种副产物 **B**($C_{11}H_{22}O$)和 **C**($C_9H_{18}O$)及一种有机小分子物质 **D**，画出 **B** ~ **D** 的结构简式。



第 258 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题5 • 原第9题

对氨基酸做如下反应：



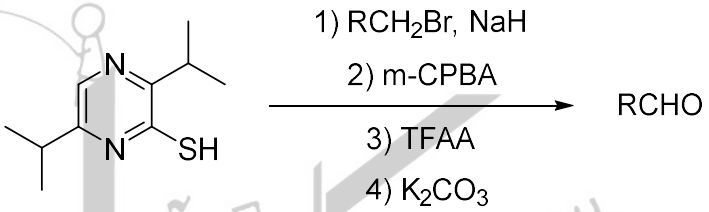
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

258-1 从反应机理，推测出了两种可能的反应产物，但是最后只检测到前一种存在，为什么？
258-2 写出能表现该反应历程的三个关键中间体。
258-3 该反应最后还会生成一种邻二羟基副产物，画出生成该副产物的反应机理。

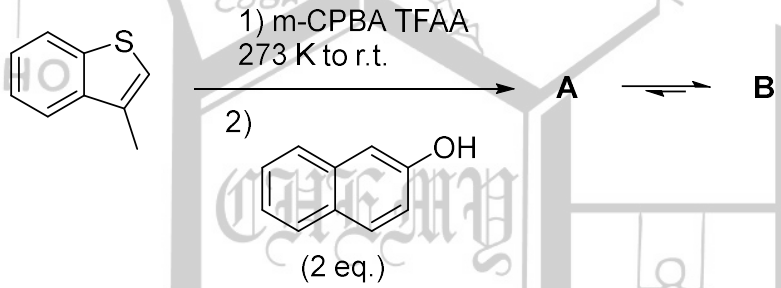
第 259 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题5 • 原第10题

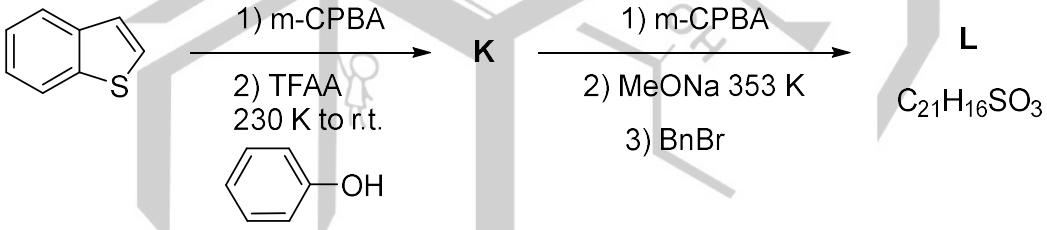
Pummerer 反应是一种常见的分子内氧化还原反应。
259-1 给出下述反应机理。



而借用 *Pummerer* 反应的中间物，我们可以实现无过渡金属参与的 C-C 键偶联反应。
259-2 给出下述反应机理，并标注 **A** 与 **B**。



而借用上述思路，我们设计了从硫茚合成呋喃的过程。

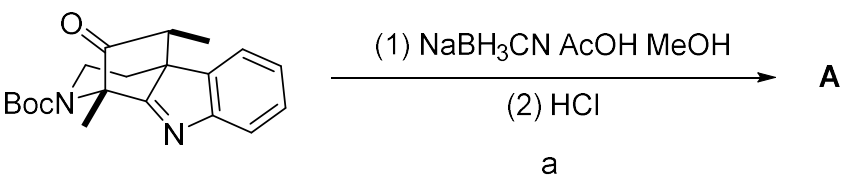


259-3 给出 **K** 与 **L** 的结构，并解释在 **K** 生成 **L** 的第三步中的选择性。

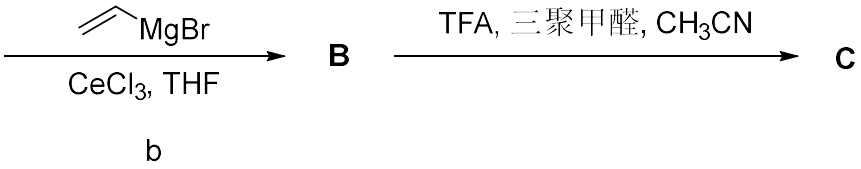
第 260 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题5 • 原第11题

现有如下反应：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



260-1 画出 **A**～**C** 的结构简式。

260-2 给出三聚甲醛的分子结构，并解释 TFA 在该步骤中的用途。

260-3 对上述路线，如移除步骤 a，直接进行步骤 b，则进行步骤 b 后会得到一种和上述路线不同的分子，产物中没有碳碳双键。给出其结构。

第 261 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题6 • 原第7题

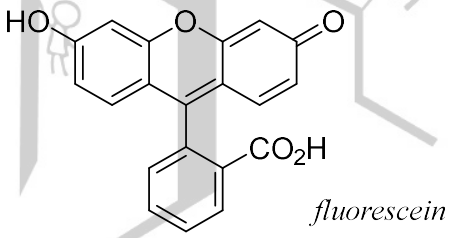
261-1 “*Sulflower*”是一类形似向日葵的全硫代多环芳烃。2016 年，德国 *TU Dresden* 的研究团队合成了其第二代分子 $C_{24}S_{12}$(PSC)，路线如下：首先将底物 $C_{24}H_{12}$ 用 $AlCl_3$、ICl 于 CCl_4 中在 81℃下处理 48 h；再用苄硫醇与 NaH 在 DMI 溶剂中由 0℃缓慢升至室温并保持 16 h；接着用 Li 单质在 THF/MeOH/NH_3 混合溶剂中由-78℃缓慢升至室温并保持 4 h；最后用 H_2O_2 的盐酸溶液处理即可得到产物。试根据上述条件画出 PSC 的结构。

261-2 浓盐酸与无水氯化锌的混合物称为 *Lucas* 试剂，可用来鉴别七碳以下的一、二、三级醇。将欲鉴定的醇加入盛有 *Lucas* 试剂的试管，振荡后将出现不同现象：

1) 立即反应，溶液呈浑浊后分层，反应放热。
2) 室温放置 1 h 也无现象，加热才反应。
3) 经历 2～5 min 反应，溶液分层，放热不明显。

将三种醇与实验现象对应，并预测使用烯丙醇时的实验现象，说明为何溶液分层。

261-3 用两种分子量均不超过 150 的双取代苯在浓硫酸或氯化锌的作用下能合成荧光黄，结构如下所示。画出这两种底物的结构。



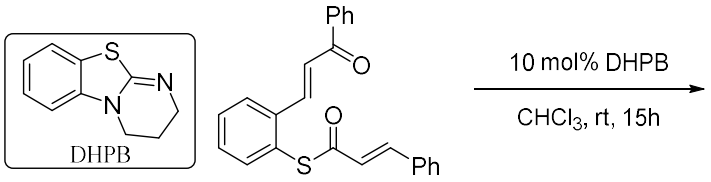
fluorescein

第 262 题 （14 分）

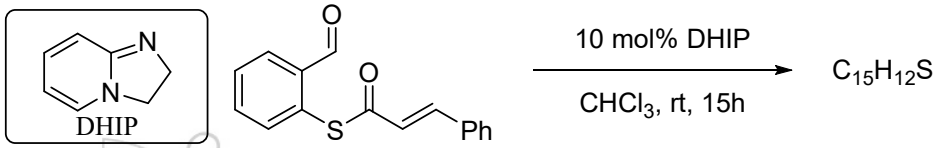
来源：第36届 • 模拟试题6 • 原第8题

262-1 已知如下反应前两步为：在亲核催化剂 DHPB 的参与下底物碎裂为两个小分子，接着发生共轭加成。最终产物化学式为 $C_{24}H_{18}O_2S$，有五个六元环。据此给出至少三个关键中间体和产物，催化剂可用 Nu 表示。

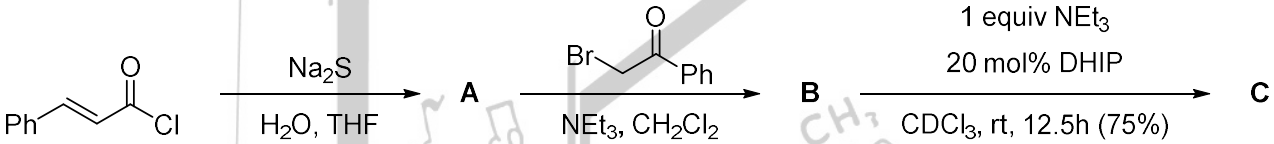
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



262-2 仿照 **262-1** 给出如下反应的产物与至少三个关键中间体，催化剂可用 Nu 表示。



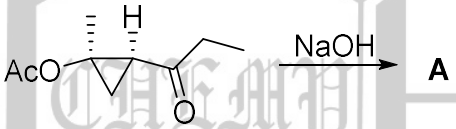
262-3 完成下面的合成路线，已知 **C** 的化学式为 $C_{17}H_{14}O_2S$。



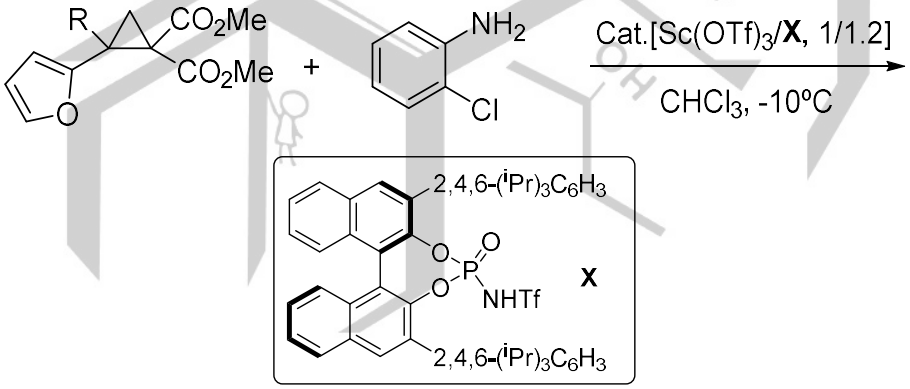
第 263 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题6 • 原第9题

263-1 如下反应为合成茉莉酮中的一步，思考三元环的作用，直接给出产物 **A** 的结构简式。



263-2 影响有机反应的因素较多。例如，反应底物中的取代基不同以及试剂的用量不同往往会使反应生成不同的产物。



263-2-1 当 cat.用量为 0.5 mol%，R = Me 时，产物为 **B**。它的核磁共振氢谱为 ^{1}H NMR (500 MHz, $CDCl_3$): δ 7.36 (s, 1H), 7.23 (d, J = 7.9 Hz, 1H), 6.90 (t, J = 7.8 Hz, 1H), 6.60 (t, J = 7.6 Hz, 1H), 6.39 – 6.31 (m, 2H), 6.26 – 6.21 (m, 1H), 4.69 (s, 1H), 3.73 (s, 3H), 3.63 – 3.59 (m, 1H), 3.58 (s, 3H), 2.76 – 2.63 (m, 2H), 1.66 (s, 3H)。画出 **B** 的结构简式。

263-2-2 当 cat 用量为 0.2 mol%，R = Ph 时，产物为 **C**。**C** 具有与 **A** 相同的 α,β-不饱和环酮骨架，生成它的过程经历了两次开环与一次电关环。**C** 中仅有 2 个不对称碳原子，均为 R 构型。画出 **C** 的结构简式，注意立体化学。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

263-2-3 生成 **C** 的立体选择性源于 *lewis acid* 与 *brønsted acid* 的协同作用。画出电关环一步催化剂对底物的作用，金属参与构建了一个八元环，**X** 可适当简写，注意物质的具体形态。

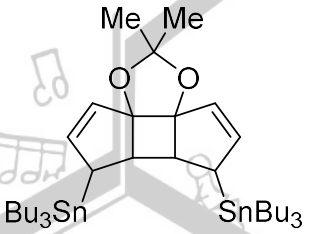
263-2-4 在 NaOH 的作用下，**C** 能转化为具有[2.2.1]骨架的同分异构体 **D**，画出 **D** 的结构简式。

第 264 题 回答以下问题。（13 分）

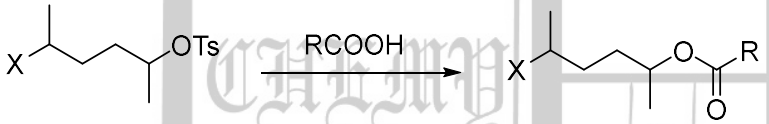
来源：第36届 • 模拟试题7 • 原第8题

264-1 相同条件下，在硝基甲烷溶液中分别测定浓硝酸对苯和甲苯的硝化反应，测得的反应速率相等。但在上述条件下将苯和甲苯等量混合，在硝基甲烷溶液中用浓硝酸进行硝化，则甲苯优先被反应。请解释这一对看似矛盾的实验结果。

264-2 以下化合物经 BF_3 处理后得到了双环化合物 **X**，**X** 仅含 C 和 H 且 H 均为双键氢。画出 **X** 的结构。

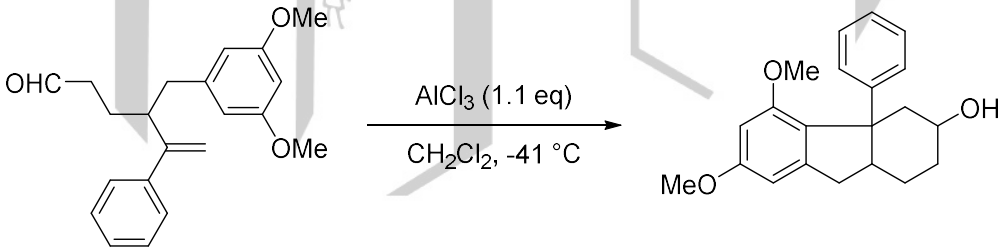


264-3 对于下列溶剂解反应：



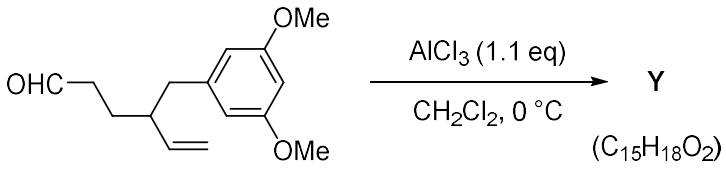
当 R = CH_3 时，X = Cl 和 X = H 的反应速率相同。而当 R = CF_3 时，X = Cl 和 X = H 的反应速率相差很大。比较当 R = CF_3 时，X = Cl 和 X = H 两种情况的反应速率大小，并从机理角度对这种差异解释说明。如有必要的中间体或过渡态请画出。

264-4 基团的不同会影响反应性。例如，以下反应生成了一种四环化合物：



264-4-1 画出以上反应的所有关键中间体。

264-4-2 若将苯基换为氢，则产物结构有所变化；产物的 **Y** 的 ^{1}H-NMR 显示 **Y** 有 5 个双键氢和 2 个苯环氢。画出 **Y** 的结构简式。

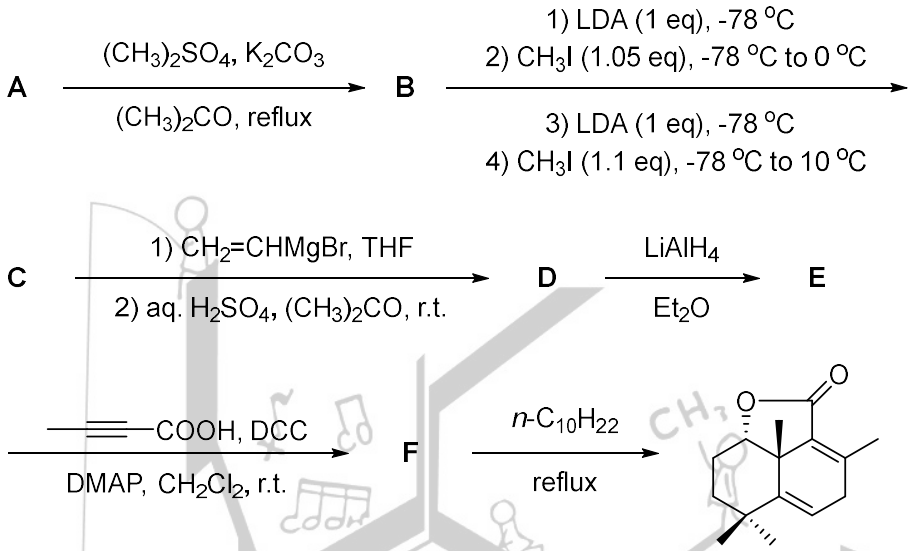


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 265 题 逆合成分析（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题7 • 原第9题

265-1 画出 **A**~**F** 的结构简式。已知 **A** 的化学式为 $C_7H_{10}O_2$。

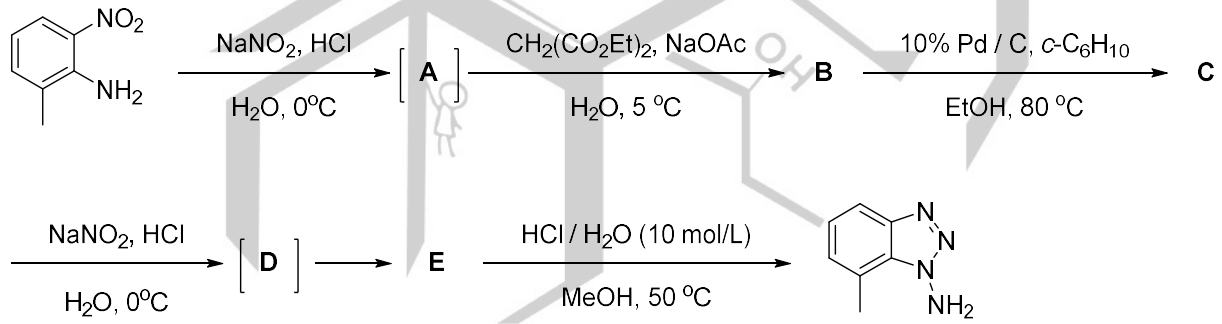


265-2 由 **F** 生成产物的反应条件需要选择合适的溶剂和温度。如果反应条件较为剧烈，则可能生成产物 **G**($C_{11}H_{16}$)、**H**($C_{14}H_{16}O_2$)等。画出 **G** 和 **H** 的结构简式。

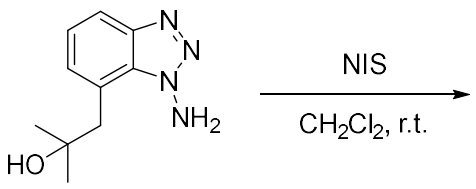
第 266 题 （14 分）

来源：第36届 • 模拟试题7 • 原第10题

266-1 画出以下各中间体(或化合物)的结构(c-C_6H_{10} 为环己烯；**C** 化学式为 $C_{14}H_{19}N_3O_4$)：



266-2 在无光条件下进行以下反应(NIS：*N*-碘代丁二酰亚胺)：



产物的部分谱学数据如下：

ν_{max}/cm^{-1} 2929, 2854, 1599, 1577, 1459, 1142, 1099, 970, 890, 871;

δ_H (250) 1.44 (6H, s), 3.04 (2H, s), 6.49 (1H, dd), 7.00 (1H, dd), 7.38 (1H, dd);

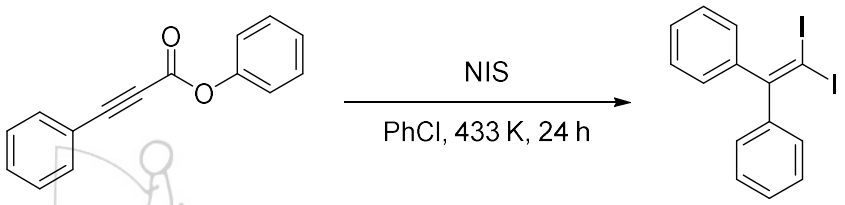
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

δ_C (67.5) 28.2, 44.1, 74.1, 88.1, 121.7, 124.9, 125.7, 136.7, 144.1;
HRMS (M^+) 273.9830.

266-2-1 画出产物的结构简式。

266-2-2 写出反应生成的所有小分子产物。

266-3 通过以下反应可得到 1,1-二碘代烯烃：



对该反应的机理研究如下：

(1)若把底物将苯酯换为甲酯，则在相同的条件下该反应无法发生；

(2)若体系中含有 3 当量的 TEMPO(2,2,6,6-四甲基哌啶氧化物)，则在相同的条件下该反应无法发生。

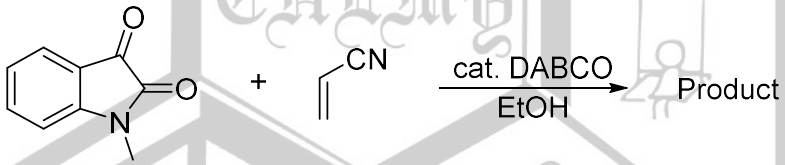
根据以上研究，写出该反应的 4 个关键中间体。

第 267 题 （9 分）

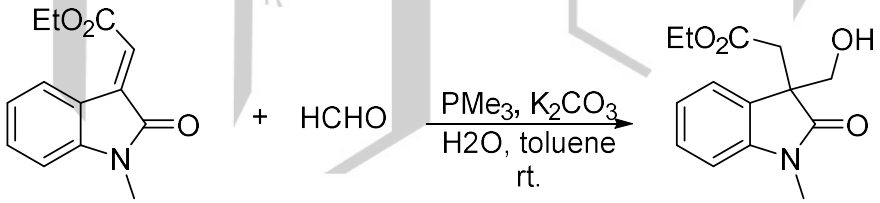
来源：第36届 • 模拟试题8 • 原第9题

Baylis-Hillman 反应在有机化学中应用十分广泛。

267-1 请写出下面反应的产物。



267-2 实际上，对于一些底物而言，由于某处的氢被取代基替换，从而使得 B-H 反应无法完整发生，而是在反应过程中选择了其他的反应途径：

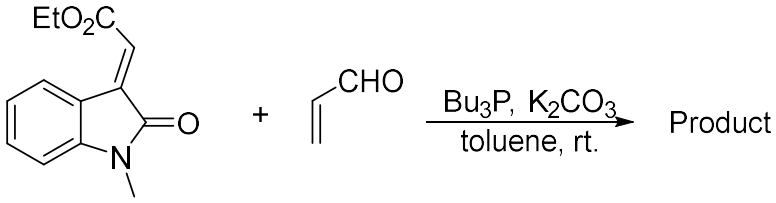


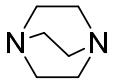
267-2-1 请指出该反应中三甲基膦是需要当量加入还是仅需催化量，若是当量加入，请指出三甲基膦在反应体系中会被转化成什么物种。

267-2-2 若将反应体系中的水改用重水，画出在该体系下反应所得到的产物（氘代在了什么位置）。

267-3 已知下面的反应产物中含有三个环，请直接画出反应产物。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



DABCO： 

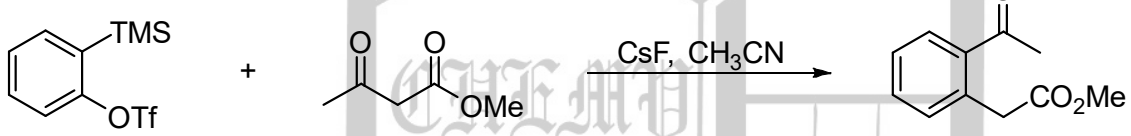
第 268 题 （14 分）

来源：第36届 • 模拟试题8 • 原第10题

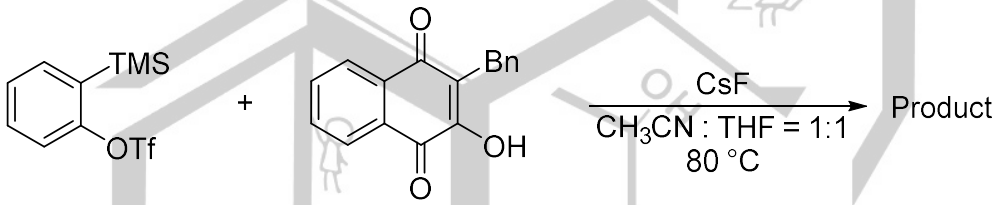
苯炔作为高活性的中间体，具有高度亲电性，在被亲核试剂进攻后，会生成新的亲核试剂——苯基负离子，从而再对可能的亲电位点进行进攻。

268-1 苯炔可以活化羧基促进酯化反应，请指出苯炔在反应中最终被转化为什么物种。

268-2 请给出下述插入反应的两个关键中间体。

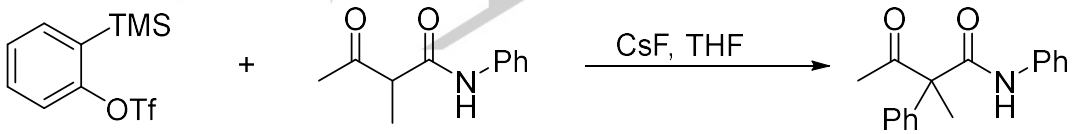


268-3 观察下面的反应：



已知产物中共有 5 个环，请直接给出产物的结构，注意相对构型。

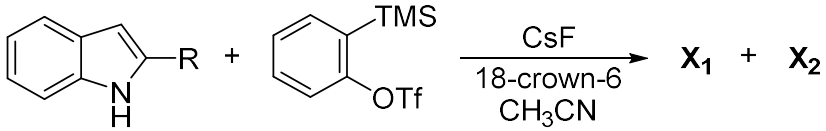
268-4 对于下面的反应，苯炔却未能成功插入碳碳键：



已知将 N-苯基更换为对硝基苯基后，反应产率提升，请给出导致苯炔未插入碳碳键的原因。

268-5 下列反应随着 R 基团的不同，可以得到两种不同的产物。当 R = Ph 时，反应得到含有七元环的产物 **X_1**($C_{20}H_{15}N$)，而当 R = Me 时，反应得到含有四元环的产物 **X_2**($C_{21}H_{17}N$)。已知生成 **X_1** 时，第一步发生吲哚 β-C 对苯炔的亲核进攻；而生成 **X_2** 时，第一步发生吲哚 N 对苯炔的亲核进攻。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

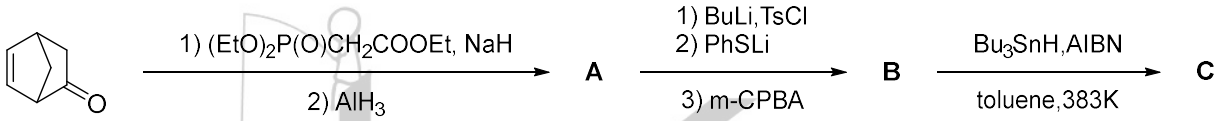


请给出产物 **X₁** 和 **X₂** 的结构。

第 269 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题9 • 原第7题

2002 年，德国应用化学上报道了如下合成路线：



269-1 已知 **C** 的分子式为 $C_9H_{12}O$，且存在着顺式六并五骨架。画出 **A**，**B**，**C** 的结构。

269-2 画出 **B** 到 **C** 一步反应的关键中间体，已知第一步发生了[2,3]-σ 迁移反应。

第 270 题 （12 分）

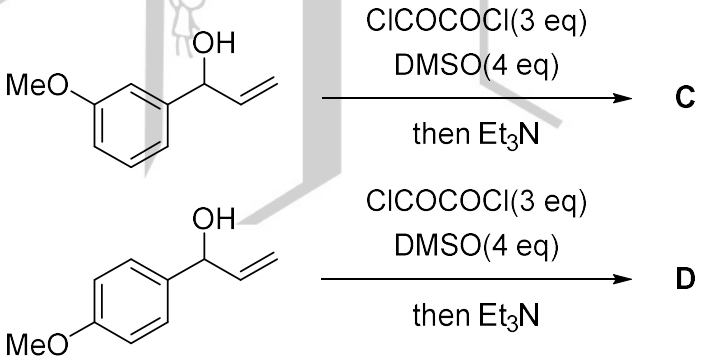
来源：第36届 • 模拟试题9 • 原第8题

2007 年，*Jiandong Yin* 教授等人进行了如下氧化反应，在得到正常产物 **A** 的同时，以较低的产率得到了出乎意料的副产物 **B**。

270-1-1 已知 **B** 的分子式为 C_9H_7ClO，画出 **A** 和 **B** 的结构。

270-1-2 增加氧化试剂的量可提高副产物 **B** 的产率，画出生成 **B** 过程中 2 个关键中间体。

作者又进行了如下底物拓展实验，结果得到了与 **B** 类似的产物 **C** 和完全不同的产物 **D**。



D 的核磁数据如下：

^{1}H NMR (300 MHz, $CDCl_3$) δ 7.41 (dd, J = 7.8, 1.8 Hz, 1H), 7.23 (m, 1H), 6.96 (d, J = 16.5 Hz, 1H), 6.88 (m, 2H), 6.33 (dt, J = 15.9, 7.5 Hz, 1H), 4.23 (dd, J = 7.5, 1.2 Hz, 2H), 3.81 (s, 3H)。

270-2-1 画出 **D** 的结构。

270-2-2 画出生成 **D** 过程中的 2 个关键中间体。

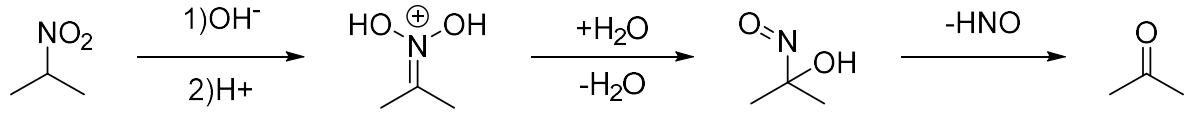
270-2-3 解释为何两个结构相似的底物却得到完全不同的产物。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 271 题 （13 分）

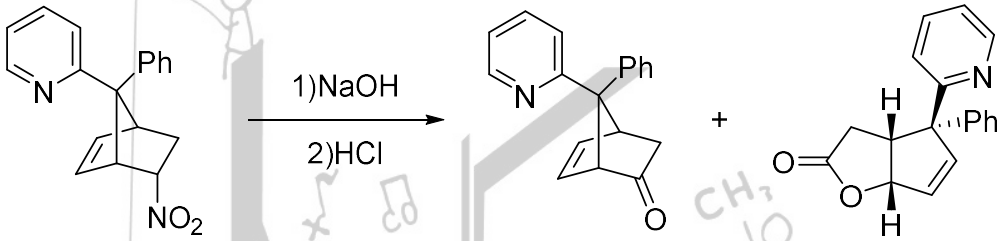
来源：第36届 • 模拟试题9 • 原第9题

通常认为 *Nef* 反应的机理如下：

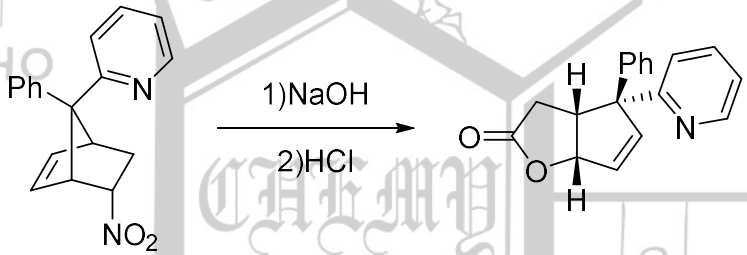


271-1 已知 HNO 最终脱水缩合转化为一种无色气体，写出其化学式。

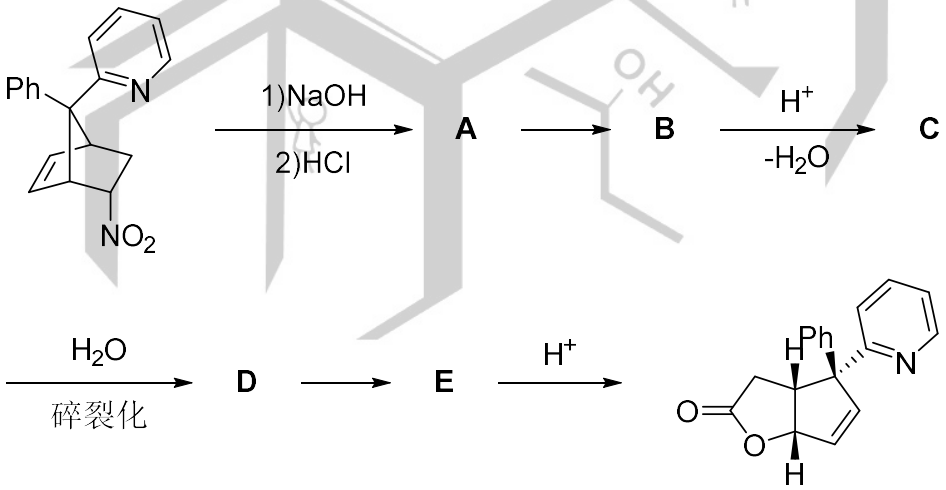
2001 年，*Howard E. Zimmerman* 教授在进行 *Nef* 反应时却出乎意料得到了重排副产物：



若改变底物的一个手性中心，则只得到了重排产物：



研究人员提出了如下机理：



271-2 已知 **A** 和底物属于同分异构体。画出反应中间体 **A**～**E** 的结构。

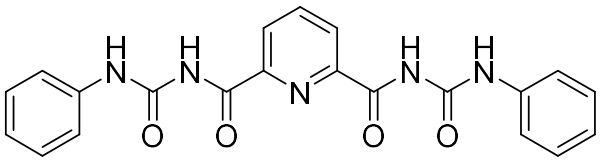
271-3 解释底物手性中心的改变如何影响该反应。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 272 题 （4 分）

来源：第36届 • 模拟试题10 • 原第4题

下图所示分子可作为受体以特异性识别氟离子：



272-1 在无氟离子存在时，该分子以具有分子内氢键的构象存在。画出该结构并示出分子内氢键。

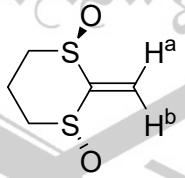
272-2 在有氟离子存在时，该分子与 1 个氟离子形成 4 根氢键，从而特异性识别氟离子。画出示意图。

第 273 题 （11 分）

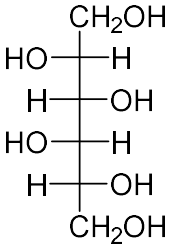
来源：第36届 • 模拟试题10 • 原第8题

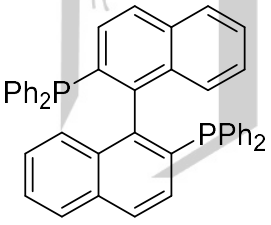
273-1 比较环己烷的以下几种构象的能量高低顺序，按从高到低排列：

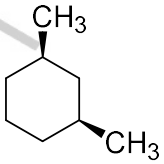
273-2 分别判断室温下和极低温下以下分子中 H^a 和 H^b 的化学位移是否相同并说明原因。



273-3 分别判断以下分子是否具有手性。



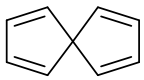




A B C D

273-4 画出 cis-1,3-环己二醇的最稳定构象式。

273-5 对以下化合物进行光电子能谱分析发现，其成键轨道与反键轨道之间的能级差为 1.23 eV，说明该化合物中存在螺共轭效应。该化合物中，左右两侧的双烯体利用它们的 HOMO 轨道进行交盖，画出轨道示意图。

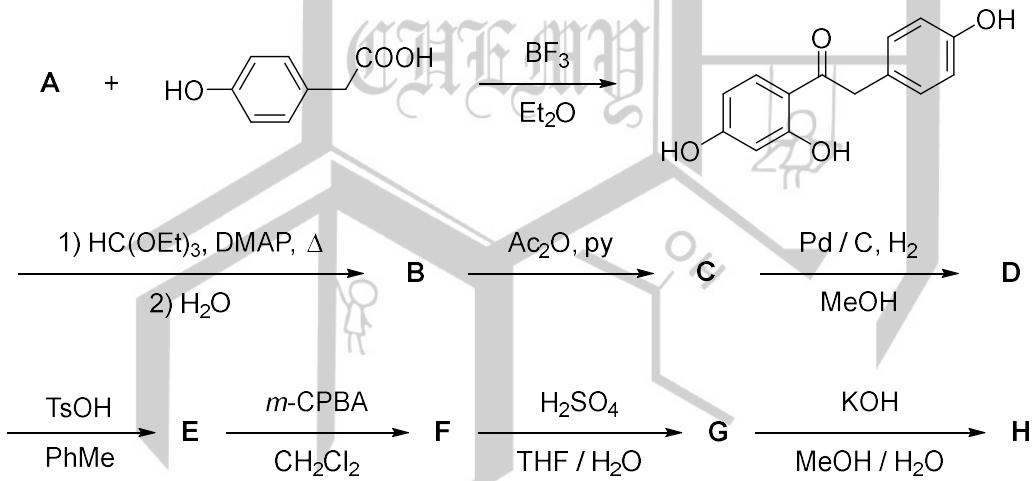


273-6 以下四个分子中，何者最稳定？解释原因。

第 274 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题10 • 原第9题

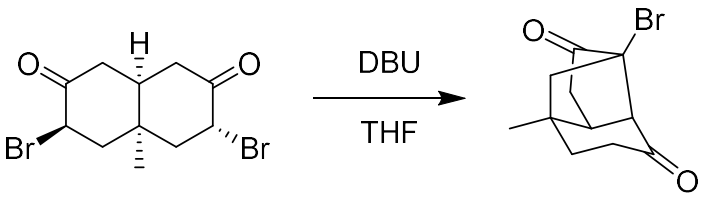
画出以下合成路线中 **A**～**H** 的结构简式。**B** 化学式为 $C_{15}H_{10}O_4$，含 2 个羟基和 1 个羰基；**C** 化学式为 $C_{19}H_{14}O_6$；**H** 化学式为 $C_{15}H_{14}O_5$，含 4 个羟基(DMAP：4-二甲氨基吡啶；*m*-CPBA：间氯过氧苯甲酸)。



第 275 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题10 • 原第10题

275-1 通过以下反应得到了具有复杂环系的化合物：

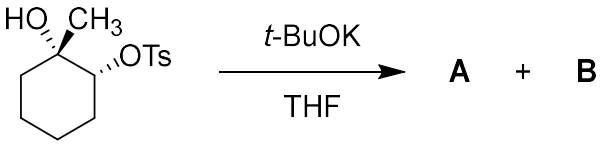


275-1-1 画图示出反应物的最稳定构象。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

275-1-2 画出由反应物生成产物的反应历程。

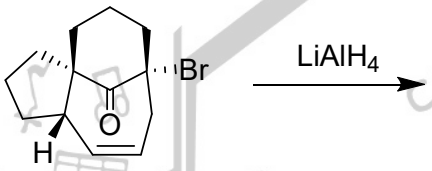
275-2 以下反应得到了化学式均为 $C_7H_{12}O$ 的化合物 **A** 和 **B**(产率比 8 : 1)。红外光谱显示，**A** 和 **B** 均具有羰基；^{1}H-NMR 显示，**A** 的甲基氢化学位移约为 $\delta = 2.10$ ppm，**B** 的甲基氢化学位移约为 $\delta = 1.02$ ppm。



275-2-1 画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

275-2-2 解释 **A** 为该反应的主产物的原因。

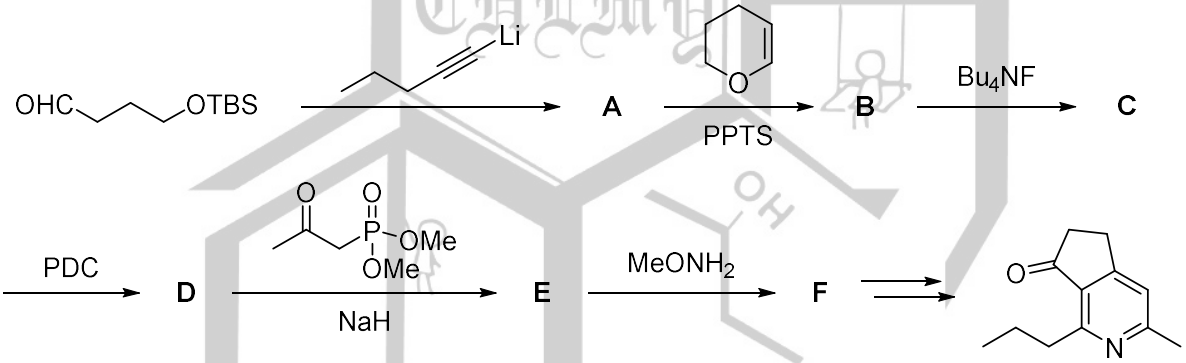
275-2-3 参照以上转化，画出以下还原反应得到的醇类化合物的结构简式。



第 276 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题11 • 原第8题

Rubrolone 是一种具有五环结构的红色原叶生物碱；它含有 5 个环。利用以下合成路线可完成其中 2 个环的构建：



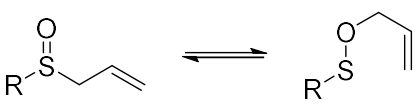
276-1 画出 **A**~**F** 的结构简式。

276-2 以 **F** 为原料，其他必要的试剂自选，设计合成目标产物的路线。

第 277 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题11 • 原第9题

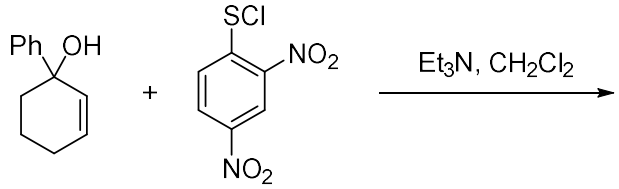
如图所示的亚砜类化合物在加热时可达成如下平衡：



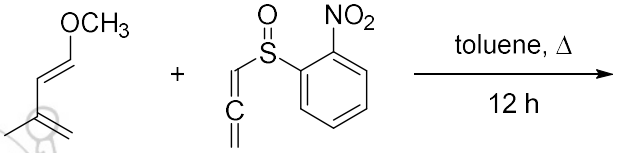
277-1 画出以上反应的过渡态的结构简式。

277-2 写出以下反应产物($C_{12}H_{12}$)的结构简式。

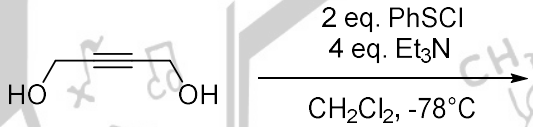
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



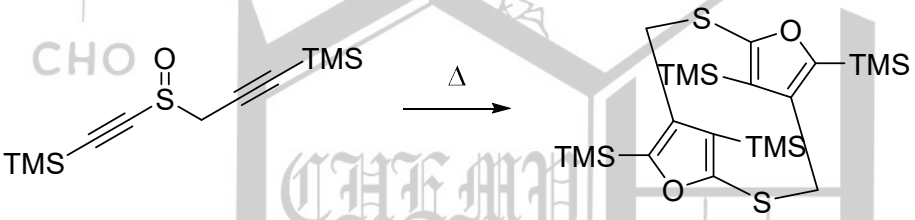
277-3 写出以下反应产物($C_{14}H_{13}NO_3S$)的结构简式：



277-4 以下反应的产物($C_{16}H_{14}O_2S_2$)在室温下分离出 3 种立体异构体，其比例为 1:2:1。画出这些产物的结构简式。



277-5 写出以下转化经历的至少 2 个中间体的结构简式。

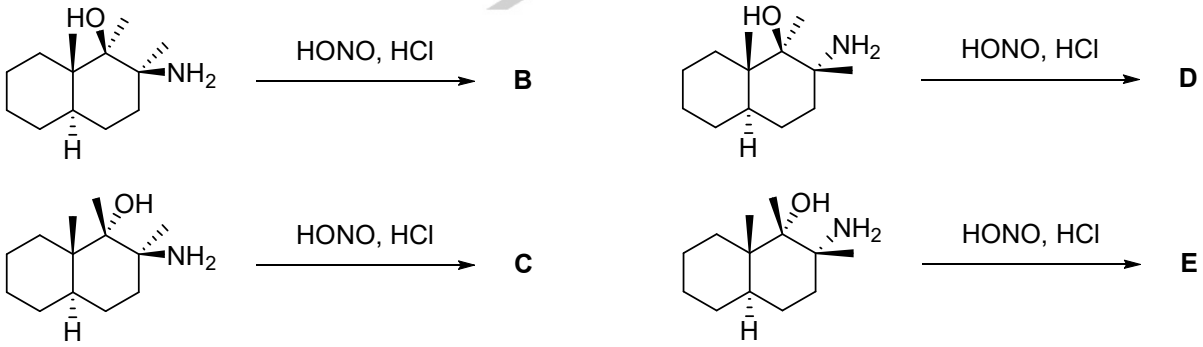


第 278 题 （13 分）

来源：第36届 • 模拟试题11 • 原第10题

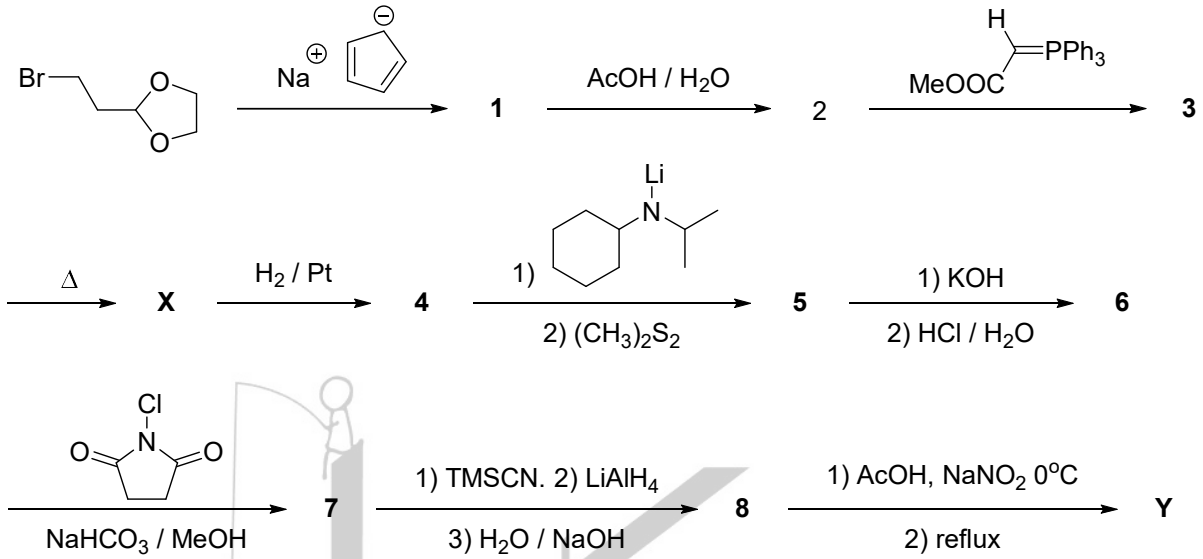
278-1-1 画出下列反应产生的正离子 **A** 的优势构象。

278-1-2 以下四化合物分别经如下处理，先生成正离子，然后脱除氮气得到电中性产物 **B**~**E**。画出 **B**~**E** 的结构简式并标明立体化学。

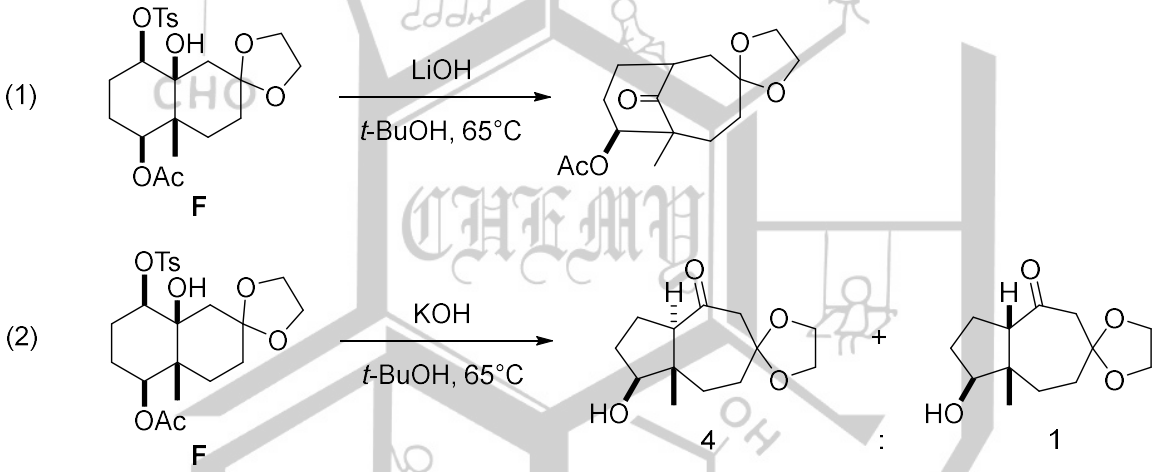


278-1-3 该反应被广泛应用于有机合成中，画出 **X** 和酮 **Y** 的结构简式并标明立体化学。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



278-2 在 1982 年，Heathcock 等人完成了(±)-Confertin 的全合成。他们发现，中间产物 **F** 在 LiOH 作用下可发生重排；但若将 LiOH 换成 KOH，则反应产物发生明显变化。



分别解释反应(1)和反应(2)的基团迁移选择性，必要时可画图。

题目中各缩写符号说明：Me：甲基　Et：乙基　*n*-Bu：正丁基　*t*-Bu：叔丁基　*n*-hexane：正己烷
reflux：回流　Ac：乙酰基　Ph：苯基　Ts：对甲苯酰基　TMS：三甲基硅基
TBS：叔丁基二甲基硅基　PPTS：吡啶对甲苯磺酸盐　PDC：吡啶重铬酸盐

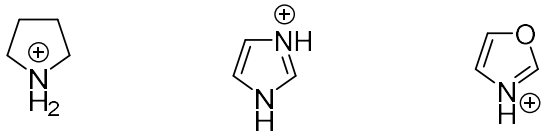
第 279 题 （15 分）

来源：第36届 • 模拟试题12 • 原第8题

279-1 将以下化合物按照酸性从强到弱排序：

279-1-1

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

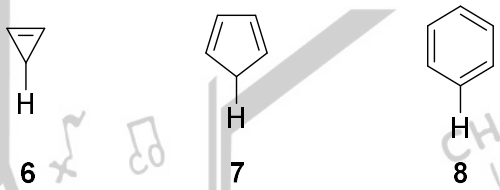


1　　2　　3

279-1-2

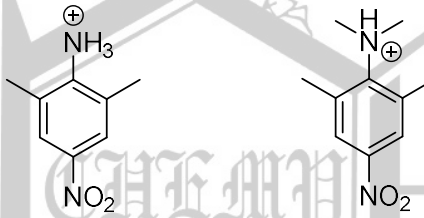
4　　5

279-1-3



6　　7　　8

279-1-4



9　　10

279-2 判断以下分子略高于室温下在 ^{1}H-NMR 中各有几种化学环境的氢原子。若有多种氢原子，写出其数目比。

A　　B　　C　　D

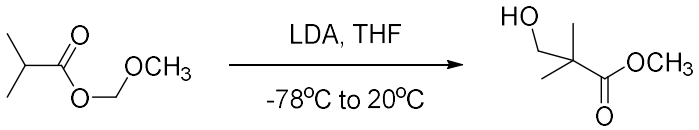
279-3 糖类化合物 **X** 是 D-葡萄糖的差向异构体。**X** 经催化氢化后，所得的醇无光学活性。**X** 依次经过以下处理，(1) HCN; (2) H_2, Pd / $BaSO_4$; (3) H_3O^+；得到糖类化合物 **Y** 和 **Z**；**Y** 和 **Z** 经催化氢化所得到的醇均有光学活性。画出 **X**~**Z** 的 Fischer 投影式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 280 题 （7 分）

来源：第36届 • 模拟试题12 • 原第9题

利用 LDA 处理以下酯类化合物，经后处理后，却意外地得到了含有醇羟基的物质：



在思考该反应历程的基础上，回答以下问题：

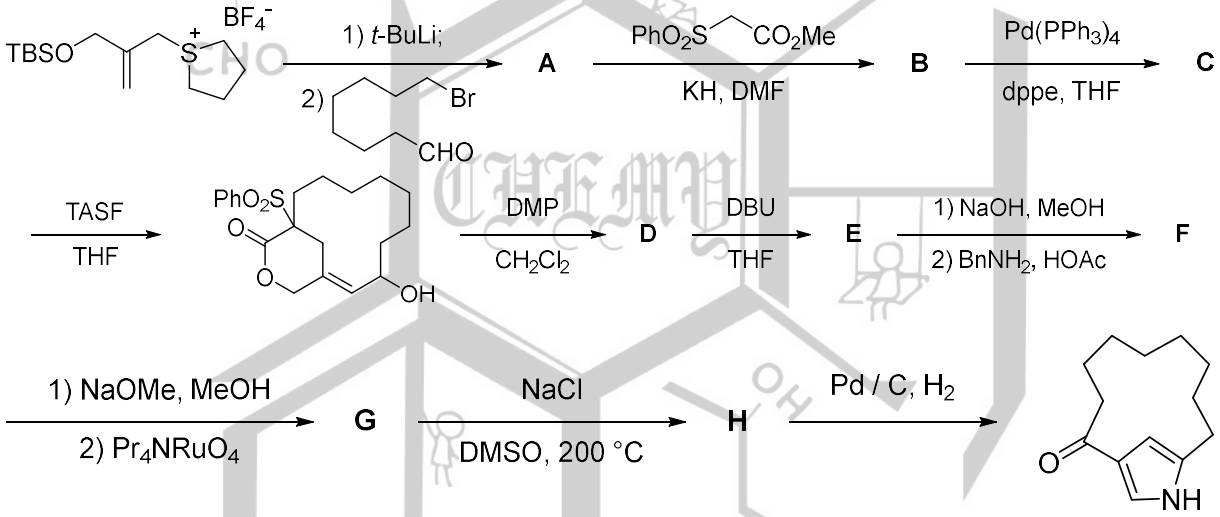
280-1 画出该反应经历的关键中间体。

280-2 该反应得到了副产物 **A**、**B**、**C**；**A** 的化学式为 $C_5H_{10}O_2$，^{1}H-NMR 显示它具有 2 种甲基氢，比例为 2:1；**B** 的化学式为 $C_8H_{12}O_2$，^{1}H-NMR 显示它只有 1 种甲基氢。**C** 的化学式为 $C_{11}H_{20}O_5$，^{1}H-NMR 显示它具有 3 种甲基氢，比例为 2:2:1。画出 **A**~**C** 的结构简式。

第 281 题 （12 分）

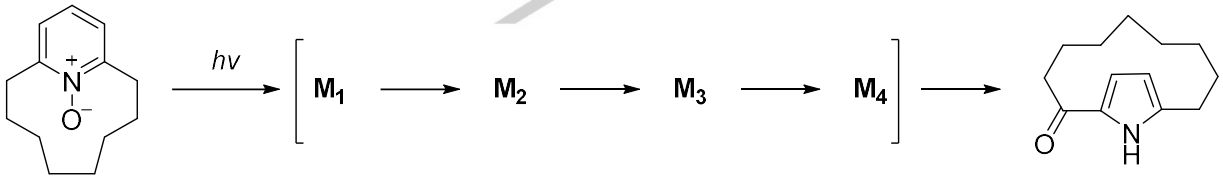
来源：第36届 • 模拟试题12 • 原第10题

281-1 一种吡咯的 2,4-衍生物可通过以下路线进行合成：



化合物 **E** 具有氧代吡喃环系；**F** 的化学式为 $C_{24}H_{31}NO_4$。画出化合物 **A**～**H** 的结构简式。

281-2 然而，类似的吡咯的 2,5-衍生物却可以通过吡啶氧化物的光化学反应得到：



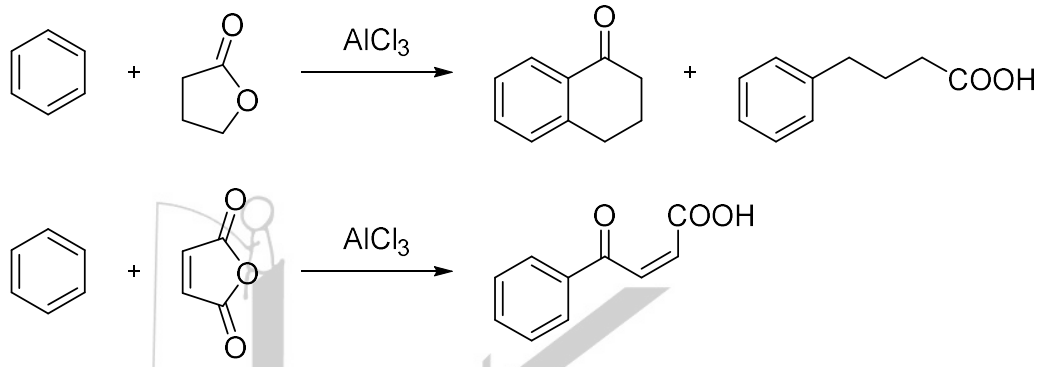
底物在光照引发下转化为双自由基激发态 $\mathbf{M_1}$；$\mathbf{M_1}$ 发生关环得到 $\mathbf{M_2}$；$\mathbf{M_2}$ 经历 2 次开环，分别得到 $\mathbf{M_3}$ 和 $\mathbf{M_4}$，$\mathbf{M_4}$ 经 C-H 键插入得到最终产物。画出 $\mathbf{M_1}$~$\mathbf{M_4}$ 的结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

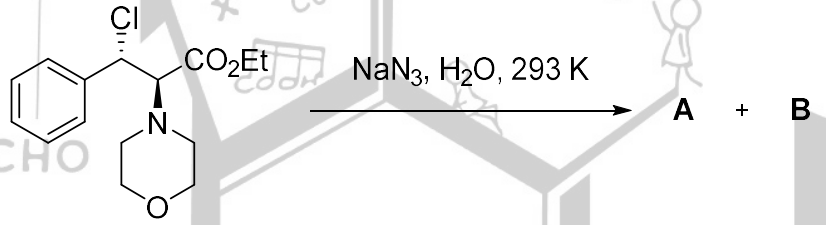
第 282 题 （7 分）

来源：第36届 • 模拟试题13 • 原第8题

282-1 解释第二个反应与第一个反应不同、未得到关环产物的原因。



282-2 有如下反应：



282-2-1 主产物 **A** 所有手性碳构型均为 *S*，画出 **A** 的结构。

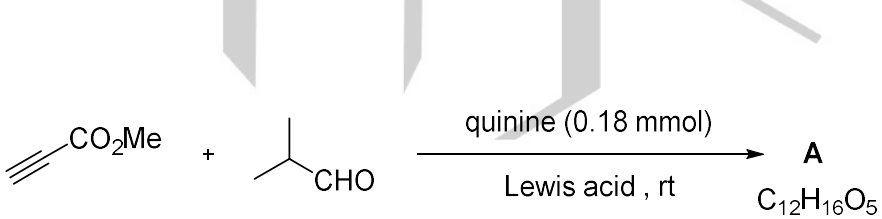
282-2-2 生成主产物 **A** 和副产物 **B** 的过程中经历了同一关键中间体，画出该关键中间体及 **B** 的结构，并标出 **B** 所有手性中心的构型。

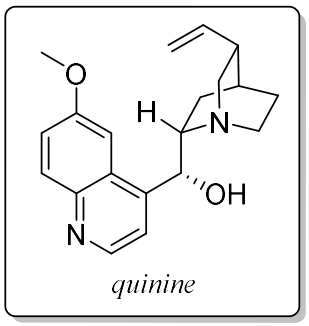
第 283 题 ABB′ 型三组分反应（12 分）

来源：第36届 • 模拟试题13 • 原第9题

某课题组研究了一系列在水溶液中进行的 ABB′型三组分反应。

283-1 首先，该课题组研究了生成 **A** 的反应：





生成 **A** 的过程依次经历了如下步骤：(1) *Michael* 加成；(2) 质子转移；(3) 对羰基的亲核加成；(4) *Michael* 加成；(5) 消除。

283-1-1 在答题纸中圈出 *quinine* 分子碱性最强的位点。

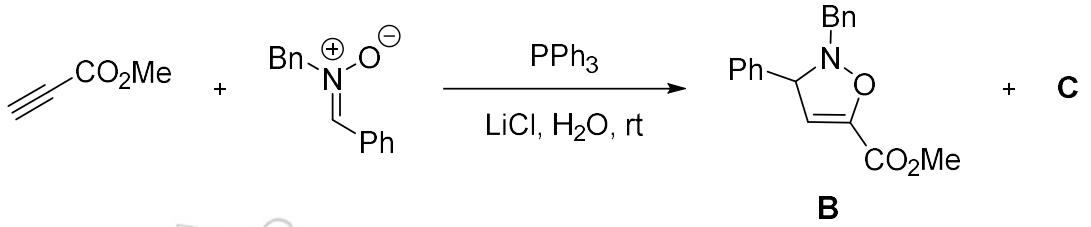
283-1-2 画出 **A** 的结构及反应经过的所有中间体。（*quinine* 均用 Nu 表示）

283-1-3 完成反应至少需要几当量的丙炔酸甲酯？

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

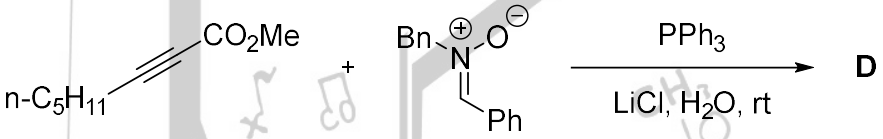
该课题组将醛换成其他底物并调换催化剂，又能发生其他有趣的反应。

283-2 结合**283-1**中的反应性，写出下面反应的产物 **C**。（提示：**B** 和 **C** 的化学式相同，且二者比例接近 1 : 1）



B

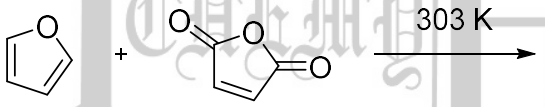
283-3 若丙炔酸底物 β 位有取代基，反应将经过另一路径生成与 **B** 类似的产物 **D**。以下面的反应为例，画出产物 **D** 及生成 **D** 经历的关键中间体。



第 284 题 呋喃与马来酸酐的反应（12 分）

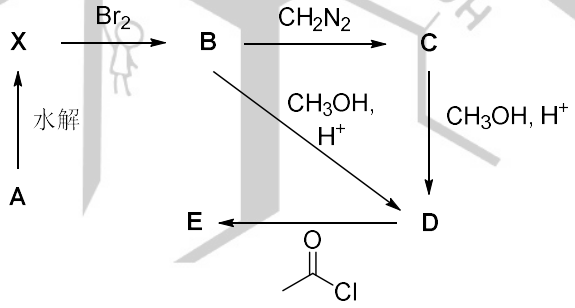
来源：第36届 • 模拟试题13 • 原第10题

在表征手段较为落后的年代，常需要通过一系列转化实验确定反应产物的结构。1948 年，科学家研究了呋喃与马来酸酐的反应产物：



284-1 指出呋喃与马来酸酐的反应名称。

科学家进行了一系列验证实验确定了 **A** 的结构：



相关物种的化学式见下表：

B	D	E
$C_8H_7O_5Br$	$C_{10}H_{13}O_6Br$	$C_{12}H_{15}O_7Br$

284-2 **B** 具有缩醛结构片段，结合提示及分子式信息画出 **A**～**E** 的结构。（注意立体化学）

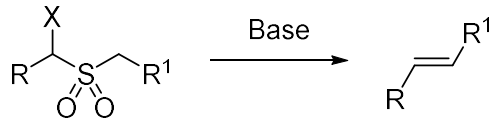
284-3 画出 **X** 到 **B** 转化过程中经历的中间体。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 285 题 （9 分）

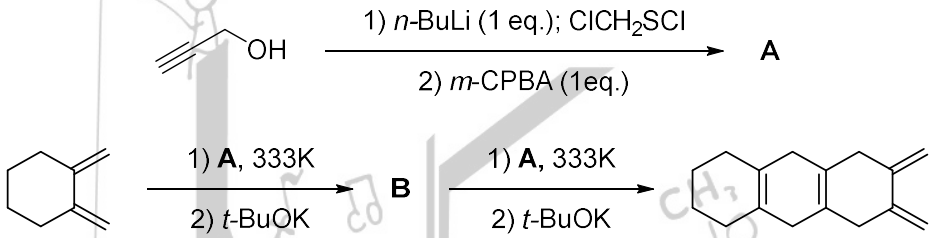
来源：第36届 • 模拟试题14 • 原第8题

Ramburg-Backlund 反应的通式如下：



285-1 该反应还生成了一种氧化物气体，写出其化学式。

285-2 1990 年，*Eric Block* 教授课题组报道了一种迭代增环的新方法：



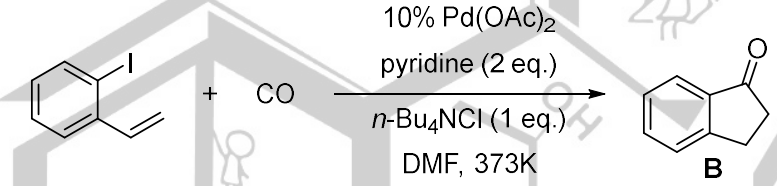
285-2-1 画出 **B** 的结构。

285-2-2 **A** 的化学式为 $C_4H_5SO_2Cl$ 且含有连烯结构，画出 **A** 和制备 **A** 过程中关键中间体的结构。

第 286 题 （5 分）

来源：第36届 • 模拟试题14 • 原第9题

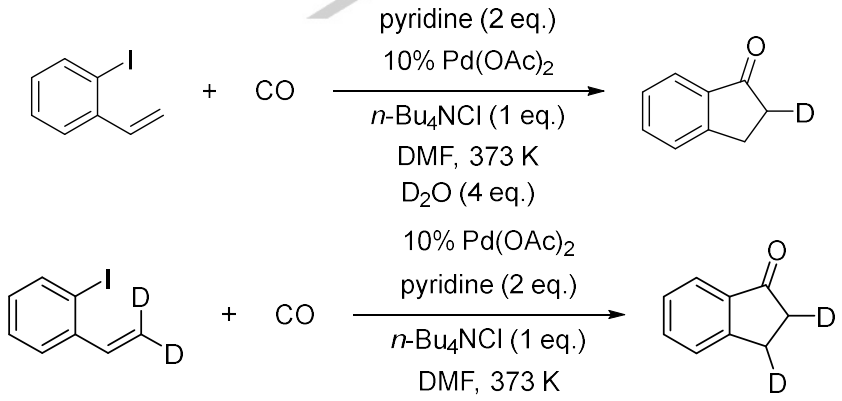
2002 年，*Richard C.Larock* 教授课题组报道了如下反应：



作者原以为会得到 Negishi 产物 **A**，却意外的得到了 **B**。

286-1 **A** 的化学式为 C_9H_6O，画出 **A** 的结构。

286-2 为了研究生成 **B** 的机理，科研人员进行了如下反应：



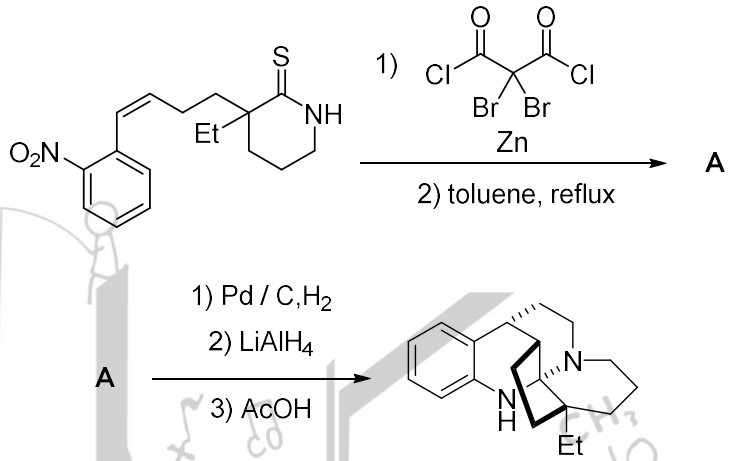
据此画出生成 **B** 的反应机理。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 287 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题14 • 原第10题

2005 年，*A.Padwa* 教授课题组报道了如下串联反应：



287-1 已知反应第一步 $C_3O_2Cl_2Br_2$ 先和 Zn 反应原位生成了一种氧化物 **B**，**B** 也可以由丙二酸和五氧化二磷发生脱水反应得到。**B** 和底物反应生成含有三个六元环的 **C**，**C** 发生分子内周环反应转化为 **D**，**D** 脱除小分子 **E** 并经过后续转化即可得到 **A**。画出 **A**，**C**，**D** 的结构并写出 **B** 和 **E** 的化学式。

287-2 画出 **A** 生成产物的关键中间体。

本试卷涉及的部分英文表达及缩写如下：*m*-CPBA 间氯过氧苯甲酸；pyridine 吡啶；toluene 甲苯

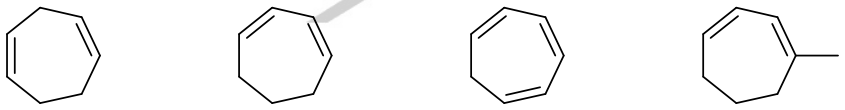
第 288 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题15 • 原第8题

288-1 根据以下化学键在红外光谱中的伸缩振动频率 ν 的大小，按从高到低的顺序排列以下化学键：

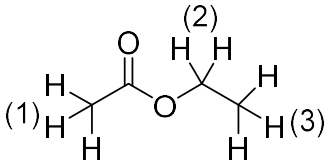
(1)甲烷的 C-H 键　(2)乙烷的 C-C 键　(3)丙酮的 C=O 键　(4)乙酰胺的 C=O 键

288-2 根据紫外最大吸收波长 λ_{max} 的大小，按从大到小的顺序排列以下化合物：



(1)　(2)　(3)　(4)

288-3 根据在核磁共振氢谱中的化学位移值，按从高场到低场的顺序排列以下氢原子：



288-4 在 1-苯基丙醇的质谱(EI-MS)图中有 m/z = 39, 41, 51, 77, 79, 107, 118, 136 等峰。画出 m/z

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

= 77, 107 的离子的结构简式。

288-5 现有一化合物 **X**，具有以下表征结果：

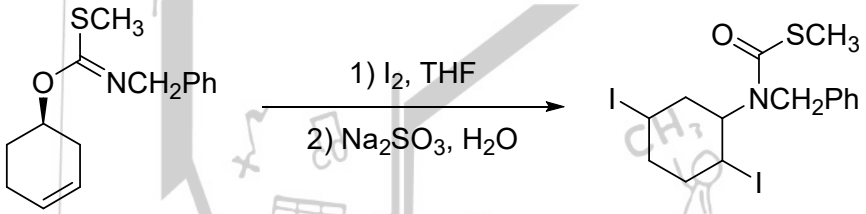
(1)元素分析表明 **X** 含碳 68.6%，含氢 8.6%；(2)EI-MS 显示 **X** 的分子离子峰的 m/z = 70；(3)IR 显示 **X** 在 1700 cm^{-1} 处有强吸收峰；(4)^{1}H-NMR 显示 **X** 有 4 组吸收峰，其 δ(ppm)介于 0.5~2.7 之间，强度比 3:1:1:1。

画出 **X** 的结构简式。

第 289 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题15 • 原第9题

289-1 现有以下一个反应：



289-1-1 写出该反应的所有关键中间体；指出 Na_2SO_3 的作用。

289-1-2 画出产物的立体结构式。

289-2 以上反应的产物在饱和 Na_2CO_3 水溶液/THF/二氧六环混合溶剂(60/35/5)中回流水解，生成 2 种化学式 $C_{14}H_{16}INO_2$ 的产物 **X** 和 **Y**(其中含五元环的产物为 **Y**)。分别画出它们的结构简式。

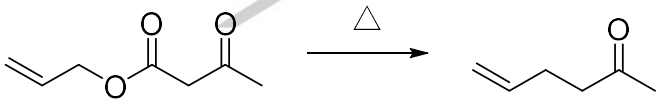
289-3 化合物 **Y** 在 DBU(1,8-二氮杂二环[5.4.0]十一碳-7-烯)的甲苯溶液中回流反应，发生正常的 *E*2 消除反应，得到 2 种产物。画出它们的结构简式。

289-4 令人惊奇的是，化合物 **X** 在 DBU 的甲苯溶液中回流反应，得到的 2 种主产物与**289-3**中的产物相同。画出 **X** 的构象式，解释 **X** 的消除产物与 **Y** 的消除产物相同的原因。

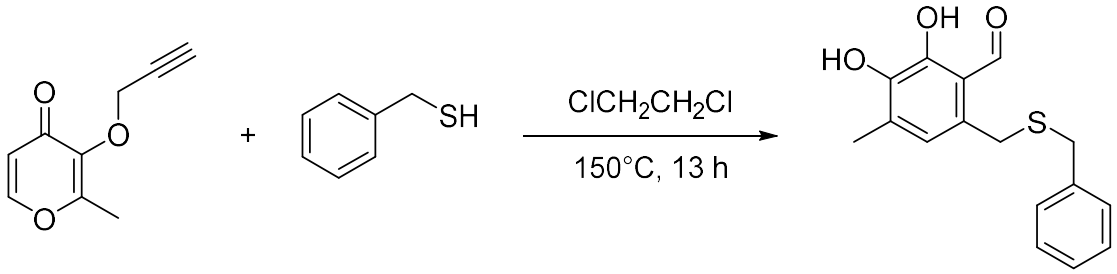
第 290 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题15 • 原第10题

290-1 以下化合物加热反应可移除酯基，写出反应经历的所有关键中间体；画出重排一步的过渡态。

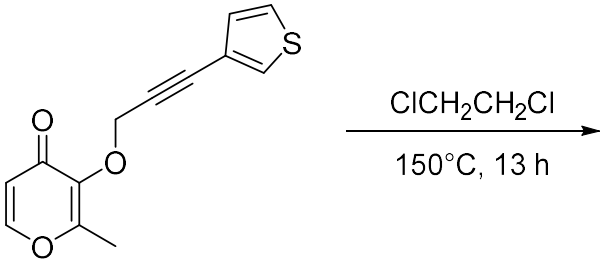


290-2 画出以下反应经历的至少 2 个关键中间体。



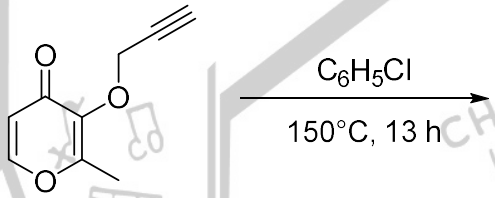
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

290-3 根据化学式和 ^{1}H-NMR 的结果，写出以下反应的产物：



产物化学式 $C_{13}H_{10}O_3S$，它的 ^{1}H-NMR (400 MHz, DMSO) δ 10.37 (s, 1H), 10.20 (s, 1H), 8.82 (s, 1H), 7.58 (d, J = 5.0 Hz, 1H), 7.41 (d, J = 5.0 Hz, 1H), 4.06 (s, 2H), 2.49 (s, 3H).

290-4 根据化学式和 ^{1}H-NMR 的结果，写出以下反应的产物：

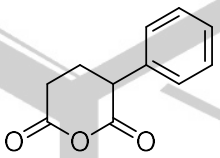


产物化学式 $C_{18}H_{16}O_6$，含有 2 个苯环；它的 ^{1}H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ 11.96 (s, 2H), 10.37 (s, 2H), 5.73 (s, 2H), 3.41 (d, J = 10.3 Hz, 2H), 2.50 (d, J = 10.4 Hz, 2H), 2.18 (s, 6H).

第 291 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题16 • 原第7题

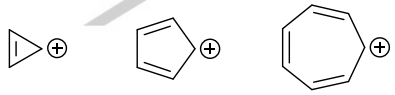
291-1 化合物 **A**(结构如下图所示)在酸性条件下会生成分子式与 **A** 相同的 **B**。**A** 与甲醇反应形成互为同分异构体的两个产物，这两个产物分别用 $LiAlH_4$ 还原均得到化合物 **C**。



A

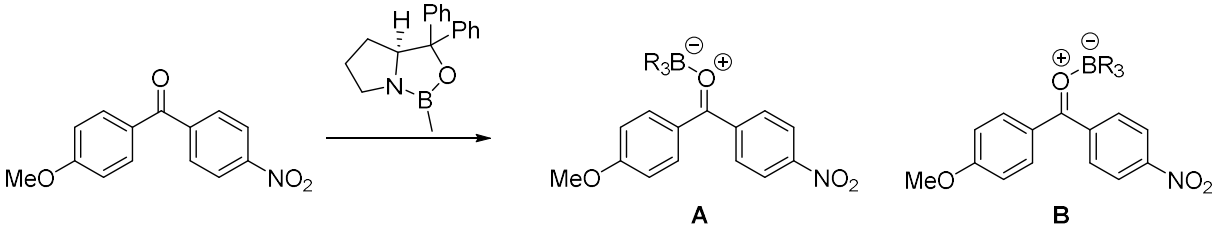
画出 **B** 和 **C** 的结构简式。

291-2 选出以下选项中气相条件下最稳定的碳正离子。



A **B** **C**

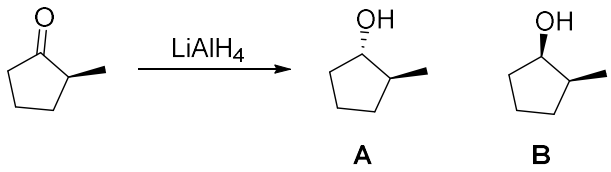
291-3 选出以下反应中形成的主要中间体的结构简式。



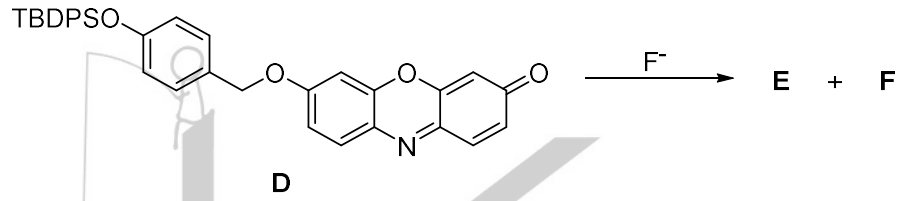
A **B**

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

291-4 选出以下反应的主要产物。

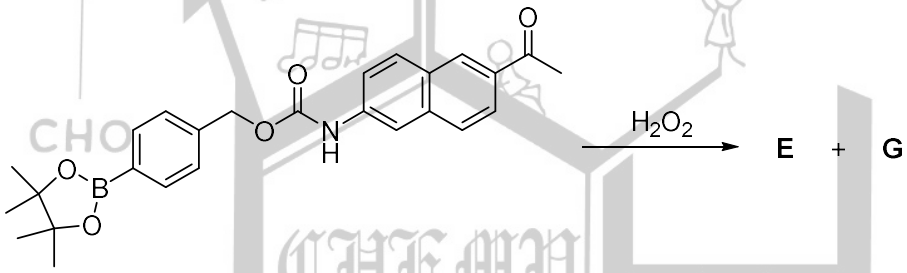


291-5 自焚化学(Self-immolative Chemistry)是一种具有受到刺激响应性分解特性的分子系统。**D** 在氟离子的存在下会迅速发生分解，生成化合物 **E**(C_7H_6O)和 **F**。



291-5-1 画出 **E** 和 **F** 的结构简式。

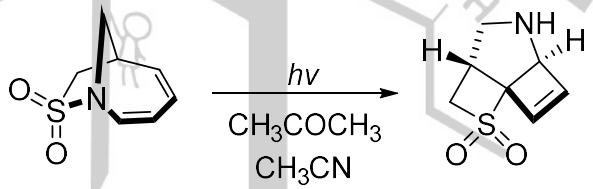
291-5-2 画出如下反应产物 **G** 的结构简式。



第 292 题 （12 分）

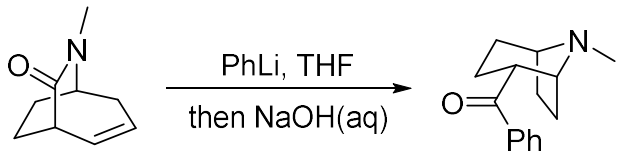
来源：第36届 • 模拟试题16 • 原第8题

292-1 自由基重排反应能实现并环骨架的构建，从而在合成中发挥一定的作用。



实验结果表明，上述反应是通过自由基机理进行，并且反应过程中经历了一步电环化过程。画出该反应所有关键中间体的结构简式。

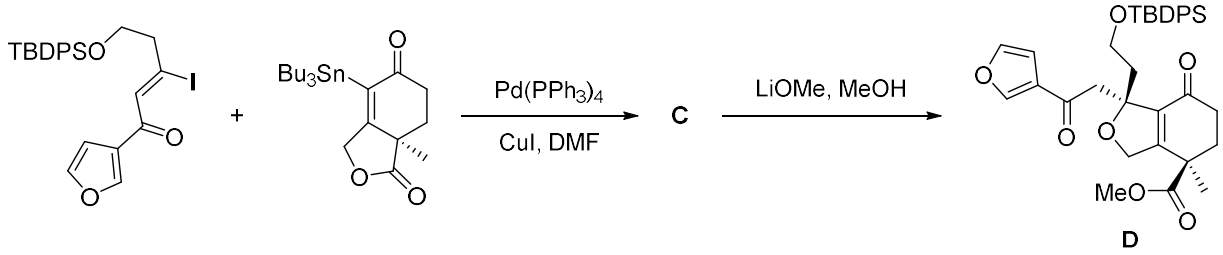
292-2 在以下的转化中，桥环酰胺 **A** 在苯基锂的作用下形成了具有托品酮骨架的 **B**。



画出该反应所有关键中间体的结构简式。

292-3 天然产物 *Saudin* 可诱导小鼠低血糖，是一种潜在的可用于治疗糖尿病的药物。以下为 *Saudin* 合成路线中的重要部分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



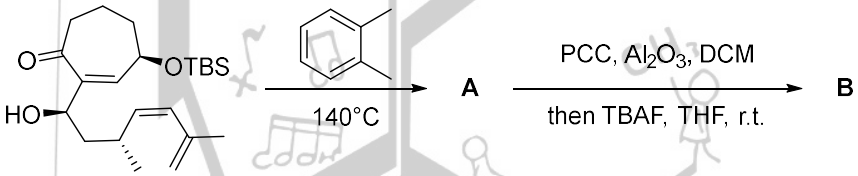
292-3-1 已知 **C** 中含有 6 个环，画出 **C** 的结构简式。

292-3-2 画出 **C** 到 **D** 过程中所有关键中间体的结构简式。

第 293 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题16 • 原第9题

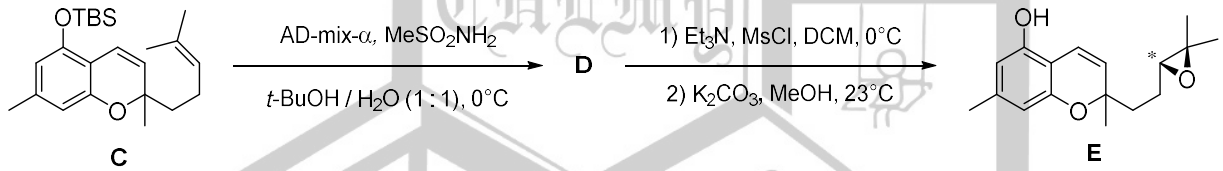
293-1 (+)-*Pepluanol* A 是一种具有抗癌活性的天然产物，本问不要求立体化学。



293-1-1 画出 **A** 的结构简式。

293-1-2 在 **A** 的后续转化中，发生了意料之外的反应，得到了化合物 **B**。已知 **B** 中只含有 3 个环，且 **B** 不含有羟基。画出 **B** 的结构简式，并画出 **A** 到 **B** 过程中关键中间体的结构简式。

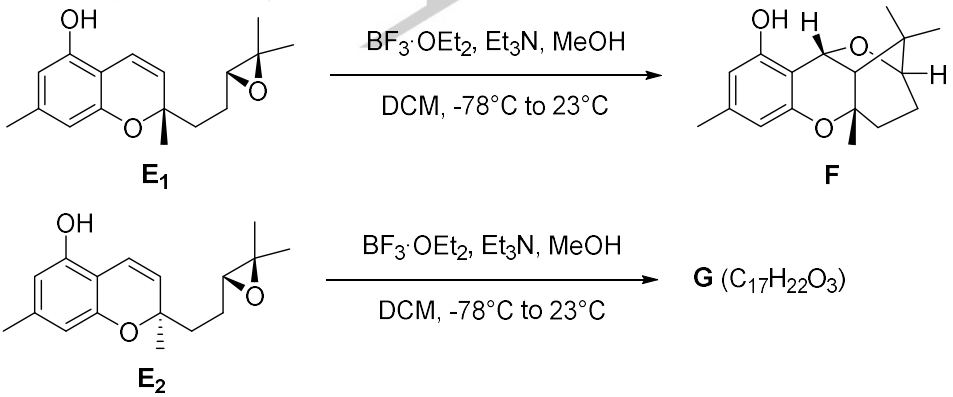
293-2 观察如下反应路线：



293-2-1 画出 **D** 的结构简式，注意立体化学。

293-2-2 判断 **E** 中带*碳的 *R*/*S* 构型。

293-2-3 在后续转化中发现，产物种类与 **E** 中立体化学未标明的甲基的朝向有关。当甲基朝上时(记为 $\mathbf{E_1}$)，得到了化合物 **F**。而当甲基朝下时(记为 $\mathbf{E_2}$)，在相同的反应条件下却没有得到化合物 **F** 的类似物，而是得到了化合物 **G**，已知 **G** 中只含有 2 个环。



解释 $\mathbf{E_2}$ 在相同条件下无法得到 **F** 类似物的原因，并画出 **G** 的结构简式。

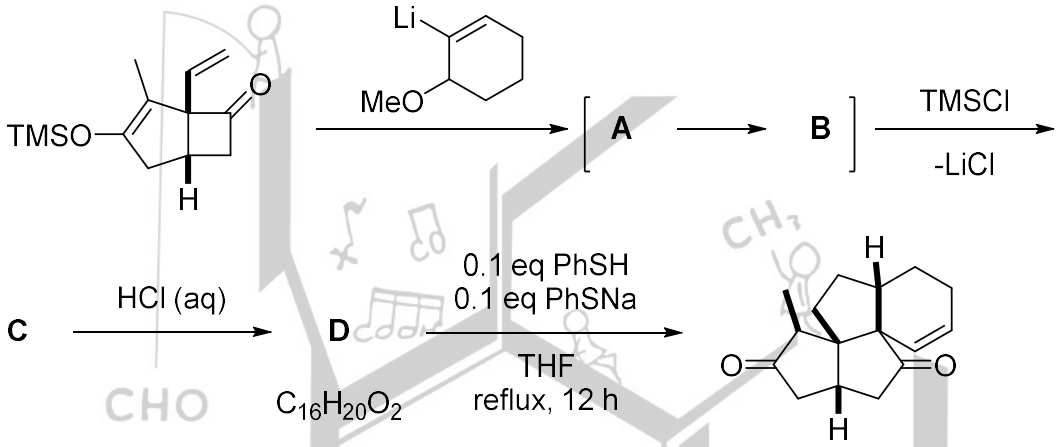
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

本试卷涉及的部分缩写如下：TBDPS 叔丁基二苯基硅基；TBS 叔丁基二甲基硅；Ms 三氟甲磺酰基；DCM 二氯甲烷

第 294 题 Waihoensene 环系（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题17 • 原第8题

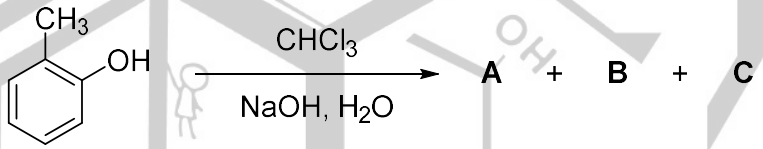
1999 年，*H.W.Moore* 课题组通过串联四角喹烷的新串联路线完成了 *Waihoensene* 环系统的合成。画出 **A**~**D** 的结构简式；写出由 **D** 生成最终产物的至少 2 个关键中间体(TMS：三甲基硅基；**B** 中存在八元环)。



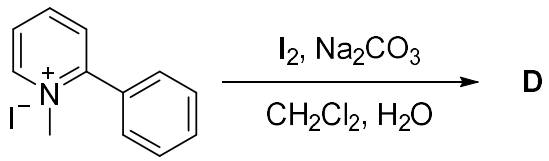
第 295 题 制备醛类化合物的方法（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题17 • 原第9题

295-1 通过以下反应得到了三种主产物 **A**、**B**、**C**，^{1}H-NMR 表明 **A** 和 **B** 均含有醛基而 **C** 却没有。画出 **A**~**C** 的结构简式。



295-2 以下反应的产物 **D**($C_{12}H_{11}NO$)也是含有醛基的产物，其 ^{1}H NMR 谱图：9.58 (s, 1H), 7.47 ~ 7.40 (m, 5H), 6.98 (d, 1H), 6.31 (d, 1H), 3.93 (s, 3H)。研究表明，氢氧根离子对底物进行亲核进攻引发反应，并经历了数个关键中间体得到最终产物。



295-2-1 画出 **D** 的结构简式。

295-2-2 若用 D_2O 代替 H_2O 进行反应，产物中是否会有 D 原子？若有，指出其位置。

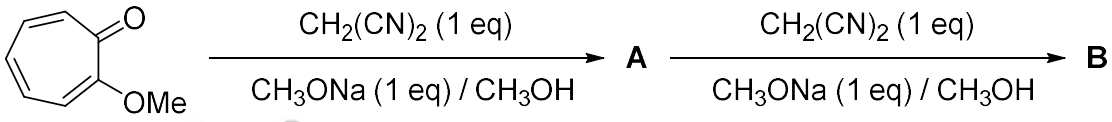
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 296 题 蒽环体系的合成（14 分）

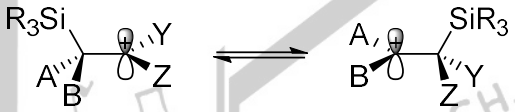
来源：第36届 • 模拟试题17 • 原第10题

蒽是萘的同分异构体；蒽环体系的合成有许多的方法。

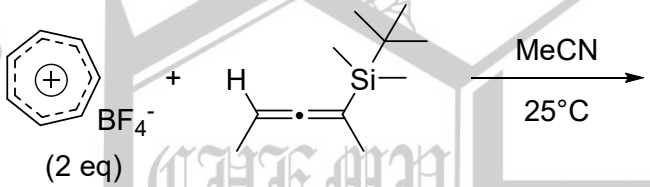
296-1 画出以下反应中 **A**($C_{10}H_6N_2O$)和 **B**($C_{12}H_7N_3$)的结构简式。其中 **B** 有 4 种化学环境不同的氢原子。



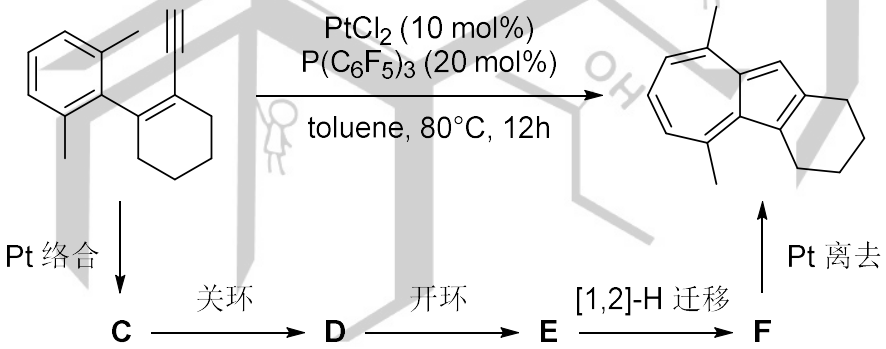
296-2 如图所示，硅取代基可通过 C-Si 的 σ 键轨道与空 p 轨道的共轭稳定 β 位碳正离子，并实现硅基的迁移：



利用以上迁移反应得到了蒽衍生物。画出产物的结构以及所有关键中间体的结构简式，并说明使用 2 当量草正离子的原因。



296-3 利用过渡金属 Pt 可以和炔反应可得到卡宾等价物，进而实现蒽环的构建。反应经历中间体 **C**～**F**；其中 **D** 和 **E** 具有 Pt=C 双键。画出 **C**～**F** 的结构简式。



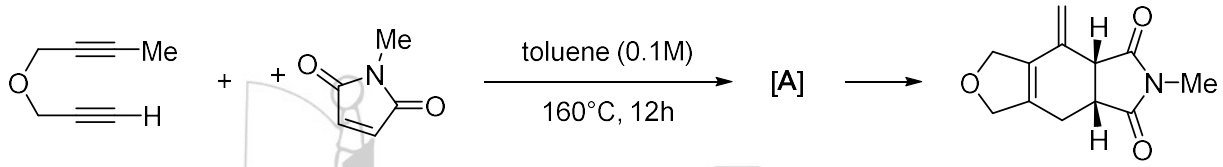
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 297 题 （6 分）

来源：第36届 • 模拟试题18 • 原第6题

297-1 检验 α-氨基酸灵敏且最简便的方法是使用水合茚三酮($C_9H_6O_4$，含一个苯环)，它们会发生反应生成一种紫色或橙色的化合物，已知该反应会消耗两当量的水合茚三酮。以甘氨酸($C_2H_5O_2N$)为例，画出该鉴定反应所生成的所有产物的结构简式。

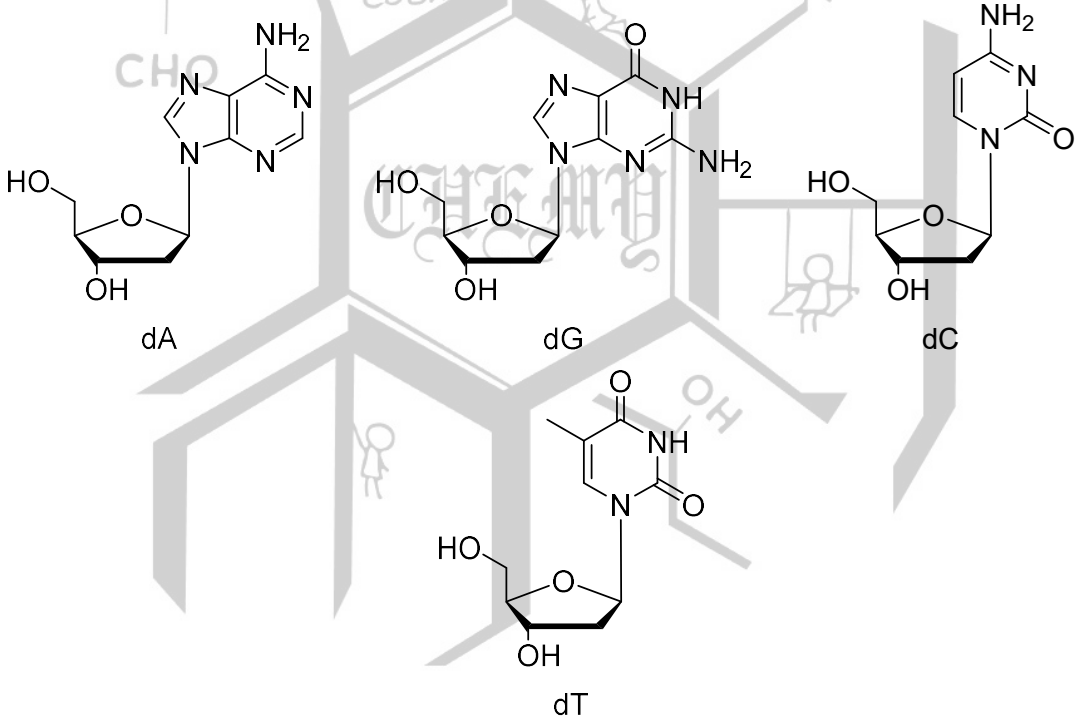
297-2 如下反应实现了表观[2+2+2]环加成反应，给出不含 N 中间体 **A** 的结构。



第 298 题 （15 分）

来源：第36届 • 模拟试题18 • 原第7题

DNA 有四种脱氧核苷：腺嘌呤脱氧核苷(dA)、鸟嘌呤脱氧核苷(dG)、胞嘧啶脱氧核苷(dC)和胸腺嘧啶脱氧核苷(dT)，他们的结构如下所示，R 代表脱氧核糖。



298-1-1 正常 DNA 中这些脱氧核苷通过与何种酸成酯相连？

A）磷酸　　B）焦磷酸　　C）硫酸　　D）核酸

298-1-2 画出 DNA 中两组碱基的连接结构示意图，糖基可缩写为 R。

臭氧是一种模棱两可的致癌物，动物模型系统对肺部肿瘤的发病率给出了不同的结果。虽然已知大多数吸入的臭氧会与肺的上皮衬液反应以产生活性氧物种(ROS)，引发细胞信号通路和炎症反应，研究表明，细胞损伤可能是直接 DNA 氧化的结果。某小组研究并拟定了鸟苷的臭氧化分解路线。

298-2-1 研究小组使用的底物为鸟嘌呤三乙酸核苷，画出其结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

298-2-2 小组认为臭氧化分解过程中存在四环中间体 **A**，随后开环转化为 **B**，并释放出单线态氧气。而使用 DMDO（结构如下所示）作氧化剂进行的对比实验同样观察到了四环中间体 **C**，随后也转化为 **B**。画出 **A** ~ **C** 的结构，糖基可缩写为 R。

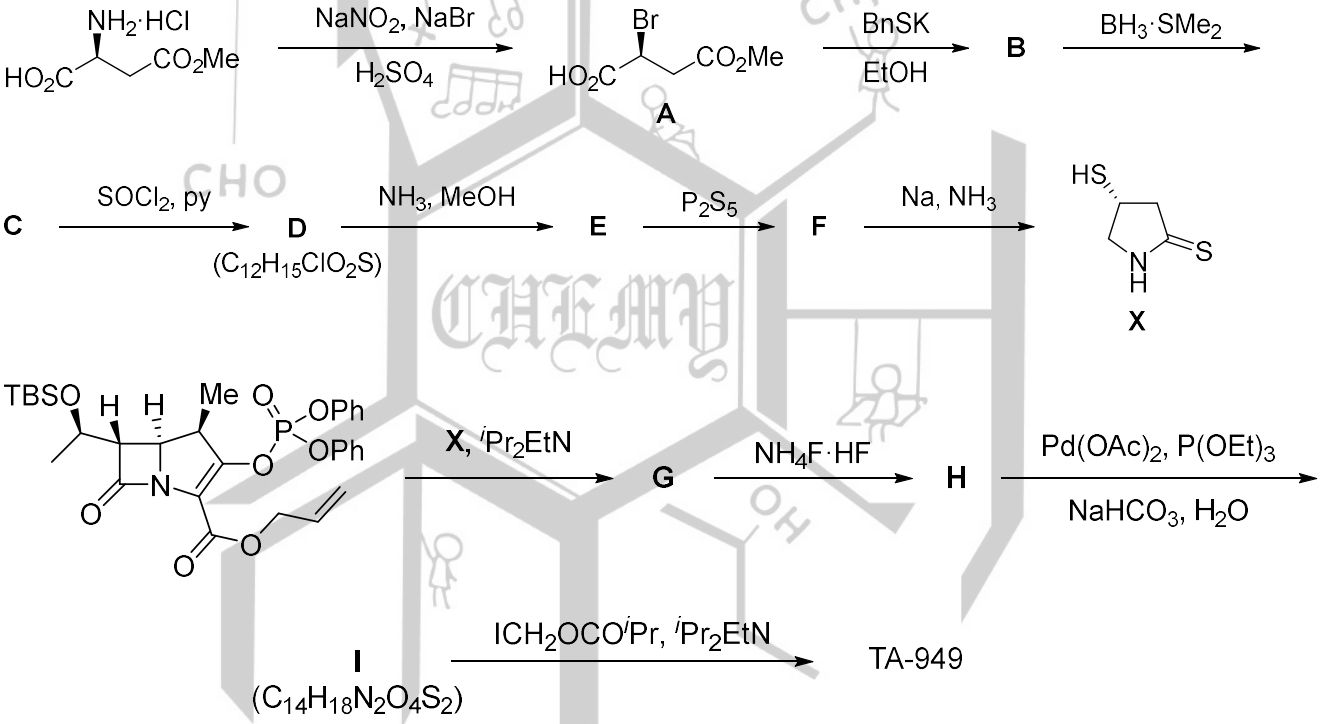
298-2-3 经历 1,2-酰基迁移和水解后 **B** 转化为仅有两个五元环的 **D**，碳数不变。画出 **D** 的结构，糖基可缩写为 R。

298-2-4 实验中还观察到少量的产物 **E**（$C_{16}H_{19}N_5O_9$）。**E** 的结构骨架相较于鸟嘌呤三乙酸核苷未发生改变，其中具有脲的结构片段。画出其结构，糖基可缩写为 R。

第 299 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题18 • 原第8题

如下为口服青霉素类似物 TA-949 的一种合成路线。



299-1 给出 **B** ~ **I** 和 TA-949 的结构简式。

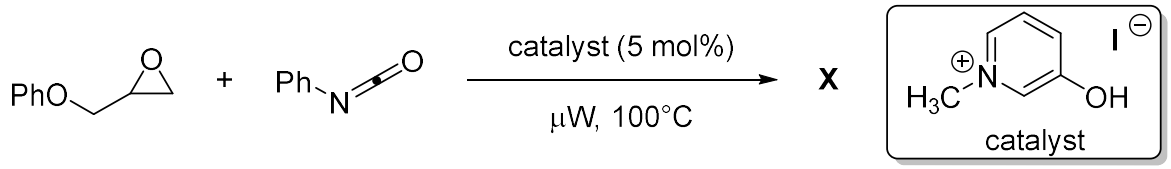
299-2 画出底物生成 **A** 过程的关键中间体。

第 300 题 （13 分）

来源：第36届 • 模拟试题18 • 原第9题

在微波促进下实现了异氰酸酯与环氧乙烷衍生物的表观[3+2]反应。反应在无溶剂的条件下进行，加入了少量离子液体催化剂，实现了很高的区域选择性。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

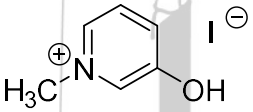


300-1 画出反应过程中的两个关键中间体与产物 **X** 的结构。

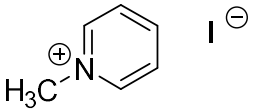
300-2 催化剂阳离子对反应也有促进作用，画出其与两个关键中间体相互作用的示意图。

上述催化剂的产率并不理想，因此小组进行了一系列实验以确定最优催化剂。从下面各组中选出使反应产率更高的催化剂，并解释原因。

300-3-1

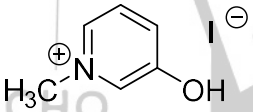


A）

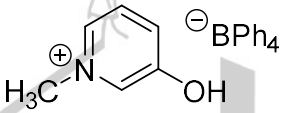


B）

300-3-2

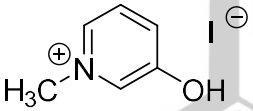


A）

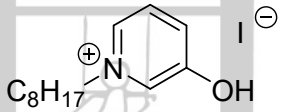


C）

300-3-3



A）

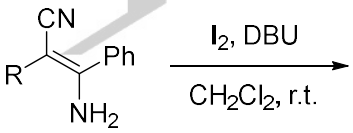


D）

第 301 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题19 • 原第9题

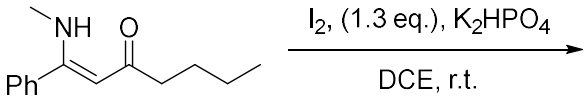
301-1 在过量碱存在下对化合物 **A** 进行处理，对产物进行研究，发现当 R = Ph 时，得到一种小环化合物 **B**($C_{15}H_{10}N_2$)，而当 R = H 时，得到化合物 **C**($C_9H_7IN_2$)。



A

画出化合物 **B** 和 **C** 的结构简式，并画出生成化合物 **B** 的三个中间体，不用标注立体化学。

301-2 对化合物 **D** 进行类似的处理时，产物为咪唑类化合物 **E**($C_{22}H_{25}IN_2O$)。画出化合物 **E** 的结构，并说明反应中碘单质的作用。

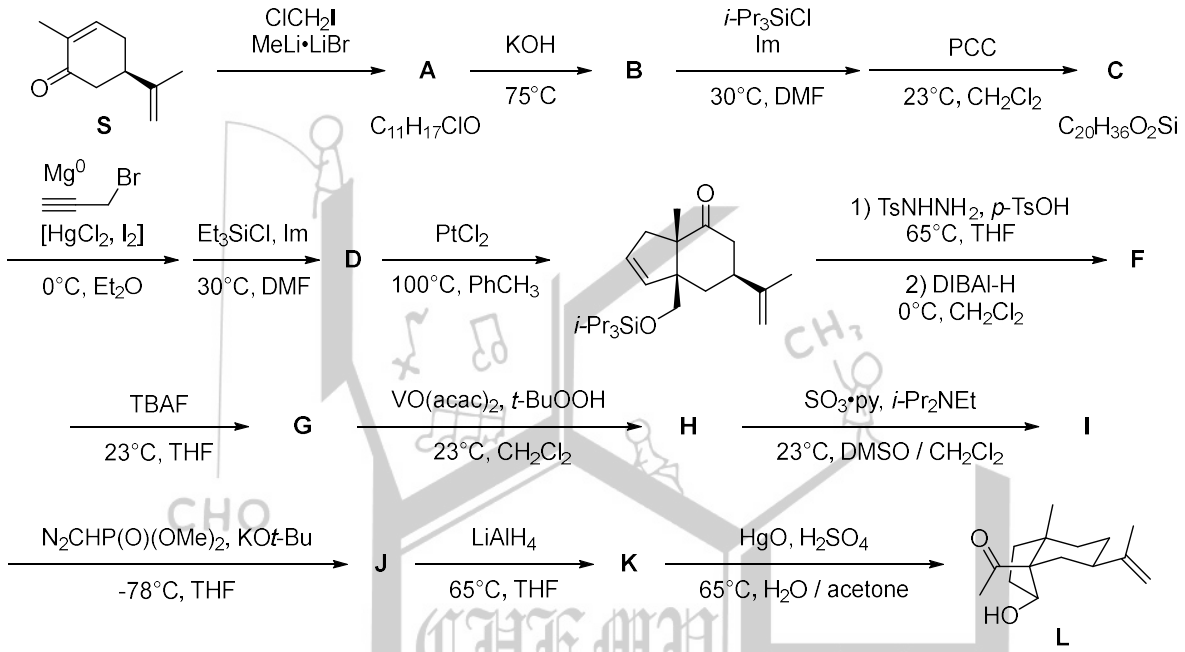


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 302 题 （14 分）

来源：第36届 • 模拟试题19 • 原第10题

1966 年，*Hikino* 等人首次从日本胡桃草中提取出了一种 *eudesmane*(桉叶烷，7-异丙基-1,4a-二甲基十氢萘)的天然衍生物，它在药理学上有着重要的作用。*eudesmane* 的一种衍生物合成路线如下：



各化合物及基团缩写如下：i-Pr：异丙基　PCC：氯铬酸吡啶盐　Im：咪唑　Ts：对甲苯磺酰基　TBAF：氟化四正丁基铵　DIBAL-H：二异丙基氢化铝　acac：乙酰丙酮负离子　acetone：丙酮

302-1 判断 **L** 共有多少种立体异构体(包含自身)。

302-2 说明 **L** 属于萜、倍半萜还是双萜，必要时可画图。

302-3 标出底物 **S** 的手性碳的绝对构型。

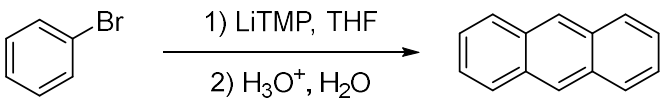
302-4 画出 **A**、**C**、**D**、**F**、**H**、**I**、**J** 的结构简式(在由 **C** 生成 **D** 的过程中发生了 1,2-加成)。

302-5 画出由 **H** 生成 **I** 的反应历程，与反应无关部分可省略。

第 303 题 （8 分）

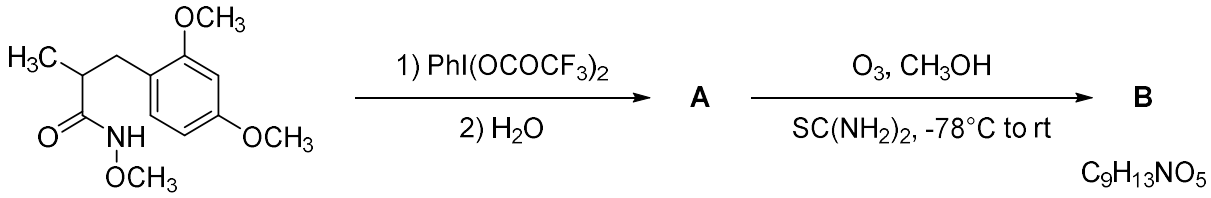
来源：第36届 • 模拟试题19 • 原第11题

303-1 蒽环系的合成有许多方法；画出以下反应的反应历程(提示：在强碱性条件下，THF 可以发生裂解，LiTMP 为 2,2,6,6-四甲基哌啶锂)。



303-2 在有机化学中，高价碘试剂是一种较常用的氧化剂；画出以下反应中 **A** 和 **B** 的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



第 304 题 构象与分子内反应（8 分）

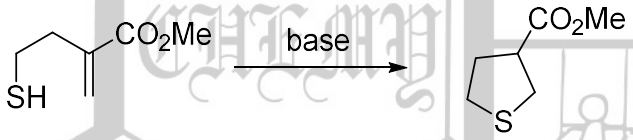
来源：第36届 • 模拟试题20 • 原第8题

304-1 现有如下反应。

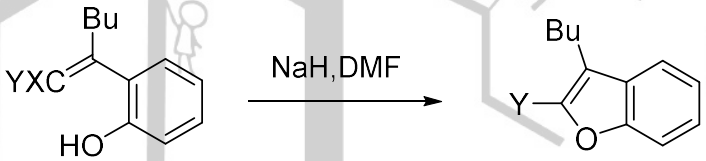
304-1-1 这个实验并不足以严格说明生成酰胺是立体化学决定，指出并设计实验检验你的猜想。

304-1-2 根据上述模型，预测以下反应产物 **A** 的结构。

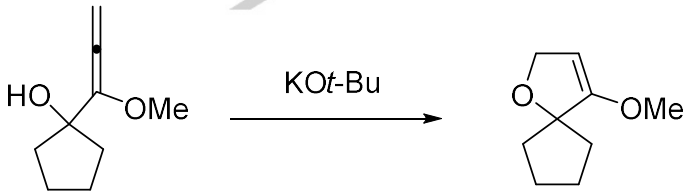
304-2 但是，以下分子内反应可以发生，解释原因。



304-3 以下反应当 X,Y=F 时也可以高产率的发生，而而 X=F, Y=H 时，无论双键顺反均仅以相似的低产率完成反应，解释原因。



304-4 以下反应还是可以发生，解释原因。

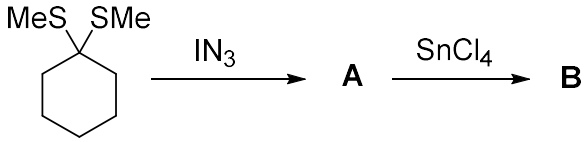


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 305 题 Schmidt 重排新解（7 分）

来源：第36届 • 模拟试题20 • 原第9题

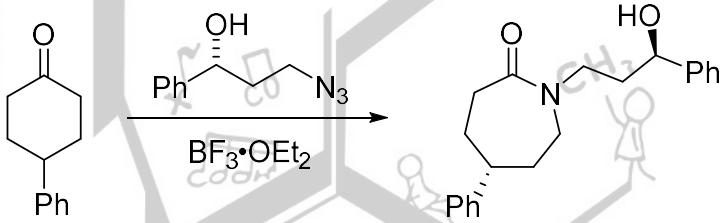
305-1 以下反应别具一格的引入了叠氮。



305-1-1 画出 **A** 和 **B** 的结构。

305-1-2 **B** 用 LDA 处理与用丁基锂处理将得到不同的锂化产物，试分别画出其结构，解释区域选择性。

305-2 引入手性叠氮可以诱导手性中心的形成，试给出以下反应的关键中间体。



第 306 题 意外发现的新反应（15 分）

来源：第36届 • 模拟试题20 • 原第10题

Martin's Sulfurane 是一种经典的脱水剂，通过活化羟基，对其进行 E2 消除。

在某次实验中，科学家意外发现，对于顺/反-1,2-环己二醇，使用 *Martin's Sulfurane*（$Ph_2S(OR)_2$，$R=C(CF_3)_2Ph$）得到了截然不同的结果。

306-1 对于反-1，2-环己二醇，得到了一种脱水产物 **A**，其红外光谱中 1600 – 1800 cm^{-1} 处没有吸收峰，画出 **A** 的结构。

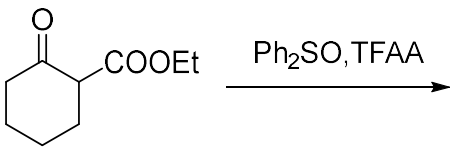
306-2 对于顺-1,2-环己二醇，除得到另一种脱水产物 **B** 外，还生成了分子式为 $C_{18}H_{18}OS$ 的化合物 **C**，其质子核磁共振预测谱图为：δ_H: 7.70 (1H), 7.35-7.45 (6H), 7.24 (1H),7.04 (1H), 3.50 (1H), 2.34 (2H), 2.21 (1H), 1.70-2.00 (5H)。

306-2-1 分别画出 **B** 和 **C** 的结构。

306-2-2 画出生成 **C** 的关键中间体。

306-3 基于此发现，科学家设计了一系列的反应

306-3-1 试预测该反应的产物。



306-3-2 然而，当使用 PhSOMe 替代 Ph_2SO 时，生成了一种副产物 **D**，试画出其结构。

306-3-3 令人惊讶的是，当使用 PhSO*t*-Bu 时，生成了完全不同的主产物 **E**，其分子式为 $C_{15}H_{18}O_3S$，画出 **E** 的结构与生成 **E** 的关键中间体。

提示：**E** 的核磁共振氢谱如下：^1H NMR (500 MHz, $CDCl_3$) δ 7.51 (2H), 7.38 (1H), 7.33-7.29

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

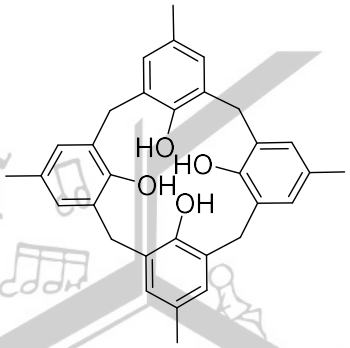
(2H), 4.21-4.09 (2H), 2.67 (1H), 2.50-2.40 (2H), 2.02-2.00 (1H), 1.88-1.70 (3H), 1.62-1.55 (1H), 1.21 (3H)

306-3-4 若使用乙酰乙酸乙酯替代上述 β-二羰基化合物，得到了一种电荷分离的产物 **F**，画出 **F** 的结构。

第 307 题 （6 分）

来源：第36届 • 模拟试题21 • 原第5题

杯芳烃是由对烷基酚与甲醛在一定条件下脱水生成的环状聚合物，它常被用作各种金属离子的储藏剂及一些有机离子的捕捉剂。以下是对甲基杯[4]芳烃的结构示意图：



对甲基杯[4]芳烃

307-1 对甲基杯[4]芳烃共有 4 种构象异构体，说明产生构象异构的原因。

307-2 指出对甲基杯[4]芳烃的最稳定的一种异构体并简述理由。

307-3 将对甲基杯[4]芳烃进行完全甲基化，可得到四甲醚类化合物。

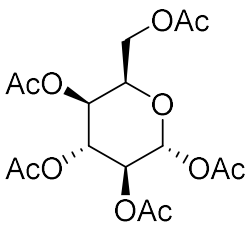
307-3-1 研究表明，该四甲醚类化合物与不同的离子进行络合时，其反应位点不完全相同。例如，它既可与 Na^+络合，也可与 Ag^+络合。两种络合物有何结构区别？简述理由。

307-3-2 该四甲醚类化合物与对二甲苯能形成 2:1 型复合物；说明两种分子之间有何种作用力。

第 308 题 （6 分）

来源：第36届 • 模拟试题21 • 原第7题

308-1 L-山梨醇是 D-葡萄糖加氢还原的产物；L-山梨醇在酸催化下与苯甲醛反应，生成 2,4-O-苯亚甲基- L-山梨醇；它经高碘酸氧化后水解可得 L-木糖；L-木糖加氢还原可得木糖醇，木糖醇无光学活性。画出 L-山梨醇、L-木糖和木糖醇的费歇尔投影式。



308-2 全乙酰化的 β-D-葡萄糖在二氯甲烷中用 $SbCl_5$ 处理，可从溶液中析出盐 **X**；**X** 依次经 NaOAc / H_2O 和 Ac_2O / 吡啶处理可得到右图化合物。画出 **X** 的结构简式(阴离子可不画出)；说明(画图或文字描述均可)生成 **X** 的反应历程。

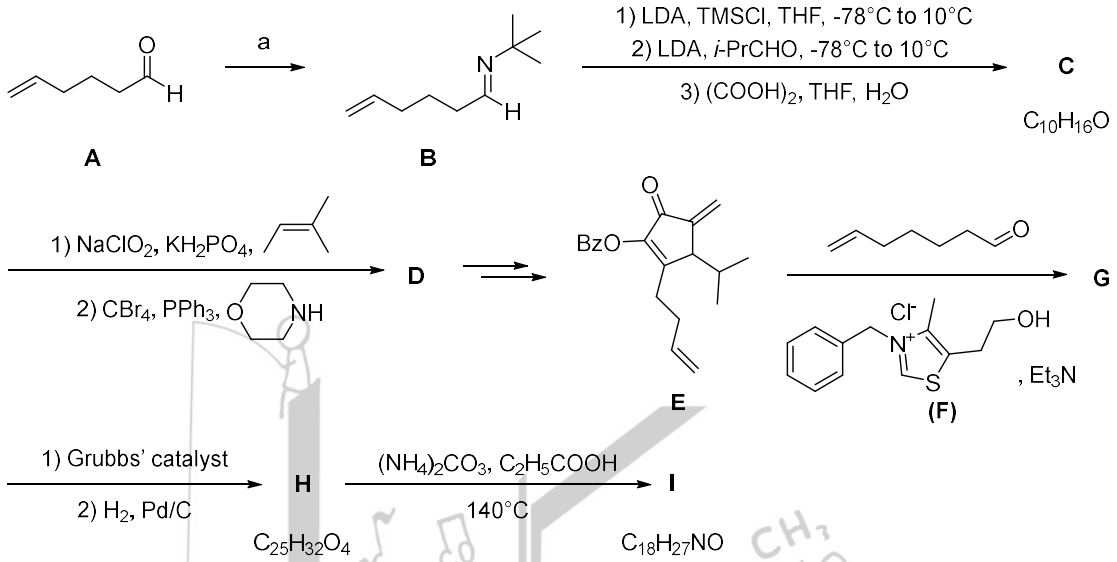
第 309 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题21 • 原第8题

天然产物 *Roseophilin* 是一种从灰绿链霉菌中分离出来的、含有十三元大环的新型抗生素活性物质，因其独特的结构及生物活性，引起了很多学者对其合成的兴趣。如下是该天然产物

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

结构片段 **I** 的合成路线：



309-1 画出 **C**、**D**、**G**、**H**、**I** 的结构简式；写出由 **A** 生成 **B** 所需的反应试剂 a。

309-2 画出在生成化合物 **C** 的过程中，步骤 2)的关键中间体。

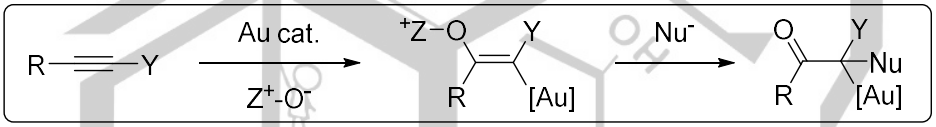
309-3 说明生成化合物 **D** 的反应中，需要加入大量的 2-甲基-2 丁烯的原因是什么。

309-4 说明生成化合物 **G** 的反应中，加入噻唑鎓盐 **F** 的目的是什么。

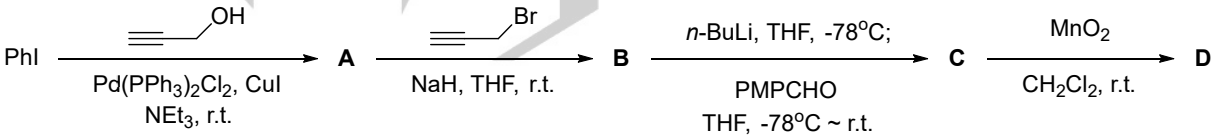
第 310 题 （11 分）

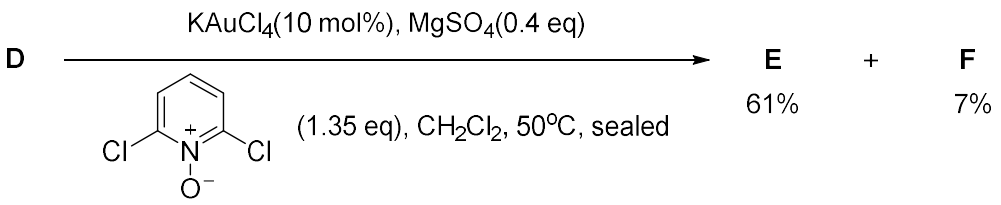
来源：第36届 • 模拟试题21 • 原第9题

在 Au(I)或 Au(III)催化剂作用下，炔烃可被转化为含双键的中间体；该中间体被亲核试剂 Nu^- 进攻可得到酮类化合物：



受该反应启发，人们合成了前体 **D** 并研究了它在 Au(III)催化下的转化反应(PMP = 4-$CH_3OC_6H_4$)：





310-1 画出 **A**~**D** 的结构简式。

310-2 该反应的主产物为呋喃衍生物 **E**，画出 **E** 的的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

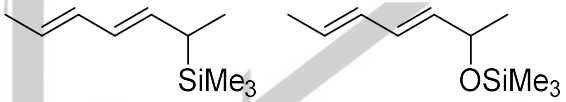
310-3 该反应还得到了副产物 **F**；其 ^{1}H NMR 数据如下：δ = 13.24 (s, 1H), 7.75 (d, *J* = 2.5 Hz, 1H), 7.50 - 7.45 (m, 3H), 7.29 (d, *J* = 9.0 Hz, 1H), 7.24 (t, *J* = 2.0 Hz, 1H), 7.22 (t, *J* = 1.5 Hz, 1H), 7.17 (dd, *J* = 9.0, 2.5 Hz, 1H), 4.63 (s, 2H), 4.40 (s, 2H), 3.96 (s, 3H)。人们提出，**F** 是反应过程中的碳正离子中间体被 PMP 基团捕获，并经历 **G**、**H** 两个关键中间体而得到的。画出 **F** 和 **G**、**H** 的结构简式。

310-4 说明 δ = 13.24 的氢原子的化学位移数值如此之高的原因。

第 311 题 （12 分）

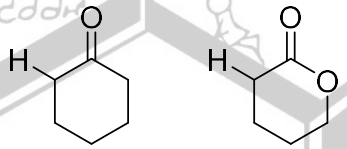
来源：第36届 • 模拟试题22 • 原第7题

311-1 下面两种底物，哪一种与马来酰亚胺进行 D-A 反应更快？



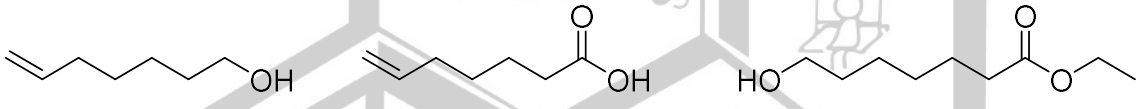
A **B**

311-2 请判断以下两个物种哪个所标出氢的酸性(于 DMSO 中测定)更强？



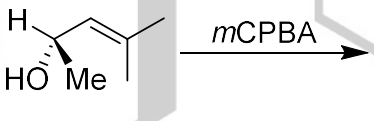
A **B**

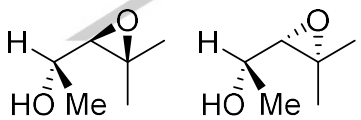
311-3 请选 6-庚烯酸乙酯与 THF-BH_3 反应后用 H_2O_2 处理出的产物。



A **B** **C**

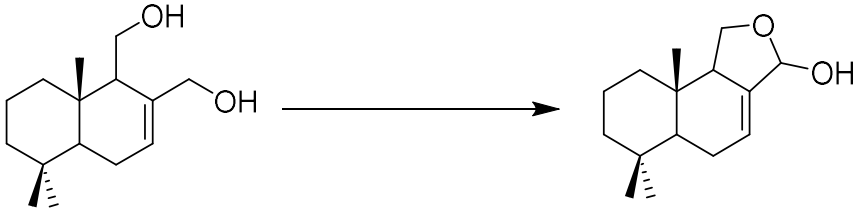
311-4 请选择以下反应的主产物。





A **B**

311-5 选择以下转化最有可能的条件。

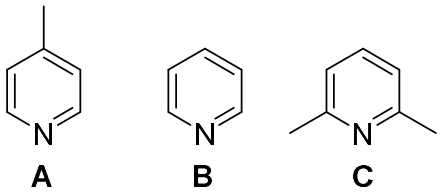


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

A) $KMnO_4$(1-2 eq.) **B)** $BaMnO_4$(1-2 eq.)

C) Jones 试剂(1-2 eq.) **D)** $(COCl)_2$(4 eq.)，DMSO; Et_3N(10 eq.)

311-6 对以下三种吡啶化合物 *Lewis* 碱强度(强度以二苯甲基正离子作为 Lewis 酸测定)的排序，正确的是：



A **B** **C**

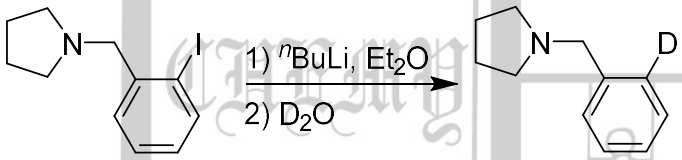
A) A>B>C **B) C>B>A** **C) C>A>B** **D) A>C>B**

第 312 题 （9 分）

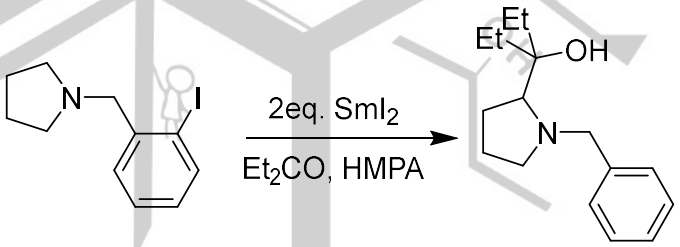
来源：第36届 • 模拟试题22 • 原第8题

自 1977 年 *Kagan* 引入 SmI_2 实现 *Barbier* 反应以来，SmI_2 在有机化学中的应用范围迅速扩大，而成为了有机化学中重要的一种试剂。

312-1 由于 Sm 常见价态为+2 及+3，故而 SmI_2 通常被认为以单电子形式发生还原反应。SmI_2 与烷基锂试剂都易于实现碘化物与羰基的偶联，但两者的机理实际差别较大，故而对于特定底物将出现不同的反应结果。已知以下反应的结果：



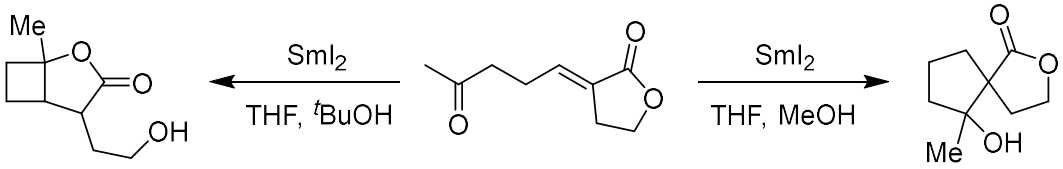
请写出以下反应的至少两个关键中间体，如有 Sm 部分可用[Sm]表示。



312-2 SmI_2 的有机化学中另一显著的特征在于其氧化还原行为强烈地受到添加剂的影响。

312-2-1 最常见的添加剂是六甲基磷酰胺(通常加入多个当量)，通常可以使还原反应在更温和的条件下进行，请指出此添加剂所起到的作用。

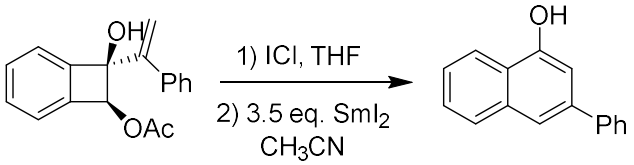
312-2-2 另外的，质子源也是另一种重要的添加剂，如甲醇、叔丁醇、六氟异丙醇等。在以下反应中，甲醇与叔丁醇会导致主产物截然不同，请解释这一现象。(提示：不饱和酯优先被还原)



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

312-2-3 上一反应中，以甲醇为添加剂时，请画出其标明各处立体化学的结构简式。

312-3 SmI_2 在串联反应中也有着许多应用，譬如以下反应借助其构建了萘环体系。



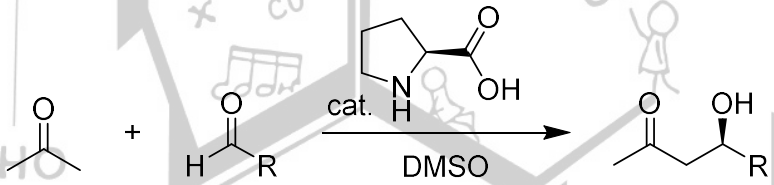
请画出该反应流程可得的中间产物的结构简式。

第 313 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题22 • 原第9题

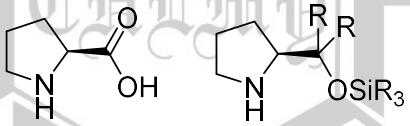
有机催化(或称为小分子催化)这一领域终于在 2021 年迎来了诺奖。

313-1 最早也是目前发展的非常完善的有机催化体系为类脯氨酸体系。2000 年，*Benjamin List* 发表于 *JACS* 上的诺奖论文便是使用脯氨酸催化分子间 *Aldol* 反应。

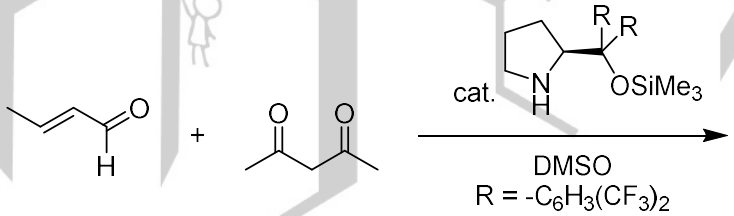


313-1-1 请画出该反应中进行分子间加成的过渡态示意图。

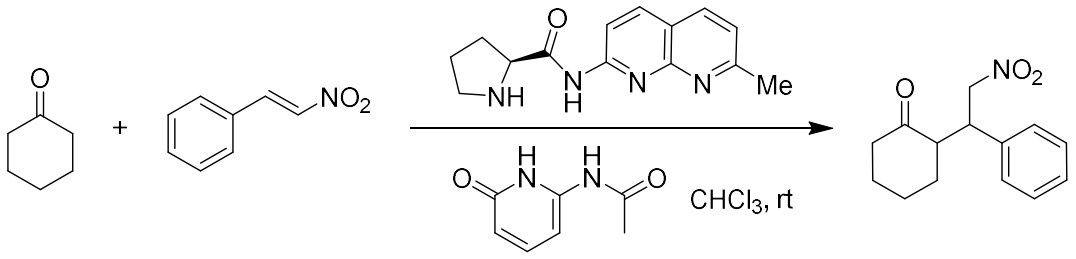
313-1-2 常见的两类脯氨酸体系如下。



两者最大的差别在于环上所带基团的差异，通过对左侧催化剂的几步修饰即可将其变为纯粹的大空阻基团而得到右侧结构。由上，请写出以下反应的主产物(含醛基)。



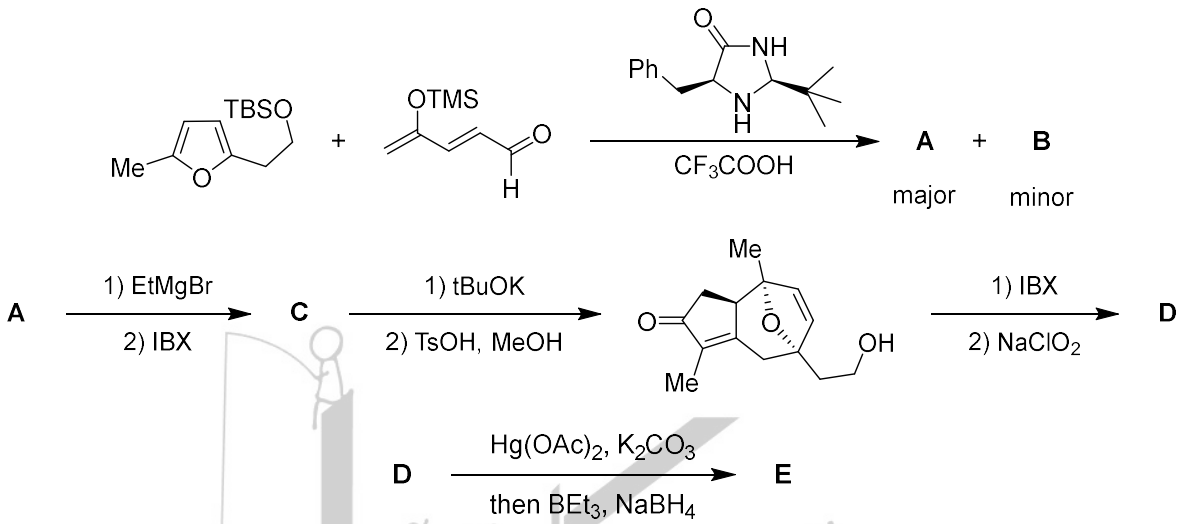
313-1-3 除了以上两种催化剂之外，还有另一些进一步衍生的类型。譬如以下的反应中还加入了一种吡啶酮类共催化剂，请以图示出该共催化剂的作用。



313-2 有机催化在全合成中也有诸多应用。譬如以下的路线中核心骨架便由有机催化反应而得

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

到。(本题需标明立体构型)



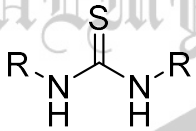
A、**B** 结构相似且为区域异构体，化学式均为 $C_{18}H_{30}O_4Si$。

313-2-1 请画出 **A** 与 **B** 的结构简式。

313-2-2 **E** 中新生成的手性中心构型为 *S*，画出 **E** 的结构简式。

313-2-3 请指出最后一步中 BEt_3 试剂的作用。

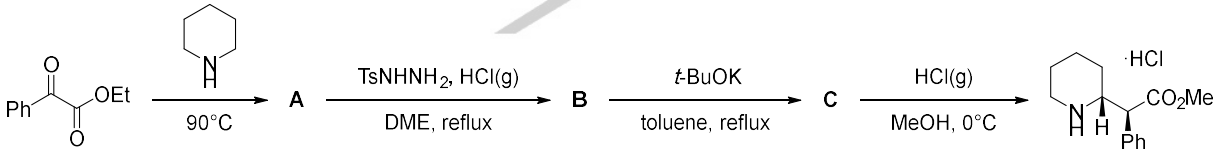
313-3 另一类重要的有机催化剂为硫脲类或其衍生的方酸类催化剂。由于空间合适，其常能与羧基或硝基形成较强的氢键对，而常用于硝基烯烃的 Michael 加成。一般情况下，硫脲催化剂有一边的 R 为 $-C_6H_3(CF_3)_2$ 基团，请指出该芳基的作用。



第 314 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题23 • 原第8题

盐酸哌甲酯，又称“利他林”(Ritalin)，是一种神经兴奋类的西药，具有提高专注力的作用，可以用于多动症的治疗。*J. D. Winkler* 在 1998 年提出了一条通过 4 步反应合成盐酸哌甲酯的方法，其合成路线如下所示(提示：DME 为乙二醇二甲醚；toluene 为甲苯)：



314-1 判断题中所给产物立体结构中所有手性碳原子的构型(*R* / *S*)。

314-2 画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。已知 **C** 是三环化合物，分子式为 $C_{13}H_{15}NO$。

314-3 画出生成 **C** 的所有关键中间体，无需示出立体构型。

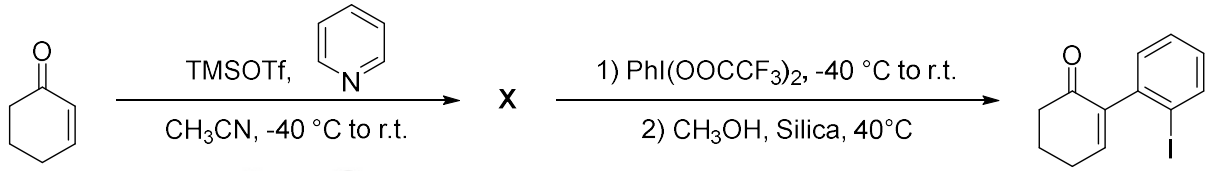
314-4 结合反应机理，说明反应最后一步加入 HCl 的目的是什么。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 315 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题23 • 原第9题

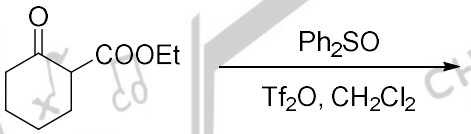
315-1 通过以下反应得到了盐类化合物 **X**；**X** 经进一步反应得到了 α-芳基酮类化合物(提示：TMS 为三甲基硅基；Tf 为三氟甲磺酰基；Silica 为硅胶)：



315-1-1 画出 **X** 的结构简式。

315-1-2 画出由 **X** 生成最终产物经历的至少 3 个关键中间体。

315-1-3 参照以上反应历程，画出以下反应的产物：



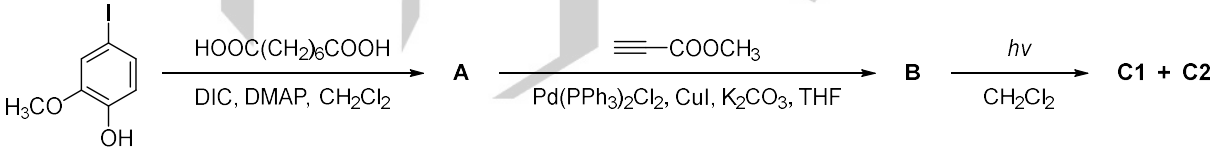
315-2 通过以下反应也能得到 α-芳基酮类化合物 **Z**。**Z** 的 ^{1}H-NMR 谱为： δ 7.47-7.35 (m, 3H), 7.28-7.19 (m, 2H), 4.95 (d, J = 9.7 Hz, 1H), 4.69-4.59 (m, 1H), 4.47-4.33 (m, 2H), 2.97 (s, 3H), 2.23 (s, 3H), 1.37 (t, J = 7.1 Hz, 3H)。

画出 **Y** 和 **Z** 的结构简式；并画出生成 **Z** 的过程中的关键中间体(提示：Ms 为甲磺酰基)。

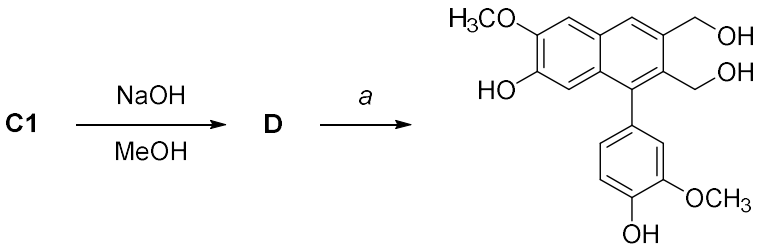
第 316 题 （7 分）

来源：第36届 • 模拟试题23 • 原第10题

利用光照可实现形式上的[4+2]反应，并可制备天然产物 *Alashinol D*。通过简短的反应路线即可制备天然产物 *Alashinol D*。首先人们制备了一组异构体 **C1** 和 **C2**(提示：DIC 为 *N*,*N*'-二异丙基碳二亚胺；DMAP 为对二甲氨基吡啶)：



通过柱色谱分离出 **C1**，并进行以下两步反应，可制得 *Alashinol D*：



画出 **A**、**B**、**C1**、**C2**、**D**($C_{22}H_{20}O_8$)的结构并写出反应条件 *a*。

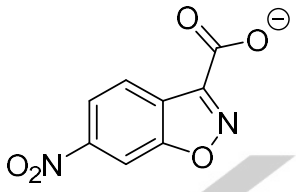
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 317 题 （14 分）

来源：第36届 • 模拟试题24 • 原第8题

317-1 1,2-二甲基环己烯与 H_2 在 PtO_2 存在下发生反应时，以 82%的产率得到主产物 **A**，同时以 18%的产率得到一对外消旋体 **B1** + **B2**，**A** 与 **B1** 或 **B2** 均为差向异构体。画出 **A**，$\mathbf{B_1}$，$\mathbf{B_2}$ 的结构，画出得到 $\mathbf{B_1}$(或 $\mathbf{B_2}$)的关键中间体。

317-2 研究表明，下图所示的阴离子会自发分解，溶剂种类会影响反应速率。



317-2-1 写出该物质分解的有机产物。

317-2-2 相比于底物而言，过渡态的负电荷是更集中还是更分散？

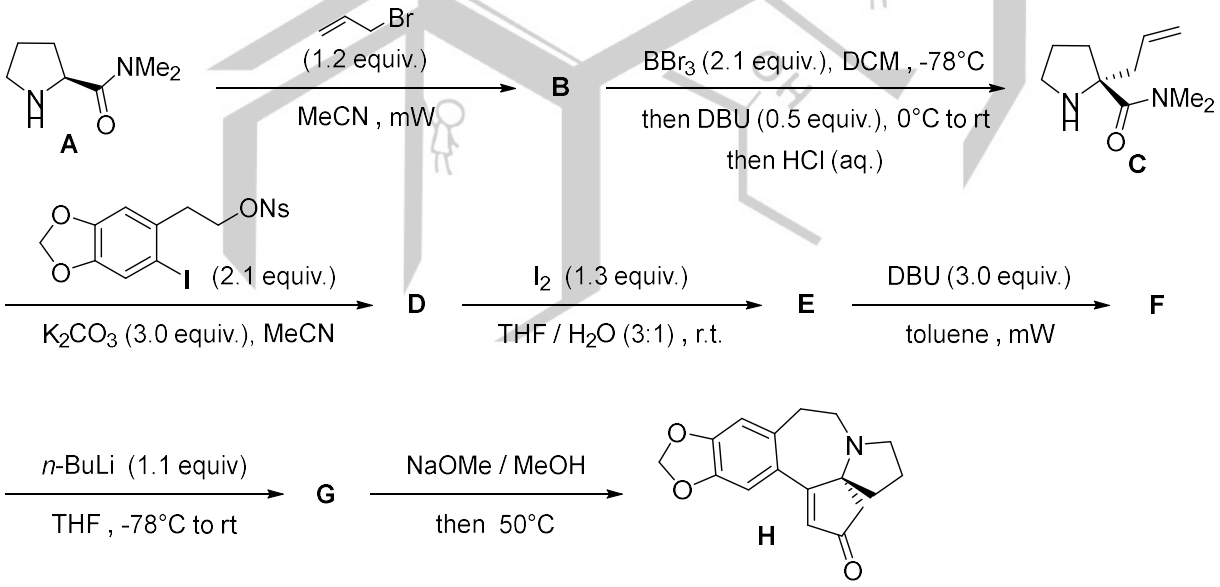
317-2-3 该反应在水中进行时，反应速率比在苯中更快还是更慢？简述理由。

317-2-4 在同一势能图中画出该反应分别在苯与 H_2O 中进行时的势能曲线。

第 318 题 （16 分）

来源：第36届 • 模拟试题24 • 原第9题

三尖杉碱 *Cephalotoxine* 是一种生物碱，它的多种衍生物有显著的抗癌活性。2018 年，瑞典 *Lund University* 的 *Peter Sonnfai* 课题组报道了(+)-*Cephalotoxine* 的简捷形式合成，仅用 6 步即得到了三尖杉碱全合成的关键中间体 **H**(提示：-Ns 为邻硝基苯磺酰基，DBU 为非亲核性碱；mW 为微波加热)：



318-1 画出 **B**、**D**、**E**、**F** 的结构(标明立体化学)。

318-2 写出 **B**→**C** 一步的反应机理。

318-3 在探索由 **F** 生成 **H** 的反应条件的过程中，发现以 1.1 当量的 *n*-BuLi 处理 **F** 时，形成了一种在 THF 溶液中较稳定的锂盐；再经过后处理得到了分子式为 $C_{17}H_{19}NO_4$ 的化合物 **G**。

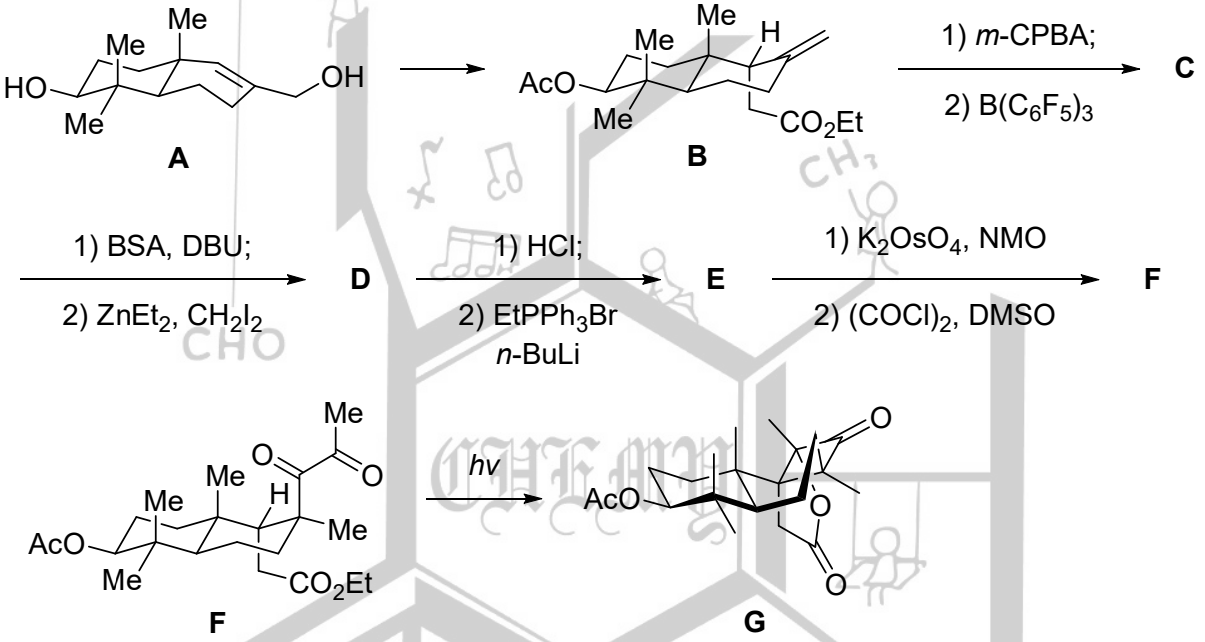
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

而继续加入 NaOMe 则可进一步发生后续的反应，顺利得到 **H**。画出 **G** 的结构。解释为什么 Li 盐难以进行后续的反应？

第 319 题 （16 分）

来源：第36届 • 模拟试题24 • 原第10题

利用羰基在光照下生成高活性的双自由基，*Norrish-Yang* 光环化反应是合成复杂天然产物的有力反应。基于二酮的 *Norrish-Yang* 光环化由于可以直接构建环丁酮很有应用前景。最近开发了一种通过烷基-二酮的 *Norrish-Yang* 反应非对映选择性合成 2-羟基环丁酮。(提示：*m*-CPBA 为间氯过氧苯甲酸；BSA 为 *N*,*O*-二(三甲基硅基)乙酰胺)。



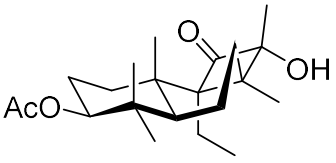
319-1 画出 **C**、**D**、**E** 的结构简式。

319-2 **A** 到 **B** 的转化使用了一种化学式为 $C_8H_{18}O_3$ 有机试剂，写出其名称。

319-3 画出 **F** 到 **G** 反应经历的三个关键中间体（**F** 的激发态除外）。

319-4 **F** 到 **G** 经历了高区域选择性的自由基氢迁移。由于张力，经历六元环过渡态的自由基氢迁移较为有利。画出 **F** 的结构简式，圈出所有迁移时的张力较小的氢，并指出其中主产物区域选择性的原因。

319-5 **F** 中的酯基对转化的成功进行具有重要作用。将 **F** 中反应中心相邻的酯基换成甲基进行光照则会发生甲基迁移得到下图产物，给出迁移的驱动力。



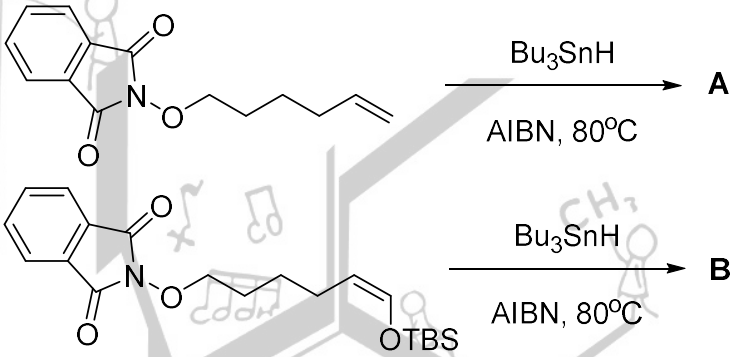
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 320 题 （14 分）

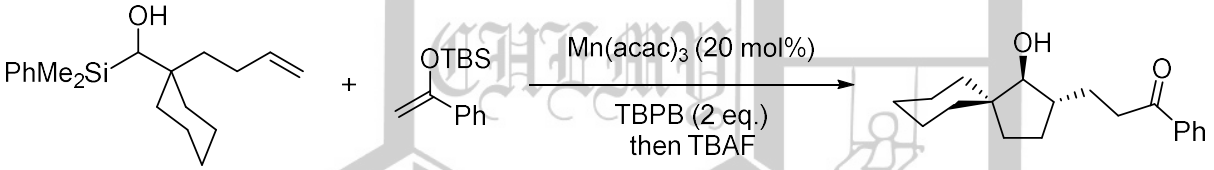
来源：第36届 • 模拟试题24 • 原第11题

氧自由基作为一种缺电子的高活性自由基，可以发生加成、氢迁移等多种反应。它是很多反应的重要中间体。可通过控制反应位点周围的基团来控制氧自由基发生反应的化学选择性与区域选择性。

320-1 以下两底物在相同条件下得到了不同的主产物，一个为链状结构而另一个含有一个环。画出 **A**、**B** 的结构，并解释反应的化学选择性(AIBN 为偶氮二异丁腈。TBS 为叔丁基二甲基硅基)。



320-2 利用 Mn(III)的氧化性获得氧自由基，以下反应高效合成了天然产物中常见的螺环结构（acac 为乙酰丙酮负离子，TBPB 为过氧苯甲酸叔丁酯，TBAF 为四丁基氟化铵）。

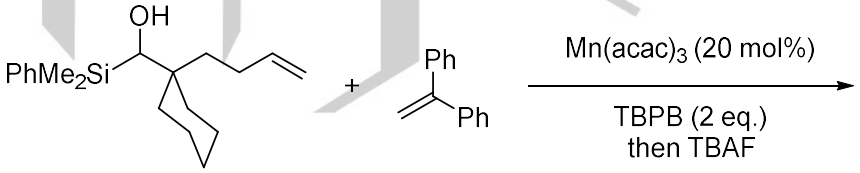


320-2-1 当氧自由基邻位存在硅基时，会迅速发生 1,2-Si 迁移反应，这与 1,2-H 迁移相比容易很多。解释为何 1,2-Si 迁移比 1,2-H 迁移从动力学上反应更快。

320-2-2 指出该反应中 TBPB 的作用。

320-2-3 画出该反应经历的 3 个关键中间体。

320-2-4 画出以下反应产物的结构简式：



分析化学部分（共 35 分）

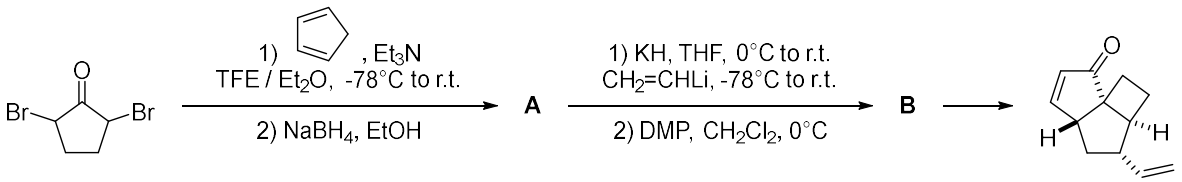
第 321 题 （8 分）

来源：第36届 • 模拟试题25 • 原第1题

三环克拉维酮是从一种草皮珊瑚中分离出的一种具有多种重要生物活性的海洋前列腺素。来自哥伦比亚大学的 *Harmata* 等人在 2005 年完成了它的合成工作，其路线如下(TFE 为 2,2,2-

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

三氟乙醇；DMP 为 Dess-Martin 高碘试剂)：



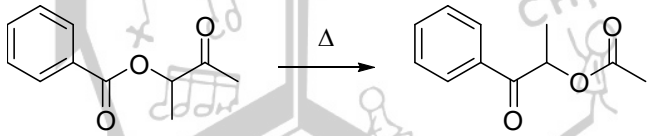
321-1 环加成反应常用于构建复杂的分子骨架；利用碱性条件下的[4+3]环加成反应生成了 **A**。画出化合物 **A**($C_{10}H_{13}BrO$)和 **B**($C_{12}H_{14}O$)的结构简式并写出生成 **B** 的 3 个关键中间体。

321-2 写出由 **B** 生成最终产物的反应条件。

第 322 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题25 • 原第4题

322-1 以下苯甲酸酯化合物在加热时发生重排并与乙酸酯达成平衡。画出反应经历的 3 个关键中间体的结构简式。



322-2 若以上反应体系中有 NaH 参与，反应毕后处理，则异构化重排产物还有 **A**；IR 表明 **A** 仍具有酮羰基和酯基；人们认为生成 **A** 的过程中经历了五元环中间体。写出 **A** 的结构简式。

322-3 1,3-二苯基丙-1,2,3-三酮与过量 PhMgBr 反应， 产物为 **B**($C_{14}H_{12}O_2$)和 **C**($C_{19}H_{16}O$)。画出 **B** 和 **C** 的结构简式。

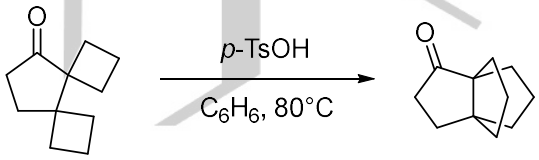
322-4 邻苯二胺与己-2,3,4,5-四酮反应，产物为 **D**($C_{12}H_{10}N_2O_2$)。画出 **D** 的结构简式。

322-5 在弱碱性条件下，5-羟基-2,3-二氧代戊酸乙酯会迅速异构化为 **E**；用对甲苯磺酸处理 **E** 可高产率地生成呋喃衍生物 **F**。画出 **E** 和 **F** 的结构简式。

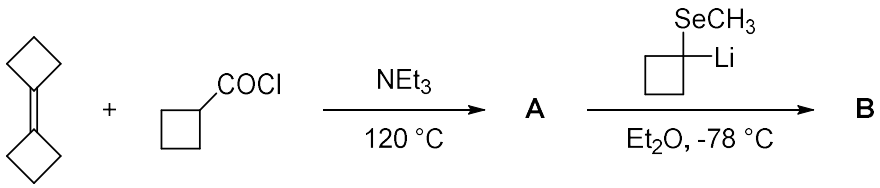
第 323 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题25 • 原第8题

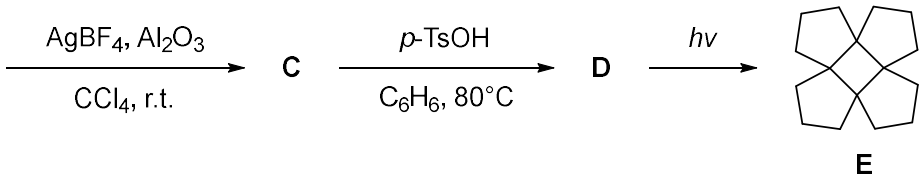
323-1 以下化合物在对甲苯磺酸作用下发生了扩环重排。画出重排反应的历程。



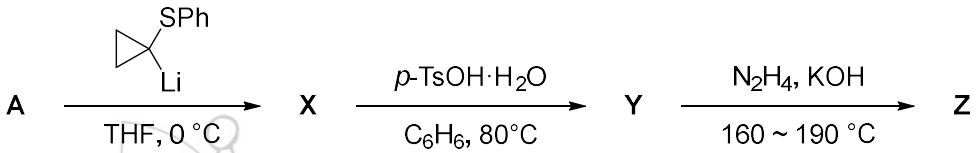
323-2 类似地，人们制备了 **C** 并研究其重排反应。研究表明，**C** 重排首先得到 **D**；**D** 在光照下生成 **E**。画出 **A**~**D** 的结构简式(生成 **A** 的过程中经历了[2+2]环加成反应)。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



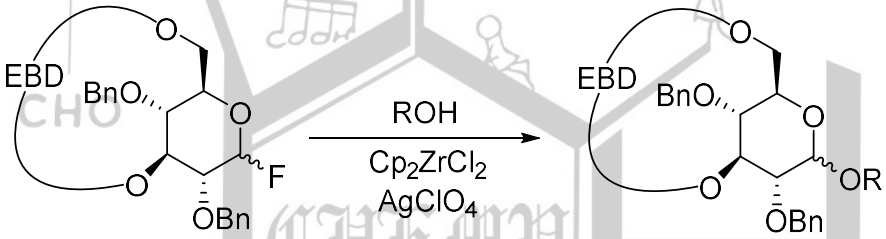
323-3 通过以下反应可制备 **E** 的同分异构体 **Z**；**Z** 含有 5 个四元环。画出 **X**~**Z** 的结构简式。



第 324 题 （7 分）

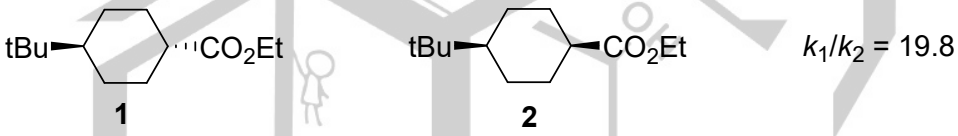
来源：第35届 • 模拟试题1 • 原第7题

324-1 选择性生成 α-糖基是一项有趣且技巧性强的方法学，*Yamada* 于 2019 年设计合成最小环糊精时使用了一种有趣的策略。

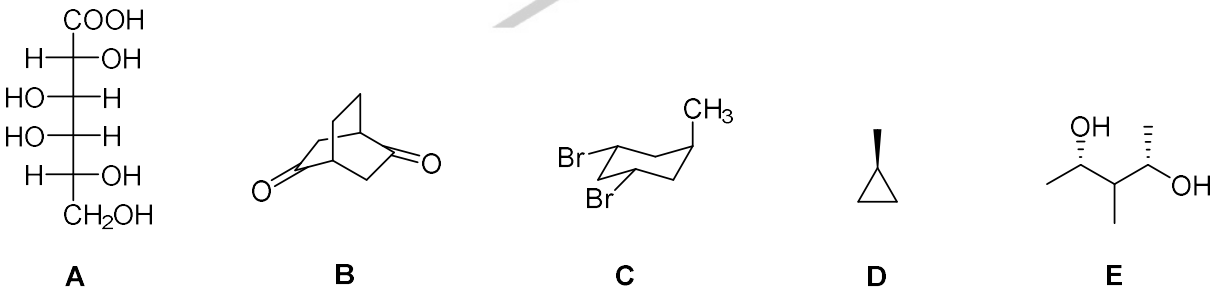


请画出底物反应时的最优构象，诱导基团以 EBD 代替。

324-2 以下两种酯在NaOH水溶液中的水解速率有很大差别，请结合酯水解的机理和*Hammond*假说给出原因。



324-3 请判断以下化合物哪些具有光活性(手性)、哪些没有光活性(非手性)、哪些是内消旋体。

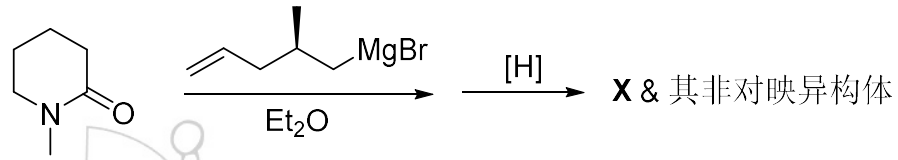


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 325 题 （13 分）

来源：第35届 • 模拟试题1 • 原第8题

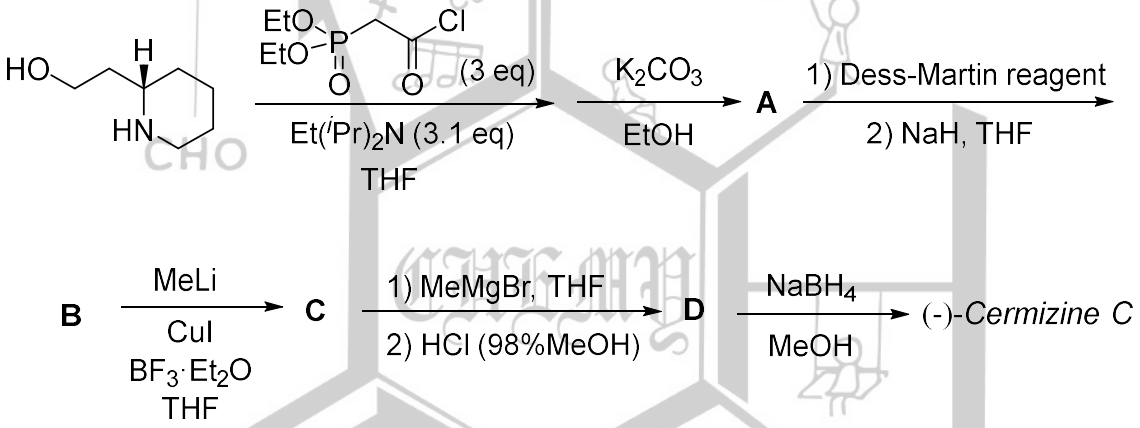
(-)-*Cermizine C*($C_{11}H_{21}N$)是一种从苔藓中分离出的手性胺类，其具有 3 个手性中心。将其用足量的 CH_3I 处理后，在碱性条件下加热，得到只有 2 个手性中心，且两手性中心绝对构型不相同的 **X**($C_{12}H_{23}N$)。**X** 可以由四氢吡咯酮衍生物经过简单两步得到：



325-1-1 请提供一种能完成题目中[H]一步还原的合适还原剂。

325-1-2 已知(-)-*Cermizine C* 的优势构象中，甲基均处于平伏键，请画出 **X** 和(-)-*Cermizine C* 的结构。

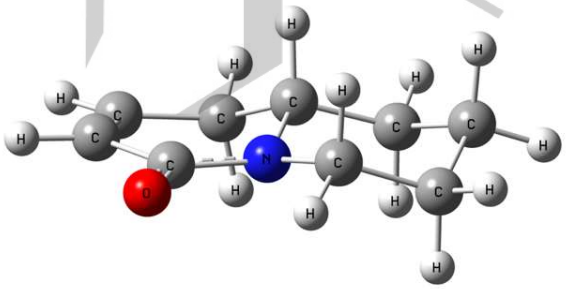
研究人员采用以下路线，完成了(-)-*Cermizine C* 的全合成工作。



325-2 请给出 **B** 的结构，并简要说明生成 **A** 的过程中 K_2CO_3/EtOH 的作用。

325-3 请画出 **C** 和 **D** 的结构。

325-4 下图是的 **B** 的最优构象，结合其解释生成 **C** 的反应的立体选择性。



第 326 题 （13 分）

来源：第35届 • 模拟试题1 • 原第9题

α-氨基酸是蛋白质的基本砌块，在生物大分子的构建上起到重要的作用。随着人们在从头设计和合成非天然肽及衍生物方面产生了极大的兴趣，制备有光学活性的 *α*-氨基酸的方法

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

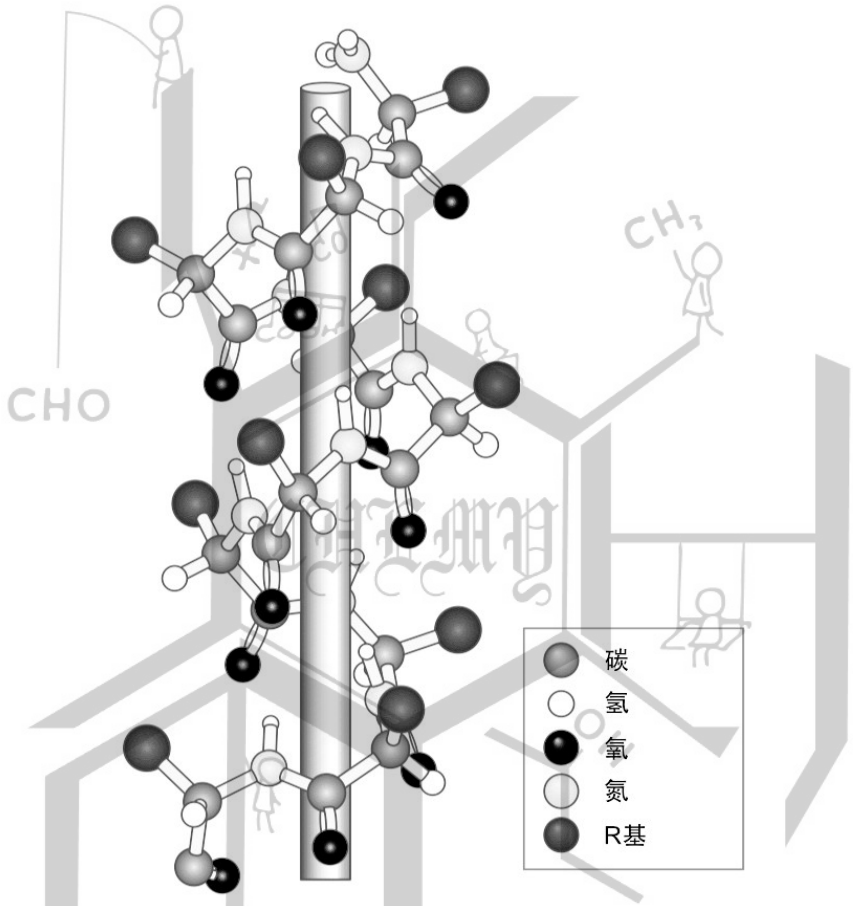
已成为重要且具有挑战性的有机化学目标。

326-1 请画出以下两种 α-氨基酸的立体结构(已知两者 R 基均无支链)，并近似计算分析浓度 0.50 mol/L 时两种氨基酸水溶液的 pH。

a. *L*-谷氨酸($C_5H_9NO_4$)　　pK_{a1}= 2.10，pK_{a2}= 4.07，pK_{a3}= 9.47

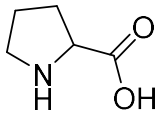
b. *D*-组氨酸($C_6H_9N_3O_2$)　　pK_{a1}= 1.80，pK_{a2}= 6.04，pK_{a3}= 9.33

326-2 α 螺旋是蛋白质的一种二级结构，多肽链呈 α 螺旋构象的推动力是所有肽键上的酰胺氢和羰基氧之间能够形成链内氢键，这种氢键大致与螺旋轴平行。一个典型的 α 螺旋如下图所示：

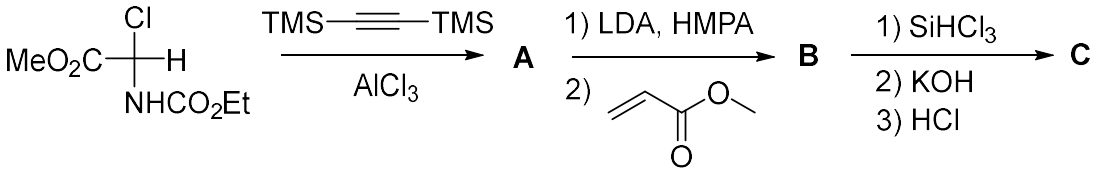


326-2-1 请补全上图中存在的链内氢键(至少 6 处)。

326-2-2 如果多肽链中(非两端)包含脯氨酸，α 螺旋的结构就会被破坏。脯氨酸的结构如下图所示，请根据其结构说明 α 螺旋被破坏的原因。



326-3 以下是一种合成 α-乙炔基-α-氨基酸的方法。

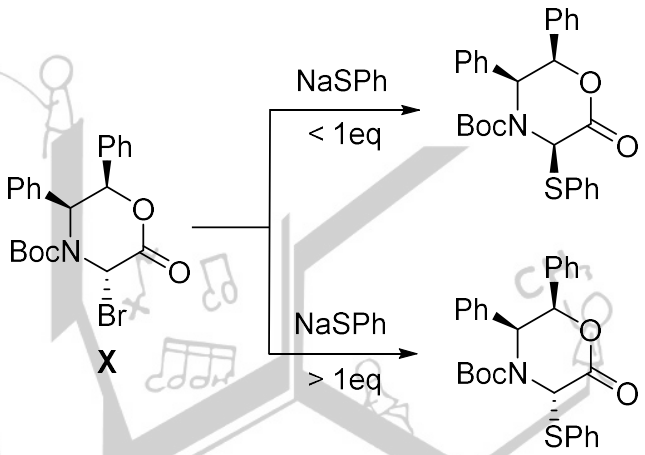


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

326-3-1 已知本题中所有的手性碳构型均为 *S*，请画出 **A**、**B**、**C** 的结构式。

326-3-2 科研人员将 **A** 直接用 $SiHCl_3$ 处理，企图制备脱除氨基乙酸酯保护后的产物。但是却失败了，得到含有不稳定结构的化合物 **D**($C_9H_{13}NO_3Si$)。已知 **D** 也具有手性，请画出 *R* 构型的产物 **D**。

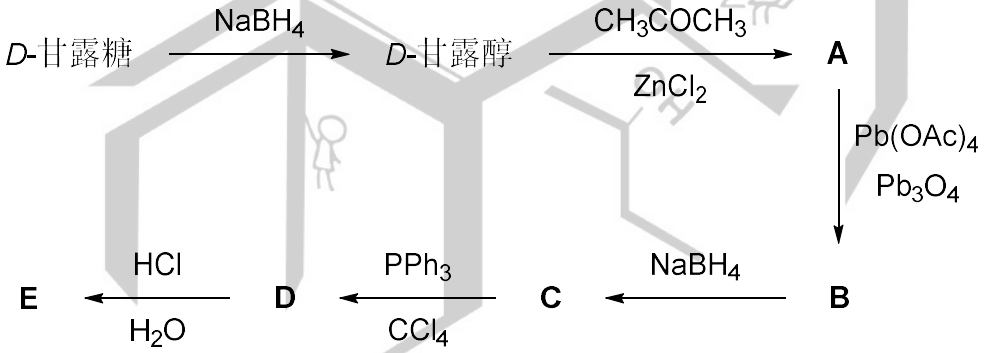
326-4 手性辅基的引入可以帮助实现特定构型的 *α*-氨基酸合成。研究人员发现，如下氨基酸衍生物 **X** 与苯硫醇钠反应，最终产物的构型与所使用的苯硫醇钠的当量有关，请解释这一现象。



第 327 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题2 • 原第8题

D-甘露糖是 *D*-葡萄糖的 C-2 差向异构体。以 *D*-甘露糖为原料，通过以下转化，得到了化合物 **E**。**E** 的化学式为 $C_3H_7ClO_2$，含有一个不对称碳原子，构型为 *R*：



327-1 画出 *D*-甘露醇和 *D*-甘露糖的 Fischer 投影式(提示：每分子 **A** 可转化为 2 分子 **B**)；并标出 *D*-甘露醇中所有不对称碳原子的构型(*R*/*S*)。

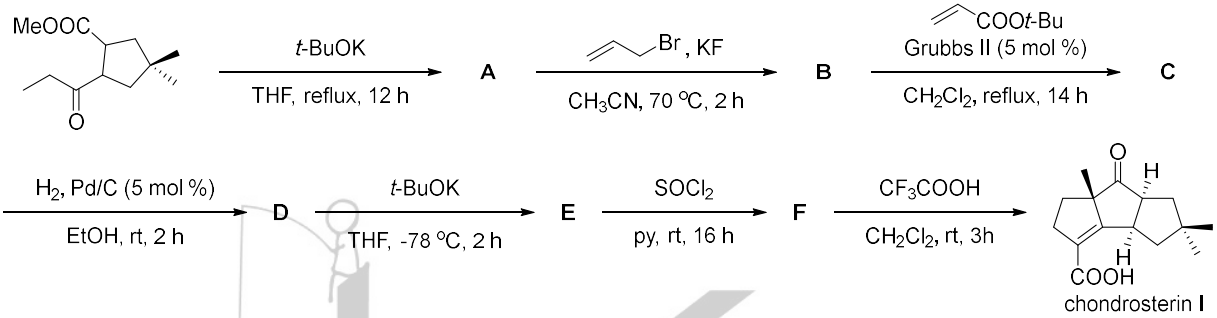
327-2 画出 **A** ~ **E** 的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 328 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题2 • 原第9题

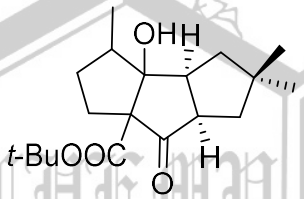
通过以下方法合成了化合物 *chondrosterin I*：



328-1 画出 **A**～**F** 的结构简式，不要求立体化学。

328-2 由 **A** 生成 **B** 的过程中有一种副产物生成，该副产物是 **B** 的同分异构体。画出该副产物的结构简式。该副产物在 DMF 中加热至 110°C，转化为 **B**，写出具体反应类型。

328-3 由 **D** 生成 **E** 的过程中，若反应温度为–20°C，则产物为以下化合物：

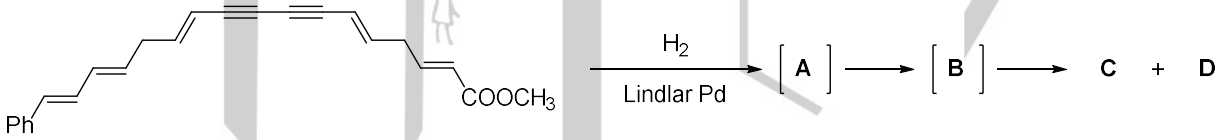


画出生成该化合物的所有关键中间体。

第 329 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题2 • 原第10题

以下化合物在 *Lindlar* 催化剂下加氢还原，经历中间体 **A** 和 **B**，然后 **B** 转化为 **C** 和 **D**：



C 和 **D** 均为含 2 个六元环和 1 个四元环的三环化合物，它们在加热条件下可互相转化。若继续加热较长时间，则 **C** 发生一步 *Diels-Alder* 反应转化为 **E**，**D** 发生一步 *Diels-Alder* 反应转化为 **F**；**E** 和 **F** 均为五环化合物，但具有不同的分子骨架结构。

画出 **A**～**F** 的结构简式，注意立体化学。

第 330 题 （6 分）

来源：第35届 • 模拟试题3 • 原第9题

将 *N*,*N*-二甲基环辛胺(**A**)溶于甲醇，加入 CH_3I 反应，得到化合物 **B**；将 **B** 与 Ag_2O/H_2O 混合搅拌反应，得到化合物 **C**；**C** 在真空中加热可得到 **D**、**E**、**F** 三种同分异构体，其中 **E** 与 **F** 是一对对映异构体。

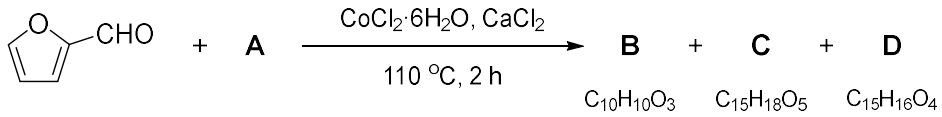
画出 **A**～**F** 的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 331 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题3 • 原第10题

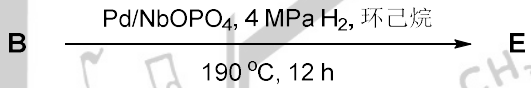
以 Co(II)作为 *Lewis* 酸催化了呋喃-2-甲醛与过量化合物 **A** 的羟醛缩合反应。反应得到了多种产物：



331-1 化合物 **A** 为二酮化合物，其化学式为 $C_5H_8O_2$，p$K_a = 9$。画出 **A** 的结构简式。

331-2 画出 **B** ~ **D** 的结构简式。

331-3 化合物 **B** 在以下条件下被氢化还原，主产物 **E** 的化学式为 $C_{10}H_{22}$。画出 **E** 的结构简式。



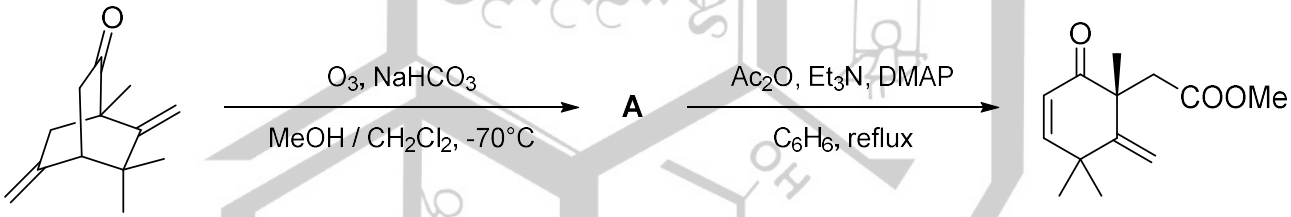
331-4 将化合物 **D** 在与331-3相同的条件下被氢化还原，画出主产物 **F** 的结构简式。

331-5 在331-4的反应中还有两种化学式为 $C_{13}H_{26}$ 的副产物 **G** 和 **H** 生成，画出 **G** 和 **H** 的结构简式。

第 332 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题3 • 原第11题

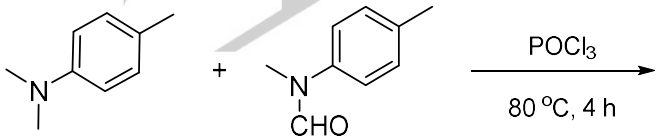
332-1 在 2000 年，*A. Srikrishna* 课题组在发现了如下反应(DMAP 为 4-二甲氨基吡啶)：



332-1-1 画出 **A** 的结构简式，不要求立体化学。

332-1-2 画出由 **A** 生成最终产物的最后一步的反应历程，注意标出电子流向。

332-2 通过以下反应得到了一种八元杂环化合物：



332-2-1 在两种底物中，哪一种底物首先与 $POCl_3$ 反应？画出反应生成的关键中间体正离子的结构简式。

332-2-2 以上关键中间体正离子继续与另一底物反应得到产物。产物的 ^{1}H-NMR 谱为：δ 2.27 (6H), 2.80 (6H), 4.22 (4H), 6.76–7.00 (6H)。画出产物以及生成产物的过程中的至少 4 个关键中间体的结构简式。

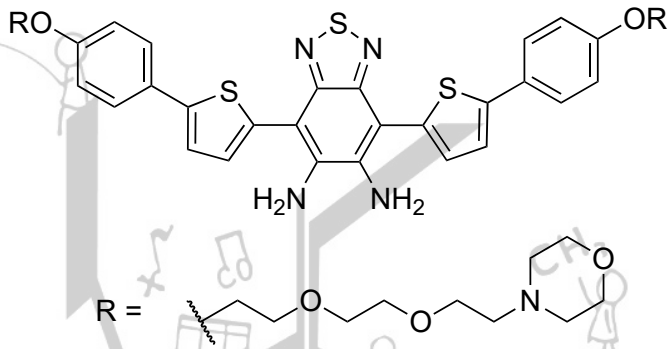
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 333 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题4 • 原第2题

NO 是一种亚稳定的自由基分子，在人体中起到重要的信号传导作用。开发灵敏的 NO 成像探针，用于体内 NO 的实时监测成为生命分析化学领域的一大课题。以下是一种新型 NO 荧光探针的结构，其可以结合一分子 NO，生成含有苯并三唑结构的电中性分子。该过程可以分为两步：NO 先被体内 O_2 氧化为 NO^+，而后再与探针发生缩合反应。

333-1 请画出其结合一分子 NO^+后的结构。



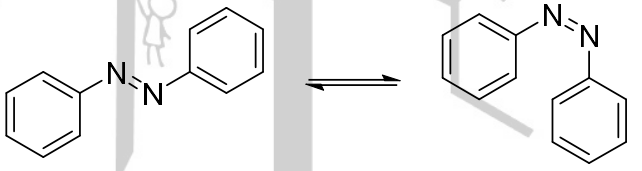
333-2 该探针与 NO 结合后，在近红外区出现强烈吸收。已知这种吸收与 ICT(分子内电荷转移)，即电子从分子内的富电子部分转移到缺电子部分的过程有关。请根据中心芳环在结合 NO 前后电子性质的变化，说明为什么探针在结合 NO 后出现了原先没有的吸收。

333-3 与另一种相同类型的 NO 荧光探针——1,2-二氨基萘相比，这一新型探针有什么优点？(答出 1 点即可)

第 334 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题4 • 原第6题

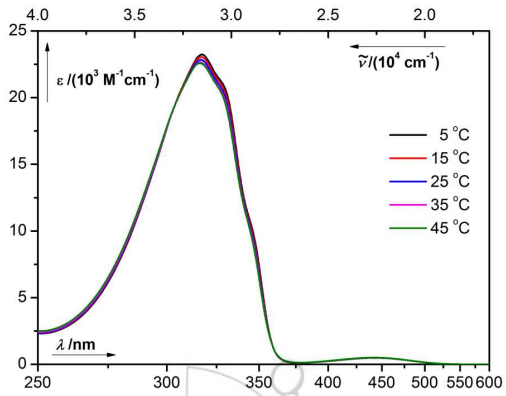
偶氮苯类化合物因其可以进行光异构化的反应特性，可被用作分子光开关组件。



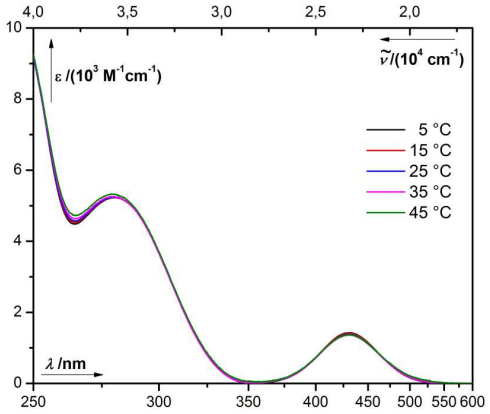
(*E*)-azobenzene　　(*Z*)-azobenzene

334-1-1 如下是(*E*)-与(*Z*)-偶氮苯的 UV-vis 吸收谱，请将他们与结构对应。(不需考虑图 **B** 左侧未完全示出的吸收峰，它对应非价层的高能激发)

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



A



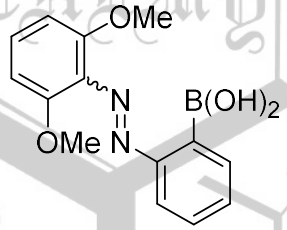
B

334-1-2 结合两种异构体的构象，简要解释 **A** 和 **B** 各自在 300 nm 周围的吸收峰之间波长的大小关系。

334-2 在一定波长的光照条件下，两种偶氮苯的异构体可以达到光化学稳态。已知朗博-比尔定律：$\lg(N_0/N)=\varepsilon cl$，其中 N_0 与 N 分别为入射与射出光的光子数密度(单位为 $m^{-2}\cdot s^{-1}$)；恒定容器下，光子被某分子的溶液吸收的概率正比于其摩尔消光系数 ε。

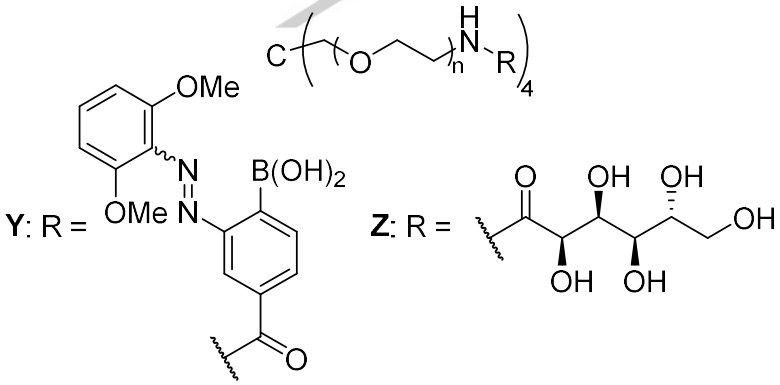
已知某波长下，两种异构体的摩尔消光系数 ε_E 与 ε_Z；一个分子吸收光子后发生异构化的概率分别为 Φ_E 与 Φ_Z。表示出达到平衡时两种异构体的浓度比(无光照条件下，两种异构体之间发生转化的速率可忽略)。

334-3 近期，研究人员将偶氮苯分子开关应用于光控硼酸酯水解，其底物如下：



X

334-3-1 (*E*)-**X** 的主要构象中存在一组特殊的氢键作用，形成了较为刚性的平面结构。画出该构象。



334-3-2 在缓冲水溶液中等比例混合 **Y** 与 **Z**，实现了光调控的凝胶化与去凝胶化，实验使用了

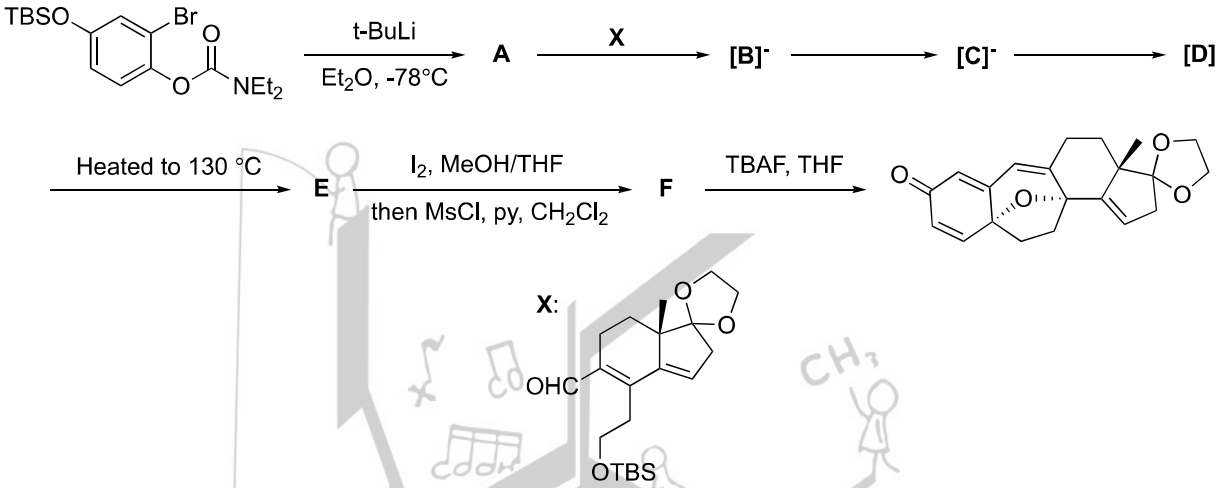
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

红光与蓝光照射，试将其与凝胶化情况对应，简述原因。

第 335 题 （10 分）

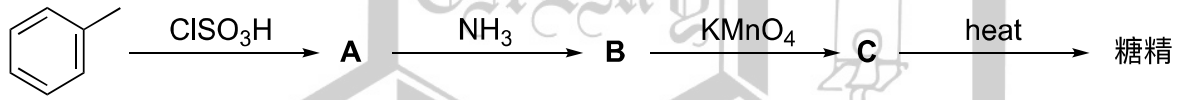
来源：第35届 • 模拟试题4 • 原第8题

335-1 通过简洁的串联反应，科学家完成了 *Cortistatin* 核心骨架的构建，其反应历程如下：



已知**[C]**⁻到**[D]**的过程中发生了消除反应，**E** 到 **F** 的过程中 I_2 催化脱除了其中一个硅基，请画出反应中间产物和中间体 **A**～**F** 的结构，本题无需注意立体化学。

335-2 糖精是一种常用的甜味剂，由于其极易合成且不在人体内分解产生热量又有甜味，曾被广泛用作可代谢糖的替代品。下为其合成路线，画出中间产物 **A**～**C** 及糖精的结构简式。



第 336 题 （11 分）

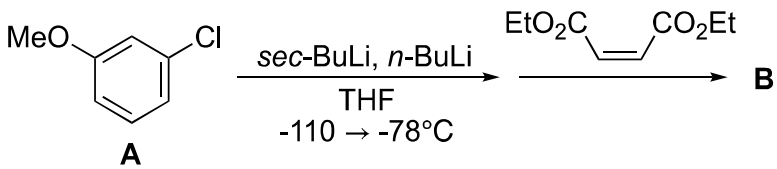
来源：第35届 • 模拟试题4 • 原第9题

有机锂化合物是有机化学中常用的超强碱，其能够攫取溶剂四氢呋喃(THF)的 α-H，进而引发 THF 的 α-裂解，因此通常保存在惰性的烷烃溶液中。(本题需注意立体化学)

336-1 请写出 THF 在丁基锂作用下 α-裂解的产物。

336-2 已知 *n*-BuLi 在 20℃的 THF 溶液中半衰期为 110 min，在 0℃时的半衰期为 1076 min，请计算 THF 在 *n*-BuLi 作用下分解的活化能。

336-3 卤苯 **A** 在 THF 溶剂中与 *n*-BuLi/*sec*-BuLi 混合碱反应，之后加入马来酸二乙酯，最终生成了 **B**。请画出 **B** 的结构和生成 **B** 过程中的三个关键中间体。



336-4 如果将上一问中的马来酸二乙酯替换为苯甲醛，待反应结束后加入 PCC 试剂将体系氧化，最终生成产物 **C**。请画出 **C** 的结构。

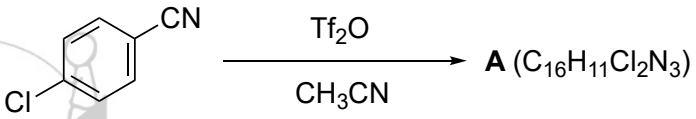
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 337 题 （15 分）

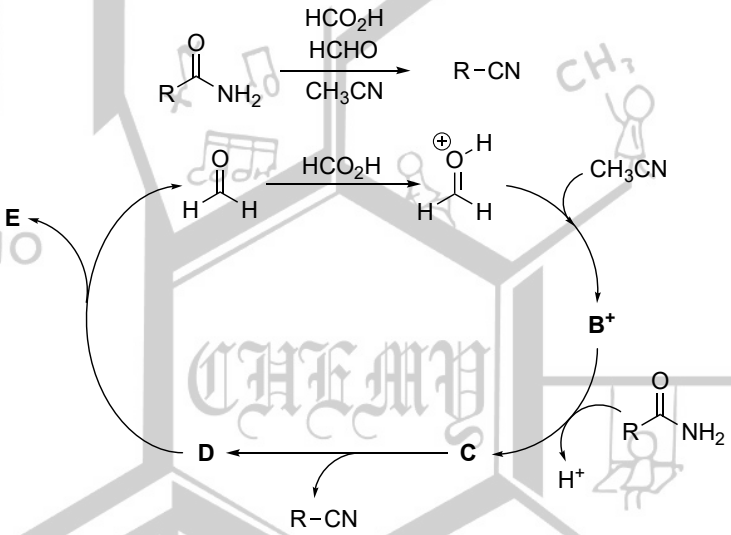
来源：第35届 • 模拟试题4 • 原第10题

乙腈是一种有机反应中常见的的溶剂，拥有较强的溶解极性和非极性组分的能力。但是在合成有机化学中，乙腈常常作为有价值的合成砌块或关键试剂意料之外地参与反应，实现多种转化。

337-1 采用酸性条件，乙腈可与其他腈类发生交叉缩合反应，构建六元含氮杂环。已知除分子平面外，**A** 中还有一对称面，请画出 **A** 的结构。

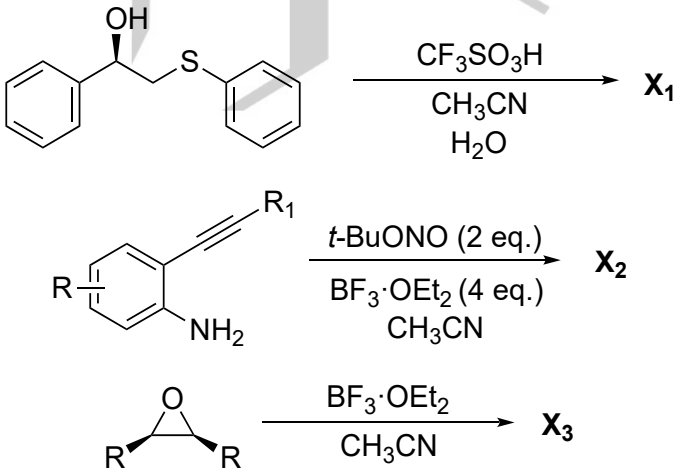


337-2 乙腈还可以参与酰胺脱水生成腈的催化循环。



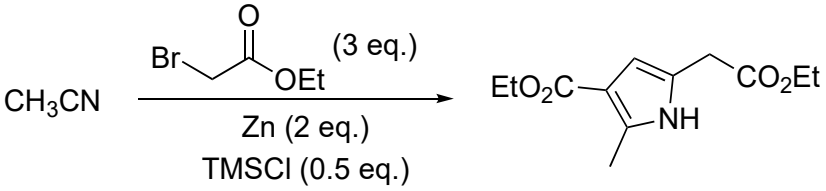
请补全中间体 **B**⁺、**C**、**D** 和伴随副产物 **E** 的结构。

337-3 乙腈的 N 原子具有一定程度的亲核性，能够作为硬亲核试剂捕获反应中生成的碳正离子活性中间体，之后通过水解生成酰胺官能团。请完成以下反应。(提示：注意立体化学以及体系中有无水的存在)



337-4 通过调节试剂的当量，可以实现乙腈参与的串联环化反应，最终生成吡咯衍生物 **Y**。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

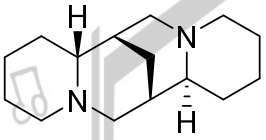


请画出反应关环形成吡咯前至少三个电中性的关键中间体。

第 338 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题5 • 原第6题

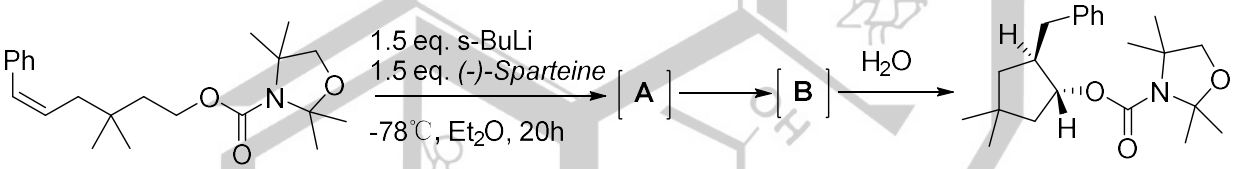
(-)-Sparteine，即金雀花碱，是一种大量可得的天然生物碱，常作为金属的配体以诱导不对称反应。其结构如下所示：



Sparteine

338-1 丙酮、甲醛和哌啶在醋酸中回流后以醋酸汞氧化得到具有产物骨架的关键中间体 **M**，**M** 再经 *Wolff-Kishner-Huangminlon* 还原即可得到(±)-*Sparteine*。试写出从底物生成 **M** 的总化学反应方程式(除醋酸汞外，有机物均用结构式表示)，并指出 **M** 到 *Sparteine* 需要多少当量肼的还原。

338-2 二十一世纪初，科学家们利用(-)-*Sparteine* 作为手性配体，实现了不对称的碳锂化反应，如下所示：

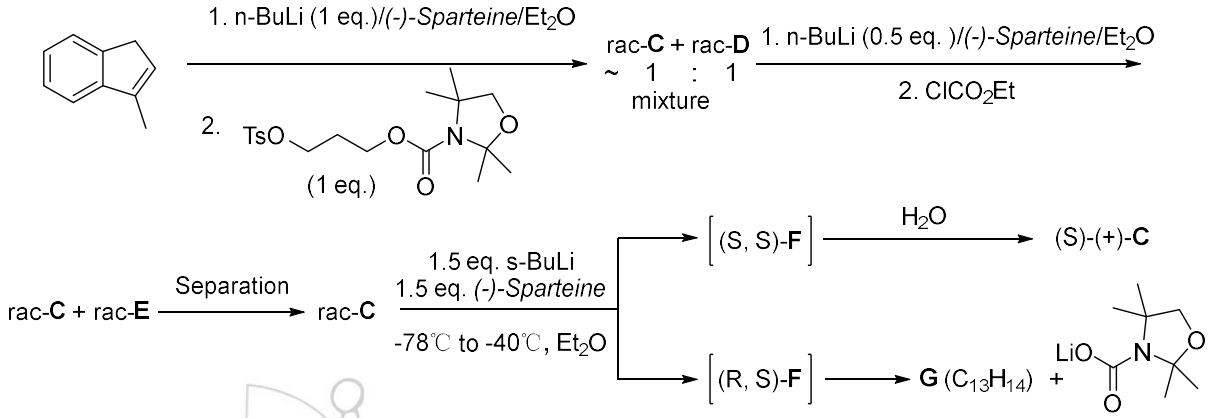


338-2-1 通常而言，羟基或氨基 α 位的质子酸性很弱，极难被攫取而形成相应的碳负离子，但酰氧基或酰胺基的 α-H 却能相对容易地被烷基锂试剂拔除。已知[**A**]中新形成的手性中心构型为 S，试画出锂试剂[**A**]的完整结构，*Sparteine* 配体可以简化表示。

338-2-2 δ,ε-不饱和金属试剂不稳定，容易发生环化反应生成相应的环戊甲基金属试剂。试画出锂试剂[**A**]环化为相对稳定的中间体[**B**]的过渡态。

338-3 利用上面这一反应，可以进一步构筑更加复杂的环系。仔细观察下面的示意图，然后回答相应的问题。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



词前缀“rac-”表示相应的化合物为外消旋体，而 rac-**C** 和 rac-**D** 互为同分异构体，其比例约为 1 : 1。在底物到 **C**、**D** 和 **E** 的反应中，虽然采用了有手性的金雀花碱作为手性配体，但仍然无法控制产物的立体构型，只能得到外消旋体。在分离得到 rac-**C** 后进行338-2中的反应时，首先产生了一对互为差向异构体的锂试剂[**F**]，两种异构体表现出不同的反应活性：[(S, S)-**F**]难以进行下一步反应，在用水淬灭后得到对映纯的(S)-(+)-**C**；而[(R, S)-**F**]则在升温时迅速发生接连的两次环化反应，首先生成[**B**]的类似物，然后进一步环化，得到不含锂的四环烃类产物 **G** 和氨基甲酸衍生物的锂盐。

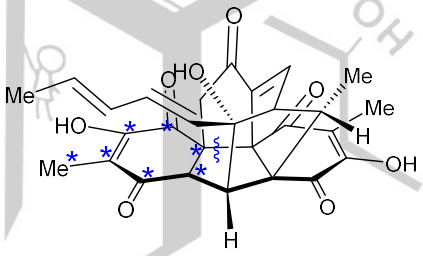
338-3-1 试比较 *n*-BuLi 和 *s*-BuLi 在溶液中的碱性。

338-3-2 画出 rac-**C**、rac-**D** 和 **G** 的结构。

第 339 题 （16 分）

来源：第35届 • 模拟试题5 • 原第7题

仿生合成是通往天然产物的一条捷径。2017 年，某研究小组利用仿生合成的方法，仅用 7 步便完成了复杂天然产物(±)-*Homodimericin A* 的全合成。*Homodimericin A* 的结构如下所示：

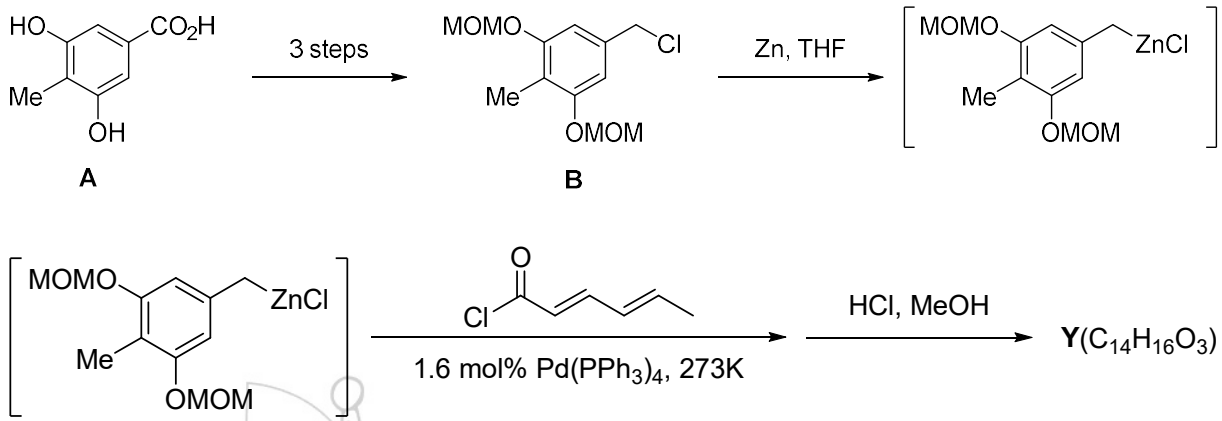


Homodimericin A ($C_{28}H_{26}O_8$)

339-1 *Homodimericin A* 是由两个完全相同的片段 **X** 在聚合后经过一系列反应得到的(详见第 **3** 小问)。已知从 **X** 到 *Homodimericin A* 的反应过程中没有发生任何碳骨架的重排，试在 *Homodimericin A* 的结构中用星号标出一个 **X** 片段的碳骨架，并将新形成的碳-碳 σ 键切断。题干已标出其中一个 **X** 片段中的部分碳原子和一条新形成的碳-碳 σ 键，你只需要将新形成的碳-碳 σ 键和该片段剩余的骨架碳原子标出即可。

339-2 科学家们用下面的方法合成了 **X** 的前体 **Y**：

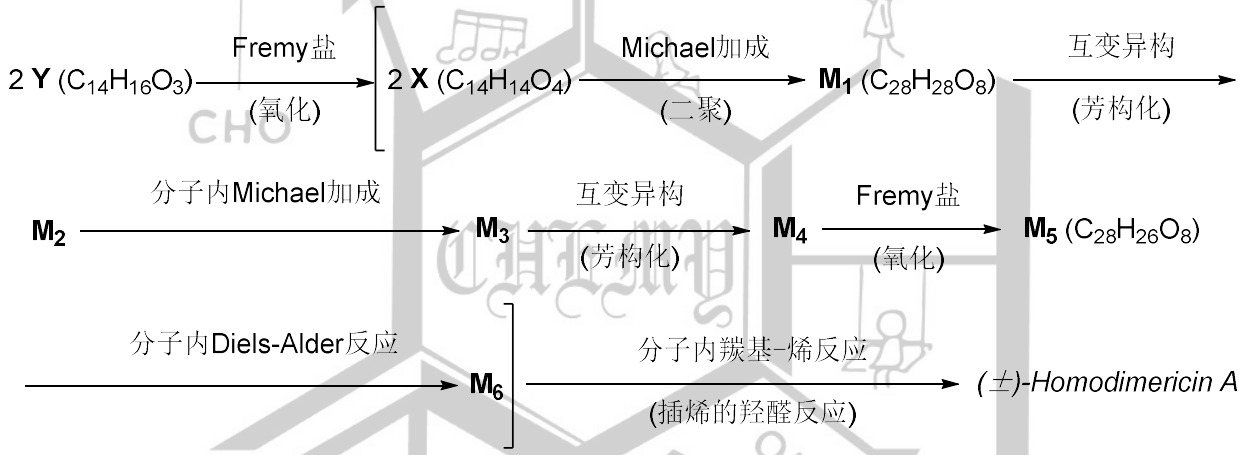
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



339-2-1 选用常见的无机或有机试剂，完成 **A** 到 **B** 的转化(要求在 3 步或以内)。

339-2-2 画出 **Y** 的结构。

339-3 **Y** 到 *Homodimericin A* 的转化只有一步之遥。在 pH = 8 的缓冲体系中，**Y** 被 *Fremy* 盐($K_2[ON(SO_3)_2]$)氧化，一锅生成了(±)-*Homodimericin A*，其机理如下所示：



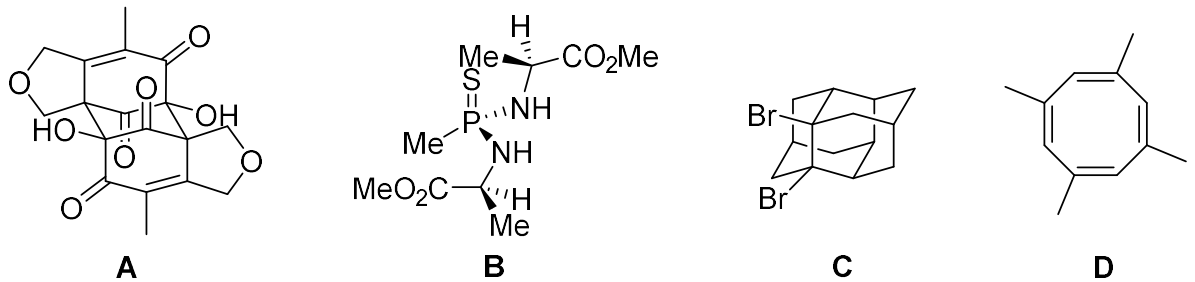
339-3-1 画出 *Fremy* 盐阴离子的 *Lewis* 结构式。

339-3-2 已知在上面的流程中 *Fremy* 盐仅仅是对芳环进行了氧化，**X** 和 $\mathbf{M}_1$ ~ $\mathbf{M}_6$ 均为电中性的闭壳层物种。画出 **X** 和 $\mathbf{M}_1$ ~ $\mathbf{M}_6$ 的结构，不要求立体化学。

第 340 题 （12 分）

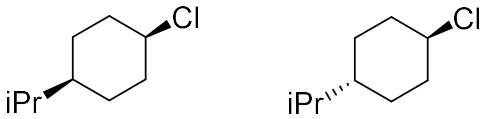
来源：第35届 • 模拟试题6 • 原第7题

340-1 判断下面的分子是否具有光活性。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

340-2 下面两个化合物发生 S_N1 反应时，何者的反应速率更快？试在同一坐标下画出两个反应的势能图(要求标注清楚过渡态和中间体的结构)，然后详细解释你的选择。

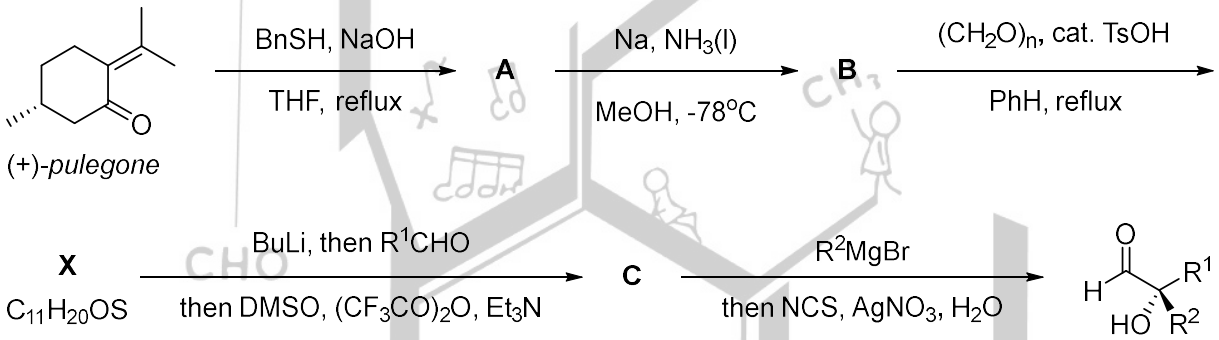


D **E**

第 341 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题6 • 原第8题

利用大量可得的天然不对称化合物作为手性源或手性助剂是不对称合成中一种重要的策略。一种以胡薄荷酮(即下图中的(+)-*pulegone*)衍生物为手性助剂的合成方法学如下所示：



341-1 按照萜类化合物的分类规则，胡薄荷酮属于哪种萜？并判断胡薄荷酮分子中手性中心的绝对构型。

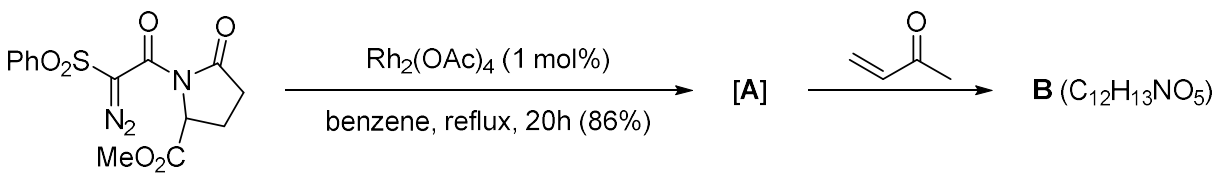
341-2 已知在 **B** 的最稳定构象中六元环上所有取代基均位于平伏键，而 **C** 中新形成的碳碳键也是平伏键。试画出 **A**、**B**、**X** 和 **C** 的结构，注意立体化学。

341-3 事实上，**C** 被格氏试剂加成后利用 NCS 和 $AgNO_3$ 进行的水解反应在得到最终产物的同时，原来的手性助剂转为了双环化合物 **Y**($C_{10}H_{18}O_2S$)。已知 **Y** 和 **B** 的碳骨架完全相同，试画出 **Y** 的结构(不要求立体化学)，并指出什么试剂能将 **Y** 转为 **B** 以回收手性助剂？

第 342 题 （6 分）

来源：第35届 • 模拟试题6 • 原第9题

根据你对有机反应性的理解，画出下面反应中含有六元芳环的最终产物 **B** 的结构，然后写出由 **A** 到 **B** 的转化过程中至少 3 个关键中间体(包括 **A**)的结构。

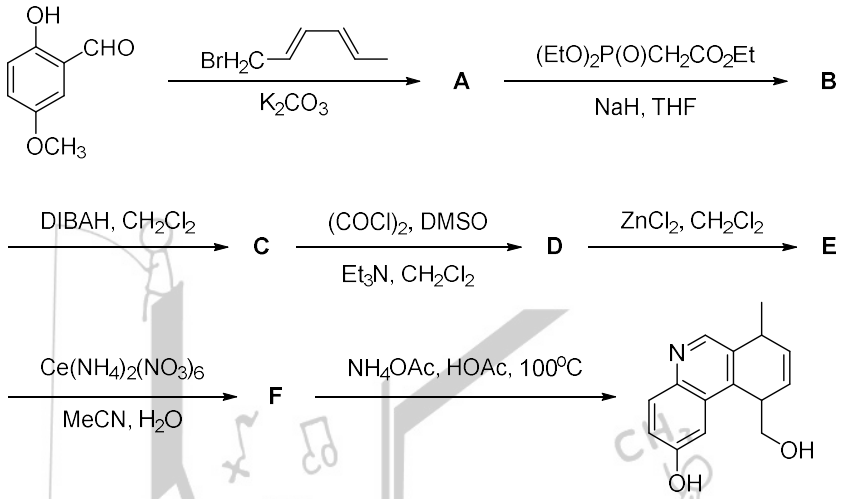


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 343 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题7 • 原第9题

有以下合成路线：

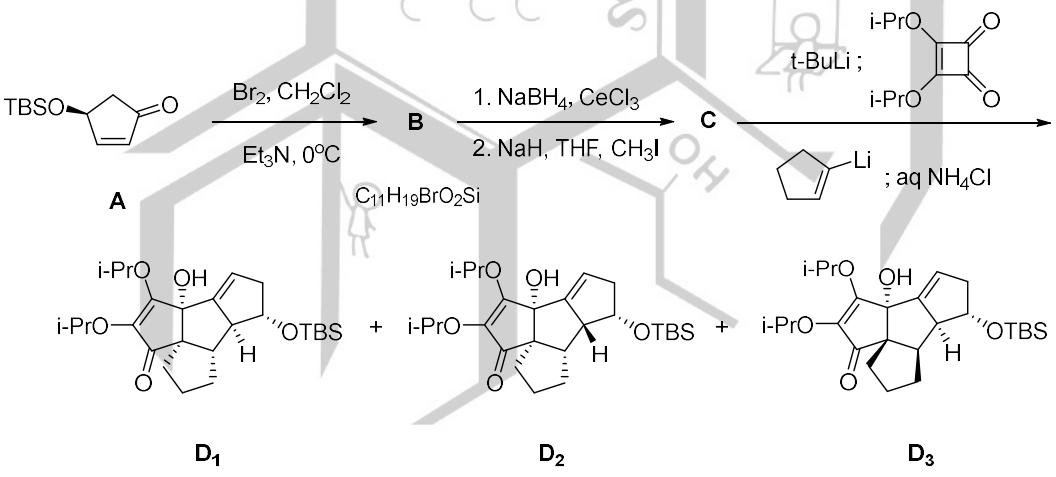


提示：DIBAH 为二异丁基氢化铝；**F** 的化学式为 $C_{15}H_{16}O_4$，其 IR($CDCl_3$) ν_{max}: 3601, 2964, 1657, 1602, 1287, 1080 cm^{-1}。画出 **A** ~ **F** 的结构，不要求立体化学。

第 344 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题7 • 原第10题

通过以下反应得到了 $\mathbf{D_1}$、$\mathbf{D_2}$、$\mathbf{D_3}$ 三种同分异构体：



$\mathbf{D_1}$ $\mathbf{D_2}$ $\mathbf{D_3}$

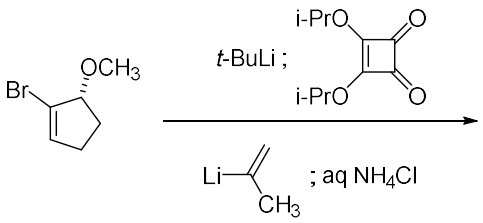
344-1 画出化合物 **B**、**C** 的结构简式，不要求立体化学(提示：TBS 为叔丁基二甲基硅基)。

344-2 生成 **B** 的过程中，Et_3N 作为碱和亲核试剂。画出所有中间体的结构简式。

344-3 在生成 **C** 的反应中使用了 $CeCl_3$，指出其作用。

344-4 基于由 **C** 生成 **D** 的反应，有类似的下列反应：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



344-4-1 指出 *t*-BuLi 的作用。

344-4-2 画出产物的结构(不要求立体化学)。

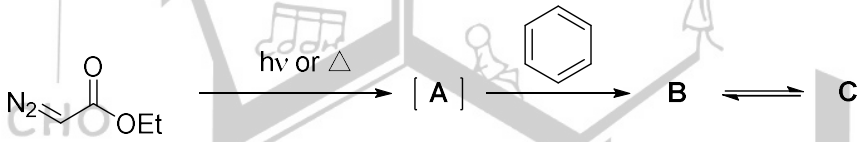
344-4-3 画出该反应中的至少四个多环中间体。

第 345 题 （7 分）

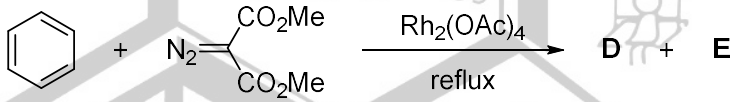
来源：第35届 • 模拟试题7 • 原第11题

利用重氮乙酸酯与苯的热或光化学反应，可得到各种异构环庚三烯的混合物，这一反应被称为 *Buchner* 扩环反应。这是一种已知上百年的反应。

345-1 画出中间体 **A**、**B** 的结构简式，并画出环庚三烯衍生物 **C** 的任意一种结构。



345-2 随着金属催化剂的出现，产品混合物的复杂性被降低或消除，20 世纪 80 年代早期出现的 $Rh_2(OAc)_4$ 及其类似物均成为了该反应的首选催化剂。在 $Rh_2(OAc)_4$ 催化下，重氮丙二酸二甲酯在苯溶液中回流，除得到与上述反应类似的产物外，还得到了产物 **D** 和 **E**：



D 的化学式为 $C_{11}H_{12}O_4$，其 ^{1}H-NMR 谱为：δ 7.37 (m, 5H), 4.65 (s, 1H), 3.75 (s, 6H)；

E 的化学式为 $C_{16}H_{18}O_8$，其 ^{1}H-NMR 谱为：δ 5.71 (m, 2H), 3.75 (s, 6H), 3.74 (s, 6H), 2.50 (d 2H), 2.02 (dd, 2H)；

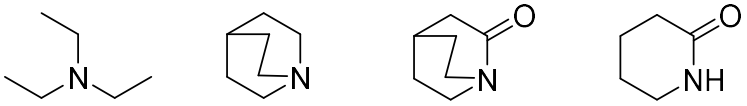
画出 **D** 和 **E** 的结构简式，注意立体化学。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

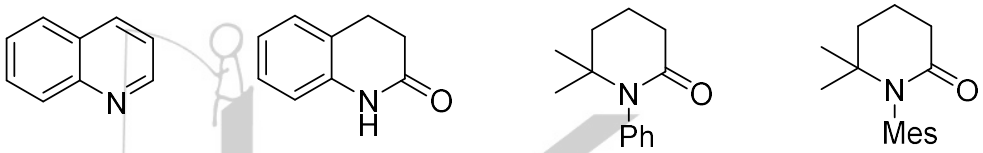
第 346 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题8 • 原第7题

346-1 比较以下分子中 N 原子的碱性，按从大到小排序。



346-2 比较以下分子中 N 原子的碱性，按从大到小排序。



346-3 苯炔是一种重要的活泼中间体。

346-3-1 苯炔与 1,2-环氧环己烷反应仅得到一种含苯产物，试画出其结构。

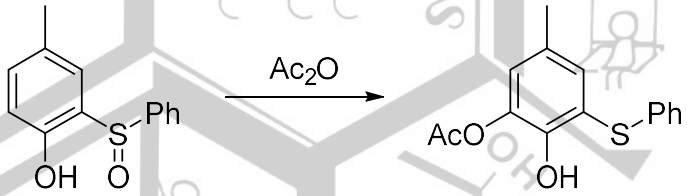
346-3-2 苯炔与 1,2-环氧丙烷在氯仿中反应，以与前问不同的机理得到了两种产物，画出其主产物结构。

346-3-3 苯炔与烯丙基硫醚反应得到两种产物，其中一种为外消旋体，分别画出其结构。

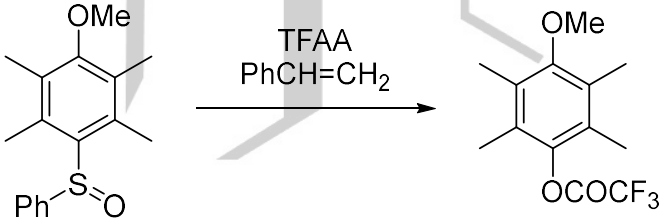
第 347 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题8 • 原第8题

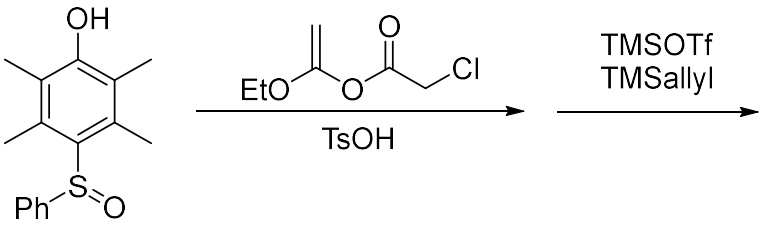
以下反应众所周知：



347-1 现有如下的反应，写出主反应的关键中间体与同时生成的副产物。



347-2 预测以下反应的含芳环产物与含硫产物。



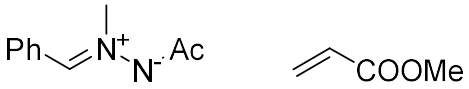
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 348 题 （13 分）

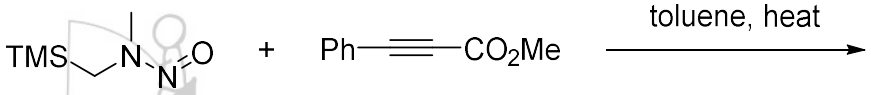
来源：第35届 • 模拟试题8 • 原第9题

Azomethine imines 是一类不太常见的 1,3 偶极体。

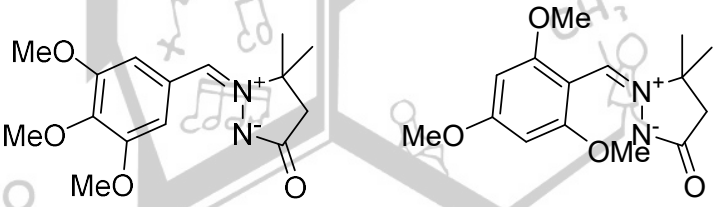
348-1 试预测在以下两种化合物相互反应的过渡态中，新形成的 σ 键哪根更长？



348-2 *Azomethine imines* 可以由以下亚硝胺重排制得，试预测以下反应的产物(两种)。



348-3 若不考虑立体异构，以下两种底物与丙炔酸甲酯反应，前者得到两种产物，后者得到一种产物，试分别画出产物结构，指出何者为主产物何者为副产物，解释其选择性。



348-4 *Azomethine imines* 还可以发生有趣的分步环加成反应，以 49%的收率得到了双环产物。

348-4-1 画出该反应的关键中间体并解释该反应的立体选择性。

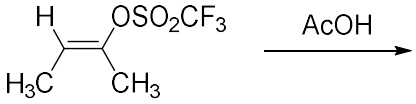
348-4-2 该反应还以 34%的收率得到了副产物，形成该物质的过程中新形成了一个六元环与两个手性中心，试预测副产物的结构，要求立体化学。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 349 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题9 • 原第8题

349-1 以下化合物在醋酸溶剂中进行溶剂解，经历碳正离子中间体，得到 **A**、**B**、**C**、**D** 四种产物，其产率依次为 77%、16%、5%和 1%；其中 **A** 和 **C** 的化学式为 C_4H_6，**B** 和 **D** 的化学式为 $C_6H_{10}O_2$。

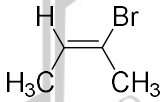


349-1-1 指出反应化合物中双键的构型(*Z*/*E*)。

349-1-2 画出反应经历的碳正离子中间体的结构简式，标出其中所有碳原子的杂化方式。

349-1-3 画出化合物 **A**~**D** 的结构简式。

349-1-4 若将底物换为以下结构，溶剂解反应是更易发生还是更难发生？简述原因。

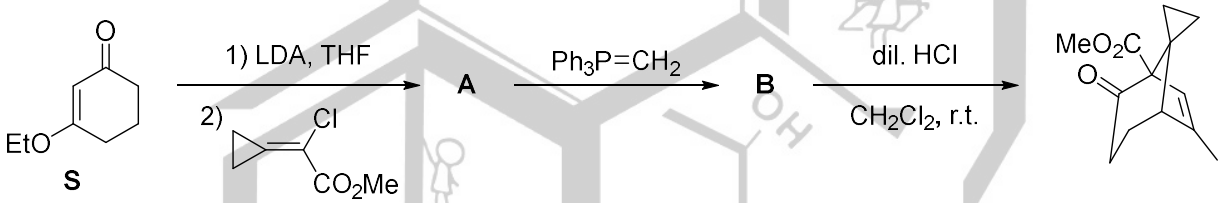


349-2 在-78°C 时，以 SO_2 为溶剂，使化合物 1-氯-2-碘乙烷与 SbF_5 发生作用，产生的阳离子中所有氢原子的化学位移相同。画出产生的阳离子的结构简式。

第 350 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题9 • 原第9题

通过以下反应实现了复杂桥环体系的构建：



350-1 用“*”标出产物中所有来源于底物 **S** 的碳原子。

350-2 画出化合物 **A** 和 **B** 的结构简式(提示：**A** 有 2 个三元环)。

350-3 画出生成 **A** 的过程中，三个重要中间体的结构简式。

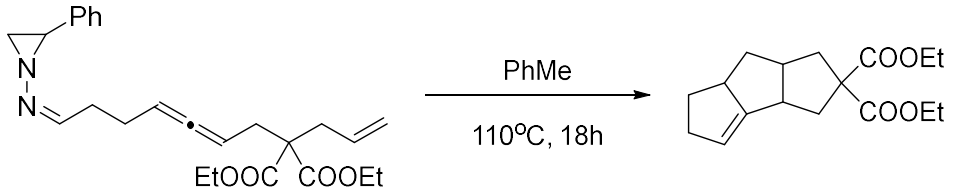
第 351 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题9 • 原第10题

351-1 重氮甲烷 CH_2N_2 与方酸(3,4-二羟基-3-环丁烯-1,2-二酮)反应，产物为 **A**($C_6H_6O_4$)；若换为克酮酸(4,5-二羟基-4-环戊烯-1,2,3-三酮)进行反应，则得到的产物为 **B**($C_9H_{10}O_5$)；**B** 的核磁共振氢谱为：δ 4.18 (3H), 4.30 (3H), 4.44 (3H), 6.10 (1H)。画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

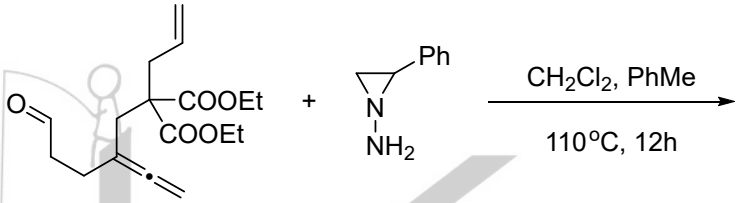
351-2 重氮甲烷(或重氮类化合物)也可作为 1,3-偶极子参与反应，如通过以下反应得到了一种三环化合物：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

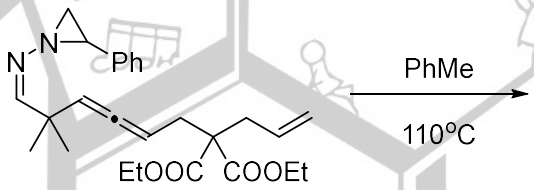


351-2-1 画出以上反应的至少 3 个关键中间体的结构简式。

351-2-2 改变底物中累积双键的位置，仍得到了三环化合物，画出产物的结构简式：



351-2-3 缩短底物中碳链的长度，却仅得到了化学式为 $C_{18}H_{26}N_2O_4$ 的双环化合物，画出产物的结构简式：

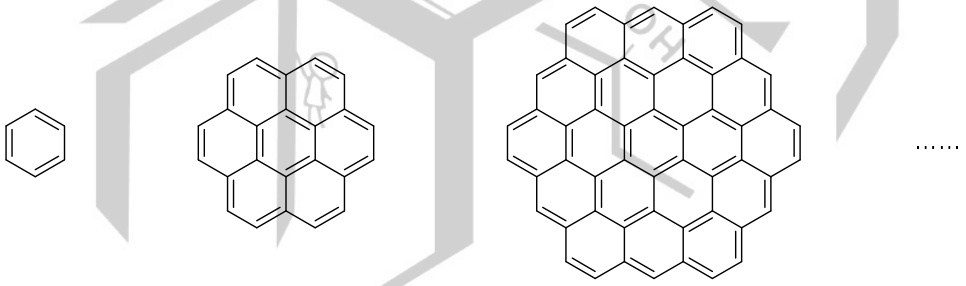


第 352 题 （5 分）

来源：第35届 • 模拟试题10 • 原第2题

352-1 在无支链的前提下，写出化合物 $C_nH_{2n}Cl_2$ 具有的位置异构体的数目。

352-2 对于以下一系列芳香烃，写出第 n 个芳香烃的化学式及其含有的 C-C σ 键数目。



第 353 题 （11 分）

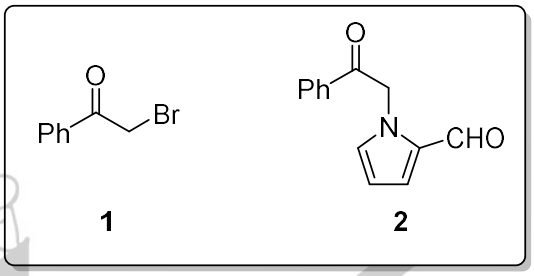
来源：第35届 • 模拟试题10 • 原第8题

在 0°C、搅拌下，向 **1** 的 EtOH / H_2O 溶液中加入大过量的 NaCN，将反应混合物于室温搅拌 3 小时；然后加入少量 **2** 和哌啶乙酸盐，于 100°C 搅拌 12 h 后，冷却室温，过滤，并用乙醇和水洗涤，制得化合物 **E**($C_{23}H_{15}N_3O$)。生成 **E** 的反应可认为有以下 5 步：

(1) **1** 和 NaCN 反应生成 **A**；

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

(2) **A** 和 **2** 发生羟醛缩合反应生成 **B**；
(3) **B** 和 NaCN 发生 *Michael* 加成反应生成 **C**；
(4) **C** 发生分子内关环得到呋喃衍生物 **D**；
(5) **D** 发生分子内脱水，关环得到 **E**。

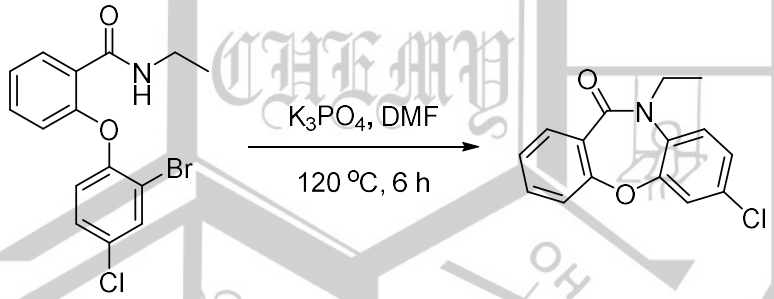


353-1 写出生成 **A** 的具体反应类型；画出 **A**~**E** 的结构简式。
353-2 向 **2** 的乙醇溶液中加入丙二腈和哌啶乙酸盐，于 120°C 下搅拌反应 24 h，制得了化合物 **F**($C_{16}H_{11}N_3O$)，**F** 含 3 个环。画出 **F** 的结构简式。

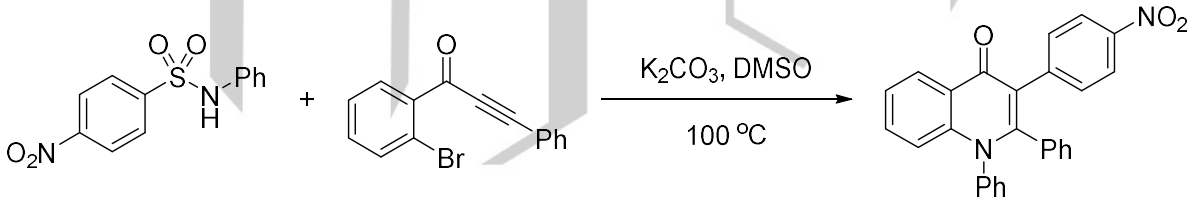
第 354 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题10 • 原第9题

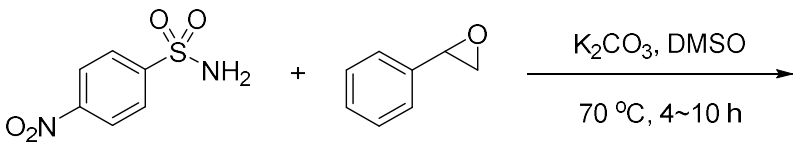
354-1 画出以下反应的关键中间体的结构简式：



354-2 画出以下反应的至少 4 个关键中间体的结构简式：



354-3 以下反应得到产物的化学式为 $C_{14}H_{14}N_2O_3$，它含有 1 个羟基。画出其结构简式：



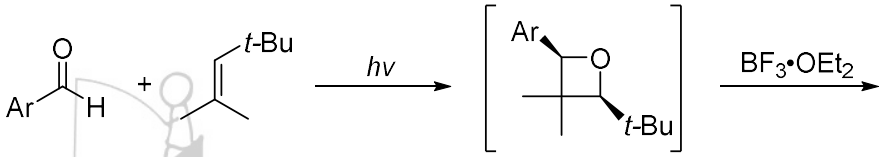
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 355 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题10 • 原第10题

烯烃复分解是广为人知的著名反应：两个烯烃底物在特定催化剂的作用下可以交叉偶联从而构建新的烯烃片段。与烯烃复分解形式类似的“羰基-烯烃复分解反应”也是一类较为有趣的反应。

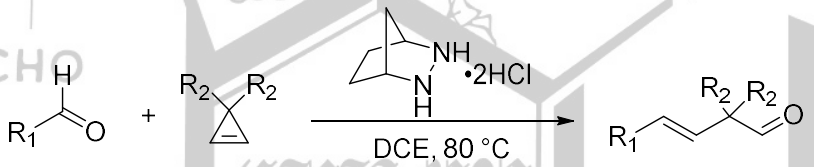
355-1 最简单的“羰基-烯烃复分解反应”可以由两步转化实现：



355-1-1 当 Ar 为对甲氧基苯基时，产物为 **A** 和 **B**。画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

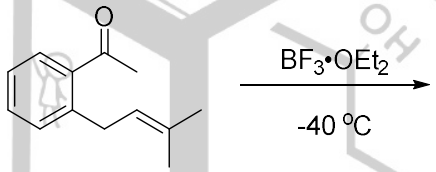
355-1-2 当 Ar 为对氟苯基时，产物为具有含氧五元环的 **C**。核磁共振氢谱数据显示 **C** 中共含有 5 个甲基，其中 4 个甲基为单重峰，1 个甲基为二重峰。画出 **C** 的结构，并画出生成 **C** 过程中的一个关键中间体的结构。

355-2 环丙烯可与醛在肼催化剂的作用下直接发生“羰基-烯烃复分解反应”：



反应过程中经历了 2 步周环反应。画出反应经历的至少 3 个中间体(均带 1 个正电荷)的结构。(DCE 为 1,2-二氯乙烷)

355-3 在分子内，有些特殊的烯烃与羰基可在 *Lewis* 酸催化下直接完成该复分解反应，其反应过程中依然经历了355-1提到的氧杂环丁烷中间体。例如以下反应：



355-3-1 画出反应的产物。

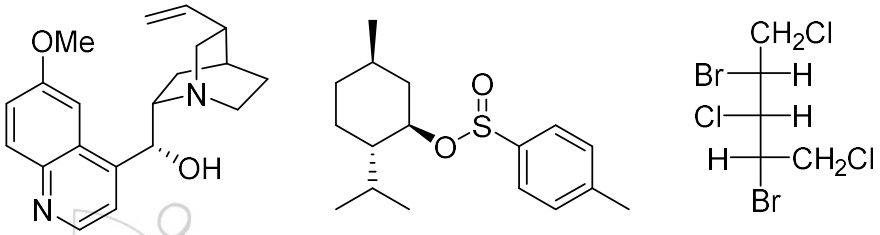
355-3-2 该化合物(相比于一般的羰基和双键)为何可在非光照的条件下轻易地发生形式上的环加成-逆环加成过程，实现“羰基-烯烃复分解反应”？

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 356 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题11 • 原第8题

356-1 请分别给出以下化合物的不对称中心数。

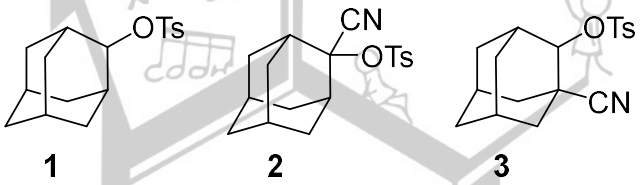


356-2 下列关于饱和碳上的亲核取代反应说法正确的有：

a) 决速步反应物带有电荷时，增大溶剂极性，反应速率下降

b) 对于较强的亲核试剂，S_N1 途径比 S_N2 途径更有利

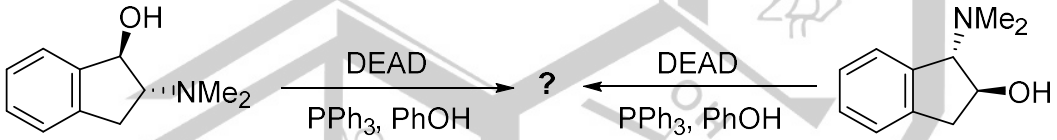
c) 下面三个化合物的溶剂解速率排序为 **1** > **3** > **2**



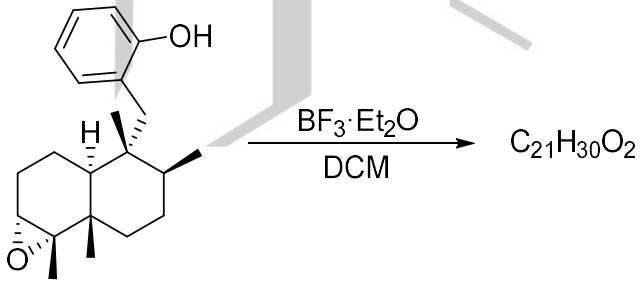
d) 增加离去基团的浓度后，S_N1 反应将表现出对亲核试剂的动力学依赖性

e) 对于 S_N2 反应，在非质子偶极溶剂中进行比在质子溶剂中更有优势

356-3 下面两个不同的底物在相同的条件下反应得到了同一化合物，请画出产物并解释原因。



356-4 以下反应经过两次碳正离子重排过程。请画出反应的最终产物，注意立体化学。

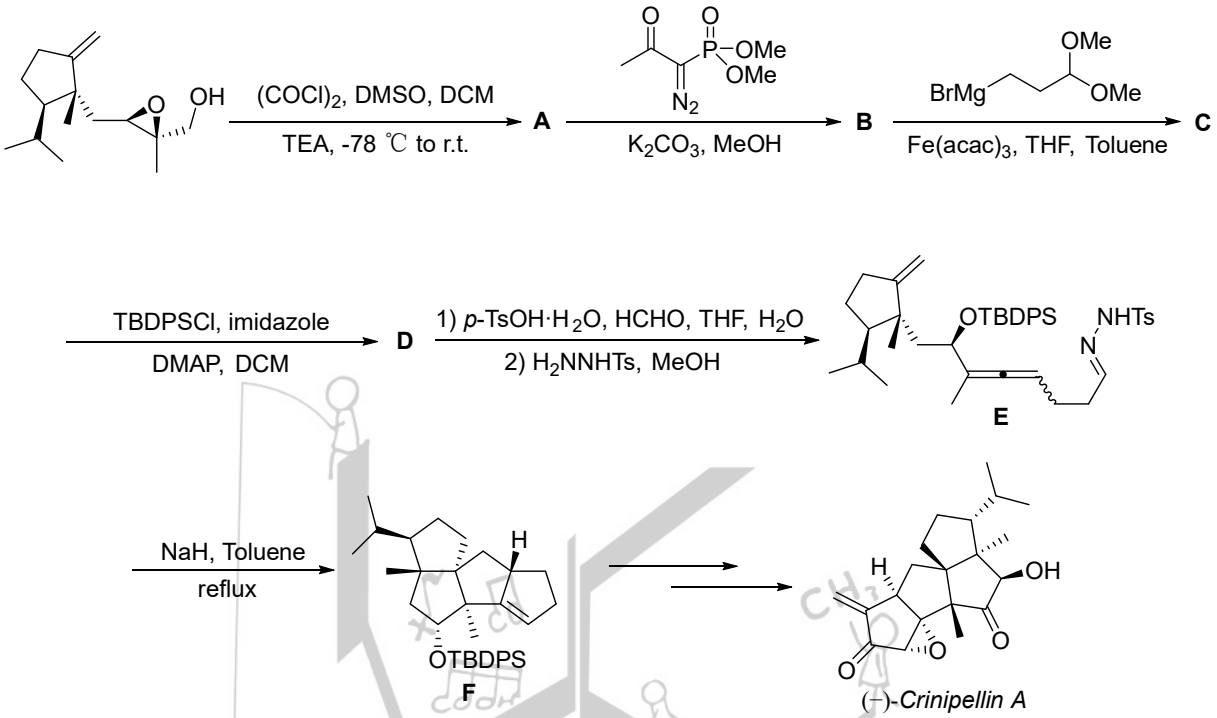


第 357 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题11 • 原第9题

(−)-*Crinipellin A* 是二萜奎烷类天然产物 *Crinipellins* 家族的成员之一，其因具有良好的抗菌抗癌活性而倍受关注。2014 年，韩国 *Hee-Yoon Lee* 课题组通过串联的[2+3]环化，成功构建了该分子独特的四环全碳骨架。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



可能用到的缩写和试剂名称：

DMSO-二甲亚砜，DCM-二氯甲烷，TEA-三乙胺，THF-四氢呋喃，Toluene-甲苯，TBDPSCl-氯代叔丁基二苯基硅烷，imidazole-咪唑，DMAP-4-(二甲氨基)吡啶。

357-1 请画出 **A**～**D** 的结构，尽可能的注意立体化学。

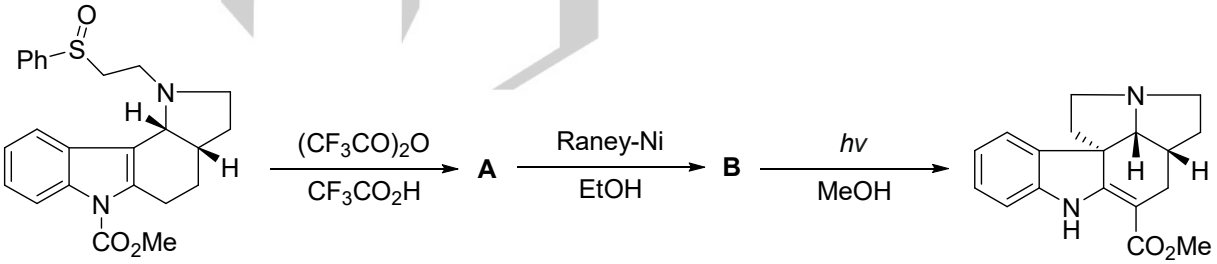
357-2 请给出由 **E** 生成 **F** 的至少三个中间体，已知最后直接生成 **F** 的中间体为双自由基。

第 358 题 （15 分）

来源：第35届 • 模拟试题11 • 原第10题

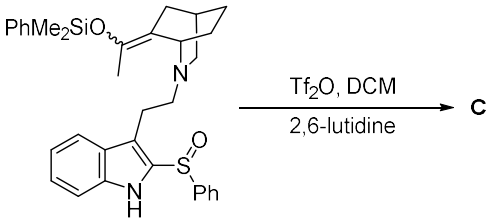
Pummerer 重排通常是指用酸酐将亚砜的氧原子活化，经历硫鎓离子中间体，最终生成 α-官能团化的硫醚的化学反应。本题无需注意立体化学。

358-1-1 在(±)-*Deethylibophyllidine* 的合成中，*J. Bonjoch* 等人利用 *Pummerer* 重排构建了新的季碳中心。请给出 **A** 和 **B** 的结构。

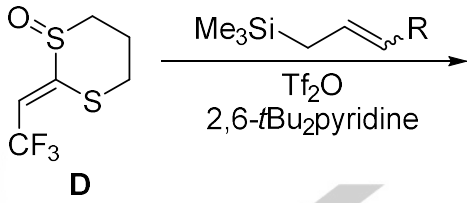


358-1-2 以下反应并未给出预想的 C-C 偶联产物，而是生成了氮杂四元环化合物 **C**，请给出产物 **C** 的结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



358-2 当 *Pummerer* 重排的底物为烯基亚砜 **D** 时，原有的 *Pummerer* 重排过程将不能发生。



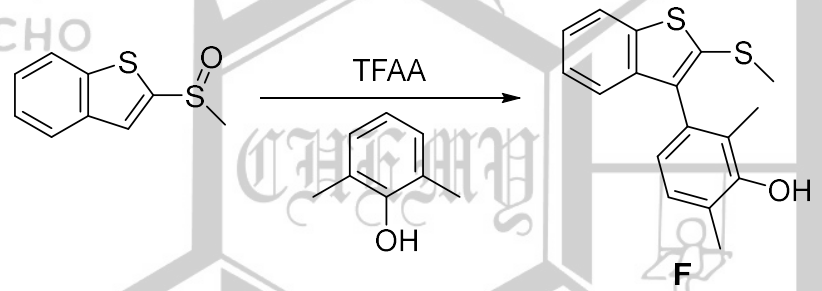
D

358-2-1 当 R = H 时，反应产物为 $C_9H_{11}F_3S_2$，请给出产物的结构。

358-2-2 当 R = C_7H_{15} 时，反应仅得到了一种产物，这一实验现象暗示着这类反应通过周环反应的机理进行。请指出发生的周环反应名称，并给出生成的唯一产物结构。

358-2-3 苯酚与烯基亚砜 **D** 在 Tf_2O 作用下反应得到了螺环化合物 **E**，请给出 **E** 的结构。

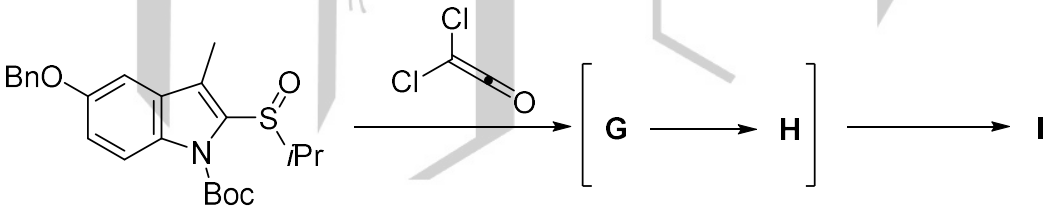
358-3 下面的亚砜经类似的条件反应却主要得到了产物 **F**。



F

请给出生成产物 **F** 的机理。

358-4 除酸酐外，其他的亲电试剂也可以活化亚砜的氧原子。以下底物在二氯代乙烯酮作用下经历了电荷分离的中间体 **G** 和 **H** 生成了内酯 **I**，请给出中间体 **G** 和 **H** 和内酯 **I** 的结构。

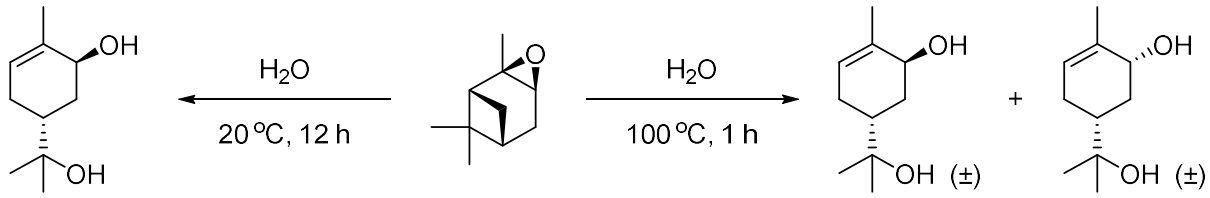


第 359 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题12 • 原第8题

如下所示，利用蒎烯氧化物的水解反应制备索布瑞醇。反应温度不同时，可得到索布瑞醇不同的异构体。当温度为 20°C 时，反应仅得到光活性的 *trans*-索布瑞醇；当温度为 100°C 时，反应得到外消旋的 *trans*-索布瑞醇和 *cis*-索布瑞醇。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



359-1 写出 20°C 时，反应得到的光活性 *trans*-索布瑞醇中不对称碳原子的构型(*R*/*S*)。

359-2 画出 20°C 下由蒎烯氧化物生成光活性的 *trans*-索布瑞醇的所有关键中间体。

359-3 解释 100°C 下反应生成外消旋的 *trans*-索布瑞醇和 *cis*-索布瑞醇的原因；画出反应关键中间体的共振式。

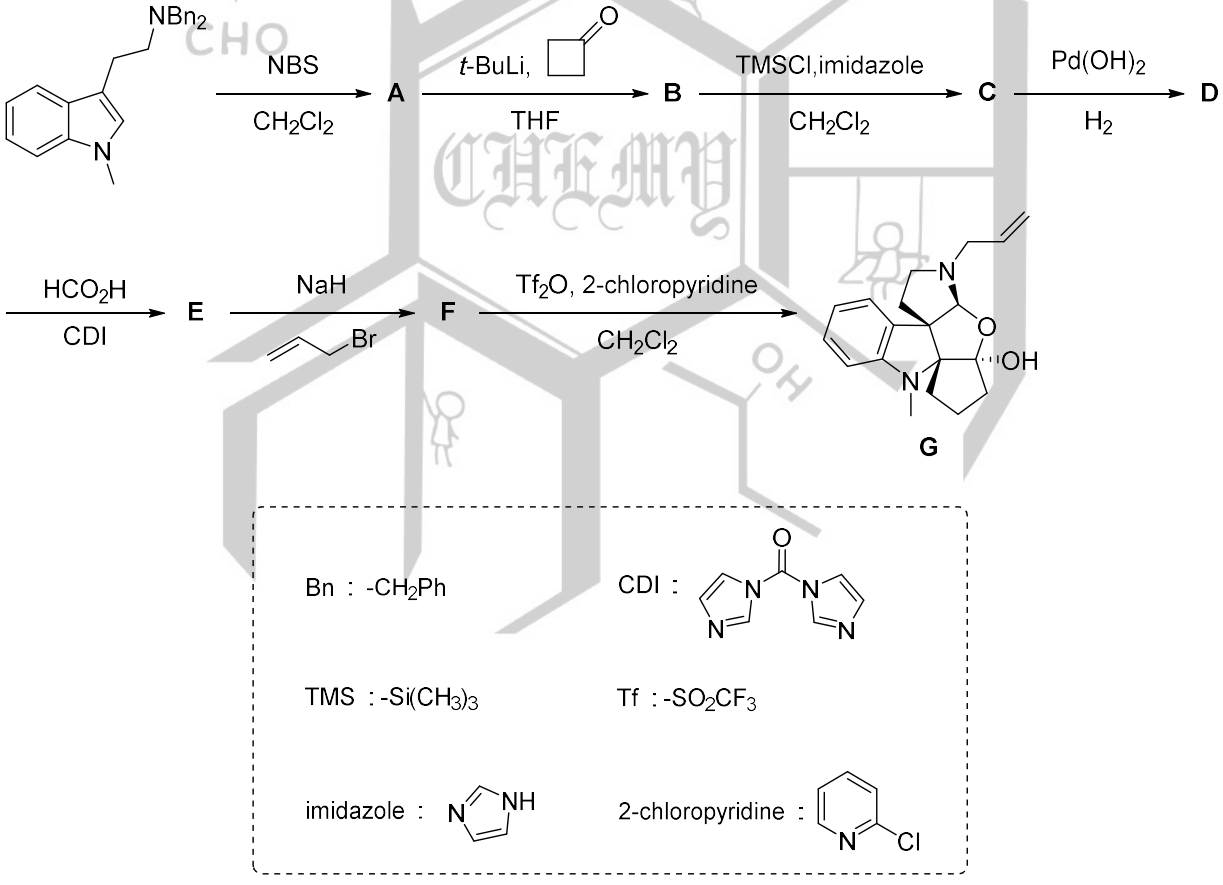
359-4 若反应在 $H_2{}^{18}O$ 中进行，在答题纸的附图中分别圈出不同温度下产物中 ^{18}O 的位置。

359-5 20°C 下的反应还有两种化学式为 $C_{10}H_{16}O$ 的副产物醇生成，画出它们的结构简式。

第 360 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题12 • 原第9题

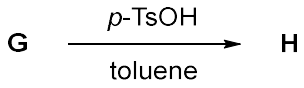
近日，兰州大学和上海交通大学的科研人员完成了 *Aspidofractinine Alkaloids* 的全合成，其中应用了一步 *Bischler-Napieralski* 重排反应。其部分合成路线如下：



360-1 画出 **A**~**F** 的结构简式，不要求立体化学。

360-2 在甲苯中用对甲苯磺酸处理 **G**，生成了化合物 **H**($C_{19}H_{22}N_2O$)；**H** 中含有桥环结构。画出 **H** 的结构简式，不要求立体化学。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

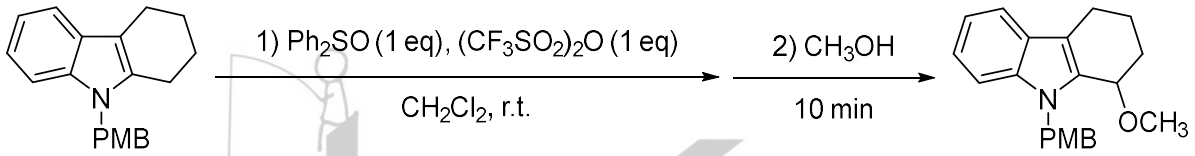


第 361 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题12 • 原第10题

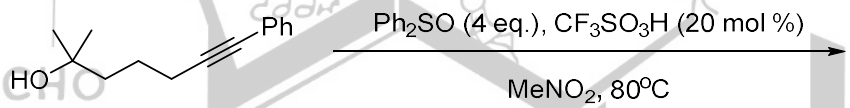
亚砜类化合物作为氧化剂时，具有多种反应模式。

361-1 通过以下反应实现了饱和碳原子上的甲氧基化(提示：PMB 为对甲氧基苄基)：



写出反应经历的所有关键中间体的结构简式。

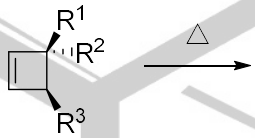
361-2 画出以下反应产物的结构简式，并画出生成该产物的所有关键中间体。已知产物的化学式为 $C_{14}H_{16}O$，其 ^{1}H-NMR (400 MHz, $CDCl_3$): δ 7.96 ~ 7.92 (2H), 7.47 (1H), 7.41 ~ 7.34 (2H), 5.57 ~ 5.54 (1H), 2.59 ~ 2.46 (3H), 1.95 ~ 1.87 (1H), 1.63 (3H), 1.33 (3H)。



第 362 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题13 • 原第8题

考虑以下电环化开环反应(注意立体化学)：



362-1 该反应是涉及几个 π 电子的电环化开环反应？经历的是顺旋机理还是对旋机理开环？

362-2 当 R^1 = COO*n*-Bu, R^2 = H, R^3 = COOH 时，反应得到 **A** 和 **B**，画出 **A**、**B** 的结构简式。

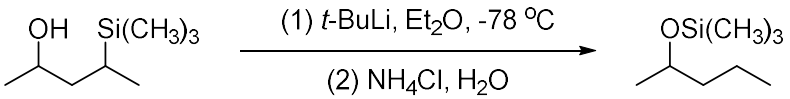
362-3 当 R^1 = COOMe, R^2 = CHO, R^3 = H，反应在苯中进行时，先生成中间产物 **C**，**C** 很快通过电环化反应与 **D** 达成平衡；**D** 含六元环。画出 **C**、**D** 的结构简式。

362-4 为确定 **D** 的结构，向反应体系中加入等当量的四氰基乙烯对 **D** 进行捕获，得到产物 **E**；画出 **E** 的结构简式。

第 363 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题13 • 原第9题

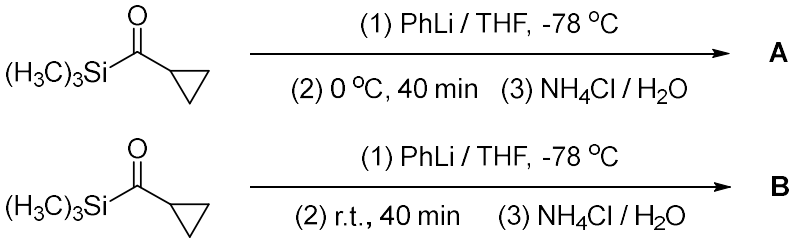
在碱作用下，可实现硅或磷取代基从碳原子到氧原子的迁移。例如以下反应：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

363-1 画出以上反应的机理(须用箭头示出反应过程中的电子转移)。

363-2 以下反应在相似的反应条件下得到了不同的产物：



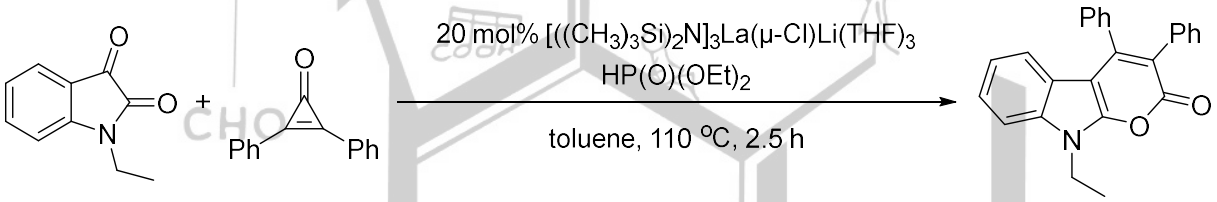
产物 **A** 和 **B** 的 ^{1}H-NMR (300 MHz, $CDCl_3$)分别如下：

A δ 7.41–7.27 (5H), 4.12 (1H), 1.23–1.12 (1H), 0.61–0.32 (4H), 0.08 (9H);

B δ 7.99–7.36 (5H), 3.01 (2H), 1.83–1.72 (2H), 0.60 (2H), 0.02 (9H);

画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

363-3 在镧催化剂作用下，1-乙基靛红与二苯基环丙烯酮反应，生成具有吲哚并吡喃酮环系的化合物(提示：toluene 为甲苯)：

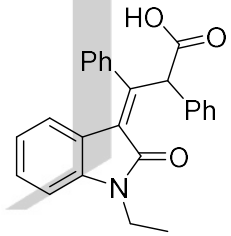


为确定该反应的机理，进行了如下实验：

验证实验 1：如果没有二苯基环丙烯酮参与，反应改为室温进行 0.5 h，之后加水后处理，检测到生成了 **X**($C_{14}H_{20}NO_5P$)，产率 94%；

验证实验 2：如果没有亚磷酸二乙酯参与，且用 **X** 代替 1-乙基靛红作为底物反应，也可得到产物，产率 83%；

验证实验 3：用 X-射线衍射对以上反应的副产物进行结构测定，确定了其结构简式如下：



363-3-1 画出 **X** 的结构简式。

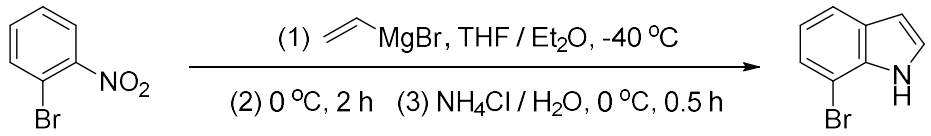
363-3-2 画出**验证实验 2** 中经历的至少 2 个关键中间体。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 364 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题13 • 原第10题

364-1 通过以下反应可制得吲哚衍生物；反应过程中经历了格式试剂对硝基氧的进攻。

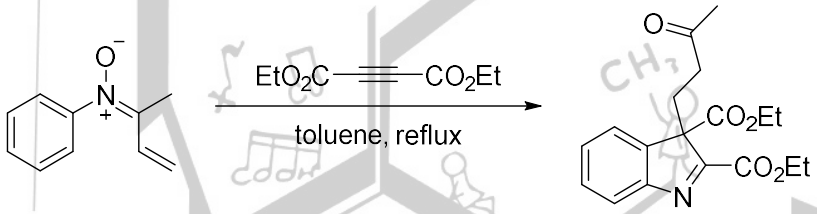


思考该反应的历程，并据此回答以下问题：

364-1-1 根据反应机理，该反应至少需要几当量格式试剂？

364-1-2 在第(3)步后处理时不用 NH_4Cl/H_2O 而改用 $KHSO_4$ 饱和水溶液，则得到一种副产物，其 HRMS (ESI, M + H^+): 420.9565, 418.9588, 416.9600。画出该副产物的结构简式。

364-2 现有如下转化：



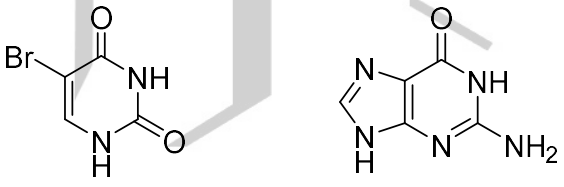
人们认为，底物与丁炔二酸二乙酯反应生成含七元环的中间体 **X**；**X** 在体系的痕量水作用下转化为最终产物。画出 **X** 的结构简式以及由 **X** 生成最终产物的关键中间体。

第 365 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题14 • 原第4题

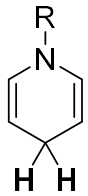
非共价作用在生物体中的分子识别中有着重要意义。

365-1 生物体内最经典的氢键对为 DNA。某些特殊的碱基可以使得 DNA 发生错配，进而发生突变。5-溴尿嘧啶(BU)是胸腺嘧啶(T)的类似物，正常可以与腺嘌呤(A)发生配对。然而，由于溴原子的存在，它促进了分子的异构化，导致其可以与鸟嘌呤(G)配位，造成了 DNA 的突变。BU 与 G 的结构如下图，试画出它们形成的碱基对结构。



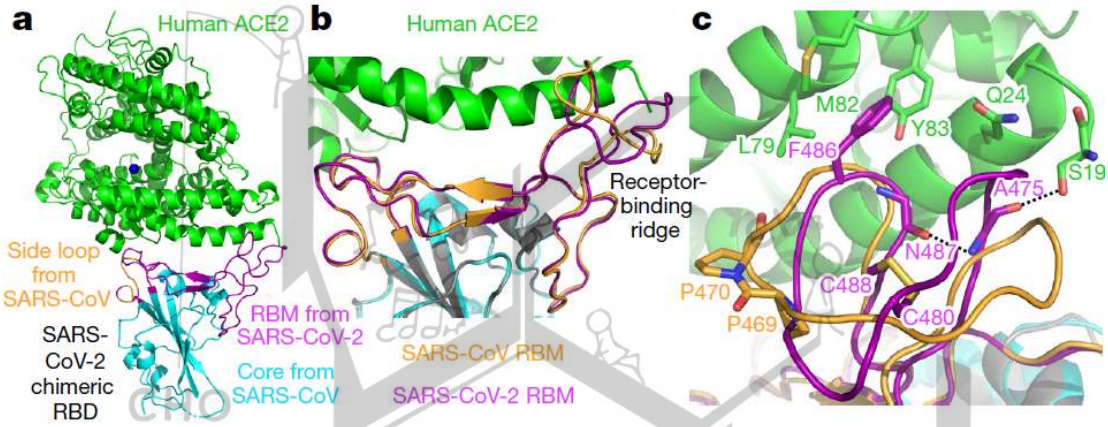
365-2 乳酸脱氢酶的活性中心存在精氨酸(Arg)与组氨酸(His) (其 R 基结构如下图)，可选择性识别丙酮酸，试画图表示出分子识别的机制，与 NADH(活性中心如下，氢负离子给体)还原丙酮酸的电子推动。提示：人体 pH ≈ 7.4。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

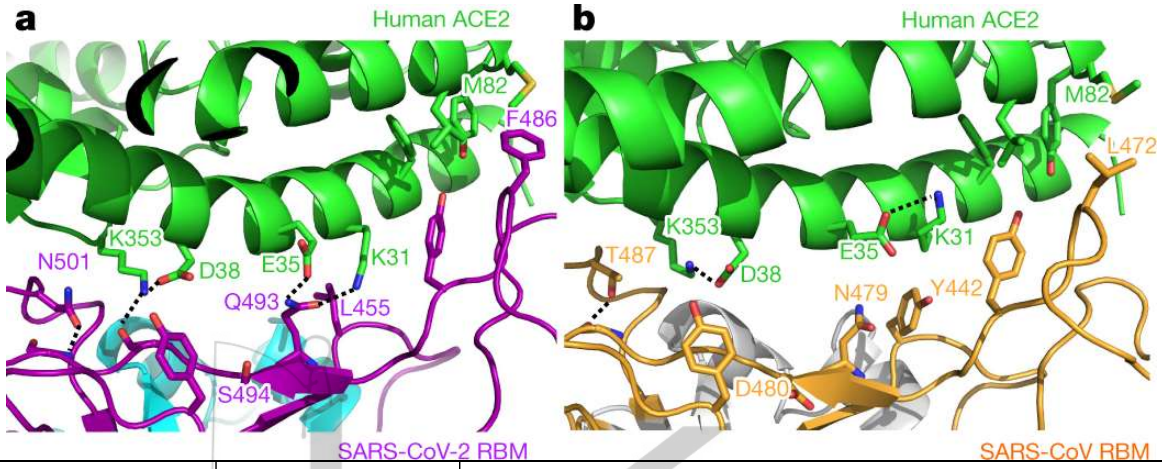


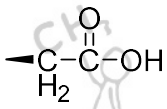
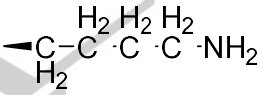
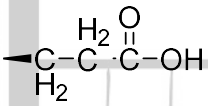
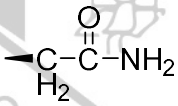
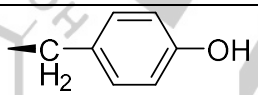
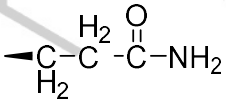
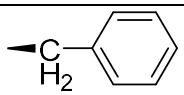
NADH

冠状病毒 S 蛋白与人受体 ACE2 的蛋白复合体通过多种非共价作用紧密结合。结合界面上，存在天冬氨酸、赖氨酸、谷氨酸、天冬酰胺、酪氨酸等氨基酸残基。复合体结构如下图所示。



新冠病毒与 SARS 病毒的结合对比图如下图所示，其中 a 为新冠病毒，b 为 SARS 病毒。



氨基酸	单字母缩写	R 基结构
天冬氨酸	D	
赖氨酸	K	
谷氨酸	E	
天冬酰胺	N	
酪氨酸	Y	
谷氨酰胺	Q	
苯丙氨酸	F	

365-3-1 试指出新冠病毒与人受体 ACE2 蛋白之间存在哪些类型的作用，至少答出四种。

365-3-2 在图 2-b 中，ACE2 蛋白中 K31 与 E35、K353 与 D38 间存在一种非共价作用。试结合图示分析该部分结构对 SARS 病毒与 ACE2 蛋白的结合是否有利。

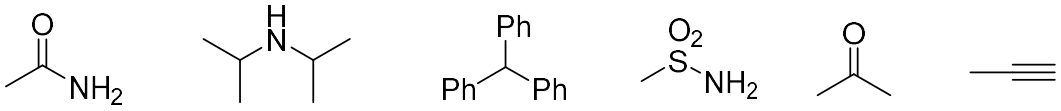
365-3-3 参考上问，结合图示分析，新冠病毒为何更易感染人体？

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 366 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题14 • 原第7题

366-1 请按 pK_a 从高到低给以下化合物排序。

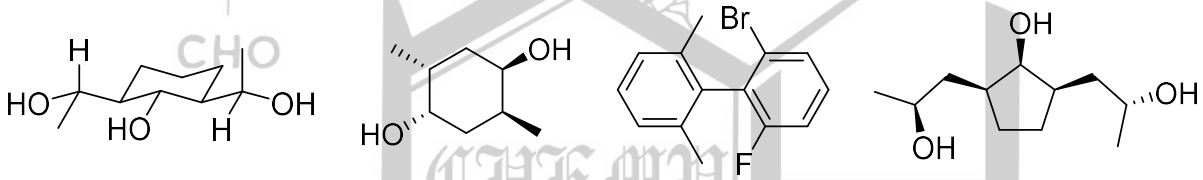


A　　B　　C　　D　　E　　F

366-2 请按与氢负离子的结合能从高到低给以下化合物排序。

A　　B　　C　　D

366-3 将以下化合物按要求填入对应空格。



A　　B　　C　　D

有手性：_____

无手性：_____

内消旋体：_____

存在假手性碳：_____

存在稳定的构象对映体：_____

第 367 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题14 • 原第8题

光异构化反应是一种经典的获得热力学不稳定产物的方法。

367-1-1 反-1,2-二苯乙烯在光照下转变为顺式结构，解释原因。

367-1-2 然而，对于 1,4-二取代丁二烯衍生物，在光和碘单质的作用下，可以转变为反式结构，解释原因。

367-1-3 若不加入碘单质，能否使得该反应方向逆转，为什么？

对于羧酸衍生物，酰基碳上的亲核取代通常经历酰氧断裂的过程。

367-2-1 乙酸乙酯的酸性水解速率方程为 $r = k[\text{ester}][H_2O][H^+]$，解释原因。

367-2-2 然而，研究表明乙酸-1,1-二甲基烯丙酯的酸性水解，速率方程满足 $r = k[\text{ester}][H^+]$，解释原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

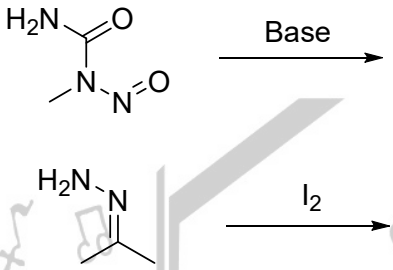
367-2-3 有进一步的研究表明，乙酰水杨酸在中性与弱碱性条件下的水解，速率方程满足 $r = k[\text{ester}][H_2O]$，试解释原因。水杨酸为邻羟基苯甲酸。

第 368 题 （14 分）

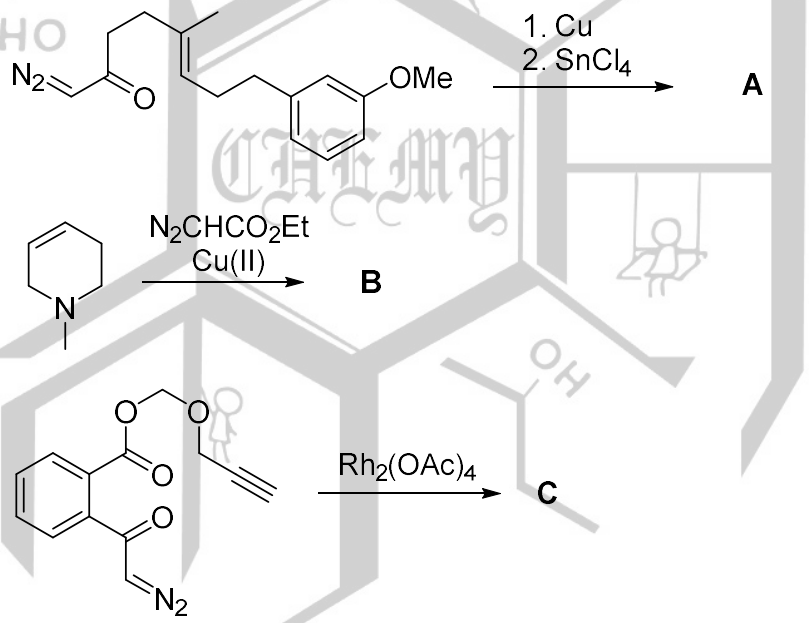
来源：第35届 • 模拟试题14 • 原第9题

重氮化合物作为一类活泼的结构，在有机合成中有着广泛应用。合成重氮化合物可以有两种方法，一种为腙的氧化，另一种则为保护的一级亚硝胺的分解。(本题不要求立体化学)

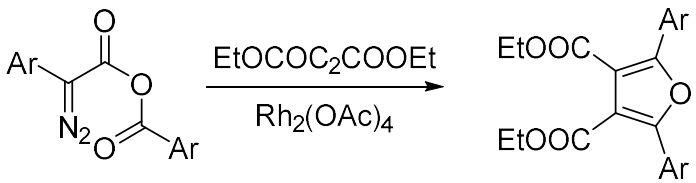
368-1 画出以下重氮合成反应的一个关键中间体与所有的小分子副产物。



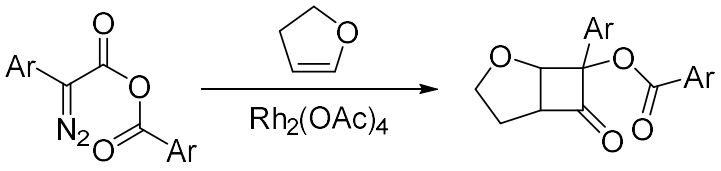
368-2 酰基重氮化合物可以在金属作用下形成酰基卡宾，可以被亲核试剂捕获，在有机合成中有着广泛应用，试画出以下反应的主要产物。



368-3 当底物中存在可以相互作用的结构时，反应性可能会变得更加复杂。试画出以下反应的关键中间体并解释生成二者的选择性。



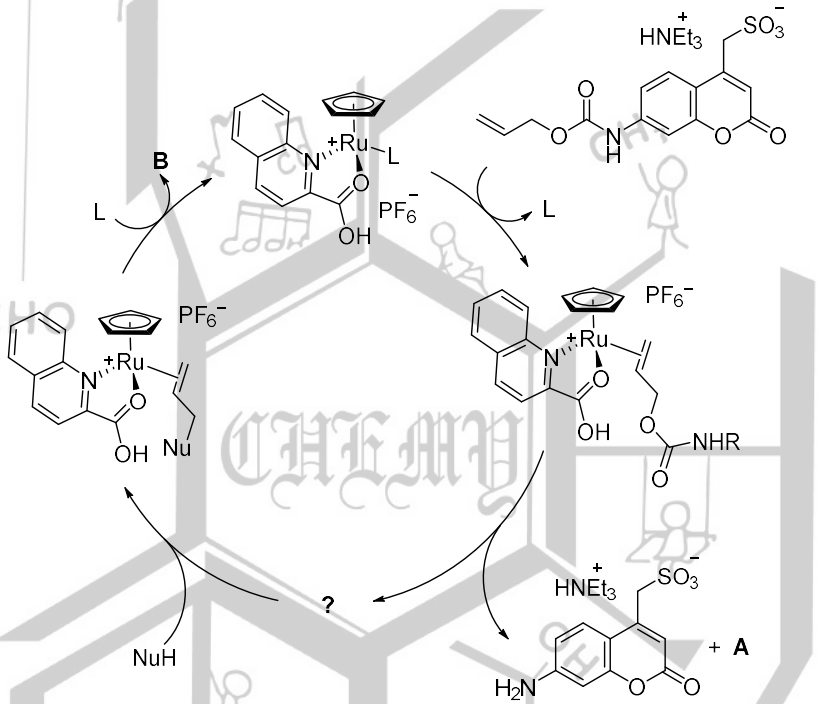
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



第 369 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题15 • 原第5题

生物正交反应是在活细胞内进行的非天然化学反应。由于生物体内的反应物浓度较低，所以要求催化剂具有很高的活性。下图所示的 Ru 催化剂及其衍生物便是一种高效催化剂。图中，L 代表配体(如溶剂水分子)；NuH 为亲核试剂(如硫醇、水等)。



369-1 写出催化循环中生成的小分子化合物 **A** 和 **B** 的化学式(或结构简式)。

369-2 催化剂中存在喹啉-2-甲酸配体，它与 Ru 如何成键？简要描述之。

369-3 画出催化循环中“**?**”处所代表的含 Ru 物种；指出其中 Ru 的氧化数和配位数。

369-4 当 NuH 分别为硫醇和水时，比较反应进行的速率。

369-5 用二甲氨基取代喹啉环 4 号位的氢原子时，NuH 为硫醇和水时速率有不同的变化趋势，指出哪种亲核试剂反应加快，哪种亲核试剂反应变慢，并解释原因。

第 370 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题15 • 原第8题

无支链、*D*-构型的单糖 **A**($C_5H_{10}O_5$)可与稀硝酸反应生成具有手性的化合物 **B**($C_5H_8O_7$)。**A** 和 HCN 反应生成 **C** 和 **D**，**C** 水解以后和稀硝酸反应得到不具有手性的 **E**；而 **D** 经过相同的过程得到的产物有手性。**A** 和溴水反应得到 **F**，**F** 和过量氨在一定温度下反应得到 **G**($C_5H_{11}NO_5$)，**G** 和次氯酸钠反应得到糖 **H**。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

(提示：单糖 **A** 为 *D*-构型，即在 **A** 的 *Fischer* 投影式中，与羟甲基相邻的碳上的羟基朝右)

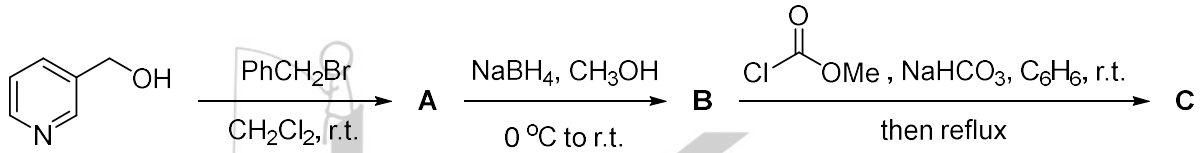
370-1 画出 **A**~**H** 的 *Fischer* 投影式。

370-2 画出 α 构型的 **A** 的 *Haworth* 投影式，标出每个手性碳原子的构型(*R*/*S*)。

第 371 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题15 • 原第9题

有时，吡啶环能呈现出一些类似于亚胺的特性，进而发生一些有趣的反应。



371-1 画出化合物 **A**、**B**、**C** 的结构简式。提示：**C** 的化学式为 $C_8H_{13}NO_3$，其 ^{1}H-NMR 谱为：δ 2.09 (2H), 2.92 (1H), 3.43 (2H), 3.65 (3H), 3.90 (2H), 3.99 (2H), 5.75 (1H)。

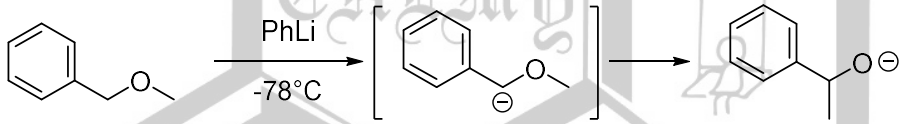
371-2 解释底物与 $PhCH_2Br$ 反应生成 **A** 的选择性。

371-3 画出由 **B** 生成 **C** 的所有关键中间体的结构简式。

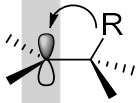
第 372 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题15 • 原第10题

由于轨道对称性守恒的要求，碳负离子协同-1,2-迁移是禁阻的。但下列反应(1,2-*Wittg* 重排)可以却完成形式上的碳负离子-1,2-迁移重排：

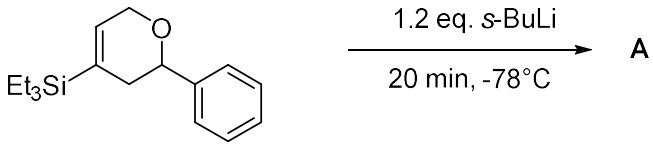


372-1 从轨道对称性守恒的角度分析，为何碳正离子邻位的取代基可以协同迁移，但碳负离子却不能。(提示：在分析时可以将体系的轨道拆成一个取代基片段和一个双键片段并分别令二者作为 HOMO 与 LUMO，然后进行相互组合观察**过渡态**时轨道对称性是否匹配。)

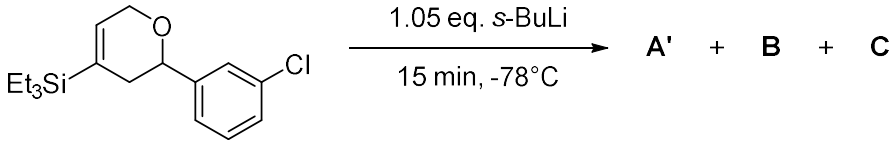


372-2 实际上，该反应的机理涉及到自由基均裂过程。上述负离子的 O-CH_3 单键发生均裂形成自由基离子对，随后发生自由基重新连接得到产物。对于一般的碳-氧单键，均裂往往需要高温条件；然而该中间体的 O-CH_3 单键在低温下即可均裂，请从动力学的角度解释原因。

372-3 下列化合物在低温、等当量 *s*-BuLi 的条件下反应数分钟并进行后处理可以得到含有三元环的产物 **A**；但将底物中的芳基由苯换为 3-氯苯，除了得到相应的三元环产物 **A'**外，还会得到含有五元环的产物 **B**、**C**，其中 **B** 包含四个立体异构体而 **C** 仅包含两个。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



372-3-1 画出 **A**、**B**、**C** 的结构(不考虑立体化学)。

372-3-2 若芳基换为饱和烷基，指出该反应更倾向于得到 **A**、**B** 还是 **C** 类产物。

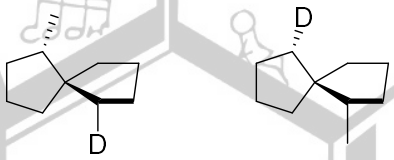
第 373 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题16 • 原第9题

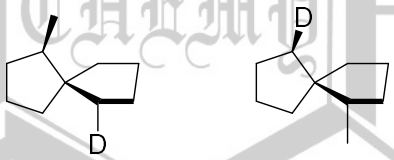
373-1 以下各对化合物是同种化合物、对映异构体还是非对映异构体？

373-1-1

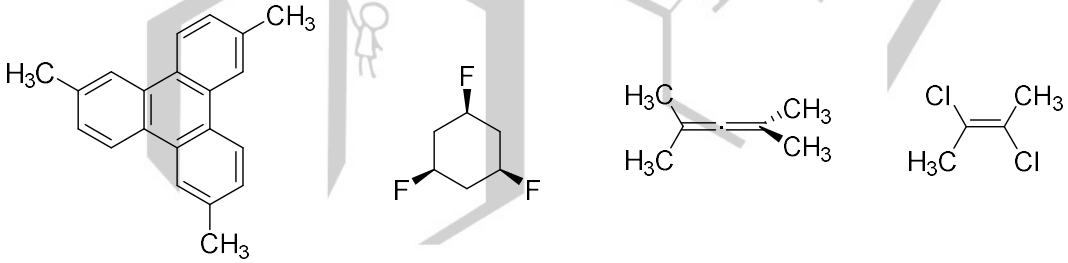
373-1-2



373-1-3



373-2 判断以下各分子的偶极矩是否为零。



A **B** **C** **D**

373-3 将乙酸、氰基乙酸、丁酸、丁-3-炔酸按 pK_a 从大到小的顺序排序，画出相应化合物的结构简式。

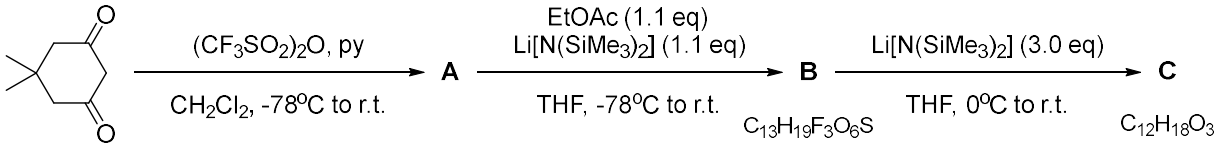
373-4 将对甲基苯甲酸甲酯、对甲氧基苯甲酸甲酯、对氯苯甲酸甲酯、对硝基苯甲酸甲酯按在碱性条件下水解的反应速率排序，按从大到小的顺序画出对应化合物的结构简式。

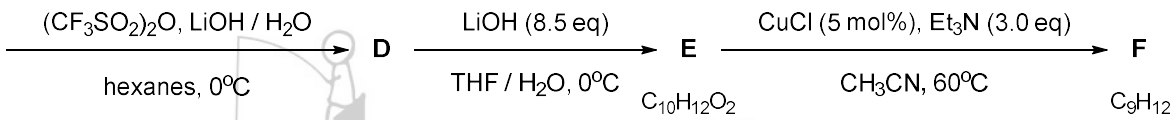
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 374 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题16 • 原第10题

在碱性条件下，可利用三氟甲磺酸酐实现由酮羰基到碳碳叁键的转化。



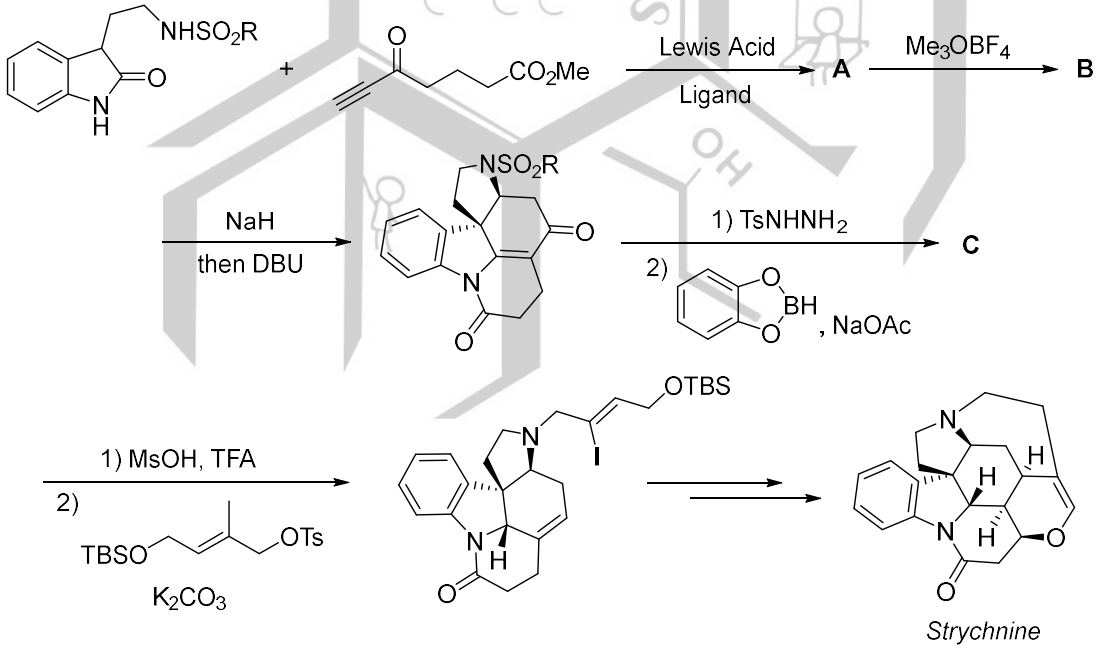


F 的 ^{1}H-NMR 为：δ 2.21 (4H), 2.01 (2H), 1.08 (6H) (ppm)。画出 **A**~**F** 的结构简式(提示：py 为吡啶；hexanes 为己烷)。

第 375 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题16 • 原第11题

Strychnine 是一种古老的神经毒药，其结构由多个环相并形成，对于 *Strychnine* 的合成研究也贯穿在了全合成的发展史中。从上世纪中叶著名有机化学家 *Woodward* 对其首次合成到 21 世纪仅 10 步左右的合成路线层出不穷，科学家们对 *Strychnine* 的合成研究不断地向世人展示着全合成的魅力。近期，*Xie* 课题组通过简洁的合成路线完成了 *Strychnine* 的合成，相关成果发表在 *Organic Letters*。



(部分缩写如下：DBU: 1,8-二氮杂双环[5.4.0]十一碳-7-烯；Ts: 对甲苯磺酰基；Ms: 甲磺酰基；TFA: 三氟乙酸；TBS: 叔丁基二甲基硅基)

375-1 配体 Ligand 的作用是控制产物的对映体选择性；**B** 含三个环(不考虑 R 基)。画出 **A**~**C** 的立体结构。

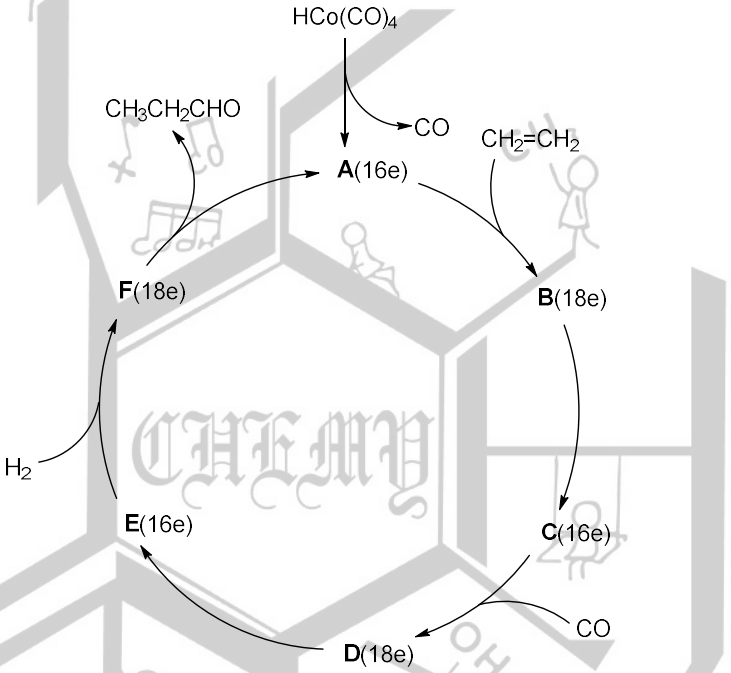
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

375-2 写出 **B** 用 NaH 处理后(加入 DBU 前)生成的中间体的结构。
375-3 写出中间产物经两步反应生成 **C** 的反应机理中至少 2 个关键中间体的结构。(提示：条件中的硼烷在写机理时看作[H^-]，倾向于发生 1,2-还原；机理的最后一步为协同反应。)
375-4 若将**与 $TsNHNH_2$ 反应的环**的最优构象看作环己烯型构象，其他环看作该环的取代基，画出生成 **C** 过程中与 $TsNHNH_2$ 反应后生成的中间体的最稳定构象，并据此解释反应的立体选择性(非与 $TsNHNH_2$ 反应的其他环的具体构象不做要求)。

第 376 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题17 • 原第9题

有以下配位催化循环反应：

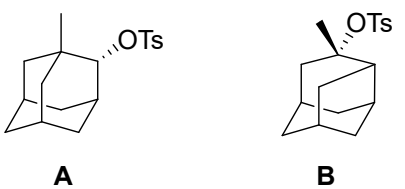


376-1 写出 **A**~**F** 的结构简式以及中心 Co 原子的氧化态。
376-2 写出完成一个配位催化循环的总反应方程式。
376-3 若将反应物中的乙烯换为丙烯，可能得到哪两种产物？其中何者为主产物？

第 377 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题18 • 原第7题

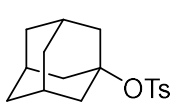
377-1 化合物 **A** 和 **B** 分别进行水解，均得到相同的产物(皆为两种产物的混合物)。画出该溶剂解反应的中间体，并解释得到相同产物的原因。



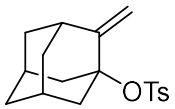
A **B**

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

377-2 化合物 **C** 和 **D** 中，其中一种的 S_N1 溶剂解速率是另一种的 10^5 倍。何者更快？说明理由。



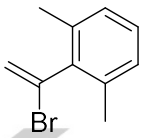
C



D

377-3 化合物 **E** 和 **F** 中，其中一种的溶剂解速率是另一种的 10^5 倍。何者更快？说明理由。

E



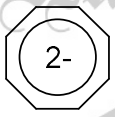
F

377-4 通过以下反应制得了离子型化合物 **H**：

377-4-1 画出中间体 **G** 的结构简式以及 **H** 阳离子的所有共振式。

377-4-2 **H** 的阳离子较为稳定，解释原因。

377-5 根据休克尔规则，全顺式 1,3,5,7,9-环癸五烯具有芳香性，但实验事实表明，该分子并无芳香性；而同样是具备 10 电子体系的以下离子 **X** 却是具有芳香性的平面分子。解释原因。



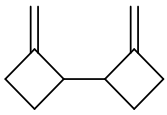
X

第 378 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题18 • 原第8题

将以下化合物在 300°C 加热 10s，发生了一系列同分异构化反应：首先经历 *Cope* 重排得到中间体 **A**；**A** 再经历 2 步周环反应得到化合物 **B**；**B** 再经历一步周环反应得到化合物 **C**；**C** 经历双自由基中间体 **D**，得到了化合物 **E**。

核磁共振氢谱表明，化合物 **B**、**C** 和 **E** 中，双键氢的数目分别为 10 个、3 个和 4 个。画出 **A**~**E** 的结构简式。

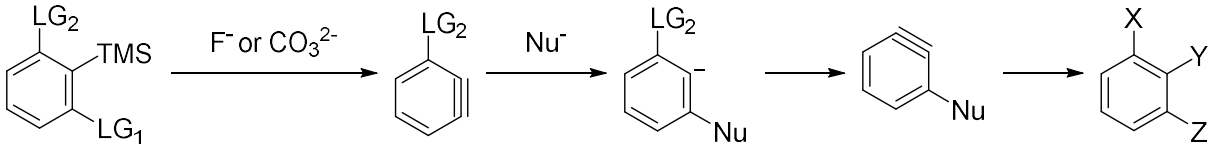


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

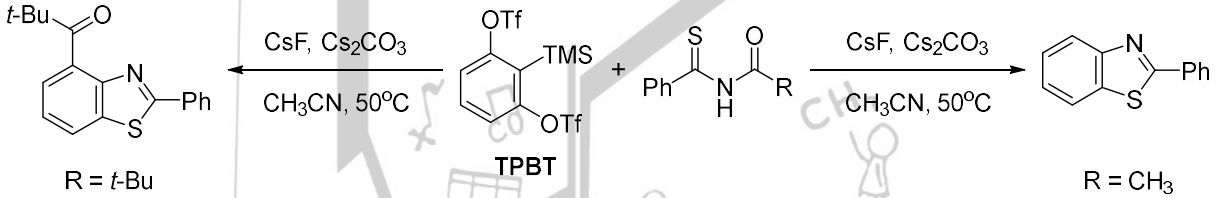
第 379 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题18 • 原第9题

多米诺苯炔是一种高活性的有机中间体，相比于苯炔，多米诺苯炔可以连续与亲核试剂或亲电试剂反应，打破了苯炔传统的二取代反应限制。多米诺苯炔的基本的反应形式如下式所示：



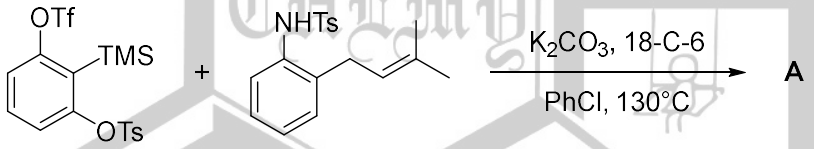
379-1 多米诺苯炔前体 TPBT 经 CsF 和 Cs_2CO_3 处理后与硫代苯甲酰亚胺反应，在 R = *t*-Bu 时如愿得到了三取代苯，但当 R = CH_3 时只得到了二取代苯：



379-1-1 画出 R = *t*-Bu 时由 TPBT 生成产物的反应历程。

379-1-2 画出当 R = CD_3 时产物的结构简式。

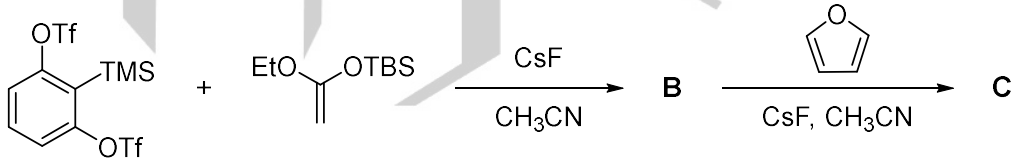
379-2 多米诺苯炔也可像苯炔一样发生各种周环反应。以下反应得到了化合物 **A**($C_{24}H_{23}NO_2S$)。**A** 是三环化合物，反应的最后一步经历了 Ene 烯反应：



379-2-1 画出反应第一步生成的苯炔中间体的结构简式。

379-2-2 画出产物 **A** 的结构简式。

379-3 下面的反应生成了含有四元环的中间体 **B**($C_{17}H_{25}F_3O_5SSi$)；在呋喃存在时，**B** 在 CsF 作用下转化为化合物 **C**($C_{14}H_{14}O_3$)：



画出 **B** 和 **C** 的结构简式。

提示：本题涉及到的部分缩写如下所示。

TMS = $-Si(CH_3)_3$	18-C-6 = 18-冠-6
Ts = *p*-$CH_3C_6H_4SO_2-$	TBS = $-Si(CH_3)_2$(*t*-Bu)
Tf = CF_3SO_2-	LG = 离去基团

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 380 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题19 • 原第8题

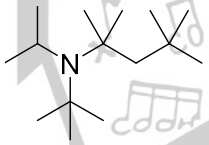
380-1 胺类化合物的碱性与其结构密切相关。按碱性从强到弱的顺序，将 *N*,*N*,3,5-四甲基苯胺、*N*,*N*,2,6-四甲基苯胺、邻硝基苯胺、对硝基苯胺排序，画出对应物质的结构简式。

380-2 有一未知生物碱，化学式 $C_{10}H_{14}N_2$；该未知碱可发生如下反应：(1)将该生物碱在浓盐酸中加热至 200~300°C，产生 CH_3Cl；(2)用酸性高锰酸钾溶液氧化该生物碱，产生烟酸(吡啶-3-甲酸)；(3)被足量氢气还原得到 $C_{10}H_{20}N_2$。

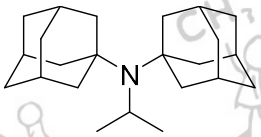
380-2-1 根据以上三反应，分别可得出该生物碱具有何种结构特点？

380-2-2 进一步实验表明，该生物碱具有五元环，画出其所有可能的结构(不考虑立体化学)。

380-3 某些具有大位阻取代基的三级胺呈现出特殊的反应性。例如，化合物 **A** 在 40°C、甲苯溶剂中可缓慢分解为化合物 **B**($C_7H_{17}N$)和 **C**。但若将取代基换为金刚烷基(化合物 **D**)，则分解反应明显被抑制。



A



D

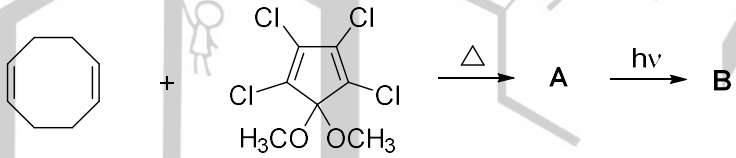
380-3-1 画出 **B** 和 **C** 的结构简式。

380-3-2 解释为何化合物 **D** 较难发生如此的分解反应。

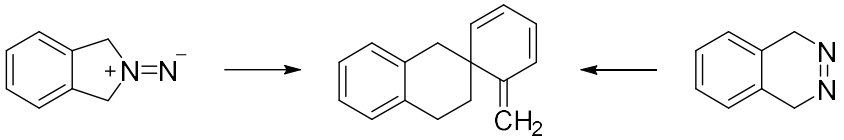
第 381 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题19 • 原第9题

381-1 通过周环反应可以构建一些普通反应难以完成的骨架。画出以下反应中化合物 **A**、**B** 的结构简式。



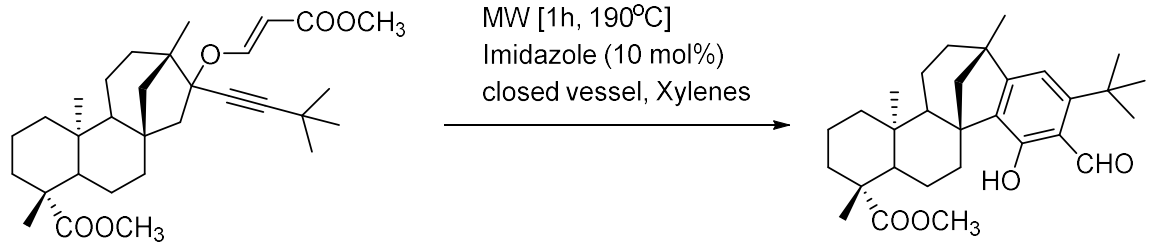
381-2 化合物 **C** 和化合物 **D** 都不稳定，易脱除氮气，且均能得到相同的产物 **E**。画出 **C** 和 **D** 失氮后的中间体的结构简式，并画出由中间体生成产物 **E** 的过渡态。



C　　E　　D

381-3 在微波(MW)促进、咪唑(Imidazole)催化下，以下化合物在封管(closed vessel)、二甲苯(Xylenes)中反应，得到含苯环的产物：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

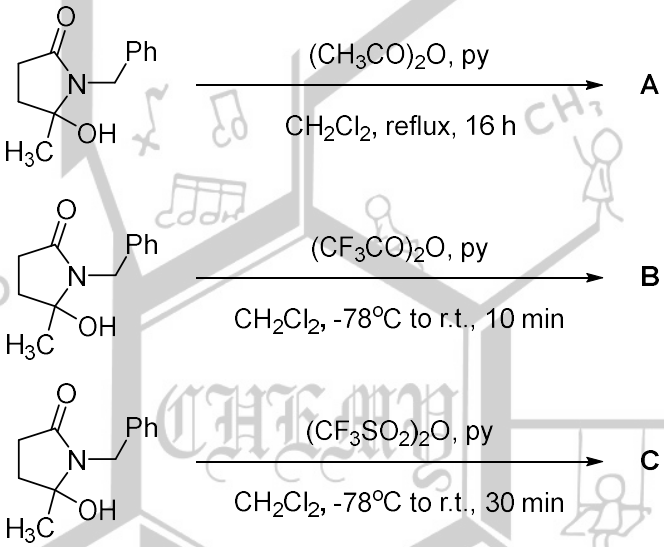


画出该反应的至少三个关键中间体的结构简式。

第 382 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题19 • 原第10题

将以下化合物溶于二氯甲烷并加入吡啶，然后经不同的酸酐处理，可得到不同的化合物：



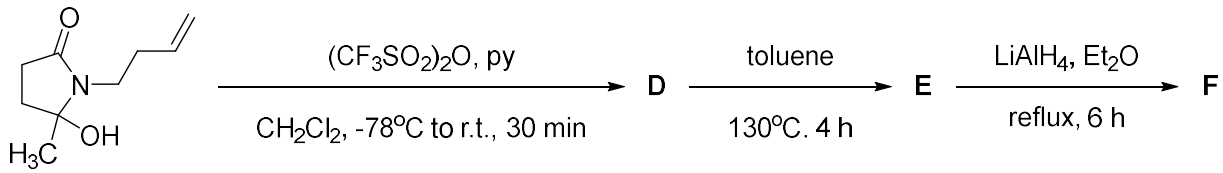
382-1 当酸酐为$(CH_3CO)_2O$时，产物为 **A**，化学式为 $C_{12}H_{13}NO$，其 ^{1}H-NMR 为：δ 2.52-2.65 (2H), 2.67-2.80 (2H), 4.12 (1H), 4.19 (1H), 4.68 (2H), 7.20-7.39 (5H)。画出 **A** 的结构简式。

382-2 当酸酐为$(CF_3CO)_2O$时，产物为 **B**，化学式为 $C_{14}H_{12}F_3NO_2$，其 ^{1}H-NMR 为：δ 2.71-2.68 (2H), 3.36-3.30 (2H), 4.77 (2H), 5.89 (1H), 7.20-7.25 (2H), 7.29-7.36 (3H)。画出 **B** 的结构简式。

382-3 当酸酐为$(CF_3SO_2)_2O$时，产物为 **C**，化学式为 $C_{13}H_{12}F_3NO_3S$，与 **A**、**B** 的结构不同的是，**C** 为呋喃衍生物。画出 **C** 的结构简式。

382-4 用酸酐$(CF_3CO)_2O$处理 **A** 也可得到 **B**。画出该反应的关键中间体。

382-5 画出以下反应路线中 **D**、**E**($C_{10}H_{10}F_3NO_2S$)、**F** 的结构简式(toluene 为甲苯)。



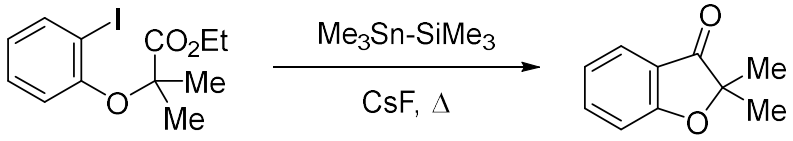
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 383 题 （7 分）

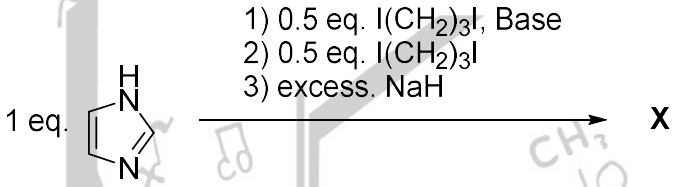
来源：第35届 • 模拟试题20 • 原第8题

设计强有力而安全的还原剂是有机化学的重要课题。

383-1-1 以下反应中生成产物的同时，还生成了哪些化合物？



383-1-2 研究人员利用如下反应制备了一种有机还原剂 **X**，可以在室温完成上述转化。

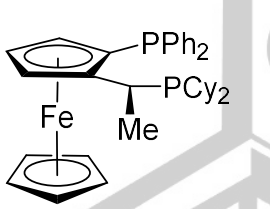


X 的 ^{1}H NMR (400 MHz, C_6D_6): δ 1.38-1.43 (4H, m), 2.43-2.45 (8H, m), 5.48 (4H, s)

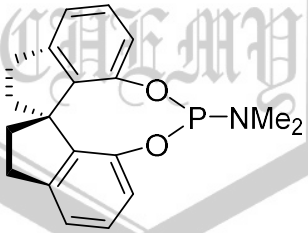
请画出 **X** 的结构。

手性膦配体在均相催化中有着极端重要的地位。

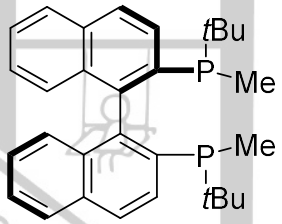
383-2 指出以下分子具有的立体异构体数目(包括自身)。提示：$PR^1R^2R^3$ 具有手性。



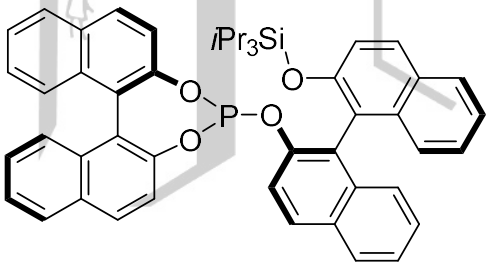
1



2



3



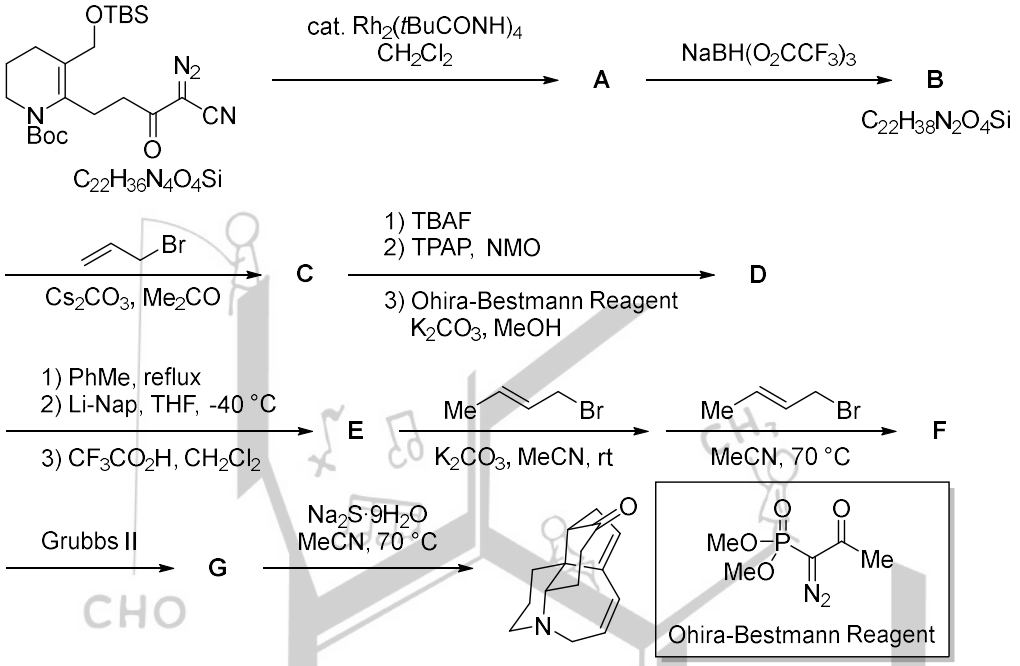
4

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 384 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题20 • 原第9题

2020 年，研究人员完成了 Lyconesidine B 的高效外消旋全合成，以下为合成路线的片段。



提示：TBS 为叔丁基二甲基硅基；$NaBH(O_2CCF_3)$由 $NaBH_4$ 与 F_3CCO_2H 原位制备；**D**→**E** 第一步发生了 Claisen 重排；Li-Nap 为萘化锂($LiC_{10}H_8$)，还原脱去了氰基；**F** 和 **G** 均为季铵盐。本题请考虑立体化学，但不需标出(±)。

384-1 请给出 **A**～**G** 的结构。

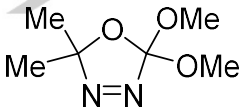
384-2 请画出 **F**→**G** 的反应历程。已知 Grubbs II 催化剂可以表示为[Ru]=CHPh。

384-3 从构象考虑，为何要将 **E** 进行两次烷基化，而不使用单烷基化产物？

第 385 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题20 • 原第10题

二烷氧基卡宾是一类特征的反应中间体，由于氧的共轭给电子能力，这类卡宾有着特殊的稳定性与亲核性。如下分子的热分解常被用作产生二烷氧基卡宾。

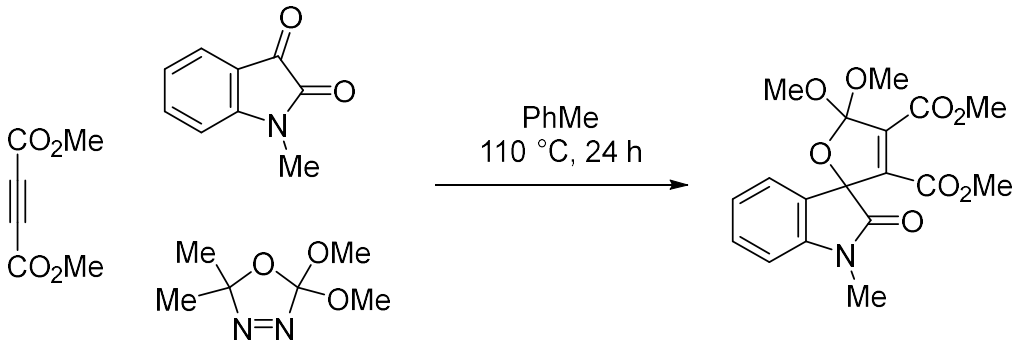


385-1-1 写出该分子热分解产生卡宾的方程式。

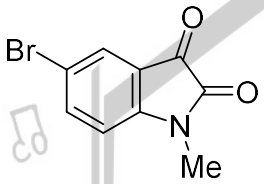
385-1-2 产生的卡宾基态为几重态？

385-2-1 如下反应经历了电荷分离的关键中间体 $C_9H_{12}O_6$，画出其结构。

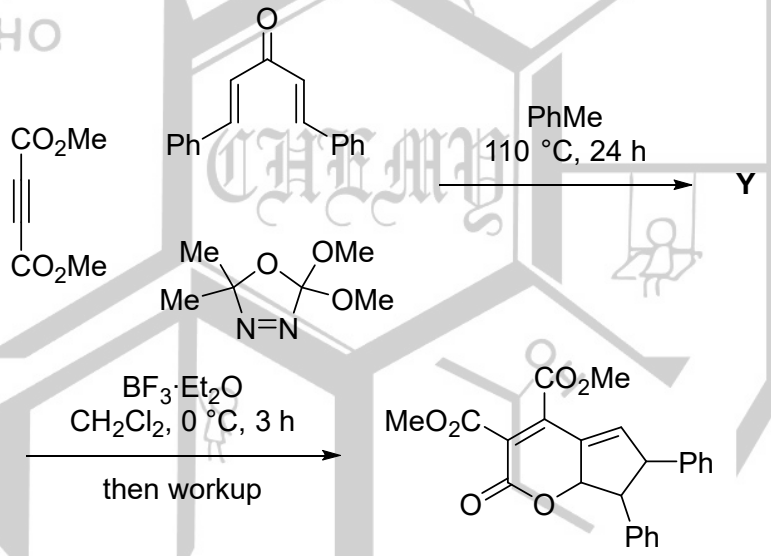
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



385-2-2 将上述反应的吲哚酮底物换成如下分子，经硅胶后处理(类似弱酸性水溶液)后意外得到了另一种产物，分子式为 $C_{11}H_{10}BrNO_4$，画出其结构。



385-3 385-2-1反应的产物还可以进行如下转化。



给出 **Y** 到产物的转化过程，补全产物的立体化学信息。

第 386 题 奇异的分子结构（10 分）

来源：第35届 • 模拟试题21 • 原第1题

有 **A**~**E** 五个有趣的烃类分子：

A 的分子式为 C_5H_{10}，有旋光性；

B 的分子式为 C_5H_8，为不含环的结构，有旋光性；

C 的分子式为 C_8H_6，具有芳香性，碳有 5 种环境；

D 的分子式为 $C_{10}H_{16}$，为烷烃，有旋光性，无伯碳和季碳，碳有 4 种环境(比例为 1:2:2)；

E 的分子式为 $C_{20}H_{36}$，为烷烃，所有的环均为 3 元环；氢只有 1 种环境；

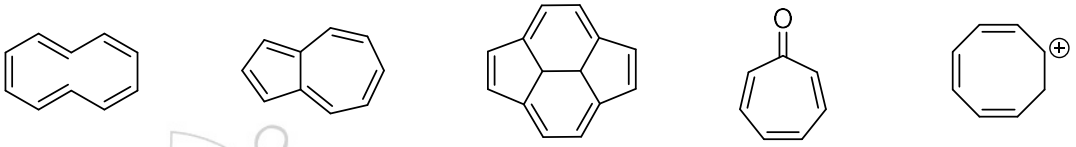
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

画出 **A**~**E** 的结构简式(若有多种合理结构，画出任何一种即可)。

第 387 题 选择题（10 分）

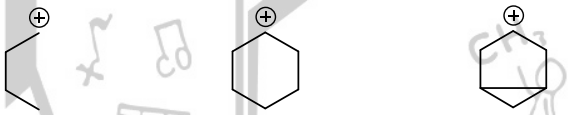
来源：第35届 • 模拟试题21 • 原第2题

387-1 选出以下化合物或离子中不具有芳香性(以及不具有同芳香性)的物种。



A B C D E

387-2 选出以下碳正离子中最稳定的物种。

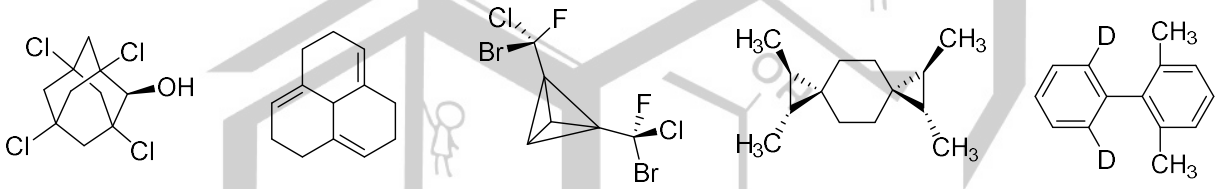


F G H

387-3 选出以下碳正离子中最稳定的物种。

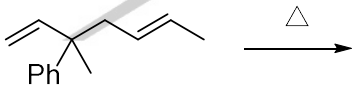
I J

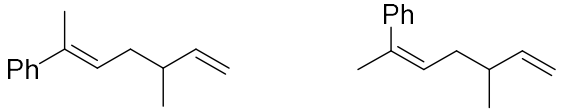
387-4 选出以下分子中具有光活性的物种。



K L M N O

387-5 选出以下反应的主产物。





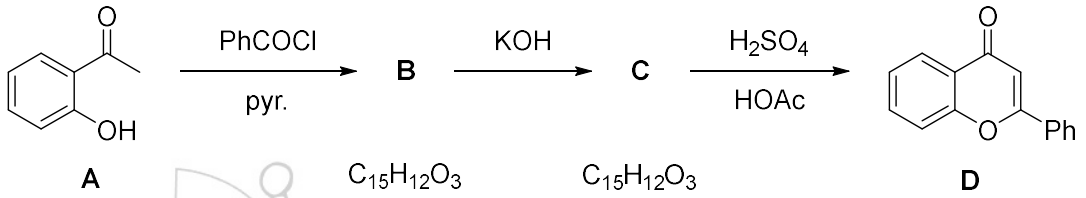
K L

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 388 题 基础的有机反应（7 分）

来源：第35届 • 模拟试题21 • 原第3题

388-1 对化合物 **A** 进行酰化后得到化合物 **B**，然后在碱性条件中将 **B** 进行异构化得到 **C**，最后在酸性条件下进行环化得到产物 **D**。



画出化合物 **B**、**C** 的结构，并画出 **B**→**C** 的反应历程，标明电子流向。

388-2 下图合成了一种具有较大张力的环状化合物 **H**。

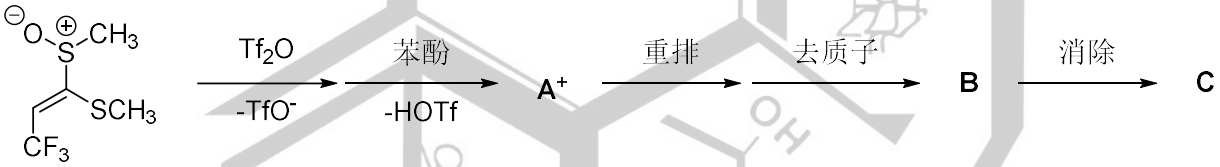
画出 **F**、**G**、**H** 的结构，并画出反应 **F**→**G** 中的一种不带电的含溴中间体 **M**。

第 389 题 Pummerer 重排（8 分）

来源：第35届 • 模拟试题21 • 原第4题

Pummerer 重排是一类常见的分子内氧化还原反应

389-1 借用 *Pummerer* 反应的思路，人们设计了经历如下过程的反应：



画出 $\mathbf{A}^+$、**B**、**C** 的结构简式。

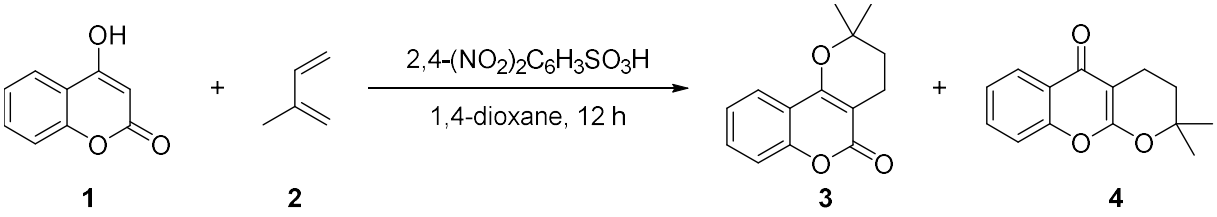
389-2 由化合物 **C** 出发，经 *m*-CPBA(1 eq)处理后，加入过量的 *i*-PrMgCl·LiCl(反应得到新的镁试剂)；最后向体系中加入 DMF 加热反应 2 h。检测最终产物时，未检出硫的成分，给出最终产物的分子结构。

(*m*-CPBA: 间氯过氧苯甲酸；LDA: 二异丙基氨基锂；DMF: *N*,*N*-二甲基甲酰胺)

第 390 题 反应温度对产物的影响（13 分）

来源：第35届 • 模拟试题21 • 原第5题

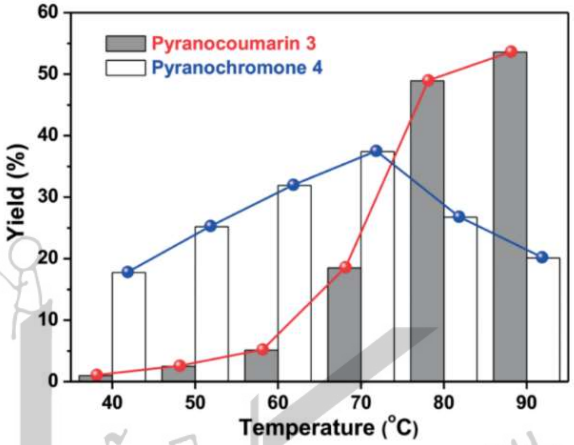
在 2,4-二硝基苯磺酸催化下，1 和 2 在 1,4-二氧六环中发生反应：



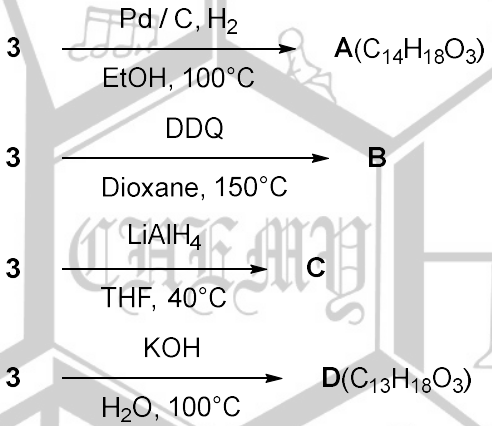
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

390-1 生成 **3** 和 **4** 的过程中经历了相同的中间体。画出至少 3 个关键中间体的结构。

390-2 下图为在不同温度下 **3** 与 **4** 产率随温度变化的曲线。判断 **3** 和 **4** 何者为热力学产物，何者为动力学产物；并定性解释产率随温度变化的原因。



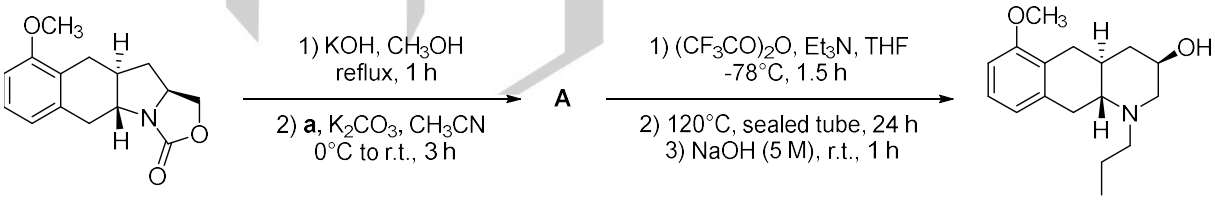
390-3 画出以下产物 **A** ~ **D** 的结构简式。



第 391 题 五元环的扩环（5 分）

来源：第35届 • 模拟试题21 • 原第6题

对于以下反应：



391-1 写出试剂 **a** 和化合物 **A** 的结构简式。

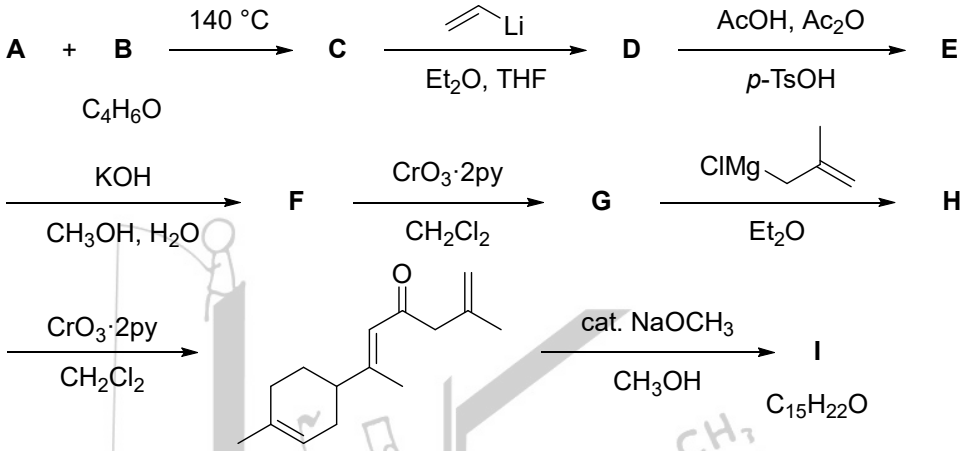
391-2 写出由 **A** 生成最终产物的至少 2 个关键中间体。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 392 题 逆合成分析（11 分）

来源：第35届 • 模拟试题21 • 原第7题

画出以下合成中 **A**~**I** 的结构简式；分别指出 **A** 和 **B** 各有几种不同化学环境的氢原子。

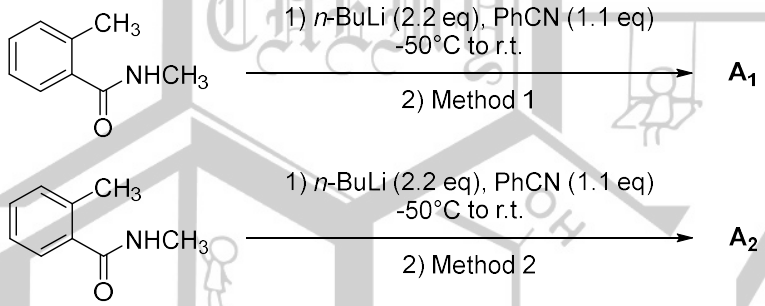


第 393 题 后处理方式对产物的影响（14 分）

来源：第35届 • 模拟试题21 • 原第8题

有机反应中，不同的后处理方式可能得到不同的产物。

在以下反应中，若后处理方式为将水滴入反应液进行后处理(Method 1)，则主产物为 **A_1**；若后处理方式为将反应液缓慢倾倒进水中进行后处理(Method 2)，则主产物为 **A_2**。



研究表明：

(1)不论是将底物 PhCN 中的苯基换成其他的芳香基团，还是用 NH_4Cl 水溶液代替水进行后处理，都能得到类似的结果；

(2)产物 **A_1** 的 ^{1}H NMR (500 MHz, DMSO-d_6) : 11.52 (s, 1H), 8.21 (dd, J = 8.0 Hz, J = 1.1 Hz, 1H), 7.76−7.82 (m, 2H), 7.67−7.75 (m, 2H), 7.42−7.53 (m, 4H), 6.91 (s, 1H);

(3)产物 **A_2** 的 ^{1}H NMR (500 MHz, DMSO-d_6) : δ 7.89−7.85 (m, 1H), 7.35−7.30 (m, 1H), 7.30−7.26 (m, 1H), 7.26−7.22 (m, 4H), 7.20−7.15 (m, 1H), 7.09−7.04 (m, 1H), 3.37 (d, J = 16.0 Hz, 1H), 3.26 (d, J = 16.0 Hz, 1H), 2.98 (s, 2H), 2.96 (s, 3H).

(4)亚胺和苯甲酰胺的 pK_a(N-H)分别约为 11.0 和 14.0。

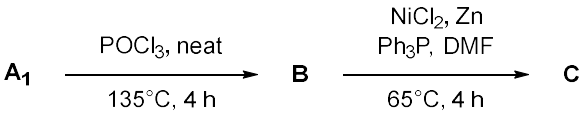
393-1 分别画出 **A_1** 和 **A_2** 的结构简式。

393-2 画出底物与 *n*-BuLi 和 PhCN 反应后(后处理得到 **A_1** 和 **A_2** 前)生成的中间化合物的结构简式。

393-3 为什么采取不同的后处理方式得到的产物不同？给出合理的解释。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

393-4 画出以下反应中 **B** 以及双喹啉配体 **C** 的结构简式：

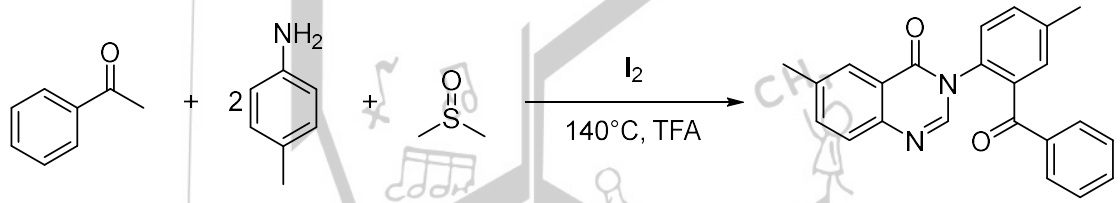


393-5 用 AcOH 在 80℃下处理化合物 **A_2**，反应可重新得到 **A_1**；若将底物 PhCN 的苯基替换为对甲氧基苯基，则用 AcOH 处理后得不到 **A_1** 的类似物，而得到另一产物 **D**；但 **D** 与 $POCl_3$ 反应仍可得到类似于 **B** 的产物 **B'**。画出 **D** 的结构以及由 **D** 生成 **B'**的 2 个关键中间体。

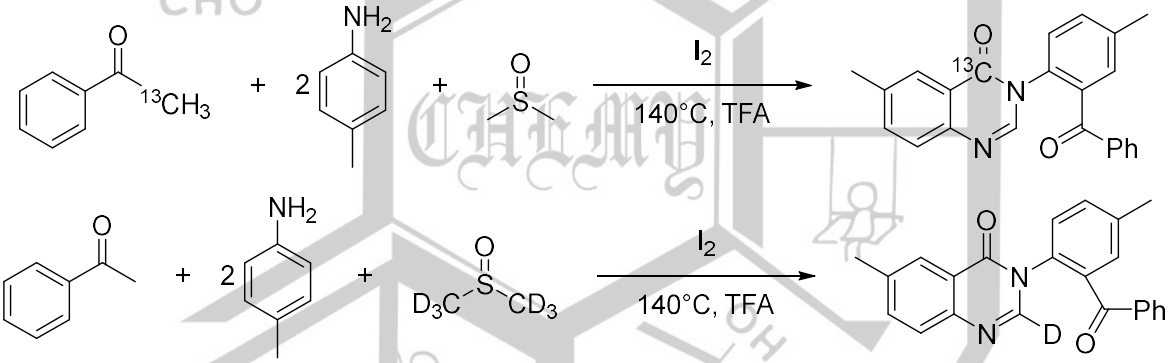
第 394 题 多组分反应（12 分）

来源：第35届 • 模拟试题21 • 原第9题

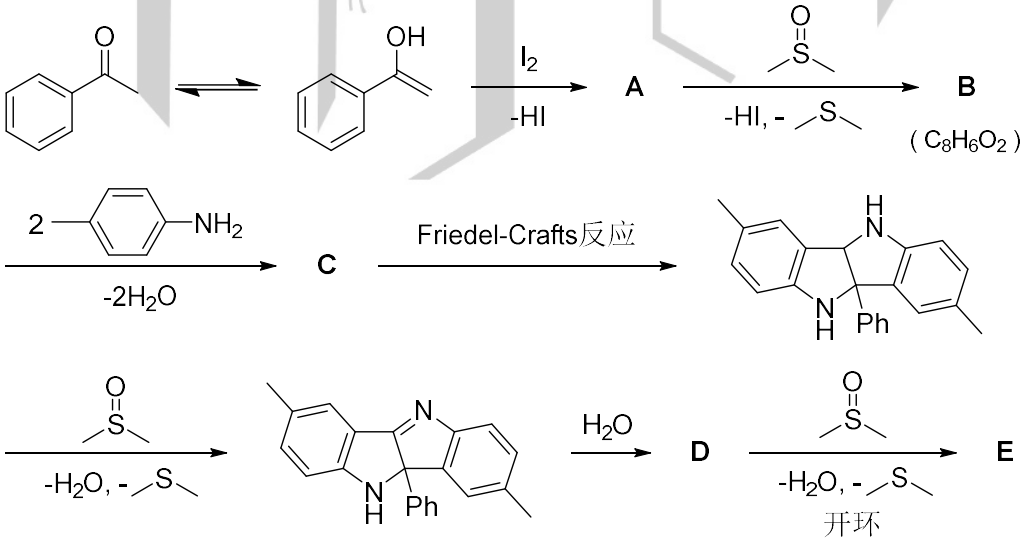
2020 年，华中师范大学的吴安心课题组开发出了如下反应：



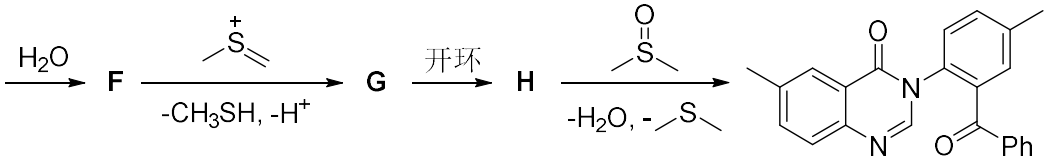
作者利用同位素示踪进行机理研究，得到了如下结果：



基于以上实验结果，作者提出了如下的反应机理：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

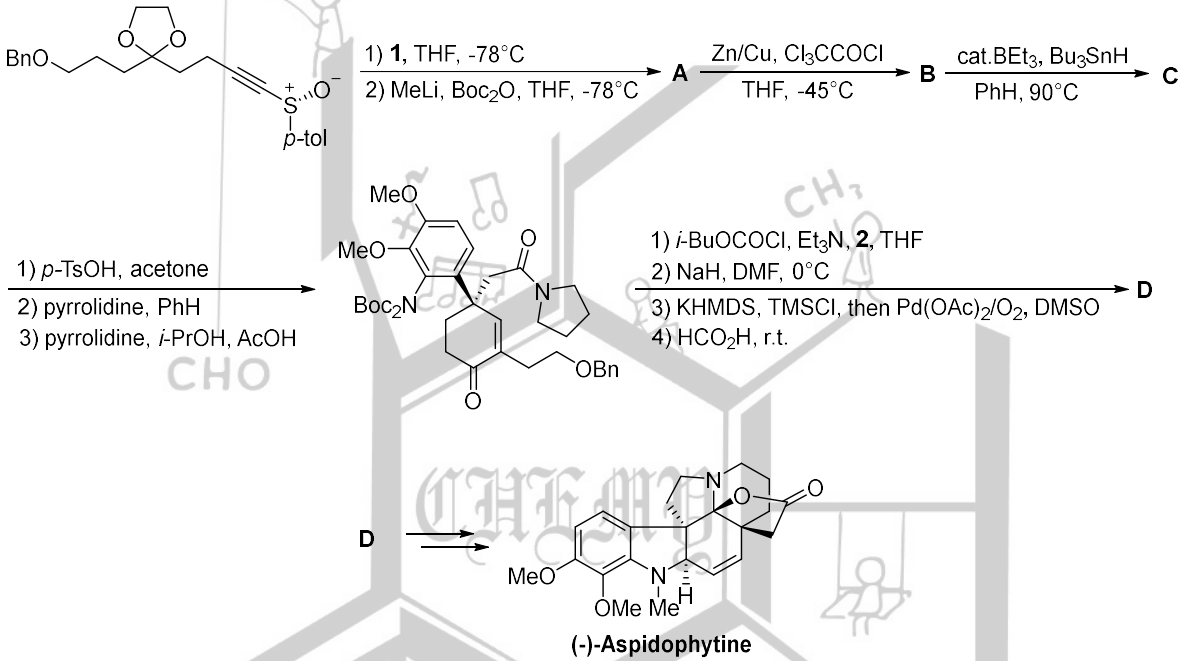


画出以上机理中，中间体 **A**~**H** 的结构简式。

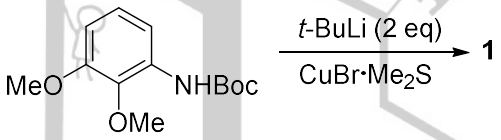
第 395 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题21 • 原第10题

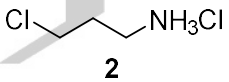
通过以下合成路线得到了化合物 **D**，**D** 经一系列反应转化为(-)-*Aspidophytine*：



以上合成路线中的试剂 **1** 可用以下方法合成：



试剂 **2** 结构如下：



2

部分缩写如下：

p-tol：对甲基苯基，AIBN：偶氮二异丁腈，pyrrolidine：四氢吡咯，KHMDS：$K[N(SiMe_3)_2]$

395-1 画出化合物 **A**-**D** 的结构式。

395-2 画出 **A** 生成 **B** 的反应机理。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 396 题 （6 分）

来源：第35届 • 模拟试题22 • 原第3题

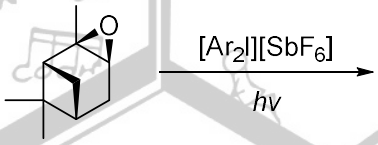
蒎烯(Pinene)是一类含量丰富且易于分离纯化的双环单萜化合物，可通过蒸馏松节油获得。蒎烯有两种异构体：α-蒎烯和 β-蒎烯。其结构分别如下所示：

α-Pinene　　β-Pinene

396-1 两种异构体中，哪种更易在酸催化下发生聚合反应？简述理由。

396-2396-1中所示的异构体在酸催化下发生的聚合反应为阳离子开环聚合反应，画出聚合产物的结构(无需示出端基)。

396-3 一种蒎烯的环氧化物发生了如下的反应(Ar 为芳基)：



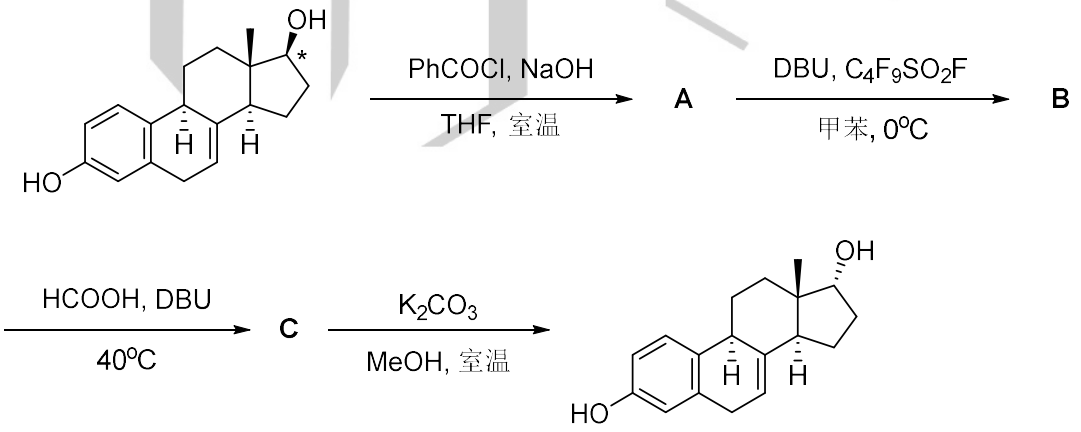
研究表明，光引发二芳基碘化六氟锑酸盐与体系中的痕量水反应生成了 $HSbF_6$，进而引发聚合反应生成聚醚。画出聚合产物的结构(无需示出端基)。

第 397 题 （13 分）

来源：第35届 • 模拟试题22 • 原第9题

397-1 葡萄糖(仅考虑链状结构)共有多少种立体异构体(包括葡萄糖本身)？这些立体异构体催化加氢，共能得到多少种不同的六元醇？这些多元醇有多少种是有旋光性的？

397-2 当空间位阻较大时，使羟基碳发生构型翻转一般来说较为困难，往往需要较为剧烈的反应条件；但如下所示的反应在温和条件下即实现了羟基碳的构型翻转：

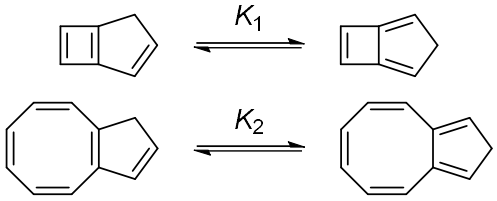


397-2-1 写出底物中标“*”的不对称碳原子的构型(*R*/*S*)。

397-2-2 画出化合物 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

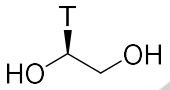
397-3 现有以下两个反应：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



平衡常数 K_1 和 K_2 何者更大？简述理由。

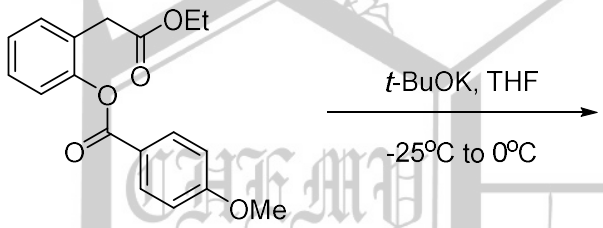
397-4 以下化合物经 1 当量的对溴苯磺酰氯处理，得到产物 **D1** 和 **D2**；**D1** 和 **D2** 经 $LiAlD_4$ 还原得到 **E1** 和 **E2**；**E1** 和 **E2** 经 O_2 / Pt 氧化得到乙酸 **F1** 和 **F2**。画出 **D1**、**D2**、**E1**、**E2**、**F1**、**F2** 的结构简式。



第 398 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题22 • 原第10题

398-1 通过以下反应得到了化学式为 $C_{16}H_{12}O_4$ 的主产物以及两种化学式为 $C_{10}H_{12}O_3$ 的副产物，两种副产物的产率相同：



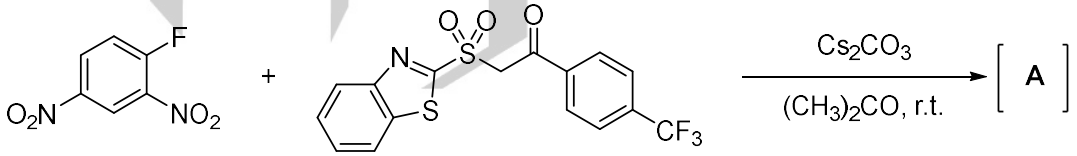
画出主产物以及两种副产物的结构简式。

398-2 以上反应的主产物在 H_2SO_4 的甲醇溶液中回流 24 h，反应得到的产物化学式为 $C_{17}H_{14}O_4$，画出其结构简式。

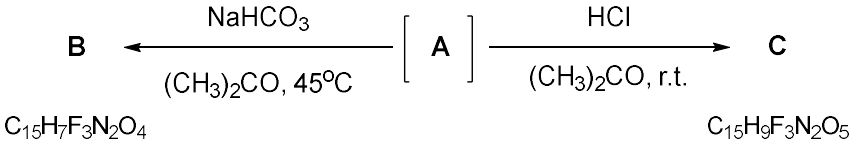
第 399 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题22 • 原第11题

在室温以及碱存在下，以下两化合物在丙酮中反应得到电中性中间体化合物 **A**：



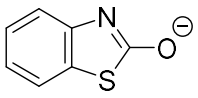
若将温度升至 45°C 并加入更多的碱，则 **A** 转化为产物 **B**；若保持室温并用稀盐酸调节溶液至酸性，则 **A** 转化为产物 **C**：



399-1 画出 **A**~**C** 的结构简式，写出生成 **A** 的具体反应类型。

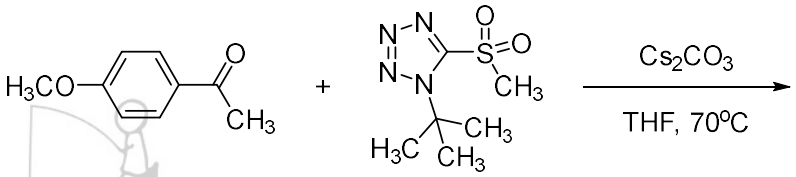
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

399-2 生成 **B** 的过程中有以下产物生成：



画出生成 **B** 的过程中的所有关键中间体的结构简式。

399-3 画出以下反应的所有有机产物的结构简式：



第 400 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题23 • 原第6题

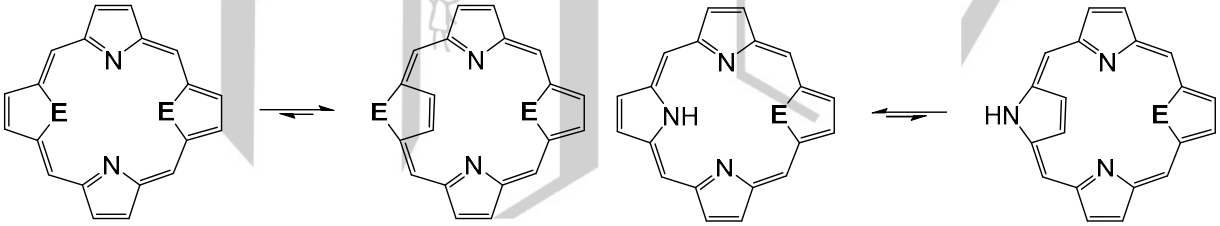
卟啉是一类由四个吡咯类亚基的 α-碳原子通过次甲基桥形成的大分子杂环化合物。核心修饰的杂卟啉有非常有趣的性质，甚至与普通卟吩大相径庭。以下均为用 VI_A 族元素 **E** 修饰的一些卟啉。

400-1 在甲醇中，醋酸银、NaH**E** 和以下有机物反应，产物 **A** 仍为二醇，比底物多一个五元芳环。混合 **A**、苯甲醛和吡咯，反应得到含 N 5.78%的杂卟啉 **X**。

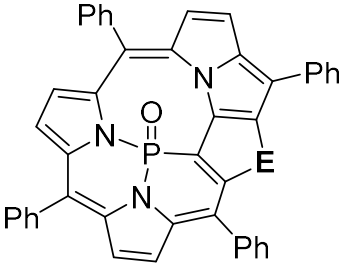
由此推断出元素 **E**，并给出得到 **A** 的反应方程式。

提示：合成 A 的反应不是氧化还原反应。

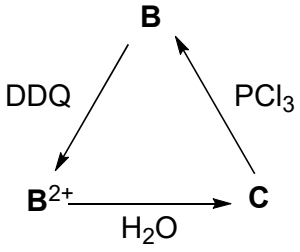
400-2 不同的杂卟啉倾向于采取不同的构象。研究人员发现，两个 **E** 对位取代的杂卟啉倾向于采取罕见的反式构象，推测可能的原因。



400-3 在三乙胺存在下，杂卟啉 **X** 和 PCl_3 反应可以得到化合物 **B**。



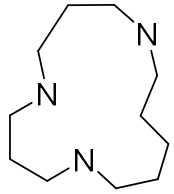
B



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

B 可以被氧化成 $\mathbf{B}^{2+}$离子，后者水解得到含无芳香性卟啉环的 **C**，**C** 的化学式比 **B** 多且仅多一个氧原子。

400-3-1 **C** 的卟啉环无芳香性的原因是大环共轭被打破。已知 P 与 5 个原子成键，由此，在答题纸上画出 **C** 中卟啉环内部的结构，不用标出双键。



400-3-2 向 **C** 中加入酸 HX，可以得到 1:1 型盐 **D**，**D** 中含有 2 个 X，且 P 与 6 个原子成键。**D** 可以看作 $\mathbf{B}^{2+}$的衍生结构，二者卟啉环的电子数相同。除苯环上的氢之外，**B** 和 **D** 的部分 ^{1}H NMR 数据如下所示：

B ^{1}H NMR δ 3.82 (1H), 4.11 (1H), 4.29 (2H), 4.43 (1H), 4.75 (1H)

D ^{1}H NMR δ 7.47 (1H), 7.87 (1H), 8.05 (1H), 8.23 (1H), 8.84 (1H), 8.98 (1H)

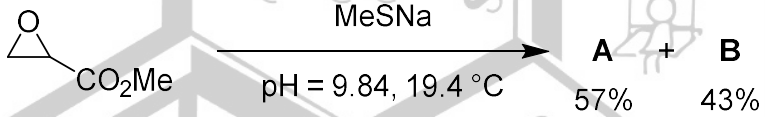
已知二者一个具有芳香性，另一个为反芳香性物种，请将二者对应。

第 401 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题23 • 原第7题

有机反应存在多种选择性，发展研究高选择性的反应与催化剂是许多有机化学家一生的追求。

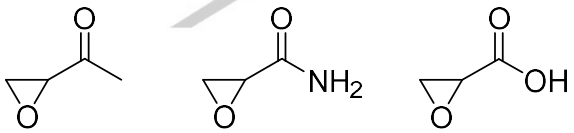
401-1 环氧乙烷衍生物可以进行以下反应：



动力学研究表明，以上反应为双分子反应。然而，甲硫醇钠和乙基环氧乙烷反应只能得到化合物 **B** 的类似物（甲酯换为乙基）。

401-1-1 画出化合物 **A** 和 **B** 的结构简式。

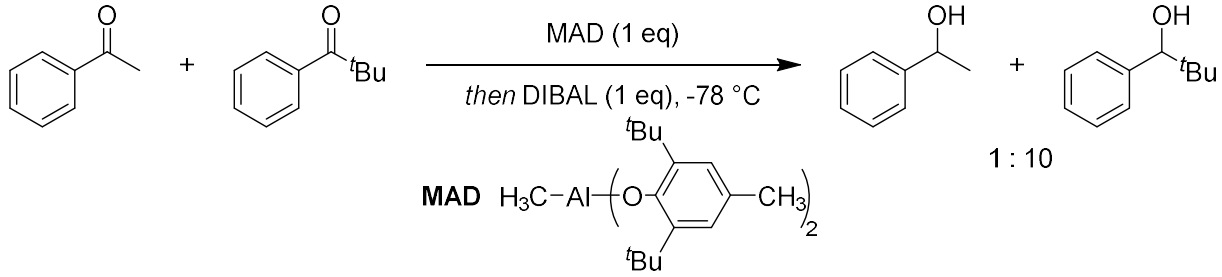
401-1-2 以下环氧化合物与甲硫醇钠反应的转换速率依赖于其结构。请将以下环氧化合物的相对反应速率排序。



C **D** **E**

401-2 上世纪末，*H. Yamamoto* 小组发展了大位阻 *Lewis* 酸催化剂。用 MAD 处理以下混合物后，加入二异丁基氢化铝(DIBAL)，发现几乎只有叔丁基苯基酮被还原：

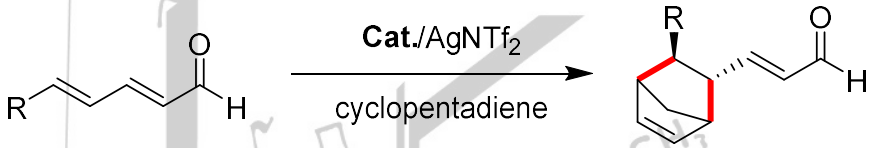
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



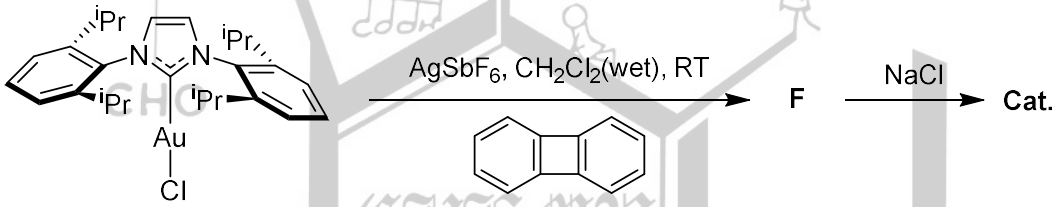
请解释原因。

有兴趣的同学可思考以下问题：

401-3 2015 年，D. Toste 发展了一种 Au 催化剂，能够高效催化 1,6-共轭加成等反应。



催化剂合成过程如下：



请给出中间体四配位阳离子 **F** 的结构式。

第 402 题 （14 分）

来源：第35届 • 模拟试题23 • 原第8题

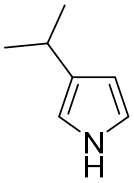
402-1 海人草酸 **X**(*Kainic acid*)是从一种红藻分离得到的具有强驱蛔效果的 α-氨基酸，它在神经学中有重要作用。1955 年，日本化学家用化学方法推定了其构造结构。

a) **X** 分子式为 $C_{10}H_{15}O_4N$，有明显酸性；其与水合茚三酮反应，有气体生成，溶液显黄色。

b) 用过量的 CH_3I 处理 **X** 后，加入 Ag_2O 并加热，得到的产物再重复上述操作一次后可得到 **A**($C_{12}H_{16}O_4$)。

c) **X** 用 O_3 进行氧化切断可以得到甲醛，另外的氧化产物与 KOH-I_2 作用可以得到黄色沉淀。

d) 在碱石灰中加热 **X**，可以分离出有芳香性的产物 **B**（如下所示）和 **C**($C_{16}H_{18}N_2O_2$)，后者水解可以得到酸 **C**$_1$($C_8H_{11}NO_2$)。



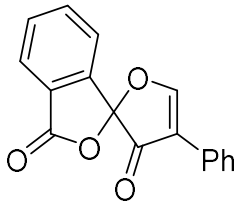
e) **X** 与过量乙酸酐反应，可以得到一个并环产物 **D**；而与 Br_2 反应，可以得到另外一个并环产物 **E**，用 Zn 处理 **E** 则会即可重新得到 **X**。

402-1-1 给出 **X**、**A**、**C**、**D** 和 **E** 的结构。

402-1-2 写出步骤 b 中 **X** 的臭氧化产物与 KOH-I_2 反应的化学方程式。

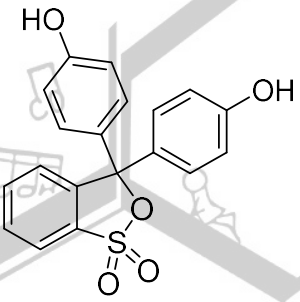
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

402-1-3 氨基酸的显色反应是鉴定氨基酸的重要方法。荧光胺 **F** 可以与甘氨酸($NH_2CH_2CO_2H$)反应得到产物 **G**，已知 **G** 中含有游离的羧基和羟基，不含有酰胺键。给出 **G** 的结构。



F

402-2 溴酚蓝一种常见的酸碱指示剂，结构及性质与酚酞有相似之处。其制备方法如下：将酚红溶于冰乙酸中并加热至沸，滴加溴-冰乙酸溶液，析出的黄色固体即为产物。已知酚红的结构式如下：



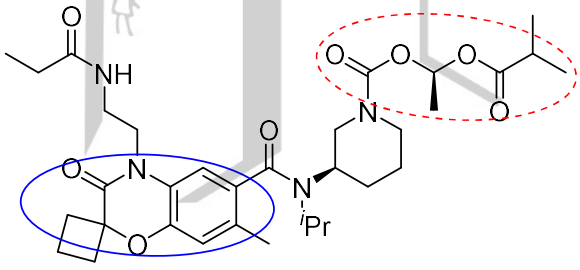
402-2-1 已知溴酚蓝的摩尔质量大于 600 g•mol^{-1}，画出溴酚蓝的结构式。

402-2-2 溴酚蓝在 pH 大于 4.6 的条件下会显蓝色，画出此时显色的结构。

第 403 题 （11 分）

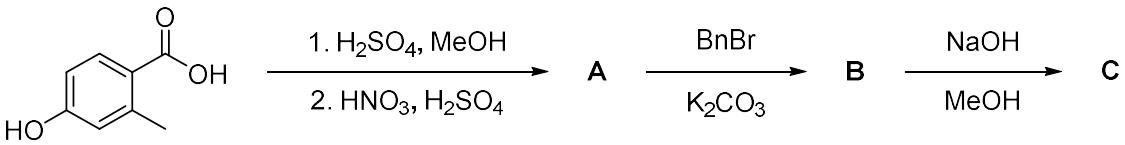
来源：第35届 • 模拟试题23 • 原第9题

血浆肾素活性（PRA）在高血压的发病机制中起着重要作用，高血压患者心肌梗死的诱因很有可能是 PRA 过高。一种对 PRA 有抑制作用的药物 **1** 如下所示：

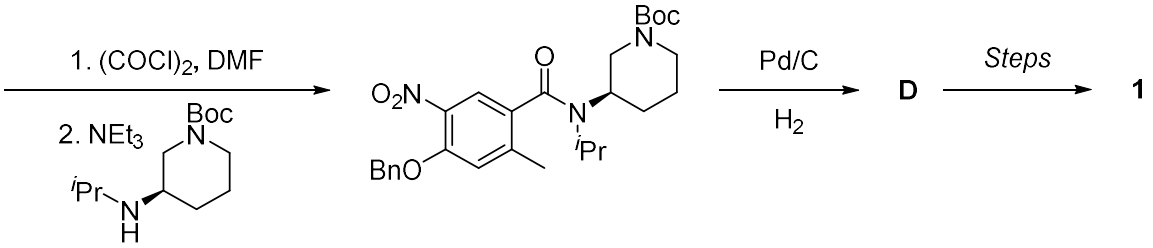


1

合成 **1** 的一条路线如下：

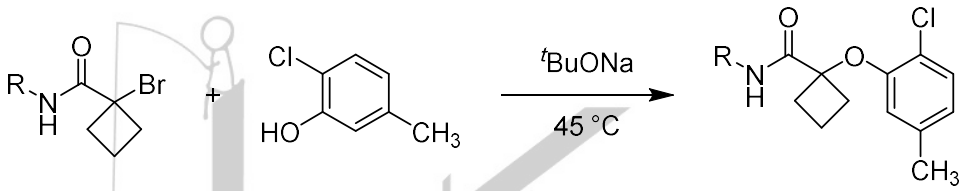


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



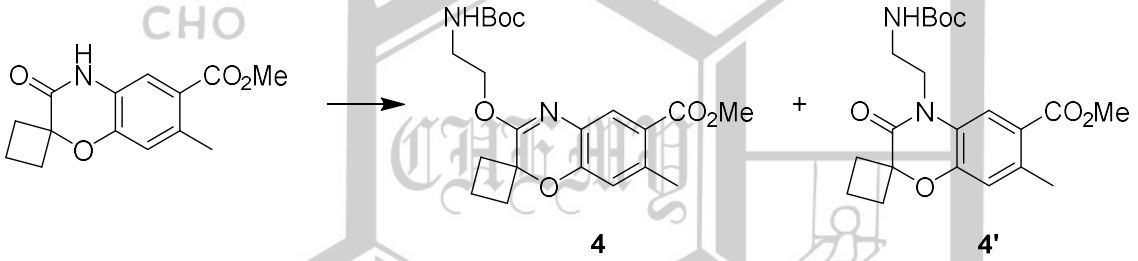
403-1 请给出中间产物 **A**-**D** 的结构式。

403-2 2019 年，日本科学家发展了一种合成蓝色实线部分环系的方法，第一步为：



研究员发现，以上反应伴有少量副产物 **3** 生成。已知 **3** 的化学式为 $C_7H_7NCl\mathbf{R}$，请给出得到该副产物所经历的关键中间体。

403-3 用甲磺酸水溶液处理以下反应产物 **4** 和 **4'**，即可完成分离。请分别给出加酸后二者的结构式，并解释分离的原理。



有兴趣的同学可思考以下问题：

403-4 实际上发挥药效的是红色虚线圈以外的的部分（定义为 **2**），请根据结构特点，推测 **1** 比 **2** 更适合作为药物的原因。

第 404 题 （10 分）

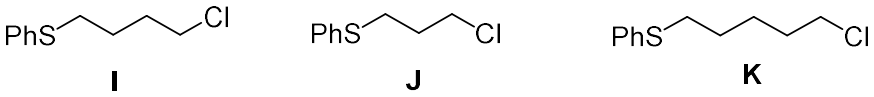
来源：第35届 • 模拟试题24 • 原第8题

404-1 将以下正离子按稳定性从大到小的顺序排列。

404-2 将以下负离子按碱性从弱到强的顺序排列。

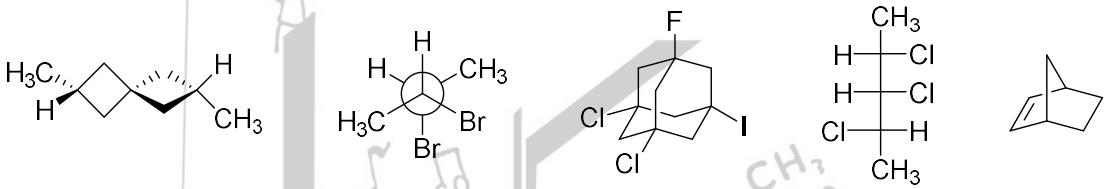
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

404-3 在 DMF 中，以下化合物均能与 NaCN 发生取代反应，按反应速率从大到小的顺序排序。



404-4 在 CCl_4 中，以下化合物均能与 Br_2 发生加成反应，按反应速率从大到小的顺序排序。

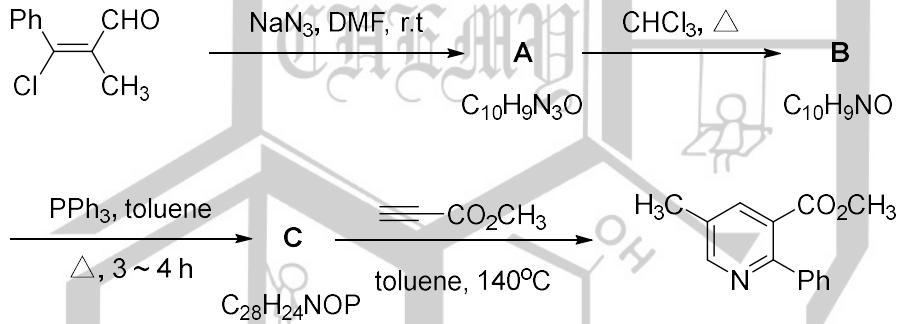
404-5 判断以下分子有无光学活性。



第 405 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题24 • 原第9题

有以下一种合成吡啶衍生物的方法：



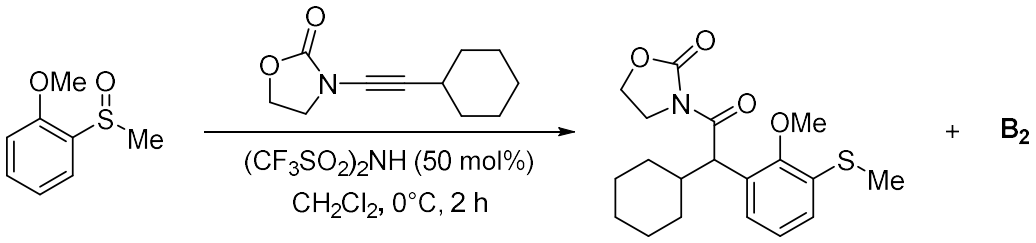
405-1 画出化合物 **A**~**C** 的结构简式(提示：toluene 为甲苯)。

405-2 画出由 **C** 生成吡啶衍生物的关键中间体。

第 406 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题24 • 原第10题

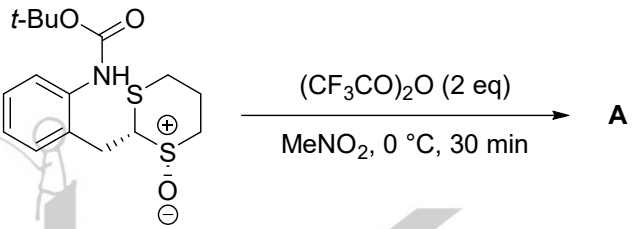
406-1 以下反应生成了互为同分异构体的两种产物 $\mathbf{B_1}$ 和 $\mathbf{B_2}$；生成 $\mathbf{B_1}$ 和 $\mathbf{B_2}$ 的反应历程中均有一步[3,3]σ 迁移：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

B_1

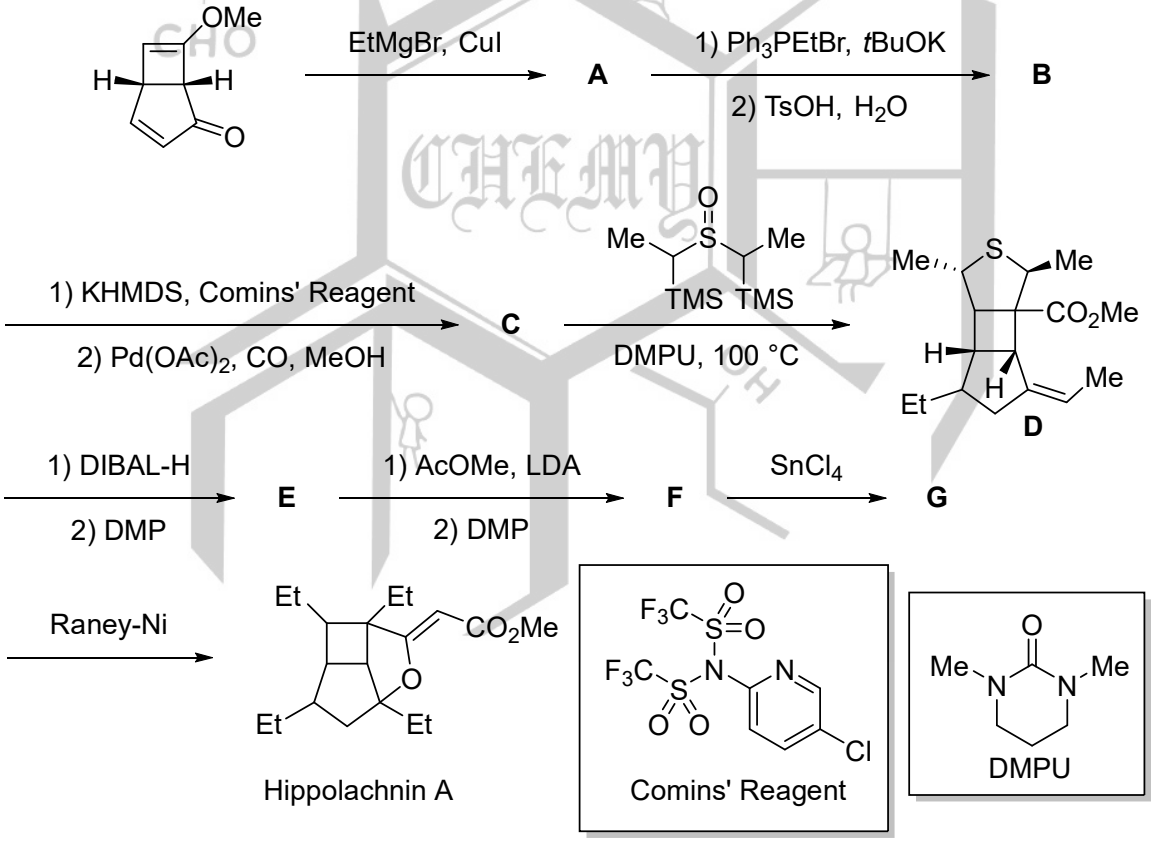
406-1-1 以上反应中，化合物$(CF_3SO_2)_2NH$是一种强酸；解释其呈现强酸性的原因。
406-1-2 画出生成 **B_1** 的所有关键中间体的结构简式。
406-1-3 画出 **B_2** 的结构简式。
406-2 画出以下反应的主产物 **A**($C_{13}H_{15}NO_2$)及所有小分子副产物的结构简式。



第 407 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题25 • 原第6题

2017 年，德国的研究人员完成了天然产物 *Hippolachnin A* 的全合成，其部分路线如下：(**D** 的部分手性中心和产物的全部手性中心没有示出)



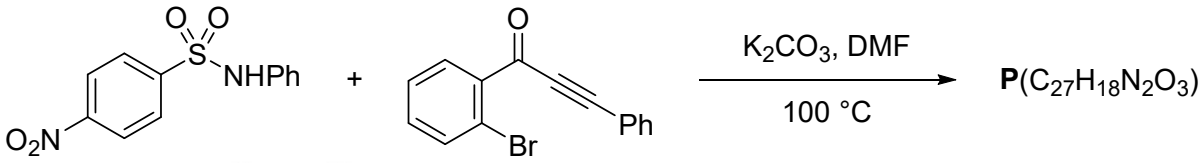
407-1 **C→D** 一步使用的硅亚砜试剂具有几种可能的立体异构体？
407-2 给出 **A**～**C** 和 **E**～**G** 的结构，注意补全立体化学。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 408 题 （10 分）

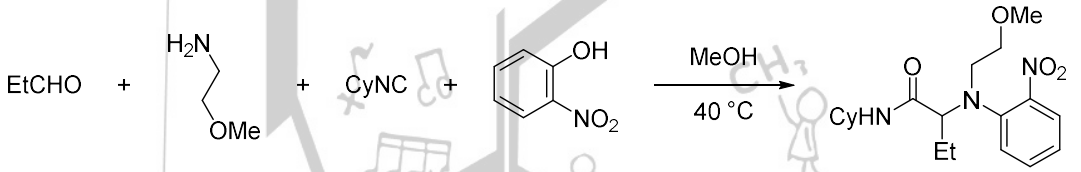
来源：第35届 • 模拟试题25 • 原第7题

Smiles 重排反应是一种经典的分子内重排反应。近年来发展了许多通过含 *Smiles* 重排的串联反应构建杂环骨架的方法学。



408-1 研究人员利用上述 *Smiles* 重排实现了炔烃的 1,2-二官能化。构建了五环(含苯环)产物 **P**($C_{27}H_{18}N_2O_3$)。请画出至少三个关键负电中间体及产物 **P** 的结构式。

如下的四组分反应的历程中亦包含了 *Smiles* 重排反应：

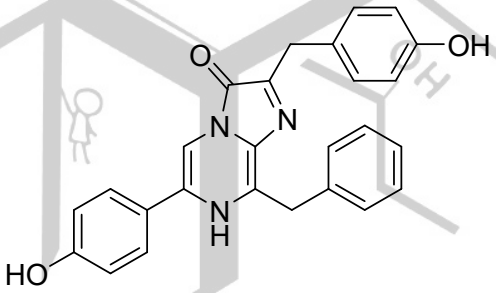


408-2 已知-Cy 为环己基，试正确书写生成产物的反应历程，要求使用弯箭头表示电子的流向。

第 409 题 （15 分）

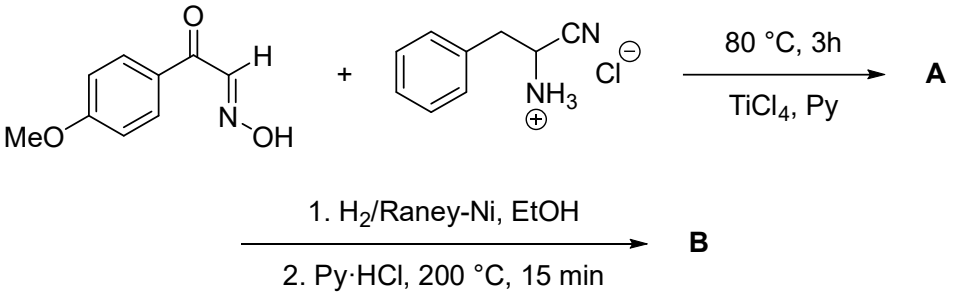
来源：第35届 • 模拟试题25 • 原第8题

萤光素(*Luciferin*)是生物体用以产生生物发光的发光化合物的总称。通常而言，萤光素在酶的催化下能被氧分子分解产生激发态的中间体，随后衰变至基态并放出光子。例如，腔肠素(*Coelenterazine*)是许多水生生物的萤光素，其结构如下所示：

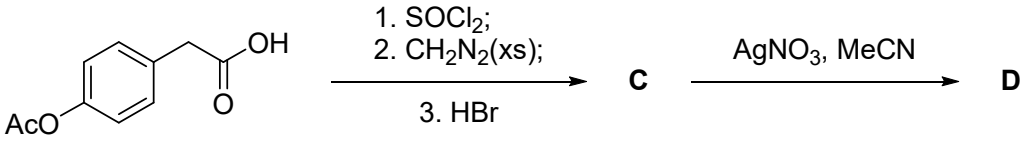


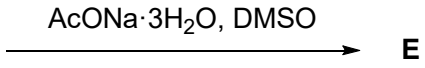
Coelenterazine

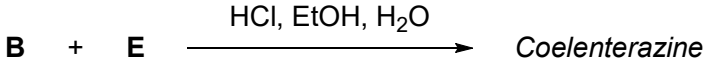
409-1 在上世纪七十年代，有科学家通过如下路线实现了 *Coelenterazine* 的全合成：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

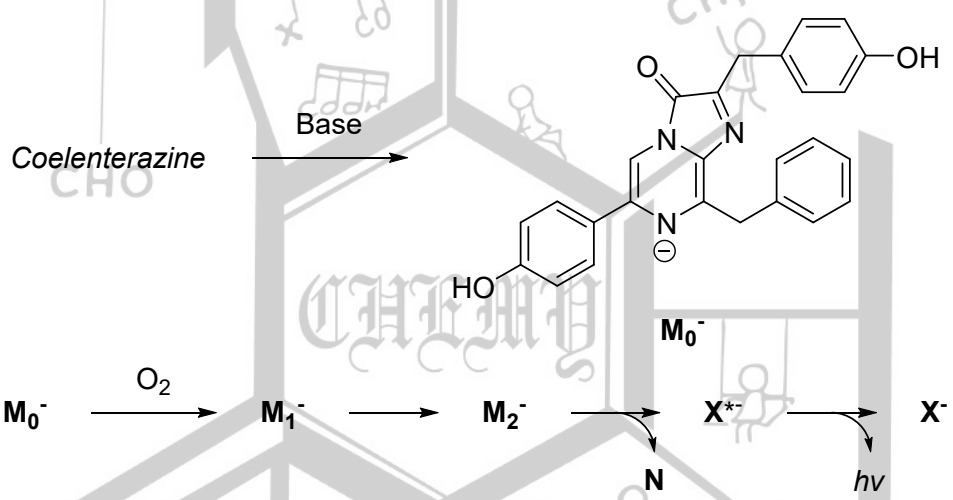






已知 **A** 含有 3 个芳环，**D** 和 **E** 化学式分别为 $C_{11}H_{11}NO_6$ 和 $C_{11}H_{10}O_4$。NMR 研究表明，在一系列溶剂中 **E** 均以同一种互变异构体的形式存在。试画出 **A**、**B**、**C**、**D** 和 **E** 的结构，其中 **E** 应以其主要存在形体表示。

在碱性条件下 *Coelenterazine* 对 O_2 非常不稳定，能被溶剂中溶解的氧气氧化发光。*Coelenterazine* 与 O_2 反应的历程可以如下表示：

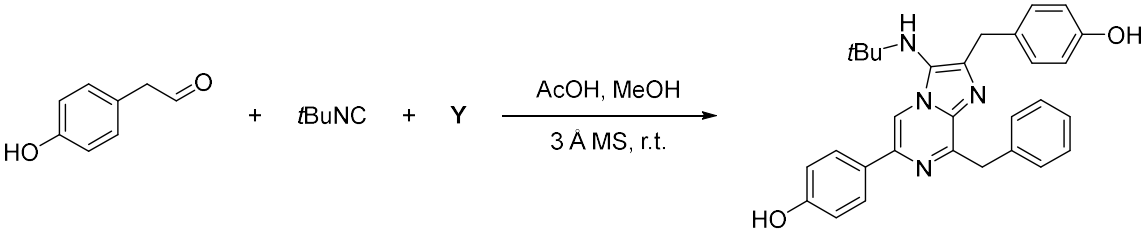


Coelenterazine 首先被去质子形成 $\mathbf{M_0^-}$，随后 $\mathbf{M_0^-}$对 O_2 分子亲核加成得到中间体 $\mathbf{M_1^-}$，$\mathbf{M_1^-}$发生分子内反应生成 $\mathbf{M_2^-}$。$\mathbf{M_2^-}$具有一个含能的高张力小环结构，立即脱去小分子 **N** 得到激发态的 $\mathbf{X^-}$(即 $\mathbf{X^{*-}}$)，$\mathbf{X^{*-}}$回到基态时即放出光子。已知 $\mathbf{X^-}$含 4 个芳环。

409-2-1 试写出 $\mathbf{M_0^-}$的至少四个共振极限式(不包含上图示出的极限式)。

409-2-2 画出 $\mathbf{M_1^-}$、$\mathbf{M_2^-}$和 $\mathbf{X^-}$的结构。

409-3 2015 年，某研究小组利用多组分反应实现了 *Coelenterazine* 衍生物的一锅法合成。试补全该多组分反应缺失的胺类底物 **Y**。已知 **Y** 的相对分子质量不低于 250，也不高于 300。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 410 题 （14 分）

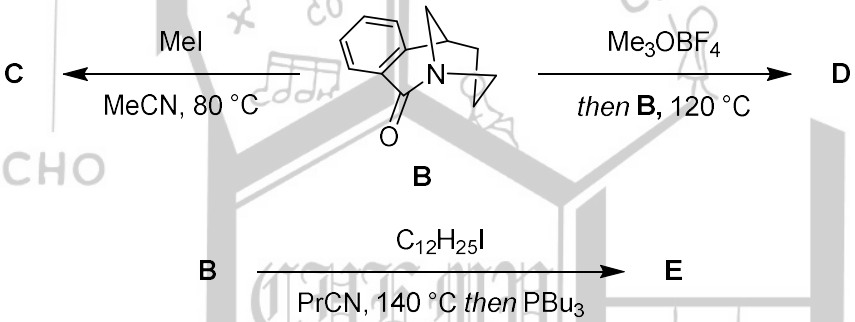
来源：第35届 • 模拟试题26 • 原第5题

酰胺由于存在 $n_N \rightarrow \pi^*_{C=O}$，具有较高的稳定性。当酰胺连有体积较大的取代基或刚性结构时，$n_N \rightarrow \pi^*_{C=O}$ 作用显著减弱，这类酰胺有着更高的活性，被称为扭曲酰胺。

410-1 *B. Stolz* 首次合成了著名的扭曲酰胺 *2-quinuclidone*。用 HBF_4 处理以下分子可以得到四氟硼酸盐 **A**。提示：**A** 的阳离子中含有 1 个镜面。

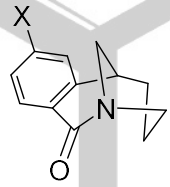
410-2 *W. Gutekunst* 合成了以下的扭曲酰胺 **B**。

410-2-1 在不同条件下，**B** 与烷基化试剂反应得到不同的产物。



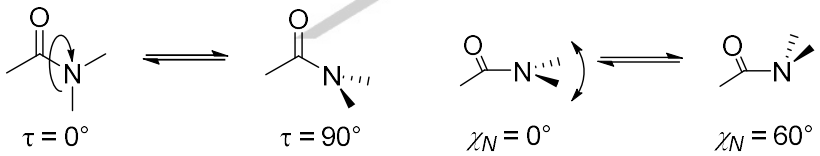
D 和 **E** 均为 1:1 型盐，且它们均为聚合物。试给出 **C**-**E** 的结构式。

410-2-2 当 **B** 上苯基连有不同取代基时，**B** 发生上述类似反应的速率显著不同。

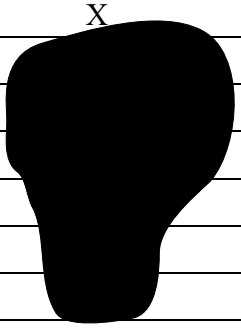


B'

引入 τ 和 χ_N 分别代表扭角和角锥化程度，文献报道的 σ_P 和理论计算的 $\tau + \chi_N$ 如下表所示：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

X	σ_P	$\tau + \chi_N$
	-1.70	90.35
	-0.78	88.65
	0.00	87.43
	0.11	87.38
	0.66	86.21
	0.79	85.77

若以 σ_P 为横坐标，$(\tau + \chi_N)$为纵坐标，对不同的 **B'**作线性自由能关系图，请通过回归计算给出$(\tau + \chi_N)$和 σ_P 之间的函数关系，并计算决定系数 R^2。

提示：回归直线公式为 $\bar{y} = bx + a$；$b = \dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}$；$a = \bar{y} - b\bar{x}$

410-2-3 小萱摘抄了上述数据，但是不小心沾染了墨迹，刚好遮盖了取代基种类。她只记得这些取代基有 Cl、CN、H、OMe、NMe_2 和 NO_2，却不记得它们的具体位置。因此她找到了精通物理有机化学的你来帮她解答，请由上到下按顺序将这些取代基对应，并由大到小将 **B'**发生烷基化反应的速率排序。

提示：Hammett 方程为 $\lg K = \lg K_0 + \sigma_P \times \rho$，其中 K_0 是不含取代基反应物的反应速率常数，K 是含有取代基的反应物的速率常数，σ 为取代基常数，ρ 取决于反应类型。

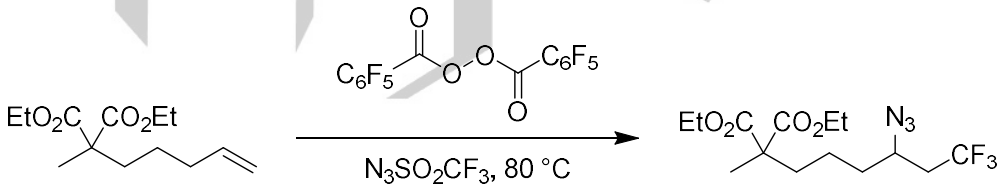
410-2-4 有趣的是，当取代基为 NMe_2 时，研究人员通过 ^{1}H NMR 捕捉到了烷基化的中间体 **B"**，而取代基为氢或者氰基时则完全无法观测到该中间体，试推测出现这种情况的原因。

第 411 题 （14 分）

来源：第35届 • 模拟试题26 • 原第6题

三氟甲基是高电负性基团，同时可以增强有机物的脂溶性和代谢稳定性，广泛应用于药物化学中。三氟甲基的引入一直为药物化学家们所研究，但很多方法局限于过渡金属参与的三组分反应，发展无金属参与的三氟甲基化反应便成了富有挑战性而意义重大的课题。

411-1 2021 年，武汉大学刘文博课题组报导了一种无金属参与的反应，简单地实现烯烃的三氟甲基化。



反应结束后，可以在体系中发现少量的 $C_6F_5CO_2N_3$。

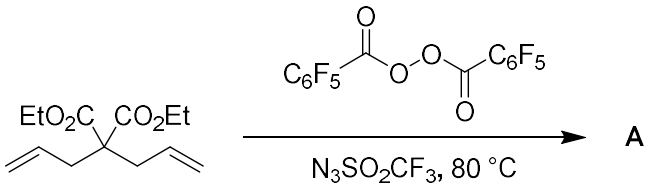
对比实验表明，如果在上述体系中加入 BHT（4-甲基-2,6-二叔丁基苯酚），则得不到如上产物，而是会得到 **1**；气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)测得有 MW = 220.4; 242.2; 288.1 三个峰。

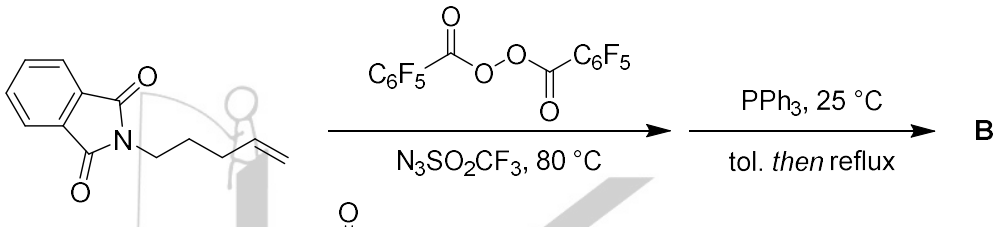
411-1-1 请分别指出$(C_6F_5CO_2)_2$ 和 $N_3SO_2CF_3$ 所需用量，请从“催化量”和“至少是当量”中选择。

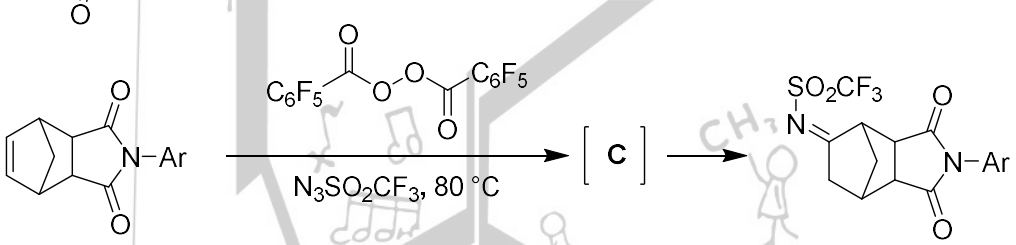
411-1-2 已知 **1** 没有芳香性，画出 GC-MS 测得的三个峰分别代表的物质。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

411-1-3 结合所学，给出主要产物 **A**～**C** 的结构式。

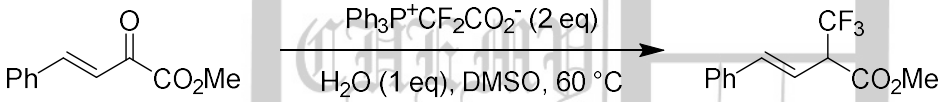






提示：**C** 比底物多一个环

411-2 2020 年，武汉大学姜中兴课题组发展了一种高效的制备 α-三氟甲基酯的方法。

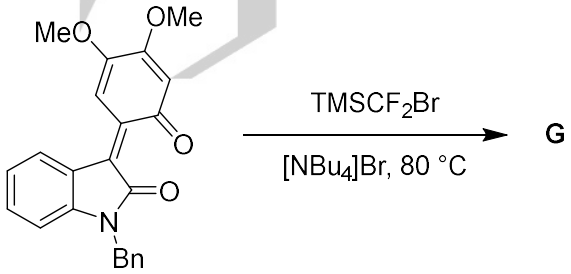


$Ph_3P^+CF_2CO_2^-$会发生两种类型的分解，得到的含氟中间体分别为 **D** 和 **E**。**D** 和底物发生反应，得到中间体 **F**，**F** 经过转化即可得到产物；**E** 可以经 DMSO 催化，与水反应分解出有毒气体 **2** 和 HF。

411-2-1 请给出 **D**-**F** 的结构式。

411-2-2 画出 **E** 转化为 **2** 和 HF 涉及的 2 个不带电荷分离的中间体。

411-2-3 2021 年，武汉大学杨志刚课题组发现以下反应得到的是二氟亚甲基化产物 **G**，请画出 **G** 的结构式。

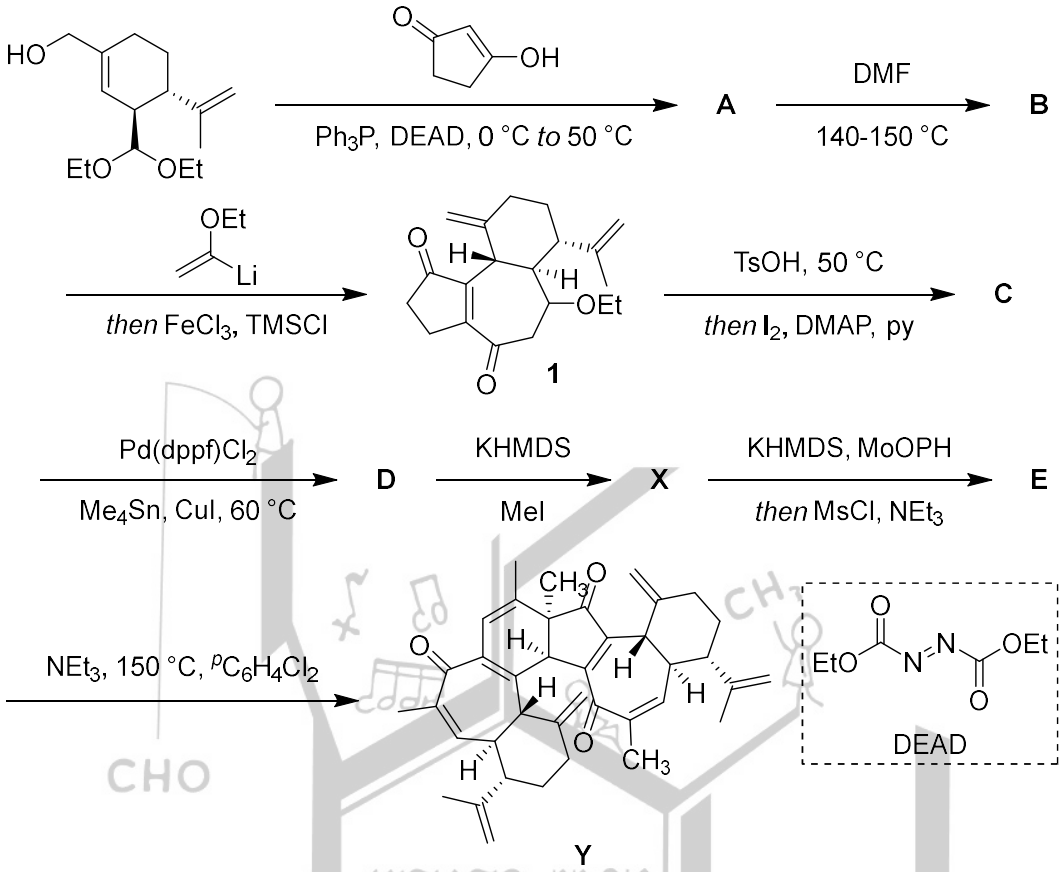


第 412 题 （15 分）

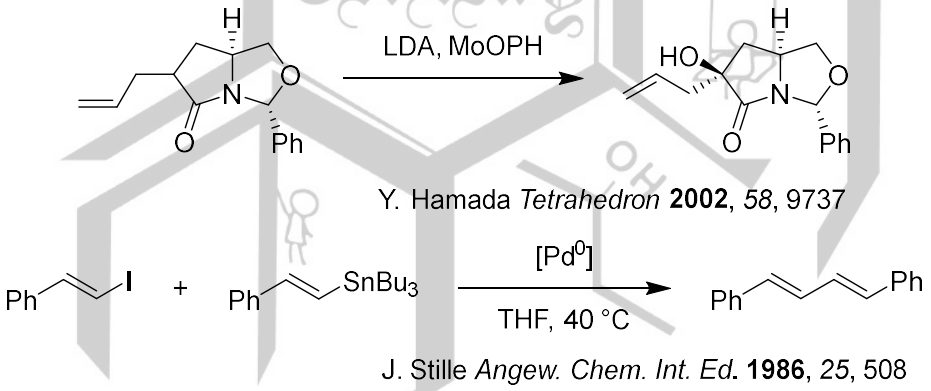
来源：第35届 • 模拟试题26 • 原第7题

天然产物全合成是有机化学最为活跃的研究方向之一。2021 年，中国化学家代明骥合成了从麻疯树中分离出的二萜 *Curcusone A*(**X**)和二聚物 *Dimericursone A*(**Y**)，以下为其合成路线。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



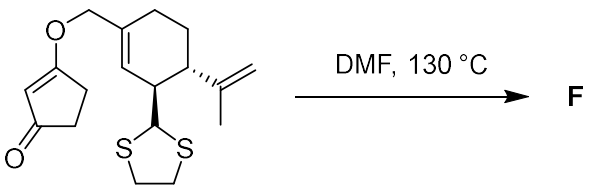
阅读材料：



412-1 不考虑立体化学，给出 **A** ~ **E** 以及 **X** 的结构式，已知 **B** 的化学式为 $C_{18}H_{24}O_3$。

412-2 给出 **B** 生成 **1** 涉及的反应中间体。

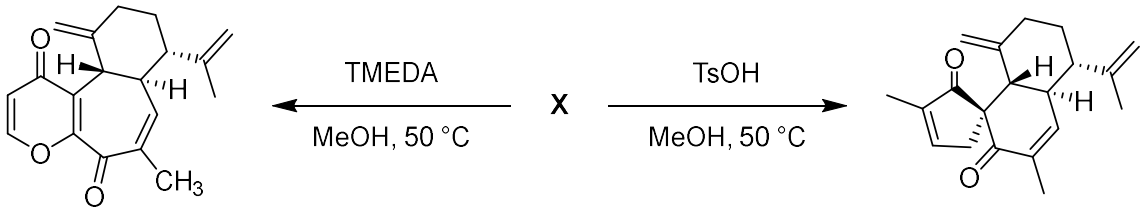
412-3 为了减少不必要的副反应，作者选用了更稳定的缩醛保护基，但在加热一步时除了预期产物外，还得到了含有二环[3.2.1]环系的桥环化合物 **F**。请给出 **F** 的结构式。



有兴趣的同学可思考以下问题：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

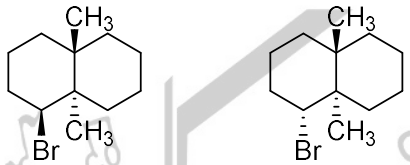
412-4 在以下条件时，**X** 可以分别转化为扩环和缩环产物，试分别推测反应机理。



第 413 题 （8 分）

来源：第34届 • 模拟试题1 • 原第8题

反式十氢化萘衍生物 **A** 和 **B** 具有如下结构：



A **B**

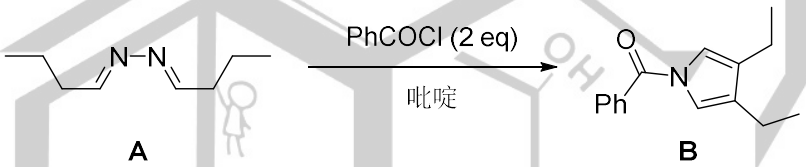
413-1 分别画出化合物 **A** 和 **B** 稳定的构象式。

413-2 化合物 **A** 和 **B** 在 NaOEt/EtOH 溶液中分别发生消除反应。**A** 和 **B** 何者反应速率更快？简述原因，并指出该化合物发生的反应的具体反应类型。

第 414 题 （11 分）

来源：第34届 • 模拟试题1 • 原第9题

414-1 有一种微波促进合成吡咯衍生物的方法如下。在微波促进和过量吡啶存在下，化合物 **A** 与 2 当量苯甲酰氯反应，得到吡咯衍生物 **B**：

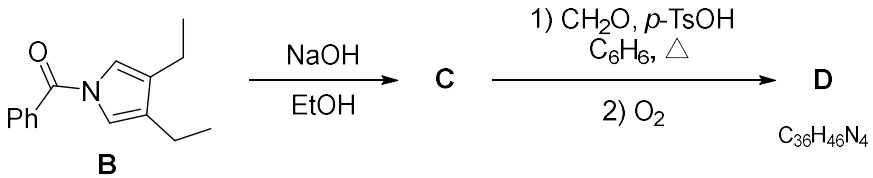


A **B**

414-1-1 化合物 **A** 可在 0°C 下由两种底物在乙醚中混合反应直接制备。写出底物的结构简式。

414-1-2 画出由 **A** 生成 **B** 的反应历程。

414-2 化合物 **B** 经以下转化得到化合物 **C** 和 **D**：



B

414-2-1 已知 **D** 的化学式为 $C_{36}H_{46}N_4$；**D** 的 ^{1}H-NMR 谱为：δ 10.13(4H), 4.13(16H), 1.95(24H), -3.71(2H)。画出 **C** 和 **D** 的结构简式。

414-2-2 解释 **D** 的 ^{1}H NMR 谱中有两个氢的化学位移特别低(δ = -3.71)的原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 415 题 （11 分）

来源：第34届 • 模拟试题1 • 原第10题

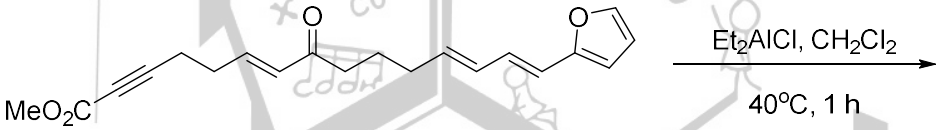
415-1 以环戊二烯钠为底物进行了以下一系列反应：

415-1-1 -78°C 下，在环戊二烯钠的 THF 溶液中加入 0.5 当量的 I_2，反应得到产物 **A**。画出 **A** 的结构简式。

415-1-2 若将415-1-1中溶液加热至室温，则 **A** 异构化为 **B**。画出 **B** 的结构简式。

415-1-3 若先向415-1-1中加入丁炔二酸二甲酯，再缓慢升至室温，得到产物 **C** 和 **D**；**C** 的 ^{1}H-NMR 谱为：δ 5.90(2H), 3.75(6H), 3.25(2H), 3.0(2H), 2.4-2.8(2H), 2.1(2H)；**D** 的 ^{1}H-NMR 谱为：δ 6.02 (4H), 3.56 (6H), 3.28 (4H), 2.48 (2H)；向 **D** 的 Na_2CO_3 溶液中滴加过量碘水，得到的产物为 **E**，**E** 的 ^{1}H-NMR 谱为：δ 5.14(2H), 4.31(2H), 3.69(2H), 3.27(2H), 3.14(2H)。画出 **C**、**D** 和 **E** 的结构简式。

415-2 以下底物在 CH_2Cl_2 中用 2.5 当量的 Et_2AlCl 处理，产物($C_{20}H_{22}O_4$)含 4 个环；画出其结构简式。



第 416 题 （14 分）

来源：第34届 • 模拟试题2 • 原第8题

416-1 将萘和硫酸混合加热至 60°C 发生反应，以 96%的产率得到单取代产物 **A**；若将体系加热至 160°C，则主产物为 **B**，其产率为 85%。

416-1-1 画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

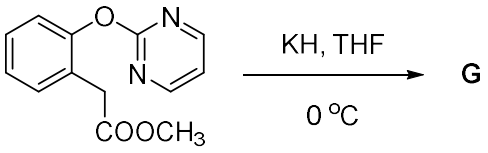
416-1-2 画出生成 **A** 的过程中形成的碳正离子含苯环的共振式。

416-1-3 解释在 60°C 时主产物为 **A**，而加热至 160°C 却大部分转化为 **B** 的原因。

416-2 在浓硫酸存在下，将苯酚与草酸混合并加热，产物为深红色化合物 **C**($C_{19}H_{14}O_3$)；在冰水浴冷却下，**C** 与氟化氢反应，得到深绿色离子型化合物 **D**($C_{19}H_{15}O_3F$)。画出 **C** 和 **D** 的结构简式。

416-3 化合物 **E**($C_6H_2ClN_3O_6$)在室温下即可与水发生反应，产物 **F** 是一种烈性炸药。指出该反应的具体反应类型，并画出 **E** 的结构简式。**F** 具有较强的酸性($pK_a = 0.3$)，解释原因。

416-4 以下反应得到的主产物为 **G**($C_{12}H_8N_2O_2$)，实验表明 **G** 存在分子内氢键。画出 **G** 的结构简式。

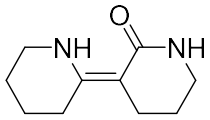


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 417 题 （7 分）

来源：第34届 • 模拟试题2 • 原第9题

将化合物 **X** (结构如下图所示)溶于浓 HCl 中，于 100°C 加热 24 h，产物为化合物 **A**。



X

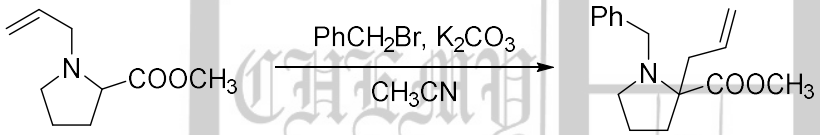
417-1 研究表明 **A** 的化学式为 $C_9H_{18}N_2$，其 ^{1}H-NMR ($CDCl_3$, 400 MHz)：δ 2.64 (4H), 1.77 (2H), 1.60~1.20 (12H)。画出 **A** 的结构简式。

417-2 将 **A** 溶于 K_2CO_3 的乙腈溶液，加入二卤代烷，室温反应 18 h，产物随二卤代烷的不同而不同。当加入 1,3-二碘丙烷时，产物为 **B**；当加入 1,5-二碘戊烷时，产物为 **C**。红外光谱表明，**B** 不具有双键，而 **C** 具有双键。画出 **B** 和 **C** 的结构简式。

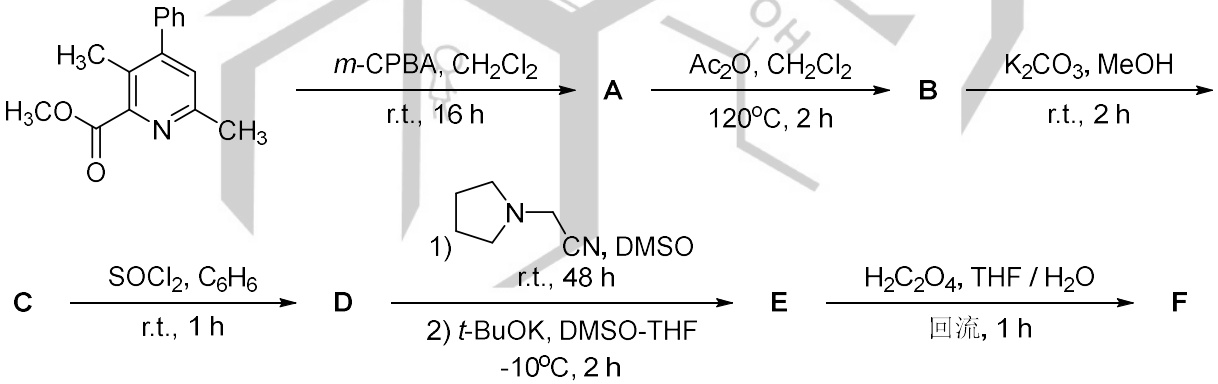
第 418 题 （9 分）

来源：第34届 • 模拟试题2 • 原第10题

418-1 画出以下转化过程中所有关键中间体的结构简式。



418-2 通过以下反应得到了化合物 **F**，**F** 的化学式为 $C_{16}H_{15}NO_3$，含有一个醛基。画出 **A**~**F** 的结构简式。(提示：*m*-CPBA 为间氯过氧苯甲酸)

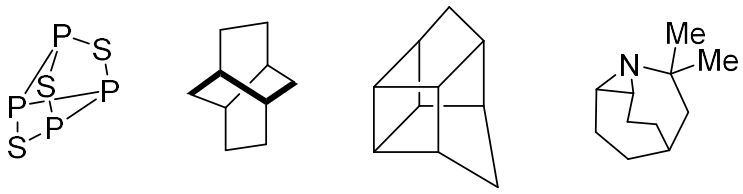


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

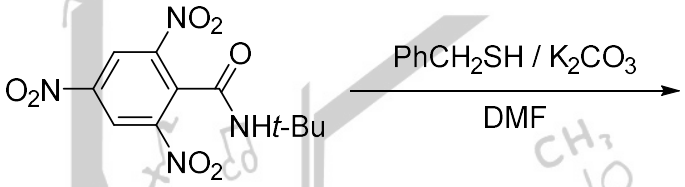
第 419 题 （10 分）

来源：第34届 • 模拟试题3 • 原第7题

419-1 判断下列化合物是否具有旋光性，若有旋光性，画出其对映异构体。



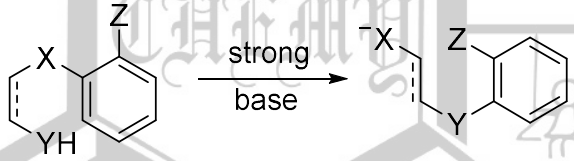
419-2 通过以下反应得到了两种化学式为 $C_{18}H_{19}N_3O_5S$ 的产物，画出它们的结构简式。



第 420 题 （12 分）

来源：第34届 • 模拟试题3 • 原第8题

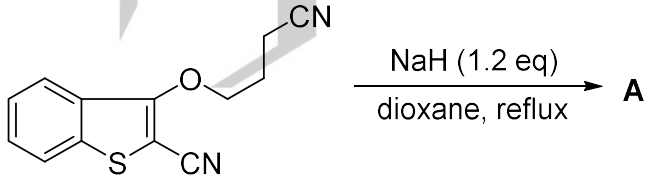
Smile 重排反应涉及到经典的芳香亲核取代反应，其推动力是由一个负离子生成另一个更加稳定的负离子，其决速步并非亲核进攻这一步，而是离去基团离去。



X = S, SO, SO_2, O, CO_2
YH = OH, NHR, SH, CH_2R, CONHR
Z = NO_2, SO_2R

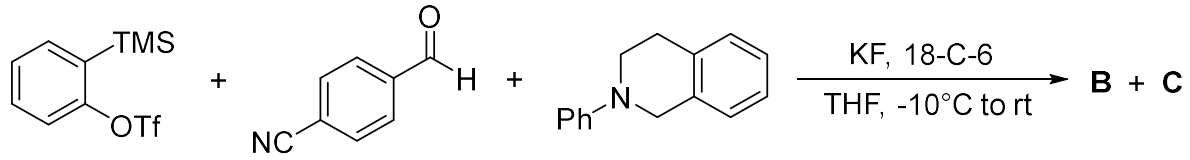
420-1 以上述所给的反应通式为参照，画出所有中间体的结构。

420-2 以下反应涉及 *Smile* 重排，**A** 中产生了具有芳香性的新环系，画出 **A** 的结构式。



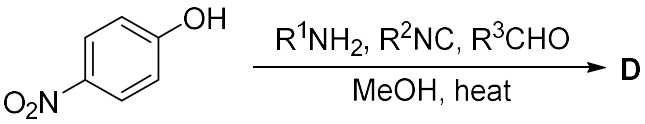
420-3 已知 *Smile* 反应有多种变体，如下图所示反应便是 *Smile* 反应的一种变体。

420-3-1 已知 **C** 中含有四个环，**B** 中环的个数比 **C** 中多一个，画出化合物 **B** 和 **C** 的结构式。



420-3-2 画出产物 **D** 的结构式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

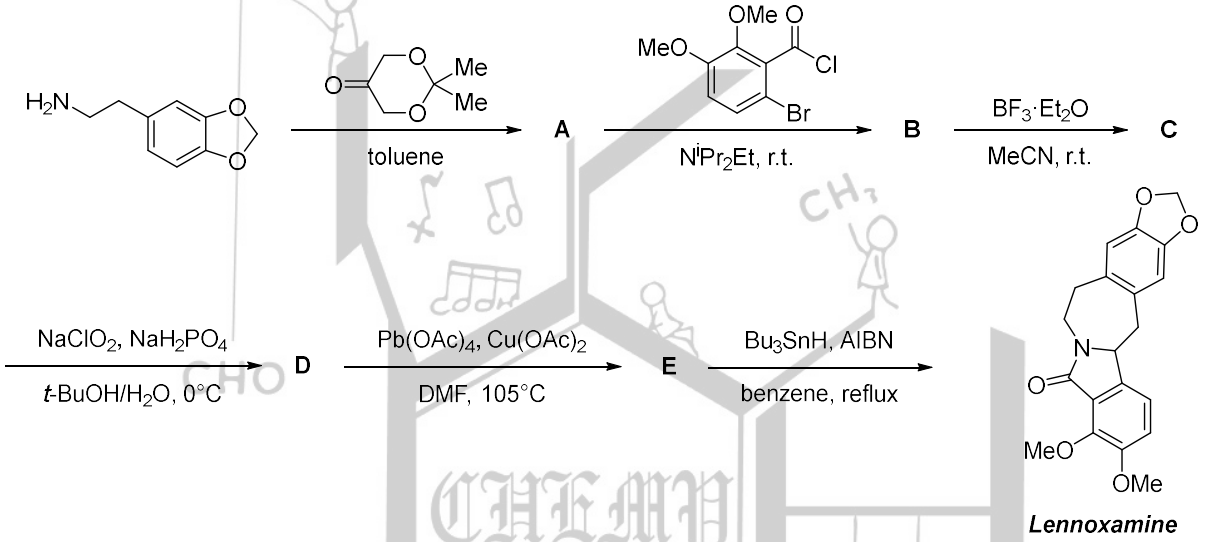


第 421 题 （10 分）

来源：第34届 • 模拟试题3 • 原第9题

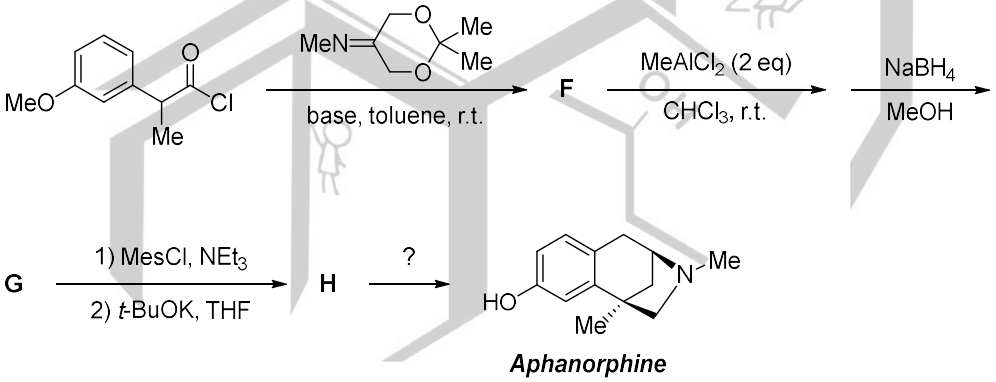
James R. Fuchs 和 *Raymond L. Funk* 于 2001 年报道了一种制备多环体系的新方法，并将其应用于 *Lennoxamine* 和 *Aphanorphine* 的合成中。其合成方法如下图所示：

路线一：*Lennoxamine* 的合成



Lennoxamine

路线二：*Aphanorphine* 的合成



Aphanorphine

421-1 画出化合物 **A**～**H** 的结构式。

421-2 补充“?”所省略的实验步骤。

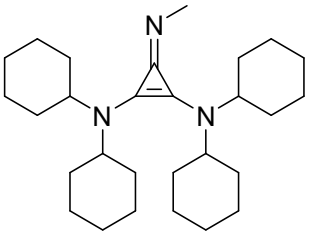
第 422 题 （8 分）

来源：第34届 • 模拟试题4 • 原第3题

化合物 **I** 是一种较强的有机碱。向化合物 **A**(C_3HCl_5)的 CH_2Cl_2 溶液中加入 6 当量二级胺 **B** ，室温搅拌反应 4 h；然后加入一级胺 **C**，充分反应后。产物用 NaOH 的水溶液处理，可得到

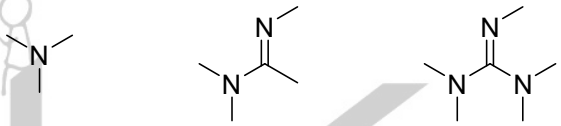
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

化合物 **I**。



I

422-1 将以下化合物按碱性从强到弱的顺序排序。



1 **2** **3**

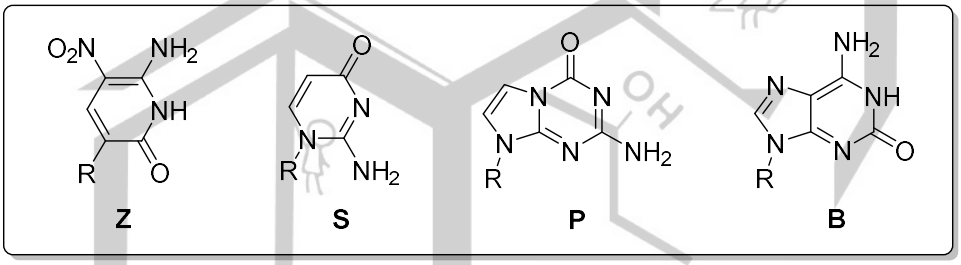
422-2 画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

422-3 解释 **I** 具有较强碱性的原因。

第 423 题 （4 分）

来源：第34届 • 模拟试题4 • 原第6题

在 DNA 中存在四种碱基：A、T、C 和 G。它们按照 A 与 T、G 与 C 的对应关系互相以氢键进行碱基互补配对，进而构建了 DNA 的双螺旋结构。在 2019 年初，科学家通过人工合成得到了另外四个碱基 Z、S、P、B，它们被证实也可以进行遗传信息的转录。这些碱基的结构如下所示：



Z **S** **P** **B**

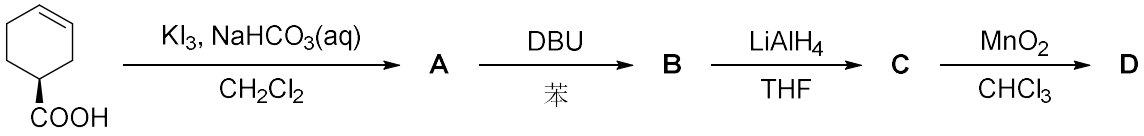
碱基 Z、S、P、B 的配对仍遵循嘌呤类似物与嘧啶类似物配对的规律。指出相互配对的两对碱基，并分别指出碱基之间形成了几根氢键。

第 424 题 （12 分）

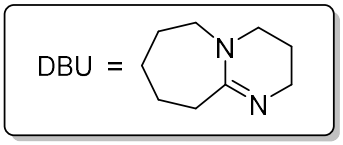
来源：第34届 • 模拟试题4 • 原第7题

碘化内酯化反应是构筑内酯结构或者将双键转化为其他官能团的常用反应，在有机合成中有着多样的应用。例如以下一些反应。

424-1 根据下图中的反应条件，写出 **A**、**B**、**C**、**D**($C_7H_{10}O_2$)的结构简式，注意立体化学。

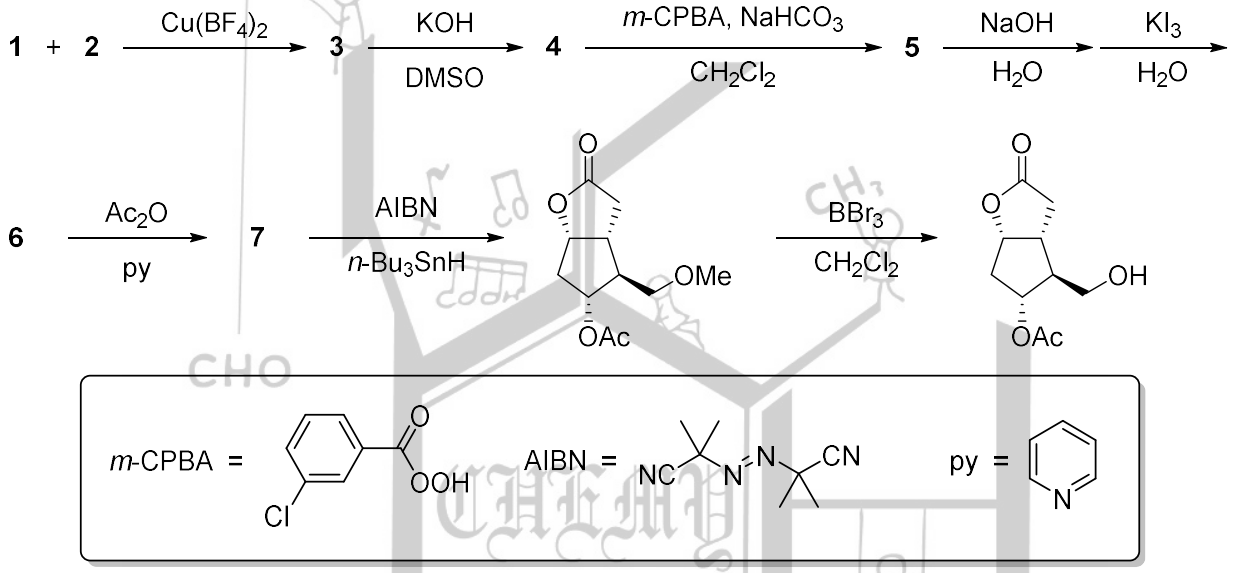


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



424-2 (*E*)-2-丁烯酸乙酯和呋喃反应生成两对对映异构体，其中一对异构体可发生碘化内酯化反应，另一种则不能。画出其中可发生碘化内酯化反应的一对异构体的结构简式。

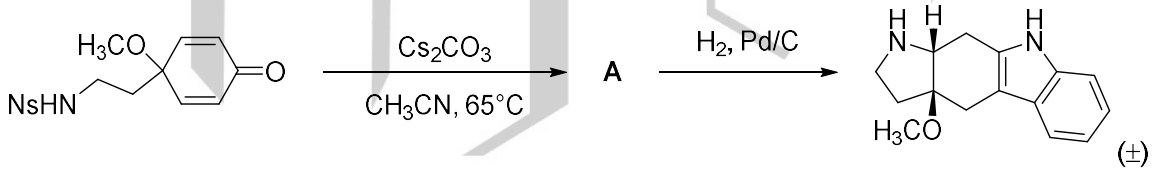
424-3 *Corey lactone* 是 *E. J. Corey* 合成前列腺素的重要中间体，*E. J. Corey* 从化合物 **1**($C_7H_{10}O$)和 **2**(C_3H_2ClN)出发，经历 *Diels-Alder* 反应得到化合物 **3**，然后经历一系列转化得到了 *Corey lactone*；写出以下合成路线中 **1**、**2**、**4**、**5**($C_7H_{12}O_3$)、**6**、**7** 的结构简式。

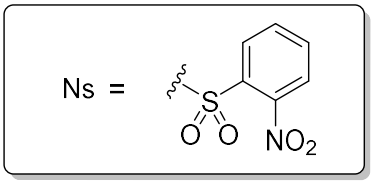


第 425 题 （9 分）

来源：第34届 • 模拟试题4 • 原第11题

巧妙地利用保护基的其他性质有时可以实现某些骨架的构建。下列反应被用于构建含有多个环系的吲哚类骨架。



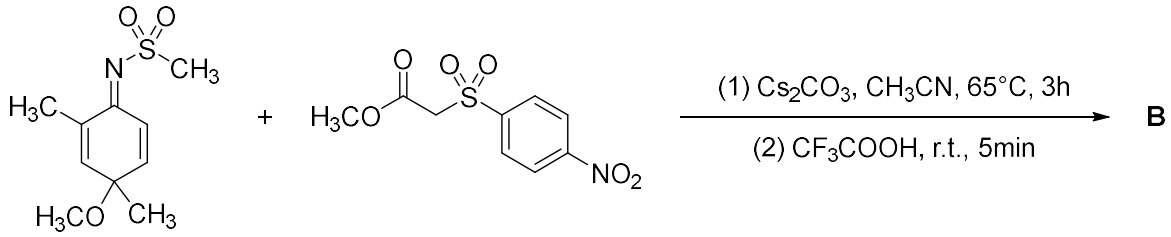


425-1 化合物 **A** 中含三个环，画出 **A** 的结构。

425-2 画出由底物生成 **A** 的反应过程中至少四个关键中间体的结构。

425-3 类似的方法学可以实现联苯衍生物的合成。画出以下反应的产物 **B** 的结构。

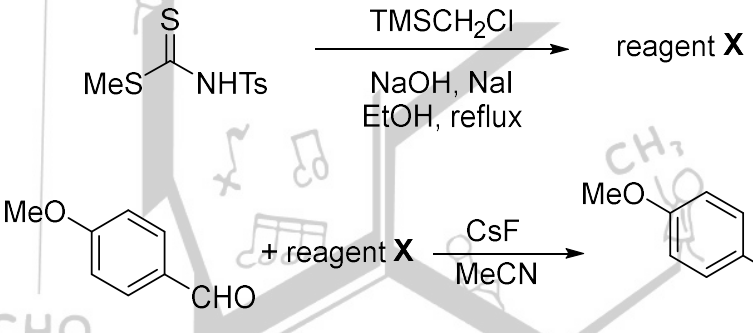
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



第 426 题 （11 分）

来源：第34届 • 模拟试题5 • 原第8题

观察如下反应：



426-1 已知第一步反应仅发生了取代反应，写出试剂 **X** 的结构式，解释第一步反应的区域选择性与加入 NaI 的作用。

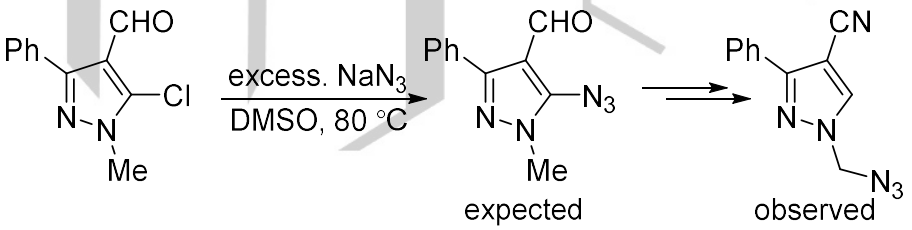
426-2 *t*-$BuCH_2Cl$ 几乎完全不能发生 S_N2 反应，而 $TMSCH_2Cl$ 则可以可观的速率发生取代。请解释其原因。

426-3 请给出第二步反应的四个关键中间体的结构。

第 427 题 （10 分）

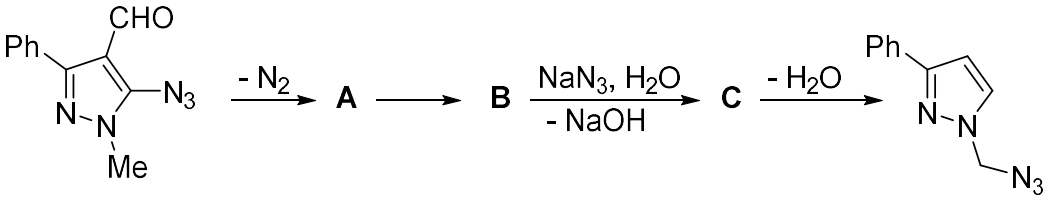
来源：第34届 • 模拟试题5 • 原第9题

1988 年，丹麦某课题组在试图进行以下芳香亲核取代反应时，得到了意外的重排产物。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

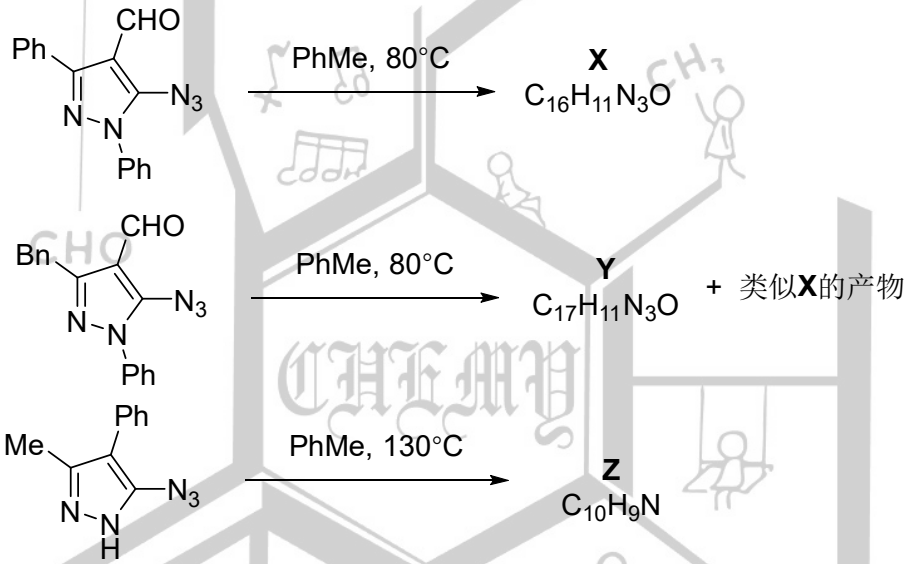
经研究，课题组提出了如下机理：



已知底物到中间体 **A** 在脱去 N_2 的同时打开了五元环，**A** 中含有氰基；**A** 发生互变异构得到其最稳定的互变异构体 **B**；**B** 经加成得 **C**，**C** 发生分子内缩合得最终产物。

427-1 请画出电中性中间体 **A**、**B**、**C** 的结构。

427-2 研究人员通过降低反应温度，终于得到了最开始预期的产物，并研究了这些分子的热重排反应。结果表明，这类重排都会经历一个类 **A** 的中间体。据此，请完成下列反应。

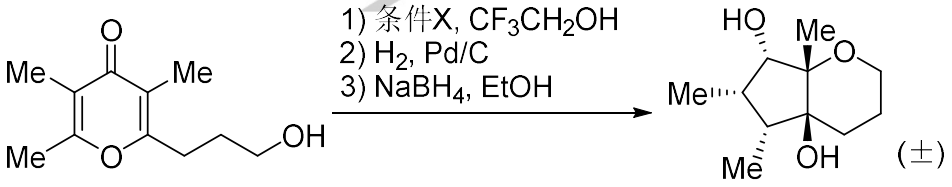


已知：**X**、**Y** 均含五元芳环，但种类不同；**Z** 中环仅有苯环。

第 428 题 （8 分）

来源：第34届 • 模拟试题5 • 原第10题

观察如下反应：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

A

428-1-1 已知底物发生的第一步反应即为电环化，给出电环化反应得到的中间产物(注意立体化学)的结构，并指出“条件 **X**”代表加热还是光照。

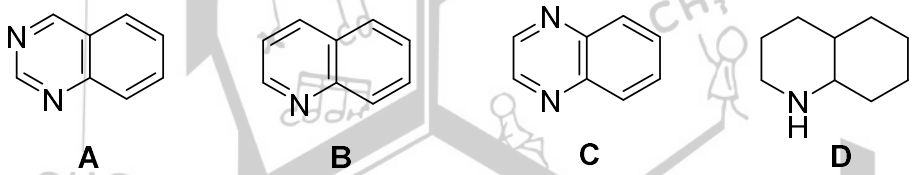
428-1-2 画出第一步得到的产物。

428-2 **A** 以对甲苯磺酰氯处理得 **B**，**B** 在碱性下转化为九元环化合物 **C**。请给出 **C** 的结构，并给出最后一步中 **B** 发生反应的构象。

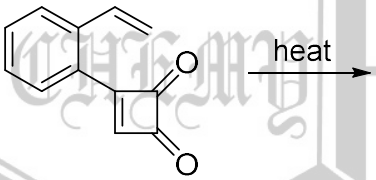
第 429 题 （11 分）

来源：第34届 • 模拟试题6 • 原第8题

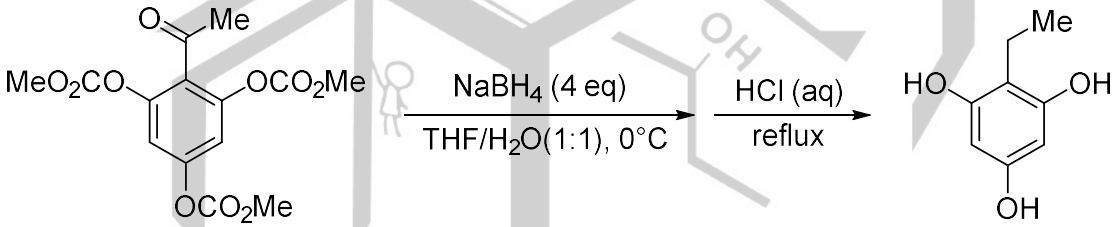
429-1 将下列化合物的碱性从强到弱进行排序。



429-2 画出下列反应的产物结构。



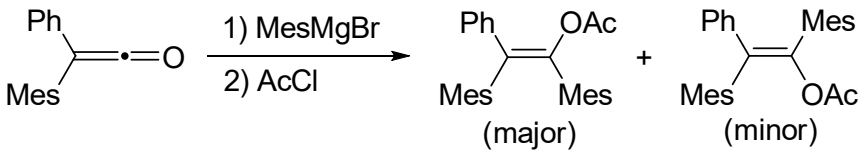
429-3 画出第一步反应所经历的 5 个中间体。



第 430 题 （10 分）

来源：第34届 • 模拟试题6 • 原第9题

430-1 已知 Mes 是一种大位阻芳基，以下反应是格式试剂对烯酮的加成。

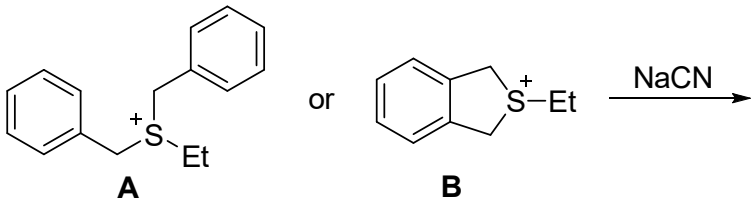


430-1-1 画出底物烯酮的构象并在其中表示出轨道情况。

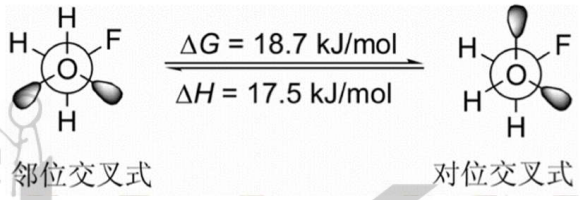
430-1-2 解释该反应的区域选择性。

430-2 已知 **A** 和 **B** 均可以和 NaCN 反应，判断反应类型，比较两者的反应速率，并解释原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



430-3 氟甲醇在室温存在如下平衡：



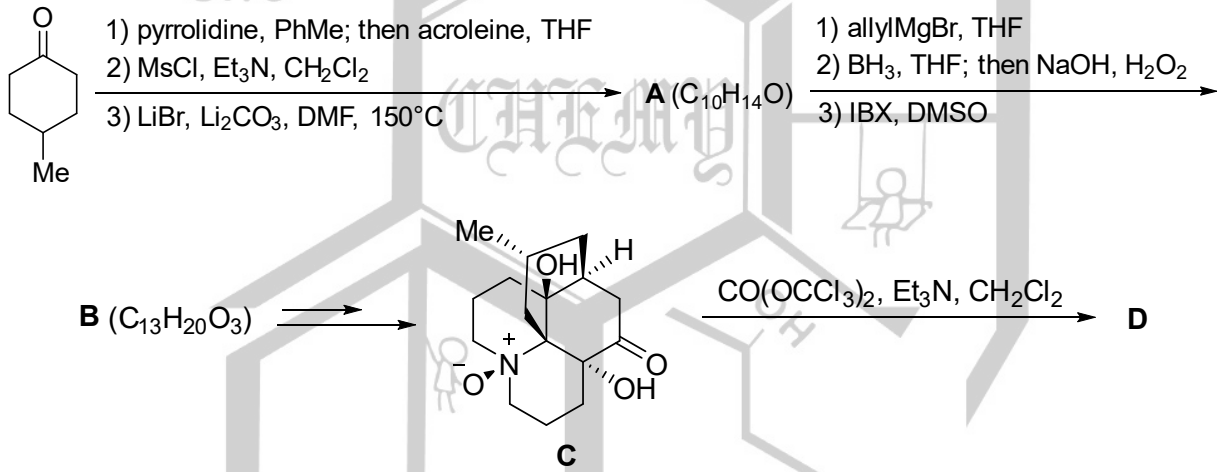
430-3-1 比较两种构象的酸性。

430-3-2 简要解释上述两种构象的稳定性差异。

第 431 题 （11 分）

来源：第34届 • 模拟试题6 • 原第10题

以下是(±)-*Iycodoline* 的合成路线：



C

注：pyrrolideine = 四氢吡咯，acroleine = 丙烯醛，allyl = 烯丙基。

431-1 画出 **C** 的最优势构象。

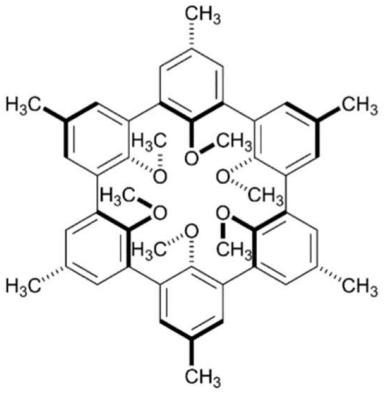
431-2 按照 **C** 中的立体化学，画出 **A** 和 **B** 的结构式。

431-3 已知 **D** 中无 Cl，画出 **D** 的结构式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 432 题 （8 分）

来源：第34届 • 模拟试题7 • 原第7题



在主-客体化学中，为提高主体分子与客体分子之间形成的复合物的稳定性，在主体分子与客体分子结合之前，需对主体分子的结构进行预先的组织和设计，这一过程被称为主体分子的预组织(pre-organization)。例如，冠醚(如 18-冠-6)即可看做是将配位氧原子预组织所得到的结构，这样的预组织结构使得 18-冠-6 能与钾离子形成非常稳定的络合物。

432-1 25°C，100 kPa 下，K^+在水溶液中的溶剂化焓 $\Delta_{sov}H_m^{\ominus} = -76$ kJ/mol，但溶剂化自由能只有 $\Delta_{sov}G_m^{\ominus} = -48$ kJ/mol。计算 K^+被水溶剂化的熵变 $\Delta_{sov}S_m^{\ominus}$，并解释熵变的由来。

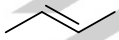
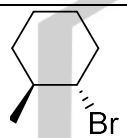
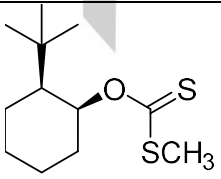
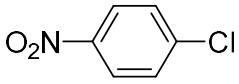
432-2 在水溶液中，经过预组织的 18-冠-6 相对于水分子更易与 K^+结合，这是焓的作用还是熵的作用？从分子结构和预组织的角度简述理由。

432-3 科学家们合成了一种叫球醚(spherand)的分子，其结构如右图所示。球醚与 18-冠-6 何者更易与 Li^+络合？从分子结构和预组织的角度简述理由。

第 433 题 （8 分）

来源：第34届 • 模拟试题7 • 原第9题

画出以下反应所经历的关键中间体以及产物的结构简式，注意立体化学。若反应无中间体，则画出反应所经历的过渡态示意图。

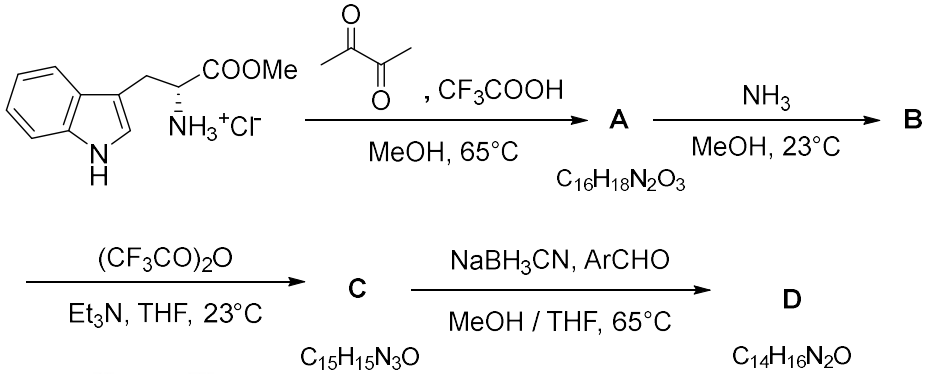
反应	原料	反应试剂或条件	产物	中间体或过渡态
1		Br_2/CCl_4		
2		EtOK / EtOH		
3		170 °C		
4		NaOH / H_2O, 140 °C		

第 434 题 （12 分）

来源：第34届 • 模拟试题7 • 原第10题

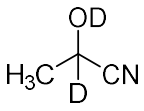
2019 年，芝加哥大学的 *Scott A. Snyder* 课题组完成了 *Arborisidine* 的全合成。作者使用色氨酸甲酯为起始原料进行合成，**D** 是合成的其中一步中间体。从 **A** 到 **D** 的合成路线如下：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



434-1 画出 **A**~**D** 的结构式，不要求立体化学。提示：**A** 有 1 个五元环和 2 个六元环。

434-2 在由 **C** 生成 **D** 的反应中，若不加入取代的苯甲醛 ArCHO，则主产物为 **E**。**E** 的化学式为 $C_{12}H_{10}N_2$。为解释 **E** 的生成，进行了如下实验：



(1) 反应在氘代甲醇(CD_3OD)中进行时，用 ^{1}H-NMR 谱检测到右图化合物的生成。

(2) 向体系中加入大量的取代的苯甲醛 ArCHO，**E** 的产率大幅度降低。

434-2-1 画出 **E** 的结构简式。

434-2-2 画出由 **C** 生成 **E** 的反应历程。

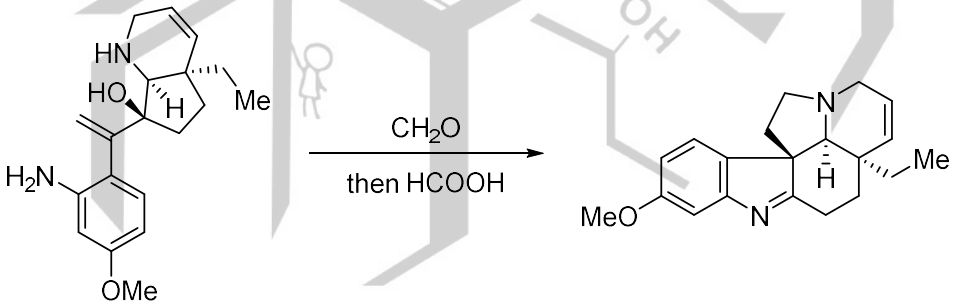
434-2-3 解释制备 **D** 的过程中，加入取代苯甲醛(ArCHO)的作用。

434-2-4 其他条件相同时，加入的取代苯甲醛为 4-$CH_3OC_6H_4CHO$ 还是 4-$CF_3C_6H_4CHO$ 时 **D** 的产率更高？解释原因。

第 435 题 （10 分）

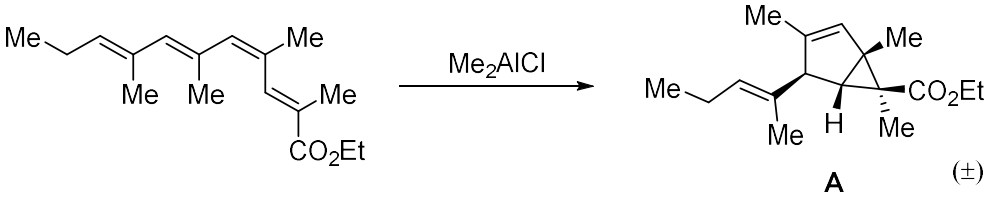
来源：第34届 • 模拟试题7 • 原第11题

435-1 画出下列反应经历的至少三个关键中间体的结构简式。



435-2 某些特殊的周环反应可以用于生成非常复杂的环系，但这些反应并没有脱离周环反应的基本模式。下列化合物在 Lewis 酸催化下发生协同关环反应，生成了含有[3.1.0]环系的产物 **A**。该反应可以看作一种异面-异面[4+2]环加成反应(但亲双烯体与双烯体均来自分子内)，即双烯体参与形成新 σ 键的两个原子的成键方向分别处于双烯体平面垂直方向的两侧而非同侧；亲双烯体同理。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



435-2-1 圈出底物中的双烯体部分与亲双烯体部分。

435-2-2 画出该周环反应发生时的前线轨道相互作用示意图，图中应体现出反应的立体选择性成因。

第 436 题 （11 分）

来源：第34届 • 模拟试题8 • 原第8题

A 的化学式为 $C_3H_6O_3$，其不对称碳原子的构型为 *R*。**A** 与 HCN 作用，得到一对异构体 **B** 和 **C**。将 **B** 用 $Ba(OH)_2$ 处理后酸化，然后用钠汞齐还原，得到 D-赤藓糖，D-赤藓糖经 $NaBH_4$ 还原可得到无光学活性的赤藓醇；而 **C** 在相同条件下则得到 D-苏糖，D-苏糖经 $NaBH_4$ 还原可得到 D-苏糖醇。

436-1 画出 **A** 的 Fischer 投影式。

436-2 化合物 **B** 和 **C** 属于哪种异构体？

a)对映异构体　　b)非对映体　　c)差向异构体　　d)构象异构体

436-3 二硫苏糖醇是 D-苏糖醇的 1,4 位羟基被巯基取代后的衍生物，常在生化实验中被用于蛋白质中二硫键的还原，是一种很有用的生化试剂。画出二硫苏糖醇的 Fischer 投影式，标出其中不对称碳原子的构型(*R*/*S*)。

436-4 二硫苏糖醇与蛋白质反应后，转化为化合物 **D**。画出 **D** 最稳定的构象式。

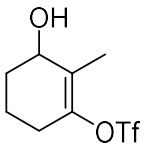
436-5 是否能用 1,4-丁二硫醇代替二硫苏糖醇在磷酸缓冲液中还原蛋白质的二硫键？简述原因。

第 437 题 （12 分）

来源：第34届 • 模拟试题8 • 原第9题

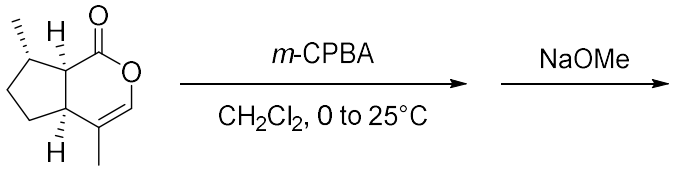
437-1 在 1952 年，*Eschenmoser* 和 *Frey* 发现，将 2-甲基-2-羟甲基环戊酮用 CH_3SO_2Cl/NEt_3 处理后，加入过量的甲基碘化镁充分反应，产物的核磁共振氢谱为 δ4.71-4.66(2H), 2.01(2H), 1.71(3H),1.51-1.41(4H), 1.34(1H), 1.21(6H)。画出产物的结构简式。

437-2 将以下化合物用过量苯基溴化镁处理，画出产物的结构简式(提示：Tf 为三氟甲磺酰基)。

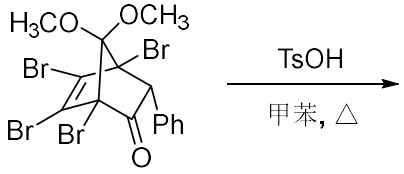


437-3 在天然产物 *Englerin A* 的全合成中涉及以下反应，最终产物化学式为 $C_{10}H_{14}O_3$，画出其结构简式，解释第一步反应的立体选择性(提示：*m*-CPBA 为间氯过氧苯甲酸)。

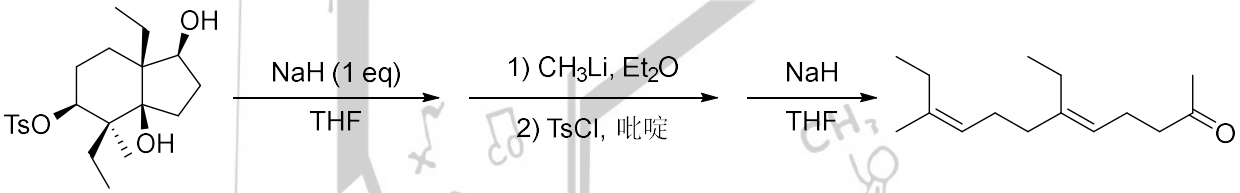
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



437-4 以下反应产物的化学式为 $C_{14}H_9Br_3O_3$，画出其结构简式(提示：Ts 为对甲苯磺酰基)。



437-5 在一种昆虫激素的全合成中涉及以下反应，画出 2 个关键中间体的结构简式。



第 438 题 （7 分）

来源：第34届 • 模拟试题8 • 原第10题

化合物 **K** 和苯甲酰氯、硫氰酸钾在乙酸乙酯中室温(r.t.)搅拌反应，即可制得化合物 **L**；**L** 在甲醇钠的甲醇溶液中回流可得到化合物 **M**。

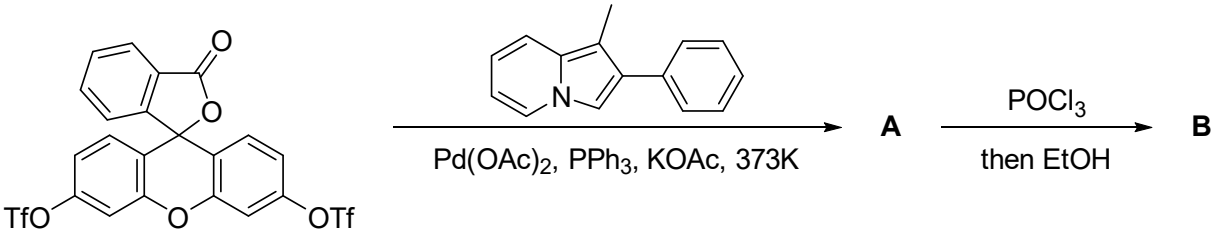
438-1 画出 **L** 和 **M** 的结构简式(提示：**M** 的化学式为 $C_{14}H_{12}N_2OS$，含五元环；其核磁共振氢谱为 δ 8.62 (1H), 7.76-7.64 (2H), 7.61-7.52 (2H), 7.39-7.32 (2H), 7.32-7.27 (1H), 7.25 (1H), 4.82 (1H), 3.92 (1H) ppm)。

438-2 画出从 **K** 转换为 **L** 过程中所形成的中间体的结构简式。

第 439 题 （8 分）

来源：第34届 • 模拟试题9 • 原第7题

439-1 某荧光材料的制备如下图所示，请补全空缺结构并指出最终产物中所有的大 π 键的种类。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

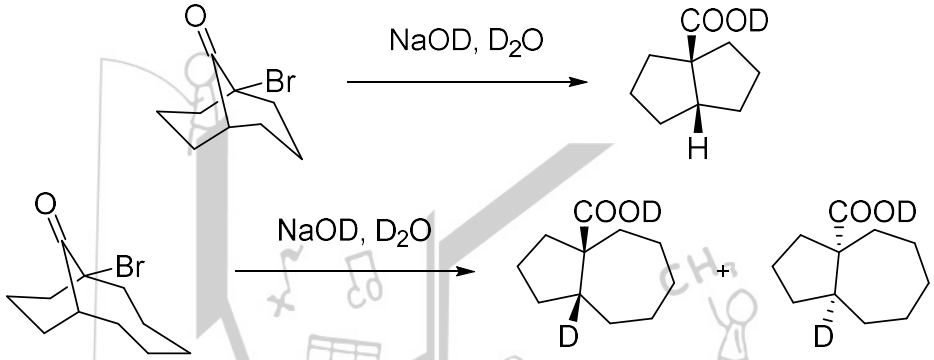
439-2 已知该物质在 882 nm 处有吸收峰，计算其 HOMO-LUMO 能级差(单位为 eV)。

第 440 题 （14 分）

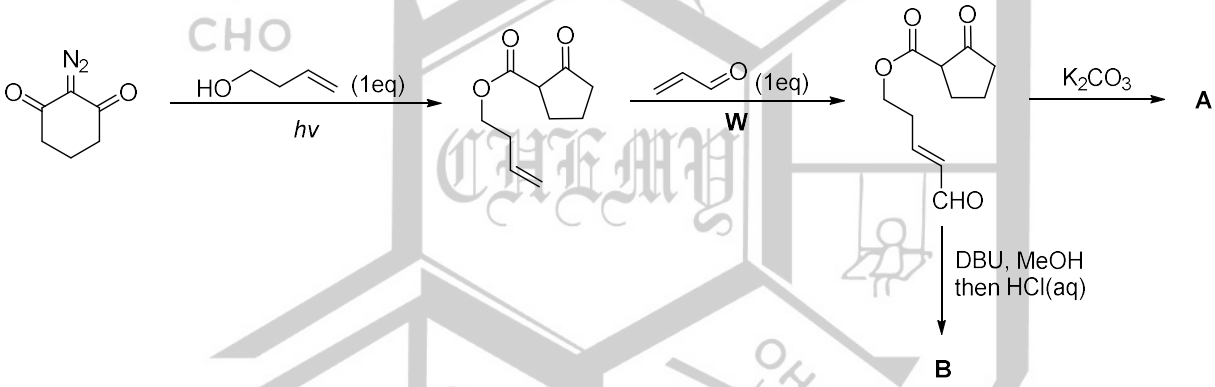
来源：第34届 • 模拟试题9 • 原第8题

有机反应中间体常在反应机理的确定中起着至关重要的作用。

440-1 有机化合物的结构影响有机反应的方向，有机反应中常出现结构不同导致反应经历完全不同过程的情况。如下图所示两个反应，画出能解释其反应性相异的关键中间体的结构。

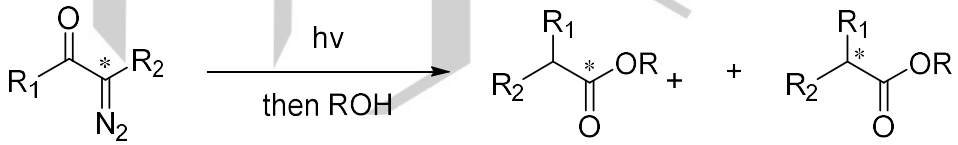


440-2 观察下图所示合成路线并回答相关问题。



440-2-1 第一步反应为 *Wolff* 重排，画出该反应过程中经历的两个关键的反应中间体。

440-2-2 画出下面过程中可能经历的关键中间体以解释下图所示实验现象。



440-2-3 补全第二步中 **W** 处空缺的反应试剂/条件。

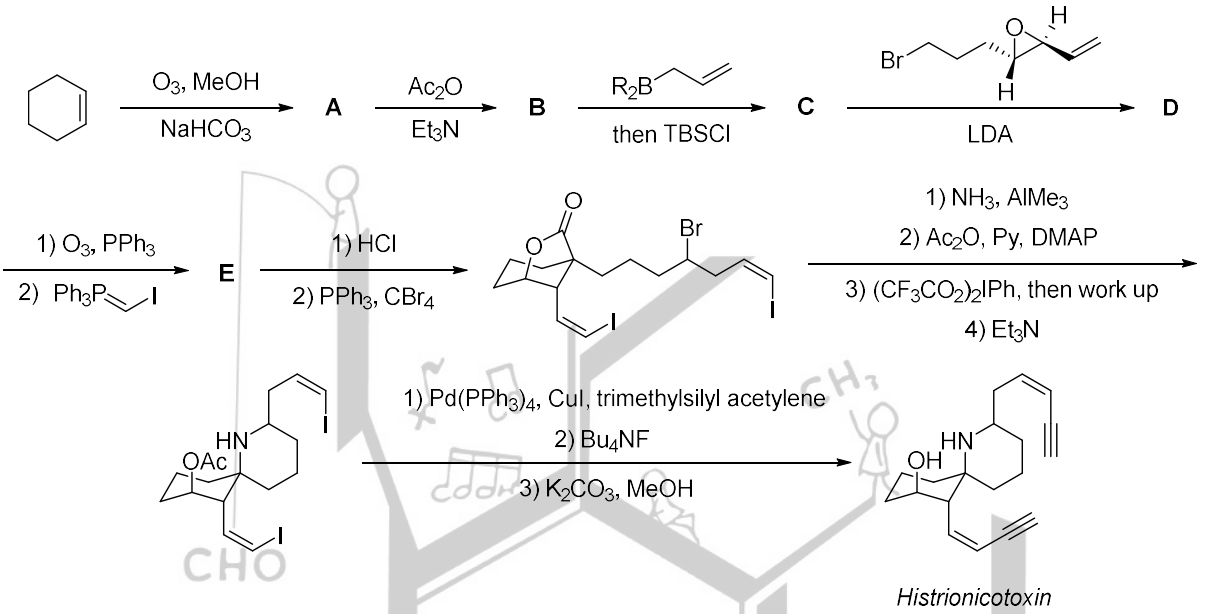
440-2-4 而将得到的产物继续进行反应时发生了有趣的事情。若将该底物在 K_2CO_3 体系中反应 1.5 小时则得到一种桥环化合物 **A**，但将反应体系换成 DBU-MeOH 并大幅延长反应时间，后经酸化处理得到一分子式为 $C_{12}H_{16}O_4$ 的化合物 **B**。画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 441 题 （9 分）

来源：第34届 • 模拟试题9 • 原第9题

下图为天然产物 *Histrionicotoxin* 的合成路线，已知化合物 **B** 的分子式为 $C_7H_{12}O_3$，画出中间体 **A** 和产物 **B**～**E** 的结构简式，不要求立体化学。

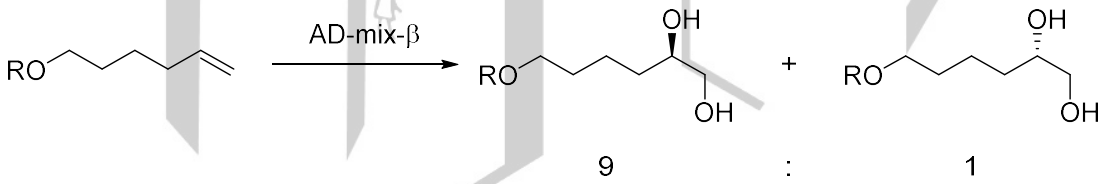


第 442 题 （14 分）

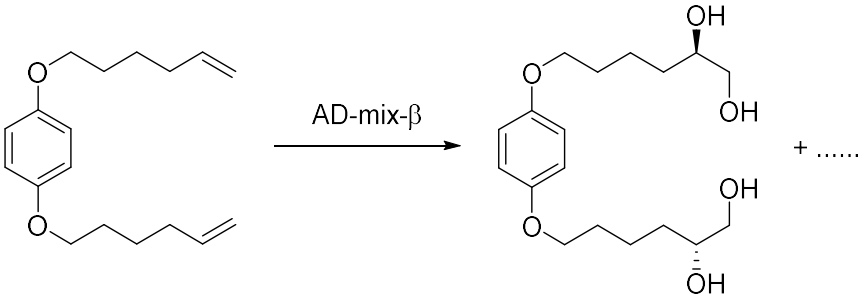
来源：第34届 • 模拟试题10 • 原第7题

以高选择性得到具有光学活性的特定分子是当代有机合成化学的重要课题。除发展新类型的试剂与反应外，对经典的不对称反应的巧妙应用也可以极大提升合成的效率。

442-1 实验人员尝试通过 *Sharpless* 不对称双羟基化反应氧化 5-己烯-1-醇衍生物，测得产物是 9:1 的对映体混合物，不满足制备的需求而又难以分离：



于是实验人员改用如下底物进行双羟基化：



随后进行后处理，除去所有物理性质不同的异构体；然后将酚醚氧化断裂，得到单体产物

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

并继续进行后续反应。设对每一个双键进行双羟基化的选择性均为 9:1，计算按此方法得到的单体产物的对映体过量百分率 e.e. = $\frac{[R]-[S]}{[R]+[S]} \times 100\%$。

442-2 动力学拆分是指利用手性试剂或催化剂与不同对映异构体反应速率的差异，选择性地将一对对映异构体 S_R 和 S_S 转化成所需的产物 P_R 和 P_S，即：

$$S_R \xrightarrow{k_R} P_R$$
$$S_S \xrightarrow{k_S} P_S$$

通过加入过量的手性试剂或催化剂使反应对 S_R 和 S_S 近似为一级反应，忽略其他副反应。

442-2-1 在一定条件下对外消旋底物 S_R 和 S_S 进行动力学拆分，消耗的底物 S 恰好是总量的一半时淬灭反应，分离测得产物中 $P_R : P_S = 9 : 1$。指出剩余的底物中 S_R 与 S_S 的摩尔比，计算选择性常数 $s = k_R / k_S$ (保留三位有效数字)。

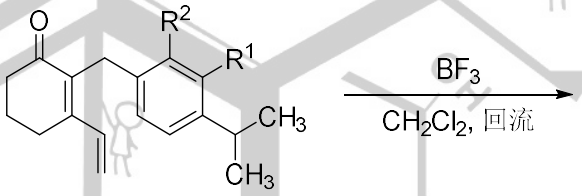
442-2-2 若将反应时间改为442-2-1中的 2 倍，计算反应结束时 S_R、S_S、P_R 与 P_S 的摩尔比(设反应结束时 S_R 的量为 1)。

442-2-3 在442-2-1的选择性常数下，若要求产物的 e.e.值不小于 90%，列出计算 S_R 的最大转化率 x 的方程(要求方程仅含有一个未知量 x)。x 能否达到 30%?

第 443 题 （9 分）

来源：第34届 • 模拟试题10 • 原第8题

影响有机反应的因素有很多，如反应底物取代基的不同往往会使反应生成不同的产物。以下化合物在 Lewis 酸存在下发生反应，在 R^1 和 R^2 不同时，得到的产物也不尽相同。



443-1 当 $R^1 = R^2 = H$ 时，未观察到反应发生；于是将 BF_3 换为 $TiCl_4$，在 0 ~ 20°C 反应 12 h，产物为 **A**，分子式为 $C_{18}H_{23}ClO$，它的 ^1H NMR($CDCl_3$, ppm): δ 1.22 (6H), 1.90-2.10 (2H), 2.35-2.55 (4H), 2.75-2.95 (3H), 3.52 (2H), 3.70 (2H), 7.04 (2H), 7.11 (2H)。画出 **A** 的结构简式。

443-2 当 $R^1 = OCH_3$，$R^2 = H$ 时，产物为 **B**，分子式为 $C_{19}H_{24}O_2$，它的 ^1H NMR($CDCl_3$, ppm): δ 1.21 (6H), 1.80-2.00 (2H), 2.21 (2H), 2.43 (2H), 2.55 (2H), 2.98 (2H), 3.29 (1H), 3.81 (3H), 3.82 (2H) 6.73 (1H), 6.99 (1H)。画出 **B** 的结构简式，解释与443-1中底物的反应性有差异的原因。

443-3 当 $R^1 = R^2 = OCH_3$ 时，产物为 **C** 和 **D**，分子式均为 $C_{20}H_{26}O_3$。**C** 的 ^1H NMR($CDCl_3$, ppm): δ 1.22 (6H), 1.88 (2H), 2.20 (2H), 2.42 (2H), 2.54 (2H), 2.98 (2H), 3.30 (1H), 3.76 (3H), 3.84 (3H), 3.90 (2H), 6.78 (1H)。**D** 的 ^1H NMR($CDCl_3$, ppm): δ 1.20 (6H), 1.50 (2H), 2.21 (2H), 2.43 (2H), 2.55 (2H), 3.06 (2H), 3.28 (1H), 3.78 (2H), 3.83 (3H), 3.84 (3H), 6.84 (1H)。画出 **C**

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

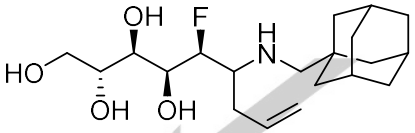
和 **D** 的结构简式(不要求区分 **C** 和 **D**)。

第 444 题 （9 分）

来源：第34届 • 模拟试题10 • 原第9题

甲醛是一种有毒的物质。当人体内甲醛的浓度异常时，会引发癌症、神经性疾病、糖尿病、肝病以及心脏病等疾病。因此，设计合成用于快速、高效、实时检测生物体内甲醛的探针，在甲醛相关疾病的诊断和控制方面具有很大的应用意义。

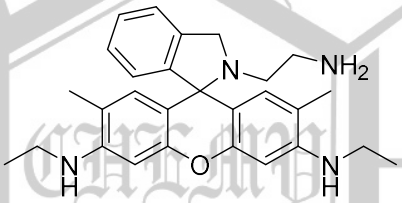
444-1 以下化合物在人体内可与甲醛反应，产物经水解得到化合物 **A** 和 **B**；若用 ^{18}F 标记以下化合物的氟原子，则 **A** 可放出 β^+射线得到葡萄糖，检测 β^+射线即可实现甲醛的示踪。



444-1-1 画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

444-1-2 画出生成 **A** 和 **B** 的反应历程。

444-2 以下化合物表现出较弱的荧光能力；但其与甲醛反应可生成具有较强的荧光能力的产物，因此可用于活细胞中甲醛的检测。



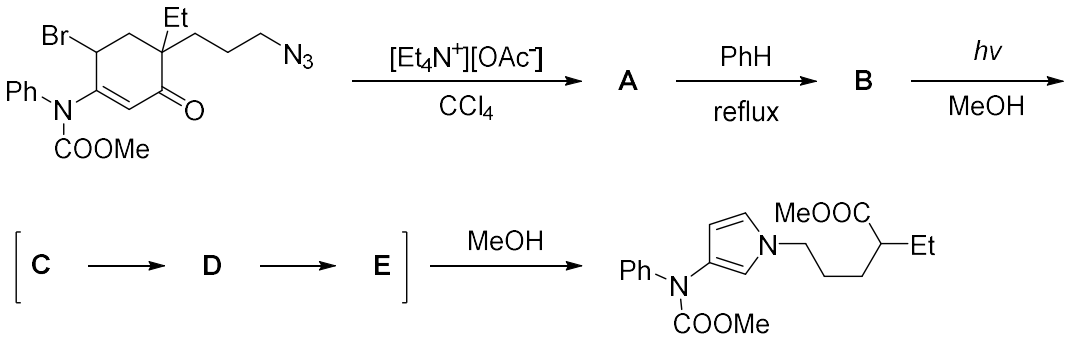
444-2-1 画出该化合物与甲醛反应产物的结构简式。

444-2-2 解释产物的荧光能力远强于反应物的原因。

第 445 题 （12 分）

来源：第34届 • 模拟试题10 • 原第10题

光化学反应在实际的化学合成中已经有了许多重要的应用。例如，通过以下一系列反应，合成了吡咯的衍生物：底物和醋酸四乙基铵在 CCl_4 中反应，产物为 **A**($C_{19}H_{22}N_4O_3$)；**A** 在苯中加热回流，得到四环化合物 **B**。**B** 在光照条件下经历中间体 **C**(双自由基中间体)、**D**、**E**，然后在甲醇中发生淬灭，得到吡咯的衍生物。



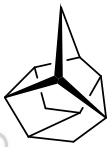
445-1 画出 **A**～**E** 的结构简式。

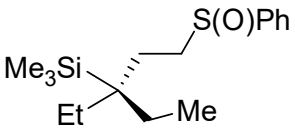
445-2 研究发现，最后一步反应在苯中进行时，产物为 **E** 的二聚体 **F**。画出 **F** 的结构。

第 446 题 （9 分）

来源：第34届 • 模拟试题11 • 原第8题

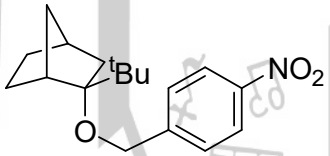
446-1 判断下列化合物是否具有手性。

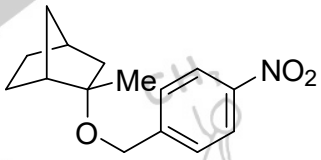




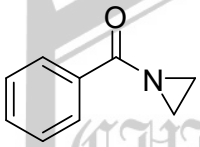
446-2 比较以下几对化合物的反应速率。

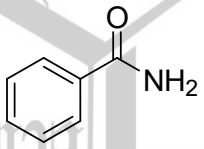
446-2-1 在乙醇中发生溶剂解反应。



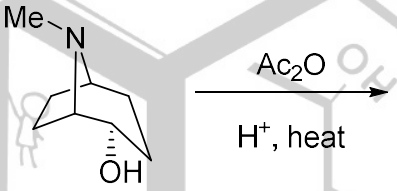


446-2-2 在碱性水溶液中发生水解反应。

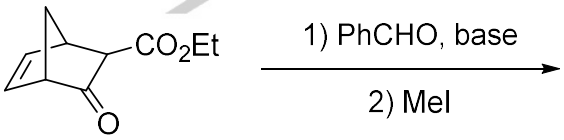




446-3 在对以下化合物进行乙酰化的过程中发生了消旋化，已知该反应历程由乙酰化开始，提出一种合理的反应历程解释。



446-4 画出以下产物的结构式(不要求立体化学)，已知产物中除了苯环外含有两根碳碳双键，且除苯环外只含有一个环(为五元环)。

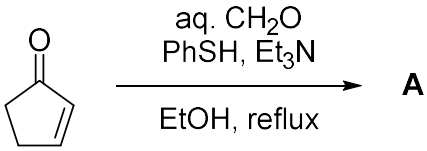


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 447 题 （12 分）

来源：第34届 • 模拟试题11 • 原第9题

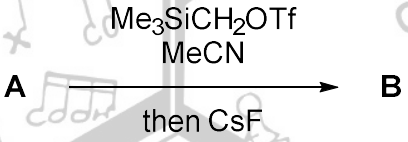
已知如下反应：



447-1 **A** 的谱学数据如下：^{1}H-NMR: 2.42-2.48 (m, 2H), 2.53-2.56 (m, 2H), 3.68 (d, 2H), 7.17-7.51 (m, 6H)，画出 **A** 的结构。

447-2 画出生成所经历的 **A** 的关键中间体。

A 在无水乙腈中与三甲基硅基甲基三氟甲磺酸酯反应，随后加入 CsF，发生了一步 σ 重排，得到了产物 **B**。



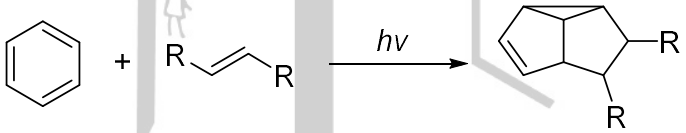
447-3 给出 **B** 的结构。

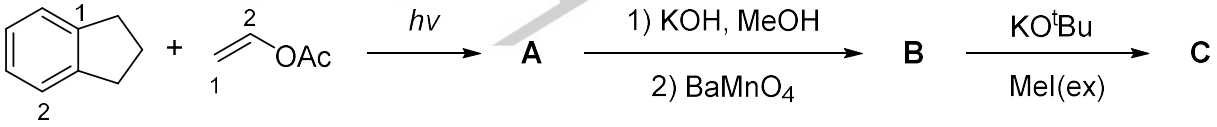
447-4 事实上，为提高反应效率，投料时硅甲基酯与 CsF 均有过量，此时需向体系中加入苯甲醛(与 CsF 一同加入)以减少副反应的发生。简要解释其作用机理。

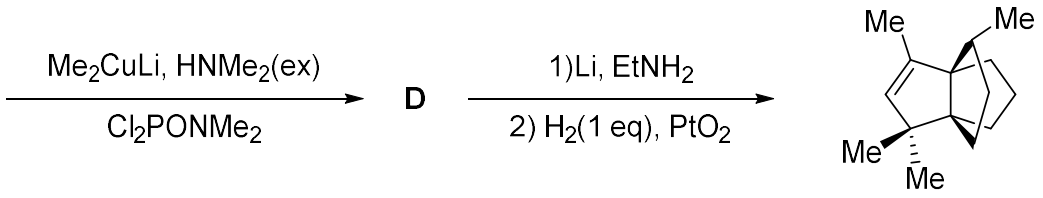
第 448 题 （12 分）

来源：第34届 • 模拟试题11 • 原第10题

Wender 和 *Dreyer* 等人于 1981 年报道了含苯环的芳香化合物和烯烃衍生物在光照条件下的加成反应，并将其用于(±)-*Modhephene* 的全合成。以下是该反应的通式以及天然产物(±)-*Modhephene* 的合成路线：







(±)-*Modhephene*

已知底物中标号相同的碳原子之间形成了 C-C 键。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

448-1 画出化合物 **A** ~ **D** 的结构式(要求立体，画出与产物结构式对应的一种旋光异构体即可)。

448-2 第一步反应除了生成主产物 **A** 以外，还得到了副产物 **A'**，**A'**的形成也符合条件(底物中标号相同的碳原子之间形成了 C-C 键)，画出副产物 **A'**的结构式(不要求立体化学)。

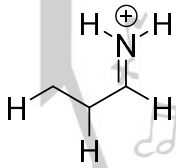
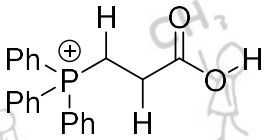
448-3 光学活性的 **B** 分子(该合成得到的是外消旋的 **B**)在强碱性条件下容易发生消旋化，画出 **B** 在在强碱性条件下发生消旋化的历程。

448-4 **B** 到 **C** 的反应不易进行完全而有一部分停留在 **C'**，画出副产物 **C'**的结构式并解释其原因。

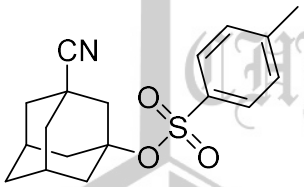
第 449 题 （12 分）

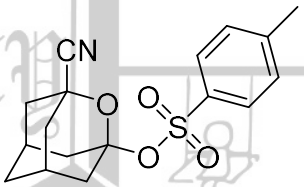
来源：第34届 • 有机化学专题 • 原第1题

449-1 指出下列化合物中所有的亲电位点及活泼氢：

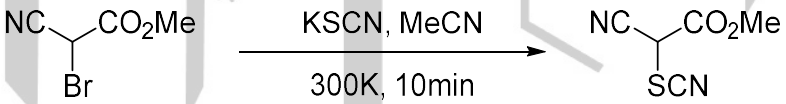



449-2 在 25°C 时，在 EtOH/H_2O (8 : 2)混合溶剂中，化合物 1 和 2 均可发生溶剂解。写出溶剂解反应的具体反应类型，比较 1 和 2 的相对速率。

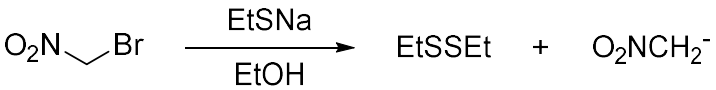

1


2

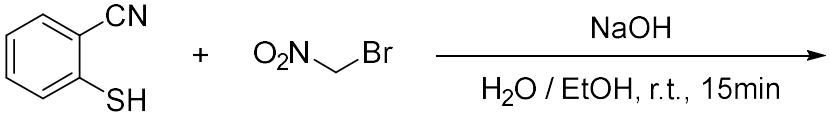
449-3 某课题组设计了下图所示反应欲实现下面的转化，然而实际得到的产物中核磁共振氢谱只有一个峰，画出实际得到的产物结构。



449-4 硝基烷烃具有较强的酸性，本身可以作为离去基团，因此 α-硝基卤代烷通常不发生卤素被取代的反应，而是作为卤化剂或氧化剂使用。如下图所示反应：



据此写出下面反应的产物：

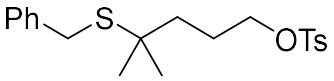


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

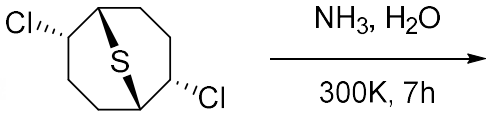
第 450 题 （6 分）

来源：第34届 • 有机化学专题 • 原第2题

450-1 下面的化合物在甲醇中发生溶剂解，得到 4 种含硫产物，画出它们的结构简式。



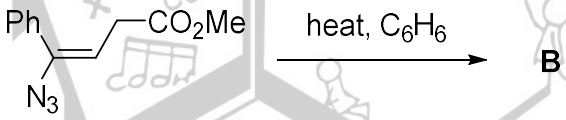
450-2 画出下图所示反应的产物，注意立体化学。



第 451 题 （7 分）

来源：第34届 • 有机化学专题 • 原第3题

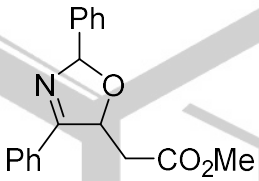
将化合物 **A** 在苯中加热至 80℃，得到三元环化合物 **B**。



A

451-1 画出化合物 **B** 的结构简式。

451-2-1 对化合物 **B** 使用 DABCO 进行处理，并加入苯甲醛，得到产物结构如下图，画出该反应的三个关键中间体。

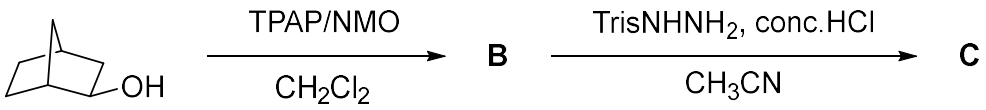


451-2-2 若对 **B** 进行光照处理，后加入苯甲醛，可得到另外一种产物。画出此种产物的结构简式。

第 452 题 （8 分）

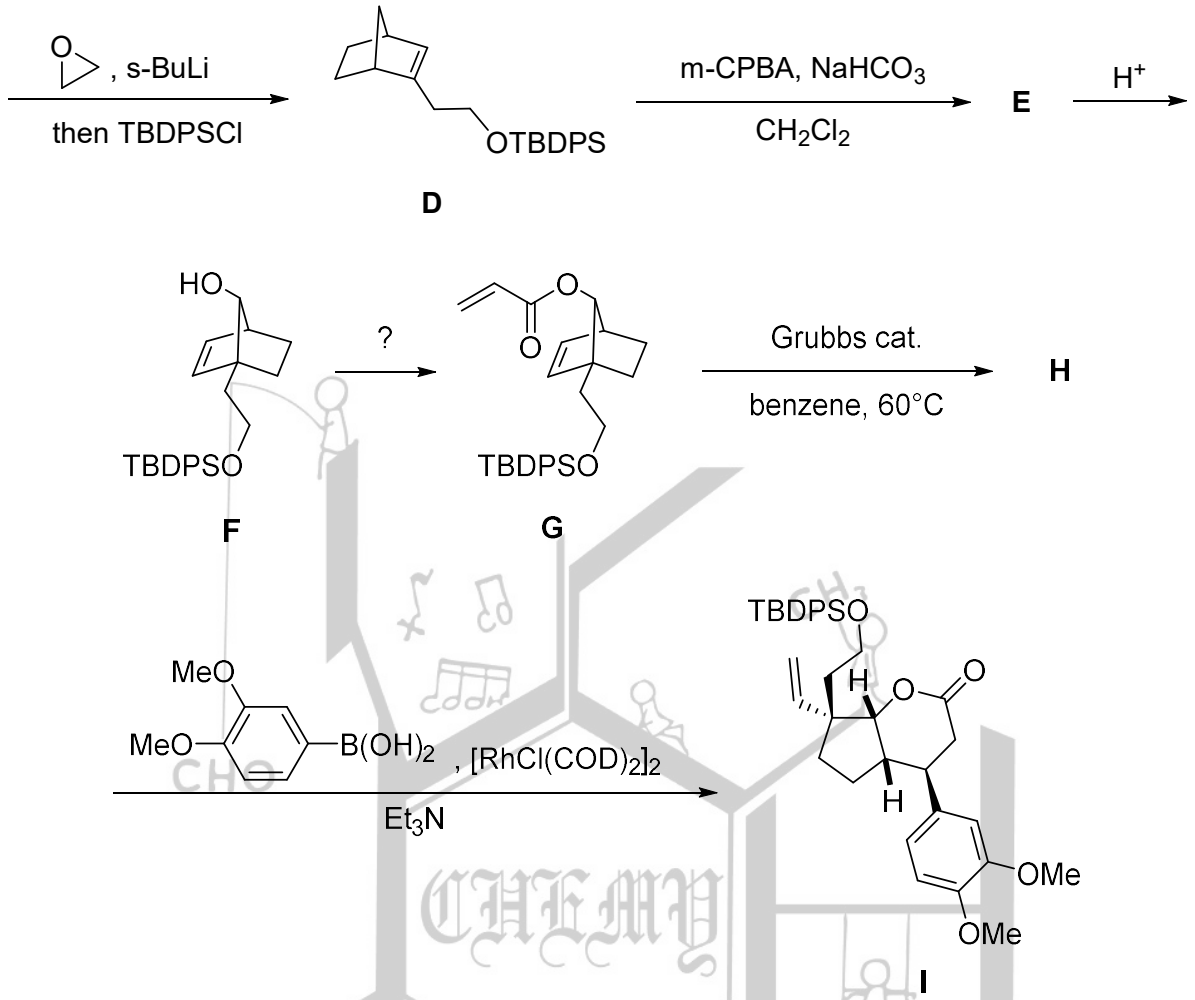
来源：第34届 • 有机化学专题 • 原第4题

Torhu Fukuyama 于 2015 年完成了天然产物 *Isoschizogamine* 的全合成，下图为其部分合成路线：



A

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



已知 TPAP = 高钌酸四正丙基铵，NMO = N-氧化吗啉，Tris- = 2,4,6-三异丙基苯磺酰基。

452-1 写出降冰片醇(**A**)的系统命名。

452-2 画出 **B**、**C**、**E**、**H** 的结构简式。

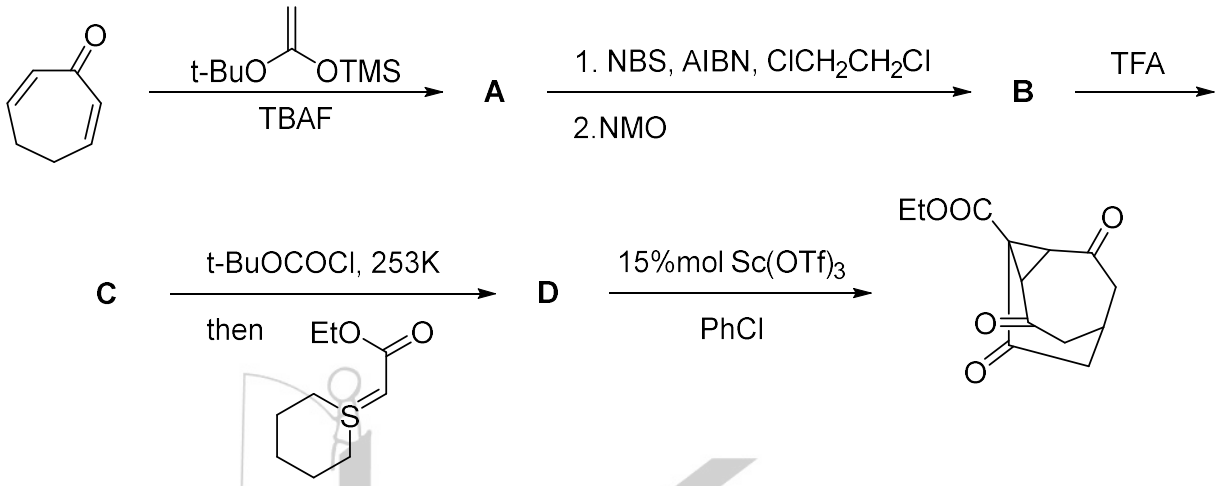
452-3 写出？所代表的内容。

第 453 题 （8 分）

来源：第34届 • 有机化学专题 • 原第5题

有机化学家中不乏一批以合成结构奇怪的分子为乐趣的人，某实验室通过如下实验合成了一种结构特殊的化合物：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

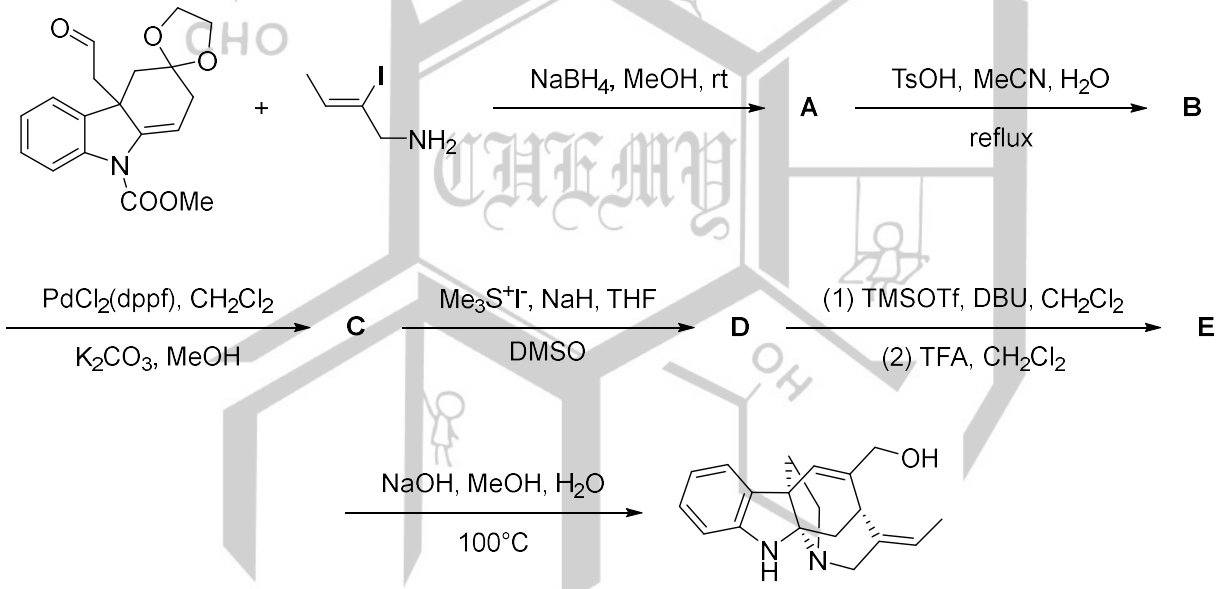


元素分析表明化合物 **C** 中含 C 59.33%，H 5.33%，写出 **A**～**D** 的结构简式。

第 454 题 （12 分）

来源：第34届 • 有机化学专题 • 原第6题

下面是天然生物碱 *minfiensine* 的合成路线：



测定 **B** 的 NMR 时，滴入重水振摇，发现核磁共振氢谱未发生改变。

454-1 画出 **A**～**E** 的结构简式，不要求立体化学。

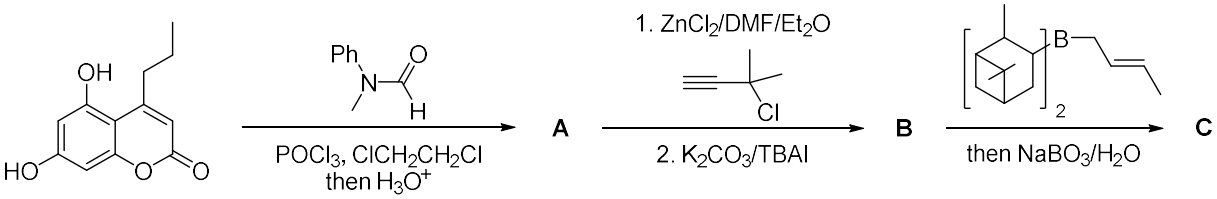
454-2 **C** 到 **D** 一步反应中，还生成了副产物 **F**，它是 **D** 的同分异构体。已知 **F** 可在 THF 中被盐酸转化回 **C** 而重复利用，给出其结构。

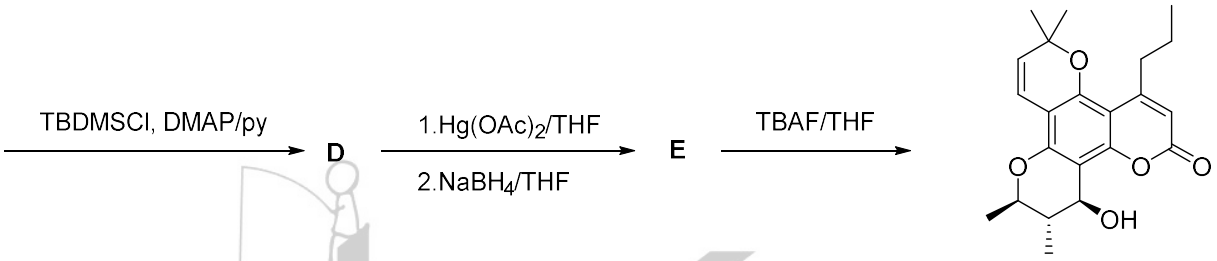
第 455 题 （11 分）

来源：第34届 • 有机化学专题 • 原第7题

香豆素衍生物(-)-*Calanolide* A 因被发现是 HIV-1 逆转录酶的有效抑制剂而引起广泛关注，其部分合成线路如下图所示：

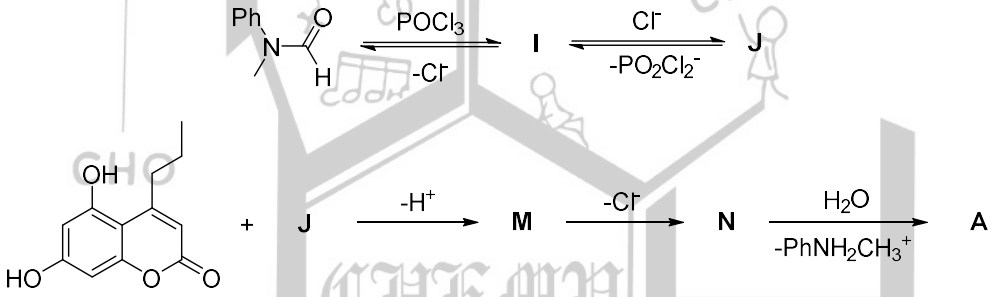
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。





(-)-*Calanolide* A

已知生成 **A** 的反应具有非常强的区域选择性。其部分反应机理如下图：



455-1 画出中间体 **I**、**J**、**M**、**N** 和产物 **A** 的结构简式。

455-2 画出 **B** ~ **E** 的结构简式，不要求立体化学。

第 456 题 （17 分）

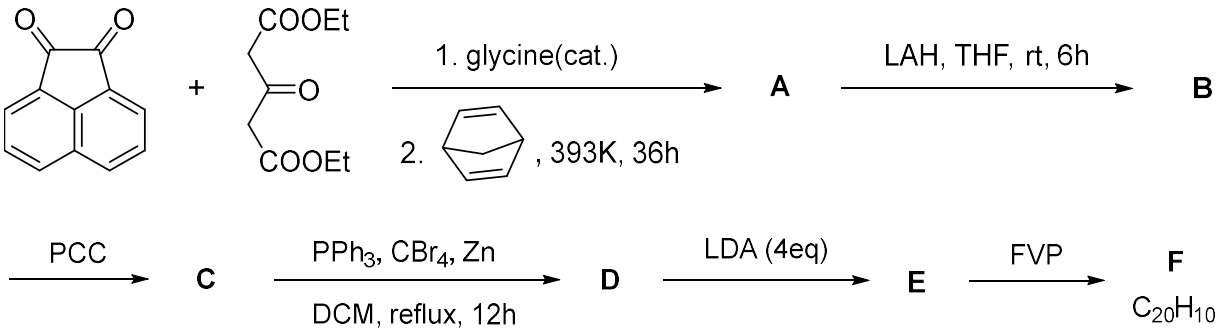
来源：第34届 • 有机化学专题 • 原第8题

富勒烯的结构是令许多科研工作者着迷的。

456-1 已知某种稳定的富勒烯中共有 42 个面，给出该富勒烯的化学式。

456-2 最常见的富勒烯当属 C_{60}，已知 C_{60} 中有 12 个五边形面，20 个六边形面，指出 C_{60} 中存在几种 C-C 键，并计算每种 C-C 键的个数。

合成 C_{60} 的碗状碎片的过程也十分有趣，下图为碗状分子 **F** 的合成线路，已知 glycine = 甘氨酸，FVP = Flash Vacuum Pyrolysis(闪式真空热解)。



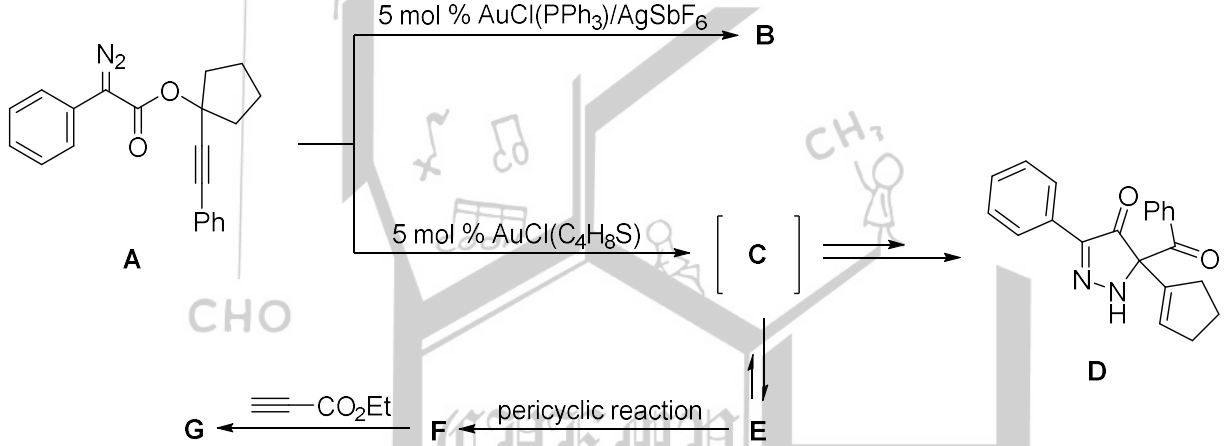
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

456-3-1 画出 **A** 的结构简式，写出该步反应中所有小分子产物的中文名称。
456-3-2 画出 **B**～**F** 的结构简式。

第 457 题 （13 分）

来源：第34届 • 有机化学专题 • 原第9题

Au 是一种常见的金属元素，其价格昂贵且具有一定的装饰作用，同时其可用作有机化学中的过渡金属催化，由于 Au 原子自身的特殊性质，其可作为 *Lewis* 酸与三键或双键配位从而活化三键或双键，有时也可作为 Au 卡宾在过渡金属催化历程中出现，而 Au 卡宾的反应性与烯烃复分解中的 Ru 卡宾基本相似。以下是同种底物在不同的 Au 催化剂下发生的两种完全不同的反应：



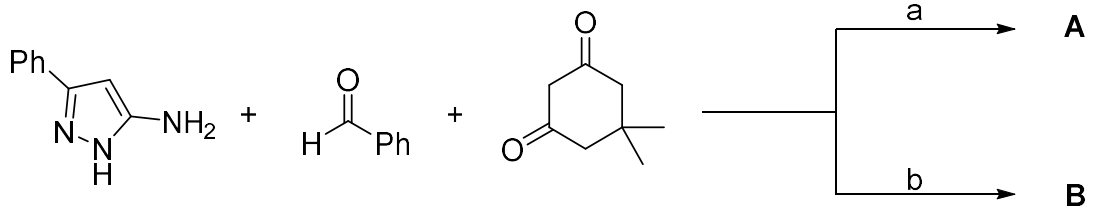
底物 **A** 在 $AuCl(PPh_3)$和 $AgSbF_6$ 的联合催化下反应得到了含有五个环的且不含 N 的产物 **B**；而在 $AuCl(C_4H_8S)$的催化下，底物 **A** 先异构化为中间体 **C**，**C** 可以经历一系列步骤得到产物 **D**，而 **C** 在催化下几乎不可逆地异构化为中间体 **E**，同时也得到了其异构体 **E'**，但 **E'**无法转化为 **F**，**E** 发生周环反应得到了电荷分离的产物 **F**，**F** 可以继续和丙炔酸乙酯反应加成得到含有六个环的产物 **G**。

457-1 给出上述催化剂中 Au 的电子组态。
457-2 画出产物 **B** 的结构式。
457-3 画出中间体 **C**、**E**、**E'**和产物 **F**、**G** 的结构。

第 458 题 （6 分）

来源：第34届 • 有机化学专题 • 原第10题

2008 年一课题组研究发现，在不同的条件下，5-氨基吡唑、二酮和醛通过不同方式发生缩合。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

条件 a: EtOH, 超声, rt, 30 min；条件 b: EtOH, Et_3N MW, 150°C, 15 min。

已知 **A**、**B** 分子式均为为 $C_{24}H_{23}N_3O$，二者的 ^{1}H-NMR (DMSO-d^6)如下：

A δ 0.91 (s, 3H), 1.03 (s, 3H), 2.07 (d, 1H, J = 16.2 Hz), 2.17 (d, 1H, J = 16.2 Hz), 2.44 (d, 1H, J = 17.2 Hz), 2.58 (d, 1H, J = 17.2 Hz), 6.17 (s, 2H), 7.09-7.40 (m, 8H), 7.62-7.75 (m, 2H), 10.52 (s, 1H)

B δ 0.82 (s, 3H), 0.98 (s, 3H), 1.92 (d, 1H, J = 16.3 Hz), 2.14 (d, 1H, J = 16.3 Hz), 2.33 (d, 1H, J = 16.3 Hz), 2.45 (d, 1H, J = 16.3 Hz), 5.31 (s, 1H), 6.86-7.17 (m, 5H), 7.19-7.43 (m, 3H), 7.45-7.57 (m, 2H), 9.91 (br s, 1H), 12.55 (br s, 1H)

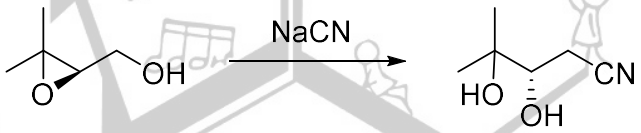
已知生成 **A** 与 **B** 有着相同的第一步反应，给出它们的结构。

第 459 题 （16 分）

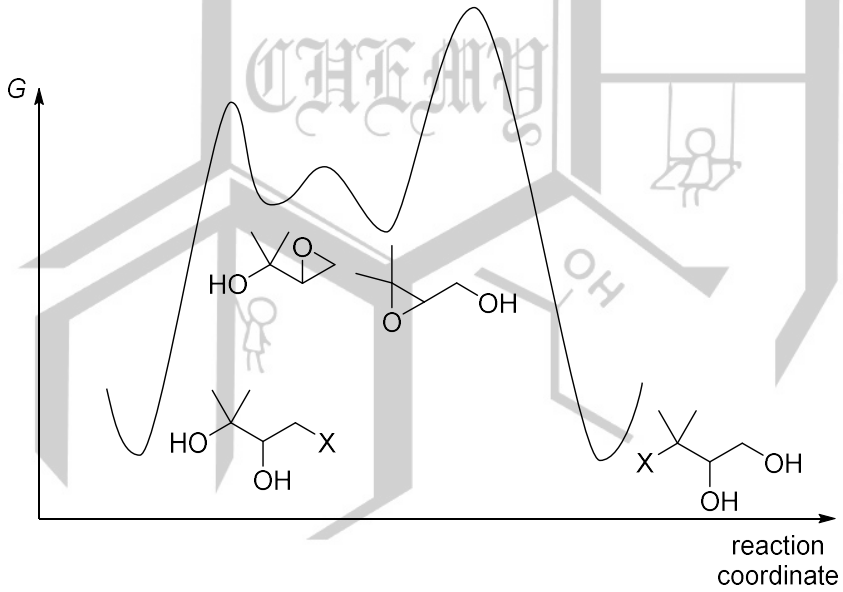
来源：第34届 • 决赛模拟试题1 • 原第8题

Payne 重排是一种碱性条件下 2,3-环氧醇的异构化反应。

459-1 一个有趣的 *Payne* 重排的例子如下：

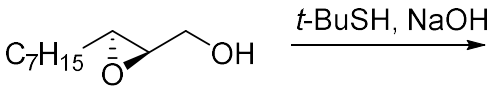


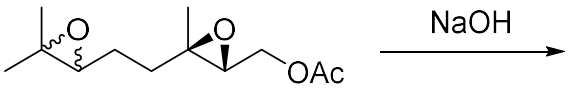
其选择性可以用如下的势能图解释：



试解释该势能图中三个过渡态能量的相对高低。

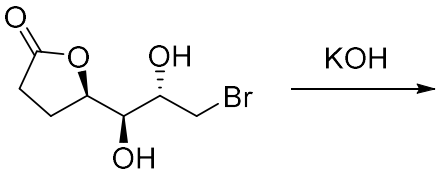
459-2 预测以下涉及 *Payne* 重排的反应产物，要求立体化学：





版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

459-3-1 基于以上信息，结合你对反应控制的理解。试预测以下反应的产物，要求立体化学。已知反应中不存在六元环中间体。

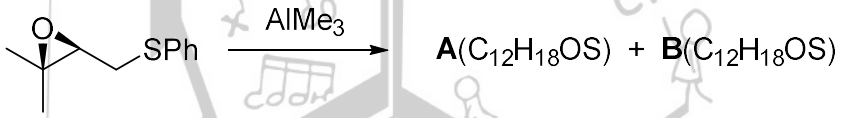


459-3-2 若缩短反应时间为 5 分钟，可以分离出一个除环氧外不含其他环系的中间体，试画出其结构并解释选择性。

459-4 硫杂 *Payne* 重排也十分有趣。

459-4-1 以下反应曾于第 32 届中国化学奥林匹克决赛中出现，试画出其产物。

459-4-2 然而，当取代基发生改变时，反应结果令人震惊：



两种产物的预测谱图如下：^{1}H-NMR **A**: 0.89 9H s, 2.79 1H dd, 3.04 1H dd, 3.60 1H dd, 4.77 1H bs, 7.20-7.30 5H m; ^{1}H-NMR **B**: 0.88 6H d, 1.25 3H s, 1.50 1H sept, 2.73 1H d, 2.98 1H d, 4.49 1H bs, 7.20-7.30 5H m.

画出 **A** 与 **B** 的结构并解释与决赛反应的选择性差异。

第 460 题 （14 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题1 • 原第9题

醛二聚生成对称的酯已经成为非常经典的反应。作为坎尼扎罗反应的变种，苯甲醛在 3 mol% 苯甲醇钠的催化下，以 93%的收率得到了苯甲酸苄酯。随后，*Tishchenko* 研究表明，以金属(Mg 或 Al)的烷氧基盐也可以催化此类反应。以下给出部分关于 *Tishchenko* 反应的研究结果。

I) 一定条件下，底物 CH_3CHO 在 5 mol % $Al(O\textit{i}\text{-}Pr)_3$ 的催化下，产物(P)和副产物(SP，化学式为 $C_5H_{10}O_2$)的收率随时间的变化如下表：

Time	P	SP
2	0	1
5	2	4
10	10	6
30	19	10
40	22	13
60	26	14
90	32	16

II) 使用 $Al(OEt)_3$ 时，反应将没有诱导期而直接稳定的生成产物 P，没有 SP 生成。

III) DIBAL-H 可以作为 *Tishchenko* 反应的催化剂。

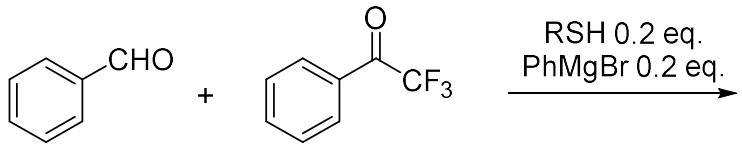
460-1 提出合理的反应机理，标出生成产物的氧化还原反应的电子流向，并预测副产物的结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

460-2 在 $Al(OEt)_3$ 催化体系中加入 $ZnCl_2$ 可以大大提高反应速率，解释原因。

使用合理的催化剂可以高选择性地进行交叉 *Tishchenko* 反应。

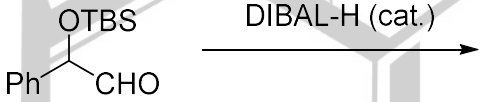
460-3 试预测以下反应的产物并画出反应的关键中间体。



某些取代基可能会对反应性造成明显的影响。

460-4 以下反应于室温下在苯中进行 1 小时仅观测到 2%预期产物，更换催化剂为异丙醇铝与叔丁醇铝产率将进一步下降，而更换催化剂为 $AlEt_3$ 或 $Al(OCOCCl_3)_3$ 则可以高收率的完成反应，试对产率很低的现象提出一种合理的解释。

460-5 以下反应除预期产物外，还得到了 26%的其他产物，分子式为 $C_{14}H_{22}O_2Si$，试画出关键中间体与产物的结构。

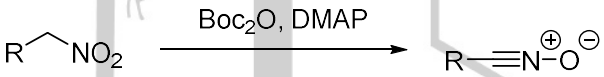


第 461 题 （11 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题2 • 原第7题

N-腈氧化物是一种十分重要的有机合成中间体，其可以发生许多分子内或分子间的转化，构建某些较为复杂的砌块或骨架。由于 *N*-腈氧化物具有较高的反应活性，其制法多为原位制备并立刻投入反应。

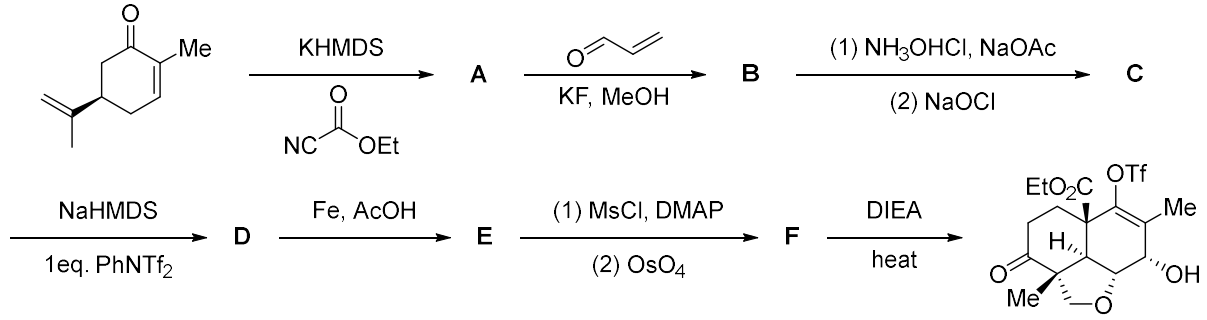
461-1 一种从硝基化合物出发制备 *N*-腈氧化物中间体的方法如下：



画出该反应历程中最重要中间体的结构。

461-2 *N*-腈氧化物可以作为串联反应的关键中间体高效构建某些骨架，同时在恰当的位置引入氧化态。近日，这种策略被尝试用于构建 *Meliacarpinin B* 的关键骨架，相关成果发表于 *Organic Chemistry Frontiers*：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



461-2-1 画出 **A**～**F** 的结构，结构中应包含立体化学信息。

461-2-2 从两个不同的角度解释 **E**→**F** 中底物与 OsO_4 发生反应时的区域选择性。

（本题涉及到的部分缩写如下：Boc：叔丁氧羰基；DIEA：*N*,*N*-二异丙基乙胺。DMAP：*N*,*N*-二甲基-4-氨基吡啶；KHMDS：六甲基二硅基氨基钾；Ms：甲磺酰基；NaHMDS：六甲基二硅基氨基钠；Tf：三氟甲磺酰基。）

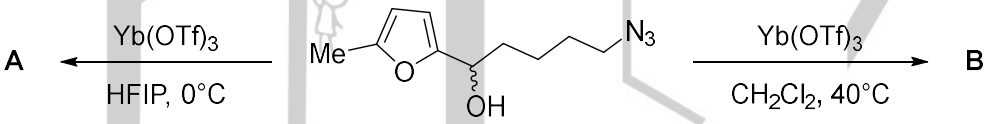
第 462 题 （17 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题2 • 原第8题

由于形成各种不稳定中间体时可以获得特殊的稳定化作用，芳环的苄位通常具有更高的反应活性，这种稳定化作用使得许多反应的条件可以变得更加温和。例如2-呋喃甲醇可以在Lewis酸的存在下与许多试剂发生反应。

462-1 画出 2-呋喃甲醇与 Lewis 酸反应所生成中间体的最优共振结构式，圈出结构中可能的活性亲电位点。

462-2 近日，*Organic Letters* 刊登了一篇利用呋喃甲醇衍生物进行后续结构转换的方法学研究。文章中指出，下列反应在 0℃、质子溶剂的存在下生成了含有两个环的产物 **A**，而在 40℃、非质子溶剂下生成了 **A** 的异构体 **B**。使用 ^{1}H-NMR 进行的反应动力学研究表明，不论使用哪种条件，在反应进行时间较短时 **A** 都优先生成。



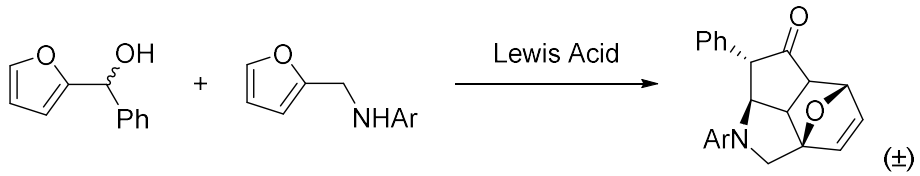
其中 HFIP 为六氟代异丙醇。**A** 的 ^{1}H-NMR 谱图数据为：^{1}H NMR (600 MHz, $CDCl_3$): δ 6.71 (d, 1H), 6.21 (d, 1H), 4.37 (t, 2H), 2.67 (t, 2H), 2.37 (s, 3H), 2.11-2.06 (m, 2H), 1.93-1.89 (m, 2H). 高分辨质谱数据为：HRMS (ESI) *m*/*z* ($[M+Na]^+$): 214.0953.

462-2-1 画出 **A** 和 **B** 的结构以及生成 **A** 的反应过程中经历的至少 3 个关键中间体。

462-2-2 由 **A** 向 **B** 异构化的反应模式在一般的化合物中通常需要较为严苛的反应条件才能实现。解释 **A** 转化为 **B** 的反应相对容易发生的原因。

462-3 2-呋喃甲醇衍生物还可以在 Lewis 酸催化下与呋喃甲胺衍生物发生串联反应，生成复杂的桥环骨架：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



462-3-1 以上反应过程中经历两次不同类型的周环反应，结合462-1的结论给出该反应过程中经历的至少 4 个关键中间体(中间体中出现的 Lewis 酸部分可用[M]简单表示)。

462-3-2 分别指出反应过程中两次周环反应的名称(名称中应包含参与该周环反应的电子数目信息，例如 2e+2e 环加成反应等)。

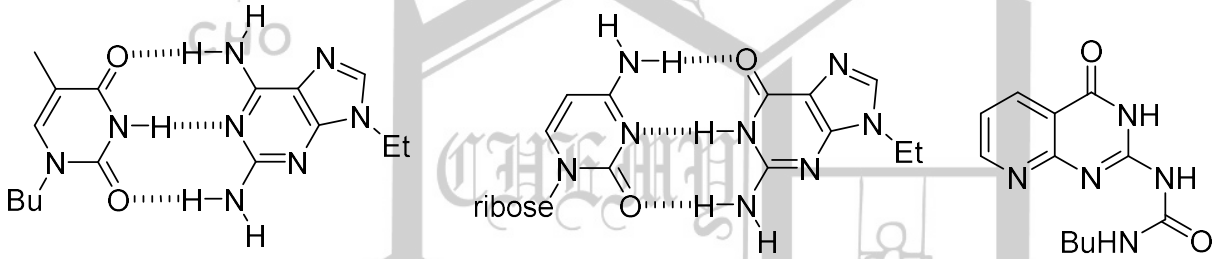
第 463 题 （9 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题3 • 原第1题

氢键在超分子化学中扮演着重要角色。

463-1 二苯并 24-冠-8 可以捕获 $H_5O_2^+$，请画出二者的结合方式。

463-2 研究表明，在诸多超分子之中，即便能形成相同种类与数目的氢键，不同超分子的形成常数 K_a 却可能有着较大差异，如下图(左和中)所示两种超分子，前者 K_a 约为 $10^2 \sim 10^3$，后者 K_a 约为 $10^4 \sim 10^5$。试解释原因。



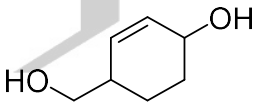
463-3 画出上图(右)分子及其互变异构体可能形成的二聚体结构，并指出何者的形成常数最小。

第 464 题 （10 分）

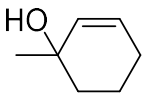
来源：第34届 • 决赛模拟试题3 • 原第7题

烯丙醇的选择性氧化非常有趣。

464-1 选择合适的试剂分别氧化以下分子中的醇羟基，分别写出试剂与对应产物。



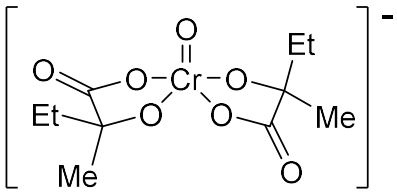
464-2 使用不同的 Cr 氧化剂可以对以下分子进行选择性氧化。

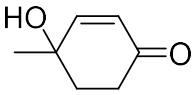


464-2-1 画出上述分子经 PCC 处理后所得产物。

464-2-2 若联用下图(左)氧化剂与 MnO_2，可以得到另一氧化产物(下图(右))，试画出反应的关键中间体。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。





464-3 对于环状烯丙醇，*m*CPBA 可以对其进行立体选择性环氧化。

464-3-1 试解释其机制。

464-3-2 若将上述烯丙醇更换为高烯丙醇，立体选择性将会下降，若使用 *t*BuOOH/$VO(acac)_2$ 可以有效的增强选择性，解释原因。

464-4 使用 OsO_4 作氧化剂很难实现上述环氧化类似的选择性，然而在反应体系中加入 TMEDA 可以大大提高其立体选择性，试解释原因。

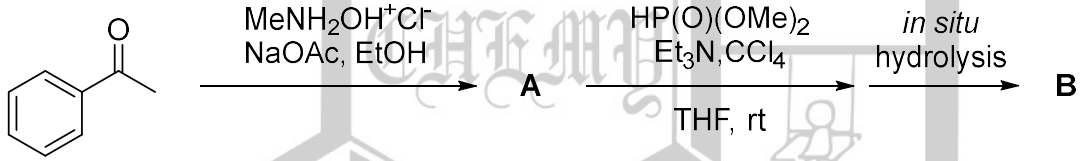
第 465 题 （9 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题3 • 原第8题

[3,3]-σ 迁移是有机合成中用处最为广泛的合成反应之一。磷酸酯结构则在生物化学中扮演着重要角色。前厦门大学教授赵玉芬院士课题组开发了一种基于[3,3]-σ 迁移重排一步合成取代磷酸酯的方法。α-羰基磷酸酯结构可以作为磷脂与核苷酸前体中的糖类似物。

465-1 指出直接用酯化方式合成 α-羰基磷酸酯的可能的弊端。

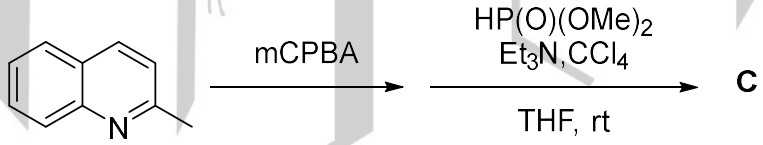
465-2 赵玉芬院士设计的合成路线如下：



465-2-1 画出 **A** 与 **B** 的结构式。

465-2-2 画出 **A** - **B** 的关键中间体。

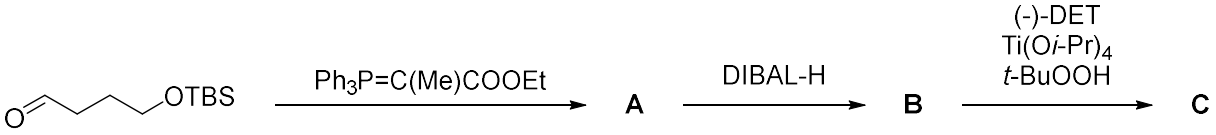
465-3 该策略还可用于难以直接合成的磷酸酯 **C** 的合成，预测 **C** 的结构。



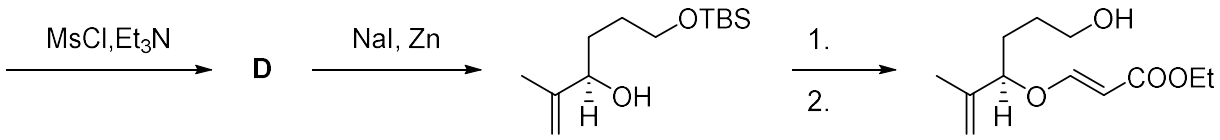
第 466 题 （12 分）

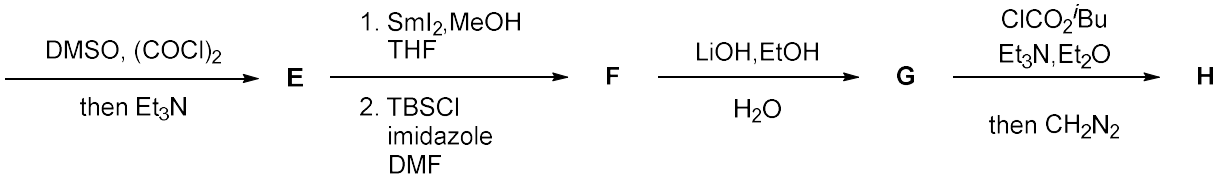
来源：第34届 • 决赛模拟试题3 • 原第9题

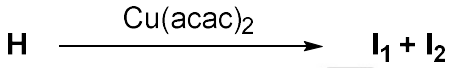
科学家们通过如下的合成策略完成了大环的合成。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。







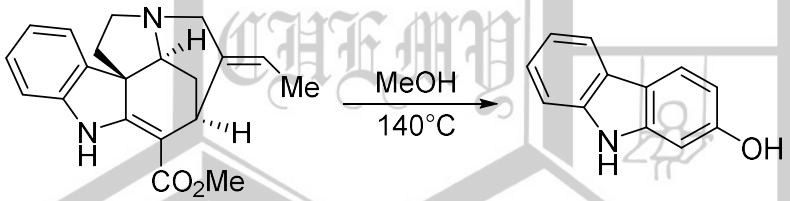
466-1 画出 **A**～**I** 的结构，注意立体化学，其中 $\mathbf{I}_1$ 与 $\mathbf{I}_2$ 为几何异构体。

466-2 写出 1 与 2 所用条件。

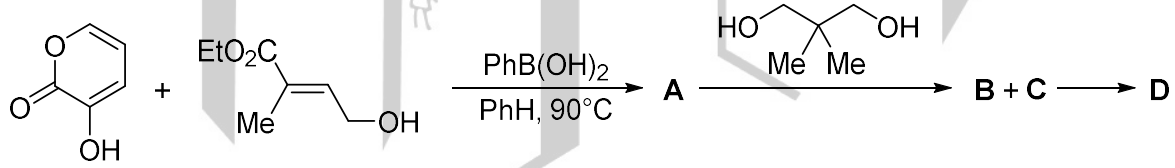
第 467 题 （10 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题4 • 原第8题

467-1 有机化合物大多都是不稳定的，其对高温光照等条件易分解，例如如下化合物在高温下会发生分解反应，除了生成所给的有机分子外还生成了另外两种有机分子，标出起始物中对应产物右边苯环上的碳原子并画出另外两种有机分子的结构式。



467-2 已知 **A** 和 **C** 是反应中间体，**B** 是副产物，**D** 是最终产物。**C** 中含有桥环结构，而 **D** 中含有并环结构，画出化合物 **A**～**D** 的结构式。



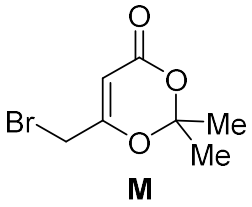
第 468 题 （22 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题4 • 原第9题

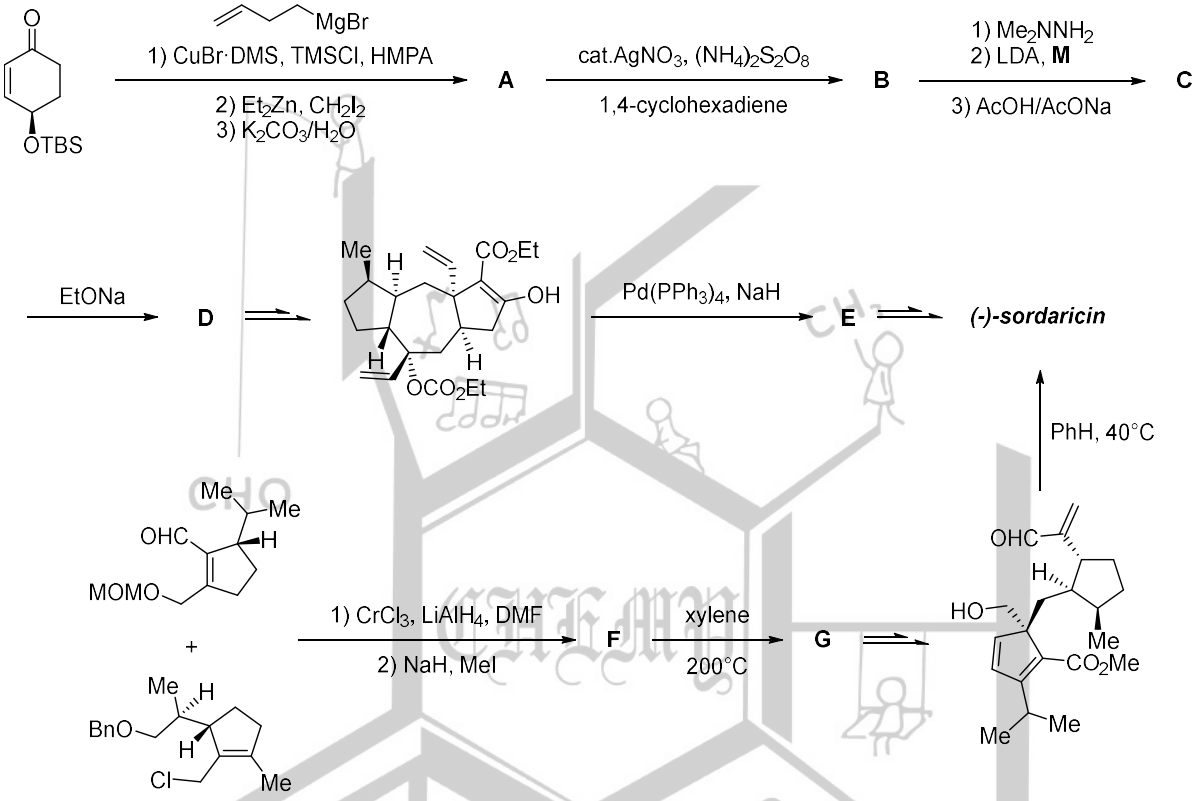
大自然的独创性在功能上创造出了最多拥有连续四个季碳原子的结构复杂的天然产物，而在天然产物的全合成中，最为棘手的是便是连续的季碳中心的合成，其重点在于立体的调控，而且由于基团的复杂性——每一个烷基都是多碳的，使得人们对产物的逆合成分析变得十分困难。以下是相关方面成功的合成路线，回答下列问题：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

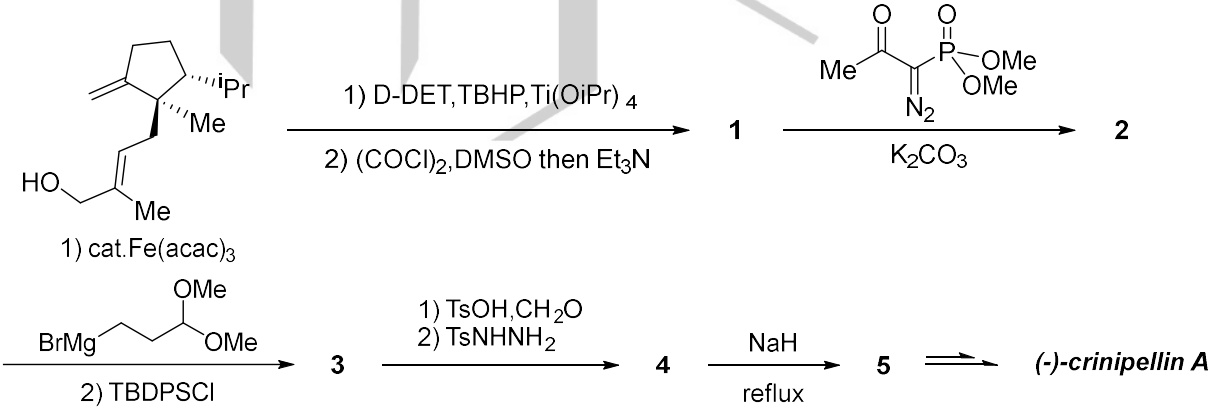
468-1 以下是天然产物(-)-*sordaricin* 的两条合成路线，其中分别应用了两种不同的路径去构建了(-)-*sordaricin* 中连续的三个季碳中心。已知双箭头省略的实验步骤中，底物的骨架结构并未发生改变，**A** 中不含 Si，**A** 到 **B** 的一步反应中发生了自由基反应，画出化合物 **A** ~ **G** 和(-)-*sordaricin* 的结构式。已知 DMS 为二甲硫醚，1,4-*cyclohexadiene* 为 1,4-环己二烯。



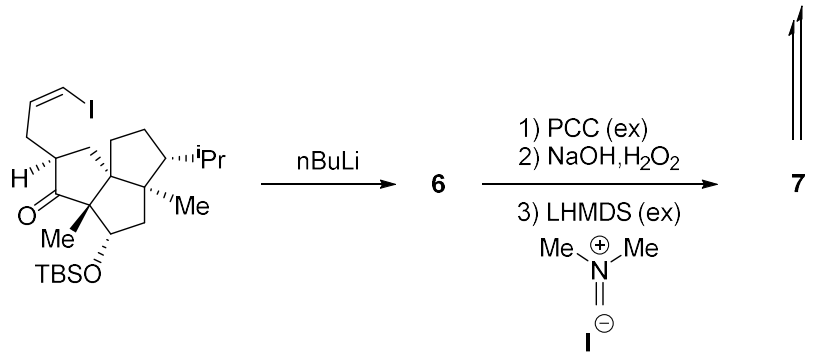
M



468-2 以下是天然产物(-)-*crinipellin A* 的两条合成路线，其中分别应用了两种不同的路径去构建了(-)-*crinipellin A* 中连续的三个季碳中心。**5** 的环系结构与 **6** 相同。画出化合物 **1** ~ **7** 的结构式。已知 TBHP 为过氧化叔丁醇，$Fe(acac)_3$ 用来催化共轭加成。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



第 469 题 （10 分）

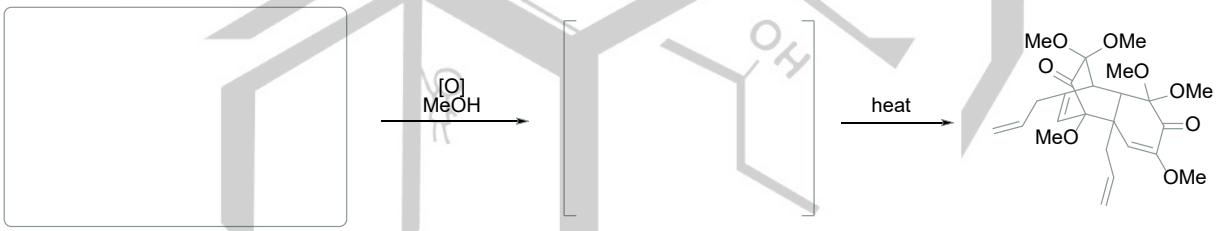
来源：第33届 • 模拟试题1 • 原第7题

周环反应是一类非常实用的反应类型。从前科学家们在一些天然产物的全合成问题中常常被一些复杂的立体结构所困扰，直到发现周环反应可以有效的解决这些问题。其中 *Diels-Alder* 环加成是最早被发现的周环反应之一，该反应有丰富的立体化学呈现，兼有较好的立体选择性、立体专一性和区域选择性。

469-1 下列化合物中最易于与马来酸酐发生 *Diels-Alder* 反应的是（　　）。

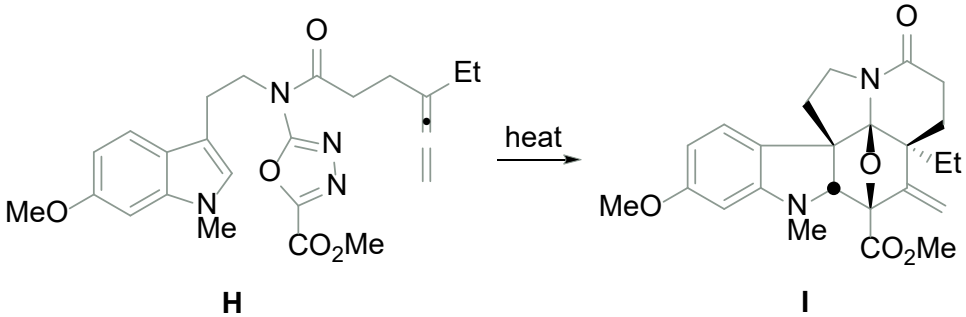
A　　**B**　　**C**　　**D**

469-2 已知 **G** 是一个有趣的有机合成中间体，其复杂的环状结构能够通过双分子的 *Diels-Alder* 反应构筑。根据 **G** 的结构推断并画出起始物 **E** 和关键中间体 **F** 的结构简式。



E　　**F**　　**G**

469-3 画出 **H** 到 **I** 反应过程中的两个关键中间体。



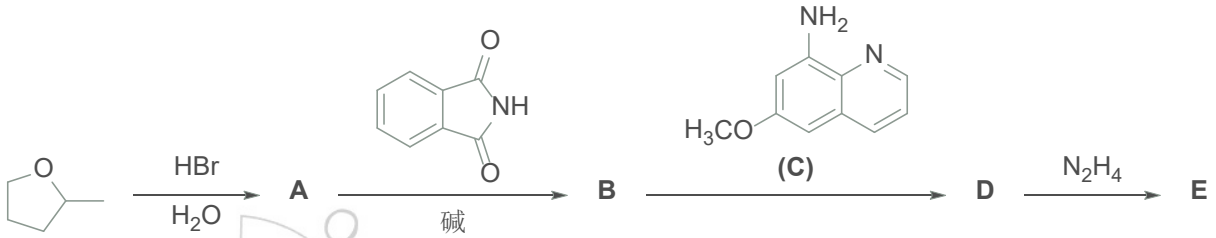
H　　**I**

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 470 题 （8 分）

来源：第33届 • 模拟试题1 • 原第8题

以下是化合物 *Primaquine* (**E**)的合成路线：



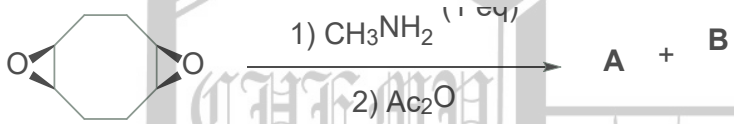
470-1 已知 *Primaquine* 的化学式为 $C_{15}H_{21}N_3O$，由 **B** 生成 **D** 的过程中喹啉环上的氮原子并未发生反应，请写出 **A**、**B**、**D**、**E** 的结构简式。

470-2 能否通过由 **A** 和 **C** 直接反应，再加入 NH_3 的方法合成 *Primaquine*？为什么？

第 471 题 （11 分）

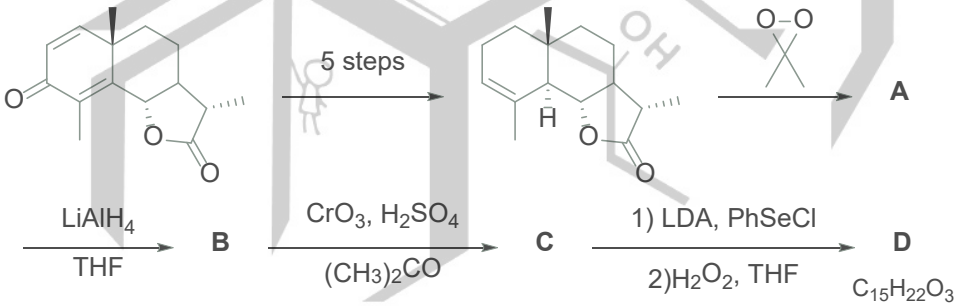
来源：第33届 • 模拟试题1 • 原第9题

471-1 以下反应得到了互为同分异构体的化合物 **A** 和 **B**，其中 **A** 是一对外消旋体，**B** 是内消旋体。在 300℃ 以上，**B** 可完全转化为 **A**：



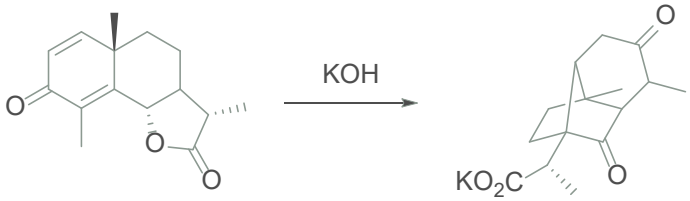
画出 **A**、**B** 的结构简式以及 **B** 转化为 **A** 的过程中重要中间体的结构。

471-2-1 以一些天然产物为原料，通过有机合成可以得到其他的天然产物。例如，通过以下路线，以山道年为原料合成了矮艾素(**D**)：



已知 **C** 为内酯，**D** 含有环外双键，请画出 **A ~ D** 的结构简式。

471-2-2 山道年在碱性条件下还可自发转化为山道年酸，请画出该反应的历程。

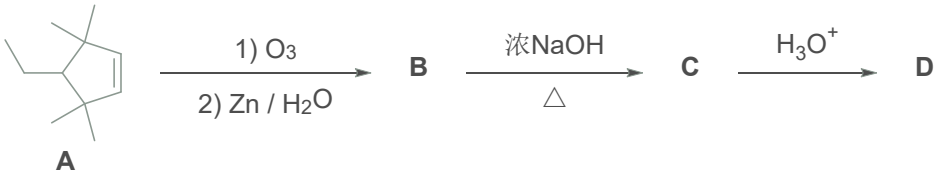


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 472 题 （9 分）

来源：第33届 • 模拟试题2 • 原第7题

472-1 对于以下反应：



472-1-1 画出化合物 **B** ~ **D** 的结构简式。

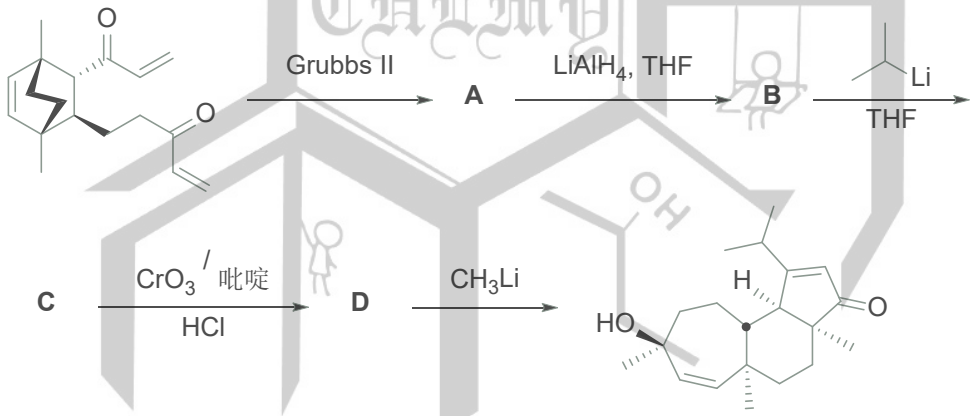
472-1-2 画出由 **A** 生成 **B** 的过程中，一级臭氧化物和二级臭氧化物的结构简式。

472-2 芳香烃 **X** 和 **Y** 是同分异构体，其含碳 93.5%，分子量小于 200。**Y** 在酸性 $Na_2Cr_2O_7$ 或 $KMnO_4$ 溶液中被氧化，产物为 **E** 和 **F**；**E** 含碳 66.7%，加热脱水可生成 **F**；**X** 在酸性 $Na_2Cr_2O_7$ 或 $KMnO_4$ 溶液中不能发生该反应。画出化合物 **X**、**Y**、**E** 和 **F** 的结构简式。

第 473 题 （11 分）

来源：第33届 • 模拟试题2 • 原第8题

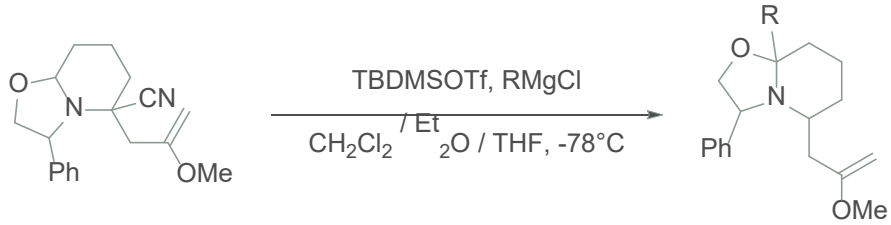
473-1 (+)-*Cyanthiwigin U* 属于二萜类化合物，由于其独特的骨架结构，以及显著的生物活性引起了广泛的关注。2005 年，*Phillips* 用 12 步合成路线以 17%的总收率合成出该化合物，合成路线如下所示。



473-1-1 画出化合物 **A ~ D** 的结构。

473-1-2 画出由 **B** 生成 **D** 过程中两个关键中间体(除了 **C**)的结构简式。

473-2 画出以下反应中经历的五个关键中间体：(TBDMS：叔丁基二甲基；Tf：三氟甲磺酰基)



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

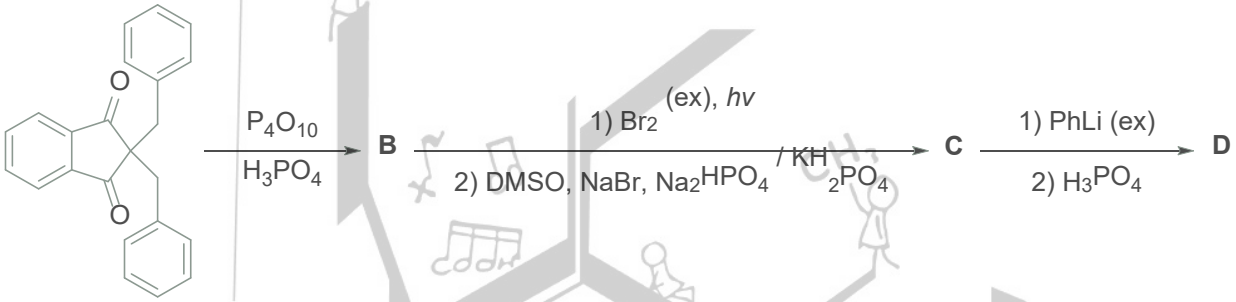
第 474 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题2 • 原第9题

螺旋桨烷(Propellanes)是一种独特的烃类化合物，由于特殊的结构如螺旋桨一般具有一根三重轴所以将其命名为螺旋桨烷，该类化合物在材料化学、天然产物和药物化学中有着较为广泛的应用。

474-1 化合物 **A** 是最小的螺旋桨烷，分子式为 C_5H_6，其中所有氢原子的化学环境相同。**A** 具有较高的反应活性，在中性条件下可通过自由基历程进行以下反应。画出化合物 **A** 的结构简式。**A** 的燃烧热相较于 **A** 的其他同分异构体而言更大，解释原因。

474-2 以下是化合物 **D** 的合成路线(提示：ex 表示过量)：



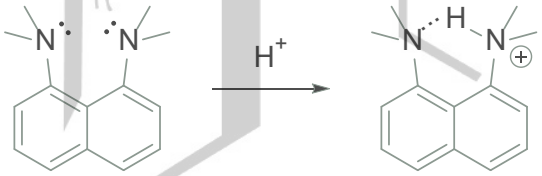
474-2-1 化合物 **D** 的 ^{1}H-NMR 谱为：δ 7.14 (12H), 7.05 (12H)。画出 **B**、**C**、**D** 的结构简式。

474-2-2 化合物 **B** 经一步反应可得到化学式为 $C_{23}H_{18}$ 的螺旋桨烷 **E**。画出 **E** 的结构简式，给出反应所需条件 ***a***。

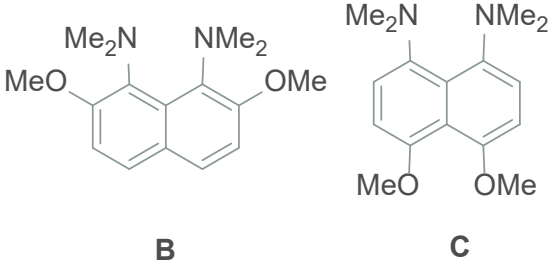
第 475 题 （8 分）

来源：第33届 • 模拟试题3 • 原第8题

475-1 以下化合物 **A** 结合质子时能够缓解氮原子孤对电子之间的排斥力，同时形成分子内氢键，因此 **A** 具有很强的碱性(其共轭酸的 $pK_a = 12.1$)，被称为“质子海绵”：



进一步研究发现，在二甲氨基邻位引入甲氧基能使得其碱性大大增强，如以下化合物中 **B** 的共轭酸的 pK_a =16.1，而 **C** 的共轭酸的 $pK_a = 13.9$：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

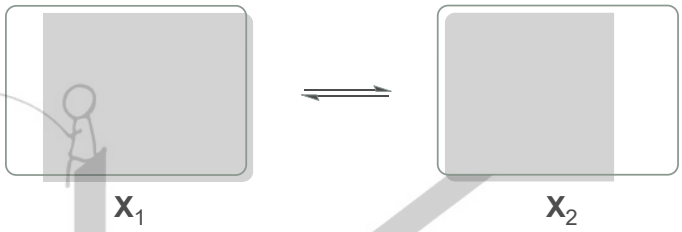
以下对于 **A** 和 **B** 碱性的解释中，合理的有：

a)甲氧基与二甲氨基之间较为拥挤，导致 **B** 的两个二甲氨基距离更近，氮原子上孤对电子排斥力更大，结合质子能缓解更多的排斥力；

b)甲氧基具有给电子诱导效应，增大了氮原子上的电子云密度，使得氮原子更易结合质子；

c)电子效应是比空间效应更主要的影响 **B** 碱性的因素。

475-2 化合物 2-羟基吡啶(记为 $\mathbf{X}_1$)能与其异构体($\mathbf{X}_2$)迅速达成互变异构平衡。



475-2-1 请画出 $\mathbf{X}_1$ 和 $\mathbf{X}_2$ 的结构简式。

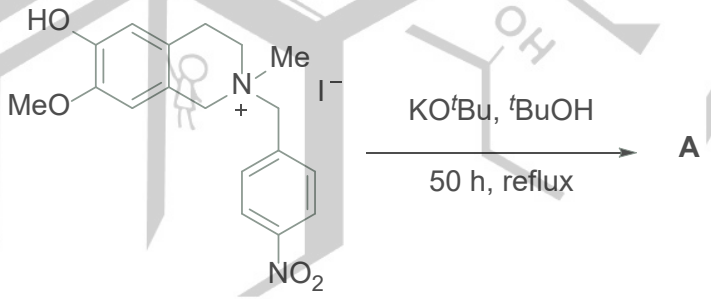
475-2-2 在气相中，二者稳定性差别不明显，上述互变异构的平衡常数为 $K_{gas}=0.4$；但在水溶液中，上述互变异构的平衡常数大大提高至 $K_{H_2O}=910$。请解释在水溶液中平衡常数大大提高的原因。

475-2-3 在环己烷溶剂中，上述化合物的主要存在形体仍是在气相中较为不稳定的异构体 $\mathbf{X}_2$。试画出该异构体在环己烷中的真实存在形式的结构示意图。

第 476 题 （9 分）

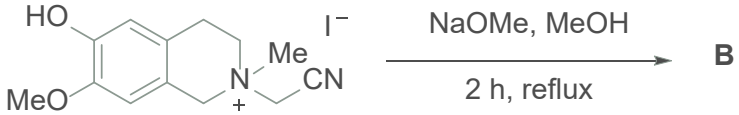
来源：第33届 • 模拟试题3 • 原第9题

476-1 如图所示的化合物在叔丁醇钾溶液中回流 50 h，经消除-加成机理得到了含七元环的化合物 **A**：



画出 **A** 的结构简式，给出生成 **A** 的过程中经历的关键中间体的结构简式。

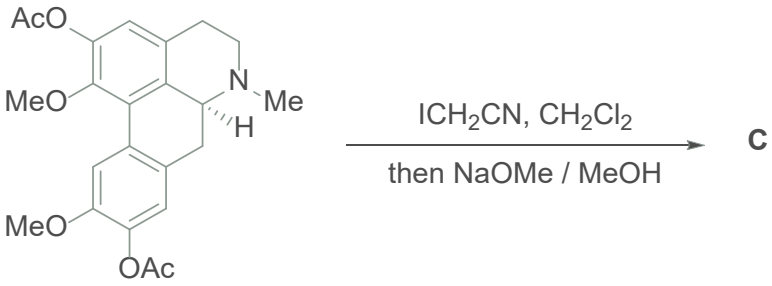
476-2 将上述底物中的对硝基苯基换为氰基，在相同条件下进行反应，未得到类似的结果。但若同时将碱换成甲醇钠，则得到了意料之外的产物 **B**：



B 的化学式为 $C_{13}H_{19}NO_3$，其 ^{1}H NMR($CDCl_3$): δ 2.48 (3H, s), 2.52-2.92 (4H, m), 3.36 (3H, s), 3.57 (2H, s), 3.85 (3H, s), 4.34 (2H, s), 6.74 (lH, s)。画出 **B** 的结构简式。

476-3 根据**476-2**的反应结果，画出化合物 **C**($C_{20}H_{21}NO_4$)的结构简式。

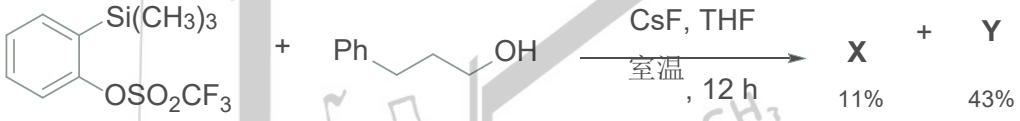
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



第 477 题 （14 分）

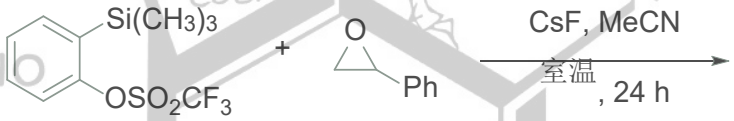
来源：第33届 • 模拟试题3 • 原第10题

477-1 通过以下反应欲制得 **X**，却得到 **X** 和 **Y** 两种产物，其产率分别为 11%和 43%：



画出 **X** 和 **Y**($C_{19}H_{24}O_2$)的结构简式。

477-2 人们进行了以下反应：



该反应得到了多种产物，其化学式和产率列于下表：

产物	化学式	产率/%
A	$C_{14}H_{12}O$	32
B	$C_{14}H_{12}O$	13
C	$C_{14}H_{10}$	15
D	$C_{12}H_{10}O$	17
E	$C_{12}H_8$	5

477-2-1 化合物 **A** 为三环化合物，生成 **A** 的反应具有高度的区域选择性。画出 **A** 的结构简式，并解释该反应具有高度区域选择性的原因。

477-2-2 化合物 **B** 具有顺反异构体，画出 **B** 的结构简式。

477-2-3 已知 **C** 含三个六元环，其 ^{1}H-NMR 谱为：δ 8.93(2H), 8.12(2H), 7.88(2H), 7.82(2H), 7.71(2H)。画出 **C**、**D**、**E** 的结构简式，并提出生成 **C** 和 **D** 的可能的反应历程。

第 478 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题4 • 原第8题

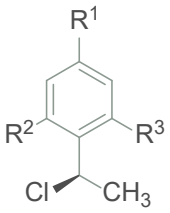
A 为芳香化合物，其分子式为 $C_{10}H_{12}O$。将 **A** 加热至 200°C 发生异构化，得到化合物 **B**；**B** 用硫酸二甲酯处理，可得到化合物 **C**($C_{11}H_{14}O$)。**A** 经臭氧化-还原得到 **D** 和甲醛；**B** 经臭氧化还原得到 **E** 和乙醛；而 **C** 用酸性高锰酸钾溶液处理则得到邻甲氧基苯甲酸。画出 **A** ~ **E** 的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 479 题 （11 分）

来源：第33届 • 模拟试题4 • 原第9题

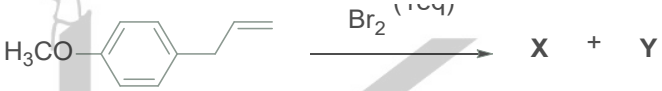
479-1 在 R 基不同时，右图所示的化合物按 S_N1 机理进行醇解的速率存在明显区别：当 $R^1 = R^2 = CH_3$ 且 $R^3 = H$ 时的水解速率是当 $R^1 = R^2 = R^3 = H$ 时的水解速率的 500 倍，是 $R^1 = H$ 且 $R^2 = R^3 = CH_3$ 时的 20 倍。



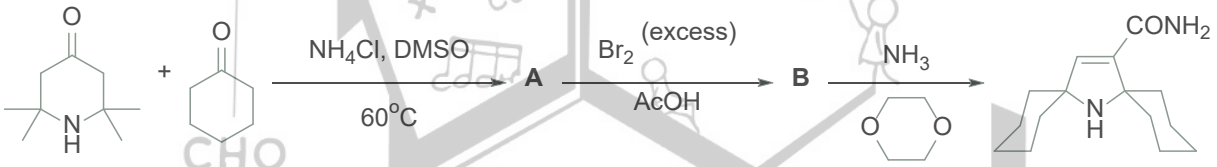
479-1-1 给出反应物中手性碳原子的构型。

479-1-2 解释三种化合物水解速率的差别。

479-2 以下化合物与 1 当量溴发生加成反应，除得到正常的加成产物 **X** 之外还得到了其同分异构体 **Y**。请给出产物 **X**、**Y** 的结构简式。



479-3 在以下反应中，若用 ^{15}N 标记 NH_4Cl 中的氮原子，则在最终产物发现五元环上的氮原子均被标记，据此画出以下反应路线中化合物 **A** 和 **B** 的结构简式。



第 480 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题4 • 原第10题

Barriault 于 2002 年报道了一个有趣的串联反应，其具体反应历程如下图所示：

480-1 画出产物最稳定的立体构象，并标注其中手性确定的碳的构型。

底物在微波和高温的条件下在甲苯溶剂中先发生一步周环反应得到中间体 **A**，**A** 互变异构得到中间体 **B**，**B** 发生一步周环反应得到中间体 **C**，**C** 进一步发生周环反应得到中间体 **D**，**D** 互变异构得到产物。

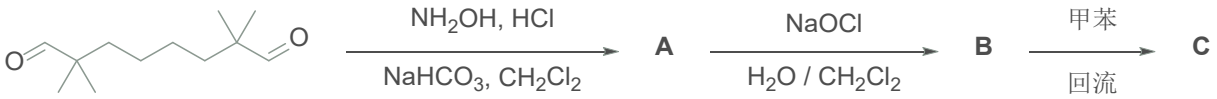
480-2 画出中间体 **A** ~ **D** 的结构简式(要求立体化学)。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 481 题 （8 分）

来源：第33届 • 模拟试题5 • 原第8题

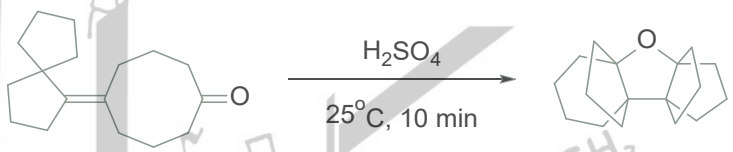
481-1 有一种通过[3+2]环加成反应合成八元环的方法：



481-1-1 给出底物的系统命名。

481-1-2 已知 **C** 的化学式为 $C_{12}H_{20}N_2O_2$，画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

481-2 在酸溶液中发生了以下重排反应：

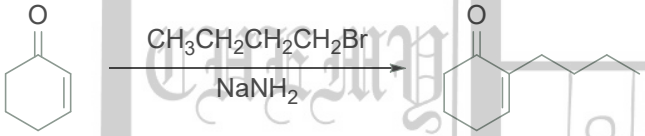


画出该反应四个关键中间体的结构简式。

第 482 题 （8 分）

来源：第33届 • 模拟试题5 • 原第9题

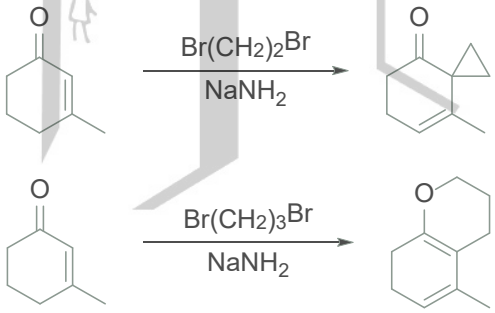
482-1 在氨基钠的液氨溶液中，2-环己烯-1-酮与正溴丁烷发生了以下亲核取代反应：



482-1-1 请指出该反应的亲电试剂。

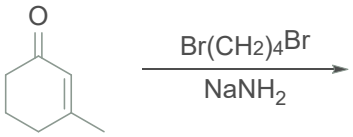
482-1-2 请画出该反应三个关键中间体的结构简式。

482-2 将反应试剂换为二卤代物，在相同条件下进行该反应，得到的产物随二卤代物的不同而不同：



482-2-1 请解释以上两个反应产物结构不同的原因。

482-2-2 预测以下反应产物的结构简式：



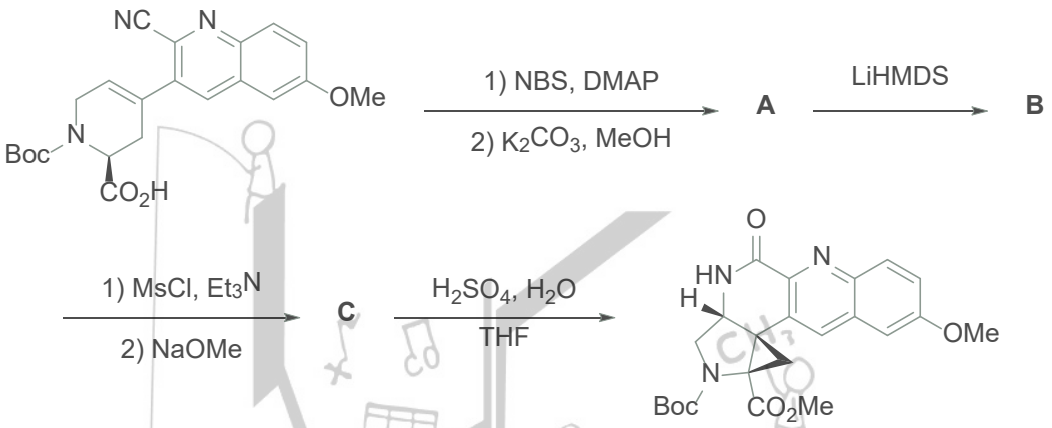
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 483 题 （12 分）

来源：第33届 • 模拟试题5 • 原第10题

483-1 画出以下合成路线中 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

(Boc-：叔丁氧羰基；NBS：*N*-溴代丁二酰亚胺；DMAP：4-二甲氨基吡啶；LiHMDS：六甲基二硅基氨基锂；MsCl：甲基磺酰氯)



483-2 在对甲苯胺和六次甲基四胺的混合体系中加入三氟乙酸，搅拌反应，得到两种化合物 **X** 和 **Y**。**X** 的化学式为 $C_{17}H_{18}N_2$，具有手性；**Y** 的化学式为 $C_{25}H_{27}N_3$，其 ^{1}H-NMR(C_6D_6, TMS)：δ 6.93(d, 4H), 6.82(d, 4H), 6.42(s, 2H), 4.27(s, 4H), 4.09(s, 4H), 2.16(s, 6H), 2.13(s, 3H)。

483-2-1 画出 **X** 和 **Y** 的结构简式。提示：化学环境不同，δ 的值不同。

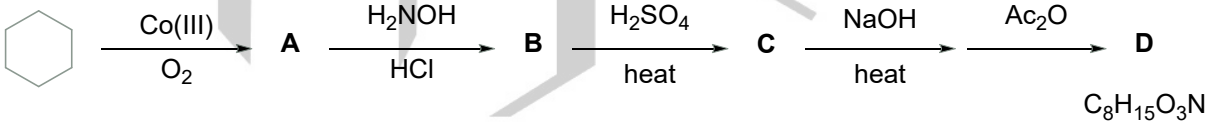
483-2-2 对 **X** 进行拆分得到 $\mathbf{X}_1$ 和 $\mathbf{X}_2$，在酸性溶液中 $\mathbf{X}_1$ 和 $\mathbf{X}_2$ 会发生消旋，请画出该反应的过程。

第 484 题 （9 分）

来源：第33届 • 模拟试题6 • 原第8题

有机化学中的迁移反应常伴随有机物结构骨架的改变，随着不同基团的迁移，有时可达到增环的目的，有时亦可起到缩环的目的，而又有时组成环的非氢原子数目不发生改变。

484-1 画出 **A**～**D** 的结构简式。



$C_8H_{15}O_3N$

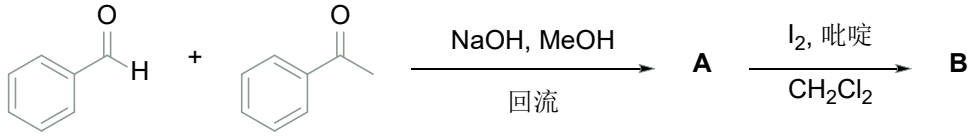
484-2 足量甲基溴化镁与 1,2-环己二酮反应生成 **E** 和 **F**，**E** 经硫酸处理得到 **H** 和 **I** 两种产物，**F** 经硫酸处理只得到产物 **H**。画出 **E**～**H** 的结构简式并简要说明原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 485 题 （9 分）

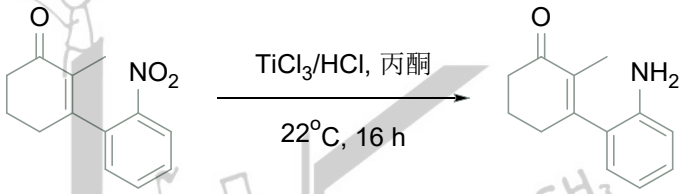
来源：第33届 • 模拟试题6 • 原第9题

485-1 通过以下反应得到了碘代化合物 **B**，其化学式为 $C_{15}H_{11}IO$：

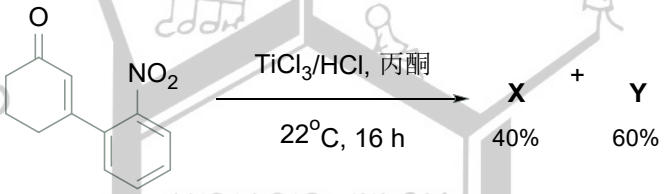


请画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

485-2 以 $TiCl_3$ 作为还原剂，可将如下底物中的硝基高效地还原为氨基，产率为 98%：



但在相同条件下进行以下反应，得到的还原产物 **X** 却会部分转化为 **Y**：

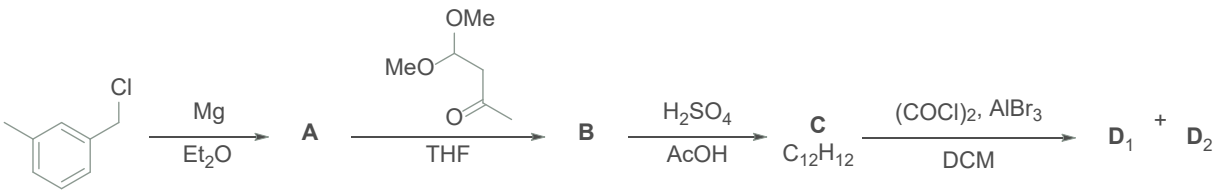


Y 的 ^{1}H NMR 为：δ 7.21 (1H), 7.11 (1H), 6.65 (1H), 6.45 (1H), 3.64 (1H), 2.69 (2H), 2.43 (2H), 2.03 (2H), 1.52 (6H)。请画出 **X** 和 **Y** 的结构简式，以及 **X** 转化成 **Y** 的过程中两个重要中间体的结构简式。

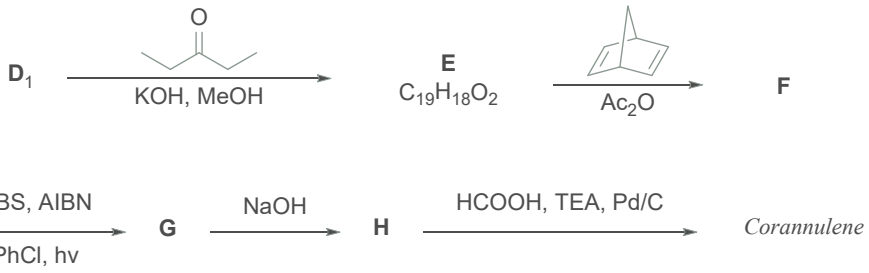
第 486 题 （12 分）

来源：第33届 • 模拟试题6 • 原第10题

1966 年，化学家们首次合成了 *Corannulene*(心环烯)，*Corannulene* 具有碗形的稠环结构，被认为是首个具有非平面芳香性的分子。*Corannulene* 的分子式为 $C_{20}H_{10}$，属于 C_{5v} 点群，核磁共振氢谱显示分子中只有一种氢原子。由于 *Corannulene* 独特的结构和对于芳香性理论研究的重要意义，激起了大量化学家对该分子的兴趣。2012 年，*J.S.Siegel* 以纯有机的方法实现了对 *Corannulene* 的千克量级合成，可以说为 *Corannulene* 的制备画上了一个句号，其合成路线如下：

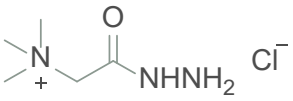


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



486-1 已知 **D1** 和 **D2** 的对称性相同，画出 **A**、**B**、**C**、**D1**、**D2**、**E**、**F**、**G**、**H**($C_{20}H_6Br_4$)以及 *Corannulene* 的结构简式。

486-2 在操作过程中，**D1** 和 **D2** 难以直接分离，而是通过加入 *Girards Reagent*(结构如右图)帮助分离，指出通过什么实验操作将二者分离，简述 **D1** 和 **D2** 难以直接分离的原因，并说明为何加入 *Girards Reagent* 能够帮助二者分离。

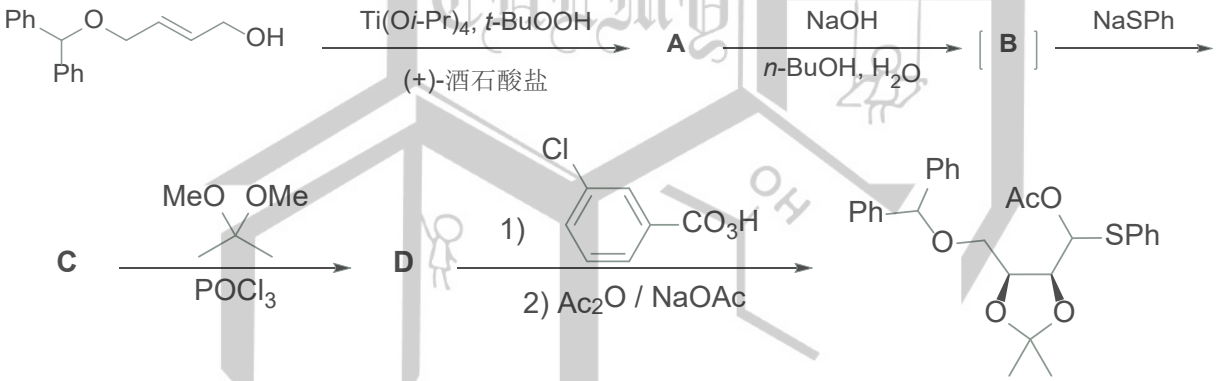


486-3 在探索 **C** 反应生成 **D1** 和 **D2** 的反应中，发现在相同的温度条件下，如果以 $AlCl_3$ 而不是 $AlBr_3$ 作为催化剂，会生成一类分子式均为 $C_{25}H_{22}O$ 的产物，红外光谱显示所有不同的产物分子中都含有一个羰基。画出所有可能产物的结构简式(不考虑立体化学)。

第 487 题 。（10 分）

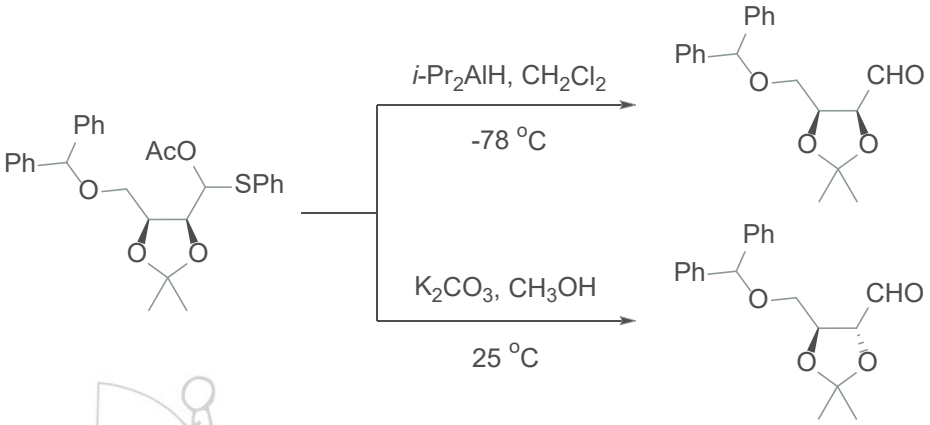
来源：第33届 • 模拟试题7 • 原第8题

487-1 请画出以下合成路线中，化合物 **A**、**C**、**D** 和关键中间体 **B** 的结构简式。



487-2 将以上反应的产物在不同条件下处理可生成不同立体构型的化合物：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

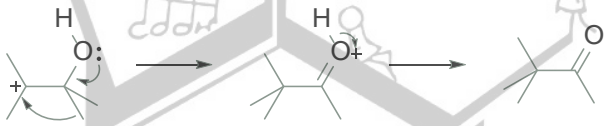


解释两种条件下产物不同的原因。

第 488 题 （10 分）

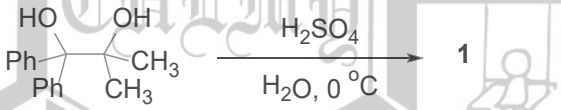
来源：第33届 • 模拟试题7 • 原第9题

如下式所示，以下碳正离子能发生重排反应生成酮类化合物：

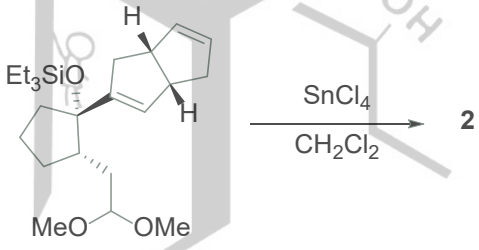


488-1 请写出以下反应的产物 **1**～**4** 的结构简式(NBS 为 *N*-溴代丁二酰亚胺)：

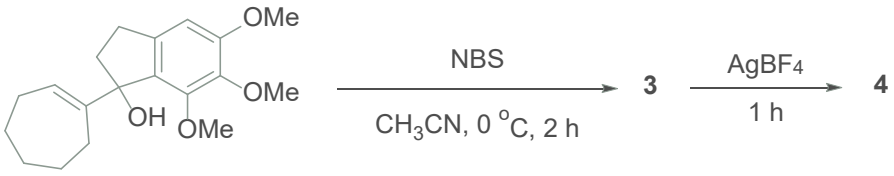
488-1-1



488-1-2



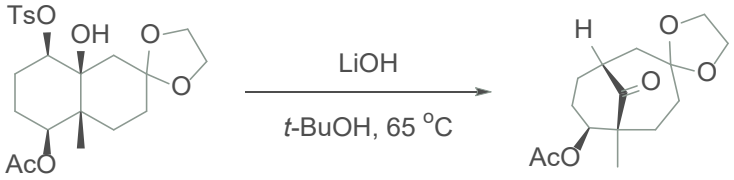
488-1-3



488-2 在以下反应中，底物先被拔除质子得到醇氧负离子，然后再经历一步协同的重排过程完

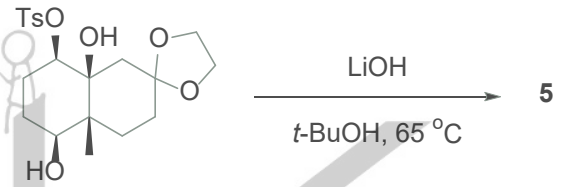
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

成反应(Ts 为对甲苯磺酰基)：



488-2-1 画出醇氧负离子中间体重排所采取的构象示意图。

488-2-2 在相同的条件下发生了类似的重排反应：

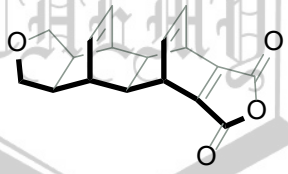


画出产物 **5** 的结构简式，解释该产物与 **488-2-1** 中产物不同的原因。

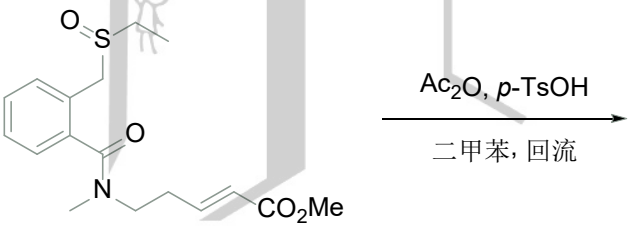
第 489 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题7 • 原第10题

489-1 将以下桥环化合物加热至 80°C，反应 3 天，该化合物发生分解，请画出所有分解产物的结构简式。若将该化合物置于光照条件下，则该化合物发生同分异构化，画出产物的结构简式。



489-2-2 在乙酸酐和催化量的对甲苯磺酸存在下，将以下底物置于二甲苯中回流，发生一系列串联反应：



489-2-1 以上产物的化学式为 $C_{15}H_{15}NO_3$，其 ^{1}H-NMR(300 MHz, $CDCl_3$)：2.93 (s, 3H), 3.37-3.54 (m, 4H), 3.98 (s, 3H), 7.46 (t, 1H), 7.60 (t, 1H), 7.95 (d, 1H), 8.41 (d, 1H), 12.07 (s, 1H)；画出产物的结构简式。

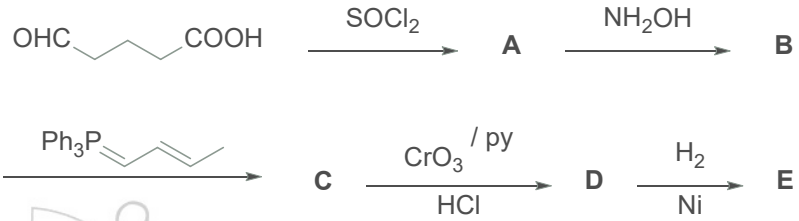
489-2-2 以上产物极易被空气氧化，得到化学式为 $C_{15}H_{13}NO_3$ 的产物。画出其结构简式，并指出反应的动力。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 490 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题8 • 原第8题

对于以下反应路线：

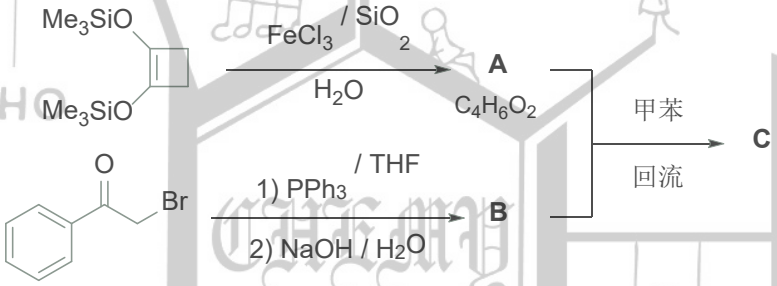


D 中有两个六元环，**E** 的分子式为 $C_9H_{15}O_2N$，画出 **A** ~ **E** 的结构简式。

第 491 题 （11 分）

来源：第33届 • 模拟试题8 • 原第9题

有一种合成环丙烷衍生物的方法如下：

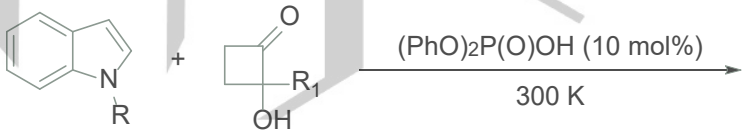


491-1 画出 **A**、**B** 的结构简式。

491-2 已知 **C** 的 ^{1}H NMR(500 MHz, $CDCl_3$)数据如下：δ 8.76 (s, 1H), 7.97-7.95 (m, 2H), 7.56 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 7.46 (t, J = 7.7 Hz, 2H), 3.28 (s, 2H), 1.38 (q, J = 4.9 Hz, 2H), 1.11-1.07 (m, 2H)，画出 **C** 的结构简式，及生成 **C** 所需要经历的一个关键中间体，示意出电子流动情况。

491-3 若加大 **B** 的用量至 2 eq，则主产物为 **D**，画出 **D** 的结构简式。

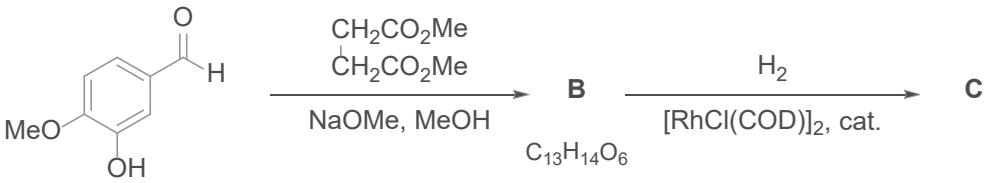
491-4 根据上述反应画出下图所示反应产物的结构简式。



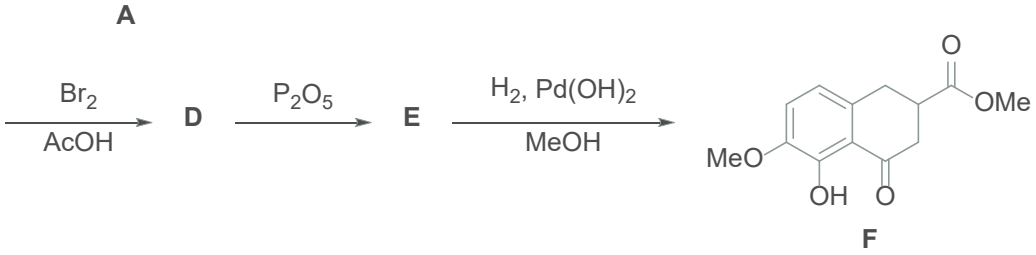
第 492 题 （9 分）

来源：第33届 • 模拟试题8 • 原第10题

化合物 **F** 是 *Codeine* 合成路线中的一个重要的中间体，其合成路线如下图所示：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



492-1 画出 **B** ~ **E** 的结构简式。

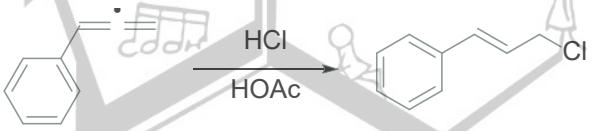
492-2 若上述反应不经过 Br_2 和 AcOH 溶液的处理，则最终会以较高的产率生成另外一种副产物，画出此副产物的结构简式。

492-3 画出生成 **B** 过程中所经历的反应历程。

第 493 题 （6 分）

来源：第33届 • 模拟试题9 • 原第8题

如图所示，在乙酸溶剂中，苯基丙二烯与氯化氢发生加成反应生成肉桂基氯：



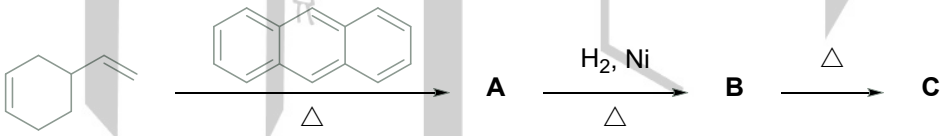
493-1 请画出苯基丙二烯形成 π 键的原子轨道重叠示意图。

493-2 实验结果表明，若在底物苯基的对位引入一个甲氧基，则反应速率将大大提高。请据此画出苯基丙二烯与氯化氢发生加成反应的过程。

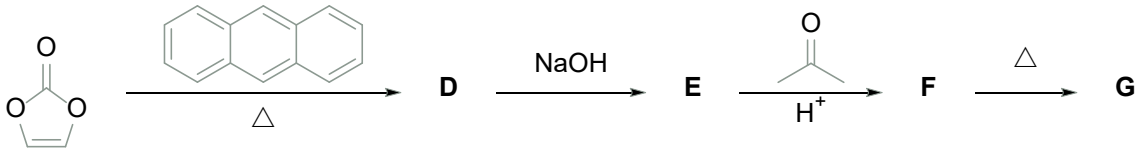
第 494 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题9 • 原第9题

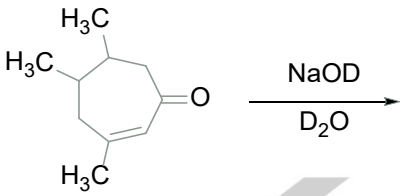
494-1 蒽在一些有机反应中能起到保护基的作用。例如以下两个反应，得到了 **C**(C_8H_{14})和 **G**($C_5H_8O_2$)。请写出 **A ~ G** 的结构简式。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



494-2 酮类化合物与质子溶剂会发生质子交换。例如以下化合物在用 NaOD-重水充分处理后，其中的部分质子被交换为氘。写出这一质子交换产物的结构简式。

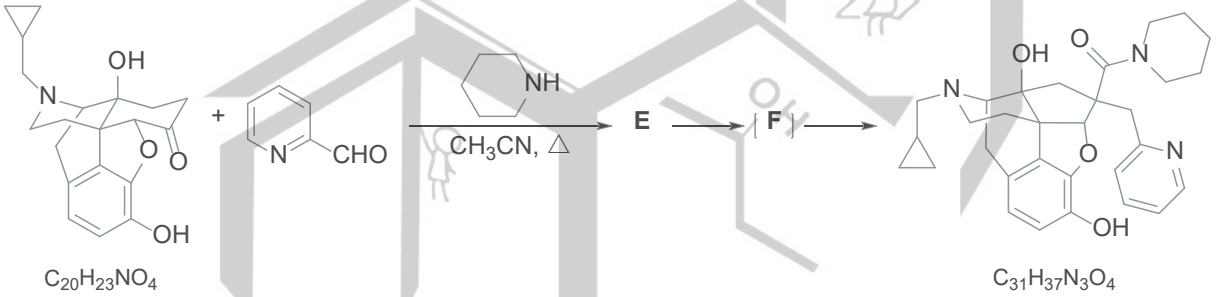


第 495 题 （14 分）

来源：第33届 • 模拟试题9 • 原第10题

495-1 以下反应经带电荷中间体 **A**、**B**，生成含六元环的化合物 **C**，**C** 经兰尼镍和次磷酸钠处理，最终得到三元醇 **D**。据此画出关键中间体 **A**、**B** 和化合物 **C** 的结构简式，并画出 **D** 的费歇尔投影式。

495-2 人们发现了以下缩环反应：



495-2-1 画出该反应中生成的电中性化合物 **E** 和关键中间体 **F** 的结构简式。

495-2-2 该反应还得到化学式为 $C_{26}H_{26}N_2O_4$ 的缩环产物 **G**，试给出其结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 496 题 （8 分）

来源：第33届 • 有机化学专题1 • 原第1题

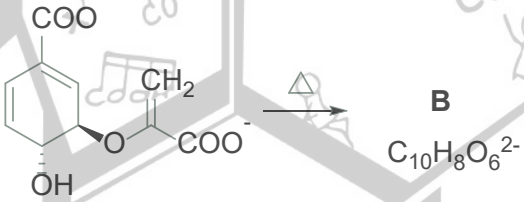
496-1 预测下图所示反应主要生成哪些产物，并写出反应机理。对你决定的反应的区域选择性做出必要的解释。

496-2 写出下图所示反应的主产物。

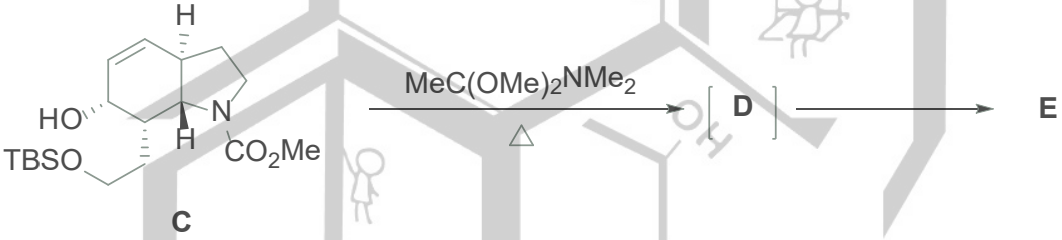
第 497 题 （7 分）

来源：第33届 • 有机化学专题1 • 原第2题

497-1 标明下图所示反应 **A** 中手性碳的构型并推断 **B** 的结构(标明主产物的立体结构)。



百部次碱可以降低呼吸中枢兴奋性，抑制咳嗽反射而做到止咳的药效，其重要的合成中间体 **E**(M = 424.28 g·mol^{-1})可以通过如下路线制得：

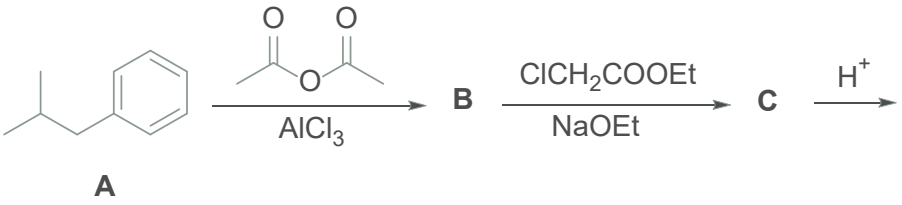


497-2 画出 **D**、**E** 的结构简式。

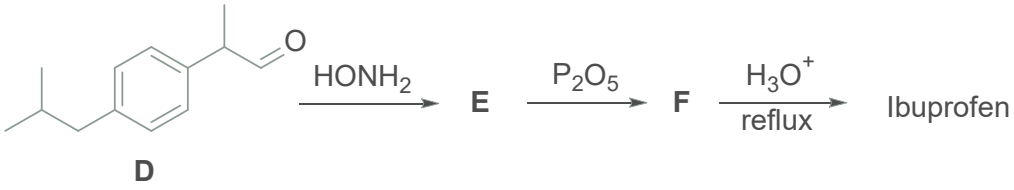
第 498 题 （7 分）

来源：第33届 • 有机化学专题1 • 原第3题

布洛芬(*Ibuprofen*)是一种解热镇痛类药物，其合成路线如下：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



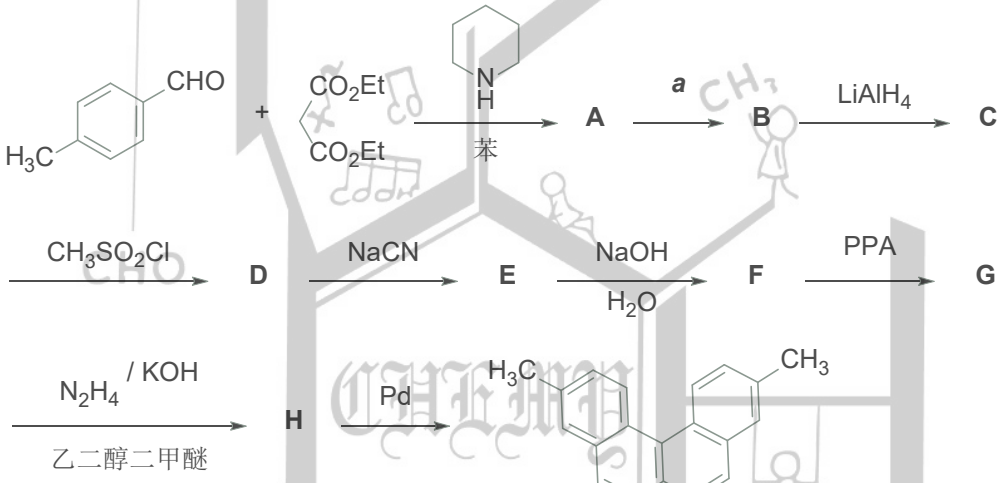
498-1 推断画出 **B**、**C**、**E**、**F** 和布洛芬的结构简式。

498-2 画出生成 **C** 过程中关键中间体的结构简式。

第 499 题 （9 分）

来源：第33届 • 有机化学专题1 • 原第4题

通过以下合成路线得到了含有四个芳香环的化合物：



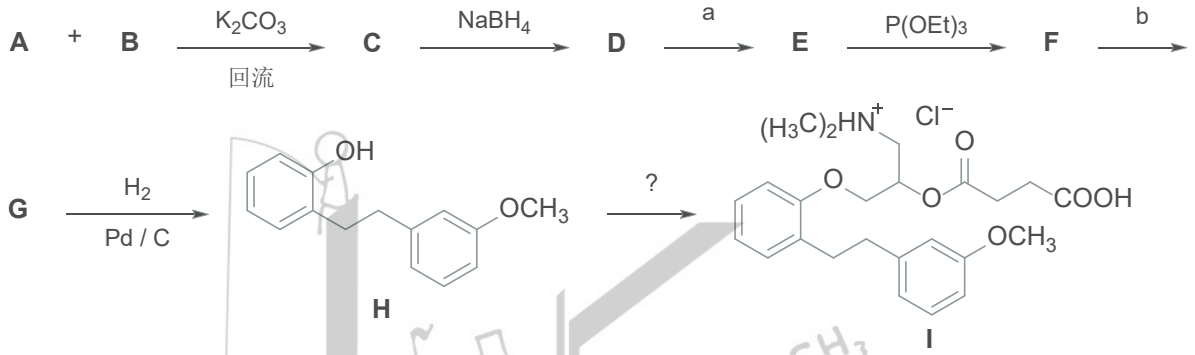
请给出反应所需试剂 ***a***，以及化合物 **A**～**H** 的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 500 题 （12 分）

来源：第33届 • 有机化学专题1 • 原第5题

盐酸沙格雷酯 **I** 是日本 *Mitsubishi Tanabe Pharma* 公司研发的 5-HT2 受体拮抗剂和血小板聚集拮抗剂，可用于改善伴有溃疡、疼痛及冷感的慢性血栓闭塞性脉管炎等缺血症等。人们通过以下路线制备了盐酸沙格雷酯：



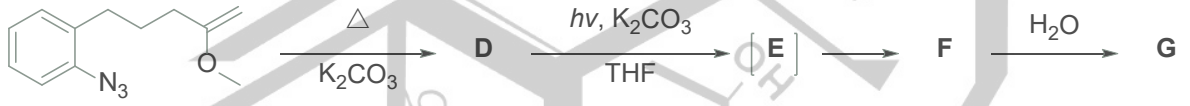
500-1 已知 **C** 的化学式为 $C_{14}H_{12}O_2$，写出化合物 **A** ~ **G** 的结构简式，写出反应所需的条件或试剂 **a** 和 **b**。

500-2 请使用不多于 4 个碳的有机试剂为原料，设计由 **H** 生成 **I** 的合成路线，溶剂和无机试剂任选。

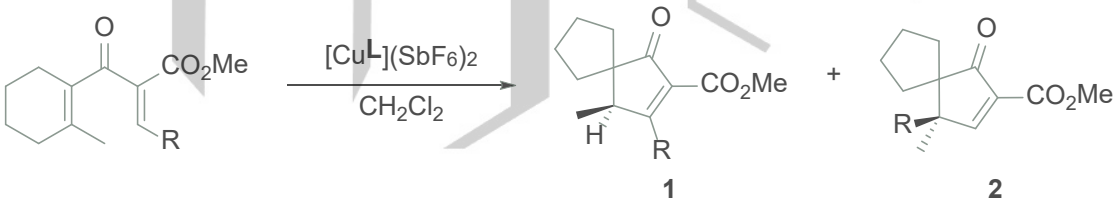
第 501 题 （10 分）

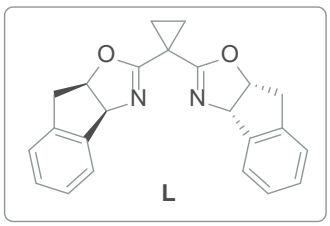
来源：第33届 • 有机化学专题1 • 原第6题

501-1 通过以下反应得到了八元环酮 **G**，其化学式为 $C_{11}H_{13}NO$。请写出化合物 **D**、**F**、**G** 和关键中间体 **E** 的结构简式。



501-2 在 1 当量$[CuL](SbF_6)_2$存在下发生以下反应，得到了两种螺环化合物 **1** 和 **2** 的混合物：





版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

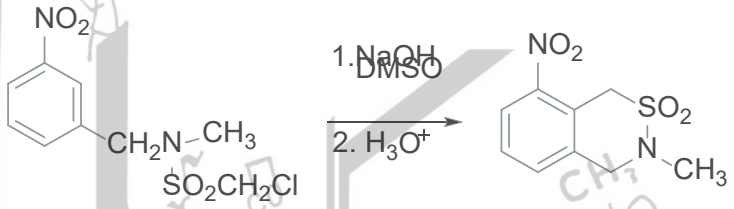
当 R 基不同时，得到产物 **1** 和 **2** 的比例也不同。当 R 为 4-甲氧基苯基时，产物几乎全为 **2**；当 R 为 2,4,6-三甲氧基苯基时，产物几乎全为 **1**；当 R 为 4-溴苯基时，产物为接近等量的 **1** 和 **2** 的混合物，请解释上述实验结果。

第 502 题 （16 分）

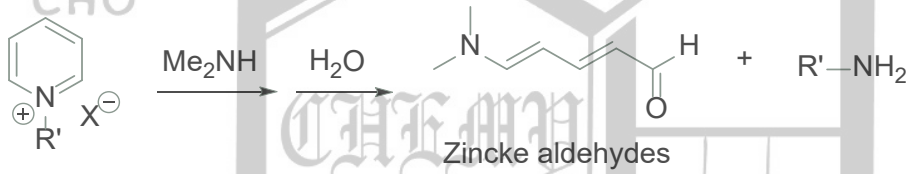
来源：第33届 • 有机化学专题1 • 原第7题

学习有机化学应当加强对于有机反应规律的认识，避免死记硬背的刻板学习方式，有时只有认真思考反应过程和反应机理，才能得到合理的答案。

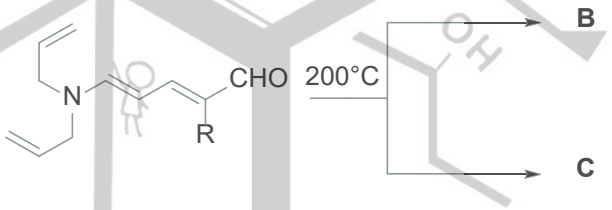
502-1 画出下图所示的反应机理。



502-2-1 吡啶盐与两当量二级胺反应后经弱碱性条件下的水解处理得到的产物被称之为 *Zincke* 醛，反应如下图所示。*Zincke* 醛能够通过 6 电子电环化和 1,5-H 迁移转化为酰胺，画出产物由下图所示的 *Zincke* 醛转化得来的酰胺的结构简式，并绘出反应机理。



502-2-2 2009 年，*Christopher D. Vanderwal* 发表了一篇报道了 *Zincke* 醛在微波反应器中加热反应生成双环内酰胺(**B**)和二氢吡啶酮(**C**)的反应。



502-2-2-1 画出 **B** 和 **C** 的结构简式。

502-2-2-2 实验测得，R = H 时，**B** 的产率为 48%，**C** 的产率为 0%；而 R = Me 时，**B** 的产率为 60%，**C** 的产率为 15%。简要解释随着 R 基不同两种产物产率不同这一现象。

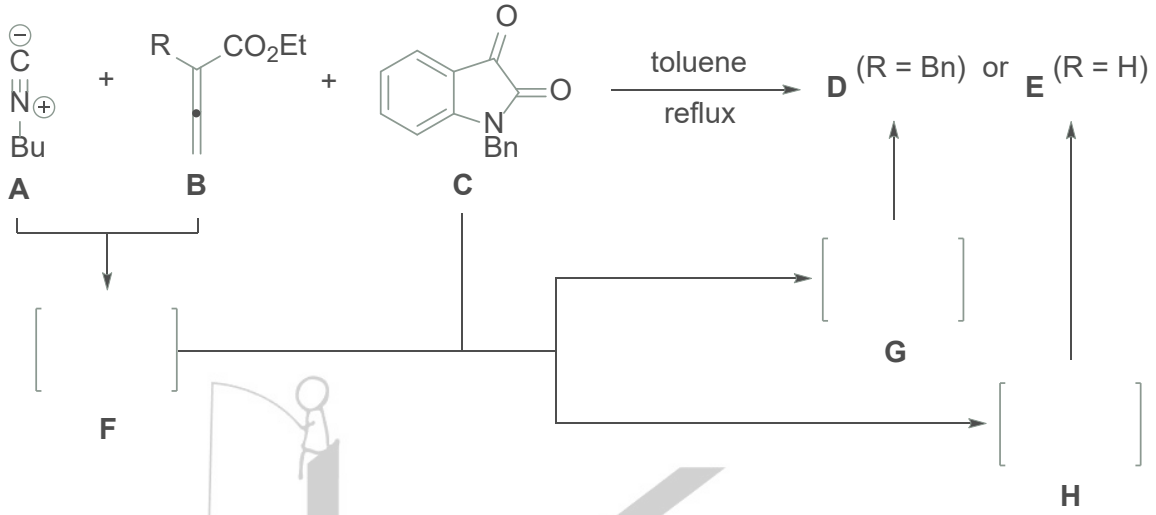
第 503 题 （13 分）

来源：第33届 • 有机化学专题1 • 原第8题

在有机化学中，对底物的结构或者反应的条件进行一定的改动，会得到让人意想不到的结果。

以下是有关异腈的多组分反应，当 R 基为 Bn 和 H 时，会得到结构不同的产物。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



异腈 **A**、累积二烯衍生物 **B**、吲哚酮 **C** 在甲苯回流的条件下进行三组分反应生成了产物 **D**(R = Bn 时)和 **E**(R = H 时)。

具体反应历程如上图所示：**A** 和 **B** 反应生成中间体 **D**，**D** 和 **C** 反应生成了中间体 **G** 和 **H**，**G** 和 **H** 进一步反应分别得到了含有六个环的产物 **D** 和含有五个环的产物 **E**，已知反应并未生成其他小分子。

503-1 画出中间体 **F** 的结构式，并写出其中存在的大 π 键的种类。

503-2 画出中间体 **G** 和 **H** 的结构式，并解释为何当 R 基发生变化时，反应历程会有所改变。

503-3 画出产物 **D** 和 **E** 的结构简式。

第 504 题 （18 分）

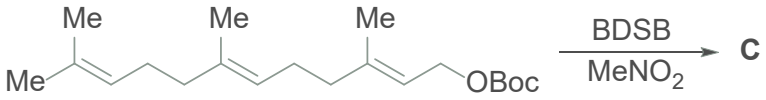
来源：第33届 • 有机化学专题1 • 原第9题

溴化反应具有较高的立体选择性，而不同的溴化试剂有着不同的选择性。BDSB 是其中一种常用的溴化试剂，其分子式为$[Et_2SBr][SbCl_5Br]$。

504-1 画出 BDSB 的 *Lewis* 结构式。

504-2 以下是 BDSB 参与的溴化反应，该反应具有立体专一性。已知反应经历了关键带电荷中间体 **A**，而产物 **B** 的分子式为 $C_{11}H_{17}O_4Br$。画出 **A** 和 **B** 的结构式。

504-3 由于 BDSB 作为 Br^+供体，故有时 BDSB 可以诱导发生碳正离子的 *Cascade Reaction*。

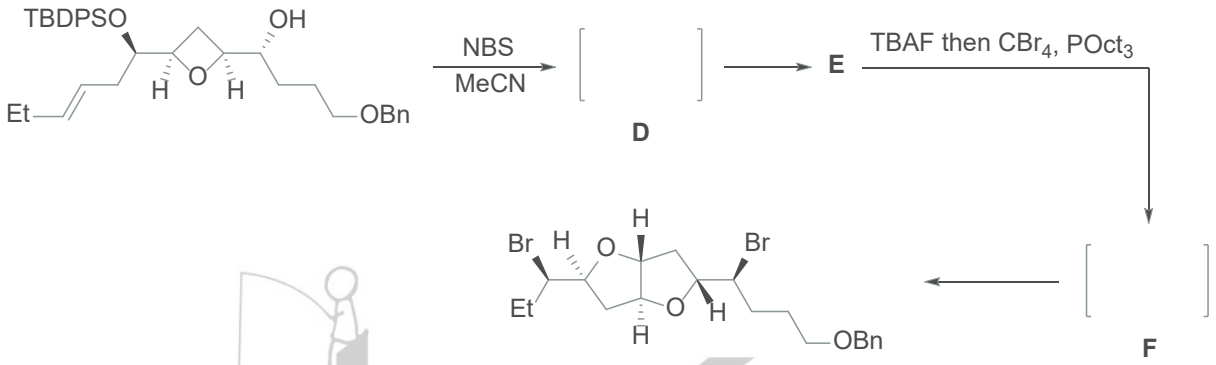


504-3-1 已知产物 **C** 中含有三个环，画出 **C** 的最稳定构象。

504-3-2 若将溶剂 $MeNO_2$ 换为 *toluene*，则反应产率将大大降低，解释溶剂对反应的影响。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

504-4 除了 BDSB 外，在有机合成中也会用到其他的溴化策略，以下反应涉及到两个常用的溴化策略。



其中 Oct 是一种烃基，可将 $POct_3$ 看作 PPh_3。

504-4-1 写出最终产物中所有手性碳的构型。

504-4-2 已知 **D** 和 **F** 是带电荷的关键中间体，而 **E** 是中间产物。画出 **D**～**F** 的结构式。

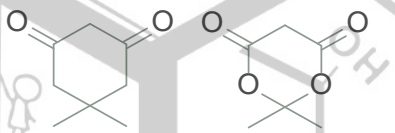
第 505 题 （13 分）

来源：第33届 • 有机化学专题2 • 原第1题

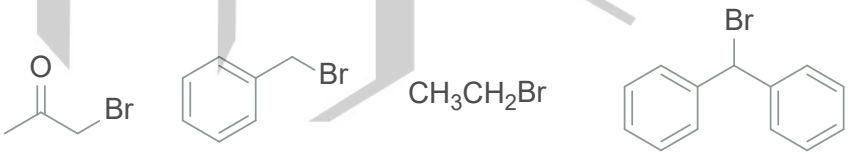
505-1 判断下列物质的酸性强弱：

（1）

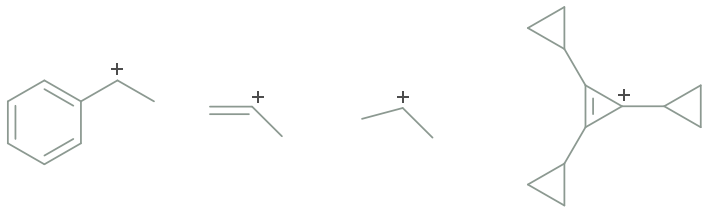
（2）



505-2 对下列物质进行 S_N1 的速率进行排序：



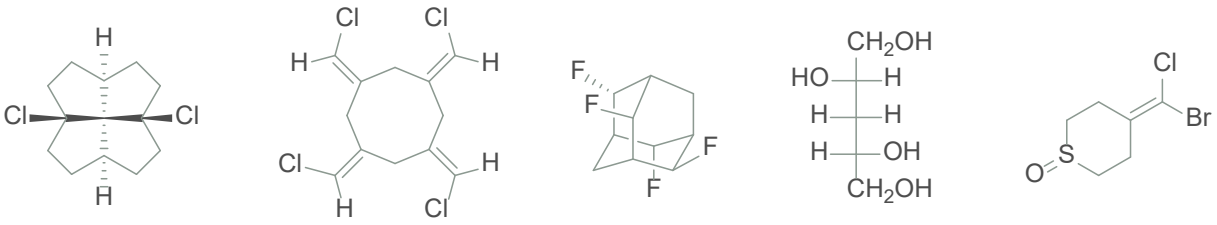
505-3 将下列正离子按稳定性由大到小排序：



A B C D

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

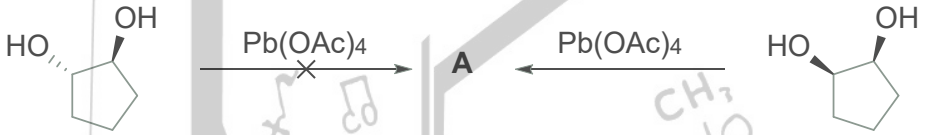
505-4 判断下列化合物是否具有手性。



第 506 题 （12 分）

来源：第33届 • 有机化学专题2 • 原第2题

$Pb(OAc)_4$ 是一种常用氧化剂，可以用来氧化醇类化合物。如下图所示反应，顺式邻二醇能够被 $Pb(OAc)_4$ 氧化，然而反式邻二醇被氧化的速率很慢。

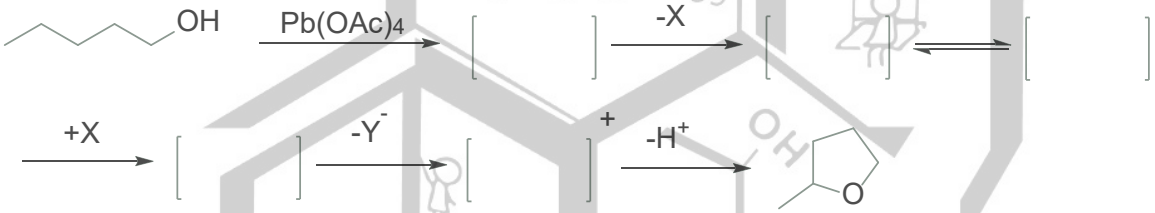


506-1-1 画出 **A** 的结构简式，并解释为什么反应不能发生。

506-1-2 当反应以吡啶为溶剂时反式邻二醇能够被 $Pb(OAc)_4$ 氧化，画出反应的中间体。

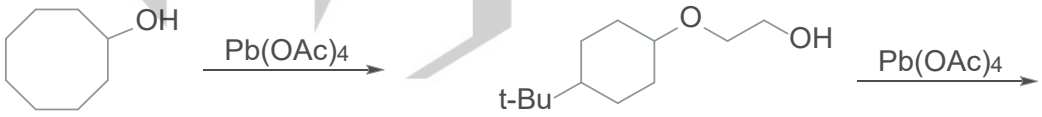
506-2 $Pb(OAc)_4$ 不仅可以氧化邻二醇也可以用于氧化其他醇类化合物，比如如下反应：

反应存在自由基中间体，历程如下：



506-2-1 画出反应的中间体以及 **X**、**Y** 的结构简式。

506-2-2 完成下列反应式

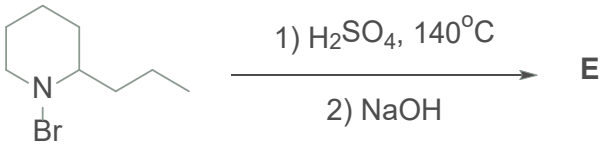


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 507 题 （7 分）

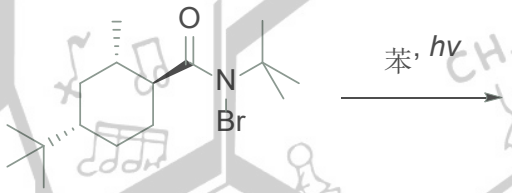
来源：第33届 • 有机化学专题2 • 原第3题

1883 年，*Hofmann* 研究发现，将以下溴代物于硫酸中加热反应，之后用碱处理，可得到三级胺 **E**($C_8H_{15}N$)：



507-1 该反应按如下机理进行：底物质子化得到中间体 **A**，然后经历自由基中间体 **B** 和 **C** 得到化合物 **D**；用碱处理 **D** 得到最终产物 **E**。画出 **A**～**E** 的结构简式。

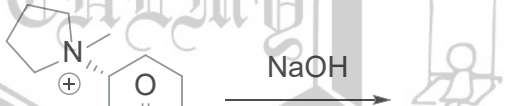
507-2 画出以下反应产物的结构简式。

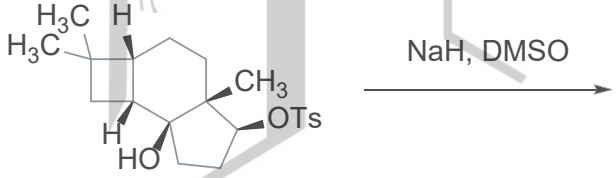


第 508 题 （7 分）

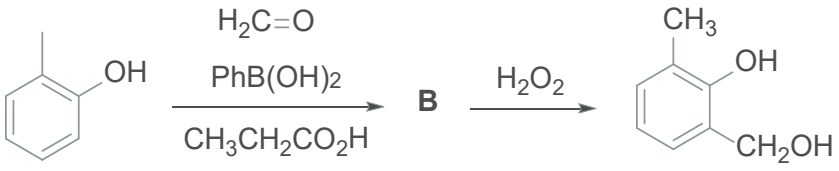
来源：第33届 • 有机化学专题2 • 原第4题

508-1 以下两个反应均为 *Grob* 碎裂化反应，画出下列反应的产物，注意立体化学：





508-2 通过在丙酸中与多聚甲醛和苯基硼酸一起加热，可以在邻位选择性地羟基甲基化几种酚。在以 2-甲基苯酚为底物的情况下，可以分离出化学式为 $C_{14}H_{13}O_2B$ 的中间体 **B**。提出中间体 **B** 的结构并指出苯硼酸在反应中的作用。

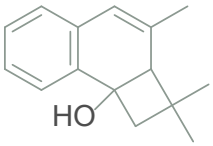


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 509 题 （8 分）

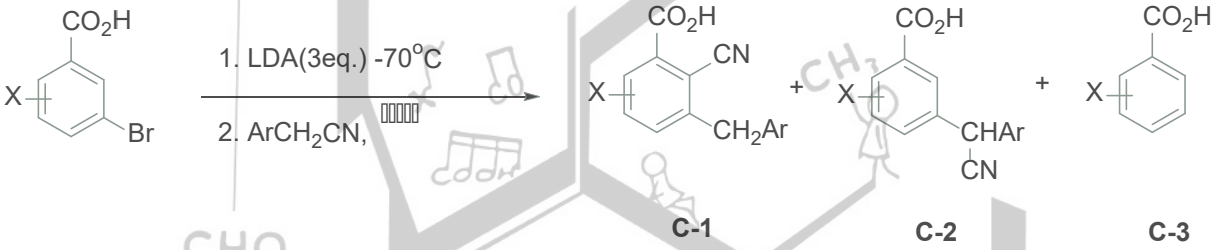
来源：第33届 • 有机化学专题2 • 原第5题

509-1 3,5,5-三甲基环己-2-烯-1-酮与 $NaNH_2$(3 eq)在 THF 中的反应产生烯醇化物。当将溴苯加入该溶液中并搅拌 4 小时时，分离出产物 **A**，收率 30%。画出生成 **A** 的三个中间体。



A

509-2 在 0℃下，几种 3-溴苯甲酸与过量的 LDA 反应，然后加入苄基氰并加温，得到如下所示的产物混合物。试写出生成 **C-1** 和 **C-2** 的反应机理。

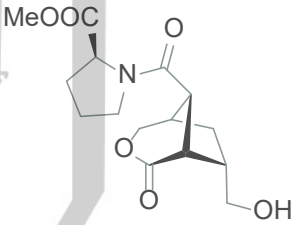


C-1 **C-2** **C-3**

第 510 题 （9 分）

来源：第33届 • 有机化学专题2 • 原第6题

510-1 在二氯甲烷中将常见有机物 **A** 和 **B** 混合，室温反应 10 h，得到化合物 **C**；在三乙胺存在下，**C** 与 **D**($C_6H_{11}NO_2$)在二氯甲烷中室温反应 18 h，得到 **E**；**E** 经臭氧化还原后，用硼氢化钠处理，得到右图所示化合物。画出 **A** ~ **E** 的结构简式。

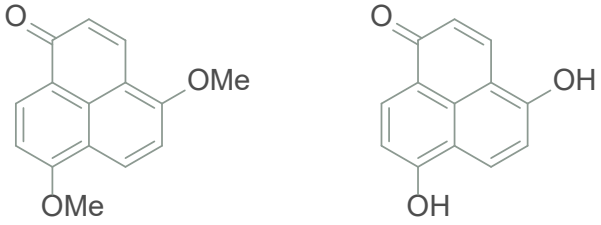


510-2 右图所示化合物在对甲苯磺酸催化下可发生同分异构化，画出产物的结构简式。

第 511 题 （9 分）

来源：第33届 • 有机化学专题2 • 原第7题

511-1 对于二甲醚 **A**，由于其两个 MeO 基团并不相同，所以导致其环上的 H 也各不相同，从而使化合物 **A** 具有相当复杂的 NMR 谱。而对于结构相似的二酚化合物 **B** 却具有完全不同的 NMR 谱。试标出化合物 **B** 上所有类型的 H，并解释其原因。



A **B**

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

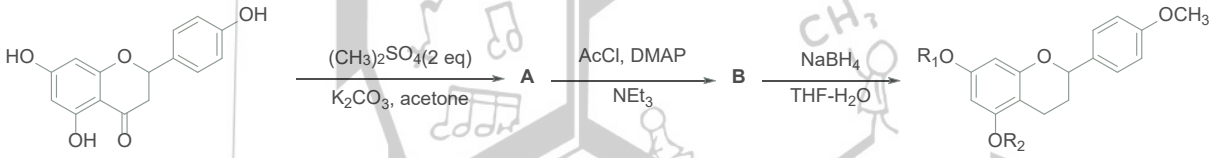
511-2 某实验室用 *t*-BuCOCl 和苯进行 *Friedel-Crafts* 酰化，发现反应得到了少量预期产物 **C**、副产物 **D** 和主产物 **E**。其中 **D** 为一单取代的芳香化合物。

画出化合物 **C**、**D**、**E** 的结构并画出机理解释为什么会生成副产物 **D**。

第 512 题 （8 分）

来源：第33届 • 有机化学专题2 • 原第8题

硼氢化钠是有机化学中常用的还原剂，常常用于还原羰基生成羟基。然而下图所示反应中，硼氢化钠将羰基还原成亚甲基，这在有机化学中是并不常见的。



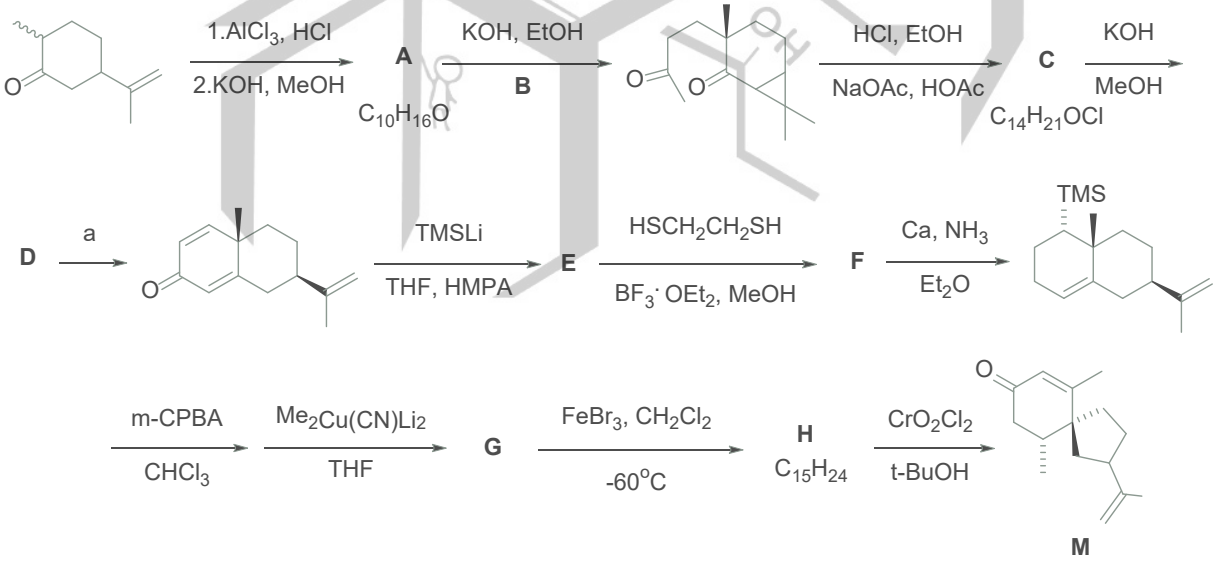
512-1 写出在产物所示的结构中 R_1 和 R_2 所代表的内容。

512-2 画出 **A** 和 **B** 结构简式。

512-3 **B** 到最终产物的反应历程中经历了一步重排反应，画出该反应中经历的所有电中性中间体。

第 513 题 完成下列合成路线：（9 分）

来源：第33届 • 有机化学专题2 • 原第9题

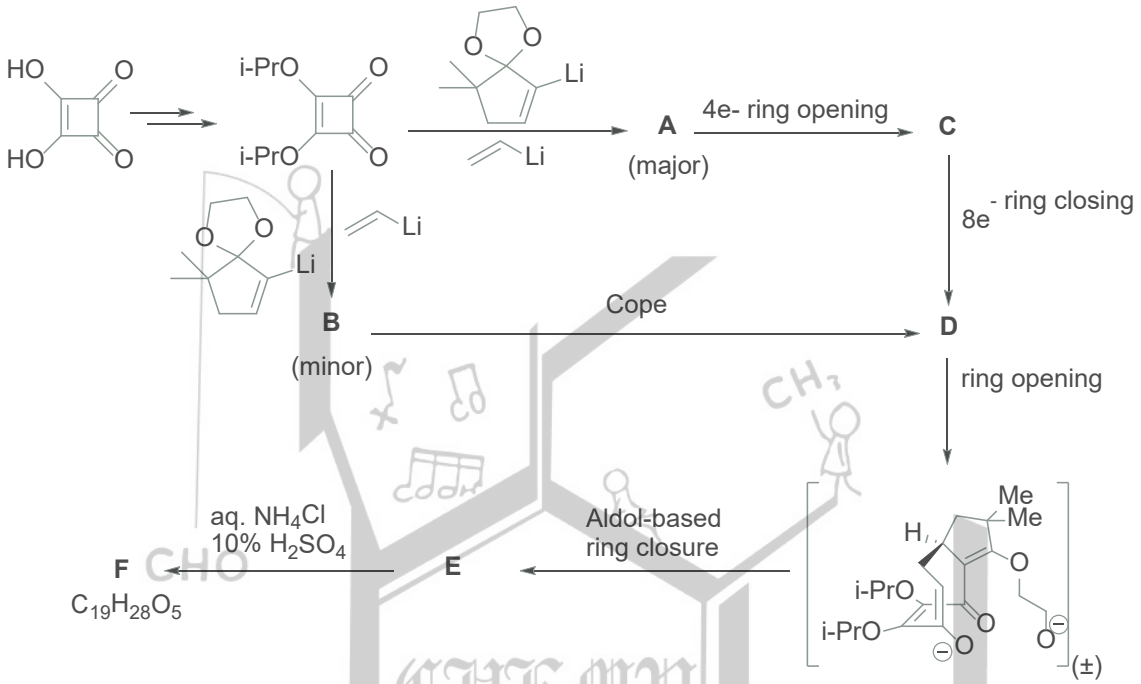


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 514 题 （15 分）

来源：第33届 • 有机化学专题2 • 原第10题

方酸曾经出现在 2009 年初赛题中，因此同学们应该熟知它的性质。下图所示反应通过方酸合成了一多环产物：



514-1 画出中间体 **A**～**E** 和产物 **F** 的结构简式(需标明立体化学)。

514-2 为什么 **A** 不能发生 *Cope* 重排？

514-3 由 **B** 反应生成 **D** 的过程中发生 *Cope* 重排的推动力是什么？

514-4 最终得到的 **F** 溶液是否有旋光性？

第 515 题 （7 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题1 • 原第9题

在对甲苯磺酸催化下，以 CCl_4 为溶剂，将 2-氯苯甲醛与 5-壬酮混合，反应回流 2 h，欲制备缩合产物 **A**；但反应除了得到缩合产物 **A** 外，还生成了少量的(*E*)-1-(2-氯苯基)-1-戊烯(记为化合物 **B**)和戊酸(记为化合物 **C**)。

515-1 画出 **A**、**B** 和 **C** 的结构简式。

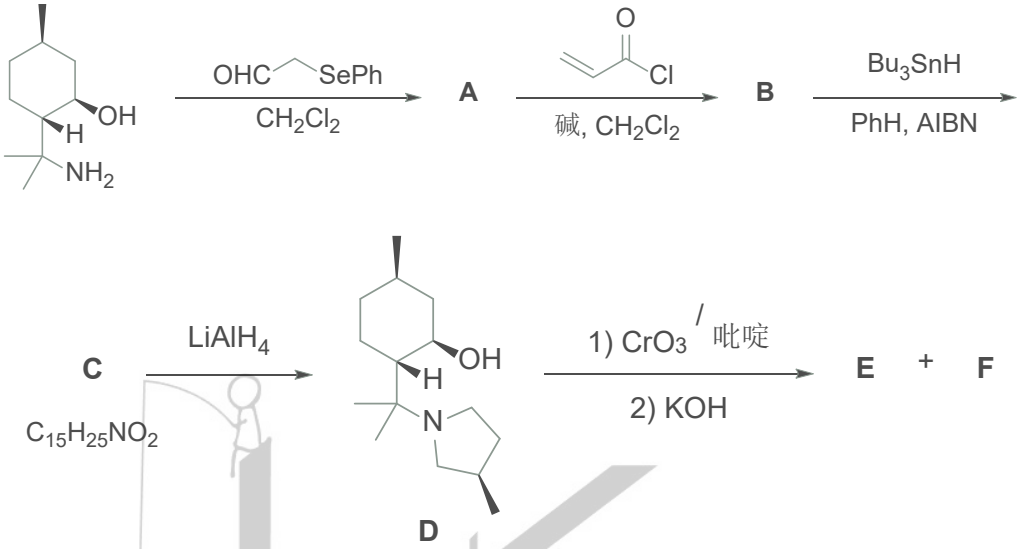
515-2 画出生成 **B** 和 **C** 的反应过程。

第 516 题 （11 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题1 • 原第10题

1999 年，*Celia Andre* 及其课题组在 JOC 上连续发表了两篇文章，报道了合成立体选择性的取代四氢吡咯 **E** 的一种途径，其合成路线如下(AIBN：偶氮二异丁腈)：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



516-1 画出反应底物最稳定的构象示意图。

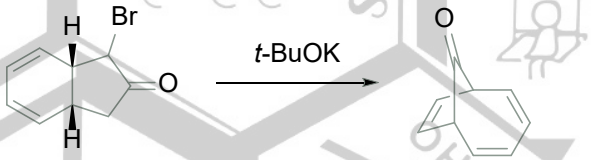
516-2 化合物 **C** 有一个五元环和两个六元环，画出 **A**～**C**、**E** 及其副产物 **F** 的结构简式，注意立体化学。

516-3 标出 **E** 中不对称碳原子的构型(*R*/*S*)。

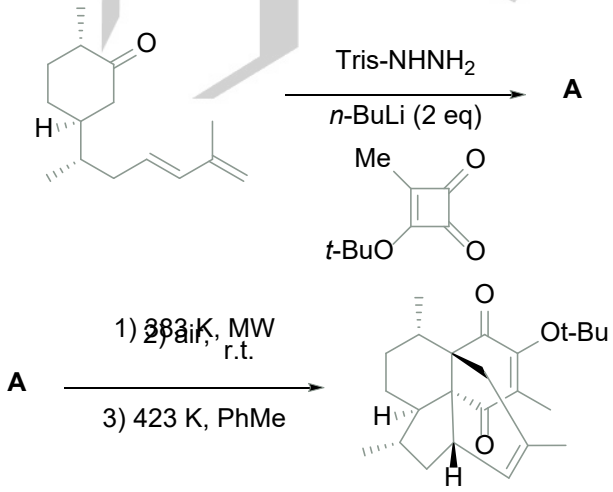
第 517 题 （10 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题1 • 原第11题

517-1 画出下列反应的关键中间体的结构简式。



517-2 通过以下反应高效地实现了 *Colombiasin* A 的合成。下面反应的中间化合物 **A** 的化学式为 $C_{24}H_{36}O_3$，画出 **A** 的结构简式，以及 **A** 转化为最终产物所经历的三个关键中间体的结构简式(Tris：2,4,6-三异丙基磺酰基；MW：微波)。

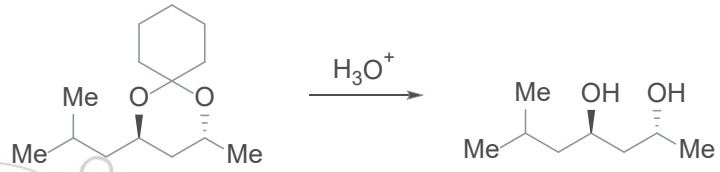


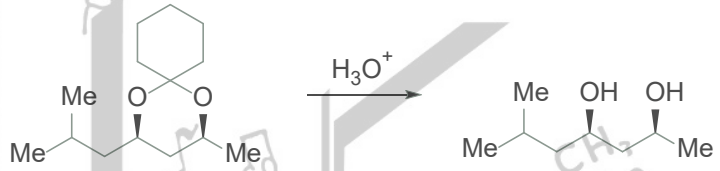
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 518 题 （18 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题2 • 原第6题

518-1 形成缩醛或缩酮是保护羟基或者羰基的常见手段，对于 1,2-二醇和 1,3-二醇，亦可通过该手段进行两个羟基的保护。

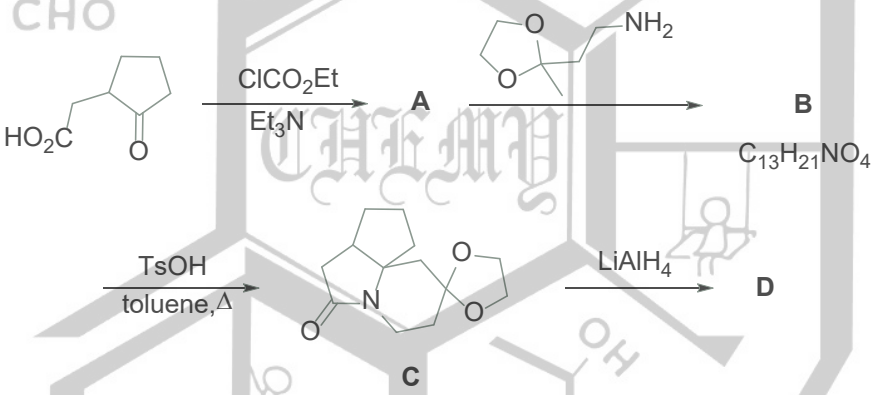




518-1-1 画出这两个底物的最优势构象。

518-1-2 比较这两个反应的反应速率，并说明理由。

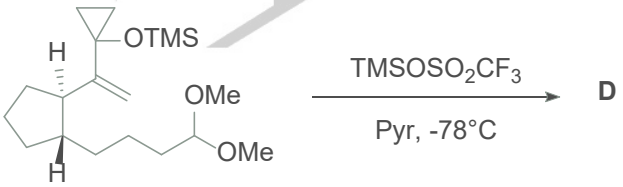
518-2 对于以下反应路线：

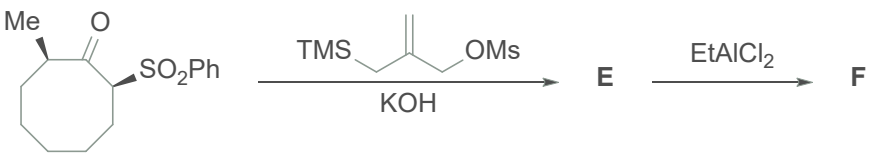


518-2-1 画出 **A**、**B**、**D** 的结构简式。

518-2-2 画出 **B** 生成 **C** 过程中三个关键中间体的结构。

518-3 以下两个串联反应中均发生了重排反应(TMS：三甲基硅基；Pyr：吡啶；Ms：甲磺酰基)：





版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

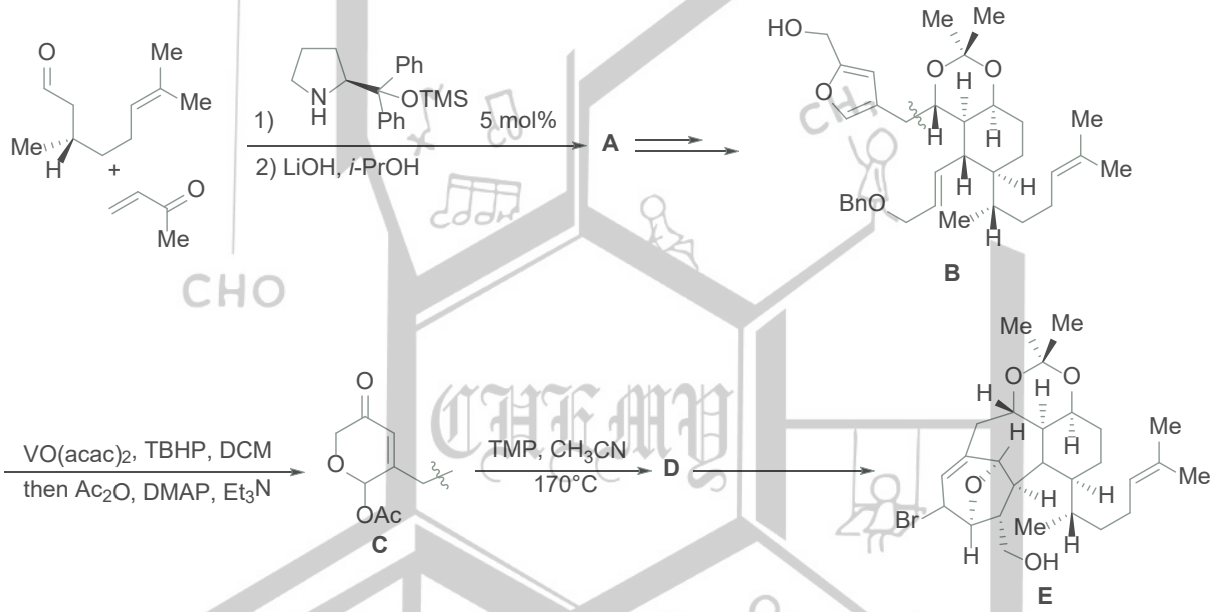
518-3-1 已知 **A** 中有四元环，**C** 中有七元环，画出化合物 **A**～**C** 的结构式。

518-3-2 画出生成 **A** 的过程中经历的两个正离子中间体的结构式，并在其中画出电子流向。

第 519 题 （13 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题2 • 原第7题

第 31 届中国化学奥林匹克竞赛(决赛)于南方科技大学举办，据悉，南方科技大学具有雄厚的科研资金以及师资力量，是一所“跟得上时代”的新兴高校。2019 年春季期间，其化学系李闯创教授带领他们的团队兢兢业业，历时 2 年完成了合成难度非常大的、活性二倍半萜类天然产物 *Cerorubenic acid-III* 的国际上首次全合成。如下所示为活性二倍半萜类天然产物 *Cerorubenic acid-III* 的部分合成路线(TBHP：过氧化叔丁醇，TMP：一种二级胺)：



519-1 画出化合物 **A** 的结构式(要求立体化学)，画出反应过程中烯胺中间体结构，并用文字描述简要说明形成 **A** 的结构中的立体控制机理。

519-2 画出由 **B** 生成 **C** 的过程中经历的中间体的结构式(至少三个，并用 **C** 中的简写方式简要表示)。

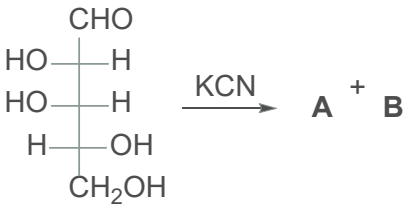
519-3 画出化合物 **D** 的结构式(要求立体化学)，并指出该反应的类型。

519-4 填充由 **D** 合成 **E** 的反应条件(可能有多步，且只用写出主要试剂)。

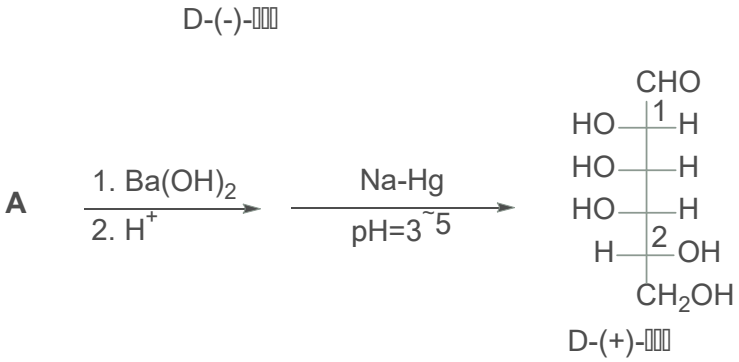
第 520 题 （6 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题3 • 原第8题

由五碳糖 D-(-)-来苏糖升级六碳糖 D-(+)-塔罗糖的反应如下：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



520-1 标出 D-(+)-塔罗糖结构中手性碳原子 1 和 2 的绝对构型。

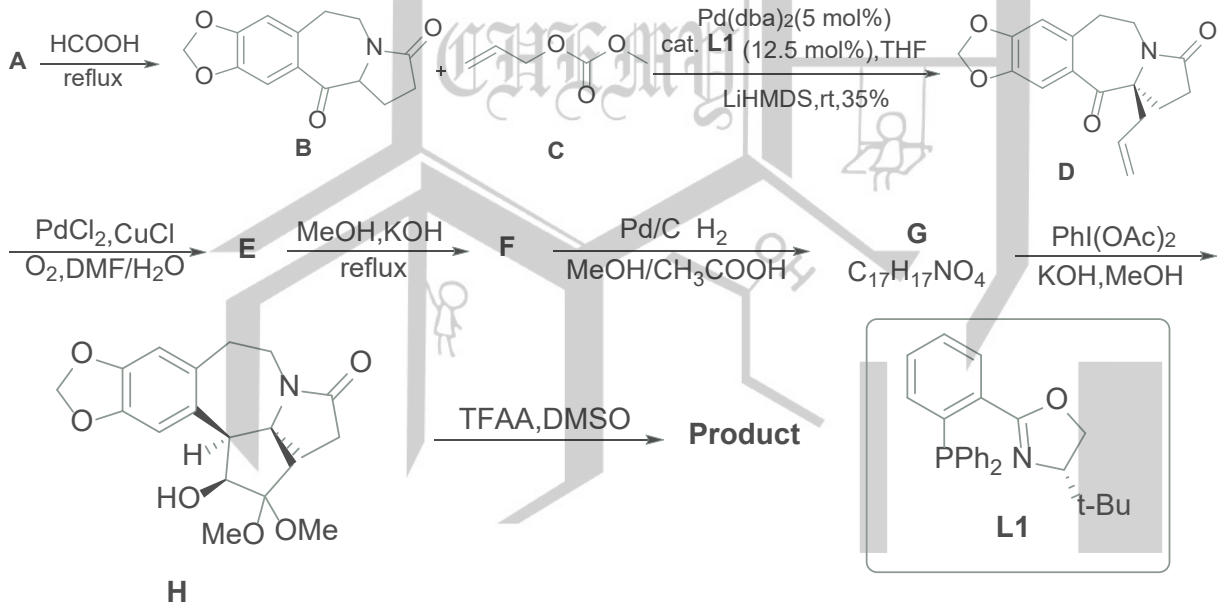
520-2 画出由上述 **B** 合成的六碳糖的 *Fischer* 投影式。

520-3 如何分辨由 **A** 和 **B** 升级得到的六碳糖？

第 521 题 （10 分）

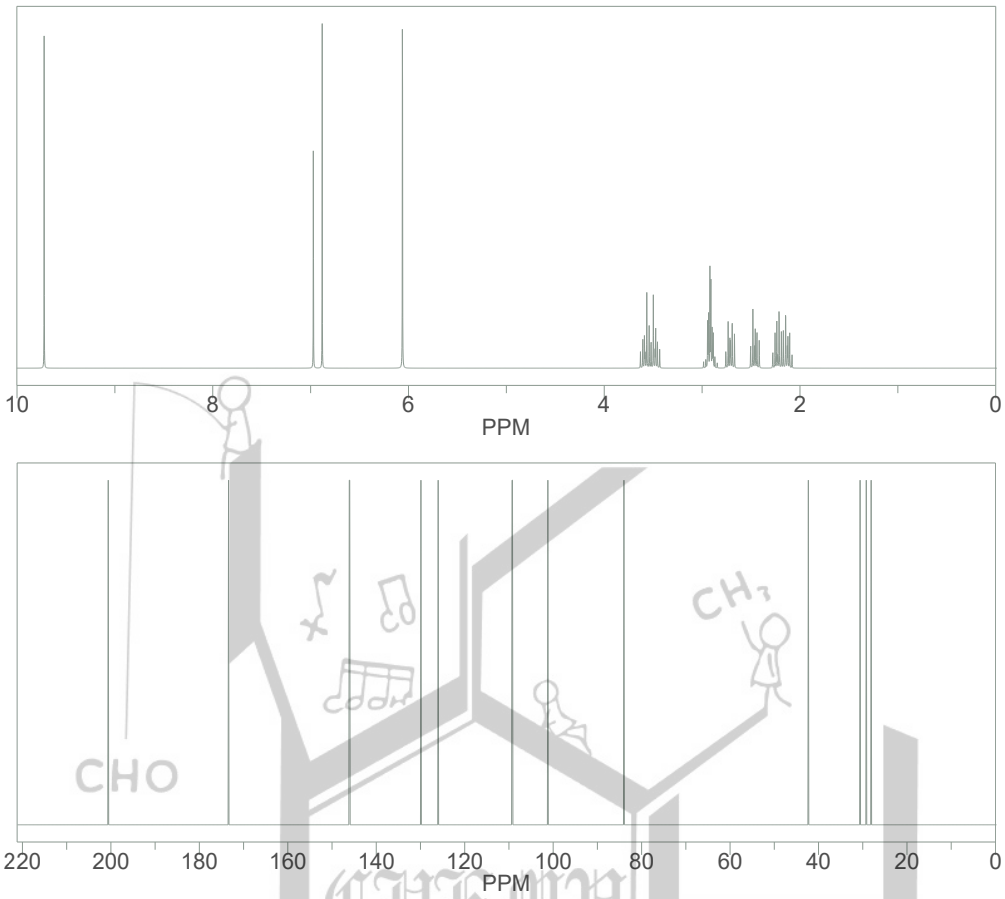
来源：第33届 • 决赛模拟试题3 • 原第9题

Cephalotaxine 是一系列天然产物的母体，人们通过 X-ray 探明了该物质手性碳的绝对构型，发现其具有较好的抗癌效果，甚至对于慢性髓系白血病也有一定的治疗效果。因此部分科研人员不断探寻高效合成高效合成 *Cephalotaxine* 的方法。下图所示为 2018 年河北科技大学研究的合成线路：



521-1 物质 **A** 的化学式为 $C_{14}H_{13}NO_4$，其分子中不含七元环，含有两个六元环和一个五元环，该分子的 NMR 图谱如下，请你给出物质 **A** 的结构，以及生成 **B** 的过程中经历的两个中间体。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



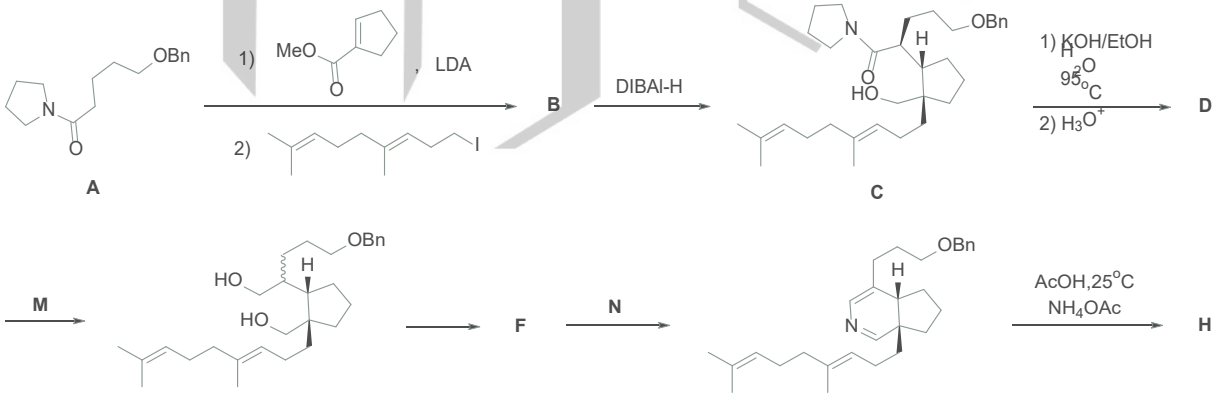
521-2 请给出物质 **E**、**F**、**G** 以及最终产物的结构。

521-3 化合物 **G** 会逐渐发生外消旋化，试解释其原因。

第 522 题 （10 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题3 • 原第10题

最近科学家们发现通过以下反应合成一特殊结构的天然产物 **H**：

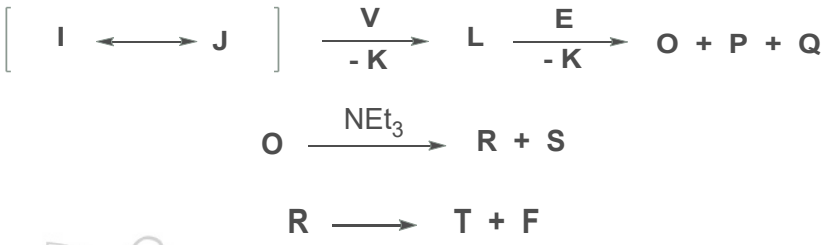


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

E G

522-1 画出化合物 **B** 的结构简式，写出条件 **M** 所代表的试剂。

化合物 **E** 经过如下反应生成 **F**：



522-2-1 反应中的 Et_3N 起到什么作用？

522-2-2 化合物 **P** 和 **Q** 均为常见的无色无味的气体，在乙醚溶剂中，**S** 以白色晶体形式析出。

画出 **I**、**J**、**K**、**L**、**O**、**V**、**P**、**Q**、**R**、**S**、**T**、**F** 的结构简式。

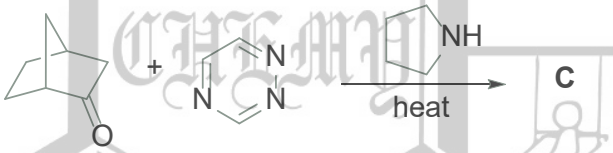
522-3 画出 **H** 的结构简式，写出条件 **N** 所代表的试剂。

第 523 题 （经典的有机反应）

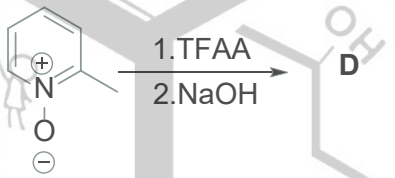
来源：第33届 • 练习题目集锦 • 原第6题

周环反应是有机反应中一类特殊的反应，在构建分子骨架中起到重要应用。

523-1 画出下列反应的产物。



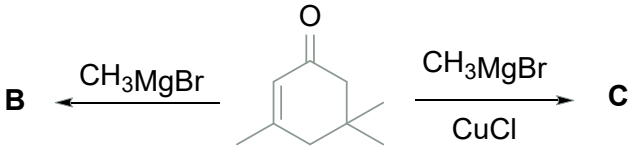
523-2 画出下列反应的产物。



第 524 题 （格氏试剂和烷基锂试剂的基础反应）

来源：第33届 • 练习题目集锦 • 原第7题

524-1 下图所示反应物 **A** 在不同条件下能与格式试剂反应生成不同的产物：

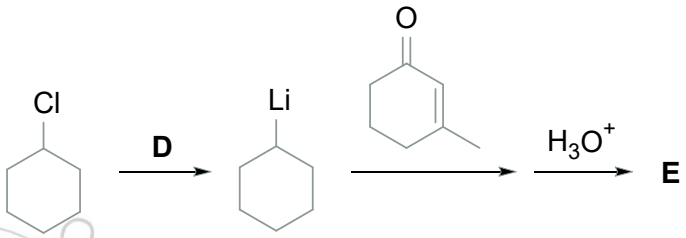


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

A

524-1 画出 **B** 和 **C** 的结构。

其他有机金属试剂也能发生类似的反应：

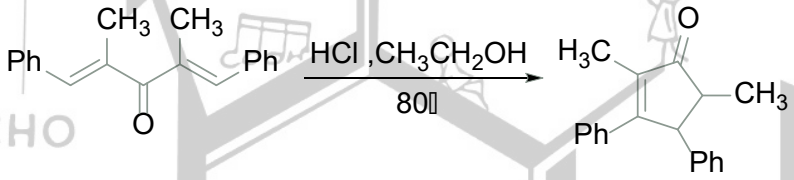


524-2 写出反应条件 **D**，画出 **E** 的结构简式。

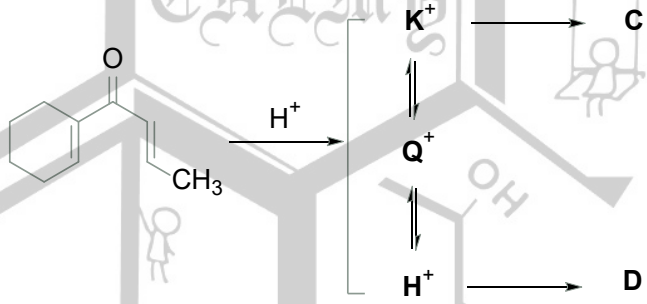
第 525 题 （经典人名反应——纳扎罗夫环化）

来源：第33届 • 练习题目集锦 • 原第8题

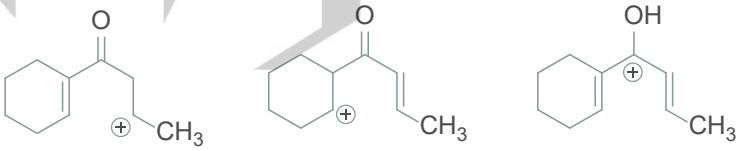
对于以下反应：



在对这一过程的早期研究中，*Braude* 和 *Coles* 认为该反应经历了正离子中间体，并列举了一个一般化的模型：



525-1 正离子中间体的结构 $\mathbf{K}^+$、$\mathbf{H}^+$、$\mathbf{Q}^+$的结构如图所示：



给出产物 **C**、**D** 的结构简式。

525-2 但十分遗憾的是，*Braude* 和 *Coles* 的结论最终被 *Shoppee* 等人提出的电环化机理证伪。对比两种机理，用基础有机化学的理论指出离子机理的不合理之处。

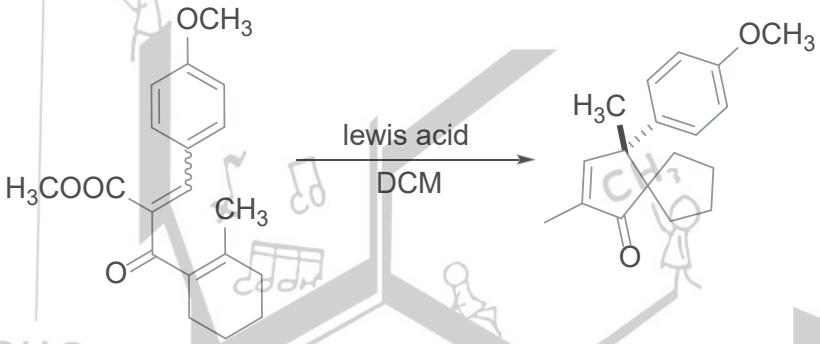
而当 *Pellissier* 在 2005 年进行如下反应：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

525-3-1 给出这一反应的机理。

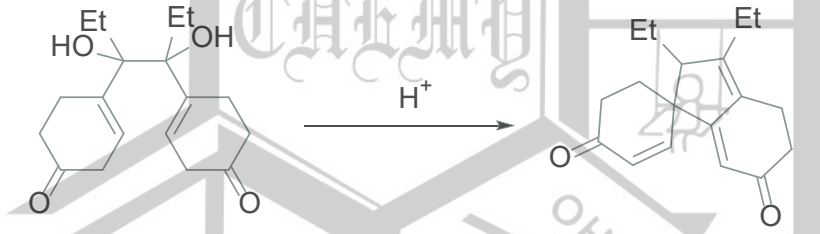
525-3-2 令人意外的是，这一反应并没有按照预期生成期望的产物，却生成了与这一产物结构高度相似的另一产物 **G**。理论上，二者的生成过程经历了极其相似的中间体，且 **G** 中氟的含量为 9.03%，画出 **G** 的结构简式。

两年后，*Frontier* 等人成功的利用多米诺反应通过以下底物构筑了螺环环系：



525-4 写出反应机理，其中酸用[LA]表示。

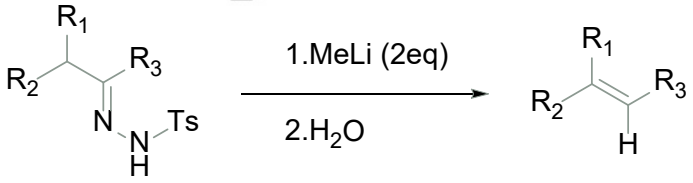
525-5 请写出下面反应的机理。



第 526 题 （经典人名反应——Shapiro 反应）

来源：第33届 • 练习题目集锦 • 原第9题

烯烃的制备一直是有机化学中广泛研究的课题，*Shapiro* 反应是一种常用的用于制备烯烃的反应，其反应如下图所示：

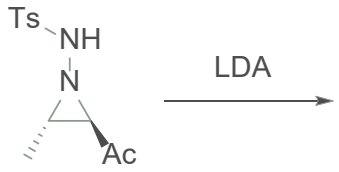


526-1-1 反应过程中加两当量甲基锂的作用是什么？

526-1-2 画出上述反应经历的三个关键中间体。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

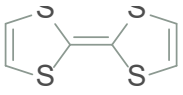
526-2 预测下面反应的产物：

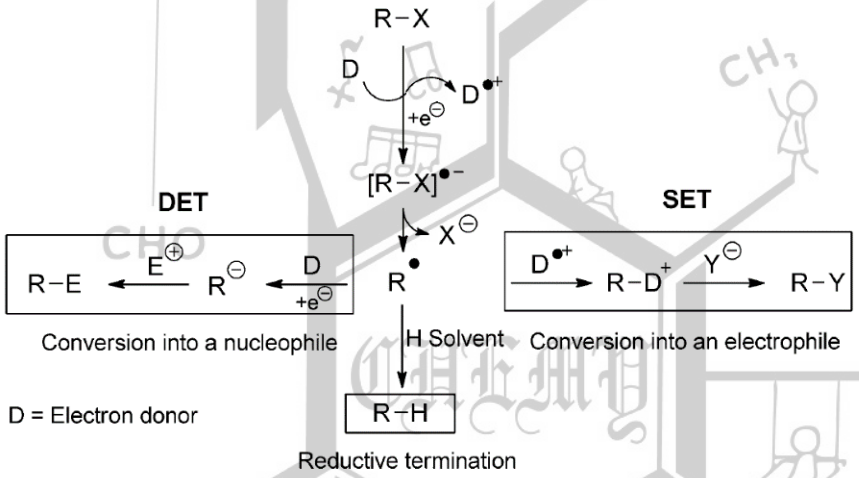


第 527 题 （自由基反应）

来源：第33届 • 练习题目集锦 • 原第11题

有机单电子供体是有机合成中强有力的单电子还原剂，相比较某些金属试剂，具有温和的反应条件和较高的反应收率等优点。其可引发 SET 和 DET 这两种电子转化过程(示意图如下)。



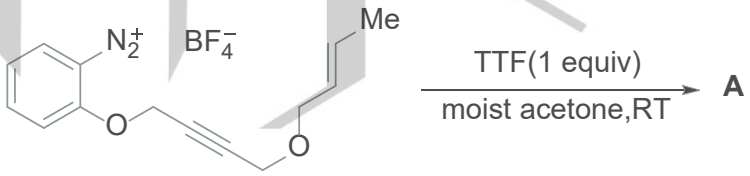


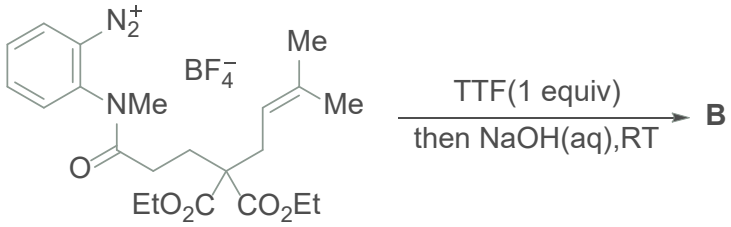
在有机单电子供体这类化合物中，TTF 则是其中最简单但又最适用的。

527-1 解释 TTF 可以作为单电子供体的原因。

527-2 已知 TTF 引发的电子转化过程是 SET，且在自由基反应中一般只会发生 1,5-H 攫取。

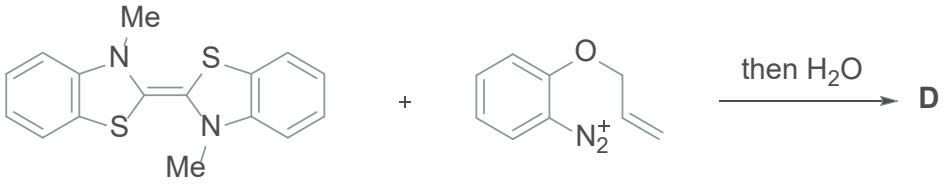
527-2-1 解释在自由基反应中一般只会发生 1,5-H 攫取的原因(与自由基环化有所差异)。





版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

527-2-2 上图所示反应，生成 **A** 的过程中经历了 4 个碳自由基中间体，而生成 **B** 的过程中经历了 3 个碳自由基中间体。**A** 中有两个芳香性的环，而 **B** 中具有内酯结构。画出产物 **A** 和 **B** 的结构式。



C

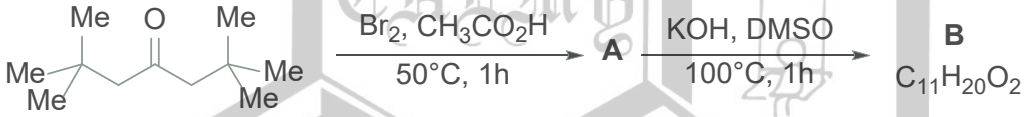
527-2-3 将 TTF 进行一定的修饰可以得到具有特殊性能的富瓦烯衍生物，化合物 **C** 便是其中之一，已知化合物 **C** 引发的电子转化过程也是 SET。与 TTF 不同的是，用化合物 **C** 与底物反应后用水处理，并未得到醇，而是生成了化合物 **D**，该反应的副产物具有一定的亲核性。画出产物 **D** 的结构式。

527-3 举出一种常见的 DET 过程。

第 528 题 （《有机人名反应》上的一个奇怪机理的实例）

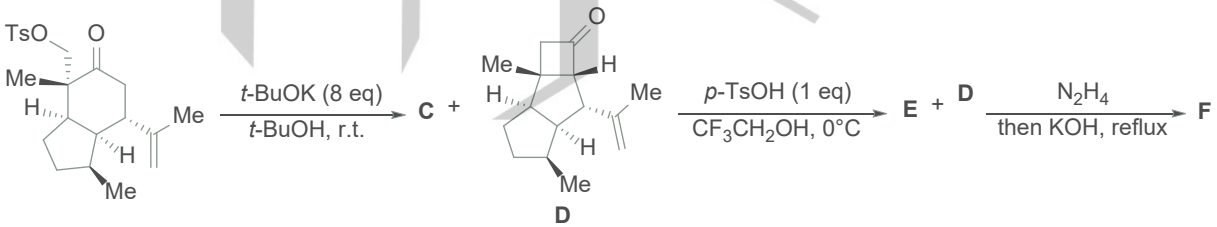
来源：第33届 • 练习题目集锦 • 原第12题

Favorskii 重排反应是最为经典的几个人名反应之一，该反应简单明了易懂，但是在特殊的条件下，其反应性又显得扑朔迷离。



528-1 为了解释产物 **B** 的生成，科研人员提出了电荷分离的中间体进行 2π 电环化的机理，已知 **B** 中没有 Br，画出化合物 **A** 和 **B** 的结构式，并解释生成 **B** 的选择性。

528-2 以下反应(生成化合物 **D**)看似难以理解，实际上其也经历了一个电荷分离的中间体，并且正电荷高烯丙基正离子发生了重排反应。



C 和 **D** 未经分离，同时进行下一步反应，**C** 发生重排得到了 **E**，**D** 未发生变化；**E** 和 **D** 未经分离，同时进行下一步反应，均得到了化合物 **F**。

528-2-1 画出化合物 **C**、**E** 和 **F** 的结构式(**D** 除外)。

528-2-2 画出生成 **D** 的过程中经历的三个中间体的结构式。

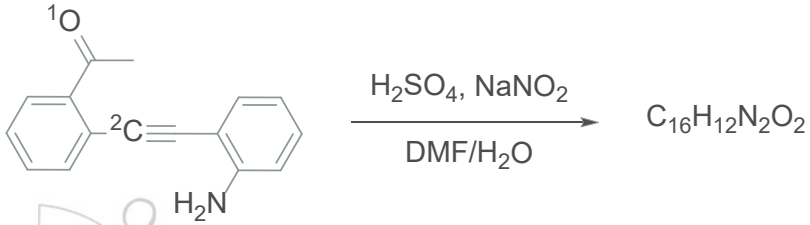
528-2-3 画出由 **C** 转化为 **E** 的过程中经历的三个中间体的结构式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 529 题 （吡唑环的生成）

来源：第33届 • 练习题目集锦 • 原第15题

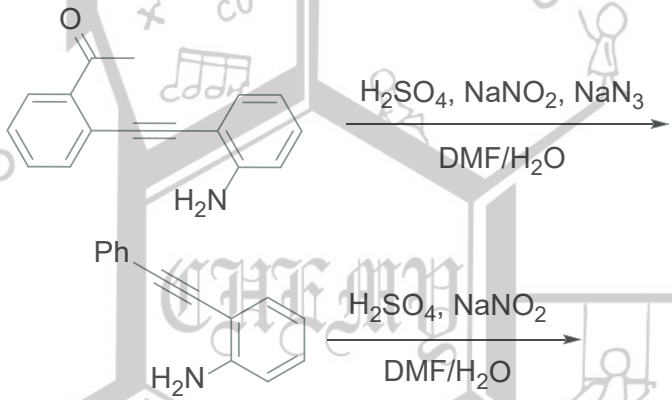
近期人们发现可以通过反应生成吡唑环：



529-1 已知最终产物中含有三个六元环，画出产物的结构。

529-2 同位素标记表明，1 号氧原子在反应后与 2 号碳原子形成了羰基，给出反应经历的三个关键中间体，并在其中标出电子转移过程。

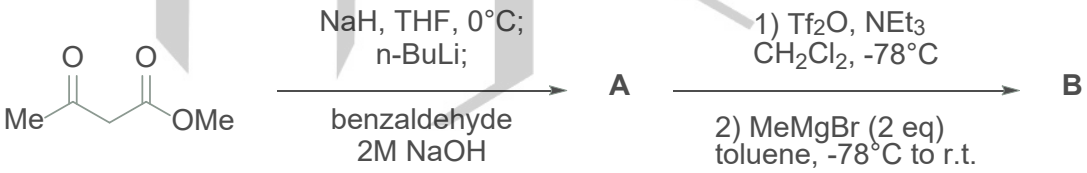
529-3 画出下面两个反应的产物。



第 530 题 （末端炔烃的制备）

来源：第33届 • 练习题目集锦 • 原第16题

530-1 一种高效合成化合物 **B**($C_{10}H_{10}O$)及其衍生物的反应如下所示，其中 benzaldehyde 是苯甲醛。



530-1-1 画出化合物 **A** 的结构式，并解释生成 **A** 的区域选择性。

530-1-2 画出生成 **B** 的中间产物和 **B** 的结构式。

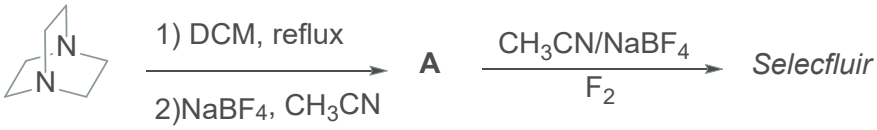
第 531 题 （氟化试剂）

来源：第33届 • 练习题目集锦 • 原第17题

氟化学在化学研究领域一直是令人敬而远之的。由于元素本身的性质，使得在有机化学中进行的氟化过程都十分的艰难。更由于 C-F 键特殊的稳定性和强极化性，含氟的有机化合物往往具有特殊的性质。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

为制备有机氟化物，研究者们取到一种折中的方法，即使用活性的氟的化合物对底物进行氟化。已获得广泛应用的已有 *Deoxoflour*、SF_4、*DAST* 等。其中最令人瞩目的就是铵型氟化剂，如经典铵型氟化剂 *Selecfluir* 的制备：



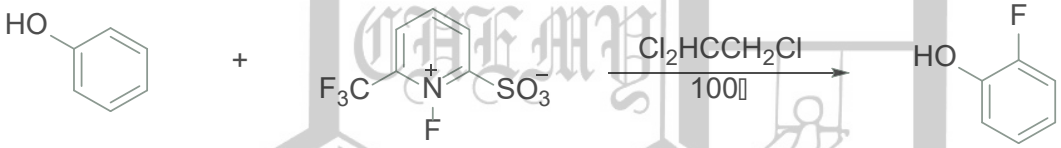
531-1 已知 **A** 为离子化合物，画出 **A** 和 *Selecfluir* 阳离子的结构。

Selectfluir 被广泛的应用于饱和 C-H 键的氟化过程：

531-2 已知饱和 C-H 键的亲电氟化经历了三中心二电子过渡态 **C** 生成产物 **D**，画出 **C** 和 **D** 的结构简式。

531-3 在长时间反应后，研究者在经提纯的 **D** 的谱系中发现了酰胺的峰。综合分析反应过程，给出含有酰胺的产物的结构及其反应机制。

而在 1990 年，在进行苯酚的氟化反应时，研究者检则中间体时发现了一种具有奇妙结构的氟化反应中间体：



531-4-1 已知这一反应所经历的一个中间体中两个芳环形成电荷转移型配合物。画出这一反应中间体。

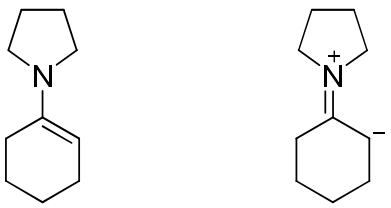
531-4-2 该反应具有优秀的邻位选择性，其他条件不变的情况下将溶剂改换为乙腈，在进行产物检测时候发现这一反应优良的邻位选择性不复存在。分析改换条件后的反应，解释反应选择性变差的原因。

第 532 题 （12 分）

来源：第32届 • 模拟试题1 • 原第8题 • 官方答案补正第1页

532-1 请使用合适的符号连接以下各结构式：

532-1-1



532-1-2

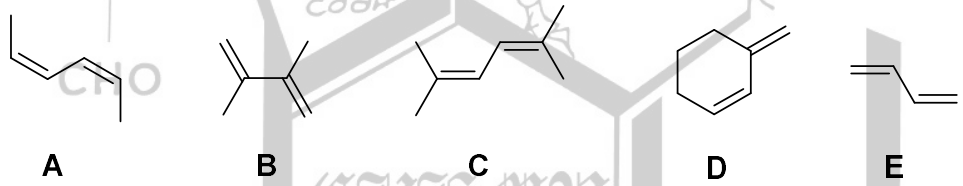
532-1-3

532-1-4

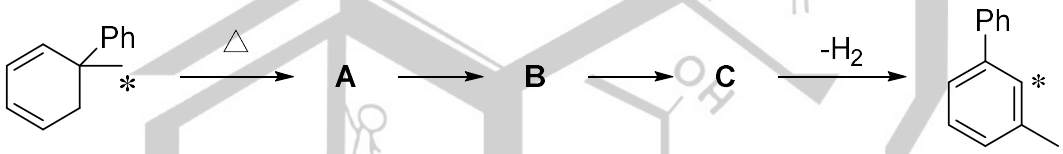
532-2 周环反应是有机化学中重要的反应类型之一，以下就是两个周环反应的实例；

532-2-1 *Diels-Alder* 反应是一种常用的周环反应，可用于合成六元环状化合物。该反应的反应历程可看作协同机理，因此双烯体的两个双键通常采取 *s*-顺式构象，但 *s*-反式构象可以经过构象转换为顺式后再发生反应。

以下反式双烯体中，何者最难发生 *Diels-Alder* 反应？说明理由。



532-2-2 下图为用同位素标记法标记碳测定 1,3-环已二烯发生重排反应机理的过程，试根据图中提供的信息画出关键中间体 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

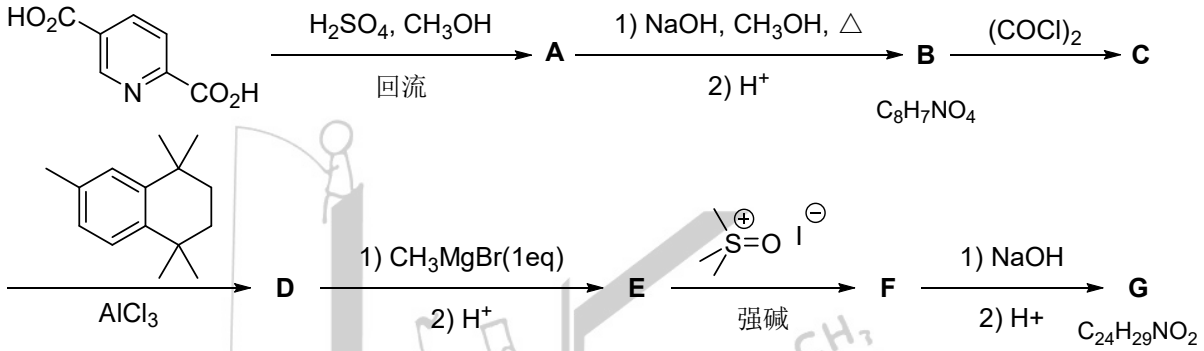


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 533 题 （9 分）

来源：第32届 • 模拟试题1 • 原第9题

含有三元环的新型药物 **G**($C_{24}H_{29}NO_2$)在对抗糖尿病方面起着重要的作用。下图所示为该新型药物的一种合成方案。该方案具有路线简单、产品易提纯等显著优势，因此可被用于大批量生产该药物：

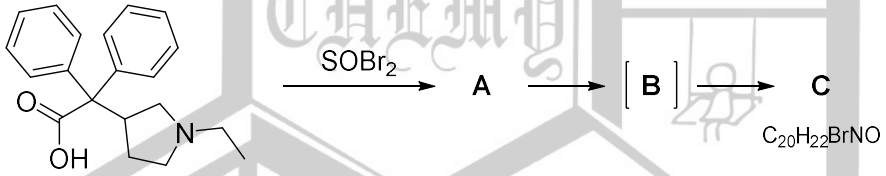


请给出 **A ~ G** 的结构简式。

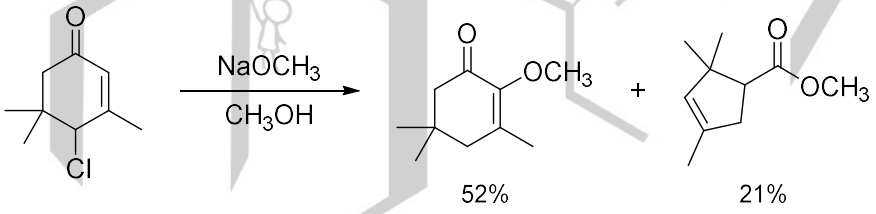
第 534 题 （9 分）

来源：第32届 • 模拟试题1 • 原第10题

534-1 人们通过以下反应欲制备酰溴 **A**，但 **A** 很快发生重排，经历关键中间体 **B** 得到另一种含有五元环的化合物 **C**。画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。



534-2 人们在甲醇钠的甲醇溶液中进行以下反应，得到两种主要产物，产率分别为 52%和 21%：



请分别给出生成两种产物的反应历程。

第 535 题 （11 分）

来源：第32届 • 模拟试题2 • 原第9题 • 官方答案补正第2、3页

535-1 一般认为，格氏试剂与羰基的加成反应属于亲核加成反应，羰基的电性、空间位阻等因素都会对该反应的结果产生影响，例如有以下三个反应：

535-1-1 低温下，在四氢呋喃溶液中将 4 当量的 3-苯基丙醛和 4 当量的 4-苯基-2-丁酮混合，再加入 1 当量的甲基氯化镁，画出主要产物的结构简式。

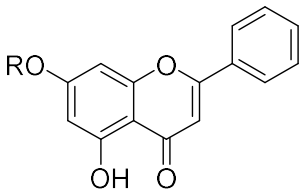
535-1-2 低温下，在四氢呋喃溶液中将 4 当量的对三氟甲基苯甲醛和 4 当量的对二甲氨基苯甲

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

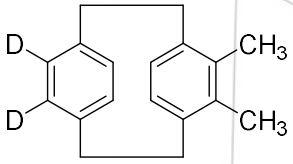
醛混合，再加入 1 当量的甲基氯化镁，画出主要产物的结构简式。

535-1-3 低温下，在四氢呋喃溶液中将等量的(1*S*,4*S*)-1,3,3-三甲基二环[2.2.1]庚烷-2-酮和烯丙基氯化镁混合，画出主要产物的结构简式。

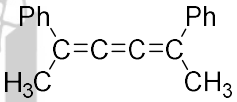
535-2 如图所示，右图所示的化合物当 R=H 时为白杨素，R=CH_3 时为白杨素甲醚。用 5% Na_2CO_3 溶液萃取白杨素和白杨素甲醚的混合乙醚溶液，其中哪种化合物会被萃取出来？简述理由。



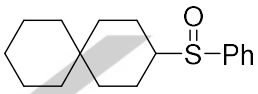
535-3 请判断以下分子是否具有手性。



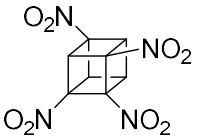
1



2



3



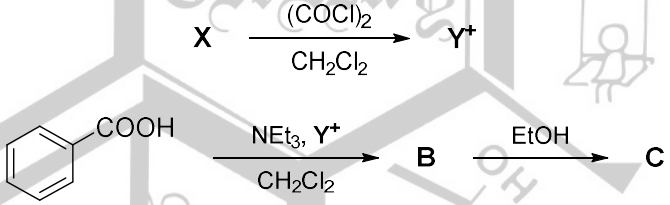
4

5

第 536 题 （9 分）

来源：第32届 • 模拟试题2 • 原第10题

将酮 **X**(C_7H_6O)与草酰氯于 CH_2Cl_2 中充分混合反应，得到一种卤代烃，该卤代烃能解离出稳定的阳离子 **Y⁺**($C_7H_6Cl^+$)；然后向该体系中滴加苯甲酸和三乙胺的混合二氯甲烷溶液，反应一段时间，得到化合物 **B**，此时 **Y⁺**又转化回 **X**；最后向体系中加入乙醇，搅拌 60 min 使之充分反应，得到最终产物 **C**。



536-1 画出 **X**、**Y⁺**、**B**、**C** 的结构简式。

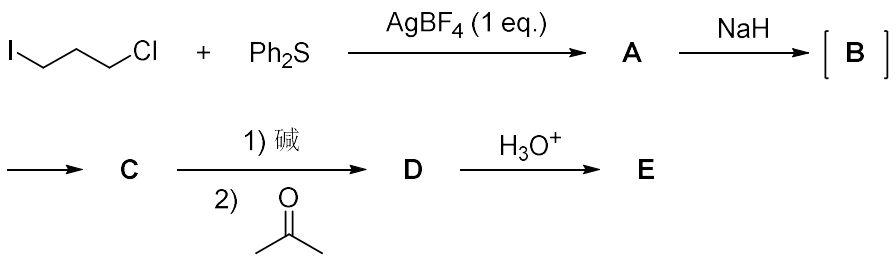
536-2 若将苯甲酸换为对硝基苯甲酸，推测该反应的速率将如何变化？简述原因。

536-3 画出由苯甲酸和 **Y⁺**反应生成 **B** 的机理。

第 537 题 （10 分）

来源：第32届 • 模拟试题2 • 原第11题

请画出以下转化中化合物 **A~E** 的结构简式，已知化合物 **E** 的化学式为 $C_6H_{10}O$，红外光谱显示其在 1740 cm^{-1} 处出现吸收峰。

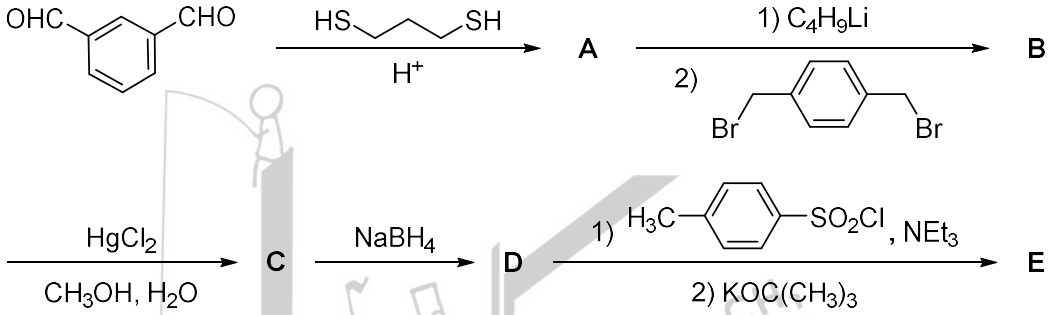


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 538 题 （10 分）

来源：第32届 • 模拟试题3 • 原第9题

在某些特殊取代基的存在下，羰基碳的极性可被反转(即“极性反转”)，这一性质可被用于合成一些难以合成的化合物。1,3-丙二硫醇即是一种极性反转试剂，它可以与醛反应生成缩硫醛，进而使得原醛基上的氢原子呈现一定的酸性。请据此完成以下化合物 **E**($C_{16}H_{12}$)的合成路线，画出 **A~E** 的结构简式。



第 539 题 （11 分）

来源：第32届 • 模拟试题3 • 原第10题

过量食用苦杏仁会导致人体中毒。研究表明，苦杏仁的毒性与一种叫做苦杏仁苷的物质有关。苦杏仁苷的化学式为 $C_{20}H_{27}NO_{11}$，含三个六元环。苦杏仁苷发生水解，得到苦杏仁腈和龙胆二糖。苦杏仁腈会继续分解，得到苦杏仁油(化学式 C_7H_6O)和剧毒小分子 **X**，苦杏仁油能与新制的银氨溶液发生反应，生成银镜。龙胆二糖也可继续水解，其水解产物能与 **X** 反应，得到(2*R*,3*S*,4*R*,5*R*,6*R*)-2,3,4,5,6,7-六羟基庚腈及其同分异构体的混合物。

539-1 画出苦杏仁油的结构简式，写出剧毒物质 **X** 的化学式。

539-2 画出龙胆二糖的水解产物与 **X** 反应得到的两种产物的结构简式。

539-3 龙胆二糖的水解产物与 **X** 反应得到的两种产物的关系是什么？

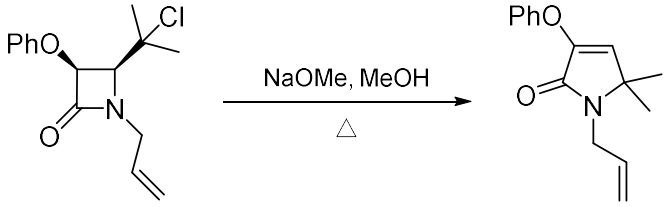
a)对映异构体　　b)非对映体　　c)差向异构体　　d)构象异构体

539-4 已知龙胆二糖仅含一个羟甲基，画出苦杏仁苷的结构简式，不要求立体化学。

第 540 题 （9 分）

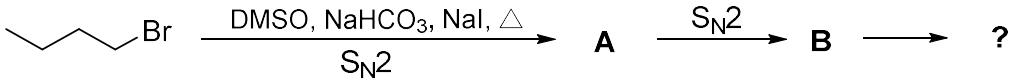
来源：第32届 • 模拟试题3 • 原第11题

540-1 对于以下反应，请画出反应过程中的五个关键中间体的结构，且其中任意两个关键中间体之间不能通过酸碱反应互相得到。已知该反应经历了含三元环的中间体。



540-2 在有机化学中，DMSO（二甲基亚砜）是一种比较温和的氧化剂，可温和地将溴代物转化成醛类。对于以下反应，试给出关键中间体 **A**、**B** 以及所有产物的结构简式。

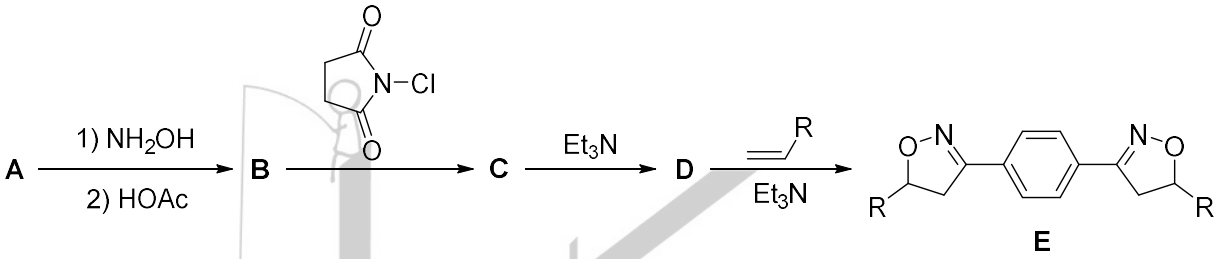
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



第 541 题 （9 分）

来源：第32届 • 模拟试题4 • 原第8题

杂环化合物 **E** (二异恶唑啉)是一种重要的有机中间体，其高效的合成路线如下图所示：



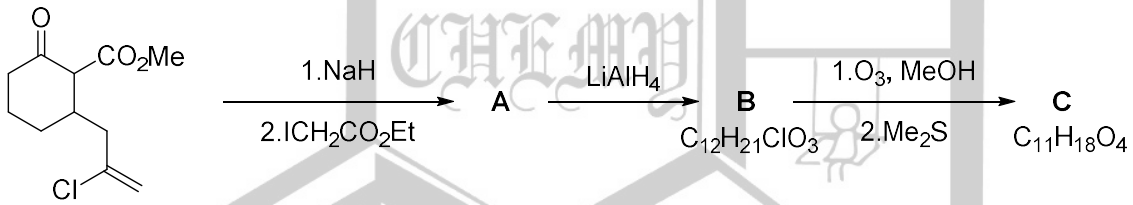
541-1 最后一步反应中，R 基是什么类型的基团时，有利于反应进行？

541-2 画出 **A**、**B**、**C**、**D** 的结构简式。

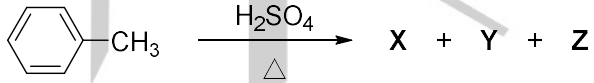
第 542 题 （11 分）

来源：第32届 • 模拟试题4 • 原第9题

542-1 画出以下合成路线中 **A**、**B**、**C** 的结构简式。



542-2 以下反应得到 **X**、**Y**、**Z** 三种产物，它们的化学式均为 $C_7H_8O_3S$。此反应在不同温度下发生时，得到产物的比例也有所不同。在 0°C 反应时，**X**、**Y**、**Z** 的比例为 50:43:4，而将反应体系加热到 100°C，发现 **X**、**Y**、**Z** 的比例为 13:79:8。



542-2-1 分别画出 **X**、**Y**、**Z** 的结构简式。

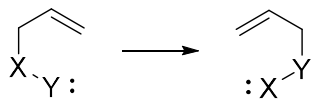
542-2-2 画出生成 **Z** 的过程中，带正电的关键中间体的结构简式。

542-2-3 为什么将反应体系加热到 100°C 后，产物中 **Y** 的比例更高？

第 543 题 （10 分）

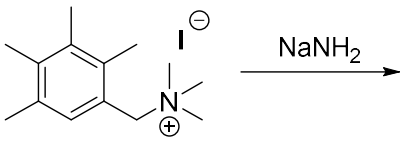
来源：第32届 • 模拟试题4 • 原第10题

以下体系能经历[2,3]-σ 重排得到新的化合物：

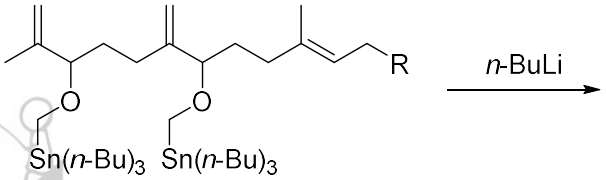


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

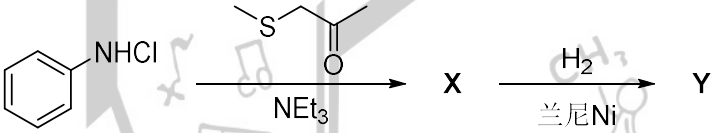
543-1 画出以下反应产物的结构简式。



543-2 画出以下反应产物的结构简式。



543-3 人们利用以下反应得到化合物 **Y**(C_9H_9N)，生成 **X** 的过程中就经历了[2,3]-σ 重排：

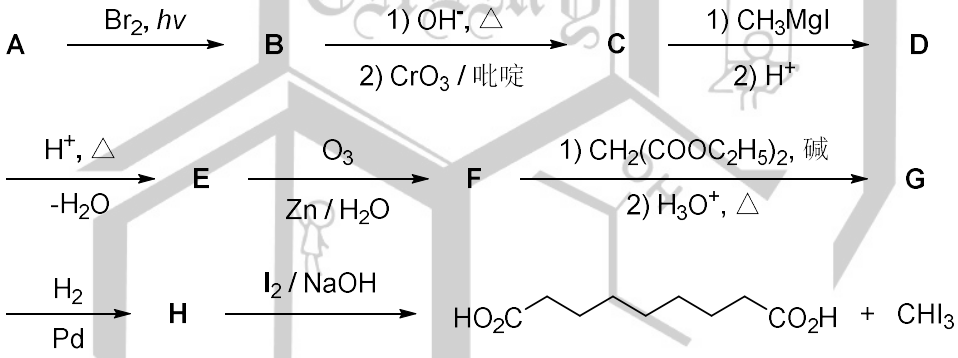


请画出 **X** 和 **Y** 的结构简式，并画出生成 **X** 的反应历程。

第 544 题 （8 分）

来源：第32届 • 模拟试题5 • 原第8题

烷烃 **A** 的化学式为 C_7H_{14}，可以发生如下转化：



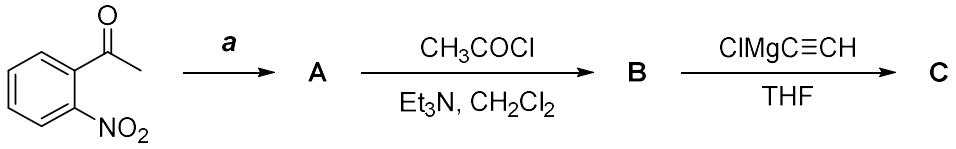
画出 **A ~ H** 的结构简式。

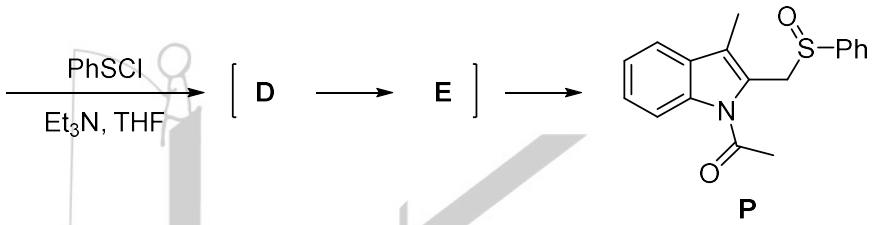
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 545 题 （10 分）

来源：第32届 • 模拟试题5 • 原第9题

通过以下反应得到了具有吲哚环结构的化合物 **P**：





545-1 给出反应条件 ***a*** 和化合物 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

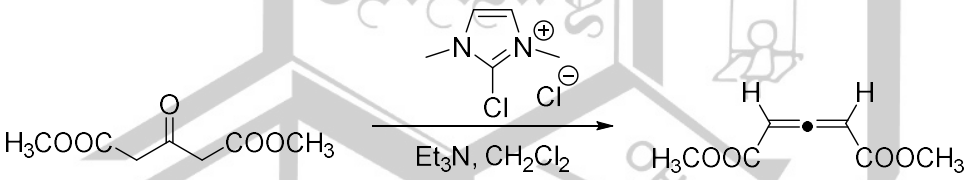
545-2 给出关键电中性中间体 **D** 和 **E** 的结构简式。

第 546 题 （12 分）

来源：第32届 • 模拟试题5 • 原第10题

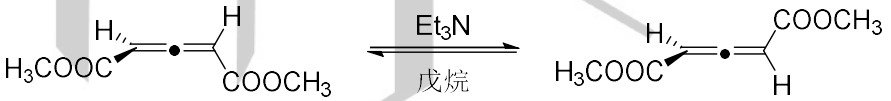
累积二烯烃，又称“聚集二烯烃”，是分子中含有相邻的碳碳双键(即有一个碳原子通过两个双键与相邻两个碳原子连接)的一类二烯烃。以下就是一些与累积二烯有关的反应。

546-1 有以下一个反应可以合成累积二烯：



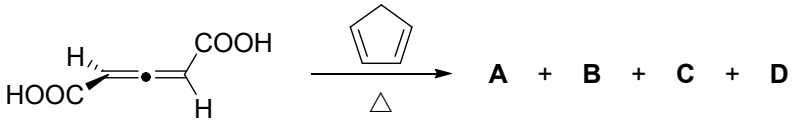
请画出该反应的过程。

546-2 如图所示，某累积二烯在三乙胺的戊烷溶液中发生了消旋：

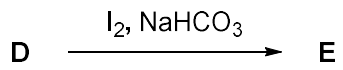


请画出该反应经历的关键中间体的结构简式。

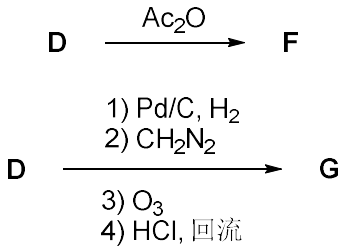
546-3 如图所示，有光活性的 2,3-丁二烯二酸与环戊二烯反应，得到 **A~D** 四种同分异构体：



在 **A~D** 中，仅有 **D** 能发生以下反应，得到的产物分别为 **E**(内酯)、**F** 和 **G**($C_7H_{10}O$)：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

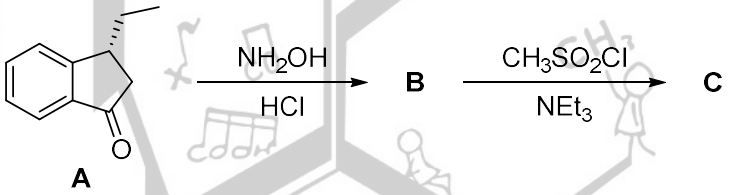


请据此画出 **A~G** 的结构简式。

第 547 题 （9 分）

来源：第32届 • 模拟试题6 • 原第8题

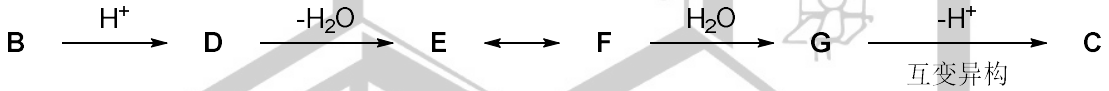
在酸性条件下将醛肟和酮肟转化为相应的酰胺的一类反应被统称为 *Beckmann* 重排反应，该类反应在构建分子骨架方面有独特的作用。如下图所示反应：



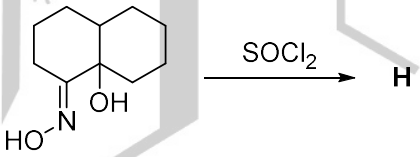
547-1 请指出 **A** 中手性碳原子的构型。

547-2 画出 **B** 和 **C** 的结构简式。

547-3 **B** 反应生成 **C** 亦可以通过质子酸催化完成，其过程如下图所示。画出中间体 **D~G** 的结构简式。



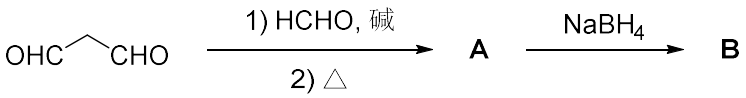
547-4 当迁移的取代基从中间体上消除能形成稳定的正离子时，此时发生的 *Beckmann* 重排反应往往得到产物的不是酰胺而是腈。请据此画出以下反应产物 **H**($C_{10}H_{15}NO$)的结构简式。



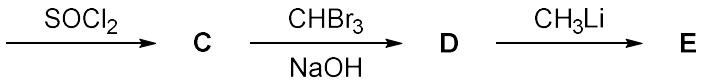
第 548 题 （10 分）

来源：第32届 • 模拟试题6 • 原第9题

548-1 许多具有环张力的物质都可以通过一些特殊的合成方法制备，例如对于具有极大的环张力的烷烃 **E**(C_5H_6)，有如下的合成路线：

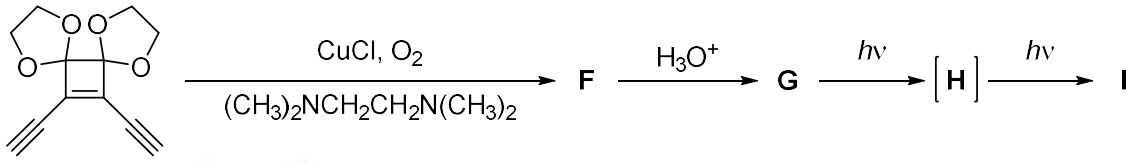


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



画出 **A~E** 的结构简式。

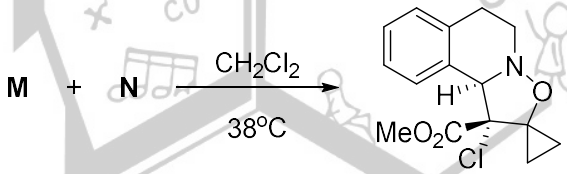
548-2 在以下反应路线中，已知 **I** 的化学式为 C_{18}，请画出 **F~I** 的结构简式。



第 549 题 （10 分）

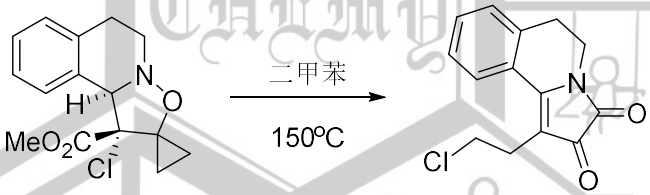
来源：第32届 • 模拟试题6 • 原第10题

1,3-偶极体是一类具有电荷分离共振结构的分子，其可以和双键发生类似 Diels-Alder 反应的[3+2]环加成反应。例如，在 CH_2Cl_2 中，**M** 和 1,3-偶极体 **N** 发生了以下反应：



549-1 请画出 **M** 和 **N** 的结构简式。

549-2 将以上反应的产物置于二甲苯中加热回流 3.5 h，得到了含有酰胺键的产物：

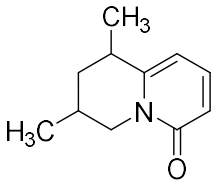


请画出该反应的反应过程。

第 550 题 （13 分）

来源：第32届 • 模拟试题7 • 原第8题

Cytisine 是一种生物碱，因具有良好的戒烟作用而受人关注。*Cytisine* 的化学式为 $C_{11}H_{14}N_2O$，为确定 *cytisine* 的结构，将其彻底甲基化后接着 *Hofmann* 消除，然后加氢还原，得到 **A**、**B** 两种产物；将 **A**，**B** 再次彻底甲基化后接着 *Hofmann* 消除并加氢还原，得到的产物结构如右图所示。若将 *cytisine* 乙酰化的产物用氢气彻底还原，则得到化合物 **C**，**C** 的化学式为 $C_{13}H_{22}N_2O$。将 **C** 彻底甲基化后接着 *Hofmann* 消除，然后加氢还原，重复三次，得到的产物与酸反应，脱去乙酰基得到 **D**，**D** 在 Pd 催化下加热脱氢，得到的产物为 3-甲基-5-戊基吡啶。



550-1 已知 *cytisine* 中不含有同时连有两个氮原子的碳，据此给出 **A**、**B**、**C**、**D** 和 *cytisine* 的结构简式，不考虑立体化学。

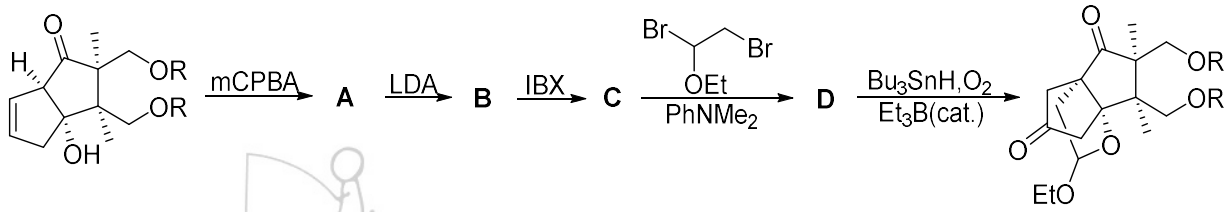
550-2 *Cytisine* 与 ICl 在冰醋酸中反应，得到两种一卤代物 **X** 和 **Y**。给出 **X** 和 **Y** 的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 551 题 （11 分）

来源：第32届 • 模拟试题7 • 原第9题

Merrilactone 是一种从中国大茴香中提取出来的天然产物，在治疗神经性病变疾病中有较大的药用价值。其部分合成路线如下图所示：



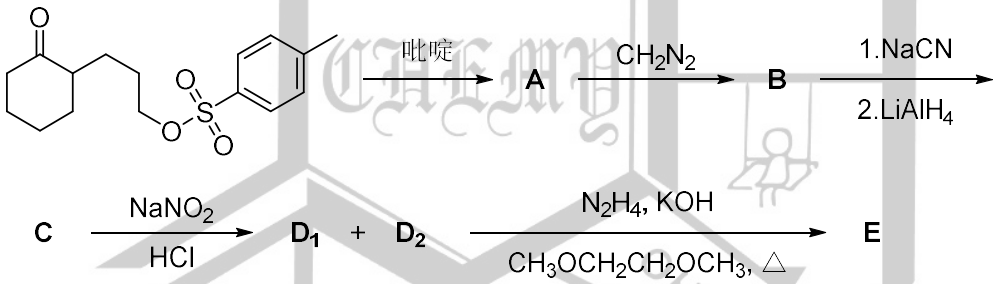
551-1 画出化合物 **A~D** 的结构简式。

551-2 **D** 到产物的过程中三乙基硼在氧气的作用下产生乙基自由基，画出产生乙基自由基过程的反应机理。

第 552 题 （7 分）

来源：第32届 • 模拟试题7 • 原第10题

通过以下路线合成了结构对称的烃 **E**：



已知 **E** 的 ^{1}H NMR ($CDCl_3$, ppm): δ 1.43-1.57 (18H), 2.36(2H); ^{13}C NMR ($CDCl_3$, ppm): δ 20.6, 29.5, 31.2，画出 **A**、**B**、**C**、**D_1**、**D_2**、**E** 的结构简式，给出 **E** 的系统命名。

第 553 题 （6 分）

来源：第32届 • 模拟试题8 • 原第6题

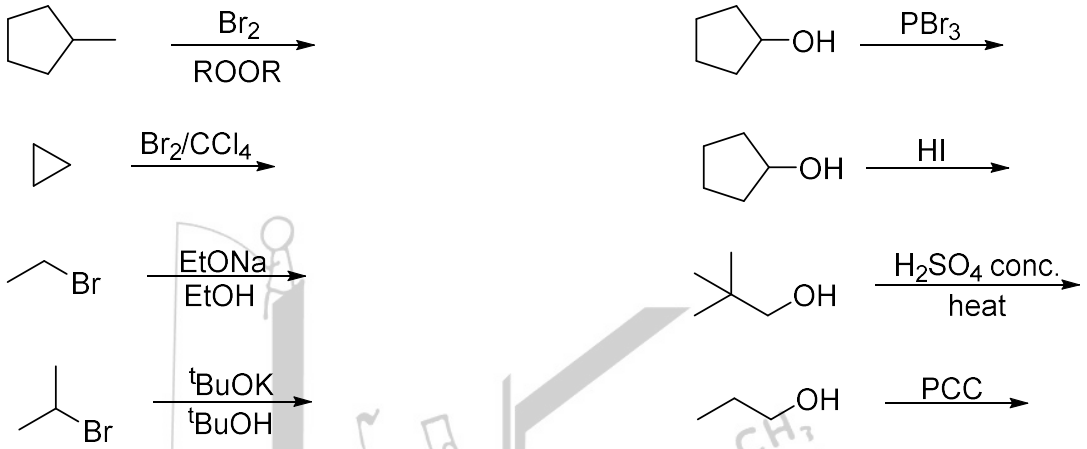
现有一份混合物，其中仅含 **A**($C_6H_{12}O$)，**B**(C_6H_6O)，**C**($C_7H_6O_2$)三种化合物。已知 **A** 含有六元环，**B** 和 **C** 均为芳香烃的一取代衍生物，且三者均能与金属钠反应放出气体。已知 **A** 在常温下为液体，而 **B**、**C** 在常温下为固体，请指出 **A**、**B**、**C** 各是何种物质，并提出从混合物中分离得到纯净的 **A**、**B**、**C** 的实验步骤。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

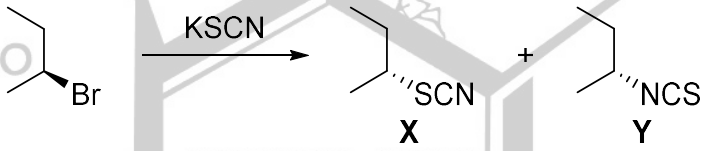
第 554 题 （10 分）

来源：第32届 • 模拟试题8 • 原第8题

554-1 画出下列反应产物的结构简式：



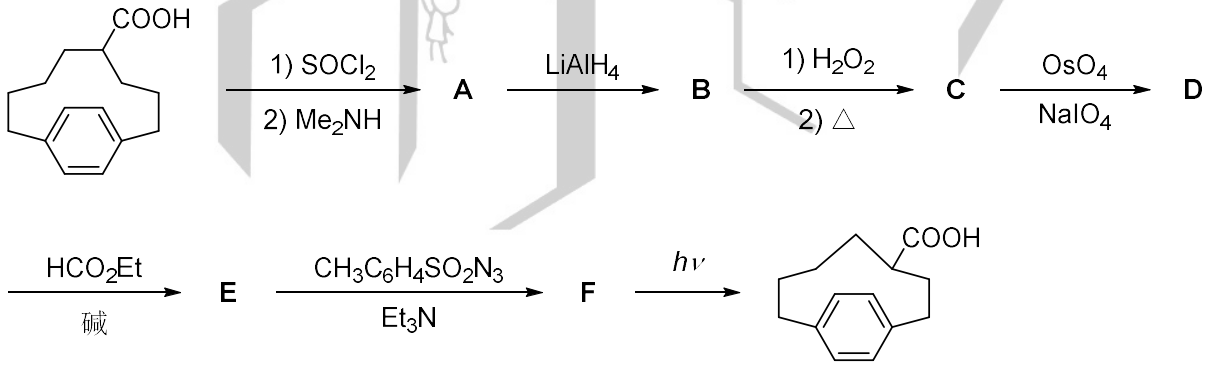
554-2 以下反应在不同的溶剂中进行时，得到 **X** 和 **Y** 的比例会有所不同。若分别以甲醇和 DMF 为溶剂进行以下反应，哪种溶剂中 **Y** 的比例更高？解释原因。



第 555 题 （9 分）

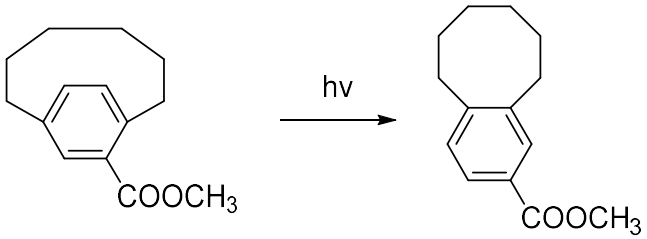
来源：第32届 • 模拟试题8 • 原第9题

555-1 对环芳烷类化合物由于其结构的张力而不稳定，且环越小的对环芳烷就越不稳定，进而越难以制备。以下示出了一种以[8]对环芳烷制备[7]对环芳烷的方法，画出以下合成路线中 **A ~ F** 的结构简式。



555-2 不稳定的[6]对环芳烷在光照条件下发生重排得到稳定的化合物：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



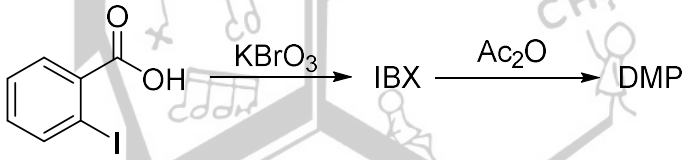
给出该过程中关键中间体的结构简式。

第 556 题 （12 分）

来源：第32届 • 模拟试题8 • 原第10题

高价碘化合物在氧化过程中具有较好的区域选择性和立体选择性，而且使用条件温和，因此在近代有机合成中具有广泛的应用。

556-1 *Dess-Martin* 氧化反应中使用了一种高价碘试剂 DMP，其制备方式如下图所示。



556-1-1 画出 IBX 和 DMP 的结构简式。

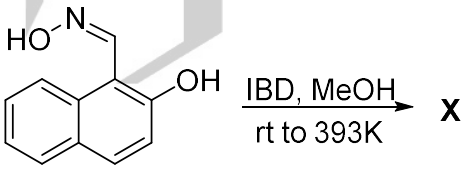
556-1-2 在有机合成中，DMP 比 IBX 更常用，试解释原因。

556-2 在 07 年的《*Synthesis*》期刊报道有科研人员发现一例利用 IBD（碘苯二乙酸）作为氧化剂仅需 3～5 分钟即可结束反应的快速有机反应。其过程如下图所示：

556-2-1 画出 IBD 的结构简式，标示出碘的氧化态及杂化类型。

556-2-2 画出 **C**、**D** 和 **E** 的结构简式。

556-3 2009 年的一篇文献报道，通过 IBD 实现了一个无导向基的羟基化反应，其反应式如下图所示：



产物的核磁共振氢谱数据如下：

^{1}H-NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ: 3.27 (s, 3H, CH_3), 6.25 (d, 1H, J = 9.9 Hz, H-3), 7.05-7.08 (m, 2H, H-5, H-7), 7.42 (t, 1H, J = 8.0 Hz, H-6), 7.70 (d, 1H, J = 9.9 Hz, H-4), 10.76 (s, 1H, OH)

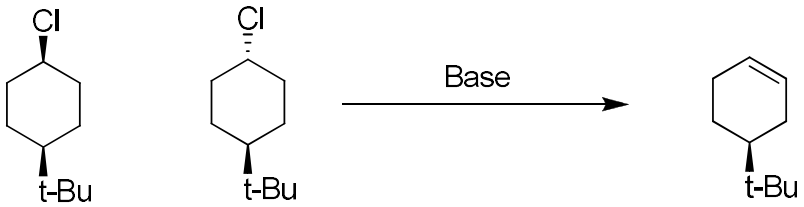
已知该反应中底物首先与 IBD 反应生成中间体 $\mathbf{M}_1$，随着温度的升高 $\mathbf{M}_1$ 发生电环化反应后发生重排生成有芳香性的中间体 $\mathbf{M}_2$，$\mathbf{M}_2$ 继续与 IBD 反应后被甲醇分子进攻得到中间体 $\mathbf{M}_3$，$\mathbf{M}_3$ 经历一步质子转移得到产物 **X**。画出 $\mathbf{M}_1$、$\mathbf{M}_2$、$\mathbf{M}_3$ 和产物 **X** 的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 557 题 （7 分）

来源：第32届 • 模拟试题9 • 原第1题

现有以下两种化合物：



这两种分子均可以在碱的作用下发生消去反应得 4-叔丁基环己烯。

557-1 请画出两种底物分子的最稳定构象。

557-2 请预测两种分子哪一个反应更快，并请说明原因。

557-3 如果将叔丁基换成甲基，这种速率差距会增大还是减小，为什么？

第 558 题 （16 分）

来源：第32届 • 模拟试题9 • 原第6题

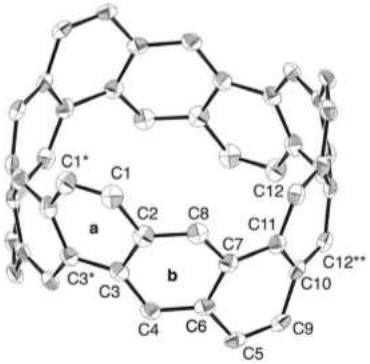
近日，《Science》杂志报道了日本名古屋大学的 *Yasutomo Segawa* 和 *Kenichiro Itami* 合成的由一系列苯环稠合形成的闭环碳纳米带(nanohoops)，为研究非平面芳香体系提供了新的思路。

558-1-1 天津大学的 *Jay S. Siegel* 教授认为，碳纳米带等富碳的有机准同素异形体若能大规模高效合成，将标志着非平面弯曲的芳香族分子研究领域的新革命，简述为何碳纳米带会被称为“准同素异形体”。

558-1-2 如下图所示，若将碳纳米带近似为圆环，并认为所有碳碳键键长相等，都是 1.44 Å，估算圆环的直径。

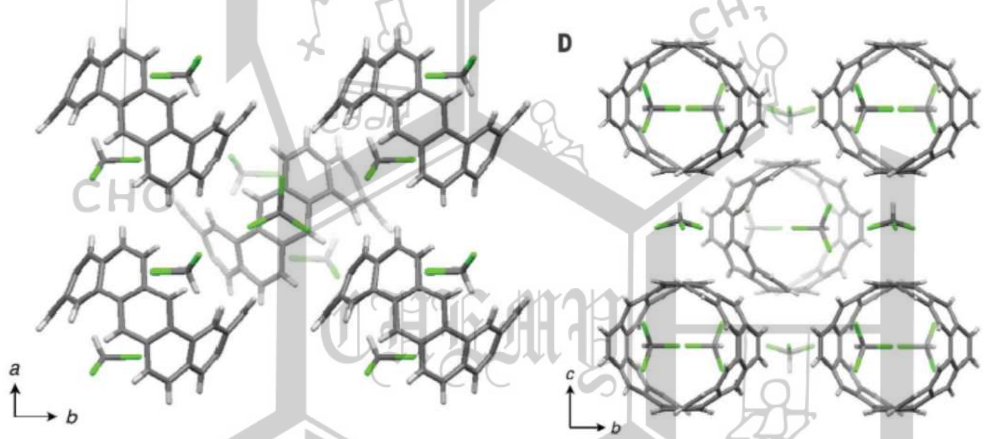
558-1-3 事实上 X 射线晶体衍射和 DFT 理论计算结果证明，碳纳米带中碳碳键长并不相等。比较下图中 C1-C1*、C3-C3*和 C3-C4 的距离大小，并按照由大到小排序。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



558-1-4 核磁共振谱表明，分子中有四种化学环境的碳原子，据此写出该分子中不同化学环境的氢原子数目之比，以及分子所有对称元素及数目。

该纳米结构在氯仿中有一定溶解度，可以生长晶体，做 X 射线衍射得到的晶体结构图如下，晶胞参数 $a = 0.998350$ nm，$b = 1.37023$ nm，$c = 1.53817$ nm。

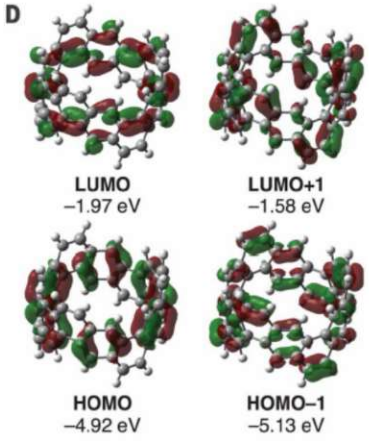


558-2-1 该晶体属于何种点阵形式？

558-2-2 计算晶体的密度。

所合成的碳纳米带是深红色固体，发出深红色荧光，溶于二氯甲烷。碳纳米带分子的二氯甲烷溶液在 284 nm 和 313 nm 处有两个吸收带。下图是碳纳米带的光谱学数据和对于前线轨道的能量计算，分子轨道能量标在了图中。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



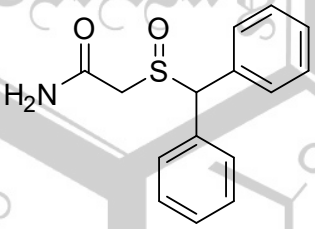
558-3-1 若忽略轨道形状的差别和分子的扭曲变形，认为分子结构是中心对称的，那么其前线轨道必然是中心对称或者反对称，分别用符号 g 和 u 表示，请用该符号标出下图中前线轨道的对称性。

558-3-2 试计算 HOMO 和 LUMO 能级差对应的光子波长，并解释该吸收峰并不是该化合物主要的吸收峰的原因。

第 559 题 （5 分）

来源：第32届 • 模拟试题9 • 原第8题

莫达非尼是一种新型的治疗嗜睡症的药物，它可以显著提高使用者的注意力和觉醒度，由于其新颖的作用机制和确切的疗效而受到广泛的欢迎，以下是莫达非尼的结构式：



559-1 该化合物是否具有手性？如果有，请标出所有可能的手性中心（或手性轴/手性面）；如果没有，请指出是哪种构象中的哪种对称元素使该化合物不具有手性。

559-2 该化合物经 Oxone 处理后得到一种新化合物，请画出该化合物的结构，并判断该化合物是否具有手性。如果有，请标出所有可能的手性中心（或手性轴/手性面）；如果没有，请指出是哪种构象中的哪种对称元素使该化合物不具有手性。

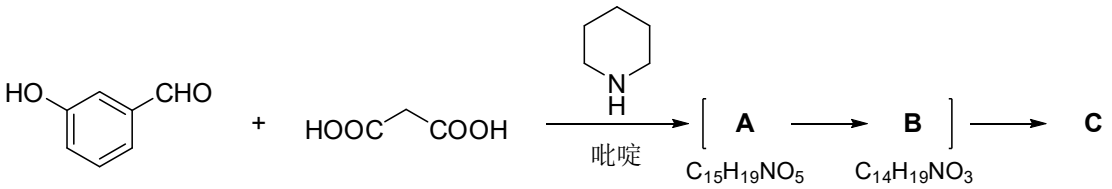
第 560 题 （11 分）

来源：第32届 • 模拟试题9 • 原第9题

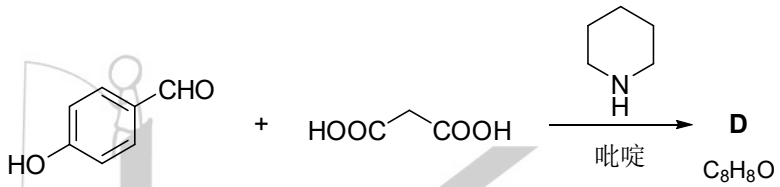
560-1 有机反应的产物受底物结构的影响很大，有时改变一个基团的位置就会导致产物结构的不同。

560-1-1 对于以下反应，请画出中间体 **A**、**B** 和产物 **C** 的结构简式。

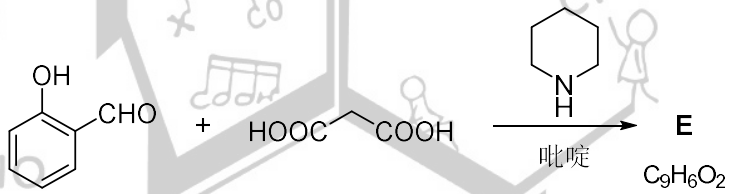
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



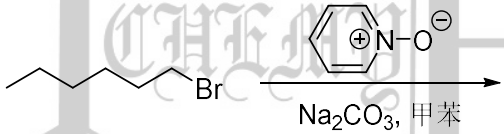
560-1-2 若将反应物换为对羟基苯甲酸，其他反应条件不变，则主产物为 **D**(C_8H_8O)，请画出 **D** 的结构简式，并解释与560-1-1中反应产物不同的原因。



560-1-3 请画出以下反应的产物 **E**($C_9H_6O_2$)的结构简式。



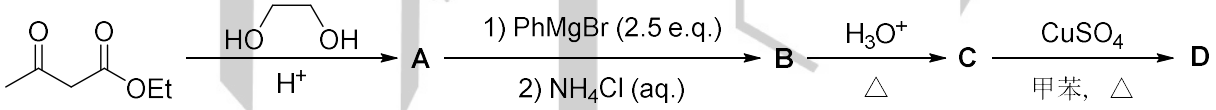
560-2 以溴代物为原料，通过一锅法得到了产物 **F**($C_{12}H_{22}O$)。画出 **F** 的结构简式。



第 561 题 （8 分）

来源：第32届 • 模拟试题9 • 原第10题

一日，小王同学试图使用乙酰乙酸乙酯合成化合物 **D**，他采用了以下合成路线完成目的：



561-1 画出化合物 **A ~ D** 的结构。

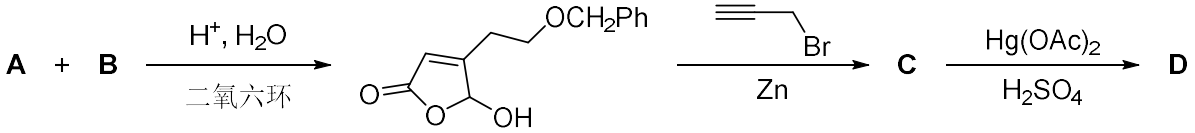
561-2 在进行加成反应时，小王同学思考，能否利用羰基间的反应性能差异，直接使用乙酰乙酸乙酯与一倍当量的苯基格利亚试剂获得选择性加成产物。你认为小王同学可以得到预期的产物吗？如果能，请写出产物的结构，并说明产生这种选择性的原因；如果不能，请说明原因。

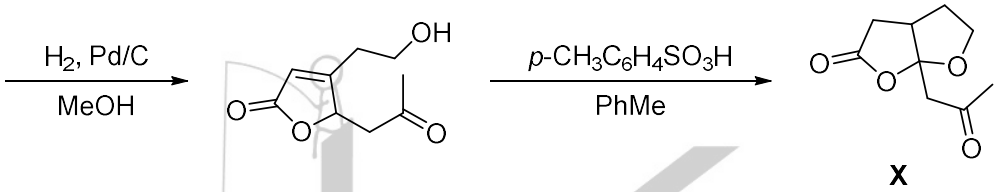
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 562 题 （7 分）

来源：第32届 • 有机化学专题 • 原第1题

通过以下路线得到了含五元环的化合物 **X**：





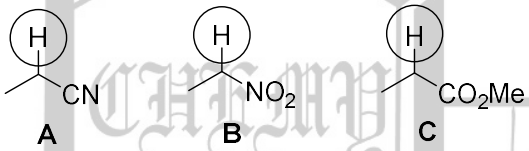
562-1 已知 **A** 的化学式为 $C_2H_2O_3$，画出 **A**、**B**、**C**、**D** 的结构简式。

562-2 画出生成最终产物 **X** 的反应过程。

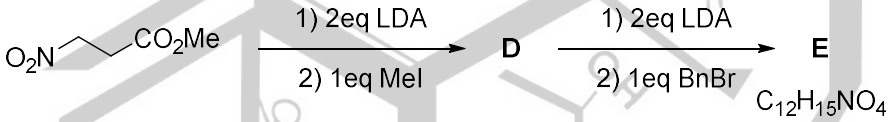
第 563 题 （6 分）

来源：第32届 • 有机化学专题 • 原第2题

563-1 直接写出上述三个物质所标注 H 的酸性强弱顺序。



563-2 给出下面物质 **D**、**E** 的结构简式。

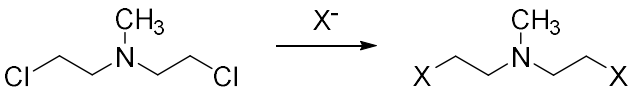


563-3 上述两个反应通常在 THF-HMPA 混合体系中进行，加入 HMPA 与不加入 HMPA 效果相差很大，简单解释 HMPA 的作用。

第 564 题 （9 分）

来源：第32届 • 有机化学专题 • 原第3题

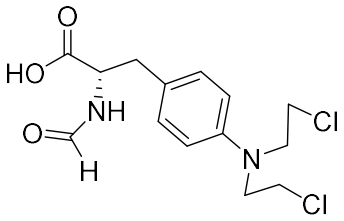
564-1 氮芥是最早应用于临床并取得突出疗效的抗肿瘤药物，能破坏 DNA 的结构。该反应的反应式如下：



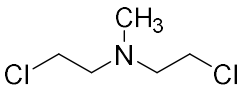
请画出该反应的机理。

564-2 以下三种化合物均能用于抗癌抗肿瘤的药物，但是它们在人体内也都会产生副作用。请按产生副作用的大小排序，并说明理由。

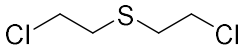
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



1

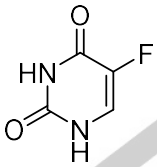


2



3

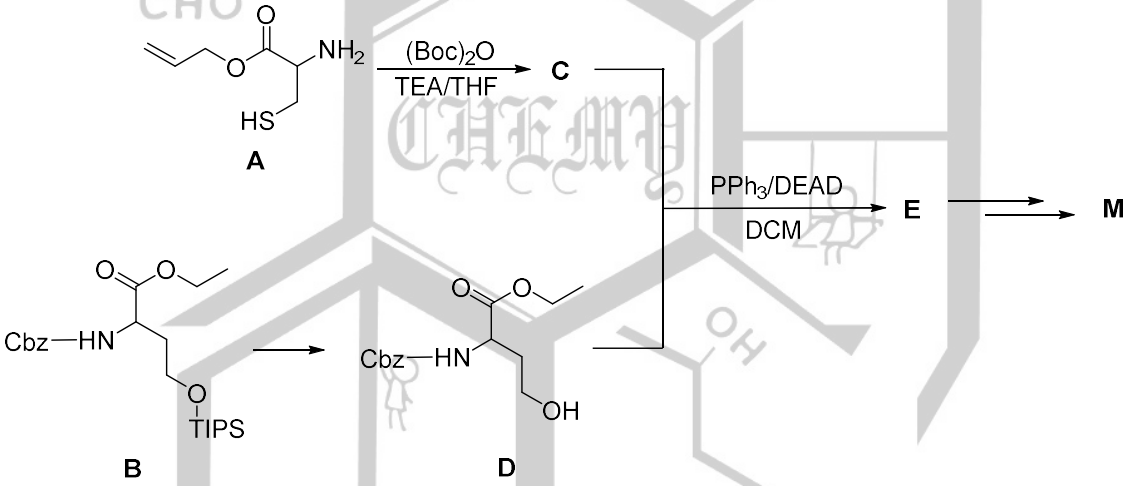
564-3 5-F 尿嘧啶也是一类抗肿瘤药物，但其不能与含亚硫酸钠的药物一起服用。请画出其与亚硫酸钠反应后不含氟的产物结构。



第 565 题 （14 分）

来源：第32届 • 有机化学专题 • 原第4题

某同学欲合成一种特殊氨基酸 **M**，他选择从商业化的原料 **A** 和 **B** 出发，合成所需要的氨基酸，合成路线如下：



565-1 画出化合物 **C**、**E** 及目标产物 **M** 的结构简式。

565-2 写出从 **B** 得到 **D** 所需的试剂并简述为何此步反应不能通过浓酸水溶液作用而脱除 TIPS 保护剂。

565-3 写出由 **C** 和 **D** 合成 **E** 使用的反应的机理。

565-4 写出由 **E** 到 **M** 中选择性去除各个保护基的方法。

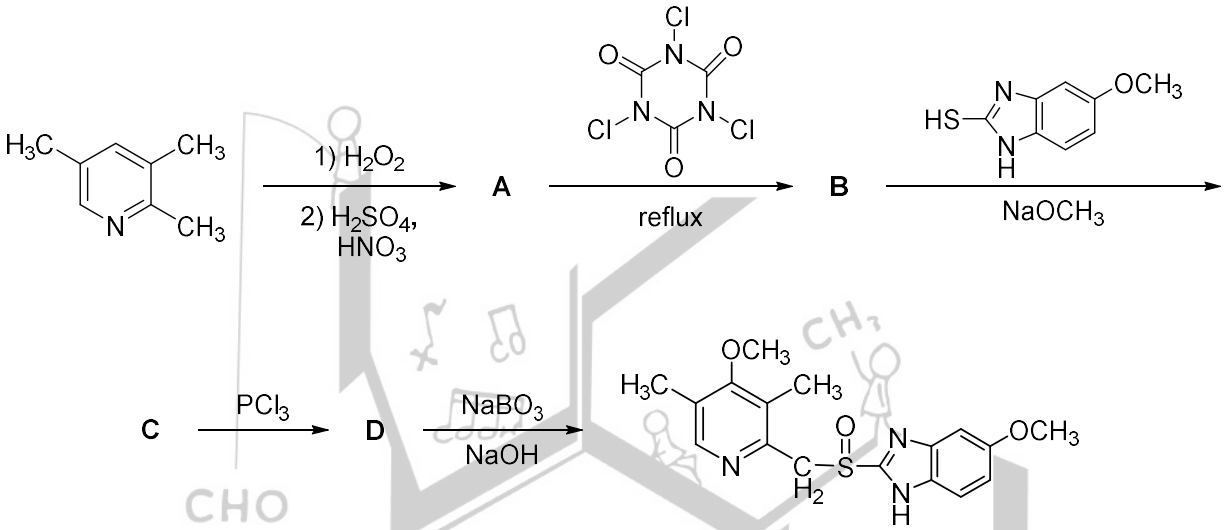
565-5 为何生物体内使用半胱氨酸作为合成蛋白质的常见氨基酸之一，而不使用高半胱氨酸（R = CH_2CH_2SH）？

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 566 题 （11 分）

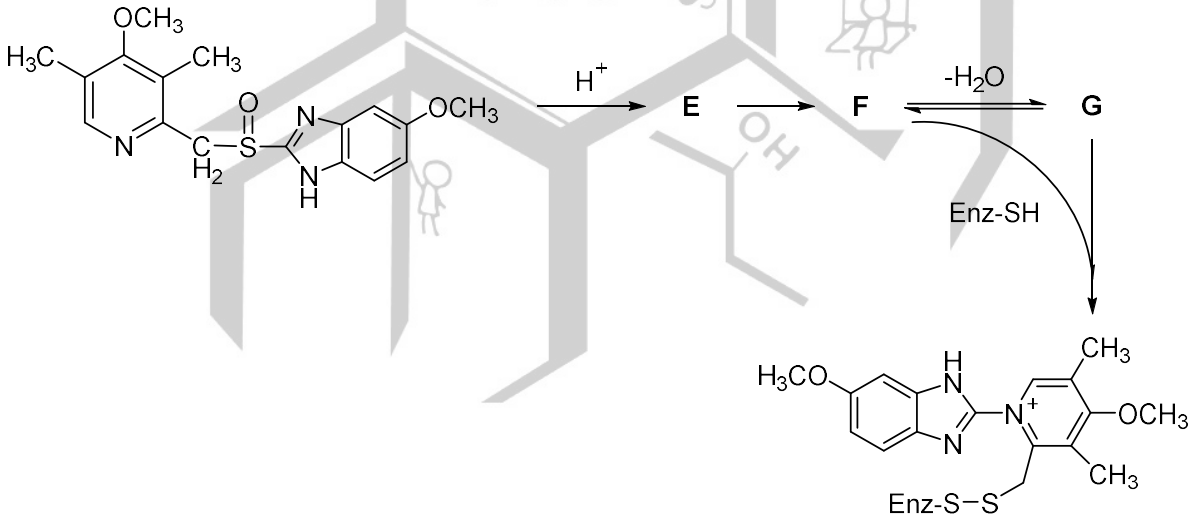
来源：第32届 • 有机化学专题 • 原第5题

奥美拉唑是较早开发的苯并咪唑类质子泵抑制剂，用于消化性溃疡、食管反流病等疾病的治疗，其因为抑酸能力强、副作用小、价格相对低廉等优点成为治疗消化性溃疡的首选药物。奥美拉唑传统的合成方法步骤长、操作繁琐，某实验室提出了改进的合成方法如下图所示：



566-1 画出 **A**～**D** 的结构简式。

566-2 研究表明，奥美拉唑经过一系列反应后与酶作用形成共价化合物从而产生抑制质子泵的作用，画出下图所示过程中中间体 **E**、**F**、**G** 的结构式。



566-3 奥咪拉唑为不可逆质子泵抑制剂，长期使用易产生一些不良反应。科学家们希望研发出一些可逆的质子泵抑制剂，理论上可逆性质子泵抑制剂能够通过什么方式与质子泵结合？

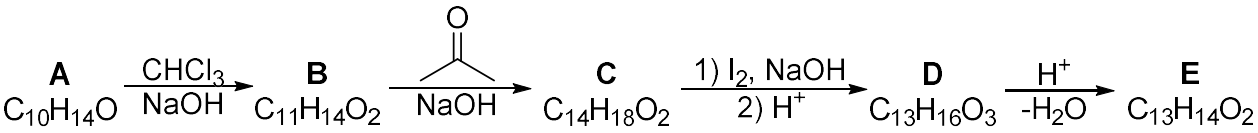
566-4 奥咪拉唑存在手性，临床上广泛使用的是(*S*)-奥咪拉唑，画出(*S*)-奥咪拉唑的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 567 题 （10 分）

来源：第32届 • 有机化学专题 • 原第6题

根据已知信息回答下列问题：



已知化合物 **A** 溶于 NaOH 溶液，不溶于 $NaHCO_3$ 溶液。

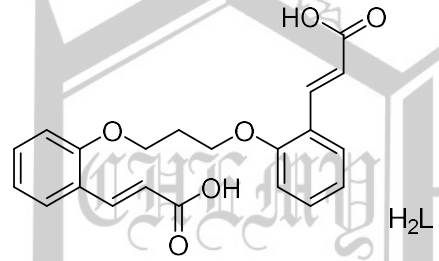
化合物 **A** 的谱学信息如下：IR(cm^{-1})：3600-3250(宽峰),1602,1498,1383,1378,830；^{1}H-NMR：1.3(s),4.9(s),6.6(d),7.4(d),且积分面积为 9:1:2:2。画出化合物 **A**～**E** 的结构简式。

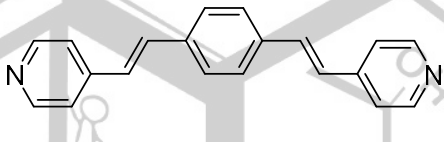
第 568 题 （12 分）

来源：第32届 • 有机化学专题 • 原第7题

金属有机功能材料(MOFs)在近年来是化学中交叉学科的一个重要方向，用途非常广泛。在新材料合成领域，芳乙烯基常被整合到结构中用于获得光敏性的固体材料。

以下是某种 MOFs 采用的两个有机配体，其结构如下：

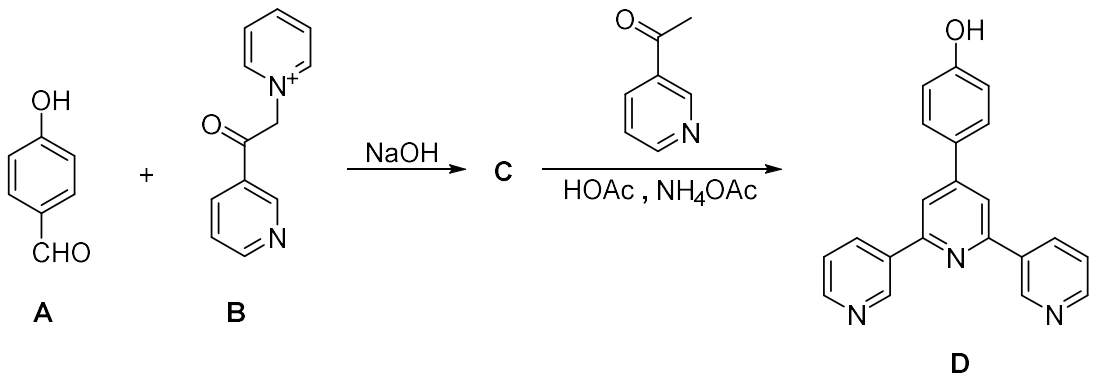




568-1 配体 H_2L 中存在 α,β-不饱和羧酸结构，该结构可通过哪种人名反应得到？写出其机理。

568-2 预测 bpeb 在适当的频率下光照可能生成的产物。

568-3 三联吡啶系列的有机分子也是 MOFs 中常用的有机配体之一，下图所示为一种三联吡啶骨架的合成方法：



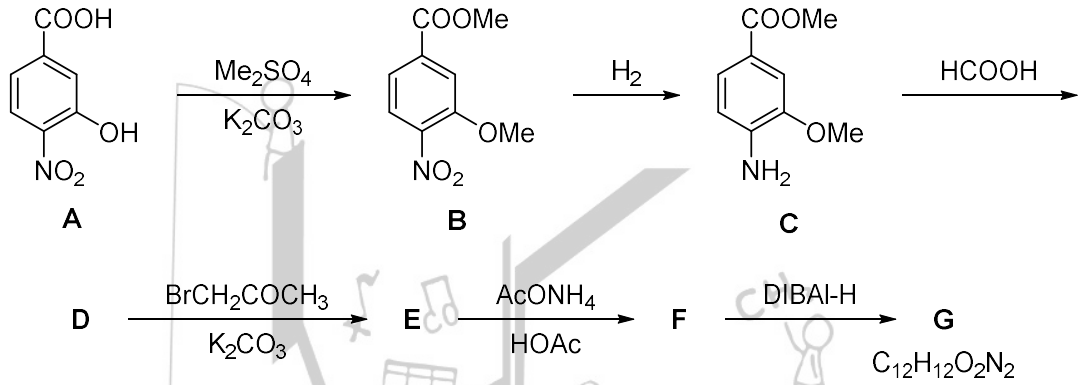
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

568-3-1 画出 **C** 的结构简式。
568-3-2 画出 **C** 反应生成 **D** 的反应机理。

第 569 题 （8 分）

来源：第32届 • 有机化学专题 • 原第8题

化合物 **G** 是一种重要的制备 γ-分泌调节剂的合成中间体，其制备方式如下图所示：

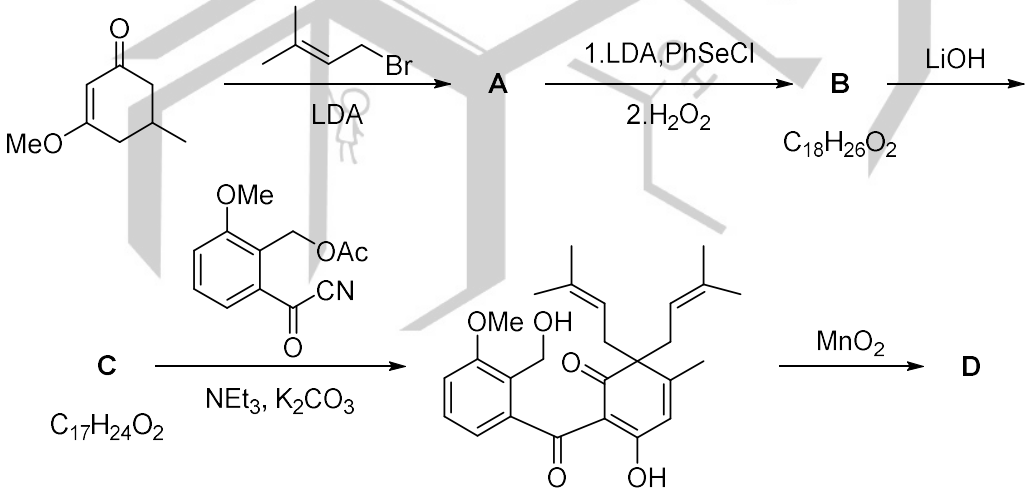


已知 **G** 中有一个五元环和一个六元环，画出 **D**～**G** 的结构简式。

第 570 题 （11 分）

来源：第32届 • 有机化学专题 • 原第9题

一位叫 *K.C.Nicolaou* 的大佬在他 2005 年发表的某篇 JACS 中的 abstract 里写道，因为 *Coleophomone* 族属化合物拥有几种有趣而具有挑战性的结构，并且展示出不寻常的生物活性，因此被我们选中作为所要合成的目标分子。其部分合成线路如下：



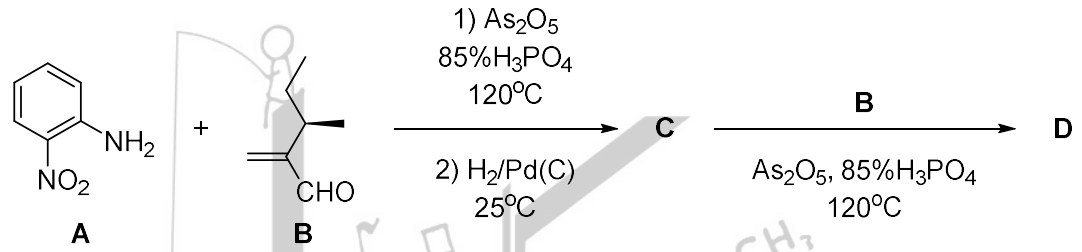
570-1 画出 **A**～**D** 的结构简式。
570-2 **D** 有一种含有五元环的互变异构体，画出其互变异构体的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

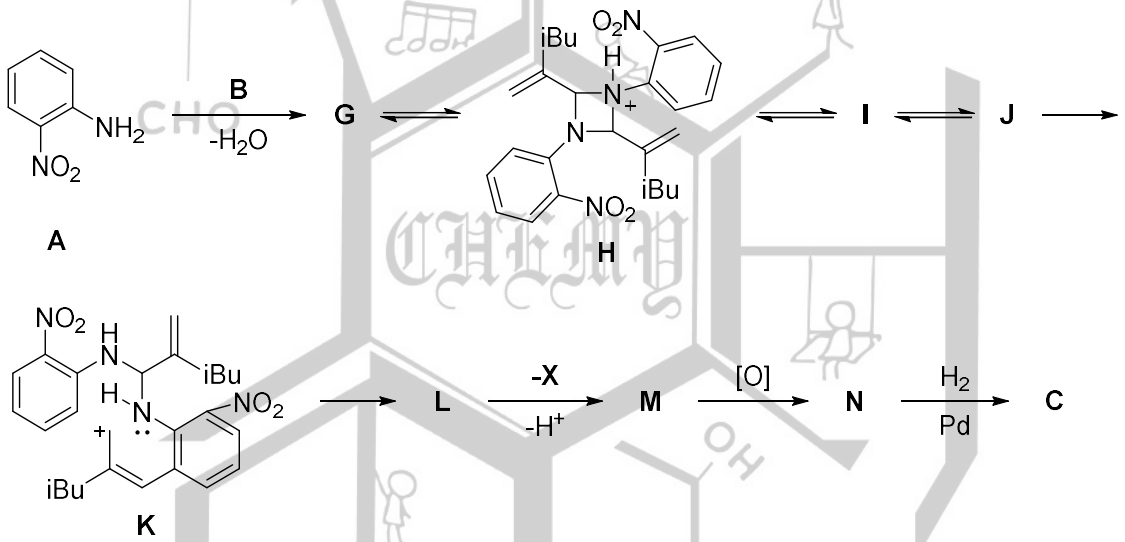
第 571 题 （12 分）

来源：第32届 • 有机化学专题 • 原第10题

1880 年，*Z.H. Skraup* 用甘油(1,2,3-丙三醇)作溶剂溶解苯胺，加入硫酸和氧化剂加热反应检测到喹啉的生成。在 *Skraup* 发现这一喹啉的合成方法后不久，*O. Doebner* 和 *W. Miller* 通过使用 *α,β*-不饱和醛(酮)和 1,2-二醇代替甘油，成功改善了 *Skraup* 合成喹啉的条件。人们为纪念三位科学家在喹啉领域做出的贡献，将这些合成方法称为 *Skraup* 喹啉合成法和 *Doebner-Miller* 喹啉合成法。



571-1 标出 **B** 中手性碳的立体构型。



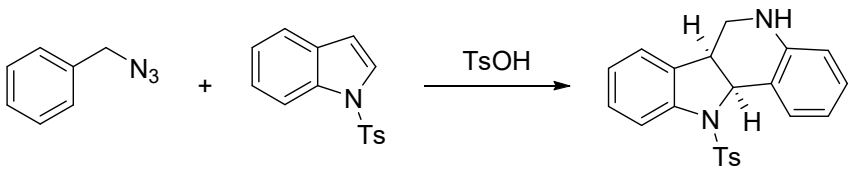
571-2 上图描述了从 **A** 反应至 **C** 的过程，画出中间体 **G**-**N** 及化合物 **X** 的结构简式。

571-3 画出 **C** 和 **D** 的结构简式（不必表明立体异构）。

第 572 题 （13 分）

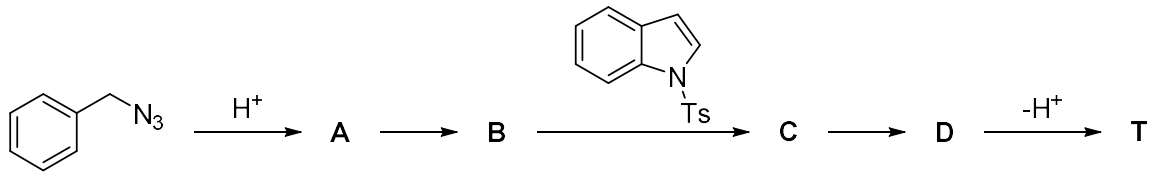
来源：第32届 • 决赛模拟试题 • 原第8题

572-1 高效的环境友好型反应一直是化学家们想要开发并努力的方向。如下反应，在对甲苯磺酸作用下，两种底物发生反应得到了新的杂环化合物：



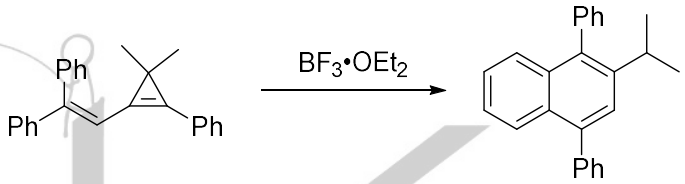
研究发现其反应历程如下：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

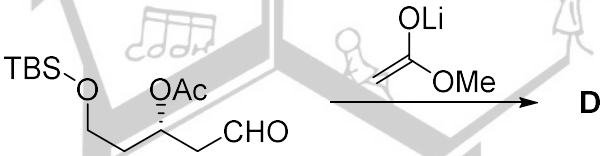


画出中间体 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

572-2 路易斯酸 $BF_3{\cdot}OEt_2$ 可以与体系中痕量的水作用产生质子，催化乙烯基环丙烯发生重排反应，进而构建萘的骨架。请画出反应的机理。



572-3 一种合成 α,β-不饱内酯的方法被科学家研究出来，该反应展现了很好的立体化学选择性，研究其机理发现反应经历了成环、开环再成环的过程：

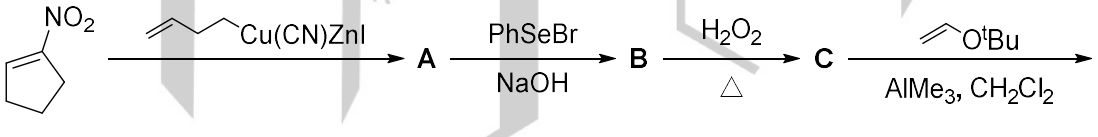


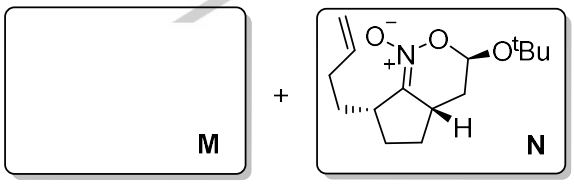
根据上述信息，画出产物 **D** 的结构简式及其生成的机理(提示：TBS 表示叔丁基二甲基硅烷基)。

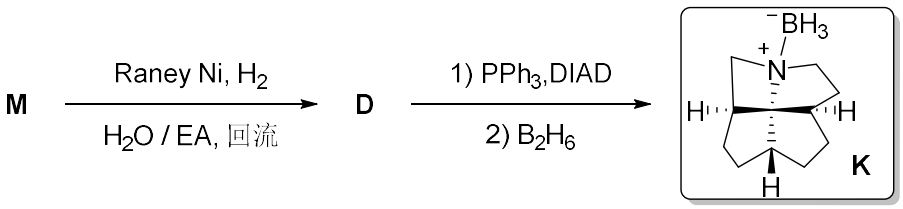
第 573 题 （10 分）

来源：第32届 • 决赛模拟试题 • 原第9题

窗烷是指由一个碳原子的四根共价键延伸出四个共边稠环所得到的一类化合物，状如窗户而得名，可以看作是一类螺烷烃，其结构对于研究共价键有着特殊意义。下面是一种 N 杂窗烷的合成路线(提示：DIAD 表示偶氮二甲酸二异丙酯，EA 表示乙酸乙酯)：







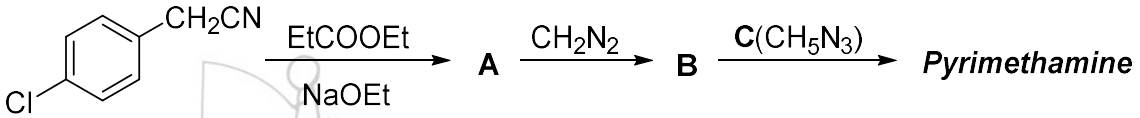
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

经仪器分析测得 **M** 中有三个五元环，画出 **A**、**B**、**C**、**M**、**D** 的结构简式。

第 574 题 （8 分）

来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第11题

近期有一篇夺人眼球的新闻报道，题为《澳洲亚裔高中生上化学课配出售价 11 万美元的救命药，只用了 20 美元……》。文中提到这群高中生合成的药物叫做 *Daraprim*，是一种抗疟老药，也被用于艾滋病患者的救治。下面是该药物主要成分 ***Pyrimethamine*** 的合成路线：



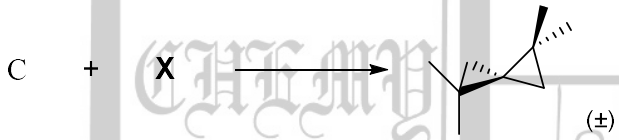
已知 ***Pyrimethamine*** 的分子式为 $C_{12}H_{13}ClN_4$，画出 **A**、**B**、**C** 和 ***Pyrimethamine*** 的结构简式。

第 575 题 本题改编自《高等有机化学》的一道课后习题，涉及到卡宾与烯烃的环加（10 分）

来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第12题

成反应，不同卡宾反应性的差别，同时解答本题需对烷烃的立体结构与手性判断有着一定的认识。

基态的原子碳(C)与烯烃的反应和卡宾与烯烃的反应类似：



575-1 写出烯烃 **X** 的结构简式。

575-2 将烯烃 **X** 换成其他烯烃进行的反应也与之类似：若将 **X** 换为顺-2-丁烯，则得到 **A** 和 **B** 的混合物，其比例为 51:49；若将 **X** 换为反-2-丁烯，则得到 **B**、**C**、**D** 的混合物，其比例为 38:37:25。**A**、**B**、**D** 都是外消旋体。给出 **A**、**B**、**C**、**D** 的结构简式。

第 576 题 随着有机化学的不断发展，新型的卤化反应也如雨后春笋般涌现出来。本（10 分）

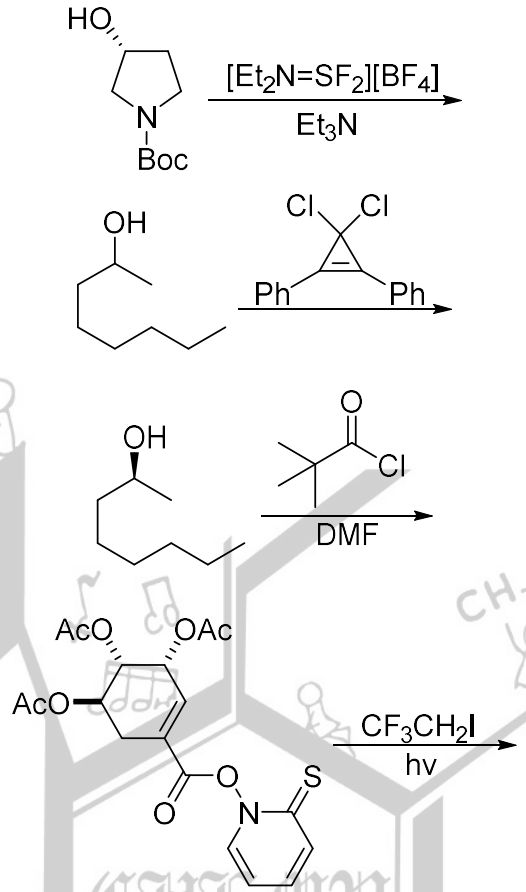
来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第14题

题就是一些新型的卤代反应，解答本题有助于扩展读者的视野。同时，读者在解答本题的时候，不妨思考一下这些卤化反应的机理如何，这些反应是怎么发生的。

有机化合物中官能团的转换是有机合成中的难题，高效、温和的实现官能团的转换一直是有机化学家孜孜不倦追求的目标。

576-1 卤化反应在官能团的转换中有着重要应用，下述是近年来研究的新型卤化反应，画出下列反应产物的结构简式：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



576-2-1 画出下图所示反应中所有可能生成的有机产物的结构简式。

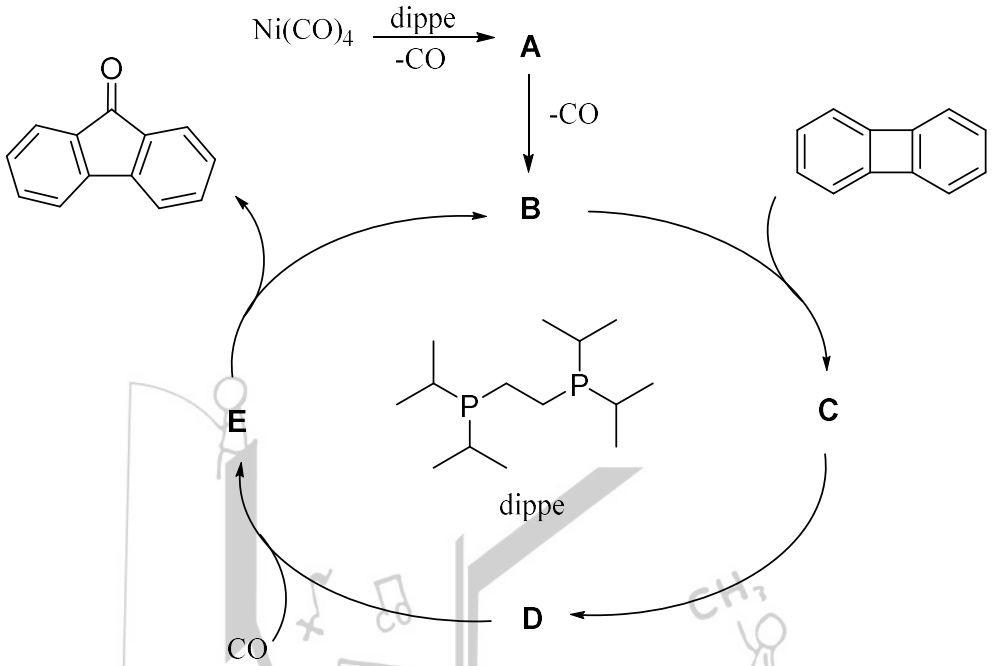
576-2-2 如果576-2-1中的反应在乙腈中进行则可能会得到一种特别的副产物，请你画出该副产物的结构简式。

第 577 题 现在笔者懒得打字，这题就不写引言了。（17 分）

来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第15题

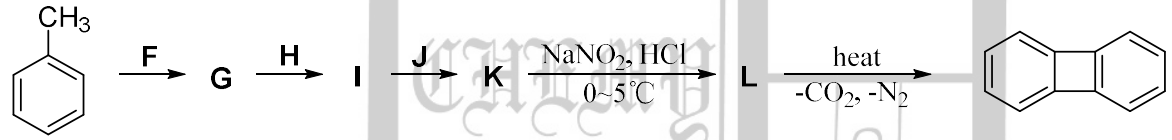
CO 作为工业生产的常见废物，利用 CO 制备羰基化合物一直是人们研究的反应热点。有实验室通过 dippe 和 $Ni(CO)_4$ 作为催化剂实现了 CO 的再利用。$Ni(CO)_4$ 和 dippe 发生配体取代反应得到反应前体 **A**，在 CO 气氛中，加入联苯烯经 $Ni(CO)_4$ 和 dippe 催化反应生成二苯并环戊酮。其催化循环流程如下图所示：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



15-1 画出配合物 **A~E** 的结构并在每个结构下方标出中心金属的氧化数、几何构型和杂化方式。

15-2 反应物联苯烯可用如下步骤合成，画出 **G**、**I**、**K**、**L** 的结构简式和反应条件 **F**、**H**、**J**。

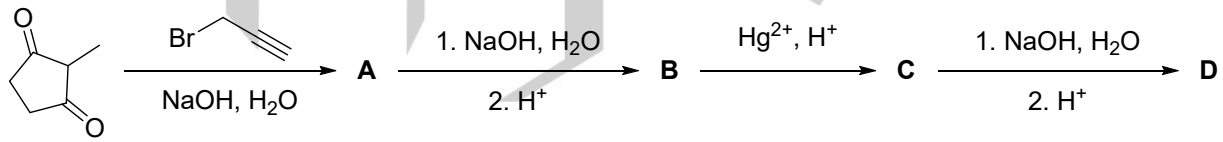


第 578 题 这个反应的产物非常奇怪。如果你是这个反应的研究人员，根据这个奇怪（12 分）

来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第18题

的反应结果和 ^{1}H-NMR 谱的分析结果，你会为这个反应提出何种机理呢？

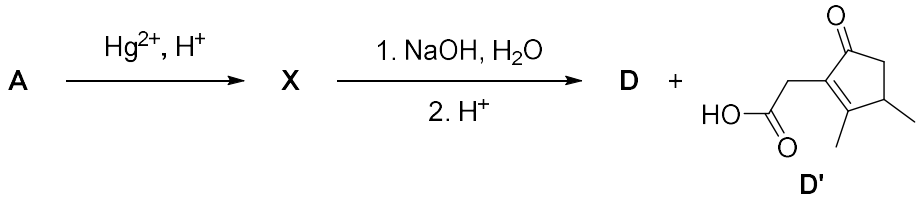
人们通过以下反应得到了化合物 **D**：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

578-1 已知 **D** 的化学式为 $C_9H_{12}O_3$，^{1}H-NMR 谱显示 **D** 有两个甲基。画出 **A~D** 的结构简式。

578-2 若不进行由 **A** 生成 **B** 的反应，而是按以下过程反应，则除了得到主产物 **D** 之外，还得到了副产物 **D'**：



^{1}H-NMR 谱显示，在 **X** 转化为 **D** 和 **D'**的反应过程中有含六元环的中间体生成。请据此画出由 **X** 生成 **D'**的反应过程。

第 579 题 一道基础的实验设计题，用于掌握对 S_N1 和 S_N2 基础知识的了解。（6 分）

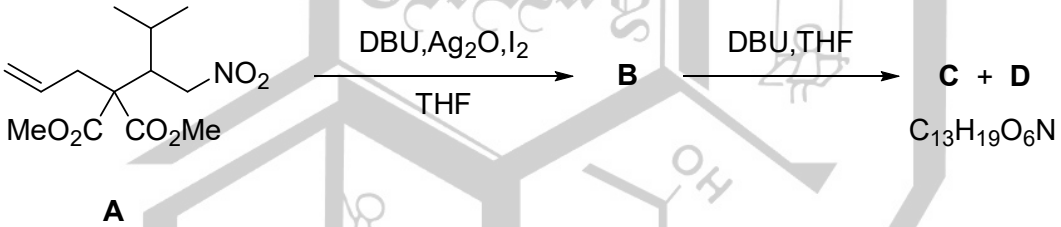
来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第19题

在某溶剂中，亲核取代反应 $PhCH_2Cl + OH^- \rightarrow PhCH_2OH + Cl^-$ 可能以 S_N1 或 S_N2 的机理进行。请至少设计三种不同的实验，以确定该反应实际采取哪种机理。简要写出实验方案、预期结果和所得结论(不考虑两种机理同时进行的情形)。

第 580 题 （9 分）

来源：第1届 Chemy联赛 • 原第8题

人们研究了以下反应：



580-1 DBU 是一种有机碱，其全称为 1,8-二氮杂二环[5.4.0]十一碳-7-烯。画出其结合一个质子后的结构。

580-2 以丙二酸二甲酯和不多于四个碳的试剂为原料，设计合成 **A** 的路线。

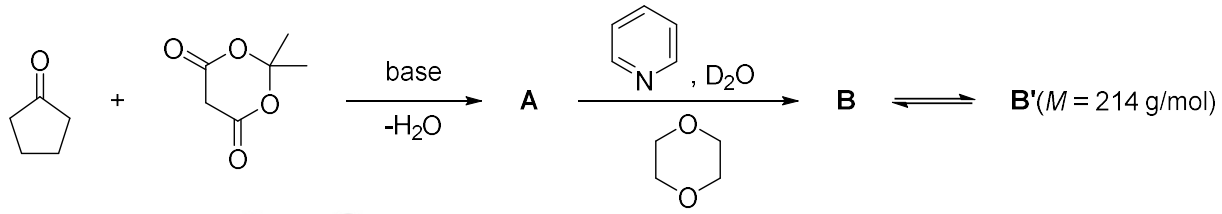
580-3 已知 **B** 含有五元环，**C** 和 **D** 的分子式相同，均为 $C_{13}H_{19}O_6N$ 且均不含碳碳双键，但 **D** 可在 HCl 的甲醇水溶液中反应得到不含氮的化合物 **E**。画出 **B**、**C**、**D**、**E** 的结构(不要求立体化学)。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 581 题 （10 分）

来源：第1届 Chemy联赛 • 原第9题

对于以下反应：



581-1 已知 **B** 不含羟基，**B** 和 **B'**为互变异构体，画出 **A**、**B** 的结构简式。

581-2 **B'**在受热的情况下会生成 **G** 和 **H**，反应历程可能如下：

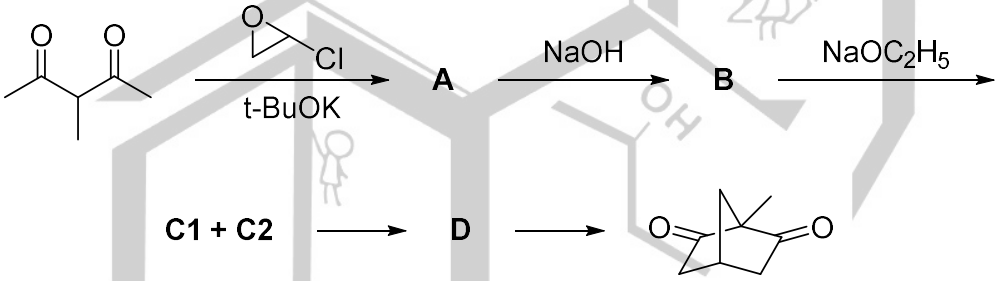
已知 **B'**脱去小分子生成 **C** 和 **F** 生成 **G** 和 **H** 反应类型相同，**D** 有两个碳原子采取 sp 杂化，**E** 具有缺电子结构，**F** 具有六元环，**G** 的分子量大于 **H**。给出 **B'**、**C**、**D**、**E**、**F**、**G**、**H** 的结构简式。

581-3 **G** 的所有原子是否共面？

第 582 题 （10 分）

来源：第1届 Chemy联赛 • 原第10题

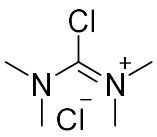
582-1 画出下列合成路线中中性分子 **A**、**B**、**C1**、**C2** 和 **D** 的结构简式。



582-2 画出生成 **A** 的过程的带电荷关键中间体。

第 583 题 （8 分）

来源：第2届 Chemy联赛 • 原第7题



Vilsmeier 盐的结构如右图所示，已知在碱性条件下它可以与一级胺反应生成胍。*Vilsmeier* 盐极易水解并且有时用作脱水剂。有实验室想用过量的 *Vilsmeier* 盐和等当量的碱与邻氨基苯甲酰胺反应合成化合物 **A**，但是发现没有 **A** 生成，却得到了黄色低熔点不易结晶的化合物 **B**。经过液相质谱仪检测，**B** 的分子量为 216.28。该实验室又将化合物 **B** 与大过量的盐酸羟胺以及与盐酸羟胺等当量的乙酸钠在甲醇的水溶液中加热，拟制备分子量为 204.23 的七元环状化合物 **C**，但是经过加有三乙胺的二氯甲烷和石油醚 TLC 展开发现一无荧光化合物 **D**，以及一个具有荧光的化合物。经过

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

液相质谱仪和核磁共振氢谱检测，该具有荧光的化合物就是化合物 **A**。经过液相质谱仪检测发现化合物 **D** 的分子量也是 204.23。经过 XRD 证实，化合物 **D** 具有六元环结构，并非我们拟合成的化合物 **C**。为了猜想该反应的机理，我们用了二乙基羟胺代替盐酸羟胺乙酸钠，发现并没有化合物 **D** 生成。

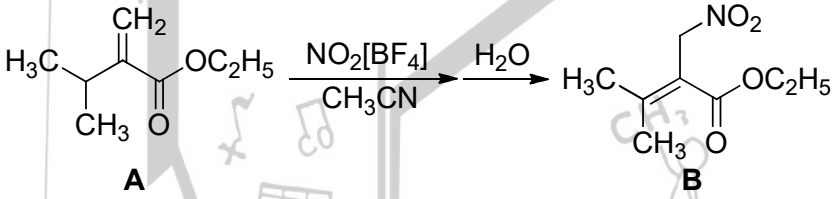
583-1 试给出化合物 **A**～**D** 的结构

583-2 试给出由化合物 **B** 在盐酸羟胺乙酸钠的甲醇水溶液中生成 **C** 和 **D** 的机理。

第 584 题 （12 分）

来源：第2届 Chemy联赛 • 原第8题

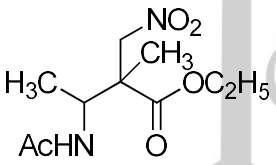
某小组欲由底物 **A** 制备化合物 **B**，设计了如下的合成路线：



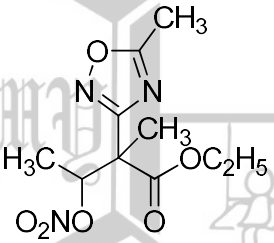
A **B**

584-1 画出该反应的关键中间体 **E** 的结构简式。

584-2 在实际反应中，观测到了副产物 **C** 和 **D** 的生成：



C（37%）



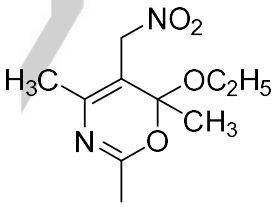
D（17%）

584-2-1 画出生成 **C** 和 **D** 时，关键中间体 **E** 发生的重排反应，并简述该步反应能够发生的具体原因(可称重排产物为 **F**)。

584-2-2 画出从 **F** 生成 **C** 的分步的，详细的反应机理。

584-2-3 画出从 **F** 生成 **D** 的合理反应过程。

584-3 为什么没有观察到右图所示化合物的生成？



第 585 题 （14 分）

来源：第2届 Chemy联赛 • 原第9题

轴烯(*Radialene*)是环烷烃中每个亚甲基的两个氢被 $=CH_2$ 取代后的结构。轴烯的合成历史可以追溯到 50 年前，1961 年科学家就成功合成了[6]亚乙基环己烷(即[6]轴烯的类似物)，在那之后[3]轴烯(1965)、[4]轴烯(1965)、[6]轴烯(1977)等轴烯都被相继合成出来。然而[5]轴烯由于其较高的反应活性，时隔多年也未能实现分离和鉴定。

585-1 请写出[*n*]轴烯的通式。

[3]轴烯和[4]轴烯的合成都利用了高温下卤代烃的消去反应。**A**($C_6H_8Br_2$)在 KOH 作用下加热就能制得[3]轴烯，**B**($C_8H_{12}Br_4$)在同样条件下可以得到[4]轴烯。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

585-2 请写出 **A** 和 **B** 的结构式，标出其中的手性碳。

[6]轴烯的合成则是由 **C** 在高温下发生分子内重排反应得到的，**C** 中包含十二元环。

585-3 请写出 **C** 的结构式，画出 **C** 得到[6]轴烯的反应机理。

直到 2015 年，来自澳大利亚的课题组才首次成功合成了[5]轴烯。课题组在完成合成的同时，也对[5]轴烯进行了量子化学计算，结果表明[5]轴烯中所有原子几乎处于同一平面，从理论上解释了它的很高的二聚反应活性。

585-4 画出[5]轴烯二聚体的结构。

585-5 假设轴烯中全部碳碳键长 d 均为 140 pm，估算各个轴烯相邻两个亚甲基碳之间的距离 a。

585-6 根据你的计算结果，解释实验事实：[5]轴烯在–20℃下的二聚反应半衰期仅 16 分钟，[3]、[4]、[6]轴烯难以发生二聚。

第 586 题 （10 分）

来源：第3届 Chemy联赛 • 原第8题

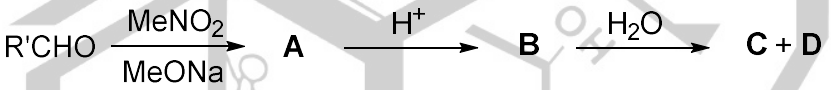
硝基烷烃 RNO_2，是有机合成中较常见的试剂。

8-1 硝基烷烃的制备可以通过碘代烷与亚硝酸盐反应来制备。_____(选填仲/伯/叔)卤代烷更适合用于制备反应，在以上条件下，亚硝酸盐_____(选填 $AgNO_2$/$NaNO_2$)的产率可能更高。

8-2 硝基烷烃在碱性条件下可失去质子，生成硝基烷烃负离子。以硝基甲烷为例，写出硝基甲烷负离子的共振式，并指出哪个共振式贡献更大。

8-3 硝基烷烃的 pK_a 有如下排列顺序：*i*-$PrNO_2$ < $EtNO_2$ < $MeNO_2$，但硝基烷烃去质子化速度的排列顺序却与之相反。尝试解释这一现象。

8-4 硝基甲烷的一个重要用途是用于醛糖的升级反应。以 R'CHO 表示醛糖，**A** 为带电荷中间体，**D** 为一个小分子。试补全反应机理。

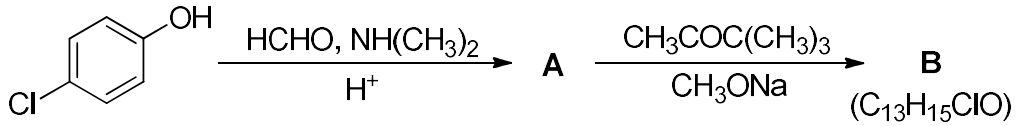


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 587 题 （11 分）

来源：第3届 Chemy联赛 • 原第9题

对氯苯酚经如下的合成反应后可经化合物 A 转化为化合物 B：



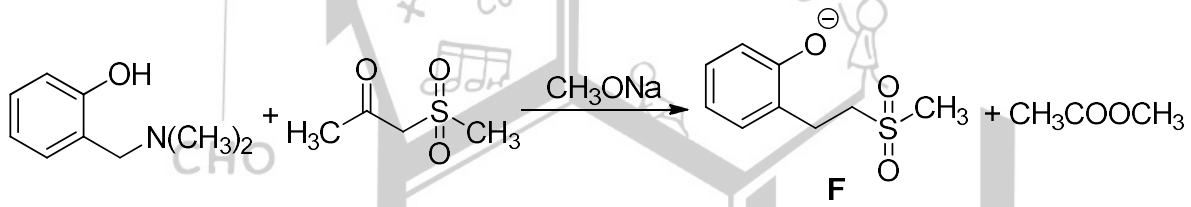
9-1 画出化合物 **A** 的结构简式。

9-2 指出第一步反应的具体反应名称。

9-3 由 **A** 的负离子到 **B** 的反应过程中，需要经历消除——加成——成环的反应过程，最终 **B** 为一个二环化合物。画出这步反应的中间体 **C**、**D** 和 **E** 以及产物 **B** 的结构简式，画出由负离子 **E** 到 **B** 的反应机理。

9-4 画出生成如下反应的产物 **F** 的机理。

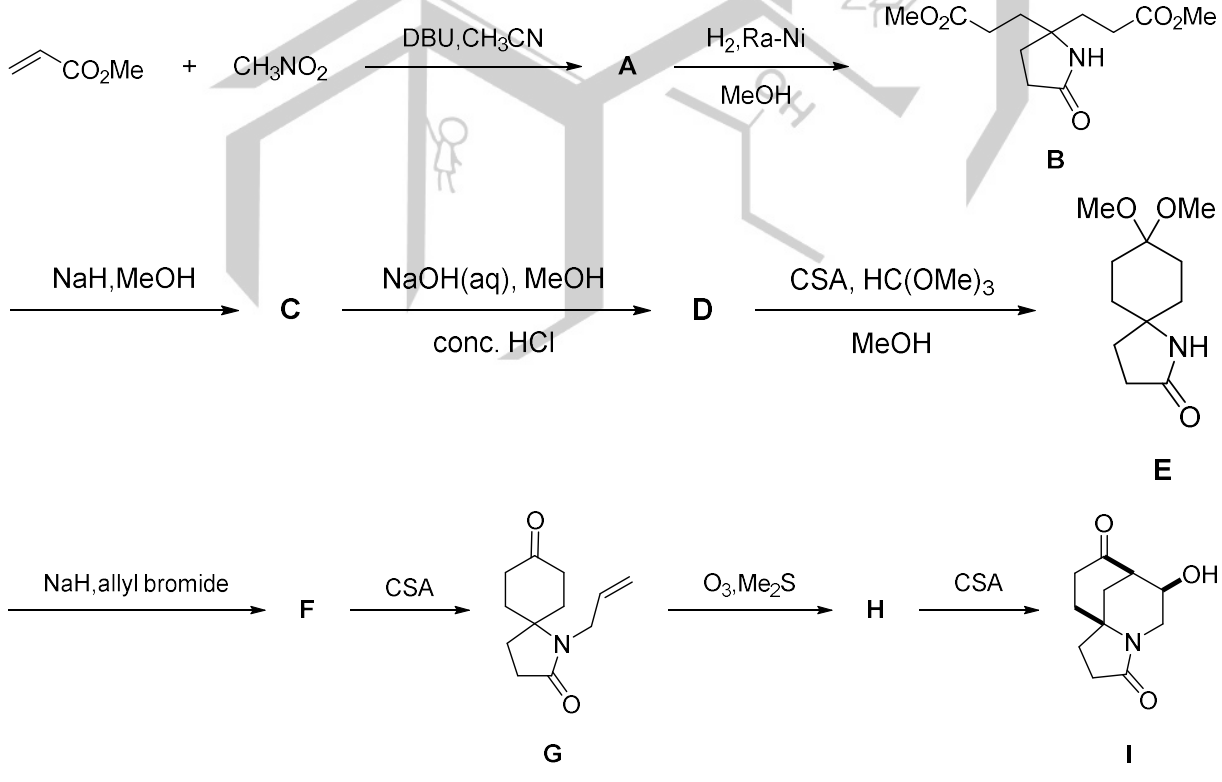
注意：在反应过程中，没有生成双负离子。



第 588 题 （10 分）

来源：第3届 Chemy联赛 • 原第10题

FR901483 是一种强效的免疫剂，以下是合成路线中一个三环中间体合成的路线：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

(DBU：一种非亲和性强碱，可用于生成碳负离子；CSA：樟脑磺酸，强质子酸；allyl bromide：烯丙基溴)

10-1 推断出上面 **A**、**C**、**D**、**F**、**H** 的结构简式。

10-2 写出 **D** 到 **E** 的反应机理。

10-3 写出 **H** 到 **I** 的反应机理。

10-4 为什么进行第 **6** 步反应之前要先进行反应 **5**？

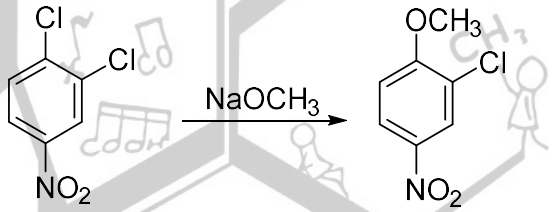
第 589 题 （10 分）

来源：第4届 Chemy联赛 • 原第8题

589-1 比较 $NaBH_4$，$NaBH_3CN$，$LiBH_4$ 的还原能力强弱。

589-2 试解释为什么在质子溶剂中 I^-既是一个好的亲核试剂，又是一个好的离去基团。

589-3 芳环上的一个基团被一个亲核试剂取代的反应被称为芳香亲核取代反应。如下述反应：



589-3-1 试解释为什么甲氧基负离子容易取代硝基对位的氯而间位的氯不受影响？

589-3-2 试画出上述反应势能图，并标明关键中间体的结构。

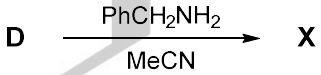
第 590 题 （11 分）

来源：第4届 Chemy联赛 • 原第9题

含有四个六元环的化合物 **X**($C_{22}H_{28}N_2Se$)可以通过以下方法制备：

第一步反应：

第二步反应：



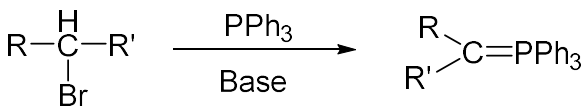
590-1 画出中间体 **A**、**B**、**C**、**D** 和化合物 **X** 的结构简式。

590-2 第二步反应中，乙腈的作用是什么？

第 591 题 （12 分）

来源：第4届 Chemy联赛 • 原第10题

Wittig 试剂的一般制法如下：

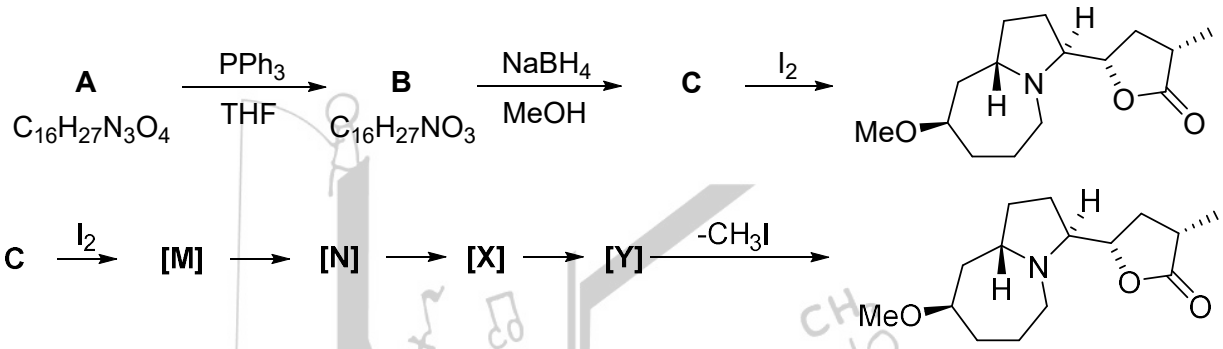


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

利用 P=O 双键的稳定性，*Wittig* 试剂可将羰基转换为其他 C=X 基团。

591-1 除上述一般方法外，我们可使用 CBr_4 与 PPh_3 反应制备二溴代 *Wittig* 试剂，该反应分三步进行。已知另一产物为 Br_2PPh_3，写出各步反应式。

591-2 在下图所示合成中，化合物 **A** 高立体选择性的经多步反应得到最终产物，而 *Wittig* 试剂在其中完成了关键的大环构建。化合物 **C** 经一系列碘盐中间体后，得到了产物与另一有机产物 CH_3I：



591-2-1 写出各关键中间体 **M**、**N**、**X**、**Y** 的结构简式。

591-2-2 I_2 在反应中的作用是什么？

591-2-3 已知 **A** 中含有顺式双键，画出 **A**、**B**、**C** 的结构式。

第 592 题 （14 分）

来源：第5届 Chemy联赛 • 原第7题

二甲基亚砜(DMSO)是实验室常用的反应溶剂和反应试剂。二甲亚砜的性质与其分子结构密切相关。

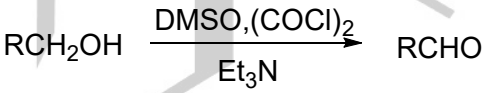
592-1 画出二甲亚砜的共振结构式。

592-2-1 二甲亚砜属于（ ）。

① 质子溶剂　②偶极溶剂　③极性溶剂　④非极性溶剂

592-2-2 在二甲亚砜中，_____(选填“正”、“负”)离子更容易被溶剂化。

592-3 二甲亚砜在有机合成中常作为氧化剂使用，例如著名的 *Swern* 氧化反应：



实验时首先将二甲亚砜和草酰氯加入底物醇中，低温下发生反应，生成大量气体，得到中间

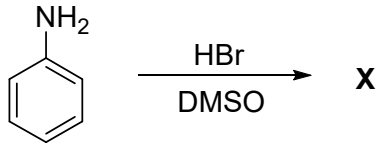
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

体 **A**。然后再加入三乙胺，经中间体 **B** 后得到产物醛。

7-3-1 试画出中间体 **A** 和 **B** 的结构，并指出中间体 **B** 属于哪一类有机化合物？

7-3-2 写出 *Swern* 氧化反应配平的化学方程式。

592-4 人们发现，二甲亚砜除能够氧化醇生成醛酮外，还可以氧化苯胺等含有富电子苯环的化合物。如下图所示氧化反应，二甲亚砜氧化苯胺生成单一产物 **X**：

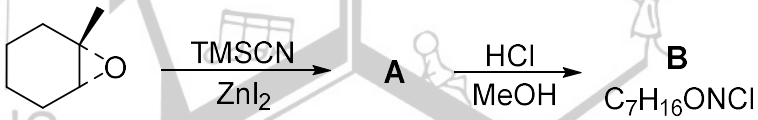


592-4-1 写出产物 **X** 的结构简式。

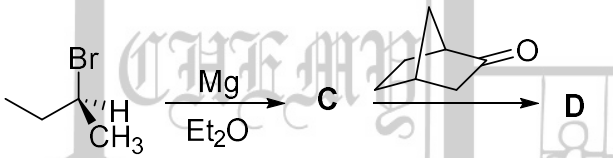
592-4-2 画出生成 **X** 的反应机理。并指出在该反应中，哪种元素被氧化？

第 593 题 （9 分）

来源：第5届 Chemy联赛 • 原第8题



593-1 画出上述反应 **A** 和 **B** 的结构简式，注意立体化学并标出 **B** 中手性碳的构型。



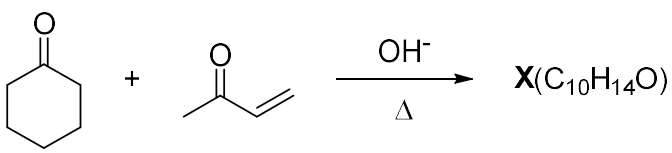
593-2 试画出上述反应 **C** 和 **D** 的结构简式，注意立体化学并标出 **D** 中环上手性碳的构型。

593-3 实验发现，在一特殊的溶剂中，可分离得到化合物甲基乙基氨基锂的两种异构体。其中锂离子为三配位，试画出在此种溶剂中两种异构体的结构简式，溶剂分子以 S 表示。

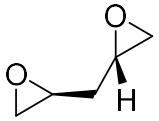
第 594 题 （11 分）

来源：第5届 Chemy联赛 • 原第9题

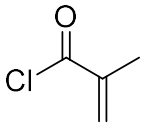
在一个相互联系的系统中，一个很小的初始能量就可能产生一系列的连锁反应，人们把这种现象称为“多米诺骨牌效应”或“多米诺效应”。在有机合成中，随着人们对反应效率和原子利用率的注重以及科学家们更希望合成复杂天然产物的愿望，这就要求用最简便的步骤实现最大的复杂性。一种有效提高合成效率的方式是将多个反应条件相似的反应结合起来一次性完成，将上一个反应得到的官能团用于下一个反应，从而简化反应步骤，有机化学上将这类反应称之为“多米诺反应”。以下三个反应都可看作“多米诺反应”：



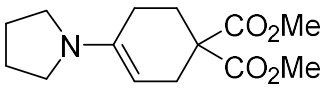
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



$\xrightarrow[H_2O]{OH^-}$ **Y**($C_5H_{10}O_3$)



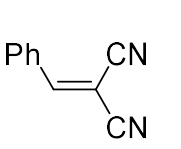
+



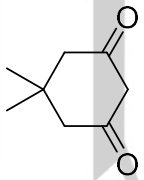
$\xrightarrow[\text{回流}]{\text{苯}}$ $\xrightarrow{H_2O}$ **Z**($C_{13}H_{14}O_5$)

594-1 画出以上反应的产物 **X**、**Y** 和 **Z** 的结构简式，已知 **Z** 的结构中存在金刚烷骨架。

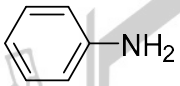
594-2 人们欲通过下列反应制备吡啶衍生物 **A**，然而却得到了 4*H*-吡喃衍生物 **B**($C_{18}H_{18}O_2N_2$)。**B** 在 PhNCO 和碘单质(含微量水)的作用下成功转化为 **A**。反应步骤如下图所示：



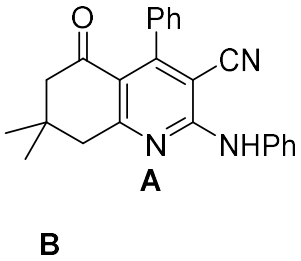
+



+



$\xrightarrow[\text{微波}]{\text{DMF}}$



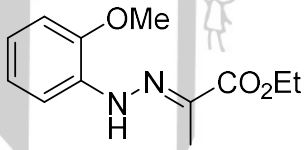
594-2-1 给出 **B** 的结构简式。

594-2-2 指出 **B** 转化为 **A** 的过程中，碘单质的作用。

第 595 题 （6 分）

来源：第6届 Chemy联赛 • 原第7题

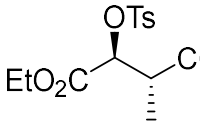
有机化学的发展给人类生活带来了巨大影响，在这背后离不开千万有机化学工作者的努力。有机化学和无机化学的区别主要体现于有机反应中会出现各种各样令人惊奇、意料之外的副产物，有时能够提供给有机合成工作者们新的思路以设计新的反应和合成路线。在设计新合成路线的过程中往往需要通过有机反应机理进行指导，以此规避副产物的生成或者减少副产物生成的量。



$\xrightarrow[\text{heat}]{\text{HCl}}$ $\mathbf{A}_1$ + $\mathbf{A}_2$ + NH_4Cl

595-1-1 上图所示反应得到两种分子式为 $C_{11}H_{10}O_2NCl$ 的副产物 $\mathbf{A}_1$ 和 $\mathbf{A}_2$，已知反应经历加成-消除过程，并且检测到体系中有氯化铵生成。画出主产物和副产物 $\mathbf{A}_1$ 和 $\mathbf{A}_2$ 的结构简式。

595-1-2 为尽可能避免 $\mathbf{A}_1$ 和 $\mathbf{A}_2$ 的生成，试提出一种更好的催化剂。



$\xrightarrow{\text{LAH(excess)}}$ **B**

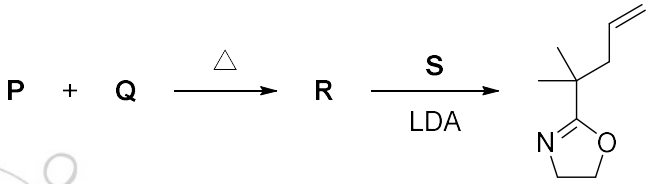
595-2 氢化锂铝常用于还原酯，上图所示丁二酸酯衍生物经氢化锂铝还原得到一种含有两个氧的链状化合物 **B**，画出 **B** 的结构简式并标明立体构型。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

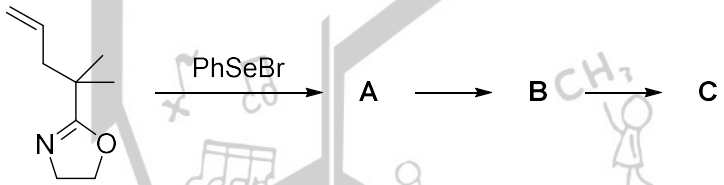
第 596 题 （11 分）

来源：第6届 Chemy联赛 • 原第8题

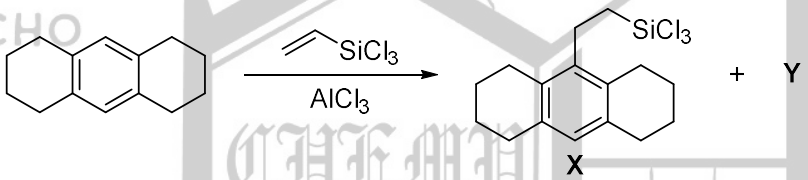
596-1-1 在以下反应中，已知 **P** 能与碳酸氢钠溶液反应放出气体，**S** 能与硝酸银的乙醇溶液迅速反应生成淡黄色沉淀，画出以下反应中 **P**、**Q**、**R**、**S** 的结构简式。



596-1-2 以下反应经历带正电的中间体 **A**、**B**，最终生成含有五元环内酰胺结构的产物 **C**。画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。



596-2 人们研究了以下反应：



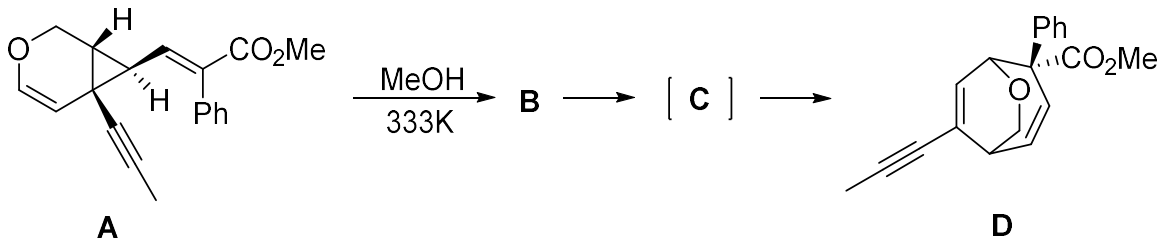
596-2-1 指出生成 **X** 的反应的具体反应名称。

596-2-2 此反应的另一种产物 **Y** 是 **X** 的同分异构体，且其每个饱和碳上均连有两个氢原子。生成 **Y** 的过程中三氯硅基未发生变化。画出 **Y** 的结构简式。

第 597 题 （11 分）

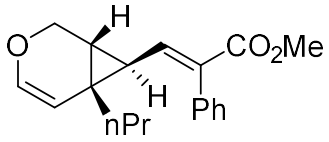
来源：第6届 Chemy联赛 • 原第9题

钩吻，别名断肠草。《本草纲目》记载：“钩吻性剧毒，误食少许即死。捣汁入膏中可治恶疼、四肢痉挛等疾。”*Gelsenicine* 是一种从钩吻中分离出的生物碱。*Gelsenicine* 的合成路线中首先通过一系列反应得到前体 **A**，然后巧妙地通过一步加热重排构建重要环状中间体 **D**，再经过修饰即得天然产物 *Gelsenicine*。以下为其部分合成路线：



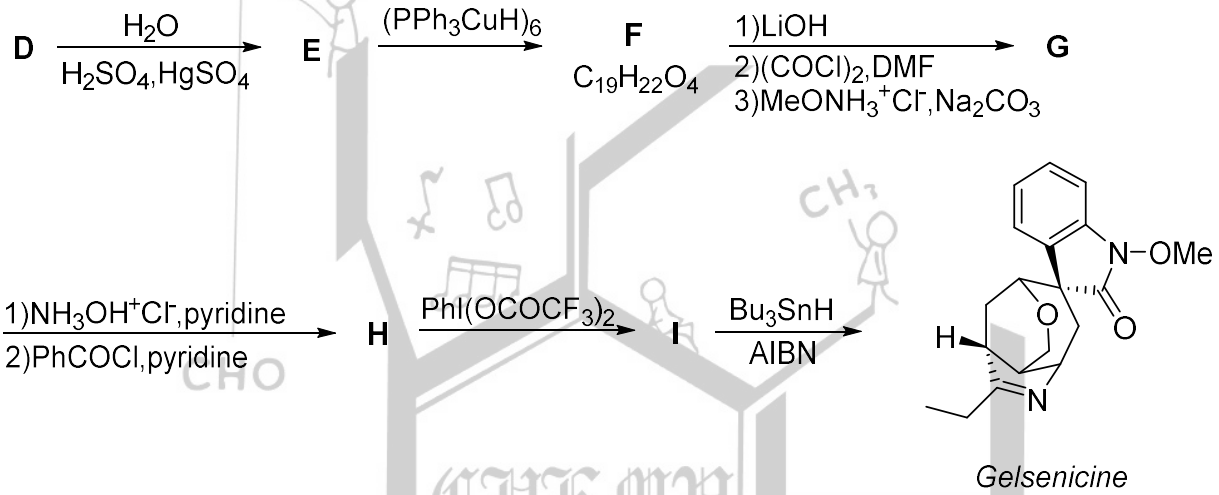
597-1-1 **A** 到 **D** 的反应过程经历了中间体 **B** 和环状过渡态 **C**，画出 **B** 和 **C** 的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



P

597-1-2 有机化学中反应底物中的取代基不同往往会使反应生成不同的产物。化合物 **P** 在甲醇溶剂中加热反应，除了经历上述过程生成相应于 **D** 的产物外，还可经历一步重排反应生成不含五元环的化合物 **Q**，画出 **Q** 的结构简式。不考虑立体化学。



Gelsenicine

597-2 该条合成路线中最后两步反应中均涉及了关环。画出 **E**、**F**、**G**、**H**、**I** 的结构简式。

第 598 题 （7 分）

来源：第7届 Chemy联赛 • 原第8题

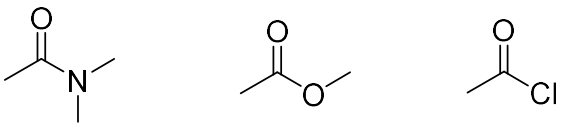
598-1 比较下列碳正离子的稳定性，按从高到低的顺序排序。

A **B** **C** **D**

598-2 比较下列亲核试剂在水中的亲核性，按从弱到强的顺序排序。

A **B** **C** **D**

598-3 比较下列亲核试剂的亲核性，按从强到弱的顺序排序。



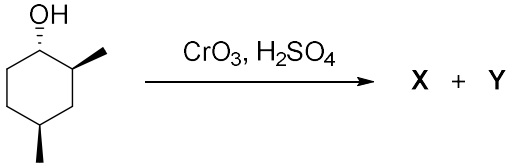
A **B** **C**

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 599 题 （11 分）

来源：第7届 Chemy联赛 • 原第9题

599-1 以下反应得到互为同分异构体的两种产物 **X** 和 **Y**，它们在酸性条件下可以互相转化：



画出 **X** 和 **Y** 的结构简式和酸性条件下互相转化过程中的重要中间体的结构简式。

599-2 化合物 **A** 与两当量的 LDA 反应得到双负离子，此双负离子与丙二酸二甲酯负离子充分发生缩合反应，并用碳酸氢钠溶液后处理，先得到 1,11-二苯基-1,3,5,7,9,11-十一碳六酮，后转化成一种含有萘环的化合物 **B**。

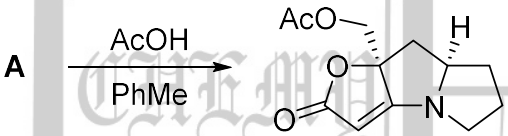
599-2-1 画出 **A** 的结构简式，圈出 **A** 双负离子中碱性最强的碳原子，说明理由。

599-2-2 画出 **B** 的结构简式。

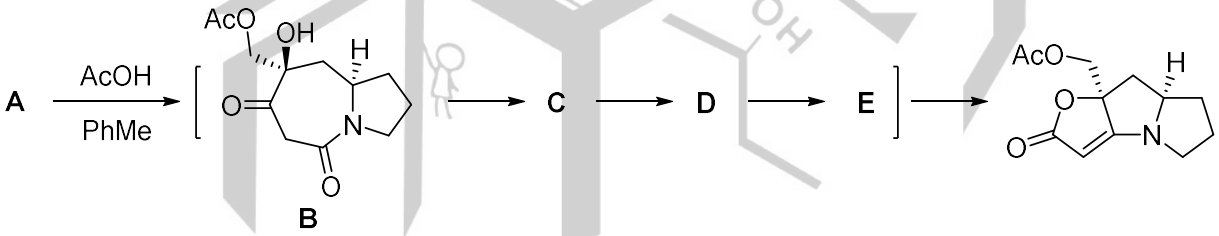
第 600 题 （11 分）

来源：第7届 Chemy联赛 • 原第10题

600-1 在酸催化下发生了以下反应：

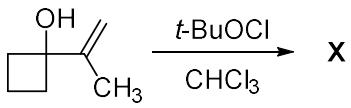


对该反应提出如下可能的机理：乙酸与含四元环的化合物 **A** 先发生 S_N2 反应，然后经历互变异构得到中间体 **B**，再经历 **C**、**D**、**E** 三个关键中间体得到最终产物。



给出 **A**、**C**、**D**、**E** 的结构简式。

600-2 在有机化学中，重排反应是一种非常重要的反应，它涉及到有机分子骨架的改变、重组，在有机合成中具有非常重要的用途。下图所示反应经历了一步重排的过程，完成分子骨架的构建：

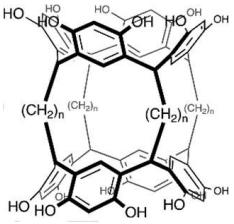


给出产物 **X** 的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 601 题 （9 分）

来源：第8届 Chemy联赛 • 原第7题



601-1 右图所示的化合物可由两种单体 **A**、**B** 在盐酸的正丙醇溶液中回流得到。反应还得到一种小分子产物 **C**($C_2H_6O_2$)。若右图中 $n=4$，画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

601-2 有机反应的产物受底物结构的影响很大，有时增加一个亚甲基就会导致产物结构的不同。例如以下反应：

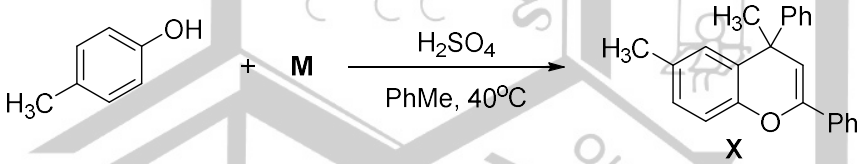
实验证实，当 $n=3$ 时得到的产物与 $n=2,4,5$ 时得到的产物均不含溴，但其结构有明显的差异。分别画出 $n=3$ 和 $n=4$ 时得到产物的结构简式，解释产生这种差异的原因。

第 602 题 （12 分）

来源：第8届 Chemy联赛 • 原第8题

影响有机反应的因素有很多。例如，底物基团的不同和催化剂种类、浓度的不同往往会使反应生成不同的产物。

602-1 在酸性条件下，对甲基苯酚和 **M**(C_8H_8O)在甲苯中反应得到了产物 **X**：



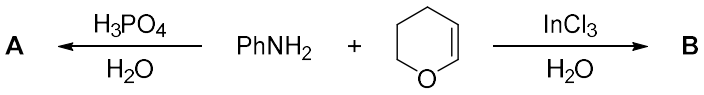
将对甲基苯酚换成对氯苯酚，在相同条件下进行反应，欲制备与 **X** 类似的化合物 **Y**，却得到了一种不含氯的化合物 **C**($C_{16}H_{14}O$)。为了制备 **Y**，将 **C** 与对氯苯酚混合，仍使用硫酸酸化和甲苯溶剂，加热到 80°C，仍未得到 **Y**，而是得到了化合物 **D**($C_{24}H_{18}$)。

602-1-1 给出 **M** 的结构简式。

602-1-2 分析未得到 **Y** 的可能原因。

602-1-3 给出 **C** 和 **D** 的结构简式。

602-2 苯胺和二氢吡喃在磷酸中发生加成反应，得到化合物 **A**($C_{11}H_{15}NO$)；而在 $InCl_3$ 催化下，却得到了化合物 **B**($C_{16}H_{23}NO_2$)：



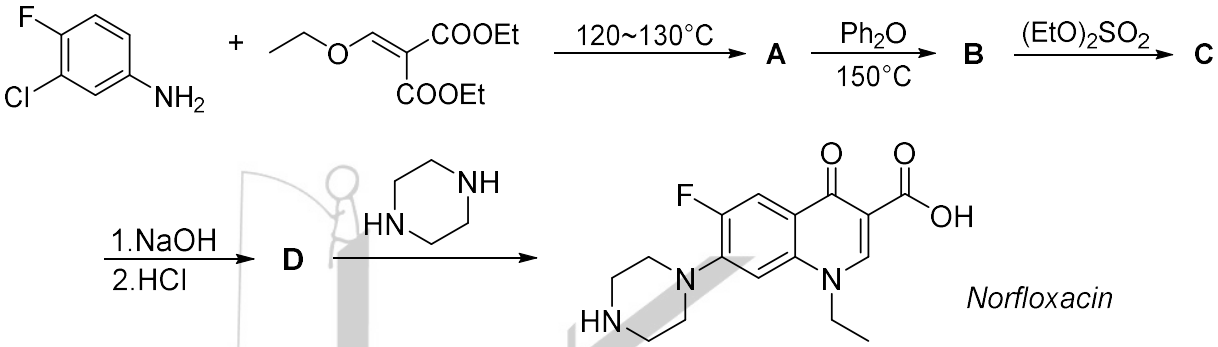
已知 **A** 不含羟基，**B** 含羟基且含三个六元环，将 **A** 用重水处理后测定其 ^{1}H-NMR 谱图，有一组积分常数为 1 的峰消失。**B** 在相同条件下处理则谱图中减少了两组积分常数为 1 的峰。给出 **A** 和 **B** 的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 603 题 （14 分）

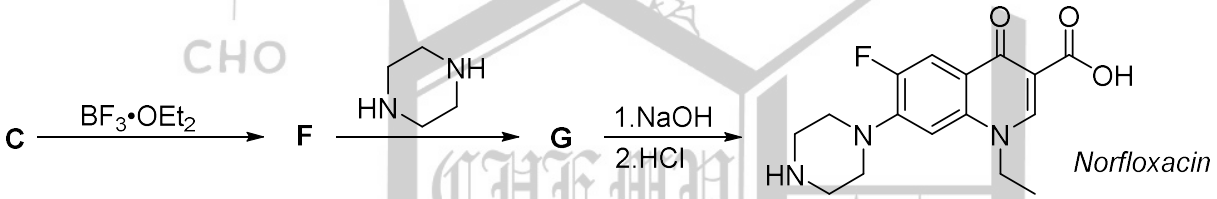
来源：第8届 Chemy联赛 • 原第9题

诺氟沙星是第三代喹诺酮类抗菌药，其会阻碍消化道内致病细菌的 DNA 旋转酶(DNA Gyrase)的作用，阻碍细菌 DNA 复制，是治疗肠炎痢疾的常用药。诺氟沙星的合成路线如下：



603-1 画出 **A**、**B**、**C** 和 **D** 所代表的结构简式。

603-2 然而在上述合成路线中，由 **D** 到诺氟沙星这一步中产生了少量的化合物 **E**，所以科学家对合成路线进行了改进：



已知 **F**、**G** 中均含有 B 原子，画出副产物 **E** 及上述路线中间体 **F**、**G** 所代表化合物的结构简式，并说明为什么改进的路线会降低副产物 **E** 的比例。

603-3 诺氟沙星不宜与含金属离子丰富的食物一起服用，试解释原因。

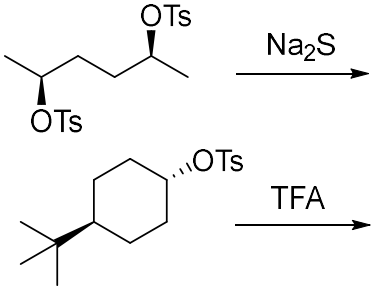
第 604 题 （13 分）

来源：第9届 Chemy联赛 • 原第7题

四面体碳是有机化合物中最经典的结构单元。

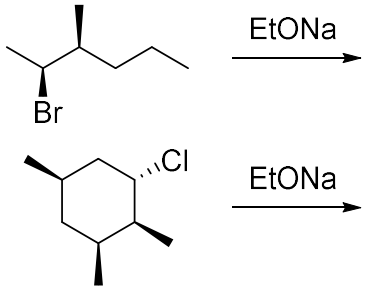
604-1 一个孤立的不与官能团相连的饱和碳原子通常不能发生极性反应，我们通常采用_____、_____或_____来使其活化，生成活泼的_____中间体。

604-2 与杂原子以单键相连的四面体碳通常作为亲电中心存在，在该碳上容易发生亲核取代反应。画出以下反应的主要产物，表明立体结构。



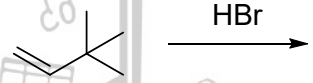
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

604-3 由于杂原子的吸电子诱导效应，使得其附近的 β-H 带上部分正电荷，容易被碱进攻，生成具有三角形碳结构单元的产物。画出以下反应的主要产物，表明立体结构式。

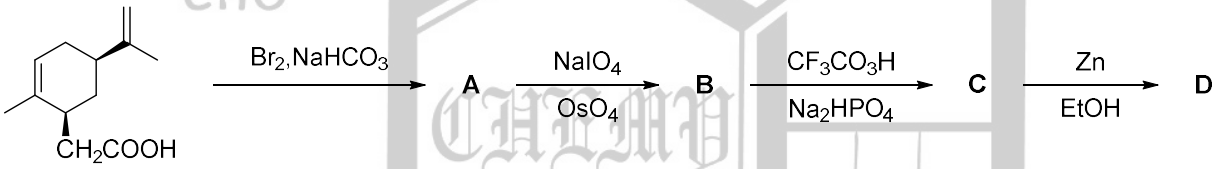


604-4 富电子的三角形碳通常存在形式为烯烃，烯烃可以受亲电试剂的进攻重新加成得到四面体碳。

604-4-1 由于氢离子体积太小，通常难以形成环正离子，故一般只能以碳正离子中间体进行加成反应。画出以下反应的机理与主要产物。



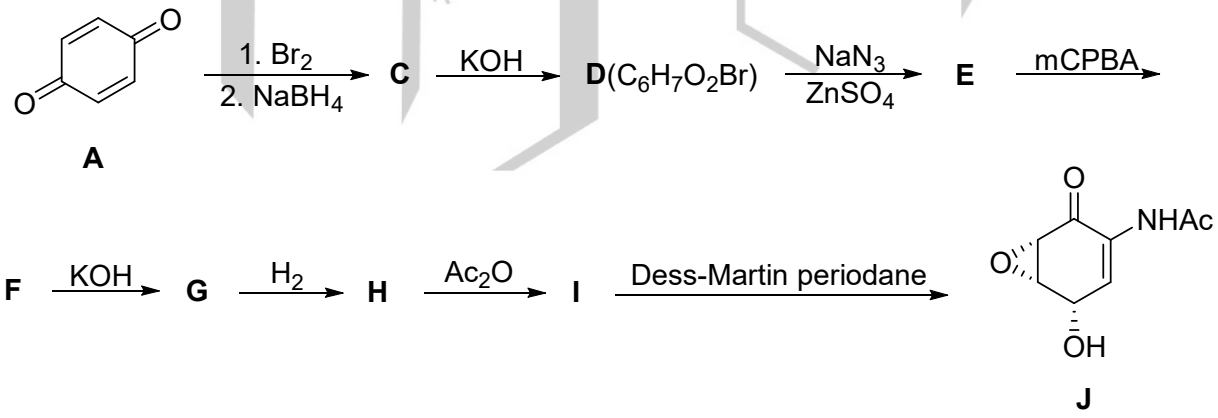
604-4-2 体积较大的亲电试剂加成能够得到环正离子结构。画出以下反应中 **A**～**D** 的结构简式。



第 605 题 （10 分）

来源：第9届 Chemy联赛 • 原第8题

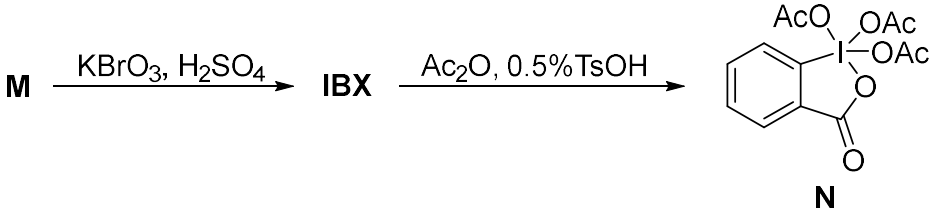
LL-C10037R 是链霉菌 LL-C10037 的代谢物，显示出良好的抗菌和抗肿瘤活性。*Johnson* 课题组在 1999 年完成的合成路线如下图所示：



605-1 画出 **C**～**I** 的结构简式，并标明立体构型。

605-2 在 **I** 反应生成 **J** 的过程中使用了 *Dess-Martin* 试剂(DMP)，该试剂的合成方法如下所示：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

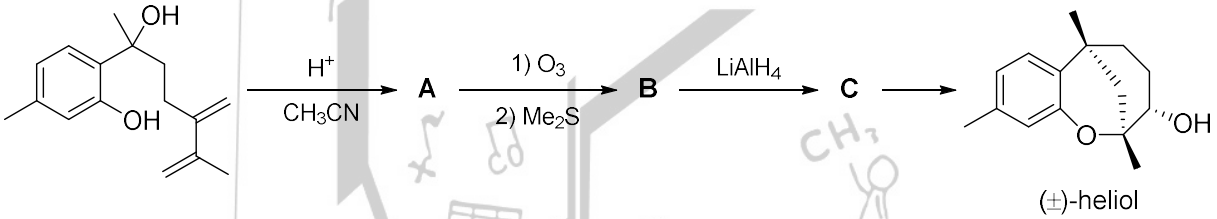


画出其原料 **M** 和中间体 **IBX** 的结构简式。

第 606 题 （9 分）

来源：第9届 Chemy联赛 • 原第9题

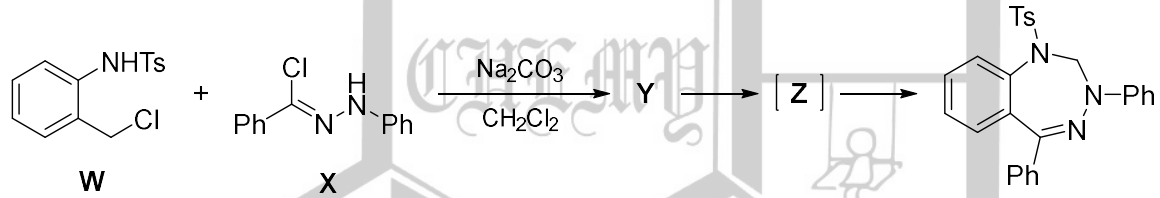
606-1 天然产物(±)-*heliol* 可按照以下路线合成：



606-1-1 画出化合物 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

606-1-2 给出由 **C** 生成(±)-*heliol* 所需的反应试剂及条件。

606-2 通过以下方法得到了含七元环的产物：

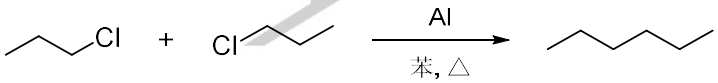


该反应的第一步为 **X** 对 **W** 亲核进攻，先得到产物 **Y**；然后经历关键中间体 **Z**，得到最终产物。已知-Ts 表示对甲苯磺酰基，请画出 **Y** 和 **Z** 的结构简式。

第 607 题 （7 分）

来源：第10届 Chemy联赛 • 原第7题

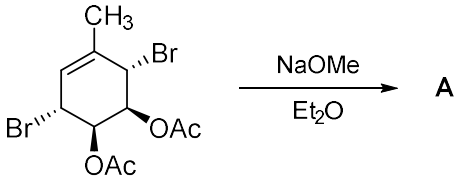
607-1 在 19 世纪，曾有科学家试图使用铝作为还原剂在苯溶剂中进行 *Wurtz* 偶联反应：



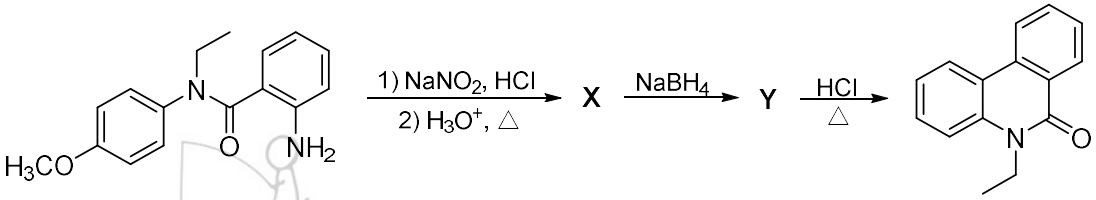
但该反应反而得到了大量的氯化氢，产物中碳的含量也明显超过理论值。据此推测，体系中实际上发生了什么反应，得到了什么有机产物？

607-2 通过以下反应得到了产物 **A**($C_7H_8O_2$)。将 **A** 于 CCl_4 溶液中加热至 70°C，**A** 经历中间体 **B** 而部分转化为其同分异构体 **C**。**A**、**B**、**C** 三者在平衡时的比例为 29:42:29。请据此画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



607-3 通过以下反应得到了含三个六元环的化合物：

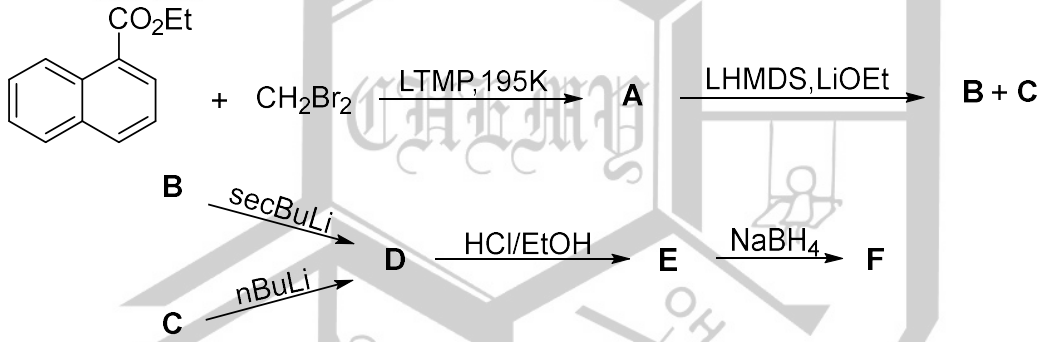


已知 **X** 的化学式为 $C_{15}H_{13}NO_2$，红外光谱显示 **X** 在 1668 cm^{-1} 和 1692 cm^{-1} 附近出现吸收峰。请画出 **X** 和 **Y** 的结构简式。

第 608 题 （11 分）

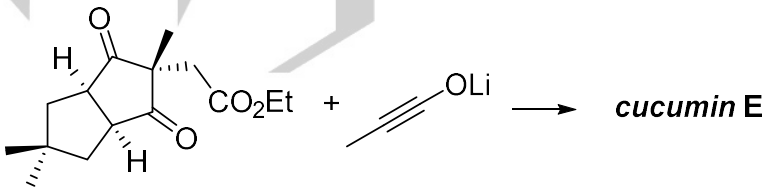
来源：第10届 Chemy联赛 • 原第8题

有机锂试剂在有机化学中占有极其重要的地位，比如 LTMP、LHMDS、secBuLi、nBuLi 均为常用的有机强碱，在官能团转换里有着重要应用。如下图所示反应中：



608-1 已知 **A**～**D** 均为离子型化合物，画出 **A**～**F** 的结构简式。

有机炔醇锂也是常用的有机锂试剂之一，如下图反应中，用预先制备的丙炔醇锂与另一底物合成天然产物(±)-*curcumin* E：



608-2 写形成该产物过程中两个关键电中性中间体及所有产物。

第 609 题 （11 分）

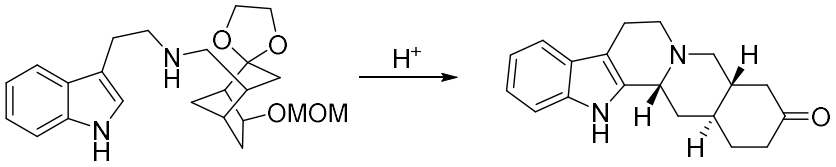
来源：第10届 Chemy联赛 • 原第9题

串联反应，也称多米诺(Domino)反应，即多步合成反应结合在一种合成操作中完成，无需额外的试剂或反应条件变化；中间体无需分离，随后转化为能量较低的物种。多米诺反应在有

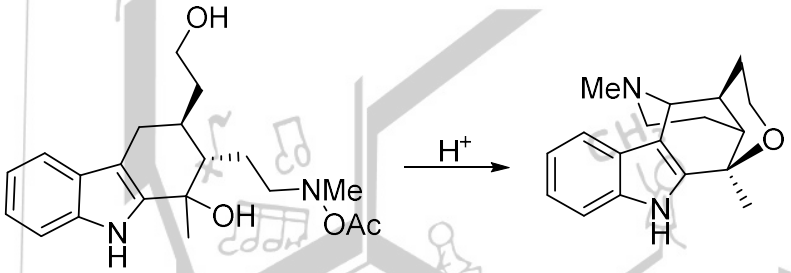
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

机全合成中有重要应用：

609-1 (+)-*18-Keto-pseudoyohimbane* 的手性合成过程中经历了多米诺反应。画出反应过程中经历的三个关键中间体的结构简式。



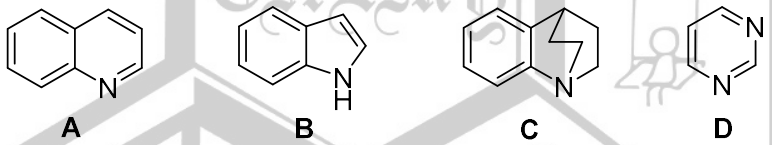
609-2 生物碱(-)-*Gilbertine* 的全合成以一步正离子多米诺反应收尾。首先，在吲哚环系的参与下，叔碳离子被稳定，接着发生[1,7]-H 迁移反应生成第一个关键中间体；而后反应过程中经历三元环中间体生成产物。结合描述画出四个关键中间体的结构简式。



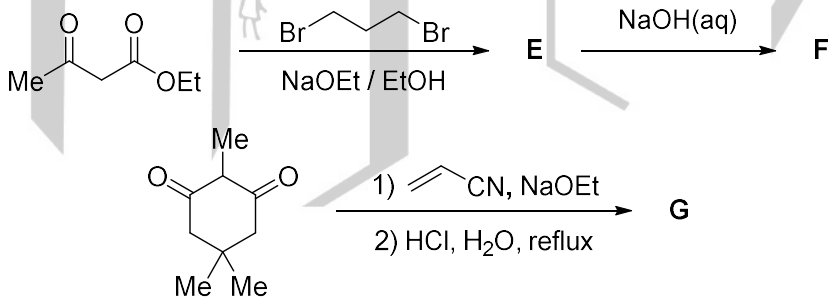
第 610 题 （10 分）

来源：第11届 Chemy联赛 • 原第8题

610-1 将下列含氮化合物的碱性由强到弱进行排序：



610-2 完成下列反应：



已知 **F** 是一种不易脱羧的酸，其化学式为 $C_7H_{10}O_3$；**G** 含一个手性碳原子。

610-2-1 根据提示画出化合物 **E**～**G** 的结构简式。

610-2-2 解释生成 **E** 的区域选择性。

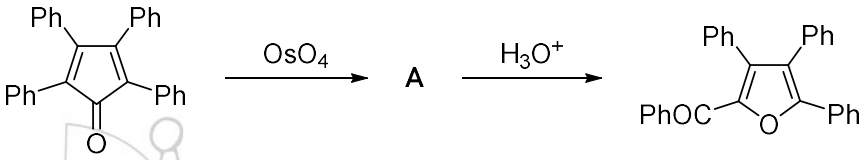
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 611 题 （11 分）

来源：第11届 Chemy联赛 • 原第9题

一定条件下，2,3,4,5-四苯基环戊二烯酮能转化为具有五元芳香环的有机物：

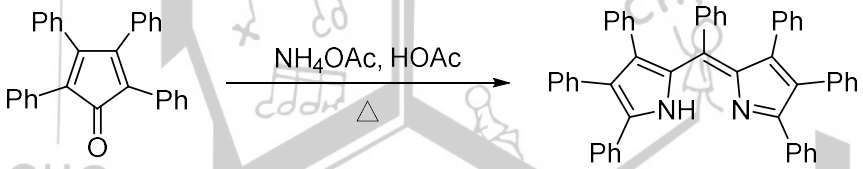
611-1 如下式所示，2,3,4,5-四苯基环戊二烯酮先用 OsO_4 氧化，然后用酸处理，最终得到了呋喃衍生物：



611-1-1 画出 **A** 的结构简式。

611-1-2 画出由 **A** 生成最终产物的过程中，至少三个关键中间体的结构简式。

611-2 在醋酸铵的乙酸溶液中加热 2,3,4,5-四苯基环戊二烯酮得到亚甲基二吡咯：



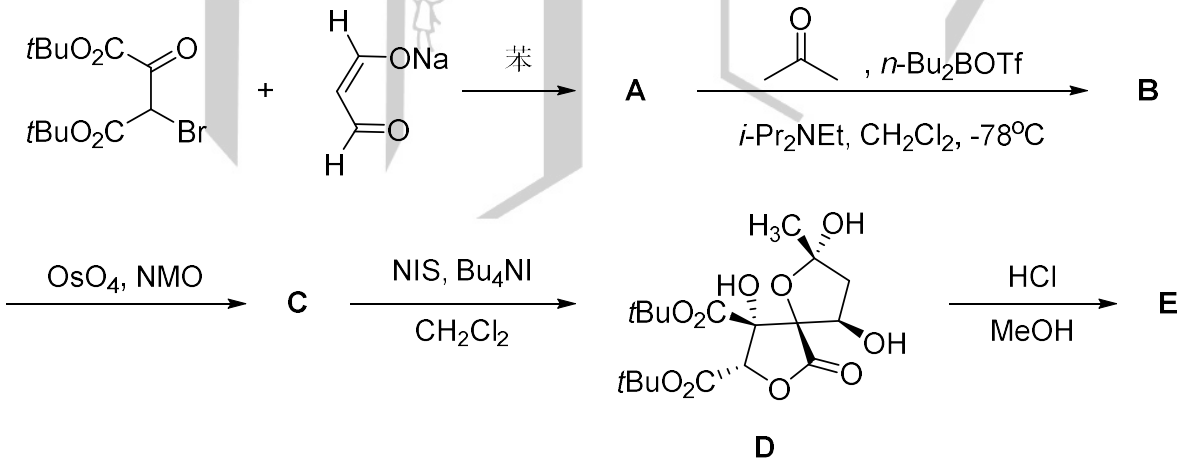
611-2-1 该反应生成的有机小分子产物是什么？

611-2-2 请画出此反应的反应过程。

第 612 题 （9 分）

来源：第11届 Chemy联赛 • 原第10题

Zaragozic 酸是一类由菌类体内生产的天然产物，在许多生物体内起到角鲨烯合成酶抑制剂的作用。这一类酸均具有取代的 2,8-二氧杂双环-[3.2.1]-辛烷的结构，进而使之具有高效的生物活性。科学家试图通过以下方法合成具有这种结构的化合物 **E**：



612-1 请给出化合物 **A**、**B**、**C** 的结构简式(不要求立体构型)。

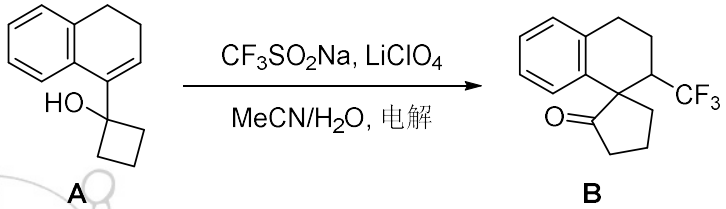
612-2 实验证实， **E** 的化学式为 $C_{13}H_{18}O_{10}$，但并不具有 2,8-二氧杂双环[3.2.1]辛烷的骨架结构，而是具有 6,8-二氧杂双环-[3.2.1]-辛烷的骨架结构。请据此画出 **E** 的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 613 题 （12 分）

来源：第12届 Chemy联赛 • 原第5题

如下图，将 80.0 mg 醇 **A** 溶于乙腈和水的混合溶液，加入 CF_3SO_2Na 与 $LiClO_4$，以石墨和铂为电极，用 $I = 0.0150$ A 的电流进行电解，充分反应后用 CH_2Cl_2 萃取，可得到酮 **B**：



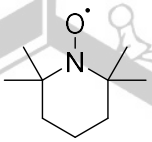
613-1 酮 **B** 在电解池的哪一极(阴极/阳极)生成？

613-2 分别写出电解池阴极和阳极的电极反应方程式。

613-3 电解时加入 $LiClO_4$ 的作用是什么？

613-4 为使得醇 **A** 充分转化，计算电解至少所需的时间。

613-5 若在电解液中加入下图所示化合物，几乎未生成 **B**，解释原因。



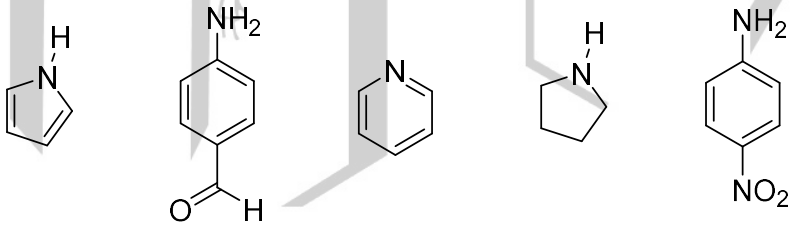
613-6 X-射线衍射结果表明，**B** 为单斜晶体，其晶胞参数 $a = 1515$ pm，$b = 1215$ pm，$c = 1531$ pm，$\beta = 114.7°$，$Z = 8$。计算酮 **B** 的密度。

第 614 题 （10 分）

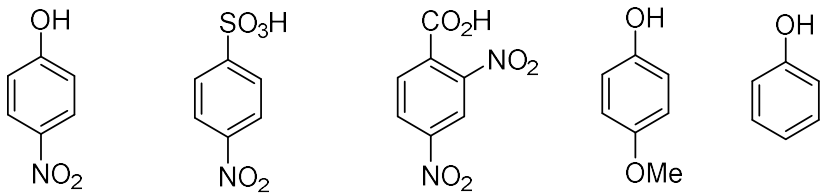
来源：第12届 Chemy联赛 • 原第7题

614-1 将 CO、CO_2、CO_3^{2-}、CH_3OH 按碳氧键从长到短排序。

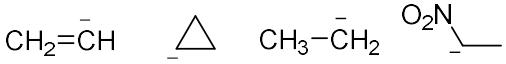
614-2 按照碱性由　列下列化合物。



614-3 按照酸性由弱到强的顺序排列下列化合物



614-4 按照负离子稳定性由高到低的顺序排列下列化合物。

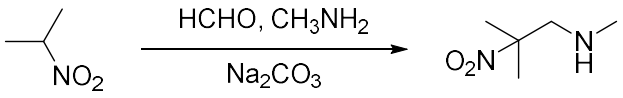


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 615 题 （10 分）

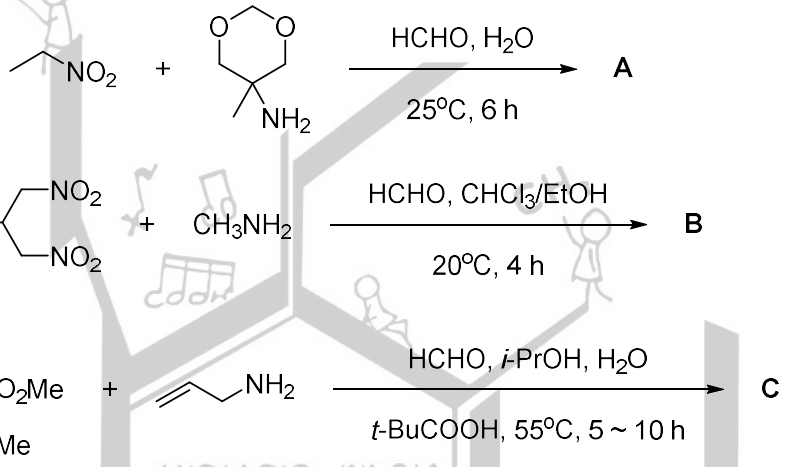
来源：第12届 Chemy联赛 • 原第8题

对于以下化学反应：

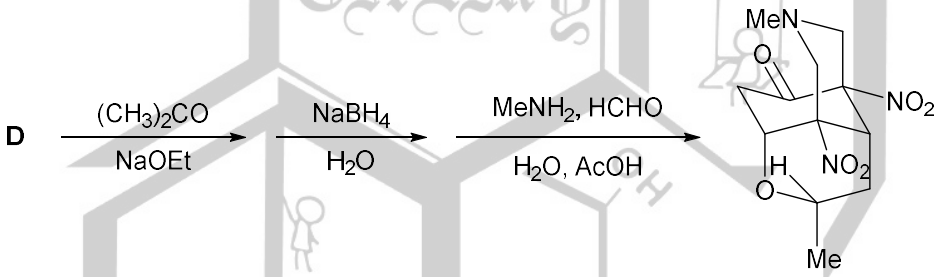


615-1 请指出该反应的具体反应类型。

615-2 请画出以下反应产物 **A**($C_{10}H_{18}N_2O_5$)、**B**($C_{15}H_{20}N_4O_4$)、**C**($C_{19}H_{21}N_3O_4$)的结构简式：



615-3 底物 **D** 经如下转化得到了具有多环结构的化合物：

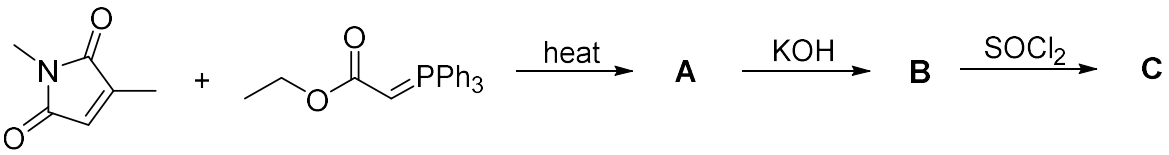


画出 **D** 的结构简式。

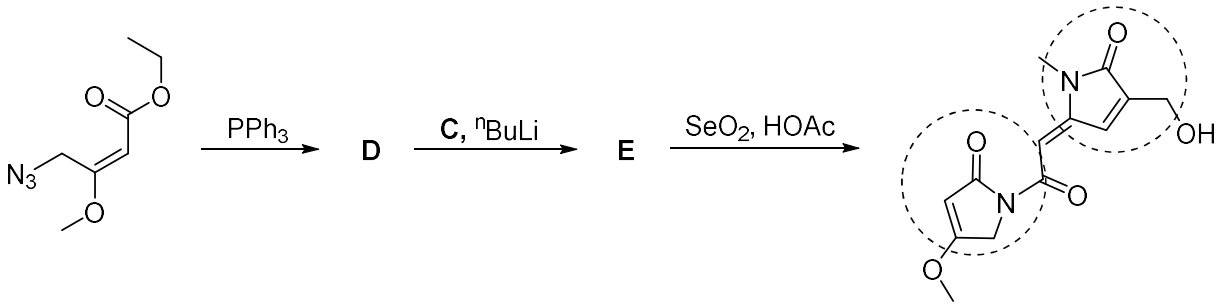
第 616 题 （10 分）

来源：第12届 Chemy联赛 • 原第9题

616-1 血吸虫皮炎是一种众所周知的疾病，在中国多发生于水稻种植区域，上世纪七十年代末化学家发现了造成血吸虫皮炎的分子，八十年代初期完成了对其的全合成，其全合成路线如下：

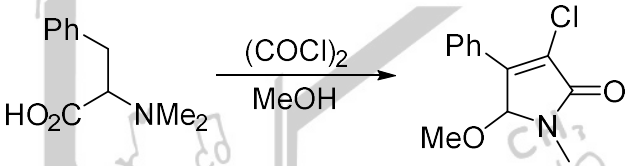


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



616-1 画出 **A**～**E** 的结构简式。

616-2 全合成路线中圈出的结构是许多天然产物、药物或农用化学品的核心结构。2018 年瑞士苏黎世大学的课题组发展了一种用于合成五元含氮杂环的反应：



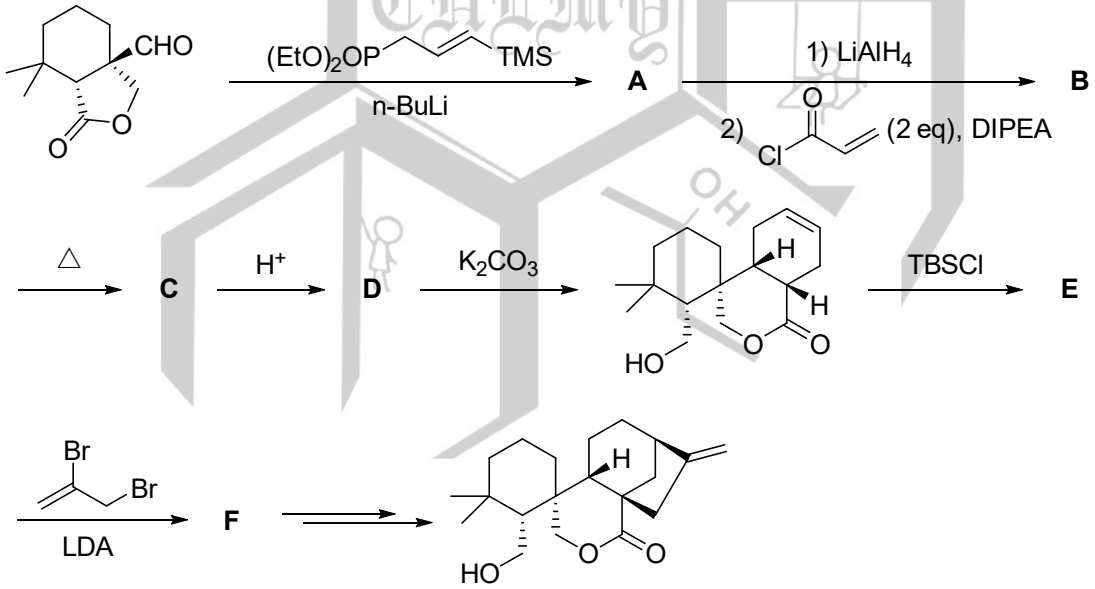
反应过程中生成了三种无色气体，画出反应机理。

第 617 题 （12 分）

来源：第13届 Chemy联赛 • 原第8题

下图为天然产物 *Sculponeatin* N 的部分合成路线，画出 **A**～**F** 的结构简式(不考虑立体化学)。

提示：TMS 为三甲基硅基；DIPEA 为 *N*,*N*-二异丙基乙胺，TBS 为叔丁基二甲基硅基

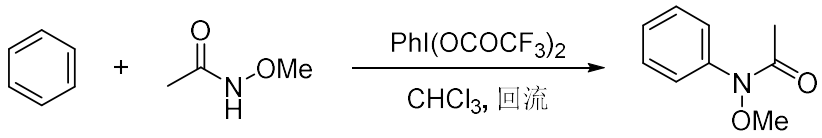


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 618 题 （10 分）

来源：第13届 Chemy联赛 • 原第9题

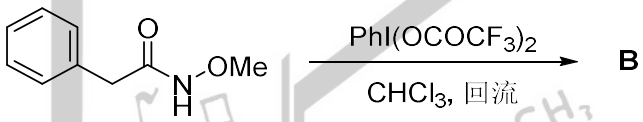
通过氧化的方式可以实现亲核位点与亲电位点的转化。例如以下反应中，*N*-甲氧基乙酰胺在 $PhI(OCOCF_3)_2$ 的作用下被氧化为正离子 **A**$^+$($C_3H_6NO_2^+$)，然后与苯环发生反应：



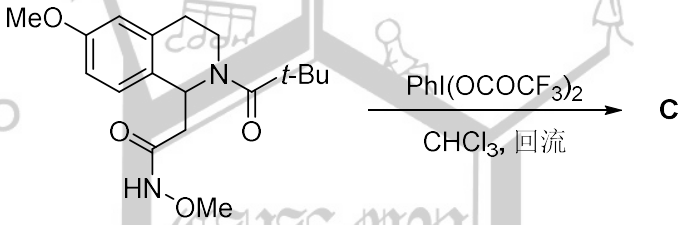
618-1-1 画出阳离子 **A**$^+$的结构简式。

618-1-2 指出该反应的具体反应类型。

618-1-3 画出以下反应的产物 **B** 的结构简式。



618-2 通过以下反应得到了具有大环结构的产物 **C**：

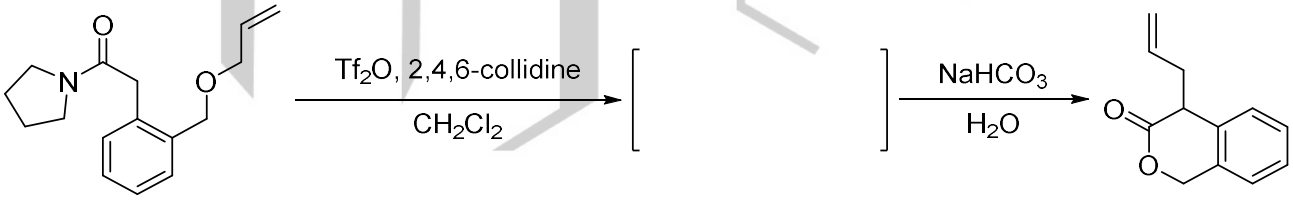


C 的化学式为 $C_{18}H_{24}N_2O_4$，画出 **C** 的结构简式，并画出生成 **C** 的过程中经历的三个关键带电荷中间体的结构简式。

第 619 题 （8 分）

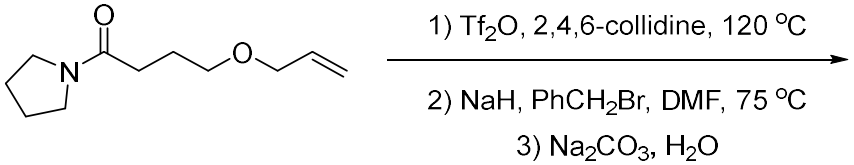
来源：第13届 Chemy联赛 • 原第10题

有一种 α-烯丙基内酯衍生物的合成方法。如下图所示，在三氟甲磺酸酐(Tf_2O)和 2,4,6-三甲基吡啶(2,4,6-colldine)的存在下，微波促进了由酰胺到内酯的转化：



619-1 在以上反应式的空格中画出至少三个关键中间体的结构简式。

619-2 画出以下反应产物的结构简式：

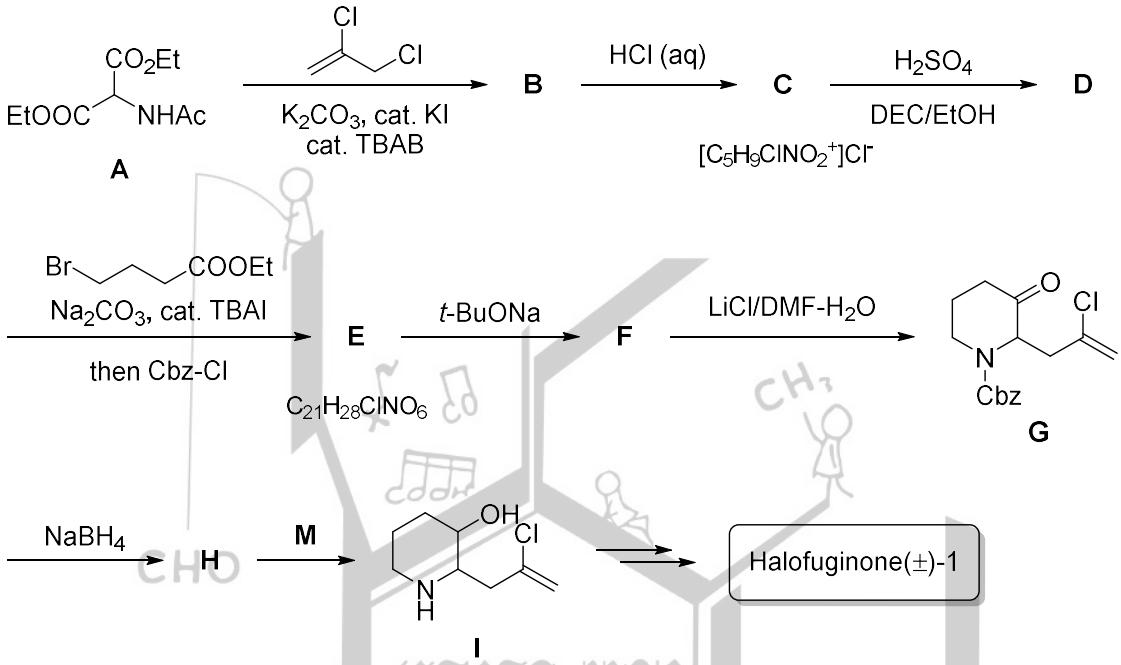


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 620 题 （17 分）

来源：第14届 Chemy联赛 • 原第6题

620-1 化合物 **I** 是合成 *Halofuginone*(±)-1 的前体。合成化合物 **I** 的路线如下所示(TBAB：四丁基溴化铵；TBAI：四丁基碘化铵；DEC：碳酸二乙酯；Cbz：苄氧基羰基)。

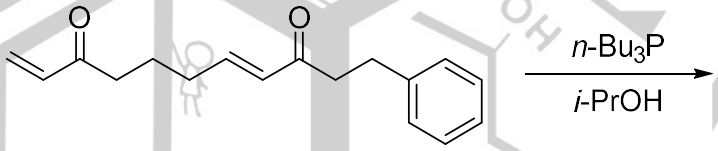


620-1-1 画出化合物 **B**、**C**、**D**、**E**、**F**、**H** 的结构。

620-1-2 画出由 **E** 生成 **F** 的机理。

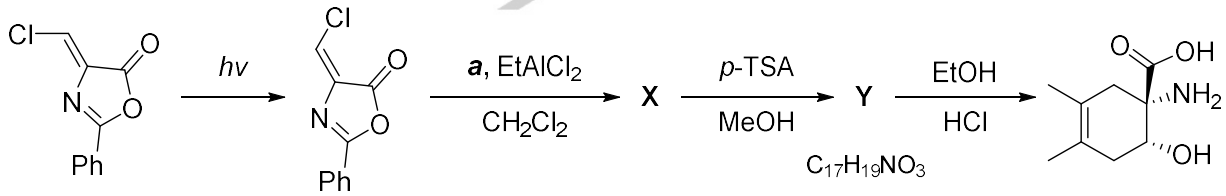
620-1-3 在由 **H** 生成 **I** 的反应中，应该使用哪种类型的试剂 **M**？

620-2 有以下一个反应：



产物的分子式为 $C_{17}H_{20}O_2$，经红外光谱表征，该化合物中无碳碳双键。画出产物的结构简式。

620-3 对于以下转化路线(*p*-TSA：对甲基苯磺酸)：



620-3-1 指出反应需要的试剂 ***a***。

620-3-2 画出中间体 **X** 和 **Y** 的结构简式。

620-3-3 第一步光照的目的是什么？

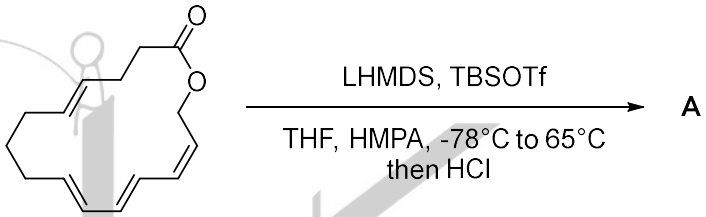
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 621 题 （9 分）

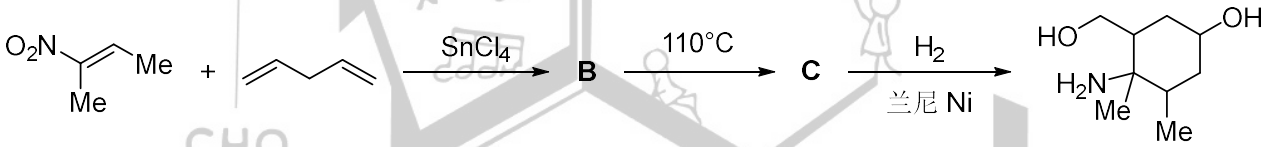
来源：第14届 Chemy联赛 • 原第7题

Diels-Alder 反应是经典的周环反应，在该反应中，双烯体和亲双烯体通过[4＋2]环加成构建六元环状体系。以下两个反应中均涉及到[4＋2]环加成反应：

621-1 以下底物经过两步周环反应，得到了三环化合物 **A**($C_{15}H_{20}O_2$)。画出 **A** 的结构简式，不要求立体化学(LHMDS：六甲基二硅基氨基锂；TBS：叔丁基二甲基硅基；Tf：三氟甲磺酰基；HMPA：六甲基磷酰三胺)。



621-2 在以下反应路线中，由 **C** 生成最终产物的过程中只涉及 N-O 键的断裂：



621-2-1 画出 **B** 和 **C** 的结构简式（不要求立体化学）。

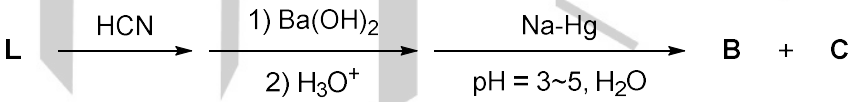
621-2-2 画出能示出最终产物的立体化学的结构简式。

第 622 题 （16 分）

来源：第15届 Chemy联赛 • 原第11题

622-1 化合物 **L** 是一种五碳糖。1 mol **L** 最多与 1 mol HCN 发生反应，产物经酸性水解后用 P/HI 还原，产物为正己酸。将 **L** 用 H_2 还原，产物为光活性的五醇 **A**($C_5H_{12}O_5$)。画出 **L** 可能的 Fischer 投影式。

622-2 化合物 **L** 经以下过程处理可得到 **B** 和 **C**：



B 用稀硝酸氧化可得到 **X**($C_6H_6O_6$)，**X** 在 C_2H_5OH 中用适量钠汞齐还原，产物为 **B** 和 **D**；

C 用稀硝酸氧化可得到 **Y**($C_6H_6O_6$)，**Y** 在 C_2H_5OH 中用适量钠汞齐还原，产物只有 **C**；

B、**C**、**D** 为同分异构体。此外还测得 **X** 和 **Y** 均有光活性，**D** 中 C-5 的构型为 *S*。

622-2-1 分别画出 **B**、**C**、**D** 的 Fischer 投影式。

622-2-2 画出 **X** 和 **Y** 的结构简式。

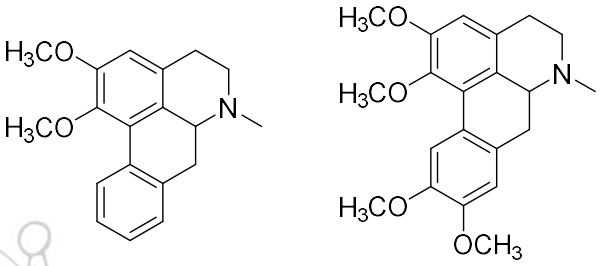
622-2-3 确定622-1中何者是糖 **L** 的正确结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 623 题 （8 分）

来源：第15届 Chemy联赛 • 原第12题

荷叶碱 **1** 及其衍生物海罂粟碱 **2** 可发生以下转化。



1 **2**

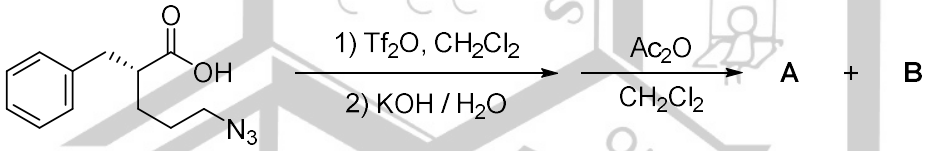
623-1 荷叶碱 **1** 经过量 CH_3I 和 Ag_2O 处理后加热，得到了两种互为同分异构体的产物。分别画出其结构简式。

623-2 海罂粟碱 **2** 用 $POCl_3$/DMF 处理，画出产物的结构简式。提示：产物化学式为 $C_{22}H_{25}NO_5$，其 ^1H NMR 谱为：δ 9.28(1H), 8.10, 7.83(1H), 7.88(1H), 7.56(1H), 7.22(1H), 7.08(1H), 4.05(3H), 4.04(3H), 4.00(3H), 3.90(3H), 3.58(2H), 3.31(2H), 2.82, 2.94(3H)。

第 624 题 （13 分）

来源：第15届 Chemy联赛 • 原第13题

624-1 将以下化合物用三氟甲磺酸酐和醋酸酐处理，欲制备重排产物 **A**($C_{13}H_{17}NO$)；反应除生成 **A** 外还同时得到了重排产物 **B**($C_{12}H_{13}NO$)。

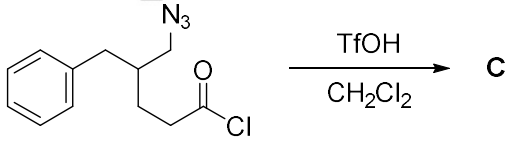


624-1-1 指出底物中不对称碳原子的构型(*R*/*S*)。

624-1-2 画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

624-1-3 画出生成 **B** 的反应机理。

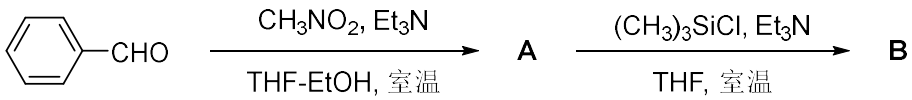
624-2 以下反应经历了相似的机理，但重排时的迁移基团有所不同。画出 **C**($C_{12}H_{13}NO$)的结构简式，并解释与624-1中反应结果不同的原因。



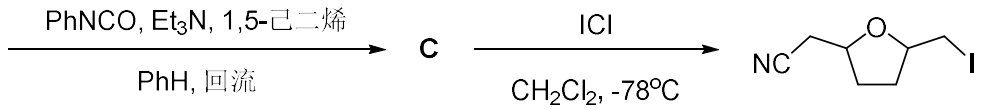
第 625 题 （15 分）

来源：第15届 Chemy联赛 • 原第14题

现有如下反应：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



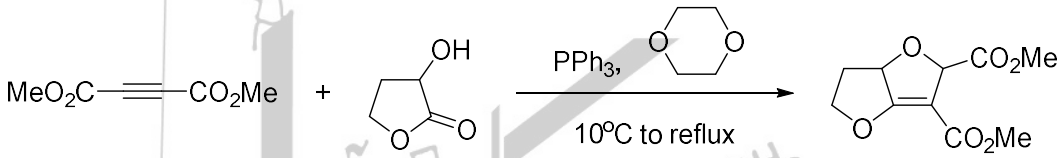
625-1 分别画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

625-2 画出 **B** 转化为 **C** 以及 **C** 转化为最终产物的反应历程。

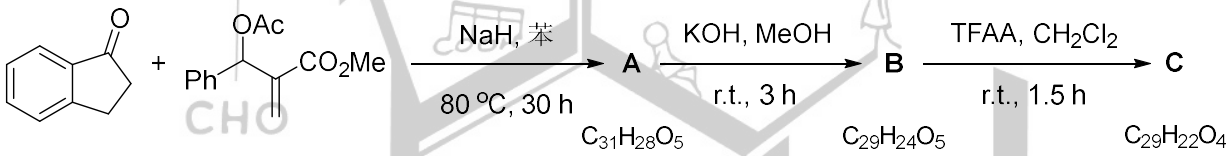
第 626 题 （21 分）

来源：第15届 Chemy联赛 • 原第15题

626-1 写出下列反应过程的至少四个关键中间体的结构简式：

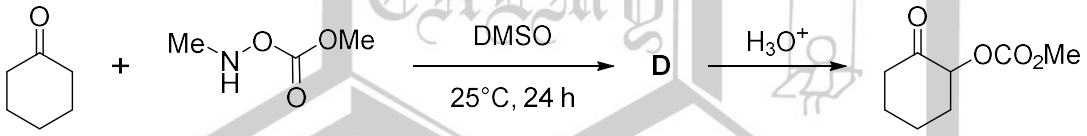


626-2 以下是一种合成具有特殊环系的内酯 **C** 的方法：



画出 **A**、**B**、**C** 的结构。

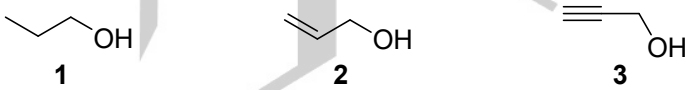
626-3 画出以下反应中 **D** 的结构简式以及生成 **D** 的反应历程。



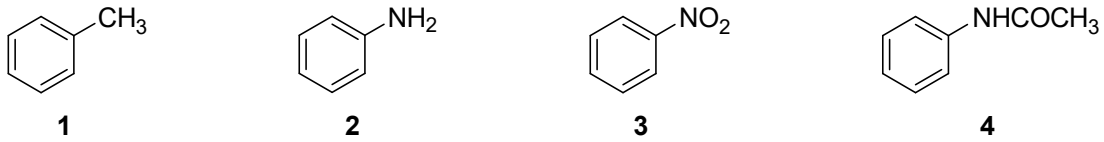
第 627 题 （10 分）

来源：第16届 Chemy联赛 • 原第8题

627-1 将以下化合物按照 pK_a 从大到小的顺序排序。

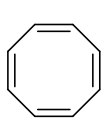


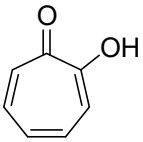
627-2 将以下化合物按照与液溴反应难易程度，从难到易排序。



627-3 选出以下化合物中不具有芳香性的物种。

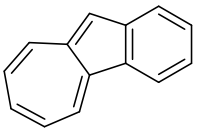
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

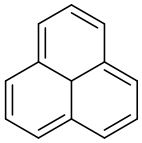

1



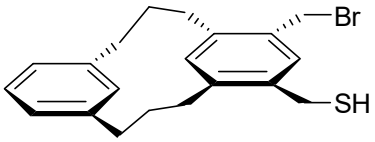
2

3


4


5

627-4 下图所示分子是一个手性分子：



627-4-1 实验测得该分子的溶液具有光学活性，解释原因。

627-4-2 该分子在溶液中可通过 S_N2 历程发生双分子反应。充分反应后的溶液是否还具有光学活性？解释原因。

第 628 题 （9 分）

来源：第16届 Chemy联赛 • 原第9题

628-1 将乙腈溶于浓硫酸中，控制温度在 0 ~ 5°C，缓慢滴入 2-甲基戊-2,4-二醇搅拌反应，得到环状化合物 **A**($C_8H_{15}NO$)。**A** 可用作合成醛酮类化合物的前体。画出 **A** 的结构简式和生成 **A** 的所有中间体的结构简式。

628-2 将 **A** 溶于 THF，在-78°C 下滴加 1 当量正丁基锂溶液，然后加入 1 当量碘代环戊烷，反应后用水后处理；产物用 $NaBH_4$ 还原后，在稀酸中充分水解，画出最终产物的结构简式。

628-3 以 **A** 为底物欲合成环戊基甲醛，写出所需的另一有机底物的结构简式。

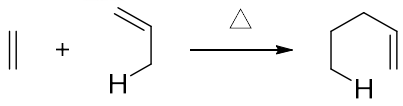
628-4 将 **A** 与碘甲烷混合搅拌过夜；产物用正丁基溴化镁处理，然后在稀酸中充分水解。画出最终产物的结构简式。

628-5 将 **A** 溶于 THF，在-78°C 下滴加正丁基锂溶液，然后升至室温，用水后处理，得到 **A** 的二聚体。画出其结构简式。

第 629 题 （11 分）

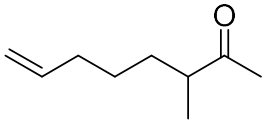
来源：第16届 Chemy联赛 • 原第10题

以下体系在加热条件下可经历一步协同反应得到新的化合物：



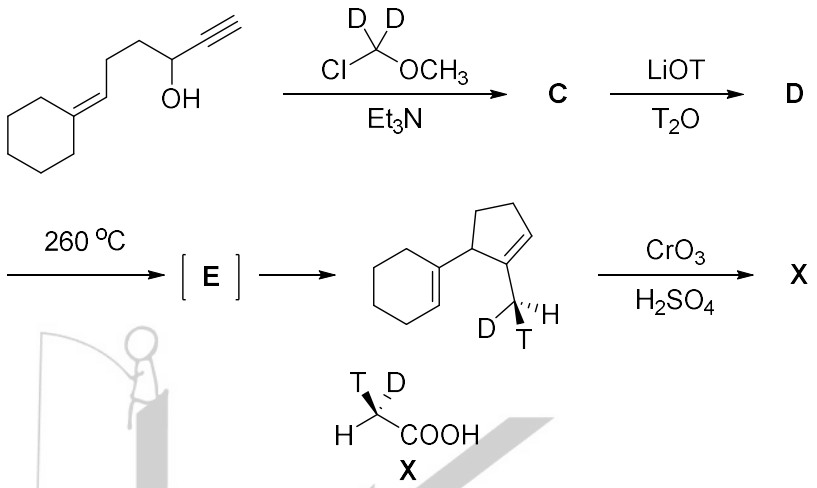
629-1 画出以上反应的过渡态示意图。

629-2 将以下化合物加热至 350°C，得到产物 **A**，红外光谱显示 **A** 在 1700 cm^{-1} 附近有一吸收峰；画出产物 **A** 和关键中间体 **B** 的结构简式。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

629-3 通过以下反应制备了具有旋光性的小分子乙酸 **X**：

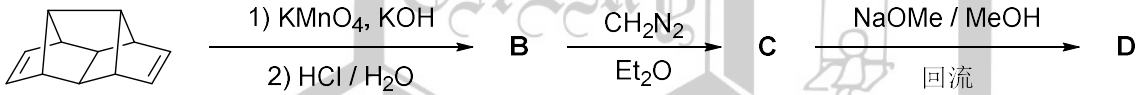


629-3-1 判断 **X** 中不对称碳原子的绝对构型。
629-3-2 画出化合物 **C**、**D** 和中间体 **E** 的结构简式(不要求立体化学)。
629-3-3 指出底物中不对称碳原子的绝对构型，并画出能体现底物立体结构的结构简式。

第 630 题 （10 分）

来源：第17届 Chemy联赛 • 原第9题

烷烃 **A**(C_8H_{12})中的氢原子只有两种化学环境，其数目比为 1 : 2。通过以下反应路线可得到烷烃 **A** 的衍生物 **C** 和 **D**：



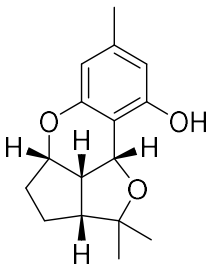
C 和 **D** 的化学式均为 $C_{16}H_{20}O_8$；**D** 的 ^{1}H-NMR 谱为：δ 3.59 (12H), 2.97 (4H), 2.46 (4H)。

630-1 画出 **A**、**B**、**C**、**D** 的结构简式。
630-2 化合物 **C** 的 ^{1}H-NMR 谱呈现几组峰？写出它们的峰面积比。

第 631 题 （10 分）

来源：第17届 Chemy联赛 • 原第10题

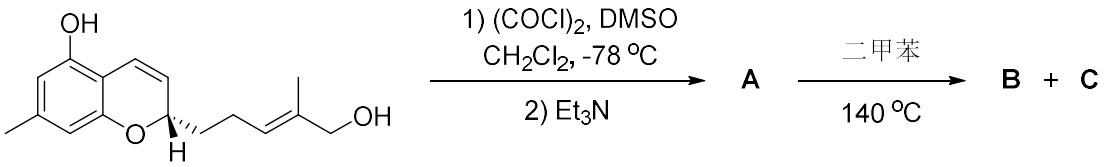
Rhodonoid D 是杜鹃花中存在的一种四环萜类化合物，其结构简式如下：



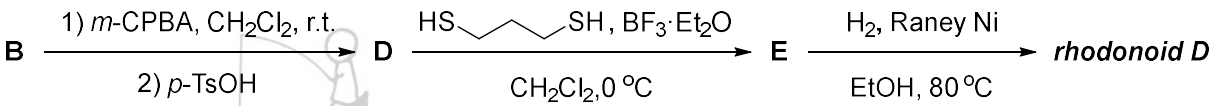
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

rhodonoid D

为合成 *rhodonoid D*，首先通过以下反应得到了一对差向异构体 **B** 和 **C**：



化合物 **B** 通过以下反应成功转化为了 *rhodonoid D*：

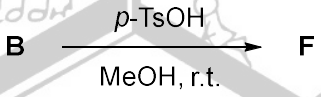


提示：*m*-CPBA 为间氯过氧苯甲酸；*p*-TsOH 为对甲基苯磺酸。

631-1 画出 **A**、**B**、**C**、**D** 和 **E** 的结构简式。

631-2 画出由 **B** 转化为 **D** 的过程中两个关键中间体的结构简式。

631-3 令化合物 **B** 在酸催化下与甲醇溶剂反应，产物为含四元碳环的产物 **F**($C_{18}H_{24}O_4$)：

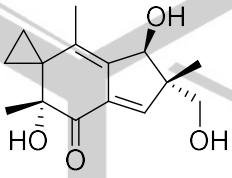


画出 **F** 的结构简式，无需考虑立体化学。

第 632 题 （9 分）

来源：第17届 Chemy联赛 • 原第11题

Illudin 是一种具有抗肿瘤活性的分子，其结构如下所示：

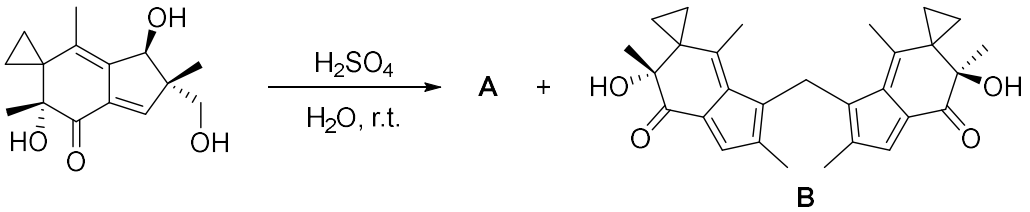


Illudin

632-1 在 *Illudin* 中有几个构型为 *R* 的不对称碳原子？

632-2 弱酸性条件下，蛋白质等硫亲核试剂能对 *Illudin* 进行 2 次亲核进攻，得到含有苯环的产物。将亲核试剂记为 Nu，画出产物的结构简式。

632-3 将 *Illudin* 溶于稀硫酸中，室温下搅拌反应 20 h，分别以 50%和 26%的产率比得到三元环保留的化合物 **A**($C_{14}H_{16}O_2$)和 **B**：



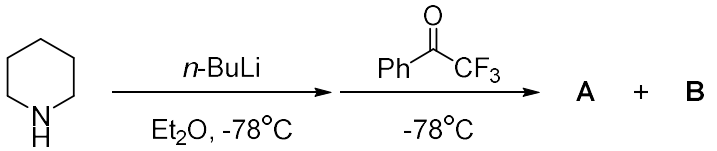
画出 **A** 的结构简式以及由 *Illudin* 生成 **B** 的反应历程。

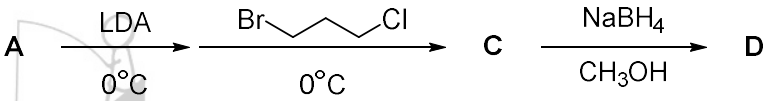
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 633 题 （8 分）

来源：第18届 Chemy联赛 • 原第9题

633-1 完成下列反应，画出 **A**、**B**($C_8H_6F_3LiO$)、**C**、**D**($C_8H_{16}ClN$)的结构。





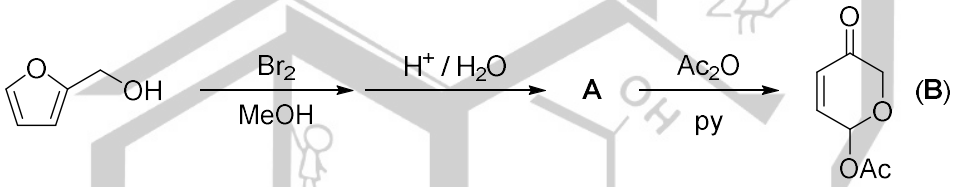
633-2 将反应 **C** 到 **D** 中的试剂 $NaBH_4$ 换成苯基锂，反应 2 h 后加入 1 mL 甲醇淬灭反应，并用水和乙醚洗涤，得到产物 **E**。用乙腈溶解 **E**，向其中 K_2CO_3 和 KI，回流 24 小时，用水洗涤反应液，再用乙醚萃取，得到产物 **F**($C_{14}H_{19}N$)。画出 **E** 和 **F** 的结构，不要求立体化学。

633-3 若633-2中的反应不用甲醇淬灭，而是向反应液中加入633-1中的反应原料 $PhCOCF_3$，得到了产物 **G**，接着用633-1中的反应原料 *n*-BuLi 处理 **G**，反应 2 h，用甲醇淬灭反应，并用水和乙醚洗涤，得到产物 **H**($C_{18}H_{28}ClN$)。画出 **G** 和 **H** 的结构，不要求立体化学。

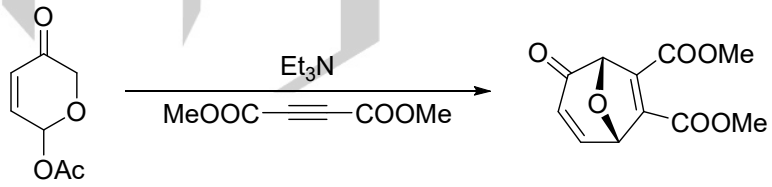
第 634 题 （12 分）

来源：第18届 Chemy联赛 • 原第10题

可利用吡喃氧鎓的[5+2]环加成反应实现七元环的构建。例如，以 2-呋喃甲醇为底物合成了化合物 **B**：



化合物 **B** 与三乙胺与丁炔二甲酸二甲酯反应得到了以下产物：



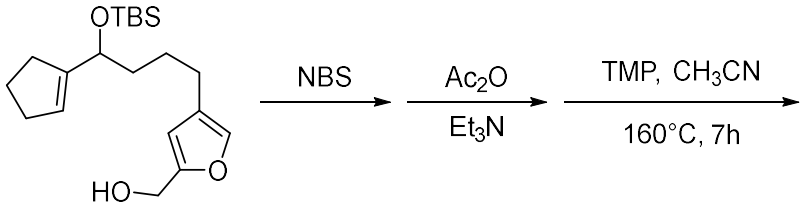
634-1 画出环状化合物 **A** 的结构简式。

634-2 写出由 2-呋喃甲醇生成 **A** 的反应历程。

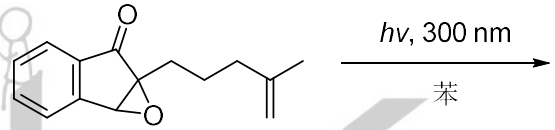
634-3 画出由 **B** 生成最终产物的过程中的一个关键的中间体的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

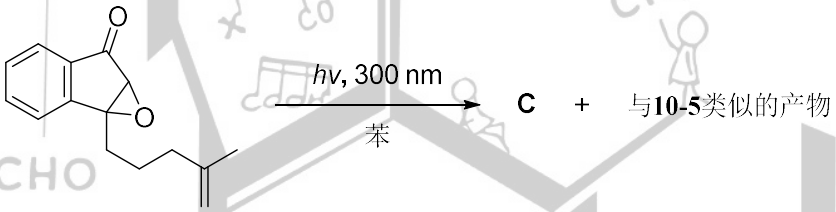
634-4 类比以上反应，画出以下反应产物的结构简式(提示：TMP 为 2,2,6,6-四甲基哌啶；TBS 为叔丁基二甲基硅基)：



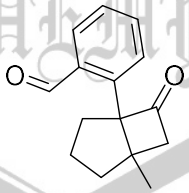
634-5 类比以上反应，画出以下反应产物的结构简式：



634-6 完全不同的是，当改变634-5中底物取代基的位置时，除得到了与634-5类似的主产物外，还得到了一种副产物 **C**，**C** 与主产物是同分异构体：



C 经足量 $LiAlH_4$ 还原，再经 *Swern* 氧化，得到以下产物：



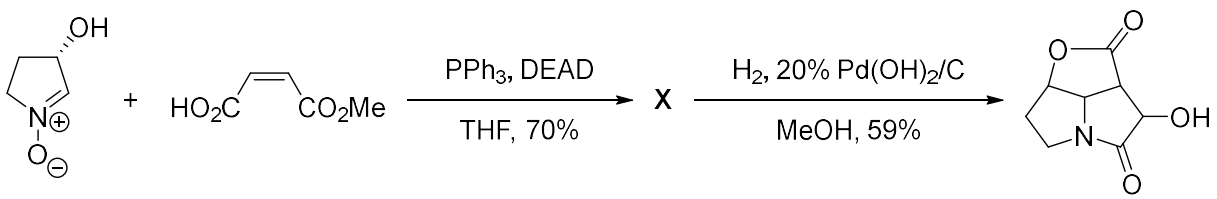
634-6-1 画出 **C** 的结构简式。

634-6-2 生成 **C** 经历了完全不同的反应历程。画出生成该副产物的反应历程。

第 635 题 （8 分）

来源：第18届 Chemy联赛 • 原第11题

以下两种底物在大过量的三苯基膦以及偶氮二甲酸二乙酯(DEAD)存在下转化为 **X**；**X** 在甲醇中用氢气还原得到了一种三环化合物(其立体化学未示出)：



635-1 画出 **X** 的结构简式，要求示出立体化学。

635-2 写出生成 **X** 的过程中产生的小分子化合物的结构简式。

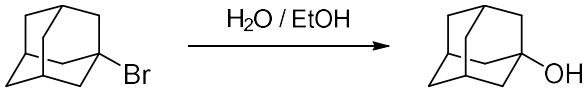
635-3 画出由 **X** 生成产物的两个关键中间体，无需示出立体化学。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 636 题 （7 分）

来源：第19届 Chemy联赛 • 原第10题

1-溴金刚烷可在乙醇和水的混合溶剂中发生溶剂解反应：



636-1 写出该溶剂解反应的具体反应类型。

636-2 画出反应的两个关键中间体的结构简式。

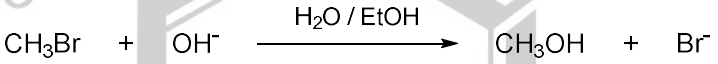
636-3 反应的哪一步是决速步？

636-4 若将混合溶剂中水的比例由 10%提高至 60%，溶剂解反应速率如何变化？

636-5 以下两反应也在乙醇和水的混合溶剂中进行。提高混合溶剂中水的比例，反应速率如何变化？

636-5-1

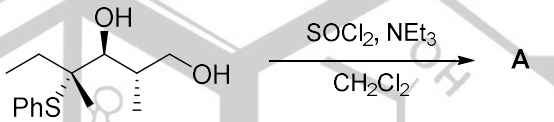
636-5-2



第 637 题 （7 分）

来源：第19届 Chemy联赛 • 原第11题

以下化合物与 $SOCl_2$ 反应，产生含两个环的化合物 **A**，**A** 的化学式为 $C_{14}H_{20}O_3S_2$：



加热 **A** 时，经历中间体 **B**、**C** 得到产物 **D** 和 **E**，**D** 和 **E** 的化学式均为 $C_{14}H_{20}OS$：

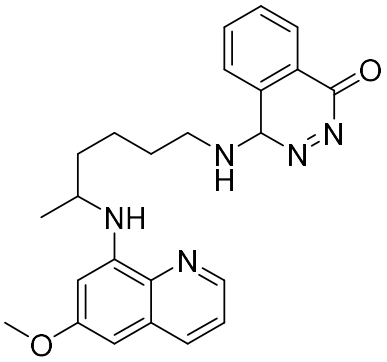
生成 **B** 的过程经历了硫的邻基参与。画出 **A**~**E** 的结构简式，注意立体化学。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 638 题 （8 分）

来源：第19届 Chemy联赛 • 原第12题

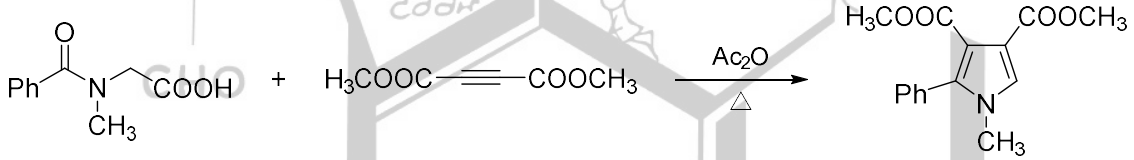
可由 **A** 和 **B** 合成抗疟药伯胺喹。**A** 为芳香酰亚胺化合物；**B** 为卤代烷，可由 **C**(C_6H_{10})经酸性高锰酸钾溶液氧化，再酯化，再用 $LiAlH_4$ 还原，最后用氢溴酸处理得到。在 Na_2CO_3 存在下，**A** 与 **B** 于 140 ~ 150 °C 反应 2 h 得到化合物 **D**；**D** 与化合物 **E**($C_{10}H_{10}N_2O$)在 Na_2CO_3 存在下继续于 140 ~ 150 °C 反应 8 h 得到化合物 **F**；**F** 与联氨在乙醇中加热反应 6 h 得到 **G**(结构如右)；**G** 经 30% NaOH 溶液处理得到伯胺喹。画出 **A** ~ **F** 以及伯胺喹的结构简式。



第 639 题 （7 分）

来源：第19届 Chemy联赛 • 原第13题

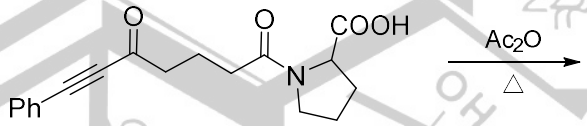
以下两化合物在醋酸酐中加热反应可得到吡咯衍生物：



639-1 画出反应经历的两个关键中间体 **A** 和 **B** 的结构简式(同一物种只需画出一个共振式)。

639-2 写出由 **B** 生成最终产物的具体反应类型。

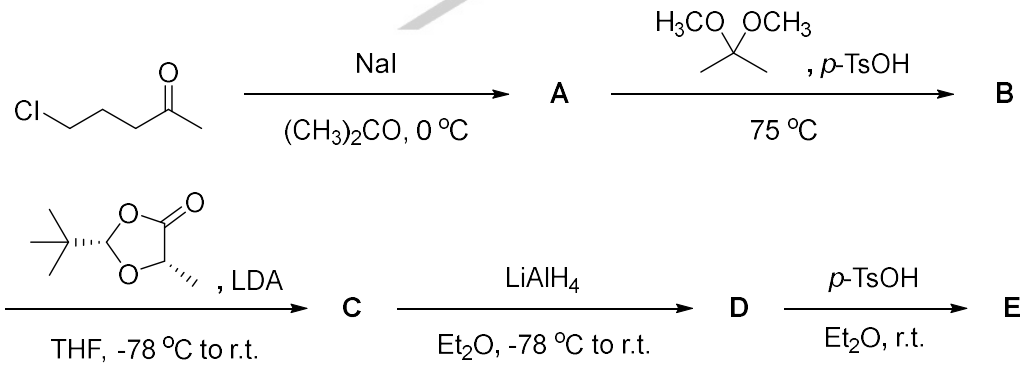
639-3 写出以下反应的产物的结构简式：



第 640 题 （11 分）

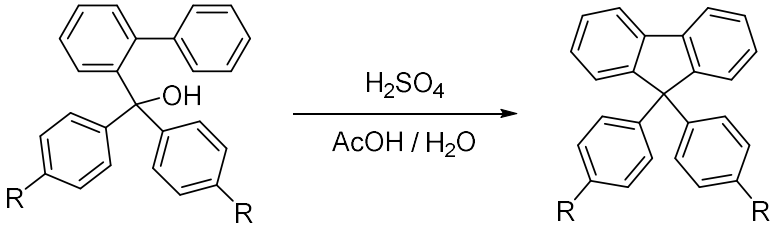
来源：第20届 Chemy联赛 • 原第8题

640-1 画出 **A** ~ **E** 的结构简式，说明生成 **A** 的反应动力。**E** 的分子式为 $C_8H_{14}O_2$。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

640-2 研究发现，在以下反应中，R = H 时的反应速率常数是 R = OCH_3 时的 110 倍，是 R = Cl 时的 10 倍。结合反应的决速步，简述 R = OCH_3 和 R = Cl 时，反应速率较慢的原因。



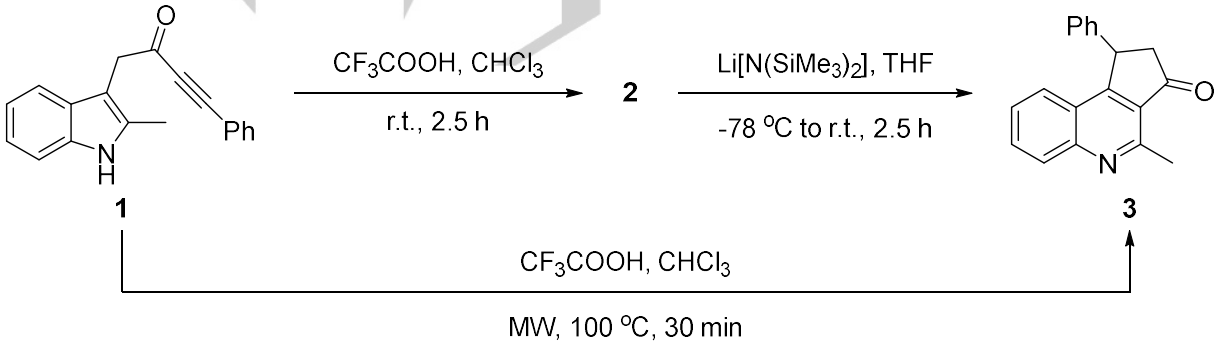
640-3 以甲苯为溶剂，在微波加热、MgI_2 催化下，化合物 **1** 成功地转化为化合物 **2**。在图中所示的原子 **a** ~ **f** 中，哪些在该反应中作为亲电位点，哪些在反应中作为亲核位点，哪些在反应中既不作亲电位点也不作亲核位点？

第 641 题 （8 分）

来源：第20届 Chemy联赛 • 原第9题

641-1 炔酮类化合物与 *N*-碘代琥珀酰亚胺(NIS)发生了以下反应。画出所有中间体的结构简式。

641-2 在 100°C、微波促进下，用三氟乙酸处理化合物 **1**，**1** 先异构化为中间体 **2**，最终得到产物 **3**；若反应在室温、无微波促进下进行，则只得到 **2**。**2** 经强碱处理也可转化为 **3**。



641-2-1 **2** 的 ^{1}H-NMR 谱为：δ 7.66 (d, 1H), 7.43 ~ 7.38(m, 1H), 7.31 (t, 1H), 7.23 ~ 7.17 (m, 4H), 7.00 ~ 6.96 (m, 2H), 6.88 (s, 1H), 2.83 (d, 1H), 2.73 (d, 1H), 2.21 (s, 3H)。画出 **2** 的结构简式。

641-2-2 画出 **2** 经强碱处理转化为 **3** 的反应历程。

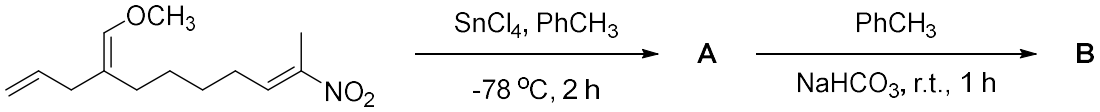
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 642 题 （13 分）

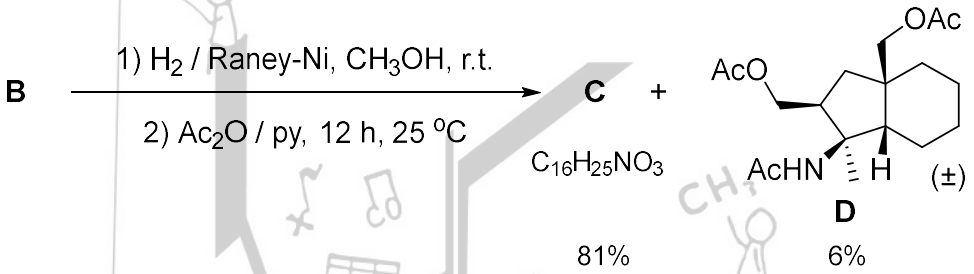
来源：第20届 Chemy联赛 • 原第10题

利用一系列的串联反应可实现有机物骨架的结构改变。

642-1 通过以下反应得到了多环化合物 **B**：

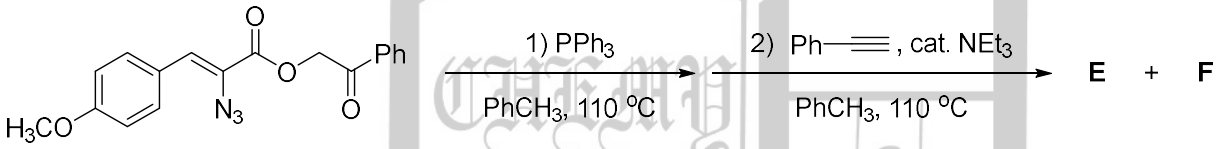


B 经催化氢化和乙酰化，得到主产物 **C** 和副产物 **D**：



画出 **A**～**C** 的结构简式。

642-2 利用氮叶立德实现了以下串联反应；产物 **E** 和 **F** 的化学式均为 $C_{25}H_{21}NO$。



642-2-1 指出三乙胺在反应中的作用。

642-2-2 画出 **E** 和 **F** 的结构简式。

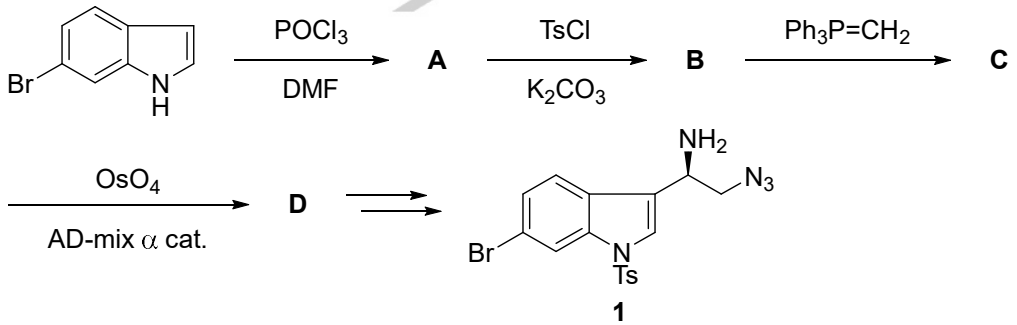
642-2-3 画出生成 **E** 和 **F** 的反应历程。

第 643 题 （10 分）

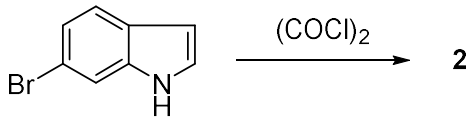
来源：第21届 Chemy联赛 • 原第7题

化合物 *Hamacanthin A* 的合成路线如下。首先以 6-溴吲哚为原料合成了化合物 **1** 和 **2**：

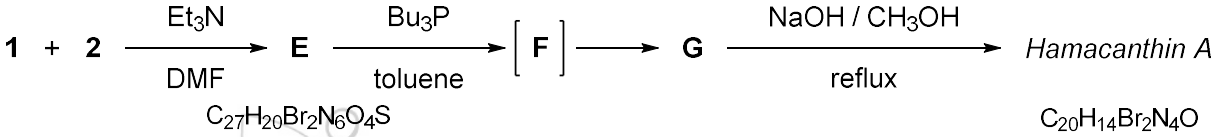
化合物 **1** 的合成：



化合物 **2** 的合成：



化合物 **1** 和 **2** 通过以下反应得到了 *Hamacanthin A*：

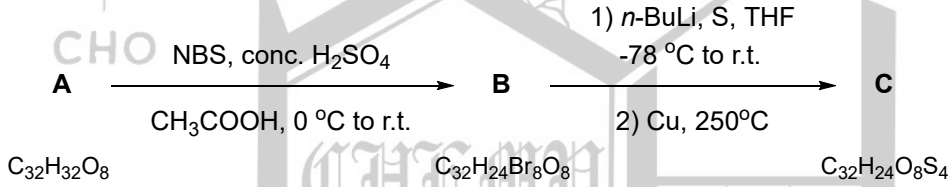


画出化合物 **A**~**G**，**2**，*Hamacanthin A* 的结构(提示：Ts 为对甲苯磺酰基；toluene 为甲苯；AD-mix α cat.为一种手性助剂，**D** 中不对称碳原子的构型为 *S*)。

第 644 题 （6 分）

来源：第21届 Chemy联赛 • 原第8题

以化合物 **A** 为起始物，通过以下两步骤合成出了一种具有碗状对称结构的物质 **C**：



化合物 **A** 具有 1 个八元环和 4 个六元环；其 ^{1}H NMR (500 MHz): δ 6.70 (s, 8H), 3.86 (s, 24H); ^{13}C NMR (125 MHz): δ 147.9, 134.1, 112.5, 56.0。

644-1 画出 **A**~**C** 的结构简式。

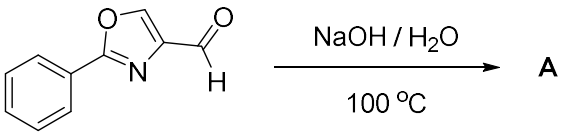
644-2 化合物 **A** 是否有芳香性？

644-3 指出 **C** 晶体中存在的分子间作用力。

第 645 题 （6 分）

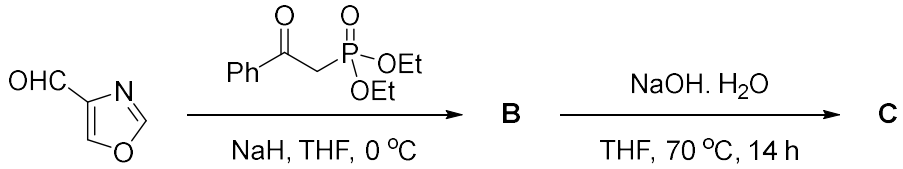
来源：第21届 Chemy联赛 • 原第9题

645-1 以下化合物在 NaOH 溶液中加热至 100℃ 转化为化合物 **A**，**A** 的化学式为 $C_{10}H_9NO_3$，含有酰胺键。画出 **A** 的结构简式。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

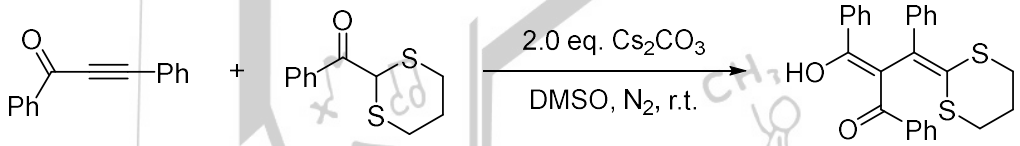
645-2 画出 **B** 和 **C** 的结构简式。已知 **C** 的化学式为 $C_{11}H_9NO$，其 ^1H NMR (DMSO-d_6): δ 12.41 (bs, 1H), 9.49 (s, 1H), 7.91-7.88 (m, 2H), 7.44-7.40 (m, 2H), 7.34-7.30 (m, 1H), 7.08 (d, 1H, J = 3.9 Hz), 6.79 (d, 1H, J = 3.9 Hz)。



第 646 题 （5 分）

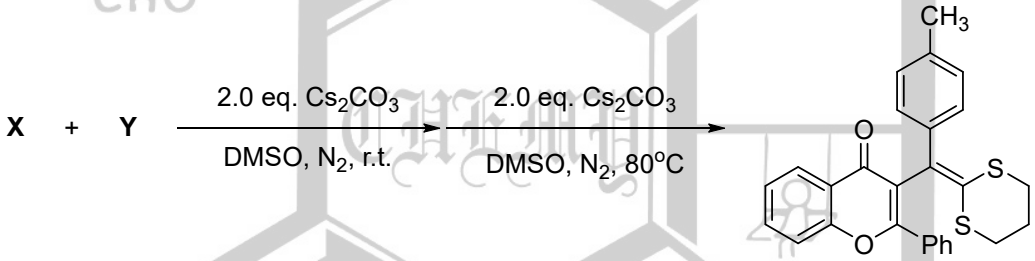
来源：第21届 Chemy联赛 • 原第10题

以下两底物在碳酸铯的二甲亚砜溶液中于室温下可发生反应：



646-1 画出以上反应的至少 3 个关键中间体。

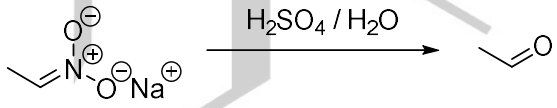
646-2 若利用以上反应实现如下转化，画出底物 **X** 和 **Y** 的结构简式(反应产生 CsBr)。



第 647 题 （5 分）

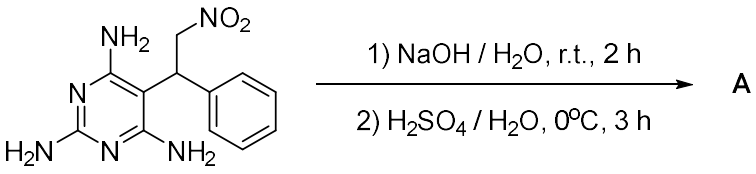
来源：第21届 Chemy联赛 • 原第11题

在较强的酸性条件下，以下化合物发生分解得到酮类化合物：



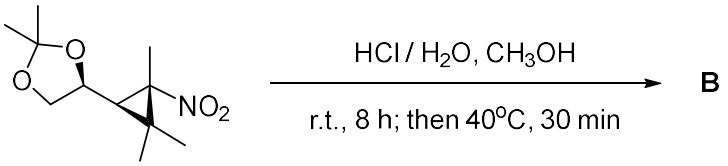
仔细分析这个反应转换的历程，并在此基础上完成以下问题：

647-1 画出以下反应的产物 **A**($C_{12}H_{11}N_5$)的结构简式。



647-2 画出以下反应的产物 **B**($C_8H_{14}O_3$)的结构简式，**B** 含有一个环。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



第 648 题 （6 分）

来源：第22届 Chemy联赛 • 原第7题

酯类化合物 **A**、**B** 在乙醇钠的乙醇溶液中发生缩合反应，反应毕用水处理，产物之一为 **C**；**A**、**B**、**C** 的各元素含量以及谱学分析结果如下表所示：

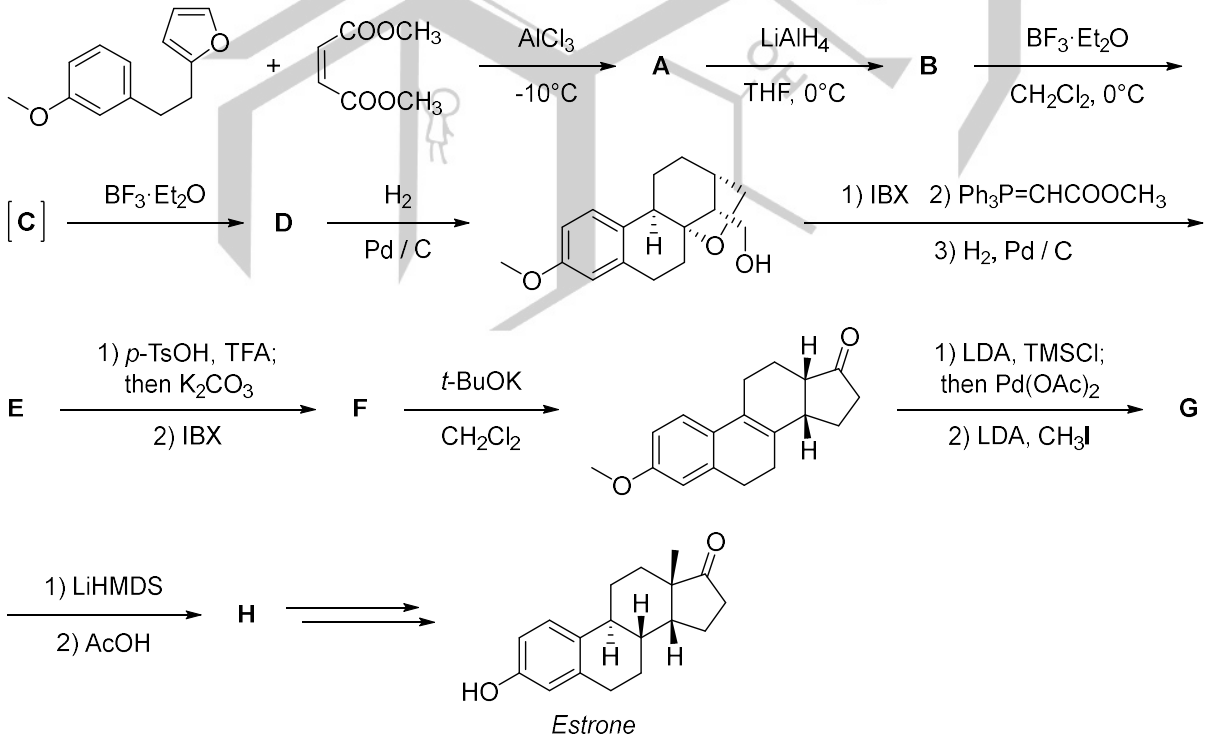
化合物	元素含量(%)	^{1}H-NMR (δ, ppm)
A	C, 48.6; H, 8.2	8.03 (1H, s), 4.22 (2H, q), 1.29 (3H, t)
B	C, 54.5; H, 9.2	4.12 (2H, q), 2.04 (3H, s), 1.26 (3H, t)
C	C, 61.2; H, 6.2	8.82 (3H, s), 4.42 (6H, q), 1.41 (9H, t)

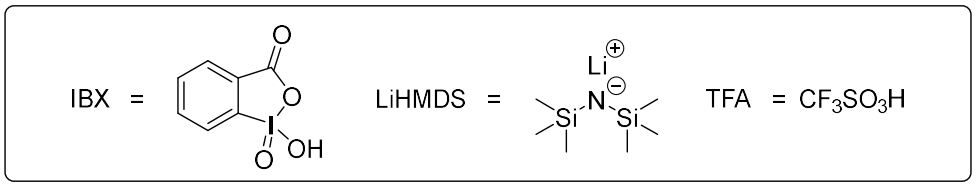
画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

第 649 题 （12 分）

来源：第22届 Chemy联赛 • 原第8题

雌酮(Estrone)是人体和动物体内天然的雌激素，能维持雌性个体的第二生理特征及正常的内分泌系统；添加到化妆品中的雌酮可防止皮肤老化，增加皮肤弹性。近年来，人们提出了多种合成雌酮的方法；以下是其中的一种合成路线：





649-1 画出 **A**～**H** 的结构简式。

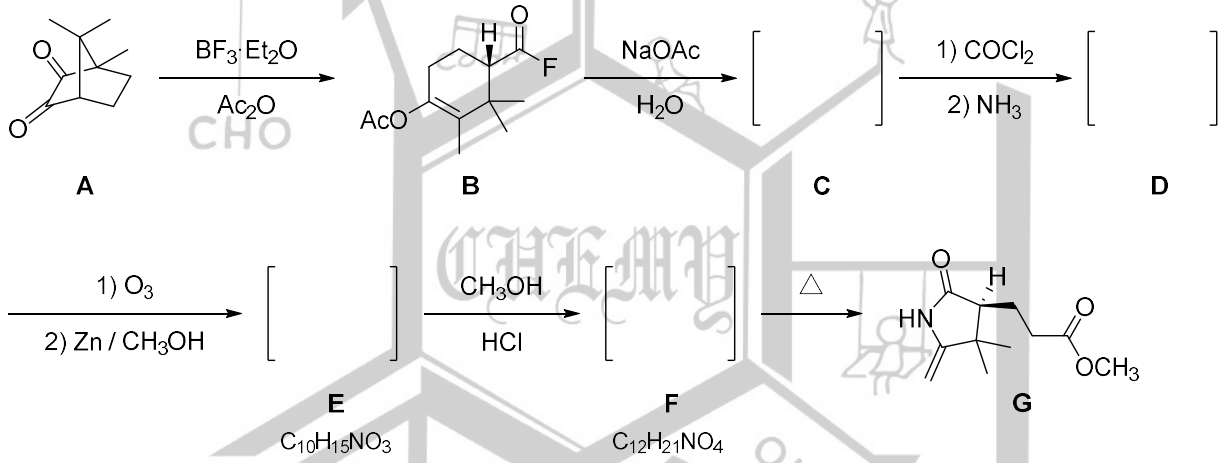
649-2 画出 **F** 与 *t*-BuOK 反应生成产物的反应机理。

649-3 能否直接用 H_2, Pd / C 以及 BBr_3 处理化合物 **H** 以生成最终产物雌酮？简述理由。

第 650 题 （10 分）

来源：第22届 Chemy联赛 • 原第9题

维生素 B12 是一种含有 Co(III)的多环系化合物；它具有 4 个还原的吡咯环相连而形成的咕啉大环结构；且每个还原的吡咯环结构各不相同，这给其全合成工作带来了巨大的困难。*Woodward* 于 1973 年提出了维生素 B12 的全合成路线；其中 C 环片段 **G** 的合成如下所示：



A **B** **C** **D**

E $C_{10}H_{15}NO_3$ **F** $C_{12}H_{21}NO_4$ **G**

650-1 画出 **C**、**D**、**E**、**F** 的结构简式。

650-2 画出由 **A** 生成 **B** 的关键中间体。

第 651 题 （6 分）

来源：第23届 Chemy联赛 • 原第8题

651-1 比较下列示出氢在 DMSO 中的酸性，按从强到弱排序。

A **B** **C** **D**

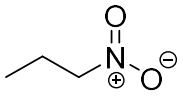
651-2 比较下列物质沸点高低。

甘油	正氯丁烷	二级丁醇	三级氯丁烷
A	**B**	**C**	**D**

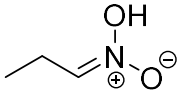
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

651-3 试判断下列两组物质平衡有利于哪一方。

第 1 组

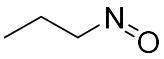


A

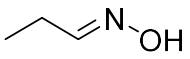


B

第 2 组



A

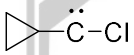


B

第 652 题 （10 分）

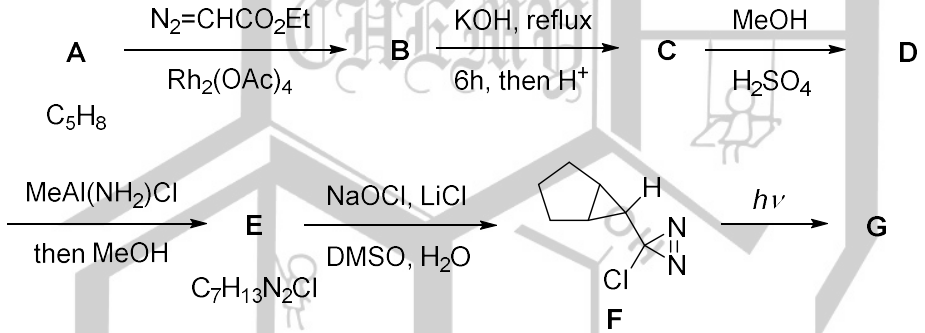
来源：第23届 Chemy联赛 • 原第9题

652-1 简述以下环丙基卡宾在基态时是单线态还是三线态并说明理由。

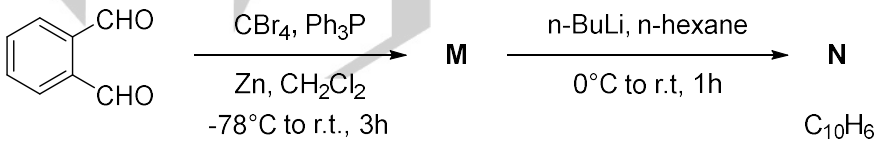


652-2 人们对环丙基卡宾的重排反应进行了很多广泛的研究。写出以下卡宾重排的产物 **X**。

652-3 画出以下反应中 **A**~**E**、**G** 的结构(不要求立体化学)。已知 **G** 的 ^{1}H NMR (400 MHz, $CDCl_3$, δ): 1.14–1.28 (m, 2H), 1.50–1.90 (m, 4H), 3.09 (m, 1H), 3.32 (dd, 1H), 5.69 (d, 1H)。



652-4 写出 **M**、**N** 以及生成 **N** 的过程中经历的 1 个关键中间体的结构简式。



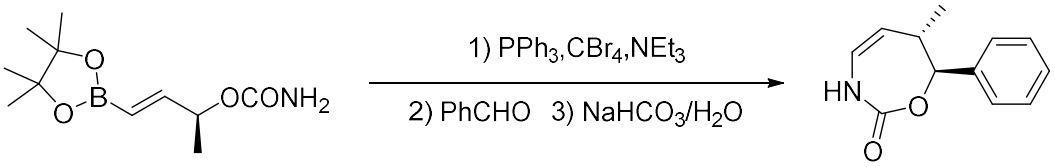
第 653 题 （14 分）

来源：第23届 Chemy联赛 • 原第10题

氮杂环广泛存在于材料科学、电子学、光学或生物学领域的众多分子中。其中，七元环氨基甲酸酯虽然数量较少，但具有有趣的生物活性。通过串联反应可以立体选择性合成取代七元环氨基甲酸酯，通过后续反应可以进一步合成具有重要生物意义四取代吡咯烷。

653-1 以下串联反应立体选择性的合成了取代的七元环氨基甲酸酯：

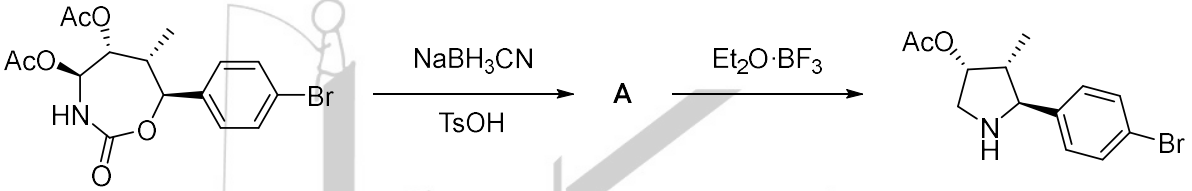
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



653-1-1 第一步投料后的反应除目标产物外还生成了 $POPh_3$ 等 3 种小分子产物；写出另外 2 种产物的结构简式。

653-1-2 画出该反应经历的 2 个关键中间体的结构简式。

653-2 上述产物经 PIDA 处理得到的产物经进一步转化，可得到吡咯酮衍生物：

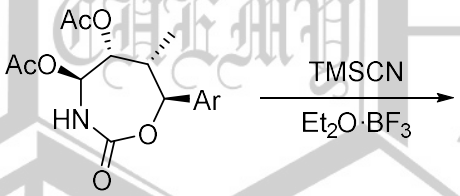


653-2-1 画出中间产物 **A** 的结构简式。

653-2-2 标出产物中与亚氨基相邻手性中心的绝对构型。

653-2-3 画出由 **A** 生成产物的 1 个关键中间体。

653-2-4 缩环反应的发生与否显著受到取代基电子效应的影响。以下反应中，当 Ar 分别为对溴苯基和对硝基苯基时，反应分别高选择性地生成了不同类型的两种产物。分别画出出 Ar 为对溴苯基时的产物 **B** 与 Ar 为对硝基苯基时的产物 **C** 的结构简式(不要求立体化学)。

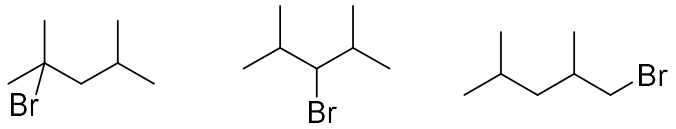


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 654 题 选择题（5 分）

来源：第24届 Chemy联赛 • 原第8题

654-1 2,4-二甲基戊烷在光照下主要的一溴代物是：

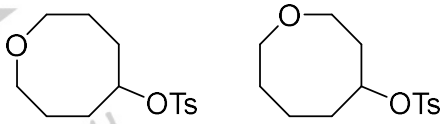


A B C

654-2 选出以下分子中形成内酯更快的是：

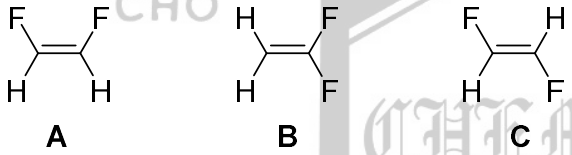
A B

654-3 以下化合物在乙酸中溶剂解，更快的是：



A B

654-4 以下二氟乙烯异构体中最稳定的是：



A B C

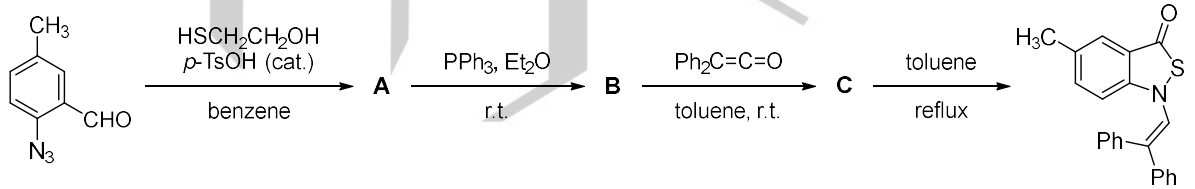
654-5 以下化合物在乙醇中溶剂解，更快的是：

A B

第 655 题 硫氮杂环化合物的制备及转化（12 分）

来源：第24届 Chemy联赛 • 原第9题

通过以下反应制备了含有硫氮杂环的化合物(提示：benzene 为苯，toluene 为甲苯，*p*-TsOH 为对甲苯磺酸)：

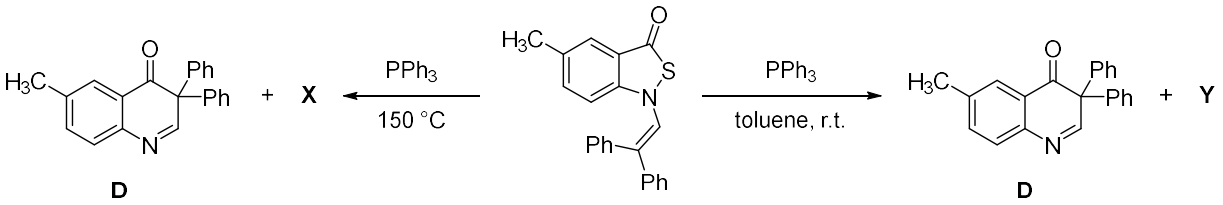


655-1 画出以上反应中 **A**~**C** 的结构简式。

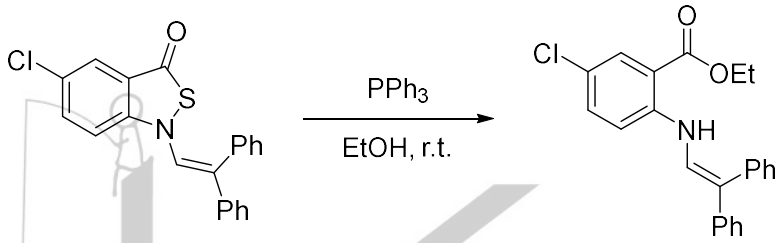
655-2 指出由 **C** 生成产物的过程中有何种小分子气体放出。

655-3 在不同条件下用 PPh_3 对以上产物处理，均产生了化合物 **D**；但不同的是，若反应条件为直接加热，则产物还有 **X**；若在甲苯溶剂中反应，则产物还有 **Y**。化合物 **X** 和 **Y** 的分子式均为 $C_{44}H_{34}N_2O_2$。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



为验证以上反应的历程，在乙醇溶剂进行以下反应，发现主产物为乙醇酯：

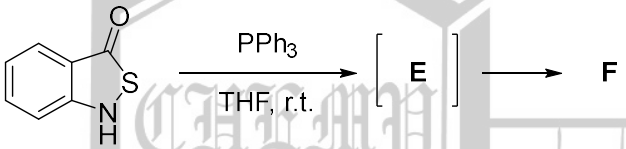


655-3-1 根据以上研究，画出生成化合物 **D** 过程中不含 S 的关键中间体。

655-3-2 化合物 **X** 含有 8 个六元环，是由以上中间体和 **D** 反应得到的。画出 **X** 的结构简式。

655-3-3 化合物 **Y** 的 ^{1}H NMR 为：δ 2.24 (6H), 7.08-7.13 (4H), 7.17-7.32 (12H), 7.35-7.42 (8H), 7.64 (2H), 9.67 (2H)，画出 **Y** 的结构简式。

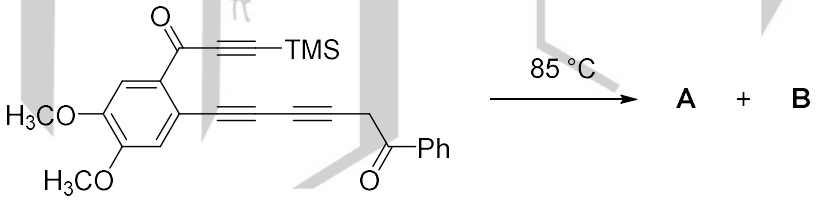
655-3-4 画出以下反应经历的螺环中间体 **E**($C_{14}H_{10}N_2O_2S$)和产物 **F**($C_{14}H_{10}N_2O_2$)的结构简式



第 656 题 苯炔的反应以及吲哚环系（15 分）

来源：第24届 Chemy联赛 • 原第10题

656-1 苯炔类化合物具有较高的亲电活性，即使较弱的亲核试剂也能与其发生反应。在以下反应中，底物被加热至 85°C 发生反应(提示：TMS 为三甲基硅基)：



当采用氯仿为溶剂时，产物为 60%的 **A**($C_{26}H_{24}O_4Si$)和 32%的 **B**($C_{27}H_{25}Cl_3O_4Si$)；而当采用氯仿-乙酸混合溶剂时，产物却只有 **A** 而没有 **B**。

656-1-1 画出苯炔的共振式。

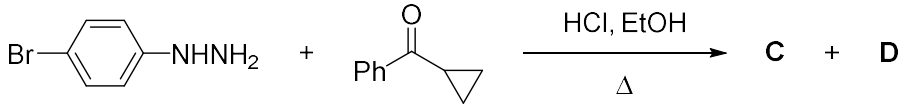
656-1-2 画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

656-1-3 说明采用混合溶剂时为何没有 **B** 生成。

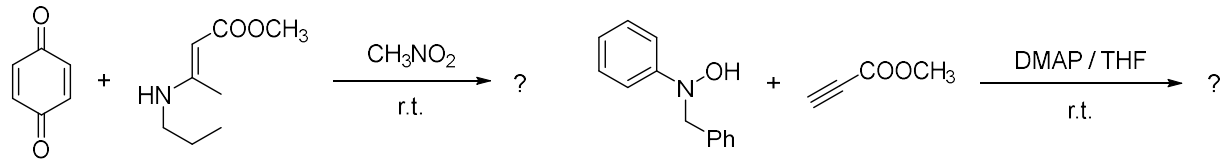
656-2 吲哚环系的合成有多种多样的方法。

656-2-1 利用以下反应制得含有吲哚环系的化合物 **C**($C_{16}H_{16}BrClN_2$)，同时有少量(5%)副产物 **D**($C_{16}H_{15}BrN_2$)生成。**D** 具有 3 个六元环且保留了底物中的 N-N 单键结构。画出 **C** 和 **D** 的结构简式。

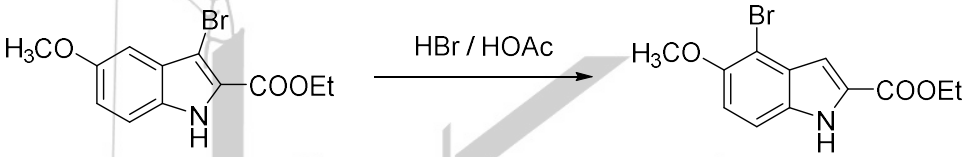
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



656-2-2 画出以下两反应的产物的结构简式(提示：DMAP 为对二甲氨基吡啶)：



656-3 画出以下反应的关键中间体。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。